

代数学

第三卷

交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

设 k 为一个域。在 k 中，方程 $x = 0$ 与 $x^2 = 0$ 有相同的解；若只记下零点集，它们之间似乎没有区别。但相应的商环 $k[x]/(x)$ 与 $k[x]/(x^2)$ 不同：在后一个环中， x 的剩余类不是零，它的平方却是零。几何上的一个点，原来还可以带着零点集看不见的信息。第三卷从这样的现象出发，研究多项式方程、交换环和几何对象之间究竟能建立怎样的联系。

这些问题有很长的来历。十九世纪以来，对多项式方程的研究逐渐不满足于求出几个具体的根。Hilbert 基定理¹在适当的有限性假设下保证多项式理想有限生成，零点定理在代数闭域上把理想与公共零点联系起来；Noether 性²处理有限性，Zariski 拓扑³则把零点组织成空间。一个方程可以画出曲线，许多方程可以确定交集；把方程组成理想以后，我们还能问：它是否有几个分支，某处是否重合得更紧，以及函数在一个点附近是否仍可定义。

从整体走向局部，是本卷经常采用的办法。研究一条曲线在某点附近的性质时，我们允许那些在该点不为零的函数充当分母，得到局部环。不同的点会给出不同的局部环；把它们放回一起，又要问局部所得的信息能否拼成整体结论。这种往返并不总是顺利。一个模在每个点附近自由，不一定能选出一组全局的基；一个空间的点都已数清，也未必就看清了它上面的函数。

第一编从素理想、素谱和局部化开始，继而研究有限性、准素分解与整扩张。Noether 正规化引理和 Hilbert 零点定理使多项式环中的代数问题进入仿射几何。读到坐标环时，可以回想开头的两个方程：只看点会丢失什么，保留环又多知道了什么？尖点、节点和加厚点给出比口头解释更明确的答案。

第二编把存在性结论与计算接起来。Gröbner 基⁴和消去法使一些理想运算化为具体多项式的计算；素理想链与 Hilbert 函数从不同方面测量维数。随后讨论离散赋值环、Dedekind 整环⁵、平坦性、完备化和 Kähler 微分⁶。它们看上去各有用途，却常在同一个问题中相遇：先计算方程的关系，再考察一点附近的阶数、切空间，以及参数变化时哪些性质仍能保持。

¹希尔伯特 (David Hilbert, 1862-1943)，德国数学家，研究不变量与几何公理化，并提出影响深远的二十三个数学问题。

²诺特 (Emmy Noether, 1882-1935)，德国数学家，推进了抽象代数中的理想理论，并发现对称性与守恒律之间的联系。

³扎里斯基 (原名 Ошер Зарицкий, 1899-1986)，俄罗斯裔美国数学家，发展了代数几何的交换代数方法，并研究代数簇的奇点。

⁴格罗布纳 (Wolfgang Gröbner, 1899-1980)，奥地利数学家，研究代数几何；这一计算工具由其学生提出并以他命名。

⁵戴德金 (Richard Dedekind, 1831-1916)，德国数学家，提出实数的分割构造，并以理想研究代数整数。

⁶凯勒 (Erich Kähler, 1906-2000)，德国数学家，研究复几何，并把微分方法用于代数几何。

第三编进一步研究局部环。维数相同的两个局部环，性质可能相差很远；正则序列、深度和自由消解帮助我们说明差别发生在哪里。Koszul 复形⁷、Ext 与 Tor 在这里都服务于具体的环与模。正则局部环、Cohen–Macaulay 性⁸和正规性分别从不同角度约束局部结构，分次消解则把同调信息带回可计算的多项式关系。

第四编中，局部上同调和对偶把局部结构继续向前推进；Hensel 提升⁹、光滑与平展讨论方程的解及其随基底变化的行为；最后从层和仿射概形出发，走到 Proj 与射影直线。概形部分只介绍基本构造和少量例子。

本卷适合已经熟悉理想、商环、域扩张，以及模、正合列和张量积的读者。第一卷的环论与第二卷的模论提供主要基础；各部分真正用到的补充知识如下，缺少时可在相应章前补读。

阅读位置与用途	需要掌握的内容
第 1—14 章的基本构造	第一卷的理想、商环、多项式、整性与必要的域扩张；第二卷第 2—3 章的模、展示和正合列，以及第 6 章的张量积。
第 3 章的 Artin 性与有限长度	第二卷第 12 章的合成列、Jordan–Hölder 定理和有限长度；读到相关论证前补足即可。
第 15 章的 Koszul 复形与第 18 章的阶乘性	第二卷第 9 章的外代数、外幂和行列式；第 18 章在使用行列式线时还会指明所需性质。
第 15—21 章的同调计算	本卷第 15.2—15.4 节建立 Koszul 复形及 Tor 的基本性质，第 16.2 节建立 Ext 的必要性质，第 17.1—17.2 节建立局部自由消解与投射维数判据；第四卷第 5—8 章（含第 8.5 节）可供先作系统学习。

前十四章可以先行学习。进入第三编时，可以沿本卷上述构造继续读深度与局部结构；愿意先系统学习复形和导出函子的读者，也可以读第四卷相应章节后再返回。不必等到学完导出范畴。第四编各章所需基础并不完全相同，可按编导读选择。

附录 A 把整性、赋值与完备化用于数域；附录 B 接续第 8 章的全局 Gröbner 计算，附录 F 则从局部项序与形式除法进入切锥和局部长度。附录 C 用可计算模型研究奇点；附录 E 的微分代数与附录 G 的实代数分别从导子和有序域延伸出去。

附录 D 还承担一项较具体的证明支撑：第 22 章先在给定完备正则局部覆盖下建立典范模与局部对偶；要说明一般完备 Noether 局部环为何存在这样的覆盖，须用第 D.2 节的 Cohen 结构定理。该节对系数对象存在性给出证明概要，阅读时应把这一输入与本卷已经完整证明的给定覆盖情形分开。

一个反复出现的模型是 $A = k[x, y]/(x^2, xy)$ 。第 4.4 节用它辨认嵌入关联素理想，第 11.2 节从分次看 Hilbert 函数，第 21.2 节则为它写出分次自由消解。到第 19.2 节时，研究对象已变成原点处的局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ ，其中 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ ；第 22.1 节再用其完备化 $\widehat{A_{\mathfrak{m}}} \cong$

⁷科斯居尔 (Jean-Louis Koszul, 1921-2018)，法国数学家，研究微分几何与 Lie 群；以其名字命名的复形也用于交换代数。

⁸科恩 (Irvin Sol Cohen, 1917-1955)，美国数学家，研究完备局部环并证明相关结构定理。麦考莱 (Francis Sowerby Macaulay, 1862-1937)，英国数学家，研究多项式理想与代数几何。

⁹亨泽尔 (Kurt Hensel, 1861-1941)，德国数学家，创立 p 进数，并研究代数数论。

$k[[x, y]]/(x^2, xy)$ 计算局部上同调。方程虽然相同，分次环、局部环和完备局部环的元素及适用定理却须分别说明。读到新性质，可以先在这个模型上检验，再用尖点或节点作比较；计算时写清底环、分母和所构造的映射。

各章给出学习目标、习题与解答，并在需要处标明进一步阅读的来源。松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §§ 8, 13–21] 可用于对照完备化、维数和局部结构，Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[6, Chapter II, §§ 1–5] 可供继续学习层与概形。阅读外部叙述时，请留意它采用的环、基域和有限性假设是否与眼前的命题一致；同一个定理的不同版本，条件有时正是关键所在。

我希望读者读完本卷以后，看到一组方程时，既能试着算出它的零点，也会问它的理想和商环保存了什么；看到一个局部结论时，既知道怎样在一点处验证，也愿意追问它能否成为整体结论。

R. EverStarine
2026 年 9 月 24 日

目录

序言	iii
第一编 素谱、有限性与整性	1
本编导读	3
第一章 素理想、根理想与素谱	5
1.1 素理想与极大理想	5
1.1.1 素理想与商整环	6
1.1.2 极大理想与剩余域	6
1.1.3 素理想存在性的集合论条件	7
1.2 根与约化	7
1.2.1 幂零根与根理想	7
1.2.2 根理想的素理想交表示	8
1.2.3 约化环与零维例子	9
1.3 素谱的拓扑	9
1.3.1 Zariski 闭集与基本开集	9
1.3.2 拟紧性与不可约闭集	10
1.3.3 一般点与闭点	11
1.4 环同态与素谱	12
1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射	12
1.4.2 商环与闭子空间	12
1.4.3 主开集与一般局部化的谱	12
习题	13
第二章 模的局部化、局部环与局部判据	17
2.1 模局部化	17
2.1.1 分式模的构造	18
2.1.2 模局部化的张量描述	19
2.1.3 局部化的正合性	19
2.2 理想与局部化	20
2.2.1 扩张、收缩与饱和	20
2.2.2 局部化中的素理想对应	21
2.2.3 剩余域与纤维	21
2.3 模的支集	22

2.3.1	支集、零化子与有限生成性	22
2.3.2	局部化与 Hom 的交换条件	23
2.3.3	短正合列中的支集	24
2.4	局部—整体原则	24
2.4.1	元素与模的消失判据	24
2.4.2	单射、满射与同构的局部检测	25
2.4.3	素理想检测与极大理想检测	26
2.5	局部环与局部同态	27
2.5.1	局部环的单位、极大理想与剩余域	27
2.5.2	局部同态与点处局部环	27
2.5.3	多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环	28
2.5.4	局部化、Hensel 化与完备化的比较	29
习题		29
第三章	Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理	34
3.1	有限性条件	34
3.1.1	有限生成与有限展示	35
3.1.2	Noether 环上的有限生成模	35
3.1.3	Hilbert 基定理的模论后果	36
3.2	Nakayama 引理	37
3.2.1	行列式技巧	37
3.2.2	Jacobson 根版本与局部环版本	37
3.2.3	极小生成元与剩余向量空间	38
3.3	Artin 环	39
3.3.1	降链条件与有限长度	39
3.3.2	交换 Artin 环的局部直积分解	40
3.3.3	幂零根与零维 Noether 环	41
3.4	有限性在变换下的行为	42
3.4.1	商、局部化与有限代数	42
3.4.2	Noether 环的非 Noether 子环	43
3.4.3	有限性假设的适用范围	43
习题		44
第四章	关联素理想与准素分解	49
4.1	关联素理想	49
4.1.1	元素零化子的素性	50
4.1.2	关联素理想的存在性与有限性	50
4.1.3	零因子的关联素理想描述	51
4.2	准素理想	52
4.2.1	准素性与根理想	52
4.2.2	素理想幂不为准素理想的例子	53

4.2.3	局部化中的准素理想	53
4.3	准素分解定理	54
4.3.1	Noether 环中的准素分解存在性	54
4.3.2	极小分解、孤立分支与嵌入分支	55
4.3.3	准素分解的唯一性与非唯一性	56
4.4	子模的准素分解与嵌入分支	56
4.4.1	子模的准素分解	57
4.4.2	嵌入关联素理想的显式例子	58
4.4.3	几何分支与非约化结构	58
	习题	59
第五章	整扩张、整闭性与 Noether 正规化	64
5.1	整元素	64
5.1.1	首一方程与有限生成模判据	65
5.1.2	整性的传递性	65
5.1.3	整闭包与正规整环	66
5.2	素理想的提升	66
5.2.1	Lying-over 定理	67
5.2.2	Incomparability 定理	67
5.2.3	Going-up 定理	67
5.3	Going-down 定理	68
5.3.1	整闭基整环上的 Going-down 定理	68
5.3.2	定理的证明与素理想链的应用	69
5.3.3	Going-down 定理的适用条件	69
5.4	Noether 正规化	70
5.4.1	有限生成代数的整子多项式环	70
5.4.2	有限基域与无限基域上的证明	70
5.4.3	代数独立与有限映射	71
	习题	72
第六章	Hilbert 零点定理、正规化与导子理想	76
6.1	Zariski 引理	77
6.1.1	作为域的有限生成代数	77
6.1.2	极大理想的剩余域	77
6.1.3	代数闭域假设的作用	77
6.2	弱零点定理	78
6.2.1	代数闭域上的极大理想	78
6.2.2	公共零点的存在判据	78
6.2.3	非代数闭域上的对照	79
6.3	强零点定理	79
6.3.1	根理想与零点集的对应	79

6.3.2	Rabinowitsch 技巧	79
6.3.3	几何与代数的反变关系	80
6.4	正规化	81
6.4.1	整环、约化环与正规化的定义	81
6.4.2	非有限正规化的例子	81
6.4.3	尖点与节点曲线的正规化	82
6.4.4	整闭包、有限性与双有理性	82
6.4.5	Nagata 性、卓越性与正规化的有限性	83
6.5	正规化有限性的证明	83
6.5.1	由 Noether 正规化归约整闭包问题	83
6.5.2	可分扩张中的迹配对与公共分母	83
6.5.3	正特征不可分扩张中的有限性引理	84
6.5.4	约化代数的极小素分支与全分式环	86
6.5.5	正规化有限性定理的完整证明	86
6.6	导子理想与曲线正规化的比较	87
6.6.1	有限双有理扩张中的导子理想	87
6.6.2	尖点的导子理想与正规化商模	88
6.6.3	节点正规化与奇点上的两个原像	88
6.6.4	有限双有理映射的点集与局部环	89
	习题	89
第七章	仿射代数集与坐标环	95
7.1	代数集	96
7.1.1	Zariski 拓扑与闭子集	96
7.1.2	不可约性与素理想	96
7.1.3	连通性与幂等元	97
7.2	正则函数与态射	97
7.2.1	坐标函数与多项式映射	97
7.2.2	仿射代数集的坐标环	98
7.2.3	态射与环同态的反向对应	98
7.3	纤维与基域扩张	99
7.3.1	纤维的方程	99
7.3.2	张量积与坐标环	100
7.3.3	非代数闭域上的点与几何点	100
7.4	曲线分支与非约化结构	101
7.4.1	尖点、节点、交叉直线与加厚点	101
7.4.2	约化性、不可约性与正规性	102
7.4.3	几何图像与局部环计算	103
	习题	103

第二编 计算、维数、平坦性与完备化	109
本编导读	111
第八章 Gröbner 基与消去	113
8.1 全局单项式序与多元除法	113
8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序	114
8.1.2 首项、标准单项式与多元除法	114
8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理	116
8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围	117
8.2 Buchberger 理论	117
8.2.1 S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性	118
8.2.2 首项理想升链与算法终止性	119
8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性	120
8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示	121
8.3 消去与理想运算	121
8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包	122
8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和	122
8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧	123
8.3.4 平面同时变号的不变环	124
8.3.5 理想等式与乘子表示的核验	126
8.4 可验证的计算与系数域	126
8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算	126
8.4.2 计算步骤与结果验证	127
8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序	127
8.4.4 数值近似与精确理想判定	128
8.5 零维方程组与商代数	128
8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵	128
8.5.2 商代数的维数、重数与约化性	130
8.5.3 FGLM 换序与零维假设	130
8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支	131
8.5.5 从乘法矩阵恢复解与重数	132
8.6 结式与消去计算	133
8.6.1 Sylvester 矩阵与公共因子	133
8.6.2 结式、乘法行列式与判别式	134
8.6.3 参数特殊化与消去条件	135
8.6.4 消去、回代与全部解的验证	135
习题	136
第九章 Krull 维数与高度定理	144
9.1 维数与高度	144

9.1.1	素理想链、环维数与理想高度	145
9.1.2	模的维数与支集	145
9.1.3	局部化对维数的影响	146
9.2	高度定理	146
9.2.1	Krull 主理想定理	146
9.2.2	广义高度定理	147
9.2.3	生成元数与余维约束	148
9.3	有限型代数的维数	148
9.3.1	多项式环的维数	149
9.3.2	Noether 正规化与超越次数	149
9.3.3	整扩张的维数保持	150
9.4	局部维数	150
9.4.1	参数系	151
9.4.2	嵌入维数与 Krull 维数	151
9.4.3	正则局部环的定义	152
习题		152
第十章	赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环	156
10.1	赋值与赋值环	157
10.1.1	赋值群与赋值环的整除性质	157
10.1.2	一般赋值环与离散赋值环	158
10.1.3	分式域与局部性	158
10.1.4	赋值环的秩、维数与一维正规性	158
10.2	离散赋值环	159
10.2.1	一维 Noether 正规局部整环的刻画	159
10.2.2	极大理想的统一化元	160
10.2.3	理想与阶函数	160
10.3	Dedekind 整环	161
10.3.1	Dedekind 整环的定义与局部刻画	161
10.3.2	非零理想的素理想分解	161
10.3.3	分式理想与可逆性	162
10.4	数域整数环、理想类群与曲线赋值	163
10.4.1	数域整数环的 Dedekind 性	163
10.4.2	理想类群与 Picard 群	164
10.4.3	正规曲线与离散赋值	164
习题		165
第十一章	分次环、Hilbert 函数与多项式	170
11.1	分次环与分次模	170
11.1.1	正分次与标准分次	171
11.1.2	齐次理想与分次展示	171

11.1.3	次数平移与有限生成	172
11.2	Hilbert 函数	172
11.2.1	分次片的维数与长度	172
11.2.2	Hilbert 级数的有理性	173
11.2.3	Hilbert 级数与增长	174
11.2.4	从初始理想计算 Hilbert 数据	174
11.2.5	不变环的分次与展示核验	175
11.2.6	有限点集上的求值码	176
11.3	Hilbert 多项式	177
11.3.1	Hilbert 函数的多项式性	177
11.3.2	多项式次数与维数	178
11.3.3	重数与首项系数的归一化	179
11.4	局部环中的增长	179
11.4.1	伴随分次环	179
11.4.2	Hilbert–Samuel 函数与多项式	180
11.4.3	参数理想、重数与切锥的例子	182
11.4.4	单层长度、累计长度与零维例外	182
	习题	183
第十二章 平坦性、基变换与下降		188
12.1	平坦性的判据	188
12.1.1	理想张量判据	189
12.1.2	平坦性的局部性	190
12.1.3	局部化的平坦性与无挠模反例	190
12.1.4	理想张量判据的局部检测形式	190
12.2	有限性与局部自由	191
12.2.1	有限展示平坦模	191
12.2.2	局部环上的有限自由性	191
12.2.3	有限生成投射模与局部自由模	192
12.3	Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由	192
12.3.1	Fitting 理想的定义与基变换	192
12.3.2	纤维生成元数的上半连续性	193
12.3.3	局部自由与常秩的 Fitting 判据	194
12.3.4	子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件	194
12.3.5	幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数	195
12.4	泛自由性与泛平坦性	195
12.4.1	Noether 整环上的泛自由性定理	195
12.4.2	有限自由模项序与分母清除	195
12.4.3	稠密主开集上的平坦性	196
12.4.4	一般纤维与特殊纤维的代数描述	197

12.4.5	代数与模均有限展示时的非 Noether 推广	197
12.5	忠实平坦性	197
12.5.1	正合性与消失的反映	197
12.5.2	忠实平坦基变换下的性质检测	198
12.5.3	纤维与下降的动机	199
12.6*	有限展示模的下降	199
12.6.1	双重基变换与余循环条件	199
12.6.2	忠实平坦下降的模论形式	200
12.6.3	下降数据与基变换后对象	202
习题		202
第十三章	滤过、Artin-Rees 与完备化	208
13.1	理想进滤过	208
13.1.1	I 进拓扑与分离性	209
13.1.2	模滤过与伴随分次	209
13.1.3	Rees 环与有限生成	210
13.2	Artin-Rees 引理	211
13.2.1	子模滤过与诱导滤过	211
13.2.2	Artin-Rees 引理及其证明	211
13.2.3	Krull 交定理的局部版本	212
13.3	完备化	212
13.3.1	完备化的逆极限定义	212
13.3.2	形式幂级数环	213
13.3.3	Noether 环上有限生成模的完备化正合性	214
13.3.4	完备化的 Noether 性、完备性与张量表示	214
13.4	完备化的局部性质	216
13.4.1	完备化与张量积	216
13.4.2	Noether 局部环完备化的忠实平坦性	216
13.4.3	极大理想、剩余域与维数	217
13.4.4	由完备化正合性到忠实平坦性	217
13.4.5	Hilbert-Samuel 理论与完备化的维数保持	217
13.5	有限阶近似与形式邻域	218
13.5.1	有限阶商、截断数据与相容逆系统	218
13.5.2	有限阶、形式与收敛解析对象	218
13.5.3	完备化中理想的扩张与收缩	219
13.5.4	幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围	219
习题		220
第十四章	Kähler 微分与无穷小结构	224
14.1	导子与微分模	224
14.1.1	基环上的线性导子	225

14.1.2	微分模的泛性质	225
14.1.3	多项式环的微分模	226
14.2	微分模的正合列与基变换	227
14.2.1	商环的余法正合列	227
14.2.2	复合环映射的微分序列	227
14.2.3	微分模的局部化与基变换	228
14.3	切空间与 Jacobian 矩阵	229
14.3.1	极大理想模平方与余切空间	229
14.3.2	仿射方程的切空间计算	230
14.3.3	非完美基域上的切空间	231
14.4	可分性与光滑性初步	231
14.4.1	有限代数域扩张的微分模	231
14.4.2	非分歧与光滑的基本概念	233
14.4.3	微分模消失与平展性的条件	234
14.4.4	有限展示映射的形式非分歧、非分歧与平展性	234
14.4.5	可分与纯不可分扩张的微分计算	235
	习题	236

第三编 同调方法与局部环的结构 241

本编导读 243

第十五章 正则序列与 Koszul 复形 245

15.1	正则序列	245
15.1.1	模上非零因子与逐次商	246
15.1.2	正则序列的次序	246
15.1.3	局部条件与理想包含条件	247
15.1.4	局部环上有限生成模的正则序列：非退化约定	247
15.2	Koszul 复形	247
15.2.1	外代数上的 Koszul 微分	247
15.2.2	一元情形与张量积构造	248
15.2.3	符号约定与微分平方为零	249
15.3	Koszul 正合性	249
15.3.1	正则序列给出的自由消解	249
15.3.2	Noether 局部环上有限生成模的反向判据	250
15.3.3	Koszul 同调与非正则性	251
15.4	正则序列算例与 Tor 的基本性质	251
15.4.1	超曲面与完全交模型	251
15.4.2	小长度正则序列的显式计算	252
15.4.3	外代数与 Tor 的联系	252

习题	253
第十六章 深度与 Serre 条件	257
16.1 深度	257
16.1.1 极大正则序列的长度	258
16.1.2 深度的存在性与有限性	258
16.1.3 深度与维数的不等式	259
16.2 Ext 刻画	260
16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测	260
16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性	261
16.2.3 局部化与有限生成假设	261
16.3 深度引理	262
16.3.1 短正合列中的深度不等式	262
16.3.2 合冲模的深度	263
16.3.3 沿消解逐步比较深度	264
16.4 Serre 条件	264
16.4.1 模的 S_k 条件	264
16.4.2 局部化后的深度要求	265
16.4.3 S_1 、 S_2 与嵌入分支	265
习题	266
第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式	270
17.1 局部极小自由消解	271
17.1.1 极小生成元与极小微分	271
17.1.2 剩余域张量后的简化	271
17.1.3 Betti 数与消解终止性	272
17.2 投射维数	272
17.2.1 有限生成模的投射维数	272
17.2.2 Ext、Tor 与投射维数判据	273
17.2.3 维数平移	273
17.2.4 局部环上有限生成模的同调消失判据	274
17.3 Auslander–Buchsbaum 公式	274
17.3.1 Noether 局部环与非零有限生成模的假设	274
17.3.2 有限投射维数条件	275
17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明	275
17.4 投射维数的计算与有限性条件	276
17.4.1 商环、理想与合冲模的计算	276
17.4.2 有限投射维数假设的必要性	276
17.4.3 正则局部环的同调刻画初步	277
习题	277

第十八章 正则局部环	280
18.1 正则性的等价观点	280
18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数	281
18.1.2 伴随分次环的结构	281
18.1.3 参数系与正则序列	282
18.2 同调刻画	282
18.2.1 剩余域的有限投射维数	282
18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据	283
18.2.3 正则局部环的整体维数	284
18.3 局部化与完备化	284
18.3.1 正则性的局部化	284
18.3.2 正则性与完备化	285
18.3.3 正则局部环的整性	285
18.4 正则局部环的阶乘性	285
18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性	285
18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模	286
18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模	287
18.4.4 局部主性与主开集上的自由性	287
18.4.5 正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系	287
18.5 正则点、切空间与光滑性	288
18.5.1 正则点与切空间维数	288
18.5.2 正则性与基域上的光滑性	288
18.5.3 非完美域上的区分例子	289
习题	289
第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交	293
19.1 Cohen–Macaulay 模	294
19.1.1 深度等于维数	294
19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义	294
19.1.3 参数系与正则序列	295
19.2 Cohen–Macaulay 性的保持与正则环	295
19.2.1 商去正则元素	296
19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化	296
19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性	297
19.3 完全交	297
19.3.1 正则环中正则序列定义的商	297
19.3.2 完全交的 Koszul 消解	298
19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系	298
19.4 超曲面、嵌入分支与重数	299
19.4.1 超曲面与零维局部环	299

19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支	299
19.4.3 参数、重数与几何交	300
习题	301
第二十章 正规性与 Serre 判别法	304
20.1 R_k 与 S_k 条件	304
20.1.1 余维上的正则性	305
20.1.2 深度条件的局部化表述	305
20.1.3 余维一与高余维的条件比较	305
20.2 Serre 正规性判据	306
20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件	306
20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据	307
20.2.3 非零因子与深度方法	308
20.3 高度一局部环与除子类群	308
20.3.1 正规整环与高度一局部化	308
20.3.2 Weil 除子与类群	309
20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸	309
20.4 正规性、正则性与奇点消解	310
20.4.1 正规但非正则的例子	310
20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子	310
20.4.3 正规化与奇点消解	311
20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性	311
20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据	311
20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群	312
20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型	313
20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解	313
习题	314
第二十一章 分次自由消解与合冲模	318
21.1 合冲模	318
21.1.1 关系之间的关系	319
21.1.2 分次极小自由消解	319
21.1.3 分次 Betti 数	320
21.2 Hilbert 合冲定理	321
21.2.1 多项式环的有限整体维数	321
21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明	321
21.2.3 自由消解长度与变量数	322
21.3 消解与 Hilbert 级数	322
21.3.1 消解的交错和公式	322
21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数	323
21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围	323

21.4 模 Gröbner 基与合冲模计算	324
21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法	324
21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造	325
21.4.3 具体理想的消解计算与验证	326
21.4.4 多项式线性方程组的全部解	326
21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释	327
21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化	327
21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数	328
21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书	328
21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表	329
21.6* 分片多项式与样条计算	329
21.6.1 光滑拼接与整除条件	329
21.6.2 拼接条件的矩阵表示	330
21.6.3 四个象限上的完整计算	331
习题	332

第四编 交换代数进阶与几何初步 337

本编导读 339

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环 340

22.1 局部上同调	341
22.1.1 支集挠子函子	341
22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较	342
22.1.3 局部上同调的消失与深度	344
22.2 Matlis 对偶、典范模与局部对偶	344
22.2.1 环值对偶的不足与典范模的目标	345
22.2.2 离散赋值环算例与局部对偶的目标	345
22.2.3 目标公式的适用条件	346
22.2.4 内射包络与有限生成模、Artin 模的 Matlis 对偶	346
22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模	349
22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶	351
22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理	353
22.3 Gorenstein 环	353
22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数	353
22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性	354
22.3.3 完全交的 Gorenstein 性	356
22.4 Gorenstein 环的对偶例子	357
22.4.1 Artin Gorenstein 环	357
22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子	358

22.4.3 对偶复形简介	359
习题	360
第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展	365
23.1 Hensel 引理	366
23.1.1 单根提升与因式分解提升	366
23.1.2 完备局部环的 Hensel 性	367
23.1.3 Hensel 化与完备化	368
23.2 平方零提升与形式性质	370
23.2.1 平方零扩张上的提升问题	370
23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展	371
23.2.3 有限展示条件的作用	372
23.3 光滑与平展	373
23.3.1 光滑映射的标准局部模型	373
23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性	374
23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件	377
23.4 局部性质的比较与反例	377
23.4.1 尖点正规化的局部计算	378
23.4.2 光滑性、正则性与可分性	378
23.4.3 代数几何中的不同拓扑	380
23.4.4 尖点正规化的微分模与非分歧性	380
23.4.5 尖点纤维的长度与非平坦性	381
23.4.6 尖点外的同构与局部性质的比较	381
习题	382
第二十四章* 概形与射影方法初步	386
24.1 结构层	387
24.1.1 基本开集上的局部化	387
24.1.2 仿射概形的结构层	387
24.1.3 局部环空间与态射	388
24.2 模与层	389
24.2.1 模对应的拟凝聚层	389
24.2.2 局部自由层与向量丛	391
24.2.3 局部化相容性与黏合	391
24.3 Proj 构造	392
24.3.1 齐次素理想	392
24.3.2 标准开集与射影空间	392
24.3.3 分次模与射影几何	393
24.4 分离性、固有性与层上同调	394
24.4.1 分离性、有限型与固有性	394
24.4.2 层上同调简介	396

24.4.3 概形理论的进一步学习	398
习题	399
附录	403
附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧	405
A.1 整闭包的算术意义	405
A.2 数域整数环、判别式与理想分解	407
A.3 素数处的局部化与完备化	409
A.4 理想类群与理想范数的 Euler 乘积	410
习题	412
附录 B 计算交换代数专题	415
B.1 系数、表示与复杂度	415
B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示	416
B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数	416
B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件	417
B.1.4 算术复杂度、次数增长与系数膨胀	417
B.2 高效 Gröbner 算法	418
B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数	418
B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk	419
B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证	421
B.2.4 算法实现与结果验证	421
B.3 分解、参数与组合	422
B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题	422
B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层	423
B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支	424
B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性	424
B.4 模与自由消解的计算	425
B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表	425
B.4.2 局部计算中的项序与结果验证	426
B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化	426
B.4.4 多项式环与局部环中理想成员判定的比较	426
习题	427
附录 C 奇点与交换代数专题	430
C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质	430
C.2 Frobenius 方法与正特征奇点	431
C.3 余切复形、切复形与形变问题	432
C.4 交理论、乘数理想与高阶局部对偶	435

习题	437
附录 D 局部环、幂级数与结构定理	439
D.1 局部环与幂级数环的比较	440
D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环	440
D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质	441
D.1.3 代数、形式与收敛幂级数	442
D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系	443
D.2 Cohen 结构定理	443
D.2.1 完备局部环、系数环与系数域	443
D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示	444
D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环	445
D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型	446
D.3 Weierstrass 方法与局部计算	447
D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理	447
D.3.2 Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射	449
D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过	450
D.3.4 形式解、收敛解与代数解	451
D.4 形式纤维、卓越性与逼近	451
D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性	452
D.4.2 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近	453
D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化	455
D.4.4 奇点与消解理论导读	455
习题	456
附录 E 微分代数与微分消去	460
E.1 微分结构与基本对象	460
E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓	460
E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张	461
E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数	462
E.2 有限性与微分代数几何的基本概念	462
E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件	462
E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数	464
E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解	464
E.3 特征集与有效消去的代表方法	465
E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离与伪约化	465
E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解	465
E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支	467
E.4 线性微分理论与相关专题	467
E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论	467
E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数	468

E.4.3	微分代数几何、维数多项式与模型论导读	468
习题		469
附录 F	局部标准基、幂级数与切锥计算	472
F.1	局部化、局部序与标准基	472
F.1.1	全局序、局部序、混合序与相应局部化	473
F.1.2	首项理想与标准基的定义	473
F.1.3	标准基、标准单项式与局部最小生成元	474
F.2	Mora 弱正规形的动机	475
F.2.1	局部约化中的无穷过程	475
F.2.2	单位乘子、弱正规形与理想成员判定	475
F.2.3	Mora 方法的算例与进一步讨论	476
F.3	形式幂级数与切锥	477
F.3.1	Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性	477
F.3.2	伴随分次环、初始齐次理想与切锥	477
F.3.3	尖点、加厚点与重数计算	478
F.4	长度、重数与局部消解的计算	479
F.4.1	有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算	479
F.4.2	模的标准基、合冲模与局部自由消解	480
F.4.3	幂级数结构与局部算法专题导读	481
习题		481
附录 G	实代数与半代数几何	484
G.1	半代数集合与量词消去	485
G.1.1	半代数集合与半代数映射	485
G.1.2	Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去	485
G.1.3	低维投影算例与柱状代数分解	487
G.2	实根理想与实零点定理	487
G.2.1	实理想、实根理想与实零点集	487
G.2.2	平方和方程的实消失理想	488
G.2.3	实零点定理与实谱的基本对象	488
G.3	非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题	489
G.3.1	非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和	489
G.3.2	Motzkin 多项式与 Artin 定理	489
G.3.3	平方和表示的系数域、分母与定义域	490
G.4	正性证书与 Positivstellensatz	490
G.4.1	预序、二次模与多项式不等式证书	491
G.4.2	Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz	491
G.4.3	Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较	492
G.5	实根计算、平方和优化与相关专题	494
G.5.1	Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解	494

G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书	496
G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题	496
习题	498
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	ix
符号索引	xiii

算法目录

算法 8-1	有序多元除法	116
算法 8-2	Buchberger	119
算法 21-1	多项式矩阵求核	326
算法 21-2	多项式线性方程求解	327
算法 23-1	Hensel 单根有限精度提升	367
算法 23-2	Hensel 互素因式有限精度提升	368
算法 B-1	FGLM 换序	420
算法 G-1	Sturm 实根隔离	495

第一编

素谱、有限性与整性

本编导读

一个多项式环可以同时呈现两种面貌：它是可以加、乘、取理想的环，也是多项式函数的集合。第一卷以运算和方程为主，第二卷以模及其构造为主；本编将二者结合，研究交换环怎样记录一个代数对象的整体及局部结构。除明确说明外，环均指含单位元的交换环，环同态保持单位元。

第一章从素理想开始建立素谱。这里的点不只包括熟悉的坐标点：一个非极大素理想还可以记录整条不可约闭子集的一般情形。读者应先熟悉闭集 $V(I)$ 、基本开集 $D(f)$ 与理想运算之间的对应，再阅读谱的函子性。第二章把局部化推广到模，解释如何在一点处检查零元、正合性和有限生成性，并特别区分局部化所得的茎与模去极大理想所得的纤维。

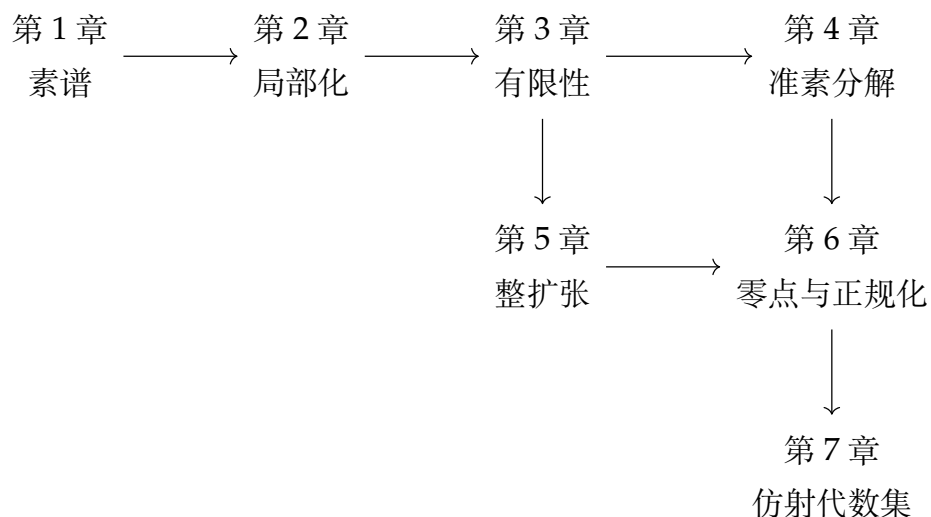
第三章整理 Noether 性、Artin 性¹⁰ 及 Nakayama 引理¹¹。有限生成假设常在清除公共分母、选取有限关系或控制幂零指数时真正发挥作用，阅读证明时应找到它被使用的那一步。第四章以元素的零化子定义关联素理想，再证明准素分解及其唯一性。嵌入分支不能由底拓扑空间直接恢复，这正是仅看零点集会遗漏的代数信息之一。

第五章讨论整扩张中的素理想及整闭性，并在任意底域上证明 Noether 正规化引理。第六章由此证明 Hilbert 零点定理，再处理仿射代数的正规化与导子。两种“正规化”务必区分：Noether 正规化选取一个多项式子环，使原代数成为其上的有限生成模；环的正规化则在分式域或全分式环中取整闭包。后者的有限性需要证明，本编会处理任意底域及约化多分支情形。

第七章集中解释这些结论的几何意义。正则函数、坐标环和态射的对应从定义开始证明，不预设概形或层论。尖点、节点、交叉直线与加厚点提供反复检验定义的例子：相同的点数、双射的映射乃至同胚的空间，都可能伴随不同的函数环。

¹⁰阿廷 (Emil Artin, 1898-1962)，奥地利裔数学家，研究代数数论、域论与环论。

¹¹中山正 (假名：なかやまだし，罗马音：Tadashi Nakayama, 1912-1964)，日本数学家，研究环论与表示论。



图中列出主要依赖。第 6 章处理约化环的多分支正规化时使用关联素理想；第 7 章使用第 1 章的拓扑结论和第 2 章的局部化判据。其中第 7.4 节的交叉直线计算还用到了第 6.5.4 小节的全分式环分解。

阅读本编需要熟悉第一卷的理想、商环、多项式、整性和域扩张，以及第二卷的模、正合列、张量积与有限展示。一般点和无限维反例有时需要选择原理，正规化有限性还会调用第一卷有限可分扩张的迹配对；使用处均给出确切引用。每章习题附有解答，建议先独立写出理想、同态或分式的具体表达式，再比较答案中对有限性及良定义的检查。

第一章 素理想、根理想与素谱

本章由素理想与根理想建立交换环的素谱和 Zariski 拓扑，证明基本开集的拟紧性并辨认不可约分支。环同态、商环与局部化分别给出相应的谱映射或子空间；零因子、幂零元及无限乘积的例子检验点集信息能够记录和不能记录的结构。

本章目标

- 用商环辨认素理想与极大理想，说明选择原理在一般存在性证明中的作用。
- 证明根理想的素理想交表示，区分幂零元、幂零理想与约化性。
- 在闭集、基本开集和理想之间往返计算，辨认一般点、闭点与不可约分支。
- 写出环同态诱导的素谱映射，并区分主开集与一般局部化的像。

在整数环中， (2) 是素理想，因为 $\mathbb{Z}/(2)$ 是整环； (6) 不是，因为 $2 \cdot 3$ 落在其中，两个因子却都不在。把素理想收集成一个空间时， (0) 也必须算作一个点：它的闭包是整个 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ ，而各个 (p) 则是闭点。这种“点”不只表示给变量代入一个数，还记住了一个整环商及它所处的包含关系。

同一空间还会忘记一些方程中的幂次。例如 (6) 与 (12) 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中给出相同的闭集 $\{(2), (3)\}$ ，因为素理想只检测一个元素的某个幂是否落入给理想。要准确描述闭集，需转向根理想；要理解一般点和不可约分支，则需同时追踪素理想的包含次序。这里从环的整除事实出发，逐步建立这些拓扑语言。

本章使用第一卷的理想、商环、多项式和环局部化，也沿用其中的 Noether 升链条件。一般极大对象的存在性明确调用第一卷附录 A 的 Zorn 引理¹。此时不需要概形、层或同调代数；“点”暂时就是一个素理想，几何的直观只用来帮助解释已经给出的代数定义。

可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §1, pp. 1–3, §4, pp. 24–25]。该书的根记号与本卷略有不同，本卷以 $\text{Nil}(R)$ 表示幂零根，并将其与 Jacobson 根²区分。后者的模论作用在第三章讨论。

1.1 素理想与极大理想

在交换环中，模去一个理想以后，可能得到整环，也可能直接得到域。这两种情形分别由素理想和极大理想刻画。它们将成为本卷所研究空间的点，因此先把代数条件、商环及存在性说清楚。除另有说明外，本卷的环都交换且含幺，同态保持单位；允许零环，但素理想和极大理想必须是真理想。

¹佐恩 (Max August Zorn, 1906–1993)，德国裔美国数学家，提出与选择公理等价的极大原则。

²雅各布森 (Nathan Jacobson, 1910–1999)，美国数学家，研究环论和李代数，证明了稠密性定理。

1.1.1 素理想与商整环

定义 1.1.1. 设 R 为交换含么环。若 R 的真理想 $\mathfrak{p}$ 满足

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p} \quad (a, b \in R),$$

则称 $\mathfrak{p}$ 为**素理想** (prime ideal)。若 R 的真理想 $\mathfrak{m}$ 与 R 之间不存在其他理想, 则称 $\mathfrak{m}$ 为**极大理想** (maximal ideal)。

命题 1.1.2. 设 R 为交换含么环, $\mathfrak{p}, \mathfrak{m}$ 为 R 的真理想。 $\mathfrak{p}$ 为素理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 为整环; $\mathfrak{m}$ 为极大理想当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 为域。特别地, 极大理想必为素理想。

证明. 真理想保证商中的单位元不为零。商中 $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = 0$ 等价于 $ab \in \mathfrak{p}$, 故第一个断言正是无零因子的条件。

若 $\mathfrak{m}$ 极大, 对 $a \notin \mathfrak{m}$ 有 $\mathfrak{m} + (a) = R$, 可写 $1 = u + ra$, $u \in \mathfrak{m}$, 所以 $r + \mathfrak{m}$ 是 $a + \mathfrak{m}$ 的逆。反之, 若商为域, 设 J 严格包含 $\mathfrak{m}$, 取 $a \in J \setminus \mathfrak{m}$ 。将商中 $a + \mathfrak{m}$ 的逆提升为 $b \in R$, 则 $ab - 1 \in \mathfrak{m} \subseteq J$, 而 $ab \in J$, 相减得 $1 \in J$ 。所以 $J = R$, 证明极大性。域是整环, 再由第一个断言即得最后结论。□

这重述了第一卷命题 10.2.6 的商环判据。实际检验时, 寻找一个方便辨认的商环, 常比逐一检查所有乘积更直接。例如 $k[x, y]/(x) \cong k[y]$, 所以 (x) 素而不极大; $k[x, y]/(x, y) \cong k$, 所以 (x, y) 极大。 $\mathbb{Z}$ 的素理想为 (0) 和 (p) , p 为素数, 其中只有后者极大。

还可利用理想的乘积表述素性: 若 $IJ \subseteq \mathfrak{p}$, 则 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{p}$ 。否则分别取 $a \in I \setminus \mathfrak{p}$, $b \in J \setminus \mathfrak{p}$, 有 $ab \in \mathfrak{p}$, 违反素性。这个形式将在闭集并的计算中使用。

1.1.2 极大理想与剩余域

设 R 为交换含么环, $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。域 $\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$ 称为 $\mathfrak{m}$ 处的**剩余域** (residue field)。若 R 是域 k 上的非零代数, 这个域含有 k 的像, 却未必等于 k 。例如 $\mathbb{R}[t]$ 中 $(t^2 + 1)$ 极大, 剩余域为 $\mathbb{C}$, 而不存在实数 a 使这个理想等于 $(t - a)$ 。第六章将说明有限型代数在代数闭域上的情形为何不同。

定理 1.1.3. 设 R 为交换含么环。 R 的任一真理想都包含于某个极大理想。因而非零交换含么环至少有一个素理想; 零环没有素理想。

证明. 固定真理想 I , 在包含 I 的全部真理想中按包含排序。此集合非空。非空链的并仍为理想, 且不含一: 若一在并中, 它已在某个链成员中, 矛盾。空链由 I 提供上界。因此第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理给出极大元, 它也是 R 的极大理想。取 $I = 0$ 得非零环的结论。零环没有真理想, 故两个定义都不适用。□

一个常用后果是: $a \in R$ 可逆当且仅当它不属于任何极大理想。若不可逆, (a) 为真理想, 用定理 1.1.3 即可找到包含它的极大理想; 反向则因为包含单位的理想必为全环。注意这里并不要求 R 为 Noether 环。

1.1.3 素理想存在性的集合论条件

引理 1.1.4 (避开乘法集). 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 含一且对乘法封闭, I 为 R 中与 S 不交的理想. 则存在与 S 不交的素理想 $\mathfrak{p} \supseteq I$.

证明. 考虑包含 I 且与 S 不交的理想. 链的并仍与 S 不交, 空链有上界 I , 所以 Zorn 引理给出极大者 $\mathfrak{p}$. 它不含一, 因而为真理想. 若 $a, b \notin \mathfrak{p}$, 极大性使 $\mathfrak{p} + (a)$ 、 $\mathfrak{p} + (b)$ 分别含有 $s = u + ra \in S$ 、 $t = v + qb \in S$. 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 展开乘积即得 $st \in \mathfrak{p}$, 与 $st \in S$ 矛盾. 因此 $\mathfrak{p}$ 素. $\square$

这里使用选择原理的地方, 是在避开乘法集的理想族中取极大元; 它未必是原环的极大理想. 证明没有默认环已经有某种有限生成性质. 对具体多项式环, 可以经常直接写出所需的素理想; 上述论证则保证任意交换环中相应对象存在. 可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, Theorems 1.1–1.2, pp. 2–3].

引理 1.1.5 (有限素理想回避). 设 R 为交换含么环, I 是 R 的理想, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 是 R 的素理想, 其中 $r \geq 1$. 若 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^r \mathfrak{p}_i$, 则 $I \subseteq \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立.

证明. 删去被其他素理想包含的成员不改变并集, 可设余下者两两不可比. 若 I 不包含于任何一个, 选 $a_i \in I \setminus \mathfrak{p}_i$. 对 $j \neq i$, 不可比性使我们可以选 $b_{ij} \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$. 令

$$c_i = a_i \prod_{j \neq i} b_{ij}, \quad c = \sum_i c_i.$$

素性使 $c_i \notin \mathfrak{p}_i$, 而 $c_i \in I$ 且属于每个 $\mathfrak{p}_j$ 、 $j \neq i$. 对固定 i , 和式中其他各项都在 $\mathfrak{p}_i$ 内, 所以 $c \notin \mathfrak{p}_i$. 于是 $c \in I$ 却不在所给并集中, 矛盾. 只有一个成员时把空乘积取为一, 同一论证仍成立. $\square$

这称为**素理想回避引理** (prime avoidance lemma) 的有限素理想版本. 它说明有限个素理想的并并不比其中某个成员更容易完整地容纳一个理想; 有限性是陈述的一部分, 不能删去.

1.2 根与约化

素理想能检测一个元素的某次幂是否落在给定理想中, 却不能区分这个幂到底是多少. 因此, 将理想换成其根, 会保留素理想的包含信息, 同时可能遗失幂零结构. 先明确这两种信息的差别, 才能理解素谱为什么还需要局部环来补充.

1.2.1 幂零根与根理想

定义 1.2.1. 设 R 为交换含么环, I 为 R 的理想. 定义 I 的**根** (radical of an ideal) 为

$$\sqrt{I} = \{a \in R : \text{存在 } n \geq 1 \text{ 使 } a^n \in I\}.$$

若 $I = \sqrt{I}$, 则称 I 为**根理想** (radical ideal). $\sqrt{(0)}$ 称为 R 的**幂零根** (nilradical), 记为 $\text{Nil}(R)$. 若 $\text{Nil}(R) = 0$, 则称 R 为**约化环** (reduced ring).

$\sqrt{I}$ 确实是理想。若 $a^m, b^n \in I$, 展开 $(a+b)^{m+n-1}$, 每项至少含 a^m 或 b^n , 故该幂属于 I ; 负号和环元素倍乘也保持条件。还直接得到

$$I \subseteq \sqrt{I}, \quad \sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}, \quad \sqrt{I \cap J} = \sqrt{IJ} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}.$$

最后一式中, 若 $a^m \in I, a^n \in J$, 则 $a^{m+n} \in IJ$; 另一方向由 $IJ \subseteq I \cap J$ 给出。对理想根迭代时, 只需把两个存在的正指数相乘, 便回到 I 。

商环的幂零根为 $\sqrt{I}/I$, 所以 R/I 约化当且仅当 I 是根理想。特别地, $R_{\text{red}} = R/\text{Nil}(R)$ 约化, 称为 R 的约化商。它把全部幂零元素送到零, 而不要求剩下的非零元素都可逆。

命题 1.2.2. 设 R 为交换含么环, $J = (a_1, \dots, a_m)$ 为 R 的理想, 其中 $m \geq 0$ 。若 $a_i^{n_i} = 0$, 且 $n_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq m$), 则

$$J^N = 0, \quad N = 1 + \sum_{i=1}^m (n_i - 1).$$

因此 Noether 环的幂零根是幂零理想。

证明. J^N 由全部 N 个生成元的乘积线性生成。若每个 a_i 出现次数都小于 n_i , 总个数至多为 $N-1$, 矛盾。所以每个乘积含某个 $a_i^{n_i}$, 均为零。Noether 环的幂零根作为理想有限生成, 每个生成元又幂零, 故适用第一项。□

没有有限生成性时, 幂零根未必有统一的幂零指数。例如

$$R = k[x_1, x_2, \dots]/(x_1^2, x_2^2, \dots).$$

令 $J = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$ 。每个 $u \in J$ 只用有限多个变量, 设有 r 个; 任何 $r+1$ 个正次单项式的乘积都会重复一个变量, 所以 $u^{r+1} = 0$ 。但 $\bar{x}_1 \cdots \bar{x}_N \neq 0$ 对任意 N 成立, 因为平方关系生成的理想由含某个平方因子的单项式线性生成, 不能包含这个平方自由单项式。又因商 $R/J = k$ 约化, 全部幂零元都在 J 中。因此 $J = \text{Nil}(R)$ 而 $J^N \neq 0$ 对全部 N 成立。

1.2.2 根理想的素理想交表示

定理 1.2.3. 设 R 为交换含么环。任意理想 $I \subseteq R$ 满足

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I, \mathfrak{p} \text{ 素}} \mathfrak{p}. \quad (1.1)$$

空交取为 R , 因而公式也适用于 $I = R$ 。

证明. 若 $a^n \in I \subseteq \mathfrak{p}$, 反复使用素性得到 $a \in \mathfrak{p}$, 故左边包含于右边。反过来, 若 $a \notin \sqrt{I}$, 乘法集 $S = \{1, a, a^2, \dots\}$ 与 I 不交。引理 1.1.4 给出包含 I 并避开 S 的素理想 $\mathfrak{p}$, 特别是 $a \notin \mathfrak{p}$ 。因此 a 不在右边的交中, 证明反向包含。□

取 $I = 0$ ，可知一个元素幂零当且仅当它属于全部素理想。于是映射

$$R \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \text{ 素}} R/\mathfrak{p}, \quad a \longmapsto (a + \mathfrak{p})_{\mathfrak{p}}$$

的核恰为 $\text{Nil}(R)$ 。约化环因而可以嵌入整环的乘积，但本身未必是整环： $k \times k$ 已给出最简单的反例。

这里必须取全部素理想，而不是只取极大理想。以 $R = k[t]_{(t)}$ 为例，其唯一极大理想为 (t) ，但 R 是整环，幂零根为零。因此所有极大理想的交，即 Jacobson 根，可以严格大于幂零根。局部化中的这个例子也将在第二章详细解释。

1.2.3 约化环与零维例子

$k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 只有一个素理想 (ε) ：素理想必须包含幂零元 ε ，商为域 k 。它的约化商是 k 。因此只记录有哪些素理想，尚不能区分这两个环；它们的区别在于前者存在非零平方零元。

$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的素理想是 $(\bar{2})$ 、 $(\bar{3})$ ，其交为 $(\bar{6})$ ，故幂零根平方为零。约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_3$ 。后者没有非零幂零元，却仍有零因子，例如 $\bar{2}\bar{3} = 0$ 。约化性只排除幂零元，不排除两个不同非零元素的乘积为零。

设 R 为非零交换含么环。若 R 的每个素理想都是极大理想，则称 R 为零维环；这里先使用这个等价于“不存在严格的素理想包含”的说法，一般 Krull 维数³将在第九章定义。上述双数环及有限个域的乘积都零维。零维性也不单独保证有限长度：无限乘积 $\prod_{n \geq 1} k$ 的每个素商仍为域，因为对任意元素 $a = (a_n)$ ，令 $b_n = a_n^{-1}$ 若 $a_n \neq 0$ 、否则 $b_n = 0$ ，便有 $a = a^2 b$ 。在整环商中，非零的 $\bar{a}$ 因消去而满足 $\bar{a}\bar{b} = 1$ 。但把前 n 个坐标规定为零的理想给出无限严格降链，所以该环不是 Artin 环。第三章将说明 Noether 条件与零维性结合后的结论。

1.3 素谱的拓扑

把素理想作为点，还要指定哪些点属于同一个闭集。理想的包含关系给出一种自然规则：把包含同一理想的素理想收集起来。这个拓扑通常不是 Hausdorff 拓扑⁴，甚至不同点之间可能有特殊化关系；这些现象正是需要保留的代数信息。

1.3.1 Zariski 闭集与基本开集

定义 1.3.1. 设 R 为交换含么环。 R 的素理想谱 (prime spectrum) 是集合

$$\text{Spec } R = \{ \mathfrak{p} \subset R : \mathfrak{p} \text{ 是素理想} \}.$$

³ 克鲁尔 (Wolfgang Krull, 1899-1971)，德国数学家，研究交换环中的素理想、局部化与维数。

⁴ 豪斯多夫 (Felix Hausdorff, 1868-1942)，德国数学家，建立一般拓扑中的分离公理等基本概念。

对 R 的理想 I , 记 $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$. 以这些 $V(I)$ 为闭集得到的拓扑称为 **Zariski 拓扑** (Zariski topology). 对单个元素或有限个元素, 简记 $V(f) = V((f))$, $V(f_1, \dots, f_r) = V((f_1, \dots, f_r))$. 对 $f \in R$, 记

$$D(f) = \operatorname{Spec} R \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\},$$

称为**基本开集** (basic open subset), 也称**主开集**.

这里的规则确实定义拓扑, 因为

$$\begin{aligned} V(0) &= \operatorname{Spec} R, & V(R) &= \emptyset, \\ \bigcap_{\lambda} V(I_{\lambda}) &= V\left(\sum_{\lambda} I_{\lambda}\right), & V(I) \cup V(J) &= V(IJ). \end{aligned} \quad (1.2)$$

前三式来自包含关系. 最后一式是因为素理想包含 IJ 当且仅当它包含 I 或 J : 若两者都不包含, 分别从 I, J 中选取不属于该素理想的元素, 它们的乘积属于 IJ , 与素性矛盾. 任意理想之和中的每个元素仅为有限和, 所以这也说明无限交闭集的条件成立.

由根的表达, 还有

$$V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}. \quad (1.3)$$

因此 $V(I) = V(\sqrt{I})$, 根理想与闭子集反向一一对应. 另一方面, $D(f) \cap D(g) = D(fg)$, 且 $\operatorname{Spec} R \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f)$, 故基本开集构成开集的一组基. 特别地, $D(f) = \emptyset$ 当且仅当 f 幂零, $D(f) = \operatorname{Spec} R$ 当且仅当 f 是单位.

1.3.2 拟紧性与不可约闭集

设 X 为拓扑空间. 若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 则称 X 为**拟紧空间** (quasi-compact space). 本书不在此词中附加 Hausdorff 条件.

命题 1.3.2. 设 R 为交换含么环, $f \in R$. 则 $\operatorname{Spec} R$ 及其基本开集 $D(f)$ 都拟紧.

证明. 先将任一开覆盖细化为基本开覆盖. 若 $\operatorname{Spec} R = \bigcup_{\lambda} D(f_{\lambda})$, 则不存在包含全部 f_{λ} 的素理想. 由定理 1.1.3, 理想 $(f_{\lambda})_{\lambda}$ 必为 R , 所以一是其中有限个元素的组合. 这有限个基本开集已经覆盖全谱, 再取它们所属的原开集便得有限子覆盖.

对 $D(f)$ 的任意子空间开覆盖, 可先细化成由基本开集与 $D(f)$ 的交组成的覆盖; 交仍是基本开集, 因为 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$. 因此只需考虑 $D(f) \subseteq \bigcup_{\lambda} D(g_{\lambda})$. 补集的包含关系是 $V((g_{\lambda})_{\lambda}) \subseteq V(f)$. 由(1.3), 某个 f^N 属于 $(g_{\lambda})_{\lambda}$, 于是属于其中有限个 g_{λ} 生成的理想. 取基本开集又得到有限子覆盖. $D(f)$ 为空时同样成立. $\square$

定义 1.3.3. 设 X 为非空拓扑空间. 若 X 不能写成两个真闭子集之并, 则称 X 为**不可约空间** (irreducible space). 闭子集的不可约性用其子空间拓扑理解. 若 X 不能分成两个非空、不交的开集, 则称 X 为**连通**; 不可约性比连通性强, 因为在不可约空间中任意两个非空开集必须相交.

命题 1.3.4. 设 R 为交换含么环, I 为 R 的理想. 若闭集 $V(I) \subseteq \operatorname{Spec} R$ 非空, 则 $V(I)$ 不可约当且仅当 $\sqrt{I}$ 为素理想.

证明. 若 $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ 素, 且 $V(I) = (V(I) \cap V(J)) \cup (V(I) \cap V(K))$, 则 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(JK)$. 由(1.3), $JK \subseteq \mathfrak{p}$, 故 $J \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $K \subseteq \mathfrak{p}$. 相应的一个闭子集就是整个 $V(I)$.

反过来, 若 $\sqrt{I}$ 不素, 选 $a, b \notin \sqrt{I}$, $ab \in \sqrt{I}$. 有 $V(I) \subseteq V(ab) = V(a) \cup V(b)$, 但 $V(I)$ 不包含于任何一边, 否则根的交表示会使 a 或 b 属于 $\sqrt{I}$. 这给出两个真闭子集之并, 违反不可约性. $\square$

命题 1.3.5. 若 R 为交换含么 Noether 环, 则 $\text{Spec } R$ 的闭集降链最终稳定, 并且它是有限多个极大不可约闭子集之并. 它们恰为 $V(\mathfrak{p}_1), \dots, V(\mathfrak{p}_r)$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 R 的全部极小素理想; 每个素理想都包含其中至少一个. 零环对应空分解.

证明. 闭集降链由(1.3)对应根理想升链, Noether 升链条件使其稳定. 若存在不能分成有限个不可约闭集之并的闭集, 取其中按包含最小的一个 Y . 降链条件保证这种最小者存在: 否则连续选择更小的坏闭集会得到无限严格降链. Y 本身不可能不可约, 故是两个真闭子集之并; 两个较小者都有有限不可约分解, 相并即给出 Y 的分解, 矛盾.

因此全谱有有限不可约闭分解, 删去被其他成员包含者, 得到两两不包含的 $V(\mathfrak{p}_i)$, 由命题 1.3.4 各 $\mathfrak{p}_i$ 素. 任一不可约闭集被这些闭集覆盖, 反复使用不可约性可知它包含于某个成员, 故这些成员就是极大不可约闭集. 特别地, 对任一素理想 $\mathfrak{q}$, 不可约闭集 $V(\mathfrak{q})$ 包含于某个 $V(\mathfrak{p}_i)$, 即 $\mathfrak{p}_i \subseteq \mathfrak{q}$. 若还有素理想严格小于某个 $\mathfrak{p}_i$, 同一结论和两两不包含性便矛盾. 所以所列者恰为全部极小素理想. $\square$

闭集降链稳定的空间称为 **Noether 拓扑空间** (Noetherian topological space); 极大不可约闭子集称为 **不可约分支** (irreducible component). 不同分支可以相交, 例如 $k[x, y]/(xy)$ 的两条坐标轴分支在 $(\bar{x}, \bar{y})$ 处相交, 不能因有两个分支就认定空间不连通.

1.3.3 一般点与闭点

设 X 为拓扑空间, $x \in X$. 若单点集 $\{x\}$ 在 X 中为闭集, 则称 x 为 **闭点** (closed point). 素谱中还常有闭包比单点大的点; 这种闭包可以直接由理想的包含关系读出.

命题 1.3.6. 设 R 为交换含么环, $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想. 它在 $\text{Spec } R$ 中所对应点的闭包为 $V(\mathfrak{p})$. 因此它是闭点当且仅当 $\mathfrak{p}$ 极大; 每个不可约闭子集恰有一个闭包为它的点.

证明. 闭集 $V(I)$ 包含点 $\mathfrak{p}$, 当且仅当 $I \subseteq \mathfrak{p}$, 这又保证 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(I)$. 所以 $V(\mathfrak{p})$ 是包含该点的最小闭集. 它只有该点, 当且仅当没有更大的真素理想; 利用极大理想存在性, 这等价于 $\mathfrak{p}$ 极大. 若闭集不可约, 命题 1.3.4 把它唯一写成 $V(\mathfrak{p})$, 根理想与闭集的一一对应保证此 $\mathfrak{p}$ 唯一. $\square$

闭包等于指定不可约闭集的点称为该闭集的 **一般点** (generic point). 例如整环的素谱有一般点 (0) ; 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中, 它的闭包是全谱, 所有 (p) 则是闭点. 不同点具有不同闭包, 所以素谱满足 T_0 分离性质, 却一般不满足每点都闭, 更不必是 Hausdorff 空间.

设 R 为交换含么环, $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 为 R 的素理想. 若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 则称 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的 **特殊化** (specialization), 并称 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的 **一般化** (generalization); 包含方向在这里不能颠倒. 一般点保存的是整条不可约分支的共同代数关系, 闭点则可能带有一个较大的剩余域. 第六、七章将在代数闭基域的有限型情形把闭点解释为通常的坐标点.

1.4 环同态与素谱

环同态将元素沿一个方向送出，素理想则沿收缩反向移动。商环与局部化是理解这个反向关系的两种基本操作：前者给出闭子空间，后者保留避开指定分母的点。主元局部化总对应基本开集；一般乘法集给出的子空间却未必是开集。

1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射

命题 1.4.1. 设 R, S 为交换含幺环， $\varphi: R \rightarrow S$ 为保单位的环同态。它给出映射

$$\varphi^*: \operatorname{Spec} S \longrightarrow \operatorname{Spec} R, \quad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

它连续，且

$$(\varphi^*)^{-1}(V(I)) = V(IS), \quad (\varphi^*)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f)), \quad (1.4)$$

其中 IS 由全部 $\varphi(a)$ 、 $a \in I$ ，在 S 中生成。恒等同态诱导恒等映射，而 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$ 。
证明. 因 1 不在 $\mathfrak{q}$ 中，收缩是真理想；若 ab 的像在 $\mathfrak{q}$ ，素性使 $\varphi(a)$ 或 $\varphi(b)$ 在其中，所以收缩为素理想。包含 $I \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 等价于 $IS \subseteq \mathfrak{q}$ ，给出第一式和连续性。对主理想取补集得到第二式。最后两项由原像的恒等及复合规则直接得到。□

极大理想的收缩未必极大。例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 把域的唯一素理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想；后者不是极大理想。这也是素谱采用全部素理想而不只采用极大理想的一个理由。

1.4.2 商环与闭子空间

定理 1.4.2. 设 R 为交换含幺环， I 为 R 的理想。商映射 $R \rightarrow R/I$ 诱导同胚

$$\operatorname{Spec}(R/I) \longrightarrow V(I) \subseteq \operatorname{Spec} R, \quad \bar{\mathfrak{p}} \longmapsto \mathfrak{p}.$$

这里 $\mathfrak{p}$ 是 $\bar{\mathfrak{p}}$ 的原像，逆映射为 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/I$ 。

证明. 理想的商对应和商整环判据给出所列互逆双射。对包含 I 的理想 J ， R/I 的闭集 $V(J/I)$ 对应为 $V(J)$ ，它已包含于 $V(I)$ ；另一方面， $V(I)$ 中任一子空间闭集可写为 $V(I) \cap V(K) = V(I + K)$ ，也如此得到。故双射及其逆都连续。□

取 $I = \operatorname{Nil}(R)$ ，所有素理想都包含它，因而得到 $\operatorname{Spec} R_{\text{red}} \cong \operatorname{Spec} R$ 。底拓扑空间看不见被取商消去的幂零元。这不表示两个环相同；后面讨论加厚点与纤维时，会反复用到这一区别。

1.4.3 主开集与一般局部化的谱

设 $T \subseteq R$ 为含一的乘法集，允许 $0 \in T$ ，此时局部化为零环。第一卷定理 13.2.2 已构造环 $T^{-1}R$ ，其中 $a/t = 0$ 当且仅当存在 $u \in T$ 使 $ua = 0$ 。下面把第一卷定理 13.4.4 的素理想对应补上拓扑说明。

定理 1.4.3. 设 R 为交换含么环, $T \subseteq R$ 为含一的乘法集. 局部化映射 $R \rightarrow T^{-1}R$ 诱导同胚

$$\operatorname{Spec}(T^{-1}R) \longrightarrow X_T = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R : \mathfrak{p} \cap T = \emptyset\},$$

右侧赋予子空间拓扑. 对应的逆为 $\mathfrak{p} \mapsto T^{-1}\mathfrak{p}$. 特别地, $\operatorname{Spec} R_f \cong D(f)$.

证明. 局部化中的素理想不能包含可逆分母的像, 故其收缩与 T 不交. 若 $\mathfrak{p} \cap T = \emptyset$, 则

$$(T^{-1}R)/(T^{-1}\mathfrak{p}) \cong \overline{T}^{-1}(R/\mathfrak{p})$$

是非零整环, 因 $\overline{T}$ 不含零. 所以扩张为素理想. 其收缩仍为 $\mathfrak{p}$: 若 $a/1 \in T^{-1}\mathfrak{p}$, 清分母后某个 $ta \in \mathfrak{p}$, 其中 $t \notin \mathfrak{p}$, 素性迫使 $a \in \mathfrak{p}$. 反向, 对局部化的理想, 分母可逆说明它由收缩重新扩张得到. 这验证了双射.

由命题 1.4.1, 该映射连续. 局部化中的基本开集 $D(a/t)$ 在上述双射下对应 $D(a) \cap X_T$: 素理想是否含 a/t , 只取决于它是否含分子. 这些正是子空间的一组开集基, 故逆映射也连续. 取 $T = \{1, f, f^2, \dots\}$ 时, 素理想与 T 不交恰好等价于不含 f , 得到主开集的断言. $\square$

一般的 $X_T = \bigcap_{t \in T} D(t)$ 未必开. 取 $R = \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 其像只有一般点 (0) . 任何包含它的基本开集 $D(n)$, $n \neq 0$, 都还包含一个 (p) , 其中素数 p 不整除 n ; 这样的素数存在, 因为有限多个素数不能穷尽全部素数. 因此单点 $\{(0)\}$ 不是开集, 尽管它与 $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}$ 同胚.

对素理想 $\mathfrak{p}$, 取 $T = R \setminus \mathfrak{p}$, 所得 $R_{\mathfrak{p}}$ 的谱对应全部包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想. 它研究的是 $\mathfrak{p}$ 及其一般化, 而不是包含 $\mathfrak{p}$ 的全部特殊化. 第二章将把这个点附近的环与模的分式构造一并展开.

本章小结

素性与极大性分别使商环成为整环与域. 避开乘法集的极大性论证不仅给出素理想存在性, 还证明根理想等于包含它的全部素理想之交. 这个交只检测幂零现象是否存在, 不能给出统一指数; 统一指数需要有限生成等额外条件.

Zariski 闭集对应根理想, 基本开集对应元素不被素理想包含. 全谱和每个基本开集都拟紧, 而一般点与闭点反映素理想的包含方向. Noether 性使不可约分支有限, 却不能从底拓扑空间反推出原环一定 Noether 环; 幂零结构同样不能仅由这个空间恢复.

环同态使素理想反向收缩. 取商给闭子空间, 主元局部化给基本开集, 一般局局部化则给避开全部分母的子空间, 它未必开. 下一章把这种局部观察推广到模, 并说明怎样从各点处的结果恢复全局结论.

习题

习题 1.1. 在 $R = k[x, y]/(xy)$ 中, 证明 $(\bar{x})$ 、 $(\bar{y})$ 素而不极大, $(\bar{x}, \bar{y})$ 极大. 证明每个素理想至少包含 $\bar{x}, \bar{y}$ 中一个.

解. 前两个商分别是 $k[y], k[x]$, 为整环而非域; 第三个商为 k , 由命题 1.1.2 得到结论. 又 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 属于任何素理想, 素性迫使至少一个因子在其中. 因此这两条闭分支已经覆盖全谱. $\square$

习题 1.2. 求 $\mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$ 的元素与非零元素的逆, 说明对应理想是极大理想, 但剩余域不是原系数域.

解. 多项式在零、一处都不为零, 故这个二次多项式不可约. 商以 $1, \alpha$ 为基, 有四个元素 $0, 1, \alpha, 1 + \alpha$, 其中 $\alpha^2 = \alpha + 1$. 等式 $\alpha(1 + \alpha) = 1$ 给出后二者互逆, 一自逆, 所以商为四元域. 商域判据给出极大性, 元素个数则说明它不是 $\mathbb{F}_2$. $\square$

习题 1.3. 在 $k[x, y]$ 中证明 $\sqrt{(x^2, y^3)} = (x, y)$, 并求商环的幂零根的最小正幂零指数.

解. 两个变量都有幂在原理想中, 故 (x, y) 包含于根; 反向因原理想包含于极大理想 (x, y) , 其根也包含于其中. 商中的根由 $\bar{x}, \bar{y}$ 生成. 任一四次单项式都含 x^2 或 y^3 , 故四次幂为零; 但 $\bar{x}\bar{y}^2 \neq 0$, 因为它不被任一单项式生成元整除, 故三次幂非零. 最小正指数为四. $\square$

习题 1.4. 证明 $\sqrt{I + J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$. 再以 $I = (y), J = (y - x^2) \subseteq k[x, y]$ 说明两个根理想之和未必为根理想.

解. $I + J \subseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$ 给出一个根包含. 另一方面, $\sqrt{I + J}$ 同时包含 $\sqrt{I}$ 和 $\sqrt{J}$, 又已是根理想, 故包含右侧的根, 得到相等. 例中两个商都为 $k[x]$, 所以 I, J 为素理想, 特别是根理想; 但其和为 (y, x^2) , 其中 x^2 属于它而 x 不属于它, 故和不为根理想. $\square$

习题 1.5. 设 J 的每个元素都幂零, 证明 $a \in R$ 可逆当且仅当 $a + J$ 在 R/J 中可逆. 不假设 J 有统一幂零指数.

解. 只有反向需要说明. 若 $ab - 1 = u \in J$, 选 N 使 $u^N = 0$, 则 $1 + u$ 的逆为 $\sum_{j=0}^{N-1} (-u)^j$. 所以 $b \sum_{j=0}^{N-1} (-u)^j$ 是 a 的逆. 只用了这一个元素 u 的幂零性, 不需要对全部 J 同时选一个指数. $\square$

习题 1.6. 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部素理想、幂零根和约化商. 它的谱有几个点, 哪些点闭?

解. 由商环对应, 素理想来自 $\mathbb{Z}$ 中包含十八的素理想, 即 $(2), (3)$. 故幂零根为两像理想的交 $(\bar{6})$, 包含 $0, \bar{6}, \bar{12}$, 其平方为零. 约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 谱有两个点, 都是极大理想对应的闭点. 两个单点的补集也闭, 因此这个有限谱是离散的. $\square$

习题 1.7. 证明 $\text{Spec}(A \times B)$ 是 $\text{Spec } A$ 与 $\text{Spec } B$ 的不交并, 且这两个部分都是开闭子集.

解. 令 $e = (1, 0), f = (0, 1)$. 因 $ef = 0, e + f = 1$, 素理想恰好包含二者之一. 若包含 f , 它形如 $\mathfrak{p} \times B$, 且商为 $A/\mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p}$ 必素; 另一类为 $A \times \mathfrak{q}$. 两部分分别是 $D(e) = V(f), D(f) = V(e)$, 均开闭. 各部分的拓扑由商环同胚定理 1.4.2 识别为相应因子的谱, 所以这不仅是集合双射. $\square$

习题 1.8. 令 $I = (x, y) \subseteq k[x, y]$. 对全部常数项为零的不可约多项式 h , 考察素理想 (h) . 证明它们的并包含 I , 但其中没有一个包含整个 I .

解. 域上的多项式环为唯一分解整环, 这是第一卷定理 12.2.6 逐次添加两个变量的结论. 对 $0 \neq f \in I$, 不可约分解的常数项乘积为零, 所以某个不可约因子 h 的常数项为零; 于是 $f \in (h)$. 零也在这些理想中. 若 $I \subseteq (h)$, 则 h 同时整除 x, y , 只能为单位, 矛盾. $h = x - y^n$, $n \geq 1$, 已经给出无限多个不同的此类不可约元. 这个例子说明有限素理想回避不能直接推广到无限并. $\square$

习题 1.9. 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中求 $V(30)$ 、 $D(6)$ 及点集 $\{(2), (3)\}$ 的闭包. 再证明任意无限多个不同的闭点组成的集合稠密.

解. $V(30) = \{(2), (3), (5)\}$, $D(6)$ 包含一般点 (0) 及除 $(2), (3)$ 外的全部闭点. 所给两个点的集合本身等于 $V(6)$, 所以已经闭. 若一个闭集 $V(n)$ 包含无限多个不同闭点, 则整数 n 被无限多个素数整除, 只能 $n = 0$. 因此包含这些点的唯一闭集是全谱, 它们的闭包即为全谱. $\square$

习题 1.10. 设 k 代数闭. 描述 $\text{Spec } k[t]$ 的点及全部真闭集, 并证明两个非空开集必相交.

解. 一元多项式环的非零素理想由不可约多项式生成; 代数闭性使这些多项式都是一次式. 因此点为 (0) 及 $(t - a)$ 、 $a \in k$. 任何真闭集形如 $V(f)$ 、 $f \neq 0$, 恰为这个多项式的有限多个根对应的闭点; 反向任意有限点集都由对应一次因子的乘积给出. 非空开集必含一般点 (0) , 所以任意两个这样的开集相交. 其不可约性也可由整环的零理想为素理想得到. $\square$

习题 1.11. 求 $R = k[t]_{(t)}$ 的素谱及全部开集, 给出一个非空开集却不含全谱任何闭点的例子.

解. 局部化对应只留下包含于 (t) 的素理想, 故谱只有 (0) 和 $(t)R$. 前者一般, 后者闭; 全部开集为 $\emptyset, \{(0)\}, \text{Spec } R$. 其中 $D(t) = \{(0)\}$ 非空, 却不含全谱的唯一闭点. 这不与每个非空闭子集都有闭点的结论矛盾. $\square$

习题 1.12. 在 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 中令 $U = \bigcup_{i \geq 1} D(x_i)$. 证明 U 不拟紧, 尽管全谱及每个 $D(x_i)$ 都拟紧.

解. 若有限个 $D(x_i)$ 覆盖 U , 取未在这有限指标中出现的 j . 把所选变量送到零、 x_j 送到一、其余变量送到零, 得到满同态 $R \rightarrow k$. 它的核为极大理想, 属于 $D(x_j) \subseteq U$, 却不在有限个所选基本开集内, 矛盾. 所以这个开覆盖没有有限子覆盖. $\square$

习题 1.13. 令 V 为无限维 k 空间, 在 $R = k \oplus V$ 上规定 $(a, v)(b, w) = (ab, aw + bv)$. 证明 R 的谱只有一个点, 但 R 不是 Noether 环.

解. 对第三个元素 (c, u) , 乘法的两种结合次序都得到 $(abc, abu + acw + bcv)$, 单位为 $(1, 0)$. 理想 $0 \oplus V$ 平方为零, 商为 k , 所以它是唯一素理想. 谱因而是单点 Noether 空间. 选无限线性无关序列 v_i , 其有限初段所张成的 $0 \oplus \text{span}_k \{v_1, \dots, v_n\}$ 都是理想, 并组成严格升链. 故 R 不是 Noether 环; 底拓扑空间无法检测全部环的有限性. $\square$

习题 1.14. 在 $k[x, y, z]$ 中证明 $(xy, xz) = (x) \cap (y, z)$, 并求 $V(xy, xz)$ 的全部不可约分支及其一般点.

解. 左边显然包含于右边. 若 $xh \in (y, z)$, 模去 (y, z) 得 $x \cdot h(x, 0, 0) = 0$ 于整环 $k[x]$, 所以 $h(x, 0, 0) = 0$, 即 $h \in (y, z)$. 故反向包含成立. 两个理想的商分别为 $k[y, z]$ 与 $k[x]$, 所以都素, 且互不包含. 因此分支为 $V(x)$ 、 $V(y, z)$, 一般点分别为 (x) 、 (y, z) . 它们的交为 $V(x, y, z)$, 非空; 不可约分支不是必然互不相交的部分. $\square$

习题 1.15. 对 $m \geq 1$, 比较环 $k[t]/(t^m)$ 的素谱、 k 维数和幂零根指数, 说明谱同胚不能决定环同构.

解. 每个素理想都含 $\bar{t}$, 商为域, 所以谱总为一个点. 环以 $1, \bar{t}, \dots, \bar{t}^{m-1}$ 为基, 维数为 m ; $(\bar{t})^m = 0$, 若 $m > 1$, 其 $m-1$ 次幂非零, 因此最小正指数为 m . 不同 m 的这些 k 代数因维数或幂零指数不同而不同构, 但底谱相同. $\square$

习题 1.16. 分别给出反例, 说明环同态单射未必使谱映射单射, 以及谱映射同胚未必使环同态单射或满射.

解. 包含 $k \hookrightarrow k[t]$ 单射, 谱上的映射却把多个点全部送到 $\text{Spec } k$ 的唯一一点. 商映射 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \rightarrow k$ 不是单射, 却在谱上给同胚. 一个真域扩张 $k \hookrightarrow K$ 不是满射, 但两端的谱都是单点, 也给同胚. 环的元素及剩余域信息并不能由这个底空间映射单独恢复. $\square$

习题 1.17. 描述 $\text{Spec } \mathbb{Z}[1/6]$ 和 $\text{Spec } \mathbb{Z}_{(2)}$ 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中的像, 判断两者是否开.

解. 前者的像是 $D(6)$, 为开集. 后者只保留包含于 (2) 的素理想, 即 $\{(0), (2)\}$. 任何包含一般点的开集都包含某个 $D(n)$ 、 $n \neq 0$, 而这个基本开集还含无限多个其他素数点. 因此后者不是开集. 两种像均按定理 1.4.3 具有正确的子空间拓扑. $\square$

习题 1.18. 对 $\varphi: k[s] \rightarrow k[t]$ 、 $s \mapsto t^2$, 求点 $(t-a)$ 的收缩, 并计算 $(\varphi^*)^{-1}(D(s))$ 与 $(\varphi^*)^{-1}(V(s))$.

解. 多项式 $f(s)$ 的像属于 $(t-a)$, 当且仅当 $f(a^2) = 0$. 一元除法说明核为 $(s-a^2)$, 所以这是收缩点. 由 (1.4), 两个原像分别为 $D(t^2) = D(t)$ 与 $V(t^2) = V(t)$. 平方没有改变这个底闭集, 但在取商时 $k[t]/(t^2)$ 仍不同于 $k[t]/(t)$. $\square$

习题 1.19. 证明每个到约化环 S 的环同态 $R \rightarrow S$, 都唯一经 R_{red} 分解. 说明为何仅有谱同胚不能反向推出这个同态的泛性质.

解. 幂零元的像仍幂零, 而 S 约化, 所以同态零化 $\text{Nil}(R)$. 定义 $r + \text{Nil}(R) \mapsto \varphi(r)$ 即得到良定义的环同态; 原商映射满射, 故分解唯一. 这个泛性质谈的是到每个约化环的全部同态; 例如 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$ 的谱同样是单点间同胚, 却不能使恒等映射 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ 经 $\mathbb{Q}(i)$ 分解, 因为 $\mathbb{Q}$ 中没有平方为负一的元素, 所以底拓扑同胚没有提供这一代数性质. $\square$

习题 1.20. 证明 $\text{Spec } R$ 不可约当且仅当 $\text{Nil}(R)$ 为素理想. 给出一个非整环但谱不可约的非零环, 并说明加入约化条件后能得到什么.

解. 零环的谱为空, 不可约性与幂零根为素理想这两项均不成立. 对非零环, 结论是命题 1.3.4 在 $I = 0$ 时的应用. 双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的幂零根 (ε) 为极大理想, 故谱不可约, 但 $\varepsilon \neq 0$ 且平方为零, 环不是整环. 若另有约化性, 幂零根为零, 所以零理想素, 商整环判据说明 R 本身是整环. $\square$

第二章 模的局部化、局部环与局部判 据

本章构造模的局部化并证明其正合性，追踪理想在扩张、收缩与饱和中的变化，以支集记录模的局部分布。元素、子模和同态的性质可以逐点检测；局部元素的拼合以及统一分母所需的有限生成、有限展示条件也分别说明。

本章目标

- 用分式零判据处理模局部化中的核、商与子模。
- 区分乘法集饱和、理想幂饱和、局部模及剩余向量空间。
- 正确使用支集与 Hom 的局部化公式，并指出所需的有限性条件。
- 用局部环检测给定同态，说明从点处结论扩展到邻域需要哪些有限性条件。
- 对有限基本开覆盖检验局部模元素的相容性，并由此构造唯一的全局元素。

在 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中，元素 $\bar{3}$ 被 4 消去，因为 $4\bar{3} = 0$ 。若在素理想 (5) 处局部化，4 可以作为分母， $\bar{3}$ 于是成为零；在 (2) 处，4 不能作分母， $\bar{3}$ 仍非零。元素是否消失，不靠把分式写成 $0/1$ 的样子猜测，而由是否存在一个允许的分母将它消去来判定。

从一个元素转向整个模，量词便发生变化：每个生成元分别有消去它的分母，未必立刻有一个分母同时消去所有元素。有限生成使可以把有限多个分母相乘；若还要控制关系，常需有限展示。支集记录哪些点仍看见模，局部检验则试图由所有这些点的信息重新判断一个全局映射。我们会逐项辨认哪一步只需单个元素，哪一步真正要靠有限性。

本章需要第一章的环局部化和素谱，以及第二卷第 2 章的模、核与商、第 6 章的张量积。除明确说明外，不假设底环是 Noether 环，也不假设所讨论的模有限生成。给单个元素清分母，与给全部生成元或全部关系选取共同分母，是两种不同的任务；这项区别决定了多数定理的有限性假设。

进一步阅读可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, Theorems 4.4–4.6, pp. 26–27]，对照局部化、张量积与局部消失的证明；该书 [11, Theorem 4.10, pp. 28–29] 还说明有限生成、有限展示如何把点处性质延伸到开邻域。

2.1 模局部化

环的局部化允许把指定元素当作分母；模也可以作同样的变换。不过，模中通常没有乘法，分式相等必须用标量作用来定义。以下始终设 R 为交换含幺环， $S \subseteq R$ 含 1 且对乘法封闭， M 为 R 模。允许 $0 \in S$ ，此时局部化环及局部化模都为零。第

二卷命题 6.4.5 已给出模局部化的张量描述；本节重新展开分母的处理，使后续局部判据能够直接使用。

2.1.1 分式模的构造

定义 2.1.1. 设 R 为交换含么环， $S \subseteq R$ 为含一的乘法集， M 为 R 模。在 $M \times S$ 上规定

$$(m, s) \sim (n, t) \iff \text{存在 } u \in S \text{ 使 } u(tm - sn) = 0.$$

所得等价类记为 m/s ，全部等价类组成的集合记为 $S^{-1}M$ ，称为 M 关于 S 的局部化 (localization of a module)。若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，则 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 时记为 $M_{\mathfrak{p}}$ ；若 $f \in R$ ，则 $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ 时记为 M_f 。

先核对这确实是等价关系。自反性取 $u = 1$ ，对称性把等式取负。若 $u(tm - sn) = 0$ 、 $v(rn - tp) = 0$ ，则

$$uvt(rm - sp) = uv(r(tm - sn) + s(rn - tp)) = 0,$$

所以传递性也成立。关系中的额外乘子 u 不能省去：若某个分母已经零化了 m ，局部化后 m 就应消失。

命题 2.1.2. 设 R 为交换含么环， $S \subseteq R$ 为含一的乘法集， M 为 R 模。下列公式使 $S^{-1}M$ 成为 $S^{-1}R$ 模：

$$\frac{m}{s} + \frac{n}{t} = \frac{tm + sn}{st}, \quad \frac{a}{s} \frac{m}{t} = \frac{am}{st}.$$

自然映射 $\iota_M: M \rightarrow S^{-1}M$ 、 $m \mapsto m/1$ 为 R 线性映射，且

$$\frac{m}{s} = 0 \iff um = 0 \text{ 对某个 } u \in S \text{ 成立.} \quad (2.1)$$

若 N 是 $S^{-1}R$ 模，任意 R 线性映射 $h: M \rightarrow N$ 唯一延拓为 $S^{-1}R$ 线性映射

$$\tilde{h}: S^{-1}M \rightarrow N, \quad \tilde{h}(m/s) = (s/1)^{-1}h(m).$$

这唯一的 $S^{-1}R$ 线性延拓使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\iota_M} & S^{-1}M \\ & \searrow h & \downarrow \tilde{h} \\ & & N \end{array}$$

证明. 若 $m/s = m'/s'$ ，取 $u \in S$ 使 $u(s'm - sm') = 0$ 。加上同一个 n/t 后，两分子的交叉差为 $t^2(s'm - sm')$ ，仍被 u 零化；乘上同一个 a/t 后，交叉差为 $at(s'm - sm')$ ，也被 u 零化。改变第二个加数的代表元同理。若 $a/t = a'/t'$ ，相应交叉差为 $s(t'a - ta')m$ ，由环分式的等价关系零化。因此运算良定义。把有限个分式通分后，结合律、分配律、零元 $0/1$ 、负元 $-m/s$ 以及单位作用，都化为 M 中的相应公理。零判据直接把 m/s 与 $0/1$ 比较。

若 $u(tm - sn) = 0$, 在 N 中 u, s, t 均可逆, 施加 h 再消去这些单位, 即得 $s^{-1} \cdot h(m) = t^{-1} \cdot h(n)$. 这证明延拓良定义; 通分验证线性. 因 $m/s = (1/s)(m/1)$, 任何这样的延拓都只能采用所给公式, 故唯一. $\square$

例如 $R = \mathbb{Z}$ 、 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 在 (2) 处局部化时 3 可逆, 原来阶为 3 的部分消失, 得到 $M_{(2)} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. 确切的同构由 $\bar{a}/s \mapsto \bar{a}s^{-1}$ 给出, 其中 s 为奇数; 其核为零可由 $4 \mid a \Rightarrow 12 \mid 3a$ 核验.

2.1.2 模局部化的张量描述

命题 2.1.3. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集, M 为 R 模. 存在关于 M 自然的 $S^{-1}R$ 模同构

$$(S^{-1}R) \otimes_R M \longrightarrow S^{-1}M, \quad \frac{a}{s} \otimes m \mapsto \frac{am}{s}.$$

其逆映射为 $m/s \mapsto (1/s) \otimes m$.

证明. 正向公式对两个变量可加, 且 $(ar/s) \otimes m$ 与 $(a/s) \otimes rm$ 具有相同的像, 故由张量积的泛性质给出线性映射. 若 $u(tm - sn) = 0$, 则

$$\frac{1}{s} \otimes m - \frac{1}{t} \otimes n = \frac{1}{ust} \otimes u(tm - sn) = 0.$$

因此逆向公式良定义, 通分后可直接验证它线性. 两种公式的复合在 m/s 及纯张量 $(a/s) \otimes m$ 上均为恒等, 故互为逆映射. 模同态 $f: M \rightarrow N$ 在两边都把分子 m 变为 $f(m)$, 这就是自然性. $\square$

局部化因而是沿 $R \rightarrow S^{-1}R$ 的标量扩张. 它允许把原来的生成元乘以新的分式标量, 并消去被某个分母零化的元素. 例如对任意理想 I , 该描述给出

$$S^{-1}(M/IM) \cong (S^{-1}M)/(S^{-1}I)(S^{-1}M).$$

这里也可以把分式 $(m + IM)/s$ 直接送到 m/s 的商类; 其良定义和核将在下一小节 的正合性中一并得到.

2.1.3 局部化的正合性

定理 2.1.4. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集, L, M, N 为 R 模. 若 $f: M \rightarrow N$ 是 R 模同态, 则它诱导映射 $S^{-1}f(m/s) = f(m)/s$. 这一定义给出正合函子: 若

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \longrightarrow 0$$

正合, 则局部化后的序列仍正合. 因此局部化与核、像、余核及有限交相容.

证明. 若两分式相等, 对它们的交叉差施加 f 即可证明诱导映射良定义; 恒等映射与复合的相容性在分子上直接成立.

若 $i(l)/s = 0$, 由 (2.1) 有 $u \cdot i(l) = i(ul) = 0$. 原映射 i 单射, 故 $ul = 0$, 于是 $l/s = 0$. 若 $q(m)/s = 0$, 取 $u \in S$ 使 $q(um) = 0$, 再取 $l \in L$ 使 $i(l) = um$. 则

$$\frac{m}{s} = \frac{um}{us} = S^{-1}i\left(\frac{l}{us}\right).$$

反过来, $qi = 0$ 保证像包含于核。最后, 对 n/s 选 m 满足 $q(m) = n$, 便有原像 m/s , 证明满射性。

把任意同态分别分解为到其像的满射及像的包含, 便得到关于核、像和余核的断言。对于子模 $L_1, L_2 \subseteq M$, 把交写为映射 $L_1 \oplus L_2 \rightarrow M$ 、 $(x, y) \mapsto x - y$ 的核, 再用 $S^{-1}(L_1 \oplus L_2) \cong S^{-1}L_1 \oplus S^{-1}L_2$, 得到有限交的相容性。□

第二卷命题 7.3.10 用有限关系判据证明 $S^{-1}R$ 是平坦 R 模; 结合命题 2.1.3, 那也能推出正合性。这里的分式证明则明确指出: 落在局部核中不意味着原分子已经在核中, 而是要先乘上某个分母。这个区别将在理想的收缩和模的支集中反复使用。

2.2 理想与局部化

局部化可能使一个非零理想变成零, 也可能使一个真理想变成单位理想。要准确追踪理想, 必须同时使用扩张与收缩; 回到原环后增加的元素, 正是能被某个允许的分母送入原理想的元素。本节还把第一章的素谱对应应用于剩余域及纤维。

2.2.1 扩张、收缩与饱和

对理想 $I \subseteq R$, 扩张理想 $I(S^{-1}R)$ 正好由 a/s 、 $a \in I$ 、 $s \in S$ 组成, 记为 $S^{-1}I$ 。这是因为这些分式对加法及任意环分式的乘法封闭, 而且每个 $a/s = (a/1)(1/s)$ 。对 $J \subseteq S^{-1}R$, 其收缩是 $J^c = \{r \in R : r/1 \in J\}$ 。

定义 2.2.1. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集, I 为 R 的理想。 I 关于 S 的 **饱和** (saturation with respect to a multiplicative set) 为

$$I : S^\infty := \{r \in R \mid sr \in I \text{ 对某个 } s \in S \text{ 成立}\}.$$

若 $I : S^\infty = I$, 则称 I 关于 S 饱和。记号中的 ∞ 仅提示允许乘上分母; 这里没有把 S 当作理想取幂。

命题 2.2.2. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集, I 为 R 的理想, J 为 $S^{-1}R$ 的理想。记 $S^{-1}I$ 为扩张理想, $J^c = \{r \in R : r/1 \in J\}$ 为收缩理想。则

$$(S^{-1}I)^c = I : S^\infty, \quad S^{-1}(J^c) = J.$$

因此 $S^{-1}R$ 的理想与 R 中关于 S 饱和的理想一一对应。此外, $S^{-1}I = S^{-1}R$ 当且仅当 $I \cap S \neq \emptyset$ 。

证明. 若 $r/1 = a/s$ 、 $a \in I$, 则存在 $u \in S$ 使 $u(sr - a) = 0$, 所以 $(us)r = ua \in I$ 。反过来, 若 $sr \in I$, 则 $r/1 = (sr)/s \in S^{-1}I$ 。这证明第一个等式, 也证明所定义的饱和是理想。

对 $a/s \in J$, 有 $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$, 因而 $a \in J^c$; 反向包含由 J 是理想得到。两个等式还表明扩张收缩在饱和理想上互逆。最后, $1 \in (S^{-1}I)^c$ 等价于存在 $s \in S$ 属于 I , 这就是单位理想的判据。□

在 $R = k[x, y]$ 中, 取 $S = \{1, x, x^2, \dots\}$ 、 $I = (xy)$, 则

$$I : S^\infty = (y), \quad IR_x = (y)R_x.$$

确实, $x(y) \subseteq I$ 给出一个包含; 若 $x^n f \in (xy)$, 在整环 $k[x, y]/(y) = k[x]$ 中约去非零的 x^n , 便得 $f \in (y)$ 。同一个 I 在 x, y 都可逆的环中扩张成单位理想。

若 S 由单个 f 的幂组成, 这个饱和就是 $I : f^\infty = \bigcup_n (I : f^n)$ 。它与关于多生成元理想 J 的 $I : J^\infty$ 不同: 后者要求 $J^n r \subseteq I$, 即该幂理想的每个元素都满足条件; 本节的定义只要求存在一个分母。理想商与饱和的系统计算将在第八章继续讨论。

2.2.2 局部化中的素理想对应

命题 2.2.3. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集。扩张与收缩给出素理想之间的对应

$$\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\} \longleftrightarrow \operatorname{Spec}(S^{-1}R), \quad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

对 R 的任一素理想 $\mathfrak{p}$, 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中唯一的极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 其素理想对应于 R 中包含在 $\mathfrak{p}$ 内的素理想。

证明. 第一章的定理 1.4.3 已证明这一对应及其拓扑相容性; 这里说明代数上怎样使用。若 $sr \in \mathfrak{p}$ 、 $s \notin \mathfrak{p}$, 素性给出 $r \in \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p}$ 饱和。商环

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}\mathfrak{p}) \cong \bar{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$$

是非零整环, 因此扩张仍为素理想。相反, 局部化环中所有 $s/1$ 都是单位, 不可能落入真素理想; 其收缩是与 S 不交的素理想。由命题 2.2.2 两种操作互逆。

取 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 。一个素理想与 S 不交正是它包含于 $\mathfrak{p}$, 故最大的一个为 $\mathfrak{p}$ 。也可直接看出, 若 $a/s \notin \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 则 $a \notin \mathfrak{p}$, 其逆为 s/a ; 所以剩下的全部元素都是单位, 极大理想唯一。□

2.2.3 剩余域与纤维

定义 2.2.4. 设 R 为交换含么环, $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。 $\mathfrak{p}$ 处的剩余域为

$$\kappa(\mathfrak{p}) := R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

给定交换含么环 A 及保单位环同态 $\varphi: R \rightarrow A$, 称 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 为 φ 在 $\mathfrak{p}$ 处的纤维代数 (fibre algebra)。对任一 R 模 M , 它在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余向量空间为 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ 。

剩余域的同构可从分式直接看出: 模掉 $\mathfrak{p}$ 后, $R \setminus \mathfrak{p}$ 的像恰是整环 $R/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素。两个张量描述则依次使用命题 2.1.3 及商模的张量公式。

命题 2.2.5. 设 R, A 为交换含么环, $\varphi: R \rightarrow A$ 为保单位环同态, $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。纤维代数 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想自然对应于 A 中满足 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 。

证明. 令 $S = R \setminus \mathfrak{p}$, 则

$$A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong S^{-1}A/\mathfrak{p}S^{-1}A.$$

商环的素理想对应于 $S^{-1}A$ 中包含 $\mathfrak{p}S^{-1}A$ 的素理想；局部化对应又把它们识别为 A 中包含 $\varphi(\mathfrak{p})$ 且与 $\varphi(S)$ 不交的素理想。这两个条件分别给出 $\mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 及反向包含，故恰好是所述等式。□

例如 $k[t] \rightarrow k[x], t \mapsto x^2$ 在 $(t-a)$ 处的纤维代数为 $k[x]/(x^2-a)$ 。当 $a=0$ 时，其中 x 的像非零却平方为零；即使素谱只有一个点，纤维代数仍保存这项幂零信息。当 $a \neq 0$ 、 $\text{char } k \neq 2$ 且 $a = b^2$ 时，中国剩余定理给出 $k[x]/(x^2-a) \cong k \times k$ 。若 a 在 k 中没有平方根，商环则为二次域扩张。纤维的点与剩余域都依赖基域。

2.3 模的支集

局部化把一个模分散到素谱的各点；支集记录它在哪些点仍然非零。有限生成性使这些局部信息受到一个理想的统一控制。处理同态时，还要进一步区分“有限个生成元”与“有限个生成关系”，因为清分母必须一次覆盖全部有关数据。

2.3.1 支集、零化子与有限生成性

定义 2.3.1. 设 R 为交换含么环， M 为 R 模。 M 的**支集** (support) 与**零化子** (annihilator) 分别为

$$\begin{aligned}\text{Supp}_R M &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}, \\ \text{Ann}_R M &= \{a \in R \mid am = 0 \text{ 对所有 } m \in M\}.\end{aligned}$$

零化子也称湮灭子。对单个元素，简记 $\text{Ann}_R(m) = \{a \in R : am = 0\}$ ；它等于循环子模 Rm 的零化子。

定理 2.3.2. 设 R 为交换含么环， M 为 R 模。则

$$\text{Supp}_R M \subseteq V(\text{Ann}_R M).$$

若 M 有限生成，则等号成立。更具体地，有限生成模满足

$$M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff sM = 0 \text{ 对某个 } s \notin \mathfrak{p} \text{ 成立}.$$

证明. 若 $a \in \text{Ann}_R M \setminus \mathfrak{p}$ ，在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 a 可逆，又零化 $M_{\mathfrak{p}}$ ，故该模为零。这证明一般包含关系。

设 $M = Rm_1 + \cdots + Rm_r$ 且 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。由(2.1)，对每个 i 有 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$ 。取 $s = s_1 \cdots s_r$ ，则 $s \notin \mathfrak{p}$ 且 $sM = 0$ 。反向由 s 局部可逆得到。于是 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 等价于 $\text{Ann}_R M \not\subseteq \mathfrak{p}$ ，即所述等式。对零模取空生成集及 $s=1$ ，论证仍成立。□

因而有限生成模的支集是闭集。例如

$$\text{Supp}_{k[x,y]} k[x,y]/(xy) = V(xy) = V(x) \cup V(y).$$

模掉 xy 得到的模同时分布在两条坐标轴上；若进一步在 x 处局部化，则只留下 $y=0$ 且 $x \neq 0$ 的部分。

有限生成条件不能省去。整数模 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的零化子为零：对非零整数 n ，选不能整除 n 的正整数 d ，则 $n(1/d + \mathbb{Z}) \neq 0$ 。但在 (0) 处局部化后，每个元素都被某个非零整数零化，故整个模变成零。所以

$$(0) \in V(\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})), \quad (0) \notin \text{Supp}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

此例中每个元素各有一个有效乘子，却没有一个非零整数同时零化全部元素。

2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件

设 M, N 为 R 模。局部化后的同态可以对分式取值，因而有自然映射

$$S^{-1} \text{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N), \quad \frac{f}{s} \longmapsto \left(\frac{m}{t} \longmapsto \frac{f(m)}{st} \right). \quad (2.2)$$

若两侧的分式代表元改变，交叉差仍被某个分母零化；因此该公式良定义。也可先在 M 上取 $m \mapsto f(m)/s$ ，再用命题 2.1.2 的延拓泛性质。

定理 2.3.3. 设 R 为交换含么环， $S \subseteq R$ 为含一的乘法集， M, N 为 R 模。考虑自然映射

$$S^{-1} \text{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N), \quad f/s \longmapsto (m/t \longmapsto f(m)/(st)).$$

若 M 有限生成，则此映射为单射。若 M 有限展示，即存在非负整数 a, b 及 R 模正合列

$$R^a \longrightarrow R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则该映射为同构。两种结论都不要求 N 有限生成。

证明. 设 $m_1, \dots, m_b$ 生成 M ，且 f/s 在右侧为零。每个 $f(m_i)/s = 0$ ，故可取 $u_i \in S$ 使 $u_i \cdot f(m_i) = 0$ 。乘积 $u = \prod_i u_i$ 零化 f 在全部生成元上的值，因而 $uf = 0$ ，即 $f/s = 0$ 。这证明单射性。

再设 M 有上述有限展示，记 $e_1, \dots, e_b$ 在 M 中的像为 m_i 。展示的第一个映射的像由有限个关系 $\sum_i a_{ij} m_i = 0$ 、 $1 \leq j \leq a$ 生成。给定右侧的同态 g ，把有限个 $g(m_i/1)$ 通分为 n_i/s 。每个关系给出

$$\frac{\sum_i a_{ij} n_i}{s} = 0.$$

故可选一个共同的 $u \in S$ ，使全部 $\sum_i a_{ij} u n_i = 0$ 在 N 中成立。于是 $m_i \mapsto u n_i$ 满足全部关系，诱导 $f: M \rightarrow N$ 。此时 $f/(us)$ 在 (2.2) 下的像在 $m_i/1$ 上等于 g ，因而就是 g 。这证明满射性。□

有限生成用来同时清除生成元的分母；有限展示还让我们同时清除关系中的分母。若两者都不假设，取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 、 $M = \mathbb{Q}$ 、 $N = \mathbb{Z}$ 。任意 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ 都为零，因为 $f(q)$ 被每个正整数整除；而局部化后的同态环为 $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ 。因此一般的 Hom 不能无条件移过局部化。

2.3.3 短正合列中的支集

命题 2.3.4. 设 R 为交换含么环, L, M, N 为 R 模。若 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 正合, 则

$$\text{Supp}_R M = \text{Supp}_R L \cup \text{Supp}_R N.$$

该结论对任意 R 模成立。此外, 任意一族 R 模 $(M_\lambda)_\lambda$ 满足

$$\text{Supp}_R \left(\bigoplus_\lambda M_\lambda \right) = \bigcup_\lambda \text{Supp}_R M_\lambda.$$

证明. 由定理 2.1.4, 在每个 $\mathfrak{p}$ 处仍有短正合列。中间项为零当且仅当两端同时为零, 取补集即得第一式。

局部化与直和相容: 把分式 $(m_\lambda)_\lambda/s$ 送到 $(m_\lambda/s)_\lambda$ 。其像仍为有限支集; 反过来, 有限支集中的各个分母可以取乘积通分, 得到逆映射。直和为零当且仅当各分量为零, 因而得到第二式。□

第一式说明支集忽略了短正合列是否分裂。例如 $R = k[x]$ 上

$$0 \rightarrow (x)/(x^2) \rightarrow R/(x^2) \rightarrow R/(x) \rightarrow 0$$

的三个非零模支集都为 $\{(x)\}$, 但中间项中的 x 作用非零而平方为零, 两端的 x 作用均为零。这种厚度信息并未由支集单独记录, 后面还要用长度、关联素理想及准素分解作更细的分析。

2.4 局部—整体原则

在一个素理想处看不见某个元素, 只说明有一个不属于该素理想的乘子零化它; 若在每个极大理想处都看不见它, 这些乘子便不可能共同被任何极大理想限制。本节利用这一点检测元素、模和映射。这里的大部分结论不要求有限生成, 有限性只在进一步推广到邻域或生成元个数时出现。

2.4.1 元素与模的消失判据

定理 2.4.1. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $m \in M$ 。下列条件等价:

1. $m = 0$;
2. 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中成立;
3. 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中成立。

因此 $M = 0$ 当且仅当所有 $M_{\mathfrak{m}}$ 为零, 也当且仅当所有 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零。

证明. 前两次蕴含直接成立, 因为极大理想是素理想。若 $m \neq 0$, 其零化子 $\text{Ann}_R(m)$ 是真理想, 故包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $m/1 = 0$ 在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中成立, (2.1) 给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sm = 0$, 与 $\text{Ann}_R(m) \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。因此第三个条件推出第一个。对 M 的每个元素应用该结论, 即得模的断言。若 R 为零环, 么性模只能为零, 空集上的检验也与结论相符。□

推论 2.4.2. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $N \subseteq M$ 为子模, $m \in M$ 。则

$$m \in N \iff m/1 \in N_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个极大理想 } \mathfrak{m}.$$

特别地, 两个子模 $N, L \subseteq M$ 相等, 当且仅当它们在每个极大理想处局部化后相等。

证明. 由定理 2.1.4, $(M/N)_{\mathfrak{m}} \cong M_{\mathfrak{m}}/N_{\mathfrak{m}}$ 。所以条件恰好表示 $m + N$ 在每个局部化中为零; 应用定理 2.4.1 即得 $m + N = 0$ 。对子模的每个元素分别应用包含判据, 得到相等判据。□

例如整环 R 在分式域 K 内满足

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

确实, 对 $z \in K$, 分母理想 $I_z = \{a \in R : az \in R\}$ 若为真理想, 选包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $z \in R_{\mathfrak{m}}$, 则 $z = b/s$, $s \notin \mathfrak{m}$, 于是 $s \in I_z$, 矛盾。故处处属于局部环便迫使 $I_z = R$, $z \in R$ 。

2.4.2 单射、满射与同构的局部检测

定理 2.4.3. 设 R 为交换含么环, M, N 为 R 模。对任意 R 模同态 $f: M \rightarrow N$, 单射、满射及同构这三种性质, 均可在所有极大理想处的 $f_{\mathfrak{m}}$ 上检测, 也可在所有素理想处检测。更一般地, 若 L, M, N 为 R 模, 则复形

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N, \quad vu = 0,$$

在 M 处正合, 当且仅当每个极大理想处的局部化复形在中间项正合。

证明. 正合性定理给出

$$(\ker f)_{\mathfrak{m}} \cong \ker f_{\mathfrak{m}}, \quad (\operatorname{coker} f)_{\mathfrak{m}} \cong \operatorname{coker} f_{\mathfrak{m}}.$$

用定理 2.4.1 分别检测这两个模是否为零, 便得到单射与满射的判据; 两者同时成立等价于同构。对复形同样考虑 $H = (\ker v)/\operatorname{im} u$ 。由局部化与核、像及商相容, 其局部化恰为局部复形的中间同调。因此所有局部复形正合等价于所有 $H_{\mathfrak{m}} = 0$, 也就等价于 $H = 0$ 。改用所有素理想的证明完全相同。□

上述结论检测的是一个已经给定的映射。若只知道每个 $M_{\mathfrak{m}}$ 与 $N_{\mathfrak{m}}$ 各自同构, 却没有一个共同的全局映射, 就不能直接应用该定理。局部同构之间是否相容, 是另一项需要处理的数据。

给定一组元素 $m_1, \dots, m_r \in M$, 它们生成 M , 当且仅当其像生成每个 $M_{\mathfrak{m}}$: 把判据应用于 $R^r \rightarrow M$, $e_i \mapsto m_i$ 的满射性即可。这里生成元是全局预先选定的; 不能偷换成“每个点都能另选有限个局部生成元”。

2.4.3 素理想检测与极大理想检测

命题 2.4.4. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $f_1, \dots, f_r \in R$ ($r \geq 1$) 生成单位理想。

1. 若 $M_{f_i} = 0$ 对每个 i 成立, 则 $M = 0$ 。
2. 若每个 M_{f_i} 都是有限生成 R_{f_i} 模, 则 M 有限生成。

证明. 对 $m \in M$, 第一项的假设给出整数 $n_i \geq 1$ 使 $f_i^{n_i} m = 0$ 。理想 $(f_1^{n_1}, \dots, f_r^{n_r})$ 仍为单位理想: 否则它包含于某个极大理想, 该极大理想由素性包含每个 f_i , 与原假设矛盾。将 1 写成这些幂的线性组合, 使得 $m = 0$ 。

对第二项, 把每个局部模的有限生成元写成 $m_{ij}/f_i^{a_{ij}}$ 。取由全部有限个分子 m_{ij} 生成的子模 N 。由于 f_i 已可逆, $N_{f_i} = M_{f_i}$; 正合性给出 $(M/N)_{f_i} = 0$ 。第一项应用于 M/N , 即得 $M = N$ 。□

第一章中 $D(f_i)$ 覆盖素谱恰好等价于 $(f_1, \dots, f_r) = R$ 。所以该命题说明, 在一组有限基本开覆盖上给出有限生成性, 足以得到全局有限生成性。若每个点有这样的基本开邻域, 还可由素谱拟紧性抽取有限子覆盖。

仅要求每个茎 M_p 有限生成则不够。例如

$$M = \bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

不是有限生成整数模, 因为有限个元素只涉及有限个直和分量; 但 $M_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 而 $M_{(0)} = 0$ 。故所有素理想处的局部模都有限生成, 却未必能把一处的生成元扩大到一个共同邻域。这与定理 2.3.2 对有限生成性的要求相呼应。

此外, “在局部环上检验” 不能随意改成 “张量到剩余域上检验”。在 $R = k[t]_{(t)}$ 上, 商映射 $R/(t^2) \rightarrow R/(t)$ 不是同构, 但张量到唯一的剩余域 k 后成为 k 上的恒等映射。下一章的 Nakayama 引理能在有限生成条件下用剩余向量空间检测生成性; 它并不使剩余域张量变成一般的正合操作。

前面的检测定理从已经给定的全局元素或同态出发。若先在有限个基本开集上给出模元素, 还须检查它们在交集上相等, 才能反过来构造全局元素。这个构造仍只需局部化的分式零判据与单位理想条件。

引理 2.4.5. 设 A 为交换含么环, M 为 A 模, $r \geq 1$, $f_1, \dots, f_r \in A$, 且 $D(f_1), \dots, D(f_r)$ 覆盖 $\text{Spec } A$ 。则

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \prod_i M_{f_i} \xrightarrow{\delta} \prod_{i,j} M_{f_i f_j}, \quad \delta((s_i))_{ij} = s_i - s_j$$

在前两项正合。换言之, 相容的有限组局部元素来自唯一的 M 中元素。

证明. 若 m 在各 M_{f_i} 中为零, 取统一的 N 使 $f_i^N m = 0$ 。由于这些基本开集覆盖全谱, 理想 $(f_1^N, \dots, f_r^N)$ 不包含于任何极大理想, 故存在 $a_i \in A$ 使 $\sum_i a_i f_i^N = 1$ 。于是 $m = 0$ 。

现设 s_i 在交集上相等。先选同一个 N 及 $t_i \in M$, 使 $t_i/1 = f_i^N s_i$ 于 M_{f_i} 。在 M_{f_j} 中, 元素 $t_i - f_i^N s_j$ 局部化到 f_i 后为零。有限多个指标允许再取统一的 L , 使

$$f_i^L t_i = f_i^{N+L} s_j \text{ 于 } M_{f_j}.$$

把 t_i 换成 $f_i^L t_i$, 把 N 换成 $N+L$, 便可假定这组等式没有额外的 L 。再取 $\sum_i a_i f_i^N = 1$, 置 $m = \sum_i a_i t_i$ 。它在每个 M_{f_j} 中等于 s_j , 而唯一性由刚证的单射性得到。□

这条引理只拼合相容的元素, 并未从各处抽象同构的模构造一个全局模。第二十四章构造仿射概形的结构层时, 将用它核对基本开集上的截面; 更一般的对象下降还需要额外的相容数据。

2.5 局部环与局部同态

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后, 所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素都成为单位, 留下的非单位恰好组成一个极大理想。这种情形值得独立命名, 因为接下来的生成元判据和维数理论都将在这样的环上表述。局部性只说明单位与非单位的分界, 不包含任何隐含的有限性假设。

2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域

定义 2.5.1. 设 R 为非零交换含么环。若 R 恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 则称 R 为局部环 (local ring)。写作 $(R, \mathfrak{m})$, 或连同剩余域 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 写作 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 。

命题 2.5.2. 设 R 为非零交换含么环。下列条件等价:

1. R 为局部环;
2. 全部非单位组成一个理想;
3. 存在真理想 $\mathfrak{m}$, 使 $R \setminus \mathfrak{m} = R^\times$ 。

在这些条件下, 该非单位理想就是唯一的极大理想; 特别地, $a \in \mathfrak{m}$ 时 $1-a$ 是单位。

证明. 一个元素 a 非单位, 当且仅当主理想 (a) 为真理想, 也就当且仅当 a 属于某个极大理想。若极大理想唯一, 全部非单位恰为它, 得到第二项与第三项。反过来, 若非单位集是理想, 则它包含每个真理想中的元素, 又不含 1, 所以是唯一的极大理想。第三项也给出同样结论。最后, 若 $a, 1-a$ 都属于 $\mathfrak{m}$, 则 $1 \in \mathfrak{m}$, 矛盾。□

局部环不必是 Noether 环。取

$$R = k[x_1, x_2, \dots]_{(x_1, x_2, \dots)}.$$

这是由命题 2.2.3 得到的局部环, 但理想链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$ 仍严格上升。若 x_{n+1} 属于前一项, 清分母后有 $s x_{n+1} \in (x_1, \dots, x_n)$, 其中 s 的常数项非零; 令前 n 个变量为零, 在剩余变量的多项式整环中得到一个非零多项式乘 x_{n+1} 为零, 矛盾。

2.5.2 局部同态与点处局部环

定义 2.5.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 与 $(A, \mathfrak{n})$ 为局部环, $\varphi: R \rightarrow A$ 为保单位环同态。若 $\varphi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$, 则称 φ 为局部同态 (local homomorphism)。

任意含么同态都把单位送到单位, 所以总有 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \subseteq \mathfrak{m}$ 。因此局部同态的条件等价于 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$, 也等价于非单位不会变成单位。它诱导一个含么的剩余域同态

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow A/\mathfrak{n},$$

该映射为单射，因为域到非零环的含么同态核为零。

命题 2.5.4. 设 R, A 为交换含么环， $\varphi: R \rightarrow A$ 为保单位环同态， $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$ ，并令 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ ，则有自然的局部同态

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow A_{\mathfrak{q}}, \quad r/s \mapsto \varphi(r)/\varphi(s).$$

它诱导剩余域的嵌入 $\kappa(\mathfrak{p}) \rightarrow \kappa(\mathfrak{q})$ 。

证明. $s \notin \mathfrak{p}$ 意味着 $\varphi(s) \notin \mathfrak{q}$ ，因而目标分母合法；局部化的泛性质给出同态。若 $r \in \mathfrak{p}$ ，其像落在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$ ，故该同态为局部同态。再取剩余域即得所述嵌入。□

例如有限型仿射代数 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环为 $A_{\mathfrak{p}}$ 。对一个 k 有理由点 $a = (a_1, \dots, a_n)$ ，即所有 $f \in I$ 在 a 处取零，代入映射的核 $\mathfrak{m}_a$ 为极大理想，剩余域为 k 。局部环中的元素可写成 f/g ，要求 $g(a) \neq 0$ 。这个描述表示在该点附近允许分母不消失，而不要求 g 在所有点上都非零。

局部环之间的任意含么同态未必局部。例如 $\mathbb{Z}_{(p)} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 把非单位 p 变为单位，其极大理想不能映入 $\mathbb{Q}$ 的极大理想 0 。所以使用剩余域映射前必须检查局部条件。

2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环

在

$$R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$$

中，唯一极大理想由 $x_1, \dots, x_n$ 生成，剩余域为 k 。当 $n = 1$ 时，每个非零元素都唯一写成 $x^r u$ ，其中 $r \geq 0$ 、 u 为单位。因为多项式分子可提取唯一的 x 次幂，而局部化的分母常数项非零。非零理想中取这样的最小 r ，便知该理想等于 (x^r) 。

定义 2.5.5. 设 K 为域，满射 $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 满足

$$\begin{aligned} v(ab) &= v(a) + v(b) & (a, b \in K^\times), \\ v(a+b) &\geq \min\{v(a), v(b)\} & (a, b \in K^\times, a+b \neq 0). \end{aligned}$$

这样的 v 称为一个**离散赋值** (discrete valuation)；相应子环 $V = \{0\} \cup \{a \in K^\times \mid v(a) \geq 0\}$ 称为**离散赋值环** (discrete valuation ring)，简称 DVR。

由赋值条件， V 确实对加法及乘法封闭；其单位恰为赋值为零的元素。若选 π 满足 $v(\pi) = 1$ ，每个非零元素为 $\pi^r u$ ，并且非单位组成 (π) 。因此它是非域的局部整环，所有非零理想均为 (π^r) ，证明与上一段的最小赋值论证相同。 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 及 $k[x]_{(x)}$ 分别对应有理数的 p 指数及有理函数在 $x = 0$ 处的零点阶数。第十章将证明 DVR 的其他内在刻画；当前只使用这些直接算例。

另一类局部环来自有限维代数。例如，对整数 $r \geq 1$ ，取

$$B = k[\epsilon]/(\epsilon^r), \quad C = k[x, y]/(x, y)^2.$$

在 B 中，一个元素为单位当且仅当常数项非零：把它写成 $a(1+n)$ ，其中 $a \in k^\times, n^r = 0$ ，逆为 $a^{-1}(1 - n + \dots + (-n)^{r-1})$ 。在 C 中同理，唯一极大理想为 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，其平方为零。

这些环作为 k 向量空间有限维，故理想降链必稳定；它们是 Artin 局部环，正式结构将在下一章证明。与 DVR 不同，它们的极大理想幂会变成零，而且 C 的极大理想需要两个生成元。

2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的比较

局部化的任务已经明确：允许一个乘法集中的元素作分母。例如 $k[x]_{(x)}$ 中的 $1/(1-x)$ 是一个分式，没有因此加入所有形式幂级数。

完备化则要求同时保存模掉 $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}^2, \dots$ 的相容近似，其基本对象是

$$\widehat{R} = \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n.$$

对 $k[x]_{(x)}$ ，每个商同构于 $k[x]/(x^n)$ ，相容的截断多项式逐项确定一个形式幂级数，所以其完备化为 $k[[x]]$ 。这项识别只用系数的相容性；完备化何时保持正合性、原环何时嵌入其中，将由第十三章在明确的有限性条件下证明。

Hensel 化处理的是剩余域中的单根或互素因子能否提升到局部环的问题。在特征不为 2 的域上，方程 $T^2 - (1+x) = 0$ 模掉 x 后在 $T = 1$ 处有单根；但它在 $k[x]_{(x)}$ 中没有根，因为有理函数的平方在不可约多项式 $1+x$ 处具有偶数阶，而 $1+x$ 的阶为一。Hensel 化会按其泛性质补足这类提升。Hensel 环与 Hensel 化的定义、构造及性质见第二十三章。

本章小结

局部化中的等式允许再乘一个分母后成立；这一零判据同时解释了分式模的构造、局部化的正合性和理想收缩时的饱和。剩余域则还要模掉局部环的极大理想，因而保存的信息少于整个局部化模。

任意模的元素、子模和给定同态都可以在所有极大理想处检测，不要求有限生成。有限生成使支集由零化子的闭集描述，使若干元素的分母可以统一；有限展示进一步使同态的有限个关系可以统一清分母。逐点有限与邻域有限之间仍有差别，不能混同。

有限基本开覆盖上的局部模元素若在两两交集上一致，清除有限多个分母后就能拼合成唯一的全局元素。这里先构造的是元素；从各处分别给出的抽象同构构造全局对象，还须处理同构之间的相容性。

局部环把非单位集中在唯一极大理想中，为下一章的 Nakayama 引理准备了单位判据。多项式局部环、DVR 及 Artin 局部环已经展示不同的极大理想结构；完备化与 Hensel 化各自增加的内容将在后续章节另行建立。

习题

习题 2.1. 设 $n \geq 1$, p 为素数，写 $n = p^a d$, $p \nmid d$ 。求 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)}$ ，并说明 $a = 0$ 时的结果。

解. 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中 d 是单位, 所以 $n\mathbb{Z}_{(p)} = p^a\mathbb{Z}_{(p)}$. 由商与局部化相容,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(p)}/p^a\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}.$$

末个同构把 b/s 送到 bs^{-1} 模 p^a 的类, $p \nmid s$ 保证逆存在; 核恰为 $p^a\mathbb{Z}_{(p)}$. 若 $a = 0$, n 已是单位, 商为零. $\square$

习题 2.2. 令 $R = k[x, y]/(xy)$, 仍用 x, y 记剩余类. 求 $R \rightarrow R_x$ 的核, 并显式确定 R_x .

解. x 可逆后, 由 $xy = 0$ 得 $y = 0$, 所以 $R_x \cong k[x, x^{-1}]$. 每个 R 中的元素唯一写成 $a(x) + y \cdot b(y)$. 其在局部化中的像为 $a(x)$, 由 $k[x]$ 到 Laurent 多项式环¹的嵌入可知像为零当且仅当 $a = 0$. 故核为 (y) , 恰好是被某个 x 幂零化的元素组成的理想. $\square$

习题 2.3. 固定素数 p , 取 $M = \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, 把 p 变为单位. 证明每个分量的局部化均为零, 而 $M[1/p] \neq 0$. 这与局部化正合有无矛盾?

解. 第 n 个分量被 p^n 零化, 故局部化为零. 取 $m = (1 \bmod p^n)_n$. 对任何 r , 其第 $r+1$ 个分量满足 $p^r \neq 0 \pmod{p^{r+1}}$, 所以 $p^r m \neq 0$. 由零判据, $m/1 \neq 0$. 因此局部化不必与无限直积交换. 正合性讨论的是核、像和有限的正合条件, 不包含任意无限直积相容性, 故无矛盾. $\square$

习题 2.4. 在 $R = k[x, y]$ 中, 令 $I = (x^2, xy)$. 求 $I : y^\infty$ 、 $I : x^\infty$, 并写出在 R_y, R_x 中的扩张理想.

解. 因 $yx \in I$, 有 $(x) \subseteq I : y^\infty$. 若 $y^n f \in I \subseteq (x)$, 模掉 x 后在整环 $k[y]$ 中得到 $y^n \bar{f} = 0$, 故 $\bar{f} = 0$, 即 $f \in (x)$. 所以 $I : y^\infty = (x)$, 相应扩张为 $(x)R_y$. 又 $x^2 \in I$, 故 $1 \in I : x^\infty$, 得到 $I : x^\infty = R$ 、 $IR_x = R_x$. $\square$

习题 2.5. 在 $k[x, y]$ 中取 $I = (xy)$ 、 $J = (x, y)$, 并令 S 为 x, y 生成的乘法集. 比较 $I : J^\infty$ 与 $I : S^\infty$.

解. 若 $fJ^n \subseteq (xy)$, 则 fx^n 和 fy^n 都被 xy 整除. 第一式模掉 y 后迫使 $f \in (y)$, 第二式模掉 x 后迫使 $f \in (x)$. 多项式的单项式展开给出 $(x) \cap (y) = (xy)$, 故 $f \in I$. 反向显然, 因而 $I : J^\infty = I$. 另一方面 $xy \in I \cap S$, 所以 $I : S^\infty = R$. 前者要求一整个幂理想都送入 I , 后者只要求找到一个乘子. $\square$

习题 2.6. 列出 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的素理想, 并求 $(\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/6]$ 的支集.

解. 素理想对应于 $\mathbb{Z}$ 中与 $\{6^n : n \geq 0\}$ 不交的素理想, 故为 0 及 $(p)\mathbb{Z}[1/6]$, 其中 $p \neq 2, 3$ 为素数. 局部化后 $42 = 6 \cdot 7$ 与 7 生成同一理想, 所以该模为 $\mathbb{Z}[1/6]/(7) \cong \mathbb{F}_7$. 其支集只有极大理想 $(7)\mathbb{Z}[1/6]$. $\square$

习题 2.7. 在 $R = k[x, y]$ 中取 $\mathfrak{p} = (x)$ 、 $\mathfrak{m} = (x, y)$. 分别求剩余域, 说明为什么 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 y 可逆, 而 $R_{\mathfrak{m}}$ 中不可逆.

解. $R/\mathfrak{p} = k[y]$, 故 $\kappa(\mathfrak{p}) = k(y)$; $R/\mathfrak{m} = k$, 故 $\kappa(\mathfrak{m}) = k$. 因 $y \notin \mathfrak{p}$, 它是 $R_{\mathfrak{p}}$ 的允许分母; 而 $y \in \mathfrak{m}$, 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中属于唯一极大理想, 不能为单位. 素理想处的剩余域不必是基域, 也不必由一个闭点给出. $\square$

¹洛朗 (Pierre Alphonse Laurent, 1813-1854), 法国数学家及工程师, 以研究复函数的 Laurent 级数闻名.

习题 2.8. 考虑 $k[t] \rightarrow k[x, y]$, $t \mapsto xy$. 求在 $(t-a)$, $a \in k$, 处的纤维代数, 并分别讨论 $a=0$ 与 $a \neq 0$.

解. 纤维代数为 $k[x, y]/(xy-a)$. 若 $a=0$, 素谱是 $V(x) \cup V(y)$, 且 x, y 的非零剩余类乘积为零. 若 $a \neq 0$, 关系说明 x 可逆, 逆为 $a^{-1}y$; 映射

$$k[x, y]/(xy-a) \longrightarrow k[x, x^{-1}], \quad x \mapsto x, \quad y \mapsto ax^{-1}$$

的逆把 x^{-1} 送到 $a^{-1}y$, 故为同构. 此时纤维环是整环, 且不包含 $x=0$ 的点. $\square$

习题 2.9. 求 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的零化子与支集, 并据此说明无限生成模的支集与零化子闭集可以不同.

解. 没有非零整数能同时零化全部 $p^{-n} + \mathbb{Z}$, 所以零化子为零. 在 (q) , $q \neq p$, 处, p 已可逆, 每个元素被某个 p 幂零化, 故局部模为零; 在 (0) 处同样为零. 在 (p) 处, 任何不被 p 整除的整数作用在每个有限循环子群上都是可逆的, 因此自然局部化不消去非零元素. 支集恰为 $\{(p)\}$, 而 $V(0) = \text{Spec } \mathbb{Z}$. $\square$

习题 2.10. 设 M 有限生成且 $M_{\mathfrak{p}} = 0$. 证明存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $M_f = 0$. 进一步, 若有限个全局元素生成 $M_{\mathfrak{p}}$, 证明它们在某个这样的 $D(f)$ 上生成 M_f .

解. 由定理 2.3.2, 存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $fM = 0$, 因而 $M_f = 0$. 对第二问, 令 N 为这些全局元素生成的子模. 有限生成商模 $Q = M/N$ 满足 $Q_{\mathfrak{p}} = 0$, 故存在 $f \notin \mathfrak{p}$ 使 $Q_f = 0$. 由局部化正合性, $N_f = M_f$, 正是所需结论. $\square$

习题 2.11. 令 $R = \prod_{n \geq 1} k$, $I = \bigoplus_{n \geq 1} k \subseteq R$ 为有限支集理想. 对有限集 $F \subseteq \mathbb{N}$, 令 e_F 为其特征幂等元, 取 $S = \{1 - e_F : F \text{ 有限}\}$. 证明 $M = R/I$ 是有限生成模, 但

$$S^{-1} \text{Hom}_R(M, R) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}R)$$

不是满射.

解. S 对乘法封闭, 因为 $(1 - e_F)(1 - e_G) = 1 - e_{F \cup G}$, 并且包含 1 而不包含 0. M 循环, 所以有限生成. 若 $aI = 0$, 逐个乘单坐标幂等元得每个坐标 $a_n = 0$, 故 $\text{Ann}_R I = 0$. 由同态在 $1 + I$ 上的值决定它, $\text{Hom}_R(R/I, R) = \text{Ann}_R I = 0$.

每个 $x \in I$ 的支集含于某个有限 F , 故 $(1 - e_F)x = 0$, 于是 $S^{-1}I = 0$. 正合性给出 $S^{-1}M \cong S^{-1}R$. 这个局部化环非零, 因为 $0 \notin S$, 而 $1/1 = 0$ 将要求 S 含有零元. 因此右侧含非零恒等同态, 左侧为零, 不可能满射. 这具体说明定理 2.3.3 的满射性不能仅用有限生成替代有限展示. $\square$

习题 2.12. 取 $M = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}e_n$, $N = \mathbb{Z}$, 把一个素数 p 变为单位. 证明局部化后由 $e_n \mapsto p^{-n}$ 定义的同态, 不来自 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Z})[1/p]$.

解. 局部化后 $M[1/p]$ 是具有基 e_n 的自由 $\mathbb{Z}[1/p]$ 模, 因此指定这些像确实定义同态. 若它来自 f/p^r , 则对每个 n 有 $f(e_n) = p^{r-n}$ 作为有理数成立. 但 $n > r$ 时右侧不是整数, 矛盾. 这个例子的困难已经发生在无限个生成元上, 无需再考虑生成关系. $\square$

习题 2.13. 在 $k[x, y]$ 中, 先求 $(x) \cap (y)$, 再在 y 处局部化, 核对结果等于两个扩张理想的交.

解. 属于 (x) 的多项式的每个非零单项式都含 x , 属于 (y) 的则都含 y . 因此交为 (xy) . 在 R_y 中, $(y)R_y = R_y$, 而 $(xy)R_y = (x)R_y$, 故

$$((x) \cap (y))R_y = (x)R_y = (x)R_y \cap (y)R_y.$$

这与有限交的局部化相容性一致; 习题 2.3 的无限直积反例说明不能因此任意扩展到无限操作. $\square$

习题 2.14. 固定素数 q . 在 $\mathbb{Q}$ 内计算 $\bigcap_{p \neq q} \mathbb{Z}_{(p)}$, 其中 p 遍历其余素数.

解. 把一个有理数写成互素分子分母 a/b , $b > 0$. 它属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 当且仅当 $p \nmid b$. 要求对所有 $p \neq q$ 成立, 就等价于 b 只有素因子 q . 因此交恰为 $\mathbb{Z}[1/q]$. 删去一个极大理想处的检测, 确实可能失去信息. $\square$

习题 2.15. 设 $fR + gR = R$, $N \subseteq M$. 若 $m/1 \in N_f$ 且 $m/1 \in N_g$, 直接用分母证明 $m \in N$, 不要只引用全部极大理想处的判据.

解. 在 M/N 中, $m + N$ 分别在 f, g 处消失, 所以存在 $r, s \geq 1$ 使 $f^r m, g^s m \in N$. 理想 (f^r, g^s) 为单位理想: 否则一个包含它的极大理想将同时包含 f, g . 取 $af^r + bg^s = 1$, 得到 $m = a(f^r m) + b(g^s m) \in N$. $\square$

习题 2.16. 令 $M = \bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. 证明对每个非零整数 n , $M[1/n]$ 仍不是有限生成 $\mathbb{Z}[1/n]$ 模. 由此解释为什么 $M_{(0)} = 0$ 不能在 (0) 的一个基本开邻域上给出有限生成性.

解. 若 $p \mid n$, 第 p 个分量被局部化消去; 若 $p \nmid n$, n 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上已可逆, 该分量保留. 故 $M[1/n] \cong \bigoplus_{p \nmid n} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. 仍有无限多个非零分量, 而有限个元素的 $\mathbb{Z}[1/n]$ 线性组合只能涉及有限个分量, 所以不有限生成. 包含 (0) 的基本开集恰好是非零 n 给出的 $D(n)$, 因此没有一个这样的邻域满足所需有限性. $\square$

习题 2.17. 对 $R = k[t]_{(t)}$, 计算 $R/(t^3) \rightarrow R/(t)$ 的核, 并证明张量到剩余域后该核的自然像为零, 而张量后的商映射是同构.

解. 核为 $(t)/(t^3)$, 其中 $t + (t^3) \neq 0$. 张量到 $k = R/(t)$ 时, 两个商模都变成 k , 诱导映射为恒等. 核的张量为

$$((t)/(t^3)) \otimes_R k \cong (t)/(t^2) \cong k,$$

但它到 $(R/(t^3)) \otimes_R k = k$ 的自然映射把 t 的类送到零. 于是原序列的单射在张量后不再单射; 这恰是剩余域张量不能替代局部化正合性的原因. $\square$

习题 2.18. 证明 $k[x]_{(x)} \rightarrow k[x, y]_{(x, y)}$ 的自然同态为局部同态, 并求其剩余域映射. 再说明 $k[x]_{(x)} \hookrightarrow k(x)$ 为什么不是局部同态.

解. 来源中允许的分母在 $x = 0$ 处非零, 进入目标后在 $(0, 0)$ 处仍非零, 所以同态存在. 极大理想 (x) 映入 (x, y) , 故同态局部; 两边剩余域都是 k , 诱导映射为恒等. 到分式域的嵌入把非单位 x 变为单位, 或者说 (x) 的像不包含于目标极大理想 0 , 所以不局部. $\square$

习题 2.19. 在 $R = k[x]_{(x)}$ 中求理想 $(x^3(1+x), x^5)$, 并求商环的所有理想及其作为 k 向量空间的维数。

解. $1+x$ 为单位, 所以原理想等于 (x^3) . R 的每个非零理想为一个 (x^r) , 因此商环 $R/(x^3)$ 的理想为 $0, (\bar{x}^2), (\bar{x}), R/(x^3)$. 该商同构于 $k[x]/(x^3)$, 基为 $1, \bar{x}, \bar{x}^2$, 维数为 3; 其中三个非零理想的维数分别为 1, 2, 3. $\square$

习题 2.20. 对 $A = k[x, y]/(x, y)^2$, 写出一般单位的逆, 并证明其极大理想不能由一个元素生成。

解. 一般元素为 $a + b\bar{x} + c\bar{y}$. 若 $a \neq 0$, 令 $n = b\bar{x} + c\bar{y}$, 有 $n^2 = 0$, 故逆为 $a^{-1} - a^{-2}n$. 若 $a = 0$, 该元素平方为零, 不能为单位. 所以极大理想为 $\mathfrak{m} = k\bar{x} \oplus k\bar{y}$. 因 $\mathfrak{m}^2 = 0$, 一个元素 $u \in \mathfrak{m}$ 生成的理想只有 ku , 至多一维, 不能等于二维的 $\mathfrak{m}$. $\square$

习题 2.21. 直接从相容序列定义构造 $\varprojlim_n k[x]/(x^n) \cong k[[x]]$, 并说明 $1/(1-x)$ 在该同构下的像。

解. 一个相容序列可唯一写成 $a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \pmod{x^n}$, 因为相邻项的低次系数必须相同. 把它送到 $\sum_{j \geq 0} a_j x^j$ 得到双射; 每个固定次数的加法与乘法只涉及有限个系数, 故双射保留环运算. 在每个商环中, $1-x$ 的逆为 $1+x+\cdots+x^{n-1}$, 因此相容序列对应 $\sum_{j \geq 0} x^j$. 这是形式系数的等式, 不涉及实数或复数意义的收敛. $\square$

习题 2.22. 设 $\text{char } k \neq 2$. 证明 $T^2 - (1+x)$ 在 $k[[x]]$ 中有唯一常数项为 1 的根, 却在 $k(x)$ 中没有根。

解. 令根为 $1 + \sum_{n \geq 1} a_n x^n$. 比较一次项得 $2a_1 = 1$; 对 $n \geq 2$ 比较系数得

$$2a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i} = 0.$$

因 2 可逆, 这些等式递归且唯一地确定全部系数, 并使平方恰为 $1+x$. 若有有理函数根 f/g , 约成互素多项式后由 $f^2 = (1+x)g^2$, 不可约多项式 $1+x$ 在左侧的指数为偶数, 在右侧为奇数, 矛盾. 因此完备化中可以出现原局部环及其分式域都没有的代数根. $\square$

第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

有限生成与有限展示使模能够用有限数据描述，Noether 条件进一步保证子模仍有这样的描述。本章以行列式技巧证明交换环上的 Nakayama 引理，进而用剩余向量空间计算局部模的最少生成元数。对交换 Artin 环，则先证明根的幂零性与有限长度，再得到局部直积分解和零维 Noether 环的刻画。最后比较商、局部化、有限代数与子环中的有限性行为。

本章目标

- 区分有限生成、有限展示、Noether 性、Artin 性与有限长度。
- 能在具体证明中指出行列式技巧和 Nakayama 引理的假设。
- 用 $M/\mathfrak{m}M$ 选择极小生成组，并避免把生成组误认为自由基。
- 分解交换 Artin 环，并用反例说明零维刻画为何需要 Noether 条件。

设 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ ，把有理数域 $\mathbb{Q}$ 当作 R 模。它非零，却满足 $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ ，所以 $\mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0$ 。因此“模掉极大理想后为零”不能单独推出原模为零；有限生成是 Nakayama 引理不可少的条件。反过来，对一个有限生成局部模，剩余域上的向量空间又准确提示最少需要多少生成元。

有限性还会改变理想与子模的行为。若一切理想都有限生成，任意有限生成模的子模也能继续由有限数据控制；若升链必定停止，反复取理想或子模就不会无限产生新的条件。对 Artin 环，还要把这种停止性和局部商的结构合起来，才能说明它如何分解成有限个局部部分。

预备知识为前两章的理想、素谱、局部化与局部环，以及第二卷第 12.2 节的有限长度与 Jordan–Hölder 定理¹。Hilbert 基定理的主要证明已在第一卷定理 12.4.10 给出，本章据此发展模论后果。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, Theorems 2.1–2.3, pp. 7–9, Theorem 3.2, p. 16] 可用于对照行列式技巧、局部生成元和交换 Artin 环的证明。这些结果所需的论证也在本章完整给出。

3.1 有限性条件

有限个生成元能描述整个模，有限个关系能控制映射的定义，而 Noether 条件进一步控制它的每个子模。三种说法不能混用。本节把这些条件连起来，并说明第一卷

¹若尔当 (Marie Ennemond Camille Jordan, 1838–1922)，法国数学家，研究群论与 Galois 理论。赫尔德 (Ludwig Otto Hölder, 1859–1937)，德国数学家，研究群的合成列与实数的公理化。

已经证明的 Hilbert 基定理如何保证本卷主要算例具有所需的有限性。以下环仍交换且含么。

3.1.1 有限生成与有限展示

定义 3.1.1. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模。若存在非负整数 b 及元素 $m_1, \dots, m_b \in M$, 使每个 $m \in M$ 都能写成 $\sum_{i=1}^b a_i m_i$, 其中 $a_i \in R$, 则称 M 为**有限生成模** (finitely generated module)。若存在非负整数 a, b 及 R 模正合列

$$R^a \xrightarrow{A} R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则称 M 为**有限展示模** (finitely presented module)。该正合列给出一个有限展示: R^b 的基给出生成元, 矩阵 A 的列生成它们的全部关系。

有限展示也称有限呈示; 本书以“展示”为主称。“有限生成”限制的是生成元数目, 而非底集合的大小: 例如 $\mathbb{Z}$ 作为整数模由 1 生成, 任意非零有限维实向量空间也有有限生成, 二者的底集合却都无限。

命题 3.1.2. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模。 M 有限展示, 当且仅当它有限生成且存在满射 $R^b \rightarrow M$, 其中 $b \geq 0$, 其核有限生成。此时, 对每个非负整数 n , 满射 $R^n \rightarrow M$ 的核也都有有限生成。

证明. 第一句只是把关系矩阵的像写成核; 反过来, 对核选有限个生成元即可构成有限展示。证明最后一句时, 设 $p: R^b \rightarrow M$ 的核 L 有限生成, 另有满射 $q: R^n \rightarrow M$ 。逐个提升基向量的像, 得到 $u: R^b \rightarrow R^n$ 、 $v: R^n \rightarrow R^b$, 满足 $qu = p$ 、 $pv = q$ 。若 $K = \ker q$, 则 $u(L) \subseteq K$, 且 $q(1 - uv) = q - pv = 0$ 。对 $x \in K$, 有 $vx \in L$, 所以

$$x = u(vx) + (1 - uv)x.$$

因此 $K = u(L) + (1 - uv)(R^n)$, 由 L 的有限生成元的像和有限个 $(1 - uv)e_i$ 生成。□

循环模 R/I 总是有限生成; 由这个命题, 它有限展示当且仅当理想 I 有限生成。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $I = (x_1, x_2, \dots)$, 便得到有限生成而非有限展示的模。若 I 由有限个多项式生成, 把其中出现的变量集中在前 n 个内, 再将这 n 个变量取零; 所有生成元的像为零, x_{n+1} 的像却非零, 矛盾。

3.1.2 Noether 环上的有限生成模

定义 3.1.3. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模。若 M 的每条子模升链 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \dots$ 最终稳定, 则称 M 为**Noether 模** (Noetherian module)。若每条子模降链最终稳定, 则称 M 为**Artin 模** (Artinian module)。若 R 作为自身的模满足相应条件, 则分别称 R 为**Noether 环** (Noetherian ring)与**Artin 环** (Artinian ring)。

一个模是 Noether 模, 当且仅当它的每个子模有限生成。若某个子模不有限生成, 逐次添入不能由已有元素生成的元素, 就得到严格升链。反过来, 一条升链的并是子模; 其有限个生成元都属于同一个链项, 所以以后各项只能等于该项。

命题 3.1.4. 设 R 为交换含么环, $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 为 R 模的短正合列。中间项 M 为 Noether 模, 当且仅当两端 L, N 均为 Noether 模; Artin 模也满足同样结论。特别地, 若 R 为 Noether 环, 则每个有限生成 R 模及其子模都为 Noether 模, 并且都有有限展示。

证明. 子模的链也是原模的链, 商模的链可以取逆像, 所以中间项的链条件传给两端。反向设两端具有升链条件。对 M 的升链 (M_i) , 交链 $M_i \cap L$ 及其在 N 中的像链都稳定。若 $M_i \subseteq M_j$, 且交与像相同, 对 $x \in M_j$ 可取 $y \in M_i$ 有相同的像, 则 $x - y \in M_j \cap L = M_i \cap L$, 所以 $x \in M_i$ 。因此原链稳定。降链在共同的稳定起点后, 对反向包含使用同一个论证, 即得 Artin 情形。

若 R 为 Noether 环, 由 $0 \rightarrow R^{n-1} \rightarrow R^n \rightarrow R \rightarrow 0$ 归纳得到有限自由模为 Noether 模; 其商即任意有限生成模仍为 Noether 模, 所有子模也如此。对这些模选有限自由满射, 核作为 Noether 模的子模有限生成, 再用命题 3.1.2 得到有限展示。□

这个命题把第二卷第 12.1 节的链条件论证落实到交换环上。它还解释了定理 2.3.3 在 Noether 环上为何只需假设源模有限生成: 有限展示此时自动成立。若底环不满足 Noether 条件, 就不能省略那项假设。

3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果

第一卷定理 12.4.10, 即 Hilbert 基定理, 已经证明: 若 R 为 Noether 环, 则有限变量多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 仍为 Noether 环。这里不重复其主证明, 而将它与命题 3.1.4 合用。

推论 3.1.5. 设 R 为交换含么 Noether 环, $A = R[a_1, \dots, a_n]$ 为有限型交换 R 代数, 其中 $n \geq 0$ 。则 A 为 Noether 环。每个有限生成 A 模有有限展示, 每个子模有限生成; 有限矩阵给出的核、像及余核也都是有限生成 A 模。

证明. 代入同态 $R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A, x_i \mapsto a_i$ 为满射。由 Hilbert 基定理, 来源是 Noether 环; 商环的理想链取逆像, 故商环 A 仍为 Noether 环。现在对 A 使用命题 3.1.4, 得到关于有限生成模和子模的断言。矩阵的核是有限自由模的子模, 像与余核分别是有限自由模的同态像及商, 也满足这些结论。□

例如在 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$ 上, 理想、理想之间的关系以及有限矩阵的解模, 都能用有限数据表示。这个结论保证有限描述存在, 却没有给出具体的生成元算法; 当系数域上可以作精确计算时, 第一卷附录 F 的 Gröbner 基方法和本卷第八章将进一步处理算法问题。

必须分清有限型代数与有限生成模。 $k[x]$ 由一个元素作为 k 代数生成, 却有无限多个线性无关的单项式, 因而不是有限生成的 k 模。上面的推论说有限生成的 A 模是 Noether 模, 没有说它作为 R 模也有限生成。

3.2 Nakayama 引理

在局部环上, 将有限生成模按极大理想取商, 就得到剩余域上的有限维向量空间。Nakayama 引理说明, 向量空间中的生成元可以提升为原模的生成元。这里的有限性十分关键; 证明它的行列式技巧, 还将在整依赖中给出首一方程。

3.2.1 行列式技巧

定理 3.2.1 (行列式技巧). 设 R 为交换含么环, M 为由 $n \geq 1$ 个元素生成的 R 模, $I \subseteq R$ 为理想, $u: M \rightarrow M$ 为 R 线性自同态, 并且 $u(M) \subseteq IM$ 。则存在

$$P(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \cdots + c_n, \quad c_i \in I^i,$$

使 $P(u) = 0$ 作为 M 的自同态成立。

证明. 选生成元 $m_1, \dots, m_n$, 写 $u(m_i) = \sum_j a_{ij} m_j$, $a_{ij} \in I$ 。在自同态环 $\text{End}_R(M)$ 中, 标量作用与 u 交换, 所以它们生成一个交换子环 $R[u]$; 这不要整个自同态环交换。将上述等式写成

$$(uI_n - A) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0, \quad A = (a_{ij}).$$

在交换环 $R[u]$ 上左乘伴随矩阵, 得到

$$\det(uI_n - A)m_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

令 $P(T) = \det(TI_n - A) \in R[T]$ 。行列式的展开中, T^{n-i} 的系数每项都含 i 个 A 的元素, 故 $c_i \in I^i$ 。由于 $P(u)$ 零化全部生成元, 它零化整个 M 。□

这称为**行列式技巧** (determinant trick)。其要点是使用生成元而不要求基: 矩阵 A 未必唯一, 所产生的首一多项式也不必唯一, 但它确实零化给定自同态。若 M 自由且所取生成元是一组基, 便得到熟悉的 Cayley–Hamilton 恒等式²。上述一般版本可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, Theorem 2.1, pp. 7–8]。

若 $M = IM$, 对 $u = \text{id}_M$ 使用该定理, 得到

$$(1 + c_1 + \cdots + c_n)M = 0.$$

也就是说, 存在 $a \in I$ 使 $(1 - a)M = 0$ 。有限生成将逐个生成元的关系合成了一个统一的零化元。

3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本

定义 3.2.2. 设 R 为交换含么环。 R 的 **Jacobson 根** (Jacobson radical) 为

$$J(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} \mathfrak{m}.$$

零环采用空交为整个环的约定。

²凯莱 (Arthur Cayley, 1821-1895), 英国数学家, 研究矩阵、不变量和代数几何。哈密顿 (William Rowan Hamilton, 1805-1865), 爱尔兰数学家及物理学家, 创立四元数理论。

若 $a \in J(R)$, 则 $1 - a$ 不属于任何极大理想, 因此是单位。更一般地, 每个 $1 - ra$ 、 $r \in R$, 都是单位。反过来, 若这对所有 r 成立而 $a \notin \mathfrak{m}$, 可在域 $R/\mathfrak{m}$ 中取 $\bar{a}$ 的逆并提升为 r , 则 $1 - ra \in \mathfrak{m}$, 矛盾。这给出 Jacobson 根的单位判据; 在局部环上, $J(R)$ 就是唯一的极大理想。

定理 3.2.3 (Nakayama 引理). 设 R 为交换含么环, M 为有限生成 R 模, I 为 R 中满足 $I \subseteq J(R)$ 的理想, $N \subseteq M$ 为子模。

1. 若 $IM = M$, 则 $M = 0$ 。
2. 若 $N \subseteq M$ 且 $M = N + IM$, 则 $M = N$ 。

第二项实际上只需 M/N 有限生成, 而不必要求 M 本身有限生成。特别地, 在局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上, 有限生成模满足 $M/\mathfrak{m}M = 0$ 当且仅当 $M = 0$ 。

证明. 第一项中, 若 $M \neq 0$, 选有限个生成元。行列式技巧给出 $a \in I$ 使 $(1 - a)M = 0$ 。由 $I \subseteq J(R)$, $1 - a$ 为单位, 乘其逆得到 $M = 0$, 矛盾; 零模情形本来成立。第二项对有限生成商模 $Q = M/N$ 使用第一项, 因为原等式恰好表示 $IQ = Q$ 。局部版本取 $I = \mathfrak{m}$ 。□

Nakayama 引理 (Nakayama's lemma) 的这一交换环证明, 也可见 [11, Theorem 2.2 and Corollary, p. 8]。第二卷定理 14.2.1 则用 Jacobson 根的单位判据直接处理非交换模, 没有把交换行列式用于非交换系数。

两项假设都有明确作用。对局部环 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 的模 $M = \mathbb{Q}$, 有 $pM = M \neq 0$, 因为 M 不有限生成: 有限个有理数只能给出有统一上界的负 p 指数。若省去 $I \subseteq J(R)$, 则 $R = \mathbb{Z}$ 、 $I = (2)$ 、 $M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 满足 $IM = M \neq 0$ 。有限生成与 Jacobson 根条件不能相互替代。

推论 3.2.4. 设 R 为交换含么环, M 为有限生成 R 模。则 M 的每个满 R 线性自同态都是同构。

证明. 设 $u: M \rightarrow M$ 满。赋予 M 一个 $R[T]$ 模结构, 令 T 作用为 u ; 原来的有限个 R 生成元也生成此 $R[T]$ 模。于是 $TM = M$ 。用行列式技巧所得的一般结论, 而不是要求 $(T) \subseteq J(R[T])$ 的版本, 得到 $(1 - T \cdot g(T))M = 0$, 其中 $g(T) \in R[T]$ 。所以 $u g(u) = g(u) u = \text{id}_M$, 给出了双侧逆。□

3.2.3 极小生成元与剩余向量空间

推论 3.2.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为交换局部环, 其中 $\kappa = R/\mathfrak{m}$, M 为有限生成 R 模, $m_1, \dots, m_r \in M$ 。这些元素生成 M , 当且仅当其剩余类生成 κ 向量空间 $M/\mathfrak{m}M$ 。它们构成不可再删去元素的极小生成组, 当且仅当剩余类构成该向量空间的一组基。因此所有极小生成组的元素个数都等于

$$\mu_R(M) := \dim_{\kappa}(M/\mathfrak{m}M).$$

证明. 正向由取商得到。反向令 $N = \sum_i Rm_i$, 剩余类生成意味着 $M = N + \mathfrak{m}M$, 由定理 3.2.3 有 $M = N$ 。若剩余类为基, 删去任一项便不再生成剩余向量空间, 故不再生

成 M 。若某个极小生成组的剩余类线性相关，可从中删去至少一项而保持对剩余向量空间的生成性；刚证明的反向蕴含说明原模仍被其余元素生成，与极小性矛盾。 $\square$

例如在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中， $\mathfrak{m} = (x, y)$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k^2$ ，基为 x, y 的类。确实一次项给出这两个独立坐标，极大理想平方恰好没有一次项；局部化的分母常数项非零，只会把一次项乘以一个非零标量。因此 $\mathfrak{m}$ 需要两个生成元，不是主理想。同样， $(x, y)^r/(x, y)^{r+1}$ 的基由全次数恰为 r 的 $r+1$ 个单项式给出，故 $\mu_R(\mathfrak{m}^r) = r+1$ 。

极小生成组不是自由基。例如 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的模 $M = R/(\epsilon)$ 只需一个生成元，但该生成元被非零的 ϵ 零化。余向量空间的维数测量生成元数，并没有排除原模的关系。上述极小生成组的结论也可对照 [11, Theorem 2.3, pp. 8–9]。

3.3 Artin 环

降链条件对一般模弱于有限长度，但对交换环本身有更强的后果：它迫使极大理想只有有限多个，迫使 Jacobson 根幂零，最终迫使正则模具有有限长度。本节逐一证明这些步骤。

3.3.1 降链条件与有限长度

设 R 为交换含么环。若非零 R 模 M 只有 0 和 M 两个子模，则称 M 为简单模 (simple module)。若 R 模 M 存在有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M,$$

且每个 M_i/M_{i-1} 都简单，则称 M 为有限长度模 (module of finite length)。上述链称为合成列 (composition series)，各商称为合成因子。第二卷定理 12.2.3，即模的 Jordan–Hölder 定理，已经证明其层数与所取链无关，称为模的长度 (length of a module)，记作 $\ell_R(M)$ 。第二卷定理 12.2.4 进一步证明：有限长度等价于同时满足升链与降链条件。此处使用它检测正则模，而不假设任意 Artin 模已经有限生成。

引理 3.3.1. 设 $R \neq 0$ 为交换含么 Artin 环。则每个素理想都极大，极大理想只有有限多个，而且 $J(R)$ 幂零。

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 素，则整环 $R/\mathfrak{p}$ 仍满足降链条件。在任意满足该条件的整环中，对非零 a ，主理想链 $(a) \supseteq (a^2) \supseteq \cdots$ 稳定，所以 $a^n = a^{n+1}b$ 对某个 n, b 成立。约去非零的 a^n ，得到 $ab = 1$ 。该整环是域，故 $\mathfrak{p}$ 极大。

若有无穷多个不同的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \dots$ ，令 $I_n = \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n$ 。对每个 $i \leq n$ ，选 $a_i \in \mathfrak{m}_i \setminus \mathfrak{m}_{n+1}$ ，则 $\prod_i a_i \in I_n \setminus \mathfrak{m}_{n+1}$ ，因为 $\mathfrak{m}_{n+1}$ 素。另一方面 $I_{n+1} \subseteq I_n \cap \mathfrak{m}_{n+1}$ ，故 $I_{n+1} \subsetneq I_n$ ，与降链条件矛盾。因此极大理想只有 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。

记 $J = J(R)$ 。降链条件给出 $J^n = J^{n+1}$ ，其中 $n \geq 1$ 。令 $K = \text{Ann}_R(J^n)$ ，则

$$(K : J) = \text{Ann}_R(J^{n+1}) = K.$$

若 $K \neq R$ ，在严格包含 K 的理想中选一个极小者 K' ；降链条件保证这种选择存在。取 $x \in K' \setminus K$ ，极小性给出 $K' = K + Rx$ 。商模 K'/K 循环且非零，故由定理 3.2.3，

$J(K'/K) \neq K'/K$ 。但是 $Jx + K$ 介于 K, K' 之间, 极小性遂迫使 $Jx \subseteq K$ 。于是 $x \in (K : J) = K$, 矛盾。所以 $K = R$, 即 $J^n = 0$ 。□

这个证明只对循环模 K'/K 使用 Nakayama 引理。若直接从 $J^n = JJ^n$ 推出 $J^n = 0$, 就会漏掉 J^n 尚未证明有限生成的问题。上面的处理可参阅 [11, Theorem 3.2, p. 16]。

定理 3.3.2. 设 R 为交换含么 Artin 环。则 R 作为自身的模具有有限长度, 因而是 Noether 环; 每个有限生成 R 模也具有有限长度。

证明. 零环的结论直接成立, 以下设 $R \neq 0$ 。沿用引理 3.3.1 中极大理想及其幂零交的记号, 不同极大理想两两互素, 中国剩余定理给出

$$R/J \cong \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{m}_i.$$

考虑有限滤过 $R \supseteq J \supseteq \cdots \supseteq J^n = 0$ 。每个商层 J^i/J^{i+1} 被 J 零化, 因而是 R/J 模; 它又是 Artin 模, 因为子模和商模继承降链条件。

有限个域的直积上的模, 可由各坐标幂等元分成有限直和; 每个分量是相应域上的向量空间。一个满足降链条件的向量空间必有限维: 若含无限线性无关序列, 扩充为基, 逐次删去其中前几个向量所得的线性生成空间就构成严格降链。所以每个商层是有限个有限维向量空间的直和, 具有有限长度。把各商层的合成列取逆像并连接, 得到 R 的有限合成列。

由第二卷定理 12.2.4, 有限长度推出 Noether 性。若 M 由 s 个元素生成, 它是 R^s 的商; 有限直和与商都保留有限长度, 因此 M 也具有有限长度。□

3.3.2 交换 Artin 环的局部直积分解

定理 3.3.3. 设 $R \neq 0$ 为交换含么 Artin 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。对充分大的 n , 自然映射给出

$$R \cong \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{m}_i^n \cong \prod_{i=1}^r R_{\mathfrak{m}_i}.$$

每个因子都是非零 Artin 局部环。相应地, $1 = e_1 + \cdots + e_r$ 分解为两两正交的非零幂等元, 每个 R 模都有 $M = e_1 M \oplus \cdots \oplus e_r M$ 。这些局部因子由各极大理想唯一确定, 分解仅差排列。

证明. 取 n 使 $J(R)^n = 0$ 。对不同的 i, j , 有 $\mathfrak{m}_i + \mathfrak{m}_j = R$ 。写 $a + b = 1$ 、 $a \in \mathfrak{m}_i$ 、 $b \in \mathfrak{m}_j$, 展开 $(a + b)^{2n-1}$ 后每一项至少含 a^n 或 b^n , 故 $\mathfrak{m}_i^n + \mathfrak{m}_j^n = R$ 。于是

$$\bigcap_i \mathfrak{m}_i^n = \prod_i \mathfrak{m}_i^n = \left(\prod_i \mathfrak{m}_i \right)^n = J(R)^n = 0.$$

中国剩余定理给出第一个同构。

包含 $\mathfrak{m}_i^n$ 的极大理想必包含 $\mathfrak{m}_i$: 对每个 $a \in \mathfrak{m}_i$, 有 $a^n \in \mathfrak{m}_i^n$, 再用素性即可。因此商环 $R/\mathfrak{m}_i^n$ 的极大理想唯一, 它又是 Artin 环的商, 所以是 Artin 局部环。

在直积中, 令 e_i 对应第 i 个坐标为 1、其余为 0 的元素。则 $e_i \notin \mathfrak{m}_i$, 在 $R_{\mathfrak{m}_i}$ 中它是单位; 又有 $e_i e_j = 0$, 故 e_j 在该局部化中为零, $j \neq i$ 。只留下第 i 个局部因子, 而

该因子中对应于 $R \setminus \mathfrak{m}_i$ 的元素已经是单位, 所以 $R_{\mathfrak{m}_i} \cong R/\mathfrak{m}_i^n$. 这个描述也说明因子只由 $\mathfrak{m}_i$ 决定。

最后 $m = \sum_i e_i m_i$ 给出模的分解; 若 $\sum_i m_i = 0$ 、 $m_i \in e_i M$, 逐次乘 e_j 得 $m_j = 0$, 故和是直和。任一非零局部直积因子恰好贡献一个极大理想, 且在该极大理想处局部化恢复它, 因此所有这类分解只有排列的差别。□

例如

$$\mathbb{Z}/72\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z},$$

对应幂等元可取 $e_1 = 9$ 、 $e_2 = 64$ 的剩余类: 二者和为 1, 乘积为零, 且各自平方等于自身。在这个环上的模中, $9M$ 和 $64M$ 分别保留 2 主部分与 3 主部分; 分解来自环的幂等元, 而不需要为模另选生成元。

3.3.3 幂零根与零维 Noether 环

本小节把“零维”用于每个素理想都极大的非零环; 一般 Krull 维数的定义和基本定理留在第九章。零环作为单独的平凡情形处理。

定理 3.3.4. 设 R 为非零交换含么环。下列条件等价:

1. R 为 Artin 环;
2. R 为 Noether 环, 且每个素理想都极大。

此时幂零根与 Jacobson 根相等, 均为幂零理想。 R 约化当且仅当它是有限个域的直积。证明. 由引理 3.3.1 及定理 3.3.2, 第一项推出第二项。

反过来, 设 R 为 Noether 环且每个素理想极大。第一章的命题 1.3.5 表明其极小素理想只有有限多个, 且每个素理想包含一个极小素理想。现在包含在两个素理想之间只能是相等, 所以整个素谱就是有限个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 。由定理 1.2.3,

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i = J(R).$$

Noether 条件使幂零根有限生成; 它的每个元素幂零, 故由命题 1.2.2, 该理想的某个幂为零。

记 $J = J(R)$, 中国剩余定理仍给出 $R/J \cong \prod_i R/\mathfrak{m}_i$ 。各个 J^j/J^{j+1} 是有限生成 R 模, 并且被 J 零化, 所以是有限生成的 R/J 模。有限生成模在有限个域的直积上分成有限维向量空间, 因而具有有限长度。沿有限的 J 幂滤过连接合成列, 得到 R 具有有限长度, 故满足降链条件。

最后, 若 R 约化, 上述公共根为零, 直接得到 $R \cong \prod_i R/\mathfrak{m}_i$ 。有限个域的直积没有非零幂零元, 反向也成立。□

这里的逆向论证只用了 Noether 素谱的有限不可约分支与有限生成幂零理想的幂零性, 并未预用下一章的准素分解。去掉 Noether 条件, 零维便不足以推出 Artin 性: 例如 $R = \prod_{n \geq 1} k$ 中每个元素 a 都满足 $a = a^2 b$, 只需对非零坐标取逆、零坐标取零。模掉任意素理想后, 所得整环仍有这项性质, 约去非零 a 得 $ab = 1$, 所以所有素理想都极大。但使前 n 个坐标为零的理想构成严格降链, 故 R 不是 Artin 环。

3.4 有限性在变换下的行为

商、局部化和有限代数都保留相当多的有限性，而取子环一般不保留。把这些结论放在一起，可以避免在具体计算中因“环变小了”或“只剩一个点了”就误判其理想结构。本节还区分茎上的条件与基本开邻域上的条件。

3.4.1 商、局部化与有限代数

命题 3.4.1. 设 R 为交换含么环， $I \subseteq R$ 为理想， $S \subseteq R$ 为含一的乘法集。若 R 为 Noether 环，则 R/I 与 $S^{-1}R$ 仍为 Noether 环；若 R 为 Artin 环，则二者仍为 Artin 环。对任意 R 模 M ，若 M 有限生成或有限展示，则 $S^{-1}M$ 作为 $S^{-1}R$ 模仍分别满足相应条件。

证明. 商环的理想链取逆像，严格包含仍严格，故两种链条件都传给商。局部化环中每个理想都是其收缩的扩张，见命题 2.2.2。因此一条严格理想链收缩后仍严格；原环的相应链条件排除了无限严格升链或降链。

模的生成元取分式 $m_i/1$ 就生成局部化模。对有限展示 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow M \rightarrow 0$ ，使用定理 2.1.4，得到 $(S^{-1}R)^a \rightarrow (S^{-1}R)^b \rightarrow S^{-1}M \rightarrow 0$ ，故有限展示也被保持。□

命题 3.4.2. 设 R 为交换含么环， A 为交换含么 R 代数。若 A 作为 R 模有限生成，则称 A 为有限 R 代数。设 A 满足这一条件。

1. 若 R 为 Noether 环，则 A 为 Noether 环。
2. 若 R 为 Artin 环，则 A 为 Artin 环。
3. 若 M 为有限生成 A 模，则它也是有限生成 R 模。

证明. 第一项中， A 作为有限生成 R 模满足升链条件，而每个 A 理想都是 R 子模，所以理想升链稳定。第二项同理：由定理 3.3.2， A 作为 R 模具有有限长度，其 R 子模降链稳定，特别地 A 理想降链稳定。第三项中，若 $a_1, \dots, a_s$ 生成 A 作为 R 模， $m_1, \dots, m_t$ 生成 M 作为 A 模，则全部 $a_i m_j$ 生成 M 作为 R 模。□

这里的“有限”比有限型严格得多。 $k[x]$ 是域 k 上的有限型代数，却不是 Artin 环，因为 $(x) \supsetneq (x^2) \supsetneq \dots$ 。有限型代数保留 Noether 性靠 Hilbert 基定理，有限代数保留 Artin 性则靠模的有限长度，二者是不同的论证。

命题 3.4.3. 设 R 为交换含么环， M 为 R 模， $f_1, \dots, f_r \in R$ ($r \geq 1$) 生成单位理想。若每个 M_{f_i} 是有限展示 R_{f_i} 模，则 M 有限展示。若每个 R_{f_i} 是 Noether 环，则 R 为 Noether 环。

证明. 由命题 2.4.4， M 有限生成，取满射 $R^n \rightarrow M$ ，核为 K 。局部化后仍正合，且目标有限展示，所以由命题 3.1.2，每个 K_{f_i} 有限生成。再次使用有限基本开覆盖上的有限生成性判据，得到 K 有限生成，因而 M 有限展示。

对第二句，任取理想 $I \subseteq R$ 。其局部化是 Noether 环 R_{f_i} 的理想，故有限生成。对 I 使用同一有限生成性判据，得到每个理想都有限生成，所以 R 为 Noether 环。□

3.4.2 Noether 环的非 Noether 子环

取多项式环 $B = k[x, y]$ 的子环

$$A = k + xk[x, y] = k[x, xy, xy^2, \dots].$$

等号右侧表示常数项之外的每个单项式都至少含一个 x ；它对乘法封闭，并且与 B 具有相同的单位元。环 B 由 Hilbert 基定理是 Noether 环， A 却不是。

为此令 $I = xk[x, y]$ ，它是 A 的理想， $A/I \cong k$ ，而 $I^2 = x^2k[x, y]$ 。于是

$$I/I^2 = \bigoplus_{j \geq 0} k \cdot (xy^j + I^2)$$

为无限维 k 向量空间。如果 I 由有限个元素作为 A 理想生成，模掉 I^2 后，这些元素的剩余类就会在 $A/I = k$ 上生成 I/I^2 ，与无限维性矛盾。故 I 不有限生成， A 不是 Noether 环。

这个例子也显示问题所在：在较大的环 B 中， I 由一个元素 x 生成，因为可以任意乘以 y ；在 A 中没有这个乘子。取子环虽然减少了元素，却也减少了生成理想时允许使用的系数，可能使有限生成性失败。

3.4.3 有限性假设的适用范围

前面的结论可以从三个具体问题来检验。第一，原模有限生成，是否能控制所有子模？只有底环的 Noether 性等附加条件才能作出肯定回答。无限变量多项式环作为自身的模由 1 生成，却包含不有限生成的变量理想。

第二，所有点处都有限生成，是否已经给出有限的全局描述？第 2.4.3 小节中的 $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在每个素理想处都有限生成，但全局不是有限生成模。命题 2.4.4 及命题 3.4.3 要求的是一组基本开邻域上的有限数据；仅检查各个茎不足以自动得到这些邻域。

第三，Artin 模是否必为有限生成模？交换 Artin 环的有限生成模确有有限长度，但任意环上的 Artin 模不必如此。整数模

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$$

中，每个真子模都是有限循环群：若一个子模中元素的阶无界，它就含有每个 $p^{-n} + \mathbb{Z}$ 所生成的群，因而等于全模；若阶有界，它就包含于其中一个有限循环群。故任何降链一旦离开全模便进入有限群，此后稳定，而该模并不有限生成。环本身的 Artin 条件在定理 3.3.2 中具有特殊力量，不应推广成对任意 Artin 模的断言。

后续证明遇到有限性条件时，可以据此逐项辨认它的职责：有限生成负责选取统一分母或应用 Nakayama 引理，有限展示负责一次处理全部关系，Noether 条件负责把子对象仍然放在有限描述之内，Artin 条件则限制降链，并在环的层面带来局部直积分解。它们的使用位置各不相同。

本章小结

有限展示把生成元与全部关系都限制在有限范围，Noether 环则使每个有限生成模的子模仍有限生成。Hilbert 基定理将这一性质传给有限型代数，因而多项式方程中的理想与有限矩阵的关系模具有有限描述。

行列式技巧不要求生成元线性无关，却能产生一个统一的首一零化方程。对恒等映射使用它，再利用 Jacobson 根的单位判据，便得到 Nakayama 引理。在局部环上，极小生成元数因此等于剩余向量空间的维数；这项维数不负责判断关系是否消失。

交换 Artin 环具有有限长度，并分解为各极大理想处的局部环。反向刻画需要 Noether 性与零维同时成立。有限代数、商及局部化保留适当的链条件，任意子环却不保留；后续整扩张与维数论中的有限性假设将继续依赖这些区别。

习题

习题 3.1. 分别给出 $k[x]/(x^3)$ 作为 $k[x]$ 模，以及 $k[x, y]/(x, y)$ 作为 $k[x, y]$ 模的有限展示。解释展示中的生成元与关系数。

解. 第一种为 $k[x] \xrightarrow{\times x^3} k[x] \rightarrow k[x]/(x^3) \rightarrow 0$ ，一个生成元为 1 的类，全部关系由 x^3 生成。第二种为

$$k[x, y]^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} k[x, y] \rightarrow k[x, y]/(x, y) \rightarrow 0.$$

仍只有一个模生成元，而两个关系 $x \cdot 1 = 0$ 、 $y \cdot 1 = 0$ 生成全部关系。“两个关系”不表示第一个映射单射；关系之间还可能有关系。□

习题 3.2. 令 $R = k[x, y]$ 。求映射 $R^2 \rightarrow (x, y)$ 、 $(a, b) \mapsto ax + by$ 的核，并给出 (x, y) 的有限展示。

解. 若 $ax + by = 0$ ，模掉 y 后在 $k[x]$ 中有 $\bar{a}x = 0$ ，故 $a = yc$ 。代回得到 $y(cx + b) = 0$ ，整环性给出 $b = -xc$ 。因此核由 $(y, -x)$ 生成，得到正合列

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{c \mapsto (yc, -xc)} R^2 \rightarrow (x, y) \rightarrow 0.$$

第一个映射单射，因为 $y \neq 0$ 且 R 为整环。□

习题 3.3. 设 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 正合。证明若 L, N 有限生成，则 M 有限生成；同时给出 M 有限生成而 L 不有限生成的例子。

解. 取 L 的有限生成元，并提升 N 的有限生成元到 M 。对任意 $m \in M$ ，先减去提升元的适当线性组合，使差落入 L ，再用 L 的生成元表示，故这些有限个元素生成 M 。反向取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $M = R$ 、 $L = (x_1, x_2, \dots)$ 。 M 循环，但 L 不有限生成，理由是任意有限组多项式只涉及有限个变量，不能生成另一个变量。此处底环不是 Noether 环。□

习题 3.4. 令 $A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ 、 $R = k[t^2]$ 。证明 A 是有限 R 代数并为 Noether 环；比较 $k[t, y]$ 作为 $k[t]$ 代数的有限型性与有限性。

解. 每个 A 中的单项式次数都为偶数，或为至少 3 的奇数，故 $A = R + Rt^3$ 。所以 A 作为 R 模由 $1, t^3$ 生成。 R 同构于一元多项式环，是 Noether 环，故由命题 3.4.2， A 为 Noether 环。另一方面 $k[t, y]$ 作为 $k[t]$ 代数由 y 生成，是有限型代数；若它作为模由有限个多项式生成，生成元的 y 次数有共同上界，而 $k[t]$ 系数的组合不能超过这个上界，不能得到任意高次的 y^n 。所以它不是有限代数。□

习题 3.5. 设 R 为整环， K 为其分式域， $0 \neq M \subseteq K$ 为有限生成 R 子模。若 $z \in K$ 满足 $zM \subseteq M$ ，证明 z 满足一个 R 系数的首一多项式。

解. 乘 z 是 M 的 R 线性自同态。对 $I = R$ 应用定理 3.2.1，得到首一 $P(T) \in R[T]$ ，使 $P(z) \cdot m = 0$ 对所有 $m \in M$ 成立。取一个非零 $m \in M \subseteq K$ ，在域中约去它，得到 $P(z) = 0$ 。非零子模的条件负责最后的约去；若 $M = 0$ ，这个论证不能给 z 任何限制。□

习题 3.6. 在 $R = \mathbb{Z}$ 、 $I = (2)$ 、 $M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中，找出 $a \in I$ 使 $(1-a)M = 0$ 。解释为什么这不意味着 $M = 0$ 。

解. 取 $a = 4$ ，则 $1-a = -3$ 零化 M ，而 $4 \in (2)$ 。这里 -3 不是整数环的单位，不能从 $(-3)M = 0$ 约去 -3 。 (2) 也不包含于 $J(\mathbb{Z}) = 0$ ，因为所有极大理想 (p) 的交为零。所以满足的是行列式技巧给出的统一零化元结论，没有满足 Nakayama 的 Jacobson 根假设。□

习题 3.7. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环， $A \in M_n(R)$ 。证明 A 可逆当且仅当其模 $\mathfrak{m}$ 的矩阵 $\bar{A}$ 可逆。用此解释两组极小生成元之间的 $n \times n$ 转换矩阵为什么可逆。

解. 若 A 可逆，取商后仍可逆。反向若 $\bar{A}$ 可逆，则 $\det A \bmod \mathfrak{m} = \det \bar{A} \neq 0$ ，故 $\det A$ 为 R 的单位，伴随矩阵公式给出 $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$ 。若两组极小生成元各有 n 个，模掉 $\mathfrak{m}M$ 后都是剩余向量空间的基；任何把一组表示为另一组线性组合的矩阵，在剩余域上成为基变换矩阵，因此在 R 上可逆。生成元未必是自由基，这只说明该转换矩阵可逆。□

习题 3.8. 令 $R = k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$ 、 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)$ ，其中 $d \geq 1$ 。求 $\mu_R(\mathfrak{m}^r)$ 、 $r \geq 0$ 。

解. $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 以全次数 r 的单项式为 k 基。局部化分母的常数项非零，在这个商中只影响其非零常数倍，不引入新的线性关系。因此

$$\mu_R(\mathfrak{m}^r) = \dim_k(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) = \binom{r+d-1}{d-1}.$$

末个数是在 d 个非负整数中分配总和 r 的方案数。 $r = 0$ 时即 $R/\mathfrak{m}$ 的维数 1，与 R 作为自身的模循环一致。□

习题 3.9. 证明整数模 $\mathbb{Z}$ 同时有极小生成组 $\{1\}$ 和 $\{2, 3\}$ 。说明这不违反局部环上的极小生成元结论。

解. $\{1\}$ 显然生成; $\{2, 3\}$ 也生成, 因为 $3 - 2 = 1$, 但删去任意一个只得到 $2\mathbb{Z}$ 或 $3\mathbb{Z}$, 所以它也极小。“极小”是不能删去元素, 并不是在所有生成组中个数最少。整数环不是局部环, 因此不能把不同极大理想的剩余信息统一成同一个剩余向量空间。局部结论所用的 $\mathfrak{m}$ 唯一性在此缺失。 $\square$

习题 3.10. 若 M 是交换环上的有限生成模, 且 $M \cong M \oplus N$, 证明 $N = 0$ 。再用 $\mathbb{Z}$ 上的一个单自同态说明“满自同态可逆”不能改成“单自同态可逆”。

解. 将给定同构 $M \rightarrow M \oplus N$ 与第一投影复合, 得到 M 的满自同态。由推论 3.2.4 它单射, 而其核在原同构下恰为 $0 \oplus N$, 故 $N = 0$ 。整数模的乘二映射为单射但不是满射, 因 1 没有原像, 所以不具有逆映射。 $\square$

习题 3.11. 设理想 $I \subseteq R$ 有限生成且 $I^2 = I$ 。证明存在幂等元 $e \in R$ 使 $I = eR$ 。若 R 局部, 说明只能有 $I = 0$ 或 $I = R$ 。

解. 把 I 看作有限生成模, 行列式技巧应用于 $I = II$, 得到 $e \in I$ 使 $(1 - e)I = 0$ 。于是 $x = ex$ 对所有 $x \in I$ 成立, 故 $I \subseteq eR$; 另一包含由 $e \in I$ 得到。再取 $x = e$, 便有 $e = e^2$ 。在局部环中, e 与 $1 - e$ 至少一个是单位, 因为二者之和为 1。由 $e(1 - e) = 0$, 若 e 可逆则 $e = 1$, 若 $1 - e$ 可逆则 $e = 0$ 。因此 I 只能是所述两个理想。 $\square$

习题 3.12. 显式分解 $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ 为 Artin 局部环的直积, 并找出三个对应的正交幂等元。

解. $360 = 8 \cdot 9 \cdot 5$, 三因子两两互素, 所以

$$\mathbb{Z}/360\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

可取 $e_1 = 225$ 、 $e_2 = 280$ 、 $e_3 = 216$ 的剩余类。它们在对应因子中取 1, 在另外两个因子中取 0; 由中国剩余同构可知它们幂等、两两正交, 且和为 1。也可直接核对 $225 + 280 + 216 = 721 \equiv 1 \pmod{360}$ 。 $\square$

习题 3.13. 对 $A = k[x, y]/(x^2, y^2)$, 求唯一极大理想、其幂零指数、环的长度, 以及零化该极大理想的元素组成的理想。

解. A 的 k 基为 $1, \bar{x}, \bar{y}, \bar{x}\bar{y}$ 。非零常数项的元素可用有限几何级数求逆, 零常数项的元素幂零, 所以唯一极大理想为 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 。有 $\mathfrak{m}^2 = k\bar{x}\bar{y} \neq 0$ 、 $\mathfrak{m}^3 = 0$, 幂零指数为 3。商层 $A/\mathfrak{m}$ 、 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 、 $\mathfrak{m}^2$ 的维数分别为 1, 2, 1, 将中间二维层细分即得长度 4。若 $a + b\bar{x} + c\bar{y} + d\bar{x}\bar{y}$ 被 $\bar{x}, \bar{y}$ 同时零化, 分别相乘得到 $a = c = 0$ 与 $a = b = 0$, 故零化子为 $k\bar{x}\bar{y}$ 。 $\square$

习题 3.14. 分解 $A = k[t]/(t^2(t-1)^3)$ 为局部因子, 求其长度及约化商。

解. (t^2) 与 $((t-1)^3)$ 互素, 所以

$$A \cong k[t]/(t^2) \times k[t]/((t-1)^3).$$

两个因子分别在 (t) 与 $(t-1)$ 处局部, 具有长度 2, 3, 因此 A 的长度为 5。幂零根在两个因子中分别为 $(\bar{t})$ 与 $(\overline{t-1})$, 约化商为 $k \times k$ 。 $\square$

习题 3.15. 令 V 为无限维 k 向量空间, 在 $R = k \oplus V$ 上规定 $(a, u)(b, v) = (ab, av + bu)$. 证明它是局部环, 极大理想平方为零, 但它不是 Artin 环。

解. 该乘法直接满足结合律及分配律, 单位为 $(1, 0)$. 若 $a \neq 0$, $(a, u)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-2}u)$; 若 $a = 0$, 元素平方为零, 所以非单位集恰为 $\mathfrak{m} = 0 \oplus V$, 且 $\mathfrak{m}^2 = 0$. V 的每个 k 子空间都是 R 理想, 因为 V 对它作用为零, 标量 k 按通常方式作用. 选一系列线性无关向量并扩充为基, 逐次删去前面的向量所得子空间构成严格降链. 因此 R 不是 Artin 环. 极大理想幂零本身不能替代有限性. $\square$

习题 3.16. 证明有限维约化交换 k 代数是有限个有限域扩张的直积 (零代数对应空乘积). 指出当 k 代数闭时这些因子是什么。

解. 有限维性使理想升链、降链都稳定, 故代数为 Artin 环; 约化性结合定理 3.3.4 给出有限个域的直积. 各域为原代数的商, 因此作为 k 向量空间仍有限维, 是有限域扩张. 若 k 代数闭, 每个有限扩张中的元素都有 k 上的最小多项式, 该不可约多项式只能为一次, 故各因子均等于 k . $\square$

习题 3.17. 设 R 为 Artin 局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 κ , M 为有限生成模. 证明

$$\ell_R(M) = \sum_{i \geq 0} \dim_{\kappa}(\mathfrak{m}^i M / \mathfrak{m}^{i+1} M).$$

推导 $\ell_R(M) \geq \mu_R(M)$, 并刻画等号成立的情形。

解. $\mathfrak{m}$ 幂零, 所以和中只有有限个非零项; 每个商层被 $\mathfrak{m}$ 零化, 是有限维 κ 向量空间. 按一组基的前若干项构造向量空间旗标, 每个一维商作为 R 模都是简单模 κ . 将各层的旗标取逆像并连接, 就得到总层数为右侧的合成列. 第一项为 $\dim_{\kappa} M / \mathfrak{m}M = \mu_R(M)$, 其他项非负, 因此有不等式. 等号成立等价于 $\mathfrak{m}M / \mathfrak{m}^2 M = 0$, 再由 Nakayama 引理应用于有限生成模 $\mathfrak{m}M$, 得到 $\mathfrak{m}M = 0$. 反向若 $\mathfrak{m}M = 0$, 只有第一项非零, 当然取等号. $\square$

习题 3.18. 设 R 为交换 Artin 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$, M 为有限生成模. 证明

$$\ell_R(M) = \sum_{i=1}^r \ell_{R_{\mathfrak{m}_i}}(M_{\mathfrak{m}_i}).$$

解. 由定理 3.3.3, $R = \prod_i e_i R$, 且 $M = \bigoplus_i e_i M$, $e_i M \cong M_{\mathfrak{m}_i}$. 一个 $e_i M$ 的 R 子模恰为其 $e_i R$ 子模, 因为其他坐标作用为零; 因此两种底环下的合成列及长度相同. 分别取各分量的合成列, 再在直和中依次添入各分量, 便得到长度为各长度之和的 M 合成列, 证明所需等式. $\square$

习题 3.19. 令 $A = k + xk[x, y]$, $I = xk[x, y]$. 证明局部环 A_I 仍不是 Noether 环。

解. $A/I = k$, 故 I 极大, A_I 的极大理想为 IA_I . 由局部化正合性及乘积的分式公式,

$$IA_I / (IA_I)^2 \cong (I/I^2)_I.$$

I/I^2 被 I 零化, 且 $A \setminus I$ 的作用只是非零常数的作用, 已经可逆, 所以右侧仍为以 $xy^j + I^2$, $j \geq 0$, 为基的无限维 k 向量空间. 若 IA_I 有限生成, 其模极大理想后的向量空间就有限维, 矛盾. 因此该局部环不是 Noether 环. $\square$

习题 3.20. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Noether 环, 并分解 $\mathbb{Z}[i]/(5)$ 为 Artin 局部环的直积。

解. $\mathbb{Z}[i]$ 由 $1, i$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模生成, 而整数环为 Noether 环, 所以它是有限代数, 从而是 Noether 环。模掉 5 后,

$$\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \mathbb{F}_5[T]/(T^2 + 1) = \mathbb{F}_5[T]/((T - 2)(T + 2)).$$

两个一次因子互素, 由中国剩余定理得到 $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$ 。这两个域就是局部因子, 商环约化且长度为 2。□

习题 3.21. 令 $R = \prod_{n \geq 1} k$ 。证明每个 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是域, 但 R 不是 Noether 环。解释为何不违反命题 3.4.3。

解. 每个 $a \in R$ 都有 $a = a^2 b$, 逐坐标取 $b_n = a_n^{-1}$ 或 0 即可。局部化中的元素也满足这种等式: 若 $z = a/s$, 可取 $w = bs$, 便有 $z = z^2 w$ 。在局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 中, 若 z 属于极大理想, 则 $1 - zw$ 为单位; $z(1 - zw) = 0$ 遂给出 $z = 0$ 。所以唯一极大理想为零, 局部环是域。但有限支集、只在前 n 个坐标可能非零的理想组成严格升链, 故 R 不是 Noether 环。该命题要求基本开邻域上的 Noether 性并形成覆盖, 这里只证明各个茎是 Noether 环, 没有得到相应的邻域。□

习题 3.22. 分别给出下列例子并验证: Noether 而非 Artin 的环; Artin 而非 Noether 的模; 有限生成但非有限展示的模。最后说明为什么不存在交换 Artin 而非 Noether 的环。

解. $\mathbb{Z}$ 的每个理想为主理想, 故是 Noether 环; 理想链 $2^n \mathbb{Z}$ 严格下降, 故不是 Artin 环。整数模 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的每个真子模有限循环, 所以降链稳定; 但它含有阶依次为 p^n 的严格上升子群链, 所以不是 Noether 模。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 、 $I = (x_1, x_2, \dots)$, 则 R/I 循环而有限生成; 若它有限展示, 命题 3.1.2 会迫使 I 有限生成, 与变量数的论证矛盾。最后一种环由定理 3.3.2 排除: 交换 Artin 环的正则模具有有限长度, 必满足升链条件。□

第四章 关联素理想与准素分解

本章用模中元素的零化子定义关联素理想，证明其存在性、有限性与局部化公式，并由此描述零因子。Noether 环及有限生成模的准素分解随后建立；孤立分支与嵌入分支所保留的唯一性数据分别阐明。

本章目标

- 由实际元素的零化子寻找关联素理想，说明存在性与有限性各需什么假设。
- 用素理想滤过、局部化及零因子的并描述研究有限生成模，并辨认支集中的极小点。
- 证明准素分解存在性，准确表述两类唯一性，给出素理想幂不准素及嵌入分支不唯一的例子。
- 对理想、子模与矩阵余核作准素分析，区分非约化结构与嵌入关联素理想。

在 $R = k[x, y]/(xy)$ 中， $\bar{x}\bar{y} = 0$ ，因而两个非零元素都是零因子。这里可以直接从两条分支理解： $\bar{x}$ 在 y 轴上消失， $\bar{y}$ 在 x 轴上消失。但若把环换成 $k[x, y]/(x^2, xy)$ ，除了可见的直线，还多出一个被 x, y 同时零化的 $\bar{x}$ 。只画零点集已经不足以解释这类零因子。

要找到它们，应当反过来问：哪些元素杀死了给定的非零模元素？得到的零化子中若有素理想，便形成关联素理想。它们不仅标出可见分支，也可能标出藏在分支上的嵌入信息。准素分解试图把这些信息落实到理想的交表示；随后还须分清哪些素理想由原理想确定，哪些分量会随分解的选择改变。

本章使用第一章的素谱、根理想及有限素理想回避，第二章的模局部化和支集，以及第三章的 Noether 模与有限性。理想商的基础运算可结合第一卷第 10.3 节复习。

$(x^2, xy) \subset k[x, y]$ 的两个关联素理想容易由零化子算出，孤立分支固定，嵌入分支却有多种选择。另一例 $k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 说明即使环境是整环，素理想的普通幂也未必准素。这两个例子分别检验唯一性和乘法条件，不能互相替代。

4.1 关联素理想

同一个元素可以被许多环元素零化，但它的全部零化子组成一个确定的理想。当这个理想恰好是素理想时，环在该元素生成的循环子模上的作用就具有整环的特征。这给出了从模中提取素理想的方法。本节环均为交换含么环；存在性要求环是 Noether 环，有限性还要求模有限生成，这两个条件不要混同。

4.1.1 元素零化子的素性

定义 4.1.1. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $m \in M$ 。元素 m 的零化子为

$$\text{Ann}_R(m) = \{a \in R \mid am = 0\}.$$

若 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 等于 M 中某个非零元素的零化子, 则称 $\mathfrak{p}$ 为 M 的**关联素理想** (associated prime)。所有这样的素理想组成集合 $\text{Ass}_R(M)$, 并约定 $\text{Ass}_R(0) = \emptyset$ 。

映射 $R \rightarrow M, a \mapsto am$ 的核为 $\text{Ann}_R(m)$ 。因此 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$ 等价于存在单射 $R/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$ 。定义说的是某个元素的零化子, 不是整个模的零化子必须为素理想。

引理 4.1.2. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $0 \neq m \in M$ 。若 $\text{Ann}_R(m)$ 在集合 $\{\text{Ann}_R(x) : 0 \neq x \in M\}$ 中按包含关系极大, 则它是 R 的素理想。

证明. 记 $I = \text{Ann}_R(m)$ 。因 $m \neq 0, I \neq R$ 。若 $ab \in I$ 且 $b \notin I$, 则 $bm \neq 0$, 而 $I \subseteq \text{Ann}_R(bm)$ 。极大性给出相等, 故由 $a(bm) = 0$ 得 $a \in I$, 这正是素性。□

这里的“极大”指元素零化子这一族中的极大元, 并不表示 I 是环的极大理想。例如整环 R 作为自身上的模时, 每个非零元素的零化子都是 (0) , 于是 $\text{Ass}_R(R) = \{(0)\}$, 即使 R 不是域也成立。

命题 4.1.3. 设 R 为交换含么环, $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 为 R 模的短正合列。则

$$\text{Ass}_R(N) \subseteq \text{Ass}_R(M) \subseteq \text{Ass}_R(N) \cup \text{Ass}_R(P).$$

特别地, 有限直和的关联素理想集合是各因子对应集合的并。

证明. 子模中的元素在 N 与 M 内有同一个零化子, 得第一个包含。给定 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$, 在 M 内取 $L \cong R/\mathfrak{p}$ 。 L 中每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$, 因为 $R/\mathfrak{p}$ 是整环。如果 $L \cap N \neq 0$, 取交内非零元素即得 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(N)$; 如果交为零, L 单射到 P , 故 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(P)$ 。直和结论由分裂正合列和两因子各自的嵌入得到, 再对因子数归纳。□

4.1.2 关联素理想的存在性与有限性

定理 4.1.4. 若 R 是交换含么 Noether 环, $M \neq 0$ 是 R 模, 则 $\text{Ass}_R(M) \neq \emptyset$ 。这里不要求 M 有限生成。

证明. 所有非零元素零化子构成非空理想族。Noether 升链条件保证其中有极大元, 再用引理 4.1.2。□

定理 4.1.5. 设 R 是交换含么 Noether 环, M 是有限生成 R 模。存在有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M, \quad M_i/M_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i,$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想; 这种链称为**素理想滤过** (prime filtration)。并且

$$\text{Ass}_R(M) \subseteq \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\},$$

所以关联素理想只有有限个。 $M = 0$ 时采用空滤过。

证明. 若已构造 $M_i \neq M$, 对非零商模 M/M_i 应用定理 4.1.4, 取其中同构于 $R/\mathfrak{p}_{i+1}$ 的子模, 并令 M_{i+1} 为其原像. 由命题 3.1.4, 有限生成模 M 是 Noether 模, 故这个严格上升过程必在有限步停止. 对短正合列 $0 \rightarrow M_{i-1} \rightarrow M_i \rightarrow R/\mathfrak{p}_i \rightarrow 0$ 逐次应用命题 4.1.3, 再用 $\text{Ass}_R(R/\mathfrak{p}_i) = \{\mathfrak{p}_i\}$, 得到所需包含. $\square$

滤过中出现的素理想可能多于关联素理想. 例如 $\mathbb{Z} \supset 2\mathbb{Z} \supset 0$ 的两个因子为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}$, 但 $\text{Ass}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = \{(0)\}$. 此外, 有限生成性不能删除: $\bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的关联素理想包括所有 (p) , 因而是无限集.

命题 4.1.6. 设 R 为交换含么 Noether 环, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集, M 为任意 R 模. 则

$$\text{Ass}_{S^{-1}R}(S^{-1}M) = \{S^{-1}\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M), \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

证明. 若 $\text{Ann}_R(m) = \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $m/1 \neq 0$. 当 $(a/s)(m/1) = 0$ 时, 有 $t \in S$ 使 $tam = 0$; 由 $ta \in \mathfrak{p}$, $t \notin \mathfrak{p}$ 得 $a \in \mathfrak{p}$. 故其零化子恰为 $S^{-1}\mathfrak{p}$.

反之, 设 $\mathfrak{q}$ 是 m/s 的素零化子, 令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的收缩. 以单位 $s/1$ 乘此元素后可改用 $m/1$. 取 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_l)$; 因 $(a_i m)/1 = 0$, 可选 $s_i \in S$ 使 $s_i a_i m = 0$. 令 $t = s_1 \cdots s_l$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \text{Ann}_R(tm)$. 若 $a(tm) = 0$, 局部化后 $a/1$ 零化 $m/1$, 所以 $a \in \mathfrak{p}$. 于是零化子相等; 且 $tm \neq 0$, 否则 $m/1 = 0$. 这就找到了原模中的关联元素. $\square$

命题 4.1.7. 设 R 为交换含么 Noether 环, M 为非零有限生成 R 模. 则 $\text{Supp}_R(M)$ 的每个素理想都包含某个关联素理想, 且

$$\min \text{Supp}_R(M) = \min \text{Ass}_R(M).$$

尤其, 对任意真理想 I , 包含 I 的极小素理想都是 R/I 的关联素理想.

证明. 若 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$, 上述局部化命题保证 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 故 $\text{Ass}_R(M) \subseteq \text{Supp}_R(M)$. 给定 $\mathfrak{q} \in \text{Supp}_R(M)$, $R_{\mathfrak{q}}$ 是 Noether 环, 非零模 $M_{\mathfrak{q}}$ 有关联素理想; 由命题 4.1.6, 它来自某个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)$, 且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. 因此两集合的极小元一致. 对有限生成模, $\text{Supp}_R(M) = V(\text{Ann}_R(M))$: 一边由零化子局部化得到, 另一边用有限组生成元逐个清分母即可. 取 $M = R/I$ 就得到最后一句. $\square$

4.1.3 零因子的关联素理想描述

设 R 为交换含么环, M 为 R 模. 若存在 $0 \neq m \in M$ 使 $am = 0$, 则称 $a \in R$ 是 M 上的零因子 (zero divisor on a module); 否则称它在 M 上是正则的. 记这些零因子的集合为 $Z_R(M)$. 这里允许 $a = 0$: 对非零模, 零当然属于这个集合; 对零模, 集合为空.

定理 4.1.8. 设 R 为交换含么 Noether 环, M 为 R 模. 则

$$Z_R(M) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(M)} \mathfrak{p}.$$

若 M 有限, 这就是有限个素理想的并.

证明. 关联素理想中的元素会零化定义它的非零元素, 因此右端包含于左端. 反向设 $am = 0$ 、 $m \neq 0$. 在包含 $\text{Ann}_R(m)$ 的非零元素零化子中选一个极大元 $\text{Ann}_R(n)$; 它在全部非零元素零化子中也是极大的, 因任何更大零化子仍包含 $\text{Ann}_R(m)$. 引理 4.1.2 说明它是关联素理想, 而 a 在其中. $\square$

例如在 $R = k[x, y]/(xy)$ 中, $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 的零化子分别为 $(\bar{y})$ 和 $(\bar{x})$. 每个元素都可唯一写为常数加一个无常数项的 x 多项式, 再加一个无常数项的 y 多项式; 据此相乘可知零因子恰为这两个素理想的并. $\bar{x} + \bar{y}$ 不在其中, 因而不是零因子, 尽管它的两个加项都是零因子.

更一般地, 若理想 J 的每个元素都是有限生成模 M 上的零因子, 由定理 4.1.5 和定理 4.1.8 及引理 1.1.5 的有限素理想回避性质, J 必包含于某一个关联素理想. 这把“逐个检查乘法是否单射”的问题转成了有限个素理想的包含问题. 以上存在性、局部化和滤过方法可对照 [11, §6, Theorems 6.1–6.5].

4.2 准素理想

素理想在商环中排除一切非零零因子, 准素理想则允许零因子存在, 但要求它们最终被某个幂消去. 这个差别使准素理想既保留一个确定的素支集, 又能描述支集上的幂零结构. 先把准素性直接写成乘法条件, 再研究它与局部化的相容性.

4.2.1 准素性与根理想

定义 4.2.1. 设 R 为交换含么环, $Q \subseteq R$ 为真理想. 若对任意 $a, b \in R$ 都有

$$ab \in Q, \quad b \notin Q \implies a^n \in Q \text{ 对某个整数 } n \geq 1.$$

则称 Q 为**准素理想** (primary ideal). 若 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$, 也称 Q 是 $\mathfrak{p}$ 准素理想.

等价地, R/Q 中每个零因子都是幂零元. 素理想满足更强的条件 $n = 1$, 因而总是准素理想; 反之不成立, 例如 $\mathbb{Z}/(p^e)$ 中每个非单位都是 p 的倍数, 故 (p^e) 为 (p) 准素理想.

命题 4.2.2. 设 R 为交换含么环, Q 为 R 的准素理想. 则其根 $\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$ 是素理想. 对 $c \notin Q$, 理想商 $(Q : c)$ 仍为 $\mathfrak{p}$ 准素理想; 若还满足 $c \notin \mathfrak{p}$, 则 $(Q : c) = Q$. 同一素理想所属的有限个准素理想的交仍为该素理想所属的准素理想.

证明. 若 $ab \in \sqrt{Q}$ 、 $b \notin \sqrt{Q}$, 则某个 $a^m b^m \in Q$, 且 $b^m \notin Q$. 准素性给出 $a^{mn} \in Q$, 从而 $a \in \sqrt{Q}$. 根是真理想, 故为素理想.

若 $ab \in (Q : c)$ 、 $b \notin (Q : c)$, 即 $a(bc) \in Q$ 、 $bc \notin Q$, 则某个 $a^n \in Q \subseteq (Q : c)$. 又 $Q \subseteq (Q : c)$, 而 $dc \in Q$ 、 $c \notin Q$ 蕴涵 $d \in \mathfrak{p}$, 所以两者根相同. 若 $c \notin \mathfrak{p}$, 从 $dc \in Q$ 与 $d \notin Q$ 将推出 $c \in \mathfrak{p}$, 故 $d \in Q$.

最后令 $Q = \bigcap_{i=1}^r Q_i$, 各 Q_i 的根均为 $\mathfrak{p}$. 若 $ab \in Q$ 、 $b \notin Q$, 则至少一个因子给出 $a \in \mathfrak{p}$. 于是每个 Q_i 都包含 a 的某个幂, 取这些指数的最大值即得 $a^n \in Q$; 同时 $\sqrt{Q} = \bigcap_i \sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}$. $\square$

命题 4.2.3. 设 R 为交换含么环, Q 为 R 的真理想. 若其根是极大理想 $\mathfrak{m}$, 则 Q 是 $\mathfrak{m}$ 准素理想. 因此极大理想的任意正整数次幂均为准素理想。

证明. R/Q 只有一个极大理想 $\mathfrak{m}/Q$. 若 $a \notin \mathfrak{m}$, 其像为单位, 故 $ab \in Q$ 必导致 $b \in Q$. 取逆否命题即得到准素条件. 又 $\sqrt{\mathfrak{m}^n} = \mathfrak{m}$, 得最后一句. $\square$

命题 4.2.4. 设 R 为交换含么 Noether 环, $Q \subsetneq R$ 为真理想. 则 Q 是准素理想, 当且仅当 $\text{Ass}_R(R/Q)$ 仅有一个元素; 这唯一的元素就是 $\sqrt{Q}$.

证明. 若 Q 为准素理想, 对每个非零 $\bar{b} \in R/Q$, $\text{Ann}_R(\bar{b}) = (Q : b)$ 的根由命题 4.2.2 等于 $\sqrt{Q}$. 因此当零化子本身为素理想时, 它只能是 $\sqrt{Q}$; 存在性保证这样的零化子确实出现。

反之, 设关联素理想只有 $\mathfrak{p}$. 命题 4.1.7 说明 Q 的极小素理想只有 $\mathfrak{p}$, 故 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$. 由定理 4.1.8, 商环中的每个零因子来自 $\mathfrak{p}$, 所以它都是幂零元, Q 准素. $\square$

4.2.2 素理想幂不为准素理想的例子

极大理想幂的结论不能直接推广到任意素理想. 以下例子甚至发生在一个有限型整环中。

例 4.2.5. 设 k 为任意域,

$$R = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad \mathfrak{p} = (\bar{x}, \bar{z}).$$

则 R 是整环, $\mathfrak{p}$ 是素理想, 而 $\mathfrak{p}^2$ 不是准素理想。

证明. 映射 $\bar{x} \mapsto s^2, \bar{y} \mapsto t^2, \bar{z} \mapsto st$ 将 R 嵌入 $k[s, t]$. 具体地, 利用 $z^2 = xy$, 每个类可写为 $a(x, y) + z \cdot b(x, y)$; 代入后的第一项只含偶数指数对, 第二项只含奇数指数对, 两类单项式不能抵消, 因此映射单射, R 是整环. 又 $R/\mathfrak{p} \cong k[y]$, 故 $\mathfrak{p}$ 素。

关系 $xy - z^2$ 是全次数二的齐次式, 因而商环仍按全次数分解, 互不相同的次数不能相互抵消. 理想 $\mathfrak{p}^2 = (\bar{x}^2, \bar{x}\bar{z}, \bar{z}^2)$ 由全次数二的齐次元生成, 所以非零的一次齐次元 $\bar{x}$ 不属于它. 然而

$$\bar{y}\bar{x} = \bar{z}^2 \in \mathfrak{p}^2, \quad \bar{y}^n \notin \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}^2 \quad (n \geq 1),$$

后一句由商环 $k[y]$ 核验. 这直接违反准素条件. $\square$

失效的原因是 $\bar{y}$ 虽不在素理想 $\mathfrak{p}$ 中, 却在 $R/\mathfrak{p}^2$ 中成为零因子. 只知道 $\sqrt{\mathfrak{p}^2} = \mathfrak{p}$ 并不足以推出准素性; 上一小节中的“根是极大理想”确有作用。

4.2.3 局部化中的准素理想

命题 4.2.6. 设 R 为交换含么环, Q 为 R 的 $\mathfrak{p}$ 准素理想, $S \subseteq R$ 为含一的乘法集. 若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, 则 $S^{-1}Q = S^{-1}R$; 若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则 $S^{-1}Q$ 为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 准素理想, 且其在 R 内的收缩是 Q . 反之, $S^{-1}R$ 中任一准素理想的收缩也是准素理想。

证明. 第一种情形取 $s \in S \cap \mathfrak{p}$, 则某个 $s^n \in Q$, 局部化后 Q 包含单位. 第二种情形中, 若 $a/1 \in S^{-1}Q$, 则某个 $s \in S$ 满足 $sa \in Q$; 因为 $s \notin \mathfrak{p}$, 命题 4.2.2 给出 $a \in Q$, 这证明收缩断言, 也说明扩张仍是真理想。

若 $(a/s)(b/t) \in S^{-1}Q$ 、 $b/t \notin S^{-1}Q$ ，收缩断言给出 $ab \in Q$ 、 $b \notin Q$ 。于是 $a^n \in Q$ ，进而 $(a/s)^n \in S^{-1}Q$ 。又由已证的收缩性质， $(a/s)^n \in S^{-1}Q$ 当且仅当 $a^n \in Q$ 。某个这样的正整数 n 存在，恰等价于 $a \in \sqrt{Q} = \mathfrak{p}$ ，所以局部化后的根为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 。最后，对于收缩的理想，把 ab 、 b 送入局部化环并应用准素条件，所获 $(a/1)^n$ 属于该理想就意味着 a^n 属于收缩。□

定义 4.2.7. 设 R 为交换含么环， $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想， $n \geq 1$ 为整数。定义

$$\mathfrak{p}^{(n)} := \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$$

并称它为 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个符号幂 (symbolic power)； $\bar{\cdot}$ 表示沿 $R \rightarrow R_{\mathfrak{p}}$ 的收缩，不要求该映射单射。

$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是极大理想，所以由命题 4.2.3 和命题 4.2.6， $\mathfrak{p}^{(n)}$ 总是 $\mathfrak{p}$ 准素理想，且包含普通幂 $\mathfrak{p}^n$ 。在例 4.2.5 中， $\bar{y}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，故 $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y} \in \mathfrak{p}^2 R_{\mathfrak{p}}$ ，于是 $\bar{x} \in \mathfrak{p}^{(2)} \setminus \mathfrak{p}^2$ 。符号幂正是先在目标素理想处集中研究，再把结果收回原环所得的准素对象。

4.3 准素分解定理

整数的素因数分解给出 $(12) = (4) \cap (3)$ 。一般 Noether 环的理想也能分解为有限个准素理想的交，但“各因子都唯一”不再成立。本节分别证明分解存在、所属素理想唯一和孤立分支唯一；这三项结论的强弱不同。

4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性

设 R 为交换含么环， $I \subsetneq R$ 为真理想。若对 R 的任意理想 J, K ，等式 $I = J \cap K$ 总使 $I = J$ 或 $I = K$ ，则称 I 为不可约理想 (irreducible ideal)。这里讨论的是理想作为交的不可约性，不是元素的不可约性，也不是模的单性。

引理 4.3.1. 设 R 为交换含么 Noether 环。则 R 的每个真理想是有限个不可约理想的交，而每个不可约理想都是准素理想。

证明. 若有真理想不能写成有限个不可约理想的交，在这些理想中取极大者 I 。它不可能不可约，故 $I = J \cap K$ ，其中 J, K 都严格包含 I 。极大性保证两者都已有这样的有限分解；将两个分解合并就得到 I 的分解，矛盾。

设 Q 不可约且 $ab \in Q$ 、 $b \notin Q$ 。升链

$$(Q : a) \subseteq (Q : a^2) \subseteq \dots$$

稳定；选 $n \geq 1$ 使 $(Q : a^n) = (Q : a^{n+1})$ 。我们证明

$$Q = (Q + (a^n)) \cap (Q + (b)).$$

只需检查反向包含。若 $w = q + ra^n = q' + sb$ ，其中 $q, q' \in Q$ ，则乘以 a 后第二式给出 $aw \in Q$ ，于是第一式给出 $ra^{n+1} \in Q$ 。由理想商稳定性， $ra^n \in Q$ ，故 $w \in Q$ 。因为 $b \notin Q$ ，不可约性迫使 $Q + (a^n) = Q$ ，即 $a^n \in Q$ 。这正是准素条件。□

定理 4.3.2 (准素分解存在性). 设 R 为交换含么 Noether 环, $I \subsetneq R$ 为真理想. 则 I 能写成

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r, \quad (4.1)$$

其中各 Q_i 为准素理想. 可以进一步要求没有任何 Q_i 能删去, 且各根 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 两两不同.

证明. 引理 4.3.1 给出一个有限准素分解. 把根相同的因子合并为一个交, 由命题 4.2.2 它仍为同根准素理想. 再删去冗余因子, 即得附加条件. $\square$

后面的几个计算使用单项式理想的一个直接判据: 由单项式 $m_1, \dots, m_s$ 生成的理想, 作为 k 向量空间, 恰由那些被某个 m_i 整除的单项式生成. 事实上, 把各多项式系数展开, 就得到这一方向的包含; 反向, 每个这样的单项式本来就是某个 m_i 的倍数. 由于不同单项式线性无关, 一个多项式属于此理想, 当且仅当它的每个非零单项都属于此理想. 因此两个单项式理想取交时可以逐项检查, 不需要预先运行 Gröbner 基算法.

准素理想不一定不可约. 例如在 $k[x, y]$ 内,

$$(x, y)^2 = (x^2, y) \cap (x, y^2).$$

等式可逐个比较单项式: 同时属于右端的单项式恰被 x^2, xy, y^2 之一整除. 两边的理想都是 (x, y) 准素理想, 右边两个因子却都严格大于左边. 因此不可约分解只是证明存在性的一种工具, 并不是最后要保存的标准形式.

4.3.2 极小分解、孤立分支与嵌入分支

设 R 为交换含么环, $I \subsetneq R$ 为真理想. 若 $I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$ 的各因子均为准素理想、各根 $\sqrt{Q_i}$ 两两不同, 且删去任一因子都会改变交, 则称它为**极小准素分解** (minimal primary decomposition). “极小” 不声称每个准素因子在包含关系下极小.

定理 4.3.3. 设 R 为交换含么 Noether 环, $I \subsetneq R$ 为真理想. 若 $I = \bigcap_{i=1}^r Q_i$ 是 R 中的极小准素分解, 其中 $r \geq 1$, 各 Q_i 为准素理想, $\sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}_i$, 则

$$\text{Ass}_R(R/I) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

特别地, 分解中出现哪些素理想与分解的选择无关.

证明. 对角映射给出单射

$$R/I \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^r R/Q_i, \quad \bar{a} \mapsto (a + Q_1, \dots, a + Q_r).$$

由命题 4.1.3 和命题 4.2.4, 左端的关联素理想都在 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 中.

固定 i , 令 $J_i = \bigcap_{j \neq i} Q_j$, 在 $r = 1$ 时约定 $J_i = R$. 无冗余保证 $J_i/I \neq 0$, 而映射 $J_i/I \rightarrow R/Q_i$ 单射, 因其核为 $(J_i \cap Q_i)/I = 0$. 由定理 4.1.4, 这个非零子模有至少一个关联素理想; 由于它嵌入 R/Q_i , 该素理想只能是 $\mathfrak{p}_i$. 它同时是 R/I 的子模, 故 $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}_R(R/I)$. 逐个取 i 得反向包含. $\square$

在上述集合中, 按包含关系极小的 $\mathfrak{p}_i$ 称为**孤立关联素理想** (isolated associated prime), 其余称为**嵌入关联素理想** (embedded associated prime); 相应 Q_i 称为孤立准素分支和嵌入准素分支。由命题 4.1.7, 孤立关联素理想恰是包含 I 的极小素理想。它们对应 $V(I)$ 的不可约分支, 而嵌入素理想对应的闭集包含在这些分支之内。

例如 $I = (x^2, xy) \subset k[x, y]$ 满足

$$I = (x) \cap (x^2, y). \quad (4.2)$$

第二因子因根为极大理想 (x, y) 而准素。要验证交, 设 $xf = x^2a + yb$, 模掉 x 后有 $y\bar{b} = 0$ 于 $k[y]$, 故 $b = xc$, 于是 $xf = x^2a + xyc \in I$ 。两因子均不可删, 根分别为 (x) 与 (x, y) , 所以前者孤立、后者嵌入。

4.3.3 准素分解的唯一性与非唯一性

定理 4.3.4. 设 R 为交换含么 Noether 环, $I \subsetneq R$ 为真理想, $I = \bigcap_{i=1}^r Q_i$ 为极小准素分解, 其中 $r \geq 1$, $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 。若 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\text{Ass}_R(R/I)$ 中的极小元, 则

$$Q_i = IR_{\mathfrak{p}_i} \cap R.$$

因此每个孤立准素分支由 I 与其根唯一决定。

证明. 有限交与局部化交换。若 $j \neq i$, 由于 $\mathfrak{p}_i$ 在所有根中极小且根互异, $\mathfrak{p}_j \not\subseteq \mathfrak{p}_i$ 。取 $a \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$, 则某个 $a^n \in Q_j$, 而 a 在 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 中成为单位, 所以 $Q_j R_{\mathfrak{p}_i} = R_{\mathfrak{p}_i}$ 。于是 $IR_{\mathfrak{p}_i} = Q_i R_{\mathfrak{p}_i}$ 。命题 4.2.6 又说明 Q_i 是其扩张的收缩, 得到公式。□

嵌入分支一般不唯一。在式 (4.2) 的同一个理想上, 对每个 $n \geq 1$ 都有

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^n). \quad (4.3)$$

右边第二因子的根为 (x, y) , 故它准素。由单项式整除判据, 第二因子中同时被 x 整除的单项式恰属于 (x^2, xy) , 所以交确实不变。 x 不属于第二因子, y^n 不属于第一因子, 因而各分解都极小; 而 y^n 属于第 n 个第二因子, 却不属于第 $n+1$ 个, 故这些分支互不相同。

因此, 准素分解唯一性应分为两句话记忆: 全部所属素理想唯一, 孤立准素分支唯一; 嵌入准素分支允许改变。不能把“根唯一”误写成“分支唯一”。模的对应结论及另一种存在性证明见下一节; 文献中的统一表述可对照 [11, §6, Theorem 6.8]。

4.4 子模的准素分解与嵌入分支

理想分解其实是自由模 R 中的子模分解。若要研究一个矩阵给出的余核, 或研究有限生成模的支集与局部结构, 就需要允许一般有限生成模。此时准素性必须说明“某个标量的幂零化整个商模”, 不能只说它零化眼前的一个元素。本节 R 均为交换 Noether 环, M 为有限生成的 R 模。

4.4.1 子模的准素分解

定义 4.4.1. 设 R 为交换含么环, M 为 R 模, $N \subsetneq M$ 为真子模. 若对任意 $a \in R$, $m \in M$ 都有

$$am \in N, \quad m \notin N \implies a^n M \subseteq N \text{ 对某个 } n \geq 1.$$

则称 N 为**准素子模** (primary submodule). 若 $\sqrt{\text{Ann}_R(M/N)} = \mathfrak{p}$, 也称 N 为 $\mathfrak{p}$ 准素子模. 整个条件仅依赖商模 M/N , 但“ N 准素”总须指明它位于哪个模中.

命题 4.4.2. 设 R 为交换含么 Noether 环, M 为有限生成 R 模, $N \subsetneq M$ 为真子模. N 准素, 当且仅当 $\text{Ass}_R(M/N)$ 只有一个元素; 此元素就是 $\sqrt{\text{Ann}_R(M/N)}$, 因而该根是素理想.

证明. 记 $T = M/N$ 与 $J = \text{Ann}_R(T)$. 若 N 准素, 取 $\mathfrak{p} = \text{Ann}_R(t) \in \text{Ass}_R(T)$. 因 $J \subseteq \mathfrak{p}$, 有 $\sqrt{J} \subseteq \mathfrak{p}$. 另一方面, 每个 $a \in \mathfrak{p}$ 都零化非零元 t , 准素条件给出 $a^n T = 0$, 即 $a \in \sqrt{J}$. 故所有关联素理想都等于 $\sqrt{J}$, 且存在性保证集合非空.

反向若 $\text{Ass}_R(T) = \{\mathfrak{p}\}$, 则命题 4.1.7 与 $\text{Supp}_R(T) = V(J)$ 给出 $\sqrt{J} = \mathfrak{p}$. 若 $at = 0$, $t \neq 0$, 由定理 4.1.8 得 $a \in \mathfrak{p} = \sqrt{J}$, 故某个 $a^n \in J$, 这就是 $a^n M \subseteq N$. $\square$

定理 4.4.3. 设 R 为交换含么 Noether 环, M 为有限生成 R 模. 则 M 的每个真子模 N 都有极小准素分解

$$N = N_1 \cap \cdots \cap N_r, \quad \text{Ass}_R(M/N_i) = \{\mathfrak{p}_i\},$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 互异, 且无因子可删. 并且

$$\text{Ass}_R(M/N) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

若 $\mathfrak{p}_i$ 为该集合的极小元, 记 $\lambda_i: M \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i}$ 为局部化映射, 则

$$N_i = \lambda_i^{-1}(N_{\mathfrak{p}_i}).$$

证明. 若真子模 $N \subsetneq M$ 不能写成两个严格更大的子模的交, 则称 N 在 M 中不可约. 因为 M 是 Noether 模, 引理 4.3.1 第一段的极大反例证明逐字适用于子模, 故 N 是有限个不可约子模的交.

不可约子模必准素. 否则由命题 4.4.2, 非零模 M/N 至少有两个不同关联素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$. 分别取子模 $L \cong R/\mathfrak{p}$, $K \cong R/\mathfrak{q}$. 若它们的交包含非零元素, 该元素的零化子会同时等于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$, 矛盾. 所以 $L \cap K = 0$, 其在 M 中的原像便把 N 写成两个严格更大子模的交.

同根准素子模的有限交仍然准素: 商模单射到各商模的直和, 由命题 4.1.3 其关联素理想只能属于这个单元素集合; 商模非零, 故恰有该关联素理想. 于是可以合并同根因子并删除冗余. 对所得分解, 对角单射 $M/N \hookrightarrow \bigoplus_i M/N_i$ 给出关联素理想的一边包含. 反向, 非零模 $(\bigcap_{j \neq i} N_j)/N$ 同时嵌入 M/N 与 M/N_i , 它的关联素理想非空且只能为 $\mathfrak{p}_i$, 故每个 $\mathfrak{p}_i$ 都出现.

最后设 $\mathfrak{p}_i$ 极小. 对 $j \neq i$, 取 $a \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$. 因为 $\mathfrak{p}_j = \sqrt{\text{Ann}_R(M/N_j)}$, 某个 a^n 零化 M/N_j . 局部化后 a 是单位, 故 $(N_j)_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$, 得到 $N_{\mathfrak{p}_i} = (N_i)_{\mathfrak{p}_i}$. 若 $m/1 \in (N_i)_{\mathfrak{p}_i}$, 则某个 $s \notin \mathfrak{p}_i$ 满足 $sm \in N_i$. 若 $m \notin N_i$, 准素性将给出 $s \in \sqrt{\text{Ann}_R(M/N_i)} = \mathfrak{p}_i$, 矛盾. 所以收缩恰为 N_i , 公式得证. $\square$

4.4.2 嵌入关联素理想的显式例子

先回到 $R = k[x, y]$ 、 $I = (x^2, xy)$ 。商模 R/I 中有

$$\text{Ann}_R(\bar{x}) = (x, y), \quad \text{Ann}_R(\bar{y}) = (x).$$

第一式因为 $f\bar{x} = f(0, 0)\bar{x}$ ；第二式可将 $fy \in (x^2, xy)$ 模掉 x ，由 $k[y]$ 是整环得到 $f \in (x)$ 。这不仅列出了素理想，还给出了定义它们的实际元素。它们正是定理 4.3.3 对式 (4.2) 所给出的两个关联素理想。

一个矩阵也可以同时包含孤立与嵌入成分。令

$$\Phi : R^3 \longrightarrow R^2, \quad [\Phi] = \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}, \quad T = \text{coker } \Phi.$$

按两个坐标拆开生成关系，得到

$$T \cong R/(x, y) \oplus R/(x).$$

因此 $\text{Ass}_R(T) = \{(x, y), (x)\}$ 。若 e_1, e_2 是 R^2 的标准基，则 $N = \text{im } \Phi$ 的极小准素分解为

$$N = (Re_1 \oplus (x)e_2) \cap ((x, y)e_1 \oplus Re_2).$$

第一个商模为 $R/(x)$ ，第二个为 $R/(x, y)$ ，故两因子分别属于 (x) 与 (x, y) 。在 (x) 处局部化时 y 成为单位，第一坐标的商消失，第二坐标留下 $k(y)$ 。这就是孤立分支公式在一个展示矩阵上的具体表现。

4.4.3 几何分支与非约化结构

对 Noether 环的真理想 I ，闭集 $V(I) = V(\sqrt{I})$ 只保存极小素理想所给出的不可约分支。若把 I 换为 $\sqrt{I}$ ，幂零元全部消失；准素分解中记录的额外结构却不一定保留。这里先在素谱中作这种解释，无须预设基域代数闭。

命题 4.4.4. 若 R 是交换含么约化 Noether 环，则

$$\text{Ass}_R(R) = \min \text{Spec } R.$$

因此约化 Noether 环没有嵌入关联素理想。

证明. 若 $R = 0$ ，等式两侧均为空集。以下设 $R \neq 0$ 。由命题 1.3.5，Noether 素谱只有有限个极小素理想，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 。约化性给出 $0 = \bigcap_i \mathfrak{p}_i$ 。这个交无冗余：固定 i ，对每个 $j \neq i$ 取 $a_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ ，则 $\prod_{j \neq i} a_j$ 属于其余所有素理想而不属于 $\mathfrak{p}_i$ ； $r = 1$ 时取空积 1。因此它是极小准素分解，定理 4.3.3 给出所需等式。□

其逆命题不成立： $k[x, y]/(x^2)$ 非约化，却只有孤立关联素理想 $(\bar{x})$ 。事实上将元素写成 $a(y) + \bar{x} \cdot b(y)$ ，若 $a(y) \neq 0$ ，先比较常数项、再比较 $\bar{x}$ 的系数可见其乘法是单射；因而零因子全是平方为零的 $\bar{x} \cdot b(y)$ ， (x^2) 为 (x) 准素理想。

再看 $A = k[x, y]/(x^2, xy)$ 。其幂零理想 $(\bar{x})$ 被 $(\bar{x}, \bar{y})$ 零化，且作为 k 向量空间只有一维；在开集 $D(\bar{y})$ 上它消失。因此这个环在整条直线的通常结构之外，还在原点保留了一份幂零信息，表现为嵌入关联素理想。与之相比， $k[x, y]/(x^2)$ 的幂零结构沿整条直线存在。两者的约化商都同构于 $k[y]$ ，但其零因子与局部模结构明显不同。这样的区别是后面研究局部环、重数及正规化时必须保留的。

本章小结

关联素理想由循环子模 $R/\mathfrak{p}$ 的实际嵌入定义。Noether 环保证非零模有这样的子模，有限生成模的升链条件进一步给出有限素理想滤过，因而关联素理想只有有限个。它们的并是全部零因子，它们的极小元与支集的极小元一致；局部化保留恰好那些不遇到分母集的关联素理想。

准素分解把一个理想或子模写成有限个只对应一个关联素理想的部分之交。存在性来自 Noether 条件；分解中的素理想由原商模唯一确定；孤立分支还可以用一次局部化及收缩唯一恢复。嵌入分支的非唯一性表明，准素分解不是素因数分解的逐字推广。约化环没有嵌入关联素理想，但没有嵌入关联素理想的环仍可能带有幂零元。

习题

习题 4.1. 求 $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的关联素理想与零因子，并为每个关联素理想给出一个零化子恰为它的元素。

解. 自由因子的非零元素零化子为 (0) 。第二因子内， $\bar{a}$ 的零化子由 $12/\gcd(12, a)$ 生成，成为素理想时只能是 (2) 或 (3) 。因此关联素理想为 $(0), (2), (3)$ ，可分别取 $(1, \bar{0}), (0, \bar{6}), (0, \bar{4})$ 为见证。由定理 4.1.8，零因子为 $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ，这里 0 已在此并中。□

习题 4.2. 在 $R = k[x, y]$ 中，直接计算 $R/(x^3)$ 的零因子及关联素理想，并求元素 $\bar{x}^2$ 的零化子。

解. 每个类唯一写成 $a_0(y) + a_1(y)\bar{x} + a_2(y)\bar{x}^2$ 。若 $a_0 \neq 0$ ，将其与另一个这样的式子相乘，逐次比较 $1, \bar{x}, \bar{x}^2$ 的系数，利用 $k[y]$ 为整环可知乘法单射。若 $a_0 = 0$ ，该元素是幂零元，且会零化非零元 $\bar{x}^2$ 。所以零因子来自 (x) ， (x^3) 为 (x) 准素理想，关联素理想集合为 $\{(x)\}$ 。计算 $f\bar{x}^2 = a_0(y)\bar{x}^2$ 给出零化子 (x) 。□

习题 4.3. 取 $R = k[t]$ 。利用 $0 \rightarrow tR \rightarrow R \rightarrow R/(t) \rightarrow 0$ ，说明不能把命题 4.1.3 改写为 $\text{Ass}_R(R/(t)) \subseteq \text{Ass}_R(R)$ 。再解释素理想滤过中的素理想为何可以比关联素理想多。

解. R 及同构于它的 tR 都只有关联素理想 (0) ，而 $R/(t)$ 只有 (t) 。这已经否定所提包含。滤过 $0 \subset tR \subset R$ 的因子为 $R/(0)$ 和 $R/(t)$ ，所以出现 $(0), (t)$ ，但原模 R 的关联集合只有 (0) 。短正合列命题给出的是原模关联集合包含于两端的并，不能反向读取。□

习题 4.4. 求 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的关联素理想。说明它的例子不违反关联素理想有限性定理。

解. 非零元 $a/n + \mathbb{Z}$ 在 $\gcd(a, n) = 1$ 时零化子为 (n) , 故素零化子恰为所有素数 p 对应的 (p) , 由 $1/p + \mathbb{Z}$ 实现. 不存在零化子为零的元素, 因为每个元素都有有限加法阶. 所得集合无限, 而 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 不有限生成: 有限多个有理数的分母有公倍数 d , 它们生成的模被 d 零化, 却不能包含所有 $1/p + \mathbb{Z}$. 有限性定理的模假设不满足. $\square$

习题 4.5. 令 $R = k[x, y]$ 、 $M = R/(x) \oplus R/(x, y)$. 计算 M_y 及 $M_{(x, y-1)}$, 并描述两次局部化后的关联素理想.

解. 原关联素理想为 $(x), (x, y)$. 倒置 y 会消去被 y 零化的第二因子, 而第一因子成为 $k[y, y^{-1}]$, 其在 R_y 上的关联素理想为 $(x)R_y$. 在 $\mathfrak{m} = (x, y-1)$ 处, $y \notin \mathfrak{m}$, 所以第二因子同样消失; 第一因子成为 $k[y]_{(y-1)}$, 其关联素理想为 $(x)R_{\mathfrak{m}}$. 注意局部化后的唯一关联素理想不必是该局部环的极大理想. $\square$

习题 4.6. 对 $R = k[x, y]$ 、 $M = R/(x^2, xy)$, 构造长度为二的素理想滤过, 写出两个因子的具体同构.

解. 取 $M_1 = R\bar{x}$. 因 $\text{Ann}_R(\bar{x}) = (x, y)$, 映射 $R/(x, y) \rightarrow M_1, \bar{a} \mapsto a\bar{x}$ 同构. 商掉 M_1 相当于再加关系 $x = 0$, 故 $M/M_1 \cong R/(x)$. 链 $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M$ 即所求; 两个商都非零, 且都是相应素商环. $\square$

习题 4.7. 在 $R = k[x, y]$ 中令 $Q = (x^2, y^3)$. 证明 Q 准素, 写出 R/Q 的一组 k 基, 并计算 $(Q : x)$ 、 $(Q : y^2)$.

解. $\sqrt{Q} = (x, y)$ 极大, 所以由命题 4.2.3, Q 为 (x, y) 准素理想. 标准单项式为 $1, y, y^2, x, xy, xy^2$, 它们生成商空间且因原理想为单项式理想而线性无关. 逐个判断乘积所属关系得 $(Q : x) = (x, y^3)$ 、 $(Q : y^2) = (x^2, y)$. 两理想的根仍为 (x, y) , 符合准素理想商命题. $\square$

习题 4.8. 令 $R = k[x, y, z]$ 、 $J = (x^2, xz)$. 求其根, 并用两个明确元素证明 J 不准素. 指出这说明关于根的哪一个逆命题错误.

解. $x^2 \in J \subseteq (x)$, 故 $\sqrt{J} = (x)$, 为素理想. 但 $zx \in J$ 、 $x \notin J$, 而 $z^n \notin (x) \supseteq J$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 所以 J 不准素. 因而“准素理想的根是素理想”的逆命题错误; 极大根准素命题的“极大”不能换成“素”. $\square$

习题 4.9. 在 $k[x, y]$ 中令 $Q = (x^2, y^3)$. 分别倒置 $1+x$ 与 x , 计算 Q 的扩张及收缩; 说明两种答案的差别.

解. $1+x \notin (x, y) = \sqrt{Q}$, 因此在 R_{1+x} 中, 扩张是由 x^2, y^3 生成的真准素理想, 收缩仍为 Q . 商环中 $(1+x)(1-x) = 1$, 所以这次倒置事实上不改变商环 R/Q . 倒置 x 时 $x^2 \in Q$ 成为单位, 扩张是全环, 收缩是 R . 区别恰在分母集是否与根相交. $\square$

习题 4.10. 在例 4.2.5 的环内, 证明 $\mathfrak{p}^{(2)} = (\bar{x})$.

解. 商环 $R/(\bar{x}) \cong k[y, z]/(z^2)$ 中, 每个元素为 $a(y) + z \cdot b(y)$. 若 $a \neq 0$, 比较乘积的两个系数可见其为非零因子; 若 $a = 0$, 它平方为零. 故 $(\bar{x})$ 为 $\mathfrak{p}$ 准素理想. 局部化于 $\mathfrak{p}$ 后 $\bar{y}$ 可逆, $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y}$, 且 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = (\bar{z})$, 于是 $\mathfrak{p}^2R_{\mathfrak{p}} = (\bar{x})R_{\mathfrak{p}}$. 利用准素理想的收缩性质得到 $\mathfrak{p}^{(2)} = (\bar{x})$. 这也再次显示 $\mathfrak{p}^2 \subsetneq \mathfrak{p}^{(2)}$. $\square$

习题 4.11. 在 $R = k[x, y, z]$ 中分解 $I = (xy, xz)$, 求 $\text{Ass}_R(R/I)$, 并解释其准素分支为何全部唯一。

解. $I = (x) \cap (y, z)$: 若 $xf \in (y, z)$, 模掉 (y, z) 后在 $k[x]$ 中有 $x\bar{f} = 0$, 故 $f \in (y, z)$ 。两个因子都是素理想, 互不包含, 且 x, y 分别见证无冗余。因此关联素理想恰为 $(x), (y, z)$, 两者都极小, 分支由定理 4.3.4 唯一决定。□

习题 4.12. 证明 $I = (x^2y, xy^2) \subset k[x, y]$ 有极小准素分解

$$I = (x) \cap (y) \cap (x, y)^3.$$

求关联素理想, 并给出一个零化子为嵌入素理想的元素。

解. 前两个理想的交为 (xy) , 其中全次数至少三的单项式恰被 x^2y 或 xy^2 整除, 故再与 $(x, y)^3$ 取交得到 I 。第三因子因根极大而准素。删去第三因子会增加 xy , 删去第一因子会增加 y^3 , 删去第二因子会增加 x^3 , 因此分解极小。关联素理想为 $(x), (y), (x, y)$, 最后一个嵌入。非零元 $\overline{xy}$ 的零化子为 (x, y) , 因为 $axy \in (x^2y, xy^2)$ 当且仅当 $f \in (x, y)$ 。□

习题 4.13. 对 $I = (x^2, xy) \subset k[x, y]$, 计算 $I : y^\infty$ 与 $I : x^\infty$, 并用准素分解解释被保留与被消去的分支。

解. 对每个 $n \geq 1$, $fy^n \in I$ 当且仅当 $f \in (x)$, 故 $I : y^\infty = (x)$ 。又 $x^2 \in I$, 所以 $I : x^\infty = R$ 。分解 $I = (x) \cap (x^2, y)$ 中, 倒置 y 保留根为 (x) 的孤立分支, 消去根含 y 的嵌入分支; 倒置 x 则同时消去两个分支。饱和是相应局部化扩张的收缩, 因此与直接计算一致。□

习题 4.14. 设 R 为 Noether 环, 真理想 I 的全部关联素理想都是极大理想。证明其极小准素分解唯一, 且 $R/I \cong \prod_i R/Q_i$ 。

解. 不同极大理想互不包含, 所以所有关联素理想都孤立, 各准素分支唯一。若 $Q_i + Q_j \neq R$, 取包含此和的极大理想 $\mathfrak{m}$, 它包含 $\sqrt{Q_i}$ 与 $\sqrt{Q_j}$, 故两者都等于 $\mathfrak{m}$, 与根互异矛盾。因此各 Q_i 两两互素, 中国剩余定理给出所述乘积分解, 其核正是 $\bigcap_i Q_i = I$ 。□

习题 4.15. 对任意 $c \in k$, 令 $Q_c = (x^2, y - cx) \subset k[x, y]$ 。证明 $(x) \cap Q_c = (x^2, xy)$, 并证明 $c \neq d$ 时 $Q_c \neq Q_d$ 。

解. $R/Q_c \cong k[x]/(x^2)$, 其中 $y = cx$, 所以 Q_c 的根为 (x, y) , 它准素。若 $xf \in Q_c$, 在此商环中 $xf = x \cdot f(0, 0)$, 而 $x \neq 0$, 故 $f(0, 0) = 0$, 即 $f \in (x, y)$ 。因此交包含于 (x^2, xy) , 反向由 $xy = x(y - cx) + cx^2$ 立即验证。若 $c \neq d$, $y - cx$ 在 R/Q_d 中等于 $(d - c)x \neq 0$, 所以不属于 Q_d 。这给出另一类明确不同的嵌入分支。□

习题 4.16. 设 $R = k[t]$, $M = R^2$, N 是矩阵 $\text{diag}(t^2, (t-1)^3)$ 的像。给出 N 的极小准素分解、 M/N 的关联素理想, 以及商模的 k 维数。

解. 令 $N_0 = t^2Re_1 \oplus Re_2$, $N_1 = Re_1 \oplus (t-1)^3Re_2$, 则逐坐标取交得 $N = N_0 \cap N_1$ 。两个商模分别为 $R/(t^2)$ 与 $R/((t-1)^3)$, 因而两因子分别属于 $(t), (t-1)$, 且无冗余。关联素理想就是这两个极大理想。商模同构于上述两个循环模的直和, 维数为 $2 + 3 = 5$ 。□

习题 4.17. 令 $R = k[x]$ 、 $M = \bigoplus_{n \geq 1} R/(x^n)$ 。证明 $\text{Ass}_R(M) = \{(x)\}$ ，但零子模不满足定义 4.4.1 中的准素条件。说明有限生成假设在哪里不可缺少。

解. 每个非零元素只占有有限个坐标，其零化子是这些坐标零化子的有限交，因而为某个 (x^r) 、 $r \geq 1$ 。它为素理想时只能是 (x) ，而第一个因子的 $\bar{1}$ 实现这个零化子。虽然 x 零化该非零元，但对每个 $m \geq 1$ ， x^m 不能零化因子 $R/(x^{m+1})$ 中的 $\bar{1}$ 。故没有 $x^m M = 0$ ，零子模不准素。命题 4.4.2 假定 M 有限；没有此假设，逐元素幂零不能统一为作用于整个模的一个指数。□

习题 4.18. 设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想， $M = R/\mathfrak{p} \oplus R/\mathfrak{p}$ 。直接证明零子模准素但可约。

解. 若 $a(m_1, m_2) = 0$ 且元组非零，至少一个坐标在整环 $R/\mathfrak{p}$ 中非零，故 $a \in \mathfrak{p}$ 。于是 $aM = 0$ ，准素条件甚至以指数一成立。另一方面，两个坐标子模 $R/\mathfrak{p} \oplus 0$ 与 $0 \oplus R/\mathfrak{p}$ 都非零，交为零，所以零子模可约。子模准素与不能分解为交是不同性质。□

习题 4.19. 在 $R = k[x, y]$ 中令

$$\Phi = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}, \quad N = \text{im } \Phi \subset R^2.$$

证明 R^2/N 的关联素理想只有 (x) ，因而 N 是准素子模。

解. 记 $\Psi = \begin{pmatrix} x & -y \\ 0 & x \end{pmatrix}$ ，则 $\Phi\Psi = \Psi\Phi = x^2 I_2$ 。映射 $v \mapsto \Psi v \bmod x^2 R^2$ 诱导

$$R^2/N \longrightarrow (R/(x^2))^2.$$

它是单射：若 $\Psi v = x^2 w$ ，乘以 Φ 得 $x^2 v = x^2 \Phi w$ ，而 R 是整环，所以 $v = \Phi w$ 。目标的关联素理想只有 (x) ，故源的关联集合包含于它。源非零，例如模掉 (x, y) 后矩阵为零而余核为 k^2 ，所以关联素理想存在，必须恰为 (x) 。再用命题 4.4.2 得 N 准素。□

习题 4.20. 在 $R = k[x, y, z]$ 中令 $I = (xy, xz, yz)$ 。证明 I 为根理想，求 R/I 的关联素理想，并判断 $\overline{x+y+z}$ 是否为零因子。

解. 由单项式整除判据， $I = (x, y) \cap (x, z) \cap (y, z)$ 。它是素理想的交，故为根理想；三个因子互不包含且无冗余，因此关联素理想为这三个理想，或在商环中写作它们的像。 $x+y+z$ 模这三个理想分别为 z, y, x ，均非零，故不在任何关联素理想中。由定理 4.1.8，其像为非零因子。□

习题 4.21. 令 $r \geq 1$ 、 $A = k[x, y]/(x^2, xy^r)$ 。求幂零理想的 k 维数、它的支集，以及 A 的关联素理想。

解. 根为 (x) ，所以幂零理想为 $(\bar{x})$ ，其 k 基为 $\bar{x}, \bar{x}\bar{y}, \dots, \bar{x}\bar{y}^{r-1}$ ，维数 r 。零化子为 $(\bar{x}, \bar{y}^r)$ ，故支集只有 $(\bar{x}, \bar{y})$ 这一点。直接验证

$$(x^2, xy^r) = (x) \cap (x^2, y^r)$$

给出极小准素分解，两个关联素理想为 $(\bar{x})$ 与 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。后者也由元素 $\bar{x}\bar{y}^{r-1}$ 的零化子实现。倒置 y 后幂零理想消失，而不同的 r 给出不同维数的原点幂零部分。□

习题 4.22. 设 $M \neq 0$ 为 Noether 环 R 上的有限生成模, $\text{Ass}_R(M) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}$ 。证明

$$\sqrt{\text{Ann}_R(M)} = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{p}_i,$$

并证明某个 $n \geq 1$ 满足 $(\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r)^n M = 0$ 。

解. 由命题 4.1.7, 包含 $\text{Ann}_R(M)$ 的极小素理想恰为关联素理想集合的极小元。取全部关联素理想的交不会改变这些极小元的交, 故得到根理想公式。记这个交为 $J = (a_1, \dots, a_s)$, 有限生成来自 Noether 性。对每个 a_i 选 $n_i \geq 1$ 使 $a_i^{n_i} M = 0$ 。令 $n = 1 + \sum_i (n_i - 1)$, 则任意 n 次生成元乘积中某个 a_i 至少出现 n_i 次, 所以 $J^n M = 0$ 。因为 $\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \subseteq J$, 所需结论成立。若 $J = 0$, 直接取 $n = 1$ 。□

第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化

整性把首一方程与有限生成模联系起来，使环扩张中的元素和素理想都能受到控制。本章从有限生成模判据出发，建立整闭包、素理想的提升与不可比性，完整证明整闭基整环上的 Going-down 定理。最后用适用于任意域的加权代换证明 Noether 正规化，把有限型代数组织成多项式子环上的有限生成模。

本章目标

- 用有限生成模判据证明整性，区分有限型、有限与整扩张。
- 明确整闭包的环境，检验整闭性及局部化的作用。
- 在指定端点上提升素理想链，并核对 Going-up 与 Going-down 的不同假设。
- 实际构造整子多项式环，说明有限域上为何需要非线性的加权代换。

看子环 $A = k[t^2, t^3] \subset k[t]$ 。元素 t 不属于 A ，却满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$ ，其系数都在 A 中；并且每个多项式都可写成 $a(t^2) + tb(t^2)$ ，故 $k[t]$ 是有限生成的 A 模。首一方程把“添入一个新元素”变成了受原环有限控制的扩张，这是整性的最初模型。

有限生成的模结构限制了扩张前后素理想的行为，但由一个例子的方程式还看不出全部素理想会怎样移动。我们将先用整方程与局部化追踪素理想，再问反方向：一个由有限多个元素生成的代数，能否找到一个多项式子环，使整个代数在其上有限生成？Noether 正规化给出这种有限坐标描述。

本章用到环局部化、素理想对应和有限生成模的行列式技巧。最小多项式与代数独立沿用第一卷的域论定义；Noether 正规化的对象包括含零因子的有限型代数，证明也在这一范围内进行。素理想链的比较先按包含关系处理，维数术语留待下一编。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §9, Theorems 9.1–9.4, pp. 64–68] 适合对照整性与素理想提升；其中 Going-down 的主证明使用正规扩域中的素理想共轭，本章改用最小多项式系数的局部化论证。[11, §33, Lemma 2, p. 262] 给出无限域上的线性代换证明，本章同时处理有限域，避免把非零多项式必有非零取值的结论用于有限域。

5.1 整元素

有理数 $1/2$ 满足整数系数方程 $2T - 1 = 0$ ，却不满足整数系数的首一方程。首项系数能否取为一，决定了高次幂能否用低次幂表示，也决定了加入一个元素以后是否仍能用有限个模生成元控制运算。本节始终约定环交换且有单位，环包含保持单位。

5.1.1 首一方程与有限生成模判据

定义 5.1.1. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含, $b \in B$. 若存在整数 $n \geq 1$ 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, 使 b 满足

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n = 0,$$

则称 b 在 A 上整 (integral). 若 B 的每个元素都在 A 上整, 则称 B/A 为整扩张 (integral extension). 若 B 作为 A 模有限生成, 则称 B/A 为有限扩张 (finite extension).

这里的“有限”是模的有限生成性, 不是底集合有限, 也不是仅指代数生成元有限. 例如 $A[T]$ 是有限型 A 代数, 但当 $A \neq 0$ 时不可能是有限生成的 A 模.

命题 5.1.2 (整性的有限生成模判据). 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含, $b \in B$. 下列条件等价:

- I. b 在 A 上整;
- II. $A[b]$ 是有限生成的 A 模;
- III. 存在有限生成 A 模 M , 它同时是忠实 $A[b]$ 模, 且两种 A 作用一致.

因此, 有限环扩张必为整扩张; 若 $B = A[b_1, \dots, b_r]$, 则 B/A 有限当且仅当每个 b_i 在 A 上整.

证明. 首一方程可把 b^n 及更高幂递次化为 $1, b, \dots, b^{n-1}$ 的 A 线性组合, 故第一项推出第二项. 取 $M = A[b]$, 其中一使乘法作用忠实, 得到第三项.

设第三项成立, 选 A 模生成元 $m_1, \dots, m_s$, 写 $bm_j = \sum_i c_{ij} m_i$, 其中 $c_{ij} \in A$. 定理 3.2.1 说明首一多项式 $\det(TI_s - C)$ 在乘法算子 b 上取值为零. 忠实性再说明这个取值作为 $A[b]$ 元素也为零, 所以 b 整.

对有限扩张取 $M = B$, 乘法作用同样忠实, 便得到每个元素整. 反过来, 若 b_i 满足次数 n_i 的首一方程, 则所有单项式

$$b_1^{e_1} \dots b_r^{e_r}, \quad 0 \leq e_i < n_i,$$

生成整个 B , 因为可依次降低每个变量的指数. □

例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 由 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 作为整数模生成. 每个有限代数扩域都是整扩张; 一般代数扩域也整, 却未必有限. 例如 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 包含任意大的有限子域, 不是有限维扩张.

5.1.2 整性的传递性

命题 5.1.3 (整性的传递性). 设 $A \subseteq B \subseteq C$ 为交换含么环的包含. 若 B/A 和 C/B 都整, 则 C/A 整.

证明. 对 $c \in C$, 取其在 B 上的首一方程, 设其中的有限个系数为 $b_1, \dots, b_r$. 由命题 5.1.2, $B_0 = A[b_1, \dots, b_r]$ 是有限生成的 A 模, $B_0[c]$ 是有限生成的 B_0 模. 若两层分别由 u_i 与 v_j 生成, 则乘积 $u_i v_j$ 作为 A 模生成 $B_0[c]$. 再次应用有限生成模判据, 得到 c 在 A 上整. □

命题 5.1.4. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的整扩张。对理想 $J \subseteq B$, 包含 $A/(J \cap A) \subseteq B/J$ 整; 对 A 中含一的乘法集 S , 包含 $S^{-1}A \subseteq S^{-1}B$ 整。

证明. 商环中的首一方程由原方程逐项取像得到。局部化中, 对 b/s 把 b 的次数为 n 的首一方程除以 s^n , 得到系数 $a_i/s^i \in S^{-1}A$ 的首一方程。局部化的包含仍是单射: 若 a/s 在 $S^{-1}B$ 中为零, 则某个 $t \in S$ 满足 $ta = 0$, 该等式也在 A 中成立。□

这一命题允许把整性问题移到某个素理想附近, 或移到某个闭集上。它不声称任意 B 中分母的局部化仍在 A 上整; 例如把整数中的所有非零元素倒置便得到非整扩张 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 。

5.1.3 整闭包与正规整环

命题 5.1.5. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含。 B 中所有在 A 上整的元素组成一个包含 A 的子环 $\overline{A}^B$ 。若 $c \in B$ 在此子环上整, 则 $c \in \overline{A}^B$ 。

证明. 若 x, y 整, 则 $A[x, y]$ 是有限生成的 A 模, 其中的 $x + y, xy, -x$ 均由命题 5.1.2 在 A 上整。这给出子环性。最后一项由命题 5.1.3 得到。□

定义 5.1.6. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含, $\overline{A}^B$ 为 B 中所有在 A 上整的元素组成的子环。称 $\overline{A}^B$ 为 A 在 B 中的**整闭包** (integral closure)。若 $\overline{A}^B = A$, 则称 A 在 B 中整闭。若整环 A 在其分式域 $\text{Frac}(A)$ 中整闭, 则称 A 为**整闭整环** (integrally closed domain), 也称**正规整环** (normal domain)。

本章的正规整环不把 Noether 性包含在定义中。整闭性必须带有环境: $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中整闭, 却不在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中整闭。

命题 5.1.7. 设 A 为交换含么整环。若 A 是唯一分解整环, 则 A 整闭。若 A 整闭, 且 $S \subseteq A$ 是含一、不含零的乘法集, 则 $S^{-1}A$ 仍是整闭整环。

证明. 设 A 是唯一分解整环, a/b 为互素分子分母表示。若它满足次数 n 的首一方程, 乘以 b^n 得 $b \mid a^n$ 。唯一分解及互素性迫使 b 为单位, 故 $a/b \in A$ 。

设 A 整闭, $0 \notin S, z \in \text{Frac}(A)$ 在 $S^{-1}A$ 上整。把其方程的有限个系数通分为 a_i/s , 其中 $s \in S$ 。令 $w = sz$, 乘原方程以 s^n , 得

$$w^n + a_1 w^{n-1} + a_2 s w^{n-2} + \cdots + a_n s^{n-1} = 0.$$

于是 $w \in A$, 从而 $z = w/s \in S^{-1}A$ 。□

特别地, 域上的多项式环是整闭整环。相反, $A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ 的分式域含有 $t = t^3/t^2$, 而 t 满足 $T^2 - t^2 = 0$ 却不在 A 中, 因为 A 的每个多项式的一次项系数为零。这是后面正规化计算的基本例子。

5.2 素理想的提升

环包含 $A \subseteq B$ 给出素谱上的收缩映射 $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$ 。整性对这个映射有三项具体约束: 每个底层素理想都有原像, 同一个原像纤维中没有严格包含的素理想链, 而且底层向上的链可以从指定的起点提升。

5.2.1 Lying-over 定理

引理 5.2.1. 设 $D \subseteq E$ 为交换含么整环的整扩张。则 D 是域当且仅当 E 是域。

证明. 若 D 是域, 对非零 $e \in E$ 取最低次数的首一方程。其常数项非零, 否则可在整环中约去 e 而降次。把方程除以 e , 再除以非零常数项, 可把 e^{-1} 写成 e 的多项式, 故 E 是域。

若 E 是域, 对 $0 \neq d \in D$, $d^{-1} \in E$ 整。把它的次数 n 的首一方程乘以 d^{n-1} , 得 $d^{-1} \in D$ 。所以 D 是域。□

整扩张中的素理想 $\mathfrak{q}$ 因而满足: $\mathfrak{q}$ 极大当且仅当其收缩 $\mathfrak{p}$ 极大。这里应把引理用于整环包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$, 不是直接假定原环为整环。

定理 5.2.2 (Lying-over). 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的整扩张。则对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, 存在 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ 满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。这一结论称为 **Lying-over 定理** (lying-over theorem)。

证明. 取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ 。命题 5.1.4 给出整包含 $A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B$, 后者非零, 故有极大理想 $\mathfrak{n}$ 。由引理 5.2.1, $\mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 极大, 只能等于局部环的唯一极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。局部化素理想对应定理 1.4.3 将 $\mathfrak{n}$ 收缩为 B 中不交 S 的素理想 $\mathfrak{q}$, 其在 A 中的收缩正是 $\mathfrak{p}$ 。□

包含是必要条件。若只给一个不单射的整同态 $A \rightarrow B$, 像是 $\text{Spec } A$ 中包含同态核的闭集; 应对 $A/\ker \rightarrow B$ 应用定理。

5.2.2 Incomparability 定理

定理 5.2.3 (Incomparability). 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的整扩张, $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想。若二者在 A 中的收缩都为 $\mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。这称为 **Incomparability 定理** (incomparability theorem)。

证明. 先模掉 $\mathfrak{q}$, 再把 $A/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素倒置, 得到在域 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上整的整环

$$C = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{q}).$$

由引理 5.2.1, C 是域。 $\mathfrak{q}'/\mathfrak{q}$ 不交这些分母, 故对应于 C 的一个素理想, 只能是零。局部化在整环 $B/\mathfrak{q}$ 上是单射, 因而 $\mathfrak{q}'/\mathfrak{q} = 0$ 。□

定理并没有断言一个素理想只能提升一次。例如 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[i]$ 中, $(2+i)$ 与 $(2-i)$ 都收缩到 (5), 二者不同且互不包含。收缩到 (5) 可由商环分别同构于 $\mathbb{F}_5$ 、其中 i 分别取 -2 与 2 来核验。

5.2.3 Going-up 定理

定理 5.2.4 (Going-up). 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的整扩张, $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ 是 A 的素理想, $\mathfrak{q}$ 是 B 中满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 的素理想。存在 $\mathfrak{q}' \supseteq \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$ 。这称为 **Going-up 定理** (going-up theorem)。

证明. 商包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ 整。在此包含上对素理想 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 应用定理 5.2.2, 得到 $B/\mathfrak{q}$ 的素理想 $\mathfrak{r}$, 其收缩为 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 。 $\mathfrak{r}$ 在 B 中的原像就是所求 $\mathfrak{q}'$ 。□

从任意指定的底层原像出发, 重复使用此定理, 就能提升一个有限的上升素理想链。反向收缩一个严格链时, 定理 5.2.3 保证严格性不会丢失。这两点将在维数理论中比较整扩张两端的链长; 目前它们只涉及素理想及包含, 不需要预先使用维数公式。

命题 5.2.5. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的整扩张。它诱导的映射 $\pi: \operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 满射且为闭映射。更精确地, 对理想 $J \subseteq B$,

$$\pi(V_B(J)) = V_A(J \cap A).$$

证明. 左侧的每个素理想显然包含 $J \cap A$ 。反向, 对包含 $J \cap A$ 的素理想, 向整包含 $A/(J \cap A) \subseteq B/J$ 应用定理 5.2.2, 便得到包含 J 的原像。取 $J = 0$ 给出满射性。□

5.3 Going-down 定理

Going-up 从链的下端出发, 向上寻找原像。若已经指定上端, 能否反过来向下寻找? 整性本身不足以保证这一点。本节在底环整闭、两端为整环的条件下证明肯定结论, 并给出底环不整闭时失败的例子。

5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理

定理 5.3.1 (Going-down). 设 $A \subseteq B$ 为交换含么整环的整扩张, 且 A 在 $\operatorname{Frac}(A)$ 中整闭。若

$$\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2, \quad \mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2,$$

其中 $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} A$ 、 $\mathfrak{q}_2 \in \operatorname{Spec} B$, 则存在素理想 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$, 使 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$ 。这称为 **Going-down 定理** (going-down theorem)。

证明将使用整闭性控制最小多项式的系数。设 $K = \operatorname{Frac}(A)$, 则 B 的分式域是 K 的代数扩张: B 中每个元素代数, 两个代数元素的商仍代数。这一观察保证下列最小多项式确实存在。

引理 5.3.2. 设 A 是交换含么整闭整环, $K = \operatorname{Frac}(A)$, L/K 为域扩张, $b \in L$ 在 A 上整。则 b 在 K 上的首一最小多项式属于 $A[T]$ 。进一步, 若 $A \subseteq B \subseteq L$ 为整环的整扩张, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 而 $b \in \mathfrak{p}B$, 则此最小多项式的首项以外的全部系数, 都属于 $\mathfrak{p}$ 。

证明. 取 b 在 A 上的首一方程 $F(b) = 0$ 。其在 K 上的最小多项式 f 整除 F , 所以 f 在分裂域中的全部根都在 A 上整。把根按重数计入, f 的系数是这些根的初等对称多项式, 由命题 5.1.5 也在 A 上整。系数原来属于 K , 整闭性便给出它们属于 A 。

再设 $b = \sum_{j=1}^r a_j c_j$, 其中 $a_j \in \mathfrak{p}$ 、 $c_j \in B$ 。有限 A 代数 $M = A[c_1, \dots, c_r]$ 包含 b , 并满足 $bM \subseteq \mathfrak{p}M$ 。对有限组模生成元, 乘 b 的表示矩阵各项均可取在 $\mathfrak{p}$ 中。定理 3.2.1 因而给出

$$b^m + d_1 b^{m-1} + \dots + d_m = 0, \quad d_i \in \mathfrak{p}^i.$$

其中 M 含有一, 故算子等式确实推出环内等式。

取 f 的一个分裂域 L/K , 令 C 为 A 在 L 中的整闭包。由定理 5.2.2 取 $\mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} C$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上。 f 的每个根 β 都属于 C , 也满足刚得到的首一方程。模掉 $\mathfrak{P}$ 后有 $\beta^m = 0$,

所以每个根都属于 $\mathfrak{P}$ 。 f 的首项以外系数作为这些根的对称多项式均属于 $\mathfrak{P}$ ，又属于 A ，从而属于 $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$ 。此处即使有重根也成立。 $\square$

5.3.2 定理的证明与素理想链的应用

定理 5.3.1 的证明. 先证

$$\mathfrak{p}_1 B_{\mathfrak{q}_2} \cap A = \mathfrak{p}_1. \quad (5.1)$$

若 a 属于左侧而不在 $\mathfrak{p}_1$ ，清去有限个分母后有

$$sa \in \mathfrak{p}_1 B, \quad s \in B \setminus \mathfrak{q}_2.$$

在 $A_{\mathfrak{p}_1} \subseteq (A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1} B$ 中， a 可逆，故 $s \in \mathfrak{p}_1 (A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1} B$ 。由命题 5.1.7， $A_{\mathfrak{p}_1}$ 整闭；其分式域仍是 $K = \text{Frac}(A)$ 。将引理 5.3.2 用于此局部化，得 s 在 K 上的首一最小多项式的首项以外系数属于 $\mathfrak{p}_1 A_{\mathfrak{p}_1}$ 。同一引理用于原包含，说明这些系数属于 A 。因此它们属于

$$A \cap \mathfrak{p}_1 A_{\mathfrak{p}_1} = \mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2.$$

把该方程模掉 $\mathfrak{q}_2$ ，得到 $s^n = 0$ ，于是 $s \in \mathfrak{q}_2$ ，矛盾。这证明了(5.1)。

式(5.1)说明理想 $\mathfrak{p}_1 B_{\mathfrak{q}_2}$ 不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 。把这些元素再倒置，所得理想仍为真理想，故包含在某个极大理想中。将这个极大理想依次收缩到 $B_{\mathfrak{q}_2}$ 和 B ，得到素理想 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$ 。它包含 $\mathfrak{p}_1$ ，且不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ ，故收缩恰为 $\mathfrak{p}_1$ 。 $\square$

若指定链的顶端 $\mathfrak{q}_r$ ，重复向下应用定理，就能把 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$ 提升为顶端为 $\mathfrak{q}_r$ 的严格链。严格性来自收缩理想不同。相反，任意给定的 $\mathfrak{q}_r$ 以下严格链收缩后仍严格，由定理 5.2.3 保证。因此在本定理假设下， $\mathfrak{q}_r$ 与其收缩以下的有限素理想链，具有相同的可能最大长度；若长度无界，两边同时无界。

5.3.3 Going-down 定理的适用条件

下面给出一个显式失败情形。设 $\text{char } k \neq 2$ ，在 $B = k[t, z]$ 内取

$$u = t^2 - 1, \quad v = t(t^2 - 1), \quad A = k[u, v, z].$$

因为 t 满足 $T^2 - (u + 1) = 0$ ，且 $B = A[t]$ ，故 B/A 有限整。令

$$\mathfrak{q}_+ = (t - 1, z), \quad \mathfrak{q}_- = (t + 1, z), \quad \mathfrak{r} = (z - t - 1).$$

$\mathfrak{q}_\pm$ 收缩为同一个极大理想 $\mathfrak{p}_2 = (u, v, z)$ ：代入 $(t, z) = (1, 0)$ 或 $(-1, 0)$ ， A 上的取值都是把 u, v, z 送到零。令 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{r} \cap A$ 。由于 $\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{q}_-$ ，有 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$ ；此包含严格，因为 $z \notin \mathfrak{r}$ ，从而 $z \notin \mathfrak{p}_1$ 。

注意 $u \notin \mathfrak{p}_1$ ，因为模掉 $\mathfrak{r}$ 后 $u = t^2 - 1$ 非零。倒置 u 后， $t = v/u$ 已属于 A_u ，所以 $A_u = B_u$ 。局部化素理想对应因而说明 $\mathfrak{p}_1$ 在 B 中只有一个原像 $\mathfrak{r}$ ：任何原像都不含 u ，局部化后的原像唯一，再收缩也唯一。但 $z - t - 1 \notin \mathfrak{q}_+$ ，因为它在 $(1, 0)$ 取值 -2 。所以不存在位于 $\mathfrak{q}_+$ 以下、收缩为 $\mathfrak{p}_1$ 的素理想。

这里底环确实不整闭。元素 $t = v/u$ 属于其分式域且整，却不属于 A ： A 中的元素在 $(1, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 取相同值，而 t 的两个值不同。这个例子直接指出整闭性在定理中的作用，不应把 Going-down 加在任意整扩张的性质清单里。

5.4 Noether 正规化

有限型代数通常由带关系的生成元给出。Noether 正规化要从中找出一组没有代数关系的元素，使原代数在所选多项式子环上成为有限生成模。这一构造既为维数提供坐标，也为下一章的正规化有限性提供一个可控制的底环。

5.4.1 有限生成代数的整子多项式环

定理 5.4.1 (Noether 正规化). 设 k 为任意域， $A \neq 0$ 为交换含么有限型 k 代数。存在代数独立元素 $y_1, \dots, y_d \in A$ ，使

$$k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$$

为有限扩张；这里允许 $d = 0$ ，此时底环为 k 。这称为 **Noether 正规化定理** (Noether normalization theorem)。

本定理不要求 A 是整环或约化环。例如 $k[x, \varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 在 $k[x]$ 上由 $1, \varepsilon$ 生成；幂零元由有限扩张承载，而 x 本身仍然代数独立。“Noether 正规化”是找整子多项式环；下一章把环换成其整闭包的“正规化”是另一构造。

5.4.2 有限基域与无限基域上的证明

定理 5.4.1 的证明. 写 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ ，对生成元个数 n 归纳。 $n = 0$ 时 $A = k$ 。若 $a_1, \dots, a_n$ 代数独立，则已完成构造。否则存在非零多项式 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ ，使 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ 。

选整数 N 大于 f 中出现的全部单个变量指数，对 $i < n$ 令 $m_i = N^i$ ，并作代换

$$X_i = Y_i + Y_n^{m_i} \quad (i < n), \quad X_n = Y_n.$$

原来指数为 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的单项式，在新的 Y_n 中产生最高次数

$$w(\alpha) = \alpha_n + \alpha_1 N + \dots + \alpha_{n-1} N^{n-1}.$$

由于每个指数小于 N ，不同的 α 有不同的 N 进制表示，从而这些次数互异。取其中最大的一个，其最高次 Y_n 项的系数恰为原单项式的非零系数；其他项不能抵消它。除以此系数后，变换所得多项式作为 Y_n 的多项式首一，系数在 $k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$ 中。

令 $b_i = a_i - a_n^{m_i}$ ，则刚才的关系说明 a_n 在 $C = k[b_1, \dots, b_{n-1}]$ 上整；又 $a_i = b_i + a_n^{m_i}$ ，所以 $A = C[a_n]$ 是有限生成的 C 模。对至多由 $n-1$ 个元素生成的非零代数 C 应用归纳假设，得到一个多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d]$ ，使 C/R 有限。将两层有限组模生成元相乘便知 A/R 有限，证明完成。□

加权代换对有限域和无限域同样有效。无限域上还有次数通常较低的做法：设 f 的最高齐次部分为 f_m 。非零多项式在无限域上不可能处处为零，因此可取

$$f_m(c_1, \dots, c_{n-1}, 1) \neq 0.$$

这里代入最后变量为一不会把非零齐次式变成零多项式：其余各变量的指数确定后，最后一个指数由总次数唯一确定。代换 $X_i = Y_i + c_i Y_n$ 即使 f 对 Y_n 首一。所用的非零多项式取值事实可对变量个数归纳：固定前面的变量使某个非零系数不消失，再避开最后一个变量的有限个根。

有限域上这一步不能照搬。例如 $X^q Y - X Y^q$ 是 $\mathbb{F}_q[X, Y]$ 中的非零齐次多项式，却在全部 $\mathbb{F}_q$ 有理方向上取零。上面的加权证明不需要寻找非零取值，因而避免了这个障碍。

5.4.3 代数独立与有限映射

若 A 是整环，正规化得到的 $R = k[y_1, \dots, y_d]$ 满足

$$k(y_1, \dots, y_d) \subseteq \text{Frac}(A)$$

为有限域扩张。事实上，把 R 的非零元素倒置后得到有限维整环 $A \otimes_R \text{Frac}(R)$ ，由引理 5.2.1 它是域，因而就是 $\text{Frac}(A)$ 。所以 d 等于此分式域在 k 上的超越次数： y_i 代数独立，整个扩域在它们生成的有理函数域上代数。这里使用第一卷定义 14.3.1 的超越基判据及定理 14.3.6 的超越次数不变性；本卷后面的维数理论将把这个数与素理想链长度联系起来。

例 5.4.2. 在 $A = k[x, y]/(xy - 1)$ 中， A 不在 $k[x]$ 上有限，因为 $y = x^{-1}$ 不是在 $k[x]$ 上的整元素。取 $u = x + y$ 则不同：

$$x^2 - ux + 1 = 0, \quad y = u - x.$$

因此 $A = k[u][x]$ 由 $1, x$ 作为 $k[u]$ 模生成。 u 代数独立，因为在同构 $A = k[x, x^{-1}]$ 下，若次数 r 的非零多项式在 $x + x^{-1}$ 处取零，其最高 Laurent 次数 x^r 的系数却非零，矛盾。对尖点 $k[t^2, t^3]$ ，直接取 $u = t^2$ 即得由 $1, t^3$ 生成的有限扩张。

定义 5.4.3. 设 R, A 为交换含么环， $\varphi: R \rightarrow A$ 为保单位环同态。若 A 经 φ 成为有限生成 R 模，则称诱导的素谱映射 $\text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } R$ 为**有限映射** (finite morphism)。本节只在仿射素谱之间使用这一术语。

于是 Noether 正规化给出从 $\text{Spec } A$ 到某个多项式环素谱的有限满射。有限性蕴含整性，满射性由定理 5.2.2 保证。其点集纤维也是有限集：对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ ，纤维对应于

$$\text{Spec}(A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

该代数在剩余域上有限维，任意素理想都极大；不同的有限组极大理想两两互素，中国剩余定理给出的非零域商直积的维数不超过代数维数，因此极大理想总数也不超过这一维数。纤维对应可先把 $R \setminus \mathfrak{p}$ 倒置，再模掉 $\mathfrak{p}$ ，逐次使用局部化及商环的素理想对应得到。有限映射仍可能把不同点合在一起，也可能有非约化纤维；有限性没有消除这些现象。

本章小结

首一方程使一个元素的高次幂落在有限个低次幂的线性生成空间中；行列式技巧给出反向推导。因此有限代数生成与各生成元的整性合起来，才得到有限生成模。整性可传递，所有整元素组成整闭包，但整闭性总要相对于指定的扩环或分式域来理解。

整扩张的素谱映射满射且闭，同一纤维中的素理想互不包含。Going-up 不要求整闭性；从指定顶端向下提升则需要本章 Going-down 版本中的整环及整闭假设。证明中整闭性的实际用途，是把最小多项式的系数留在底环内。

Noether 正规化把任意非零有限型域代数写成多项式子环上的有限扩张。加权代换在有限域上仍能找出唯一的最高幂，因而不依赖域中可供选择的点数。这个多项式子环将在正规化有限性、超越次数和维数的比较中反复使用。

习题

习题 5.1. 给 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 找一个整数系数的首一方程，并给 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 找一组至多四个元素的模生成元。

解. 由 $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ ，得到 $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$ ，即 $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$ 。依此递降幂次， $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$ 生成 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 。这里不需要先证明这个四次多项式不可约。□

习题 5.2. 设整数 $n > 1$ 。证明 $\mathbb{Z}[1/n]$ 是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数，却不是有限生成的 $\mathbb{Z}$ 模。

解. 它由 $1/n$ 作为代数生成。若为有限生成模，命题 5.1.2 将使 $1/n$ 整，设其首一方程次数为 r 。乘以 n^r 后有 $1 + a_1n + \cdots + a_rn^r = 0$ ，从而 $n \mid 1$ ，矛盾。□

习题 5.3. 设 $A \subseteq B$ 、 $u \in B$ 幂零。证明 b 在 A 上整，当且仅当 $b + u$ 在 A 上整。

解. 若首一 $f \in A[T]$ 满足 $f(b) = 0$ ，则逐项展开得 $f(b + u) \in uB$ 。取 $u^N = 0$ ，便有 $f(b + u)^N = 0$ ，而 $f(T)^N$ 仍首一，所以 $b + u$ 整。把 u 换成 $-u$ 得到反向结论。□

习题 5.4. 证明一个整扩张是其有限子代数的有向并，并用 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 说明整扩张不必有限。

解. 任取有限多个元素，它们生成的子代数由命题 5.1.2 有限。两组元素的并仍有限，所以这些子代数有向，且每个元素都属于其中一个。 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 中每个元素代数，因而整；若其维数为 d ，它就只有 p^d 个元素，不可能同时含有每个有限域 $\mathbb{F}_{p^r}$ ，故不有限。□

习题 5.5. 设 A 为整环、 L 为其分式域的扩域、 C 为 A 在 L 中的整闭包，且 $S \subseteq A \setminus \{0\}$ 乘法封闭。证明 $S^{-1}C$ 是 $S^{-1}A$ 在 L 中的整闭包。

解. 局部化保持整性，所以 $S^{-1}C$ 中的元素整。反向，若 z 满足 $S^{-1}A$ 上首一方程，选公共分母 $s \in S$ ，把各系数写成 a_i/s 。与命题 5.1.7 的第二段证明一样， sz 满足 $T^n + a_1T^{n-1} + a_2sT^{n-2} + \cdots + a_ns^{n-1}$ ，故 $sz \in C$ ，于是 $z \in S^{-1}C$ 。□

习题 5.6. 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 不整闭，并证明 $(1 + \sqrt{5})/2$ 所生成的环是有限生成的 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 模。

解. $\omega = (1 + \sqrt{5})/2$ 满足 $\omega^2 - \omega - 1 = 0$, 属于原环的分式域, 却不写成 $a + b\sqrt{5}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, 因为 $1, \sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。又 $\sqrt{5} = 2\omega - 1$, 所以 $\mathbb{Z}[\omega]$ 包含原环, 并由 $1, \omega$ 在原环上生成。这证明一个有限的整扩环, 不在此宣称已算出全部整闭包。□

习题 5.7. 设 k 代数闭, 求 $k[u] \subseteq k[t]$ 、 $u = t^2$ 中位于 $(u - a)$ 上的全部素理想, 并区分 $\text{char } k = 2$ 的情形。

解. 原像由 $k[t]/(t^2 - a)$ 的素理想给出, 即 $(t - b)$, 其中 $b^2 = a$ 。特征不为二且 $a \neq 0$ 时有两个不同根; $a = 0$ 时只有 (t) 。特征二时, 代数闭性给出一个平方根 b , 且 $t^2 - a = (t - b)^2$, 所以也只有一个素理想。二重因子不产生第二个点, 却使商环含有幂零元。□

习题 5.8. 证明若一个整包含的素谱收缩映射为双射, 则它是同胚。说明双射之外还需要用到什么性质。

解. 环同态诱导的素谱映射连续, 因为闭集 $V_A(I)$ 的原像为 $V_B(IB)$ 。命题 5.2.5 进一步说明此映射闭。一个连续闭双射的逆映射连续: 逆像为原映射的像, 而原映射把闭集送到闭集。因此是同胚。单独连续双射并不提供这一闭性。□

习题 5.9. 在 $k[x] \subseteq k[x, y]$ 中给出严格包含而收缩相同的两个素理想, 并证明这个扩张不整。

解. $(0) \subsetneq (y)$ 都收缩到零, 两个商环分别为 $k[x, y]$ 和 $k[x]$, 所以确为素理想。若 y 在 $k[x]$ 上整, 就会满足关于独立变量 y 的首一方程, 和多项式表达唯一性矛盾。因此不能在这里应用定理 5.2.3。□

习题 5.10. 设 $A \subseteq B$ 有限, 且 B 可由 r 个元素作为 A 模生成。证明每个素理想 $\mathfrak{p}$ 上至多有 r 个素理想。

解. 纤维代数 $C = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的向量空间维数至多为 r 。其任意素商是在域上有限的整环, 由引理 5.2.1 为域, 所以每个素理想都极大。若有 $r + 1$ 个不同素理想, 中国剩余定理给出 C 到 $r + 1$ 个非零域的直积的满映射, 其目标维数至少为 $r + 1$, 矛盾。局部化再取商的素理想对应将这些素理想识别为原映射的纤维。□

习题 5.11. 在第 5.3.3 小节反例中, 证明

$$\mathfrak{p}_1 = (u - z^2 + 2z, v - (z - 1)u)_A.$$

据此再次核验 $\mathfrak{p}_1 \subsetneq (u, v, z)$ 。

解. 代入 $t = z - 1$ 后, 两项都为零。模掉右侧理想, u, v 都成为 z 的多项式, 所以商环由 z 生成; 另一方面代入给出这个商环到 $k[z]$ 的映射, 其在 z 上恒等, 故商环恰为 $k[z]$, 核就是 $\mathfrak{r} \cap A$ 。两生成元都属于 (u, v, z) , 但 z 在商环 $k[z]$ 中非零, 因此包含严格。□

习题 5.12. 设 k 代数闭且特征不为二。在 $A = k[x, y] \subseteq B = k[s, t]$ 、 $x = s^2, y = t^2$ 中, 把链

$$(0) \subsetneq (x - 1) \subsetneq (x - 1, y - 1)$$

提升为顶端指定为 $(s + 1, t - 1)$ 的链, 并解释 Going-down 的假设为何满足。

解. 可取 $(0) \subsetneq (s+1) \subsetneq (s+1, t-1)$. 中间理想的商环为 $k[t]$, A 上的核恰为 $(x-1)$, 因为 $y \mapsto t^2$ 仍超越; 顶端的收缩直接取值得到. A 是唯一分解整环, 按命题 5.1.7 整闭, 且 s, t 各满足一个首一二次方程, 故 B/A 整, 满足定理 5.3.1. $\square$

习题 5.13. 对任意非零环 R 及次数 $n \geq 1$ 的首一多项式 $f \in R[T]$, 证明 $R[T]/(f)$ 是秩 n 的自由 R 模, 即使 R 有零因子也成立.

解. 首一除法使每个商类有次数小于 n 的代表, 给出 $1, \bar{T}, \dots, \bar{T}^{n-1}$ 的生成性. 若低次多项式 g 属于 (f) , 写 $g = fh$. 只要 $h \neq 0$, 因 f 首一, 最高项不会消失, $\deg(fh) = n + \deg h \geq n$, 矛盾. 因此代表唯一, 这组元素线性无关. $\square$

习题 5.14. 设 A 为整环. 证明在 $\text{Frac}(A)$ 内,

$$A = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max } A} A_{\mathfrak{m}},$$

并据此证明 A 整闭当且仅当每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭.

解. 若 $z \notin A$, 则 $J = \{a \in A \mid az \in A\}$ 是真理想, 取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq J$. 若 $z = c/s \in A_{\mathfrak{m}}$, 其中 $s \notin \mathfrak{m}$, 则 $sz = c \in A$, 即 $s \in J$, 矛盾. 这证明交集等式. 整闭性向局部化传递已由命题 5.1.7 证明; 反向, 若 z 在 A 上整, 它在每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整, 从而属于所有局部环, 交集等式给出 $z \in A$. $\square$

习题 5.15. 在 $A = k[x, y]/(x^2 + y^3 - 1)$ 中, 分别给出 A 作为 $k[x]$ 模和 $k[y]$ 模的一组基, 并说明两个变量各自代数独立.

解. 把关系看成关于 y 的首一三次式, 习题 5.13 给出自由 $k[x]$ 模基 $1, y, y^2$, 同时说明 $k[x] \rightarrow A$ 单射. 把关系看成关于 x 的首一二次式, 得到自由 $k[y]$ 模基 $1, x$, 并说明 $k[y] \rightarrow A$ 单射. 单射正说明对应变量在 k 上超越. 这不需要预先判定关系多项式是否不可约. $\square$

习题 5.16. 令 $A = \mathbb{F}_2[x, y]/(x^2y - xy^2)$. 作 $u = x - y^3, v = y$, 写出关于 v 的首一关系, 并证明 u 超越, 从而给出一个 Noether 正规化.

解. 在特征二中代入 $x = u + v^3, y = v$, 得到

$$v^7 + v^5 + u^2v + uv^2 = 0.$$

原变量替换是多项式环同构, 其逆为 $u = x - y^3, v = y$. 因此 A 同构于以所列首一七次式为关系的 $\mathbb{F}_2[u, v]$ 商. 由习题 5.13 的解答, 商是自由 $\mathbb{F}_2[u]$ 模, 基为 $1, v, \dots, v^6$, 故 $\mathbb{F}_2[u]$ 单射且扩张有限. $\square$

习题 5.17. 证明 $k[x, x^{-1}]$ 不在 $k[x]$ 上有限, 却在 $k[x + x^{-1}]$ 上自由且秩为二.

解. 第一项由 $k[x]$ 整闭而 $x^{-1} \notin k[x]$, 结合有限扩张必整得到. 令 $u = x + x^{-1}$, 关系 $x^2 - ux + 1 = 0$ 给出生成元 $1, x$. 若 $P(u) + x \cdot Q(u) = 0$, 在有理函数域中用自同构 $x \mapsto x^{-1}$ 再写一次, 相减得 $(x - x^{-1})Q(u) = 0$. $x - x^{-1} \neq 0$, 且 u 超越, 所以 $Q = 0$, 继而 $P = 0$. 故所列生成元为基, 此论证也适用于特征二. $\square$

习题 5.18. 设 $A = k[x, y]/(y^2 - x^3)$, 以 $k[x]$ 为底环。计算 $x = 0$ 与 $x = 1$ 的纤维代数, 比较其点数与约化性, 允许任意特征。

解. 两纤维分别为 $k[y]/(y^2)$ 与 $k[y]/(y^2 - 1)$ 。第一纤维总有一个素理想且非约化。第二纤维在特征不为二时由中国剩余定理同构于 $k \times k$, 有两个点且约化; 特征二时为 $k[y]/((y - 1)^2)$, 只有一个点且非约化。两者作为 k 向量空间的维数始终为二。 $\square$

第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

零点定理把代数闭域上的多项式零点集与根理想联系起来，正规化则补入同一有理函数环境中的整元素。本章先由 Zariski 引理证明弱零点定理，再用 Rabinowitsch 技巧得到强形式；¹随后建立正规化的对象，完整证明任意域上有限型代数的正规化有限性。尖点、节点及导子理想的计算，用来区分有限性、双有理性、点集纤维与局部环的变化。

本章目标

- 区分有限生成域扩张与有限型域代数，判断极大理想的剩余域。
- 从零点条件得到根理想成员关系，并写清 Rabinowitsch 技巧中的分母消去。
- 对整环、约化环和非约化环采用明确的正规化约定。
- 分开处理可分迹论证与正特征不可分扩张，指出正规化有限性证明中需要添加的有限组系数。
- 计算曲线正规化、导子及商模，避免把点数、环同构和平坦性混为一谈。

在代数闭域 k 上，方程 $x^2 = 0$ 与 $x = 0$ 有完全相同的零点；然而 $k[x]/(x^2)$ 中的 $\bar{x}$ 仍非零，且平方为零。只看取值点会忘记这个幂零元素。零点定理所对应的不是原理想本身，而是它的根；要把这一点推广到多个变量，先须知道极大理想是否都来自实际的取值点。

另一种失真发生在一个环已没有幂零元时：尖点的坐标环 $k[t^2, t^3]$ 仍缺少分式域中的元素 t ，虽然它满足首一方程。把所有这样的整元素补入，会得到正规化。它既保持分式域，又可能改变局部环和一点之上的纤维。因此零点集、坐标环与正规环是三个需要分别比较的对象。

本章前半使用 Noether 正规化、极大理想与根理想；后半还用到有限生成模的 Noether 性，以及第一卷的可分扩张、迹配对和纯不可分扩张。零点定理已足以支持第 7.1 节与第 7.2 节的坐标环、正则函数和态射；第 6.4 节的两条曲线与第 6.6 节的导子计算还使用具体的正规化。两条曲线的有限性可由显式模生成式直接核验。命题 6.5.4 的分支分解则用于第 7.4 节的交叉直线与第二十章的正规性判据。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §5, Theorems 5.3–5.4, pp. 33–34] 可用于对照零点定理和 Rabinowitsch 技巧；正规化有限性的论证见该书 [11, §33,

¹拉宾诺维奇 (1930 年原论文署名 J. L. Rabinowitsch, 生卒年与国籍未详)，以证明强零点定理时引入新变量的技巧留名；原论文见 [13]。现有资料不足以确认署名者的完整身份。

Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]。本章把其中的不可分扩张处理和有限分支推广单独展开，逐项说明所需条件。

6.1 Zariski 引理

把一个有限型代数模掉极大理想，得到的剩余域依然由有限个元素作为代数生成。域的倒数运算与代数生成元的有限性相互约束，结果是这种剩余域只能是基域的有限代数扩张。Noether 正规化使这一事实有一个简洁证明。

6.1.1 作为域的有限生成代数

引理 6.1.1 (Zariski). 设 k 为域， L/k 为域扩张，且 L 作为 k 代数有限生成，则 $[L : k] < \infty$ 。这一结论称为 **Zariski 引理 (Zariski's lemma)**。

证明. 由定理 5.4.1，存在多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq L$ ，使 L/R 有限，因而整。因为 L 是域，引理 5.2.1 迫使 R 也是域。若 $d > 0$ ，变量 y_1 在多项式环中非零且不可逆，矛盾。因此 $d = 0$ ， $R = k$ ，而正规化结论正说明 L 是有限生成的 k 模，即有限维 k 向量空间。□

“作为代数有限生成”不能换成“作为域有限生成”。例如 $k(t)$ 由一个元素作为域生成，但不是有限型 k 代数，否则引理将迫使超越元 t 在 k 上代数。反方向，有限代数扩张选一个有限的向量空间基即可作为代数生成集，所以引理也刻画了哪些域是有限型 k 代数。

6.1.2 极大理想的剩余域

推论 6.1.2. 设 k 为域， A 为交换含么有限型 k 代数。对 A 的任一极大理想 $\mathfrak{m}$ ，剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。对 A 的一般素理想 $\mathfrak{p}$ ，剩余域 $\kappa(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 则只必然是有限生成的域扩张。

证明. $A/\mathfrak{m}$ 是域，同时是 A 的有限型代数商，应用引理 6.1.1 即可。对一般素理想， $A/\mathfrak{p}$ 的有限组代数生成元也作为域生成元生成其分式域，但此时已经允许把任意非零多项式倒置，不能继续应用 Zariski 引理。□

例如 $k[x, y]$ 的极大理想若取 (x, y) ，剩余域为 k ；素理想 (x) 的剩余域却是 $k(y)$ 。闭点和一般点的差别，在这里反映为剩余域的代数性与超越性。

6.1.3 代数闭域假设的作用

若 k 代数闭，它没有非平凡有限代数扩张：有限扩张中的每个元素有 k 上的不可约最小多项式，而代数闭性迫使该多项式为一次。因此推论 6.1.2 给出

$$A/\mathfrak{m} = k$$

的典范 k 代数同构。这里的等号意为结构映射 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 为同构，而不是选定某个任意的抽象域同构。

基域不代数闭时, 有限剩余域扩张必须保留。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, 对应一个实多项式环的极大理想, 却不对应实数轴上的点; $\mathbb{F}_q[x]$ 的次数 r 的首一不可约多项式给出剩余域 $\mathbb{F}_{q^r}$ 。下一节正是把代数闭性用在排除这些额外的剩余域上。

6.2 弱零点定理

在代数闭域上, 极大理想可以由坐标值完整描述。对 $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$, 取值映射 $\text{ev}_a : k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k$ 的核为 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$: 逐个变量减去其坐标值可把任意多项式写成常数 $f(a)$ 加上这些线性多项式的倍数之和。因此每个点都给出极大理想。零点定理说明代数闭域上没有遗漏。

6.2.1 代数闭域上的极大理想

定理 6.2.1 (Hilbert 弱零点定理). 设 k 是代数闭域, $n \geq 0$ 。则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想唯一写成

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \quad a \in k^n.$$

这称为**弱零点定理** (weak Nullstellensatz)。

证明. 对极大理想 $\mathfrak{m}$, 由推论 6.1.2 及代数闭性, 结构映射 $k \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ 是同构。令 $a_i \in k$ 为 x_i 在商域中的像, 则 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$, 故 $\mathfrak{m}_a \subseteq \mathfrak{m}$ 。二者都极大, 只能相等。若 $\mathfrak{m}_a = \mathfrak{m}_b$, 将 $x_i - a_i$ 在 b 处取值, 得到 $b_i = a_i$, 所以点唯一。□

6.2.2 公共零点的存在判据

对理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, 记

$$Z_k(I) = \{a \in k^n \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } f \in I\}.$$

这与素谱中的 $V(I)$ 需要区别: $Z_k(I)$ 只记录 k 坐标点, 而 $V(I)$ 包含所有含 I 的素理想。在代数闭域上, 二者的闭点由弱零点定理对应起来。

推论 6.2.2. 设 k 为代数闭域, $n \geq 0, r \geq 1$, I 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。记 $Z_k(I) = \{a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in I\}$ 。则 I 是真理想, 当且仅当 $Z_k(I) \neq \emptyset$ 。因此 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的多项式 $f_1, \dots, f_r$ 没有 k^n 中的公共零点, 当且仅当存在 $g_1, \dots, g_r \in k[x_1, \dots, x_n]$ 满足

$$g_1 f_1 + \dots + g_r f_r = 1.$$

证明. 真理想包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}_a$ 中; 由定理 6.2.1, 这个 a 就是公共零点。反过来, 若 a 为公共零点, 则 $I \subseteq \ker \text{ev}_a$, 所以 $1 \notin I$ 。最后对 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 使用理想生成的定义即可。□

例如 $xy - 1$ 和 x 没有公共零点, 等式 $yx - (xy - 1) = 1$ 就是可以直接核验的证据。零点定理保证任何无公共零点的有限系统都有这样的代数组合; 它本身没有给出这些系数的次数上界。第一卷附录 F.3 的 Gröbner 基算法可在有精确运算的系数域上寻找理想成员证据。

6.2.3 非代数闭域上的对照

$(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x]$ 是真理想，却没有实零点。有限域上的差别甚至会出现零理想的零点理想中：多项式 $x^q - x$ 在全部 $\mathbb{F}_q$ 元素上取零，本身却不是零多项式。这些例子分别说明公共零点存在性及从点集恢复多项式关系，都依赖所使用的基域。

不过任何域上的真理想，在代数闭包中都有公共零点。对真理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ ，选择极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$ ，其剩余域 L 由推论 6.1.2 是有限代数扩张。把 L 嵌入一个固定代数闭包 $\bar{k}$ ，变量的像给出所求点。这里有限扩域嵌入代数闭包，可按有限组代数生成元逐次选择最小多项式的根完成；不要求 L/k 可分。

若只研究实点或有限域上的有理点，就应当保留相应基域的额外关系，而不能把代数闭域版本原样照用。本卷后续的实代数补充也将据此区分不同的零点定理。

6.3 强零点定理

弱形式只判断方程组是否有解。强形式进一步回答：已知全部解之后，究竟能恢复哪些多项式关系？一个多项式与它的正整数次幂有相同零点，因此期望恢复原理想通常过强；正确对象是根理想。本节除特别说明外， k 始终为代数闭域。

6.3.1 根理想与零点集的对应

设 k 为域， $n \geq 0$ ， $X \subseteq k^n$ 。定义 X 的**零点理想** (vanishing ideal)

$$I(X) = \{ f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } a \in X \}.$$

这是根理想，因为 $f(a)^r = 0$ 在域中推出 $f(a) = 0$ 。空集的零点理想按全称命题约定为整个多项式环。

定理 6.3.1 (Hilbert 强零点定理). 设 k 为代数闭域， $n \geq 0$ ， J 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。记 $Z_k(J) = \{ a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in J \}$ ；对 $X \subseteq k^n$ ，记 $I(X) = \{ f \in k[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \text{ 对所有 } a \in X \}$ 。则

$$I(Z_k(J)) = \sqrt{J}.$$

这称为**强零点定理** (strong Nullstellensatz)。因此根理想与形如 $Z_k(J)$ 的代数集，分别经 Z_k 与 I 构成反向包含的一一对应。

例如 (x^2, y) 和 (x, y) 在 k^2 中都只给出原点；从这个点集恢复的是根理想 (x, y) 。商环 $k[x, y]/(x^2, y)$ 中保留的非零幂零元，无法由普通点集上的取值看到。下一小节证明等式，再核对对应关系。

6.3.2 Rabinowitsch 技巧

把“不等于零”的条件写成“存在倒数”，是从弱形式过渡到强形式的关键。对 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ ，再加变量 T ，方程 $Tf - 1 = 0$ 正是要求 f 的值可逆。这个方法称为**Rabinowitsch 技巧** (Rabinowitsch trick)。

定理 6.3.1 的证明. 若 $f^r \in J$, 则在 $Z_k(J)$ 的每个点都有 $f(a)^r = 0$, 从而 $f(a) = 0$. 因此 $\sqrt{J} \subseteq I(Z_k(J))$.

反向, 取在 $Z_k(J)$ 上恒为零的多项式 f . 当 $f = 0$ 时结论直接成立, 以下设 $f \neq 0$. 在 $k[x_1, \dots, x_n, T]$ 中考虑

$$J' = Jk[x_1, \dots, x_n, T] + (1 - Tf).$$

若 (a, t) 为其零点, 则 $a \in Z_k(J)$, 所以 $f(a) = 0$, 但又要求 $1 - t \cdot f(a) = 0$, 矛盾. 由推论 6.2.2, J' 是单位理想. 因此存在有限个 $h_i \in J$ 及多项式 $g_i(x, T), g(x, T)$, 使

$$1 = \sum_{i=1}^r g_i(x, T)h_i(x) + g(x, T)(1 - Tf).$$

在局部化 $k[x_1, \dots, x_n]_f$ 中代入 $T = 1/f$, 得到 $1 = \sum_i g_i(x, 1/f)h_i(x)$. 取整数 N 至少为所有 g_i 关于 T 的次数, 把等式乘以 f^N , 便得到

$$f^N = \sum_i H_i(x)h_i(x) \in J.$$

若所得 $N = 0$, 已有 $1 \in J$, 也可取正指数. 故 $f \in \sqrt{J}$, 等式成立.

两种运算都反向包含. 刚证明对根理想 J 有 $I(Z_k(J)) = J$. 对代数集 $X = Z_k(J)$, 一方面 $J \subseteq I(X)$ 给出 $Z_k(I(X)) \subseteq X$; 另一方面每个 $a \in X$ 按定义使 $I(X)$ 中全部多项式为零, 得到反向包含. 于是两种运算在所述对象上互逆. $\square$

6.3.3 几何与代数的反变关系

定义 6.3.2. 设 k 为代数闭域, $n \geq 0$, $X \subseteq k^n$ 为多项式方程组的公共零点集. 定义商环

$$k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$$

并称它为 X 的坐标环 (coordinate ring). 其中一个元素就是多项式在 X 上给出的函数; 两个多项式给出同一函数, 当且仅当它们之差属于 $I(X)$.

若 $X \subseteq Y$, 限制函数给出满同态 $k[Y] \rightarrow k[X]$, 其核是 $I(X)/I(Y)$. 包含方向在这里反了过来. 更一般地, 若一个映射

$$\varphi: X \rightarrow Y, \quad a \mapsto (f_1(a), \dots, f_m(a))$$

由多项式坐标给出, 则代入给出同态

$$\varphi^*: k[Y] \rightarrow k[X], \quad [g] \mapsto [g(f_1, \dots, f_m)].$$

若 g 在 Y 上为零, 复合后在 X 上也为零, 所以此同态良定义. 直接代入又给出 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$. 下一章将以这些已建立的对象为基础, 系统证明映射与同态的对应, 而不再从图形直觉猜测箭头方向.

第 7.1 节与第 7.2 节直接沿用这里的根理想与代数集对应, 分别研究分支、连通性以及由坐标环构造的正则函数和态射. 第 6.4 节的尖点、节点和第 6.6 节的导子计算, 则进一步比较点集与函数环.

6.4 正规化

同一个有理函数域可能包含不同的坐标环。尖点的 $k[t^2, t^3]$ 与直线的 $k[t]$ 就有相同分式域，但前者漏掉了一个已经满足首一方程的函数 t 。正规化把这样的整元素一并加入。它改变的是环；点集是否改变、扩张是否有限，需要分别核验。

6.4.1 整环、约化环与正规化的定义

定义 6.4.1. 设 A 为交换含么环。若 A 是整环，则称它在 $\text{Frac}(A)$ 中的整闭包 $\tilde{A}$ 为 A 的**正规化** (normalization)。若 A 是约化环，令 $S \subseteq A$ 为其全部非零因子的集合，定义**全分式环** (total ring of fractions) $Q(A) = S^{-1}A$ ，并把 A 在 $Q(A)$ 中的整闭包称为其正规化。对于非约化环，本书先取 $A_{\text{red}} = A/\sqrt{0}$ ，再正规化 A_{red} ，不将幂零元保留在正规化对象中。

非零因子乘法封闭，而且 $A \rightarrow Q(A)$ 单射： $a/1 = 0$ 意味着某个非零因子 s 满足 $sa = 0$ ，从而 $a = 0$ 。当 A 是整环时，定义退回普通分式域，因此两种定义一致。正规化始终是整扩张，但尚不能只凭定义断言它是有限生成模。

对约化 Noether 环，极小素理想只有有限多个，并有

$$Q(A) \cong \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Min}(A)} \text{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这一分支描述将在命题 6.5.4 证明。它预示正规化可能把相交的分支分开。对于整环，全分式环是域，正规化是其中的整环。

6.4.2 非有限正规化的例子

例 6.4.2. 取无限次代数扩域 K/k ，例如 $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ ，并令

$$A = k + xK[x] \subseteq B = K[x].$$

则 $\text{Frac}(A) = K(x)$ ，正规化为 B ，但 B 不是有限生成的 A 模；此处 A 不是 Noether 环。

证明. 对每个 $c \in K$ ，有 $c = (cx)/x \in \text{Frac}(A)$ ，故分式域为 $K(x)$ 。 K 中每个元素在 k 上代数，因而在 A 上整；而 B 由 A 与这些常数生成，所以命题 5.1.5 说明 B/A 整。又 $B = K[x]$ 是唯一分解整环，按命题 5.1.7 在 $K(x)$ 中整闭。任何在 A 上整的 $z \in K(x)$ 也在 B 上整，所以属于 B 。这就证明了正规化等于 B 。

若 B 是有限生成的 A 模，模掉同时为 A, B 理想的 $xK[x]$ ，就会得到 $K = B/xK[x]$ 是有限维 $A/xK[x] = k$ 向量空间，与 $[K:k] = \infty$ 矛盾。最后，理想 $\mathfrak{m} = xK[x]$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong K$ ，其上 A 的作用经 k 因子化；若 $\mathfrak{m}$ 有限生成，此商将是有限维 k 空间，仍矛盾。因此 A 确实不是 Noether 环。□

这个例子说明没有额外条件时正规化未必有限；其底环是非 Noether 环。域上有限型代数拥有更强的结构；定理 6.5.5 将证明这一范围内的正规化有限，任意基域都允许。

6.4.3 尖点与节点曲线的正规化

命题 6.4.3. 设 k 为任意域。映射 $x \mapsto t^2$ 、 $y \mapsto t^3$ 给出同构

$$k[x, y]/(y^2 - x^3) \cong k[t^2, t^3].$$

此整环的分式域是 $k(t)$ ，正规化为 $k[t]$ ，并且 $k[t]$ 由 $1, t$ 作为 $k[t^2, t^3]$ 模生成。

证明. 按首一多项式 $y^2 - x^3$ 除法，每个商类有代表 $P(x) + y \cdot Q(x)$ 。代入后为 $P(t^2) + t^3 \cdot Q(t^2)$ ，前一项只含偶次幂，后一项只含不小于三的奇次幂，故等于零恰好要求 $P = Q = 0$ 。因此核就是所列主理想，像按定义为 $k[t^2, t^3]$ 。

元素 $t = t^3/t^2$ 在分式域中，且满足 $T^2 - t^2 = 0$ ，所以 $k[t] = A + At$ 在 $A = k[t^2, t^3]$ 上有限整。 $k[t]$ 在 $k(t)$ 中整闭，任何在 A 上整的分式也在 $k[t]$ 上整，因而属于 $k[t]$ 。于是它正是整闭包。□

命题 6.4.4. 设 k 为特征不等于 2 的域。映射

$$x \mapsto t^2 - 1, \quad y \mapsto t(t^2 - 1)$$

给出同构

$$k[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1)) \cong A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)].$$

其分式域为 $k(t)$ ，正规化为 $B = k[t]$ ，且 $B = A + At$ 。这称为本章的**节点 (node)**模型。

证明. 模掉关于 y 的首一关系后，每个商类写为 $P(x) + y \cdot Q(x)$ 。像为

$$P(t^2 - 1) + t(t^2 - 1) \cdot Q(t^2 - 1).$$

第一项只含偶次幂，第二项只含奇次幂。两者之和为零时分别为零；由于 $t^2 - 1$ 在 $k[t]$ 中超越且非零，得到 $P = Q = 0$ 。这证明核的断言。分式 $y/x = t$ 给出分式域相等，方程 $t^2 = x + 1$ 说明 $B = A + At$ ，最后由 $k[t]$ 的整闭性判定它就是正规化。□

特征不为二用于保证 $t = 1$ 与 $t = -1$ 是两个不同点；上面的核及整闭包计算本身不需除以二。原点在节点正规化中有两个原像，在尖点正规化中只有一个。两种情形将在导子理想计算时进一步比较，不能只用“增加了参数 t ”就判定它们的几何行为相同。

6.4.4 整闭包、有限性与双有理性

设 $A \subseteq B$ 为交换含么整环的包含。若诱导的分式域映射 $\text{Frac}(A) \rightarrow \text{Frac}(B)$ 是同构，则称 B/A 为**双有理扩张 (birational extension)**；相应的仿射映射称为双有理。正规化按定义双有理且整，但有限性是额外结论。例如前面的非 Noether 例仍双有理而有限。

反过来，有限整扩张不必双有理： $k[t^2] \subseteq k[t]$ 虽然由 $1, t$ 生成，却诱导二次分式域扩张 $k(t)/k(t^2)$ 。即使特征为二、底层点集可能不能区分平方根，这个域扩张仍有次数二。双有理也不意味着有限，例如 $k[t] \subseteq k[t, t^{-1}]$ 分式域相同，却把零点处的分母倒置； t^{-1} 不在整闭包 $k[t]$ 上整，所以此扩张不有限。

尖点与节点的有限性在命题 6.4.3 及命题 6.4.4 中已由两项模生成式直接证明。下面的一般定理将覆盖它们，但这些算例的论证没有提前使用该定理。

6.4.5 Nagata 性、卓越性与正规化的有限性

有限型假设将在下一节的证明中两次起作用：先选有限个正规化参数，再控制有限代数扩域所用的有限个系数。只知道一个环是 Noether 环，并不能按同一路证明自动补出这两项数据。因此本章不会把有限型结论无条件外推为“一切 Noether 整环的正规化都有限”。

后续资料中常见的 **Nagata 环** (Nagata ring)，²按一种标准定义，是满足下列条件的 Noether 环 A ：对每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，以及 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 的每个有限域扩张 L ， $A/\mathfrak{p}$ 在 L 中的整闭包都是有限生成模。这个条件明确把所需有限性写进了适用范围。**卓越环** (excellent ring) 还包含关于形式纤维、维数链及正则性的条件，其定义和一般理论见本卷附录。当前所需的是域上有限型代数的相应结论。

6.5 正规化有限性的证明

上一节定义了正规化，并在曲线中找到了有限个新生成元。一般有限型代数是否也只需添有限个元素，不能由定义直接得出。本节的关键是控制整元素的分子：可分扩张中用迹配对，不可分扩张中先进行一个只涉及有限个系数的纯不可分变基。整个论证允许基域不完美。这一有限性论证可对照 [11, §33, Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]；下文把其中的不可分变基与分支处理分别展开。

本节包含两条不同的论证。第 6.5.1 小节至第 6.5.3 小节以及第 6.5.5 小节证明一般有限性定理；第 6.5.4 小节单独证明约化 Noether 环的全分式环按极小素分支分解。第 7.4 节的交叉直线计算及第二十章的 Serre 正规性判据³都要用这一分支分解。

6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题

设 C 为域 k 上的有限型整环。由定理 5.4.1，存在代数独立的 $x_1, \dots, x_d \in C$ ，使

$$A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$$

为有限扩张。记 $K = \text{Frac}(A)$ 、 $L = \text{Frac}(C)$ 。 C 的有限组代数生成元在 K 上代数，且生成 L ，因此 $[L : K] < \infty$ 。

更一般地，若 L'/L 是任意有限域扩张，则 C 在 L' 中的整闭包等于 A 在 L' 中的整闭包。一个方向由 $A \subseteq C$ 直接得到；另一个方向用 C/A 整和命题 5.1.3。所以只须证明：多项式环 A 在任意有限分式域扩张中的整闭包是有限生成的 A 模。若这一步完成，有限组 A 模生成元也生成同一个 C 模，因为 $A \subseteq C$ 。

6.5.2 可分扩张中的迹配对与公共分母

引理 6.5.1. 设 A 为交换含么整闭 Noether 整环， $K = \text{Frac}(A)$ ， L/K 为有限可分扩张。则 A 在 L 中的整闭包 B 是有限生成的 A 模。

²永田雅宜（假名：ながたまさよし，罗马音：Masayoshi Nagata，1927-2008），日本数学家，研究交换代数与代数几何，构造 Hilbert 第十四问题的反例。

³塞尔（Jean-Pierre Serre，1926-），法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论。

证明. 先取一组 K 基 $v_1, \dots, v_n$; 乘以适当的非零 A 元素, 可使各基元素对 A 整。确切地, 若

$$v_i^m + c_1 v_i^{m-1} + \dots + c_m = 0, \quad c_j \in K,$$

选非零 $d_i \in A$ 清除全部 c_j 的分母, 则 $u_i = d_i v_i$ 满足首一方程

$$u_i^m + d_i c_1 u_i^{m-1} + \dots + d_i^m c_m = 0$$

且其系数均在 A 内。缩放后 $u_1, \dots, u_n$ 仍为 K 基。

对任一整元素 $z \in L$, 域迹 $\text{Tr}_{L/K}(z)$ 属于 A 。事实上, 第一卷定理 18.2.3 把可分扩张的迹写成各 K 嵌入像之和; 每个像都满足 z 的同一个首一 A 系数方程, 故都对 A 整。它们的和也整, 而迹又属于 K , 由 A 整闭得此结论。

令

$$T = (\text{Tr}_{L/K}(u_i u_j))_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \Delta = \det T.$$

各 $u_i u_j$ 都整, 故 T 的条目在 A 中。第一卷定理 18.3.3 说明有限可分扩张的迹配对非退化, 所以 $\Delta \neq 0$ 。给定 $b \in B$, 写 $b = \sum_i \lambda_i u_i$, $\lambda_i \in K$ 。各 bu_j 仍整, 于是

$$T(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T = (\text{Tr}_{L/K}(bu_1), \dots, \text{Tr}_{L/K}(bu_n))^T \in A^n.$$

用伴随矩阵乘上式, 得每个 $\Delta \lambda_i \in A$ 。因此

$$B \subseteq \Delta^{-1} \sum_{i=1}^n A u_i. \quad (6.1)$$

右端是有限自由 A 模, 左端由命题 5.1.5 是一个 A 子模。因 A 为 Noether 环, 有限生成的 A 模的子模仍有限生成, 故 B 作为 A 模有限生成。□

这一步真正使用可分性的地方是 $\Delta \neq 0$ 。在非平凡纯不可分扩张中, 域迹恒为零, 所有这样的迹矩阵都退化; 不能在此情形下仍写 Δ^{-1} 。下一小节通过有限变基把问题移到可以使用这个引理的地方。

6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理

引理 6.5.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域, $d \geq 0$, $x_1, \dots, x_d$ 为代数独立元, $A = k[x_1, \dots, x_d]$, $K = \text{Frac}(A)$, L/K 为有限扩张。在同一个代数闭包内, 可以选取整数 $e \geq 0$, $q = p^e$ 、有限纯不可分扩张 k'/k 及元素 y_j 满足 $y_j^q = x_j$, 使

$$K' = k'(y_1, \dots, y_d), \quad L' = LK'$$

满足 L'/K' 有限可分。并且 $A' = k'[y_1, \dots, y_d]$ 是多项式环, 是 $A = k[x_1, \dots, x_d]$ 上的有限生成模。

证明. 取有限组域生成元 $z_1, \dots, z_s$, 使 $L = K(z_1, \dots, z_s)$ 。将每个首一不可约最小多项式写成

$$f_i(T) = g_i(T^{q_i}), \quad q_i = p^{e_i}, \quad g'_i(T) \neq 0.$$

这可以通过反复除去全部指数的公因子 p 实现。 g_i 仍不可约, 否则代入 T^{q_i} 会分解 f_i ; 因而 g_i 可分。

取 $q = p^e$ 为所有 q_i 的公倍数。将各 g_i 的有限多个系数写成 $x_1, \dots, x_d$ 的有理函数, 只涉及有限多个 k 中的分子、分母多项式系数, 设其集合为 E 。令

$$k' = k(c^{1/q} : c \in E), \quad y_j = x_j^{1/q}.$$

各次根在固定代数闭包中唯一, k'/k 有限纯不可分, 且 $(k')^q \subseteq k$ 。因此 $y_1, \dots, y_d$ 在 k' 上代数独立: 若有非零多项式关系, 将其取 q 次幂便得到 $x_1, \dots, x_d$ 在 k 上的非零关系, 矛盾。

每个 g_i 的系数 $c \in K$ 都有 q_i 次根属于 K' 。要看到这一点, 只须将其分子和分母的每个系数取 q_i 次根, 并把每个 x_j 换为 y_j^{q/q_i} ; 这些系数的次根由已添入的 q 次根取适当幂得到。写 $g_i(T) = \sum_j c_{ij} T^j$, 令

$$h_i(T) = \sum_j c_{ij}^{1/q_i} T^j \in K'[T].$$

则 $h_i(T)^{q_i} = f_i(T)$, 故 $h_i(z_i) = 0$ 。而 h_i 可分: 若 w 同时零化 h_i 与 h'_i , 取 q_i 次幂后即得

$$g_i(w^{q_i}) = 0, \quad g'_i(w^{q_i}) = 0,$$

其中导数系数中的整数属于素域, 取 q_i 次幂后不变。这与 g_i 可分矛盾。因此各 z_i 在 K' 上可分, 其共同生成的 L'/K' 也是有限可分扩张。

最后取 k'/k 的有限基 $c_1, \dots, c_t$ 。因为 $y_j^q = x_j$, A' 由有限组元素

$$c_l y_1^{a_1} \cdots y_d^{a_d}, \quad 1 \leq l \leq t, \quad 0 \leq a_j < q,$$

作为 A 模生成。 $d = 0$ 或所有 $q_i = 1$ 时, 上述构造分别采用空变量组或 $q = 1$, 同样成立。□

只取“实际用到的有限多个系数”的次根, 是这个引理中的有限性所在。任意不完美域的扩张 $k^{1/p}/k$ 可能无限, 因而直接把全部 p 次根都添进去, 反而会失去这里需要的有限生成模控制。

定理 6.5.3. 设 k 为任意域, $d \geq 0$, $A = k[x_1, \dots, x_d]$, $K = \text{Frac}(A)$ 。对任意有限扩张 L/K , A 在 L 中的整闭包是有限生成的 A 模。

证明. 多项式环 A 是 Noether 唯一分解整环, 因而由命题 5.1.7 整闭。若 L/K 可分, 直接应用引理 6.5.1。特征零的情形已全部包括在内。

在正特征中, 按引理 6.5.2 构造 A' 、 K' 、 L' 。 A' 也是整闭 Noether 多项式环, 而 L'/K' 可分, 所以 A' 在 L' 中的整闭包 B' 有限于 A' 。由于 A' 又有限于 A , B' 是有限生成的 A 模。原来每个对 A 整的 $b \in L$ 也对 A' 整, 因此原整闭包 B 包含于 B' 。 B 是 A 子模, A 的 Noether 性于是保证 B 有限。这里既未假定 k 完美, 也未对不可分扩张使用非退化迹配对。□

6.5.4 约化代数的极小素分支与全分式环

整环只有一个分式域；约化环可能有多个极小素分支，故应在全分式环中同时处理各分支。下面先给出此前使用的乘积描述的证明。

命题 6.5.4. 设 $C \neq 0$ 为交换含么约化 Noether 环，极小素理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$, $K_i = \text{Frac}(C/\mathfrak{p}_i)$ 。则自然映射给出同构

$$Q(C) \cong \prod_{i=1}^r K_i. \quad (6.2)$$

若 B_i 为 $C/\mathfrak{p}_i$ 在 K_i 中的整闭包，则 C 在 $Q(C)$ 中的整闭包为 $\prod_i B_i$ 。

证明. 由命题 4.4.4 和定理 4.1.8, C 的非零因子组成

$$S = C \setminus \bigcup_i \mathfrak{p}_i.$$

约化性给出 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$, 故 $C \rightarrow \prod_i K_i$ 单射。每个 $s \in S$ 在所有 K_i 中非零，因此该映射延伸为单射 $Q(C) = S^{-1}C \rightarrow \prod_i K_i$ 。

为证明满射，对每个 i 选

$$c_i \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i.$$

这样的 c_i 可由逐个取 $a_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ 后相乘得到； $r = 1$ 时取 $c_1 = 1$ 。给定第 i 个域中的分式 $\bar{a}/\bar{b}$ ，其中 $a, b \in C$ 、 $b \notin \mathfrak{p}_i$ ，令

$$s = bc_i + \sum_{j \neq i} c_j.$$

它模 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 bc_i ，模每个 $\mathfrak{p}_j$ 、 $j \neq i$ 等于非零的 c_j ，所以 $s \in S$ 。分式 ac_i/s 的第 i 个坐标就是 $\bar{a}/\bar{b}$ ，其余坐标全零。逐坐标相加即可得到任意元组，满射得证。

若 $b \in Q(C)$ 对 C 整，投影它的首一方程可见每个坐标 b_i 属于 B_i 。反之，若各 $b_i \in B_i$ ，为每个 i 取一个零化 b_i 的首一 $(C/\mathfrak{p}_i)$ 系数多项式，并把系数提升为首一 $f_i(T) \in C[T]$ 。对元组 $b = (b_i)_i$ ，多项式 $\prod_i f_i(T)$ 在每个坐标上都有一个为零的因子 $f_i(b_i) = 0$ ，故 $\prod_i f_i(b) = 0$ 。这个首一方程证明 b 对 C 整。□

特别地，全分式环中的不同分支彼此独立，正规化也逐分支进行。这里的有限个分支来自 Noether 性；约化性则保证环嵌入这些分式域的乘积。若原环非约化，本书按定义 6.4.1 的约定先取约化商，再谈这一正规化。

6.5.5 正规化有限性定理的完整证明

定理 6.5.5. 设 k 为任意域。

1. 若 C 为交换含么有限型 k 整环， $L'/\text{Frac}(C)$ 为有限域扩张，则 C 在 L' 中的整闭包是有限生成的 C 模。特别地， C 的正规化有限。
2. 若 C 为交换含么约化有限型 k 代数，则它在全分式环中的正规化是有限生成的 C 模。

证明. 第一项取定理 5.4.1 给出的有限扩张 $A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$. 第 6.5.1 小节已经核实验: $L'/\text{Frac}(A)$ 有限, 且 A 与 C 在 L' 中的整闭包相同. 定理 6.5.3 保证此整闭包有限于 A , 故也有限于 C .

第二项中, $C = 0$ 时结论直接成立. 否则 C 是 Noether 环, 有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$. 每个 $C/\mathfrak{p}_i$ 都是有限型 k 整环, 由第一项其正规化 B_i 为有限生成的 $C/\mathfrak{p}_i$ 模, 从而也是有限生成的 C 模. 命题 6.5.4 把 C 的正规化识别为有限乘积 $\prod_i B_i$, 所以它仍是有限生成的 C 模. $\square$

这一定理保证下一节计算导子理想时所用的有限扩张确实存在. 其假设是“域上的有限型代数”, 不能只保留“Noether 环”便照搬结论; 而可分性只属于证明的中间步骤, 并非最终定理对基域或分式域扩张的附加限制.

6.6 导子理想与曲线正规化的比较

正规化中哪些元素原来就能相乘而不离开旧环? 这个问题由导子理想回答. 它既是旧环的理想, 也是新环的理想, 因此可以直接比较两侧的局部化与商模. 本节继续使用尖点和节点的显式环, 不以一般奇点理论解释尚未计算的现象.

6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想

定义 6.6.1. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含. 定义其**导子理想** (conductor ideal)

$$\mathfrak{c}_{B/A} = \{a \in A \mid aB \subseteq A\} = \text{Ann}_A(B/A).$$

本节主要考虑整环的有限双有理扩张.

命题 6.6.2. 设 $A \subseteq B$ 为交换含么环的包含, $\mathfrak{c}_{B/A} = \{a \in A : aB \subseteq A\}$ 为导子理想. 则 $\mathfrak{c}_{B/A}$ 是包含在 A 中的最大 B 理想, 因而同时为 A, B 的理想. 若整环扩张 B/A 有限且双有理, 则存在非零 $d \in A$ 使 $dB \subseteq A$. 对每个 $c \in \mathfrak{c}_{B/A}$, 都有 $A_c = B_c$.

证明. 若 $a \in \mathfrak{c}_{B/A}$, $b \in B$, 则 $ab \in A$, 且 $(ab)B \subseteq aB \subseteq A$, 所以 ab 也在导子理想中. 任意 B 理想 $J \subseteq A$ 满足 $jB \subseteq J \subseteq A$, 故 $J \subseteq \mathfrak{c}_{B/A}$.

有限双有理情形选 B 的有限组 A 模生成元 $b_i = u_i/v_i$, 其中 $u_i, v_i \in A$, $v_i \neq 0$. 令 $d = \prod_i v_i$, 便有 $db_i \in A$, 于是 $dB \subseteq A$ 且 $d \neq 0$. 最后对 $b \in B$, 有 $b = (cb)/c \in A_c$, 这证明 $B_c \subseteq A_c$, 反向包含由原包含得到. $\square$

对有限扩张, 差异还可以用支集精确表述:

$$\text{Supp}_A(B/A) = V_A(\mathfrak{c}_{B/A}).$$

这里 B/A 是有限生成模, 故定理 2.3.2 把其支集识别为零化子的零点集. 因而一个素理想 $\mathfrak{p}$ 不含导子理想, 当且仅当 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 是同构; 这只是局部环比较, 不是光滑性判据.

6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模

命题 6.6.3. 设 k 为域, $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$ 。则

$$A = k \oplus t^2 k[t], \quad B/A \cong k \cdot [t], \quad \mathfrak{c}_{B/A} = t^2 k[t] = (t^2, t^3)_A.$$

其中 B/A 上 A 的作用经 $A/(t^2, t^3) \cong k$ 因子化。

证明. 所有不小于二的整数都由二和三作非负整数线性组合, 故 A 恰由没有一次项的多项式组成。于是商空间由 $[t]$ 生成, 且 t^2, t^3 都零化它。若 $a = c + t^2 \cdot h(t) \in A$, 则 $at = ct + t^3 \cdot h(t)$ 属于 A 当且仅当 $c = 0$ 。由于 $B = A + At$, 条件 $aB \subseteq A$ 等价于 $at \in A$, 故导子为 $t^2 k[t]$ 。最后任意次数至少四的单项式可除以 t^2 而仍属于 A , 再加上 t^2, t^3 两项, 得到其作为 A 理想的生成式。□

导子只在尖点极大理想 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$ 处消失, 离开该点两环局部化相同。该点上只有一个原像 $(t) \subseteq k[t]$, 但纤维代数是

$$B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2),$$

并不是 k 。所以“只有一个原像点”仍会遗漏非约化纤维。局部化后的差商 $B_{(t)}/A_{\mathfrak{m}}$ 仍为一维 k 空间; 这里两个局部化嵌在 $k(t)$ 中, 并且 $B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = B_{(t)}$ 。后一个等式可由引理 5.2.1 与局部化素理想对应看出: 左环的极大理想收缩为 $A_{\mathfrak{m}}$ 的唯一极大理想, 因此左环也只有极大理想 (t) , 因而所有不属于 (t) 的多项式都成为单位。

6.6.3 节点正规化与奇点上的两个原像

命题 6.6.4. 设 k 为特征不等于 2 的域, 令

$$A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)] \subseteq B = k[t].$$

则

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] = \{f \in k[t] \mid f(1) = f(-1)\},$$

并有

$$B/A \cong k, \quad \mathfrak{c}_{B/A} = (t^2 - 1)k[t] = (x, y)_A,$$

其中 $x = t^2 - 1$, $y = t(t^2 - 1)$ 。原点的两个原像为 $(t - 1)$ 和 $(t + 1)$ 。

证明. 记 $h = t^2 - 1$ 。若 j 为偶数, 则 $ht^j = h(h + 1)^{j/2} \in k[h]$; 若 j 为奇数, 则 $ht^j = ht(h + 1)^{(j-1)/2} \in k[h, ht]$ 。故 $hB \subseteq A$, 而 A 的生成元都属于 $k + hB$, 得到第一项等号。

任意 $f \in k[t]$ 除以 h 的余式为 $a + bt$ 。条件 $f(1) = f(-1)$ 等价于 $2b = 0$, 由特征假设等价于 $b = 0$, 这证明第二项等号。线性映射 $f \mapsto f(1) - f(-1)$ 满射到 k , 核为 A , 所以 B/A 一维; A 的作用经公共值 $a(1) = a(-1)$ 给出。

因为 $hB \subseteq A$, 导子包含 hB 。若 a 在导子中, 则 $a \in A$ 且 $at \in A$, 从而 $a(1) = a(-1)$ 与 $a(1) = -a(-1)$ 同时成立。因二可逆, 二者均为零, 所以 $h \mid a$ 。这证明导子等于 hB 。前面对 ht^j 的表达又说明其作为 A 理想由 h, ht 生成, 即 (x, y) 。

最后 $(x, y)B = hB$, 而 $h = (t-1)(t+1)$ 有两个不同线性因子。商环及中国剩余定理给出

$$B/(x, y)B \cong k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k.$$

因此其两个素理想正给出所述两个原像。 $\square$

6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环

尖点和节点的正规化都有限且双有理, 差商的 k 维数也都为一; 它们仍以不同方式改变特殊点。尖点只增加同一点附近缺失的函数, 节点则把同一个原点上的两种参数值分开。前者纤维为 $k[t]/(t^2)$, 后者纤维为 $k \times k$, 所以点的个数与纤维的幂零结构必须同时保留。

对节点令 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 、 $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。局部正规化

$$B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}k[t]$$

有两个极大理想, 分别来自 $(t-1)$ 与 $(t+1)$, 是一个半局部整环。它并不是两个局部环的直积: 左侧仍嵌在域 $k(t)$ 中, 而非零环的二项直积有零因子。再分别在这两个极大理想处局部化, 才得到

$$k[t]_{(t-1)}, \quad k[t]_{(t+1)}.$$

中国剩余分解出现在模掉 $\mathfrak{m}$ 的纤维中, 不能提前搬到整个局部正规化环上。

在两例中, 导子理想之外的局部化都是同构; 在特殊点, 有限性与双有理性则不足以决定平坦性和非分歧性。它们需要对模或微分再作独立检验, 留到第 23.4 节进行。本章没有把正规化称为这些更强性质的实例。

本章小结

有限型代数的极大理想有有限剩余域。代数闭域把这些剩余域压缩为基域本身, 于是闭点由坐标值表示; 强零点定理进一步说明, 普通零点集能恢复根理想, 不能恢复被幂零元记录的加厚信息。

正规化是在全分式环中取整闭包, 非约化对象先取约化。域上有限型代数的有限性证明先借 Noether 正规化得到多项式底环: 可分部分由非退化迹配对控制公共分母, 不可分部分则只添有限多个系数的根及有限个参数的根。约化代数再按有限个极小素分支合并; 没有假设基域完美。

导子是两环共同拥有的最大新环理想, 也是差商的零化子。尖点与节点的差商都只有一维, 前者在特殊点给出非约化的单点纤维, 后者给出两个点。节点的局部正规化仍是半局部整环, 不能把纤维的直积分解当成整个局部环的直积分解。

习题

习题 6.1. 证明不存在有限多个有理函数 $f_1(t), \dots, f_r(t)$, 使 $k(t) = k[f_1, \dots, f_r]$ 。再说明这与 $k(t)$ 是单生成的域扩张不矛盾。

解. 若这样的代数生成式存在, 引理 6.1.1 说明 $k(t)/k$ 有限, 迫使 t 代数, 和变量的定义矛盾. 域生成只要求每个元素是 t 的有理式; 方括号中的代数生成只允许多项式, 不能任意取倒数. $\square$

习题 6.2. 列出 $\mathbb{F}_2[x]$ 中剩余域次数为一、二、三的全部极大理想。

解. 一次不可约式为 $x, x+1$; 二次为 x^2+x+1 ; 三次为 x^3+x+1, x^3+x^2+1 . 二次或三次多项式可约时必有一次因子, 所以只需排除在零或一取零的首一多项式, 便得到完整清单. 对应剩余域分别有 2, 4, 8 个元素. 后两类不是 $\mathbb{F}_2$ 有理点, 但都是素谱中的闭点. $\square$

习题 6.3. 证明 $\mathfrak{m} = (x^2+1, y-x)$ 是 $\mathbb{R}[x, y]$ 的极大理想, 并求其在 $\mathbb{C}^2$ 中的零点。

解. 先用 $y = x$ 消元, 商环为 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$, 所以极大. 它没有实零点; 复数零点恰为 (i, i) 与 $(-i, -i)$. 这说明一个基域上的闭点在扩域后可以分裂为多个坐标点. $\square$

习题 6.4. 证明 $xy-1$ 与 y^2 在任意域上都没有公共零点, 并给出单位理想的显式证据。

解. 等式

$$x^2y^2 - (xy+1)(xy-1) = 1$$

成立, 因此两者生成单位理想. 若有公共零点, 在该点取值将给出 $0 = 1$. 此处已经给出证据, 所以不需代数闭域假设. $\square$

习题 6.5. 证明 $(x^2+y^2+1) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$ 是真理想, 却没有实零点, 并给一个复零点。

解. 非零的非常数多项式不是 $\mathbb{R}[x, y]$ 的单位, 因为非零乘积的全次数相加, 所以所列主理想是真理想. 实数上 $x^2+y^2+1 > 0$, 无零点; 复点 $(i, 0)$ 满足方程. 不能由实零点集为空推出单位理想. $\square$

习题 6.6. 令 $I = (x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$. 计算 $\sqrt{I}$ 和 $k[x, y]/I$ 的一组 k 基; 若 k 代数闭, 说明点集遗漏了什么信息。

解. 因为 $x^2, y^3 \in I$, 有 $(x, y) \subseteq \sqrt{I}$. 又 $I \subseteq (x, y)$, 后者极大且为根理想, 所以 $\sqrt{I} = (x, y)$. 模掉 I 后只剩单项式 $1, x, y, y^2$; 理想由单项式生成, 这四项中没有任何非零线性组合属于 I , 故为基. 点集只剩原点, 坐标环为 k , 看不到原商环四维及非零幂零元的结构. $\square$

习题 6.7. 设 k 代数闭, $X = Z_k(xy-1)$. 证明 $I(X) = (xy-1)$, 并计算 $k[X]$ 。

解. 映射 $k[x, y] \rightarrow k[t, t^{-1}]$, $x \mapsto t, y \mapsto t^{-1}$ 诱导商环同构: 反向映射把 t 送到 $[x]$, 其逆元为 $[y]$. 商环为整环, 所以 $(xy-1)$ 是素理想, 因而为根理想. 定理 6.3.1 于是给出 $I(X) = (xy-1)$, 坐标环即 $k[t, t^{-1}]$. $\square$

习题 6.8. 对代数闭域上的代数集 $X, Y \subseteq k^n$, 证明

$$I(X \cup Y) = I(X) \cap I(Y), \quad I(X \cap Y) = \sqrt{I(X) + I(Y)}.$$

解. 多项式在并集上恒为零当且仅当在两集合上分别为零, 给出第一式. 第二式中, 和理想的公共零点恰为 $X \cap Y$, 因为 $Z_k(I(X)) = X, Z_k(I(Y)) = Y$; 再应用定理 6.3.1 得到其零点理想为该和的根. $\square$

习题 6.9. 设 k 代数闭。考察 $k \rightarrow k, t \mapsto t^2$ 的点集满射及其坐标环同态 $k[x] \rightarrow k[t]$ 。证明后者单射但不是满射；在特征二中，点集映射甚至双射。

解. 代数闭性保证每个数有平方根，故点集映射满射。环同态为 $P(x) \mapsto P(t^2)$ ，不同次数产生不同的偶次幂，故单射；像只含偶次幂，所以不含 t ，不是满射。特征二时 $a^2 = b^2$ 推出 $(a-b)^2 = 0$ ，域中于是 $a = b$ 。因此点集双射也不能替代坐标环同构。□

习题 6.10. 对任意域 k 、理想 $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_n]$ 和 $f \in R$ ，证明

$$f \in \sqrt{I} \iff IR[T] + (1 - Tf) = R[T].$$

解. 若 $f^N \in I$ ，用有限几何级数得到

$$1 = (1 - Tf) \sum_{j=0}^{N-1} (Tf)^j + T^N f^N,$$

所以右侧理想含一。反向，若理想含一，在 R_f 中代入 $T = 1/f$ ，清去有限个分母使得 $f^N \in I$ 。若 $f = 0$ ，右侧本来含 $1 - Tf = 1$ ，两边也同时成立。此等价是纯代数事实，不需要零点定理或代数闭性。□

习题 6.11. 证明在 $\mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ 中，

$$I(\mathbb{F}_q^n) = (x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n).$$

解. 右侧的生成元在每个点上为零，故包含于左侧。反向，依次用这些关于不同变量的首一多项式除法，得到余式 r ，其中每个变量的次数都小于 q ，且 r 仍在全部点上为零。对变量数归纳： $n = 1$ 时非零次数小于 q 的多项式不可能有 q 个根；一般情形固定前 $n - 1$ 个变量，将 r 视为最后一个变量的多项式，所有系数在这些固定值上为零，再由归纳假设得系数多项式为零。因此 $r = 0$ ，原多项式属于右侧理想。□

习题 6.12. 按本书约定求 $A = k[t, \varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的正规化，并说明为何 A 到正规化的自然映射不是单射。

解. 写元素为 $P(t) + \varepsilon \cdot Q(t)$ 。幂零元恰好为 (ε) ：若一个幂为零，模掉 ε 后 $P(t)$ 在整环 $k[t]$ 中幂零，只能为零；反向该理想平方为零。因此 $A_{\text{red}} = k[t]$ ，后者已整闭，正规化还是 $k[t]$ 。自然映射的核为非零理想 (ε) 。□

习题 6.13. 设 $A = k[x, y, z]/(xy, xz, yz)$ 。求全分式环、正规化、正规化商模的 k 维数及导子理想。

解. 把一个元素送到三条坐标轴上的限制，得到单射

$$A \longrightarrow B = k[x] \times k[y] \times k[z].$$

确切地说， A 的元素唯一写成 $c + x \cdot f(x) + y \cdot g(y) + z \cdot h(z)$ ，其像恰为三个常数项相等的多项式组。因此环约化，极小素理想是三条轴对应的 $(y, z), (x, z), (x, y)$ 。命题 6.5.4 给出全分式环 $k(x) \times k(y) \times k(z)$ 。

在 $Q(A)$ 中添入三个坐标幂等元 e_1, e_2, e_3 , 它们满足 $e_i^2 - e_i = 0$, 且生成 B , 所以 B/A 整. B 的三个分量各自整闭, 任何在 A 上整的分数组逐分量属于这些多项式环. 因此正规化为 B .

商模由三常数项模去对角常数组成, 维数为二. 一个 $a \in A$ 若要满足 $aB \subseteq A$, 其公共常数必须为零, 因为分别乘 e_i 后三个常数仍须相等; 反过来常数全零时乘任意 B 元素仍满足要求. 因此导子为 $(x, y, z)_A$, 在 B 中即 $xk[x] \times yk[y] \times zk[z]$. $\square$

习题 6.14. 设 $A \subseteq B$ 为整环的整双有理扩张, 且 A 整闭. 证明 $A = B$. 说明此处不需有限性.

解. 双有理使 B 嵌在 $\text{Frac}(A)$ 中, 每个 $b \in B$ 又在 A 上整. 按整闭的定义, $b \in A$. 因此原包含为等号, 仅用了逐元素整性. $\square$

习题 6.15. 在例 6.4.2 的 $A = k + xK[x] \subseteq B = K[x]$ 中, 计算导子与 B/A , 并说明导子非零不保证扩张有限.

解. 正次数部分都在 A , 所以 $B/A \cong K/k$ 作为 k 向量空间, 且 $xK[x]$ 零化此商. 若导子中的元素常数项 $c \in k$ 非零, 取 $\lambda \in K \setminus k$, 则与 λ 相乘的常数项 $c\lambda \notin k$, 不再属于 A , 矛盾. 因此导子恰为 $xK[x]$, 非零; 但正文已由无限剩余域维数证明扩张不有限. $\square$

习题 6.16. 令 $A = k[t^3, t^4]$. 证明其正规化为 $B = k[t]$, 计算 B/A 的维数与导子.

解. $t = t^4/t^3$ 在分式域中, 且 $t^3 \in A$, 所以 $B = A + At + At^2$ 有限; B 整闭使其成为正规化. 由三、四生成的非负整数包括 0, 3, 4 及全部不小于六的整数, 遗漏 1, 2, 5, 因此 B/A 的基为 $[t], [t^2], [t^5]$, 维数三.

显然 $t^6B \subseteq A$, 所以它包含于导子. 若 $a \in A$ 有非零常数项, 则 at 的一次项非零; 若常数项为零而三次项非零, 则 at^2 的五次项非零; 若前两项为零而四次项非零, 则 at 的五次项非零. 这些情况都不在导子中. 故导子恰为 $t^6B = (t^6, t^7, t^8)_A$. $\square$

习题 6.17. 对 $A = k[t^2, t^5] \subseteq B = k[t]$, 求正规化商模与导子, 并比较正文尖点例子.

解. $t = t^5/(t^2)^2$, 又满足 $T^2 - t^2 = 0$, 故正规化为 $k[t]$. 可出现的幂次是零、全部正偶数和不少于五的奇数, 遗漏一、三, 因此 B/A 有基 $[t], [t^3]$, 维数二. 全部不小于四的单项式都在 A , 所以 t^4B 在导子中; 若 a 的常数项或二次项非零, 乘 t 后会出现一次项或三次项, 故不在导子中. 因此导子为 $t^4B = (t^4, t^5)_A$. 与 $k[t^2, t^3]$ 相比, 缺失的函数和导子的消失阶数都增加了. $\square$

习题 6.18. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 中取由整元素组成的域基 $u_1 = 1, u_2 = \sqrt{5}$. 计算迹矩阵 $T = (\text{Tr}(u_i u_j))$, 并用引理 6.5.1 说明所有代数整数的公共分母受到怎样的控制.

解. 迹把 $a + b\sqrt{5}$ 送到 $2a$, 故 $T = \text{diag}(2, 10)$ 、 $\det T = 20$. 若 $z = a + b\sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整, 则 $\text{Tr}(z) = 2a$ 与 $\text{Tr}(z\sqrt{5}) = 10b$ 都是整数, 故

$$z \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} + \frac{1}{10}\mathbb{Z}\sqrt{5}, \quad 20z \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{5}.$$

这给出有限格内的控制, 不声称所有该格中的元素都整. 例如 $(1 + \sqrt{5})/2$ 整, 而 $1/2$ 不整. $\square$

习题 6.19. 设 $\text{char } k = p > 0$, $a \in k \setminus k^p$, 令 $K = k(x)$, 取 z 满足 $z^p = ax^p + x$. 在添入 $\alpha = a^{1/p}$ 、 $y = x^{1/p}$ 后, 说明 z 如何消除, 并给出 $k[\alpha, y]$ 作为 $k[x]$ 模的一组有限生成元。

解. 在共同代数闭包中,

$$(\alpha y^p + y)^p = \alpha y^{p^2} + y^p = ax^p + x.$$

特征 p 的域中取 p 次幂单射, 所以 $z = \alpha y^p + y$. 因而加入有限个系数根与参数根后, 这个纯不可分生成元已属于新的有理函数域. 环 $k[\alpha, y]$ 在 $k[x]$ 上由 $\alpha^i y^j$, $0 \leq i, j < p$ 生成, 因为 $\alpha^p = a$ 、 $y^p = x$. 本题不要求确定原环在 $K(z)$ 中的整闭包; 它展示的是有限基变换如何处理不可分部分. $\square$

习题 6.20. 设 $\text{char } k = p > 0$, $L = k(t)$ 、 $K = k(t^p)$. 证明 L/K 次数为 p , 且迹映射恒为零. 为什么不能把可分情形的迹分母论证原样用于此例?

解. $1, t, \dots, t^{p-1}$ 在 K 上线性无关: 清分母后, 不同幂次模 p 的余数不同, 非零项不能抵消; 又 $t^p \in K$, 故它们是基. 对 $1 \leq i < p$, 乘 t^i 在这组基上的矩阵没有对角项, 因为指数的余数都被非零的 i 改变; 乘常数 $c \in K$ 的迹为 $pc = 0$. 线性性给出全部元素的迹为零. 因此迹配对是零配对, 不可逆的迹矩阵不能用于求坐标分母. $\square$

习题 6.21. 设 $A \subseteq B$ 为有限扩张, $\mathfrak{c} = \text{Ann}_A(B/A)$. 证明对素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}} = B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 当且仅当存在 $c \in \mathfrak{c} \setminus \mathfrak{p}$.

解. 若有这样的 c , 由命题 6.6.2 有 $A_c = B_c$, 再局部化便得结论. 反向, 有限生成模 $M = B/A$ 的局部化为零, 选有限生成元 m_i , 分别存在 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$. 于是 $c = \prod_i s_i \notin \mathfrak{p}$ 零化全部 M , 即 $c \in \mathfrak{c}$. 有限性就在选取有限乘积时使用. $\square$

习题 6.22. 解释为什么节点的局部正规化 $S^{-1}k[t]$ 没有非平凡幂等元, 而它模掉原点极大理想后的纤维有非平凡幂等元, 并写出后者.

解. 局部正规化是整环, 若 $e^2 = e$, 则 $e(e-1) = 0$, 所以 $e = 0$ 或 1 . 纤维为 $k[t]/(t^2-1)$, 特征不为二时,

$$e_+ = \frac{t+1}{2}, \quad e_- = \frac{1-t}{2}$$

满足 $e_{\pm}^2 = e_{\pm}$ 、 $e_+ + e_- = 1$ 、 $e_+ e_- = 0$, 分别在 $t = 1, -1$ 取值 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$. 这两个幂等元是商环中的类, 不在整环中满足同一恒等式. $\square$

习题 6.23. 在特征二中仍取 $A = k[t^2-1, t(t^2-1)]$. 用新变量 $u = t-1$ 把 A 化成尖点形式, 并计算其导子和原点纤维.

解. 此时 $t^2-1 = u^2$, 且 $t(t^2-1) = u^3+u^2$, 所以 $A = k[u^2, u^3]$. 正规化是 $k[u]$, 由命题 6.6.3 导子为 $u^2 k[u]$. 原点理想扩张为 (u^2) , 纤维为 $k[u]/(u^2)$, 只有一个点且非约化. 于是正文节点的“两点”结论确实需要特征不为二. $\square$

习题 6.24. 设 A 是约化有限型 k 代数. 证明其正规化 $\tilde{A}$ 仍为有限型 k 代数. 再说明若 A 为整环, 正规化不改变分式域的超越次数.

解. 由定理 6.5.5, 取有限个 A 模生成元 $b_1, \dots, b_s$ 生成 $\tilde{A}$ 。若 $a_1, \dots, a_r$ 作为 k 代数生成 A , 则 $a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s$ 作为 k 代数生成 $\tilde{A}$: 每个元素都是 b_j 的 A 线性组合。整环情形 $A \subseteq \tilde{A} \subseteq \text{Frac}(A)$, 且两侧取分式域得到同一域, 因此超越次数不变。 $\square$

第七章 仿射代数集与坐标环

零点定理使仿射代数集与约化有限生成代数相互对应。本章说明这项对应怎样作用于不可约分支、连通性、正则函数和态射，证明仿射代数集上的全局正则函数恰为坐标环元素，并把局部环解释为正则函数的芽环。随后区分集合意义的纤维与保留幂零元的纤维代数，讨论基域扩张和几何点，最后用尖点、节点、交叉直线及加厚点检验代数与几何之间的对应。

本章目标

- 从坐标环辨认不可约分支和开闭分解，区分代数集与不可约的仿射簇。
- 证明全局正则函数定理及仿射反等价，解释局部环所记录的函数信息。
- 计算纤维代数和基域扩张，辨认约化性、闭点与几何点的不同含义。
- 在曲线例子中计算正规化、导子与局部不变量，说明双射为何不足以给出同构。

平面抛物线 $y = x^2$ 的坐标环是 $k[x, y]/(y - x^2)$ ，把 y 换成 x^2 后它同构于 $k[x]$ 。从方程所在的平面看，抛物线与直线不同；从抽象仿射代数集看，它们由同一个多项式环描述。这个例子提醒我们，嵌入方式和对象自身要分开，而多项式函数正是连接两种看法的桥梁。

若在 $x \neq 0$ 的部分研究函数， $1/x$ 可以使用；它却不能作为整条直线上的多项式函数。于是要在各点附近允许不同分母，并检查函数在重叠区域是否相合。另一方面，把一个点映到另一个空间会使目标上的函数反向拉回。这些局部与反向的运算，最终由坐标环及其局部化清楚表达。

前六章已经给出了本章所需的代数工具：素谱把理想组织成拓扑空间，局部化描述一点附近的运算，有限性控制分支与生成元，整扩张和零点定理则把环与多项式的零点联系起来。这些代数结论在几何中有具体含义。态射把点向前送，函数则通过复合向后拉回。

第 7.1 节与第 7.2 节使用坐标环、局部化与强零点定理。第 7.4 节的曲线例子则以第 6.4 节的尖点、节点及第 6.6 节的导子计算为基础；交叉直线的全分式环还用到命题 6.5.4。

前两节以及最后一节以代数闭域为基础；第三节讨论基域扩张时会明确放宽这一假设。全局正则函数与局部环的经典叙述可参阅 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[6, Chapter I, §3, pp. 14–18]。其中定理 3.2 以不可约簇为对象；本章给出的拼接论证同时适用于可约仿射代数集，因而不必把每个例子预先拆成分支。

7.1 代数集

前六章主要从环和模出发；本章把其中一些对象重新解释为多项式方程的解集。为使点集确实能够恢复全部约化关系，本节和下一节固定代数闭域 k 。第 7.3 节才明确放宽基域，并用域值点及纤维代数保留普通点集看不到的信息。

7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集

定义 7.1.1. 设 k 为代数闭域， $n \geq 0$ ，记 $\mathbb{A}_k^n = k^n$ 。给定 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想 I ，若 $X = Z_k(I) = \{a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对每个 } f \in I\}$ ，则称 X 为**仿射代数集** (affine algebraic set)。以这些子集为闭集，得到 $\mathbb{A}_k^n$ 的 Zariski 拓扑；每个代数集赋予子空间拓扑。本书允许代数集为空或可约；若代数集非空且不可约，则称它为**仿射代数簇** (affine variety)。

此处采用的“簇”约定比“代数集”多一个不可约条件。拓扑公理可与(1.2)相同地验证：任意交对应理想之和，有限并对应理想之积。对闭集 X ，定理 6.3.1 给出 $I(X)$ 为根理想，且 $X = Z_k(I(X))$ 。

沿用定义 6.3.2 记 $A = k[X]$ 。对 $f \in A$ ，记

$$D_X(f) = \{a \in X : f(a) \neq 0\}, \quad Z_X(J) = \{a \in X : g(a) = 0 \text{ 对全部 } g \in J\}.$$

这里 J 是 A 的理想；这些定义不依赖在多项式环中选择的代表。 $D_X(f)$ 构成 X 的开集基。由弱零点定理，映射

$$X \longrightarrow \text{MaxSpec } A, \quad a \longmapsto \mathfrak{m}_a = \{f \in A : f(a) = 0\} \quad (7.1)$$

是双射，且把上述拓扑对应为素谱中极大理想子集的子空间拓扑。因为 $a \in Z_X(J)$ 恰好等价于 $J \subseteq \mathfrak{m}_a$ ，它同时识别了闭集。

因此 X 的每个点都闭，而 $\text{Spec } k[X]$ 还可能有非闭的一般点。两种空间记录的信息不同；例如仿射直线的坐标点是 $(t - a)$ ，素谱还含零理想。

7.1.2 不可约性与素理想

命题 7.1.2. 设 k 为代数闭域， $X \subseteq k^n$ ($n \geq 0$) 为仿射代数集。若 $X \neq \emptyset$ ，则 X 不可约，当且仅当它的零点理想 $I(X)$ 为素理想，也当且仅当坐标环 $k[X]$ 为整环。每个代数集有有限个不可约分支，它们对应 $k[X]$ 的极小素理想。

证明. 若 $fg \in I(X)$ ，则每个点上至少一个因子为零，故 $X = Z_X(f) \cup Z_X(g)$ 。不可约性使其中一个等于 X ，即 f 或 g 属于 $I(X)$ ，所以这个真理想素。

反过来，若 $I(X)$ 素，而 $X = Y \cup Z$ 是两个闭子集之并，假设两者都真。由强零点定理，包含反向严格，因而可取 $f \in I(Y) \setminus I(X)$ 、 $g \in I(Z) \setminus I(X)$ 。乘积在全部 X 上为零，违反素性。商整环的等价性由命题 1.1.2 给出。

最后 $A = k[X]$ 为 Noether 环。由命题 1.3.5，它有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ ，且因 A 约化而 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$ 。零点运算把这个有限交变成 $X = \bigcup_i Z_X(\mathfrak{p}_i)$ 。前面的判据说明各成员不可约，极小素理想互不包含，故它们恰为全部不可约分支。□

在 $X = Z_k(xy)$ 中, 两分支为两条坐标轴, 它们都不可约, 却在原点相交。相比之下, $Z_k(x(x-1)) \subseteq \mathbb{A}_k^1$ 是两个分开的点。不可约分支的数目和连通分支的数目因而是不同的数据。

7.1.3 连通性与幂等元

定理 7.1.3. 设 k 为代数闭域, $X \subseteq k^n$ ($n \geq 0$) 为仿射代数集。则 X 连通, 当且仅当坐标环 $k[X]$ 没有除零与一以外的幂等元。

证明. 设 $e^2 = e$ 。在每个点上, $e(a)$ 为零或一, 所以

$$X = Z_X(e) \sqcup Z_X(1-e).$$

两部分闭且互为补集, 故也开。如果 $e \neq 0, 1$, 因 $k[X]$ 的元素确为函数, 两部分都非空, 得到不连通性。

反过来, 若 $X = Y \sqcup Z$, 其中 Y, Z 非空且均开闭, 取它们在 $A = k[X]$ 中的零点理想 J, K 。因为并为 X , 有 $J \cap K = 0$; 因为交为空, 由推论 6.2.2, $J + K = A$ 。第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理给出 $A \cong A/J \times A/K$ 。两因子非零, 元素 $(1, 0)$ 的原像就是非平凡幂等元。空集的坐标环为零环, 零与一相同, 也符合所述判据。□

例如两条交叉直线的坐标环可嵌入 $k[x] \times k[y]$, 其像为两坐标常数项相同的多项式对。一个幂等元的两个坐标都只能为零或一, 再要求常数项相同, 只剩 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。因此这个可约代数集仍连通。相比之下, 两点代数的坐标环为 $k \times k$, 其两个非平凡幂等元把两个点分开。

7.2 正则函数与态射

坐标多项式显然给出函数, 但在一个点附近允许除以不为零的函数, 也应得到可用的局部表达。正则性先按这个局部条件定义。本节证明, 在整个仿射代数集上处处正则的函数恰好来自坐标环, 并由此确定代数集之间的映射应当如何与环同态对应。

7.2.1 坐标函数与多项式映射

定义 7.2.1. 设 k 为代数闭域, $n \geq 0$, $X \subseteq k^n$ 为仿射代数集, $U \subseteq X$ 为开子集, $f: U \rightarrow k$ 为函数。若对每个 $a \in U$, 存在满足 $a \in W \subseteq U$ 的相对开邻域 W 及 $g, h \in k[X]$, 使 h 在 W 上处处非零且 $f|_W = g|_W/h|_W$, 则称 f 为 U 上的**正则函数** (regular function)。全部这样的函数构成环 $\mathcal{O}_X(U)$ 。

两个局部表达式相加或相乘时, 分母取乘积; 在共同邻域内它仍非零, 所以正则函数对环运算封闭。它们也连续: 在局部表达 g/h 上, 方程 $f = c$ 等价于 $g - ch = 0$, 是相对闭条件; 仿射直线的真闭集为有限点集, 由此得到 Zariski 连续性。

设 k 为代数闭域, $X \subseteq k^n$ 、 $Y \subseteq k^m$ 为仿射代数集, $\varphi: X \rightarrow Y$ 为映射。若 φ 的每个坐标函数都在 X 上正则, 则称 φ 为代数集的**态射** (morphism of algebraic sets)。多项式关系的代入仍为正则函数, 故这种映射连续, 并且正则函数的复合仍正则: 在

目标的局部表达式中代入各坐标, 其分母在相应原像邻域不为零。因而态射对复合封闭。对代数集的开子集, 也用同一个局部条件定义其间的态射。

7.2.2 仿射代数集的坐标环

定理 7.2.2. 设 k 为代数闭域, $X \subseteq k^n$ 为仿射代数集。自然映射 $k[X] \rightarrow \mathcal{O}_X(X)$ 是同构。故整个 X 上的正则函数都能由一个多项式表示。

证明. 按坐标环的定义, 不同商类给不同的多项式函数, 所以映射单射。设 f 处处正则。在每个点附近, 将一个局部表达式 a/b 的邻域缩小为主开集 $D_X(h)$, 使它仍包含该点且 b 在其中非零。令 $a' = ah, b' = bh$ 。在 $D_X(b')$ 上仍有 $f = a'/b'$, 这些主开集覆盖 X 。以下将这组分子分母记为 a_i, b_i 。

全部 b_i 没有公共零点, b_i^2 也没有。由推论 6.2.2 在坐标环中的形式, 它们生成单位理想; 因此存在有限多个指标及 $c_i \in k[X]$, 使 $\sum_i c_i b_i^2 = 1$ 。对每个 i , 函数等式

$$b_i^2 f = a_i b_i$$

在 $D_X(b_i)$ 上来自局部表达式, 在其补集上则两边都为零, 所以在全部 X 上成立。于是

$$f = \sum_i c_i b_i^2 f = \sum_i c_i a_i b_i,$$

右侧是坐标环中的一个函数, 证明满射。这一步没有将 $k[X]$ 假定为整环, 所以可约代数集也包括在内。□

该结论可与 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[6, Chapter I, Theorem 3.2(a), p. 17] 对照。原书此处以不可约仿射簇为对象; 上面的证明直接处理本书允许的可约代数集。它说的是全局正则函数; 在真开子集上, 分母通常不能全部消去。例如 $1/t$ 在 $\mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\}$ 上正则, 却不是全直线上的多项式函数。

命题 7.2.3. 设 k 为代数闭域, $X \subseteq k^n$ 为仿射代数集, $A = k[X]$, $a \in X$ 。记 $\mathfrak{m}_a = \{f \in A : f(a) = 0\}$ 为该点的极大理想。正则函数在 a 处的芽组成的环 $\mathcal{O}_{X,a}$ 自然同构于 $A_{\mathfrak{m}_a}$ 。

证明. 一个芽由包含 a 的邻域上的正则函数表示; 两代表若在某更小的含 a 邻域相等, 就表示同一芽。分式 g/s , $s(a) \neq 0$, 在 $D_X(s)$ 上定义正则函数, 局部化的等价关系保证这给出同态 $A_{\mathfrak{m}_a} \rightarrow \mathcal{O}_{X,a}$ 。每个芽按定义局部都是这样的分式, 故同态满射。

若这个分式的芽为零, 缩小到 $a \in D_X(h) \subseteq D_X(s)$ 后有 $g = 0$ 。因此函数 hg 在 $D_X(h)$ 上为零, 在补集上也为零, 故 $hg = 0$ 于 A 。又 $h(a) \neq 0$, 分式零判据使 $g/s = 0$ 于 $A_{\mathfrak{m}_a}$, 得到单射。□

7.2.3 态射与环同态的反向对应

定理 7.2.4. 设 k 为代数闭域, X, Y 为 k 上的仿射代数集。取态射的函数拉回给出双射

$$\text{Hom}(X, Y) \cong \text{Hom}_{k\text{-alg}}(k[Y], k[X]).$$

它与恒等映射及反向的复合相容。每个约化有限型 k 代数都同构于某个代数集的坐标环, 因此代数集与约化有限型 k 代数之间得到反变等价。

证明. 态射的坐标正则函数由定理 7.2.2 可用多项式表示. 若 $\varphi: X \rightarrow Y$, 令 $\varphi^*(g) = g \circ \varphi$, 则这是 k 代数同态.

反过来, 给定 $\psi: k[Y] \rightarrow k[X]$, 选 $Y \subseteq k^m$ 的坐标函数 $y_1, \dots, y_m$, 令 $f_i = \psi(\bar{y}_i)$. 定义 $\varphi(a) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$. 对任意 $h \in I(Y)$, 有 $h(f_1, \dots, f_m) = \psi(\bar{h}) = 0$ 于 $k[X]$, 故该坐标点确实落在 Y . 其坐标为多项式函数, 所以是态射. 所得拉回与 ψ 在代数生成元上相同, 故完全相同; 而从原态射开始也恢复相同坐标, 所以两个过程互逆. 复合次序由函数复合直接得到.

最后, 约化有限型代数写成 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$, 其中约化性使 I 为根理想. 对 $X = Z_k(I)$, 强零点定理给出 $I(X) = I$, 故 $A \cong k[X]$. 空集对应零环, 也符合这组同态与态射的对应. $\square$

一个双射态射未必是同构. 例如尖点的参数式 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 在域值点上双射: $x \neq 0$ 时逆参数为 y/x , 原点则对应零. 但是坐标环包含 $k[t^2, t^3] \subsetneq k[t]$ 不满射, 依定理 7.2.4, 它不能来自同构. 形式上的逆函数存在, 不说明它在原点正则.

对 $f \in k[X]$, 主开集 $D_X(f)$ 可识别为闭代数集

$$Y = \{ (a, t) \in X \times k : t \cdot f(a) = 1 \}$$

的第一坐标投影; 反向为 $a \mapsto (a, 1/f(a))$, 两者都是态射. 其坐标环为 $k[X][t]/(tf-1) \cong k[X]_f$, 这个商是约化环, 因为约化环的局部化约化. 故主开集也有自然的仿射代数集结构, 且 $\mathcal{O}_X(D_X(f)) \cong k[X]_f$. 这里使用的是具体的正反映射, 不要求把一般开子集都当成仿射代数集.

7.3 纤维与基域扩张

把参数固定为一个值, 就得到映射的一条纤维. 这个操作在方程中是代入, 在代数中是取商或张量积. 取商可能产生幂零元, 即使原来的源和目标都约化; 因此纤维的点集与记录全部关系的代数必须分别保留.

7.3.1 纤维的方程

设 k 仍代数闭, $\varphi: X \rightarrow Y$ 为态射, $A = k[X], B = k[Y]$. 对 $b \in Y$, 记其极大理想为 $\mathfrak{m}_b$, 并令 $J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$. 若坐标表达为 $\varphi = (f_1, \dots, f_m)$ 、 $b = (b_1, \dots, b_m)$, 则

$$\varphi^{-1}(b) = Z_X(f_1 - b_1, \dots, f_m - b_m) = Z_X(J).$$

这个闭集称为 b 上的**纤维** (fiber). 用强零点定理得到它作为代数集的坐标环

$$k[\varphi^{-1}(b)] \cong A/\sqrt{J}. \quad (7.2)$$

命题 7.3.1. 设 k 为代数闭域, $\varphi: X \rightarrow Y$ 为 k 上仿射代数集之间的态射, $A = k[X]$ 、 $B = k[Y]$, $b \in Y$. 令 $\mathfrak{m}_b = \{g \in B : g(b) = 0\}$, $J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$. 则有自然同构

$$A \otimes_B \kappa(b) \cong A/J, \quad \kappa(b) = B/\mathfrak{m}_b \cong k.$$

因此纤维的坐标环是该张量代数的约化商; 只有当 J 已为根理想时, 才能直接把坐标环写成 A/J .

证明. 将 $a \otimes (c + \mathfrak{m}_b)$ 送到 $a\varphi^*(c) + J$. 改变 c 的代表所产生的差在 J 中, 且该公式对 B 平衡、保持代数乘法, 故得到同态. 反向由 $a + J \mapsto a \otimes 1$ 给出; J 的每个生成元都在这个映射下为零, 所以良定义. 两个复合在纯张量及 $a + J$ 上分别为恒等, 得到同构. 再结合(7.2)即得最后断言. $\square$

例如 $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, t \mapsto t^2$, 在零处的纤维代数为 $k[t]/(t^2)$, 点集却只有零, 其坐标环为 k . 若 $\text{char } k \neq 2$, 在一处的纤维代数为 $k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k$, 有两个不同点; 在特征二时它变成 $k[t]/((t-1)^2)$, 仍只有一个点, 却保留非零平方零元. 相同的代入过程可以产生不同的根数与幂零结构.

7.3.2 张量积与坐标环

现在为说明变换系数的代数操作, 允许 k 为任意域, A 为有限型 k 代数, 不要求约化. 对域扩张 K/k , 记 $A_K = K \otimes_k A$, 称为将标量扩张到 K 的代数. 这个定义同时适用于上一小节可能非约化的纤维代数.

命题 7.3.2. 设 k 为域, K/k 为域扩张, I 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想, $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$, 其中 $n \geq 0$. 则

$$K \otimes_k A \cong K[x_1, \dots, x_n]/IK[x_1, \dots, x_n].$$

若 A, B 是以两组不同变量表示的交换含么有限型 k 代数, 则 $A \otimes_k B$ 由两组变量及两组原关系共同表示.

证明. 第一式中, 将 $c \otimes \bar{f}$ 送到 cf 的商类, 得到良定义的代数同态. 反向将 K 中的标量送到 $c \otimes 1$, 变量送到 $1 \otimes \bar{x}_i$; 原关系都为零, 所以该赋值可下降到商. 两复合固定所有标量和代数生成元, 因此互逆.

第二项同样将第一组变量送到 $a_i \otimes 1$, 第二组变量送到 $1 \otimes b_j$. 两侧的元素交换, 各自满足原关系. 反向把纯张量送到两组多项式代表的乘积, 检查平衡及原关系后得到逆映射. 这也解释了为什么必须使用两组不同变量. $\square$

这个结论说明张量积怎样保存方程, 却不自动保证所得环约化. 若把一组方程解释为代数闭域中的普通零点集, 强零点定理仍要求取其关系理想的根. 在不代数闭的域上, 仅看本域中的点还可能损失更多信息.

例如 $A = \mathbb{R}[u]/(u^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ 没有到 $\mathbb{R}$ 的实代数同态, 但

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} A \cong \mathbb{C}[u]/(u^2 + 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C},$$

两个因子对应 $u = i, -i$. 从环的角度, 原对象并不为空; 只是它没有实坐标点. 不能把实零点集为空与原代数为零环混为一谈.

7.3.3 非代数闭域上的点与几何点

定义 7.3.3. 设 k 为域, A 为交换含么有限型 k 代数, K/k 为域扩张. 若 $\varphi: A \rightarrow K$ 为 k 代数同态, 则称 φ 为一个 K 值点. 若 $K = k$, 则称它为 k 有理点; 若 K 为代数闭域, 则称它为以 K 为值的几何点 (geometric point).

若 $A = k[x]/I$, 一个这样的同态恰由使全部 I 关系为零的一组 K 坐标确定。它的核是素理想, 却未必极大: 例如 $k[t] \rightarrow \overline{k(t)}, t \mapsto t$, 有零核, 给出以一个含超越元素的代数闭域为值的几何点。如果只取固定代数闭包 $\bar{k}$ 中的值, 则由有限型性, 坐标的像生成有限代数扩域, 核为极大理想。

对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 点处的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 都可嵌入某个代数闭域, 从而给出位于它上面的几何点。这与只枚举 k 有理由点不同。纤维代数 $A \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 正是使底点固定以后, 继续研究各种剩余域扩张中坐标的对象。

例 7.3.4 (变基后的非约化性). 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, $L = k(\alpha)$, $\alpha^p = s$ 。则 L 为域, 但

$$L \otimes_k L \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p).$$

证明. s 不是 k 中的 p 次幂: 若 $(f/g)^p = s$, 把 $f, g \in \mathbb{F}_p[s]$ 取互素, 比较不可约因子 s 的指数便矛盾。 α 的首一最小多项式在代数闭包中只能为 $(T - \alpha)^r$, $1 \leq r \leq p$ 。若 $r < p$, 其 T^{r-1} 系数 $-r\alpha \in k$ 会使 $\alpha \in k$, 与上述结论矛盾。故 $L \cong k[T]/(T^p - s)$ 。应用命题 7.3.2 后, 在 L 中写 $T^p - s = (T - \alpha)^p$, 令 $\varepsilon = T - \alpha$ 即得所述同构。□

因此“约化”与“经过任意扩域仍约化”是不同要求。上例变基后仍只出现一个点, 却有 p 次幂零结构。本章保留这个具体区别; 一般几何约化性、可分性和平展性的关系将在后面的微分与平展章节中继续讨论。

7.4 曲线分支与非约化结构

以下四个例子分别展示缺失的整函数、同一点上的两个参数分支、相交的不可约分支, 以及普通点集不记录的幂零元。固定代数闭域 k ; 节点例额外要求 $\text{char } k \neq 2$ 。我们使用第六章已经计算的正规化与导子, 同时把坐标环、纤维和局部环的作用逐一分开。

尖点与节点的计算使用命题 6.4.3 和 6.4.4 的显式环包含及第 6.6 节的导子计算; 交叉直线还用到命题 6.5.4 的分支分解。

7.4.1 尖点、节点、交叉直线与加厚点

尖点 $C = Z_k(y^2 - x^3)$ 的坐标环由命题 6.4.3 识别为 $A = k[t^2, t^3]$, 正规化为 $B = k[t]$ 。参数映射 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 双射, 环包含却严格。命题 6.6.3 给出

$$\mathfrak{c} = t^2 k[t], \quad B/A \cong k \cdot [t], \quad B/(t^2, t^3)B \cong k[t]/(t^2).$$

所以即使点的个数没有改变, 特殊纤维仍有幂零信息, 原坐标环也确实少了一个函数。

节点 $N = Z_k(y^2 - x^2(x+1))$ 使用参数 $x = t^2 - 1, y = t(t^2 - 1)$ 。由命题 6.4.4 和命题 6.6.4, 坐标环与正规化为

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] \subseteq B = k[t], \quad \mathfrak{c} = (t^2 - 1)k[t].$$

原点的纤维代数为 $B/(x, y)B \cong k \times k$, 对应 $t = 1, -1$ 两个不同点。其余点满足 $x \neq 0$, 可以用 $t = y/x$ 恢复参数。

命题 7.4.1. 设 k 为代数闭域, $A = k[x, y]/(xy)$ 为交叉直线的坐标环。限制到两轴给出嵌入

$$A \hookrightarrow k[x] \times k[y], \quad \bar{f} \mapsto (f(x, 0), f(0, y)).$$

其像为常数项相等的多项式对, 正规化为 $B = k[x] \times k[y]$, 导子为 $(\bar{x}, \bar{y})_A$, 且 $B/A \cong k$ 。证明. 每个商类唯一写为 $c + x \cdot p(x) + y \cdot q(y)$, 这同时证明单射性及像的描述。令 $e = (1, 0)$ 。任一多项式对 (f, g) 可以减去 $(f(0) - g(0)) \cdot e$ 后落入 A , 所以 $B = A + Ae$ 。因 $e^2 - e = 0$, 这给出有限整扩张。

由命题 6.5.4, $Q(A) = k(x) \times k(y)$ 。也可直接看见 e 在全分式环中: 它等于 $(x, 0)/(x, y)$, 其中分母在两个整环坐标上都非零, 故为非零因子。 B 在这个乘积中整闭, 因为分别投影首一方程后, 每个坐标都属于整闭环 $k[x]$ 、 $k[y]$ 。因此 B 正是 A 的正规化。

若 $(f, g) \in A$ 属于导子, 分别乘以 e 、 $1 - e$, 要求 $(f, 0), (0, g)$ 的常数项仍相等, 所以 $f(0) = g(0) = 0$ 。反向这个条件保证与任意多项式对相乘仍在 A 内。因此导子就是两坐标常数项都为零的理想, 由 $\bar{x}, \bar{y}$ 生成。最后, 差值映射 $(f, g) \mapsto f(0) - g(0)$ 的核为 A , 像为 k , 得到商空间的描述。□

加厚点则用代数 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 及其素谱描述。它只有一个素理想, 却含非零的 ε 。任何到域的同态都把 ε 送到零, 所以所有域值点仍只能看到普通一点。作为普通代数集, 这一点的坐标环是 k ; 要研究加厚结构, 必须保留 D 本身, 不能在开始时就换成零点集的约化坐标环。

7.4.2 约化性、不可约性与正规性

坐标环按定义约化, 所以普通代数集本身不带被点集遗漏的幂零元。不可约性进一步要求坐标环为整环。设 k 为代数闭域, $X \subseteq k^n$ 为不可约仿射代数集。若坐标整环 $k[X]$ 在其分式域中整闭, 则称 X 为**正规仿射簇** (normal affine variety)。正规化正是针对最后这一项条件的构造。

命题 7.4.2. 设 A 为交换含么整环。则 A 整闭, 当且仅当对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

证明. 正向由命题 5.1.7 中整闭性对局部化的保持性得到。反向设 $z \in K = \text{Frac}(A)$ 对 A 整。它对每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 也整, 故属于每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 。对模 K/A , 商类 $z + A$ 在每个极大理想处的局部化都为零; 这里由局部化正合性将该局部化识别为 $K/A_{\mathfrak{m}}$ 。定理 2.4.1 因此使 $z + A = 0$, 即 $z \in A$ 。□

尖点和节点都约化且不可约, 因为它们的坐标环是 $k[t]$ 的子环。但 t 属于其分式域、满足首一方程且不在原环中, 因此都不正规。交叉直线约化而可约, 其正规化分开了两个整环分支; 加厚点的代数模型则首先就不约化。不能只用“有几个点”或“有几条曲线”代替这些环条件。

尖点的参数映射还给出一个双射同胚而非同构的例子。它由有限整扩张给出, 命题 5.2.5 使相应谱映射闭; 对代数闭基域的有限型代数, 极大理想对应坐标点, 有限整

扩张把其上的素理想仍送到极大理想，所以参数映射也闭。它已经双射，因而为同胚，却因坐标环包含不满而不是同构。拓扑空间相同并不意味着正则函数相同。

7.4.3 几何图像与局部环计算

在尖点原点 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$ 处， $t \notin A_{\mathfrak{m}}$ 。否则存在 $a, b \in A$ 、 $b \notin \mathfrak{m}$ ，使 $tb = a$ 。 b 的常数项非零，所以 tb 的一次项非零； A 中元素的一次项却全为零，矛盾。这证明不整闭性确实保留在特殊点的局部环中。导子之外，由命题 6.6.2 两侧局部化相同，因而没有这项差别。

节点处同样不能把 t 写成原局部环的元素。若 $tb = a$ 、 $a, b \in A$ 且 b 在节点非零，则 $b(1) = b(-1) \neq 0$ ，而 $a(1) = a(-1)$ ；等式 $tb = a$ 却要求这两个相同值互为负数，与特征不为二矛盾。其局部正规化是 $S^{-1}k[t]$ 、 $S = A \setminus \mathfrak{m}$ ，为有两个极大理想的半局部整环；分别再局部化得到 $k[t]_{(t-1)}$ 、 $k[t]_{(t+1)}$ 。只有模掉 $\mathfrak{m}$ 后的纤维是 $k \times k$ ，整个半局部环并不是这个直积。

设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环，其中 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 。则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 κ 向量空间，称为该局部环的余切空间 (cotangent space)。在以上平面尖点、节点和交叉直线的原点，关系多项式都没有一次项，故 $\bar{x}, \bar{y}$ 给出二维余切空间：若其线性组合落在 $\mathfrak{m}^2$ ，比较多项式的一次项只能使两个系数都为零。局部化后这个计算不变，因为不在原点极大理想中的元素在该商上按其非零常数值可逆作用。

直线 $k[t]_{(t)}$ 的余切空间却只有基 $t + (t^2)$ ，维数为一；加厚点 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的余切空间也为一维，而普通点 k 的余切空间为零。这些区别来自局部环与平方理想的计算。仅凭余切空间维数尚不能判断光滑性；正则局部环、Jacobian 判据及光滑性之间的联系见后面的章节。

本章小结

在代数闭域上，仿射代数集由根理想刻画，其坐标环是约化有限生成代数。不可约性对应整性，开闭分解对应幂等元。坐标环不仅记录多项式函数，也包含全部全局正则函数；局部化则给出一点处的正则函数芽。由此，正则态射与坐标环同态构成方向相反的对应。

点集并不包含全部代数信息。纤维代数可能有幂零元，取根理想才得到普通代数集的坐标环；基域扩张既可能使一个闭点分裂，也可能在不可分情形下产生幂零元。几何点还可能落在非闭点上，不能一概等同于原底域上的坐标点。

正规化把整闭性落实到具体函数环中。尖点、节点与交叉直线有不同的分支和导子，双射也未必保持正则函数。这些区别都能在坐标环及其局部化中检验。下一编转向 Gröbner 基、消元及若干有效计算，使理想之间的关系能够通过有限步骤求出。

习题

以下各题除另有说明外， k 为代数闭域，代数集及其态射采用本章约定。

习题 7.1. 证明抛物线 $X = Z_k(y - x^2)$ 与仿射直线同构。分别写出两个方向的态射及坐标环同构, 并说明嵌入空间维数不同不妨碍代数集同构。

解. 参数映射 $t \mapsto (t, t^2)$ 与投影 $(a, b) \mapsto a$ 都由多项式给出, 复合分别为恒等映射。相应的环同构为 $k[x, y]/(y - x^2) \rightarrow k[t]$, 将 $\bar{x}, \bar{y}$ 送到 t, t^2 , 逆映射将 t 送到 $\bar{x}$ 。这里同构要求互逆的正则态射, 并不要求所选嵌入具有相同的坐标数。□

习题 7.2. 求 $Z_k(xy(x-1))$ 的不可约分支, 证明它连通但不可约性不成立。

解. 由乘积为零, 零点集是 $Z_k(x)$ 、 $Z_k(y)$ 与 $Z_k(x-1)$ 三条直线的并。每条直线的坐标环为一元多项式环, 故不可约, 且三者互不包含, 正是不可约分支。水平直线分别在 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 与两条竖直线相交。两个相交的连通子空间之并连通: 若其并分成不交开闭部分, 每个连通子空间必须全落在其中一部分, 交点迫使二者落在同一部分。连续使用这项观察使得整个代数集连通。它有三个分支, 故不可约。□

习题 7.3. 求 $X = Z_k(x(x-1))$ 的坐标环与全部幂等元, 并用它们描述 X 的连通分支。

解. 理想 (x) 与 $(x-1)$ 互素, 其交为积。中国剩余定理给出

$$k[X] \simeq k[y] \times k[y], \quad \bar{x} \mapsto (0, 1).$$

每个因子为整环, 幂等元只有零与一。因此乘积环的幂等元为 $0, 1, \bar{x}, 1 - \bar{x}$ 。后两者的取值分别选出两条竖直线; 每条直线不可约, 因而连通, 这就是全部连通分支。□

习题 7.4. 证明仿射直线的全部 k -自同构为 $t \mapsto at + b$, 其中 $a \in k^\times, b \in k$ 。

解. 由定理 7.2.2, 一个态射由多项式 $f(t)$ 给出。若逆态射由 $g(t)$ 给出, 则 $g \circ f = t$, 二者都非常数, 次数公式给出 $\deg g \deg f = 1$ 。因此 $f = at + b$ 且 $a \neq 0$ 。反之, $t \mapsto a^{-1}(t - b)$ 是这种映射的正则逆。□

习题 7.5. 设 $\text{char } k = p > 0$ 。证明 $F: \mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 、 $a \mapsto a^p$ 是有限的双射, 并诱导拓扑同胚, 但不是代数集同构。

解. 代数闭性保证每个元素有 p 次根, 而 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a - b)^p = 0$, 故该根唯一。环映射 $k[s] \rightarrow k[t]$ 、 $s \mapsto t^p$ 使后者由 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 生成模, 所以态射有限。仿射直线的真闭集都是有限点集, 任意双射都保持这类闭集, 因而此处是同胚。环映射的像却只有 $k[t^p]$, 不含 t ; 由定理 7.2.4, 态射不是同构。两边坐标环都是整闭整环也不能改变这个结论。□

习题 7.6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为仿射代数集的态射。证明 $f^*: k[Y] \rightarrow k[X]$ 满射, 当且仅当 f 给出 X 与 Y 的一个闭代数子集之间的同构。

解. 设拉回满射, 记核为 J 。因商环 $k[Y]/J \simeq k[X]$ 约化, J 为根理想。零点定理给出 $Z_Y(J)$ 的坐标环恰为这个商。拉回经商环分解得到一个同构, 再由定理 7.2.4 还原为 $X \rightarrow Z_Y(J)$ 的同构, 其与包含映射的复合就是 f 。反之, 闭代数子集的坐标环由取商得到, 限制映射满射; 与一个环同构复合后仍满射。□

习题 7.7. 证明 $f^*: k[Y] \rightarrow k[X]$ 单射当且仅当 $f(X)$ 在 Y 中稠密。举例说明单射不能保证 f 满射。

解. 核恰是 Y 上在 $f(X)$ 处处为零的函数所成的理想, 也就是在其闭包上为零的函数理想. 闭包为 Y 时, 这个理想为零; 反之, 若闭包是真闭代数子集, 零点定理表明它的零点理想非零, 否则零理想的零点集将是整个 Y . 例如双曲线 $xy = 1$ 到横轴的投影在环上给出 $k[t] \hookrightarrow k[t, t^{-1}]$, 是单射; 其像为 $k^\times$, 稠密但遗漏原点. $\square$

习题 7.8. 计算态射 $t \mapsto t^3$ 在零、一上方的纤维代数及集合意义的纤维. 讨论底域特征为三时发生的变化.

解. 由命题 7.3.1, 在 a 上方的代数为 $k[t]/(t^3 - a)$. 零纤维代数为 $k[t]/(t^3)$, 有非零幂零元 $\bar{t}$, 而点集只有原点, 点集的坐标环为 k . 若特征不为三, $t^3 - 1$ 有三个不同的根, 因为它与导数 $3t^2$ 无公共根; 中国剩余定理给出一纤维代数 k^3 , 点集有三个点. 特征为三时, $t^3 - 1 = (t - 1)^3$, 一纤维代数为 $k[t]/((t - 1)^3)$, 约化后为 k , 点集只有一个. $\square$

习题 7.9. 对 $f: \mathbb{A}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, (x, y) \mapsto xy$, 计算各纤维的坐标环, 判断它们是否约化、是否不可约.

解. 纤维代数为 $k[x, y]/(xy - a)$. 当 $a = 0$ 时, $(xy) = (x) \cap (y)$ 为根理想, 故它已经约化; 两个轴给出两个不可约分支. 当 $a \neq 0$ 时, 映射 $x \mapsto t, y \mapsto at^{-1}$ 给出该环与 $k[t, t^{-1}]$ 的同构, 逆映射取 $t \mapsto \bar{x}, t^{-1} \mapsto a^{-1}\bar{y}$. 后者为整环, 故相应纤维约化且不可约. $\square$

习题 7.10. 通过 $s \mapsto u^2$ 和 $s \mapsto v^2$ 把两个多项式环视为 $k[s]$ -代数. 计算 $k[u] \otimes_{k[s]} k[v]$, 并比较特征为二与不为二的情形.

解. 张量积的生成元为 $u \otimes 1, 1 \otimes v$, 平衡关系使二者的平方相等. 反向将 $u^i \otimes v^j$ 送到商环中 $u^i v^j$, 得到互逆同构

$$k[u] \otimes_{k[s]} k[v] \simeq k[u, v]/(u^2 - v^2).$$

若特征不为二, 令 $r = u - v, q = u + v$ 是可逆线性换元, 右边成为 $k[r, q]/(rq)$, 是两条交叉直线的约化坐标环. 若特征为二, 令 $r = u - v$, 右边成为 $k[v, r]/(r^2)$, 其中 $\bar{r} \neq 0$ 而平方为零. 集合条件 $u^2 = v^2$ 只给出对角线, 其坐标环是再取约化得到的 $k[v]$. $\square$

习题 7.11. 令 $A = \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$. 求其 $\mathbb{Q}$ -值点、 $\mathbb{R}$ -值点和 $\mathbb{C}$ -值点, 并计算 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} A$. 为什么 $\text{Spec } A$ 只有一个点?

解. $\mathbb{Q}$ -代数同态由 $\bar{t}$ 的像决定, 这个像必须满足平方等于二. 因此没有 $\mathbb{Q}$ -值点, 而实值点和复值点各有两个, 分别取 $\pm\sqrt{2}$. 基域扩张的展示给出 $\mathbb{C}[t]/(t^2 - 2) \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. 另一方面, $t^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 A 本身是域, 谱只有零理想这一个闭点. 扩张后的两个点来自这个剩余域到 $\mathbb{C}$ 的两种嵌入, 并非原谱中已有两个素理想. $\square$

习题 7.12. 设 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 证明对每个扩域 K/k , D 只有一个 K -值点; 但到 $E = k[\delta]/(\delta^2)$ 的 k -代数同态由 k 中的元素参数化.

解. 域无非零幂零元, 故任何同态 $D \rightarrow K$ 必须把 $\bar{\varepsilon}$ 送到零, 唯一性随之成立. E 中平方为零的元素恰为 $c\bar{\delta}$: 若 $(a + c\bar{\delta})^2 = 0$, 其常数项给出 $a^2 = 0$, 故 $a = 0$; 反之显然成立. 因此每个 $c \in k$ 给出且仅给出一个同态 $\bar{\varepsilon} \mapsto c\bar{\delta}$. 域值点看不见的幂零方向, 可以被含幂零元的测试代数辨认. $\square$

习题 7.13. 设 $A = k[x, y]/(xy)$ 。计算主开集 $D_X(\bar{x})$ 的正则函数环及点 $(1, 0)$ 的局部环, 再与原点的局部环比较。

解. 将 $\bar{x}$ 变成单位后, 关系 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 迫使 $\bar{y} = 0$, 所以 $A_{\bar{x}} \simeq k[x, x^{-1}]$ 。由命题 7.2.3, 点 $(1, 0)$ 的局部环为 $A_{(\bar{x}-1, \bar{y})} \simeq k[x]_{(x-1)}$, 是整环。原点处 $\bar{x}, \bar{y}$ 都仍非零: 若分母在原点不为零, 其与 x 的乘积属于 (xy) , 在整环 $k[x, y]$ 中约去 x 将迫使分母属于 (y) , 与常数项非零矛盾; 对 y 同理。但二者乘积为零, 所以原点局部环不是整环。□

习题 7.14. 把 $\mathbb{G}_m$ 视为双曲线 $xy = 1$ 。证明其全部自同构为 $t \mapsto at$ 或 $t \mapsto at^{-1}$, 其中 $a \in k^\times$ 。

解. 坐标环为 $k[t, t^{-1}]$ 。非零 Laurent 多项式的最高次数与最低次数之差在相乘时相加, 故可逆元的差必须为零; 所有单位恰为 at^n , 其中 $a \neq 0, n \in \mathbb{Z}$ 。自同构将 t 送到一个单位 at^n , 逆同构将 t 送到 bt^m , 复合后指数为 $mn = 1$, 所以 $n = \pm 1$ 。这两种映射均有同类的逆, 因而穷尽全部自同构。□

习题 7.15. 设 $U = \mathbb{A}_k^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 正则函数按开子集上的定义理解。证明 $\mathcal{O}(U) = k[x, y]$, 但 U 不与任何仿射代数集同构。

解. 写 $R = k[x, y]$ 。主开覆盖 $U = D(x) \cup D(y)$ 把正则函数确定为 R_x 和 R_y 中在交集上相等的两个元素。交集的函数环是 R_{xy} , 并嵌入 $k(x, y)$, 故这个条件给出 $\mathcal{O}(U) = R_x \cap R_y$ 。若 $a/x^m = b/y^n$, 则 $ay^n = bx^m$ 。第一卷定理 12.2.6 保证 R 是唯一分解整环; 因 x, y 互素, 得到 $x^m \mid a$, 从而该分式在 R 中。这证明交等于 R 。

若存在仿射代数集 Y 和同构 $h: Y \rightarrow U$, 与包含映射复合得到 $j: Y \rightarrow \mathbb{A}_k^2$ 。刚才的计算和定理 7.2.2 说明 $j^*: R \rightarrow k[Y]$ 为同构。仿射反等价迫使 j 为同构, 特别必须满射; 但其像遗漏原点, 矛盾。这里反等价只对假定存在的仿射代数集 Y 与 $\mathbb{A}_k^2$ 使用, 没有预先把 U 当成仿射代数集。□

习题 7.16. 证明包含态射 $\mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ 的每个集合纤维都有限, 但该态射不是有限态射。

解. 非零点上方恰有一个点, 零上方为空。若态射有限, $k[t, t^{-1}]$ 将是有限生成的 $k[t]$ 模, 从而 t^{-1} 在 $k[t]$ 上整。由于 $k[t]$ 是整闭整环, 而 t^{-1} 属于其分式域但不属于它, 这不可能。也可将一个假定存在的首一整方程乘以足够次 t , 得到常数项为一却能被 t 整除的多项式矛盾。□

习题 7.17. 设 $C = Z_k(y^3 - x^4)$ 。结合习题 6.16, 证明参数映射 $t \mapsto (t^3, t^4)$ 是有限双射而非同构。计算原点的纤维代数, 并比较 C 原点与参数直线原点的余切空间。

解. 先核实坐标环为 $A = k[t^3, t^4]$ 。将多项式对首一多项式 $y^3 - x^4$ 除法, 余式为 $\sum_{j=0}^2 a_j(x) \cdot y^j$ 。代入参数后, 各组单项式的次数 $3i + 4j$ 在模三意义下由 j 区分, 同组的次数也互异, 所以余式只有为零才可能消失。这证明参数代入的核恰为 $(y^3 - x^4)$ 。商环嵌入 $k[t]$, 故该理想素, 零点定理给出所需坐标环。

由习题 6.16, 正规化 $B = k[t]$ 是有限生成的 A 模, 且包含严格, 所以参数态射有限而非同构。若 $(a, b) \in C$ 且 $a \neq 0$, 取 $t = b/a$, 则由 $b^3 = a^4$ 得 $t^3 = a, t^4 = b$, 且

这样的参数唯一；若 $a = 0$ ，必有 $b = 0$ ，参数只能为零。因此点集上双射。原点的纤维代数

$$B/(t^3, t^4)B \simeq k[t]/(t^3),$$

含非零幂零元，而普通点集的坐标环只有 k 。

原点极大理想 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 的余切空间以 $\bar{x}, \bar{y}$ 的类为基：关系 $y^3 - x^4$ 没有一次项，故二者模 $\mathfrak{m}^2$ 线性无关。维数为二，参数直线原点的余切空间则为 $(t)/(t^2)$ ，维数为一。这进一步从局部环说明双射不能成为同构。□

习题 7.18. 设 $\text{char } k \neq 2$, $A = k + (t^2 - 1)k[t]$, $\mathfrak{m} = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))_A$, $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。证明 $S^{-1}k[t]$ 正是把所有在 $1, -1$ 处都不为零的多项式变成单位得到的环。它为何没有非平凡幂等元？

解. A 的元素在 $1, -1$ 的值相同，属于 S 当且仅当这个公共值非零。因此先把所有在这两点均非零的多项式变成单位，必使 S 可逆。反过来，若 $f(1)f(-1) \neq 0$ ，则 $f(t)f(-t)$ 是偶多项式，属于 $k[t^2] \subseteq A$ ，且在两点的值均为非零的 $f(1)f(-1)$ ，所以属于 S 。恒等式 $f(t)^{-1} = f(-t)/(f(t)f(-t))$ 的分母由这个元素给出，故 f 已在 $S^{-1}k[t]$ 中可逆。两次局部化因此相同。该环是域 $k(t)$ 的子环，为整环，幂等元只能为零或一；虽有两个极大理想，也不能写成两个非零环的直积。□

习题 7.19. 设 $A = k[x, y]/(xy)$, $B = k[x] \times k[y]$, $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$, $S = A \setminus \mathfrak{m}$ 。证明

$$S^{-1}B \simeq k[x]_{(x)} \times k[y]_{(y)}, \quad B/\mathfrak{m}B \simeq k \times k.$$

将前一个结果与习题 7.18 比较。

解. 把 A 认作常数项相同的多项式对， S 就是公共常数项非零的那些对。局部化后两因子的分母都在零处非零。反之，给定两个分母 $g(x), h(y)$ 满足 $g(0)h(0) \neq 0$ ，用 $h(0)g(x), g(0)h(y)$ 组成公共常数项相同的分母对，就能表示乘积局部环中的任意分式对，得到满射；单射由两个因子的分式表示立即成立。

理想 $\mathfrak{m}B$ 为 $(x) \times (y)$ ，故商为 $k \times k$ 。此处两个分支的正规化局部环确实成直积；节点原环却是整环，其分式域内的正规化仍为整环。两个例子在闭点上方都有两个点，甚至纤维代数都为 $k \times k$ ，但这并不能判定正规化的半局部环是否为直积。□

习题 7.20. 设 $r \geq 2$, $A = k[x, y]/(x, y)^r$, $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 。计算 $\dim_k A$ 、 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 与 $\text{Spec } A$ 的点数。

解. 全次数小于 r 的单项式的像组成 A 的基，各次依次有 $1, 2, \dots, r$ 个，所以 $\dim_k A = r(r+1)/2$ 。模去 $\mathfrak{m}^2$ 后， $\mathfrak{m}$ 中只有 $\bar{x}, \bar{y}$ 的一次项留下，且 $r \geq 2$ 保证它们线性无关，故余切空间维数为二。每个素理想都包含幂零元 $\bar{x}, \bar{y}$ ，而商 $A/\mathfrak{m} = k$ ，所以谱只有 $\mathfrak{m}$ 一个点。点数、代数的向量空间维数和余切空间维数分别记录不同信息。□

习题 7.21. 设 $X = Z_k(xy - 1)$ 。证明 $1/x$ 是全局正则函数，而 $1/(x+y)$ 只在一个真开子集上正则，不能延拓成 X 上的全局正则函数。

解. 在坐标环 $k[x, x^{-1}]$ 中, $x^{-1} = y$, 所以第一项本来就是多项式函数的限制。第二项的分母对应 $x + x^{-1}$ 。代数闭域中 $x^2 + 1$ 有非零根, 故分母确实有零点; 其非零集是非空真主开集。若逆函数延拓为全局函数 g , 则 $(x + x^{-1})g = 1$ 在这个稠密主开集成立, 因而作为整环 $k[x, x^{-1}]$ 中的等式处处成立。在分母的零点取值便得到 $0 = 1$, 矛盾。□

习题 7.22. 设 X 为非空连通仿射代数集, Y 为非空有限仿射代数集。证明每个态射 $X \rightarrow Y$ 都是常值, 并用坐标环解释这个结论。

解. 有限代数集的每个单点闭, 其补集也是有限闭集, 故拓扑离散。连续像连通, 只能包含一个点。环上, 设 Y 有 n 个点; 零点定理及中国剩余定理给出 $k[Y] \simeq k^n$ 。其标准幂等元 e_i 的像在 $k[X]$ 中仍为两两正交、和为一的幂等元。由定理 7.1.3, 每个像只能为零或一; 两两正交保证至多一个为一, 和为一保证恰有一个为一。于是拉回先取 k^n 的某个坐标, 再嵌入 $k[X]$ 的常数, 正是常值态射。□

第二编

计算、维数、平坦性与完备化

本编导读

第一编已经建立理想、局部环及整扩张的基本关系。现在要进一步回答几个可以实际检验的问题：怎样计算理想，几个方程能限制多少维，局部代数随基底改变时是否保持结构，以及有限阶近似能恢复哪些信息。本编第 8—14 章分别发展这些问题所需的计算、维数、增长、平坦性、完备化和微分方法。

第八章从单项式序和多元除法开始，在本卷完整证明 Gröbner 基的基础理论，再讨论消去、理想运算、参数例外和零维商代数。第 8.5 节用乘法矩阵求出相容的坐标并解释重数，第 8.6 节以结式提供另一种消去方法。学习时应保存每次约化的多项式等式，尤其区分“同一理想”“同一零点集”和“相同的投影闭包”。

第九章用素理想链定义维数，证明主理想定理及广义高度定理，再建立有限型代数的维数、参数系和嵌入维数。第十章把这些结论用于一维正规整环，证明 DVR 的刻画和 Dedekind 整环的理想分解。这里的赋值记录局部零点阶，理想类群则记录局部主理想未必能由一个全局元素生成的现象。尚不熟悉算术例子的读者，可以先以多项式曲线跟随这些证明。

第十一章从分次片的维数或长度建立 Hilbert 级数及多项式，最终用 Hilbert–Samuel 增长¹刻画局部维数。计数中必须始终区分单层长度与累计长度：正维情形下，它们的多项式次数相差一。证明先在原环上完成，不借用后面完备化保持维数的结论。

第十二章在本卷重建所需的平坦判据，然后讨论有限展示平坦模、局部自由性、Fitting 理想²、泛自由性和忠实平坦性。Fitting 理想不仅记录每个纤维的生成元数，也能保留纤维维数看不到的幂零信息；不能仅因纤维维数恒定就判定平坦。末尾的第 12.6* 节说明带余循环相容条件的有限展示模下降。

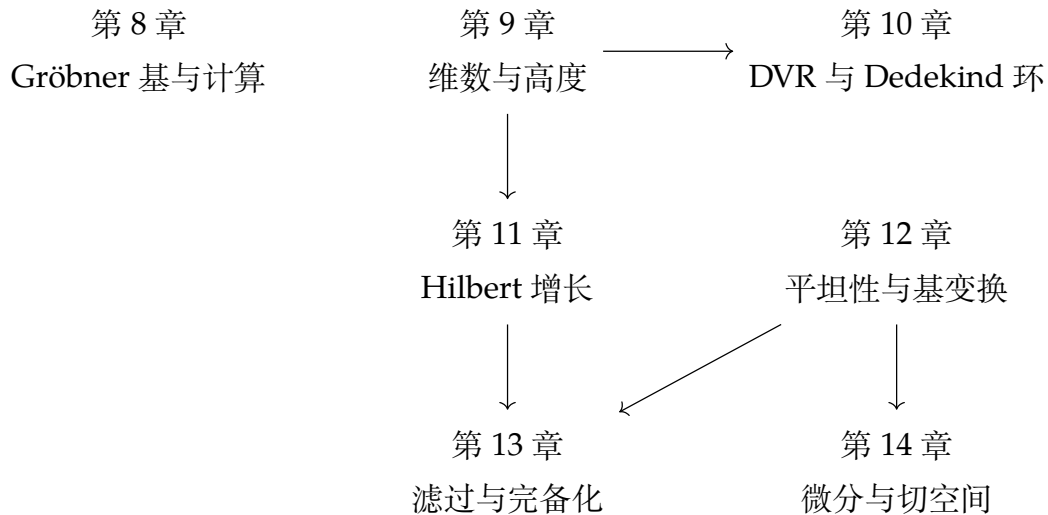
第十三章通过 Rees 环³和 Artin–Rees 引理处理滤过，再构造完备化。第 11.4 节已用这一分次构造证明诱导滤过的粗估计；这里正式定义 Rees 环，证明精确的 Artin–Rees 等式，并解释两种滤过拓扑的关系。随后按正合性、有限生成模的张量表示、Noether 性、平坦性及维数保持依次展开。形式幂级数来自所有阶的相容数据，一个有限截断通常不能代替它。第十四章则从导子的乘法法则构造 Kähler 微分，以基本正合列计算余切空间与 Jacobian 矩阵⁴，并区分可分性、形式非分歧、非分歧和平展的条件。

¹萨缪尔 (Pierre Samuel, 1921-2009)，法国数学家，研究交换代数及其在代数几何中的应用。Hilbert 已在本卷前文介绍。

²菲廷 (Hans Fitting, 1906-1938)，德国数学家，研究群论，并以行列式理想描述模的展示。

³里斯 (David Rees, 1918-2013)，威尔士数学家，研究半群与交换代数。

⁴雅可比 (Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804-1851)，德国数学家，研究椭圆函数、行列式和力学。



图中只画本编关键证明的直接依赖。第 8 章的计算方法还可帮助理解第 11 章的单项式计数和第 12 章泛自由性的首项论证，后二者所需的分次或模论版本会在使用处说明。第 14 章前半可在第一编后单独阅读；讨论平展时才需要第 12 章的平坦性。不必先完成第 10 章的全部算术例子再学习增长或微分。

本编默认读者已掌握环、模、张量积和有限维线性代数的基本运算；关键的局部判据、首项计算和有限关系论证均在本卷给出。维数、赋值、Hilbert 理论及完备化可配合松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, Chapters 3–5] 研读，各章还列出相应定理的出处。本编结束后，局部环的深度、正则序列和同调刻画将成为下一编的主题，届时再明确引入复形及消解所需的基础。

第八章 Gröbner 基与消去

本章以单项式序和多元除法建立 Gröbner 基、正规式及 Buchberger 算法，证明理想成员与消去关系的可计算判据。理想交、商和饱和由同一工具处理；零维商代数的标准单项式、乘法矩阵与结式则服务于多项式方程求解。

本章目标

- 正确选择单项式序，完成多元除法，并解释一般余式与正规式的区别。
- 写出最高项抵消的有界表示，证明并执行 Buchberger 算法。
- 通过扩展变量计算消去、交、理想商和饱和，同时保留成员表示；在不变环算例中分别证明生成性和关系的完备性。
- 用标准单项式和乘法矩阵计算有限商代数，辨认参数例外及非约化结构。
- 从 Sylvester 矩阵计算结式与判别式，并在参数特殊化后核查候选解。

设 $I = (x^2 - y, y^2 - 1) \subset k[x, y]$ 。由

$$x^4 - 1 = (x^2 + y)(x^2 - y) + (y^2 - 1)$$

可立即核验 $x^4 - 1 \in I \cap k[x]$ 。这是一份成员证书，却还不能只凭它断言 $I \cap k[x]$ 恰由 $x^4 - 1$ 生成：也许存在次数更低、只含 x 的关系。消去不仅要找到一个关系，还要证明没有遗漏。

要系统回答这个问题，必须为多项式的首项规定次序，使除法和余式可重复执行；然后再挑出足够好的理想生成元，让余式为零真正等价于理想成员资格。这样的生成元就是 Gröbner 基。Buchberger 的过程¹既负责补足原生成元遗漏的首项，也让计算停止的理由可以核验。之后才可把同一种工具用于投影、交与商以及零维方程求解。

本章需要多项式、理想、商环及有限维线性代数；投影的几何解释还使用本卷的零点定理。单项式有限性和 Gröbner 基的基础证明都在这里展开。手算例子同时保留当前多项式及其由原生成元给出的表示，使计算结果附有可核验的成员证书。

零维部分可配合 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[15, Sections 2.1–2.3, pp. 13–19] 阅读；其中以标准单项式、局部重数及乘法矩阵组织计算。本章先建立这些计算所需的代数依据，附录 B 再讨论高效算法与实现，附录 F 另行处理局部标准基。

8.1 全局单项式序与多元除法

理想的有限生成性只保证存在有限描述，并不立即给出成员判定的方法。一元多项式的带余除法提示我们先处理最高项；多元情形没有唯一的“最高次数项”，必须先

¹布赫贝格尔 (Bruno Buchberger, 1942-)，奥地利数学家，提出 Gröbner 基算法。

选择一个与乘法相容的次序。以下固定域 k 、正整数 n 和 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。代数结论适用于任意域；称某过程为可执行算法时，还要求系数域支持精确四则运算及零判定。

8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ ，记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这里 $\mathbb{N}$ 含零。 x^α 称为单项式， $|\alpha|$ 为其全次数；非零系数与单项式的乘积称为项。单项式整除等价于各坐标指数分别不大于。

定义 8.1.1. 设 k 为域， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ ，其中 $1 \leq n < \infty$ 。给定 R 的单项式集合上的全序 $\prec$ 。如果每个非空单项式子集都有最小元，且对 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}^n$ 有

$$x^\alpha \prec x^\beta \implies x^{\alpha+\gamma} \prec x^{\beta+\gamma} \quad (\gamma \in \mathbb{N}^n),$$

则称 $\prec$ 为**单项式序** (monomial order)，本章也称全局单项式序。良序性与乘法相容性是两个分别需要核验的条件。

单位单项式 1 必为最小元。否则若 $m \prec 1$ ，相乘给出 $1 \succ m \succ m^2 \succ \cdots$ ，违反良序。反之，一个与乘法相容且以 1 为最小元的全序，在有限个变量的交换单项式上也必为良序；本节稍后用 Dickson 引理²说明这个结论。

固定变量优先顺序 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$ ，三种常用次序如下。

1. **字典序** (lexicographic order): 在 $\alpha - \beta$ 的第一个非零坐标处，正数对应较大的单项式。
2. **分次字典序** (graded lexicographic order): 先比较全次数，全次数相同时再按字典序比较。
3. **分次逆字典序** (graded reverse lexicographic order): 先比较全次数；相同时，在 $\alpha - \beta$ 的最后一个非零坐标处，负数对应较大的单项式。

字典序的非空指数集有最小元：依次在剩余指数中最小化第一、第二直至第 n 个坐标。后两种次序先选最小全次数，该次数下只有有限个单项式，再取最小者。给两指数同时加上 γ 不改变差向量，也不改变全次数之差，所以三种次序都与乘法相容。

在三个变量中，分次字典序把 xz 排在 y^2 前面，分次逆字典序却把 y^2 排在 xz 前面；字典序则把 x 排在每个 y^N 前面，而与 N 多大无关。所谓“逆”不是把一个良序整体倒过来，而只是在全次数相等时改变最后一个不同指数的比较方向。后文的消去需要特定次序，不能把这三种次序互换而不检查结论。

8.1.2 首项、标准单项式与多元除法

定义 8.1.2. 设 k 为域， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ ，并固定单项式序 $\prec$ 。将 $0 \neq f \in R$ 按此序写成有限个项之和。最大的单项式记为 $\text{LM}(f)$ ，其系数记为 $\text{LC}(f)$ ，二者的乘积记为

²迪克森 (Leonard Eugene Dickson, 1874-1954)，美国数学家，研究群论与数论，著有《数论史》。

$\text{LT}(f)$, 分别称为**首单项式** (leading monomial)、**首项系数** (leading coefficient) 和**首项** (leading term)。零多项式不定义首项。

若 $f, g \neq 0$, 乘法相容性保证

$$\text{LM}(fg) = \text{LM}(f) \text{LM}(g), \quad \text{LC}(fg) = \text{LC}(f) \text{LC}(g).$$

因为除了两个最高项的乘积, 其余乘积至少有一因子较小, 故严格小于最高乘积, 不可能抵消它。这里用到了系数域中两个非零数的乘积仍非零。

定理 8.1.3 (多元除法). 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序 $\prec$ 。给定 R 中的有序组 $G = (g_1, \dots, g_s)$, 其中各 $g_i \neq 0$, 每个 $f \in R$ 都能在有限步内写成

$$f = \sum_{i=1}^s q_i g_i + r, \quad (8.1)$$

其中 r 的每个单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。若 $f \neq 0$, 所有非零乘积 $q_i g_i$ 以及非零余式 r 的首单项式均不大于 $\text{LM}(f)$ 。

证明. 令 $h = f$, 各 $q_i = 0$, $r = 0$ 。若 $h \neq 0$, 查找第一个满足 $\text{LM}(g_i) \mid \text{LM}(h)$ 的下标。若存在, 置

$$u = \frac{\text{LT}(h)}{\text{LT}(g_i)}, \quad q_i \leftarrow q_i + u, \quad h \leftarrow h - u g_i.$$

这里 u 是一个项, 系数除法在域 k 中进行。若不存在, 就把 $\text{LT}(h)$ 加入 r , 再从 h 中减去它。每步均保持恒等式

$$f = \sum_i q_i g_i + r + h.$$

新的非零待处理式的首单项式严格下降, 良序性排除无限执行。最终 $h = 0$, 得到除法等式。移入余式的项不能被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 且后来的项更小, 不会改变这一性质。

每步加入的乘积 $u g_i$ 的首单项式等于当时 $\text{LM}(h)$, 因而不超过初始 $\text{LM}(f)$ 。对同一个 i 把这些乘子相加, 也不会产生更大的项; 移入余式的项同样受这个界限制。这证明最后的首项界。 $f = 0$ 时全部输出为零; 空除数组时逐项移入余式, 输出 $r = f$ 。□

算法 8-1 同时产生余式和一个理想成员的线性组合表示。但是, 非零余式目前只说明这次除法没有化为零, 尚不能断言 $f \notin (G)$ 。要使这种逆向判断成立, 必须对生成组增加条件。

定义 8.1.4. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序 $\prec$ 。理想 $I \subseteq R$ 的**首项理想** (initial ideal) 为

$$\text{in}_{\prec}(I) = (\text{LM}(f) \mid 0 \neq f \in I).$$

给定有限组 $G \subseteq I \setminus \{0\}$ 。如果

$$\text{in}_{\prec}(I) = (\text{LM}(g) \mid g \in G),$$

则称 G 为 I 的**Gröbner 基** (Gröbner basis)。不属于 $\text{in}_{\prec}(I)$ 的单项式称为**标准单项式** (standard monomial)。

算法 8-1 有序多元除法

输入： 可精确计算且可判零的域 k 、可有效比较的全局单项式序, 以及 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 和有限有序非零多项式组 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 。

输出： 多项式 $q_1, \dots, q_s, r$, 满足 $f = \sum_i q_i g_i + r$, 且 r 的每个单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。

```

1: 置  $h \leftarrow f$ ,  $r \leftarrow 0$ , 并对每个  $i$  置  $q_i \leftarrow 0$ 。
2: while  $h \neq 0$  do
3:   查找最小的  $i$ , 使  $\text{LM}(g_i) \mid \text{LM}(h)$ 。
4:   if 找到这样的  $i$  then
5:     置  $u \leftarrow \text{LT}(h)/\text{LT}(g_i)$ ,  $q_i \leftarrow q_i + u$ ,  $h \leftarrow h - ug_i$ 。
6:   else
7:     置  $r \leftarrow r + \text{LT}(h)$ ,  $h \leftarrow h - \text{LT}(h)$ 。
8:   end if
9: end while
10: return  $(q_1, \dots, q_s, r)$ 。

```

首项理想也可由首项生成, 因为每个非零首系数在域中可逆。定义先要求 $G \subseteq I$, 尚未把“生成 I ”作为额外公理; 下一小节证明这项生成性自动成立。零理想以空组为 Gröbner 基, 单位理想以 $\{1\}$ 为 Gröbner 基。

8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理

在 $k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 令

$$g_1 = xy - 1, \quad g_2 = y^2 - 1, \quad f = xy^2.$$

先用 g_1 得到 $f = yg_1 + y$, 余式为 y ; 先用 g_2 得到 $f = xg_2 + x$, 余式为 x 。两个余式的项都不能被 xy, y^2 整除, 却不相等。进一步, $x - y = yg_1 - xg_2$ 属于原理想, 按这组生成元除法却留下非零余式。问题在生成组, 而不在除法恒等式。

引理 8.1.5 (Dickson). 设 n 为有限正整数。对任意 $E \subseteq \mathbb{N}^n$, 存在有限子集 $E_0 \subseteq E$, 使每个 $\alpha \in E$ 都逐坐标不小于某个 $\beta \in E_0$ 。因此, 对任意域 k , 环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个单项式理想都由有限个单项式生成, 单项式理想的升链必稳定。

证明. 先说明每个无限自然数序列都含无限非下降子序列。如果某个值出现无限次, 就取常值子序列; 否则每个有界区间中只有有限项, 可以逐次在尾部选出更大的值。对 $\mathbb{N}^n$ 中的无限序列先按第一坐标抽取, 再按第二坐标抽取, 直至第 n 个坐标, 便得到所有坐标均非下降的无限子序列。特别地, 原序列中存在 $i < j$, 使第 i 项逐坐标不大于第 j 项。

若不存在所需有限 E_0 , 先选 $\alpha^{(1)} \in E$, 然后总可选取一个不逐坐标大于等于任何已选指数的新指数。这样得到无限序列, 其中没有上一段所说的一对, 矛盾。 $E = \emptyset$ 时取空集即可。

由单项式生成的理想, 作为向量空间恰由这些单项式的全部倍数生成: 展开多项式系数给出一个包含, 倍数本身属于理想给出反向包含。不同单项式线性无关, 因此

单项式属于该理想，当且仅当它被某个生成单项式整除。把指数结论用于所有生成单项式，便得有限生成。对单项式理想升链取并，选并理想的有限组生成元；它们同时落在某个链成员中，此后各成员都等于并理想，故升链稳定。□

这一论证称为 **Dickson 引理** (Dickson's lemma)。它只使用自然数指数的有限维性质，不预先借用多项式环的 Hilbert 基定理。

定理 8.1.6. 设 k 为域， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ ，并固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都存在有限 Gröbner 基。若 G 为其 Gröbner 基，则 $I = (G)$ ；对每个 $f \in R$ ，按 G 除法所得的余式是只含标准单项式、与 f 模 I 同余的唯一多项式。特别地，

$$f \in I \iff \text{NF}_G(f) = 0,$$

其中 $\text{NF}_G(f)$ 称为 f 的**正规式** (normal form)。

证明. 由引理 8.1.5，可从全部 $\text{LM}(f)$ 、 $0 \neq f \in I$ ，中选出有限个单项式，生成首项理想。各选一个产生它的 $g_i \in I$ ，便得有限 Gröbner 基。

若 $f \in I$ ，按该基除法得到的余式 $r = f - \sum_i q_i g_i$ 仍在 I 中。若 $r \neq 0$ ，它的首单项式属于首项理想，却又不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除，与引理 8.1.5 证明中的单项式成员判据矛盾。因此 $r = 0$ ，并得到 $I = (G)$ 。

对一般 f ，除法余式只含标准单项式且与 f 同余。若还有一个这样的 r' ，则非零的 $r - r' \in I$ 也只含标准单项式，同样矛盾，故 $r = r'$ 。这证明唯一性。理想成员的余式已证为零；反向，余式为零的除法等式直接给出 $f \in (G) = I$ 。□

8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围

良序性不是一个可以在证明末尾略去的形式要求。若把一元单项式按 $1 \succ x \succ x^2 \succ \dots$ 排列，则 $1 - x$ 的首项为一。用它约化一，会依次留下 $x, x^2, x^3, \dots$ ，永不终止。这类局部次序有其用途，但需要其他终止机制，不能直接使用本节的除法算法。

在本章的有限变量交换情形下，若一个乘法相容的全序以一为最小元，Dickson 引理反而能推出其良序性。否则有严格下降序列 $m_1 \succ m_2 \succ \dots$ ；从中取 $i < j$ 且 $m_i \mid m_j$ 。写 $m_j = m_i u$ ，因 $1 \preceq u$ ，乘法相容性使 $m_i \preceq m_j$ ，矛盾。此论证依赖指数属于 $\mathbb{N}^n$ ，不能直接用于非交换字或无限多个变量。

存在有限 Gröbner 基与实际计算它仍是两件事：上面的存在性证明从整个理想的首项中选择生成元，尚不是有限输入的计算过程。下一节从已经给定的有限生成组出发，只用有限次四则运算和单项式比较逐步完成这个构造。

8.2 Buchberger 理论

Gröbner 基控制理想中全部多项式的首项，定义本身包含无限多个检验。有限算法的关键在于理解最高项怎样抵消：两个生成元的首项抵消由一个 S 多项式记录，而多个最高项同时抵消可以分解为这样的两两抵消。本节将这项观察写成首项下降的严格论证，再据此建立算法。仍固定 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 及全局单项式序。

8.2.1 S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性

定义 8.2.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。对非零 $f, g \in R$, 置

$$L = \text{lcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g)).$$

称

$$S(f, g) = \frac{L}{\text{LM}(f)} \frac{f}{\text{LC}(f)} - \frac{L}{\text{LM}(g)} \frac{g}{\text{LC}(g)} \quad (8.2)$$

为 f, g 的 **S 多项式** (S-polynomial)。单项式最小公倍式的各个指数取两指数的较大者。

两项的首项都归一化成 L , 故它们相减后或者为零, 或者首单项式严格小于 L 。仅有 $S(f, g) \in (f, g)$ 没有检验意义; 重要的是能否用原生成元把它表示出来, 同时让表示中的每个乘积也严格小于 L 。

定理 8.2.2 (Buchberger 判据). 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。设 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 由 R 中的非零多项式组成, $I = (G)$ 。以下条件等价:

- I. G 是 I 的 Gröbner 基;
- II. 每个 $S(g_i, g_j)$ 、 $i < j$, 按 G 除法的余式为零;
- III. 对每个 $i < j$, 存在表示

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell=1}^s h_{ij\ell} g_\ell, \quad \text{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \prec L_{ij} \quad (h_{ij\ell} \neq 0), \quad (8.3)$$

其中 $L_{ij} = \text{lcm}(\text{LM}(g_i), \text{LM}(g_j))$ 。

空组对应零理想, 后两个条件此时为空条件。

证明. 若(I)成立, S 多项式属于 I , 由定理 8.1.6 余式为零, 得到(II)。再用多元除法的首项界, 每个非零乘积的首单项式不超过 S 多项式的首单项式, 而后者严格小于 L_{ij} , 便得(III)。S 多项式为零时取所有系数为零。

反过来, 假定有这些有界表示, 记 $\tilde{g}_i = g_i / \text{LC}(g_i)$ 。给定 $0 \neq f \in I$, 将生成元表示的系数展开为项, 可写成

$$f = \sum_{\nu=1}^t a_\nu m_\nu \tilde{g}_{i_\nu}, \quad a_\nu \in k^\times, \quad m_\nu \text{ 为单项式}.$$

在全部这样的表示中, 选择

$$M = \max_{\nu} \{m_\nu \text{LM}(g_{i_\nu})\}$$

最小的一种, 良序性保证它存在。相加不会产生更大的项, 故 $\text{LM}(f) \preceq M$ 。如果相等, 某个 $\text{LM}(g_{i_\nu})$ 整除 $\text{LM}(f)$, 已经得到所需结论。

否则令 J 为达到 M 的那些指标。最高项系数抵消给出 $\sum_{\nu \in J} a_\nu = 0$ 。固定 $\nu_0 \in J$, 于是

$$\sum_{\nu \in J} a_\nu m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} = \sum_{\nu \in J \setminus \{\nu_0\}} a_\nu (m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} - m_{\nu_0} \tilde{g}_{i_{\nu_0}}).$$

括号中若两个生成元下标相同, 则乘子也相同, 差为零; 否则, 令它们首单项式的最小公倍式为 L 。二者都整除 M , 故 $L \mid M$, 括号中的差恰为 $(M/L)S(g_{i_\nu}, g_{i_{\nu_0}})$ 。下标反序只改变符号。按假设, 这可以用各 g_ℓ 表示, 且每个非零乘积的首单项式严格小于 M 。系数展开成项后这个界仍保持。

替换全部达到 M 的项, 其他原项本来就小于 M , 便得到最大首单项式更小的表示, 矛盾。因此必有 $\text{LM}(f) = M$ 。每个非零理想成员的首单项式都被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 结合 $G \subset I$ 即得首项理想相等, 证明(I)。□

这称为 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)。证明中的第三种表述不仅解释正确性, 还使我们能够保存每次计算的具体依据: 以后即使加入新生成元, 旧的有界表示仍然成立, 不必假定不同除法顺序给出相同的中间余式。

8.2.2 首项理想升链与算法终止性

如果一个 S 多项式留下非零余式, 余式仍在原理想中, 但它的首单项式未被当前生成元控制。把余式加入即可改进生成组; 同时必须登记它与原有全部生成元组成的新多项式对。

算法 8-2 Buchberger

输入: 有限组 $F = (f_1, \dots, f_m) \subseteq R$, 全局单项式序及有效给定的系数域。

输出: $I = (F)$ 的一个有限 Gröbner 基 G 。

- 1: 删除零多项式, 将其余元素首一化, 记为 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 。
 - 2: 建立待处理集合 $P = \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq s\}$ 。
 - 3: **while** $P \neq \emptyset$ **do**
 - 4: 取出并删除一对 (i, j) , 按当前 G 对 $S(g_i, g_j)$ 除法, 得到余式 r 。
 - 5: **if** $r \neq 0$ **then**
 - 6: 把 $r/\text{LC}(r)$ 加到 G 末尾, 记新下标为 $s+1$ 。
 - 7: 将 $(1, s+1), \dots, (s, s+1)$ 加入 P , 再令 s 增加一。
 - 8: **end if**
 - 9: **end while**
 - 10: **return** G 。
-

定理 8.2.3. 设域 k 支持精确四则运算与零判定, 输入为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的有限生成组及一个可比较的全局单项式序。算法 8-2 在有限步后终止, 输出确为原理想的 Gröbner 基。算法还可同时记录每个新生成元关于原输入的多项式线性组合。

证明. 每轮有等式 $S(g_i, g_j) = \sum_\ell q_\ell g_\ell + r$, 所以余式仍在当前理想中, 添加它不改变理想。非零余式的首单项式不被已有首单项式整除, 故每次添加使它们生成的单项式理想严格增大。引理 8.1.5 排除无限次添加。每次添加只引入有限个新对, 每轮删除一个待处理对, 添加结束后余下的有限个对也会处理完; 每轮除法本身终止, 因此整个算法终止。

处理某对时, 若余式为零, 多元除法给出(8.3)。若余式非零, 添加首一 $g_{new} = r/\text{LC}(r)$ 后, 有

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell} q_{\ell} g_{\ell} + \text{LC}(r) g_{new}.$$

所有非零乘积的首单项式都不超过原 S 多项式的首单项式, 因而严格小于 L_{ij} 。算法保留已有生成元, 这些有界表示在后续步骤中仍成立。终止时最终组的每一对都已处理, 由定理 8.2.2 即得 Gröbner 性。

最初首一化仅除以非零常数。已有生成元关于原输入的表示时, 将它们代入 S 多项式和除法等式, 就得到余式的表示, 再除以首系数得到新生成元的表示。因此可以与算法同步, 逐步记录全部关系。□

还可以省去部分 S 多项式的实际除法。例如首一 $f = a + u, g = b + v$, 其中 a, b 为首单项式; 若 a, b 互素, 则

$$S(f, g) = bf - ag = ug - vf.$$

这里两个非零乘积的首单项式都严格小于 ab 。因此这对已经具有判据所需的有界表示。这个 **Buchberger 乘积判据** (Buchberger product criterion) 只略去有数学依据的对; 单凭两个多项式看起来简单, 不能跳过检验。

8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性

定义 8.2.4. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, 并固定全局单项式序。给理想 $I \subseteq R$ 的 Gröbner 基 G 。若 G 的各元素首一, 并且每个 $g \in G$ 的任何单项式都不被其他 $h \in G \setminus \{g\}$ 的首单项式整除, 则称 G 为**约化 Gröbner 基** (reduced Gröbner basis)。零理想的约化基为空, 单位理想的约化基为 $\{1\}$ 。

定理 8.2.5. 设 k 为域, 并在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 上固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都有唯一的约化 Gröbner 基。由任意 Gröbner 基可以在有限步内得到它。

证明. 先在一组 Gröbner 基的首单项式中只保留整除关系下的极小者, 相同单项式只保留一个对应多项式。保留者仍属于原理想, 且首单项式生成原首项理想, 因而仍为 Gröbner 基。将它们首一化, 再对每个元素用其他基元素约化尾项。首单项式不被其他极小首单项式整除, 所以不会改变; 所得多项式仍属于原理想, 尾项不被其他首单项式整除, 也不能被自己的首单项式整除, 因为真倍数严格更大。首单项式集合在整个过程中不变, 有限次除法就得到约化基。

两个约化基的首单项式都恰为首项理想中整除关系的极小单项式。这组单项式只由理想决定: 任一理想单项式被其中一个整除, 而极小者不能被另一个严格更小的理想单项式整除。按相同首单项式配对两个基元素 g, h 。二者首一, 故首项相消; 所有余下项均为标准单项式。又 $g - h \in I$, 由定理 8.1.6 只能有 $g - h = 0$ 。逐对相等, 证明唯一性。□

唯一的是固定次序下的约化基, 而不是任意 Gröbner 基。增加一个已在理想中的冗余多项式通常不会破坏 Gröbner 基性质; 改变次序却可能同时改变首项理想、标准单项式和约化基。两种变化应分别考察。

8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 以

$$f_1 = x^2 - y, \quad f_2 = xy - 1$$

为输入。第一对给出

$$h = yf_1 - xf_2 = x - y^2.$$

h 的首单项式 x 不被 x^2, xy 整除, 所以要加入。随后 f_2 与 h 的 S 多项式为

$$p = f_2 - yh = y^3 - 1.$$

这又提供未被控制的纯 y 首单项式。我们可以不再保留冗余的原生成元, 而用以下双向等式核验最终理想:

$$\begin{aligned} h &= yf_1 - xf_2, & p &= -y^2f_1 + (1 + xy)f_2, \\ f_1 &= (x + y^2)h + yp, & f_2 &= yh + p. \end{aligned} \quad (8.4)$$

因此 $I = (f_1, f_2) = (h, p)$ 。对最后一组, 只需检验一对:

$$S(h, p) = y^3h - xp = x - y^5 = h - y^2p.$$

先减去 h , 再消去 $-y^2p$, 余式为零。判据表明 $\{x - y^2, y^3 - 1\}$ 是 Gröbner 基, 而且已经约化。所有等式在任意系数域中仍成立; 若进一步数几何点, 才须另看 $y^3 - 1$ 是否有重根。

换成字典序 $y \succ x$, 同一理想的约化基为

$$\{y - x^2, x^3 - 1\}.$$

因为 $y - x^2 = -f_1$ 、 $x^3 - 1 = xf_1 + f_2$, 反向有 $f_2 = x(y - x^2) + (x^3 - 1)$; 首单项式为 y, x^3 , 互素, 乘积判据给出 Gröbner 性。两种次序分别先消去 x 与 y , 商代数虽然相同, 适合展示的坐标却不同。

等式(8.4)还有一个实际作用: 检查者只需展开有限个多项式等式, 再检查一个 S 多项式, 就能确认最终答案。只报告“软件返回这组基”, 或只验证原多项式对新组的余式为零, 都少了一半理想包含的依据。

8.3 消去与理想运算

消去变量的目的, 是把一个含参数或辅助变量的问题转成原坐标中的理想问题。但消去所得方程只记录闭条件; 被排除的分母和不能提升的点, 未必能由这些方程单独恢复。本节在计算理想时保留等式, 在解释零点时另外核对基域、闭包和分母条件。

8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包

设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$, $S = k[y_1, \dots, y_s]$ 。对理想 $I \subseteq R$, 交 $I \cap S$ 称为对前 r 个变量的**消去理想** (elimination ideal)。取字典序, 且全部 x 变量先于 y 变量。它的关键性质是: 只含 y 的单项式小于任何含 x 的单项式。

定理 8.3.1 (消去定理). 设 k 为域, $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$ 为理想, $S = k[y_1, \dots, y_s]$ 。对全部 x 变量先于 y 变量的字典序, 若 G 是 I 的 Gröbner 基, 则 $G \cap S$ 是 $I \cap S$ 的 Gröbner 基。

证明. 取 $0 \neq f \in I \cap S$ 。因 G 为 Gröbner 基, 某个 $g \in G$ 的首单项式整除 $\text{LM}(f)$ 。后者只含 y , 故 $\text{LM}(g)$ 也只含 y 。如果 g 中另有含 x 的项, 该项在当前次序下将大于 $\text{LM}(g)$, 矛盾。因此 $g \in G \cap S$ 。于是 $I \cap S$ 中任一非零元素的首单项式都被 $G \cap S$ 的某个首单项式整除; 这些基元素本来就在交理想中, 故首项理想相等。由定理 8.1.6, 它们也生成整个交理想。□

这个结果称为**消去定理** (elimination theorem)。证明同样适用于满足上述变量分块比较性质的全局序; 对任意次序则没有这种保证。

定理 8.3.2 (投影的闭包). 设 k 代数闭, $R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$, $S = k[y_1, \dots, y_s]$, $I \subseteq R$ 为理想, $\pi: k^{r+s} \rightarrow k^s$ 为忘掉 x 坐标的投影。则

$$\overline{\pi(Z_k(I))}^{\text{Zar}} = Z_k(I \cap S).$$

此外, 投影像的消失理想为 $\sqrt{I} \cap S = \sqrt{I \cap S}$ 。

证明. 对 $f \in S$, 它在 $\pi(Z_k(I))$ 上为零, 当且仅当把它看成不含 x 的多项式后, 在 $Z_k(I)$ 上为零。由定理 6.3.1, 后者等价于 $f \in \sqrt{I}$ 。因此消失理想为 $\sqrt{I} \cap S$ 。对 $f \in S$, 某个 f^N 在 I 中当且仅当在 $I \cap S$ 中, 故这也等于 $\sqrt{I \cap S}$ 。任一集合的 Zariski 闭包是其消失理想的零点集, 结论随之成立。□

例如 $I = (xy - 1) \subseteq k[x, y]$ 满足 $I \cap k[y] = 0$: 商环同构于 $k[y, y^{-1}]$, 所以 $k[y]$ 映入商环为单射。投影像是 $k \setminus \{0\}$, 闭包却是整个直线。闭包定理没有断言每个闭包中的点都能补出被消去的坐标。

代数闭条件也有实际作用。在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中取 $I = (x^2 + 1)$, 其消去理想为零, 实零点集却为空。代数的消去计算仍正确, 关于实点投影闭包的上述公式则不适用; 实零点的消去需要额外的有序域理论。

8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和

成员判定由定理 8.1.6 完成。下面把其他理想运算也化成可以消去的理想。暂设 $I = (f_1, \dots, f_a)$ 、 $J = (g_1, \dots, g_b)$ 都在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 中。

命题 8.3.3. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I, J \subseteq R$ 为理想。在 $R[u]$ 中扩张这两个理想后, 有

$$I \cap J = (uI + (1-u)J) \cap R.$$

右侧可对生成组 $uf_i, (1-u)g_j$ 取消去 u 的 Gröbner 基求得。

证明. 若 $h \in I \cap J$, 写 $h = uh + (1-u)h$, 使得右侧包含它. 反过来, 若 $h \in R$ 有表示 $h = u \sum A_i f_i + (1-u) \sum B_j g_j$, 置 $u = 1$ 得 $h \in I$, 置 $u = 0$ 得 $h \in J$. 两次代入也把计算所得的表示分别变成原环中的成员表示. $\square$

命题 8.3.4. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subseteq R$ 为理想. 若 $0 \neq g \in R$, 并已求得 $I \cap (g) = (h_1, \dots, h_c)$, 则各 h_i 被 g 整除, 且

$$(I : g) = (h_1/g, \dots, h_c/g).$$

对任意 $g \in R$, 记 $(I : g^\infty) = \bigcup_{N \geq 0} (I : g^N)$, 则

$$(I : g^\infty) = (IR[u] + (1-ug)) \cap R.$$

若 $J = (g_1, \dots, g_b)$, 有

$$(I : J) = \bigcap_{j=1}^b (I : g_j), \quad (I : J^\infty) = \bigcap_{j=1}^b (I : g_j^\infty).$$

空生成组即 $J = 0$ 时, 后两式均按交为空时等于 R 的约定解释.

证明. 对第一式, 若 $ag \in I$, 它属于 $I \cap (g)$, 写成 $ag = \sum c_i h_i$, 在整环中消去非零 g 得 $a = \sum c_i (h_i/g)$. 反向直接乘以 g 即得.

若 $g^N h \in I$, 在 $R[u]$ 中有恒等式

$$h = u^N g^N h + (1-ug)h \sum_{j=0}^{N-1} (ug)^j,$$

故 h 在所述消去理想中, $N = 0$ 时直接使用 $h \in I$. 反向, 对一个成员表示代入 $u = g^{-1}$, 得到 $h/1 \in IR_g$; 有限清分母给出某个 $g^N h \in I$. $g = 0$ 时右端含 1, 左端也等于 R , 单独处理即可.

理想商的交式直接来自逐个生成元检验. 对饱和, 若 $J^N h \subseteq I$, 则 $g_j^N h \in I$, 给出一个包含. 反向, 设分别有 $g_j^{N_j} h \in I$, 可增大到 $N_j \geq 1$. 取 $N = 1 + \sum_j (N_j - 1)$. J^N 的每个生成单项式至少含某个 $g_j^{N_j}$, 故乘以 h 后都在 I 中. 这证明另一包含. $\square$

例如 $I = (x^2, xy) \subseteq k[x, y]$, 直接计算得

$$(I : x) = (x, y), \quad (I : y) = (x), \quad (I : x^\infty) = R, \quad (I : y^\infty) = (x).$$

第一式由 $xh = x(ax+by)$ 消去 x 得到; 第二式中 $yh \in (x)$ 迫使 $h \in (x)$, 反向由 $xy \in I$ 得到. 因 $x^2 \in I$, 关于 x 的饱和为全环; 关于 y 的饱和保持 (x) . 于是 $(I : (x, y)^\infty) = (x)$. 若误把多生成元饱和写成关于乘积 xy 的饱和, 就会错误地得到全环.

8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧

命题 8.3.5 (参数映射的隐式理想). 设 k 为域, $t = (t_1, \dots, t_m)$ 为代数无关元, $0 \neq q \in k[t]$, $p_1, \dots, p_n \in k[t]$. 定义

$$\phi : k[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow k[t, q^{-1}], \quad x_i \longmapsto p_i/q.$$

则

$$\ker \phi = (qx_1 - p_1, \dots, qx_n - p_n, uq - 1) \cap k[x_1, \dots, x_n],$$

右边的理想先在 $k[t, x, u]$ 中生成, 再消去 t, u 。

证明. 令右边取交前的理想为 H 。商环中 q 可逆, 逆元为 u , 并有 $x_i = up_i$ 。所以把 t_j 送到自身、 u 送到 q^{-1} 、 x_i 送到 p_i/q , 给出商环到 $k[t, q^{-1}]$ 的同构; 逆映射由局部化泛性质将 q^{-1} 送回 $\bar{u}$ 。限制到 $k[x]$, 核就是 $H \cap k[x]$, 得到公式。□

例如有理参数化

$$x = \frac{t-1}{t}, \quad y = \frac{t}{t-1}, \quad t(t-1) \neq 0$$

满足 $xy = 1$ 。它的隐式理想恰为 $(xy - 1)$: 商 $k[x, y]/(xy - 1) \cong k[x, x^{-1}]$ 映入 $k(t)$ 时, x 的像 $1 - t^{-1}$ 是超越元, 所以映射单射。在代数闭域上, 参数像是双曲线删去 $(1, 1)$; 因为其余点可由 $t = (1 - x)^{-1}$ 恢复。消去得到整条双曲线, 原来的分母条件仍须另记。

Rabinowitsch 技巧还给出一个有效的根理想成员判据。对 $f \in R$,

$$f \in \sqrt{I} \iff 1 \in IR[u] + (1 - uf). \quad (8.5)$$

这是命题 8.3.4 中“关于 f 的饱和为全环”的情形, 也可直接使用其中的恒等式。右边可以用 Gröbner 基检验; 若结果为真, 保存 $1 = \sum A_i(u, x)f_i + B(u, x)(1 - uf)$, 代入 $u = f^{-1}$ 再清分母, 便产生某个实际指数 N 和等式 $f^N = \sum c_i f_i$ 。这个判据不要求底域代数闭; 只有把它解释为“在全部几何零点上消失”时才调用零点定理。

8.3.4 平面同时变号的不变环

参数映射的核还可以描述由对称性产生的子代数。这里有两个问题: 先要找齐保持不变的多项式, 再要找齐这些生成元之间的关系。消去解决第二个问题; 第一个问题仍需研究给定的作用。

定义 8.3.6. 设 k 为域, A 为交换 k 代数, 群 G 通过 k 代数自同构作用于 A 。这意味着每个 $g \in G$ 给定一个保持加法、乘法和 k 中元素的双射 $a \mapsto g \cdot a$, 满足

$$1 \cdot a = a, \quad (gh) \cdot a = g \cdot (h \cdot a).$$

由所有满足 $g \cdot a = a$ 、 $g \in G$ 的元素组成的子代数

$$A^G = \{a \in A \mid g \cdot a = a \text{ 对所有 } g \in G\}$$

称为这一作用的**不变环** (invariant ring)。

它确为子代数: 若 a, b 都固定, 则每个自同构也固定 $a + b$ 、 ab 及所有标量。现在取 $A = k[x, y]$ 、 $C_2 = \{1, s\}$, 令

$$s \cdot f(x, y) = f(-x, -y).$$

代入两次恢复原多项式, 故这给出一个作用。下面不假定 k 代数闭, 也不把多项式等式替换为在 k^2 中逐点取值相等; 后者在有限域上不足以判定多项式。

命题 8.3.7. 设 k 为特征不为二的域, C_2 在 $k[x, y]$ 上通过同时变号作用。则

$$k[x, y]^{C_2} = k[x^2, xy, y^2].$$

把 u, v, w 分别送到 x^2, xy, y^2 的同态诱导同构

$$k[u, v, w]/(uw - v^2) \cong k[x, y]^{C_2}. \quad (8.6)$$

证明. 对 $f = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$ 比较系数, 有

$$s \cdot f = f \iff ((-1)^{i+j} - 1)a_{ij} = 0 \quad \text{对所有 } i, j.$$

因 $2 \neq 0$, 这等价于所有奇数全次数的系数为零。当 $i+j$ 为偶数时, i, j 或同时为偶数, 或同时为奇数, 相应单项式分别写为

$$x^{2a} y^{2c} = (x^2)^a (y^2)^c, \quad x^{2a+1} y^{2c+1} = (xy)(x^2)^a (y^2)^c.$$

所以全部不变多项式由 x^2, xy, y^2 生成。这三个元素本身固定, 反向包含也成立。

记上述满射为 $\phi: k[u, v, w] \rightarrow k[x, y]^{C_2}$ 。恒等式 $x^2 y^2 = (xy)^2$ 说明 $uw - v^2 \in \ker \phi$, 但尚不能据此断定核只有这一条生成关系。把任意 $F \in k[u, v, w]$ 看作系数在 $k[u, w]$ 中的 v 多项式, 对首一多项式 $v^2 - uw$ 作除法, 得到

$$F = Q(v^2 - uw) + A(u, w) + v \cdot B(u, w).$$

若 $\phi(F) = 0$, 则

$$A(x^2, y^2) + xyB(x^2, y^2) = 0.$$

第一项只含两个指数都为偶数的单项式, 第二项只含两个指数都为奇数的单项式。两组不相交, 而且每组内部不同的 $u^a w^c$ 也给出不同的单项式。因此所有系数都为零, 即 $A = B = 0$ 。这证明 $\ker \phi = (uw - v^2)$, 从而得到所述同构。□

这个核也正是一个消去理想。应用命题 8.3.5 的多项式情形, 取参数 x, y 和分母 $q = 1$, 得到

$$(u - x^2, v - xy, w - y^2) \cap k[u, v, w] = (uw - v^2),$$

其中左侧的理想先在 $k[x, y, u, v, w]$ 中生成。命题中的除法与单项式独立性直接证明了这个等式; 也可以用消去序计算左侧。若只猜出三个不变多项式而未证明它们生成整个不变环, 同样的消去计算便只描述这三个元素所生成的子代数。

特征条件用在了排除奇数次单项式的步骤。若 $\text{char } k = 2$, 同时变号就是恒等作用, 不变环为整个 $k[x, y]$; 子代数 $k[x^2, xy, y^2]$ 不包含 x 。然而三个给定生成元之间的核仍为 $(uw - v^2)$, 因为上面的首一除法与单项式独立性在任意特征下都成立。生成性与关系的完备性, 确实需要分别检查。

8.3.5 理想等式与乘子表示的核验

消去算法输出的一组生成元,应当带着它们属于原理想的表示。若原生成组为 $F = (f_1, \dots, f_m)$, 计算时可把每个新多项式连同同一个向量一起保存:

$$g_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i.$$

加减多项式、乘单项式及首一化时,对表示向量执行同一运算,因而始终保持等式。若最终还验证每个 f_i 对 $G = (g_j)$ 的余式为零,就得到反向表示 $f_i = \sum_j b_{ji} g_j$ 。两组等式分别证明 $(G) \subseteq (F)$ 与 $(F) \subseteq (G)$; Gröbner 性则由有界 S 多项式表示单独证明,不能只凭理想相等推出。

对交理想,命题 8.3.3 的表示在 $u = 0, 1$ 的两次取值给出两边的成员证明。对饱和,清分母后得到 $g^N h \in I$; 不同生成元可以有不同指数,取最大值便统一成一个指数。对于消去理想的完备性,只检验“所得多项式确实消去变量”还不够,还需确认使用了消去序且原扩展理想的 Gröbner 基已经算完。

例如要证明 $(xy, xz) \cap (y, z) = (xy, xz)$, 只须观察两生成元都在 (y, z) 中,原理想本来已包含于后者;不必为每个简单理想关系都重算一次 Gröbner 基。算法提供一般办法,具体结构往往给出更短的证明。无论采用哪种方法,都应保留足以恢复两侧包含的等式或论证。

8.4 可验证的计算与系数域

同一组符号式放在不同的系数环中,可能给出不同的理想。精确计算除了记录多项式,还须说明允许哪些除法、参数取值是否使分母为零,以及怎样独立检验结果。本节用具体算例说明这些要求,并区分算法终止、计算规模和数值近似。

8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算

前面各算法只用到系数的加、减、乘、除及零判定。因此,给定一个抽象域还不够:实际执行时,必须说明它的元素怎样表示、这些运算怎样完成。 $\mathbb{Q}$ 中的系数可用互素整数对表示,每次运算后约分; $\mathbb{F}_p$ 中的系数用模 p 的剩余类表示,除法由扩展 Euclid 算法³求逆。对于有限扩域 $\mathbb{F}_p[z]/(h)$,还须给定不可约多项式 h ,并把系数约化为次数小于 $\deg h$ 的多项式。

在 $k(a_1, \dots, a_s)$ 上计算时,参数 a_i 被视为代数无关元。系数是多项式之比,零判定归结为分子是否为零多项式;其分母在有理函数域中可逆,却未必在参数的每个具体取值处可逆。例如 $(ax - 1) \subset k(a)[x]$ 的约化 Gröbner 基为 $\{x - a^{-1}\}$ 。当 $a = c \neq 0$ 时它可以直接专门化;当 $a = 0$ 时原生成元成为 -1 ,所得理想是单位理想,原公式则没有意义。

命题 8.4.1. 设 k 为域, $a_1, \dots, a_s$ 为 k 上的代数无关元, $A = k[a_1, \dots, a_s]$ 、 $K = \text{Frac}(A)$, 并固定 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的全局单项式序。若 $F \subset A[x_1, \dots, x_n]$ 为有限集, G 是

³欧几里得 (Εὐκλείδης, 约公元前 325-前 265), 古希腊数学家,著有《几何原本》。

$(F)K[x_1, \dots, x_n]$ 的首一 Gröbner 基, 则存在非零 $d \in A$, 使 $G \subset A_d[x_1, \dots, x_n]$, 且对任意域扩张 $k \subset L$ 和任意满足 $d(c) \neq 0$ 的 $c \in L^s$, 专门化后的 $G(c)$ 是 $(F(c))$ 的 Gröbner 基, 其首单项式与 G 相同。

证明. 记录 G 的全部系数、两组生成元互相表示的系数, 以及每个 $S(g_i, g_j)$ 约化为零所得的有界表示系数。这些都是有限多个有理函数。取其所有非零分母的乘积为 d , 便可把全部恒等式写在 $A_d[x_1, \dots, x_n]$ 中。

当 $d(c) \neq 0$ 时, 代入给出良定义的同态 $A_d \rightarrow L$ 。两组互相表示的等式保证 $(G(c)) = (F(c))$ 。每个 g_i 首一, 故专门化不改变其首单项式; 其余系数即使变为零, 也只会删去较低的项。因此, 各 S -多项式专门化后仍具有小于相应最小公倍数的有界表示。由定理 8.2.2, $G(c)$ 是所求 Gröbner 基。□

这一命题只说明存在一个可以沿用计算结果的非空开集。对 $d(c) = 0$ 的参数必须另算, 不能把它们当作无解。例如 $F = \{ax, y - x\}$ 在 $k(a)[x, y]$ 中生成 (x, y) , 而在 $a = 0$ 时生成 $(y - x)$, 零点从一点变成一条直线。按参数分情形的系统方法留待附录 B。

8.4.2 计算步骤与结果验证

一份可重复的计算至少应写出系数域、变量及其顺序、单项式序、原生成元, 以及输出多项式的精确系数。若使用有限扩域, 应写出定义该域的不可约多项式; 若使用有理函数域, 应区分参数和多项式变量。例如, $k(a)[x]$ 中可用 a 除, 而 $k[a, x]$ 中一般不可以, 这会改变理想成员问题本身。

验证 Gröbner 基时可把任务分成三个有限检查。给原生成元 $F = (f_i)$ 和候选基 $G = (g_j)$, 先检查多项式恒等式

$$g_j = \sum_i a_{ij} f_i, \quad f_i = \sum_j b_{ji} g_j,$$

证明两者生成同一理想; 再检查每一对 g_i, g_j 的 S -多项式有定理 8.2.2 要求的有界表示, 或按已指定的除法次序确实得到零余式。前两项不能由第三项取代: $\{x\}$ 自身是 Gröbner 基, 却不是 (x^2) 的 Gröbner 基。

理想成员的证书可以更短。证明 $f \in (F)$, 只需给出并核验 $f = \sum a_i f_i$, 无须重新验证一次完整 Gröbner 基计算; 证明 $f \notin (F)$, 则可以先验证 G 的 Gröbner 基资格, 再展示 f 的非零正规形。保存计算过程中的表示向量, 正是为了在结果出来后提取这些较短的恒等式。它们能由另一套程序或人工逐项检查, 与发现结果所用的实现相互独立。

8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序

Buchberger 算法的终止性来自首单项式理想不可能形成无限严格升链。这个论证没有给出“只需少量步骤”的保证, 也没有限制途中多项式的次数、项数和系数长度。即使最后得到很短的答案, 中间表达式也可能很大。

消去本身便可能提高次数。在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中考虑

$$I = (x_2 - x_1^2, x_3 - x_2^2, \dots, x_n - x_{n-1}^2).$$

逐次代入表明商环同构于 $k[x_1]$, 且

$$I \cap k[x_1, x_n] = (x_n - x_1^{2^{n-1}}).$$

后一等式也可直接检验: 以 $x_n - x_1^{2^{n-1}}$ 作一元首一除法, 余式只含 x_1 , 代入后为零便迫使余式为零。原方程全是二次式, 消去后的关系却有指数增长的次数。这是具体输出变大的例子, 并不声称所有单项式序或所有表示方法都具有相同复杂度。

系数也可能增长。对方程 $x_1 = 2$ 、 $x_{i+1} = x_i^2$ 逐次消去, 得到整数 $x_n = 2^{2^{n-1}}$, 其二进制长度为 $2^{n-1} + 1$ 。有理数运算虽然精确, 存储分子、分母和做整数运算的成本仍须计算。单项式序还会改变中间基及最后基的形状: 字典序适合消去, 但不总是最快; 先用另一种全局序得到商代数, 再在线性代数中换序, 是下一节要解释的做法。附录 B 再讨论具体实现, 正文只以已经证明终止的算法承担存在性与有效性。

8.4.4 数值近似与精确理想判定

在 $\mathbb{R}[x]$ 中, $I_\varepsilon = (x, x - \varepsilon)$ 当 $\varepsilon \neq 0$ 时等于整个环, 因为

$$1 = \varepsilon^{-1}x - \varepsilon^{-1}(x - \varepsilon).$$

当 $\varepsilon = 0$ 时却等于 (x) 。若把足够小的非零系数统一舍为零, 便会把一个无公共零点的系统误判为有零点的系统。这里出错的不是近似精度还不够高, 而是“系数等于零”这个精确问题没有被近似数据决定。

同样, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中 x^2 与 $x^2 - \varepsilon$ 的系数可以任意接近, 但前者有一个二重根, 后者在 $\varepsilon \neq 0$ 时有两个不同的根。数值计算适合近似根的位置, 精确理想运算则要判断恒等式、理想相等和重数。两者可以相互帮助: 例如先猜测有理系数关系, 再用精确运算验证; 但未经验证的近似零余式不能作为理想成员关系的证明。

8.5 零维方程组与商代数

有限维商代数把多项式关系转成有限个矩阵的关系。标准单项式给出坐标, 乘法矩阵保存全部代数运算; 它们既能辅助求解, 也能记录不同零点个数所不能反映的幂零结构。本节同时说明单变量表示需要哪些附加条件。

8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵

设 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 、 $I \subseteq R$, 并固定一个全局单项式序。正规形把每个剩余类写成标准单项式的线性组合。如果标准单项式只有有限多个, 所有乘法也就能由有限个矩阵表示; 求解方程的问题由此获得另一种计算方法。

命题 8.5.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subseteq R$, 并固定全局单项式序。不属于 $\text{in}(I)$ 的标准单项式的剩余类构成 $A = R/I$ 的 k 基。下列条件等价:

1. $\dim_k A < \infty$;
2. 标准单项式只有有限多个;
3. 对每个 i , 存在 $d_i \geq 1$ 使 $x_i^{d_i} \in \text{in}(I)$ 。

证明. 用 Gröbner 基除法得到的余式只含标准单项式, 故它们生成商空间。若其非零线性组合属于 I , 首单项式便同时属于且不属于 $\text{in}(I)$, 矛盾。

由基的性质, 前两项等价。若对某个 i 没有这样的幂, 则 $1, x_i, x_i^2, \dots$ 都是标准单项式, 违反有限性。反之, 第三项使任何标准单项式的 x_i 指数均小于 d_i , 故总数至多 $d_1 \cdots d_n$ 。□

本节把有限维商代数称为零维商代数。它与素理想链意义的零维一致: 有限维代数是 Artin 环, 素理想都极大; 反之, 有限型 k 代数是 Noether 环, 若所有素理想都极大, 则由定理 3.3.4 和定理 3.3.2 知它有有限合成列, 每个简单因子是某个极大理想的剩余域。推论 6.1.2 保证这些剩余域在 k 上有限维, 逐个相加便得 $\dim_k A < \infty$ 。第 9 章将系统定义和讨论 Krull 维数。

设标准单项式基为 $B = (b_1, \dots, b_D)$ 。对 $a \in A$, 记乘法映射 $m_a: A \rightarrow A, v \mapsto av$ 在此基下的矩阵为 T_a , 称为乘法矩阵 (multiplication matrix)。其第 j 列就是 ab_j 的正规形系数列。因此 $T_a T_b = T_{ab}$, 各 T_{x_i} 两两交换, 且对任意 $f \in R$ 有

$$T_{\bar{f}} = f(T_{x_1}, \dots, T_{x_n}).$$

映射 $a \mapsto T_a$ 是单射, 因为 $m_a(1) = a$ 。特别地, $f \in I$ 当且仅当这个矩阵为零; a 为单位当且仅当 T_a 可逆, 后者的逆作用于 1 就给出 a^{-1} 。

对 $I = (x - y^2, y^3 - 1)$, 取基 $(1, y, y^2)$, 则

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_x = T_y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $x^2 = y$ 、 $x^3 = 1$ 都可以直接从矩阵乘法读出。Sturmfels 在 [15, Section 2.3, pp. 17–19] 中进一步讨论了乘法矩阵与方程求解的联系。

定理 8.5.2 (乘法矩阵与共同特征值). 设 k 为代数闭域, $I \subsetneq k[x_1, \dots, x_n]$, 且 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ 的 k 维数为有限正整数 D 。选定 A 的一组 k 基, 记由 $\bar{x}_i$ 乘法给出的矩阵为 T_i ($1 \leq i \leq n$)。点 $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$ 是 I 的零点, 当且仅当存在 $0 \neq v \in k^D$, 使

$$T_i v = a_i v \quad (1 \leq i \leq n).$$

此外, 这些矩阵能同时对角化, 当且仅当 A 约化。

证明. 若有这样的 v , 任取 $f \in I$, 乘法表示给出 $f(T_1, \dots, T_n) = 0$, 所以 $f(a) \cdot v = 0$ 。因 $v \neq 0$, 有 $f(a) = 0$, 故 a 是零点。

反过来, 取零点 a 对应的极大理想 $\mathfrak{m}_a$ 。由定理 3.3.3, A 是各局部 Artin 因子的直积。在因子 $A_{\mathfrak{m}_a}$ 中, 极大理想 $\mathfrak{n}$ 幂零; 若 $\mathfrak{n} = 0$, 取 $v = 1$, 否则在最后一个非零幂 $\mathfrak{n}^s$

中取非零 v 。两种情形都有 $\mathfrak{n}v = 0$ 。因 $x_i - a_i \in \mathfrak{n}$ ，得到 $x_iv = a_iv$ 。将它放在这个因子中，其余因子取零，就得到 A 中的共同特征向量。

若 A 约化，局部因子的极大理想既幂零又只能为零。其剩余域为 k ，因为它是代数闭域的有限扩张。因此 $A \cong k^D$ ，各因子的单位向量给出全部乘法矩阵的共同对角基。反之，若坐标乘法矩阵同时对角化，则每个 T_b 都是它们的多项式，也在同一基下对角化。若 b 幂零， T_b 是幂零对角矩阵，故为零；再用 $m_b(1) = b$ 得 $b = 0$ 。□

上述结论可对照 [15, Theorem 2.6 and Corollary 2.7, pp. 17–18]。同一个非零向量必须同时满足全部特征方程；分别列出各矩阵的特征值，再任意拼成坐标，会加入本来不存在的零点。

8.5.2 商代数的维数、重数与约化性

商空间的维数计入了剩余域的次数及幂零元所造成的重数。为看清这两项贡献，先在任意域 k 上写出 Artin 分解

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}, \quad L_i = A/\mathfrak{m}_i.$$

由定理 3.3.3，这些正是全部局部因子。设 ℓ_i 为 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 在自身上作为模的长度。局部环的简单模只有 L_i ，沿合成列计算 k 维数得到

$$\dim_k A = \sum_{i=1}^r \ell_i [L_i : k]. \quad (8.7)$$

因子 ℓ_i 称为这一闭点的重数。当 k 代数闭时， $L_i = k$ ，故 $D = \sum_i \ell_i$ ；此时不同点数等于 D 当且仅当每个局部因子都是 k ，也就是 A 约化。

这个等价可以不借助任何求根公式来证明。局部 Artin 环的极大理想是幂零理想，所以约化时它只能为零，局部因子成为域；反之，域的有限直积没有非零幂零元。若 k 不代数闭，则即使 A 约化，各 $[L_i : k]$ 仍可能大于一。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 维数为二，有一个闭点而没有实坐标点。

在前述三维代数 $k[x, y]/(x - y^2, y^3 - 1)$ 中，若 k 代数闭且特征不为三， $y^3 - 1$ 有三个不同的根，代数为 k^3 。若特征为三，则 $y^3 - 1 = (y - 1)^3$ ，代数同构于 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ ，只剩一个重数为三的点。这两种情形有完全相同的标准单项式数和乘法矩阵公式，却有不同约化性。

基域扩张也须留意可分性。令 $k = \mathbb{F}_p(s)$ ，则 $A = k[t]/(t^p - s)$ 是维数为 p 的域： s 不是 k 中的 p 次幂，其不可约性已在例 7.3.4 中通过最小多项式系数证明。但扩张到含 $s^{1/p}$ 的域后，关系变成 $(t - s^{1/p})^p = 0$ 。所以原代数约化，不代表基域扩张后仍约化；谈几何点的数目时，不能略去这一差别。

8.5.3 FGLM 换序与零维假设

同一个零维理想在两种单项式序下的标准单项式可能不同，却给出同一个有限维向量空间。已知一种序下的 Gröbner 基后，可以用其正规形把任意单项式表示成 k^D

中的列向量, 再按照新的单项式序寻找线性相关关系。这就是 FGLM 换序方法的基本思想。

具体地, 已有若干线性无关的单项式剩余类时, 考察它们乘各变量所得的候选单项式。若一个候选 m 的向量在先前较小单项式的线性生成空间中, 写成

$$\bar{m} = \sum_j c_j \bar{b}_j,$$

便得到首单项式为 m 的关系 $m - \sum_j c_j b_j \in I$; 其倍数无需再作为基候选。若向量独立, 则把它加入新的基。所有向量均可由乘法矩阵计算。候选的组织方式、完整算法和终止性证明放在附录 B; 这里先说明为什么新问题能转为有限维线性代数。

例如旧序 $x > y$ 的字典序给出基 $\{x - y^2, y^3 - 1\}$ 。改用 $y > x$ 后, 在旧商空间中 $1, x, x^2$ 依次对应 $1, y^2, y$, 因而独立; 随后 $x^3 = 1, y = x^2$ 给出新基 $\{y - x^2, x^3 - 1\}$ 。这次换序只须三维空间中的计算, 不需要从原生成元重新完成所有 S -多项式约化。

零维条件提供的是有限的 D 和有限个 $D \times D$ 乘法矩阵。对 $k[x, y]/(y) \simeq k[x]$, 单项式 $1, x, x^2, \dots$ 永远线性无关, 不能用有限维乘法矩阵表示这个商环。正维理想仍有有限 Gröbner 基, 但那是另一种有限性。

8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支

若能找到一个元素 $t \in A$ 使 $1, t, \dots, t^{D-1}$ 成为 k 基, 那么每个坐标都能写成 $x_i = q_i(t)$, 且 t 满足一个首一 D 次多项式 p 。于是

$$A \simeq k[T]/(p(T)), \quad x_i = q_i(T).$$

这是一种三角描述: 先解一个一元方程, 再恢复全部坐标。它需要 A 是单生成代数, 不能仅从有限维性推出。

命题 8.5.3. 设 k 为代数闭域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subsetneq R$ 是根理想, 且 $A = R/I$ 的 k 维数为有限正整数 D 。存在一个线性形式 $t = \sum_{i=1}^n c_i x_i$, 在 I 的所有零点上取值两两不同。对任意这样的 t , 存在无重根的首一 D 次多项式 $p(T)$ 及次数小于 D 的 $q_i(T)$, 使

$$A \simeq k[T]/(p(T)), \quad \bar{x}_i \mapsto q_i(T), \quad \bar{t} \mapsto T.$$

证明. 由式(8.7)及约化性, $A \simeq k^D$, 各因子对应点 $P_1, \dots, P_D$ 。对每对不同点, 等式 $\sum c_i (P_{ji} - P_{hi}) = 0$ 定义系数空间中的一个真超平面。无限域上的有限个真超平面不能覆盖整个空间: 这些非零线性多项式之积非零, 而非零多项式不在无限域的全部点上消失, 后一事实对变量数归纳即可。故可以选取避开这些超平面的 c 。

令 $\lambda_j = t(P_j)$, 取 $p(T) = \prod_j (T - \lambda_j)$ 。Lagrange 插值⁴给出次数小于 D 的 q_i , 满足 $q_i(\lambda_j) = P_{ji}$ 。映射 $k[T] \rightarrow k^D, f \mapsto (f(\lambda_j))_j$ 满射, 核为 (p) , 并把 q_i 送到第 i 个坐标函数, 这就给出所需同构。□

⁴拉格朗日 (Giuseppe Lodovico Lagrangia, 1736-1813), 意大利裔法国数学家, 研究分析、数论与力学。

也可把坐标写为 $x_i = q_i(T)/q_0(T)$ 。若 $\gcd(q_0, p) = 1$, Euclid 算法给出 $uq_0 + vp = 1$, 从而 q_0 在 $k[T]/(p)$ 中可逆; 这种写法称为**有理单变量表示** (rational univariate representation), 没有增加或丢失根。如果 q_0 与 p 有公因子, 分母为零的根不能直接代入; 在无重根情形应先按 $\gcd(p, q_0)$ 与其互素补因子分支, 在含重根情形则必须保留相应幂次, 另行计算局部因子。

最后列出两种不能忽略的情形。有限域上的线性形式未必分离全部有理点, 例如 $\mathbb{F}_2^2$ 的四个点不可能通过一个 $\mathbb{F}_2$ 值的函数取得四个不同值。含幂零元的代数也未必单生成: $k[x, y]/(x, y)^2$ 维数为三, 每个元素都形如 $c + n, n^2 = 0$, 其生成的子代数最多二维。一般零维计算因此要允许域扩张、多个三角分支或更一般的有限代数表示; 不能把一个漂亮的单变量形式当作无条件存在的输出。

8.5.5 从乘法矩阵恢复解与重数

现在把上述步骤用于一个完整方程组。工作系数域取 $\mathbb{Q}$, 要求在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中求出

$$x - y^2 = 0, \quad y^3 - y = 0.$$

在字典序 $x \succ y$ 下, 两个首单项式为 x, y^3 , 互素; 其唯一的 S 多项式约化为零, 故原生成组就是 Gröbner 基。标准单项式为 $1, y, y^2$, 从而商代数维数为三。用关系 $y^3 = y$ 按列计算乘法, 得到

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_x = T_y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

T_y 的特征多项式为 $T(T-1)(T+1)$, 三个根不同。分别取特征向量

$$v_0 = (1, 0, -1)^T, \quad v_1 = (0, 1, 1)^T, \quad v_{-1} = (0, 1, -1)^T.$$

它们在 T_x 下的特征值依次为 $0, 1, 1$ 。由定理 8.5.2, 全部零点正是

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (1, -1).$$

各点代回两个方程都为零; 共同对角化又证明商代数约化, 所以这三个点的重数均为一。若只把 T_x 的特征值零与 T_y 的特征值一拼接, 所得 $(0, 1)$ 就不能通过代回检查。

把第二个方程改为 $y^2(y-1) = 0$, 标准单项式仍是 $1, y, y^2$, 但这次

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(TI - T_y) = T^2(T-1).$$

由 $x = y^2$, 不同零点只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。要解释重数, 使用互素因子给出的中国剩余分解

$$\mathbb{Q}[y]/(y^2(y-1)) \cong \mathbb{Q}[y]/(y^2) \times \mathbb{Q}[y]/(y-1).$$

两因子的维数分别为二与一，因此这两个点的重数分别为二与一。 $y^2 - y$ 在商中非零而平方为零，正说明第一个因子还保存了单个点所看不见的幂零结构。

这两次计算使用相同的三维线性空间，但答案包含不同的信息。乘法矩阵用于恢复相容的坐标，局部因子用于解释重数；最后的代回和维数比较各有作用。对于不能精确写出根的实例，可以保留一元多项式及坐标多项式作为精确答案；实根的计数与隔离见附录 G。

8.6 结式与消去计算

消去一个变量时，有时不必先计算整个理想的 Gröbner 基。两个一元多项式是否有公共根，可以由一个行列式判断；把其系数看成其余变量的多项式，就得到消去关系。本节建立这一方法，并说明消去所得的候选解为何仍须回代。Cox、Little 与 O'Shea 的《Using Algebraic Geometry》[5, Chapter 3, §1, pp. 71–72] 采用相同的 Sylvester 矩阵约定，并列出公共因子与消去性质。

8.6.1 Sylvester 矩阵与公共因子

设 k 为域， $f = a_m X^m + \cdots + a_0$ 、 $g = b_n X^n + \cdots + b_0$ 属于 $k[X]$ ，其中 $a_m b_n \neq 0$ 、 $m, n > 0$ 。记 $k[X]_{<d}$ 为次数小于 d 的多项式空间。寻找次数受限的关系 $uf + vg = 0$ ，就是研究线性映射

$$\Phi_{f,g} : k[X]_{<n} \oplus k[X]_{<m} \longrightarrow k[X]_{<m+n}, \quad (u, v) \longmapsto uf + vg.$$

两侧维数相同，所以非零核可以由行列式检测。

定义 8.6.1. 设 k 为域， $f, g \in k[X]$ 的次数分别为正整数 m, n 。考虑 k 线性映射

$$\Phi_{f,g} : k[X]_{<n} \oplus k[X]_{<m} \longrightarrow k[X]_{<m+n}, \quad (u, v) \longmapsto uf + vg,$$

其中 $k[X]_{<d}$ 表示次数小于 d 的多项式组成的空间。在各空间中按幂次从高到低取基，并先列第一个直和因子的基。所得矩阵的列依次为

$$X^{n-1}f, \dots, f, X^{m-1}g, \dots, g$$

在 $(X^{m+n-1}, \dots, 1)$ 下的系数列，称为 f, g 的 **Sylvester 矩阵** (Sylvester matrix)，⁵记为 $S(f, g)$ 。其行列式

$$\text{Res}_X(f, g) := \det S(f, g)$$

称为关于 X 的**结式** (resultant)。

例如 $f = aX + b$ 、 $g = cX + d$ 时，结式为 $ad - bc$ 。交换两个多项式，相当于交换长分别为 n, m 的两组列，所以 $\text{Res}_X(g, f) = (-1)^{mn} \text{Res}_X(f, g)$ 。固定次数后，结式是系数的整系数多项式；因此同一矩阵也可在任意交换系数环上计算。

⁵西尔维斯特 (James Joseph Sylvester, 1814-1897)，英国数学家，研究矩阵、行列式与不变量理论。

命题 8.6.2. 设 k 为域, $f, g \in k[X]$ 分别具有正次数 m, n 。则 $\text{Res}_X(f, g) = 0$, 当且仅当 f, g 有正次数公因子, 也当且仅当它们在 $\bar{k}$ 中有公共根。

证明. 若有正次数公因子 h , 取 $u = g/h, v = -f/h$, 使得 $uf + vg = 0$, 且 $\deg u < n, \deg v < m$ 。所以 $\Phi_{f,g}$ 有非零核, 行列式为零。

若 f, g 互素而 $uf + vg = 0$, 则 $f \mid vg$ 。由 Bézout 等式⁶与互素性得 $f \mid v$; 次数限制迫使 $v = 0$, 进而 $u = 0$ 。所以映射单射, 行列式非零。正次数公因子在代数闭包中有根; 反过来, 若互素, 多项式 Bézout 等式 $af + bg = 1$ 排除任何扩域中的公共根。□

命题 8.6.3. 设 R 为交换环, $f, g \in R[X]$ 的次数分别不超过固定的正整数 m, n , 按这两个次数补零构造 $S(f, g)$, 并记其行列式为 D 。存在 $u, v \in R[X]$, 满足 $\deg u < n, \deg v < m$ 及 $uf + vg = D$ 。这里 u, v 的系数均为 f, g 系数的整系数多项式。

证明. 设 e 是目标空间中常数一的系数列, 即最后一个标准基向量。伴随矩阵恒等式给出 $S \text{adj}(S)e = De$ 。把向量 $\text{adj}(S)e$ 的前 n 项和后 m 项解释为 u, v 的系数, 即得等式。伴随矩阵各项是子式, 故还得到最后的系数说明。论证没有除法, 也不要求 R 为域。□

8.6.2 结式、乘法行列式与判别式

命题 8.6.4. 设 k 为域, $f \in k[X]$ 首一且次数为 $m > 0$, $g \in k[X]$ 。在有限代数 $A = k[X]/(f)$ 上, 记乘 $\bar{g}$ 的矩阵为 T_g 。则

$$\text{Res}_X(f, g) = \det T_g = \prod_{i=1}^m g(\alpha_i),$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 f 在 $\bar{k}$ 中按重数排列的根; 对常数 $g = c$, 约定结式为 c^m 。若 f 的首项系数为任意 $a_m \neq 0$, 且 $\deg g = n > 0$, 则相应根公式为 $a_m^n \prod_i g(\alpha_i)$ 。

证明. 先设 g 次数为 $n > 0$, 且 f 首一。目标空间的有序基

$$X^{n-1}f, \dots, f, X^{m-1}, \dots, 1$$

到原幂基的变换矩阵为对角元全一的三角矩阵。关于新基, $\Phi_{f,g}$ 的矩阵分块为 $\begin{pmatrix} 1 & Q \\ 0 & T_g \end{pmatrix}$: 后 m 个坐标正是除以 f 的余式。因此两边行列式相等。

变基到 $\bar{k}$ 不改变行列式。置 $h_j = \prod_{i=1}^j (X - \alpha_i)$, 则商代数中有理想滤过 $(1) \supset (h_1) \supset \dots \supset (h_m) = 0$ 。每个 $(h_{j-1})/(h_j)$ 一维, 且乘 X 的作用为 α_j 。适应该滤过取基, 乘 g 的矩阵为三角矩阵, 对角元为 $g(\alpha_j)$, 从而得到乘积公式。这也包含重根情形。常数情形的乘法矩阵为 $c1_m$ 。最后, 将一般的 f 换成 f/a_m , Sylvester 矩阵的前 n 列各提出 a_m , 便得一般公式。□

这里的行列式是有限维代数中乘法的范数; 即使 A 有幂零元也有意义。当 f 不可约时, 它就是第一卷域扩张范数的计算。因而同一个数既检测公共根, 也检测 $\bar{g}$ 在 A 中是否为单位。

⁶贝祖 (Étienne Bézout, 1730-1783), 法国数学家, 研究代数方程与消去理论。

推论 8.6.5. 设 k 为域, $f \in k[X]$ 首一、次数为 $m > 0$, 根按重数记为 α_i . 定义 $\text{disc}(f) = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$. 则

$$\text{disc}(f) = (-1)^{m(m-1)/2} \text{Res}_X(f, f').$$

其中 $f' = 0$ 时结式取零. 判别式属于 k , 并且非零当且仅当 f 无重根.

证明. 若有重根, f, f' 有公共根, 等式两侧均为零. 若无重根, 则 $f'(\alpha_i) = \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$; 相乘后, 每一对指标贡献一个负号与一个平方. 用命题 8.6.4 即得公式. 右端由 k 中系数的行列式组成, 故属于 k . $m = 1$ 时空乘积与 $\text{Res}(f, 1)$ 都为一. $\square$

例如在 $k[X]/(X^2 + aX + b)$ 的基 $(1, X)$ 下,

$$T_X = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \quad T_{f'} = 2T_X + a1_2 = \begin{pmatrix} a & -2b \\ 2 & -a \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $4b - a^2$, 故判别式为 $a^2 - 4b$. 这个计算在特征二时仍有效, 此时无重根条件化为 $a \neq 0$.

8.6.3 参数特殊化与消去条件

设 $f, g \in k[t_1, \dots, t_s][X]$, 按其关于 X 的次数构造结式 $D(t)$. 由命题 8.6.3, 任何共同零点 (t, x) 都满足 $D(t) = 0$. 另一方面, 只有在特殊化后两个首项系数仍非零时, 才能直接用命题 8.6.2 从 $D(t) = 0$ 推出存在公共根.

例如在 $\mathbb{Q}[t, X]$ 中取 $f = tX + 1, g = tX + 2$, 则结式为 t . 候选参数 $t = 0$ 使两个次数都下降, 所得常数方程 $1 = 0, 2 = 0$ 无解. 实际上 $g - f = 1$, 原理想是单位理想. 结式为零在这里反映了固定尺寸矩阵的退化, 不能证明仿射方程存在解.

因此参数计算须分开处理首项系数非零的部分与其零点部分. 前一部分使用公共根判据; 后一部分把参数条件代入原生成元, 重算实际次数和公共因子. 若某个多项式变成零多项式, 只剩另一个方程; 若出现非零常数, 则该分支无解. 这些操作也解释了为什么消去关系通常是必要条件, 而非不经检查的完整解集.

8.6.4 消去、回代与全部解的验证

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中考虑

$$f = xy - 1 = 0, \quad g = x^2 + y^2 - 5 = 0.$$

将它们视为关于 x 的一次与二次多项式, 得到

$$\text{Res}_x(f, g) = \det \begin{pmatrix} y & 0 & 1 \\ -1 & y & 0 \\ 0 & -1 & y^2 - 5 \end{pmatrix} = y^4 - 5y^2 + 1.$$

这一结果还能由恒等式直接核验:

$$y^2g - (xy + 1)f = y^4 - 5y^2 + 1.$$

结式的任何根 y 都非零, 故可由第一个方程唯一恢复 $x = 1/y$ 。代回第二个方程得到 $g = (y^4 - 5y^2 + 1)/y^2 = 0$, 说明每个候选确实能提升, 不存在遗漏或多余分支。

令 $z = y^2$, 则 $z^2 - 5z + 1 = 0$, 从而

$$y = \pm \sqrt{\frac{5 + \sqrt{21}}{2}} \quad \text{或} \quad y = \pm \sqrt{\frac{5 - \sqrt{21}}{2}}, \quad x = 1/y.$$

两个根号内的数都为正, 故四个解均为实点, 且彼此不同。若只要求精确代数表示, 保留 $y^4 - 5y^2 + 1 = 0$ 、 $x = 1/y$ 已足够。

本例还可比较两种消去方法。由结式关系得到

$$(f, g) = (x + y^3 - 5y, y^4 - 5y^2 + 1).$$

确实, 置 $h = x + y^3 - 5y$ 、 $r = y^4 - 5y^2 + 1$, 有 $h = yg - xf$ 、 $r = y^2g - (xy + 1)f$, 反向有 $f = yh - r$ 、 $g = xh - (y^2 - 5)f$ 。右端是字典序 $x \succ y$ 的 Gröbner 基, 标准单项式为 $1, y, y^2, y^3$ 。所以商代数维数为四, 与已找出的四个不同点一致。结式给出了消去多项式, 双向生成元表示和标准单项式则进一步核验了原理想的完整结构。

本章小结

全局单项式序提供严格下降, Dickson 引理提供有限性。二者结合, 既保证多元除法和补充生成元的过程终止, 也使理想的全部首项能够由有限个首项控制。Buchberger 判据把最高项抵消归结到有限对的有界表示, 约化基则为固定次序下的理想给出唯一描述。

消去把投影和理想运算化为扩展多项式环中的计算。几何投影通常只得到闭包; 参数分母、特殊取值和不能提升的点仍须另行检查。同时变号的不变环则展示了另一种用法: 先由作用找齐不变多项式, 再以核理想描述生成元之间的全部关系。双向生成元表示证明理想相等, S 多项式的约化证明 Gröbner 性; 这两项核验不能互相代替。

零维商代数把问题带入有限维线性代数。标准单项式数计算代数维数, 局部因子的长度记录重数, 乘法矩阵的共同特征信息恢复相容的坐标。结式则以行列式提供消去关系; 参数导致次数下降时, 还须重新检查原方程。后续维数与 Hilbert 函数将把有限计数推广为多项式增长; 本章的精确首项方法也将用于泛自由性的证明。

习题

习题 8.1. 对变量顺序 $x \succ y \succ z$, 分别按字典序、分次字典序和分次逆字典序将 x^4, x^2z, xy^2, yz^3 从大到小排列。

解. 字典序先看 x 的指数, 得到 $x^4 \succ x^2z \succ xy^2 \succ yz^3$ 。分次字典序先分成四次与三次两组, 再看字典序, 得到 $x^4 \succ yz^3 \succ x^2z \succ xy^2$ 。分次逆字典序中, 三次两项的最后一个不同坐标是 z 的指数, 较小者较大, 故得到 $x^4 \succ yz^3 \succ xy^2 \succ x^2z$ 。□

习题 8.2. 给定正整数权 $w_1, \dots, w_n$, 先比较 $\sum_i w_i \alpha_i$, 相同再按字典序比较。证明这给出全局单项式序。若允许负权, 这个证明在哪一步失效?

解. 权重值相加, 差向量不变, 所以乘法相容。任意非空指数集先有最小权重; 因各 $w_i > 0$, 不超过某个固定权重的指数只有有限个, 从中按字典序取最小者便得良序。若某个 $w_i < 0$, 则 $1 \succ x_i \succ x_i^2 \succ \dots$, 良序性失效。这不是只须调整同权时的比较即可修复的问题。□

习题 8.3. 求 $J = (x^3y, x^2y^2, xy^3, x^4y)$ 的极小单项式生成组, 并判断 x^2y^3, x^3 是否属于 J 。再说明无限变量环中的理想 $(x_1, x_2, \dots)$ 不存在有限生成组。

解. x^4y 被 x^3y 整除, 其余三项互不整除, 故极小组为 x^3y, x^2y^2, xy^3 。 x^2y^3 被后二者整除, 属于 J ; x^3 不含 y , 不属于 J 。无限变量环中, 若上述理想由有限个多项式生成, 这些多项式只涉及有限个变量。它们都无常数项, 把涉及的变量全置零后, 生成理想映为零, 但某个未涉及的 x_j 仍非零, 矛盾。□

习题 8.4. 在 $k[x, y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下, 用 $g_1 = xy - 1, g_2 = y^2 - y$ 的两种排列分别除 $f = xy^2$ 。找出应补入的关系, 并给出原理想的约化 Gröbner 基。

解. 先用 g_1 得 $f = yg_1 + y$, 余式为 y 。先用 g_2 , 得到 $f = xg_2 + xy = xg_2 + g_1 + 1$, 余式为一。差 $y - 1 = (1 - y)g_1 + xg_2$ 在原理想中。又

$$x - 1 = g_1 - x(y - 1), \quad g_1 = y(x - 1) + (y - 1), \quad g_2 = y(y - 1).$$

所以原理想是 $(x - 1, y - 1)$ 。其首单项式 x, y 互素, 两多项式首一且尾项均为常数, 乘积判据说明它们构成约化 Gröbner 基。此时 f 的正规式是一。□

习题 8.5. 在字典序 $x \succ y$ 下计算 $I = (x^2 - y, xy)$ 的约化 Gröbner 基和标准单项式, 并在商环中计算 x^3, y^2 。

解. 初始 S 多项式为 $y(x^2 - y) - x(xy) = -y^2$, 故加入 y^2 。三对 S 多项式分别为 $-y^2, -y^3$ 、零, 均约化为零。因此

$$G = \{x^2 - y, xy, y^2\}, \quad B = \{1, x, y\}.$$

各尾项不可再约化, 所以该基约化。商中 $x^3 = x(x^2 - y) + xy = 0$, 且 $y^2 = 0$, 但 $x^2 = y \neq 0$, 后一点由标准单项式独立性保证。□

习题 8.6. 对习题 8.5 的理想, 改用字典序 $y \succ x$, 求约化基, 并写出两组标准单项式基之间的变换。

解. 令 $h = y - x^2$ 。有 $h = -(x^2 - y)$ 、 $x^3 = x(x^2 - y) + xy$, 反向 $xy = xh + x^3$, 故 $I = (h, x^3)$ 。首单项式 y, x^3 互素, 得到约化基 $\{y - x^2, x^3\}$ 。新标准基是 $(1, x, x^2)$, 旧基为 $(1, x, y)$, 在商中第三项相同, 所以按此顺序的换基矩阵是单位矩阵; 它们所用的多项式代表却不同。□

习题 8.7. 在字典序 $x \succ y$ 下, 证明 $\{x^2 + y, y^2 + 1\}$ 是 Gröbner 基, 并求 $x^4 + y^2$ 的正规式。结果随 $\text{char } k = 2$ 有何变化?

解. 首单项式 x^2, y^2 互素, 乘积判据适用. 商中 $x^2 = -y, y^2 = -1$, 故 $x^4 + y^2 = 2y^2 = -2$, 常数已为标准余式. 特征二时正规式为零, 原多项式属于理想; 其他特征下不属于. 两种情况下所给基仍是 Gröbner 基. $\square$

习题 8.8. 说明 $\{x^2 + y, xy + 1\}$ 在字典序 $x \succ y$ 下不是 Gröbner 基, 尽管它当然生成自己的理想. 给出一个属于该理想却对这组除法留下非零余式的多项式.

解. 取 S 多项式 $y(x^2 + y) - x(xy + 1) = y^2 - x$. 其首单项式为 x , 不能被 x^2 或 xy 整除, 其他项 y^2 也不能, 故余式就是非零的 $y^2 - x$. 这违反 Gröbner 基的成员判据. 理想相等只检查生成关系, 不能取代首项控制. $\square$

习题 8.9. 设 $p(y)$ 首一且次数 $d \geq 1$, $h(y) \in k[y]$. 在字典序 $x \succ y$ 下, 证明 $G = \{x - h(y), p(y)\}$ 是 Gröbner 基, 并写出它约化的充要条件及任意 f 的正规式求法.

解. 首单项式为 x, y^d , 互素, 故为 Gröbner 基. 第一元素的尾项不可被 y^d 整除恰当且仅当 $\deg h < d$, 零多项式也允许; 第二元素只有较低的 y 次幂, 所以这就是约化的充要条件. 差 $f(x, y) - f(h(y), y)$ 被 $x - h(y)$ 整除, 这由每个 $x^j - h(y)^j$ 的差幂公式得到. 先代入 $x = h(y)$, 再除以 p , 余式只含 $1, y, \dots, y^{d-1}$, 因此为唯一正规式. $\square$

习题 8.10. 对参数 $x = t^2, y = t^3$, 求 $k[t, x, y]$ 中 $(x - t^2, y - t^3)$ 与 $k[x, y]$ 的交, 并说明全部几何点能否提升成参数点.

解. 代入同态的核就是所求交. 显然 $y^2 - x^3$ 在核中; 对它按 y 作首一除法, 任意余式形如 $a(x) + y \cdot b(x)$. 代入后成为 $a(t^2) + t^3 \cdot b(t^2)$, 前者只有偶次幂, 后者只有奇次幂, 且各组内部指数互异, 故只有 $a = b = 0$ 才能为零. 因此交为 $(y^2 - x^3)$. 对任一扩域中的点 (a, b) , 若 $a \neq 0$, 取 $t = b/a$, 由 $b^2 = a^3$ 得 $t^2 = a, t^3 = b$; 若 $a = 0$, 则 $b = 0$, 取 $t = 0$. 这里的提升来自具体公式, 并非一般闭包定理. $\square$

习题 8.11. 设 k 代数闭, $X = Z_k(u - x, v - xy) \subseteq k^4$. 求向 (u, v) 平面的投影像、消去理想及其零点集, 并描述不能提升成 X 中点的那些平面点.

解. 若 $u \neq 0$, 取 $x = u, y = v/u$ 即可提升; 若 $u = 0$, 则 $x = 0$, 只能有 $v = 0$. 因此像为 $\{u \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$. 商环同构于 $k[x, y]$, 其中 $u \mapsto x, v \mapsto xy$. 不同单项式 $u^i v^j$ 映成不同的 $x^{i+j} y^j$, 故限制同态 $k[u, v] \rightarrow k[x, y]$ 单射, 消去理想为零. 其零点集及投影闭包都是整个平面; 遗漏的点恰为 $u = 0, v \neq 0$, 并非某个完整不可约分支. $\square$

习题 8.12. 在 $k[x, y]$ 中求 $(x^2, y) \cap (x, y^2)$, 并给出每个输出生成元属于两理想的表示.

解. 单项式属于交, 当且仅当同时被第一组和第二组中的某项整除, 因而被某一对生成元的最小公倍式整除. 四个最小公倍式为 $x^2, x^2 y^2, xy, y^2$, 删去冗余得交为 (x^2, xy, y^2) . 分别有 $x^2 = 1 \cdot x^2 = x \cdot x, xy = x \cdot y = y \cdot x, y^2 = y \cdot y = 1 \cdot y^2$, 即为两侧的成员表示. 单项式成员判据同时证明这些生成元已经穷尽交理想. $\square$

习题 8.13. 设 $I = (x^3, x^2 y, y^3) \subset k[x, y]$. 计算 $(I : x^2)$ 、 $(I : y)$ 及 $(I : (x, y))$.

解. 单项式理想除以单项式 m 的理想商由 $u/\gcd(u, m)$ 生成, 其中 u 遍历原生成元; 逐个指数比较即可验证. 于是

$$(I : x^2) = (x, y), \quad (I : y) = (x^3, x^2, y^2) = (x^2, y^2).$$

同理 $(I : x) = (x^2, xy, y^3)$ 。与 (x^2, y^2) 取交，使用两组最小公倍式，删去冗余后得到

$$(I : (x, y)) = (x^2, xy^2, y^3).$$

□

习题 8.14. 设 $I = (xy) \subset k[x, y]$ 。求 $(I : x^\infty)$ 、 $(I : y^\infty)$ 、 $(I : (x, y)^\infty)$ 和 $(I : (xy)^\infty)$ ，并解释后两者为什么不同。

解. 由于 x, y 互素，某个 $x^N h$ 被 xy 整除恰等价于 $y \mid h$ ，所以第一项为 (y) ；第二项同理为 (x) 。多生成元饱和的交公式给出第三项为 $(x) \cap (y) = (xy)$ 。因 $xy \in I$ ，第四项含一，等于全环。第三项要求一个足够高幂理想中的全部乘子有效，第四项只允许乘积 xy 的幂，量词和乘法集合不同。 □

习题 8.15. 设 $I = (x^2, y^3)$ 。给出一个适用于任意特征的恒等式，证明 $x + y \in \sqrt{I}$ ，并据此写出 $1 \in I k[x, y, u] + (1 - u(x + y))$ 的证书。

解. 展开得

$$(x + y)^4 = x^2(x^2 + 4xy + 6y^2) + y^3(4x + y).$$

这个整数系数恒等式在任意特征下都成立。记 $f = x + y$ ，则

$$1 = u^4 f^4 + (1 - uf)(1 + uf + u^2 f^2 + u^3 f^3).$$

将第一式代入第二式的 f^4 ，便得到一关于 $x^2, y^3, 1 - uf$ 的显式表示。证书不依赖求出任何零点。 □

习题 8.16. 在 $k[t, x, u]$ 中令 $H = (tx - 1, ut - 1)$ 。计算 $H \cap k[x]$ ，并比较参数 $x = 1/t$ 、 $t \neq 0$ 的像与其闭包。为什么不能只消去方程 $tx - 1$ 后宣称每个点都可取参数？

解. 商环由 t, t^{-1} 生成，且 $x = u = t^{-1}$ ，同构于 $k[t, t^{-1}]$ 。限制映射 $k[x] \rightarrow k[t, t^{-1}]$ 单射，所以交为零。在代数闭域上，参数像为 $k^\times$ ，闭包为整条直线；零不能提升。消去计算保留了所有多项式关系，却不把“参数分母非零”转成普通闭方程。即使加入辅助变量保证分母可逆，投影后仍可能漏点。 □

习题 8.17. 将 $I = (ax - y, y^2 - y)$ 视为 $k(a)[x, y]$ 中的理想，求字典序 $x \succ y$ 的约化 Gröbner 基。讨论专门化 $a = c$ 后的商代数及其维数，并说明为什么 $a = 0$ 要单独处理。

解. 在有理函数域中，约化基为 $\{x - a^{-1}y, y^2 - y\}$ ，两首单项式 x, y^2 互素且尾项不可约。对 $c \neq 0$ ，可直接代入，商代数同构于 $k[y]/(y^2 - y) \simeq k \times k$ ，维数二，两个点为 $(0, 0), (c^{-1}, 1)$ 。当 $c = 0$ 时，原生成组成为 $-y, y^2 - y$ ，理想为 (y) ，商为 $k[x]$ ，维数无限。原基含分母 a ，在零处没有定义；单纯删去其分母会错误保留泛点处才成立的条件。 □

习题 8.18. 在 $\mathbb{F}_2[\alpha] = \mathbb{F}_2[z]/(z^2 + z + 1)$ 上取 $I = (x - \alpha y, y^2 - 1)$ ，按字典序 $x \succ y$ 求约化基、标准基及 x^2 的正规式；这个商代数约化吗？

解. 给定两生成元首一旦首单项式互素, 尾项均不可约, 已构成约化基; 标准基为 $1, y$. 由 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 得 $x^2 = \alpha^2 y^2 = \alpha + 1$. 但特征二下 $y^2 - 1 = (y - 1)^2$, 商中的 $y - 1$ 非零而平方为零, 故商不约化. 系数域本身的不可约定义多项式并不保证另一个商代数约化. $\square$

习题 8.19. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中和 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分别计算由整系数多项式 $2x, x + 1$ 生成的理想. 说明一次模素数计算为何不能自动证明有理数域中的理想相等.

解. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中,

$$1 = (x + 1) - \frac{1}{2}(2x),$$

故理想为全环. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中第一生成元变成零, 理想为 $(x + 1)$. 原证书的分母二在该特征下不可逆, 原首系数也消失. 因此模素数计算可以提供线索, 但要回到有理数域验证精确表示, 并排除坏素数. $\square$

习题 8.20. 在 $k[x]$ 中分别用 $F = \{x^2\}, G = \{x\}$ 和 $F = \{x\}, G = \{x^2\}$, 说明只核验原生成元对候选组的零余式, 或者只核验候选组属于原理想, 都不能证明两组理想相等.

解. 第一组有 $x^2 = x \cdot x$, 故 F 对 G 的余式为零, 但 $x \notin (x^2)$, 仅得到 $(F) \subseteq (G)$. 第二组中 $x^2 \in (x)$, 候选元素确属原理想, 但 $x \notin (x^2)$, 仅得到 $(G) \subseteq (F)$. 两个候选单元素组本身都是 Gröbner 基; 仍须同时验证两向理想包含. $\square$

习题 8.21. 设 $n \geq 2$, $I = (x_{i+1} - x_i^2 \mid 1 \leq i < n)$. 求 $I \cap k[x_1, x_n]$, 并给出关系 $x_n - x_1^{2^{n-1}}$ 属于 I 的递推证明.

解. 记 $h_j = x_j - x_1^{2^{j-1}}$. 有 $h_1 = 0$, 且

$$h_{j+1} = (x_{j+1} - x_j^2) + (x_j + x_1^{2^{j-1}}) h_j.$$

递推得到 $h_n \in I$. 另一方面, 商环通过逐次代入同构于 $k[x_1]$. 任一 $f(x_1, x_n)$ 对首一 h_n 除法, 余式只含 x_1 ; 若 $f \in I$, 该余式在商环中为零, 只能是零多项式. 所以交理想恰为 (h_n) . 输入二次关系的数目随 n 线性增长, 输出关系的次数却为 2^{n-1} . $\square$

习题 8.22. 令 $I_\varepsilon = (x^2 - \varepsilon, xy, y^2) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$. 比较 $\varepsilon = 0$ 、 $\varepsilon > 0$ 、 $\varepsilon < 0$ 时商代数的维数、约化性及实零点, 说明小的系数扰动可以改变哪些性质.

解. $\varepsilon = 0$ 时理想为 $(x, y)^2$, 商有基 $1, x, y$, 维数三, 非约化, 实零点只有原点. 若 $\varepsilon \neq 0$, 商中 $x^2 = \varepsilon$ 使 x 可逆, 再由 $xy = 0$ 得 $y = 0$; 反向 $y = \varepsilon^{-1}(x(xy) - y(x^2 - \varepsilon))$ 给出理想中的显式表示. 因此商为 $\mathbb{R}[x]/(x^2 - \varepsilon)$, 维数二且约化. 正参数时有两个实根, 商为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$; 负参数时无实根, 商为一个同构于 $\mathbb{C}$ 的域. 任意小的参数区间都包含这三种不同情形, 近似系数不能单独决定上述离散数据. $\square$

习题 8.23. 对 $A = k[x, y]/(x^2 - y, xy)$, 用基 $(1, x, y)$ 写出 T_x, T_y , 求 T_x 的最小多项式, 并计算 $(1 + x)^{-1}$.

解. 由习题 8.5,

$$T_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_y = T_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$T_x^3 = 0, T_x^2 \neq 0$, 所以最小多项式为 T^3 . 商中 $(1+x)(1-x+y) = 1$, 因为 $x^2 = y, xy = 0$. 故逆为 $1-x+y$, 任意特征下均成立. $\square$

习题 8.24. 设 k 为域. 对 $A = k[x, y]/(x-y, y^2(y-1)^2)$, 求其标准单项式数、局部因子及各点重数. 为什么底域已经含有全部根仍不能把维数当作不同点数?

解. 字典序 $x \succ y$ 的三角基给出标准单项式 $1, y, y^2, y^3$, 所以维数四. 因 y^2 与 $(y-1)^2$ 互素, 中国剩余定理给出

$$A \simeq k[y]/(y^2) \times k[y]/((y-1)^2).$$

两个局部因子均长二, 分别对应 $(0, 0), (1, 1)$, 故每个点重数二. 非零幂零元保留在局部因子中, 底域是否含根不能将它们消去. 零与一在任意特征下都不同, 因而这里不需要排除特征二. $\square$

习题 8.25. 设 k 代数闭, $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ 非零且有限维, T_i 为坐标乘法矩阵. 对零点 a , 证明求值泛函 $\varepsilon_a \in A^*$ 是共同左特征向量, 即 $\varepsilon_a T_i = a_i \varepsilon_a$. 证明对应 a 的共同左特征空间总为一维, 即使 A 非约化也如此.

解. 因 I 中的多项式在 a 消失, 求值在商上良定义, 且 $\varepsilon_a(x_i b) = a_i \varepsilon_a(b)$, 所以给出共同左特征向量. 若 $\ell T_i = a_i \ell$, 则对任意多项式 f , 有 $\ell(f \cdot 1) = f(a) \ell(1)$. 所有商元素均由多项式表示, 故 $\ell = \ell(1) \varepsilon_a$. 非零 ℓ 必有 $\ell(1) \neq 0$, 共同左特征空间因此恰为 $k \varepsilon_a$. $\square$

习题 8.26. 设 k 代数闭, $A = k[x, y]/(x, y)^2$. 求坐标乘法矩阵及其对应 $(0, 0)$ 的共同右特征空间, 并比较该空间的维数、不同零点及局部因子长度. 说明共同特征向量的个数为何不能直接代替重数.

解. 取基 $(1, x, y)$, 则 T_x 只有第 $(2, 1)$ 项为一, T_y 只有第 $(3, 1)$ 项为一, 其余项均为零. 两个核的交为 $kx \oplus ky$, 维数二. 不同零点只有原点一个, 而商代数的长度为三, 因为它是剩余域为 k 的三维局部代数. 二、一、三依次是两核交的维数、零点数和商代数长度. 由定理 8.5.2, 这些非零幂零乘法矩阵也不可能同时对角化. $\square$

习题 8.27. 已知 $I = (x - y^2, y^3 - y)$ 的字典序 $x \succ y$ Gröbner 基. 用商空间基 $1, y, y^2$ 找出字典序 $y \succ x$ 的约化基, 并写出新标准单项式.

解. 商中 $x = y^2$, 故 $x^2 = x, xy = y, y^2 = x$. 因此候选基为

$$G' = \{y^2 - x, xy - y, x^2 - x\}.$$

第一关系是原生成元的负数; 第二为 $y(x - y^2) + (y^3 - y)$; 第三由 $x^2 - x = (x + y^2 - 1)(x - y^2) + y(y^3 - y)$ 给出. 反向 $x - y^2 = -(y^2 - x), y^3 - y = y(y^2 - x) + (xy - y)$, 故理想相等. 三对 S 多项式依次可写为 $y^2 - x^2 = (y^2 - x) - (x^2 - x), xy^2 - x^3 = x(y^2 - x) - x(x^2 - x)$, 零; 在该序下均可约化. 该组已经约化, 标准单项式为 $1, x, y$, 其旧坐标分别为 $1, y^2, y$. $\square$

习题 8.28. 在 $\mathbb{Q}^2$ 中取三点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, 令 A 为它们的坐标代数. 证明 $t = x + 2y$ 生成 A , 并写出满足 $x = q_x(t), y = q_y(t)$ 的二次以下多项式.

解. t 的取值依次为 0, 1, 2, 互不相同。取

$$p(T) = T(T-1)(T-2), \quad q_x(T) = T(2-T), \quad q_y(T) = \frac{1}{2}T(T-1).$$

这两个坐标多项式在三点分别给出 x, y 的取值。求值同态给出 $A \simeq \mathbb{Q}^3$, 而 T 的三个取值不同, 使 $\mathbb{Q}[T]/(p) \rightarrow A$ 为同构。分母二也说明这份具体公式不能未经重算就搬到特征二。□

习题 8.29. 设 $p(T) = T(T-1)(T-2) \in \mathbb{Q}[T]$ 。判断 $T+1$ 与 T 在 $\mathbb{Q}[T]/(p)$ 中是否可逆; 对前者给出逆, 对后者说明使其可逆会丢去哪一个点。

解. 对 $T+1$ 的逆在 0, 1, 2 处应分别取 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 。插值得

$$u(T) = 1 - \frac{2}{3}T + \frac{1}{6}T^2, \quad (T+1)u(T) - 1 = \frac{1}{6}p(T).$$

故 u 是逆。 T 在零处为零, 不是单位; 把它变为单位只保留根一、二对应的两个因子, 丢掉根零。因此带分母的单变量表示必须同时检查分母和 p 互素, 或明确分支范围。□

习题 8.30. 设 $r \geq 2$, $A = k[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^2$ 。证明 A 作为 k 代数的最少生成元恰为 r 。再说明有限域上的约化有限代数也未必单生成。

解. 记 $\mathfrak{m} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r)$, 则 $\mathfrak{m}^2 = 0$, 且 $\dim_k \mathfrak{m} = r$ 。若代数生成元为 $a_j = c_j + n_j$, $1 \leq j \leq s$, 其中 $n_j \in \mathfrak{m}$, 由于任何两个 n_j 的乘积为零, 每个生成的多项式都在 $k + \sum_j k n_j$ 中。因此若它们生成全部 A , 必须使 n_j 线性生成 $\mathfrak{m}$, 从而 $s \geq r$ 。原来的 r 个变量已经生成, 所以最少数为 r 。约化例取 $B = \mathbb{F}_2^3$ 。一个元素的三个坐标只能取零、一, 至少两个坐标相同; 其任意多项式在这两坐标也相同, 不能生成全部 B 。有限维性本身不保证单变量描述。□

习题 8.31. 在 $k[X]$ 中令 $f = X^2 - a$, $g = X - b$ 。分别用 Sylvester 矩阵和乘法矩阵求结式, 判断何时公共根, 并说明 $a = b = 0$ 时公共根是否为单根。

解. Sylvester 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -b & 1 \\ -a & 0 & -b \end{pmatrix}$, 行列式为 $b^2 - a$ 。在基 $(1, X)$ 下, 乘 $X - b$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} -b & a \\ 1 & -b \end{pmatrix}$, 有相同行列式。因此公共根存在恰当且仅当 $a = b^2$, 此时根为 b 。当 $a = b = 0$, 零是 f 的二重根、 g 的单根; 结式为零只检测公共根存在, 不单独给出两个多项式各自的重数。□

习题 8.32. 在 $\mathbb{Q}[t, X]$ 中取 $f = tX - 1$, $g = tX^2 - X + 1$ 。计算关于 X 的结式, 并检查其零点是否给出原方程的解。

解. 在 $\mathbb{Q}(t)$ 中由根公式得到 $\text{Res}_X(f, g) = t^2 \cdot g(1/t) = t^2$; 两边均为 $\mathbb{Q}[t]$ 中多项式, 所以这也是原系数环的行列式。结式只给候选 $t = 0$, 但此时 $f = -1$, 方程无解。还可直接用 $g - Xf = 1$ 看出原理想为单位理想, 因而对任何参数都无解。此例要求同时核查原生成元, 不可只返回结式零点。□

习题 8.33. 设 k 为任意域, C_2 在 $k[x, y]$ 上通过交换 x, y 作用。证明其不变环为 $k[x + y, xy]$, 且 $x + y, xy$ 代数无关。解释为什么这个结论在特征二时仍成立。

解. 设 $f(x, y) = f(y, x)$. 先处理非零齐次 f , 在字典序 $x \succ y$ 下记其首项为 $cx^a y^b$. 必有 $a \geq b$: 否则由对称性, $cx^b y^a$ 也出现且更大. 多项式

$$c(x+y)^{a-b}(xy)^b$$

有相同首项; 从 f 中减去它, 所得多项式仍对称、齐次, 而且首单项式严格减小. 同一次数只有有限多个单项式, 故反复减去后得到零, 证明每个齐次对称多项式都在 $k[x+y, xy]$ 中. 一般 f 的各齐次部分仍对称, 分别应用此过程即可. 两个生成元本身不变, 故得到等式.

对非负整数 i, j , $(x+y)^i(xy)^j$ 的首单项式为 $x^{i+j}y^j$, 首项系数为一. 不同 (i, j) 给出不同指数对. 若存在非零关系 $F(x+y, xy) = 0$, 在 F 的有限多个非零项中, 取代入后首单项式最大的那一项; 其他项的任何单项式都比它小, 不能抵消它, 矛盾. 因此代入同态 $k[u, v] \rightarrow k[x, y]$ 单射. 这些步骤没有除以二, 特征二时交换两个变量也仍不是恒等作用, 所以结论保持成立. $\square$

习题 8.34. 设 k 为特征不为三的域, 并含有一个三阶本原单位根 ζ . 令 $C_3 = \langle s \rangle$ 在 $k[x, y]$ 上作用为 $s \cdot x = \zeta x$, $s \cdot y = \zeta^{-1}y$. 证明

$$k[x, y]^{C_3} = k[x^3, xy, y^3] \cong k[u, v, w]/(uw - v^3),$$

并把全部关系的核写成一个消去理想. 不要只检验 $uw - v^3$ 确实在核中.

解. 单项式 $x^i y^j$ 的作用因子为 ζ^{i-j} . 因为 ζ 恰有三阶, 比较系数说明不变多项式只含 $i \equiv j \pmod{3}$ 的项. 此时唯一地写成 $i = 3a + r$, $j = 3c + r$, 其中 $r \in \{0, 1, 2\}$, 从而

$$x^i y^j = (x^3)^a (xy)^r (y^3)^c.$$

这证明所列三个元素生成全部不变环.

令 $\phi: k[u, v, w] \rightarrow k[x, y]$ 分别把变量送到 x^3, xy, y^3 . 对 $v^3 - uw$ 按 v 作首一除法, 任意余式唯一形如

$$A_0(u, w) + v \cdot A_1(u, w) + v^2 \cdot A_2(u, w).$$

其中 $u^a v^r w^c$ 的像为 $x^{3a+r} y^{3c+r}$. 由两个指数模三的余数可恢复 r , 再恢复 a, c , 故不同的这些单项式的像互不相同. 若余式映为零, 则各系数全为零. 于是 $\ker \phi = (uw - v^3)$.

最后, 命题 8.3.5 取分母一、参数 x, y , 给出

$$\ker \phi = (u - x^3, v - xy, w - y^3) \cap k[u, v, w],$$

取交前的理想在 $k[x, y, u, v, w]$ 中生成. 它等于上述主理想, 既有生成关系的验证, 也有余式独立性给出的反向包含. $\square$

第九章 Krull 维数与高度定理

本章用素理想链定义 Krull 维数，比较商环、局部化与支集中的链，并证明主理想定理和高度定理。Noether 正规化把有限型代数的维数与超越次数联系起来；局部维数和极大理想的最少生成元数也得到区分。

本章目标

- 按严格包含的次数计算链长，区分高度、商环维数和模的支集维数。
- 在主理想定理中辨认极小性，并用高度界限制方程和生成元的个数。
- 利用超越次数、整扩张及正规化计算有限型代数的维数。
- 构造参数系，计算嵌入维数，区分参数、极大理想生成元和正则性。

在 $k[x, y]$ 中，可沿 $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$ 走两步；加上关系 $xy = 0$ 后， (0) 不再是素理想，留下的两条分支各只容许一步素理想链。给环添一个方程，维数往往下降，但下降多少不能只看方程个数：若方程已经由原关系推出，就不会再减少任何链。维数应当从真正存在的素理想链，而非从展示中的符号数目读取。

局部化又只保留落在某个素理想以下的链，因此同一环在不同点附近可能显出不同的局部维数。另一方面，一个局部环的极大理想需要几个生成元，问的是局部坐标有多少独立的一阶方向，与最长素理想链不是同一个问题。比较这两个数字，将为后面对正则点与奇点的区分做好准备。

本章使用第一章至第六章中的素谱、局部化、Noether 条件、准素理想、Nakayama 引理和整扩张；超越次数仍指一组超越基的元素个数，其域论基础见第一卷第 14.3 节。高度定理的证明先于 Hilbert 函数和 Artin–Rees 引理，后面的章节可以直接调用它。正则局部环在这里仅建立定义和基本算例，一般结构定理留在第十八章。

有限型整代数的维数公式可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, Theorem 5.6, pp. 34–35]；高度定理和逐次商环的维数见 [11, Theorems 13.5–13.6, pp. 100–101]，参数系与嵌入维数的定义见 [11, §14, Systems of parameters and multiplicity, pp. 104–105]。本章从素理想链证明高度定理。

9.1 维数与高度

素谱中的点既可以独立出现，也可以按包含关系排列。一个不可约闭集内还有多少层更小的不可约闭集，是维数要记录的问题。以下的链长只计算严格包含的次数；不假设所有极大链一样长，也不预设任何几何图像中的维数公式。

9.1.1 素理想链、环维数与理想高度

定义 9.1.1. 设 R 为交换环。其有限素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

的长度 r 的上确界称为 R 的 **Krull 维数** (Krull dimension), 记为 $\dim R$ 。对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$, 以 $\mathfrak{p}$ 为末项的此类链长的上确界称为它的 **高度** (height), 记为 $\text{ht } \mathfrak{p}$ 。真理想 $I \subseteq R$ 的高度定义为

$$\text{ht } I = \inf_{\mathfrak{p} \supseteq I} \text{ht } \mathfrak{p}.$$

允许维数或高度为 $+\infty$ 。零环的谱为空, 约定其维数为 $-\infty$; 单位理想的高度不在本章使用。

域只有一个素理想 0 , 所以维数为零。整数环的非零素理想都是极大理想, 故 $\dim \mathbb{Z} = 1$ 。一元多项式环 $k[t]$ 同样为一维: 它是主理想整环, 每个非零素理想由不可约多项式生成, 因而极大。零维并不表示素谱只有一个点; 有限个域的直积已经给出多个点。

命题 9.1.2. 设 R 为交换环, $I \subseteq R$ 为理想, $R_{\text{red}} = R/\sqrt{(0)}$ 。则有 $\dim(R/I) \leq \dim R$, 而 $\dim R_{\text{red}} = \dim R$ 。若 $\mathfrak{p}$ 为素理想, 且有关数均有限, 则

$$\text{ht } \mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim R.$$

若 $R_1, \dots, R_s$ 为交换环且至少一个非零, 则 $\dim(R_1 \times \cdots \times R_s)$ 等于非零因子 R_i 的维数的最大值。

证明. 商环的素理想链对应原环中包含 I 的链; 模掉幂零根时, 所有素理想都保留, 故链长完全不变。对第二式, 取一条末项为 $\mathfrak{p}$ 的最长链, 以及一条首项为 $\mathfrak{p}$ 的最长链, 接在一起即可。有限整数的上确界能取到, 故这些链存在。直积环的素理想分别来自一个因子, 不同因子所对应的素理想互不包含, 所以任何链都留在同一个因子中。 $\square$

上述不等式不能在附加条件时写成等式。高度测量点以下的链, 商环维数测量点以上的链; 两段能连接起来, 不表示任何最长链都经过这个指定点。

9.1.2 模的维数与支集

定义 9.1.3. 设 R 为交换环, M 为 R 模。支集 $\text{Supp}_R M = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$ 内有限严格素理想链长的上确界称为 M 的 **维数** (dimension of a module), 记为 $\dim_R M$ 。空支集的维数取 $-\infty$ 。

若 M 有限生成, 定理 2.3.2 给出 $\text{Supp}_R M = V(\text{Ann}_R M)$, 所以

$$\dim_R M = \dim(R/\text{Ann}_R M). \quad (9.1)$$

这里的维数不是生成元个数, 也不是向量空间维数。例如 $R = k[x]$ 上的 R^r , $r \geq 1$, 都有支集 $\text{Spec } R$, 故维数均为一; 而 $R/(x^n)$, $n \geq 1$, 的支集只有一个闭点, 维数为零, 其 k 向量空间维数却为 n 。

命题 9.1.4. 若 R 为交换 Noether 环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, 则

$$\dim_R M = \max_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R M} \dim(R/\mathfrak{p}).$$

若 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 为有限生成 R 模的短正合列, 则

$$\dim_R M = \max\{\dim_R L, \dim_R N\}.$$

证明. 由命题 4.1.7, 支集中每个素理想都包含某个关联素理想, 且关联素理想有限. 因此支集等于这些 $V(\mathfrak{p})$ 的有限并. 任一链的最小项包含某个这样的 $\mathfrak{p}$, 整条链便落在 $V(\mathfrak{p})$ 中, 得到第一式. 短正合列的支集是两端支集之并, 见命题 2.3.4. 因有限生成模的支集是闭集, 链的最小项落在哪一端, 整条链就留在该端, 故得到最大值公式. $\square$

9.1.3 局部化对维数的影响

命题 9.1.5. 设 R 为交换环, $\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想, $S \subseteq R$ 为乘法集. 则有

$$\dim R_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p}, \quad \dim S^{-1}R \leq \dim R, \quad \dim R = \sup_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} \dim R_{\mathfrak{m}}.$$

若 M 为有限生成的 R 模, 则 $\dim_{S^{-1}R} S^{-1}M \leq \dim_R M$. 零环情形的空上确界同样取 $-\infty$.

证明. 局部化素理想对应保留包含关系. $R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想恰好对应包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想, 每条这样的链都可在末端补上 $\mathfrak{p}$, 所以其维数就是高度. 一般局部化只保留不遇到 S 的素理想, 故不能增加链长. 任一有限素链的末项包含于某个极大理想; 在该极大理想处局部化保留整条链, 得到第三式.

对模, 若 $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$, 则先在 S 处局部化、再在 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 处局部化, 与直接取 $M_{\mathfrak{q}}$ 相同. 两者均由允许 $R \setminus \mathfrak{q}$ 中的分母给出, 分式的互逆公式保证这一识别. 因此局部模的支集链对应原支集中避开 S 的链, 得到不等式. $\square$

一般点处的局部化可能大幅降低维数. 例如整环的零理想处局部环是分式域, 维数为零, 不论原环有多少维. 相反, 在多项式环的闭点处, 局部化会保留许多不同方向的素理想链; 下一节将用理想生成元的个数限制这些链的长度.

9.2 高度定理

一个方程不应一次切掉任意多层素理想链, 这个直觉在 Noether 环中由主理想定理保证. 证明需要小心区分极小素理想与任意包含该方程的素理想. 本节先用准素性和 Nakayama 引理建立单个方程的结论, 再归纳处理多个方程.

9.2.1 Krull 主理想定理

引理 9.2.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部整环, $a \in R$, 且 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$. 则 $\dim R \leq 1$.

证明. 若 $a = 0$, 整环性给出 $\mathfrak{m} = 0$, 故 R 是域。以下设 $a \neq 0$ 。反设存在非零素理想 $0 \neq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$ 。因 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$, 有 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

环 R/aR 是零维 Noether 环, 所以由定理 3.3.4 为 Artin 环。考虑符号幂 $Q_n = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 。在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中, $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 的根为唯一极大理想, 故由命题 4.2.3 准素; 再由命题 4.2.6, 收缩后的每个 Q_n 都是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。它们在 R/aR 中的像组成降链, 因此存在 $n \geq 1$ 使

$$Q_n + aR = Q_{n+1} + aR.$$

对 $x \in Q_n$, 可写 $x = y + ar$, 其中 $y \in Q_{n+1}$ 。于是 $ar \in Q_n$; 因 $a \notin \sqrt{Q_n} = \mathfrak{p}$, 准素性迫使 $r \in Q_n$ 。所以

$$Q_n = Q_{n+1} + aQ_n.$$

有限生成模 Q_n/Q_{n+1} 因而等于自身的 a 倍。由 $a \in \mathfrak{m}$ 及定理 3.2.3, 它为零, 故 $Q_n = Q_{n+1}$ 。

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化得到 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^{n+1} R_{\mathfrak{p}}$ 。再对 Noether 局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限生成模 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 使用 Nakayama 引理, 得到它为零。但 $R_{\mathfrak{p}}$ 是整环, 且非零的 $\mathfrak{p}$ 在其中仍非零, 其正整数次幂不可能为零, 矛盾。于是除零理想外, 没有严格小于 $\mathfrak{m}$ 的素理想。□

定理 9.2.2 (Krull 主理想定理). 设 R 为交换 Noether 环, $a \in R$ 。每个在 (a) 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足

$$\text{ht } \mathfrak{p} \leq 1.$$

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后, 只存在一个包含 a 的素理想, 即唯一极大理想; 因此可设 R 为局部环且 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$ 。若存在长度至少二的素链, 可截取并在末端补上 $\mathfrak{m}$, 得到 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{m}$ 。在局部整环 $R/\mathfrak{q}_0$ 中, a 的像的根仍为极大理想的像, 上一引理却排除了非零的中间素理想 $\mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0$, 矛盾。因此局部维数至多为一, 即所求高度界。□

这称为 **Krull 主理想定理** (Krull's principal ideal theorem)。在整环中, 若 a 非零且非单位, 其上极小素理想非零, 故高度恰好为一。“极小”不可删除: 例如 $(x) \subseteq (x, y)$ 于 $k[x, y]$, 后者包含主理想 (x) , 却有链 $0 \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$, 高度至少为二。

9.2.2 广义高度定理

定理 9.2.3 (广义高度定理). 若 R 为交换 Noether 环, $I = (a_1, \dots, a_r) \subsetneq R$, 其中 $r \geq 0$, 则每个在 I 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足

$$\text{ht } \mathfrak{p} \leq r.$$

证明. 对 r 归纳。 $r = 0$ 时, $\mathfrak{p}$ 是极小素理想, 高度为零; $r = 1$ 已由主理想定理证明。一般情形在 $\mathfrak{p}$ 处局部化, 可设 $(R, \mathfrak{m})$ 局部且 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 。

取任意链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d = \mathfrak{m}.$$

若 $d = 0$ 无须证明。因 $I \not\subseteq \mathfrak{p}_{d-1}$, 重排生成元后可设 $a_1 \notin \mathfrak{p}_{d-1}$ 。令 $\mathfrak{q}_d = \mathfrak{m}$, 从 $i = d-1$ 向下逐次在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内选一个在 $\mathfrak{p}_i + (a_1)$ 上极小的素理想 $\mathfrak{q}_i$ 。这样的选择可以先在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 处

局部化、取一个极小素理想，再收缩；任何更小的候选也在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内，故它在原环中仍然极小。

对 $i \leq d-2$ ，若 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_{i+1}$ ，则

$$\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1} \subsetneq \mathfrak{q}_i.$$

第二个包含严格，因为 $a_1 \in \mathfrak{q}_i$ 而 $a_1 \notin \mathfrak{p}_{i+1}$ 。但在 $R/\mathfrak{p}_i$ 中， $\mathfrak{q}_i/\mathfrak{p}_i$ 在一个主理想上极小，主理想定理禁止它具有这样的长度二链。故 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1}$ 严格。

这是一条包含 a_1 的长度 $d-1$ 的链。在局部商环 $R/(a_1)$ 中，其极大理想是剩余 $r-1$ 个生成元的根，由归纳假设高度至多 $r-1$ 。所以 $d-1 \leq r-1$ ，即 $d \leq r$ 。原链任意，结论成立。 $\square$

这一定理也称 **Krull 高度定理** (Krull's height theorem)。证明没有将 $\text{ht } \mathfrak{p}$ 擅自拆成两个高度之和；一般环上的素链未必具有允许这种拆分的长度性质。Matsumura 的《Commutative Ring Theory》给出相同高度结论 [11, Theorem 13.5, pp. 100–101]，但其证明次序先用 Samuel 函数；本卷采用上述独立论证，使后面的增长理论能够调用高度定理。

9.2.3 生成元数与余维约束

若 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环， $\mathfrak{m}$ 有有限个生成元，故定理 9.2.3 说明 $\dim R < \infty$ 。更一般地，若 $\sqrt{(a_1, \dots, a_r)} = \mathfrak{m}$ ，就有 $\dim R \leq r$ 。这限制的是使零点集中到闭点所需的方程数；不表示任一主理想的任一零点都只有余维一。

引理 9.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环， $d = \dim R$ 。存在 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ ，使

$$\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}.$$

$d=0$ 时取空组。

证明. 对有限整数 d 归纳。 $d=0$ 时唯一素理想为 $\mathfrak{m}$ ，所以幂零根为 $\mathfrak{m}$ ，空组满足要求。若 $d > 0$ ，环的极小素理想只有有限多个，且都严格小于 $\mathfrak{m}$ ；否则 $\mathfrak{m}$ 极小便排除了其他素理想，维数将为零。由引理 1.1.5 选 $x_1 \in \mathfrak{m}$ 避开全部极小素理想。

任一包含 x_1 的素链，其首项不是极小素理想，可以在下面补上一项。因此 $\dim R/(x_1) \leq d-1$ 。对这个局部商环使用归纳假设，提升其至多 $d-1$ 个元素，得到一个根为 $\mathfrak{m}$ 、至多由 d 个元素生成的理想。若少于 d 个，则广义高度定理会给出 $\dim R < d$ ，矛盾。所以总数恰为 d ，完成归纳。 $\square$

这个引理与高度定理合起来，将局部维数解释为生成一个 $\mathfrak{m}$ 准素理想所需的最少元素个数。第 9.4 节将把这样的元素组命名为参数系。它们生成的理想通常小于 $\mathfrak{m}$ ，因此参数个数和极大理想的最少生成元数仍需区分。

9.3 有限型代数的维数

多项式环中有明显的素理想链，但仅展示一条长链只能给出下界。上界需要证明：每增加一个真正的新方程，分式域中能保持代数独立的元素就会减少。Noether 正规化随后把一般有限型整代数与多项式环联系起来。

9.3.1 多项式环的维数

引理 9.3.1. 设 A 为域 k 上的有限型整代数, $0 \neq \mathfrak{p}$ 为素理想. 则

$$\mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}) < \mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A).$$

证明. 从 $A/\mathfrak{p}$ 的有限代数生成组中取极大代数独立组 $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_r$, 并在 A 中取提升 y_i . 其他生成元在 $k(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_r)$ 上代数, 故左侧超越次数是 r . 提升后的 y_i 也代数独立.

取 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$. 我们证明 a 在 $k(y_1, \dots, y_r)$ 上超越. 若它代数, 取最小多项式并清除分母, 得到

$$c_s(y) \cdot a^s + \dots + c_1(y) \cdot a + c_0(y) = 0, \quad 0 \neq c_0 \in k[Y_1, \dots, Y_r].$$

常数项非零, 因为 $a \neq 0$, 它的最小多项式不能被变量整除. 模掉 $\mathfrak{p}$ 得 $c_0(\bar{y}) = 0$, 与代数独立性矛盾. 因此 $y_1, \dots, y_r, a$ 代数独立, 右侧超越次数至少是 $r+1$. $\square$

定理 9.3.2. 任意域 k 及整数 $n \geq 0$ 满足

$$\dim k[X_1, \dots, X_n] = n.$$

更一般地, 有限型整 k 代数 A 的维数不超过 $\mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A)$.

证明. 对严格素链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_r$, 逐次将上一引理用于 $A/\mathfrak{p}_i$ 及其非零素理想 $\mathfrak{p}_{i+1}/\mathfrak{p}_i$. 超越次数每一步至少下降一, 而起点超越次数不超过 $\mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A)$: 商环中的代数独立元素提升后仍然代数独立. 这证明上界. 对于多项式环,

$$(0) \subsetneq (X_1) \subsetneq (X_1, X_2) \subsetneq \dots \subsetneq (X_1, \dots, X_n)$$

的各项都是素理想, 给出长度 n 的链. $n=0$ 时环为域, 结论同样成立. $\square$

例如 $k[X, Y, Z]/(XY)$ 的两个极小素理想为 $(\bar{X})$ 和 $(\bar{Y})$, 相应商环均为二元多项式环, 故其维数为二. 这个计算按不可约分支分别进行, 不把有零因子的环擅自当成具有一个分式域的整环.

9.3.2 Noether 正规化与超越次数

定理 9.3.3. 设 k 为域. 若 A 是有限型整 k 代数, 则

$$\dim A = \mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A).$$

若 $A \neq 0$ 只是有限型交换 k 代数, 则

$$\dim A = \max_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Min} A} \mathrm{trdeg}_k \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这里 $\mathrm{Min} A$ 表示极小素理想的集合.

证明. 整环情形由定理 5.4.1 选出代数独立元素 $y_1, \dots, y_d$, 使 A 是 $B = k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限生成模。在 $B \setminus \{0\}$ 处局部化后, 所得环是有限维 $k(y_1, \dots, y_d)$ 代数且为整环, 因而是域, 等于 $\text{Frac}(A)$ 。所以该域在 $k(y_1, \dots, y_d)$ 上有限, 超越次数为 d 。

多项式环 B 中有长度 d 的素链。由定理 5.2.2 提升首项, 再反复用定理 5.2.4 提升其余各项; 收缩严格增加, 提升链也严格增加。因此 $\dim A \geq d$ 。反向不等式已由定理 9.3.2 证明。

一般情形下, A 为 Noether 环, 只有有限多个极小素理想。任意素链的首项都包含某个极小素理想, 因此整条链都来自某个 $A/\mathfrak{p}$ 。反之这些商环中的链也是 A 中的链。这给出 $\dim A = \max_{\mathfrak{p} \in \text{Min } A} \dim(A/\mathfrak{p})$, 再应用整环情形。□

尖点环 $k[t^2, t^3]$ 整包含 $k[t^2]$, 其分式域为 $k(t)$, 所以维数为一。变量之间有关系 $(t^3)^2 = (t^2)^3$, 两个代数生成元不意味着二维。相反, $k[x, y, x^{-1}]$ 虽添加了一个逆元, 分式域仍为 $k(x, y)$, 所以维数仍为二。有限型条件在这里保证 Noether 正规化可用; 不能把该公式未经说明用于任意子环。

9.3.3 整扩张的维数保持

定理 9.3.4. 若交换环间的包含 $A \subseteq B$ 是整扩张, 则 $\dim A = \dim B$ 。不要求扩张有限, 也不要求两环为整环。

证明. B 中的严格素链收缩到 A 后仍严格, 因为定理 5.2.3 说明具有相同收缩的两个可比较素理想必相等。因此 $\dim B \leq \dim A$ 。反之, 从 A 中任意有限素链出发, 先用 Lying-over 提升首项, 再用 Going-up 逐项提升; 不同的收缩保证每次包含严格。所以 $\dim B \geq \dim A$ 。这比较的是所有有限链的长度, 维数无穷时也成立。□

该定理解释了有限映射为什么保存整体维数, 却没有声称每个点的高度在任意整扩张下都保持。若基环 A 为整闭整环, 扩环 B 也为整环, 则 Going-down 能补足点处的结论。

推论 9.3.5. 若 $A \subseteq B$ 为整环间的整扩张, 且 A 整闭, 则对 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ 、 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$, 有 $\text{ht } \mathfrak{q} = \text{ht } \mathfrak{p}$ 。

证明. 以 $\mathfrak{q}$ 为末项的链收缩后仍严格, 故得到一个方向。反向由定理 5.3.1, 从指定的 $\mathfrak{q}$ 开始向下提升每条以 $\mathfrak{p}$ 为末项的有限链。□

整同态若不是单射, 应先把基环换成其像: 此时能推出的是

$$\dim B = \dim(A/\ker(A \rightarrow B)).$$

例如商同态 $k[x] \rightarrow k$ 、 $x \mapsto 0$ 是整同态, 却并不保持原基环的维数。

9.4 局部维数

在局部环中, 维数有两种容易混淆的比较对象: 使零点只剩闭点需要多少个方程, 以及生成整个极大理想需要多少个元素。前者等于 Krull 维数, 后者可能更大。两者相等时得到正则局部环的定义。

9.4.1 参数系

定义 9.4.1. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$. 若一组元素 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 满足 $\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}$, 则称它们为 R 的**参数系** (system of parameters), 称它们生成的理想为**参数理想** (parameter ideal)。

定理 9.4.2. 设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$. 则 R 有参数系, 且 d 等于生成一个根为 $\mathfrak{m}$ 的理想所需的最少元素个数。若 $x_1, \dots, x_d$ 是参数系, 则对 $0 \leq i \leq d$, 有

$$\dim R/(x_1, \dots, x_i) = d - i.$$

此外, 对任意 $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$, 都有 $\dim R/(a_1, \dots, a_r) \geq d - r$ 。

证明. 存在性已由引理 9.2.4 证明, 高度定理说明少于 d 个元素不可能生成根为 $\mathfrak{m}$ 的理想。设 $e = \dim R/(a_1, \dots, a_r)$, 在此商环中选一个有 e 个元素的参数系并提升。它与 $a_1, \dots, a_r$ 合起来生成根为 $\mathfrak{m}$ 的理想, 所以 $d \leq r + e$ 。对参数系的前 i 项应用这个不等式, 得到商维数至少是 $d - i$; 剩余 $d - i$ 项在商环中生成极大根理想, 高度定理又给出反向不等式。□

$R/(x_1, \dots, x_d)$ 是零维 Noether 局部环, 故是 Artin 环, 且作为 R 模具有有限长度。反之, 若商模具有有限长度, 其支集只含闭点, 于是生成理想的根为 $\mathfrak{m}$ 。所以参数系也可以通过商环的有限长度识别。

例如在 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中, x, y 和 x^2, y^3 都是参数系, 后者并不生成极大理想。在尖点局部环 $k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$ 中, t^2 单独构成参数系: 模掉它后 $(t^3)^2 = (t^2)^3 = 0$, 故商环只有一个素理想。参数并不要求能作自由的坐标。

9.4.2 嵌入维数与 Krull 维数

定义 9.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, 剩余域为 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 。向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 κ 上的维数

$$\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$$

称为 R 的**嵌入维数** (embedding dimension), 记为 $\text{edim } R$ 。

$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的标量作用来自 R , 并因 $\mathfrak{m}$ 零化该商模而降为 κ 作用。推论 3.2.5 说明, 嵌入维数恰好等于极大理想的最少生成元数。由高度定理立即得到

$$\dim R \leq \text{edim } R. \quad (9.2)$$

这个向量空间仅保留函数的一次信息; 乘积落入 $\mathfrak{m}^2$ 而消失。取

$$R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)},$$

则变量的像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基。生成性显然; 若线性式属于局部化后的平方理想, 则乘一个常数项非零的分母后, 其一次部分仍是该线性式乘以非零常数, 故各系数必须为零。因此嵌入维数为 n 。坐标素链在此局部化中全部保留, Krull 维数也为 n 。

尖点的情形不同。 t^2, t^3 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性独立，因为平方理想中每个非零元素的最低次数至少为四，局部化的单位分母不改变这一结论。因此该环的嵌入维数为二，Krull 维数为一。这两个数字之差已经能辨认这个点与直线上的点不同。

9.4.3 正则局部环的定义

定义 9.4.4. 若交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 满足 $\dim R = \dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ ，则称它为 **正则局部环** (regular local ring)。

域是零维正则局部环；反过来，零维正则局部环的极大理想满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$ ，由 Nakayama 引理有 $\mathfrak{m} = 0$ ，所以它是域。上小节的多项式局部环是正则的，尖点局部环则不是。另一个简单的非正则例子为 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ ：其 Krull 维数为零，而嵌入维数为一。

在 d 维正则局部环中，任一极大理想的极小生成组都是一个有 d 项的参数系，称为**正则参数系** (regular system of parameters)。这句话目前只使用生成元数，不包含“这些元素构成正则序列”的证明；正则序列在第十五章引入，正则局部环的结构理论在第十八章建立。同样，正规表示整闭，正则表示上述维数等式，它们是不同的定义。下一章将先在一维整环情形证明二者与离散赋值环的关系。

本章小结

素链给出维数的定义，也给出最直接的下界。上界需要额外论证：Noether 条件下由理想的生成元数控制高度，有限型整代数中则由超越次数沿严格素链的下降控制链长。整扩张用 Going-up 和 Incomparability 保持整体维数；指定点的高度比较另外用到 Going-down 的假设。

在 Noether 局部环中，参数系存在且长度恰为维数，但它生成的理想通常不是极大理想。极大理想最少需要多少个生成元，由剩余域向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 决定。尖点的一维与二维嵌入维数，说明这两种计数回答了不同问题。

习题

习题 9.1. 计算 $\mathbb{Z} \times k[x, y]$ 的维数，以及素理想 $(p) \times k[x, y]$ 、 $\mathbb{Z} \times (x)$ 的高度和相应商环的维数。

解. 直积维数为 $\max\{1, 2\} = 2$ 。第一素理想来自 $\mathbb{Z}$ 中的 (p) ，高度为一，商环为 $\mathbb{F}_p$ ，维数零。第二个来自 $k[x, y]$ 中的 (x) ，它在非零主理想上极小，故高度一；商环为 $k[y]$ ，维数一。第一项显示高度与商维数的和可以严格小于全环维数。□

习题 9.2. 设 $A = k[x, y, \epsilon]/(\epsilon^3)$ 。计算 $\dim A$ 和 $\dim_A A/(x, \epsilon)$ ，并解释增加幂零元为何没有增加维数。

解. 每个素理想都含 ϵ ，故 A 的谱与 $k[x, y]$ 有相同素链，维数二。商模是 $k[y]$ ，其支集对应商环的谱，模维数一。幂零元给出不同的环乘法信息，却不产生新的素理想或链。□

习题 9.3. 将 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}$ 模, 计算其零化子、支集和模维数, 说明有限生成模的零化子公式不能任意推广。

解. 没有非零整数零化全部有理数类, 故零化子为零。在零素理想处局部化, 每个元素原本被某个非零整数零化, 所以局部化为零。在 (p) 处, $1/p + \mathbb{Z}$ 不能被不属于 (p) 的整数零化, 因此局部化非零。支集恰为全部非零素理想, 这些素理想互不可比, 模维数为零; 而 $\dim(\mathbb{Z}/\text{Ann}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})) = 1$ 。□

习题 9.4. 在 $R = k[x, y, z]$ 上, 计算 $R/(x) \oplus R/(y, z)$ 及子模 $xR \subseteq R$ 的维数。再由短正合列核对 $\dim R$ 。

解. 两直和项的维数为二和一, 直和维数为二。乘以 x 给出 $R \simeq xR$, 故后者维数三。短正合列 $0 \rightarrow xR \rightarrow R \rightarrow R/(x) \rightarrow 0$ 的维数公式为 $3 = \max\{3, 2\}$ 。非零子模不必比商模低维。□

习题 9.5. 在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 中令 $\mathfrak{p} = (x_1, \dots, x_r)$ 、 $0 \leq r \leq n$ 。计算 $\dim R_{\mathfrak{p}}$ 和 $\dim R/\mathfrak{p}$ 。

解. 前 r 个变量逐个加入给出末项为 $\mathfrak{p}$ 的长度 r 素链。另一方面 $\mathfrak{p}$ 在自己生成的 r 元理想上极小, 高度定理给出高度至多 r 。所以 $\dim R_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p} = r$, 而商环为 $n - r$ 元多项式环, 维数为 $n - r$ 。□

习题 9.6. 在 $k[x, y, z]$ 中求 $I = (xy, xz)$ 的极小素理想及其高度, 并计算 $\dim R/I$ 。

解. 包含 I 的素理想若不含 x , 必同时含 y, z , 所以极小素理想恰为 (x) 与 (y, z) , 高度分别为一和二。这符合两个生成元的高度上界, 却不要求所有极小素理想有相同高度。两个分支的商环维数分别为二和一, 因此 $\dim R/I = 2$ 。□

习题 9.7. 证明在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 任何 $(x, y)R$ 准素理想都不能由一个元素生成。再求 $R/(x^a, y^b)$ 、 $a, b \geq 1$, 的长度。

解. 该局部环的维数为二。若一个主理想的根为极大理想, 主理想定理会给出维数至多一, 矛盾。所给商环中 $x^i y^j$ 、 $0 \leq i < a, 0 \leq j < b$, 构成 k 基; 常数项非零的分母在这个环中已经可逆, 因为其非常数部分幂零。商环为局部 Artin 环且剩余域为 k , 每个简单因子是一维 k 空间, 所以长度为 ab 。□

习题 9.8. 设 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 为非零非单位。证明 $\dim k[x_1, \dots, x_n]/(f) = n - 1$ 。

解. 先设 f 不可约, 重排变量使其对 x_n 的次数为正。它不能整除只含前 $n - 1$ 个变量的非零多项式, 所以这些变量在商环中仍代数独立。关系 $f = 0$ 又说明 x_n 在它们的分式域上代数; 首项系数虽未必为单位, 在分式域中却可逆。因此商整环的分式域超越次数为 $n - 1$, 用有限型维数公式得结论。一般 f 的极小素理想由其不可约因子生成; 有限多个对应商环都有维数 $n - 1$, 故结论不变。□

习题 9.9. 若 A 为有限型整 k 代数, $0 \neq f \in A$, 证明 $\dim A_f = \dim A$ 。解释这为何不与 $\dim A_{(0)} = 0$ 冲突。

解. $A_f = A[f^{-1}]$ 仍是有限型整代数, 且具有相同分式域, 故两者超越次数和维数相等. 零素理想处的局部化同时逆转所有非零元素, 一般不能由有限个逆元生成, 因而不一定还是有限型 k 代数. 例如 $k[t]_{(0)} = k(t)$ 不是有限型 k 代数. $\square$

习题 9.10. 设 a, b 为互素正整数. 计算 $k[t^a, t^b]$ 的维数和分式域, 并说明哪一步使用互素性.

解. 整数 Bézout 等式 $ra + sb = 1$ 给出 $t = (t^a)^r (t^b)^s$, 允许负指数后说明分式域为 $k(t)$, 所以维数一. 互素性只用于认出分式域等于 $k(t)$. 若最大公因数为 d , 相同论证给出分式域 $k(t^d)$, 超越次数仍为一, 因此维数仍为一. $\square$

习题 9.11. 设 L/k 为无限次代数扩张. 证明 $k[t] \subseteq L[t]$ 为非有限的整扩张, 并计算两环维数.

解. 任意一个 $L[t]$ 元素只有有限多个系数, 它们生成有限域扩张 k'/k . 环 $k'[t]$ 是 $k[t]$ 上有限自由模, 所以其中每个元素都整. 这证明整性. 若 $L[t]$ 是有限生成的 $k[t]$ 模, 模掉 t 后会使 L 成为有限维 k 空间, 矛盾. 两环分别是一元多项式环, 维数均为一, 符合整扩张的维数不变性. $\square$

习题 9.12. 设 k 为域, $A = k[x, y]$, $B = k[x, y, z]/(z^2 - xy)$. 证明 A 自然嵌入 B , 且 B 是整环. 计算 B 在素理想 (x, z) 和 (x, y, z) 处的局部维数, 并说明高度比较为什么需要把素链的末项固定.

解. 关于 z 的首一关系使 B 作为 A 模自由, 基为 $1, z$, 因而 $A \rightarrow B$ 单射且有限. 多项式 $z^2 - xy$ 对 $k[x, y]$ 中的素元 x 满足 Eisenstein 判据¹: 常数项被 x 整除但不被 x^2 整除, 其余非首项系数也被 x 整除. 因此它不可约, 唯一分解环中的不可约元为素元, 故 B 是整环. 两理想的商环分别为 $k[y]$ 和 k , 所以确为素理想; 收缩到 A 后分别是 (x) 和 (x, y) . 基环 A 为整闭整环, 推论 9.3.5 使两处高度分别等于一和二, 这也就是所求局部维数. Going-up 从已选的底端素理想向上构造链, 末项未必是这两个指定素理想之一; Going-down 则能从指定末项向下提升. 这解释了所用高度比较中整闭基环的作用. $\square$

习题 9.13. 设 $R = (k[x, y]/(x^2, xy))_{(x, y)}$. 计算 Krull 维数、嵌入维数, 并找一个同时为零因子的参数.

解. 幂零根为 (x) , 约化局部环为 $k[y]_{(y)}$, 故维数一. 关系中没有一次项, x, y 的像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基, 嵌入维数二. 模掉 y 得 $k[x]/(x^2)$, 所以 y 是参数; 同时 $yx = 0$ 且 $x \neq 0$, 故它是零因子. 参数系无需由非零因子组成. $\square$

习题 9.14. 证明参数系中每个元素可独立换为任意正整数次幂, 仍得参数系. 又证明参数系可以任意重排, 且每个前 i 项的商环维数为 $d - i$.

解. 一个素理想包含元素的正整数次幂当且仅当包含元素本身, 因此这些理想有相同根. 重排不改变生成理想. 对重排后的参数系应用定理 9.4.2, 使得每个前缀的维数公式. $\square$

¹ 艾森斯坦 (Ferdinand Gotthold Max Eisenstein, 1823-1852), 德国数学家, 研究数论与椭圆函数.

习题 9.15. 设 $R \neq 0$ 为交换 Artin 局部环。证明 R 正则当且仅当它是域。计算 $k[x_1, \dots, x_n]/(x_1, \dots, x_n)^2$ 的嵌入维数。

解. Artin 环 Noether 且零维。正则性等价于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$, Nakayama 引理使 $\mathfrak{m} = 0$, 故为域; 域显然正则。所给环的极大理想平方为零, $x_1, \dots, x_n$ 的像构成其 k 基, 所以嵌入维数为 n 。当 $n > 0$ 时它不正则。 $\square$

习题 9.16. 令 $\mathfrak{n} = (x_1, \dots, x_n) \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, 设 $I = (f_1, \dots, f_r) \subseteq \mathfrak{n}$, $R = (k[x_1, \dots, x_n]/I)_{\mathfrak{n}/I}$ 。证明 $\text{edim } R$ 等于 n 减去这些 f_i 的一次部分的秩。

解. 极大理想的平方商为 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + I)$, 局部化不改变这个被 $\mathfrak{n}$ 零化的 k 向量空间。模掉 $\mathfrak{n}^2$ 后, 每个 f_i 只留下其一次部分; 任意组合 $\sum_i g_i f_i$ 的一次部分为 $\sum_i g_i(0)(f_i)_{\text{lin}}$ 。所以全部关系恰是这些线性形式的张成空间, 商空间维数为题述数值。 $\square$

习题 9.17. 设 $R = (k[x, y, z]/(xy, xz))_{(x, y, z)}$ 。证明其维数为二、嵌入维数为三, 并验证 $x + y, z$ 是参数系。

解. 两个分支为局部化后的 $k[y, z]$ 和 $k[x]$, 维数分别为二和一, 所以总维数二。所定义关系都为二次式, 没有一次关系, 嵌入维数三。令 $z = 0, y = -x$ 后, 商环为 $k[x]_{(x)}/(x^2)$, 是零维局部环, 故两个元素构成参数系。这个例子也说明参数系的存在不要求各个不可约分支等维。 $\square$

习题 9.18. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成模, $d = \dim_R M$ 。证明存在 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 使 $M/(x_1, \dots, x_d)M$ 具有有限长度, 并证明少于 d 个元素不能做到这一点。

解. 置 $A = R/\text{Ann}_R M$, 则 $\dim A = d$ 。对 A 取参数系并提升, 得到理想 $I = (x_1, \dots, x_d)$ 。有限生成模的支集及局部 Nakayama 引理说明

$$\text{Supp}(M/IM) = \text{Supp}(M) \cap V(I).$$

具体地, 局部化后若 $I \not\subseteq \mathfrak{p}$, 商为零; 若 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 且 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, Nakayama 引理禁止其等于 $IM_{\mathfrak{p}}$, 所以商非零。参数条件使这个支集只有 $\mathfrak{m}$, 因此其零化子的根为 $\mathfrak{m}$, 某个极大理想幂零化它, 幂滤过的各商为有限维剩余域空间, 长度有限。反之, 有限长度使这个支集只有 $\mathfrak{m}$, 即 I 在 A 中的像具有极大根; 高度定理要求其生成元数至少为 d 。 $\square$

第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

赋值把整除关系化为有序群中的大小比较。离散赋值环中，每个非零元素由统一化元的幂和一个单位相乘而成；本章从一维、Noether 性与整闭性出发证明这一结构。Dedekind 整环把这些局部整数阶合成为全局理想的唯一分解。数域整数环、理想类群和正规曲线展示这种分解怎样应用于算术与几何。

本章目标

- 从赋值构造局部环，区分赋值的秩、有理秩与离散性。
- 证明一维 Noether 正规局部整环是 DVR，计算理想的阶数与商模长度。
- 通过局部化恢复 Dedekind 整环的非零理想分解，并构造分式理想的逆。
- 区分可逆理想与主理想，说明理想类群怎样由秩一投射模的同构类描述。

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中， $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 。这提示我们，即使一个整环允许分式，元素的不可约分解也未必像整数那样唯一。若转而记录一个非零理想在各素理想处出现多少次，这些局部的指数仍可能有稳定的加法规律。离散赋值把一次这样的指数变为可计算的整数。

在一个离散赋值环里，所有非零元素都可按同一统一化元的幂排出层次，理想也随之线性排列。Dedekind 整环要求在各高度一的点处出现这种简单局部结构；要从局部指数拼出全局理想分解，还需证明只涉及有限多个素理想，以及拼出的理想确实唯一。元素分解失败与理想分解成功的差别就在这里。

本章使用第 2 章的局部化检测、第 3 章的行列式技巧与 Nakayama 引理、第 5—6 章的整闭性和正规化有限性，以及第 9 章的维数语言。Picard 群¹部分还用有限投射模、对偶和张量积，这些构造已在第二卷建立。

一般赋值可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §10, General valuations, pp. 71–77]。DVR 的等价刻画与可逆理想见 [11, Theorems 11.1–11.3, pp. 78–81]；Dedekind 整环的分解定理见 [11, Theorem 11.6, pp. 82–84]。本章保留一般赋值与离散赋值的区别，再在 Noether 条件下开展理想分解。

¹皮卡尔 (Charles Émile Picard, 1856–1941)，法国数学家，研究微分方程与复分析。

10.1 赋值与赋值环

整数中可以比较两个数含有多少个素因子 p ，有理函数中也可以比较它们在一点的零点或极点阶数。赋值把这种比较写成有序群中的加法。先允许一般的有序群，才能看清哪些性质来自整除的全序性，哪些性质另外需要离散性或 Noether 性。

10.1.1 赋值群与赋值环的整除性质

定义 10.1.1. 设 Γ 为带有全序的加法交换群。若对所有 $\alpha, \beta, \gamma \in \Gamma$ 有 $\alpha \leq \beta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ ，则称 Γ 为**全序交换群** (totally ordered abelian group)。设 K 为域， Γ 为全序交换群。给定满射 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ ，并规定 $v(0) = +\infty$ 。若对非零 $a, b \in K$ 满足第一式，且对任意 $a, b \in K$ 满足第二式：

$$v(ab) = v(a) + v(b), \quad v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\},$$

则称 v 为 K 上取值于 Γ 的**赋值** (valuation)。其中 $+\infty$ 大于每个群元素，且 $\gamma + (+\infty) = +\infty$ 。称 Γ 为赋值群。

由第一条公理有 $v(1) = 0$ 、 $v(a^{-1}) = -v(a)$ 。全序群无挠，故由 $2v(-1) = 0$ 得 $v(-1) = 0$ 。如果 $v(a) < v(b)$ ，则 $v(a+b) = v(a)$ ：否则把 $a = (a+b) - b$ 代入三角不等式便矛盾。这说明最低阶项只有在至少两项同阶时才可能互相抵消。

定义 10.1.2. 设 K 为域， $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为取值于全序交换群 Γ 的赋值。定义子环

$$V_v = \{0\} \cup \{a \in K^* \mid v(a) \geq 0\},$$

并称 V_v 为 v 的**赋值环** (valuation ring)。等价地，若整环 V 的分式域为 K ，且对每个 $x \in K^*$ 都有 $x \in V$ 或 $x^{-1} \in V$ ，则称 V 为 K 的赋值环。允许 $V = K$ ，这对应零赋值群，称为平凡赋值。

说明两种说法确实等价。赋值不等式保证 V_v 对加法、减法、乘法封闭，且含 1；全序性给出倒数条件。反过来，若满足倒数条件，令 $\Gamma = K^*/V^*$ ，把商群运算写成加法，并规定

$$[a] \leq [b] \iff b/a \in V.$$

换乘单位不改变此条件；若两个方向同时成立，商为单位，故两类相等。倒数条件给出全序，乘法给出与平移的相容性。设 $v(a) = [a]$ ，若 $v(a) \leq v(b)$ ，则 $(a+b)/a = 1+b/a \in V$ ，于是赋值不等式成立。这个构造说明赋值群应取实际像；将它嵌入一个更大的有序群不会增加赋值环的信息。

命题 10.1.3. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值， V_v 为其赋值环。则 V_v 的任意两个理想可以按包含关系比较。因此每个有限生成理想都是主理想。对非零元素 $a, b \in V_v$ ，有 $a \mid b \iff v(a) \leq v(b)$ 。

证明. 末一等价式就是 $b/a \in V_v$ 。若理想 I 不包含于 J ，取 $a \in I \setminus J$ 。任取 $0 \neq b \in J$ ，不能有 $a \in bV$ ，故必有 $b \in aV \subseteq I$ ，于是 $J \subseteq I$ 。有限多个主理想中有一个包含其余各个，所以它们的和等于这个最大的主理想。□

10.1.2 一般赋值环与离散赋值环

定义 10.1.4. 设 K 为域, $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值. 若赋值群 Γ 与通常排序的 $\mathbb{Z}$ 同构, 则称相应赋值环 V_v 为离散赋值环, 缩写为 DVR. 本书的 DVR 不是域.

“离散”说的是赋值群由整数阶组成, 并不是说极大理想的幂所定义的拓扑为离散拓扑.

对素数 p , 将非零有理数唯一写成 $p^n a/b$, 其中 $p \nmid ab$, 定义 $v_p(p^n a/b) = n$, 所得赋值环是 $\mathbb{Z}_{(p)}$. 对有理函数 $f(t)/g(t)$, 用分子中 t 的次数减去分母中 t 的次数定义 ord_0 , 所得赋值环为 $k[t]_{(t)}$. 两例中乘法阶数相加、加法阶数不下降都可直接由提取最大公因子验证.

一般赋值未必离散. 令 $K = \bigcup_{n \geq 1} k(t^{1/n!})$, 在一个固定扩域中相容选取这些元; 取 $v(t^{1/n!}) = 1/n!$, 把有理函数的零点阶除以 $n!$. 这些赋值在嵌套子域上相容, 因而定义了 K 上以 $\mathbb{Q}$ 为值群的赋值. 其极大理想没有最小的正赋值, 所以不是有限生成理想; 否则命题 10.1.3 会使它由某个最小正赋值元素生成. 这给出一个非 Noether 赋值环.

10.1.3 分式域与局部性

命题 10.1.5. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值, V_v 为其赋值环. 则 V_v 的分式域是 K , 它是局部整环, 唯一极大理想为

$$\mathfrak{m}_v = \{0\} \cup \{a \in K^* \mid v(a) > 0\},$$

单位恰为赋值零的元素. 每个赋值环都在 K 中整闭.

证明. 任意 $x \in K^*$ 或属于 V_v , 或为 V_v 中非零元素的倒数, 故分式域为 K . 赋值公理说明 $\mathfrak{m}_v$ 是理想; 非零 $a \in V_v$ 可逆恰当 $v(a) = 0$, 所以非单位全体恰是该真理想. 这证明局部性.

若 $x \in K$ 满足首一方程 $x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, $a_i \in V_v$, 而 $v(x) < 0$, 除以 x^n 得 $1 + a_1 x^{-1} + \cdots + a_n x^{-n} = 0$. 除首项外每项均属于 $\mathfrak{m}_v$, 于是 $1 \in \mathfrak{m}_v$, 矛盾. 因此 $x \in V_v$. $\square$

局部性不保证是赋值环. 例如 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中 x/y 与 y/x 都不存在. 若 $x/y = f/g$, $g \notin (x, y)$, 则 $gx = fy$, 在多项式唯一分解整环中 $y \mid g$, 和分母的常数项非零矛盾. 另一个分式同理. 它还是整闭环, 所以整闭局部环也不必是赋值环.

10.1.4 赋值环的秩、维数与一维正规性

设 Γ 为全序交换群, H 为其子群. 若对所有 $\gamma \in \Gamma$ 和 $h \in H$, $0 \leq \gamma \leq h$ 均蕴含 $\gamma \in H$, 则称 H 为凸子群 (convex subgroup). 凸子群按包含关系组成全序: 若 $H_1 \subsetneq H_2$, 取正的 $h \in H_1 \setminus H_2$, 则 H_2 的每个正元素均小于 h , 故属于 H_1 . 赋值的秩 (rank of a valuation) 定义为其赋值群中有限严格凸子群链的长度上确界.

命题 10.1.6. 设 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 为域 K 上的赋值, V_v 为其赋值环. 则 Γ 的凸子群与 V_v 的素理想有反包含对应

$$H \mapsto \mathfrak{p}_H = \{0\} \cup \{a \in V_v \setminus \{0\} \mid v(a) > h \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

特别地, 赋值的秩等于赋值环的 Krull 维数。

证明. 对非负群元素, 属于 H 或大于 H 中所有元素, 二者必居其一; 这是凸性的直接结果。所以 $V_v \setminus \mathfrak{p}_H$ 恰由赋值属于 H 的非零元素组成。这个集合对乘法封闭, 而 $\mathfrak{p}_H$ 对相加、乘以 V_v 元素封闭, 故为素理想。

反过来, 给定素理想 $\mathfrak{p}$, 令 $S = \{v(a) : a \in V_v \setminus \mathfrak{p}\} \subseteq \Gamma_{\geq 0}$ 。它对加法封闭。若 $0 \leq \gamma \leq s = v(a) \in S$, 取 $b \in V_v$ 使 $v(b) = \gamma$; 因 $b \mid a$, $b \in \mathfrak{p}$ 会迫使 $a \in \mathfrak{p}$, 所以 $\gamma \in S$ 。于是 S 向下封闭, 且 $H = S - S = S \cup (-S)$ 是凸子群, 其非负部分恰为 S 。因此 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_H$, 两构造互逆。包含的反转由公式直接看出。有限严格链由此互相对应, 长度不变。□

不要把这里的秩与 $\dim_{\mathbb{Q}}(\Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$, 即有理秩, 混同。例如有序子群 $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ 的有理秩为二, 却只有两个凸子群 0 与自身: 任何正元素的整数倍最终超过指定的另一正元素, 凸性迫使含一个正元素的凸子群包含全部元素。它的秩为一。这也说明“秩一”没有蕴含赋值群为 $\mathbb{Z}$ 。上面的 $\mathbb{Q}$ 值群例子同样为一维整闭局部环, 却不是 DVR。下一节增加 Noether 条件后, 结论才会成立。

10.2 离散赋值环

离散赋值环最有用之处在于, 所有非零理想都由同一个元素的幂生成。因此它既能按整数测量阶数, 也能从局部环的有限性和整闭性识别。

10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画

定理 10.2.1. 对非域整环 R , 下列条件等价:

- I. R 为离散赋值环;
- II. R 为 Noether 局部环, 且其极大理想由一个元素生成;
- III. R 为一维 Noether 正规局部整环。

它们也等价于 R 是非域的局部主理想整环。

证明. 先设 $R = V_v, v(K^*) = \mathbb{Z}$, 选 π 满足 $v(\pi) = 1$ 。每个 $0 \neq a \in R$ 唯一写成 $a = \pi^n u$, 其中 $n \geq 0, u$ 为单位。非零理想中非零元素的赋值有最小值 n , 于是该理想恰为 (π^n) 。所以 R 是主理想整环, 且只有 $(0), (\pi)$ 两个素理想。由命题 10.1.5, 赋值环整闭, 这同时得到(II)和(III)。

设(II)成立, $\mathfrak{m} = (\pi)$ 。令 $J = \bigcap_{n \geq 0} \pi^n R$ 。若 $x \in J$, 写 $x = \pi y$; 由整环中可约去 π , 从 $x \in \pi^{n+1} R$ 得 $y \in \pi^n R$, 故 $y \in J$ 。于是 $J = \pi J$ 。理想 J 有限生成, Nakayama 引理给出 $J = 0$ 。因此每个非零 $a \in R$ 有最大的 n 使 $a \in \pi^n R$, 并写成 $\pi^n u$, 其中 $u \notin \mathfrak{m}$ 是单位。对分式定义 $v(a/b) = n(a) - n(b)$ 。分解的唯一性保证分式表示无关; 乘法指数相加, 加法在提出较小的幂后仍属于 R , 故满足赋值不等式。其值群为 $\mathbb{Z}$, 非负值元素恰属于 R , 所以得到(I)。

最后设(III)成立, 记极大理想为 $\mathfrak{m}$, 分式域为 K 。取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$ 。维数一说明 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$, 故某个 $\mathfrak{m}^n \subseteq aR$ 。这里用到 $\mathfrak{m}$ 有限生成: 每个生成元的某个幂属于 aR , 展开充分高次的乘积即可。取最小的 $n \geq 1$, 再取 $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus aR$ 。则 $x = b/a \notin R$, 但

$x\mathfrak{m} \subseteq R$ 。若 $x\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$, 对有限生成的忠实 R 模 $\mathfrak{m}$ 使用定理 3.2.1, 便知 x 在 R 上整: 相应首一多项式零化 $\mathfrak{m}$, 而整环中 $\mathfrak{m} \neq 0$ 使该多项式在 K 中为零。正规性将推出 $x \in R$, 矛盾。所以理想 $x\mathfrak{m}$ 含有单位, 从而 $x\mathfrak{m} = R$ 。选 $\pi \in \mathfrak{m}$ 满足 $x\pi = 1$ 。每个 $y \in \mathfrak{m}$ 都满足 $xy \in R$, 于是 $y = \pi(xy)$, 得到 $\mathfrak{m} = (\pi)$, 即(II)。局部主理想整环满足(II), 而第一段已证明(I)使每个理想主生成, 故最后一个等价条件也成立。□

证明中两处 Noether 性各有明确用途: 让 $\bigcap \pi^n R$ 可用 Nakayama 引理, 以及让极大理想可用行列式技巧。若直接删除有限性, 上一节的一维非离散赋值环就给出反例。

10.2.2 极大理想的统一化元

定义 10.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 DVR。若元素 $\pi \in R$ 满足 $\mathfrak{m} = (\pi)$, 则称其为 **统一化元** (uniformizer)。把 R 的赋值按 $v(\pi) = 1$ 归一化, 所得赋值称为正规化赋值。

统一化元并不唯一: π' 是另一个统一化元, 当且仅当 $\pi' = u\pi$, $u \in R^*$ 。所以元素的展开 $a = u\pi^n$ 中单位部分依赖选择, 整数 n 则与选择无关。对 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 可取 p , 对 $k[t]_{(t-c)}$ 可取 $t-c$ 。正规化赋值确定了理想的阶数, 但没有预先选定剩余域在环内的一套代表, 更没有使环自动成为形式幂级数环。

命题 10.2.3. 非域赋值环为 Noether 环, 当且仅当它为 DVR。

证明。DVR 已证明为主理想整环。反向, Noether 赋值环的极大理想有限生成, 因而由命题 10.1.3 主生成, 再应用定理 10.2.1。□

还须区别“极大理想主生成”和“Noether”。取 $K = k((u))((t))$, 对非零 $f = t^n \cdot a_n(u) + t^{n+1} \cdot a_{n+1}(u) + \cdots$ 定义 $v(f) = (n, \text{ord}_u a_n)$, 赋值群按字典序排序的 $\mathbb{Z}^2$ 。首项乘法和加法直接验证赋值公理。最小正值是 $(0, 1)$, 所以极大理想由 u 生成; 但赋值为正的第一坐标的元素组成非零素理想 $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$, 其中 t/u^r , $r \geq 0$, 没有赋值最小者。因此 $\mathfrak{p}$ 不是有限生成理想, 这个环不是 DVR。

10.2.3 理想与阶函数

命题 10.2.4. 在 DVR $(R, \mathfrak{m})$ 中, 每个非零理想唯一写成 $\mathfrak{m}^n$, $n \geq 0$ 。对 $a, b \geq 0$, 有

$$\mathfrak{m}^a \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{a+b}, \quad \mathfrak{m}^a + \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\min(a,b)}, \quad \mathfrak{m}^a \cap \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\max(a,b)}.$$

并且 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^n) = n$ 。

证明。理想形式已在刻画定理中证明; $\pi^n \notin \mathfrak{m}^{n+1}$ 保证指数唯一。乘积公式由生成元相乘得到, 和与交由理想的包含次序得到。对每个 $i \geq 0$, 乘以 π^i 给出 $R/\mathfrak{m} \simeq \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$: 满射显然, 核为 $\mathfrak{m}$, 因为可在整环中约去 π^i 。因此 $R/\mathfrak{m}^n$ 的幂滤过有恰好 n 个简单商, 长度为 n 。□

若 $0 \neq a \in R$, 则 $v(a) = \ell_R(R/aR)$ 。这样, 整数阶也能仅从商模长度恢复。在一维正规曲线中, 这将给出零点重数的一个局部代数描述。这里的正规性不可省略: 尖点环的极大理想不能由一个元素生成, 即使它的 Krull 维数也是一。

10.3 Dedekind 整环

一个整数的素因子分解，可以分别在每个素数处读取指数。Dedekind 理论保留了这种办法，不过应分解的对象是非零理想。每个非零素理想处的局部环是 DVR，先在那里读出整数阶，再把有限多个局部数据合成原理想。

10.3.1 Dedekind 整环的定义与局部刻画

定义 10.3.1. 设 R 为整环。若 R 为 Noether 环、在其分式域中整闭，且每个非零素理想都是极大理想，则称 R 为 **Dedekind 整环** (Dedekind domain)。本书允许域作为零维情形；非域的 Dedekind 整环恰为一维 Noether 正规整环。

定理 10.3.2. 设 R 为非域 Noether 整环。则 R 是 Dedekind 整环，当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $R_{\mathfrak{m}}$ 都是 DVR。

证明. 若 R 为 Dedekind 整环，则 $R_{\mathfrak{m}}$ 为一维 Noether 局部整环。整闭性由命题 5.1.7 传至局部化，所以可用定理 10.2.1。

反向，任意非零素理想 $\mathfrak{p}$ 包含于某个 $\mathfrak{m}$ 。其局部化是 DVR 中的非零素理想，只能等于 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$ ；收缩回去得 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 。再证整闭性。首先在分式域 K 中有

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

事实上，若 $x \notin R$ ，则 $J = \{r \in R : rx \in R\}$ 是真理想。取 $\mathfrak{m} \supseteq J$ ，若 $x = a/s \in R_{\mathfrak{m}}$ ，则 $s \notin \mathfrak{m}$ 却满足 $sx = a \in R$ ，矛盾。若 $x \in K$ 在 R 上整，它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 上也整，因各 DVR 整闭而属于上述交集，故属于 R 。□

Noether 假设在这个表述中是全局条件，不能仅凭每个点处的局部环 Noether 就省略它。在已知 Dedekind 的环中，局部化仍为 Dedekind 整环或域：Noether 性、整闭性均保持，而素链只会减少。

10.3.2 非零理想的素理想分解

对 Dedekind 整环 R 的非零素理想 $\mathfrak{p}$ ，将 $R_{\mathfrak{p}}$ 的正规化赋值记为 $v_{\mathfrak{p}}$ 。给定非零理想 I ，定义 $v_{\mathfrak{p}}(I) \geq 0$ 为唯一满足 $IR_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{v_{\mathfrak{p}}(I)}$ 的整数。

定理 10.3.3. 设 R 为 Dedekind 整环， $I \subseteq R$ 为非零理想；对非零素理想 $\mathfrak{p}$ ，令 $v_{\mathfrak{p}}(I)$ 表示 $IR_{\mathfrak{p}}$ 在 DVR $R_{\mathfrak{p}}$ 中的幂指数。则有唯一分解

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(I)},$$

其中只有有限多个指数非零。单位理想对应空乘积。

证明. 若 $I = R$ ，空乘积就是所求分解；以下设 $I \subsetneq R$ ，此时 R 不是域。取 $0 \neq a \in I$ 。含 (a) 的素理想全是极大理想，所以 $R/(a)$ 是零维 Noether 环，因而是 Artin 环，只有有限多个素理想。若 $v_{\mathfrak{p}}(I) > 0$ ，则 $I \subseteq \mathfrak{p}$ ，故 $a \in \mathfrak{p}$ 。因此非零指数只有有限多个。

令右端有限乘积为 J 。在任一非零极大理想 $\mathfrak{q}$ 处局部化, 所有 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$ 都含有一个不属于 $\mathfrak{q}$ 的元素, 因而其局部化为单位理想。只有 $\mathfrak{q}$ 因子保留, 于是 $JR_{\mathfrak{q}} = IR_{\mathfrak{q}}$ 。由推论 2.4.2 得到 $I = J$ 。

任一有限素理想乘积在 $\mathfrak{p}$ 处局部化时, 只保留对应素理想的幂; DVR 中幂指数唯一, 所以分解中每个指数都被原理想确定。□

分解不仅给出乘法。对非零理想 I, J , 局部化并使用 DVR 中的公式可得

$$\begin{aligned} v_{\mathfrak{p}}(IJ) &= v_{\mathfrak{p}}(I) + v_{\mathfrak{p}}(J), \\ v_{\mathfrak{p}}(I + J) &= \min\{v_{\mathfrak{p}}(I), v_{\mathfrak{p}}(J)\}, \\ v_{\mathfrak{p}}(I \cap J) &= \max\{v_{\mathfrak{p}}(I), v_{\mathfrak{p}}(J)\}. \end{aligned}$$

因此 $I \subseteq J$ 当且仅当各处指数满足 $v_{\mathfrak{p}}(I) \geq v_{\mathfrak{p}}(J)$ 。理想的包含方向与“整除得更多”的指数方向相反, 使用这些公式时须保留这个次序。

10.3.3 分式理想与可逆性

定义 10.3.4. 设 R 为整环, K 为其分式域, $I \subseteq K$ 为非零 R 子模。若存在 $0 \neq d \in R$ 使 $dI \subseteq R$, 则称 I 为 **分式理想** (fractional ideal)。若 I, J 均为 R 的非零分式理想, 则其乘积 IJ 由全部有限和 $\sum_i a_i b_i$ 、 $a_i \in I, b_i \in J$, 组成。对非零分式理想 I , 定义

$$I^{-1} := \{x \in K : xI \subseteq R\}.$$

若 $II^{-1} = R$, 则称 I 为 **可逆理想** (invertible ideal)。

在 Noether 整环上, 分式理想都是有限生成模, 因为乘以 d 将它同构到一个通常理想。 I^{-1} 也是分式理想: 它包含非零的 dR ; 取 $0 \neq a \in I$, 则 $aI^{-1} \subseteq R$, 再清除 a 自身的分母即可得到定义中所需的 R 元素。

命题 10.3.5. 设 R 为整环, K 为其分式域。若分式理想 $I \subseteq K$ 为有限生成的 R 模, 则它可逆, 当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 处的 $IR_{\mathfrak{m}}$ 都由一个非零分式生成。可逆分式理想必为有限生成投射模。

证明. 若 $II^{-1} = R$, 取有限和 $\sum_i a_i b_i = 1$, 其中 $a_i \in I, b_i \in I^{-1}$ 。每个 $x \in I$ 都可写成 $x = \sum_i (xb_i)a_i$, 说明 a_i 生成 I 。映射 $R^r \rightarrow I, (c_i) \mapsto \sum_i c_i a_i$ 有截面 $x \mapsto (xb_i)_i$, 故 I 是有限自由模的直和因子, 因而投射。在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中, 和为 1 使某个 $a_i b_i$ 成为单位。对任意 $x \in I$, 有 $x/a_i = (xb_i)/(a_i b_i) \in R_{\mathfrak{m}}$, 于是 $I_{\mathfrak{m}} = a_i R_{\mathfrak{m}}$ 。

反向需要说明逆理想与局部化相容。若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 且 $xI_{\mathfrak{m}} \subseteq R_{\mathfrak{m}}$, 为每个 xa_i 选一个分母 $s_i \notin \mathfrak{m}$ 使 $s_i xa_i \in R$ 。令 $s = \prod_i s_i$, 便有 $sx \in I^{-1}$ 。因此 $(I^{-1})_{\mathfrak{m}} = (I_{\mathfrak{m}})^{-1}$ 。若 $I_{\mathfrak{m}}$ 主生成且非零, 它与自己的逆相乘为 $R_{\mathfrak{m}}$, 故 $(II^{-1})_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}$ 。若 II^{-1} 为真理想, 将其包含在某个极大理想中会与这个等式矛盾。于是 $II^{-1} = R$ 。□

推论 10.3.6. 设 R 为 Dedekind 整环。它的全部非零分式理想在乘法下组成交换群。每个分式理想 I 有唯一表达式

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}, \quad n_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z},$$

其中只有有限多个指数非零。因此该群是以非零素理想为基的自由交换群。

证明. 若 R 为域, 则唯一非零分式理想为 R , 结论成立。以下设 R 非域。分式理想有限生成, 每个极大理想非零, 相应局部环为 DVR, 局部化理想均主生成, 故由上一命题可逆。选 $0 \neq d \in R$ 使 dI 为通常理想, 则 $I = (dI)(dR)^{-1}$ 。分别分解这两个通常理想便得到整数指数; 在每个 DVR 处读出指数又证明唯一性。乘法的结合律、交换律来自有限和与环乘法, 单位元是 R , 所定义的 I^{-1} 即群逆元。□

可逆不等于主生成。主分式理想 xR 总有逆 $x^{-1}R$, 但一般 Dedekind 整环中还存在非主可逆理想。下一节给出具体算例, 并说明它们怎样组成理想类群。

10.4 数域整数环、理想类群与曲线赋值

整数环和一元多项式环都具有唯一的元素分解, 但其有限扩张未必仍有这个性质。Dedekind 理论说明, 转向非零理想之后仍能保持唯一分解。曲线上的零点阶数则把同一结构解释为几何数据。

10.4.1 数域整数环的 Dedekind 性

定义 10.4.1. 给定有限域扩张 $K/\mathbb{Q}$, 称 K 为**数域** (number field)。在 K 中, 把所有满足某个首一整数系数多项式的元素组成的环称为 K 的**整数环** (ring of integers), 记为 $\mathcal{O}_K$; 它也就是 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。

定理 10.4.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为有限域扩张, $\mathcal{O}_K$ 为 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。则 $\mathcal{O}_K$ 是有限自由 $\mathbb{Z}$ 模, 秩为 $[K:\mathbb{Q}]$, 并且是 Dedekind 整环。

证明. 特征零保证 $K/\mathbb{Q}$ 可分。 $\mathbb{Z}$ 是整闭 Noether 整环, 故引理 6.5.1 给出 $\mathcal{O}_K$ 的有限生成性。为直接说明自由性, 取 K 的一个有理基, 并为 $\mathcal{O}_K$ 的有限个整数模生成元的坐标清除公分母。于是 $\mathcal{O}_K$ 同构于某个 $\mathbb{Z}^n$ 的子群, 其中 $n = [K:\mathbb{Q}]$ 。每个子群 $H \subseteq \mathbb{Z}^n$ 都自由, 可对 n 归纳: 第一坐标像若为零, 就在 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 中使用归纳; 否则其像为 $d\mathbb{Z}$, $d > 0$, 取 $h \in H$ 的第一坐标为 d 。每个元素唯一写成 $mh + h_0$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$, h_0 第一坐标为零, 故 $H = \mathbb{Z}h \oplus H_0$, 再对 H_0 归纳。这证明 $\mathcal{O}_K$ 为有限自由模。任何 $x \in K$ 乘一个非零整数后都对 $\mathbb{Z}$ 整: 对 x 的首一有理系数方程清除分母, 正如引理 6.5.1 证明中的缩放。因此 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_K = K$, 自由秩为 $[K:\mathbb{Q}]$, 分式域也为 K 。

$\mathcal{O}_K$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模有限生成, 因而是 Noether 环; 整闭包对整性传递而整闭。由定理 9.3.4, 它与 $\mathbb{Z}$ 同为一维。于是它是 Dedekind 整环。□

这个证明也说明正规化有限性在算术中的作用: 它先给出 Noether 性, 不能只凭“所有元素都整”就断言整数环 Noether。对任意 $0 \neq a \in \mathcal{O}_K$, 乘以 a 是有限自由整数模上的单射, 且在 $\mathbb{Q}$ 上为同构, 所以余核是有限交换群。因此 $\mathcal{O}_K/(a)$ 有限; 非零素理想的剩余域也有限。

10.4.2 理想类群与 Picard 群

定义 10.4.3. 设 R 为 Dedekind 整环, $K = \text{Frac}(R)$ 。分式理想群对其主分式理想子群的商

$$\text{Cl}(R) := \{\text{非零分式理想}\} / \{xR : x \in K^*\}.$$

称为 R 的**理想类群** (ideal class group)。另设 R 为任意交换环。考虑有限生成投射 R 模 L 的同构类, 要求对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$, $L_{\mathfrak{p}}$ 都是秩一自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。这些同构类以 R 上的张量积为乘法所成的群, 称为 R 的**Picard 群** (Picard group), 记为 $\text{Pic}(R)$ 。

说明后一构造确实为群。两个有限投射模都是有限自由模的直和因子, 张量后仍为有限投射模; 局部化后两个秩一自由模的张量积仍秩一。对偶 $L^* = \text{Hom}_R(L, R)$ 也为有限投射模: 将分解 $R^r = L \oplus L'$ 取对偶便得到相应的直和分解。有限投射模也有限展示, 因为这项分解中 L' 是由 R^r 的有限基经投影得到的有限生成核。因此**定理 2.3.3** 适用于 L , 它使求值映射 $L \otimes_R L^* \rightarrow R$ 在每个素理想处成为秩一自由模的求值同构。由**定理 2.4.3** 它本身即为同构。因此 $[L^*]$ 是逆元, $[R]$ 是单位元。

命题 10.4.4. 设 R 为 Dedekind 整环, $K = \text{Frac}(R)$ 。则有自然群同构 $\text{Cl}(R) \simeq \text{Pic}(R)$, 由 $[I] \mapsto [I]$ 给出。而 $\text{Cl}(R) = 0$ 当且仅当 R 是主理想整环。

证明。可逆理想由**命题 10.3.5** 为有限投射模, 并且局部自由秩一。乘法映射 $I \otimes_R J \rightarrow IJ$ 在每个局部 DVR 上, 是两个非零主分式理想的乘法同构, 故由局部检测是同构。主分式理想同构于 R , 所以映射在类群上良定义且保持乘法。

若 $I \simeq J$, 将同构张量到 K 后, 得到两个一维 K 空间间的同构, 必为乘以某个 $x \in K^*$ 。于是 $J = xI$, 说明类群映射单射。给定有限投射且局部秩一的 L , 它是自由模的直和因子, 因而无挠; 所以 $L \rightarrow K \otimes_R L$ 单射。后者一维, 选择它与 K 的同构, 将 L 识别为 K 内有限生成的非零子模。为有限个生成元清除分母后, 它成为一个分式理想。因此映射满射。最后, 类群平凡恰好表示每个非零分式理想都主生成, 特别是每个非零通常理想主生成; 反向由清分母同样成立。□

取 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 记 $s = \sqrt{-5}$ 。此时 $R = \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[s]$ 。为核实这一步, 设 $a + bs$ 整, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ 。迹 $2a$ 和范数 $a^2 + 5b^2$ 都为整数, 故 $-20b^2 = (2a)^2 - 4(a^2 + 5b^2)$ 为整数。将 b 写成既约分数, 分母的平方整除 20, 所以 $2b \in \mathbb{Z}$ 。写 $a = A/2, b = B/2$, 由 $A^2 + 5B^2 \equiv 0 \pmod{4}$ 得 A, B 都为偶数, 故 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。反向由 s 整显然成立。

理想 $\mathfrak{p} = (2, 1 + s)$ 的商环为 $\mathbb{F}_2$, 所以是素理想。有 $\mathfrak{p}^2 = (2)$: 平方的生成元均被 2 整除, 而 $2(1 + s) - (1 + s)^2 = 6$, 连同 $4 \in \mathfrak{p}^2$ 得 $2 \in \mathfrak{p}^2$ 。它不是主理想。若 $\mathfrak{p} = (\alpha)$, $\alpha = a + bs$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$, 则由 $\mathfrak{p}^2 = (2)$ 得 $\alpha^2 = 2u$, 其中 $u \in R^*$ 。范数 $N(a + bs) = a^2 + 5b^2$ 非负且有乘法性; 对单位 u , $N(u)N(u^{-1}) = 1$ 使 $N(u) = 1$ 。于是 $N(\alpha)^2 = 4$, 即 $a^2 + 5b^2 = 2$, 但这个方程没有整数解。因此 $[\mathfrak{p}]$ 是类群中阶二的非平凡元素。这里已经看到元素分解与理想分解的区别, 不需要先计算整个类群。

10.4.3 正规曲线与离散赋值

设 k 为域, A 为有限型整 k 代数。若 $\dim A = 1$, 本节便称 A 所对应的仿射对象为一条不可约仿射曲线。这里用 $\text{Spec } A$ 表示该仿射对象, 以便包含非代数闭基域的闭

点。由定理 9.3.3, 其有理函数域在 k 上的超越次数为一。若 A 整闭, 则称曲线正规。此时 A 为 Dedekind 整环, 每个闭点 $\mathfrak{p}$ 的局部环是 DVR。

对 $0 \neq f \in \text{Frac}(A)$, 整数 $v_{\mathfrak{p}}(f)$ 表示在该点的阶数: 正值是零点阶数, 负值是极点阶数, 零值表示在该局部环中为单位。主分式理想的分解说明只有有限多个非零阶, 并给出

$$fA = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(f)}.$$

这里列的是这个仿射曲线上的闭点; 没有说已把某个完备曲线上可能存在的其他点也列入。

在 $A = k[t]$ 上, 闭点由首一不可约多项式 $q(t)$ 表示, 统一化元为 q , 阶数即 q 在分子和分母中的重数之差。在 $k[t, t^{-1}]$ 上, (t) 已因局部化而消失, t 是单位, 在留下的所有闭点的阶数都为零。这解释了删去一点会怎样改变可逆函数, 而不改变函数域。

尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化为 $k[t]$, 见命题 6.4.3。原点上方正规局部环的统一化元是 t , 原来两个坐标的阶数分别为二和三。但原来的局部环不含 t , 它的极大理想需要两个生成元, 因此自身不是 DVR。正规化使零点阶成为一个整数赋值; 这不等于把原局部环已经具有的生成关系抹去。

本章小结

赋值环的整除关系是全序的, 这使有限生成理想成为主理想; 但值群可以稠密, 也可以具有多个凸子群。因此整闭、局部、一维或极大理想主生成等零散条件, 都不能单独代替 DVR 的完整刻画。Noether 性使行列式技巧和 Nakayama 引理能够把一维正规局部结构转化为统一化元的整数幂。

Dedekind 整环的非零理想在各个 DVR 处留下有限多个整数指数, 局部检测再恢复唯一的全局分解。分式理想允许负指数, 于是组成自由交换群; 模掉主分式理想得到类群。类群也可以用秩一有限投射模来描述, 这为后来讨论可逆模和线丛提供了已证明的代数例子。

习题

习题 10.1. 设 $a_1 + \cdots + a_r = 0$, 其中各 a_i 是赋值域的非零元素。证明最小的 $v(a_i)$ 至少出现两次。给出两个同阶元素之和阶数严格增大的例子。

解. 若最小值只在 a_1 处出现, 则有限和的赋值不小于各项的最小值给出 $v(a_2 + \cdots + a_r) > v(a_1)$, 但左侧为 $v(-a_1) = v(a_1)$, 矛盾。在 $k(t)$ 的零点赋值中, 1 与 $-1 + t$ 都为零阶, 其和 t 为一阶; 这在任意特征都成立。□

习题 10.2. 在 $\mathbb{Q}$ 中计算 $v_2(84/75)$ 、 $v_3(84/75)$ 、 $v_5(84/75)$, 判断该有理数属于哪些 $\mathbb{Z}_{(p)}$, 并指出在哪些局部环中为单位。

解. $84/75 = 2^2 \cdot 7 / (3 \cdot 5^2)$, 所以三个赋值分别为 $2, -1, -2$ 。它恰在 $p \neq 3, 5$ 时属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$; 在这些环中, $p = 2, 7$ 时非单位, 其余素数处是单位。□

习题 10.3. 取正无理数 α 。对 $0 \neq f = \sum c_{ij}x^iy^j \in k[x, y]$, 令 $v(f) = \min\{i + \alpha j : c_{ij} \neq 0\}$ 。证明它延拓为 $k(x, y)$ 的赋值, 并求其值群的秩和有理秩。这一构造见 [11, Exercise 10.11, p. 78], 这里补入两种秩的比较。

解. 无理性使不同单项式具有不同权重, 所以每个非零多项式有唯一最低权项。两个最低权项的乘积是乘积多项式唯一最低权项, 系数非零, 故 $v(fg) = v(f) + v(g)$ 。相加只能消去已有项, 因而满足赋值不等式。定义 $v(f/g) = v(f) - v(g)$, 乘法等式保证与分式表示无关。值群为 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$, 作为实数有序子群, 其非零凸子群必为全群, 秩一。 $1, \alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性独立, 所以有理秩二。□

习题 10.4. 对正文中值群为 $\mathbb{Q}$ 的赋值环, 证明极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$, 并说明为什么 Nakayama 引理不能使它为零。

解. 取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$, 设 $v(a) = q > 0$ 。由赋值满射可取 b 使 $v(b) = q/2$; 于是 $b, a/b \in \mathfrak{m}$, 故 $a \in \mathfrak{m}^2$ 。反向包含总成立。 $\mathfrak{m}$ 非零却不有限生成; 它没有最小正赋值元素, 有限生成会迫使主生成。这正是 Nakayama 引理的有限性条件失效之处。□

习题 10.5. 证明整环 V 为赋值环, 当且仅当任意两个主理想可按包含比较。再说明“每个有限生成理想都主生成”单独是否足够。

解. 赋值环的主理想可比较已在正文证明。反向, 对 $x = a/b \in \text{Frac}(V)^*$, 若 $aV \subseteq bV$, 则 $x \in V$; 若 $bV \subseteq aV$, 则 $x^{-1} \in V$ 。仅要求有限生成理想主生成不够, 例如 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, 但 (2) 和 (3) 不可比较, $2/3$ 及其倒数均不在 $\mathbb{Z}$ 。□

习题 10.6. 设 V 为 K 的赋值环, 且 $V \subseteq W \subseteq K$ 为子环。证明存在 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } V$ 使 $W = V_{\mathfrak{p}}$ 。

解. 对 $x \in K^*$, x 或 x^{-1} 已在 V , 当然也在 W , 故 W 为赋值环。设 $\mathfrak{n}$ 为其极大理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{n} \cap V$ 。 $V \setminus \mathfrak{p}$ 中的元在 W 可逆, 所以 $V_{\mathfrak{p}} \subseteq W$ 。对 $x \in W \setminus V$, 倒数条件给 $x^{-1} \in V$, 它在 W 中的逆为 x , 故 $x^{-1} \notin \mathfrak{p}$, 于是 $x \in V_{\mathfrak{p}}$ 。这证明反向包含。□

习题 10.7. 对正文中 $\mathbb{Z}^2$ 字典序赋值环, 列出全部素理想, 并证明它的极大理想主生成而环不 Noether。

解. 凸子群恰为 $0, \{0\} \times \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}^2$ 。若凸子群含某个第一坐标非零的元素, 换号后可令第一坐标为正, 其正整数倍超过任意给定元素, 凸性使子群为全群; 其余凸子群归结为 $\mathbb{Z}$ 的凸子群。对应素理想为 $\mathfrak{m}, \mathfrak{p} = \{0\} \cup \{f : v(f)_1 > 0\}$ 和 (0) 。最小正值是 $(0, 1) = v(u)$, 所以 $\mathfrak{m} = (u)$ 。若 $\mathfrak{p}$ 有限生成, 它会主生成并有最小赋值, 但 $(1, -r) = v(t/u^r)$ 随 r 无界下降, 且第一坐标一是 $\mathfrak{p}$ 中最小可能第一坐标, 故不存在最小赋值。环不 Noether。□

习题 10.8. 对尖点局部环 $R = k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$, 计算 R/t^2R 和 R/t^3R 的长度。说明这两个数虽然等于正规化环中相应元素的阶数, 仍不能推出 R 为 DVR。

解. 在 $k[t^2, t^3]$ 中, 出现的幂指数恰为 $0, 2, 3, 4, \dots$ 。模掉 t^2 后留下 $1, t^3$ 作为 k 基; 模掉 t^3 后留下 $1, t^2, t^4$ 作为 k 基。两商环中非常数部分均幂零, 故原来常数项非零的分母已可逆, 局部化不改变这两个商环。它们的剩余域为 k , 每个简单因子都是一维 k 空间, 因此长度分别为二和三。有限型代数保证原环 Noether, 其分式域为 $k(t)$, 维数为一;

原点极大理想非零, 所以 R 仍一维。长度与零点阶的这些相等关系却不足以判定整闭性。元素 t 满足首一方程 $X^2 - t^2 = 0$, 却不属于 R 。若 $t = f/g$, g 常数项非零, 而 $f, g \in k[t^2, t^3]$, 则 $tg = f$ 左边的 t 系数非零, 右边无一次项, 矛盾。因此它不整闭, 不能为 DVR。□

习题 10.9. 设 R 为 DVR。求 $(\mathfrak{m}^a : \mathfrak{m}^b)$ 、 $a, b \geq 0$, 以及 $R/\mathfrak{m}^n$ 中被 π^r 零化的子模的长度。

解. 条件 $x\mathfrak{m}^b \subseteq \mathfrak{m}^a$ 等价于 $v(x) + b \geq a$, 且 $x \in R$, 所以理想商为 $\mathfrak{m}^{\max(a-b, 0)}$ 。第二个子模为 $\mathfrak{m}^{\max(n-r, 0)}/\mathfrak{m}^n$, 其长度为 $\min(r, n)$, 这里 $r \geq 0$ 。□

习题 10.10. 设 R 为 DVR, 计算矩阵 $\begin{pmatrix} \pi^2 & \pi^3 \\ 0 & \pi^3 \end{pmatrix}$ 所定义的 $R^2 \rightarrow R^2$ 的余核分解与长度。

解. 交换两列得到 $\begin{pmatrix} \pi^2 & \pi^2 \\ \pi^3 & 0 \end{pmatrix}$ 。第二行减去第一行的 π^2 倍, 再令第二列减去第一列的 π 倍, 得到 $\text{diag}(\pi, -\pi^4)$ 。这些均为可逆基变换, 故余核为 $R/(\pi) \oplus R/(\pi^4)$, 长度五。行列式的阶也为五, 在这里与长度计算一致。□

习题 10.11. 设 $R \subseteq S$ 为 DVR 间的局部单射, π, τ 分别为统一化元。证明存在整数 $e \geq 1$ 使 $v_S(x) = e v_R(x)$ 对全部 $x \in \text{Frac}(R)^*$ 成立。计算 $k[t]_{(t)} \subseteq k[u]_{(u)}$ 、 $t = u^e$, 的这个整数。

解. 局部同态使 π 落入 S 的极大理想, 又因单射而非零, 故 $v_S(\pi) = e \geq 1$ 。 R 中的单位在 S 仍是单位, 因为其逆也被映入。写 $x = \pi^n a$ 、 $a \in R^*$ 、 $n \in \mathbb{Z}$, 便得公式。例子中 $v_u(t) = v_u(u^e) = e$, 恰为所求整数; 结论不要求特征不整除 e 。□

习题 10.12. 在 $\mathbb{Z}$ 中取分式理想 $I = (6/35)$ 、 $J = (14/15)$ 。求它们的和、交、积和各自的逆。

解. 统一分母为 105, 分子理想分别为 (18) 和 (98)。最大公因数为二, 最小公倍数为 882, 故

$$I + J = (2/105), \quad I \cap J = (42/5), \quad IJ = (4/25).$$

主分式理想的逆由生成元取倒数给出, 分别为 $(35/6)$ 和 $(15/14)$ 。□

习题 10.13. 若 R 为 Dedekind 整环, I, J 为非零分式理想, 证明 $\text{Hom}_R(I, J) \simeq JI^{-1}$, 右边的元素通过乘法定义映射。

解. 任一 R 线性映射张量到 K 后成为一维 K 空间之间的线性映射, 因而是乘以某个 $x \in K$ 。它取 I 到 J 当且仅当 $xI \subseteq J$ 。乘以 I^{-1} 得这等价于 $xR \subseteq JI^{-1}$, 即 $x \in JI^{-1}$ 。反向包含也直接由 $I^{-1}I = R$ 得到。零映射对应 $x = 0$, 所以这是全部 Hom 模的同构。□

习题 10.14. 设 R 为 Dedekind 整环。若 $I = \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{n_i} \neq 0$, 其中 $n_i > 0$ 、各 $\mathfrak{p}_i$ 为不同的非零素理想, 证明

$$R/I \simeq \prod_{i=1}^r R/\mathfrak{p}_i^{n_i}, \quad \ell_R(R/I) = \sum_{i=1}^r n_i.$$

解. 不同极大理想的幂互素: 若 $a + b = 1$, $a \in \mathfrak{p}_i, b \in \mathfrak{p}_j$, 展开 $(a + b)^{n_i + n_j - 1}$ 即见每项属于两幂之一. 中国剩余定理给出直积同构. $R/\mathfrak{p}^n$ 中每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 都可逆, 因为 $R/\mathfrak{p}^n$ 只有一个极大理想. 因此该商环同构于 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$, 它的 DVR 幂滤过有 n 个简单因子, 每个作为 R 模也同构于 $R/\mathfrak{p}$. 长度为 n , 对有限直积相加得到结论. $\square$

习题 10.15. 证明只有有限多个极大理想的 Dedekind 整环是主理想整环. 此题见 [11, Exercise 11.7, p. 86].

解. 域的情形显然. 设极大理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$, 取非零理想 $I = \prod_i \mathfrak{p}_i^{n_i}$. 每个 $\mathfrak{p}_i^{n_i}/\mathfrak{p}_i^{n_i+1} \neq 0$, 可选 $a_i \in \mathfrak{p}_i^{n_i} \setminus \mathfrak{p}_i^{n_i+1}$. 中国剩余定理给 $a \in R$ 使 $a \equiv a_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{n_i+1}}$ 同时成立, 故 $v_{\mathfrak{p}_i}(a) = n_i$. 已列出所有非零素理想, 所以唯一分解给 $aR = I$. $\square$

习题 10.16. 设 R 为 Dedekind 整环, S 为不含零的乘法集. 证明 $\text{Cl}(R) \rightarrow \text{Cl}(S^{-1}R)$, $[I] \mapsto [S^{-1}I]$, 满射, 且核由所有满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$ 的素理想类生成.

解. 局部化后, 遇到 S 的素理想成为单位理想, 其余非零素理想与局部化环的非零素理想一一对应. 因此分式理想群之间的映射删去前一类基元素, 是满射, 并将主理想映为主理想. 若 $S^{-1}I = xS^{-1}R$, 则分式理想 $x^{-1}I$ 在所有避开 S 的素理想处的指数为零, 因而由遇到 S 的素理想及其逆组成. 在类群中 $[x^{-1}I] = [I]$, 所以核恰由这些类生成. $\square$

习题 10.17. 设 R 为整环, 且每个非零通常理想都可逆. 证明 R 为 Dedekind 整环.

解. 可逆理想有限生成, 见命题 10.3.5 证明中的有限单位分解, 因此全部理想有限生成, R 为 Noether 环. 若 R 非域, 每个极大理想 $\mathfrak{m} \neq 0$ 可逆, 在 $\mathfrak{m}$ 处局部主生成. 于是 $R_{\mathfrak{m}}$ 是非域 Noether 局部整环, 极大理想主生成, 故为 DVR. 由定理 10.3.2, R 是 Dedekind 整环. 域也符合定义. $\square$

习题 10.18. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 令 $s = \sqrt{-5}$, $\mathfrak{q} = (3, 1+s)$, $\mathfrak{q}' = (3, 1-s)$. 证明它们为不同素理想, 并计算 $\mathfrak{q}\mathfrak{q}'$ 及 $(1+s)$ 的素理想分解.

解. 两个商环均为 $\mathbb{F}_3$, 但 s 的像分别为 -1 与 1 , 故是不同素理想. 乘积由 $9, 3(1+s), 3(1-s), 6$ 生成, 所有生成元属于 (3) , 而 $9-6=3$ 属于乘积, 故乘积为 (3) . 记 $\mathfrak{p} = (2, 1+s)$. 因 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 都含 $1+s$, 有 $(1+s) \subseteq \mathfrak{p}\mathfrak{q}$, 这里使用不同极大理想的交等于积. 在商环 $R/(1+s)$ 中有 $s = -1$, 原来的关系 $s^2+5=0$ 变成 $6=0$, 故 $R/(1+s) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. 中国剩余定理给 $|R/\mathfrak{p}\mathfrak{q}| = 2 \cdot 3 = 6$, 故两个有限指数子群相等, 即 $(1+s) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$. $\square$

习题 10.19. 对正文中的 $\mathfrak{p} = (2, 1+\sqrt{-5})$, 证明它是秩一有限投射模, 但不是自由模; 再求 $\mathfrak{p} \otimes_R \mathfrak{p}$ 的同构类型.

解. Dedekind 整环中非零理想可逆, 故有限投射且局部秩一. 若自由, 其与分式域张量后维数一, 故只能自由秩一, 从而主生成, 和正文中的范数计算矛盾. 乘法给出 $\mathfrak{p} \otimes_R \mathfrak{p} \simeq \mathfrak{p}^2 = (2) \simeq R$. 因此非自由秩一投射模的张量平方可以自由. $\square$

习题 10.20. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 n 的数域, p 为素数. 证明 $|\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K| = p^n$. 若 $p\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i}$, 且 $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i| = p^{f_i}$, 证明 $\sum_i e_i f_i = n$.

解. 整数环是秩 n 的自由整数模, 模掉 p 后为 n 维 $\mathbb{F}_p$ 空间, 元素数为 p^n . 中国剩余定理分解商环. 每个 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i^{e_i}$ 的幂滤过有 e_i 个同构于剩余域的因子, 因此其元素数为 $p^{e_i f_i}$. 相乘并比较 p 的指数, 得到公式. $\square$

习题 10.21. 设 k 为域. 求 $f = (t-1)^3/(t^2(t+1))$ 在仿射直线各闭点的阶数, 分别讨论 $\text{char } k = 2$ 与不等于二的情形. 再将环换成 $k[t, t^{-1}]$.

解. 特征不为二时, $0, 1, -1$ 是互异的 k 点, 阶数分别为 $-2, 3, -1$, 其余闭点为零. 特征二时 $t+1 = t-1$, 约去后 $f = (t-1)^2/t^2$, 在 $0, 1$ 的阶数分别为 $-2, 2$, 其余为零. 换成 Laurent 多项式环后, 点 (t) 被删除; 其他点和阶数保持, 只需从上述表中删去零点处的条目. $\square$

习题 10.22. 若 A 为正规仿射曲线的坐标环, $f \in \text{Frac}(A)^*$, 证明 $f \in A$ 当且仅当所有闭点处 $v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 0$; 证明 $f \in A^*$ 当且仅当各处阶数都为零.

解. A 等于全部极大理想局部环之交, 已在定理 10.3.2 证明. 每个局部环是 DVR, 属于该环恰等价于赋值非负, 故得到第一结论. 单位条件要求 f 和 f^{-1} 同时属于 A , 等价于各赋值同时非负和非正, 即全部为零. $\square$

第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式

本章研究分次模各次数分量的增长，证明 Hilbert 级数的有理性，并由最终多项式读取支集维数。局部环与有限生成模则以理想幂的逐层商得到 Hilbert–Samuel 多项式；参数理想、曲线奇点及切锥算例说明增长次数和首项系数各自记录什么。

本章目标

- 区分正分次与标准分次，正确处理齐次关系及次数平移。
- 从分次正合列计算 Hilbert 级数，判断何时存在最终的单个多项式，并在已知分次满射时用级数核验展示。
- 说明 Hilbert 多项式、累计增长、维数与重数之间的关系。
- 构造伴随分次环，并用参数理想和切锥计算局部长度。
- 用标准单项式计数求 Hilbert 数据，并计算有限点集求值码的维数。

在 $k[x, y]$ 中，次数为 n 的单项式有 $n + 1$ 个，所以分次维数列为 $1, 2, 3, \dots$ 。若加上关系 $x^2 = 0$ ，次数 $n \geq 1$ 时只剩 y^n 与 xy^{n-1} 两类，维数稳定为 2。一条方程改变了增长速度，却没有使所有高次部分消失。把这些数汇成生成函数，可以更清楚地看见分母中的维数信息。

局部环往往没有预先给定的次数，但极大理想的幂提供了逐层逼近：比较 $M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ 随 n 增长的长度。这里既要解释为何最终出现多项式，又要分清增长次数和首项系数分别记录什么。与分次环的计算并列，才能理解局部重数与切锥所保留的信息。

预备知识为第三章的有限性和长度、第五章的 Noether 正规化，以及第九章的维数和参数系。全章不预先使用完备化：局部增长证明需要的诱导滤过估计在引理 11.4.2 中直接由有限分次生成元建立。第十三章再将该估计加强为 Artin–Rees 等式。

Hilbert 级数与局部增长可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §13, Theorems 13.2–13.4, pp. 94–100]。本章以 $h(n)$ 记单层长度、 $\chi(n)$ 记累计长度；两者的多项式次数相差一，零维时还须单独处理。

11.1 分次环与分次模

多项式的全次数把一个无限维空间分成有限维的片。若方程齐次，取商以后仍可逐次计数；若方程不齐次，则通常只能先保留一个次数滤过。分次理论先研究前一种

情形。本章的环都交换，分次环从次数零开始，分次模允许整数次数，但有限生成模的非零分次片总有一个共同的下界。

11.1.1 正分次与标准分次

定义 11.1.1. 设 A 为交换环。若其加法群具有满足以下条件的直和分解

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad 1 \in A_0, \quad A_i A_j \subseteq A_{i+j},$$

则称此分解为 A 的一个**正分次** (positive grading)。属于单个 A_n 的元素称为次数 n 的**齐次元素** (homogeneous element)。若 $A = A_0[A_1]$ ，且 A_1 是有限生成 A_0 模，则称此分次为**标准分次** (standard grading)。给定 A 模 M ，若它具有直和分解 $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_n$ ，满足 $A_i M_j \subseteq M_{i+j}$ ，则称 M 为分次 A 模。分次同态在本章均指保持次数的模同态。

正次数部分 $A_+ = \bigoplus_{n > 0} A_n$ 是理想，且 $A/A_+ \cong A_0$ 。多项式环的通常全次数给出标准分次；若给变量赋正整数权 d_i ，令 $\deg x_i = d_i$ ，也得到正分次，但未必标准。例如 $k[x]$ 取 $\deg x = 2$ ，奇数次分量全为零。

直和意味着每个元素只有有限个非零齐次分量。形式幂级数通常有无限多个分量，因此不能把 $k[[x]]$ 当作这里的 $\bigoplus_{n \geq 0} kx^n$ 。它更适合用第十三章的滤过与完备化描述。

命题 11.1.2. 设 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ 为交换正分次环。若 A_0 是 Noether 环， A 由有限个正次数齐次元素作为 A_0 代数生成，则 A 为 Noether 环，每个 A_n 是有限生成的 A_0 模。反之，若正分次环 A 为 Noether 环，则上述两个条件成立。

证明. 正向由推论 3.1.5 得到 Noether 性。若生成元次数为正数 $d_1, \dots, d_r$ ，给定 n 时，满足 $\sum d_i a_i = n$ 的非负整数组只有有限多组，对应单项式生成 A_n 。

反向， $A_0 \cong A/A_+$ 是 Noether 环。对理想 A_+ 取有限组生成元，再把各生成元分成齐次部分，可得到有限组正次数齐次理想生成元 x_i 。若 $a \in A_n$ 、 $n > 0$ ，在等式 $a = \sum f_i x_i$ 中只取次数 n 的部分，得到 $a = \sum (f_i)_{n-\deg x_i} x_i$ 。各系数的次数低于 n ，对 n 归纳可知 $a \in A_0[x_1, \dots, x_r]$ 。□

11.1.2 齐次理想与分次展示

设 A 为交换正分次环， M 为分次 A 模。若子模 $N \subseteq M$ 包含其中每个元素的所有齐次分量，则称 N 为**齐次子模** (graded submodule)。等价地， $N = \bigoplus_n (N \cap M_n)$ ，或 N 可以由齐次元素生成。后一等价的反向使用了乘积次数相加：把系数也分次后，任意齐次分量仍是原齐次生成元的组合。取 $M = A$ 就得到齐次理想。

若 N 齐次，商模以 $(M/N)_n = M_n/(N \cap M_n)$ 分次；分次同态的核与像都是齐次子模，正合性也可以在每个次数上检查。例如 $(x^2, xy) \subset k[x, y]$ 齐次，而 $(x-1)$ 不是齐次理想：它含 $x-1$ ，却不含其常数部分 -1 。

命题 11.1.3. 设 A 为交换 Noether 正分次环， M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限组齐次生成元，也有由齐次关系组成的有限展示。

证明. 把任意有限组生成元的全部齐次分量收集起来, 所得仍为有限组, 且生成 M . 设它们为 m_i , 次数为 a_i . 给自由模第 i 个基向量赋次数 a_i , 便有保持次数的自由满射 $F \rightarrow M$. 其核 K 是齐次子模, 且由 Noether 性有限生成. 再把 K 的有限组生成元拆为齐次部分, 就得到有限组齐次关系及相应的分次展示. $\square$

若两个生成元次数不同, 同一个齐次关系中系数的次数也不同. 关系的齐次性指“系数次数加上相应生成元次数”相同, 而不是要求一列矩阵的所有系数都有相同次数.

11.1.3 次数平移与有限生成

定义 11.1.4. 设 A 为交换正分次环, M 为分次 A 模, $a \in \mathbb{Z}$. 次数平移 $M(a)$ 定义为

$$M(a)_n = M_{n+a},$$

底层模与作用不变. 特别地, $A(-a)$ 的元素 1 位于次数 a .

于是命题 11.1.3 的展示可写成

$$\bigoplus_j A(-b_j) \longrightarrow \bigoplus_i A(-a_i) \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

相应关系矩阵第 (i, j) 项须齐次且次数为 $b_j - a_i$; 若此差为负, 该项只能为零. 这一约定避免在后面级数公式中把平移指数写反.

设 A 由有限个正次数元素生成, M 的齐次生成元为 m_i , $\deg m_i = a_i$. 逐次取分量有

$$M_n = \sum_i A_{n-a_i} m_i.$$

因此当 $n < \min_i a_i$ 时 $M_n = 0$, 而每个 M_n 都是有限生成的 A_0 模. 标准分次时, 还可选 c 使 $M_{n+1} = A_1 M_n$ 对 $n \geq c$ 成立: 只须令 $c \geq \max_i a_i$, 再用 $A_{j+1} = A_1 A_j$. 这就是有限生成在逐次增长中的具体约束.

11.2 Hilbert 函数

对每一个次数分别计数, 比只说模“无限维”提供了更多信息. 例如 $k[x]$ 的每个分次片只有一维, 而 $k[x, y]$ 的第 n 片有 $n+1$ 维. 下面把这些数同时装进一个形式级数; 级数的运算只使用系数, 不涉及分析中的收敛.

11.2.1 分次片的维数与长度

本节设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为正分次环, A_0 为 Artin 环, $d_i = \deg x_i > 0$, M 为有限生成分次 A 模. 由命题 11.1.2, A 是 Noether 环; 各 M_n 是有限生成的 A_0 模, 故长度有限.

定义 11.2.1. 设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为交换正分次环, A_0 为 Artin 环, 各 x_i 的次数为正整数, M 为有限生成分次 A 模. M 的 **Hilbert 函数** (Hilbert function) 及 **Hilbert 级数** (Hilbert series) 分别为

$$h_M(n) = \ell_{A_0}(M_n), \quad H_M(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_M(n) \cdot t^n \in \mathbb{Z}((t)).$$

这里只有有限多个负次幂。若 $A_0 = k$ 为域, 长度就是 k 维数。

短正合列 $0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 若保持次数, 则 $h_M(n) = h_L(n) + h_N(n)$, 从而 $H_M = H_L + H_N$ 。长度可加是因为将子模的合成列与商模合成列的逆像连接, 就得到中间项的合成列。次数平移则给出

$$H_{M(a)}(t) = t^{-a} \cdot H_M(t). \quad (11.1)$$

例如 $k[x_1, \dots, x_r]$ 取标准分次时, 次数 n 的单项式数为 $\binom{n+r-1}{r-1}$, $r \geq 1$, 所以

$$H_{k[x_1, \dots, x_r]}(t) = \frac{1}{(1-t)^r}.$$

这也可直接把每个变量的几何级数相乘得到。若底环为任意 Artin 环 A_0 , 同一自由单项式基使分子乘上 $\ell_{A_0}(A_0)$ 。

11.2.2 Hilbert 级数的有理性

下面的 **Hilbert–Serre 定理** (Hilbert–Serre theorem) 把有限生成条件转化为级数分母的有限形式。

定理 11.2.2 (Hilbert–Serre). 设 $A = A_0[x_1, \dots, x_r]$ 为交换正分次环, A_0 为 Artin 环, $\deg x_i = d_i > 0$, M 为有限生成分次 A 模。则存在整系数 Laurent 多项式 $Q(t)$, 使

$$H_M(t) = \frac{Q(t)}{\prod_{i=1}^r (1-t^{d_i})}.$$

若 $M_n = 0$ 对 $n < 0$ 成立, 则可取 $Q(t) \in \mathbb{Z}[t]$ 。

证明. 对代数生成元个数 r 归纳。 $r = 0$ 时, M 是有限生成的 A_0 模, 有限组齐次生成元的次数之外分量均为零, 所以级数为 Laurent 多项式。

令 $d = d_r$, $K = (0 :_M x_r)$, $L = M/x_r M$ 。乘 x_r 给出分次正合列

$$0 \rightarrow K(-d) \rightarrow M(-d) \xrightarrow{x_r} M \rightarrow L \rightarrow 0.$$

K, L 都有限生成, 并且被 x_r 零化, 故可视为由前 $r-1$ 个元素生成的代数上的有限生成分次模。逐片长度可加与(11.1)给出

$$(1-t^d)H_M(t) = H_L(t) - t^d \cdot H_K(t). \quad (11.2)$$

对右边应用归纳假设即得结论。若 M 没有负次分量, 则它的级数及所乘的分母都没有负次幂, 因此所得 Laurent 多项式实际上没有负次项。□

这里先证明 K 有限生成再作归纳, 是 Noether 性不可省略的一步。此证明可对照 [11, §13, Theorem 13.2, pp. 94–95]。

11.2.3 Hilbert 级数与增长

标准分次时, 分母全由 $1-t$ 构成。把公共因子约去, 可写

$$H_M(t) = \frac{Q(t)}{(1-t)^d}, \quad Q(1) \neq 0$$

或 $d=0$ 、 H_M 本身为 Laurent 多项式。对于非零模, d 是在 $t=1$ 处的极点阶数, 约定没有极点时 $d=0$ 。下一节将证明它恰等于模支集的维数。

例如对 $A = k[x, y]$ 、 $M = A/(x^2)$, 乘 x^2 在 A 上单射, 故

$$H_M(t) = \frac{1-t^2}{(1-t)^2} = \frac{1+t}{1-t}.$$

所以 $h_M(0) = 1$, 而 $h_M(n) = 2$ 对 $n \geq 1$ 成立。若改取 $A/(x^2, xy)$, 标准单项式为 $1, x, y, y^2, \dots$, 因而

$$H_{A/(x^2, xy)}(t) = \frac{1}{1-t} + t.$$

额外的嵌入部分只改变有限多个低次值, 却不改变最终的常数一。

正权分次的一般情况不能直接声称最终是单个多项式。例如 $k[x]$ 、 $\deg x = 2$ 的级数为 $1/(1-t^2)$, 函数在偶数处为一、奇数处为零。每个同余类可分别呈现多项式行为, 但这不是下一节标准分次结论中的同一个多项式。

11.2.4 从初始理想计算 Hilbert 数据

Hilbert 级数的有理性还可以变成实际的计数方法。齐次理想的 Gröbner 基把每个分次片的基列成标准单项式, 计算由此只涉及哪些单项式被排除。

命题 11.2.3. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次, $I \subseteq S$ 为齐次理想, 并固定全局单项式序。则 S/I 与 $S/\text{in}(I)$ 有相同的 Hilbert 函数。若 $\text{in}(I) = (m_1, \dots, m_s)$, 则

$$H_{S/I}(t) = \frac{\sum_{J \subseteq \{1, \dots, s\}} (-1)^{|J|} t^{\deg \text{lcm}(m_j: j \in J)}}{(1-t)^n},$$

空集的最小公倍式约定为一。

证明. 从有限齐次生成组开始作 Buchberger 算法, 可得到由齐次多项式组成的 Gröbner 基: S 多项式与每一步非零余式仍齐次。对齐次多项式作除法时, 每个乘积保持原次数。因此次数为 d 的标准单项式的剩余类构成 $(S/I)_d$ 的基, 独立性由命题 8.5.1 中不依赖有限维假设的首项论证得到。

对每个 j , 被 m_j 整除的单项式集合的计数级数为 $t^{\deg m_j}/(1-t)^n$ 。若同时被若干 m_j 整除, 就等价于被它们的最小公倍式整除。对每个次数中的有限集合应用包含排除, 再把各次等式组成形式级数, 便得到所示公式。□

例如在 $S = k[x, y, z]$ 中取 $I = (x^2, xy + y^2)$, 按字典序 $x \succ y \succ z$ 计算。恒等式

$$y^3 = (y-x)(xy+y^2) + yx^2$$

表明须补入 y^3 。三对 S 多项式中, 第一对依次用 $xy+y^2$ 、 y^3 约化为零, 另外两对分别为零或 y^4 , 也有零余式。因此 $x^2, xy+y^2, y^3$ 构成 Gröbner 基, 其初始理想为 (x^2, xy, y^3) 。标准单项式恰为

$$z^j, \quad xz^j, \quad yz^j, \quad y^2z^j \quad (j \geq 0).$$

所以

$$H_{S/I}(t) = \frac{1+2t+t^2}{1-t}, \quad h_{S/I}(d) = \begin{cases} 1, & d=0, \\ 3, & d=1, \\ 4, & d \geq 2. \end{cases}$$

下一节的维数与重数定理将说明: 分母的一阶极点给出维数一, 分子在一处的值给出重数四。这里先通过逐项计数得到函数, 随后才解释这些数的几何意义。

11.2.5 不变环的分次与展示核验

在命题 8.3.7 中, 生成性和关系理想都已由单项式证明。现在保留原多项式的全次数, 用 Hilbert 级数重新观察这个环。次数的选择不可略去: x^2, xy, y^2 的次数都是二, 所以对应的三变量多项式环应取权二分次。

例 11.2.4. 设 k 为特征不为二的域, $B = k[x, y]^{C_2}$, 其中非单位元把 x, y 同时变号。给 $k[x, y]$ 取 $\deg x = \deg y = 1$, 并令 $B_n = B \cap k[x, y]_n$ 。则

$$H_B(t) = \frac{1-t^4}{(1-t^2)^3} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}, \quad \dim_k B_n = \begin{cases} n+1, & n \geq 0 \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \geq 0 \text{ 为奇数}. \end{cases} \quad (11.3)$$

证明. 该作用保持次数, 不变多项式的每个齐次部分仍不变, 所以所定义的 B_n 给出分次。由命题 8.3.7, 令 $S = k[u, v, w]$ 、 $\deg u = \deg v = \deg w = 2$, 便有分次同构

$$B \cong S/(q), \quad q = uw - v^2, \quad \deg q = 4.$$

S 是整环且 $q \neq 0$, 因此乘以 q 在 S 上单射, 得到保持次数的短正合列

$$0 \longrightarrow S(-4) \xrightarrow{q} S \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

每个变量的幂贡献级数 $1/(1-t^2)$, 故 $H_S(t) = (1-t^2)^{-3}$ 。由逐次维数可加和(11.1), 便得

$$H_B(t) = H_S(t) - t^4 \cdot H_S(t) = \frac{1-t^4}{(1-t^2)^3}.$$

这里使用的是 q 在取商前的 S 上为非零因子; 不能仅从“有一条齐次关系”便省略单射性检查。

另一方面, 偶数次 $2m$ 的全部 $2m+1$ 个单项式都固定, 奇数次没有非零不变元。于是也可直接计算

$$H_B(t) = \sum_{m \geq 0} (2m+1)t^{2m} = \frac{2t^2}{(1-t^2)^2} + \frac{1}{1-t^2} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}.$$

中间等式可逐项乘以 $(1-t^2)^2$ 核验, 完全是形式级数恒等式。这同时给出所述 Hilbert 函数。□

若另定义 $\widetilde{B}_m = B_{2m}$, 便是把原次数二改记为次数一, 得到标准分次环及级数

$$H_{\widetilde{B}}(z) = \frac{1+z}{(1-z)^2}, \quad H_B(t) = H_{\widetilde{B}}(t^2).$$

两者使用同一个环的乘法, 却记录不同的次数。直接把 u, v, w 视为次数一而仍声称计算的是 B_n , 会把所有非零分次片移到错误的位置。

在上述算例中, 第二次计数只是核对已经证明的同构。实际计算时, 它也能用来证明尚待核验的展示, 但必须先有一个保持次数的满射。

命题 11.2.5. 设 k 为域, $R = \bigoplus_{n \geq 0} R_n$, $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ 为各分次片有限维的分次 k 代数, $\psi: R \rightarrow A$ 为保持次数的 k 代数满同态。若 $H_R(t) = H_A(t)$, 则 ψ 是同构。

证明. 设 $K = \ker \psi$. 因为 ψ 保持次数, K 是齐次理想。任取 $a \in A_n$ 并取其原像 $r = \sum_j r_j$, 比较 $\psi(r)$ 的各次分量可知 $\psi(r_n) = a$, 所以每个 $\psi_n: R_n \rightarrow A_n$ 都满射。逐次取核得

$$0 \longrightarrow K_n \longrightarrow R_n \xrightarrow{\psi_n} A_n \longrightarrow 0.$$

级数相同意味着 $\dim_k R_n = \dim_k A_n$, 故 $K_n = 0$ 对每个 n 成立。因 $K = \bigoplus_n K_n$, 核为零。□

例如在同时变号作用中, 若已证明 x^2, xy, y^2 生成不变环, 并验证 $uw - v^2$ 是关系, 就得到 $S/(uw - v^2) \rightarrow B$ 的分次满射。取商前乘以 $uw - v^2$ 的正合列计算其源的级数, 独立的偶数次单项式计数计算其目标的级数; 两者相等后, 命题 11.2.5 便给出核恰为这一条关系的另一证明。若尚未证明候选元生成目标, 或未说明映射保持所用分次, 单独写出两个相同的有理函数还不能得到这个结论。

11.2.6 有限点集上的求值码

有限域上的多项式求值把次数计数用于编码。第一卷附录 B 用一元多项式建立 Reed-Solomon 码¹; 现在允许多个变量。需要注意, 仿射点的消失理想通常不齐次, 所以首先使用全次数滤过。

定义 11.2.6. 设 $k = \mathbb{F}_q$, $X = \{P_1, \dots, P_N\} \subseteq k^n$ 为非空有限点集, $d \geq 0$ 。记 $S_{\leq d} \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 为全次数不超过 d 的多项式空间。线性映射

$$\text{ev}_{X,d}: S_{\leq d} \longrightarrow k^N, \quad f \longmapsto (f(P_1), \dots, f(P_N))$$

的像称为 X 上次数界为 d 的**求值码** (evaluation code), 记为 $C_X(d)$ 。

命题 11.2.7. 设 $k = \mathbb{F}_q$, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $X \subseteq k^n$ 是非空有限点集, $I(X) \subseteq S$ 为其消失理想, $d \geq 0$ 为整数, $C_X(d)$ 为全次数不超过 d 的多项式在 X 上的求值码。固定先比较全次数的全局单项式序, 则 $\dim_k C_X(d)$ 等于相对于 $I(X)$ 的全次数不超过 d 的标准单项式数。该数也是商代数 $S/I(X)$ 的全次数滤过第 d 项的维数。

¹里德 (Irving Stoy Reed, 1923-2012), 美国数学家及工程师, 研究纠错码。所罗门 (Gustave Solomon, 1930-1996), 美国数学家及工程师, 与 Reed 合作提出代数纠错码。

证明. 求值映射的核正是 $I(X) \cap S_{\leq d}$, 所以像同构于 $S_{\leq d} / (I(X) \cap S_{\leq d})$. 因所用次序先比较全次数, 每次 Gröbner 除法都不会增大多项式的全次数. 故该商由次数不超过 d 的标准单项式生成; 它们的独立性仍由首项判据给出. 最后一个等式就是商滤过的定义. $\square$

对整个点集 $X = \mathbb{F}_q^n$, 其消失理想为

$$I(X) = (x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n).$$

右边的生成元在每一点消失, 且其首单项式两两互素, 构成 Gröbner 基. 若一个余式在所有点上为零, 则它关于每个变量的次数都小于 q . 把其他变量固定后用一元根数界, 再对变量数归纳, 便知余式为零, 这证明反向包含. 因此求值码的维数为

$$\#\{(a_1, \dots, a_n) \mid 0 \leq a_i < q, a_1 + \dots + a_n \leq d\}.$$

这里的计数级数可写为 $(1 + t + \dots + t^{q-1})^n / (1 - t)$; 分母的额外因子表示按次数累计, 而不是把仿射坐标代数误作标准分次环. 这类码称为 **Reed-Muller 码** (Reed-Muller code); ²本节采用整个仿射空间和全次数上界的约定。

取 $q = 2, n = 2, d = 1$, 按 $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 排列求值点. 基 $1, x, y$ 给出生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其秩为三, 故码有八个码字. 非恒定仿射线性函数的零点恰为两点: 非零线性函数 $\mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ 满射, 每个纤维有两点. 常数一的重量为四, 所以最小距离为二. 这是一个 $[4, 3, 2]$ 码, 能够检测一个错误, 却不能唯一纠正任意一个错误. 计算 Hilbert 数据在这里直接求出了可传递信息的维数, 距离则还需要另作零点计数。

11.3 Hilbert 多项式

级数的有理性给出最终的多项式公式, 但还没有解释为什么公式次数是一个几何维数. 本节先从系数提取证明多项式性, 再用齐次素理想滤过把问题化到整环上, 最后用代数独立参数比较增长. 这里始终要求标准分次, 底环 A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次模。

11.3.1 Hilbert 函数的多项式性

命题 11.3.1. 设 A 为交换标准分次环, A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模. 若其 Hilbert 级数写成 $H_M(t) = Q(t)/(1-t)^d$, 其中 $Q(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 、 $d \geq 0$ 、 $Q(1) \neq 0$,

²穆勒 (David Eugene Muller, 1924-2008), 美国数学家及计算机科学家, 研究编码与自动机; Reed 已在本卷前文介绍。

则在 $d > 0$ 时存在次数恰为 $d - 1$ 的多项式 $P_M(X) \in \mathbb{Q}[X]$, 使 $h_M(n) = P_M(n)$ 对充分大的 n 成立, 其首项为

$$\frac{Q(1)}{(d-1)!} X^{d-1}.$$

若 $d = 0$, 则 $h_M(n)$ 最终为零, 约定 Hilbert 多项式为零。累计函数 $\sum_{j \leq n} h_M(j)$ 在两种情形下均最终是次数为 d 、首项系数为正的多项式。

证明. 先设 $d > 0$. 写 $Q(t) = \sum_a q_a t^a$, 只有有限项。公式 $(1-t)^{-d} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+d-1}{d-1} t^n$ 由 d 个几何级数相乘得到。于是当 n 大于所有出现的 a 时,

$$h_M(n) = \sum_a q_a \binom{n-a+d-1}{d-1}.$$

右边是多项式, 其 n^{d-1} 系数为 $\sum_a q_a / (d-1)! = Q(1)/(d-1)!$, 不为零。因左边非负, 非零首项系数必须为正。累计级数为 $H_M(t)/(1-t)$, 同一计算给出次数 d 及首项系数 $Q(1)/d!$ 。若 $d = 0$, 只有有限片非零, 累计函数最终为正整数 $\sum_j h_M(j)$ 。□

这一定理给出的是“大次数以后”的等式。前面的例 $A/(x^2, xy)$ 的 Hilbert 多项式为一, 但第一个次数的额外项不能由这一个多项式恢复。

11.3.2 多项式次数与维数

引理 11.3.2. 设 A 为交换 Noether 正分次环, M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限齐次子模滤过, 其因子均形如 $(A/\mathfrak{p})(-a)$, 其中 $\mathfrak{p}$ 为 A 的齐次素理想、 $a \in \mathbb{Z}$ 。

证明. 在非零齐次元素的零化子中选极大元 $\mathfrak{p} = \text{Ann}_A(m)$, 它是齐次理想。若齐次 u, v 满足 $uv \in \mathfrak{p}, v \notin \mathfrak{p}$, 则 vm 是非零齐次元素, 零化子包含 $\mathfrak{p}$, 极大性迫使相等, 故 $u \in \mathfrak{p}$ 。这也推出一般的素性: 在 $A/\mathfrak{p}$ 中, 两个非零元素的最高非零齐次项之积不为零, 因而整个乘积不为零。所以 $Am \cong (A/\mathfrak{p})(-\deg m)$ 。

若此子模不等于 M , 在齐次商模中重复选择, 再取原像。每步使齐次子模严格增加, Noether 性保证有限步终止。□

定理 11.3.3. 设 A 为交换标准分次环, A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模。令 $\dim_A M = \dim(A/\text{Ann}_A(M))$ 。则 $H_M(t)$ 在 $t = 1$ 处的极点阶数恰为 $\dim_A M$ 。若此维数为 $d > 0$, 记 P_M 为满足 $h_M(n) = P_M(n)$ (对充分大的 n) 的 Hilbert 多项式, 则 $\deg P_M = d - 1$; 维数为零时, M 只有有限多个非零分次片。

证明. 由引理 11.3.2, H_M 是各 $H_{A/\mathfrak{p}}$ 的次数平移之和。每个非零因子的累计函数有正首项, 故和的增长次数是各次数的最大值, 不会抵消。同时, 短正合列的支集取并, 见命题 2.3.4, 所以 $\text{Supp } M = \bigcup V(\mathfrak{p})$, 支集维数也是各 $\dim A/\mathfrak{p}$ 的最大值。只须对标准分次整环 $B = A/\mathfrak{p}$ 证明结论。

$B_0 = A_0/(\mathfrak{p} \cap A_0)$ 是域, 因为 Artin 环的素理想都极大; 记这个域为 k 。每个 B_n 的 A_0 长度等于其 k 维数。先设 k 无限。写 $B = k[z_1, \dots, z_r]$ 、 $\deg z_i = 1$ 。若这些元素有代数关系, 其关系理想齐次, 故可选一个非零齐次关系 f 。正如定理 5.4.1 的无限域证明, 选 $c_i \in k$ 使 $f(c_1, \dots, c_{r-1}, 1) \neq 0$, 以 $z_i - c_i z_r$ 替换前 $r - 1$ 个生成元。这样 z_r

满足一个首一齐次关系, 故 B 有限于由前 $r-1$ 个一次齐次元生成的子环。归纳得到一次代数独立元 $y_1, \dots, y_d$, 使 B 有限于 $P = k[y_1, \dots, y_d]$ 。这次代换始终保持次数。

取有限组齐次 P 模生成元, 次数为 a_i 。于是有分次单射 $P \hookrightarrow B$ 和分次满射 $\bigoplus_i P(-a_i) \twoheadrightarrow B$ 。累计维数被 P 的累计函数与有限个其平移之和夹住; 二者都以 n^d 的正倍数增长, 所以累计函数的多项式次数为 d 。另一方面, 定理 9.3.4 和定理 9.3.2 给出 $\dim B = \dim P = d$ 。

若 k 有限, 改用无限域 $k(u)$, 其中 u 超越。 $B \otimes_k k(u)$ 是 $B[u]$ 的一个局部化, 仍为整环, 且逐次维数不变。其分式域是 $\text{Frac}(B)(u)$, 在 $k(u)$ 上的超越次数等于 $\text{Frac}(B)$ 在 k 上的超越次数。由定理 9.3.3, 这次变基也不改变维数。应用刚证明的无限域情形即得结论。 $\square$

11.3.3 重数与首项系数的归一化

定义 11.3.4. 设 A 为交换标准分次环, A_0 为 Artin 环, $M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模, P_M 为 M 的 Hilbert 多项式。若 $d = \dim_A M > 0$, 把 P_M 的首项写成

$$P_M(n) = \frac{e(M)}{(d-1)!} n^{d-1} + \text{低次项},$$

称 $e(M)$ 为这个分次模的**重数 (multiplicity)**。若 $d = 0$, 约定 $e(M) = \sum_n \ell_{A_0}(M_n)$ 。

由前两项定理, 约去 $1-t$ 公因子后的分子满足 $e(M) = Q(1)$, 所以重数是正整数。对保持次数的短正合列, 若各项维数都不超过 d , 则次数 $d-1$ 的系数可加; 因此只把维数为 d 的项计入时, 重数可加。低维部分只影响低次项。

例如 $S = k[x_1, \dots, x_r]$, 若 $0 \neq f \in S$ 齐次且 $\deg f = a > 0$, 则

$$H_{S/(f)}(t) = \frac{1-t^a}{(1-t)^r} = \frac{1+t+\dots+t^{a-1}}{(1-t)^{r-1}}.$$

当 $r \geq 2$ 时维数为 $r-1$, 重数为 a ; 当 $r = 1$ 时商的总维数为 a , 与零维约定一致。由两个次数 a, b 的齐次元依次作非零因子商, 可同样得到分子 $(1-t^a)(1-t^b)$ 与重数 ab 。这里要求第二个元在第一个商环上仍为非零因子, 否则乘法正合列的左端核不为零, 不能照用该乘积公式。

11.4 局部环中的增长

局部环未必本来分次, 但极大理想的幂提供了逐层近似。每层取商后, 乘法恰好保存阶数相加, 于是得到一个标准分次环。本节把这一构造与前面的计数联系起来, 并证明增长次数等于局部维数; 所需的子模滤过估计也在这里证明。

11.4.1 伴随分次环

定义 11.4.1. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模。定义**伴随分次环 (associated graded ring)**及相应分次模

$$\text{gr}_I(R) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad \text{gr}_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M.$$

乘法由 $[a]_i[b]_j = [ab]_{i+j}$ 给出, 模作用同样定义。换代表元时多出的项落入高一阶, 因此这些运算良定义。

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 则有标准分次满同态

$$(R/I)[X_1, \dots, X_r] \twoheadrightarrow \mathrm{gr}_I(R), \quad X_i \mapsto a_i + I^2.$$

这是因为 I^n 由这些生成元的 n 次乘积生成。若 M 有限生成, $\mathrm{gr}_I(M)$ 由 M/IM 中的有限组生成元在次数零生成。以下取 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为非零 Noether 局部环、 I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想、 $M \neq 0$ 为有限生成模。此时 R/I 是 Artin 环, 因而可以对上述分次模使用 Hilbert 理论。

引理 11.4.2 (诱导滤过的控制). 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模、 $N \subseteq M$ 为子模。则存在 $c \geq 0$, 使对每个 $n \geq c$ 有

$$I^n N \subseteq I^n M \cap N \subseteq I^{n-c} N.$$

证明. 引入一个形式变量 t , 考虑正分次代数及分次模

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \quad \mathcal{M} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M t^n.$$

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$, 则 $\mathcal{R} = R[a_1 t, \dots, a_r t]$, 由 Hilbert 基定理为 Noether 环。 M 的有限组生成元放在次数零, 就生成 $\mathcal{M}$ 作为 $\mathcal{R}$ 模。于是其齐次子模

$$\mathcal{N} = \bigoplus_{n \geq 0} (I^n M \cap N) t^n$$

有限生成。选齐次生成元 $z_j t^{d_j}$, 并取 $c \geq \max_j d_j$ 。比较次数 $n \geq c$ 的部分, 得到

$$I^n M \cap N = \sum_j I^{n-d_j} z_j \subseteq I^{n-c} N.$$

另一包含直接来自 $N \subseteq M$ 。零子模时可取 $c = 0$ 。 □

第十三章将用同一构造证明更精确的 Artin-Rees 等式, 并系统研究两种滤过的拓扑。

11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式

定义 11.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $I \subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, M 为非零有限生成 R 模。定义单层长度与累计长度

$$h_{I,M}(n) = \ell_R(I^n M / I^{n+1} M), \quad \chi_{I,M}(n) = \ell_R(M / I^{n+1} M) \quad (n \geq 0).$$

累计函数 $\chi_{I,M}$ 称为 **Hilbert–Samuel 函数** (Hilbert–Samuel function); 本书始终用下标和 χ 区分它与单层函数。

长度均有限, 因为 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 使每个 R/I^n 是 Artin 局部环。逐层取商得到

$$\chi_{I,M}(n) = \sum_{j=0}^n h_{I,M}(j). \quad (11.4)$$

R 长度与 R/I 长度在各层相同, 故命题 11.3.1 已经说明 $\chi_{I,M}$ 最终是一个首项为正的多项式。现在确定它的次数。

这一维数刻画称为 **Hilbert–Samuel 定理** (Hilbert–Samuel theorem)。

定理 11.4.4 (Hilbert–Samuel). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $I \subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, M 为非零有限生成 R 模, $d = \dim_R M = \dim(R/\text{Ann}_R(M))$ 。则对充分大的 n ,

$$\chi_{I,M}(n) = \frac{e_I(M)}{d!} n^d + \text{低次项}, \quad e_I(M) \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

特别地, $\dim_{\text{gr}_I(R)} \text{gr}_I(M) = d$ 。整数 $e_I(M)$ 称为 M 关于 I 的 Hilbert–Samuel 重数。

证明. 先记最终累计多项式的次数为 $\delta_I(M)$ 。取 $a \geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^a \subseteq I \subseteq \mathfrak{m}$ 。于是

$$\chi_{\mathfrak{m},M}(n) \leq \chi_{I,M}(n) \leq \chi_{\mathfrak{m},M}(a(n+1)-1).$$

两个界都是首项为正的多项式增长, 故 $\delta_I(M) = \delta_{\mathfrak{m}}(M)$ 。以下只研究 $I = \mathfrak{m}$, 并简记 $\delta(M)$ 。

先取 $M = R$ 。证明 $\dim R \leq \delta(R)$ 时, 对任意给定的严格素理想链长度 r 归纳, 证明 $r \leq \delta(R)$ 。 $r = 0$ 时直接成立。若链为 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$, 令 $B = R/\mathfrak{p}_0$, 其局部累计长度不超过 R 的对应长度, 所以 $\delta(B) \leq \delta(R)$ 。选 $0 \neq f \in \mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0$, 令 $C = B/fB$ 。它有长度 $r-1$ 的素链。对有限生成模中的子模 $fB \subseteq B$ 应用引理 11.4.2, 并用整环中乘 f 的同构 $B \cong fB$, 可取 $c \geq 1$ 使

$$\ell_B(fB/(fB \cap \mathfrak{m}_B^{n+1})) \geq \chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n-c).$$

商映射给出的短正合列因此满足

$$\chi_{\mathfrak{m}_C,C}(n) \leq \chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n) - \chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n-c).$$

$C \neq 0$, 左边最终为正, 故 $\delta(B) \neq 0$; 右边是次数 $\delta(B)-1$ 的多项式。归纳假设给出 $r-1 \leq \delta(C) \leq \delta(B)-1$, 所以 $r \leq \delta(R)$ 。对全部链取上确界, 得到所需下界。

反向令 $d = \dim R$ 。定理 9.4.2 给出由 d 个元素生成的 $\mathfrak{m}$ 准素理想 $\mathfrak{q}$ 。 $\text{gr}_{\mathfrak{q}}(R)$ 是 $(R/\mathfrak{q})[X_1, \dots, X_d]$ 的商, 因此单项式计数给出

$$\chi_{\mathfrak{m},R}(n) \leq \chi_{\mathfrak{q},R}(n) \leq \ell_R(R/\mathfrak{q}) \binom{n+d}{d}.$$

所以 $\delta(R) \leq d$ 。 $d = 0$ 时参数理想为零, R 已为 Artin 环, 同一界为常数, 论证仍成立。

一般有限生成模 M 令 $B = R/\text{Ann}_R(M)$, 并取生成元 $m_1, \dots, m_s$ 。有满射 $B^s \twoheadrightarrow M$, 也有单射

$$B \longrightarrow M^s, \quad b \longmapsto (bm_1, \dots, bm_s).$$

前者给出 $\chi_M(n) \leq s \cdot \chi_B(n)$ 。后者结合诱导滤过控制引理给出某个 c 使 $\chi_B(n-c) \leq s \cdot \chi_M(n)$ 。各长度在 R 与 B 上相同, 所以 $\delta(M) = \delta(B) = \dim B = d$ 。

最后, $\text{gr}_I(M)$ 的累计函数就是 $\chi_{I,M}$ 。由定理 11.3.3 和命题 11.3.1, 其维数为 d , 累计首项为 $Q(1) \cdot n^d/d!$, 其中约分后的整系数分子在一处取正整数值。令 $e_I(M) = Q(1)$ 即得结论; 零维情形取全部层长度之和。□

证明中以素理想链给出下界, 以参数理想给出上界, 两边都在原局部环内完成。完备化保持维数将在此定理之后证明, 不是本定理的输入。局部增长与维数的经典比较可对照 [11, §13, Theorems 13.3–13.4, pp. 98–100]。

11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子

在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 令 $\mathfrak{q} = (x^a, y^b)$ 、 $a, b \geq 1$ 。模掉 $\mathfrak{q}^{n+1}$ 后, 单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}$, 其中 $0 \leq i < a$ 、 $0 \leq j < b$ 、 $u + v \leq n$ 。因此

$$\chi_{\mathfrak{q}, R}(n) = ab \binom{n+2}{2}, \quad e_{\mathfrak{q}}(R) = ab.$$

局部化不改变这些商的 k 维数, 因为它们已经是极大理想幂零的局部环。特别地, $e_{(x, y)}(R) = 1$ 。参数理想不同, 重数可以不同; 不能只记一个没有注明理想的数字。

命题 11.4.5. 设 k 为域, $R_0 = k[x_1, \dots, x_r]_{(x_1, \dots, x_r)}$, $0 \neq f \in (x_1, \dots, x_r)R_0$, 最低非零齐次部分为 f_a 。令 $R = R_0/(f)$, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想。则

$$\text{gr}_{\mathfrak{m}}(R) \cong k[X_1, \dots, X_r]/(f_a).$$

证明. R_0 的分母常数项非零, 一个分式的最低齐次部分等于分子的最低齐次部分除以分母常数, 因此 $\text{gr}_{\mathfrak{m}_0}(R_0) \cong k[X_1, \dots, X_r]$ 。商环的伴随分次是它模掉 (f) 中各非零元素的最低齐次部分生成的理想。这个描述可直接取逐层商的核得到。

若 $g \neq 0$, 多项式伴随分次环为整环, 故最低项之积不为零; 于是 gf 的最低齐次部分是 $g_b f_a$, 其中 g_b 为 g 的最低齐次部分。因理想 (f) 中每个元素都是这种乘积, 其初始理想恰为 (f_a) , 得到公式。□

伴随分次环的素谱称为此点的**切锥** (tangent cone)。尖点 $y^2 = x^3$ 的切锥由 $Y^2 = 0$ 给出; 在特征不为二时, 节点 $y^2 = x^2(x+1)$ 的切锥由 $Y^2 - X^2 = 0$ 给出。两者的 Hilbert 级数都是 $(1+t)/(1-t)$, 因此

$$h_{\mathfrak{m}, R}(0) = 1, \quad h_{\mathfrak{m}, R}(n) = 2 \ (n \geq 1), \quad \chi_{\mathfrak{m}, R}(n) = 2n + 1,$$

重数都为二; 但前者切锥非约化, 后者切锥有两条不同直线。相同重数不意味着相同切锥。多方程的切锥计算需要控制全部初始关系, 不能只把原生成元各取最低项; 本卷附录 F 将讨论相应的局部标准基。

11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外

若 $d = \dim_R M > 0$, 由 (11.4) 取差分可得

$$h_{I, M}(n) = \frac{e_I(M)}{(d-1)!} n^{d-1} + \text{低次项} \quad (n \gg 0).$$

累计次数为 d ，单层次数为 $d-1$ ，两者共享同一个重数；各自的阶乘归一化不同。例如在二维多项式局部环上，单层函数是 $n+1$ ，累计函数是 $\binom{n+2}{2}$ ，不能把这两种次数互换。

若 $d=0$ ， M 有限长度，某个 $\mathfrak{m}^N M$ 为零，所以 $I^N M = 0$ 。于是单层长度最终为零，而累计长度最终恒等于 $\ell_R(M)$ ，并有 $e_I(M) = \ell_R(M)$ 。例如 $R = k[t]/(t^a)$ 的单层长度在 $0 \leq n < a$ 时为一，以后为零，累计长度为 $\min(n+1, a)$ 。这里不能把“ $d-1 = -1$ ”当作一个非零多项式的次数。

本章小结

齐次生成元与齐次关系允许逐次取正合列。乘以一个齐次元所得的核与余核，使 Hilbert 级数按变量数递归，得到有理表达式；标准分次再使分母只含 $1-t$ ，从而产生最终多项式。正权分次虽然仍有有理级数，却可能出现随同余类变化的计数。同时变号不变环的奇数次分量为零，便提醒我们：给生成元重新指定次数，会改变所计算的 Hilbert 函数。在已有分次满射的前提下，逐次维数相等可以证明没有遗漏关系；只有级数相等而没有这种映射，并不能确定环结构。

齐次素理想滤过把增长与维数的比较归结为整环，Noether 正规化则用代数独立参数给出上下界。局部情形改用理想幂的伴随分次：素理想链和参数理想分别给出增长次数的两个方向，最终得到累计长度的次数等于模的维数。

重数取决于所选理想和首项的归一化。相同维数、相同重数甚至相同 Hilbert 函数，都未必意味着同样的切锥或局部环。标准单项式使分次计数可以实际执行；有限点集的求值码又把滤过维数解释为可编码信息的维数。实际计算应保留所用滤过与全部初始关系；从这一点出发，下一步才适合讨论完备化如何保存这些逐层数据。

习题

习题 11.1. 给 $k[x, y]$ 赋权 $\deg x = 1$ 、 $\deg y = 2$ 。求 Hilbert 级数与函数，并证明函数最终不是一个多项式。

解. 次数 n 的单项式为 $x^{n-2j}y^j$ ，其中 $0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 。因此

$$H(t) = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)}, \quad h(n) = \lfloor n/2 \rfloor + 1.$$

若多项式 P 最终等于它，则增长速度使 P 为一次多项式，斜率为 $1/2$ 。在全部充分大的偶数上有 $P(n) = n/2 + 1$ ，多项式恒等原理迫使 $P(X) = X/2 + 1$ ，而奇数上的实际值为 $(n+1)/2$ ，矛盾。□

习题 11.2. 设 k 为无限域， $I \subseteq k[x_1, \dots, x_r]$ 为理想。证明 I 齐次，当且仅当对所有 $a \in k^\times$ 及 $f \in I$ ，都有 $f(ax_1, \dots, ax_r) \in I$ 。说明有限域上反向不成立。本题将 [11, §13, Exercise 13.1, p. 102] 的伸缩判据用于多项式环，并补充有限域反例。

解. 齐次理想包含每个 f 的齐次部分 f_d , 所以包含 $\sum_d a^d f_d$. 反向对 $f = \sum_{d=0}^D f_d$, 选 $D+1$ 个不同非零标量 a_i . 矩阵 $(a_i^d)_{i,d}$ 的 Vandermonde 行列式³非零, 因而每个 f_d 是这些伸缩后的多项式的 k 线性组合, 属于 I . 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中, $(x^q - x)$ 在所有非零标量伸缩下不变, 因为 $a^q = a$; 但它不包含齐次部分 $-x$, 所以不是齐次理想. $\square$

习题 11.3. 在标准分次 $S = k[x, y]$ 中, 给出 $I = (x^2, xy)$ 的分次自由展示, 计算 $H_I(t)$ 与 $H_{S/I}(t)$.

解. 关系 $ax^2 + bxy = 0$ 可在整环中约去 x , 得到 $ax + by = 0$. 模掉 y 说明 $a = yc$, 再得 $b = -xc$. 因此有正合列

$$0 \rightarrow S(-3) \xrightarrow{c \mapsto (yc, -xc)} S(-2)^2 \rightarrow I \rightarrow 0.$$

两个生成元次数为二, 关系的全次数为三, 故平移如式所示. 由(11.1),

$$H_I(t) = \frac{2t^2 - t^3}{(1-t)^2}, \quad H_{S/I}(t) = \frac{1 - 2t^2 + t^3}{(1-t)^2} = \frac{1}{1-t} + t.$$

 $\square$

习题 11.4. 令 $A_0 = \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, $a \geq 1$, $S = A_0[x_1, \dots, x_r]$, $r \geq 1$ 标准分次. 求 S_n 的 A_0 长度, 并解释为何不能用它的元素个数代替长度.

解. A_0 的链 $(p^{a-1}) \subset \dots \subset (p) \subset A_0$ 有 a 个简单因子, 故长度为 a . 单项式给出秩 $\binom{n+r-1}{r-1}$ 的自由基, 所以

$$\ell_{A_0}(S_n) = a \binom{n+r-1}{r-1}, \quad H_S(t) = \frac{a}{(1-t)^r}.$$

元素个数则为 $p^a \binom{n+r-1}{r-1}$, 短正合列中它相乘而不相加. Hilbert 级数的正合列公式依靠长度可加, 故不能这样替换. $\square$

习题 11.5. 令 $A = k[x, y]/(xy)$. 计算 $(0 :_A x)$, A/xA , 并用(11.2)求 $H_A(t)$.

解. $(0 :_A x) = (y) \cong k[y](-1)$, 因为任一类可唯一写成 $c + x \cdot p(x) + y \cdot q(y)$, 乘 x 为零恰要求前两部分为零. 又 $A/xA \cong k[y]$. 所以

$$(1-t)H_A(t) = \frac{1}{1-t} - \frac{t^2}{1-t}, \quad H_A(t) = \frac{1+t}{1-t}.$$

若错误地把乘 x 当作单射, 就会漏掉核对应的 $t^2/(1-t)$. $\square$

习题 11.6. 设 k 为域, $B = k[x^3, x^2y, xy^2, y^3] \subseteq k[x, y]$. 先保留 x, y 的通常全次数, 再把四个生成元统一改记为次数一. 分别计算两种分次的 Hilbert 函数与级数, 并在后一分次下求维数和重数. 说明前一种 Hilbert 函数为何最终不是单个多项式.

³范德蒙德 (Alexandre-Théophile Vandermonde, 1735-1796), 法国数学家, 研究行列式与方程消去.

解. 任意全次数 $3m$ 的单项式都可拆成 m 个三次单项式的乘积: 若其 x 指数至少三, 取出 x^3 ; 若 x 指数为二或一而总次数至少三, 分别取出 x^2y 或 xy^2 ; 若 x 指数为零, 取出 y^3 . 对 m 归纳即可. 故原分次下的 B_{3m} 等于 $k[x, y]_{3m}$, 其维数为 $3m+1$, 其他次数的分量为零. 因此

$$H_B(t) = \sum_{m \geq 0} (3m+1)t^{3m} = \frac{1+2t^3}{(1-t^3)^2}.$$

重新分次得到 $\widetilde{B}_m = B_{3m}$, 所以

$$h_{\widetilde{B}}(m) = 3m+1, \quad H_{\widetilde{B}}(z) = \frac{1+2z}{(1-z)^2}.$$

$\widetilde{B}$ 是由四个一次元素生成的标准分次 k 代数; 由定理 11.3.3, 其维数为二, 重数为三. 两种分次的底层环相同, 环的维数也相同; 重数三在这里针对 $\widetilde{B}$ 的标准分次而言. 若原 Hilbert 函数最终等于一个有理系数多项式, 该多项式在全部充分大的 $3m+1$ 处为零, 必为零多项式, 却在充分大的 $3m$ 处应取正值 $3m+1$, 矛盾. $\square$

习题 11.7. 对 $a, b \geq 1$, 求标准分次环 $k[x, y, z]/(x^a, y^b)$ 的级数、最终 Hilbert 多项式与重数.

解. 标准单项式为 $x^i y^j z^l$, 其中 $0 \leq i < a, 0 \leq j < b, l \geq 0$. 因此

$$H(t) = \frac{(1+t+\cdots+t^{a-1})(1+t+\cdots+t^{b-1})}{1-t}.$$

当 $n \geq a+b-2$ 时, 每个 (i, j) 都唯一对应 $l = n - i - j \geq 0$, 所以 $h(n) = ab$. 维数为一, 重数为 ab . 这个直接计数也核实了两个非零因子商的级数公式: x^a 在多项式环中为非零因子, y^b 在模掉 x^a 后仍是非零因子. $\square$

习题 11.8. 比较 $k[x, y]/(x)$ 与 $k[x, y]/(x^2, xy)$ 的 Hilbert 函数、Hilbert 多项式和累计函数. 它们的最终单层多项式是否确定全部累计多项式?

解. 前者的级数为 $1/(1-t)$, 后者为 $1/(1-t) + t$. 前者各次函数为一, 后者只有次数一处额外加一. 因此二者 Hilbert 多项式都为一; 累计函数分别为 $n+1$ 与 $n+2$ (后一式对 $n \geq 1$). 低次分量在累计函数中留下常数差, 所以单层最终多项式不确定累计多项式的常数项. $\square$

习题 11.9. 令 $M = (k[x]/(x^a))(-b)$, 其中 $a \geq 1, b \in \mathbb{Z}$. 求非零分次片、单层最终多项式及从全部低次开始累计的最终值.

解. M_n 在 $b \leq n \leq b+a-1$ 时为一维, 其余为零. 因此 $H_M(t) = t^b(1+t+\cdots+t^{a-1})$. 单层最终多项式为零, $\sum_{j \leq n} \dim_k M_j$ 最终等于 a , 且零维重数为 a . 即使 $b < 0$, 也须计入负次的非零片, 不能不加说明地从零次开始求和. $\square$

习题 11.10. 在 $R = k[t]_{(t)}$ 中, 令 $I = (t^a), a \geq 1$. 构造分次同构 $\mathrm{gr}_I(R) \cong (R/I)[T]$, 并求 $\chi_{I,R}(n)$.

解. 把 T 送到 $t^a + I^2$. 在次数 n , 映射为 $R/I \rightarrow I^n/I^{n+1}$, $\bar{r} \mapsto rt^{an} + I^{n+1}$. 它满射; 若像为零, 则 $rt^{an} \in (t^{a(n+1)})$, 整环中约去 t^{an} , 得到 $r \in (t^a)$, 所以单射. 各次映射保持乘法, 得到同构. 每片长度为 a , 故 $\chi_{I,R}(n) = a(n+1)$, 重数为 a . $\square$

习题 11.11. 令 $R = k[x, y, z]_{(x, y, z)}$, $I = (x^a, y^b, z^c)$, 其中 $a, b, c \geq 1$. 求 R/I^{n+1} 的长度及 $e_I(R)$.

解. 每个单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}z^{cw+l}$, 其中 $i < a, j < b, l < c$ 且均非负. 它不属于 I^{n+1} 当且仅当 $u + v + w \leq n$. 这样的三元组有 $\binom{n+3}{3}$ 个, 故长度为 $abc\binom{n+3}{3}$, 重数为 abc . 商中极大理想幂零, 常数项非零的多项式已经可逆, 所以局部化不改变该单项式基. $\square$

习题 11.12. 对 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^3 - x^5)$, 求极大理想进切锥、Hilbert 级数与累计长度; 无需限制域的特征.

解. 最低齐次部分为 y^3 , 故命题 11.4.5 给出 $\text{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X, Y]/(Y^3)$. 级数为 $(1 + t + t^2)/(1 - t)$, 单层长度依次为 $1, 2, 3, 3, \dots$, 累计长度在 $n = 0$ 时为一, 在 $n \geq 1$ 时为 $3n$. 维数为一, 重数为三. 这个计算只用最低项与整环中乘积的最低项相乘, 不使用导数, 因而不需排除特征三或五. $\square$

习题 11.13. 令 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(x^2 + y^3, xy)$. 证明切锥不只由 X^2, XY 定义, 求其完整分次环和 R 的长度.

解. 用 $y(x^2 + y^3) - x(xy) = y^4$ 得到额外初始关系 Y^4 . 原商的任一元素可约成 $a + bx + cy + dy^2 + ey^3$. 这些五个类独立: 在五维向量空间上规定 $x^2 = -y^3, xy = 0, y^4 = 0$, 并按这些公式延伸乘法, 就得到交换结合代数; 结合性中涉及 x 的非平凡检查为 $x^2y = xyx = 0, x^3 = 0$, 其余是截断的 $k[y]$ 乘法. 此代数是原商的像且有该五元基, 所以原商中无额外线性关系. 其极大理想幂零, 局部化不再改变它. 极大理想的各层基依次为 $1, x, y, y^2, y^3$, 之后为零. 因此

$$\text{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4), \quad H(t) = 1 + 2t + t^2 + t^3,$$

且长度为五. 若只保留两个原生成元的最低项, 会错误地得到无限维商. $\square$

习题 11.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $M \neq 0$ 有限, I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想, $d = \dim_R M$. 证明 $e_{I^a}(M) = a^d \cdot e_I(M)$, 其中 $a \geq 1$.

解. 由定义

$$\chi_{I^a, M}(n) = \ell_R(M/I^{a(n+1)}M) = \chi_{I, M}(a(n+1) - 1).$$

把定理 11.4.4 的首项 $e_I(M) \cdot n^d/d!$ 代入, 变量的一次替换使首项系数乘 a^d , 即得结论. $d = 0$ 时两边均为 $\ell_R(M)$, 与 $a^0 = 1$ 一致. $\square$

习题 11.15. 设 $I \subseteq J$ 为同一 Noether 局部环的两个极大理想准素理想, $M \neq 0$ 为有限生成模. 证明 $e_I(M) \geq e_J(M)$, 并举严格不等的例子.

解. $I^{n+1}M \subseteq J^{n+1}M$ 使前一个商满射到后一个商, 故 $\chi_{I, M}(n) \geq \chi_{J, M}(n)$. 两者由定理 11.4.4 具有相同次数 $d = \dim_R M$, 比较首项得到不等式. 在 $k[t]_{(t)}$ 上取 $M = R, I = (t^2), J = (t)$, 两重数分别为二和一. $\square$

习题 11.16. 取 $R = k[t]_{(t)}$ 、 $I = (t)$ 、 $M = R$ 、 $N = t^a R$, 其中 $a \geq 1$. 求 $I^n M \cap N$, 并求使引理 11.4.2 对全部 $n \geq c$ 成立的最小 c .

解. 两个主理想的交为 $t^{\max(n,a)} R$, 而 $I^{n-c} N = t^{n-c+a} R$. 取 $c = a$ 时, 对 $n \geq a$ 两者相等. 若 $c < a$, 取 $n \geq a$, 则要求 $t^n R \subseteq t^{n-c+a} R$, 但右边指数严格大于 n , 不成立. 因此最小移位为 a . 这也直接展示了诱导滤过与子模自身的理想进滤过通常不逐层相同. $\square$

习题 11.17. 在标准分次 $S = k[x, y, z]$ 中令 $J = (x^2, xy, y^2)$. 从标准单项式求 $H_{S/J}(t)$ 、Hilbert 多项式、维数与重数; 再比较 $S/(x^2, xy, y^3)$.

解. 第一商的标准单项式为 z^j, xz^j, yz^j , 故级数为 $(1+2t)/(1-t)$, Hilbert 函数在零次为一、从一次起为三. 多项式为常数三, 维数一, 重数三. 第二商多出全部 $y^2 z^j$, 级数为 $(1+2t+t^2)/(1-t)$, 函数依次为一、三、四、四, 维数仍为一而重数为四. 增加的这组单项式改变最终增长系数, 不能只看两个理想有同样的根理想 (x, y) . $\square$

习题 11.18. 在 $\mathbb{F}_3^2$ 的全部九点上求值次数不超过一的多项式. 求所得线性码的长度、维数与最小距离, 并证明次数不超过四时求值能得到任意九元组.

解. 一次多项式空间的基为 $1, x, y$, 而 $I(\mathbb{F}_3^2) = (x^3 - x, y^3 - y)$, 因此求值在该空间上单射, 长度九、维数三. 非恒定仿射线性函数的零点是一条含三个点的仿射直线, 重量六; 非零常数的重量九, 故最小距离六. 标准单项式为 $x^a y^b$ 、 $0 \leq a, b \leq 2$, 全部全次数不超过四, 共九个, 其求值线性无关, 故在次数四时像已是 $\mathbb{F}_3^9$. 此时可以传递任意九个值, 但最小距离降为一, 已无冗余用于检错. $\square$

习题 11.19. 设 k 为域, 给 $R = k[a, b]/(a^2)$ 、 $T = k[a, b]/(ab)$ 取标准分次. 证明它们的 Hilbert 级数相同, 但作为 k 代数不同构. 由此说明命题 11.2.5 为什么要先给定一个保持次数的满射.

解. 两条关系 a^2, ab 都是多项式整环 $k[a, b]$ 中次数二的非零元. 分别使用乘以该元的分次短正合列, 得到

$$H_R(t) = H_T(t) = \frac{1-t^2}{(1-t)^2} = \frac{1+t}{1-t}.$$

R 中 $\bar{a} \neq 0$, 因为 $a \notin (a^2)$, 但 $\bar{a}^2 = 0$, 所以 R 不约化. 另一方面, $(ab) = (a) \cap (b)$: 若 $af \in (b)$, 模掉 b 后在整环 $k[a]$ 中得到 $a\bar{f} = 0$, 故 $f \in (b)$, 证明非平凡包含. 若 $h^m \in (ab)$, 则素理想 (a) 、 (b) 都包含 h , 故 $h \in (a) \cap (b) = (ab)$. 因此 T 约化. 是否含有非零幂零元由环同构保持, 所以两个环不同构.

它们在每个次数只有相同的向量空间维数, 这些数不能记录乘法如何区别 $a^2 = 0$ 与 $ab = 0$. 若存在保持次数的满射 $R \rightarrow T$ 或 $T \rightarrow R$, 由命题 11.2.5 就会成为同构, 与上述性质矛盾. 因此这道题并不违反该命题, 反而说明其中映射假设的作用. $\square$

第十二章 平坦性、基变换与下降

本章由理想张量判据研究平坦模及其局部检测，证明有限展示平坦模的局部自由结论。Fitting 理想从展示矩阵提取内在信息，泛自由性在稠密开集上简化有限数据；忠实平坦性使基变换能够反向检测原对象的性质。

本章目标

- 用有限生成理想检测平坦性，辨别无挠、平坦及局部自由的区别。
- 由有限展示计算 Fitting 理想，解释纤维维数所能和不能检测的性质。
- 用有限组首项和公共分母构造泛自由性定理中的主开集及自由基。
- 用剩余纤维判断忠实平坦性，并将变基后的正合性、有限性推回原环。
- 从双重基变换与余循环条件构造模下降的等化子。

从 $\mathbb{Z}$ 扩张标量到 $\mathbb{Q}$ 时，短正合列中的单射依然保持单射；但 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$ 。因此“张量后不破坏单射”并不表示每个非零模仍非零。前一种性质叫平坦，若还想从扩张后的零或同构反推原来的情形，必须再要求忠实性。两个条件所回答的问题不同。

平坦性涉及所有短正合列，看似难以逐个检验；环的理想却提供了一组较小的测试对象。若模还能由有限生成元和有限关系描述，局部化后可把展示矩阵化简，观察它何时变成自由模。矩阵子式形成的 Fitting 理想帮助记录这些位置；由局部自由与开集上的自由部分，抽象的张量条件才变成可定位的几何信息。

预备知识是第二卷的模、有限展示及张量积，以及本卷前两章的局部化和第三章的 Nakayama 引理。平坦性的定义在此重述，所需判据均在本章证明。第 12.6* 节讨论对象的拼接。

理想判据、局部环上的有限生成平坦模及忠实平坦性可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §7, Theorems 7.2–7.10, pp. 47–52]；泛自由性的另一种证明及更一般形式见 [11, §24, Theorem 24.1, p. 186]。Fitting 判据用的是理想等式本身，仅保留它们定义的闭点集会丢失必要的信息。

12.1 平坦性的判据

局部化保持正合性，但一般的标量扩张没有这个保证。平坦性正是要求张量积不把单射变坏。判断时无须逐一检查所有模之间的单射：只检查有限生成理想进入原环的包含就够了。这个一般判据的主要证明见第二卷定理 7.3.9；本节经自由模子模归纳给出另一证明，再建立素理想处的局部判据。

12.1.1 理想张量判据

定义 12.1.1. 设 R 为交换环, M 为 R 模。如果对任意 R 模之间的单射 $U \rightarrow V$, 诱导映射 $U \otimes_R M \rightarrow V \otimes_R M$ 仍单射, 就称 M 为**平坦模** (flat module)。若交换环同态 $R \rightarrow S$ 使 S 成为平坦 R 模, 就称它为平坦同态。

张量积总是右正合: 将 V/U 的生成元和线性关系代入张量积的定义, 得到 $(V/U) \otimes_R M \cong (V \otimes_R M) / \text{im}(U \otimes_R M)$ 。所以此定义等价于张量函子保持短正合列。自由模平坦, 因为与自由模张量就是取若干份直和; 平坦模的直和及直和项也平坦, 可逐分量检查核。

定理 12.1.2 (理想张量判据). 设 R 为交换环, M 为 R 模。则 M 平坦当且仅当对每个有限生成理想 $I \subseteq R$, 乘法映射

$$I \otimes_R M \longrightarrow M, \quad a \otimes m \longmapsto am$$

单射。此时该映射把 $I \otimes_R M$ 识别为 IM 。

证明. 必要性直接应用定义于 $I \subseteq R$ 。为证充分性, 先把假设推广到任意理想 I 。核中的张量 $z = \sum_{i=1}^r a_i \otimes m_i$ 来自 $I_0 = (a_1, \dots, a_r) \otimes_R M$ 中的同一个有限和。该有限和映到 M 中为零, 由假设它在 $I_0 \otimes_R M$ 中已经为零, 故 $z = 0$ 。

再证对任意子模 $N \subseteq R^n$, 映射 $N \otimes_R M \rightarrow M^n$ 单射。对 n 归纳, $n = 1$ 是刚证的理想情形。投影到最后一坐标, 令其在 N 上的像为理想 I , 核为 $N' \subseteq R^{n-1}$ 。右正合列

$$N' \otimes_R M \longrightarrow N \otimes_R M \longrightarrow I \otimes_R M \longrightarrow 0$$

说明: 若 $z \in N \otimes_R M$ 映到 M^n 为零, 则其在 $I \otimes_R M$ 中的像因理想判据为零, 故来自某个 $z' \in N' \otimes_R M$ 。这个 z' 映到 M^{n-1} 为零, 归纳假设给出 $z' = 0$, 于是 $z = 0$ 。无限自由模的情形也成立, 因为一个核元素只涉及有限多个 N 元素, 它们的坐标支集包含于同一个有限自由直和项。

最后给定任意包含 $U \subseteq V$, 取满射 $F \rightarrow V$, 其中 F 自由, 记核为 K , 并令 $G \subseteq F$ 为 U 的原像。若 $z \in U \otimes_R M$ 映到 $V \otimes_R M$ 为零, 先将其提升为 $w \in G \otimes_R M$ 。它在 $F \otimes_R M$ 中的像来自 $K \otimes_R M$, 所以减去这个来源在 $G \otimes_R M$ 中的像后, 可使 w 在 $F \otimes_R M$ 中的像为零。刚证的自由模子模情形给出 $w = 0$, 原来的 z 因而为零。故任意单射都被保持。□

这个证明只用张量积的右正合性、自由模及有限支集, 不需要预先引入 Tor 。同一判据见 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §7, Theorem 7.7, p. 50]。

引理 12.1.3 (平坦模中的有限关系). 设 R 为交换环, M 为平坦 R 模。若 $a_j \in R, m_j \in M, 1 \leq j \leq n$, 满足 $\sum_{j=1}^n a_j m_j = 0$, 则存在有限组 $y_l \in M, b_{jl} \in R$, 使

$$m_j = \sum_l b_{jl} y_l, \quad \sum_j a_j b_{jl} = 0 \quad \text{对每个 } l.$$

证明. 令 $\varphi: R^n \rightarrow R$ 将第 j 个基向量送到 a_j , 核为 K 。平坦性使 $K \otimes_R M \rightarrow M^n \rightarrow M$ 正合, 所以元组 $(m_j)_j$ 是有限和 $\sum_l v_l \otimes y_l$ 的像。写 $v_l = (b_{jl})_j \in K$, 便同时得到两组等式。□

12.1.2 平坦性的局部性

定理 12.1.4. 设 R 为交换环, M 为 R 模。下列条件等价: M 在 R 上平坦; 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$, $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦; 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$, $M_{\mathfrak{m}}$ 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 上平坦。

证明. 若 M 平坦, 对 $R_{\mathfrak{p}}$ 模之间的单射张量后再局部化, 仍单射; 利用张量积的平衡关系识别为与 $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的张量, 得到局部平坦性。

反向, 任取包含 $U \subseteq V$, 设 K 为 $U \otimes_R M \rightarrow V \otimes_R M$ 的核。由定理 2.1.4 及张量积局部化, 对每个极大理想有

$$K_{\mathfrak{m}} = \ker (U_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow V_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}) = 0.$$

定理 2.4.1 于是给出 $K = 0$, 即 M 平坦。□

命题 12.1.5. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态, M 为 R 模, N 为 S 模。若 M 在 R 上平坦, 则 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。若 S 在 R 上平坦、 N 在 S 上平坦, 则 N 在 R 上平坦。

证明. 第一项对 S 模包含 $U \subseteq V$ 使用 $U \otimes_S (S \otimes_R M) \cong U \otimes_R M$; 右侧的单射由 M 平坦保证。第二项先与 S 张量, 再与 N 在 S 上张量, 每一步都保持单射, 复合由结合律等于与 N 在 R 上张量。□

12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例

局部化 $S^{-1}R$ 平坦, 因为 $M \otimes_R S^{-1}R \cong S^{-1}M$, 而定理 2.1.4 已证明右侧函子正合。整环上的平坦模必无挠: 对非零 $a \in R$, 映射 $R \xrightarrow{a} R$ 单射, 张量后得到乘 a 在 M 上单射。

反向通常不成立。令 $R = k[x, y]$ 、 $M = I = (x, y)$, 它是整环的子模, 因而无挠。但

$$z = x \otimes y - y \otimes x \in I \otimes_R I$$

在乘法映射下为零。它本身非零: 模掉 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 后, 像落在 $(I/\mathfrak{m}I) \otimes_k (I/\mathfrak{m}I)$, 其中 $\bar{x}, \bar{y}$ 是基, 所列两个不同基张量之差非零, 任意特征都如此。因此定理 12.1.2 说明 I 不平坦。

12.1.4 理想张量判据的局部检测形式

推论 12.1.6. 设 R 为交换环, M 为 R 模。为证明 M 平坦, 只需对每个有限生成理想 $I \subseteq R$ 及每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$, 证明

$$I_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow M_{\mathfrak{m}}$$

单射。在 Noether 环上, 全部理想都有限生成。

证明. 该映射正是 $I \otimes_R M \rightarrow M$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的局部化。由定理 2.4.3, 所有这些局部映射单射便使原映射单射, 再用定理 12.1.2 即可。□

这里的检验仍在局部环上进行, 不能换成只看剩余域中的维数。取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 、 $M = R/(\varepsilon)$, 唯一纤维是一维向量空间, 但 $(\varepsilon) \otimes_R M \rightarrow M$ 是从非零模到零的映射, 故不平坦。第 12.3 节将用 Fitting 理想记录这个纤维维数忽略的差别。

12.2 有限性与局部自由

平坦性不限制模的大小，例如无穷秩自由模仍平坦。有限展示则同时限制生成元和关系，使一点处的自由性可以扩大到一个邻域，再拼成有限投射性。本节先在局部环中证明自由性，随后解释有限展示为何用于从局部返回整体。

12.2.1 有限展示平坦模

设 R 为交换环， M 为 R 模。如果存在有限非负整数 a, b 及正合列 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow M \rightarrow 0$ ，就称 M 有限展示。如果 M 同构于某个有限秩自由模的直和项，就称它为有限生成投射模。如果每个素理想都有一个主开邻域 $D(f)$ ，使 $M_f \cong R_f^r$ 、 r 为有限非负整数，就称 M 局部自由且秩有限； r 可随邻域改变。

定理 12.2.1. 设 R 为交换环。下列三类 R 模相同：

1. 有限展示平坦模；
2. 有限生成投射模；
3. 有限展示且在每个素理想处自由的模。

它们也恰为局部自由且秩有限的模；这里的局部自由要求在邻域上成立，不能仅把“有限展示”从第三项删去。

证明将在下面两小节完成。有限展示的用处不是使张量积右正合，而是使有限个关系可统一处理，使 Hom 与局部化相容。

12.2.2 局部环上的有限自由性

引理 12.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换局部环， M 为平坦 R 模。如果 $m_1, \dots, m_n \in M$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像对域 $R/\mathfrak{m}$ 线性无关，则它们在 M 中对 R 线性无关。特别地，有限生成平坦模在交换局部环上自由。

证明. 对 n 归纳。若 $am_1 = 0$ ，由引理 12.1.3 写 $m_1 = \sum_l b_l y_l$ 、 $ab_l = 0$ 。因为 $m_1 \notin \mathfrak{m}M$ ，至少一个 $b_l \notin \mathfrak{m}$ ，为单位，于是 $a = 0$ 。

一般设 $\sum_i a_i m_i = 0$ 。有限关系引理给出 $m_i = \sum_l b_{il} y_l$ 、 $\sum_i a_i b_{il} = 0$ 。在最后一行，至少有一个 b_{nl} 是单位，否则 $m_n \in \mathfrak{m}M$ 。由这一列可写 $a_n = \sum_{i < n} c_i a_i$ ，故

$$\sum_{i < n} a_i (m_i + c_i m_n) = 0.$$

这 $n-1$ 个新元素在剩余域中仍线性无关：任何关系都会成为原 n 个独立像之间的关系。归纳假设给出 $a_i = 0$ 对 $i < n$ ，再得 $a_n = 0$ 。

若 M 有限生成，取 $M/\mathfrak{m}M$ 的有限基并提升为 m_i 。推论 3.2.5 即 Nakayama 生成元判据说明它们生成 M ；刚证的独立性说明它们是一组自由基。□

这一步实际上只要求模有限生成。有限展示在下一步扩大邻域时才不可替代。局部环上的结论及其有限关系证明，可对照 [11, §7, Theorem 7.10, pp. 51–52]。

12.2.3 有限生成投射模与局部自由模

引理 12.2.3. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, $\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想. 若 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^r$, r 为非负整数, 则存在 $f \in R \setminus \mathfrak{p}$, 使 $M_f \cong R_f^r$.

证明. 选 M 中有限个元素, 其在 $\mathfrak{p}$ 处的像经乘单位后是一组基, 定义 $u: R^r \rightarrow M$. 余核有限生成且在 $\mathfrak{p}$ 处为零, 所以逐个清除生成元的分母, 得到 $f \notin \mathfrak{p}$, 使 u_f 满射.

以下在 R_f 上工作, 并暂省去局部化下标, 使 u 确为满射. 有限展示保证这个有限自由满射的核 K 有限生成. 具体地, 若另有有限展示 $R^a \xrightarrow{D} R^b \xrightarrow{v} M \rightarrow 0$, 分别将 u 的基像提升到 R^b 、把 v 的基像提升到 R^r , 得映射 $\alpha: R^r \rightarrow R^b$ 、 $\beta: R^b \rightarrow R^r$, 满足 $v\alpha = u$ 、 $u\beta = v$. 对 $z \in \ker u$, αz 属于 $\text{im } D$, 而 $z = \beta\alpha z + (1 - \beta\alpha)z$; 因此 $\ker u$ 由 βD 的有限列及 $1 - \beta\alpha$ 的有限列生成.

核 K 在 $\mathfrak{p}$ 处为零, 再清有限个分母. 恢复原环记号, 可取 $g \in R \setminus \mathfrak{p}$, 使 u_{fg} 同时单射和满射. $\square$

定理 12.2.1 的证明. 第一项由引理 12.2.2 推出第三项; 第三项由定理 12.1.4 推出第一项. 若 M 是有限自由模的直和项, 它平坦, 且有限展示: 设 $R^n = M \oplus N$, 两投影的像都有限生成, 核 N 因而给出 M 的有限展示. 所以第二项推出第一项.

反向, 设 M 满足第三项, 取有限自由满射 $F \rightarrow M$. 考虑

$$\text{Hom}_R(M, F) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, M)$$

的余核. 在任意极大理想处, 由定理 2.3.3 及 M 有限展示, 局部化后的 Hom 正是局部 Hom ; $M_{\mathfrak{m}}$ 自由使局部满射有截面, 故恒等映射在余核中的类处处为零. 由定理 2.4.1, 这个类本来就为零, 于是 $F \rightarrow M$ 有全局截面, M 为有限自由模的直和项.

第三项由引理 12.2.3 给出邻域局部自由. 反过来, 若在主开邻域上有限自由, 由谱拟紧性选有限覆盖 $D(f_i)$. 命题 2.4.4 先使 M 有限生成. 取 $R^n \rightarrow M$ 满射, 其核在每个 $D(f_i)$ 上是有限自由模的直和项, 故有限生成; 再次应用同一命题使核整体有限生成. 因此 M 有限展示, 并满足第三项. $\square$

局部自由的秩在每个平凡化邻域上恒定, 因而为局部常值函数; 若素谱连通, 秩为一个常数. 模仍未必整体自由: 从局部的基到一个全局基, 还需要在重叠处协调基变换. 第 12.6* 节将把这种相容性写成具体数据.

12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

有限展示把模写成一个有限矩阵的余核. 在域上, 矩阵的秩决定余核的维数; 在一般环上, 子式是否为零、是否生成单位理想, 比只看各点的数值保留更多信息. Fitting 理想就是把这些子式组织成与展示无关的不变量. 本节的环境均为交换环, 模均有限展示.

12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换

定义 12.3.1. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, 选取展示

$$R^m \xrightarrow{D} R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

记 $I_j(D)$ 为矩阵 D 的全部 j 阶子式生成的理想, 约定 $I_0(D) = R$, 超过行数或列数的子式理想为零。对 $i \geq 0$, 定义第 i 个 **Fitting 理想** (Fitting ideal) 为

$$\text{Fitt}_i(M) = I_{n-i}(D),$$

其中 $i \geq n$ 时取 R ; 另约定 $\text{Fitt}_{-1}(M) = 0$ 。

定理 12.3.2. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模。理想 $\text{Fitt}_i(M)$ 与有限展示的选择无关, 并且对任意交换环同态 $R \rightarrow S$ 及 $i \geq 0$ 都有

$$\text{Fitt}_i(S \otimes_R M) = \text{Fitt}_i(M)S.$$

此外 $\text{Fitt}_{i-1}(M) \subseteq \text{Fitt}_i(M)$ 。

证明. 先检查有限展示的三种变换。可逆行列变换不改变各阶子式理想: 展开变换后子式, 它是原同阶子式的线性组合; 再作逆变换得到反包含。添加一个已有关系的线性组合也不改变子式理想, 因为沿新增列的多线性展开把新子式写成旧子式的组合。

添加一个生成元并用一个关系把它表示为旧生成元的组合, 在可逆行变换后将矩阵变成 $\text{diag}(D, 1)$ 。对 $j \geq 1$, 新矩阵的 j 阶子式由 D 的 j 阶和 $j-1$ 阶子式生成; 前者包含于后者, 故 $I_j(\text{diag}(D, 1)) = I_{j-1}(D)$ 。同时目标自由模秩增加一, 所以 $I_{n-i}(D)$ 保持不变。约定中的零理想和单位理想也满足这一公式。

任意两个有限展示可通过这些变换及其逆变换联系起来。具体说, 将两组模生成元合并; 用原生成元表示新增生成元, 并添加相应的定义关系, 就得到共同的自由模满射。两套有限关系现在生成同一个核。把两套关系列合并, 每个新关系都是旧关系的组合, 因而不改变子式理想; 随后删去另一套冗余关系, 即完成比较。这也说明证明没有假定关系之间线性无关。

任意标量扩张保持展示的右正合性, 故 $S \otimes_R M$ 由同一矩阵的系数像展示。行列式是整系数多项式, 子式因而变成原子式的像, 得到基变换公式。最后, 将每个 j 阶子式沿一行展开, 得到 $I_j(D) \subseteq I_{j-1}(D)$, 即所述递增性。□

例如 $M = R/(a) \oplus R/(b)$ 的对角展示给出 $\text{Fitt}_0(M) = (ab)$ 、 $\text{Fitt}_1(M) = (a, b)$ 、 $\text{Fitt}_2(M) = R$ 。这组理想记录的不只是一个最大子式。

12.3.2 纤维生成元数的上半连续性

对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, 令

$$\mu_M(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

它等于局部模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的最少生成元数, 依据是推论 3.2.5 应用于局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 。在上述展示中, 它等于 $n - \text{rank } D(\mathfrak{p})$ 。矩阵在剩余域中的秩小于 $n - r + 1$, 当且仅当全部 $n - r + 1$ 阶子式落入 $\mathfrak{p}$ 。因此有以下精确等式。

命题 12.3.3. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模。对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$, 记 $\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 并令 $\mu_M(\mathfrak{p}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 。对每个整数 $r \geq 1$,

$$\{\mathfrak{p} : \mu_M(\mathfrak{p}) \geq r\} = V(\text{Fitt}_{r-1}(M)).$$

特别地, μ_M 是上半连续的整值函数, 即其取值不小于每个给定整数的点集为闭集。 M 的支集为 $V(\text{Fitt}_0(M))$ 。

证明. 闭集公式由刚才的剩余域矩阵秩计算得到。支集公式再用 Nakayama 引理: 有限生成模 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零当且仅当其剩余向量空间为零。 $\square$

例如 $M = k[t]/(t)$ 在原点的生成元数为一, 在其余点为零。闭集 $V(t)$ 正好是数值增大的位置。上半连续性说的是这种向特殊点增大的可能性, 并不保证所有点数值相同。

12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据

定理 12.3.4. 设 R 为交换环, M 为有限展示 R 模, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, $r \geq 0$ 为整数。模 M 在 $\mathfrak{p}$ 的某个主开邻域上自由且秩为 r , 当且仅当

$$\text{Fitt}_{r-1}(M)_{\mathfrak{p}} = 0, \quad \text{Fitt}_r(M)_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}.$$

因此 M 在整个素谱上局部自由且处处秩为 r , 当且仅当这两项在 R 中分别等于零和 R 。

证明. 自由模 R^r 的零关系展示直接给出所列理想。必要性由定理 12.3.2 成立。

反向先在局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上讨论。若 $r = 0$, $\text{Fitt}_0 = R_{\mathfrak{p}}$ 意味着展示矩阵有一个满行数可逆子矩阵, 故余核为零。若 $r > 0$, 剩余域秩计算先保证 $r \leq n$ 。单位理想条件保证存在一个 $n - r$ 阶单位子式, 因为局部环中一组非单位不能生成单位理想。交换行列并对这个可逆方块作消元, 可将矩阵化成

$$\begin{pmatrix} I_{n-r} & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}.$$

剩余的 E 有 r 行。它的每个元素, 差一个符号, 都是由单位方块加一行一列组成的 $n - r + 1$ 阶子式, 故属于 $\text{Fitt}_{r-1} = 0$ 。于是 $E = 0$, 余核为 $R_{\mathfrak{p}}^r$ 。情形 $n = r$ 时这句话直接说全部矩阵元素为零。由引理 12.2.3, 自由性扩大到主开邻域。

若在全局素理想处满足条件, 则模 $\text{Fitt}_{r-1}(M)$ 和商模 $R/\text{Fitt}_r(M)$ 的全部局部化为零, 由定理 2.4.1 得到全局的两项理想等式。反向直接局部化。 $\square$

这里第一项要求理想本身为零, 不是只要求它包含于全部素理想。后一条件只说明其元素幂零, 不能排除模中尚存的关系。

12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件

第二卷第 4.2 节在主理想整环上用子式理想确定 Smith 不变因子¹。若展示矩阵能化为对角形, 各 Fitting 理想正是适当个数对角元乘积所生成的理想; 一般环上的定义仍然有效, 却不保证矩阵可以对角化。

¹史密斯 (Henry John Stephen Smith, 1826-1883), 英国数学家, 研究数论与二次型, 并提出整数矩阵的标准形。

例如 $R = k[x, y]$, 模 $R/(x, y)$ 的一行展示为 $(x \ y)$, 所以 $\text{Fitt}_0 = (x, y)$ 。若这个矩阵能通过可逆行列变换化成 $(d \ 0)$, 同一理想必须为主理想 (d) , 与 (x, y) 非主矛盾。后者可由次数或互素性检查: 若 d 同时整除 x, y , 则 d 为单位, 而 $(x, y) \neq R$ 。

若 R 为整环, 任一有限展示模在分式域上当然自由。引理 12.2.3 把这一事实扩大到某个非空主开集。下一节将处理更强的情形: 模只须在一个有限型 R 代数上有限生成, 在 R 上的自由秩可以无限。

12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数

令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = R/(\varepsilon)$ 。素谱只有一点, 且该点的纤维维数为一, 因此纤维维数是常数。但一行展示 (ε) 给出

$$\text{Fitt}_0(M) = (\varepsilon) \neq 0, \quad \text{Fitt}_1(M) = R.$$

定理 12.3.4 说明 M 不是秩一自由模; 由引理 12.2.2, 它也不平坦。纤维只看见 $\varepsilon = 0$, 而 Fitting 理想仍保存这项非零幂零关系。

有一个可以成立的补充结论。若 R 约化, 且有限展示模的纤维维数处处为固定的 r , 则 $\text{Fitt}_{r-1}(M)$ 包含于所有素理想, 因约化性等于零; $\text{Fitt}_r(M)$ 不包含于任何素理想, 故等于 R 。于是 M 局部自由。若秩只局部常值, 可在相应开邻域分别应用同一论证。不能删除这里的约化性而保留原结论。

12.4 泛自由性与泛平坦性

设一个方程族的系数属于整环 A 。转到分式域以后, 有限关系中的非零系数都可以相除; 问题是能否只倒置有限个系数, 便在同一个开集上得到一组基。下面用首项与有限分母回答这个问题。证明所需的模单项式在此处建立。

12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理

定理 12.4.1 (泛自由性). 设 A 为 Noether 整环, B 为有限型交换 A 代数, M 为有限生成 B 模。则存在 $0 \neq f \in A$, 使 M_f 作为 A_f 模自由。其自由秩允许为零或无限。

泛自由性 (generic freeness) 中的“泛”表示可以从基底去掉一个真闭集。这里没有要求 M 是有限生成的 A 模; 例如 $B = M = A[x]$ 已经是自由 A 模, 但基 $1, x, x^2, \dots$ 为无限集。定理也允许整个模在局部化后消失, 例如 $M = A/(a)$ 、 $a \neq 0$, 倒置 a 后自由秩为零。

证明放在下一小节, 核心是为商模选出一组可同时保留的单项式。更一般的泛自由性结果可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[11, §24, Theorem 24.1, p. 186]; 这里给出的证明专门处理本章的有限展示数据。

12.4.2 有限自由模项序与分母清除

令 $K = \text{Frac}(A)$, $P = A[x_1, \dots, x_s]$ 。选满射 $P \rightarrow B$ 及有限组 B 模生成元, 得到 $M = P^q/N$ 。由 A 的 Noether 性和 Hilbert 基定理, 关系模 N 有限生成。

引理 12.4.2. 设 K 为域, s, q 为非负整数, $e_1, \dots, e_q$ 为 $K[x_1, \dots, x_s]^q$ 的标准基. 给模单项式 $x^\alpha e_j$ 按全次数、指数的字典序、最后按 j 排序. 这是良序, 且同乘一个单项式保持大小. 任一 $K[x_1, \dots, x_s]$ 子模 L 的非零元素的首单项式, 均被有限多个来自 L 的首单项式之一整除; 整除只在同一基向量 e_j 上比较.

证明. 给定次数的单项式只有有限多个, 所以任一非空集合先选最小次数, 再选其中最小项, 得到良序; 加同一个指数向量不改变比较结果.

所需有限性归结为 $\mathbb{N}^s$ 中逐坐标偏序的极小元有限. 为证明这一点, 先注意任一自然数序列都有无限不减子序列: 某个值出现无限次时取常值子序列; 否则各有限区间只出现有限次, 逐次选更大的项. 对 s 个坐标依次取子序列, 可知 $\mathbb{N}^s$ 的任意无限序列包含两个按原次序排列且逐坐标不减的项. 因此一个集合不可能有无限多个不同的极小元. 又对任何 α , 其下方的有限盒子 $\{\beta: \beta \leq \alpha\}$ 中可选极小元, 故每个元素都在某个极小元之上. 这就是所需的 Dickson 型有限性.

分别对每个位置 j 的首项指数集合应用它, 选出有限组极小首项, 并取产生它们的 $g_i \in L$. 全部其他首项都被这些首项之一整除. $\square$

定理 12.4.1 的证明. 对 $L = K \otimes_A N \subseteq K[x_1, \dots, x_s]^q$ 应用引理, 选 $g_1, \dots, g_t$, 并把首项系数归一成一. 逐次消去可被它们的首项整除的最大项, 或把不能整除的最大项移入余式. 每一步使尚待处理的首单项式严格下降, 故有限步终止. 对 L 中的元素, 最后余式若非零, 其首项一方面属于 L 的首项, 另一方面不被任何所选首项整除, 矛盾. 因此这些 g_i 生成 L . 若 $L = 0$, 下述空列表的论证同样成立.

取 N 的有限组 P 模生成元 $v_1, \dots, v_h$. 每个 g_i 是 v_j 的 $K[x]$ 线性组合, 每个 v_j 也是 g_i 的 $K[x]$ 线性组合. 这里只涉及有限多个多项式及有限多个系数, 故可选非零 $f \in A$, 倒置它后使所有系数落在 A_f . 于是 $g_i \in N_f$, 且它们生成 N_f , 首项系数仍为一.

称不被任何 g_i 的首单项式整除的模单项式为标准单项式. 刚才的首项消去只除以首项系数一, 故能直接在 $A_f[x]^q$ 中进行. 这说明标准单项式的类生成 $P_f^q/N_f = M_f$ 作为 A_f 模. 若这些类之间有一个非零有限线性关系, 所得非零向量 $w \in N_f$ 在 $K[x]^q$ 中仍非零, 因为 $A_f \subseteq K$. 其首单项式是标准的, 却又是 L 中元素的首单项式, 与引理矛盾. 因此标准单项式的类线性无关, 组成所求自由基. $\square$

有限性在此有两个不同用途: Dickson 型论证限制需要的首项数, 关系模的有限生成性限制返回原环时需要清除的分母数. 只说“清除分母”而不说明哪一组有限数据, 不足以得到同一个 f .

12.4.3 稠密主开集上的平坦性

推论 12.4.3 (泛平坦性). 设 A 为 Noether 整环, B 为有限型交换 A 代数, $M_1, \dots, M_r$ 为预先给定的有限组有限生成 B 模. 存在同一个 $0 \neq f \in A$, 使 B_f 与全部 $(M_i)_f$ 都是自由 A_f 模, 因而平坦.

证明. 把有限生成的 B 模 $B \oplus \bigoplus_i M_i$ 的每个直和项分别应用泛自由性, 取所得非零元素的乘积为 f . 进一步局部化保留自由基, 所以各项均自由. 自由模平坦已在定义 12.1.1 之后直接证明. $\square$

整环 A 的零素理想属于 $D(f)$, 且每个非空主开集 $D(g)$ 都与它相交, 因为 $fg \neq 0$ 。因此 $D(f)$ 稠密。这里得到了一个稠密主开集上的平坦性, 没有声称整个平坦点集一定由这一个主开集描述。

12.4.4 一般纤维与特殊纤维的代数描述

对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 代数及模的纤维分别是

$$B(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}), \quad M(\mathfrak{p}) = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}).$$

零素理想处称为一般纤维, 使用的是 K 。若 M_f 已有 A_f 自由基 E , 则对每个 $\mathfrak{p} \in D(f)$, 同一组基的像给出 $M(\mathfrak{p}) \cong \kappa(\mathfrak{p})^{(E)}$ 。因此此开集上的模纤维具有同一基集的大小; 当 E 无限时, 不把它误写成某个有限的纤维维数。

例如 $A = k[t]$ 、 $B = A[x]/(tx)$ 。在 $t \neq 0$ 处, $x = 0$, 所以 $B_t \cong A_t$; 在 $t = 0$ 处, 纤维却为 $k[x]$ 。作为 A 模, $x \neq 0$ 而 $tx = 0$, 故 B 有挠, 不平坦。若换成 $A[x]/(x^2 - t)$, 首一除法给出全局基 $1, x$, 因而处处平坦。即使在 $t = 0$ 处纤维为非约化环 $k[x]/(x^2)$, 平坦性仍成立; 平坦与纤维约化是两种不同的要求。

12.4.5 代数与模均有限展示时的非 Noether 推广

命题 12.4.4. 设 A 为任意整环, B 为有限展示交换 A 代数, M 为有限展示 B 模。则存在 $0 \neq f \in A$, 使 M_f 作为 A_f 模自由; 其自由秩允许为零或无限。

证明. 写 $B = A[x_1, \dots, x_s]/(h_1, \dots, h_u)$, 并取有限展示 $B^v \rightarrow B^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 。把第一映射的有限列提升到 P^q , 再加上 $h_a e_j$ ($1 \leq a \leq u, 1 \leq j \leq q$), 这些有限列恰好生成 $P^q \rightarrow M$ 的核: 任何核元素先模掉 $(h_a)P^q$, 成为 B^q 中给定关系的组合, 提升该组合后差只属于 $(h_a)P^q$ 。因此 M 在 P 上有限展示。

前述证明在得到有限组 v_j 后不再使用 A 的 Noether 性: 分式域仍存在, 模首项有限性在域上的多项式模中独立成立, 且只清除有限个分母。将该证明逐步应用便得结论。□

非 Noether 版本改变的是假设的表达: 不能仅凭“有限型代数、有限生成模”自动断言关系有限。代数和模各自的有限展示条件, 分别保证代数关系和模关系都能由有限数据控制。这项推广不改变自由秩可以无限的结论。

12.5 忠实平坦性

平坦基变换保持已有的正合列, 却可能把非零模变成零。例如与 $\mathbb{Q}$ 张量会使有限挠交换群消失。若希望从变基后的计算推回原来的模, 还须保证信息没有这样丢失; 忠实平坦性正是这一附加要求。

12.5.1 正合性与消失的反映

定义 12.5.1. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态。如果 S 为平坦 R 模, 且对每个 R 模 N , 从 $S \otimes_R N = 0$ 能推出 $N = 0$, 就称这个同态**忠实平坦** (faithfully flat)。

定理 12.5.2. 设 $R \rightarrow S$ 为平坦交换环同态。下列条件等价：

1. $R \rightarrow S$ 忠实平坦；
2. 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ ，有 $S/\mathfrak{m}S \neq 0$ ；
3. $\text{Spec } S \rightarrow \text{Spec } R$ 满射。

特别地，非零局部环之间的平坦局部同态忠实平坦。

证明. 第一项对非零模 $R/\mathfrak{m}$ 使用定义，就得到第二项。反过来，设 $0 \neq x \in N$ ，则 $Rx \cong R/I$ ，其中 $I = \text{Ann}_R(x)$ 为真理想。选极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$ ，则 S/IS 满射到非零的 $S/\mathfrak{m}S$ ，故非零。平坦性使 $S \otimes_R Rx \rightarrow S \otimes_R N$ 单射，因而后者非零。这证明第一、二项等价。

若忠实平坦，对每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，非零模 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的张量积也非零。非零环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 有素理想，其在 S 中的收缩恰位于 $\mathfrak{p}$ 之上：把纤维写成 $(R \setminus \mathfrak{p})^{-1}(S/\mathfrak{p}S)$ ，由局部化素理想对应即可核验。所以谱映射满射。反向，若存在 $\mathfrak{q} \subset S$ 收缩为 $\mathfrak{m}$ ，则 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{q} \neq S$ ，于是第二项成立。

局部同态 $(R, \mathfrak{m}) \rightarrow (S, \mathfrak{n})$ 满足 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{n}$ ，剩余环非零，故最后结论由第二项得到。□

这些判据可对照 [11, §7, Theorems 7.2–7.3, pp. 47–48]。检验局部同态时须同时确认平坦和 $\mathfrak{m}S \neq S$ ；仅仅是局部环之间的一个任意同态并不够。

12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测

命题 12.5.3. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态。下列各项中的模及模同态均在 R 上，变基后在 S 上。

1. 模同态的单射、满射、同构以及模序列的正合性，均可在与 S 张量后检测。
2. 对每个 R 模 M ，自然映射 $M \rightarrow S \otimes_R M$ 、 $m \mapsto 1 \otimes m$ 单射；特别地 $R \rightarrow S$ 单射，且对任意理想 I ，有 $IS \cap R = I$ 。
3. M 在 R 上平坦，当且仅当 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。
4. 若 $S \otimes_R M$ 在 S 上有限生成或有限展示，则 M 分别在 R 上有限生成或有限展示。

证明. 平坦性使核、像和余核的短正合列仍然正合。例如 $S \otimes_R \ker u \cong \ker(1 \otimes u)$ ，余核也相容，故消失检测给出第一项中的单射、满射与同构。对一个复形 $L \rightarrow M \rightarrow N$ ，同样把中间同调 $\ker v / \text{im } u$ 张量，便得正合性检测。若原来还不知道 $vu = 0$ ，先对 $\text{im}(vu)$ 使用同一检测，得到它为零。

若 $m \neq 0$ ，平坦性使 $S \otimes_R Rm$ 单射进入 $S \otimes_R M$ 。前者非零，且由 $1 \otimes m$ 作为 S 模生成，故 $1 \otimes m \neq 0$ 。这证明第二项的单射；对 $M = R/I$ 应用它，得到 $R/I \hookrightarrow S/IS$ ，即理想收缩公式。

第三项的正向是命题 12.1.5。反向任取单射 $U \rightarrow V$ ，先用 S 的平坦性，继而用 $S \otimes_R M$ 的 S 平坦性，得到

$$S \otimes_R (U \otimes_R M) \longrightarrow S \otimes_R (V \otimes_R M)$$

单射。由第一项原映射单射，所以 M 平坦。

若 $S \otimes_R M$ 由有限多个张量和生成，收集这些和中出现的有限个 $m_i \in M$ ，令 $M_0 = \sum_i Rm_i$ 。则 $S \otimes_R (M/M_0) = 0$ ，故 $M = M_0$ ，证明有限生成下降。若变基模有限展示，先由刚证结论取 $R^n \twoheadrightarrow M$ ，核为 K 。平坦性给出 $S \otimes_R K$ 是 $S^n \rightarrow S \otimes_R M$ 的核，由命题 3.1.2 有限生成。再次下降有限生成性，得到 K 有限生成，故 M 有限展示。□

结合定理 12.2.1，有限生成投射性也可以忠实平坦地检测。不过“自由”本身不是以上结论的同义词；基变换可能使一个原本只有局部基的模获得全局基。

12.5.3 纤维与下降的动机

忠实平坦性在任意基变换和复合下保持。复合的证明是依次使用两个正合函子及两个消失检测。对基变换 $R \rightarrow R'$ ， $S' = R' \otimes_R S$ 在 R' 上平坦；若 N 为 R' 模且 $S' \otimes_{R'} N = 0$ ，结合律将它识别为 $S \otimes_R N = 0$ ，所以 $N = 0$ 。

若 $D(f_1), \dots, D(f_r)$ 覆盖 $\text{Spec } R$ ，则

$$R \longrightarrow S = \prod_{i=1}^r R_{f_i}$$

忠实平坦。有限直积作为模也是有限直和，故平坦；每个素理想至少属于一个 $D(f_i)$ ，局部化的素理想对应说明谱映射满射。单个真局部化一般不忠实，例如 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1/2]$ 遗漏素理想 (2)，并使 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 消失。

在这个有限开覆盖的例子中，给定变基模相当于在每个开集上给定一个模。要把它们还原为一个全局模，必须说明在重叠的 $R_{f_i f_j}$ 上如何识别，并要求三重重叠上的识别相容。下一节把这个熟悉的拼接问题写成一般忠实平坦环同态上的代数条件。

12.6* 有限展示模的下降

给定忠实平坦 R 代数 S 上的模 N ，什么时候能写成 $S \otimes_R M$ ？仅有 N 还不够；它在两个 S 因子上的拉回之间必须有指定的相容识别。本节把这些数据写清楚，再用一个等化子实际构造 M 。

12.6.1 双重基变换与余循环条件

固定忠实平坦环同态 $R \rightarrow S$ ，令 $T = S \otimes_R S$ 。同一个 S 模 N 有两种变基：

$$N_1 = N \otimes_R S, \quad N_2 = S \otimes_R N.$$

在前者上， $(a \otimes b)(n \otimes s) = an \otimes bs$ ；在后者上， $(a \otimes b)(s \otimes n) = as \otimes bn$ 。这两种 T 模结构一般不能忽略下标而混写。

定义 12.6.1. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态， N 为 S 模， $T = S \otimes_R S$ 。赋予 $N_1 = N \otimes_R S$ 及 $N_2 = S \otimes_R N$ 自然的 T 模结构，即两个 S 因子分别作用在相应位置。若 T

线性同构 $\theta: N_1 \rightarrow N_2$ 满足下面的**余循环条件** (cocycle condition), 就称它为 N 上的**下降数据** (descent datum)。具体地, 把数据沿三个嵌入

$$T \longrightarrow S \otimes_R S \otimes_R S, \quad a \otimes b \mapsto a \otimes b \otimes 1, a \otimes 1 \otimes b, 1 \otimes a \otimes b$$

变基, 分别得到从第一个位置移到第二个位置的 θ_{12} 、从第一个移到第三个的 θ_{13} 、从第二个移到第三个的 θ_{23} 。要求

$$\theta_{23}\theta_{12} = \theta_{13}.$$

把三重张量积中第 i 个 S 因子换成 N 所得的模记为 $N^{(i)}$, 其中 $i = 1, 2, 3$ 。余循环条件就是下面三个变基同构构成的图交换:

$$\begin{array}{ccc} N^{(1)} & \xrightarrow{\theta_{12}} & N^{(2)} \\ & \searrow \theta_{13} & \downarrow \theta_{23} \\ & & N^{(3)} \end{array}$$

带下降数据的模之间的态射, 是与这些同构相容的 S 线性映射。

若 $N = S \otimes_R M$, 标准下降数据为

$$\theta((s \otimes m) \otimes t) = s \otimes (t \otimes m).$$

它的逆把右边送回左边。在三重张量积上, 两种复合都把位于第一个 S 因子旁的 m 移到第三个因子旁, 系数次序不变, 所以满足余循环条件。

为把一般条件用于计算, 令

$$\rho: N \longrightarrow S \otimes_R N, \quad \rho(n) = \theta(n \otimes 1), \quad \mu(s \otimes n) = sn.$$

ρ 是 R 线性映射, 满足

$$\begin{aligned} \rho(sn) &= (s \otimes 1)\rho(n), & \mu\rho(n) &= n, \\ (1 \otimes \rho)\rho(n) &= \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i & \text{若 } \rho(n) &= \sum_i s_i \otimes n_i. \end{aligned} \quad (12.1)$$

第一式是 T 线性。第三式就是把余循环条件用于 $n \otimes 1 \otimes 1$: 先移动到第二个位置, 再移动到第三个, 得到左边; 直接移到第三个得到右边。第二式来自对角变基: 沿 $S \otimes_R S \rightarrow S$ 、 $s \otimes t \mapsto st$ 拉回 θ , 得到 $u = \mu\rho$ 。三重余循环条件在对角上变成 $u^2 = u$, 而 u 为同构, 故 $u = 1$ 。反过来, 原同构可由 ρ 恢复为 $\theta(n \otimes t) = (1 \otimes t)\rho(n)$; 所以没有丢掉数据。

12.6.2 忠实平坦下降的模论形式

先解释忠实平坦性为何能够恢复本来就在 R 上的模。

引理 12.6.2. 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态, M 为任意 R 模。则下列序列正合:

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{m \mapsto 1 \otimes m} S \otimes_R M \xrightarrow{d} S \otimes_R S \otimes_R M,$$

其中 $d(s \otimes m) = 1 \otimes s \otimes m - s \otimes 1 \otimes m$ 。

证明. 由命题 12.5.3, 可以先与 S 张量再检查. 新序列的首个映射将 $a \otimes m$ 送到 $a \otimes 1 \otimes m$, 乘合前两个 S 因子给出左逆, 故单射。

若 $z = \sum a_i \otimes b_i \otimes m_i$ 在后一个映射的核中, 则

$$\sum_i a_i \otimes 1 \otimes b_i \otimes m_i = \sum_i a_i \otimes b_i \otimes 1 \otimes m_i.$$

乘合前两个 S 因子, 得到 $z = \sum_i a_i b_i \otimes 1 \otimes m_i$, 恰好属于前一个映射的像。相反, 该像代入差映射显然为零。变基后的正合性因而成立, 并反映回原序列。□

定理 12.6.3 (忠实平坦模下降). 设 $R \rightarrow S$ 为忠实平坦交换环同态, N 为带下降数据 $\theta: N \otimes_R S \rightarrow S \otimes_R N$ 的 S 模, 记 $\rho(n) = \theta(n \otimes 1)$, 并令

$$M = \{n \in N : \rho(n) = 1 \otimes n\}.$$

则 M 是 R 子模, 且乘法映射

$$\varphi: S \otimes_R M \longrightarrow N, \quad s \otimes m \longmapsto sm$$

为保下降数据的同构。这个构造与基变换建立 R 模范畴和带下降数据的 S 模范畴之间的等价。若 N 有限展示, 则所得 M 有限展示。

证明. M 是两个 R 线性映射 ρ 与 $n \mapsto 1 \otimes n$ 的等化子, 即它们差的核。由 S 的平坦性, $S \otimes_R M$ 在 $S \otimes_R N$ 中恰为下列两个映射的等化子:

$$s \otimes n \longmapsto s \otimes \rho(n), \quad s \otimes n \longmapsto s \otimes 1 \otimes n.$$

(12.1)的第三式说明 $\rho(n)$ 落在这个等化子中, 故 ρ 给出 $N \rightarrow S \otimes_R M$ 的映射。第二式说明 $\varphi\rho = 1_N$ 。

反过来, 若 $z = \sum_i s_i \otimes n_i$ 属于上述等化子, 则 $\sum_i s_i \otimes \rho(n_i) = \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i$ 。乘合前两个因子, 并用第一式, 得到

$$\rho\left(\sum_i s_i n_i\right) = \sum_i s_i \otimes n_i = z.$$

所以 $\rho\varphi$ 也是恒等映射, φ 为同构。对 $m \in M$, $\rho(sm) = s \otimes m$, 这正是标准数据在 $s \otimes m$ 上的公式, 故同构与原 θ 相容。

若 $u: N \rightarrow N'$ 与数据相容, 则 u 将 $\rho(n) = 1 \otimes n$ 的元素送入对应的 M' , 因而限制为 R 线性映射 $M \rightarrow M'$ 。它在 S 上的扩张通过 φ 恢复原 u 。若从 R 模 M_0 出发, 引理 12.6.2 恰说明标准数据的等化子是 M_0 的自然像, 故往返构造为自然同构。这证明范畴等价的对象与态射两部分。最后, $N \cong S \otimes_R M$, 有限展示由命题 12.5.3 第四项下降。□

证明并未先猜出一组全局基。它先用相容性选出能够来自原环的元素, 再借平坦性把“满足同一组等式”与基变换交换; 忠实性则保证从原环出发的对象与态射能完整恢复。

12.6.3 下降数据与基变换后对象

只有变基后的对象，通常不能唯一指定原对象。例如 $R = \mathbb{R}$ 、 $S = \mathbb{C}$ ，在 $N = \mathbb{C}$ 上可考虑两种半线性对合

$$\sigma_+(z) = \bar{z}, \quad \sigma_-(z) = -\bar{z}.$$

它们都满足 $\sigma(cz) = \bar{c} \cdot \sigma(z)$ 、 $\sigma^2 = 1$ ，分别选出不动实子空间 $\mathbb{R}$ 与 $i\mathbb{R}$ 。这里 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ，映射为 $z \otimes w \mapsto (zw, z\bar{w})$ ；两种对合给出的就是不同的相容识别。在每种情况下， $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} N^\sigma \rightarrow N$ 都是同构。它们作为抽象实向量空间同构，但选出的实际子空间及识别不同。

开覆盖的例子更接近局部自由模。取上一节的 $S = \prod_i R_{f_i}$ ，则 $S \otimes_R S \cong \prod_{i,j} R_{f_i f_j}$ 。下降数据就是重叠处的同构 θ_{ij} ，余循环条件是三重重叠上的 $\theta_{jk} \theta_{ij} = \theta_{ik}$ 。等化子 M 由那些在重叠处相符的局部元素组组成。若各局部模自由而各识别由可逆矩阵给出，得到的是有限生成投射模；这些矩阵未必能由各个开集上的换基同时消去，所以不一定得到全局自由模。

因此下降定理的输入始终是“模及其下降数据”，而不是仅有一个 S 模或各个纤维的维数。有限展示使所得对象仍有有限关系描述，余循环条件保证不同局部描述相容。

本章小结

理想张量判据把全部模之间的单射归结为有限生成理想的包含，局部化又允许在各局部环中检查这些映射。有限生成平坦模在局部环上自由；有限展示进一步使一点处的基扩展到邻域，从而建立有限展示平坦、有限生成投射及有限秩局部自由之间的等价。

Fitting 理想由有限展示的子式定义，与展示无关且允许任意基变换。纤维生成元数的闭条件只记录子式落入哪些素理想；局部自由还要求相应的较大子式理想真正为零。泛自由性则先在分式域上选首项，再清除有限关系涉及的分母，以标准单项式给出一个可保留到主开集上的自由基。

忠实平坦性除保持正合外，还能检测模是否消失，因此能把正合性、有限性和平坦性推回原环。下降需要更完整的输入：双重基变换上的同构及三重基变换上的余循环条件。等化子选出相容元素，平坦性保证这些元素在变基后恰好恢复给定的模。

习题

习题 12.1. 设 R 为交换环、 $a \in R$ 。证明 $R/(a)$ 平坦，当且仅当存在 $b \in R$ 使 $a = a^2b$ 。并说明此时 (a) 由幂等元生成。

解. 若平坦，将 $(a) \subseteq R$ 与 $R/(a)$ 张量。所得映射 $(a)/(a)^2 \rightarrow R/(a)$ 恒为零，平坦性使其单射，故 $(a) = (a)^2$ ，即 $a = a^2b$ 。反向令 $e = ab$ ，则 $e^2 = a^2b^2 = ab = e$ ，且 $a = ae$ 、

$e \in (a)$, 故 $(a) = (e)$. 分解 $R = eR \oplus (1-e)R$ 给出 $R/(a) \cong (1-e)R$, 是自由模的直和项, 所以平坦. $\square$

习题 12.2. 设 R 为局部整环, $I \subseteq R$ 为非零有限生成理想. 证明 I 平坦当且仅当它是主理想. 再取 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, 证明 $(x, y)^2 R$ 无挠但不平坦.

解. 若 I 平坦, 引理 12.2.2 使它成为有限自由模. 令 $K = \text{Frac } R$, 由于 $I \neq 0$, 有 $K \otimes_R I = K$, 故这个自由模秩只能为一, 于是 I 为主理想. 反向若 $I = (a)$, $a \neq 0$, 整环条件使 $R \xrightarrow{r \mapsto ra} I$ 为同构, 故平坦.

在给定的 R 上, $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 的 k 基为 x^2, xy, y^2 的类: 一个局部分式模 $\mathfrak{m}^3$ 后, 只需将分母的非零常数项及其一次修正展开, 二次齐次部分仍唯一. 因此 $\mathfrak{m}^2$ 的最少生成元数为三, 不能为主理想, 由前半题不平坦. 它作为整环的子模仍无挠. $\square$

习题 12.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 局部, M 有限生成且平坦. 若 $m_1, \dots, m_r$ 为一组极小生成元, 证明任何关系 $\sum a_i m_i = 0$ 都只有零系数. 解释有限生成性在此结论中的具体作用.

解. 由推论 3.2.5, 极小生成组在剩余域上的像为基. 引理 12.2.2 的有限关系论证说明其提升线性无关, 故所有 $a_i = 0$. 有限生成性用于 Nakayama 引理, 以使剩余空间的一组基提升后生成整个模; 没有这一步, 剩余空间甚至可以为零而原平坦模非零, 例如 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$, $M = \mathbb{Q}$, 有 $pM = M$. $\square$

习题 12.4. 设 M 为有限生成投射 R 模. 证明其秩函数只取有限多个值, 每个定秩集合既开又闭. 若 $\text{Spec } R$ 连通, 得到什么结论?

解. 由定理 12.2.1, 每个点有一个使 M 自由的主开邻域. 素谱拟紧性给出有限个这样的邻域覆盖, 其自由秩只有有限多个. 每个定秩集合是相应邻域的并, 故开; 其补集是其他定秩集合的并, 也开, 故它闭. 连通时只有一个非空定秩集合, 因此秩处处相同; 这仍不声称模整体自由. $\square$

习题 12.5. 计算 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部 Fitting 理想, 并由它们求每个素理想处纤维的维数.

解. 对角矩阵 $\text{diag}(12, 18)$ 给出

$$\text{Fitt}_0(M) = (216), \quad \text{Fitt}_1(M) = (6), \quad \text{Fitt}_i(M) = \mathbb{Z} \ (i \geq 2).$$

在 (2)、(3) 处两个对角元都变成零, 纤维维数二; 其他素数处均为单位, 纤维为零; 零素理想处张量到 $\mathbb{Q}$ 也为零. 这与命题 12.3.3 的闭集公式一致. $\square$

习题 12.6. 令 $R = k[x, y]$, M 为矩阵 $D = \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ 0 & x & y \end{pmatrix}$ 的余核. 求各 Fitting 理想、纤维生成元数与支集.

解. 二阶子式为 x^2, xy, y^2 , 一阶子式生成 (x, y) . 故 $\text{Fitt}_0 = (x, y)^2$, $\text{Fitt}_1 = (x, y)$, $\text{Fitt}_2 = R$. 原点之外矩阵满行秩, 纤维为零; 在 (x, y) 处矩阵全零, 纤维维数二. 支集正是原点. M 不为零, 因为此处的剩余向量空间不为零. $\square$

习题 12.7. 对有限展示模 M, N , 证明

$$\text{Fitt}_r(M \oplus N) = \sum_{i+j=r} \text{Fitt}_i(M) \text{Fitt}_j(N) \quad (r \geq 0).$$

解. 取目标自由秩分别为 m, n 的展示矩阵 D, E . 直和由块对角矩阵展示. 一个非零的 $m+n-r$ 阶子式必须从两个方块分别选择相等的行数与列数, 因而是某个 a 阶 D 子式与 b 阶 E 子式的乘积, $a+b=m+n-r$. 反向每个这样的乘积也是一个块子式. 令 $i=m-a, j=n-b$, 便有 $i+j=r$, 得到公式. 超出行列数及零阶的情形正由定义中的零理想、单位理想约定覆盖. $\square$

习题 12.8. 在 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 上, 比较 $M = R$ 与 $N = R/(\varepsilon^2)$ 的纤维维数和 Fitting 理想, 并判断平坦性.

解. 两者唯一纤维都是一维. 对 M , $\text{Fitt}_0(M) = 0$ 、 $\text{Fitt}_1(M) = R$; 对 N , 对应理想为 $(\varepsilon^2) \neq 0$ 和 R . 所以 M 自由平坦, N 不自由, 由局部环上的有限平坦判据也不平坦. 两种第零 Fitting 理想定义相同闭集, 却不是相同理想, 差别正是被剩余域忽略的幂零关系. $\square$

习题 12.9. 设 R 为约化交换环, M 仅假定有限生成, 且纤维维数函数 $\mu_M(\mathfrak{p})$ 局部常值. 证明 M 有限生成投射. 这里没有预先假定有限展示, 不能直接调用 Fitting 判据.

解. 固定 $\mathfrak{p}$, 设其纤维维数为 r . 提升一组剩余域基, 清除分母后可用 M 中的 r 个元素定义 $u: R^r \rightarrow M$, 使 $u_{\mathfrak{p}}$ 满射, 依据是局部 Nakayama 生成元判据. $\text{coker } u$ 有限生成, 故存在 $f \notin \mathfrak{p}$, 使 u_f 满射; 再缩小主开邻域, 可令其上全部纤维维数均为 r .

任取 $z = (z_1, \dots, z_r) \in \ker u_f$. 对 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } R_f$, 张量得到从 $\kappa(\mathfrak{q})^r$ 到一个 r 维空间的满射, 故为同构. 因此各 z_i 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中为零, 即属于 $\mathfrak{q}$. 遍历所有 $\mathfrak{q}$, 约化性给出 $z_i = 0$. 所以 u_f 还是单射, $M_f \cong R_f^r$. 模因而在邻域上局部自由且秩有限, 定理 12.2.1 遂给出有限生成投射性, 并同时导出有限展示性. $\square$

习题 12.10. 设 $B = \mathbb{Z}[x]/(2x^2 + x)$. 在一个明确的主开集上给出 B 的基, 并比较一般纤维与特征二的纤维.

解. 倒置二后, 关系化成首一的 $x^2 + x/2$, 多项式除法给出 $B[1/2]$ 的 $\mathbb{Z}[1/2]$ 基 $1, x$. 一般纤维 $\mathbb{Q}[x]/(2x^2 + x)$ 维数二, 特征二纤维却为 $\mathbb{F}_2[x]/(x) \cong \mathbb{F}_2$, 维数一. 因此不可能在包含素理想 (2) 的主开集上使 B 自由: 若自由, 其一般纤维将迫使自由秩为二, 特征二纤维也须为二维. $\square$

习题 12.11. 取 $A = k[t]$ 、 $B = A[x]/(tx - 1)$. 求各纤维, 判断 $A \rightarrow B$ 的平坦性与忠实平坦性.

解. 关系说明 $x = t^{-1}$, 所以 $B \cong A_t$, 为平坦局部化. 在 $t \notin \mathfrak{p}$ 的点上, 纤维为 $\kappa(\mathfrak{p})$; 在 $\mathfrak{p} = (t)$ 上, 关系变成 $-1 = 0$, 纤维为零环. 因此不忠实平坦. 这表明平坦并不保证每个点都有非空纤维. $\square$

习题 12.12. 令 $A = k[t]$ 、 $B = A[x]$ 、 $M = (t, x) \subseteq B$. 证明 M 作为 A 模自由, 写出其基; 同时证明它作为 B 模不是局部自由模.

解. 元素的常数项必须是 t 的倍数, 其余 x 的系数任意. 因此 $t, x, x^2, \dots$ 是 A 基, 独立性来自多项式系数唯一性和 A 为整环. 在 B 的极大理想 (t, x) 处, 模的最少生成元数为二, 而张量到 $k(t, x)$ 后秩为一. 若在该点自由, 自由秩既要等于二, 又要在进一步局部化后等于一, 矛盾. 这里平坦性所相对的底环不同, 两个判断不冲突. $\square$

习题 12.13. 在 $A[x]^2$ 、 $A = k[t]$ 中, 令 N 由 $txe_1 - e_2$ 、 xe_2 生成. 证明倒置 t 后商模作为 A_t 模自由, 给出一组基并比较 $t = 0$ 的纤维.

解. 倒置 t 后, $e_2 = tx e_1$, 第二关系变成 $tx^2 e_1 = 0$. 因此商同构于 $A_t[x]/(x^2)$, 基为 $e_1, x e_1$. 在 $t = 0$ 的纤维, 第一关系为 $e_2 = 0$, 第二关系随之消失, 纤维成为 $k[x]e_1$, 维数无限. 倒置的非零系数恰决定哪一个关系可以消去生成元. $\square$

习题 12.14. 令 $A = k[t_1, t_2, \dots]$ 、 $B = A[x]/(t_1 x^2 + x)$. 验证非 Noether 版本泛自由性的假设, 并直接找出所需的非零局部化元.

解. A 是整环, 虽不是 Noether 环; B 有一个代数生成元和一个关系, 故有限展示. 把 $M = B$ 当作 B 模, 它秩一自由, 当然有限展示. 取 $f = t_1$, 关系除以单位 t_1 后首一, 得到 A_f 基 $1, x$. 这直接核实命题 12.4.4, 没有把 A 的有限关系问题交给 Noether 性. $\square$

习题 12.15. 证明任意非零 k 代数 S 在域 k 上忠实平坦, 不要求 S 有限维. 若两个 k 线性映射变基到 S 后相等, 说明它们本来就相等.

解. S 作为向量空间有非空基, 所以为非零自由 k 模, 张量是若干份直和, 保持正合. 唯一极大理想为零, 剩余纤维就是非零的 S , 由定理 12.5.2 忠实平坦. 两个映射的差 u 在变基后为零, 其像的张量积为零, 由平坦性及消失检测有 $\text{im } u = 0$, 故两映射相同. $\square$

习题 12.16. 说明平坦环同态 $\mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Q}$ 为什么不忠实平坦, 尽管源与目标都是局部环. 这与本章的局部同态判据是否矛盾?

解. 该映射是局部化, 所以平坦; 但 $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$, 唯一闭点纤维为零, 不忠实. 它不是局部同态: 源的极大理想 (p) 没有映入目标的极大理想零, 因为 $p \neq 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中为单位. 判据同时要求映射本身局部, 故无矛盾. $\square$

习题 12.17. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, $I, J \subseteq R$. 证明 $IS \subseteq JS$ 当且仅当 $I \subseteq J$. 若进一步 S 为 Noether 环, 证明 R 也为 Noether 环.

解. 正向收缩并用命题 12.5.3 的 $IS \cap R = I$ 、 $JS \cap R = J$ 即得; 反向来自扩张保包含. 对 R 的任意理想升链, 扩张后在 Noether 环 S 中稳定, 收缩公式使原链也稳定. 因此 R 满足理想升链条件, 为 Noether 环. $\square$

习题 12.18. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, M 为任意 R 模, 且 $S \otimes_R M \cong S^n$. 证明 M 有限生成投射, 且局部秩处处为 n .

解. 由命题 12.5.3, 有限展示和平坦性均下降, 故定理 12.2.1 给出有限生成投射性. 对 $\mathfrak{p} \subset R$, 选位于其上的 $\mathfrak{q} \subset S$, 存在性由谱满射保证. $M_{\mathfrak{p}}$ 自由, 设秩为 r , 再变到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 后既为 r 维又为 n 维, 故 $r = n$. 这里只得到局部自由, 不保证一个全局基. $\square$

习题 12.19. 证明 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1/2] \times \mathbb{Z}[1/3]$ 忠实平坦。由此说明一个交换群及其同态的哪些性质可在这两个局部化后同时检测。

解. 因 $(2, 3) = \mathbb{Z}$, $D(2), D(3)$ 覆盖素谱。两个局部化平坦, 有限直积仍平坦; 每个素理想至少不含二或三, 谱映射满射, 故忠实平坦。由命题 12.5.3, 群的零性、有限生成性、有限展示性和平坦性可以检测; 同态的单射、满射、同构及序列正合性也可以检测。只检查其中一个局部化不够, 例如二阶群在倒置二后消失。□

习题 12.20*. 在 $\mathbb{Q}$ 中直接证明 $\mathbb{Z}[1/2] \cap \mathbb{Z}[1/3] = \mathbb{Z}$, 并据此写出上题开覆盖中标准下降数据的等化子。

解. 若一个有理数同时可写成分母为二的幂及三的幂的分数, 则其既约分母同时整除这两种幂, 只能为一。等化子因而是

$$\{(a, b) \in \mathbb{Z}[1/2] \times \mathbb{Z}[1/3] : a = b \text{ 在 } \mathbb{Z}[1/6] \text{ 中}\} = \{(n, n) : n \in \mathbb{Z}\}.$$

同一开集与自身的重叠只给出恒等条件, 两个不同开集的重叠给出上式中的等式。这是引理 12.6.2 在这个覆盖上的具体计算。□

习题 12.21*. 令 $R = k, S = k \times k$, 环映射取对角嵌入。证明 S 模 $N = k \times 0$ 不可能带有下降数据。

解. S 是非零自由 k 模, 所以忠实平坦。设存在数据, 定理 12.6.3 将给出 $N \cong S \otimes_k M$ 。而任一这样的模在两个幂等分量上都是 M , 不可能一个分量为一维、另一个为零。也可直接检查双重基变换: $S \otimes_k S \cong k^4$, 在第一位置为第一个分量、第二位置为第二个分量的那一因子上, N_1 维数一而 N_2 维数零, 所以根本不存在 θ 同构。□

习题 12.22*. 设复向量空间 N 有半线性对合 σ , 即 $\sigma(cn) = \bar{c} \cdot \sigma(n), \sigma^2 = 1$ 。令 $M = N^\sigma$ 。不用一般下降定理, 直接证明 $N = M \oplus iM$ 作为实向量空间, 并得到 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} M \cong N$ 。

解. 任取 n , 有分解

$$n = \frac{n + \sigma(n)}{2} + i \frac{n - \sigma(n)}{2i}.$$

两项系数都被 σ 固定。若 $u = iv$ 且 $u, v \in M$, 施加 σ 得 $u = -iv$, 故 $2iv = 0$, 于是 $u = v = 0$ 。所以直和成立; 复线性映射 $z \otimes m \mapsto zm$ 在实分解 $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ 下正是上述直和同构。□

习题 12.23*. 设有限主开覆盖上每个局部模自由秩为 r , 在重叠处以矩阵 $G_{ij} \in \text{GL}_r(R_{f_i f_j})$ 表示从第 i 个坐标到第 j 个坐标的识别。写出余循环条件和改变各局部基后的矩阵公式。证明若可将所有矩阵同时变成单位矩阵, 则下降模自由。

解. 坐标约定为 $v_j = G_{ij} v_i$, 所以三重重叠上必须有 $G_{jk} G_{ij} = G_{ik}$ 。若第 i 个新基的列在旧基中组成矩阵 P_i , 则 $v_i = P_i v'_i$, 于是新矩阵为 $G'_{ij} = P_j^{-1} G_{ij} P_i$ 。若它们全部为单位, 匹配的局部向量逐坐标相等; 每个坐标由引理 12.6.2 唯一来自 R 。等化子因此为 R^r , 即下降模自由。一般余循环只保证相容, 并不保证存在这些 P_i 。□

习题 12.24*. 设 $R \rightarrow S$ 忠实平坦, M, M' 为 R 模。证明一个 S 线性映射 $u : S \otimes_R M \rightarrow S \otimes_R M'$ 来自 R 线性映射, 当且仅当它与标准下降数据相容。

解. 若 $u = 1 \otimes v$, 把 $(s \otimes m) \otimes t$ 代入标准数据公式, 两个次序都得到 $s \otimes (t \otimes v(m))$, 故相容. 反向, 相容性使 u 将标准数据的等化子送入另一个等化子. 由引理 12.6.2, 这些等化子分别是 M, M' 的自然像, 因而得到唯一的 R 线性映射 $v: M \rightarrow M'$. S 线性和 $1 \otimes m$ 的生成性使 $u = 1 \otimes v$. 唯一性也可直接由 $M' \hookrightarrow S \otimes_R M'$ 的单射性验证. $\square$

第十三章 滤过、Artin-Rees 与完备化

本章把环与模的完备化作为理想幂商的逆极限来构造。Rees 环的有限性导出 Artin-Rees 引理和局部 Krull 交定理；随后研究有限生成模的完备化何时保持正合，并讨论完备环的 Noether 性、忠实平坦性与局部维数。

本章目标

- 比较子模自身的理想进滤过与环境诱导的滤过，能指出 Artin-Rees 中有限性的作用。
- 用相容余类构造完备化，解释逆极限一般不保持满射的原因。
- 按正合性、张量表示、平坦性和剩余域检测的次序证明完备化的局部性质。
- 计算典型的幂级数完备化，并区分有限阶相等、形式相等和解析收敛。

整数的序列 $1, 1+2, 1+2+4, \dots$ 在通常绝对值下越走越远；模 2^n 看，第 n 步以后它却不再改变，且所得相容余数都等于 -1 的余数。这种收敛取决于理想的幂，而不是实数距离。把所有模 I^n 的相容答案合在一起，便是 I 进完备化的基本构造。

对一个模作同样的操作时，逐层商的正合性未必自动传到无限相容族；取子模后所诱导的滤过，也未必显然等于原子模自身的理想幂滤过。Artin-Rees 引理正是控制这两个滤过的差距。弄清这个有限性步骤，才能说明有限生成模的完备化何时保持正合，以及完备局部环为何仍服从 Noether 性。

本章使用第三章的 Noether 模与 Nakayama 引理、第 11.4 节的 Hilbert-Samuel 理论，以及第 12.1 节、第 12.5 节的平坦和忠实平坦判据。逆极限在本章从相容族定义。除非另有说明，环均交换且有单位。

Artin-Rees、有限生成模的张量表示及完备化性质可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §8, Theorems 8.5–8.14, pp. 59–62]。该书的证明将滤过与有限生成相联系，本章同时展开相容提升和逐阶消去的步骤，以说明完备性在何处真正起作用。

13.1 理想进滤过

多项式只含有限个系数，形式幂级数却要同时保存任意高阶的系数。把一个对象模掉 $I, I^2, I^3, \dots$ ，就是逐次保留更多信息的代数方法。本节先说明“两个元素相差很小”的含义；这里的“小”由理想的幂衡量，不依赖绝对值。

13.1.1 I 进拓扑与分离性

定义 13.1.1. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模。以

$$x + I^n M \quad (x \in M, n \geq 0)$$

为邻域基, 得到 M 的 I 进拓扑 (I-adic topology): 一个集合是开集, 是指其中每个点都包含在某个仍位于该集合内的上述邻域中。若 $\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0$, 则称这个拓扑分离 (separated)。对 M 中的序列 (x_j) 及元素 $x \in M$, 若对每个 $n \geq 0$, 充分大的 j 都有 $x_j - x \in I^n M$, 则称 x_j 收敛于 x ; 若对每个 $n \geq 0$, 充分大的 i, j 都有 $x_i - x_j \in I^n M$, 则称 (x_j) 为 Cauchy 序列¹。

由于 $I^{n+1}M \subseteq I^n M$, 这些集合确实给出拓扑。加法与取负连续; R 自身的 I 进拓扑还使乘法连续, 因为 I^n 是理想。两个点在每个商 $M/I^n M$ 中都相同, 当且仅当它们的差属于 $\bigcap_n I^n M$ 。因此分离性恰好表示各阶商能够区分不同元素, 也等价于此拓扑为 Hausdorff 拓扑。

在 $k[x]$ 中, (x) 进收敛表示每个固定次数的系数最终不再改变。例如 $1 + x + \cdots + x^j$ 是 Cauchy 序列, 却在 $k[x]$ 内没有极限。这说明分离性与极限是否存在是两个条件。另取 $R = k \times k$ 、 $I = k \times 0$, 则 $I^n = I$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 拓扑不分离; 第二个坐标以外的信息已经在第一个商中被永久遗失。

命题 13.1.2. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模, 并在 M 上取 I 进拓扑。子模 $N \subseteq M$ 的闭包为

$$\overline{N} = \bigcap_{n \geq 0} (N + I^n M).$$

特别地, N 闭当且仅当 M/N 的 I 进拓扑分离。对任意 R 模 P , 每个 R 线性映射 $f: M \rightarrow P$ 在两模的 I 进拓扑下都连续。

证明. 点 x 属于闭包, 恰指每个邻域 $x + I^n M$ 都与 N 相交, 等价于 $x \in N + I^n M$ 。又 $I^n(M/N) = (I^n M + N)/N$, 得到闭包的刻画。若 $f: M \rightarrow P$ 线性, 则 $f(I^n M) \subseteq I^n P$, 所以原点处连续; 平移后处处连续。□

13.1.2 模滤过与伴随分次

定义 13.1.3. 设 R 为交换环、 M 为 R 模。下降的子模列 $M = F^0 M \supseteq F^1 M \supseteq \cdots$ 称为一个模滤过 (module filtration)。给定理想 $I \subseteq R$, 若 $IF^n M \subseteq F^{n+1} M$ 对每个 $n \geq 0$ 成立, 则称它为 I 滤过; 若还有 $IF^n M = F^{n+1} M$ 对充分大的 n 成立, 则称它为稳定滤过 (stable filtration)。对 I 滤过, 相应伴随分次模为

$$\mathrm{gr}_F(M) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n M / F^{n+1} M.$$

它是 $\mathrm{gr}_I(R)$ 模, 作用由代表元相乘定义。

¹柯西 (Augustin-Louis Cauchy, 1789-1857), 法国数学家, 推动极限、收敛与复分析的严格化。

良定义需要同时检查两个代表元：若 $a \in I^r$ 、 $x \in F^n M$ ，更换 a 增加的项属于 $I^{r+1}F^n M \subseteq F^{n+r+1}M$ ，更换 x 增加的项也属于此子模。定义 11.4.1 中的滤过 $F^n M = I^n M$ 是从第一步就稳定的特例。

命题 13.1.4. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模， $F^n M$ 为从次数 $c \geq 0$ 起稳定的 I 滤过。则对 $n \geq c$ 有

$$F^n M = I^{n-c}F^c M, \quad I^n M \subseteq F^n M \subseteq I^{n-c}M.$$

因而 $F^n M$ 与 $I^n M$ 定义同一拓扑，也给出同一个相容余类的极限对象。

证明. 第一个等式由稳定性归纳得到。由 $F^0 M = M$ 及 $IF^n M \subseteq F^{n+1}M$ ，归纳得左侧包含；右侧包含由第一个等式得到。每个滤过中的邻域都含有另一滤过的某个邻域，因此拓扑相同。相容余类系统可以先投到较粗的商，再用上述包含取回任意给定精度的余类；相容性保证选择更细精度时答案不变。这两个转换互逆。□

伴随分次保存各阶新增的信息，但未必恢复原环。例如 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}_p[t]/(t^2)$ 的极大理想进伴随分次环都为 $\mathbb{F}_p[T]/(T^2)$ ，原环的特征却分别为 p^2 与 p 。后面将把全部商及它们之间的映射一起保存，而不只保存相邻两层的差。

13.1.3 Rees 环与有限生成

定义 13.1.5. 设 R 为交换环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为 R 模， $F^n M$ 为 I 滤过。引入形式变量 t ，定义 **Rees 环** (Rees algebra) 与 **Rees 模**

$$\mathcal{R}_I(R) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \quad \mathcal{R}_F(M) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n M t^n.$$

后者的作用为 $(at^r)(xt^n) = (ax)t^{r+n}$ 。这只是给各阶加上标记；不要求原模中的元素本来具有次数。

命题 13.1.6. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模。则 $\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环。对 M 上的 I 滤过， $\mathcal{R}_F(M)$ 作为 $\mathcal{R}_I(R)$ 模有限生成当且仅当滤过稳定。

证明. 写 $I = (a_1, \dots, a_s)$ ，则 $\mathcal{R}_I(R) = R[a_1 t, \dots, a_s t]$ ，由 Hilbert 基定理与商环的 Noether 性得到结论。

若滤过从 c 起稳定，选 $F^0 M, \dots, F^c M$ 各自的有限组生成元；这些子模有限生成是因为 M 为 Noether 模。把这些生成元放入相应次数后，由 $F^n M = I^{n-c}F^c M$ 可知它们生成全部 Rees 模。

反向可取齐次生成元 $x_j t^{d_j}$ ：将任意有限组生成元分解成齐次部分，所得有限组仍生成。设 $c = \max_j d_j$ ，则

$$F^n M = \sum_j I^{n-d_j} x_j \quad (n \geq c).$$

于是 $F^{n+1}M = IF^n M$ 对 $n \geq c$ 成立。零模的情形直接成立。□

引理 11.4.2 的证明已经使用过 Rees 环。这里把它单独命名，是为了强调有限性如何同时控制所有次数：每一层分别有限生成还不够，所需的是全部层能由有界次数内的有限组齐次元素生成。

13.2 Artin-Rees 引理

在子模 $N \subseteq M$ 内, “ I 的 n 次幂乘出的元素” 组成 $I^n N$; “在 M 中已经达到第 n 阶的元素” 组成 $N \cap I^n M$ 。这两者一般不相等。Artin-Rees 引理说明, 在 Noether 条件下, 它们的差异能由一个固定的次数偏移控制。

13.2.1 子模滤过与诱导滤过

取 $R = k[x]$ 、 $I = (x)$ 、 $M = R$ 、 $N = x^r R$, 其中 $r \geq 1$ 。直接计算得到

$$I^n N = x^{n+r} R, \quad N \cap I^n M = x^{\max(r, n)} R.$$

后一滤过到第 r 阶仍等于整个 N , 前一滤过已经缩小。因此子模的自身理想进滤过和由环境诱导的滤过需要分别处理。

令 $F^n N = N \cap I^n M$ 。它满足 $F^0 N = N$ 及 $IF^n N \subseteq F^{n+1} N$, 且其 Rees 模是 $\mathcal{R}_I(M)$ 的齐次子模。这个观察把滤过比较转化为一个有限生成问题。

13.2.2 Artin-Rees 引理及其证明

下述 Artin-Rees 引理 (Artin-Rees lemma) 给出诱导滤过最终稳定的精确等式。

定理 13.2.1 (Artin-Rees). 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模、 $N \subseteq M$ 为子模。存在整数 $c \geq 0$, 使对所有 $n \geq c$ 都有

$$N \cap I^n M = I^{n-c}(N \cap I^c M).$$

特别地, N 自身的 I 进拓扑等于 M 在 N 上诱导的拓扑。

证明. 由命题 13.1.6, $\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环, $\mathcal{R}_I(M)$ 为有限生成模, 所以齐次子模

$$\mathcal{N} = \bigoplus_{n \geq 0} (N \cap I^n M) t^n$$

有限生成。仍由该命题, 滤过 $N \cap I^n M$ 从某个次数 c 起稳定, 逐次使用等式便得到所述公式。也可以具体看生成元: 取 $z_j t^{d_j}$ 且 $d_j \leq c$, 则次数 $n \geq c$ 的部分为 $\sum_j I^{n-d_j} z_j$ 。每项都属于 $I^{n-c}(N \cap I^c M)$, 反向包含由 $I^{n-c} I^c M \subseteq I^n M$ 得到。

最后,

$$I^n N \subseteq N \cap I^n M \subseteq I^{n-c} N \quad (n \geq c).$$

两个邻域系相互包含任意给定的足够小邻域, 故拓扑相同。□

引理 11.4.2 只需要上述两个包含关系。现在得到的等式还说明诱导滤过何时开始逐次由乘 I 生成。这里的 c 可以依赖 $N \subseteq M$ 和 I , 不能解释为对所有子模统一的常数; 前面 $N = x^r R$ 的例子中, 最小的 c 就是 r 。

13.2.3 Krull 交定理的局部版本

Krull 交定理 (Krull intersection theorem) 以 Jacobson 根条件保证有限生成模的分离性。

定理 13.2.2 (Krull 交定理). 设 R 为交换 Noether 环、 M 为有限生成 R 模、 $I \subseteq R$ 为理想, $J(R)$ 为 R 的 Jacobson 根。若 $I \subseteq J(R)$, 则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

此时 M 的每个子模都闭。特别地, 对 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$, 每个有限生成模在极大理想进拓扑下分离。

证明. 令 $N = \bigcap_n I^n M$. 它作为 Noether 模的子模有限生成。对 $N \subseteq M$ 使用定理 13.2.1, 在 $n = c + 1$ 时得到

$$N = N \cap I^{c+1} M = I(N \cap I^c M) = IN.$$

由定理 3.2.3 及 $I \subseteq J(R)$ 得 $N = 0$ 。对任意子模 L , 商模 M/L 也有限生成, 因而分离; 命题 13.1.2 说明 L 闭。□

有限性不能删去。取 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 、 $M = \mathbb{Q}$, 则 $p^n M = M$ 对所有 n 成立, 交并不为零。Jacobson 根条件也不能对一般环省略: $k \times k$ 的幂等理想 $k \times 0$ 的各次幂都相同。

本节还给出一种实用判断: 在 Noether 局部环中, 若对每个 n 都能使 $x \equiv y_n \pmod{\mathfrak{m}^n M}$, 其中所有 $y_n \in N$, 那么 $x \in N$ 。这来自 N 的闭性; 它并不要求这些近似元本身已经构成唯一的表示。

13.3 完备化

只给出每个精度下的一个答案还不够: 高精度答案必须在取商后等于先前的低精度答案。完备化把这种相容性直接写入定义。它首先是一个由商模组成的逆极限; 其正合性与 Noether 性则需要另外证明。

13.3.1 完备化的逆极限定义

定义 13.3.1. 设 R 为交换环, $M_1 \xleftarrow{u_1} M_2 \xleftarrow{u_2} \cdots$ 为 R 模及 R 线性过渡映射组成的逆系统。其**逆极限** (inverse limit) 定义为

$$\varprojlim_n M_n = \left\{ (x_n) \in \prod_{n \geq 1} M_n \mid u_n(x_{n+1}) = x_n \text{ 对所有 } n \right\}.$$

加法与标量作用逐坐标进行。给定理想 $I \subseteq R$ 与 R 模 M , 取 $M_n = M/I^n M$ 和自然商映射, 得到 M 的**完备化** (completion)

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/I^n M.$$

自然映射 $\iota_M: M \rightarrow \widehat{M}$ 把 x 送到 $(x + I^n M)_n$ 。若此映射为同构, 则称 M 为 I 进完备模; 此处“完备”包含分离性。

逆极限的泛性质可以直接核对: 从模 P 到各 M_n 的相容映射 f_n , 唯一合成映射 $p \mapsto (f_n(p))_n$ 。另外, $\ker \iota_M = \bigcap_n I^n M$ 。因此自然映射单射所需的正是分离性。

记 $K_n = \ker(\widehat{M} \rightarrow M/I^n M)$ 。以 K_n 为邻域基时, $\widehat{M}$ 分离且完备: Cauchy 序列在每个商中的坐标最终固定, 这些固定坐标相容, 因而给出唯一极限; $\bigcap_n K_n = 0$ 来自逐坐标为零。自然映射的像稠密, 因为任意第 n 个坐标都可由 M 中的元素表示。此时尚未证明 $K_n = I^n \widehat{M}$; 不能直接把逆极限的拓扑与其理想进拓扑混为一谈。

环 $\widehat{R}$ 的加法、乘法逐商定义, $\widehat{M}$ 是 $\widehat{R}$ 模, 因为 $(a_n)(m_n) = (a_n m_n)$ 保持相容性。模同态按各阶取商得到完备化同态, 并保持恒等映射与复合。

13.3.2 形式幂级数环

定义 13.3.2. 设 A 为交换环, $r \geq 0$ 为整数, $x_1, \dots, x_r$ 为形式变量。对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{N}^r$, 记 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_r^{\alpha_r}$ 。给定系数族 $(a_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^r}$, 其中 $a_\alpha \in A$, 把它记为形式和 $\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^r} a_\alpha x^\alpha$ 。全体这样的形式和逐系数相加; 对另一个系数族 $(b_\beta)_{\beta \in \mathbb{N}^r}$, $b_\beta \in A$, 按下式相乘:

$$\left(\sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha} \right) \left(\sum_{\beta} b_{\beta} x^{\beta} \right) = \sum_{\gamma} \left(\sum_{\alpha+\beta=\gamma} a_{\alpha} b_{\beta} \right) x^{\gamma}.$$

对固定的多重指标 γ , 内层和只有有限项, 故不需要分析意义的收敛。所得环称为**形式幂级数环** (formal power series ring), 记为 $A[[x_1, \dots, x_r]]$ 。

交换律、结合律及分配律可在每个固定系数上归结为有限和的同一运算, 常数级数 1 为单位。全次数小于 n 的截断给出同构

$$A[[x_1, \dots, x_r]] \cong \varprojlim_n A[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^n. \quad (13.1)$$

相容截断唯一指定每个单项式的系数, 反过来每个系数族给出相容截断, 因此此式既证明双射, 也说明环运算为何相同。

命题 13.3.3. 设 A 为交换环, $r \geq 0$ 为整数, $f = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^r} a_{\alpha} x^{\alpha} \in A[[x_1, \dots, x_r]]$ 。则 f 可逆, 当且仅当其常数项 a_0 在 A 中可逆。

证明. 若有逆, 比较常数项得到必要性。反向写 $f = a_0(1-h)$, 其中 h 常数项为零。级数 $\sum_{j \geq 0} h^j$ 有意义, 因为全次数小于 n 的项只受前 n 项影响。逐阶使用有限等比恒等式得到 $(1-h) \sum_{j \geq 0} h^j = 1$, 所以 $f^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j \geq 0} h^j$ 。□

特别地, $k[[x_1, \dots, x_r]]$ 是极大理想为 $(x_1, \dots, x_r)$ 的局部环。局部多项式环 $k[x_1, \dots, x_r]_{(x_1, \dots, x_r)}$ 也有这个完备化: 在每个截断商中, 所有原点处不为零的多项式已经可逆, 所以先局部化不改变各阶商。整数环关于 (p) 的完备化则为 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, 其进位规则来自这些商环的运算, 不能把它误写成 $\mathbb{F}_p[[t]]$ 。

13.3.3 Noether 环上有限生成模的完备化正合性

引理 13.3.4. 设 R 为交换环, 给定三个 R 模逆系统及逐阶短正合列 $0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0$, 其中所有过渡映射与列中的映射交换。若过渡映射 $A_{n+1} \rightarrow A_n$ 全部满射, 则

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow 0$$

正合。即使不假设满射, 左端及中间位置仍正合。

证明. 单射与中间的核可逐坐标检验。要证明右端满射, 给定相容的 (c_n) , 先选提升 b_1 。若已选 b_n , 任选 c_{n+1} 的提升 b'_{n+1} 。它投到 B_n 后与 b_n 之差落在 A_n , 由满射性可提升成 $a_{n+1} \in A_{n+1}$ 。令 $b_{n+1} = b'_{n+1} - a_{n+1}$, 就同时保持提升与相容性。递归构造出所需的 (b_n) 。□

定理 13.3.5. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想。对有限生成 R 模的短正合列 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$, 其 I 进完备化

$$0 \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0$$

仍正合。

证明. 把 N 看作 M 的子模。逐阶真正正合的列是

$$0 \longrightarrow N/(N \cap I^n M) \longrightarrow M/I^n M \longrightarrow P/I^n P \longrightarrow 0.$$

其左侧过渡映射为自然商映射, 因而满射。使用前一引理取逆极限, 右端得到 $\widehat{P}$, 中间得到 $\widehat{M}$ 。左端来自诱导滤过; 定理 13.2.1 给出的 $I^n N \subseteq N \cap I^n M \subseteq I^{n-c} N$ 说明该滤过与自身滤过相互共尾。按命题 13.1.4 的相容余类转换, 左端自然同构于 $\widehat{N}$, 得到结论。□

这里没有断言任意逆极限右正合。例如短正合列 $0 \rightarrow 2^n \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的逆极限右端为 $\mathbb{Z}_2$, 但 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 不满: 每个模 2^n 的环中 3 的逆元组成相容系统, 若它来自整数 a , 则整数 $3a - 1$ 被所有 2^n 整除, 从而等于零, 矛盾。本例的左侧过渡映射为严格包含, 不满足引理的满射假设。

13.3.4 完备化的 Noether 性、完备性与张量表示

以下 R 均为 Noether 环, I 为固定理想, M 为有限生成模。

命题 13.3.6. 设 R 为交换 Noether 环、 $I, J \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模, 所有完备化均关于 I 进行。在 $\widehat{M}$ 中有

$$\text{im}(\widehat{JM} \rightarrow \widehat{M}) = J\widehat{M}, \quad \widehat{M/JM} \cong \widehat{M}/J\widehat{M}.$$

特别地,

$$\widehat{M}/I^n \widehat{M} \cong M/I^n M, \quad \ker(\widehat{M} \rightarrow M/I^n M) = I^n \widehat{M}.$$

因此 $\widehat{M}$ 对 $I\widehat{R}$ 进拓扑完备且分离。

证明. 取 $J = (a_1, \dots, a_s)$. 映射 $M^s \rightarrow JM$ 、 $(m_j) \mapsto \sum_j a_j m_j$ 满射. 由完备化正合性, 其完备化仍满; 有限直和的完备化逐坐标等于完备化的直和, 所以它在 $\widehat{M}$ 中的像恰为 $\sum_j a_j \widehat{M} = J\widehat{M}$. 再完备化 $0 \rightarrow JM \rightarrow M \rightarrow M/JM \rightarrow 0$, 得到商的同构.

取 $J = I^n$. 模 $M/I^n M$ 在第 n 阶以后各商都不再改变, 故其完备化是自身. 于是得到第二组公式; 逆极限原有的邻域核正是理想的幂, 前面已证的完备性和分离性遂成为理想进完备性与分离性. $\square$

定理 13.3.7. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想、 M 为有限生成 R 模, $\widehat{R}$ 与 $\widehat{M}$ 均表示 I 进完备化. 则自然映射

$$\widehat{R} \otimes_R M \longrightarrow \widehat{M}, \quad a \otimes m \mapsto a \iota_M(m)$$

是同构. 特别地, $\widehat{M}$ 为有限生成 $\widehat{R}$ 模.

证明. R 为 Noether 环, 故 M 有有限展示 $R^u \xrightarrow{A} R^v \rightarrow M \rightarrow 0$. 完备化正合性说明 $\widehat{M}$ 为矩阵 $A: \widehat{R}^u \rightarrow \widehat{R}^v$ 的余核. 张量积的右正合性说明 $\widehat{R} \otimes_R M$ 为同一矩阵的余核. 自然映射在自由模处就是逐坐标同构, 故在余核处也是同构. 这一论证只用张量积的右正合性, 没有预先假定 $\widehat{R}$ 平坦. $\square$

定理 13.3.8. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想, $\widehat{R}$ 为 I 进完备化. 则 $\widehat{R}$ 是 Noether 环, 并且

$$\mathrm{gr}_{I\widehat{R}}(\widehat{R}) \cong \mathrm{gr}_I(R).$$

证明. 记 $B = \widehat{R}$ 、 $K = IB$. 前面的商识别在相邻两阶之间相容, 取核得到 $K^n/K^{n+1} \cong I^n/I^{n+1}$, 且乘法相容. 若 $I = (a_1, \dots, a_s)$, 此分次环是 $(R/I)[X_1, \dots, X_s]$ 的商, 故为 Noether 环.

设 $J \subseteq B$ 为任意理想. 对每个非零 $f \in B$, 分离性使它有唯一阶数 $d \geq 0$, 即 $f \in K^d \setminus K^{d+1}$; 记其初始形式为 $\mathrm{in}(f)$. 由所有 $f \in J$ 的初始形式生成的齐次理想有限生成, 故可选有限个 $f_1, \dots, f_r \in J$, 使它们的初始形式生成该理想, 记阶数为 d_i . 这一步可以选实际初始形式, 是因为原生成族中有限个已足以生成同一个理想.

给定 $f \in J$, 若其阶数为 n , 将初始形式表示成 $\sum_i \bar{a}_i \mathrm{in}(f_i)$, 其中 $\bar{a}_i$ 齐次次数为 $n - d_i$, 当 $n < d_i$ 时该项取零. 提升为 $a_i \in K^{n-d_i}$, 则 $f - \sum_i a_i f_i \in J \cap K^{n+1}$. 对这个余项重复. 每次非零余项的阶数严格增加, 而 d_i 固定, 所以给每个 f_i 的系数增量趋于零, 并构成 Cauchy 级数. 由 B 的完备性, 它们各有和 $b_i \in B$. 分离性保证余项的极限为零, 因而 $f = \sum_i b_i f_i$. 若中途余项为零, 论证提前结束. 因此 $J = (f_1, \dots, f_r)$, 任意理想均有限生成, B 为 Noether 环. $\square$

这个证明同时说明为什么“完备”有实质作用: 初始形式只能逐阶消去, 系数最后可能成为无穷和. 有限阶消去若没有收敛到环中元素的保证, 就不能推出原理想由所选元素生成.

13.4 完备化的局部性质

上一节已经证明完备化保持由有限生成模组成的短正合列，并把有限生成模的完备化写成张量积。本节才开始讨论平坦性；这样，平坦性是前面两个结果的推论，而不是完备化正合性的假设。

13.4.1 完备化与张量积

对有限生成模 M ，定理 13.3.7 给出的同构与模同态相容：若 $f: M \rightarrow N$ ，两边都把 $a \otimes m$ 送到 $a \iota_N(f(m))$ 。因此可以把有限生成模之间的完备化映射统一视为沿 $R \rightarrow \widehat{R}$ 的标量扩张。

命题 13.4.1. 设 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想， M, N 为有限生成 R 模；记 $\widehat{R}$ 、 $\widehat{M}$ 、 $\widehat{N}$ 及 $\widehat{M \otimes_R N}$ 为各自的 I 进完备化。则

$$\widehat{M \otimes_R N} \cong \widehat{M} \otimes_{\widehat{R}} \widehat{N}.$$

证明. 左边由张量表示等于 $\widehat{R} \otimes_R (M \otimes_R N)$ 。右边把两因子写成 $\widehat{R} \otimes_R M$ 、 $\widehat{R} \otimes_R N$ ，映射

$$(a \otimes m) \otimes (b \otimes n) \mapsto ab \otimes (m \otimes n)$$

保持各个平衡关系，逆映射为 $c \otimes (m \otimes n) \mapsto (c \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$ 。在纯张量上检查两复合为恒等，便得同构。□

对于不有限生成的模，这个张量表示可能失效。例如对 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 、 $M = \mathbb{Q}$ ，有 $\widehat{M} = 0$ ，因为 $p^n M = M$ ；但 $\widehat{R} \otimes_R M = \mathbb{Z}_p[1/p] \neq 0$ 。最后非零可由 $\mathbb{Z}_p$ 是整环看出：非零 p 进数有最低非零数位，相乘时阶数相加，故任何 p^n 都不是零因子。任意模的完备化因此并不等于沿完备环的普通标量扩张。

13.4.2 Noether 局部环完备化的忠实平坦性

定理 13.4.2. 若 R 为交换 Noether 环、 $I \subseteq R$ 为理想，则其 I 进完备化 $\widehat{R}$ 是平坦 R 模。若 R 还是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，且 $I \subseteq \mathfrak{m}$ ，则 $R \rightarrow \widehat{R}$ 忠实平坦。特别地，极大理想进完备化忠实平坦。

证明. 对任意有限生成理想 $J \subseteq R$ ，映射

$$J \otimes_R \widehat{R} \longrightarrow R \otimes_R \widehat{R} = \widehat{R}$$

由自然张量表示等同于 $\widehat{J} \rightarrow \widehat{R}$ 。定理 13.3.5 说明后一个映射单射。于是定理 12.1.2 给出平坦性。

若 R 局部且 $I \subseteq \mathfrak{m}$ ，则 $R/\mathfrak{m}$ 的 I 进滤过第一步就为零。由命题 13.3.6，

$$\widehat{R/\mathfrak{m}} \cong R/\mathfrak{m} \neq 0.$$

R 只有这一个极大理想，故定理 12.5.2 给出忠实平坦性。□

其直接含义是：一个 R 模即使不是有限生成的，也不会张量到 $\widehat{R}$ 后从非零变成零；模映射的单射、满射及正合性也能在张量后检测。这里谈的是张量积函子。上一小节的 $M = \mathbb{Q}$ 例子恰好提醒我们，对任意模不能把它替换成完备化函子。

13.4.3 极大理想、剩余域与维数

命题 13.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $k = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域, $B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化。则 B 是 Noether 局部环, 其极大理想为 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$, 剩余域自然等于 k 。对每个 $r \geq 1$ 有

$$B/\mathfrak{n}^r \cong R/\mathfrak{m}^r, \quad \mathrm{gr}_{\mathfrak{n}}(B) \cong \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R).$$

证明. Noether 性和两项同构分别由定理 13.3.8 和命题 13.3.6 给出。商 $B/\mathfrak{n} = k$ 是域, 所以 $\mathfrak{n}$ 为极大理想。若 $b \notin \mathfrak{n}$, 选 $a \in R$ 使 $ab \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}}$, 并写 $ab = 1 - u$, $u \in \mathfrak{n}$ 。完备性使 $\sum_{j \geq 0} u^j$ 收敛, 逐有限阶等比恒等式给出 $(1 - u) \sum_j u^j = 1$ 。故 b 可逆, 其他元素都不能属于极大理想, B 为局部环。□

所有有限阶商及剩余域保持不变, 并不表示原环与完备环相同。 $k[x]_{(x)}$ 中的元素是原点分母非零的有理函数, 而 $k[[x]]$ 还包含大量并非有理函数的级数。维数保持是另一项需要证明的结论, 将由本节末的长度增长比较给出。

13.4.4 由完备化正合性到忠实平坦性

上面的论证可按每步实际使用的假设回看。Artin–Rees 需要 Noether 环上的有限生成模, 由此把诱导滤过换成子模自身的滤过; 逆极限提升随即给出完备化在有限生成模上的正合性。有限展示和张量右正合性给出 $\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}$ 。对有限生成理想取 $M = J$, 便得到理想张量映射单射, 进而推广为对所有模的平坦性。最后剩余域非零才负责“忠实”二字。

全局完备化未必忠实。例如 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 平坦, 但取素数 $q \neq p$, q 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆, 所以

$$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p = 0.$$

这不违反局部结论, 因为 $\mathbb{Z}$ 不是在 (p) 处的局部环; 先局部化为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 再完备化, 便是忠实平坦映射。忠实性判断的是保留哪些模的信息, 不是把“平坦”换成一个更强的形容词而不增加假设。

13.4.5 Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持

定理 13.4.4. 对交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 及其极大理想进完备化 $B = \widehat{R}$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$, 有

$$\dim B = \dim R, \quad e_{\mathfrak{n}}(B) = e_{\mathfrak{m}}(R).$$

更一般地, 对非零有限生成的 R 模 M ,

$$\dim_B \widehat{M} = \dim_R M, \quad e_{\mathfrak{n}}(\widehat{M}) = e_{\mathfrak{m}}(M).$$

证明. 命题 13.3.6 给出 $\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M} \cong M/\mathfrak{m}^{r+1}M$ 。两者的标量作用都通过同一个商环 $B/\mathfrak{n}^{r+1} \cong R/\mathfrak{m}^{r+1}$ 分解, 所以子模及组成列完全相同, 特别是

$$\ell_B(\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M}) = \ell_R(M/\mathfrak{m}^{r+1}M).$$

B 已证为 Noether 局部环, $\widehat{M}$ 已证有限且由忠实平坦性非零, 故两侧都能应用定理 11.4.4. 相等的累计函数给出相等的最终多项式, 比较次数与首项即得维数和重数。取 $M = R$ 得环的结论。□

因此完备化保留局部长度增长及其决定的维数, 却未必保留素理想分解的所有细节。例如曲线在形式邻域中可能分出原环中尚未分开的分支; 维数相等并不声称两者素谱同胚。

13.5 有限阶近似与形式邻域

完备化由全部有限阶商组成, 但一次计算通常只能得到其中有限多个。本节说明这类计算究竟确定什么, 以及何时能够从所有阶的近似恢复原环中的结论。

13.5.1 有限阶商、截断数据与相容逆系统

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。 $R/\mathfrak{m}^N$ 保留点附近小于 N 阶的信息, 称为一个有限阶邻域的坐标环; 这些商的相容系统描述形式邻域 (formal neighbourhood)。此处只使用商环和逆极限, 不涉及形式概形理论。

在 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中模掉 $(x, y)^3$, 得到基 $1, x, y, x^2, xy, y^2$ 。相乘后删去全次数至少三的单项式, 即为商环乘法。对尖点局部环 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^2 - x^3)$, 二阶邻域 $R/\mathfrak{m}^3$ 中变成关系 $y^2 = 0$; 直到模 $\mathfrak{m}^4$ 时, 右侧的三次项才重新可见。一个低阶商无法单独区分所有高阶方程。

命题 13.5.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $\widehat{R}$ 为极大理想进完备化, $f_1, \dots, f_s \in R[X_1, \dots, X_r]$ 。在 $\widehat{R}^r$ 中给定一个共同零点, 等价于给定对每个 $N \geq 1$ 的零点 $a_N \in (R/\mathfrak{m}^N)^r$, 且 a_{N+1} 模 $\mathfrak{m}^N$ 等于 a_N 。

证明. 零点逐阶取商显然相容。反向由逆极限定义, 各坐标的相容余类给出 $a \in \widehat{R}^r$ 。多项式运算与取商交换, 所以每个 $f_i(a)$ 在所有有限阶商中为零; $\widehat{R}$ 分离, 故 $f_i(a) = 0$ 。□

命题要求的是一组相容的选择, 不能把“每阶分别找到一个解”不加说明地当作已构成形式解。保证或构造这种相容选择, 需要利用方程本身的条件; 简单根的逐阶提升将在第二十三章系统讨论。

13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象

在复数域上, 多项式、原点附近收敛的幂级数与任意形式幂级数分别给出

$$\mathbb{C}[x] \subseteq \mathbb{C}\{x\} \subseteq \mathbb{C}[[x]].$$

这里 $\mathbb{C}\{x\}$ 表示具有正收敛半径的幂级数环。 $\sum_{n \geq 0} x^n$ 收敛但不是多项式; $\sum_{n \geq 0} n! x^n$ 是形式级数, 却在每个非零 x 处连通项趋零都不满足, 因此不收敛。后一个判断来自相邻通项绝对值之比 $(n+1)|x|$ 最终大于二。

任意给定的形式级数模 x^N 都等于一个多项式。因此有限阶数据不能判定它是否收敛。完备化是代数上的逐阶补全, 不自动赋予解析意义; 若研究收敛性, 还必须另加系数估计或相应的解析定理。

13.5.3 完备化中理想的扩张与收缩

命题 13.5.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化。对每个理想 $J \subseteq R$, 有

$$JB \cap R = J, \quad B/JB \cong \widehat{R/J}.$$

后一完备化关于 $(\mathfrak{m} + J)/J$ 进行。更一般地, 有限生成 R 模 M 的子模 N 满足: 一个 $x \in M$ 的像属于 $\text{im}(\widehat{N} \rightarrow \widehat{M})$, 当且仅当 $x \in N$; 这里各模均取 $\mathfrak{m}$ 进完备化。

证明. 定理 13.2.2 使 $R \rightarrow B$ 单射, 故可写交。商识别已由命题 13.3.6 给出, 而 R/J 为有限生成模, Krull 交定理又使 $R/J \rightarrow \widehat{R/J}$ 单射。因此 $x \in R$ 的像属于 JB 恰当且仅当 $x \in J$ 。一般情形完备化 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, 再使用 M/N 到其完备化的单射即可。□

同一理想收缩等式也可由忠实平坦性和命题 12.5.3 得到。前一证明突出所有阶近似与闭性的关系, 后一证明把它纳入标量扩张的统一结果。两者都不声称 B 的每个理想都是某个 R 理想的扩张。

13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围

当输入为域 k 上的多项式并指定精度 N 时, 模 $(x_1, \dots, x_r)^N$ 的加法、乘法及求单位的逆只涉及有限个系数。若 k 的运算可有效执行, 这些是有限算法。例如对常数项为一的 $f = 1 - h$, 其模 $(x)^N$ 的逆可取

$$1 + h + \dots + h^{N-1} \pmod{(x)^N},$$

因为 $h \in (x)$ 。本节的截断计算均属于这种明确给出精度的任务。

若输入是代数幂级数, 必须同时给出定义方程、所选分支及取得所需系数的方法; 方程本身可能有多个分支, 甚至不能用选定参数表示成幂级数。任意形式级数则含有无限数据, 未必具有有限编码或可计算的系数序列。不能仅凭“它属于完备环”, 就声称存在读入这个对象并完成任意精确判等的有限算法。

即使允许逐个查询系数, 有限次查询也无法区分零级数与一个在所有已查询位置为零、在更高次数才非零的级数。因此截断计算给出的是指定精度内的确定结论; 要从中推断完整等式, 还须有额外的次数界、有限生成关系或已经证明的提升与唯一性结果。局部标准基如何提供这类有限控制, 将在本卷附录 F 中进一步讨论。

本章小结

Artin-Rees 的关键在于把无限多层子模组成一个有限生成的 Rees 模。它给出诱导滤过的稳定性, 使子模自身的拓扑与环境诱导的拓扑一致; 配合 Nakayama 引理, 便得到局部环上有限生成模的分离性和子模闭性。

完备化的正合性先在逐阶商中建立, 再通过相容提升和滤过比较得到。有限展示使完备化等于标量扩张, 理想张量判据随后给出平坦性, 非零剩余域最后给出局部忠实性。完备环的 Noether 性由初始形式的有限生成与收敛消去证明, 而维数保持由相同的 Hilbert-Samuel 函数证明。

形式对象保存所有相容截断；单个截断只保存有限精度。局部理想的闭性允许从任意高精度的理想成员关系恢复原环中的成员关系，却不能据此把任意形式级数视为可计算或收敛的函数。

习题

习题 13.1. 设 R 为 Noether 环，理想 I, J 满足 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ 。证明任意 R 模上的 I 进拓扑与 J 进拓扑相同，且其完备化自然同构。

解. 取 $I = (a_1, \dots, a_r)$ ，各 a_i 的某个幂属于 J 。若共同选择指数 c 使 $a_i^c \in J$ ，则所有全次数至少 $r(c-1)+1$ 的单项式都有一个指数至少 c ，故 $I^{r(c-1)+1} \subseteq J$ 。交换 I, J 同理得 $J^b \subseteq I$ 。于是 $I^{an}M \subseteq J^nM$ 、 $J^{bn}M \subseteq I^nM$ ，两组邻域相互共尾。将相容余类投到另一组商，构成互逆的自然极限同构。□

习题 13.2. 在 $\mathbb{Z}$ 的 (2) 进拓扑中求 $3\mathbb{Z}$ 的闭包。比较在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中相应理想的情形。

解. 因为 $3\mathbb{Z} + 2^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ ，闭包公式给出 $\overline{3\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$ ，故这个真子模不闭。局部化以后 3 成为单位， $3\mathbb{Z}_{(2)} = \mathbb{Z}_{(2)}$ ，当然闭。第一个环中 $(2) \not\subseteq J(\mathbb{Z})$ ，所以没有违反 Krull 交定理的闭性结论。□

习题 13.3. 设 k 为域，令

$$R = k[x, y]/(x^2 - y^3, xy, y^4), \quad S = k[x, y]/(x^2, xy, y^4).$$

证明它们都是局部环，极大理想均由 x, y 的像生成，其伴随分次环同构；再证明 R, S 不同构。可比较平方为零的元素是否全部属于极大理想的平方。

解. 两环都有 k 基 $1, x, y, y^2, y^3$ ：在 R 中用 $x^2 = y^3$ 消去 x^2 ，在 S 中用 $x^2 = 0$ ，其余混合项和 y^4 均为零。这些关系确实给出五维代数；结合性只须额外核对 $x^2y = 0 = xyx$ 及 $x^3 = 0$ 。因此上述标准形唯一。两个理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 均满足 $\mathfrak{m}^2 = (y^2, y^3)$ 、 $\mathfrak{m}^3 = (y^3)$ 、 $\mathfrak{m}^4 = 0$ ，且商为 k ，故是唯一极大理想。两环的逐层乘法都给出 $k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4)$ 。

若 $u \in R$ 满足 $u^2 = 0$ ，先模掉 $\mathfrak{m}$ 得到常数项为零。写 $u = ax + by + cy^2 + dy^3$ ，则

$$u^2 = b^2y^2 + (a^2 + 2bc)y^3.$$

由基的独立性先得 $b = 0$ ，再得 $a = 0$ ，所以 $u \in \mathfrak{m}^2$ 。但在 S 中， $x^2 = 0$ 且 $x \notin \mathfrak{m}^2$ 。环同构保持极大理想及其平方，因而这两个环不同构。此例在任意特征下成立，说明即使底域和全部分次片均相同，分次环仍会遗失高阶乘法信息。□

习题 13.4. 设 $a \in R$ 不是零因子，证明 $\mathcal{R}_{(a)}(R) \cong R[T]$ ，其中 T 对应 at 。若 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 、 $a = \epsilon$ ，求此满射的核。

解. 映射 $R[T] \rightarrow R[t]$ 把 $\sum r_i T^i$ 送到 $\sum r_i a^i t^i$ ，像即 Rees 环。若 a 不是零因子，则每个 a^i 也不是零因子，逐系数比较得到核为零。第二种情形中次数至少二全部消失，次数一的系数须满足 $r_1 \epsilon = 0$ ，即 $r_1 \in (\epsilon)$ ，常数项须为零。因此核为 $(\epsilon T, T^2)$ 。□

习题 13.5. 对固定 $r \geq 0$ ，令 $F^n M = I^{\max(n-r, 0)} M$ 。证明这是稳定 I 滤过；指出稳定开始的一个次数并比较其完备化。

解. 下降性明显. 当 $n < r$ 时, $IF^n M = IM \subseteq M = F^{n+1} M$; 当 $n \geq r$ 时, $IF^n M = I^{n-r+1} M = F^{n+1} M$. 所以可取稳定次数 r . 滤过只把原滤过向后推迟有限步, 与 $I^n M$ 相互共尾, 故给出相同拓扑和自然同构的完备化. $\square$

习题 13.6. 设 k 为域, 在 $R = k[x, y]$ 中取 $I = (x, y)$ 、 $N = (x^a, y^b) \subseteq M = R$, 其中 $a, b \geq 1$. 求 Artin-Rees 等式中最小的 c .

解. 令 $c = \max(a, b)$. 单项式逐项判断给出

$$N \cap I^n = x^a I^{n-a} + y^b I^{n-b} = I^{n-c} (x^a I^{c-a} + y^b I^{c-b}) \quad (n \geq c).$$

所以此 c 可行. 不妨 $b \geq a$. 若 $c' < b$, 取 $n = b$, 则 $y^b \in N \cap I^b$, 但它不属于 $I^{b-c'} (N \cap I^{c'})$: 后一单项式理想的每个不被 x 整除的生成单项式, y 次数至少为 $b + (b - c') > b$. 故最小值为 $\max(a, b)$. $\square$

习题 13.7. 设 R 为 Noether 整环、 $I \neq R$. 证明 $\bigcap_n I^n = 0$, 即使 I 不包含于 Jacobson 根也成立.

解. 令 $N = \bigcap_n I^n$. Artin-Rees 给出 $N = IN$, 对有限生成模 N 的恒等自同态应用定理 3.2.1, 其所得多项式在一处取值属于 $1 + I$, 因而给出某个 $a \in I$ 使 $(1 - a)N = 0$. 因 $I \neq R$, 有 $1 - a \neq 0$; 整环中可约去此元素, 故 $N = 0$. 这里用整环的非零因子性质替代了 $1 - a$ 为单位的条件. $\square$

习题 13.8. 证明每个 $z \in \mathbb{Z}_p$ 唯一写成 $\sum_{i \geq 0} a_i p^i$, 其中 $0 \leq a_i < p$. 证明 z 可逆当且仅当 $a_0 \neq 0$.

解. 从第一个商选择唯一 a_0 , 再从第二个商中减去 a_0 , 剩余是唯一一个 $a_1 p$; 相容性使这种逐位选择持续且唯一. 反向任意这样的数位族给出相容截断. 如果 $a_0 = 0$, 则 z 在剩余域中为零, 不能可逆. 若 $a_0 \neq 0$, 先选整数 b 使 $bz \equiv 1 \pmod{p}$, 再用 $(1 - u)^{-1} = \sum_{j \geq 0} u^j$ 、 $u = 1 - bz \in p\mathbb{Z}_p$ 构造逆元. $\square$

习题 13.9. 设 $m = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i} > 1$, 其中 p_i 是不同素数. 求 $\mathbb{Z}$ 的 (m) 进完备化.

解. 中国剩余定理逐阶给出 $\mathbb{Z}/m^n \mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i n} \mathbb{Z}$, 同构与过渡映射相容. 逆极限与有限直积交换, 因为相容条件逐坐标独立. 指数列 $e_i n$ 在正整数中共尾, 其极限与全部 p_i 次幂商的极限相同, 所以完备化为 $\prod_i \mathbb{Z}_{p_i}$. $\square$

习题 13.10. 设 R 是 Noether 且 I 进完备. 证明每个有限生成的 R 模 M 都 I 进完备. 用 $M = \mathbb{Q}_p$ 说明有限性不能省略.

解. 定理 13.3.7 使自然映射等同于 $M \rightarrow R \otimes_R M$, 因此是同构. 另一方面, 对 $R = \mathbb{Z}_p$ 、 $I = (p)$ 、 $M = \mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$, 有 $p^n M = M$, 故 $\widehat{M} = 0 \neq M$. 这里失败的首先是分离性. $\square$

习题 13.11. 求 $R = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2, x^3)$ 的完备化及其 k 维数. 再求 $k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^3)$ 的完备化.

解. 第一环的极大理想四次幂为零, 因为任何全次数至少四的单项式都被 x^3 或 y^2 整除, 故它已完备. 基为 $1, x, x^2, y, xy, x^2y$, 维数六; 与 $k[[x, y]]/(y^2, x^3)$ 相同. 第二环由商完备化公式得到 $k[[x, y]]/(y^2 - x^3)$. 这一结论不以把每个形式级数直接代入一个有理函数为依据, 而来自全部有限阶商的相容同构. $\square$

习题 13.12. 设 $R = k[x]_{(x)}$ 、 $A = \text{diag}(x^2, x^4) : R^2 \rightarrow R^2$ 、 $M = \text{coker } A$. 求 $\widehat{M}$ 的展示及长度.

解. 在 $\widehat{R} = k[[x]]$ 上保留同一个矩阵, 得 $\widehat{M} \cong k[[x]]/(x^2) \oplus k[[x]]/(x^4)$. 两直和项分别有 k 基 $1, x$ 与 $1, x, x^2, x^3$, 故长度为六. 原模已被 x^4 零化, 各阶商最终恒定, 所以自然映射 $M \rightarrow \widehat{M}$ 本来就是同构. $\square$

习题 13.13. 取 $R = k \times k$ 、 $I = k \times 0$. 求完备化映射, 并直接证明它平坦而不忠实.

解. 所有 R/I^n 都等于第二个 k , 完备化就是投影 $(a, b) \mapsto b$. 作为 R 模, 第二因子为幂等元 $(0, 1)$ 生成的直和项, 因此投射且平坦. 非零模 $k \times 0$ 张量到第二因子后为零, 所以不忠实. 这也给出自然映射不单射的完备化例子. $\square$

习题 13.14. 在 $k[[x, y]]/(x, y)^4$ 中求 $1 - x - y^2$ 的逆, 写出所有全次数小于四的项.

解. 令 $h = x + y^2$, 所求为 $1 + h + h^2 + h^3$ 的三阶截断. 由于 $h^2 = x^2 + 2xy^2 + y^4$, $h^3 \equiv x^3 \pmod{(x, y)^4}$, 答案是 $1 + x + y^2 + x^2 + 2xy^2 + x^3$. 系数 2 在特征二时为零; 等比恒等式说明该式在任意特征都成立. $\square$

习题 13.15. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, A 是 $s \times r$ 矩阵, $b \in R^s$. 证明: 若 $Ax = b$ 在 $\widehat{R}^r$ 中有解, 则在 R^r 中也有解. 说明这个结论为何不保证选定的形式解本身属于 R^r .

解. 令 $N = \text{im}(A) \subseteq R^s$. 完备化正合性说明 $\text{im}(\widehat{A}) = \widehat{N}$ 在 $\widehat{R}^s$ 中的像. 形式解存在意味着 b 的像属于它, 由命题 13.5.2 得 $b \in N$, 即原环中有解. 解的选择可能相差核中的任意元素; 例如零方程 $0x = 0$ 的任意形式级数都是解, 却不必来自 R . $\square$

习题 13.16. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(y^2 - x^3)$ 、 $B = \widehat{R}$. 求两环的维数和极大理想进重数.

解. 命题 11.4.5 给出伴随分次环 $k[X, Y]/(Y^2)$, 其次数零维数一, 每个正次数维数二. 故累计长度为 $2n + 1$. 由 Hilbert-Samuel 定理, $\dim R = 1$ 、 $e(R) = 2$. 完备化各阶商相同, 得到 $\dim B = 1$ 、 $e(B) = 2$. 重数是此指定极大理想的重数. $\square$

习题 13.17. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $J \subseteq R$ 为理想. 证明 $f \in J$ 当且仅当对每个 N 有 $f \in J + \mathfrak{m}^N$. 给出只检查某个固定 N 不足的例子.

解. 反向在有限生成模 R/J 中使用定理 13.2.2, 正向显然. 对任意固定 N , 在 $R = k[x]_{(x)}$ 中取 $J = (x^{N+1})$ 、 $f = x^N$. 则 $f \in J + (x)^N$, 却 $f \notin J$. 所以量词“每个 N ”不能替换成一个事先任意选定的精度. $\square$

习题 13.18. 设 $\text{char } k \neq 2$. 在 $k[[x]]$ 中构造常数项为一、满足 $u^2 = 1 + x$ 的唯一级数, 并说明在 $k = \mathbb{Q}$ 时它不属于 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$.

解. 写 $u = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n x^n$. 比较系数得 $2a_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$, $2a_n = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}$. 由于 2 可逆, 递归唯一决定所有系数, 并保证每阶方程, 故给出唯一形式解. 若它在 $\mathbb{Q}(x)$ 中, 写成互素多项式比 P/Q , 则 $P^2 = (1+x)Q^2$. 不可约因子 $1+x$ 在左侧出现偶数次, 右侧出现奇数次, 矛盾. 于是形式解的存在并不一般下降为原局部环中非线性方程的解. $\square$

习题 13.19*. 设 k 为可数域. 证明存在 $f \in xk[[x]]$ 在 $k(x)$ 上超越; 再证明 $k[[x, y]]$ 中的非零理想 $(y - f(x))$ 与 $k[x, y]_{(x, y)}$ 的交为零.

解. $k[x, T]$ 可数, 每个非零多项式在域 $k((x))$ 中只有有限个根, 因此在 $k(x)$ 上代数的级数只有可数多个. 所有系数仅取两个不同值的级数已不可数, 故可选超越 f , 减去其常数项后仍超越. 代入 $y = f(x)$ 定义连续满射 $k[[x, y]] \rightarrow k[[x]]$, 核为 $(y - f(x))$: 逐单项式使用 $y^j - f(x)^j$ 可被 $y - f(x)$ 整除, 系数和按全次数收敛. 若原局部环的 P/Q 落入此核, $Q(0, 0) \neq 0$ 使 $Q(x, f(x))$ 可逆, 因此 $P(x, f(x)) = 0$. 超越性迫使 $P = 0$. 故该非零理想不是收缩理想的扩张, 说明并非完备环中的所有理想都来自原环. $\square$

第十四章 Kähler 微分与无穷小结构

本章构造 Kähler 微分模与普遍导子，证明商环、复合映射、局部化及基变换公式，并用 Jacobian 计算切空间。微分还检测域扩张的可分性和平方零提升的唯一性；平展与光滑分别需要进一步的平坦性及提升存在条件。

本章目标

- 从生成元与关系构造微分模，并把导子解释为平方零扩张中的截面。
- 正确使用两条微分正合列，保留左端未必单射这一限制。
- 由 Jacobian 矩阵计算有理点切空间，区分局部环余切空间与相对微分纤维。
- 证明有限域扩张的微分消失判据，计算纯不可分扩张的微分。
- 分清提升的存在性、唯一性与平坦性，并在标准例子中实际构造提升。

抛物线的坐标环 $B = k[x, y]/(y - x^2)$ 与 $k[x]$ 同构。若在平面方程上作形式微分，必须有 $dy = 2x dx$ ；这表明 dy 不是独立的一阶方向，而 dx 可用来描述全部变化。换一种多项式展示，答案不应改变。微分模的任务，就是把这种“对方程求导并除去所得关系”的计算做成与展示无关的对象。

一阶变化还可以用平方为零的无穷小量测试：把 x 送到 $x + \varepsilon a$ ，忽略 ε^2 后，乘法相容性恰好给出导子法则。于是微分不仅计算切方向，也能探测一个映射是否允许唯一提升、是否存在提升。比较这些条件时，平坦性和有限展示又承担不同作用，不能仅凭 Jacobian 的外观互相替代。

预备知识是多项式商、模与张量积、局部化及有限域扩张。第十二章的平坦性判据用于比较非分歧与平展，第七章的坐标环和双数例子则提供几何背景。光滑性所需的一阶定义和计算在本章给出。

微分模及两条正合列可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §25, pp. 191–195]。具体多项式商的微分可以直接计算，再经基变换和局部化核对；普遍性质解释了这些计算为何相容。

14.1 导子与微分模

把方程中的变量作一个平方为零的改动，乘法展开时只剩常数项与一次项。导子记录的正是这个一次变化。微分模把所有可能的导子合并成一个普遍对象，使后面的商环、局部化和切空间计算都能从同一构造出发。这里研究的是代数本身允许的导子，不是在环上预先指定某一个微分算子。

14.1.1 基环上的线性导子

定义 14.1.1. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 为交换环同态, M 为 B 模。如果映射 $D: B \rightarrow M$ 对所有 $b, c \in B$ 、 $a \in A$ 都满足

$$D(b+c) = D(b) + D(c), \quad D(bc) = b \cdot D(c) + c \cdot D(b), \quad D(\varphi(a)) = 0,$$

就称 D 为 A 上的**导子** (derivation)。全体这样的映射记为 $\text{Der}_A(B, M)$ 。点态相加及 $(b \cdot D)(c) = b \cdot D(c)$ 使它成为 B 模。

Leibniz 法则给出 $D(1) = 2D(1)$, 故 $D(1) = 0$, 并由归纳得到 $D(b^n) = nb^{n-1}D(b)$ 。又 $D(\varphi(a) \cdot b) = \varphi(a) \cdot D(b)$, 所以导子确为 A 线性映射; 它通常不是 B 线性的, 否则 $D(b) = b \cdot D(1) = 0$ 。例如 $d/dx: k[x] \rightarrow k[x]$ 是 k 导子, 而 $(d/dx)(x) = 1$, 并不满足 $k[x]$ 线性。

若 $\text{char } B = p > 0$, 则任何导子都满足 $D(b^p) = 0$ 。这不是说所有导子都为零: 在 $k[x]$ 上, $D(x) = 1$ 的形式求导仍然存在。它说明导子无法检测 p 次幂方向, 也预示了不可分扩张中的特殊现象。

命题 14.1.2. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, M 为 B 模, $D: B \rightarrow M$ 为映射。在加法群 $B \oplus M$ 上定义

$$(b, m)(c, n) = (bc, bn + cm).$$

这给出一个 A 代数, 单位为 $(1, 0)$, 理想 $0 \oplus M$ 的平方为零。映射 $b \mapsto (b, D(b))$ 是投影到 B 的 A 代数截面, 当且仅当 $D \in \text{Der}_A(B, M)$ 。

证明. 三因子乘积的第二坐标都是 $bcu + bdn + cdm$, 其中第三因子为 (d, u) , 故结合律成立; 交换律、分配律和单位可直接由公式检验。平方为零来自两因子的第一坐标同时为零。截面必须有 $(b, D(b))$ 的形式, 保持加法、乘法以及 A 的像分别就是导子的三个条件。□

这个环称为平方零扩张 $B \oplus M$ 。它把“无穷小变化”变成确切的环运算; 这里的无穷小并非一个任意小的实数, 而是乘积被规定为零的理想元素。

14.1.2 微分模的泛性质

定理 14.1.3. 设 A 为交换环, B 为交换 A 代数。存在 B 模 $\Omega_{B/A}$ 与 A 导子 $d: B \rightarrow \Omega_{B/A}$, 使对任意 B 模 M , 映射

$$\text{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M) \longrightarrow \text{Der}_A(B, M), \quad h \longmapsto h \circ d$$

为自然双射。二者组成的对象在唯一的保持 d 的同构意义下唯一, 称为 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials); d 称为**普遍导子** (universal derivation)。因此, 对

任意 $D \in \text{Der}_A(B, M)$, 都有下列交换图; d 和 D 是 A 导子, 虚线 h 是唯一的 B 线性映射:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{d} & \Omega_{B/A} \\ & \searrow D & \downarrow h \\ & & M \end{array}$$

证明. 记结构同态为 $\varphi: A \rightarrow B$. 取以集合 B 为指标的自由 B 模 $F = \bigoplus_{b \in B} Be_b$, 模掉下列元素生成的子模:

$$e_{b+c} - e_b - e_c, \quad e_{bc} - be_c - ce_b, \quad e_{\varphi(a)} \quad (b, c \in B, a \in A).$$

记所得商为 $\Omega_{B/A}$, 令 db 为 e_b 的像. 三个关系使 d 满足导子的三个公理. 对任意导子 D , 从自由模出发的唯一线性映射 $e_b \mapsto D(b)$ 恰好零化这些关系, 故下降为 $h: \Omega_{B/A} \rightarrow M$. 因各 db 生成微分模, 这个 h 唯一.

若另一对 (Ω', d') 也有此性质, 分别应用泛性质得到 $u: \Omega \rightarrow \Omega'$ 、 $v: \Omega' \rightarrow \Omega$, 满足 $ud = d'$ 、 $vd' = d$. 于是 $vud = d$, 唯一性给出 $vu = 1$, 同理 $uv = 1$. 对 M 的同态作复合即说明双射的自然性. $\square$

普遍性并不表示 d 是最容易手算的导子, 而是任何导子都只能通过它再接一个线性映射. 若 B 由 b_i 作为 A 代数生成, 则 $\Omega_{B/A}$ 由 db_i 作为 B 模生成, 因为乘法法则能把任意多项式的微分化成这些元素的线性组合. 生成元之间的代数关系则会带来微分关系.

14.1.3 多项式环的微分模

命题 14.1.4. 设 A 为交换环, $n \geq 0$ 为整数, $P = A[X_1, \dots, X_n]$. 则

$$\Omega_{P/A} = \bigoplus_{i=1}^n P dX_i, \quad df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i.$$

对任意 P 模 M 和元素 $m_1, \dots, m_n \in M$, 存在唯一 A 导子 $D: P \rightarrow M$ 满足 $D(X_i) = m_i$.

证明. 在单项式上反复使用 **Leibniz** 法则, 任何导子都必须满足所列公式. 反向用该公式定义 $D(f) = \sum_i (\partial f / \partial X_i) m_i$, 多项式形式偏导的乘法公式直接给出 **Leibniz** 法则, 且它零化 A , 所以存在性也成立. 于是自由模 $\bigoplus_i P dX_i$ 具有普遍导子的泛性质, 等同于 $\Omega_{P/A}$. 也可用导子 $\partial / \partial X_j$ 检查线性无关: 它将假定关系 $\sum_i f_i dX_i = 0$ 送到 $f_j = 0$. $\square$

例如在 $k[x, y]$ 中, $d(x^2y) = 2xydx + x^2dy$. 若再施加关系 $y^2 = x^3$, 则必有 $2ydy - 3x^2dx = 0$; 下一节将证明怎样获得全部这样的关系. 对形式幂级数环则需要额外区分连续导子与任意代数导子, 本章的多项式结论不未经证明地推广到无限级数.

14.2 微分模的正合列与基变换

给定代数的生成元以后, 导子的值不能任意选择: 它必须保持方程的微分关系。两条基本正合列分别处理“添加关系”和“改变基环”, 局部化与基变换公式则使这些计算能够转到所需的局部环或基域。

14.2.1 商环的余法正合列

定理 14.2.1 (余法正合列). 设 A 为交换环, B 为交换 A 代数、 $J \subseteq B$ 为理想、 $C = B/J$ 。有 C 模正合列

$$J/J^2 \xrightarrow{\delta} C \otimes_B \Omega_{B/A} \longrightarrow \Omega_{C/A} \longrightarrow 0, \quad \delta(f + J^2) = 1 \otimes df.$$

模 J/J^2 称为相应商映射的**余法模** (conormal module)。不在列的左端添加未经证明的零。

证明. 若 $f \in J^2$, 将它写成有限和 $\sum_i u_i v_i$ 、 $u_i, v_i \in J$, 则 $df = \sum_i (u_i dv_i + v_i du_i)$ 在张量到 C 后为零, 故 δ 良定义。又 $d(bf) = b df + f db$, 第二项在 C 上为零, 所以 δ 是 C 线性的。

将 $C \otimes_B \Omega_{B/A}$ 模掉全部 $1 \otimes df$ 、 $f \in J$, 记商为 Q 。映射 $b + J \mapsto [1 \otimes db]$ 良定义, 因为改变代表元只增加一个被模掉的微分。它是 A 导子。若 $D: C \rightarrow M$ 是任意 A 导子, 复合 $B \rightarrow C$ 后的导子对应一个 $C \otimes_B \Omega_{B/A} \rightarrow M$, 且零化各 df , 故唯一通过 Q 。于是 Q 有 $\Omega_{C/A}$ 的泛性质, 得到所需正合列。□

推论 14.2.2. 设 A 为交换环, $f_1, \dots, f_s \in A[X_1, \dots, X_n]$, $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$, x_i 为变量的像。则有展示

$$B^s \xrightarrow{J_f^t} B^n \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0, \quad (J_f)_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x).$$

因此有限展示交换代数的微分模为有限展示模。

证明. 对 $P = A[X]$ 的商应用余法正合列, $\Omega_{P/A}$ 为以 dX_i 为基的自由模。若 $f = \sum_i g_i f_i$, 在 B 上有 $df = \sum_i g_i df_i$, 因为含 $f_i dg_i$ 的项消失。因此全部微分关系由各 df_i 生成, 给出所列有限矩阵。□

左端不一定单射。例如在特征 p 的域上取 $B = k[t]$ 、 $J = (t^p)$ 。模 J/J^2 是非零的循环 B/J 模, 而 $\delta(t^p) = pt^{p-1}dt = 0$, 所以整个余法映射为零。

14.2.2 复合环映射的微分序列

定理 14.2.3. 设 $A \rightarrow B \xrightarrow{g} C$ 为交换环同态, 则有 C 模正合列

$$C \otimes_B \Omega_{B/A} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{C/A} \xrightarrow{\beta} \Omega_{C/B} \longrightarrow 0,$$

其中 $\alpha(c \otimes db) = c d(g(b))$ 、 $\beta(d_{C/A}c) = d_{C/B}c$ 。

证明. 复合 $B \rightarrow C \xrightarrow{d_{C/A}} \Omega_{C/A}$ 是 A 导子, 故给出 α . 在 $\Omega_{C/A}$ 中模掉各 $d(g(b))$ 生成的子模后, 普遍导子就零化 B 的像, 因此成为 B 导子. 任意 B 导子首先是 A 导子, 并零化这些指定元素, 所以唯一经过此商. 该商即 $\Omega_{C/B}$, 证明正合性. $\square$

改变基环意味着将更多元素视为常数, 所以末端微分模是中间微分模的商. 首箭头则可能不单射. 例如 $A = k$ 、 $B = k[t^p] \subseteq C = k[t]$ 、 $\text{char } k = p$ 时, B 作为多项式环有非零微分 $d(t^p)$, 但其在 $\Omega_{C/k}$ 中的像为零.

14.2.3 微分模的局部化与基变换

命题 14.2.4. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, $S \subseteq B$ 为乘法集. 则

$$\Omega_{S^{-1}B/A} \cong S^{-1}\Omega_{B/A}, \quad d(b/s) = \frac{db}{s} - \frac{b ds}{s^2}.$$

若同时局部化基环, 则把 A 中变成可逆的元素在 B 中一并局部化后, 同一公式仍成立.

证明. 对取值于任意 $S^{-1}B$ 模 M 的 A 导子 $D: B \rightarrow M$, 等式 $D(s \cdot s^{-1}) = 0$ 迫使其延拓满足上述分式公式. 检查良定义: 若 $b/s = b'/s'$, 则存在 $t \in S$ 使 $t(s'b - sb') = 0$. 取导数并在 M 中将 t, s, s' 视为单位; 由于 $s'b - sb' = 0$ 在局部化后成立, 得到

$$s'Db + bDs' - sDb' - b'Ds = 0.$$

连同 $s'b = sb'$, 整理即得两个分式公式相等. 对分式加法和乘法展开可得加法性与 Leibniz 法则: 乘法中的导数项恰分成对第一个和第二个因子的两部分. 故延拓存在且唯一. 它还零化 A 中所增添的逆元, 因为 $D(a^{-1}) = -a^{-2} \cdot D(a) = 0$. 由普遍性得到所述同构. $\square$

命题 14.2.5. 设 B 为交换 A 代数, $A \rightarrow A'$ 为交换环同态, 令 $B' = A' \otimes_A B$. 有自然同构

$$\Omega_{B'/A'} \cong B' \otimes_B \Omega_{B/A}.$$

不需要 A' 在 A 上平坦.

证明. 从右侧到左侧的映射由 $1 \otimes db \mapsto d(1 \otimes b)$ 定义. 反向先在纯张量上定义

$$D(a' \otimes b) = (a' \otimes 1) \otimes db.$$

由于 $d(ab) = a db$ 对 $a \in A$ 成立, 此公式保持张量平衡关系, 因此对任意有限和良定义. 它零化 A' , 并由 $d(bc) = b dc + c db$ 满足乘法法则, 所以对应 $\Omega_{B'/A'}$ 到右侧的映射. 两复合固定所有 $d(1 \otimes b)$ 或 $1 \otimes db$, 而这些元素分别生成两侧, 故互为逆. $\square$

这两个公式允许先在多项式商上写出 Jacobian 展示, 再局部化到指定点, 或改变基域后重新考察方程. 它们保持微分的计算, 却不自动保证原代数的约化性、正则性或光滑性在所有基变换下都保持.

14.3 切空间与 Jacobian 矩阵

一条曲线在一个点附近可能有几条分支，也可能含有重根；只看点集不能分辨这些现象。把点的坐标改成 $a_i + v_i \varepsilon$ 、其中 $\varepsilon^2 = 0$ ，方程留下的一次关系便限制了允许的方向。先从有理点说明这个计算，再讨论剩余域不是基域的情形。

14.3.1 极大理想模平方与余切空间

定义 14.3.1. 设 k 为域， B 为有限型交换 k 代数， $a: B \rightarrow k$ 为一个 k 代数同态， $\mathfrak{m} = \ker a$ 。以 a 赋予 k 一个 B 模结构。向量空间

$$T_a(B) = \operatorname{Der}_k(B, k)$$

称为 B 在这个 k 有理点处的 **Zariski 切空间** (Zariski tangent space)； $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是该点的余切空间。这里的 B 可以含有非零幂零元，不要求它是某个点集的约化坐标环。

命题 14.3.2. 设 k 为域， B 为交换 k 代数， $a: B \rightarrow k$ 为 k 代数同态， $\mathfrak{m} = \ker a$ 。则有自然同构

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} k \otimes_B \Omega_{B/k}, \quad \bar{b} \mapsto 1 \otimes db,$$

以及

$$\operatorname{Der}_k(B, k) \cong \operatorname{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k).$$

若以局部环 $B_{\mathfrak{m}}$ 代替 B ，所得余切空间及切空间相同。

证明. 对 $b, c \in \mathfrak{m}$ ， $1 \otimes d(bc) = 0$ ，故第一个映射良定义。每个 $b \in B$ 都写成 $a(b) + (b - a(b))$ ，其中后项属于 $\mathfrak{m}$ ，所以这个映射满射。反向定义

$$D: B \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \quad D(b) = b - a(b) \pmod{\mathfrak{m}^2}.$$

将 $b = a(b) + b_0$ 、 $c = a(c) + c_0$ 相乘，模掉 $\mathfrak{m}^2$ 后得到 $D(bc) = a(b) \cdot D(c) + a(c) \cdot D(b)$ 。故 D 是取值于剩余域模的 k 导子，由微分模泛性质诱导逆映射。第二个同构由同一泛性质及第一个同构得到。

若 $s \notin \mathfrak{m}$ ，它在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的乘法就是非零标量 $a(s)$ ，已经可逆。因此局部化不改变该商；由局部化正合性，它又等于 $\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}})^2$ 。导子的分式延拓公式也给出相同的切空间。□

上述导子还有直接的点的解释。给定 $D \in T_a(B)$ ，映射

$$B \longrightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \quad b \mapsto a(b) + D(b) \cdot \varepsilon$$

是一个模 ε 后等于 a 的 k 代数同态；乘法相容性恰是导子的公式。反过来，每个这样的同态都唯一给出一个 D 。因此切向量记录的是点向双数环中的一阶延伸。

14.3.2 仿射方程的切空间计算

定理 14.3.3. 设 k 为域, $B = k[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$, 且 $a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$ 满足所有 $f_i(a) = 0$. 以 $X_j \mapsto a_j$ 的求值同态 $B \rightarrow k$ 定义该点的切空间 $T_a(B) = \text{Der}_k(B, k)$. 令

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq n}.$$

则在变量坐标给出的识别下,

$$T_a(B) = \ker(J_f(a) : k^n \rightarrow k^s), \quad \dim_k T_a(B) = n - \text{rank } J_f(a).$$

这个矩阵称为所给方程组的 **Jacobian 矩阵** (Jacobian matrix), 亦称雅可比矩阵。¹

证明. 推论 14.2.2 给出 $B^s \rightarrow B^n \rightarrow \Omega_{B/k} \rightarrow 0$. 张量到 k 后仍右正合, 再取 k 线性对偶, 得到

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_k(k \otimes_B \Omega_{B/k}, k) \longrightarrow k^n \xrightarrow{J_f(a)} k^s.$$

前一命题把左端识别为切空间, 因而得到核的描述及维数公式. 具体说, 一个方向 $v = (v_j)$ 满足

$$f_i(a_1 + v_1\varepsilon, \dots, a_n + v_n\varepsilon) = f_i(a) + \varepsilon \sum_j \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a) v_j = 0;$$

二次以上的改变量因 $\varepsilon^2 = 0$ 全部消失. 这也直接解释了每一行约束的含义. $\square$

例如在 $B = k[x, y]/(xy - 1)$ 中, 每个有理点 (a, b) 都有 $ab = 1$, Jacobian 行为 (b, a) , 秩为一, 所以切空间由 $bv_x + av_y = 0$ 给出, 是一维的. 在尖点曲线 $y^2 = x^3$ 的原点, Jacobian 行 $(-3x^2, 2y)$ 为零, 故切空间是整个 k^2 , 任意特征都如此. 曲线 $xy = 0$ 的原点也有二维切空间, 虽然它有两分支, 而尖点只有一条. 这说明切空间维数能发现某些异常, 却不能单独数出分支.

还须保留方程中的幂零结构. $k[t]/(t^2)$ 只有一个域值点, 但该点切空间为一维; 约化后的坐标环 k 则有零切空间. 两者的点集相同, 一阶延伸却不同. 若已经把理想替换成根理想再计算, 便无法恢复丢掉的方向.

Jacobian 计算还可以寻找参数族中切空间异常增大的位置. 以 t 为参数, 在特征零域 k 上考虑曲线族

$$F_t(x, y) = y^2 - x^3 - t = 0.$$

固定参数后, 切空间维数为二恰好要求 $F_t = 0, \partial F_t/\partial x = -3x^2 = 0, \partial F_t/\partial y = 2y = 0$. 在 $k[t, x, y]$ 中, 相应理想为

$$(y^2 - x^3 - t, -3x^2, 2y) = (y, x^2, t).$$

右边的包含关系可直接由 $t = y^2 - x^3 - F_t$ 核验, 反向也由各生成元的表达式得到. 因此异常点只能出现在参数 $t = 0$ 的原点; 其余参数的每个几何点都有一维切空间. 若只求异常点集, 取根理想得到 (x, y, t) ; 保留原理想则还能看见 $x^2 = 0$ 的加厚信息. 这个计算把消去参数、求根理想和求切空间区分为三个实际任务.

¹ “雅可比矩阵” 见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷 [16, 第六章 “函数矩阵 (雅可比矩阵) 的乘法”].

14.3.3 非完美基域上的切空间

对一般点 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$, 剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 未必等于 k 。局部环自身的余切空间 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2$ 与相对微分的纤维 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_B \Omega_{B/k}$ 是两个不同对象。对 $B_{\mathfrak{p}} \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ 应用余法正合列及微分局部化, 得到

$$\frac{\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}}{(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2} \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_B \Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{\kappa(\mathfrak{p})/k} \longrightarrow 0. \quad (14.1)$$

当点为 k 有理点时, 前一命题给出了左箭头为同构的额外论证; 不能仅凭这条右正合列, 在任意点处也补上同构号。

例 14.3.4. 设 p 为素数、 $k = \mathbb{F}_p(s)$, 其中 s 为超越元。令

$$L = k[u]/(u^p - s).$$

由于 s 在 k 中不是 p 次幂, $u^p - s$ 不可约, 故 L 为域。其唯一局部环的极大理想为零, 局部环余切空间也为零。但微分展示给出

$$\Omega_{L/k} = L du,$$

因为 $d(u^p - s) = 0$ 。这里相对微分纤维非零, 完全来自剩余域扩张的不可分性。若扩域到 $K = k(s^{1/p})$, 则

$$K \otimes_k L \cong K[v]/(v^p), \quad v = u - s^{1/p},$$

几何点处出现一维切空间以及非零幂零元。

不可约性的一个直接检验如下。在代数闭包中, $T^p - s = (T - \alpha)^p$ 。若 α 的最小多项式次数 $r < p$, 它只能为 $(T - \alpha)^r$, 其 T^{r-1} 系数使 $r\alpha \in k$, 从而 $\alpha \in k$, 与 s 非 p 次幂矛盾。最后一事实可由有理函数在 $s = 0$ 处的零点阶数核验: p 次幂的阶数是 p 的倍数, s 的阶数则为一。

这一区别在不完美基域上尤其必要。局部环是域, 因而在环论意义下最简单, 却不能据此断言它相对于给定基域光滑。后面的正则局部环与光滑性判据将分别处理环自身的性质和扩张基域后的性质; 本章的微分计算已经显示两者为何不能合并。

14.4 可分性与光滑性初步

对域扩张, 微分模检测元素之间是否存在不可分关系; 对一般环同态, 它检测平方零改动的唯一性。两者都属于一阶信息, 却不能代替平坦性或提升的存在性。本节证明所需的微分判据, 并把非分歧、光滑和平展的条件分别写明。一般的提升定理见第二十三章。

14.4.1 有限代数域扩张的微分模

先看一个代数元。设 $L = K(\alpha)$, $f \in K[T]$ 为 α 的首一不可约多项式。由于 $L = K[T]/(f)$, 推论 14.2.2 给出

$$\Omega_{L/K} \cong L d\alpha / (f'(\alpha) d\alpha). \quad (14.2)$$

若 f 可分, $f'(\alpha) \neq 0$ 在域中为单位, 故微分模为零. 若 f 不可分, 其不可约性迫使 $f' = 0$, 于是微分模为一维. 一般有限扩张不一定由一个元素生成; 不能把这个单生成元计算直接当作一般情形的证明.

引理 14.4.1. 设 $K \subseteq L$ 为特征 $p > 0$ 的有限域扩张, 令 $F = KL^p$ 为由 K 及所有 p 次幂生成的子域. 存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$, 使

$$[L : F] = p^r, \quad \Omega_{L/K} \cong \bigoplus_{i=1}^r L d\alpha_i.$$

其中 $r = 0$ 恰好表示 $L = KL^p$.

证明. 每个 K 导子都零化 L^p , 再由四则运算法则零化 F , 所以 K 导子与 F 导子相同, 微分模也相同. 逐次选取尚未落入已生成子域的 α_i , 直至生成 L/F . 每次都有 $\alpha_i^p \in F$, 且对应最小多项式为 $T^p - \alpha_i^p$: 若次数小于 p , 在代数闭包中它为 $(T - \alpha_i)^j$, $0 < j < p$, 其下一项系数便使 α_i 已属于前一子域, 矛盾. 因此每步次数为 p , 而有限次数保证过程终止.

于是 $\prod_i \alpha_i^{e_i}$, $0 \leq e_i < p$, 组成 F 基. 自然满射

$$F[X_1, \dots, X_r] / (X_1^p - \alpha_1^p, \dots, X_r^p - \alpha_r^p) \rightarrow L$$

两侧维数都是 p^r , 故为同构. 关系的微分全部为零, 推论 14.2.2 遂给出所列自由基. $\square$

定理 14.4.2. 设 L/K 为有限域扩张. 则

$$\Omega_{L/K} = 0 \iff L/K \text{ 可分}.$$

若 L/K 为特征 $p > 0$ 的非平凡有限纯不可分扩张, 则 $\Omega_{L/K} \neq 0$.

证明. 若扩张可分, 对任意 $\alpha \in L$, 其最小多项式 f 满足 $f'(\alpha) \neq 0$. 微分等式 $f'(\alpha)d\alpha = 0$ 因而给出 $d\alpha = 0$. 这些元素生成微分模, 所以该模为零.

先证非平凡纯不可分情形. 设 L/K 的指数不超过 e , 即 $L^{p^e} \subseteq K$; 有限生成性保证存在同一个 e . 若 $L = KL^p$, 反复取 p 次幂并代回便得 $L = KL^{p^j}$ 对所有 $j \geq 1$ 成立, 特别地 $L = K$, 矛盾. 因此 $KL^p \subsetneq L$, 前一引理给出至少一个非零微分.

最后设 L/K 不可分. 令 E 为 L 中对 K 可分的元素组成的子域; 可分代数扩张对复合及子扩张封闭, 保证这些元素对四则运算封闭. E/K 有限可分. 对任意 $\alpha \in L$, 其不可约多项式在特征 p 下唯一写成 $g(T^{p^a})$, 其中 $g' \neq 0$. 多项式 g 仍不可约, 否则将其分解代入 T^{p^a} 就得到原多项式的分解; 故 g 可分, α^{p^a} 对 K 可分并属于 E . 于是 L/E 纯不可分; 由于原扩张不可分, 它非平凡. 复合微分正合列给出

$$L \otimes_E \Omega_{E/K} \rightarrow \Omega_{L/K} \rightarrow \Omega_{L/E} \rightarrow 0.$$

左端由已证的可分情形为零, 右端由刚证的纯不可分情形非零, 所以中间项非零. 特征零没有不可分代数扩张, 不需此分情形. $\square$

这里使用的只是通常的域论中可分元素组成子域的事实, 微分判据本身已就地证明. 对可分扩张的提升性质, 可参照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §25, Theorem 25.3, pp. 195–196]; 下一小节将说明“提升”究竟要求什么.

14.4.2 非分歧与光滑的基本概念

平方零扩张已经把导子解释为同态的一阶变化。现在还要问：商环中的一个同态，是否来自扩张环中的同态？若 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$ ，任取变量像的代表后，各 f_j 的值都落在被商去的理想中。导子控制不同修正之间的差，但关系中的误差未必能够消掉。因此，提升的存在性和唯一性是两个需要分别考虑的问题。

定义 14.4.3. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态。对任意交换 A 代数 C 、满足 $J^2 = 0$ 的理想 $J \subseteq C$ ，以及 A 代数同态 $u: B \rightarrow C/J$ ，考虑使下式复合等于 u 的 A 代数同态 $\tilde{u}$ ：

$$B \xrightarrow{\tilde{u}} C \longrightarrow C/J.$$

若每组这样的数据都有提升，则称 $A \rightarrow B$ **形式光滑** (formally smooth)；若每组数据至多有一个提升，则称其**形式非分歧** (formally unramified)；若每组数据恰有一个提升，则称其**形式平展** (formally étale)。

“至多一个”允许没有提升，“至少一个”允许有多个，必须分开判断。只用平方零理想已足以检验任意幂零理想：若 $J^N = 0$ ，可沿 C/J 、 C/J^2 、...、 $C/J^N = C$ 逐次提升，因为 J^i/J^{i+1} 的平方为零；存在性、唯一性分别逐次传递。

例如设 k 为域，取

$$B = k[z]/(z^2), \quad C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3), \quad J = (\varepsilon^2).$$

在 C/J 中， $z \mapsto \varepsilon$ 保持关系，因而给出 k 代数同态。若它能够提升，则 z 的像必为 $\varepsilon + a\varepsilon^2$ ，其中 $a \in k$ 。但在 C 中

$$(\varepsilon + a\varepsilon^2)^2 = \varepsilon^2 \neq 0,$$

无论怎样选 a ，误差都不能消去。因此 B 在 k 上不形式光滑。若去掉关系，改用 $k[z]$ ，同样的近似同态却有全部 $z \mapsto \varepsilon + a\varepsilon^2$ 这些提升；自由变量使提升存在，也留下不唯一的变化方向。

定义 14.4.4. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态。若 B 可写成 $A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$ ，其中生成元和关系均有限，则称 B 为**有限展示 A 代数** (也称有限呈示 A 代数)。对这样的同态，若它形式光滑，则称其**光滑** (smooth)；若它形式非分歧，则称其**非分歧** (unramified)；若 B 作为 A 模平坦且 $\Omega_{B/A} = 0$ ，则称其**平展** (étale)。

本节固定在有限展示范围内讨论后面三个名称；不据此改写一般文献中用“有限型”表述非分歧的更宽定义。平展的上述平坦性判据与“有限展示且形式平展”等价，这是第二十三章将建立的一般结果；当前只在下文的具体代数上直接核验两套条件。

例如多项式代数 $A[X_1, \dots, X_n]$ 光滑：把每个 $u(X_i)$ 任意提升到 C ，即可唯一按这些已选的像延拓为代数同态。若 $n > 0$ ，选择本身通常不唯一，所以不能据此称形式非分歧。局部化 A_f 则形式平展： f 在 C/J 中的像为单位时，它在 C 中也是单位；若 $ab = 1 + j$ 、 $j^2 = 0$ ，则 $b(1 - j)$ 就是 a 的逆。局部化的泛性质因而给出唯一提升。再用 $A_f = A[T]/(fT - 1)$ 、局部化平坦性及 $\Omega_{A_f/A} = 0$ ，也可直接核验其平展性。

14.4.3 微分模消失与平展性的条件

定理 14.4.5. 设 $A \rightarrow B$ 为任意交换环同态，不加有限性条件。该映射形式非分歧，当且仅当 $\Omega_{B/A} = 0$ 。

证明. 设 $J^2 = 0$ ，且 $v, w: B \rightarrow C$ 为同一个 $u: B \rightarrow C/J$ 的两个提升。差 $D = v - w$ 取值于 J 。由于 $J^2 = 0$ ， u 使 J 成为一个 B 模：取 $u(b)$ 的任意提升乘 J ，结果不依赖选择。展开

$$v(b)v(c) - w(b)w(c) = w(b)D(c) + w(c)D(b) + D(b)D(c)$$

可见最后一项为零，故 D 是 A 导子。如果 $\Omega_{B/A} = 0$ ，微分模泛性质使 $D = 0$ ，两个提升相同。

反向在平方零扩张 $C = B \oplus \Omega_{B/A}$ 中比较 $b \mapsto (b, 0)$ 与 $b \mapsto (b, db)$ 。命题 14.1.2 说明两者都是恒等同态 $B \rightarrow B$ 的提升。形式非分歧使它们相同，故所有 $db = 0$ 。这些元素生成 $\Omega_{B/A}$ ，所以该模为零。□

这项等价也解释了微分模的作用：它的消失控制两个已存在的提升之间的差；提升的存在性与平坦性仍须分别检验。

例 14.4.6. 设 k 为域，取商映射 $A = k[t] \rightarrow B = k = A/(t)$ 。任意 A 导子 $B \rightarrow M$ 都为零，因为 B 的每个元素都来自基环，因此 $\Omega_{B/A} = 0$ ，且该映射有限展示、形式非分歧。但它不平坦：单射 $A \xrightarrow{t} A$ 张量到 B 后变成非零模 B 上的零映射。

它也不是形式光滑。把 $C = k[t]/(t^2)$ 看成 A 代数，令 $J = (t)/(t^2)$ 。恒等映射 $B = k \rightarrow C/J = k$ 不可能提升为 A 代数映射 $B \rightarrow C$ ，因为 t 在 B 中为零，在 C 中却非零。故它是非分歧而非平展的具体例子。

14.4.4 有限展示映射的形式非分歧、非分歧与平展性

对有限展示交换环同态 $A \rightarrow B$ ，微分模控制提升的唯一性，平坦性则是平展判据中的另一个条件：

$$\begin{aligned} \Omega_{B/A} = 0 &\iff \text{形式非分歧} \iff \text{非分歧}, \\ \text{平展} &\iff \text{平坦且} \Omega_{B/A} = 0. \end{aligned}$$

第二行使用刚给出的平展判据作为本章定义。有限展示且形式平展与第二行等价、一般光滑映射必平坦等结果，均为后续提升理论的内容。

命题 14.4.7. 设 A 为交换环， $f \in A[T]$ 为正次数首一多项式，令 $B = (A[T]/(f))_g$ ，其中 g 是商环中的一个元素， t 为 T 的像。若 $f'(t)$ 在 B 中可逆，则 $A \rightarrow B$ 平展，并且形式平展。

证明. 商环由首一除法具有有限 A 基 $1, t, \dots, t^{\deg f - 1}$ ，因而平坦；再局部化仍对 A 平坦，由命题 12.1.5 成立。添加一个生成元及关系 $gU - 1$ 表明 B 有限展示，而 $\Omega_{B/A} = B dt / (f'(t)dt) = 0$ 。所以映射平展。

直接检查提升。设 $J^2 = 0$ ，给定 $u: B \rightarrow C/J$ 。取 $x \in C$ 提升 $u(t)$ ，则 $f(x) \in J$ ，且 $f'(x)$ 为单位，因为它模 J 后为单位。令

$$x' = x - f'(x)^{-1}f(x).$$

平方零条件使 Taylor 展开²恰好为 $f(x') = f(x) + f'(x)(x' - x) = 0$ 。选取代表 g 的多项式 $G \in A[T]$ 。因为 $G(x')$ 模 J 为单位，它本身为单位；而 $f(x') = 0$ 保证这个值不依赖代表的选择。于是 $T \mapsto x'$ 唯一延拓为 $B \rightarrow C$ 。若另一根 x'' 给出同一模 J 的像，则 $0 = f(x'') - f(x') = f'(x')(x'' - x')$ ，故 $x'' = x'$ 。由生成元及局部化泛性质，整个提升唯一。□

这种一元计算通常称为标准平展代数的基本情形。条件必须在实际局部化的环内检查。例如 $A = k[s]$ 、 $B = A[t]/(t^2 - s)$ 总是秩二自由，但微分模为 $(B/(2t))dt$ 。若 $\text{char } k \neq 2$ ，倒置 t 后导数为单位，得到平展映射；在 $t = 0$ 处导数不能相除。若 $\text{char } k = 2$ ，导数处处为零，非零的局部化也不满足这个非分歧条件。

光滑的类似计算允许自由方向。设 $B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_g$ ，其中 $r \leq n$ ，且前 r 个变量对应的 Jacobian 子式在 B 中可逆。给定平方零提升问题，先任取所有变量的提升 x_j ，误差向量 $(f_i(x))_{i=1}^r$ 的各分量落入 J 。保持后 $n - r$ 个变量不变，用可逆的 $r \times r$ 子矩阵解线性方程

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq r} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_r \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_r(x) \end{pmatrix}.$$

所得 $h_j \in J$ 使修正后的方程精确为零， g 仍可逆。故这个有限展示代数形式光滑，也就是光滑。

14.4.5 可分与纯不可分扩张的微分计算

取有限域扩张时，平坦性没有额外障碍，因为向量空间总自由。有限扩张也有限展示：选有限组域生成元，得到有限型 K 代数，关系理想由多项式环的 Noether 性有限生成。因此定理 14.4.2 立即给出：有限域扩张平展当且仅当可分。

例如 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 有 $\Omega = 0$ ，因为 $2\sqrt{2}$ 为单位。相反，若 $k = \mathbb{F}_p(s)$ 、 $L = k(\alpha)$ 、 $\alpha^{p^e} = s$ 、 $e \geq 1$ ，则

$$\Omega_{L/k} = L d\alpha.$$

最小多项式 $T^{p^e} - s$ 的不可约性可用 s 在 $\mathbb{F}_p[s]$ 中的 Eisenstein 判据检验。扩张次数为 p^e ，微分维数却一直为一，因此微分维数不是不可分次数的对数。它测量的是独立的一阶方向，未记录每个方向的全部幂次深度。

这些纯不可分例子不光滑，提升障碍可以直接写出。以 $L = k[u]/(u^p - s)$ 为例，置 $f = T^p - s$ 、 $C = k[T]/(f^2)$ 、 $J = (f)/(f^2)$ 。有 $J^2 = 0$ 、 $C/J = L$ 。若恒等同态 $L \rightarrow C/J$ 有提升， u 的像必为 $T + h$ 、 $h \in J$ 。但

$$(T + h)^p - s = T^p - s + h^p = f \neq 0 \quad \text{在 } C \text{ 中},$$

²泰勒 (Brook Taylor, 1685-1731)，英国数学家，以函数的级数展开研究微积分。

因为 $p \geq 2$ 使 $h^p = 0$, 而 $f \notin (f^2)$ 。这与 $u^p = s$ 矛盾, 所以映射不形式光滑。

多方向的例子是

$$k = \mathbb{F}_p(s, t), \quad L = k(\alpha, \beta), \quad \alpha^p = s, \quad \beta^p = t.$$

有 $[L : k] = p^2$ 及 $\Omega_{L/k} = L d\alpha \oplus L d\beta$ 。这里可把 L 识别为有理函数域 $\mathbb{F}_p(\alpha, \beta)$: 不同模 p 的指数类在多项式恒等式中不会相消, 所以 $\alpha^i \beta^j$, $0 \leq i, j < p$, 对 $k = \mathbb{F}_p(\alpha^p, \beta^p)$ 线性无关, 并显然生成。对应的两个关系微分都为零, 给出所列基。

在这一例子中, 原来的 L 是域, 扩到 L 本身后却有

$$L \otimes_k L \cong L[\varepsilon, \eta]/(\varepsilon^p, \eta^p).$$

把右边变量分别送到第二因子的 α, β 减去第一因子的相应元素, 便得到满射; 两侧 L 维数都是 p^2 , 所以为同构。域扩张的不可分性在此表现为基变换后的一阶方向和幂零结构; 这也延续了例 14.3.4 中“环自身简单, 却不相对光滑”的区别。

本章小结

导子对乘积的一阶变化满足 Leibniz 法则^a, 微分模把这些变化统一为一个泛性质。多项式环的微分自由, 添加关系后则以关系的偏导数形成展示矩阵。余法正合列与复合微分正合列都只保证右正合, 局部化和基变换公式也不替代其他性质所需的条件。

在有理点处, 微分模的剩余纤维是极大理想模平方, 切空间是它的对偶, 也就是 Jacobian 矩阵的核。一般剩余域还会贡献自身的相对微分, 不可分闭点表明两种余切对象可能不同。对有限域扩张, 微分为零恰好等价于可分; 纯不可分扩张中的非零微分可用指数为一的子扩张明确计算。

微分消失等价于形式非分歧, 即平方零提升的唯一性。它不保证提升存在, 也不保证平坦。有限展示范围内, 平展还要求平坦; 标准平展例子的提升则由一次精确的 Newton 修正^b给出。后续光滑性理论将系统建立这些判据之间的关系, 本章的计算已经说明不能省去哪些条件。

^a莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716), 德国数学家及哲学家, 创立微积分, 并研究符号演算。

^b牛顿 (Isaac Newton, 1643-1727), 英国数学家及物理学家, 创立微积分并提出经典力学定律。

习题

习题 14.1. 设 k 为域、 $D : k[x] \rightarrow k[x]$ 为形式求导。求 $\ker D$, 分别讨论特征零与特征 $p > 0$ 。再求 $k[x, y]$ 上同时被两个偏导子零化的多项式。

解. 写 $f = \sum_n a_n x^n$, 则 $Df = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ 。特征零时核为 k , 特征 p 时只有指数被 p 整除的项可以保留, 故核为 $k[x^p]$ 。两个变量的情形逐项比较系数, 得到特征零时为 k , 特征 p 时为 $k[x^p, y^p]$ 。这里系数可来自不完美域, 不能把 $k[x^p]$ 无条件写成 $k[x]$ 中所有 p 次幂的集合。□

习题 14.2. 在 $P = k[x_1, \dots, x_n]$ 上令 $E = \sum_i x_i \partial / \partial x_i$ 。证明每个 d 次齐次多项式满足 $E(f) = df$ 。说明正特征时 $E(f) = 0$ 为什么不能推出 f 为常数。

解. 对 x^α , 有 $E(x^\alpha) = (\sum_i \alpha_i) x^\alpha$ 。同次齐次项都有 $\sum_i \alpha_i = d$, 线性相加得到公式。在特征 p 时, 任意正次数为 p 倍数的齐次多项式都被零化。例如 $x_1^{p-1} x_2$ 非常数, 甚至不必是 p 次幂, 却满足 $E(f) = 0$ 。□

习题 14.3. 设 $A \rightarrow B$ 为交换环同态, C 为交换 A 代数, $J^2 = 0$ 。给定 $u: B \rightarrow C/J$, 并假定已有一个提升 $v: B \rightarrow C$ 。证明全部提升恰为 $v + D$, 其中 $D \in \text{Der}_A(B, J)$, J 的 B 模结构由 u 给出。

解. 任意两个提升的差为取值于 J 的导子, 证明见定理 14.4.5 中的差公式。反过来, $(v + D)(b)(v + D)(c)$ 的二次改变量 $D(b)D(c)$ 为零, 其余一次项由导子法则合并为 $D(bc)$, 所以 $v + D$ 保持乘法, 也保持加法、单位和 A 。它模 J 后等于 u 。不同导子给出不同提升, 因此选定一个提升后, 全部提升与这个导子模一一对应; 若没有初始提升, 仅有导子模并不能证明存在性。□

习题 14.4. 设 k 为域, $n \geq 2$, $B = k[t]/(t^n)$ 。计算 $\Omega_{B/k}$ 的 k 维数, 并计算余法映射 $(t^n)/(t^{2n}) \rightarrow B dt$ 的核。

解. 微分展示为 $\Omega_{B/k} = B dt / (nt^{n-1} dt)$ 。若 $n \neq 0$ 在 k 中, 维数为 $n-1$; 若 $n = 0$, 维数为 n 。余法模以 t^n 的类为一个 B 自由基, 映射等同于乘 nt^{n-1} 。当 $n \neq 0$ 时, 其核由 t 生成; 当 $n = 0$ 时, 整个余法模都是核。两种情形中都不能给该正合列的左端添加零。□

习题 14.5. 设 k 为域, $B = k[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}]$ 。证明 $dx/x, dy/y$ 为 $\Omega_{B/k}$ 的自由基, 计算任意整数 a, b 对应的 $d(x^a y^b)$ 。

解. 多项式微分局部化后, dx, dy 仍为自由基; 分别乘单位 x^{-1}, y^{-1} 得到所述新基。由 $d(x^{-1}) = -x^{-2} dx$ 及整数幂的归纳,

$$d(x^a y^b) = x^a y^b \left(a \frac{dx}{x} + b \frac{dy}{y} \right).$$

公式中的整数解释为其在 k 中的像, 因此正特征时仍有效。□

习题 14.6. 设 B, C 为交换 A 代数, $D = B \otimes_A C$ 。证明

$$\Omega_{D/A} \cong (D \otimes_B \Omega_{B/A}) \oplus (D \otimes_C \Omega_{C/A}).$$

解. 取任意 D 模 M 。一个 A 导子 $\delta: D \rightarrow M$ 限制到 $B \otimes 1, 1 \otimes C$, 给出两个导子 δ_B, δ_C 。它被这两者决定, 因为

$$\delta(b \otimes c) = (1 \otimes c) \delta_B(b) + (b \otimes 1) \delta_C(c).$$

反过来, 此公式保持 A 平衡关系, 且乘法展开验证 Leibniz 法则, 所以每一对导子都唯一延拓。右侧直和代表这两个导子的自由选择, 因而具有 $\Omega_{D/A}$ 的泛性质, 得到同构。□

习题 14.7. 设 k 为域, $m \geq 2$, 环同态 $k[u] \rightarrow k[t]$ 由 $u \mapsto t^m$ 给定. 计算 $\Omega_{k[t]/k[u]}$, 并判断在何处局部化后微分模为零.

解. 把 $k[t]$ 写成 $k[u][T]/(T^m - u)$, 得到 $\Omega_{k[t]/k[u]} = k[t] dt / (mt^{m-1} dt)$. 若 $m \neq 0$ 在 k 中, 微分模在素理想 $\mathfrak{p}$ 处为零当且仅当 $t \notin \mathfrak{p}$: 此时系数为单位; 若 $t \in \mathfrak{p}$, 系数落入局部极大理想, 余模非零. 若 $m = 0$, 微分模自由秩一, 在每个素理想处均非零. $\square$

习题 14.8. 设 $\text{char } k \neq 2, 3$, $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$. 证明 $\omega = 2x dy - 3y dx$ 是 $\Omega_{B/k}$ 中的非零挠元, 且 $y\omega = x^2\omega = 0$.

解. 微分关系为 $2y dy = 3x^2 dx$, 由 $y^2 = x^3$ 立即算得所列两个乘积为零. 为证 $\omega \neq 0$, 用尖点坐标环的识别 $B = k[t^2, t^3] \subset k[t]$. 若 $\omega = 0$, 展示中的唯一关系生成元使某个 $h \in B$ 满足 $-3y = -3hx^2$, $2x = 2hy$. 后一式在分式域中给出 $h = t^{-1}$, 但 $B \subseteq k[t]$, 不含 t^{-1} , 矛盾. 因此 $\omega \neq 0$, 而 $y \neq 0$ 在整环 B 中, 确为挠元. $\square$

习题 14.9. 设 $\text{char } k = 2$, $B = k[x, y]/(y - x^2)$. 计算每个 k 有理点的切空间, 并解释 $\partial(x^2)/\partial x = 0$ 为什么不使该曲线具有二维切空间.

解. 点为 (a, a^2) , Jacobian 行为 $(0, 1)$, 所以切空间是 $\{(v, 0) : v \in k\}$, 维数一. 方程对 y 的偏导仍为单位, 给出非零约束. 事实上 $B \cong k[x]$, 微分关系只是 $dy = 0$, 余下 dx 自由; 不能只检查某一个偏导数. $\square$

习题 14.10. 设 k 为域, $B = k[x, y, z]/(xyz)$. 求每个 k 有理点的切空间维数, 按恰有一个坐标为零和至少两个坐标为零分类.

解. Jacobian 行为 (yz, xz, xy) . 若恰有一个坐标为零, 另外两个非零, 三项中恰有一项非零, 矩阵秩一, 切空间维数二; 若至少两个坐标为零, 整行全零, 切空间维数三. 满足方程的点至少有一个零坐标, 这两类穷尽所有有理点. 计算不需要对 k 的特征加限制. $\square$

习题 14.11. 设 k 为域, $r \geq 2$, $B = k[x, y]/(x, y)^r$. 求唯一有理点处的切空间维数及 $\dim_k B$. 说明前者能否恢复后者.

解. 唯一极大理想为 $\mathfrak{m} = (x, y)$, 而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 $\bar{x}, \bar{y}$, 所以切空间维数二. B 的基由全次数小于 r 的单项式组成, 故 $\dim_k B = \sum_{d=0}^{r-1} (d+1) = r(r+1)/2$. 不同 r 给出相同切空间维数而不同的代数维数, 说明切空间只保存一阶信息. $\square$

习题 14.12. 设 k 为域, 考虑尖点参数化 $\nu: t \mapsto (t^2, t^3)$. 直接求 $t = a$ 处诱导的切空间映射. 证明它在 $a = 0$ 处为零, 在 $a \neq 0$ 处单射.

解. 把 $a + v\varepsilon$ 代入得到 $(a^2 + 2av\varepsilon, a^3 + 3a^2v\varepsilon)$, 故切映射为 $v \mapsto (2av, 3a^2v)$. 它满足尖点的切方程, 因为 $-3a^4(2av) + 2a^3(3a^2v) = 0$. 在零点两坐标均为零; 若 $a \neq 0$, 整数二和三不可能同时在域中为零, 至少一项系数非零, 故映射单射. 参数化在点集上单射不保证其每一点的切映射单射. $\square$

习题 14.13. 比较 $B = k[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 在特征不为二和特征二时的微分模及有理点切空间. 在特征二时求该环的约化商.

解. 总有 $\Omega_{B/k} = (B dx \oplus B dy)/(2x dx + 2y dy)$. 特征不为二时, 在每个有理点 (a, b) 上, a, b 不同时为零, 故切空间维数一. 特征二时, 关系多项式为 $(x+y-1)^2$, 微分关系为零, 所以微分模自由秩二, 所有有理点的切空间维数二. 约化商是 $k[x, y]/(x+y-1) \cong k[x]$, 它在对应点的切空间维数一. 这说明改变特征可能把一个方程变成重方程. $\square$

习题 14.14. 设 $k \subseteq K, L = K(\alpha)$, 其中 α 对 K 可分, 最小多项式为 $f(T) = \sum_i a_i T^i$. 给定 k 导子 $D: K \rightarrow L$, 证明它唯一延拓为 $\widetilde{D}: L \rightarrow L$, 并写出 $\widetilde{D}(\alpha)$.

解. 求导 $f(\alpha) = 0$ 迫使

$$\widetilde{D}(\alpha) = -f'(\alpha)^{-1} \sum_i D(a_i) \alpha^i.$$

右边有意义, 因为可分性使 $f'(\alpha) \neq 0$. 在 $K[T]$ 上, 把系数按 D 求导、把 T 的导数指定为该值, 得到取值于 L 的导子, 它零化 f . 对任意 hf , Leibniz 法则使导数在代入 α 后也为零, 所以它下降到 $K[T]/(f) = L$. 其在系数及生成元上的值均已被迫确定, 故唯一. $\square$

习题 14.15. 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, $L = k(\alpha)$, $E = k(\beta)$, 其中 $\alpha^p = s$, $\beta^p = \alpha$. 计算复合微分正合列的三个非零候选项和两条箭头.

解. 有 $\Omega_{L/k} = L d\alpha$, $\Omega_{E/k} = E d\beta$, $\Omega_{E/L} = E d\beta$. 第一箭头将 $1 \otimes d\alpha$ 送到 $d(\beta^p) = 0$, 故为零; 第二箭头将 $d\beta$ 送到 $d\beta$, 为同构. 因此该列为 $E \xrightarrow{0} E \xrightarrow{1} E \rightarrow 0$. 即使各域扩张次数都有限, 首箭头仍可完全丢失一个微分方向. $\square$

习题 14.16. 令 $k = \mathbb{F}_p(s)$, 在代数闭包中置 $L = \bigcup_{n \geq 0} k(s^{1/p^n})$. 证明 L/k 不是可分扩张, 但 $\Omega_{L/k} = 0$. 这为什么不反驳本章定理?

解. 元素 $s^{1/p}$ 的最小多项式为 $T^p - s$, 不可分. 另一方面, 任一 $b \in L$ 属于某个 $\mathbb{F}_p(s^{1/p^n})$, 其有理函数表达式可在下一层逐项取 p 次根, 故 $b = c^p$ 对某个 $c \in L$ 成立. 任意 k 导子都零化 b , 所以普遍导子的所有值均为零, 微分模为零. 该扩张次数无限, 而定理 14.4.2 明确要求有限扩张. $\square$

习题 14.17. 令 $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2 - t - 1)$. 证明 $B[1/5]$ 在 $\mathbb{Z}[1/5]$ 上平展, 并证明特征五纤维不是非分歧代数.

解. 首一除法给出基 $1, t$, 故自由平坦. 微分关系为 $(2t-1)dt = 0$, 而在 B 中 $(2t-1)^2 = 4t^2 - 4t + 1 = 5$. 倒置五后 $2t-1$ 为单位, 所以微分模为零, 有限展示条件也成立. 模五后, $t^2 - t - 1 = (t-3)^2$, 纤维为 $\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 其微分模为 $(\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon))d\varepsilon \neq 0$, 故不非分歧. $\square$

习题 14.18. 在 $C = \mathbb{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中, 求满足 $x^2 = 1 + \varepsilon$ 且 $x \equiv 1 \pmod{\varepsilon}$ 的全部元素. 若把 $\mathbb{Q}$ 改成特征二的域, 会发生什么?

解. 写 $x = 1 + a\varepsilon$, 则 $x^2 = 1 + 2a\varepsilon$, 唯一解为 $1 + \varepsilon/2$. 这正是对误差 $-\varepsilon$ 用导数二作一次修正. 特征二时, 所有这样的平方都等于一, 因此没有解; 不是有多个解, 而是给定提升根本不存在. $\square$

习题 14.19. 设 k 为域, $A = k[t]$, $B = A[x]/(t)$ 。证明 $\Omega_{B/A}$ 自由秩一, 但 B 不在 A 上平坦, 且 $A \rightarrow B$ 不形式光滑。

解. 关系 t 来自基环, 其相对微分为零, 所以 $\Omega_{B/A} = B dx$ 。但乘 t 在 A 上单射, 在非零模 B 上为零, 故不平坦。取 $C = k[t, x]/(t^2)$ 、 $J = (t)$, 则 $C/J = B$ 。恒等同态 $B \rightarrow C/J$ 没有 A 代数提升, 因为那将要求 C 中非零的 t 为零。可见即使微分模非零且自由, 也不能单凭这一条件断言光滑。 $\square$

习题 14.20. 设 A 为交换环, $B = A[x, y]/(xy - 1)$ 。直接证明 $A \rightarrow B$ 形式光滑; 并在一个明确的平方零扩张中构造同一映射的两个不同提升, 说明它一般不形式非分歧。

解. 给定 $B \rightarrow C/J$, 其中 $J^2 = 0$, x 的像为单位。任取它的提升 $u \in C$, 仍为单位, 令 $x \mapsto u$ 、 $y \mapsto u^{-1}$, 即得提升。为展示不唯一, 取 $A = k$ 为域, $C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 基点为 $x, y \mapsto 1$ 。一组提升为 $(1, 1)$, 另一组为 $(1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)$, 乘积均为一, 且两组不同。 $\square$

习题 14.21. 设 $A \rightarrow B$ 形式光滑、形式非分歧或形式平展。对任意交换 A 代数 A' , 证明 $A' \rightarrow A' \otimes_A B$ 分别具有同一形式性质。

解. 给定 A' 代数 C 、平方零理想 J , 一个 A' 代数映射 $A' \otimes_A B \rightarrow C/J$ 由其在 B 上的 A 代数限制决定。原来的形式性质给出该限制提升到 C 的存在性、至多唯一性或恰好唯一性。任一这样的提升与固定的结构映射 $A' \rightarrow C$ 在 A 上相同; 张量积的泛性质因而唯一给出 $A' \otimes_A B \rightarrow C$ 。这两种描述互逆, 所要求的性质随之保持。 $\square$

习题 14.22. 设交换环同态 $A \rightarrow B \rightarrow D$ 中的两个映射均形式光滑, 或均形式非分歧, 或均形式平展。证明复合映射分别具有同一性质。

解. 给定 A 代数平方零提升问题 $D \rightarrow C/J$, 先限制到 B 。形式光滑时先提升 $B \rightarrow C$, 把 C 视为这个结构下的 B 代数, 再利用 $B \rightarrow D$ 的形式光滑性提升整个 D 映射。形式非分歧时, 两个 D 提升限制到 B 必相同, 因此是同一 B 代数结构下的两个提升, 再由第二映射的唯一性相等。两种性质同时成立便得到形式平展的结论。 $\square$

第三编

同调方法与局部环的结构

本编导读

前两编用理想、素理想链、局部化和完备化研究交换环。现在要进一步分辨：相同维数的局部环，为什么有的能够依次选取非零因子，有的却被零因子阻止？一个有限生成模的关系，需要多少层才能记录完毕？这些问题把局部结构与消解的长度联系起来。

第十五章从正则序列开始构造 Koszul 复形，逐项说明微分的符号、同调及其正合性。第十六章随后定义深度，证明极大正则序列的长度与选择无关，并把它刻画为剩余域的 Ext 首次非消失的次数。深度引理和局部化不等式使我们能够沿短正合列、素理想和逐次商比较这些长度。

第十七章研究局部极小自由消解。极小微分在剩余域上变为零，因此 Tor 可以直接读出各层秩；Auslander–Buchsbaum 公式³则把有限投射维数与深度联系起来。第十八章将这些工具用于正则局部环，建立几何定义与同调刻画的等价，并证明局部化、完备化及唯一分解的性质。阶乘性的证明还需要区分两件事：高度一素理想在局部可以生成，与某个主开集上的可逆模实际自由，前者不能单独推出后者。

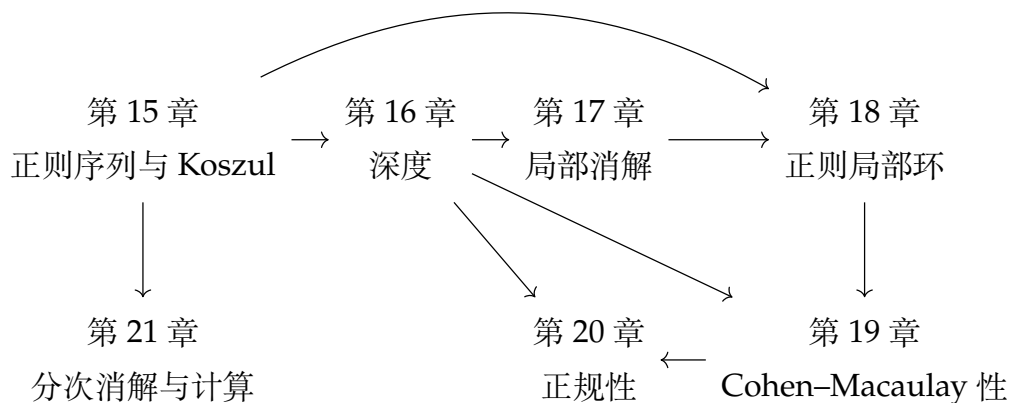
第十九章研究较宽的 Cohen–Macaulay 条件。它允许奇点存在，却仍保证参数系能够成为正则序列；完全交提供一类可以通过 Koszul 复形明确计算的例子。第二十章再把深度要求与余维一的正则性结合，证明 Serre 正规性判据。末尾的第 20.5* 节进一步用秩一反射模解释除子类群。

第二十一章回到多项式计算，证明 Hilbert 合冲定理，建立分次极小消解、Betti 数⁴与 Hilbert 级数的关系，并用模 Gröbner 基和 Schreyer 构造⁵计算关系。本章需要 Koszul 复形、消解与 Tor 的基本性质。末尾的第 21.6* 节把分片多项式的拼接写成核关系，算出具体样条空间的维数。

³奥斯拉德 (Maurice Auslander, 1926-1994)，美国数学家，研究同调代数和表示论。布赫斯鲍姆 (David Alvin Buchsbaum, 1929-2021)，美国数学家，研究交换代数中的自由消解与同调维数。

⁴贝蒂 (Enrico Betti, 1823-1892)，意大利数学家，研究代数方程、拓扑与弹性理论；Betti 数最初用于描述拓扑空间。

⁵施赖尔 (Frank-Olaf Schreyer, 生年未详-)，德国数学家，研究代数几何及 Gröbner 基计算中的合冲模。



图中列出主要证明的直接依赖。第 18 章的阶乘性还用于第 20.5* 节的类群讨论；第 21 章需要第 8 章的 Gröbner 基和第 11 章的分次理论。前两编的维数、关联素理想、平坦性和完备化仍会反复使用，具体调用均在相应证明中指出。

复形、消解、Ext、Tor 及维数平移的一般理论见第四卷第 5—8 章。本编在第 15.2 节建立 Koszul 复形，由引理 15.4.2 给出 Tor 的基本性质，随后在第 16.2 节构造 Ext，并于第 17.1 节、第 17.2 节研究局部自由消解与投射维数。正则序列描述逐次取商是否仍保持单射，消解和同调则记录单射失败及关系不能继续简化的程度。

本编的正则序列、深度、正则环与完全交理论，可配合松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §§16–21] 学习；各章再给出具体结果的位置。几何例子仍在仿射环与局部环的范围内展开，层和概形的系统构造留待后面的几何初步。

第十五章 正则序列与 Koszul 复形

一个方程的乘法核可以用二项复形表示；几个方程的逐次正则性则由 Koszul 复形统一记录。本章先辨析模上非零因子、逐次商与末端非零的要求，证明局部环上有限生成模的正则序列可以重排，再从外代数写出 Koszul 微分、张量积符号及逐元加入的同调正合列。在此基础上证明正则序列的正合性，并对 Noether 局部环上的有限生成模证明逆命题。最后通过具体方程和 Tor 计算，比较独立方程、冗余关系与商环中的重数。

本章目标

- 在每次取商后检验正则性，并说明局部性、有限性和末端非零条件的作用。
- 写出低阶 Koszul 微分，核对张量积、外积和移位中的符号。
- 用逐元加入的正合列证明正则性与 Koszul 同调消失之间的关系。
- 区分自由消解与一般模上的正合 Koszul 复形，完成若干 Tor 的直接计算。

一个元素 $x \in R$ 所决定的两项复形 $0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow 0$ ，其末端商是 R/xR ，起端同调却是 $\text{Ann}_R(x)$ 。所以同一张乘法图同时记录“加上方程 $x = 0$ ”与“ x 是否为零因子”。若 $R = k[t]/(t^2)$ 、 $x = \bar{t}$ ，两端都有非零信息；仅写出商环并不能反映乘法的核。

多个方程可以把这些两项复形张量起来，得到 Koszul 复形。但要让它像一个真正的消解，各方程在逐个取商后都必须保持非零因子的性质，且最后的商不能退化为零。正则序列正是这种逐次独立性的表达。我们将从单个元素的核与像出发，追踪新添一个方程时同调如何变化，而不是先假定长复形自然正合。

本章使用第四章的关联素理想、定理 13.2.2 和第二卷第 9 章的外代数。复形、自由与投射消解、Ext、Tor 及维数平移的系统讨论安排在第四卷第 5—8 章；本章与下一章直接建立当前论证需要的复形、同伦、Tor 和 Ext 构造及基本正合性质。

正则序列及 Koszul 复形可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §16, pp. 123–129]，其中 Theorems 16.4–16.5 分别给出逐元加入的同调正合列与正合性判据。本章把这些映射和符号逐项写出；一元情形应当始终作为核对一般公式的基准。

15.1 正则序列

依次施加几个方程时，每一步都可能产生新的零化关系，因此不能只在原模上逐个检查元素。正则序列要求在每个逐次商上重新检验乘法单射，并保留非零的最终商。

15.1.1 模上非零因子与逐次商

一个方程对模的影响，要同时考察它删去了什么和留下了什么。乘法 $m \mapsto xm$ 若有核，方程 $x = 0$ 已在原模中遇到被 x 零化的部分；若其商为零，则这个方程把整个模都消去了。正则序列排除这两种情形，并要求每增加一个方程后重新作同样的检查。

定义 15.1.1. 设 R 为交换环， $M \neq 0$ 为 R 模。给定 $x \in R$ ，若乘法映射 $M \xrightarrow{x} M$ 单射，则称 x 为 M 上的**非零因子** (non-zero-divisor on a module)。设 $x_1, \dots, x_r \in R$ ，记

$$M_i = M/(x_1, \dots, x_i)M, \quad M_0 = M.$$

若每个 $x_i: M_{i-1} \rightarrow M_{i-1}$ 都单射，且 $M_r \neq 0$ ，则称有序组 $x_1, \dots, x_r$ 为一个 M 上的**正则序列** (regular sequence on a module)。取 $M = R$ 时称为 R 的正则序列。空序列在非零模上正则。

末端商非零也保证每个中间商非零，因为末端商是它们的商。非零因子只说明乘法单射，未要求乘法不满射；因此单位元是任意模上的非零因子，却不能成为正则序列的第一项。对 $R = k[X, Y]$ ，序列 X, Y 正则：第一次商是 $k[Y]$ ，其中 Y 的乘法单射，最后的商为 $k \neq 0$ 。序列 X, XY 则不正则，因为 XY 在 $R/(X)$ 中为零。

模也会改变结论。同一个 $X \in k[X, Y]$ 在环本身上是非零因子，在模 $k[X, Y]/(X)$ 上却把所有元素送到零。此后说“正则”时必须说明所作用的模，不能只看生成理想的表达式。

15.1.2 正则序列的次序

逐次取商使次序看起来不可避免。对一般环与模，次序确实可能改变正则性。例如令

$$R = k[X, Y], \quad M = R \oplus R/(X - 1, Y).$$

在第二个直和项上， X 作用为恒等映射， Y 作用为零。因此 X 在 M 上单射，且 $M/XM \cong k[Y]$ ，所以 X, Y 是 M 正则序列；但 Y 在 M 上已有非零核， Y, X 不是正则序列。这个例子中有一个直和项被第一步完全消去。

定理 15.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}$ 是 M 正则序列，则其任意置换仍为 M 正则序列。

证明. 任意置换可分解为相邻交换，只需在已经除去前面各项后的有限生成模 N 上交换相邻的 x, y 。已知 x 在 N 上单射， y 在 N/xN 上单射。若 $yn = 0$ ，则 $n = xn_1$ ；由 $xyn_1 = 0$ 和 x 单射得 $yn_1 = 0$ 。反复进行得到 $n \in x^a N$ 对每个 a 成立。因 $x \in \mathfrak{m} \subseteq J(R)$ ，定理 13.2.2 给出 $n = 0$ 。故 y 在 N 上单射。

若 $xn = yn'$ ，则在 N/xN 中有 $\bar{y}n' = 0$ ，所以 $n' = xn''$ 。代回并约去 x ，得到 $n = yn''$ 。这证明 x 在 N/yN 上单射。两个次序的末端商同为 $N/(x, y)N$ ，保持非零，后续逐次商也相同。因此相邻交换保持正则性。□

这里 Noether 性和有限性用于 Krull 交定理，元素位于极大理想中则排除了前例中单位元提前消去一部分模的现象。不能把这些假设从结论中删掉。

15.1.3 局部条件与理想包含条件

命题 15.1.3. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环之间的平坦同态, $M \neq 0$ 为 R 模, $x_1, \dots, x_r$ 为 M 正则序列。若

$$(M/(x_1, \dots, x_r)M) \otimes_R S \neq 0,$$

则其像为 $M \otimes_R S$ 上的正则序列。特别地, 忠实平坦扩张保持并反映正则序列。

证明. 每一步的短正合列 $0 \rightarrow M_{i-1} \xrightarrow{x_i} M_{i-1} \rightarrow M_i \rightarrow 0$ 经平坦张量后仍正合, 而余核为相应的逐次商; 加上给定的非零条件即得正则性。若同态忠实平坦, 则非零模的张量仍非零, 故这个条件自动满足。反过来, 设扩张后的序列正则; 每个乘法核张量后为零, 由忠实性原核为零, 末端商若为零, 其张量也将为零, 故原序列正则。□

因此局部化保持逐步单射; 但末端商可能消失。设 R Noether、 M 有限, $I = (x_1, \dots, x_r)$ 。在 $\mathfrak{p} \in \text{Supp } M \cap V(I)$ 处, 定理 3.2.3 保证 $M_{\mathfrak{p}}/IM_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 正则序列可以在那里局部化。在不包含 I 的素理想处, 某个 x_i 成为单位, 末端商则为零。

也要区别“所有相关局部化上正则”与“按指定次序在原模上正则”。序列以外的支集部分可能已经被某个方程删去, 而前面各步的核仍在那里存在。若要检验原来每个乘法的单射性, 应在原环的全部极大理想处检验其核, 而不是只检验末端商的支集。

15.1.4 局部环上有限生成模的正则序列: 非退化约定

此后局部理论的基本对象固定为 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 上的非零有限生成模 M , 并只从 $\mathfrak{m}$ 中选取正则序列。每个有限商 M_i 若由非零的 M_{i-1} 除以 $x_i M_{i-1}$ 得到, Nakayama 引理保证它仍非零。因此在这一范围内, 检查逐次乘法单射已经足够; 定义中的末端非零条件仍保留, 以便在其他情形中准确使用。

对零模, 所有乘法映射都单射; 若允许以此构成任意长正则序列, 长度便不再反映非零模上逐次正则性的限制。本书不在零模上定义上述非退化正则序列; 下一章另外约定 $\text{depth}_R 0 = +\infty$, 使短正合列中的深度公式统一成立。这个数值约定不改变本章的定义。

15.2 Koszul 复形

一条乘法映射记录一个方程的核与商, 多个方程则还需要记录它们之间的关系。外代数的符号使这些关系组成复形, 其同调能同时反映不同阶的失效。

15.2.1 外代数上的 Koszul 微分

定义 15.2.1. 设 R 为交换环, $x = (x_1, \dots, x_r) \in R^r$, 令 $F = R^r$ 的标准基为 $e_1, \dots, e_r$ 。取

$$K_i(x; R) = \bigwedge_R^i F \quad (0 \leq i \leq r), \quad K_i = 0 \quad (i < 0 \text{ 或 } i > r),$$

并以 R 线性延拓规定

$$d_i(e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}) = \sum_{a=1}^i (-1)^{a-1} x_{j_a} e_{j_1} \wedge \cdots \wedge \hat{e}_{j_a} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}. \quad (15.1)$$

这里 $j_1 < \cdots < j_i$, 帽号表示删去该因子, $d_0 = 0$ 。所得链复形记为 $K_\bullet(x; R)$, 称为 x 的 **Koszul 复形** (Koszul complex)。对 R 模 M , 定义 $K_\bullet(x; M) = K_\bullet(x; R) \otimes_R M$ 。

设 R 为交换环, $C_\bullet$ 为 R 模的链复形。本章采用下标递降的微分 $d_i : C_i \rightarrow C_{i-1}$, 它满足 $d_{i-1}d_i = 0$ 。核 $Z_i = \ker d_i$ 中的元素称为**圈** (cycle), 像 $B_i = \operatorname{im} d_{i+1}$ 中的元素称为**边界** (boundary); 其商 $H_i(C) = Z_i/B_i$ 为**同调模** (homology module)。这与第四卷的上链记号 $C^{-i} = C_i$ 相容; 上链微分仍升次。本节先把所需链复形直接写出, 微分平方为零将在下文核验。

15.2.2 一元情形与张量积构造

一元情形为

$$K_\bullet(x; M) : \quad 0 \longrightarrow M \xrightarrow{x} M \longrightarrow 0,$$

左边的 M 位于次数一, 右边位于次数零。因此

$$H_1(x; M) = 0 :_M x, \quad H_0(x; M) = M/xM.$$

二元情形的全部矩阵则是

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} M^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} M \longrightarrow 0.$$

首个矩阵来自 $d(e_1 \wedge e_2) = xe_2 - ye_1$ 。它记录了显然成立的关系 $x(-ym) + y(xm) = 0$ 。一般的 $H_1(x, y; M)$ 则测量是否还有不能由此得到的关系。

命题 15.2.2. 设 R 为交换环, $x_1, \dots, x_r \in R$ 。约定任意两个 R 模链复形 $C_\bullet, D_\bullet$ 的张量积取全次数, 并对齐次元 $u \in C_p, v \in D_q$ 规定

$$d(u \otimes v) = d_C u \otimes v + (-1)^p u \otimes d_D v,$$

在此约定下有链复形同构

$$K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R) \cong K_\bullet(x_1; R) \otimes_R \cdots \otimes_R K_\bullet(x_r; R).$$

证明. 在右边每个因子中选择次数零的 1 或次数一的 e_j 。恰有 i 个次数一因子的张量给出次数 i 的一组基, 按指标顺序送到相应外积。在第 a 个次数一因子上作用微分时, 前面有 $a-1$ 个次数一因子, 张量微分的符号为 $(-1)^{a-1}$, 与 (15.1) 一致。这给出各次数的双射并保持微分。□

15.2.3 符号约定与微分平方为零

命题 15.2.3. 设 R 为交换环, $x = (x_1, \dots, x_r) \in R^r$, M 为 R 模。Koszul 微分满足 $d^2 = 0$, 并且理想 $I = (x_1, \dots, x_r)$ 零化每个 $H_i(x; M)$ 。置换 x 的次序只改变 Koszul 复形的基, 所得复形同构。

证明. 在一次外积上连续删去第 a 与第 b 个因子, 其中 $a < b$, 两种删法分别带符号

$$(-1)^{a-1+b-2}, \quad (-1)^{b-1+a-1}.$$

两项的系数同为 $x_{j_a} x_{j_b}$, 符号相反, 所以逐对相消。此论证在特征二也成立, 因为此时两项之和为零。

令 $h_j(w) = e_j \wedge w$, 并张量上 M 的恒等映射。由微分公式直接展开得到

$$dh_j + h_j d = x_j \text{id}.$$

若 $dw = 0$, 便有 $x_j w = d(h_j w)$, 即 x_j 乘一个圈得到边界。因此 $x_j H_i = 0$, 任意 I 中元素也零化同调。

给定置换 σ , 把新基的第 j 个向量送到旧基的第 $\sigma(j)$ 个向量, 外代数函子给出各阶双射。它把新序列的系数 $x_{\sigma(j)}$ 与相应旧基配对, 故保持微分; 重排外积时的符号已经由外代数负责。□

设 $C_\bullet, D_\bullet$ 为交换环 R 上的链复形, $f, g : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 为链映射。若存在 R 线性映射 $h_i : C_i \rightarrow D_{i+1}$, 使 $f - g = d_D h + h d_C$, 则称 f 与 g **链同伦** (chain homotopy)。上面构造的 h_j 表明乘法 x_j 与零映射链同伦。链同伦映射在同调上相同: 对圈 z , 有 $(f - g)z = d_D(hz)$ 。因此上述同伦比 “ I 零化同调” 给出了更具体的原因。

若 $1 = \sum a_j x_j$, 取 $h = \sum a_j h_j$, 便有 $dh + hd = \text{id}$, 所有同调都为零, 包括 H_0 。所以 “正次数同调消失” 在一般环上并不自动保证正则序列的末端非零条件。

15.3 Koszul 正合性

增加一个方程, 可以看成在已有 Koszul 复形上施加一次乘法, 再取映射锥。由此得到的长正合列把正则性与正次同调消失联系起来, 并说明局部有限性为何在反向判断中必要。

15.3.1 正则序列给出的自由消解

先解释加进最后一个元素如何改变同调。设 $C_\bullet = K_\bullet(x_1, \dots, x_{r-1}; M)$, 记 $y = x_r$ 。把新增的基向量放在外积左端, 则每个次数有

$$K_i(x_1, \dots, x_{r-1}, y; M) \cong C_i \oplus C_{i-1}, \quad d(a, b) = (da + yb, -db).$$

第一项的包含与第二项的投影给出短正合列 $0 \rightarrow C \rightarrow K \rightarrow C[1] \rightarrow 0$, 其中链移位满足 $C[1]_i = C_{i-1}$, $d_{C[1]} = -d_C$ 。

引理 15.3.1. 设 R 为交换环, M 为 R 模, $x_1, \dots, x_{r-1}, y \in R$, $C = K_\bullet(x_1, \dots, x_{r-1}; M)$. 有自然正合列

$$\cdots \longrightarrow H_i(C) \xrightarrow{y} H_i(C) \longrightarrow H_i(x_1, \dots, x_{r-1}, y; M) \longrightarrow H_{i-1}(C) \xrightarrow{y} H_{i-1}(C) \longrightarrow \cdots$$

证明. 对第二项投影得到的圈 $b \in C_{i-1}$, 提升为 $(0, b)$, 其微分是 $(yb, 0)$. 所以连接映射就是乘法 y . 其余正合性也可从这一个公式核对: 若圈 (a, b) 投影为边界 $b = dc$, 则加上边界 $d(0, c) = (yc, -dc)$ 后得到 $(a + yc, 0)$, 来自 C ; 若 C 中圈 a 在 K 中是边界, 则 $a = du + yv$, $dv = 0$, 故其同调类来自乘法 y ; 最后, 若 $yb = -da$, 则 (a, b) 是把 $[b]$ 提升到 K 的圈. 这验证了长列中循环出现的三类位置. $\square$

定理 15.3.2. 设 R 为交换环, $M \neq 0$ 为 R 模, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 为 M 正则序列, $I = (x_1, \dots, x_r)$. 则

$$H_i(x; M) = 0 \quad (i > 0), \quad H_0(x; M) = M/IM.$$

若序列在 R 上正则, 则增广复形 $K_\bullet(x; R) \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 为由有限秩自由模组成的自由消解.

证明. 一元情形已由乘法核算出. 对长度归纳, 令 C 如上. 归纳假设给出 $H_i(C) = 0$ 对 $i > 0$, 而 $H_0(C) = M/(x_1, \dots, x_{r-1})M$. 上述正合列使新复形在 $i \geq 2$ 的同调为零, 在次数一的同调为 $y: H_0(C) \rightarrow H_0(C)$ 的核, 它由正则性为零; 次数零的余核恰为 M/IM . 在 $M = R$ 时, 各项为外幂 $\wedge^i R^r$, 因而自由, 增广映射为自然取商. $\square$

“自由消解”指一条正合的增广链复形, 其各项为自由模. 对一般 M , 上述各项是 M 的有限直和, 不一定自由; 正则序列保证它的正合性, 不能因此把它称为自由消解.

15.3.2 Noether 局部环上有限生成模的反向判据

定理 15.3.3 (Koszul 正合性判据). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 为 $\mathfrak{m}$ 中的元素序列. 以下条件等价:

- I. $x_1, \dots, x_r$ 为 M 正则序列;
- II. $H_i(x; M) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立;
- III. $H_1(x; M) = 0$.

证明. 第一条条件蕴含第二条由定理 15.3.2 得到, 第二条条件显然蕴含第三条. 由第三条条件对 r 归纳; $r = 0$ 或 1 的结论直接来自定义和 Nakayama 引理. 设 $r > 1$, 记 $C = K_\bullet(x_1, \dots, x_{r-1}; M)$, $y = x_r$. 引理 15.3.1 给出

$$H_1(C) \xrightarrow{y} H_1(C) \longrightarrow 0 \longrightarrow H_0(C) \xrightarrow{y} H_0(C).$$

因 R Noether 且 M 有限生成, $H_1(C)$ 是有限生成模. 第一箭头满射且 $y \in \mathfrak{m}$, Nakayama 引理给出 $H_1(C) = 0$. 归纳得前 $r-1$ 项正则, 而最后一个箭头单射说明 y 在相应商上为非零因子. 末端商由 Nakayama 引理非零, 得到全部序列正则. $\square$

这个证明只需次数一的消失; 它通过有限性迫使较短序列的次数一同调也消失. 若元素成为单位, 乘法满射不能再由 Nakayama 推出模为零, 这正是局部条件不能省略之处.

15.3.3 Koszul 同调与非正则性

在 $R = k[X, Y]$ 中取序列 X^2, XY 。若 $(a, b) \in R^2$ 是一次圈，则

$$X^2a + XYb = 0 \iff Xa + Yb = 0.$$

因 X, Y 互素，存在唯一 $c \in R$ ，使 $a = -Yc, b = Xc$ 。边界由 $(-XY, X^2)c = X(-Y, X)c$ 给出，故

$$H_1(X^2, XY; R) \cong R/(X), \quad H_2(X^2, XY; R) = 0.$$

最后一个等式来自 R 为整环。第一次商 $R/(X^2)$ 中非零的 $\bar{X}$ 被 XY 零化；同调把这一失败记录为整个 $R/(X)$ ，而不只是报告“序列不正则”。

另取 $R = k[X, Y]$ 、序列 $X, Y, 0$ 。前两个元素给出 k 的自由消解，最后一个零元素给出的二项复形微分为零。因此新复形是原复形与其移位的直和，有 $H_0 \cong k$ 、 $H_1 \cong k$ ，其余为零。重复一个已经由前面生成的方程会产生相应的冗余关系；例如序列 $X, Y, X + Y$ 经可逆的基变换化为 $X, Y, 0$ ，具有相同同调。

15.4 正则序列算例与 Tor 的基本性质

Koszul 同调可以从很小的方程组直接算出，而无需先掌握一般消解理论。比较一个超曲面、一个正则二元序列与含零因子的方程组，能看见同调怎样区分表面上相似的商环。

15.4.1 超曲面与完全交模型

在多项式环 $R = k[X_1, \dots, X_n]$ 中，非零非常数多项式 f 是环上的非零因子，并且 $R/(f) \neq 0$ 。其消解只有一条乘法：

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{f} R \longrightarrow R/(f) \longrightarrow 0.$$

这解释了超曲面为何有特别简单的关系结构。若 $f_1, \dots, f_c$ 正则，商环则有长度 c 的 Koszul 自由消解，第 i 项秩为 $\binom{c}{i}$ 。这类由正则序列给出的商是完全交的基本模型；完全交局部环的定义及其与 Cohen–Macaulay 性的关系将在第十九章讨论，本节只使用明确给出的方程。

序列 X^a, Y^b 在 $k[X, Y]$ 上正则，其中 $a, b \geq 1$ 。模掉 X^a 后，环作为 $k[Y]$ 模自由，基为 $1, X, \dots, X^{a-1}$ ，故乘 Y^b 单射。商的 k 基为

$$\{X^i Y^j \mid 0 \leq i < a, 0 \leq j < b\},$$

维数为 ab 。正则序列并不要求商环约化： $a > 1$ 时 $\bar{X}$ 可以是非零幂零元。它要求方程逐次作用时没有零因子，不要求最后剩下的点没有重数。

15.4.2 小长度正则序列的显式计算

令 $R = k[X, Y, Z]$ 。序列 X, YZ 正则，因为第一次商 $k[Y, Z]$ 为整环。其长度二消解为

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -YZ \\ X \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{(X \ YZ)} R \longrightarrow R/(X, YZ) \longrightarrow 0.$$

直接核验中间正合性：若 $Xa + YZb = 0$ ，由 $X \nmid YZ$ 得 $b = Xc$ ，随后 $a = -YZc$ 。商对应平面 $X = 0$ 内的两条相交直线，具有不同不可约分支，仍不妨碍正则性。

但 XY, XZ 不正则：第一次商中 $\bar{Y} \neq 0$ ，而 $XZ\bar{Y} = 0$ 。多项式环是整环，只保证第一个非零方程正则；第二步必须在已经取商的环中检验。两个方程在原环中都非零，不能替代这一检验。

若环本身已有零因子，例如 $A = k[U, V]/(UV)$ ，则 U 不能作第一项；不过 $U + V$ 可以。把 A 嵌入 $k[U] \oplus k[V]$ ，像为两分量常数项相同的配对。乘 $U + V$ 对应分别乘 U, V ，两者都单射，所以在 A 上也单射。最后的商同构于 $k[U]/(U^2)$ ，再次出现非约化的正则截面。

15.4.3 外代数与 Tor 的联系

第二卷外代数中的基与反对称乘法，在这里决定自由模的秩和微分符号；“外积”并不是对链复形额外添加的装饰。再把自由消解张量一个模，就会发现原来的正合性可能丢失，这些新增同调正是 Tor 所记录的现象。

定义 15.4.1. 设 R 为交换环， N, M 为 R 模， $F_\bullet \rightarrow N \rightarrow 0$ 为自由消解。对整数 $i \geq 0$ ，复形 $F_\bullet \otimes_R M$ 的第 i 个同调模记为 $\text{Tor}_i^R(N, M)$ ，称为第 i 个 Tor 模。

这个定义不依赖自由消解的选择。具体地，自由性允许从次数零起逐级提升 N 的恒等映射，得到任意两条消解间的链映射；两次提升的差落在下一微分的像中，再逐级提升此差，得到链同伦。两方向的复合因此与恒等映射链同伦；张量仍保留同伦等式，所以诱导同调互逆。第四卷第 7、8 章系统讨论消解的比较与导出函子。

引理 15.4.2. 设 R 为交换环， N, M 为 R 模。Tor 具有自然同构

$$\text{Tor}_i^R(N, M) \cong \text{Tor}_i^R(M, N),$$

并在任一变量的短正合列上给出同调长正合列。若 $a \in R$ 满足 $aN = 0$ 或 $aM = 0$ ，则 $a \text{Tor}_i^R(N, M) = 0$ 。若其中一个模平坦，则所有 $i > 0$ 的 Tor 为零。

证明. 给 N, M 分别选自由消解 P, Q 。在第一象限的双复形 $P_p \otimes_R Q_q$ 中，按 $p + q$ 合并次数，微分取

$$d(u \otimes v) = d_P u \otimes v + (-1)^p u \otimes d_Q v.$$

到 $P \otimes M$ 的增广映射逐项满射，其核在每个固定 p 的竖列上正合，因为 P_p 自由。该核的全复形也正合：给一个全次数的圈，取其非零分量中最大的 p 。这一分量在竖直方向是圈，故可沿该正合列提升为边界；减去此提升的全微分，就消掉最大的 p 分量，只可能增加 $p - 1$ 的分量。有限次重复即把原圈写成边界。每个全次数只有有限多个 p ，

所以不涉及无限求和。于是增广映射诱导同调同构。同样沿横行处理，可把全复形的同调识别为 $N \otimes Q$ 的同调。交换张量因子时加上符号 $(-1)^{pq}$ ，使微分相容，得到所述平衡同构。

固定 P 后，第二变量的短正合列张量 P_i 仍逐项正合，圈的提升、取微分和投回子复形给出长正合列；第一变量由平衡同构得到。若 $aN = 0$ ，消解上的乘法 a 提升为零映射，逐级提升可构造同伦 $a \text{id} = dh + hd$ ，张量后仍成立，所以它同调上为零。若 $aM = 0$ ，乘法已在张量复形上为零。最后，若 M 平坦，把自由消解分成核与像之间的短正合列，逐条张量仍正合，所以正次数同调消失；若 N 平坦，交换两个变量即可。□

推论 15.4.3. 设 R 为交换环， $x = (x_1, \dots, x_r)$ 是 R 正则序列， $I = (x_1, \dots, x_r)$ 。对任意 R 模 M ，有

$$\text{Tor}_i^R(R/I, M) \cong H_i(x; M).$$

若 $IM = 0$ ，则 $\text{Tor}_i^R(R/I, M) \cong M^{\binom{r}{i}}$ 对 $0 \leq i \leq r$ 成立，其他次数为零。

证明. 用定理 15.3.2 给出的自由消解计算 Tor。若 $IM = 0$ ，张量后的每个微分项 $x_j m$ 都为零，同调就是复形本身各项，即所述的有限直和。□

例如 $R = k[X, Y]$ 、 $M = k = R/(X, Y)$ 时，三个非零 Tor 模依次为 k, k^2, k 。这些维数来自两个独立方向的外幂；把商环中的 X, Y 都设为零，也把消解中原来非零的微分全部变成了零。

本章小结

正则序列的条件施加在逐次商上，不能只在原环中检验各元素。局部环上的有限生成模中，Nakayama 引理保证商不消失，Krull 交定理则使相邻元素可以交换次序。

Koszul 微分由删去外积因子和交替符号构成；微分平方为零来自同一对因子的两种删法相消。加进一个元素，相当于把原复形与其移位组合起来，其连接映射就是该元素的乘法。这条正合列既证明正则序列给出消解，也把局部逆命题归结为有限生成同调模上的 Nakayama 引理。

自由消解张量后出现的同调是 Tor。一个正则序列的 Koszul 消解在商模上常变成零微分复形，因而能直接计算这些同调；商环有多个分支或非零幂零元，并不自动破坏原序列的正则性。

习题

习题 15.1. 在 $R = k[X, Y]$ 上，分别判断 X 在 $R/(Y)$ 、 $R/(X)$ 、 $R/(XY)$ 上是否为非零因子；在成立时，判断单元素序列 X 是否正则。

解. 第一模同构于 $k[X]$ ，乘 X 单射且商为 k ，故序列正则。第二模中 X 作用为零而模非零，故不是非零因子。第三模中非零的 $\bar{Y}$ 被 X 零化，也不成立。□

习题 15.2. 设 R 为交换环, $M \neq 0$ 为 R 模, x, y 是 M 正则序列. 证明对任意正整数 a, b , x^a, y^b 仍为 M 正则序列.

解. x^a 显然单射. 证明 y 在 $M/x^a M$ 上单射: 若 $ym = x^a n$, 模掉 xM 得 $m = xm_1$, 约去 x 后有 $ym_1 = x^{a-1}n$, 反复进行得 $m \in x^a M$. 所以 y^b 也在该商上单射. 末端商 $M/(x^a, y^b)M$ 满射到非零的 $M/(x, y)M$, 因而非零. $\square$

习题 15.3. 对正文的模 $M = k[X, Y] \oplus k[X, Y]/(X-1, Y)$, 在极大理想 (X, Y) 处局部化. 解释为何原来不正则的次序 Y, X 在这里变成正则.

解. $X-1$ 在该局部环中是单位, 故第二直和项局部化为零, 剩下 $k[X, Y]_{(X, Y)}$. 先模掉 Y 得 $k[X]_{(X)}$, 其中 X 为非零因子, 末端商为 k , 所以 Y, X 正则. 原来的乘法核全部位于被这次局部化删去的支集部分. $\square$

习题 15.4. 取 $R = k[T] \times k[T]$, $S = k[T]$ 为投影到第一因子的 R 代数, $x = (T, 0)$. 证明 S 平坦但不忠实, 并说明 x 在 S 上正则不能推出它在 R 上正则.

解. S 作为 R 模是幂等元 $(1, 0)$ 给出的直和项, 故投射、从而平坦. 非零模 $0 \times k[T]$ 与 S 张量为零, 所以不忠实. x 在 S 上就是 T , 乘法单射且商为 k ; 在 R 上却零化非零元 $(0, 1)$. $\square$

习题 15.5. 设 k 为域, $R = k[X, Y]$. 把 Koszul 复形 $K_\bullet(X, Y; R)$ 在素理想 (X) 处局部化. 计算其所有同调, 并解释局部化后的序列是否仍按本章约定正则.

解. Y 成为单位, 故 $h = Y^{-1}h_Y$ 满足 $dh + hd = \text{id}$, 全部同调为零. 末端商也为零, 因此该序列不满足本章正则序列的非退化条件. 局部化保持单射, 却不一定保持末端商非零. $\square$

习题 15.6. 对任意交换环 R 中的 x, y, z , 在二次外幂中采用基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$, 写出 $K_\bullet(x, y, z; R)$ 的三个微分矩阵, 并计算相邻矩阵乘积.

解. 三个矩阵依次为

$$d_1 = (x \ y \ z), \quad d_2 = \begin{pmatrix} -y & -z & 0 \\ x & 0 & -z \\ 0 & x & y \end{pmatrix}, \quad d_3 = \begin{pmatrix} z \\ -y \\ x \end{pmatrix}.$$

$d_1 d_2$ 的分量为 $-xy + yx, -xz + zx, -yz + zy$, 均为零; $d_2 d_3$ 的分量为 $-yz + zy, xz - zx, -xy + yx$, 也均为零. 这里只用交换性, 特征二时两项仍相消. $\square$

习题 15.7. 设 R 为交换环, $x, y, a \in R$. 构造 $K_\bullet(x, y + ax; R)$ 与 $K_\bullet(x, y; R)$ 的同构, 并说明对局部环上的有限生成模, 替换 y 为 $y + ax$ 是否改变正则性.

解. 把新一次基 f_1, f_2 分别送到 $e_1, e_2 + ae_1$. 其微分分别为 $x, y + ax$, 且基变换矩阵行列式为一, 故在全部外幂上给出可逆链映射. 张量任意 M 后仍为同构. 若 M 是局部环上的有限生成模, 且 $x, y \in \mathfrak{m}$, 两序列的末端理想相同, 并由 Koszul 正合性判据得到正则性等价; 也可直接看出第二个元素在 M/xM 上的作用没有改变. $\square$

习题 15.8. 设 R 为整环, $0 \neq x \in R$ 为非单位元. 计算 $K_\bullet(x, x; R)$ 的全部同调.

解. 一次圈满足 $x(a+b)=0$, 所以为 $(-c, c)$. 一次边界为 $(-xc, xc)$, 故 $H_1 \cong R/(x)$. 最高微分单射, $H_2 = 0$, 而 $H_0 = R/(x)$. 重复方程提供了一个新的一次同调, 而非另一个正则元素. $\square$

习题 15.9. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 分别计算 $K_\bullet(\varepsilon; R)$ 与 $K_\bullet(\varepsilon; R/(\varepsilon))$ 的同调, 并比较原因.

解. 第一复形中乘法核为 $(\varepsilon) \cong k$, 余核也为 k . 第二复形的微分为零, 所以两处同调都为 k . 前者的非正合性来自环中真实的零因子, 后者则因为张量系数模使乘法完全消失. $\square$

习题 15.10. 在 $R = k[X, Y]/(XY)$ 中计算 $H_i(\bar{X}, \bar{Y}; R)$.

解. 把 R 写成常数项相同的多项式配对, 可知 $\text{Ann}(\bar{X}) = (\bar{Y})$, $\text{Ann}(\bar{Y}) = (\bar{X})$, 两理想交为零. 一次圈恰为 $(\bar{Y}a, \bar{X}b)$, 边界为 $(-\bar{Y}c, \bar{X}c)$. 模掉边界后, $(\bar{Y}, 0)$ 与 $(0, \bar{X})$ 互为相反数, 而且均被 $\bar{X}, \bar{Y}$ 零化; 任意圈都化成该类的 k 倍. 这个类非零, 否则须有 c 同时满足 $-\bar{Y}c = \bar{Y}$, $\bar{X}c = 0$, 前式要求其常数项为 -1 , 后式要求为零, 矛盾. 因此 $H_1 \cong k$, 最高同调为上述零化子之交, 故 $H_2 = 0$, 而 $H_0 = k$. $\square$

习题 15.11. 在 $R = k[X, Y, Z]$ 中证明 $Y - X^2, Z - Y^2, Z$ 是正则序列, 计算末端商的 k 维数, 并写出自由消解各项的秩.

解. 依次前两次商为 $k[X, Z]$, $k[X]$, 所以前两步乘法都是整环中非零元的乘法. 此时 Z 的像为 X^4 , 仍为非零因子, 末端商为 $k[X]/(X^4)$, 维数为四. 三元 Koszul 消解从次数零至三的秩依次为 $1, 3, 3, 1$. $\square$

习题 15.12. 令 $A = k[U, V]/(UV)$. 对 $a, b \in k$, 判断 $aU + bV$ 何时在 A 上为非零因子, 并在成立时求其商环.

解. 若 $a = 0$, 则该元素被非零的 U 零化; $b = 0$ 同理. 若 $a, b \neq 0$, 用常数项相同的配对模型, 乘法分别为乘 aU, bV , 故单射. 在商中 $V = -ab^{-1}U$, 关系 $UV = 0$ 变成 $U^2 = 0$, 所以商环为 $k[U]/(U^2)$. $\square$

习题 15.13. 设 m, n 为正整数, 计算 $\text{Tor}_i^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n)$ 对所有 $i \geq 0$ 的值.

解. 用 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 的自由消解. 张量后为 $\mathbb{Z}/n \xrightarrow{m} \mathbb{Z}/n$. 若 $d = \gcd(m, n)$, 其核由 n/d 的余类生成, 阶为 d , 余核也为 $\mathbb{Z}/d$. 因此次数零、一均为 $\mathbb{Z}/d$, 其余次数为零. $\square$

习题 15.14. 设 R 为交换环, I, J 为理想. 证明

$$\text{Tor}_1^R(R/I, R/J) \cong (I \cap J)/IJ.$$

用此计算 $R = k[X, Y]$, $I = (X^2)$, $J = (XY)$ 时的结果.

解. 对 $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 与 R/J 使用 Tor 长正合列, 因 R 自由得到

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^R(R/I, R/J) \rightarrow I/JI \rightarrow R/J.$$

最后映射的核是 $(I \cap J)/IJ$, 即得同构. 给定例子中 $I \cap J = (X^2Y)$, $IJ = (X^3Y)$, 乘 X^2Y 给出 $(I \cap J)/IJ \cong R/(X)$. $\square$

习题 15.15. 设 k 为域, $d \geq 0$ 为整数, 令 $R = k[X_1, \dots, X_d]_{(X_1, \dots, X_d)}$, 其剩余域自然同构于 k . 计算 $\dim_k \operatorname{Tor}_i^R(k, k)$, 并说明为何答案在 $i > d$ 时为零。

解. 变量逐次取商仍为剩余变量的多项式局部环, 故构成正则序列。其 Koszul 自由消解长为 d , 张量 k 后所有微分为零。因此次数 i 的同调就是 $\wedge^i k^d$, 维数为 $\binom{d}{i}$; 次数超过 d 时复形本身为零。□

习题 15.16. 设 R 为交换环, M 为 R 模, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 。证明

$$H_i(x, 0; M) \cong H_i(x; M) \oplus H_{i-1}(x; M),$$

并由此计算 r 个零元素在 M 上的 Koszul 同调。

解. 新增元素为零时, 分解 $K_i(x, 0; M) = K_i(x; M) \oplus K_{i-1}(x; M)$ 的微分是 $(a, b) \mapsto (da, -db)$, 两个分量不混合, 故同调分裂如式。从空序列的唯一同调 M 开始反复应用, 得到 $H_i(0, \dots, 0; M) \cong M^{\binom{r}{i}}$, 超出 $0 \leq i \leq r$ 的次数为零。□

习题 15.17. 设 R 为离散赋值环, 均匀参数为 π , 分式域为 K 。计算 $K_\bullet(\pi; K)$ 的同调, 说明为何不能由次数一同调为零断言 π 是本章意义的 K 正则序列。

解. $\pi: K \rightarrow K$ 是同构, 所以两处同调都为零。末端商 $K/\pi K = 0$, 违反非退化条件。 K 不是有限生成的 R 模, Nakayama 引理不能用于证明末端商非零, 所以局部环上有限生成模的判据不适用。□

习题 15.18. 对 $R = k[X, Y]$ 中的序列 X^2, XY , 求正次数 Koszul 同调的支集。判断在素理想 (X) 、 (Y) 处分别发生什么。

解. 正文算出唯一非零正次数同调为 $R/(X)$, 支集为 $V(X)$ 。在 (X) 处它仍非零, 故仍有正则性障碍; 此时 Y 为单位, 序列的理想等于 (X) , 第二个方程冗余。在 (Y) 处 X^2 为单位, 全部同调消失, 但末端商也为零, 故仍不构成本章非退化意义的正则序列。□

第十六章 深度与 Serre 条件

深度把局部环上的有限生成模中能够依次选取的正则元素个数变成一个不依赖选择的整数。本章先用 Koszul 同调比较所有极大正则序列，再证明深度等于剩余域的 Ext 首次非零次数。借助这一刻画，建立短正合列中的深度引理、关联素理想的维数估计和局部化不等式，并把各点的深度要求整理为 Serre 条件。这些结果为投射维数、Cohen–Macaulay 模与局部上同调提供共同的计算依据。

本章目标

- 证明极大正则序列同长度，区分“不能延长”与预先假定“长度最大”。
- 说明有限性在深度零判据、Ext 模及局部化估计中的作用。
- 用短正合列比较深度，并辨别何时只有下界、何时可以取得等式。
- 在全部相关素理想处检查 (S_k) ，用关联素理想解释 (S_1) 的含义。

在局部环 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(xy)$ 中， x 和 y 都是零因子，但 $x + y$ 不是：它不落在两个极小素理想 (x) 、 (y) 中。因此仍可从极大理想中选出一个非零因子。若改为 $k[x, y]_{(x, y)}/(x^2, xy)$ ，非零的 $\bar{x}$ 被极大理想的每个元素杀死，连第一步都无从开始。两个环都含一条一维支集，正则元素可选取的长度却不同。

若只按某次选择数出正则元素，就要证明换一种选择不会改变所得最大长度。Koszul 同调与剩余域的 Ext 给出不依赖选择的检验方式；短正合列与局部化又让这种数值在模之间、在不同点之间比较。由此得到的深度不等式，将把可见的维数与隐藏的嵌入结构分开。

本章使用第十五章的正则序列与 Koszul 同调，以及第四章的关联素理想、第九章的维数和参数系。Ext 所需的自由消解、比较同伦与双变量长正合列在第 16.2 节中建立；其更一般的函子理论归第四卷第 5—8 章。这里尚不定义局部上同调，相关构造及深度的另一种刻画将在第二十二章给出。

正则序列长度与 Ext、Koszul 同调之间的关系，可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §16, Theorems 16.6–16.8, pp. 129–131]。本章用于局部化估计的消失引理和关联素理想维数界，对应该书的 Theorems 17.1–17.2[11, pp. 133–134]；环的 Serre 条件在该书 §23, p. 183 中集中说明 [11, §23, p. 183]。本章同时明确有限生成模版本所使用的支集维数。

16.1 深度

维数数的是素理想链，正则序列则问有多少个元素能够依次以单射作用。后一种长度似乎依赖选择：一个不能再延长的序列，是否可能比另一个短？局部有限性使这些长度相同，Koszul 同调给出一个可以同时比较所有选择的量，其共同长度就是深度。

16.1.1 极大正则序列的长度

定义 16.1.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $x_1, \dots, x_t \in \mathfrak{m}$ 为 M 正则序列, 而且不能再添上任何 $y \in \mathfrak{m}$ 得到更长的正则序列, 则称它为 $\mathfrak{m}$ 中的一个**极大正则序列** (maximal regular sequence)。这里“极大”指不能延长, 尚未预先断言其长度最大。

定理 16.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。每个由 $\mathfrak{m}$ 中元素构成的 M 正则序列都能延长为极大正则序列, 且所有极大正则序列长度相同。若 $\mathfrak{m} = (y_1, \dots, y_e)$, 其共同长度为

$$e = \max\{i \mid H_i(y_1, \dots, y_e; M) \neq 0\}.$$

证明. 每添加一个正则元素, 已选元素生成的理想严格增大: 若新元素在原理想中, 它在非零的逐次商上作用为零, 不可能单射。Noether 环的理想升链条件保证这个过程在有限步停止。

先看非零有限生成模 N 上的空序列何时已经极大。此时 $\mathfrak{m}$ 中每个元素都是 N 的零因子。由定理 4.1.8 及引理 1.1.5, $\mathfrak{m}$ 包含于某个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R N$, 于是 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 。存在 $n \neq 0$ 满足 $\mathfrak{m}n = 0$ 。因此 Koszul 最高同调

$$H_e(y; N) = \{n \in N \mid \mathfrak{m}n = 0\}$$

非零, 且没有次数超过 e 的项。反过来, 这样的 n 也使 $\mathfrak{m}$ 中任何元素都不可能正则。

对任意非零有限生成模 N , 令 $q(N) = \max\{i \mid H_i(y; N) \neq 0\}$ 。这个最大值存在, 因为 $H_0 = N/\mathfrak{m}N \neq 0$ 。若 $x \in \mathfrak{m}$ 在 N 上正则, 把 $0 \rightarrow N \xrightarrow{x} N \rightarrow N/xN \rightarrow 0$ 张量 Koszul 复形得到逐项短正合列。圈的提升与取微分给出同调长正合列; 其两个乘法 x 都为零, 因为命题 15.2.3 说明 $\mathfrak{m}$ 零化 Koszul 同调。因此

$$0 \rightarrow H_i(y; N) \rightarrow H_i(y; N/xN) \rightarrow H_{i-1}(y; N) \rightarrow 0$$

正合。于是 $q(N/xN) = q(N) + 1$ 。若极大正则序列长为 t , 连续应用这个等式, 在末端商处得到 $e = q(M) + t$ 。右端除 t 外不依赖所选序列, 故所有长度相同。□

16.1.2 深度的存在性与有限性

定义 16.1.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。 $\mathfrak{m}$ 中任一极大 M 正则序列的长度称为 M 在 R 上的**深度** (depth), 记为 $\text{depth}_R M$ 。约定 $\text{depth}_R 0 = +\infty$; 环的深度是其作为自身模的深度。

定义的选择无关性由定理 16.1.2 保证, 也说明非零有限生成模的深度是有限非负整数。固定极大理想的有限生成组后, 它不超过生成元数。零模取无穷大的约定只用于公式, 不把零模解释为可以在本章定义下具有任意长正则序列的对象。

推论 16.1.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。以下条件等价:

$$\text{I. } \text{depth}_R M = 0;$$

II. $\mathfrak{m} \in \text{Ass}_R M$;

III. $\text{Hom}_R(k, M) \neq 0$.

证明. 前两个条件的等价已在定理 16.1.2 的证明中得到. 一个同态 $k \rightarrow M$ 由 1 的像决定, 该像恰为被 $\mathfrak{m}$ 零化的元素; 非零时其零化子等于 $\mathfrak{m}$, 故后两个条件等价. $\square$

推论 16.1.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $x \in \mathfrak{m}$ 在 M 上为非零因子. 则

$$\text{depth}_R(M/xM) = \text{depth}_{R/(x)}(M/xM) = \text{depth}_R M - 1.$$

证明. 在 M/xM 上取极大正则序列, 提升其元素到 $\mathfrak{m}$, 并把 x 放在最前面, 得到 M 上的极大正则序列, 长度增加一. R 与 $R/(x)$ 的作用在此商模上相同, 两者的极大理想内元素及逐次商一一对应, 故两种底环下深度相等. $\square$

例如 $k[X, Y]_{(X, Y)}$ 上的环本身深度为二, 而模 k 深度为零. 若 R 为任意非零 Artin 局部环, 则非零有限生成模的基座非零, 所以深度为零. 这并不表示模很小: 基座只保证正则序列无法迈出第一步.

16.1.3 深度与维数的不等式

命题 16.1.6. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $x \in \mathfrak{m}$ 在 M 上为非零因子. 则

$$\dim_R(M/xM) = \dim_R M - 1.$$

证明. 令 $A = R/\text{Ann}_R M$, 其极大理想仍记为 $\mathfrak{m}$. 在任一素理想处, 若 x 不在该素理想中, 商模的局部化为零; 若 x 在其中且 M 的局部化非零, Nakayama 引理说明商模的局部化非零. 因此

$$\text{Supp}(M/xM) = \text{Supp } M \cap V(x), \quad \dim(M/xM) = \dim A/(x).$$

由命题 4.1.7, $\text{Supp } M$ 的极小素理想都是关联素理想. x 为非零因子, 故避开这些素理想. 每条包含 x 的支集素链都可以在底部再补上一个极小素理想, 所以 $\dim A/(x) \leq \dim A - 1$.

反向不等式用参数系. 设 $d' = \dim A/(x)$, 由定理 9.4.2 在该局部商环选 d' 个元素, 其生成理想的根为极大理想. 提升到 A , 再加上 x , 得到由 $d' + 1$ 个元素生成的 $\mathfrak{m}$ 准素理想. 定理 9.2.3 给出 $\dim A \leq d' + 1$, 两式合并得等式. $\square$

推论 16.1.7. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模. 则

$$0 \leq \text{depth}_R M \leq \dim_R M \leq \dim R.$$

证明. 沿一个长度为 t 的极大正则序列逐次取商, 维数每次下降一, 末端模仍非零, 其维数至少为零. 因此 $t \leq \dim_R M$. 最后一式来自支集是素谱的子集. $\square$

深度可能严格小于维数. 例如 $A = k[X, Y]_{(X, Y)}/(X^2, XY)$ 的维数为一, 但非零元 $\bar{X}$ 被极大理想零化, 故深度为零. 维数仍看见 Y 方向的素理想链, 正则性却已被闭点处的附加部分阻止.

16.2 Ext 刻画

深度也能从剩余域与模之间首次非零的 Ext 次数读出。下面从自由消解构造 Ext, 证明短正合列与正则元素换环所需的计算性质, 再将正则序列的长度转成这些次数。Ext 的一般理论安排在第四卷第 5—8 章; 这里的证明只用到所列的复形计算。

16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测

定义 16.2.1. 设 R 为交换环, N, M 为 R 模, 选自由消解 $P_\bullet \rightarrow N \rightarrow 0$, 其微分记为 $d_i: P_i \rightarrow P_{i-1}$ ($i \geq 1$)。取上链复形

$$C^i = \operatorname{Hom}_R(P_i, M), \quad \delta^i(f) = f \circ d_{i+1}.$$

因 $d_i d_{i+1} = 0$, 有 $\delta^{i+1} \delta^i = 0$ 。定义

$$\operatorname{Ext}_R^i(N, M) = H^i(C^\bullet) = \ker \delta^i / \operatorname{im} \delta^{i-1} \quad (i \geq 0),$$

并令负次数的 Ext 为零。

自由消解可从一个自由模到 N 的满射开始, 反复对其核选自由满射得到。不同选择之间的比较映射与链同伦按第 15.4.3 小节所述逐级构造; 施加 $\operatorname{Hom}_R(-, M)$ 后, 同伦仍给出相同的上同调映射。因此 Ext 不依赖选择, 且次数零自然同构于 $\operatorname{Hom}_R(N, M)$ 。

引理 16.2.2. 设 R 为交换环, N, M 为 R 模。

1. 短正合列在 Ext 的第二变量给出协变长正合列, 在第一变量给出反变长正合列。
2. 若 $a \in R$ 满足 $aN = 0$, 则 $a \operatorname{Ext}_R^i(N, M) = 0$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。
3. 若 R Noether 且 N, M 有限, 则每个 $\operatorname{Ext}_R^i(N, M)$ 有限, 并且任意乘法集 S 都给出

$$S^{-1} \operatorname{Ext}_R^i(N, M) \cong \operatorname{Ext}_{S^{-1}R}^i(S^{-1}N, S^{-1}M).$$

证明. 第二变量的短正合列经每个 $\operatorname{Hom}_R(P_i, -)$ 仍正合, 因为自由模的映射可对基逐个提升。于是得到短正合的上链复形。其连接映射这样构造: 提升商复形中的一个圈, 取其微分, 结果落在子复形中且为圈; 改变提升或原圈代表只改变一个边界。这也给出正合性: 连接类为零恰好表示可以修正提升使其成为圈, 其他两处分别对应圈来自子复形和边界能够提升。

第一变量的短正合列记为 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 。给两端选自由消解 P', P'' 。在次数零, 把 P_0'' 到 N'' 的映射提升到 N , 合上 $P_0' \rightarrow N'$ 得 $P_0' \oplus P_0'' \rightarrow N$ 满射。其核与两端核也成短正合列: 一个投到 N'' 的关系可先提升到中间, 误差属于 N' , 再从 P_0' 提升并扣去。逐次对这些核重复此构造, 得到中间的自由消解 P , 以及逐项分裂的短正合列 $0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0$ 。施加 $\operatorname{Hom}_R(-, M)$ 后仍逐项正合, 前段圈提升过程便给出反变长正合列。

若 $aN = 0$, 则 $a \operatorname{id}_{P_\bullet}$ 与零映射都提升 N 上的零映射, 故链同伦。可具体从次数零开始: aP_0 落在 $\ker(P_0 \rightarrow N) = \operatorname{im} d_1$, 自由性给出提升 h_0 ; 在次数 i , 差 $a \operatorname{id} - h_{i-1} d_i$ 的微分为零, 再提升到 P_{i+1} , 得到 $a \operatorname{id} = dh + hd$ 。施加 Hom 后乘法 a 在上同调上为零。

最后, 在 Noether 有限情形, 可以在每一步选有限秩自由模, 因为上一核有限生成。Hom 复形各项有限, 所以上同调有限。有限自由模给出 $S^{-1} \operatorname{Hom}_R(P_i, M) \cong \operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}P_i, S^{-1}M)$, 局部化又保持核、像和正合消解, 逐次取上同调即得最后的同构。□

16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性

定理 16.2.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。则

$$\operatorname{depth}_R M = \inf\{i \geq 0 \mid \operatorname{Ext}_R^i(k, M) \neq 0\}.$$

特别地, 右侧集合非空, 其最小值等于正则序列定义的深度。

证明. 对 $t = \operatorname{depth}_R M$ 归纳。 $t = 0$ 时, 由推论 16.1.4, $\operatorname{Ext}_R^0(k, M) = \operatorname{Hom}_R(k, M) \neq 0$ 。设 $t > 0$, 选 $x \in \mathfrak{m}$ 为 M 非零因子, 令 $\bar{M} = M/xM$ 。由推论 16.1.5, $\operatorname{depth}_R \bar{M} = t - 1$ 。

短正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{x} M \rightarrow \bar{M} \rightarrow 0$ 给出 Ext 长正合列。因为 $xk = 0$, 引理 16.2.2 说明所有 Ext 上的乘法 x 为零, 故每个 $i \geq 0$ 有

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^i(k, M) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^i(k, \bar{M}) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^{i+1}(k, M) \longrightarrow 0.$$

又因 x 在 M 上单射, $\operatorname{Hom}_R(k, M) = 0$ 。归纳假设说中间项在 $i < t - 1$ 为零、在 $i = t - 1$ 非零。上述短正合列遂给出 $\operatorname{Ext}_R^i(k, M) = 0$ 对 $i < t$ 成立, 并给出

$$\operatorname{Ext}_R^t(k, M) \cong \operatorname{Ext}_R^{t-1}(k, \bar{M}) \neq 0.$$

这完成归纳。□

例如在 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 上, 用 X, Y 的 Koszul 消解计算 $\operatorname{Ext}_R^i(k, R)$ 。对偶复形的两个矩阵是 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -Y & X \end{pmatrix}$, 其前两处上同调为零, 最后的余核为 k 。所以深度为二。在 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上, 映射 $k \rightarrow R, 1 \mapsto \varepsilon$ 已在次数零非零, 故深度为零, 不必先构造整个无限消解。

16.2.3 局部化与有限生成假设

局部化 Ext 的公式不能把闭点的剩余域直接变成其他素理想处的剩余域。若 $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$, 则 $k_{\mathfrak{p}} = 0$, 而 $\kappa(\mathfrak{p})$ 非零。比较两个地方的深度, 需要额外的维数估计。

引理 16.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M, N \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $t = \operatorname{depth}_R M$ 、 $s = \dim_R N$ 。则

$$\operatorname{Ext}_R^i(N, M) = 0 \quad (0 \leq i < t - s).$$

证明. 对 s 归纳。 $s = 0$ 时, N 的支集只有极大理想, 故 N 有有限长度: 其零化子之根为 $\mathfrak{m}$, 某个 $\mathfrak{m}$ 的幂零化 N , 相邻幂滤过的商是有限维 k 空间。以 k 为因子的组成列和第一变量长正合列, 把结论归结为定理 16.2.3。

一般有限生成模有有限素因子滤过。为说明所用形式, 先在非零商中选一个关联素理想, 就得到一个同构于 $R/\mathfrak{q}$ 的子模; 在其商中重复。所得子模严格升链由 Noether

性终止。各因子的支集包含于原模支集。借助长正合列，只须对 $N = R/\mathfrak{q}$ 证明；若其维数小于 s ，用归纳假设。否则选 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{q}$ ，有

$$0 \longrightarrow R/\mathfrak{q} \xrightarrow{x} R/\mathfrak{q} \longrightarrow R/(\mathfrak{q}, x) \longrightarrow 0.$$

由命题 16.1.6，末项维数为 $s-1$ 。归纳假设使其 Ext 在次数小于 $t-s+1$ 时为零，因此对 $i < t-s$ ，乘法 x 在 $\text{Ext}_R^i(R/\mathfrak{q}, M)$ 上满射。该 Ext 模有限生成且 $x \in \mathfrak{m}$ ，Nakayama 引理说明它为零。□

推论 16.2.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_R M$ ，则

$$\text{depth}_R M \leq \dim(R/\mathfrak{q}).$$

证明. 关联素理想给出非零单射 $R/\mathfrak{q} \rightarrow M$ 。若维数小于深度，上述引理将使 $\text{Hom}_R(R/\mathfrak{q}, M) = 0$ ，与该单射矛盾。□

定理 16.2.6. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模， $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_R M$ 。则

$$\text{depth}_R M \leq \text{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 中连续选取 M 正则元素，直至不能延长，记所得序列长度为 r ，末端商为 L 。升链条件保证过程终止。 $\mathfrak{p}$ 中所有元素都是 L 的零因子，因此由有限素理想回避，存在 $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_R L$ ，使 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ 。推论 16.1.5 和推论 16.2.5 给出

$$\text{depth}_R M = r + \text{depth}_R L \leq r + \dim(R/\mathfrak{q}) \leq r + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

原序列局部化后仍逐次单射，而且所有元素都在 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 中。 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且有限，Nakayama 引理保证每个商非零，所以这是一个长度 r 的 $M_{\mathfrak{p}}$ 正则序列。于是 $r \leq \text{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$ ，代入便得结论。□

有限性在这里至少用于有限关联素理想、Nakayama 引理和有限 Ext 模。一个简单的警示是离散赋值环 R 的分式域 K ：均匀参数在 K 上既单射又满射，因而其商为零。对这样不有限生成的模，不能把局部环上有限生成模的正则序列和深度公式不加说明地照搬。

16.3 深度引理

短正合列把三个模联系起来，深度却通常只满足不等式。首次非零的 Ext 及其连接同态可以说明何时达到等号，也能追踪商去一个非零因子后深度的变化。

16.3.1 短正合列中的深度不等式

定理 16.3.1 (深度引理). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环，

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

为有限生成的 R 模的短正合列，并约定零模深度为 $+\infty$ 。则

$$\begin{aligned}\text{depth } B &\geq \min\{\text{depth } A, \text{depth } C\}, \\ \text{depth } A &\geq \min\{\text{depth } B, \text{depth } C + 1\}, \\ \text{depth } C &\geq \min\{\text{depth } A - 1, \text{depth } B\}.\end{aligned}$$

此外，若 $\text{depth } B > \text{depth } C$ 且 $C \neq 0$ ，则 $\text{depth } A = \text{depth } C + 1$ ；若 $\text{depth } A < \text{depth } B$ 且 $A \neq 0$ ，则 $\text{depth } C = \text{depth } A - 1$ 。

证明. 令 $E^i(X) = \text{Ext}_R^i(k, X)$ 。短正合列给出

$$\cdots \longrightarrow E^{i-1}(C) \longrightarrow E^i(A) \longrightarrow E^i(B) \longrightarrow E^i(C) \longrightarrow E^{i+1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

由定理 16.2.3，深度就是首次非零次数。若 i 小于 A, C 的两个深度，两端 E^i 为零，故 $E^i(B) = 0$ ，得到第一式。若 i 小于 $\text{depth } B$ 与 $\text{depth } C + 1$ ，则 $E^{i-1}(C) = E^i(B) = 0$ ，得到第二式；同样由 $E^i(B) = E^{i+1}(A) = 0$ 得第三式。

若 $c = \text{depth } C < \text{depth } B$ ，则非零模 $E^c(C)$ 单射到 $E^{c+1}(A)$ 。第二式又给出 $\text{depth } A \geq c + 1$ ，故恰等于 $c + 1$ 。若 $a = \text{depth } A < \text{depth } B$ ，则长列使 $E^{a-1}(C)$ 满射到非零的 $E^a(A)$ ；这也表明 $a \neq 0$ 。第三式给出反向界，故深度恰为 $a - 1$ 。零模的情形可从同构直接核对。□

三个下界都不能普遍改成等式。例如分裂列 $0 \rightarrow A \rightarrow A \oplus C \rightarrow C \rightarrow 0$ 中， B 的深度确为两端较小者；但对 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 的列 $0 \rightarrow R \xrightarrow{X} R \rightarrow R/(X) \rightarrow 0$ ，两端深度分别为二和一，中项深度为二。

16.3.2 合冲模的深度

定义 16.3.2. 设 R 为交换 Noether 环， M 为有限生成的 R 模，给定有限秩自由模 F 到 M 的满射。其核 $\Omega M = \ker(F \rightarrow M)$ 称为这次自由展示所得的**合冲模** (syzygy module)。重复对核选择自由满射，得到更高合冲模 $\Omega^j M$ ，其中 $\Omega^0 M = M$ 。

合冲模依赖所选展示；本节的深度估计对每个选择都成立。下一章将用局部极小生成组固定更精细的消解。

推论 16.3.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模。在 M 的任一各项均为有限秩自由模的消解中，第 j 个合冲模满足

$$\text{depth}_R \Omega^j M \geq \min\{\text{depth } R, \text{depth}_R M + j\}.$$

若 $M \neq 0$ 、 $\text{depth}_R M < \text{depth } R$ ，则第一合冲模满足 $\text{depth } \Omega M = \text{depth } M + 1$ 。

证明. 非零有限自由模 $F = R^n$ 与 R 有相同深度，因为正则性在每个直和分量逐项检验。对 $0 \rightarrow \Omega M \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow 0$ 应用深度引理第二式，再逐次归纳，即得下界。若两深度严格不等，深度引理的第一条附加等式给出精确值。遇到零合冲模时深度为无穷大，下界仍成立。□

在 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 上，剩余域 k 深度为零，其第一合冲模 $\mathfrak{m} = (X, Y)$ 深度为一。第二合冲模由 $(-Y, X)$ 生成，与 R 同构，深度为二。这把前章 Koszul 消解的三个次数与深度的逐步增加对应起来。

16.3.3 沿消解逐步比较深度

逐次应用深度引理只能得到下界；达到环的深度以后，继续取合冲模并不会使深度无限增加。例如一个局部环上的非自由模可能具有无限自由消解，而从某一步起所有非零合冲模都与环具有同样深度。消解长度与深度之间还需要额外定理，不能从“每次取核”直接推出长度公式。

命题 16.3.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若有长度 n 的有限自由消解

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则 $\text{depth}_R M \geq \text{depth } R - n$ 。

证明. 若 $n = 0$, M 自由, 结论成立。一般令 $L = \ker(F_0 \rightarrow M)$ 。若 $L = 0$, 结论仍由自由性得出；否则尾部是 L 的长度 $n-1$ 自由消解, 归纳给出 $\text{depth } L \geq \text{depth } R - (n-1)$ 。深度引理第三式于是给出

$$\text{depth } M \geq \min\{\text{depth } L - 1, \text{depth } R\} \geq \text{depth } R - n.$$

□

例如 $R = k[X, Y, Z]_{(X, Y, Z)}$ 、 $M = R/(X, Y)$, Koszul 消解长为二, 上式给出深度至少一；余下的 Z 确为正则元素, 而商的维数为一, 故深度恰为一。对有限投射维数模, 下一章的 Auslander–Buchsbaum 公式将给出精确等式；证明还要用极小消解, 不能把上述不等式当作该公式的证明。

16.4 Serre 条件

深度在一个点的值不能代替所有局部化处的检查。Serre 条件按各素点的局部维数提出统一下界, 使闭点附近的退化与低余维处的性质能够分别比较。

16.4.1 模的 S_k 条件

定义 16.4.1. 设 R 为交换 Noether 环, M 为有限生成的 R 模, $k \geq 0$ 为整数。若对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_R M$ 都有

$$\text{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \geq \min\{k, \dim_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}\},$$

则称 M 满足 **Serre 条件** (Serre's condition) (S_k) 。对 $M = R$ 采用同一定义, 称环 R 满足 (S_k) 。零模的条件为空。

这里采用局部模的维数, 不能把它统一换成 $\dim R_{\mathfrak{p}}$: 模的支集可能只有环境的一部分。例如 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 上的 $M = R/(X)$ 深度与模维数都为一, 按本定义在各点满足全部 (S_k) , 而它并非深度为二的 R 模。

16.4.2 局部化后的深度要求

命题 16.4.2. 设 R 为交换 Noether 环, M 为有限生成的 R 模, $k \geq 0$ 为整数, $S \subseteq R$ 为乘法集。

1. 若 M 满足 (S_k) , 则 $S^{-1}M$ 在 $S^{-1}R$ 上满足 (S_k) 。
2. M 满足 (S_k) 当且仅当每个极大理想处的 $M_{\mathfrak{m}}$ 满足 (S_k) 。
3. (S_{k+1}) 蕴含 (S_k) , 而每个有限生成模都满足 (S_0) 。

证明. 局部化环的素理想对应于原环中避开乘法集的素理想, 且在上述素理想处再局部化所得的环和模与直接局部化相同. 因此深度与模维数都相同, 第一条成立. 任意素理想包含于某个极大理想, 在该极大理想处先局部化再取原素理想, 对象仍相同, 得到第二条的反向; 正向来自第一条. 第三条直接比较最小值, 局部环上非零有限生成模的深度非负. $\square$

注意第二条要求极大理想处的局部模本身满足 (S_k) , 因而已经检查其全部素理想处的条件. 只检查原环各极大理想处的一条深度数值, 并不能自动完成定义中的所有检查.

16.4.3 S_1 、 S_2 与嵌入分支

定理 16.4.3. 设 R 为交换 Noether 环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模. 则 M 满足 (S_1) 当且仅当

$$\text{Ass}_R M = \text{Min}(\text{Supp}_R M),$$

即其关联素理想全是支集的极小素理想。

证明. 若 M 满足 (S_1) , 取 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R M$. 由命题 4.1.6, $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的关联素理想, 故局部深度为零. (S_1) 迫使 $\dim M_{\mathfrak{p}} = 0$, 这表示支集中没有严格小于 $\mathfrak{p}$ 的素理想。

反之, 假设关联素理想都极小. 若 $\mathfrak{p} \in \text{Supp } M$ 且 $\dim M_{\mathfrak{p}} > 0$, 则 $\mathfrak{p}$ 不是支集极小元, 故不属于 $\text{Ass } M$. 关联素理想的局部化公式给出 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \notin \text{Ass } M_{\mathfrak{p}}$, 由推论 16.1.4 局部深度至少为一. 维数为零的各点自动满足条件. 最后, 支集的极小素理想总是关联素理想, 故“全都极小”也给出了集合等号. $\square$

(S_1) 排除了嵌入关联素理想; (S_2) 还要求模维数至少为二的点处能选两步正则序列. 两者的差别可以在 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 、 $M = (X, Y)$ 上看见: M 为整环中的非零理想, 所有非零元的零化子都是零, 所以 $\text{Ass } M = \{0\}$, 满足 (S_1) ; 但前节算出其深度为一, 模维数为二, 故不满足 (S_2) 。

命题 16.4.4. 设 R 为交换 Noether 环, M 为满足 (S_2) 的有限生成的 R 模, $x \in R$ 在 M 上为非零因子. 则 M/xM 满足 (S_1) 。

证明. 取 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M/xM)$. 此时 $x \in \mathfrak{p}$, 且在非零有限生成模 $M_{\mathfrak{p}}$ 上正则. 命题 16.1.6 和推论 16.1.5 都适用. 若 $\dim(M/xM)_{\mathfrak{p}} > 0$, 则 $\dim M_{\mathfrak{p}} \geq 2$, 所以 $\text{depth } M_{\mathfrak{p}} \geq 2$, 商的深度至少为一. 若商的局部维数为零, (S_1) 条件自动满足. $\square$

因此 (S_2) 不只排除当前模的嵌入部分, 也控制正则截面不会新生这种部分。它仍不是正规性的完整条件; 第二十章将另外加入余维一处的正则性, 并证明两种要求如何共同刻画正规环。

本章小结

极大正则序列的共同长度, 可以由固定极大理想生成组的 Koszul 同调最高非零次数确定。正则元素每除去一次, 深度和模维数都下降一; 深度零则等价于存在被极大理想零化的非零元素。

Ext 把正则序列长度改写为首次非零次数。短正合列于是给出三条深度不等式, 有限自由消解给出逐次取合冲模的下界。比较不同素理想处的深度时, 还要计入 $\dim R/\mathfrak{p}$, 不能把闭点剩余域直接局部化成另一点的剩余域。

Serre 条件同时约束所有局部化。 (S_1) 排除嵌入关联素理想, (S_2) 还要求较高维点处的两步正则性, 并保证正则截面满足 (S_1) 。这些条件控制的是局部模结构, 不单独等同于约化或正规。

习题

习题 16.1. 令 $R = k[U, V]/(U, V)^2$ 。求其基座、维数、深度, 并计算 $\dim_k \text{Hom}_R(k, R)$ 。解. R 的基为 $1, \bar{U}, \bar{V}$, 极大理想 $\mathfrak{m} = (\bar{U}, \bar{V})$ 平方为零。一个元素 $a + b\bar{U} + c\bar{V}$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化当且仅当 $a = 0$, 所以基座为 $\mathfrak{m}$, 维数为二。唯一素理想为 $\mathfrak{m}$, 故环维数为零; 非零基座给出深度零, 而 $\text{Hom}_R(k, R)$ 正是该二维基座。□

习题 16.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, M, N 为有限生成的 R 模。证明

$$\text{depth}(M \oplus N) = \min\{\text{depth } M, \text{depth } N\}.$$

解. 用一个 k 的自由消解计算 Ext 。Hom 到有限直和逐项分解为两个 Hom 复形, 所以 $\text{Ext}_R^i(k, M \oplus N) \cong \text{Ext}_R^i(k, M) \oplus \text{Ext}_R^i(k, N)$ 。首次非零次数为两者较小者; 零模对应永远为零的复形, 采用无穷大约定正好保持结论。□

习题 16.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $I \subseteq \text{Ann}_R M$ 。证明作为 R 模与作为 R/I 模计算的深度相同, 并说明这不表示所有相应的 Ext 模都相同。

解. 一个 $\mathfrak{m}$ 中元素在 M 及其各次商上的作用只依赖其模 I 的像。正则序列及不能再延长的条件于是与 R/I 上完全对应, 故深度相同。但取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 、 $I = (\varepsilon)$ 、 $M = k$, 在 $R/I = k$ 上正次数 Ext 为零, 在 R 上则由乘 ε 的无限自由消解得到 $\text{Ext}_R^i(k, k) \cong k$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。深度只记录首次非零次数。□

习题 16.4. 令 $A = k[X, Y, Z]_{(X, Y, Z)}/(XY, XZ)$ 。证明 A 的维数为二、深度为一。

解. 原多项式环中 $(XY, XZ) = (X) \cap (Y, Z)$, 交的两个素理想均为极小素理想: 若 $Xf \in (Y, Z)$, 因 $X \notin (Y, Z)$ 得 $f \in (Y, Z)$, 证明了交等式。 A 嵌入两个整环商的直

和, 故 $X+Y$ 在 A 上为非零因子, 因为其在两个商中分别为 Y, X , 均非零。两个分支的维数分别为二和一, 所以 $\dim A = 2$ 。再模掉 $X+Y$ 得

$$k[Y, Z]_{(Y, Z)}/(Y^2, YZ),$$

其中非零元 $\bar{Y}$ 被极大理想零化, 深度为零。由正则商的深度下降公式, $\text{depth } A = 1$ 。□

习题 16.5. 令 $A = k[X, Y]_{(X, Y)}/(X^2)$ 。证明 Y 在 A 上正则, 并求 $\dim A$ 、 $\text{depth } A$ 。这是否迫使 A 约化?

解. 在未局部化的环中, $k[X, Y]/(X^2)$ 是基为 $1, X$ 的自由 $k[Y]$ 模, 乘 Y 单射; 局部化保持单射, 商 $k[X]_{(X)}/(X^2)$ 非零。所以 Y 正则。幂零元 $\bar{X}$ 不改变素谱, $\dim A = 1$, 由深度维数界得到深度为一。 $\bar{X} \neq 0$ 且平方为零, 故 A 并不约化。□

习题 16.6. 设 R 为离散赋值环, 均匀参数为 π , $a, b \geq 1$ 。计算 $\text{Ext}_R^i(R/(\pi^a), R/(\pi^b))$, 并求 $R/(\pi^b)$ 作为 R 模的深度。

解. 由 $0 \rightarrow R \xrightarrow{\pi^a} R \rightarrow R/(\pi^a) \rightarrow 0$, Hom 复形是

$$R/(\pi^b) \xrightarrow{\pi^a} R/(\pi^b).$$

令 $c = \min(a, b)$, 其核同构于 $R/(\pi^c)$: 当 $a < b$ 时由 π^{b-a} 生成, 当 $a \geq b$ 时为整个模。余核也为 $R/(\pi^c)$ 。因此次数零、一的 Ext 均为此模, 其余为零。 $R/(\pi^b)$ 的非零元 π^{b-1} 被极大理想零化, 所以深度为零。□

习题 16.7. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。证明重复乘 ε 的序列是 k 的自由消解, 分别计算 $\text{Ext}_R^i(k, k)$ 与 $\text{Ext}_R^i(k, R)$ 。

解. 乘 ε 的核与像均为 (ε) , 且增广核也是该理想, 故序列正合。Hom 到 k 后微分全零, 所以所有非负次数 Ext 均为 k 。Hom 到 R 后仍重复乘 ε , 次数零核为 $(\varepsilon) \cong k$, 正次数核与像相等, 所以正次数 Ext 为零。两种系数模的深度都为零, 但更高 Ext 行为不同。□

习题 16.8. 令 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 、 $M = R \oplus k$ 、 $\mathfrak{p} = (X)R$ 。求 M 在闭点及在 $\mathfrak{p}$ 处的深度, 并核对局部化不等式。

解. 闭点处直和中的 k 给出深度零。在 $\mathfrak{p}$ 处, Y 可逆, 因而 $k_{\mathfrak{p}} = 0$, 只剩 $R_{\mathfrak{p}}$, 它是以 X 为均匀参数的一维正则局部环, 直接由 X 正则及维数一得深度一。又 $\dim R/\mathfrak{p} = 1$, 所以不等式是 $0 \leq 1 + 1$, 严格成立。局部化可以删去导致深度零的直和项。□

习题 16.9. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。证明 M 含非零有限长度子模当且仅当 $\text{depth } M = 0$ 。

解. 若 $L \subseteq M$ 非零且有限长度, 选最小正整数 r 使 $\mathfrak{m}^r L = 0$, 则 $\mathfrak{m}^{r-1} L \neq 0$ 中的任一非零元素被 $\mathfrak{m}$ 零化, 深度为零。反过来, 深度零给出单射 $k \rightarrow M$, 其像就是长度一的子模。□

习题 16.10. 在 $R = k[X, Y, Z]_{(X, Y, Z)}$ 中, 求理想 $\mathfrak{m} = (X, Y, Z)$ 和 $I = (X, Y)$ 作为 R 模的深度。

解. R 深度为三。由 $0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$, 中项深度大于末项零, 深度引理给出 $\text{depth } \mathfrak{m} = 1$ 。而 $R/I \cong k[Z]_{(Z)}$ 深度为一, 故 $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 给出 $\text{depth } I = 2$ 。两者都是整环中的非零理想, 支集维数均为三, 却有不同深度。□

习题 16.11. 对上题的环 R , 用三元 Koszul 消解求剩余域 k 的第一、第二、第三合冲模的深度。

解. 第一合冲模为 $\mathfrak{m}$, 深度一。第二合冲模来自 $0 \rightarrow \Omega^2 k \rightarrow R^3 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow 0$, 因三大于一, 深度引理给出深度二。第三合冲模是最左 R 的单射像, 与 R 同构, 深度三。再往前合冲模为零, 其深度按约定为无穷大; 这一步不能解释为又增加了一个有限的深度。□

习题 16.12. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。用极大理想生成组的 Koszul 同调证明

$$\text{depth}_{\widehat{R}} \widehat{M} = \text{depth}_R M.$$

解. 第 13 章给出 $\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}$, 且 $\widehat{R}$ 忠实平坦, 极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$ 。取 $\mathfrak{m} = (y_1, \dots, y_e)$, 同一组像生成完备环的极大理想。平坦张量保持核与像, 故

$$H_i(y; \widehat{M}) \cong H_i(y; M) \otimes_R \widehat{R}.$$

忠实性使两边同时为零。于是 Koszul 最高非零次数不变, 生成组长度也不变; 由极大正则序列长度公式得到相同深度。□

习题 16.13. 设 R 为 Noether 整环, $M \neq 0$ 为有限无挠 R 模。证明 M 满足 (S_1) , 但举例说明它未必满足 (S_2) 。

解. 任意非零 $m \in M$ 的零化子都是零, 故 $\text{Ass } M = \{0\}$ 。其支集为整个素谱, 因为 $\text{Ann } M = 0$; 唯一极小素理想也是零, 所以 M 满足 (S_1) 。在 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 中取 $M = (X, Y)$, 该模无挠、维数二、深度一, 不满足 (S_2) 。□

习题 16.14. 证明非零 Artin 环作为自身模满足每个 (S_k) 。用一个例子说明 (S_1) 不能单独推出约化。

解. Artin 环的每个素理想处局部环维数为零, Serre 条件右侧为 $\min(k, 0) = 0$, 自动成立。环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 便满足全部这些条件, 但 $\varepsilon \neq 0$ 是幂零元, 因此不约化。□

习题 16.15. 令 $R = k[X, Y, Z]_{(X, Y, Z)}$ 、 $M = R \oplus R/(X, Y)$ 。证明 M 在唯一极大理想处的深度至少为一, 但 M 不满足 (S_1) 。

解. 两直和项的深度分别为三和一, 所以闭点深度为一。取 $\mathfrak{p} = (X, Y)R$, 局部化后第二项成为 $\kappa(\mathfrak{p})$, 使 $M_{\mathfrak{p}}$ 深度为零; 第一项 $R_{\mathfrak{p}}$ 的支集含链 $0 \subsetneq (X) \subsetneq (X, Y)$, 故 $M_{\mathfrak{p}}$ 维数至少二。 (S_1) 在此失败。只检查极大理想处的一条不等式, 遗漏了其内部的素理想。□

习题 16.16. 令 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 、 $M = (X, Y)$ 。证明 X 是 M 的非零因子, 但 M/XM 含一个同构于 k 的子模。解释这与 M 只满足 (S_1) 的关系。

解. M 嵌入整环 R , 所以乘 X 单射. X 的类在 M/XM 中非零, 否则 $X = Xa, a \in \mathfrak{m}$, 约去 X 得 $1 \in \mathfrak{m}$, 矛盾. 该类被 X, Y 零化, 因为 $X^2, XY \in XM$, 因此生成一个 k 子模. 模的维数原为二, 正则商维数为一, 所以该闭点关联素理想是嵌入的, 商不满足 (S_1) . 正文保证正则商满足 (S_1) 的假设是原模满足 (S_2) , 此例恰好不满足. $\square$

习题 16.17. 设 R 为交换 Noether 环, M 为满足 (S_k) 的有限生成模, $k \geq 1$, x 在 M 上为非零因子. 证明 M/xM 满足 (S_{k-1}) .

解. 在商模支集中的素理想 $\mathfrak{p}$ 处, 令 $d = \dim M_{\mathfrak{p}}, t = \text{depth } M_{\mathfrak{p}}$. 两种下降公式给出商的维数 $d-1$ 与深度 $t-1$. 因 $x \in \mathfrak{p}$ 正则, $d, t \geq 1$, 并有

$$t-1 \geq \min(k, d) - 1 = \min(k-1, d-1).$$

这正是商在该点的 (S_{k-1}) 条件. $\square$

习题 16.18. 在 $R = k[X, Y]_{(X, Y)}$ 上, 说明 R 与 $R/(X)$ 都满足 (S_2) , 但它们的直和不满足 (S_2) .

解. 闭点处 R 深度、维数均为二; 高度一处 $R_{\mathfrak{p}}$ 是一维局部整环, 任意极大理想中的非零元给出深度一; 零理想处为域. 因此 R 满足 (S_2) . $R/(X)$ 的支集只有 (X) 与 (X, Y) , 相应局部模分别为域和一维局部整环, 深度等于模维数, 所以也满足条件. 直和在闭点的深度取最小值一, 而支集维数取最大值二, 故不满足 (S_2) . Serre 条件中的模维数也随直和发生变化. $\square$

第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

局部环上的自由消解可以按照极小生成元逐步构造。所有微分的系数都落在极大理想中，因而模掉极大理想后微分全为零；消解各项的秩于是成为可计算的 Betti 数。它们检测投射维数以及消解能否终止。对非零有限生成模，有限投射维数与深度由 Auslander–Buchsbaum 公式联系起来；周期消解则显示有限性条件为何必要。

本章目标

- 构造局部极小自由消解，区分极小消解长度与任意消解长度。
- 用剩余域的 Tor 或 Ext 计算 Betti 数，并检验有限生成模的投射维数。
- 沿短正合列作维数平移，说明除以共同非零因子后的消解变化。
- 证明并使用 Auslander–Buchsbaum 公式，识别无限投射维数造成的失效情形。

在 $R = k[x]/(x^2)$ 中，令 $k = R/(x)$ 。乘以 x 的核恰是理想 (x) ，也是它的像，于是得到不断重复的正合列

$$\cdots \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

每一项都是自由模，微分却永远不能删去；模掉极大理想后，所有微分都变为零。这个例子说明自由消解可以无穷延伸，而各层所需的生成元数仍有稳定含义。

换成一般局部环，若某个自由消解中的微分含单位系数，就可以消去一对相邻的自由生成元；消到不能再消时，所得极小消解的秩才是模自身的数据。它何时终止，便是投射维数问题。深度给出另一种量度局部环和模的复杂度，有限投射维数时二者由 Auslander–Buchsbaum 公式精确联系。

本章使用推论 3.2.5、定理 15.3.3 与定理 16.2.3，并沿用前章已给出的 Ext、Tor 基础。自由、投射、张量积与 Hom 来自第二卷第 3、6、7 章；一般消解比较及维数平移的系统论述安排在第四卷第 5—8 章，其中第 8.5 节专门处理维数平移。当前所需的具体形式已在本卷正文证明。

极小消解及末端 Ext 的非消失可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §19, Minimal free resolutions, Lemma 1, pp. 153–154]；本章中心公式见同书 [11, Theorem 19.1, p. 155]。

17.1 局部极小自由消解

局部环上的自由消解可以删去多余的生成元与关系，直到所有微分矩阵的项都落在极大理想中。约化到剩余域后，这些微分同时变成零，各阶自由秩便成为模自身的不变量。

17.1.1 极小生成元与极小微分

给有限生成模写一个自由满射并不困难；困难在于分清哪些生成元确有必要，以及关系的关系会不会一直出现。局部环的剩余域把这两个问题变成向量空间问题。下文的有限性都指有限生成，消解采用降次链复形记号。

定义 17.1.1. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模。若增广正合复形

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \xrightarrow{\epsilon} M \longrightarrow 0$$

中每个 F_i 有限自由，且 $d_i(F_i) \subseteq \mathfrak{m}F_{i-1}$ 对 $i \geq 1$ 成立，则称它为 M 的**极小自由消解** (minimal free resolution)。

正合性与 $d_1(F_1) \subseteq \mathfrak{m}F_0$ 说明 $F_0/\mathfrak{m}F_0 \rightarrow M/\mathfrak{m}M$ 为同构。因此极小性也包括零次项没有多余生成元。矩阵表示下，条件就是所有正次微分的矩阵元素都属于 $\mathfrak{m}$ 。

命题 17.1.2. 交换 Noether 局部环上的每个有限生成模都有极小自由消解。其每个自由项都是相应核的极小自由满射。

证明. 取 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组 k 基并提升到 M 。由推论 3.2.5，提升构成极小生成组，给出 $F_0 \rightarrow M$ 。核 K_1 有限，因为 R Noether。对 K_1 重复这一过程，得到 $F_1 \rightarrow K_1$ ，再合成到 F_0 。

一般地令 $K_0 = M$ ，依次取极小满射 $F_i \rightarrow K_i$ ，核为 K_{i+1} 。极小生成性使 $K_{i+1} \subseteq \mathfrak{m}F_i$ ：一个核元素模 $\mathfrak{m}$ 后正是所选基的一个线性关系，故所有系数为零。把这些短正合列接起来就得到所需消解。若某个核为零，以后全取零项。□

例如在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 上，模 $R/(x, y)$ 有极小消解

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

这也是已证的二元正则序列 Koszul 消解。若在任何相邻次数额外直加 $R \xrightarrow{1} R$ ，仍得到一个自由消解，却失去极小性。

17.1.2 剩余域张量后的简化

本章所需的 Tor、Ext 来自自由消解。具体地，取 M 的自由消解 $F_\bullet$ ，约定

$$\mathrm{Tor}_i^R(M, N) = H_i(F_\bullet \otimes_R N), \quad \mathrm{Ext}_R^i(M, N) = H^i \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N).$$

第四卷第 5—8 章将系统建立消解、比较映射和长正合列；第 8.5 节安排一般的维数平移。本卷已在前两章补入当前所需的最小背景，下面只回顾计算约定。

引理 16.2.2 和引理 15.4.2 已证明选择无关性、长正合列以及 Tor 的平衡计算。本节使用它们把一般消解的同调改写为极小消解的各项；两消解之间的比较映射唯一到链同伦，见第 15.4.3 小节中的逐级提升。

命题 17.1.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模， $F_\bullet \rightarrow M$ 为其极小自由消解。则对 $i \geq 0$,

$$\text{Tor}_i^R(M, k) \cong F_i \otimes_R k, \quad \text{Ext}_R^i(M, k) \cong \text{Hom}_R(F_i, k).$$

任意两个极小自由消解同构为增广复形。

证明. 微分矩阵的元素在 $\mathfrak{m}$ 中，张量 k 或映入 k 后全部成为零，所以同调就是相应项本身。对两个极小消解取双向比较映射，复合与恒等之间的同伦满足 $fg - 1 = dh + hd$ 。模掉 $\mathfrak{m}$ 后右边为零，故各次比较映射互逆。两边有限自由秩相等，每个比较矩阵的行列式模 $\mathfrak{m}$ 非零，因而是单位。各次映射本身可逆，构成复形同构。 $\square$

17.1.3 Betti 数与消解终止性

定义 17.1.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模， $i \geq 0$ 为整数。整数 $\beta_i^R(M) := \dim_k \text{Tor}_i^R(M, k)$ 称为 M 的第 i 个 **Betti 数** (Betti number)。

β_0 是最少生成元数， β_1 是极小展示中的最少关系数。更高的数统计关系之间的关系。它们依赖底环：同一个剩余域 k 作为 k 模只有 $\beta_0 = 1$ ，作为 $k[x, y]_{(x, y)}$ 模则有 $(\beta_0, \beta_1, \beta_2) = (1, 2, 1)$ 。

推论 17.1.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模， $i \geq 0$ 为整数。若 $\beta_i^R(M) = 0$ ，则 M 的极小自由消解从第 i 项起全部为零。 $i = 0$ 时，这一条件等价于 $M = 0$ 。

证明. 命题 17.1.3 给出 $F_i = 0$ 。若 $i > 0$ ，极小满射 $F_i \rightarrow K_i$ 使 $K_i = 0$ ，后续所有核和极小自由项也为零。 $i = 0$ 时满射 $F_0 \rightarrow M$ 直接给出 $M = 0$ 。 $\square$

作为对照，令 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 。其剩余域具有消解

$$\cdots \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

乘 ϵ 的核与像均为 (ϵ) ，所以它正合且极小；每个 Betti 数均为一。有限生成并不保证消解终止。

17.2 投射维数

一个模有无限自由消解，并不表示每种消解都必须无限长。投射维数问最短长度，而 Tor 消失与极小消解的末项提供可以实际检测这一长度的条件。

17.2.1 有限生成模的投射维数

定义 17.2.1. 设 R 为交换环， $M \neq 0$ 为 R 模。若存在正合列

$$0 \longrightarrow P_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

且各 P_i 投射, 则使这种列存在的最小非负整数 n 称为 M 的**投射维数** (projective dimension), 记 $\text{pd}_R M$. 若不存在, 记为 ∞ ; 约定 $\text{pd}_R 0 = -\infty$.

投射维数衡量消解必须延伸多少步, 而非某个任意消解碰巧写了多少项. 对局部环上的有限生成模, 极小消解使这个整数可以直接读取; 任意消解却可以插入 $R \xrightarrow{1} R$, 人为增加长度.

命题 17.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模. 若 $F_\bullet \rightarrow M$ 是极小自由消解, 则

$$\text{pd}_R M = \sup\{i : F_i \neq 0\} = \sup\{i : \text{Tor}_i^R(M, k) \neq 0\}.$$

证明. 投射模的提升性质使自由消解的比较映射论证同样适用于投射消解. 因此有限投射消解在高于其长度的次数计算出零 Tor , 故极小消解的这些项由命题 17.1.3 为零. 反向, 若极小消解在次数 n 后为零, 它本身就是长度 n 的投射消解. 两种比较也说明: 极小消解若永不终止, 就不可能另有有限投射消解. $\square$

17.2.2 Ext、Tor 与投射维数判据

定理 17.2.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, M 为有限生成的 R 模, $n \geq 0$. 下列条件等价:

- I. $\text{pd}_R M \leq n$;
- II. $\text{Tor}_{n+1}^R(M, k) = 0$;
- III. $\text{Ext}_R^{n+1}(M, k) = 0$;
- IV. 对每个 R 模 N , 有 $\text{Ext}_R^{n+1}(M, N) = 0$.

若 $M \neq 0$ 且 $r = \text{pd}_R M < \infty$, 则每个非零有限生成的 R 模 N 都满足 $\text{Ext}_R^r(M, N) \neq 0$.

证明. 前面三项分别等价于极小消解的 $F_{n+1} = 0$, 由推论 17.1.5 得到同一终止条件. 第一项使 Hom 复形在次数 $n+1$ 后为零, 推出第四项; 第四项取 $N = k$ 推出第三项.

若最后非零项为 F_r , 则

$$\text{Ext}_R^r(M, N) = \text{Hom}_R(F_r, N) / \text{im}(d_r^*).$$

极小性给 $\text{im}(d_r^*) \subseteq \mathfrak{m} \text{Hom}_R(F_r, N)$. 后者 Hom 是非零有限个 N 的直和, 由 Nakayama 引理不能等于自己的 $\mathfrak{m}$ 倍, 所以这个商非零. $r = 0$ 时像为零, 同样成立. $\square$

这里能够用一次消失判断全部后续消失, 是因为测试对象为剩余域且采用极小消解. 把 k 随意换成其他模, 不能沿用这段证明.

17.2.3 维数平移

命题 17.2.4. 设 R 为交换环, $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 正合且 P 投射. 对任意 R 模 N 和 $i \geq 1$, 有自然同构

$$\text{Ext}_R^i(K, N) \cong \text{Ext}_R^{i+1}(M, N), \quad \text{Tor}_i^R(K, N) \cong \text{Tor}_{i+1}^R(M, N).$$

证明. 投射模是自由模的直和项, 故它的所有正次 Ext 和 Tor 为零。在引理 16.2.2 和引理 15.4.2 的长正合列中, 连接映射两边相邻的 P 项都为零, 因而连接映射为同构。这就是第四卷第 8.5 节一般维数平移在当前短正合列上的形式。□

令 $\Omega^0 M = M$, 并令 $\Omega^{j+1} M$ 为极小满射 $F_j \rightarrow \Omega^j M$ 的核; 这些是定义 16.3.2 中合冲模在极小消解上的选择。上述同构可以迭代。例如 $\text{Ext}_R^1(\Omega^n M, N) \cong \text{Ext}_R^{n+1}(M, N)$ 。一般投射模也可由 $\text{Ext}^1(P, -) = 0$ 检验: 对自由满射 $F \rightarrow P$ 的核 K , 其短正合列的连接映射把 id_P 送到扩张类; 此类为零恰好给出截面。因此所有这些 Ext 都消失时, P 是自由模的直和项。

特别地, 若有限生成模的投射维数为 $r > 0$, 则 $\Omega M \neq 0$ 且 $\text{pd}_R \Omega M = r - 1$ 。极小消解去掉零次项就是 ΩM 的极小消解, 所以这个等式还可以不经一般判据而直接看出。

17.2.4 局部环上有限生成模的同调消失判据

推论 17.2.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环。每个有限生成的 R 模 M 都满足 $\text{pd}_R M \leq \text{pd}_R k$ 。有限生成模的直和因子具有不大于原模的投射维数。

证明. 若 k 有长度 n 的投射消解, 用它计算第二变量使得 $\text{Tor}_{n+1}^R(M, k) = 0$, 由定理 17.2.3 得到结论。若 $\text{pd}_R k = \infty$, 不等式没有额外内容。对直和因子, 张量复形及其同调保留有限直和; 原模的该阶 Tor 为零时, 各因子也为零, 再应用同一判据。□

引理 17.2.6. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $x \in \mathfrak{m}$ 在 R 和有限生成模 M 上均为非零因子。令 $B = R/(x)$ 。把 M 的极小自由消解模掉 x , 得到 M/xM 的极小 B 自由消解。因此

$$\text{pd}_B(M/xM) = \text{pd}_R M.$$

证明. B 的二项 R 自由消解为 $0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow B \rightarrow 0$ 。与 M 张量后, 正次同调均为零: 一次同调是乘 x 的核, 高次没有项。由张量计算的平衡性, $F_\bullet \otimes_R B$ 在正次数正合。各微分仍在 B 的极大理想内, 故为极小消解。 F_i/xF_i 非零当且仅当 F_i 非零, 于是两边的长度相同, 包括无穷情形。□

此处比较的是 M 与它的正则商 M/xM 。它不是说对任意被 x 零化的模, 换底环后投射维数总有这样简单的公式。

17.3 Auslander–Buchsbaum 公式

有限自由消解的终点是自由模, 因而具有底环的深度。逐次比较消解中的短正合列, 可以把这一终点的深度变化累计为 Auslander–Buchsbaum 公式; 有限投射维数是该计算的前提。

17.3.1 Noether 局部环与非零有限生成模的假设

深度问“能连续除去多少个非零因子”, 投射维数问“自由消解需要多少步”。这两种计数一般没有相加公式; 只有消解确实终止, 末端自由项才能把两者联系起来。

定理 17.3.1 (Auslander–Buchsbaum). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, 且 $\mathrm{pd}_R M < \infty$. 则

$$\mathrm{pd}_R M + \mathrm{depth}_R M = \mathrm{depth} R. \quad (17.1)$$

这称为 **Auslander–Buchsbaum 公式** (Auslander–Buchsbaum formula). 下面先解释有限性条件, 再给出证明. 局部性使极小微分的系数同时属于一个极大理想; 有限生成使 Nakayama 引理和有限极小消解的项可以使用; $M \neq 0$ 则保证深度是有限整数. 证明的方法可对照 [11, Theorem 19.1, p. 155].

17.3.2 有限投射维数条件

若 M 本身是非零有限自由模, 它和 R 具有同样的正则序列, 所以公式立即成立. 若 M 只有一层非零关系, 极小消解为

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{u} F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

关键不只是两端自由, 而是 u 的矩阵元素都在 $\mathfrak{m}$ 中. 它们在 $\mathrm{Ext}_R^i(k, R)$ 上作用为零, 这正使深度下降一.

这一零化作用正是引理 16.2.2 的第二项在第一变量为 k 时的应用: $\mathfrak{m}$ 零化 k , 故也零化全部 $\mathrm{Ext}_R^i(k, R)$.

17.3.3 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

定理 17.3.1 的证明. 记 $r = \mathrm{pd}_R M$, $t = \mathrm{depth} R$, 对 r 归纳. $r = 0$ 时局部有限投射模自由, 结论已说明.

设 $r = 1$, 取上一小节的极小消解, 其中 $F_1 \neq 0$. 记自由秩为 b_1, b_0 . 应用 $\mathrm{Hom}_R(k, -)$ 的长正合列. 由引理 16.2.2, 映射

$$\mathrm{Ext}_R^i(k, F_1) \longrightarrow \mathrm{Ext}_R^i(k, F_0)$$

为零: 它是 u 的同一矩阵作用于若干个 $\mathrm{Ext}_R^i(k, R)$. 若 $t = 0$, 则 $\mathrm{Hom}_R(k, F_1) \neq 0$, 但单射 $F_1 \rightarrow F_0$ 使它必须单射地映入 $\mathrm{Hom}_R(k, F_0)$, 与该映射为零矛盾. 故 $t \geq 1$.

对 $i < t - 1$, 长正合列两侧的自由项 Ext 均为零, 故 $\mathrm{Ext}_R^i(k, M) = 0$. 在次数 $t - 1$, 得到

$$\mathrm{Ext}_R^{t-1}(k, M) \cong \mathrm{Ext}_R^t(k, F_1) \neq 0.$$

定理 16.2.3 给出 $\mathrm{depth} M = t - 1$.

若 $r \geq 2$, 取极小满射的核 $0 \rightarrow K \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$. 由命题 17.2.2, $K \neq 0$ 且投射维数为 $r - 1$. 归纳得 $s := \mathrm{depth} K = t - r + 1 < t$. 若 $s = 0$, 则 $K \rightarrow F_0$ 的单射在 $\mathrm{Hom}_R(k, -)$ 下给出非零模到零模的单射, 矛盾. 因此 $s \geq 1$. 在同一长正合列中, 次数小于 $s - 1$ 的 $\mathrm{Ext}_R^i(k, M)$ 为零, 而

$$\mathrm{Ext}_R^{s-1}(k, M) \cong \mathrm{Ext}_R^s(k, K) \neq 0,$$

因为 F_0 的深度 $t > s$. 于是 $\mathrm{depth} M = s - 1 = t - r$, 归纳完成. $\square$

证明同时给出 $\mathrm{pd}_R M \leq \mathrm{depth} R$. 这不是对所有有限生成模的无条件上界, 而是对已经知道投射维数有限的模的上界.

17.4 投射维数的计算与有限性条件

正则序列给出可直接写下的有限消解，而有些小商环的关系会一直重复，产生无限消解。下面通过两类算例同时核对投射维数、Betti 数与深度，避免只凭方程个数估计消解长度。

17.4.1 商环、理想与合冲模的计算

若 $x_1, \dots, x_c \in \mathfrak{m}$ 是交换 Noether 局部环 R 上的正则序列，则定理 15.3.3 给出商模的有限自由消解。因为各 $x_i \in \mathfrak{m}$ ，它极小，末项为 R ，所以

$$\mathrm{pd}_R R/(x_1, \dots, x_c) = c, \quad \beta_i^R(R/(x_1, \dots, x_c)) = \binom{c}{i}.$$

Auslander–Buchsbaum 公式给出商模深度下降 c ，与逐次除去非零因子的深度计算一致。

取 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 、 $I = (x, y)$ 。上述 Koszul 消解去掉最后的 $R \rightarrow k$ ，得到

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \longrightarrow I \longrightarrow 0.$$

因此 $\mathrm{pd}_R I = 1$ 、 $\mathrm{depth}_R I = 1$ 。理想 I 是整环中的无挠模，却不是自由模；无挠只能排除单个非零元素的零化，不能保证深度与环一样大。

推论 17.4.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成模且 $r = \mathrm{pd}_R M < \infty$ 。对 $0 \leq j \leq r$ ，极小消解中的第 j 个合冲模非零，并满足

$$\mathrm{pd}_R \Omega^j M = r - j, \quad \mathrm{depth}_R \Omega^j M = \mathrm{depth}_R M + j.$$

证明. 截去极小消解的前 j 项得到 $\Omega^j M$ 的极小消解，长度为 $r - j$ ，且末项仍非零。分别对 M 和 $\Omega^j M$ 应用定理 17.3.1，相减得到深度等式。□

17.4.2 有限投射维数假设的必要性

在 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上， $\mathrm{depth} R = 0$ ，剩余域的深度也为零。然而第 17.1 节已算出 k 的每个 Betti 数都为一，故 $\mathrm{pd}_R k = \infty$ 。不能把两个深度之差为零解释为 k 投射。

更有几何意味的例子是 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(xy)$ 与 $M = R/(x)$ 。 R 中有 $\mathrm{Ann}(x) = (y)$ 、 $\mathrm{Ann}(y) = (x)$ ：在多项式整环中约去 x 或 y 即得，局部化保持这些核。因此

$$\cdots \xrightarrow{x} R \xrightarrow{y} R \xrightarrow{x} R \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

为极小自由消解， M 的投射维数无限。另一方面 $M \cong k[y]_{(y)}$ ，故 $\mathrm{depth}_R M = 1$ 。 R 的维数为一，而 $x + y$ 不属于两个关联素理想 $(x), (y)$ ，是非零因子，故 $\mathrm{depth} R = 1$ 。深度相等仍不表示自由。

17.4.3 正则局部环的同调刻画初步

推论 17.4.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模. 若 M 投射维数有限且 $\text{depth}_R M = \text{depth } R$, 则 M 自由. 特别地, 深度为零的这种局部环上, 每个具有有限投射维数的有限生成模都自由.

证明. 定理 17.3.1 使投射维数为零, 因而模投射; 局部有限投射模由定理 12.2.1 和引理 12.2.2 自由. 深度为零时, 公式右边为零而左边两个整数均非负, 故仍然如此. $\square$

剩余域尤其敏感. 若 $\text{pd}_R k$ 有限, 本章已经说明所有有限生成模的投射维数都有统一上界, 且 $\text{pd}_R k = \text{depth } R$. 下一章要证明, 这个纯同调条件还迫使 $\dim R = \text{edim } R$. 后一个等式不能仅从 Auslander–Buchsbaum 公式读出, 需要另作关于极大理想的论证.

本章小结

极小消解把局部环上有限生成模的生成关系变成一系列由模自身决定的自由秩. 剩余域使微分消失, 所以任一正次 Betti 数为零就表示消解已经终止. 对一般消解, 这样直接读取自由秩的方法不成立.

有限投射维数使自由消解具有末端, Auslander–Buchsbaum 公式由此把消解长度和深度相加为环的深度. 公式在投射维数为一时依赖极小矩阵对剩余域 Ext 的零作用, 较长情形再逐步取合冲模. 周期消解说明深度相等不能单独推出自由; 下一章把剩余域的消解终止与环的正则性联系起来.

习题

习题 17.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部整环, $0 \neq x \in \mathfrak{m}$. 验证矩阵 $\text{diag}(x, 1)$ 给出 $R/(x)$ 的长度一自由消解, 并从中分离出极小消解. 说明为什么不能把该矩阵的阶数作为 β_1 .

解. 矩阵单射, 因为 x 为非零因子; 其余核由第一坐标模 x 给出, 故余核为 $R/(x)$. 此消解是 $0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow R/(x) \rightarrow 0$ 与零增广的 $R \xrightarrow{1} R$ 的直和. 后一复形可收缩且没有同调, 却把两项自由秩各增加一. 极小消解的两个秩都是一, 故 $\beta_0 = \beta_1 = 1$. $\square$

习题 17.2. 设 R 为 DVR, 统一化元为 π . 令 $M = R^r \oplus \bigoplus_{j=1}^s R/(\pi^{a_j})$, 其中 $a_j > 0$. 求其 Betti 数. 再求 $\text{Tor}_1^R(R/(\pi^a), R/(\pi^b))$ 与 $\text{Ext}_R^1(R/(\pi^a), R/(\pi^b))$.

解. 把各循环模的 $0 \rightarrow R \xrightarrow{\pi^{a_j}} R \rightarrow R/(\pi^{a_j}) \rightarrow 0$ 直和, 再接上自由项, 得到极小消解. 因此 $\beta_0 = r + s$, $\beta_1 = s$, 其余为零. 记 $N = R/(\pi^b)$. Tor 是 $N \xrightarrow{\pi^a} N$ 的核, 即 $\pi^{\max(b-a, 0)} R/\pi^b R$, 同构于 $R/(\pi^{\min(a, b)})$. Ext 是同一乘法的余核 $N/\pi^a N$, 也同构于 $R/(\pi^{\min(a, b)})$. 两个同构的取得方式不同: 一个由子模, 一个由商模得到. $\square$

习题 17.3. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $M = R/(x^2, xy)$. 构造其极小自由消解, 计算投射维数与深度, 并在 M 中找一个非零基座元素.

解. 消解为

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy \end{pmatrix}} R \rightarrow M \rightarrow 0.$$

若 $ax^2 + bxy = 0$, 约去 x 后有 $ax + by = 0$. 模 x 得 $b \in (x)$, 写 $b = cx$, 则 $a = -cy$, 故核恰为所示像; 左箭头单射. 微分元素均在极大理想中, 消解极小, 所以投射维数二. R 的深度二, 公式给 $\text{depth } M = 0$. $\bar{x} \neq 0$, 但 $x\bar{x} = y\bar{x} = 0$, 就是所求基座元素. $\square$

习题 17.4. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 求 $I = (x, y)^2$ 以及 R/I 的极小自由消解和 Betti 数.

解. I 的生成元为 x^2, xy, y^2 , 关系由 $(-y, x, 0), (0, -y, x)$ 生成. 确实, 若 $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$, 模 x 得 $c = xv$, 约去 x 得 $ax + (b + vy)y = 0$, 再得 $b + vy = xu, a = -uy$. 因此关系向量为 $u(-y, x, 0) + v(0, -y, x)$. 两向量线性独立, 因为第一坐标先使 $u = 0$, 第三坐标再使 $v = 0$. 所以

$$0 \rightarrow R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y & 0 \\ x & -y \\ 0 & x \end{pmatrix}} R^3 \rightarrow I \rightarrow 0$$

极小, I 的 Betti 数为 $(3, 2)$. 接上 $I \rightarrow R \rightarrow R/I$ 得商的极小消解, Betti 数为 $(1, 3, 2)$. $\square$

习题 17.5. 令 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $M = R/(x)$. 分别计算 $\text{Tor}_1^R(M, R/(y))$, $\text{Tor}_1^R(M, M)$ 和 $\text{Tor}_1^R(M, k)$.

解. 以 $0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow M \rightarrow 0$ 计算. 张量 $R/(y)$ 后乘 x 单射, 所以第一个 Tor 为零. 张量 M 后乘 x 为零, 第二个 Tor 为 M . 张量 k 后也为零, 第三个 Tor 为 k . 尽管第一个测试结果为零, M 的投射维数仍为一. $\square$

习题 17.6. 设 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$. 求全部 $\text{Ext}_R^i(k, k)$ 与 $\text{Ext}_R^i(k, R)$, 并说明只以 R 为第二变量测试可能漏掉什么.

解. 用正文的周期极小消解. 映入 k 后微分全零, 故每个 $i \geq 0$ 都有 $\text{Ext}_R^i(k, k) \cong k$. 映入 R 后仍为连续乘 ϵ 的复形; 正次数的核、像都为 (ϵ) , 所以这些 Ext 全零, 而零次 Hom 为 $(\epsilon) \cong k$. 后一个消失没有使 k 投射维数有限, 因而不能将局部判据中的测试剩余域擅自换成 R . $\square$

习题 17.7. 设 M, N 为同一个交换 Noether 局部环上的有限生成模. 证明 $\beta_i(M \oplus N) = \beta_i(M) + \beta_i(N)$, 并求 $k \oplus R/(x)$ 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 上的 Betti 数与深度.

解. 两极小消解的有限直和仍正合、自由且极小, 所以各自由秩相加. 例子中两列 Betti 数为 $(1, 2, 1)$ 与 $(1, 1)$, 和为 $(2, 3, 1)$. 因此投射维数二, 深度为零; 也可由直和含一个被极大理想零化的非零元素直接得到深度零. $\square$

习题 17.8. 设 R 为交换 Noether 局部整环, M 为投射维数有限的有限生成模. 证明 $\text{rank}_R M = \sum_i (-1)^i \beta_i^R(M)$. 用它核对上题和平方极大理想的计算.

解. 把有限极小消解张量到分式域 K . 局部化正合, 得到有限维向量空间的正合列; 将每个核的维数在相邻两项中抵消, 得到末端维数等于自由秩的交错和. 上题两个商模都是挠模, 和的秩为零, $2 - 3 + 1 = 0$. 理想 $(x, y)^2$ 的秩为一, $3 - 2 = 1$. $\square$

习题 17.9. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, M 为有限生成模。证明完备化保持全部 Betti 数和投射维数, 包括投射维数无穷的情形。

解. $\widehat{R}$ 忠实平坦, 极大理想为 $\widehat{\mathfrak{m}}$. 把极小自由消解张量 $\widehat{R}$ 后仍正合, 微分仍落在新极大理想中, 且自由项的秩不变; 其末端为 $M \otimes_R \widehat{R} \cong \widehat{M}$. 因此它是完备化模的极小消解。两列 Betti 数相同, 其非零次数的上确界也相同。□

习题 17.10. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $I = (x, y)$. 比较 I 在 R 上及 $I_{(x)}$ 在 $R_{(x)}$ 上的投射维数, 并解释为什么局部化极小消解后不一定仍极小。

解. 正文给出 $\mathrm{pd}_R I = 1$. 在 (x) 处 y 成为单位, 故 $I_{(x)} = R_{(x)}$, 投射维数零。原关系矩阵 $\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ 局部化后出现单位项, 可以拆掉一个可收缩的自由复形; 微分不再全落在 $(x)R_{(x)}$ 中。□

习题 17.11. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中取 $B = R/(x)$. 分别对 $M = R/(y)$ 与 $N = R/(x)$ 比较原环和商环上的消解, 说明共同非零因子条件的作用。

解. x 在 R 和 M 上均单射, 故 $M/xM = k$ 的 B 消解为 $0 \rightarrow B \xrightarrow{y} B \rightarrow k \rightarrow 0$, 投射维数仍为一。但 x 在 N 上为零。 N 原来的消解模 x 后得到零微分 $B \xrightarrow{0} B$, 一次同调为 B , 不是消解。 $N/xN = B$ 在 B 上自由, 投射维数从一变成零。□

习题 17.12. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(xy)$. 对 $M = R/(x)$, 确定各个极小合冲模的同构类型, 核对它们的深度。

解. 第一合冲模为 $(x) \cong R/(y)$, 第二合冲模为 $(y) \cong R/(x)$, 此后交替。前一同构来自乘 x 的核为 (y) , 后一同理。这两个商分别是 $k[x]_{(x)}$ 和 $k[y]_{(y)}$, 作为 R 模深度都为一。无限消解中的深度达到环的深度后保持不变, 并不迫使消解终止。□

习题 17.13. 设 p 为素数, 令 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$, $K = \mathbb{Q}$. 证明 K 平坦但不是有限生成 R 模, 且 $K/pK = 0$. 说明为什么不能用“剩余域张量为零”在此推出 $K = 0$ 。

解. K 是 R 的局部化, 故平坦。若由有限个分式生成, 取它们分母中 p 的最高次数 a , 生成模将包含于 $p^{-a}R$, 但 $p^{-a-1} \in K$ 不在其中, 矛盾。由于 p 在 K 中可逆, $pK = K$. Nakayama 引理要求有限生成; 这里既没有有限极小生成组, 也不能用 $\beta_0 = 0$ 的有限生成模结论。□

习题 17.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环。若一个有限自由消解的某个正次微分矩阵含有单位元素, 证明可以通过换基拆出一个 $R \xrightarrow{1} R$ 直和复形。由此说明有限自由消解可以经有限步化成极小消解。

解. 把单位元素交换到左上角, 再用可逆行列变换清除其同行同列的其他元素并把它化为一, 微分便成为 $\mathrm{diag}(1, D)$. 由相邻微分复合为零, 上一个微分的像在这一基方向的坐标为零, 下一个微分则在对应的像方向为零。因此这两个基方向单独构成一个直和复形 $R \xrightarrow{1} R$, 其余项仍为自由消解。若位于次数一, 增广映射也在被拆出的像上为零, 因为增广与微分复合为零。每拆一次, 总自由秩减少二; 原消解有限且各项有限自由, 所以只能拆有限次。停止后所有正次微分元素均非单位, 即属于唯一极大理想 $\mathfrak{m}$, 所得消解极小。□

第十八章 正则局部环

本章建立正则局部环的数值、伴随分次和同调刻画，并由此研究局部化、完备化及唯一分解性。剩余域的有限自由消解与极大理想的正则参数系给出两种不同检验；环论正则性与相对于基域的光滑性也得到区分。

本章目标

- 在极大理想生成元、伴随分次环和正则序列之间转换正则性条件。
- 证明剩余域的有限投射维数判据，并把有限生成模的维数上界推广到任意模。
- 运用消解局部化和完备化的有限商比较，判断正则性的保持。
- 说明有限自由消解怎样使主开集上的可逆模自由，并完成唯一分解证明。
- 通过切空间和不可分基变换的计算，区分正则点与相对光滑性。

尖点环 $k[t^2, t^3]$ 是一维整环；在原点对应的局部环中，极大理想由 t^2, t^3 两个元素生成，不能缩成一个。相比之下，直线原点的局部环只有一个局部参数。两者的素理想链长度都是一，差别却出现在需要多少个独立的一阶生成元。正则局部环要求这两个数相等，因此它比“没有零因子”强得多。

这个数值等式若只是定义，还不能解释为什么正则局部环如此接近多项式环。应当进一步考察极大理想逐层的商：若各层像自由变量的齐次多项式一样增长，参数在逐次商中便没有意外关系。Koszul 复形和剩余域的自由消解又从同调方向检验同一现象。把这些判据连接起来，才能证明局部化、完备化与唯一分解的后续性质。

本章需要定理 11.4.4、定理 13.2.2、定理 15.3.3 和定理 17.3.1。整体维数部分使用第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据¹与足够多内射模定理；阶乘性部分使用第二卷第 9.2—9.3 节的外幕与行列式。光滑性的讨论使用第十四章的定义、Jacobian 修正及不可分例子。

同调判据及正则性的局部化可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, Theorems 19.2–19.3, pp. 156–157]。高度一素理想判据和阶乘性证明见同书 [11, Theorems 20.1–20.3, pp. 161–164]；本章把秩一模的有限展示延拓和行列式步骤分别展开。

18.1 正则性的等价观点

极大理想的生成元数等于维数，是正则局部环的一个数值条件。伴随分次环把这个等式转为具体的多项式结构，由此可以证明极小生成元构成正则序列。

¹贝尔 (Reinhold Baer, 1902–1979)，德国数学家，研究群论并引入内射模的概念。

18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数

定义 9.4.4 以 $\dim R = \text{edim } R$ 定义正则局部环。这个等式说：极大理想所需的生成元恰好达到高度定理允许的最少数目。本章要从这一个数字等式推出多项式式的初始结构、有限自由消解以及唯一分解。

设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环，取极小生成组 $x_1, \dots, x_e$ 。它们在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像为基，从而给出分次满射

$$k[X_1, \dots, X_e] \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{m}} R, \quad X_i \mapsto x_i + \mathfrak{m}^2. \quad (18.1)$$

满射性来自 $\mathfrak{m}^n$ 由所有 n 次生成元乘积生成。一般局部环可能存在初始关系；正则性将使这个核恰好为零。

定理 18.1.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $k = R/\mathfrak{m}$ 、 $d = \dim R$ ，并记 $\text{gr}_{\mathfrak{m}} R = \bigoplus_{q \geq 0} \mathfrak{m}^q/\mathfrak{m}^{q+1}$ 。下列条件等价：

- I. R 正则，即 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d$ ；
- II. $\mathfrak{m}$ 有一组极小生成元 $x_1, \dots, x_d$ ，且由 $X_i \mapsto x_i + \mathfrak{m}^2$ 诱导的分次环同态 $k[X_1, \dots, X_d] \longrightarrow \text{gr}_{\mathfrak{m}} R$ 为同构；
- III. $\mathfrak{m}$ 可由一个 R 正则序列生成。

这些条件成立时，任意极小生成组都是长度 d 的正则序列， $\text{depth } R = d$ ；任意参数系也是正则序列。

先证明分次环和极小生成组的断言，再处理一般参数系。参数系只要求生成极大理想准素的理想，未必生成极大理想本身；这两个条件不可混同。

18.1.2 伴随分次环的结构

定理 18.1.1 的证明。假设 R 正则，在(18.1)中取 $e = d$ 。若核含非零齐次多项式 f ，记其次数为 $a > 0$ 。多项式环中的乘 f 单射，故其模 f 商环的前 n 层累计维数为

$$\binom{n+d}{d} - \binom{n-a+d}{d} \quad (n \geq a),$$

这是次数至多 $d-1$ 的多项式。伴随分次环是该商环的商，其累计维数不超过这个数。但累计维数等于 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^{n+1})$ ，由**定理 11.4.4** 恰有 d 次正首项，矛盾。 $d = 0$ 时 Nakayama 引理给 $\mathfrak{m} = 0$ ，满射本来就是域的恒等。因此满射总为同构。反向，分次同构在一次部分给出 $\text{edim } R = d$ 。

现在假设分次环为上述多项式环。由**定理 13.2.2**，每个非零 $a \in R$ 有有限的 $\mathfrak{m}$ 进阶数 $\nu(a)$ ，其初始式非零。乘 x_1 的初始式等于 $X_1 \text{in}(a)$ ，在多项式环中非零，故 x_1 是非零因子且 $\nu(x_1 a) = 1 + \nu(a)$ 。特别地，

$$(x_1) \cap \mathfrak{m}^n = x_1 \mathfrak{m}^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

逐层取商即得 $\text{gr}_{\mathfrak{m}/(x_1)}(R/(x_1)) \cong k[X_2, \dots, X_d]$ 。在商环内重复，得到 $x_1, \dots, x_d$ 正则。这也证明任意极小生成组正则，因为上述分次满射的证明没有指定一组特殊生成元。

若反过来 $\mathfrak{m}$ 由长度 r 的正则序列生成, 那么 $r \leq \text{depth } R \leq \dim R \leq \text{edim } R \leq r$. 其中深度不超过维数已在推论 16.2.5 建立, 高度不等式见 (9.2). 所以这些数均相等, 环正则, 且深度等于 d .

最后取任意参数系 $a_1, \dots, a_d$. 对 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R R$, 推论 16.2.5 给 $\dim R/\mathfrak{p} \geq d$, 故恰等于 d . 若 $a_1 \in \mathfrak{p}$, 其余 $d-1$ 个元素将在 $R/\mathfrak{p}$ 中生成极大理想准素的理想, 高度定理使该环维数至多 $d-1$, 矛盾. 因此 a_1 避开全部关联素理想, 是非零因子. 推论 16.1.5 及命题 16.1.6 使商环深度和维数均降至 $d-1$. 余下元素仍为参数系, 重复这个论证, 得到整组正则. 这里反复使用的是深度等于维数及关联素理想维数界, 不要求中间商环仍然正则. $\square$

18.1.3 参数系与正则序列

上述结果中的两类参数系在例子中很容易区分. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, x, y 是极大理想的极小生成组; x^2, y^3 也是参数系, 且为正则序列, 却不能生成极大理想.

推论 18.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为维数 d 的交换 Noether 正则局部环, $x_1, \dots, x_d$ 为 $\mathfrak{m}$ 的极小生成组. 则对 $0 \leq r \leq d$, $R/(x_1, \dots, x_r)$ 为维数 $d-r$ 的正则局部环, 其伴随分次环为 $k[X_{r+1}, \dots, X_d]$.

证明. 前一定理证明中的逐层交式给出了所述分次同构; Hilbert-Samuel 定理使该商环维数为 $d-r$, 其极大理想模平方的维数也为 $d-r$, 故正则. $\square$

若只知道 x 是非零因子, 商环未必正则. 例如 $k[x, y]_{(x, y)}/(x^2)$ 的维数为一, 而极大理想仍需两个生成元. 条件 $x \notin \mathfrak{m}^2$ 在上一推论中不能删除.

18.2 同调刻画

正则参数的 Koszul 复形使剩余域具有有限自由消解. 反方向更严格: 剩余域只要具有有限投射维数, 就会迫使环正则, 并同时控制所有有限生成模的消解长度.

18.2.1 剩余域的有限投射维数

如果 R 是 d 维正则局部环, 极大理想的一组极小生成元是正则序列. 其 Koszul 复形是剩余域的极小自由消解, 故

$$\text{pd}_R k = d, \quad \beta_i^R(k) = \binom{d}{i}. \quad (18.2)$$

真正困难的是反向: 自由消解能够终止, 为什么会迫使极大理想恰有 d 个生成元? 下面先准备一个选择元素的步骤.

引理 18.2.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $\mathfrak{m} \neq 0$ 且 $\text{depth } R > 0$. 则存在 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ 在 R 上为非零因子.

证明. 正深度保证 $\mathfrak{m} \notin \text{Ass } R$. 从有限个关联素理想中只保留包含极大的那些, 记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$, 它们两两不包含. Nakayama 引理使 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$, 取 $y \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$.

对每个满足 $y \in \mathfrak{p}_i$ 的指标, 选 $a_i \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}_i$, 并对 $j \neq i$ 选 $b_{ij} \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$. 令 $w_i = a_i^2 \prod_{j \neq i} b_{ij}$. 则 $w_i \in \mathfrak{m}^2$, 它不在 $\mathfrak{p}_i$ 中, 却在其余所有 $\mathfrak{p}_j$ 中. 于是 $x = y + \sum_{y \in \mathfrak{p}_i} w_i$ 模 $\mathfrak{m}^2$ 与 y 相同, 并避开每个 $\mathfrak{p}_i$: 若 $y \in \mathfrak{p}_i$, 唯一不属于该素理想的加项为 w_i ; 否则全部修正项均属于它. 关联素理想检验使 x 为非零因子. 这个构造不要求剩余域无限. $\square$

18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据

反向证明要把“剩余域的消解有限”变成“极大理想的生成元数等于维数”. 先用 Auslander–Buchsbaum 公式取得正深度, 选一个既不在 $\mathfrak{m}^2$ 中又不是零因子的 x ; 再把 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 的有限投射维数传给商环极大理想 $\mathfrak{m}/xR$. 这两个模并不相同, 下面的直和分裂正是传递有限性的关键. 如此每次降低一个嵌入维数, 归纳得到正则性; 从有限生成模推广到任意模则是另一步, 不能仅靠模的有向并完成.

定理 18.2.2 (Auslander–Buchsbaum–Serre). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环. 则 R 正则, 当且仅当 $\text{pd}_R k < \infty$. 此时每个 R 模的投射维数至多 $\dim R$, 并且

$$\text{gldim } R = \text{pd}_R k = \dim R, \quad \text{gldim } R := \sup_M \text{pd}_R M,$$

其中上确界取遍全部 R 模, 包括不有限生成的模.

这称为 **Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据** (Auslander–Buchsbaum–Serre criterion); $\text{gldim } R$ 称为环的**整体维数** (global dimension). 下面先证明等价性, 随后补上从有限生成模到所有模的步骤. 这一证明依照 [11, Theorem 19.2, pp. 156–157] 中对极大理想的处理.

定理 18.2.2 的证明. 正则性推出 $\text{pd}_R k = d$ 已由(18.2)得到. 反过来假设 $\text{pd}_R k < \infty$, 对嵌入维数 e 归纳. $e = 0$ 时 Nakayama 引理给 $\mathfrak{m} = 0$, 环为域.

设 $e > 0$. 若 k 投射, 则它有限自由; 模 $\mathfrak{m}$ 后比较秩可知秩为一, 故 $\text{Ann}_R k = 0$, 从而 $\mathfrak{m} = 0$, 矛盾. 因此 $\text{pd}_R k > 0$, Auslander–Buchsbaum 公式及 $\text{depth}_R k = 0$ 给 $\text{depth } R > 0$. 由引理 18.2.1 取正则元 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$, 令 $B = R/(x)$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/(x)$.

短正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 说明 $\mathfrak{m}$ 投射维数有限. x 在 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 上也为非零因子, 故引理 17.2.6 使 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 成为有限投射维数的 B 模.

必须注意 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 并不等于 $\mathfrak{n}$. 把 x 扩充为极小生成组 $x, x_2, \dots, x_e$, 令 $\mathfrak{b} = (x_2, \dots, x_e)$. 若 $xa \in \mathfrak{b}$ 且 a 为单位, 则 $x \in \mathfrak{b}$, 违反极小性. 因此 $\mathfrak{b} \cap xR \subseteq x\mathfrak{m}$, 从而自然映射

$$\mathfrak{n} \cong \mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap xR) \longrightarrow \mathfrak{m}/x\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}/xR = \mathfrak{n}$$

的复合为恒等. $\mathfrak{n}$ 是直和因子, 故由推论 17.2.5 的直和因子结论, 它在 B 上投射维数有限. 给 $\mathfrak{n}$ 的有限自由消解末端接上 $0 \rightarrow \mathfrak{n} \rightarrow B \rightarrow k \rightarrow 0$, 便知 $\text{pd}_B k < \infty$.

B 的嵌入维数为 $e-1$, 由归纳它正则. 又因 x 为非零因子, 命题 16.1.6 给 $\dim R = \dim B + 1 = e$. 所以 R 正则. 由推论 17.2.5, 所有有限生成的 R 模的投射维数至多 d . 下一小节的引理 18.2.3 把此界推广到所有模, 得到 $\text{gldim } R \leq d$; 取 $M = k$ 得反向不等式. $\square$

18.2.3 正则局部环的整体维数

有限生成模上的统一界并不靠“每个模都是有限生成模的并”直接推广；自由性和投射性不由任意有向并保持。需要使用内射对象检验 Ext 。

引理 18.2.3. 设 R 为交换环, $n \geq 0$ 。若对每个理想 $I \subseteq R$, 有 $\text{pd}_R(R/I) \leq n$, 则对每个 R 模 M , 均有 $\text{pd}_R M \leq n$ 。

证明. 这里使用第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据和足够多内射模定理: 每个模能嵌入内射模, 且模 E 内射恰好等价于每个 $I \rightarrow E$ 能延拓到 R 。后一条件由 $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 的 Hom 长正合列, 等价于 $\text{Ext}_R^1(R/I, E) = 0$ 对全部理想成立。

固定任意模 N , 连续把它及所得余核嵌入内射模, 得到 $0 \rightarrow N \rightarrow E^0 \rightarrow \cdots \rightarrow E^{n-1} \rightarrow C \rightarrow 0$; $n = 0$ 时取 $C = N$ 。内射模使正次 $\text{Ext}_R^i(M, E^j)$ 为零, 因为 $\text{Hom}_R(-, E^j)$ 正合。沿第二变量的长正合列平移, 得到

$$\text{Ext}_R^1(R/I, C) \cong \text{Ext}_R^{n+1}(R/I, N) = 0.$$

Baer 判据使 C 内射。因此对任意 M , 同样平移给出 $\text{Ext}_R^{n+1}(M, N) \cong \text{Ext}_R^1(M, C) = 0$ 。这对任意 N 成立。

取 M 的自由消解, 截到第 n 个合冲模 K 。第一变量的维数平移给 $\text{Ext}_R^1(K, N) = 0$ 对所有 N 成立; 第 17.2 节中已说明, 这使到 K 的自由满射分裂, 故 K 投射。于是截断的序列是长度 n 的投射消解。□

因此前一定理对有限生成模得到的维数界也适用于任意模。整体维数的定义取遍所有模; 在 Noether 环上, 有限生成模给出同一上确界, 依据正是上述 Baer 判据与维数平移的论证。

18.3 局部化与完备化

正则性应能在缩小到素点附近或转入形式近似后继续使用。局部化通过有限消解保持这一性质, 完备化则保留维数与余切空间; 两种操作的证明依据不同。

18.3.1 正则性的局部化

定理 18.3.1. 设 R 为交换 Noether 正则局部环, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ 。则 $R_{\mathfrak{p}}$ 仍是正则局部环。

证明. 有限生成的 R 模 $R/\mathfrak{p}$ 由定理 18.2.2 具有有限自由消解。局部化正合, 故该消解在 $\mathfrak{p}$ 处给出 $(R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$ 的有限自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 消解。后者是 Noether 局部环的剩余域, 再用同一定理的反向便得正则性。□

定义 18.3.2. 设 R 为交换 Noether 环。若每个素理想 $\mathfrak{p}$ 的局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都正则, 则称 R 为正则环 (regular ring)。

只检验极大理想已足够: 每个素理想包含在某个极大理想中, 再使用前一定理。正则环未必局部, 也未必整环, 例如两个域的直积。关于正则局部环的断言若去掉“局部”, 需要重新检查结论。

18.3.2 正则性与完备化

定理 18.3.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $\widehat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化. 则 R 正则当且仅当 $\widehat{R}$ 正则.

证明. 由定理 13.3.8, $\widehat{R}$ 是 Noether 局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$, 剩余域仍为 k . 命题 13.3.6 在二次幂处给出

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{m}\widehat{R}/(\mathfrak{m}\widehat{R})^2,$$

所以两环嵌入维数相同. 定理 13.4.4 使它们 Krull 维数相同. 定义中的两个数分别不变, 故正则性等价. $\square$

例如 $k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$ 的完备化为 $k[[x_1, \dots, x_d]]$, 所以后者正则. 这里保留全部形式幂级数, 不能把它与只允许有限项的多项式局部环当成同一个环.

18.3.3 正则局部环的整性

命题 18.3.4. 交换 Noether 正则局部环是整环.

证明. 设极大理想为 $\mathfrak{m}$. 若 $a, b \neq 0$, Krull 交定理使它们具有有限阶数 r, s , 故在伴随分次环中给出非零初始式. 定理 18.1.1 说明该分次环是域上的多项式环, 因而两初始式的乘积非零. 这一乘积正是 ab 在 $\mathfrak{m}^{r+s}/\mathfrak{m}^{r+s+1}$ 中的像, 所以 $ab \neq 0$. $\square$

这个证明也说明分离性和分次结构各自的作用: 前者保证非零元素有初始式, 后者保证相乘时最低项不会消失. 一般环的伴随分次环不一定是整环, 即使原环是整环; 尖点的切锥便给出反例.

一维正则局部环的极大理想由一个元素生成, 再结合刚得到的整性, 它由定理 10.2.1 为 DVR. 下一节将把唯一分解推广到任意有限维数; 这要比“一维局部化是 DVR”更多的信息.

到此为止, 正则性已有三种用法: 极小生成元给出正则序列, 剩余域的有限消解检测正则性, 局部化与完备化把它带到新的局部环. 阶乘性还要解决另一个问题: 高度一素理想在各点附近可由一元生成, 是否存在同一个全局生成元. 下一节用行列式线回答这一问题; 局部化保持正则性本身尚不能回答它.

18.4 正则局部环的阶乘性

唯一分解要求高度一素理想由单个元素生成. 正则局部环的有限自由消解和行列式线能够证明这一主性, 而更高高度的理想一般仍须多个生成元.

18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性

第一卷的唯一分解理论把元素的分解归结为不可约元素是否为素元. 在 Noether 整环中, 还可以把目标改写为高度一素理想的主性. 这一形式便于在局部化中比较.

命题 18.4.1. 交换 Noether 整环 A 是唯一分解整环, 当且仅当每个高度一素理想都是主理想.

证明. 若 A 是唯一分解整环, 取高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 中的非零元并将它分解为素元之积. 至少一个素元 a 属于 $\mathfrak{p}$, 于是 $(0) \subsetneq (a) \subseteq \mathfrak{p}$. 高度一迫使 $\mathfrak{p} = (a)$.

反过来, Noether 性保证每个非零非单位可分解为有限个不可约元素: 否则反复选取仍不能分解的真因子, 得到严格递增的主理想链, 违反升链条件. 取不可约元 a , 并取 (a) 上的极小素理想 $\mathfrak{p}$. 主理想定理及整性给 $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$, 故 $\mathfrak{p} = (b)$. 写 $a = bc$, 其中 b 非单位, 由不可约性知 c 为单位. 所以 $(a) = \mathfrak{p}$, a 为素元. 所有不可约元素都是素元, 分解存在且唯一到次序与单位. $\square$

判据及下面的下降步骤可对照 [11, Theorems 20.1–20.2, pp. 161–162]. 高度一的局部计算还不能直接给出全局生成元; 以下行列式论证专门处理这个问题.

证明分三步. 对高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 选正则参数 x : 若 $x \in \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p} = (x)$; 否则在主开集 $D(x)$ 上, 用较低维局部环的阶乘性说明 $\mathfrak{p}R_x$ 逐点自由秩一. 有限展示把这种逐点自由性提升为可逆模, 行列式线再利用原环上的有限自由消解给它一个全局基; 最后利用 x 是素元, 把 R_x 中的主生成元下降回 R . 定理 18.4.5 将完成这一证明; 以下小节先建立其中新增的两个工具.

18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模

第二卷第 9.2—9.3 节已经建立外幂、直和的外幂分解和行列式线. 对交换整环 A 上常秩 r 的有限投射模 P , 记 $\det P = \bigwedge_A^r P$, 并约定 $\det 0 = A$. 它是秩一投射模; 局部取基即可验证这一点. 秩一有限投射模也称可逆模, 其对偶是张量逆.

引理 18.4.2. 设 A 为交换整环, L 为秩一有限投射 A 模. 若 L 具有有限自由消解, 则 $L \cong A$.

证明. 设消解为 $0 \rightarrow F_s \rightarrow \cdots \rightarrow F_0 \rightarrow L \rightarrow 0$, 令 $K_0 = L$, 并把它分成 $0 \rightarrow K_{i+1} \rightarrow F_i \rightarrow K_i \rightarrow 0$. 由于 K_0 投射, 第一列分裂, K_1 是有限自由模的直和项, 故有限投射. 依次进行, 所有 K_i 有限投射, 最后 $K_s \cong F_s$. 其秩为常数: 局部自由秩都等于张量到分式域后的维数.

对分裂短正合列 $0 \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow Q \rightarrow 0$, 取一个截面得 $F \cong P \oplus Q$. 第二卷的直和外幂公式在最高次给出 $\det F \cong \det P \otimes_A \det Q$. 这个同构不依赖截面: 局部以 P 的基开头, 再接 Q 的基的提升; 改变提升只是给后面的列加上前面列的线性组合, 最高楔积不变. 局部同构因而相容, 给出全局同构.

把各短正合列的行列式等式依次代入, 得到

$$L = \det L \cong \det F_0 \otimes (\det F_1)^* \otimes \det F_2 \otimes \cdots \otimes (\det F_s)^{(-1)^s},$$

其中负指数表示取对偶. 每个 F_i 自由, 其最高外幂也自由秩一, 右边因而同构于 A . $\square$

引理 18.4.3. 设 R 为交换 Noether 正则局部环, $0 \neq f \in R$. 每个可逆 R_f 模都自由秩一; 换言之, $\text{Pic}(R_f) = 0$.

证明. 给定可逆模 L , 它有限投射, 故有限展示. 选展示矩阵 $D: R_f^a \rightarrow R_f^b$, 使 $L \cong \text{coker } D$. 只有有限个矩阵元素, 可取一个共同分母 f^N , 使 $D' = f^N D$ 的元素全在 R 中. 令 $M = \text{coker}(D': R^a \rightarrow R^b)$. 局部化后 f^N 为单位, 两个矩阵有相同像, 故 $M_f \cong L$. 这说明延拓的是一个有限展示模, 不是先假定 L 能延拓为自由或投射模.

由定理 18.2.2, 有限生成模 M 有有限投射维数; 其极小消解各项有限自由, 故是有限自由消解。局部化保持正合, 把它变为 L 的有限自由 R_f 消解。 R_f 是整环, 由引理 18.4.2, $L \cong R_f$ 。□

18.4.3 正则参数、维数归纳与秩一模

现在取 d 维正则局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 、 $d > 0$, 选 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ 。由推论 18.1.2, $R/(x)$ 正则, 因而由命题 18.3.4 为整环。所以 x 不仅是非零因子, 还是素元。

假设较低维的正则局部环都已知为唯一分解整环。对任意非极大素理想 $\mathfrak{q}$, 局部环 $R_{\mathfrak{q}}$ 正则, 而且维数小于 d : 其素链在 R 中末端还可接上 $\mathfrak{m}$ 。因此维数归纳适用于所有这样的点。

引理 18.4.4. 设 R 为交换 Noether 整环, x 为素元, $\mathfrak{p}$ 为不含 x 的素理想。若 $\mathfrak{p}R_x$ 主生成, 则 $\mathfrak{p}$ 主生成。

证明. 把局部生成元乘一个 x 的幂, 可写成 $f \in \mathfrak{p}$, 且 $\mathfrak{p}R_x = fR_x$ 。若 $x \mid f$, 约去一次 x 后的元仍属于 $\mathfrak{p}$, 因为它素且不含 x 。这个约去过程不能无限继续, 否则得到严格递增的主理想链。故可选 $f \notin xR$ 。

对 $z \in \mathfrak{p}$, 局部等式给出 $x^n z = fh$, 其中 $h \in R$ 、 $n \geq 0$ 。若 $n > 0$, x 素且不整除 f , 故 $x \mid h$ 。约去一个 x 并重复, 得到 $h = x^n h'$, 于是 $z = fh'$ 。这证明 $\mathfrak{p} \subseteq fR$, 反向包含由 $f \in \mathfrak{p}$ 显然。□

18.4.4 局部主性与主开集上的自由性

设 $\mathfrak{p}$ 为高度一素理想且 $x \notin \mathfrak{p}$ 。在 R_x 的任意素点 $\mathfrak{q}R_x$ 处, $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}$ 。若 $\mathfrak{p} \not\subseteq \mathfrak{q}$, 局部化后的理想是整个 $R_{\mathfrak{q}}$; 若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 它仍是高度一素理想, 较低维的唯一分解性使它主生成。因此 $\mathfrak{p}R_x$ 在每个素点都自由秩一。

这里有两处不同的推论。首先, R_x Noether 使 $\mathfrak{p}R_x$ 有限展示, 定理 12.2.1 才允许从各点自由推出它是可逆模。其次, 引理 18.4.3 利用原环 R 的有限自由消解, 才把这个可逆模变成 R_x 上的自由模。前一步本身没有产生全局基。

第二步不能从论证中省去。第十章中 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的理想 $(2, 1 + \sqrt{-5})$ 在各素点局部主生成, 却不是主理想。局部主性的结论在该例中完全成立, 缺少的正是保证可逆模自由的进一步条件。

18.4.5 正则局部环阶乘性的证明及其与除子的联系

定理 18.4.5. 每个交换 Noether 正则局部环都是唯一分解整环。

证明. 由命题 18.3.4, 它首先是整环。对维数 d 归纳。 $d = 0$ 时为域。设 $d > 0$, 取 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ 。推论 18.1.2 及命题 18.3.4 使 x 为素元。

取高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 。若 $x \in \mathfrak{p}$, 则非零素理想 $(x) \subseteq \mathfrak{p}$ 由高度一得到相等。若 $x \notin \mathfrak{p}$, 对每个 R_x 素点, 定理 18.3.1 及维数归纳使其局部环为唯一分解整环。因此上一小节的两步论证适用: $\mathfrak{p}R_x$ 是可逆模, 继而由引理 18.4.3 为自由秩一, 故主生成。引理 18.4.4 再使 $\mathfrak{p}$ 在 R 中主生成。

所有高度一素理想都已主生成, 命题 18.4.1 给出唯一分解性。□

这一同调证明的经典形式见 [11, Theorem 20.3, pp. 163–164]。它把自由消解用于控制秩一模, 进而回到元素分解。到第二十章讨论除子时, 高度一素理想将成为除子的基本组成部分; 本节已经证明, 在正则局部环中这些组成部分都由一个元素给出。

18.5 正则点、切空间与光滑性

几何中的点由相应局部环描述, 正则性比较该环的维数与一阶参数数目。相对光滑性还依赖基域; 在不完美域上, 即使环自身正则, 改变基域后也可能出现幂零元。

18.5.1 正则点与切空间维数

设 A 为域 k 上的有限型代数, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 。若 $A_{\mathfrak{p}}$ 正则, 就称 $\mathfrak{p}$ 为正则点 (regular point)。判定用的是该局部环的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$, 即比较

$$\dim A_{\mathfrak{p}} \quad \text{与} \quad \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2.$$

在 k 有理闭点, 第二个数也是 Zariski 切空间的维数, 见命题 14.3.2。

命题 18.5.1. 设 k 为域, $0 \neq f \in k[X_1, \dots, X_n]$, 且 $a \in k^n$ 满足 $f(a) = 0$ 。则超曲面 $f = 0$ 在 a 处的局部环正则, 当且仅当至少一个 $\partial f / \partial X_i(a) \neq 0$ 。

证明. 令 $S = k[X_1, \dots, X_n]_{(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)}$, 其极大理想记为 $\mathfrak{n}$ 。 S 正则且为整环, f 是非零因子, 因此 $S/(f)$ 的维数为 $n - 1$ 。其极大理想模平方为 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + (f))$ 。 f 在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 中的像由一次 Taylor 项给出, 系数恰为各偏导数在 a 处的值。若至少一项非零, 商向量空间维数为 $n - 1$; 若全零, 则为 n 。和 Krull 维数比较即得结论。□

例如 $y^2 - x^3 = 0$ 在原点的偏导数全部为零, 在任何特征都不正则。 $y - x^2 = 0$ 对 y 的偏导数为 1, 所以每个有理点正则。这一判断检测局部结构, 并不依赖图形看起来是否有“尖角”。

18.5.2 正则性与基域上的光滑性

正则性是环自身的性质。光滑性则是基环到该环的同态的性质, 定义 14.4.4 用有限展示及平方零提升的存在性定义它。两者所问的问题不同, 因此谈论光滑时必须注明基域或基环。

在前一命题的有理点处, 如果某个偏导数不为零, 可在一个主开邻域上使它可逆。对平方零提升问题, 先任意提升各坐标, 再用该偏导数的逆修正一个坐标, 消掉方程值。这正是第 14.4 节的 Jacobian 线性修正, 因而该主开邻域对 k 光滑。更一般的光滑性与几何正则性的等价判据在第二十三章建立。

已经得到的有理点判据不能直接照搬到剩余域不可分的点。(14.1) 中的剩余域微分项此时可能非零, $\Omega_{A/k}$ 的纤维不再只记录极大理想的一次部分。下面把这一差别转化为基域扩张后的局部环计算。

18.5.3 非完美域上的区分例子

取 $k = \mathbb{F}_p(s)$ 、 $K = k[u]/(u^p - s)$ 。例 14.3.4 已经说明, K 是域, $\Omega_{K/k} \cong K du \neq 0$; 第 14.4 节又以 $k[T]/((T^p - s)^2)$ 中的平方零理想给出了不能提升的恒等映射。因此 K 是零维正则局部环, 却不是光滑 k 代数。

现在把基域扩张到 K 。有显式同构

$$K \otimes_k K \cong K[T]/(T^p - s) \cong K[v]/(v^p), \quad v = T - u.$$

最后一个环的唯一素理想为 (v) , 所以维数为零; 而 $(v)/(v^2)$ 在 K 上维数为一, 所以它不正则。这里环 K 自身完全没有零因子, 基变换却产生幂零元。这说明“正则局部环”不包含相对于任意给定基域的可分性信息。

相反, $k[x_1, \dots, x_d]$ 扩张任何基域后仍是多项式环, 坐标原点的局部环仍正则; 它的平方零提升只需提升各坐标像。把这两类例子并列, 可以看出环论正则性与相对光滑性在常见坐标例子中一致, 却需要附加条件才可一般地等同。

本章小结

正则局部环的三种描述分别体现生成元数、初始结构和消解长度。Hilbert–Samuel 增长排除了伴随分次环中的额外关系, 正则参数的 Koszul 复形给出剩余域的有限消解; 反向则通过选择一次非零的正则元, 并分裂 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m} \rightarrow \mathfrak{m}/xR$, 逐步降低嵌入维数。

正则性在局部化和完备化中保持, 但唯一分解还需要单独证明。维数归纳先给出高度一素理想在主开集上的局部主性, 有限展示把它变成可逆模; 有限自由消解的行列式线再给出全局基, 最后沿素元下降到原环。这个中间步骤说明, 为何一般的局部主理想并不自动主生成。几何上, 正则性比较局部维数与一次参数数目, 而光滑性还取决于基域及不可分现象。

习题

习题 18.1. 分别判断 $k[x, y, z]_{(x, y, z)}/(z - xy)$ 与 $k[x, y, z]_{(x, y, z)}/(z^2 - xy)$ 是否正则, 并写出它们的伴随分次环。

解. 第一个环由消去 z 同构于 $k[x, y]_{(x, y)}$, 维数和嵌入维数均为二, 伴随分次环为 $k[X, Y]$ 。也可从最低项 z 得同一结果。第二个环由三维局部整环除去非零因子, 维数为二; 方程在极大理想平方中, 所以嵌入维数为三, 不正则。由命题 11.4.5, 伴随分次环为 $k[X, Y, Z]/(Z^2 - XY)$ 。这些判断对任意特征成立。□

习题 18.2. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 。证明 $x + y^2, y$ 是正则参数系, 并比较商环 $R/(x + y^2)$ 与 $R/(x^2 + y^3)$ 的正则性。

解. 二者生成 (x, y) , 其一次像分别为 x, y , 所以是极小生成组, 因而正则参数系。第一个商同构于 $k[y]_{(y)}$, 一维且正则。第二个商的非零方程位于平方理想中, 所以维数为一而嵌入维数为二, 不正则; 即使某个特征下方程能进一步分解, 这两个维数计算也不变。□

习题 18.3. 设 p 为素数, $R = \mathbb{Z}[x]_{(p,x)}$. 证明 R 为二维正则局部环, 并求其伴随分次环和剩余域的 Betti 数.

解. 严格素链 $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, x)$ 在局部化中保留, 所以维数至少二. 极大理想由 p, x 生成, 高度定理使维数至多二. 嵌入维数介于维数与生成元数之间, 故也为二, 环正则. 由正文, 伴随分次环为 $\mathbb{F}_p[P, X]$, 剩余域 $\mathbb{F}_p$ 的 Betti 数为 $(1, 2, 1)$. 此环的特征为零, 剩余域特征却为 p , 所以正则局部环不只来自某个域上的坐标原点. $\square$

习题 18.4. 在 $R = k[x, y]_{(x,y)}$ 中取正整数 a, b . 证明 x^a, y^b 为正则序列, 求商环的长度、投射维数和 Betti 数, 并判断何时这个商环正则.

解. x^a 非零, 故第一步单射; 模 x^a 后, 乘 y^b 仍单射, 可按 $1, x, \dots, x^{a-1}$ 的 $k[y]$ 系数逐项验证. 商有基 $x^i y^j, 0 \leq i < a, 0 \leq j < b$, 局部化不改变它, 因此长度 ab . Koszul 消解极小, 投射维数二, Betti 数 $(1, 2, 1)$. 商为零维局部环, 只有 $a = b = 1$ 时是域并正则; 否则 x 或 y 的某个非零像幂零. $\square$

习题 18.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 $d > 0$ 维交换 Noether 正则局部环, $0 \neq f \in \mathfrak{m}$. 证明 $R/(f)$ 正则当且仅当 $f \notin \mathfrak{m}^2$.

解. R 是整环, 故商的维数为 $d-1$. 商的极大理想模平方为 $\mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + (f))$. 若 $f \notin \mathfrak{m}^2$, 维数为 $d-1$; 若 $f \in \mathfrak{m}^2$, 维数仍为 d . 与 Krull 维数比较即得等价. 这个练习也给出上一题非正则性的另一种检验. $\square$

习题 18.6. 令 $R = k[x, y, z]_{(x,y,z)}, M = R/(x, y)$. 写出 M 的极小消解并求各 $\text{Tor}_i^R(M, k)$. 再比较 $\text{pd}_R M$ 与环的整体维数.

解. 消解为 $0 \rightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} R \rightarrow M \rightarrow 0$. 极小性使 Tor 各项依次为 k, k^2, k , 更高次数为零. 所以 $\text{pd}_R M = 2$, 而 $\text{gldim } R = 3$. 整体维数是所有模的上确界, 不求每个非自由模都达到这一上界. $\square$

习题 18.7. 在 $R = k[x, y]_{(x,y)}, B = R/(x)$ 中, 显式分解 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$, 并写出到 $\mathfrak{m}/xR$ 的截面.

解. $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 由 $\bar{x}, \bar{y}$ 生成, 其关系为 $y\bar{x} = 0$; $\bar{y}$ 所生成的部分自由秩一, 而 $\bar{x}$ 生成一个剩余域. 因此 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m} \cong k \oplus B$. 到 $\mathfrak{m}/xR = (y)B$ 的映射杀掉第一项, 并把第二项的基送到 y . 截面将 by 送到 $b\bar{y}$. y 在 B 中非零因子保证表达唯一. $\square$

习题 18.8. 设 k 为域. 证明 $k[[x, y, z]]$ 正则, 并判断 $k[[x, y, z]]/(x + yz)$ 与 $k[[x, y, z]]/(x^2 + yz)$ 是否正则.

解. 幂级数环是坐标原点多项式局部环的完备化, 由完备化正则性定理, 它正则且维数三. 两个方程均非零, 所以商维数二. 前者有非零一次项, 商的嵌入维数二, 故正则; 后者全在平方理想中, 商的嵌入维数三, 故不正则. $\square$

习题 18.9. 设 R 为交换 Noether 正则局部环, $\mathfrak{p}$ 为高度一素理想. 证明 $R_{\mathfrak{p}}$ 为 DVR. 解释为什么仅有这一结论尚未证明 $\mathfrak{p}$ 在 R 中主生成.

解. 局部化后正则, 维数为 $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$, 又为整环, 故为 DVR. 但 DVR 的统一化元可以含不属于 $\mathfrak{p}$ 的分母, 只给出一个局部生成元; 它也没有控制 $\mathfrak{p}$ 在其他点的生成. Dedekind 整环的非主理想说明局部生成元不能无条件拼成全局生成元. 本章额外用有限自由消解和行列式线完成了这一步. $\square$

习题 18.10. 设 A 为交换整环, P 为常秩 r 的有限投射模, 且 $P \oplus A^n \cong A^{r+n}$. 证明 $\det P \cong A$, 并说明 $r = 1$ 时得到什么.

解. 直和最高外幂给 $\det(P \oplus A^n) \cong \det P \otimes \det A^n \cong \det P$, 而右边自由模的最高外幂同构于 A . 故 $\det P \cong A$. 当 $r = 1$, $P = \det P$, 于是 P 自由. 较高秩时这个推理只控制最高外幂, 不能把 P 与 $\det P$ 当成同一个模. $\square$

习题 18.11. 利用第十章中的非主可逆理想 $I = (2, 1 + \sqrt{-5}) \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 说明“有限投射消解”与“有限自由消解”在非局部环上不同.

解. I 自身是有限投射模, 故投射维数零, 已经具有长度零的投射消解. 若另有有限自由消解, 引理 18.4.2 会使秩一模 I 自由, 即理想主生成, 与前章已证的非主性矛盾. 因此它没有有限自由消解. 局部环上有限投射模自由, 正是本章能够获得有限自由消解的原因. $\square$

习题 18.12. 证明二维正则局部环 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 是唯一分解整环却不是主理想整环. 给出不能用高度一判据使 (x, y) 主生成的原因.

解. 唯一分解性来自本章定理. 若极大理想 (x, y) 主生成, 则其模平方的向量空间至多一维; 实际上 x, y 的像构成二维基, 矛盾. 它的高度为二, 故不在“高度一素理想主生成”的结论范围内. $\square$

习题 18.13. 取两个域 k_1, k_2 . 证明 $A = k_1 \times k_2$ 为正则环, 且整体维数为零, 但不是整环.

解. 两个素理想的局部环分别为 k_1, k_2 , 所以都正则, A Noether, 因而为正则环. 对任意 A 模 M , 幂等元 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$ 给出 $M = e_1 M \oplus e_2 M$, 两个分量分别为域上的向量空间. 每个分量是对应投射模 Ae_i 的直和, 故 M 投射, 整体维数零. 但 $e_1 e_2 = 0$ 且两者非零, 所以不是整环. $\square$

习题 18.14. 设 $k = \mathbb{F}_p(s)$, $A = k[T]$, $\mathfrak{p} = (T^p - s)$, $K = A/\mathfrak{p}$. 计算余切序列中 $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 \rightarrow \Omega_{A/k} \otimes_A K \rightarrow \Omega_{K/k} \rightarrow 0$ 的各项和映射, 并判断 $A_{\mathfrak{p}}$ 的正则性.

解. $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2$ 以 $T^p - s$ 的像为 K 基, 故为一维; 中项为 $K dT$, 末项为 $K d\bar{T}$. 第一箭头把生成元送到 $d(T^p - s) = 0$, 为零; 第二箭头为同构. 另一方面 $A_{\mathfrak{p}}$ 是一维主理想局部整环, 极大理想由 $T^p - s$ 生成, 故正则. 这说明中间微分模的纤维与极大理想模平方虽在此恰好同维, 自然映射仍可能为零, 不能照抄有理点的同构. $\square$

习题 18.15. 仍取 $K = k[u]/(u^p - s)$. 求 $K \otimes_k K$ 的长度、嵌入维数和深度, 并判断其剩余域是否具有有限投射维数.

解. 该环为 $B = K[v]/(v^p)$, 其基为 $1, v, \dots, v^{p-1}$, 长度为 p 。极大理想 (v) 模平方维数一, 故嵌入维数一; $v^{p-1} \neq 0$ 被整个极大理想零化, 深度零。环维数零而嵌入维数一, 不正则, ABS 判据使其剩余域投射维数无限。也可用交替乘 v, v^{p-1} 的周期极小消解验证。□

习题 18.16. 设 k 的特征为 $p > 0$ 。环 $B = k[t]$ 作为 k 代数光滑; 把它改看为 $A = k[s]$ 代数, 令 $s \mapsto t^p$ 。构造平方零提升障碍, 证明后一映射不是形式光滑。

解. 取 $C = k[t, v]/(v^2)$, 让 A 通过 $s \mapsto t^p + v$ 作用, 令 $J = (v)$ 。模 J 后, 恒等 $B \rightarrow C/J = k[t]$ 与给定的 A 作用相容。若有提升, t 的像必为 $t + v \cdot h(t)$ 。其 p 次幂为 t^p , 因为特征为 p 且 $v^p = 0$ 。但 A 线性要求这个幂为 $t^p + v$, 矛盾。底环改变了提升问题, 虽然环 B 自身仍然正则。□

第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交

Cohen–Macaulay 性把维数与深度联系起来：参数系不仅能把支集降至有限长度，而且逐项都是非零因子。本章建立这个判据，证明局部化、商去正则序列及极大理想进完备化中的保持性质，再用 Koszul 消解说明完全交的结构。超曲面、嵌入分支和零维局部环提供了性质之间不能逆推的例子；参数商长度则使深度条件与重数计算发生直接联系。

本章目标

- 区分 CM 模、极大 CM 模及非局部环上的逐点定义。
- 证明 CM 模的参数系判据，并核对商环、局部化和完备化所需条件。
- 从给定正则局部环与正则序列构造完全交，写出其环境环上的 Koszul 消解。
- 用基座、参数商长度及嵌入关联素理想区分正则、完全交和 CM 性。

交叉直线的局部环 $k[x, y]_{(x, y)}/(xy)$ 在交点不正则，但 $x + y$ 仍是非零因子；它的一维支集因而允许长为一的正则序列。相反，在 $k[x, y]_{(x, y)}/(x^2, xy)$ 中，极大理想杀死非零的 $\bar{x}$ ，同样的一维支集上连第一步也做不到。奇点是否正则，与参数能否逐项保持非零因子，是两个不同的问题。

Cohen–Macaulay 条件要求后一个问题达到维数允许的最大长度。这样一个数值条件为何能控制参数商的长度和重数，需要借助 Koszul 复形和深度来证明；完全交则提供了一批结构更强的例子。尤其要留意，给出方程个数与余维数相同并不足以自动保证它们逐项正则，关系的独立性还须核对。

本章使用第九章的参数与维数、第十三章的完备化、第十五章的正则序列与 Koszul 复形，以及第十六章的深度。正则局部环的正则参数系由第十八章建立。Ext 与 Tor 的消解计算使用引理 16.2.2 和引理 15.4.2；本章在完备化与基座证明中写出实际需要的复形比较。复形、投射消解及导出函子的系统讲授位置为第四卷第 5—8 章。

松村英之的《Commutative Ring Theory》在 [11, Theorems 17.2–17.5, pp. 134–136] 讨论 CM 模、参数系及完备化；正则局部环与重数的比较见 [11, Theorems 17.8–17.11, pp. 137–139]。本章采用模版本陈述，并把“给定的正则序列商”与完全交局部环的内在定义区别开。

19.1 Cohen–Macaulay 模

维数描述支集中素理想链的长度，深度则数出在极大理想中能够连续选取多少个非零因子。一般只有深度不超过维数；两者相等时，每次降维都能由一个不产生额外零化关系的方程完成。这种相等性比正则性宽松，因而能够容纳许多有奇点的环。

19.1.1 深度等于维数

定义 19.1.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， M 为有限生成的 R 模。若 $M \neq 0$ 且

$$\text{depth}_R M = \dim_R M,$$

则称 M 为 **Cohen–Macaulay 模** (Cohen–Macaulay module)，简称 CM 模。也约定零模为 CM 模，但不把零模代入上述有限数值等式。若 R 作为自身的模为 CM 模，则称 R 为 **Cohen–Macaulay 环** (Cohen–Macaulay ring)。

这里 $\dim_R M = \dim(R/\text{Ann}_R M)$ 。它未必等于 $\dim R$ ：例如 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 上的 $M = R/(x)$ 的深度和维数都为一，所以 M 是 CM 模。给定交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 上的非零有限生成的 R 模 M ，若 $\text{depth}_R M = \dim R$ ，则称 M 为 **极大 Cohen–Macaulay 模** (maximal Cohen–Macaulay module)。深度不超过模维数、模维数不超过环维数，保证这种模确实为 CM 模。

命题 19.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为有限生成的 CM 模， $d = \dim_R M$ 。则每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R M$ 都满足 $\dim(R/\mathfrak{p}) = d$ ，并且 $\text{Ass}_R M = \text{Min Supp}_R M$ 。
证明. 推论 16.2.5 给出 $d = \text{depth}_R M \leq \dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim_R M = d$ 。若 $\mathfrak{p}$ 严格包含支集中的极小素理想 $\mathfrak{q}$ ，则在从 $\mathfrak{p}$ 到 $\mathfrak{m}$ 的一条最长链前添上 $\mathfrak{q}$ ，得到 $\dim(R/\mathfrak{q}) \geq \dim(R/\mathfrak{p}) + 1 > d$ ，矛盾。反向包含由命题 4.1.7 成立。□

所以 CM 性同时控制支集各分支的维数和嵌入关联素理想。反过来，仅知道没有嵌入关联素理想并不足以得到 CM 性；在维数至少二时，还要检查商去一个非零因子后是否仍能继续。

19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义

定义 19.1.3. 设 R 为交换 Noether 环， M 为有限生成的 R 模。若对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_R M$ ，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的模 $M_{\mathfrak{p}}$ 都为 CM 模，则称 M 为 CM 模。取 $M = R$ 得到非局部环的 CM 性定义。

局部定义只比较一个极大理想处的两个整数，非局部定义则逐点比较。若局部 CM 性在进一步局部化后保持，检查所有极大理想便足够；这一保持性质见定理 19.2.2。

对有限直积 $R_1 \times \cdots \times R_s$ ，每个素理想只来自一个因子，故该环为 CM 环当且仅当每个因子为 CM 环。不同因子的维数可以不同。这说明局部 CM 模的各分支等维结论不能原样改写成“任意 CM 环的所有连通分支维数相同”。

19.1.3 参数系与正则序列

定义 19.1.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成模, $d = \dim_R M$. 若 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 且 $M/(x_1, \dots, x_d)M$ 为有限长度模, 则称此序列为 M 的**参数系** (system of parameters for a module). 对 $d = 0$, 采用空序列。

令 $A = R/\text{Ann}_R M$. 由 Nakayama 引理在各个素点处的应用,

$$\text{Supp}(M/IM) = \text{Supp}(M) \cap V(I)$$

对任意理想 $I \subseteq R$ 成立. 因此参数系等价于其像在 A 中生成一个极大理想准素理想; 定理 9.4.2 保证它存在, 并保证少于 d 个元素不能达到这一要求。

定理 19.1.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $d = \dim_R M$. 下列条件等价:

- I. M 为 CM 模;
- II. M 的每个参数系均为 M 正则序列;
- III. M 的某个参数系为 M 正则序列。

此外, 在 CM 情形中, 任意参数系的前 r 项所给商模仍为 CM 模, 维数为 $d - r$ 。

证明. 先设 M 为 CM 模, 并对 d 归纳; $d = 0$ 时没有元素需要检验. 取参数系 $x_1, \dots, x_d$. 若 x_1 属于某个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$, 则命题 19.1.2 给出 $\dim R/\mathfrak{p} = d$. 但 $x_2, \dots, x_d$ 在 $R/\mathfrak{p}$ 中已经生成极大理想准素理想: 参数系的全部元素具有这一性质, 而第一项的像为零. 这与维数为 d 的局部环不能用 $d - 1$ 个参数降到维数零矛盾。

所以 x_1 避开所有关联素理想, 是 M 上的非零因子. 推论 16.1.5 和命题 16.1.6 分别给出

$$\text{depth}(M/x_1M) = d - 1 = \dim(M/x_1M).$$

余下的元素为这个非零商模的参数系, 归纳即可; 逐次应用同一论证也得到附加结论。

每个参数系正则当然推出存在一个正则参数系. 若存在长度为 d 的正则参数系, 则深度至少为 d , 而深度不超过维数, 故两者相等。□

这个判据的可用之处在于“每个”。在一般局部环中, 参数系只保证把支集降至闭点; 在 CM 模中, 它同时保证每次乘法都单射. 例如 $k[x, y]_{(x, y)}/(x^2)$ 的维数为一, y 是参数又是非零因子, 而环内的 x 仍为非零幂零元. CM 性并不排除幂零元。

19.2 Cohen–Macaulay 性的保持与正则环

要把 Cohen–Macaulay 性用于计算, 需要知道它在商、局部化与完备化下怎样变化. 正则序列同时降低深度与维数, 另外两种操作则通过局部不等式及忠实平坦性保持二者相等。

19.2.1 商去正则元素

定理 19.2.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模, $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}$ 为 M 正则序列. 令 $\overline{M} = M/(x_1, \dots, x_r)M$. 则

$$M \text{ 为 CM 模} \iff \overline{M} \text{ 为 CM 模}, \quad \dim \overline{M} = \dim M - r.$$

右边既可把 $\overline{M}$ 看成 R 模, 也可看成 $R/(x_1, \dots, x_r)$ 模。

证明. 各个逐次商非零, 因为 M 有限且所有元素属于极大理想. 对每一步, 推论 16.1.5 使深度恰减一, 命题 16.1.6 使维数恰减一, 故差 $\dim M - \text{depth } M$ 不变. 商环和原环作用给出的子模、支集链及正则乘法完全相同, 因而不会改变所比较的深度和维数. $\square$

非零因子假设不能删除. 取 $R = k[x, y]_{(x, y)}/(x^2, xy)$, 则商去 x 后得到正则的一维局部环 $k[y]_{(y)}$, 而原环的非零元 x 被整个极大理想零化, 深度为零. 这时商环的 CM 性不能反映原环的 CM 性。

19.2.2 Cohen-Macaulay 性的局部化与完备化

定理 19.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模且为 CM 模. 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_R M$, $M_{\mathfrak{p}}$ 都是 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的 CM 模. 更一般地, 设 A 为交换 Noether 环, N 为有限生成的 A 模, $S \subseteq A$ 为乘法集; 若 $N_{\mathfrak{n}}$ 对每个极大理想 $\mathfrak{n} \subseteq A$ 都是 CM 模, 则 N 为 CM 模, 且 $S^{-1}N$ 在 $S^{-1}A$ 上仍为 CM 模。

证明. 在支集内, 把 $\mathfrak{p}$ 以下的一条最长链与 $\mathfrak{p}$ 到 $\mathfrak{m}$ 的一条最长链拼接, 得 $\dim M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \leq \dim M$. 另一方面, 定理 16.2.6 给出

$$\dim M = \text{depth}_R M \leq \text{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \leq \dim M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \leq \dim M.$$

所以所有不等式都是等式, 尤其局部化后的深度等于维数. 一般情形中, 给定素理想先把它包含在一个极大理想中, 再应用已证的局部结论. 局部化环的素点又与原环中避开乘法集的素点对应, 故最后一项结论也成立. $\square$

定理 19.2.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成模. 记 $\widehat{R}$ 和 $\widehat{M}$ 为极大理想进完备化, 则

$$\text{depth}_{\widehat{R}} \widehat{M} = \text{depth}_R M, \quad M \text{ 为 CM 模} \iff \widehat{M} \text{ 为 CM 模}.$$

证明. 令 $k = R/\mathfrak{m}$. 取 k 的有限秩自由消解; 它可以无限延伸, 但每项有限, 因为 R 为 Noether 环. $\widehat{R}$ 的平坦性使张量后的复形仍消解同一个剩余域. 有限秩保证逐项有

$$\text{Hom}_R(F_i, M) \otimes_R \widehat{R} \cong \text{Hom}_{\widehat{R}}(F_i \otimes_R \widehat{R}, \widehat{M}).$$

平坦张量保持核、像及其商, 因此上同调给出

$$\text{Ext}_R^i(k, M) \otimes_R \widehat{R} \cong \text{Ext}_{\widehat{R}}^i(k, \widehat{M}).$$

忠实平坦性检测左侧是否为零. 由定理 16.2.3, 两边首次非零的次数相同, 所以深度相同. 定理 13.4.4 已证明有限生成模的维数也相同, 遂得 CM 性的等价. $\square$

这里使用的完备化是 Noether 局部环的极大理想进完备化。若在任意非局部环中选一个理想完备化，映射未必忠实；它可能完全丢掉某些素点，因而不能不加条件地用完备环检测原环的全部 CM 性。

19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性

推论 19.2.4. 每个交换 Noether 正则局部环都是 CM 环。若交换 Noether 环的所有素点局部环均正则，则该环为 CM 环。

证明. 定理 18.1.1 说明：一个 d 维正则局部环的极大理想可由长度为 d 的正则序列生成。因此深度至少为 d ，结合深度不超过维数即得相等。非局部结论按定义逐点应用。□

$k[[x_1, \dots, x_d]]$ 及 $k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$ 中，变量依次正则且最后的商为 k 。把这些环商去一个非零非单位，就得到维数减一的 CM 环，但商环可能有奇点，甚至不约化。下一节将统一处理由多个正则元素给出的商。

19.3 完全交

方程个数等于余维，并不能单独排除冗余关系。完全交要求这些方程在合适的正则局部覆盖中构成正则序列，因而能用 Koszul 消解同时确定维数与深度。

19.3.1 正则环中正则序列定义的商

“有 r 个方程”与“余维为 r ”通常不能互相替代：方程可能重复，也可能在商去前几个方程后成为零因子。正则序列正是逐项排除这类冗余的条件。

定义 19.3.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $\widehat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。若存在完备正则局部环 $(S, \mathfrak{n})$ 及 S 正则序列 $f_1, \dots, f_c \in \mathfrak{n}$ ，使

$$\widehat{R} \cong S/(f_1, \dots, f_c),$$

则称 R 为**完全交局部环** (complete intersection local ring)。允许 $c = 0$ 。对交换 Noether 环 A ，若每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq A$ 处的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是完全交局部环，则称 A 为**局部完全交环** (locally complete intersection ring)。

定义中的完备化使名称不依赖手头是否已经写出一个正则局部环到 R 的满射。本章处理给定的正则局部环商；一般覆盖的存在性与 Cohen 结构定理有关，另见本卷附录。

命题 19.3.2. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环， $f_1, \dots, f_c \in \mathfrak{n}$ 为 S 正则序列， $R = S/(f_1, \dots, f_c)$ 。则 R 为完全交局部环，且 $\dim R = \dim S - c$ 。

证明. 维数等式由命题 16.1.6 逐次应用得到。定理 13.3.5 和命题 13.3.6 给出 $\widehat{R} \cong \widehat{S}/(f_1, \dots, f_c)\widehat{S}$ 。平坦性把每一步单射乘法变为单射，局部商非零保证张量后的序列仍正则；定理 18.3.3 说明 $\widehat{S}$ 正则，因而符合定义。□

例如 $k[[x, y, z]]/(xy - z^2)$ 是二维完全交局部环: $k[[x, y, z]]$ 是三维正则局部整环, $xy - z^2$ 是一个非零非单位。相比之下, $k[[x, y]]/(x^2, xy)$ 的两个给定方程不构成正则序列; 在商去 x^2 后, 非零的 x 被 xy 零化。

19.3.2 完全交的 Koszul 消解

命题 19.3.3. 设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为交换 Noether 正则局部环, $f_1, \dots, f_c \in \mathfrak{n}$ 为 S 正则序列, $R = S/(f_1, \dots, f_c)$ 。Koszul 复形 $K(f_1, \dots, f_c; S)$ 为 R 的极小自由 S 消解, 其第 i 项的秩为 $\binom{c}{i}$ 。因而

$$\dim_k \operatorname{Tor}_i^S(k, R) = \binom{c}{i} \quad (0 \leq i \leq c), \quad \operatorname{pd}_S R = c.$$

证明. 定理 15.3.2 把此正则序列的 Koszul 复形识别为 R 的自由消解。该复形第 i 项为 $\bigwedge^i S^c$, 微分矩阵的各项是 0 或 $\pm f_j$, 均属于 $\mathfrak{n}$ 。与 k 张量后所有微分为零, 得到所列 Tor 维数。最高次 Tor 在 c 次非零, 而自由消解长度为 c , 故投射维数恰为 c 。□

以上投射维数的底环是 S 。作为 R 模, R 本身当然自由, 剩余域 k 的投射维数则可能无穷。例如 $R = k[[x]]/(x^2)$ 上, 复形

$$\cdots \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

正合, 因为每个乘 x 映射的核和像均为 (x) 。所有微分仍在极大理想中, 故 $\operatorname{Tor}_i^R(k, k) \cong k$ 对每个 $i \geq 0$ 都非零。有限的环境环消解与无限的商环消解可以同时存在。

19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系

定理 19.3.4. 对于交换 Noether 局部环, 有

$$\text{正则} \implies \text{完全交} \implies \text{Cohen–Macaulay}.$$

证明. 正则环的完备化仍正则, 取空序列即可得到第一项蕴含。若 R 为完全交局部环, 则按定义 $\widehat{R} = S/(f_1, \dots, f_c)$ 。若 S 为 CM 环, 定理 19.2.1 使该商为 CM 环, 再由定理 19.2.3 下降至 R 。□

$k[[x]]/(x^2)$ 是完全交而非正则: 其维数为零, 极大理想却非零。为了给出第二个逆向蕴含的反例, 需要一个能够排除所有完全交表示的条件, 不能仅说“当前写出的关系不是正则序列”。

引理 19.3.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为零维交换 Noether 完全交局部环。则其基座 $\operatorname{Soc}(R) = (0 :_R \mathfrak{m})$ 满足 $\dim_k \operatorname{Soc}(R) = 1$ 。

证明. 零维 Noether 局部环为 Artin 环, 极大理想幂零, 所以 $R = \widehat{R}$ 。写 $R = S/(f_1, \dots, f_c)$, 其中 S 完备正则局部。维数公式给出 $c = \dim S$ 。取 S 极大理想的一个正则生成系 $x_1, \dots, x_c$ 。

用 f 的 Koszul 消解计算, 命题 19.3.3 给出 $\operatorname{Tor}_c^S(k, R) \cong k$ 。另一方面, 用 x 的 Koszul 消解消解 k , 再与 R 张量, 其最高次同调为

$$\{a \in R : x_1 a = \cdots = x_c a = 0\} = (0 :_R \mathfrak{m}).$$

两种计算得到同一个 Tor ；其一致性由引理 15.4.2 的平衡性保证，具体是把两个自由消解张量所得的双复形分别沿两方向取同调。因此基座的维数为一； $c = 0$ 时 $R = k$ ，结论同样成立。□

现在取 $A = k[x, y]/(x, y)^2$ 。这是零维局部环，向量空间基为 $1, x, y$ ，所以自动是 CM 环；其基座为 (x, y) ，维数为二，故不可能是完全交局部环。这个反例也表明，CM 性并不强迫关系由正则序列生成。

19.4 超曲面、嵌入分支与重数

一个超曲面可以约化或非约化、正规或不正规，却仍然是 Cohen–Macaulay 环。将这些例子与具有嵌入关联素理想的商环比较，可以区分零因子、奇点与深度不足各自造成的现象。

19.4.1 超曲面与零维局部环

设 $(S, \mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环， $0 \neq f \in \mathfrak{n}$ 。商 $S/(f)$ 称为这里的超曲面环 (hypersurface ring)。因为 S 为整环， f 是非零因子，所以超曲面环是完全交环，深度和维数都等于 $\dim S - 1$ 。是否约化、是否正规、是否正则，则取决于方程的进一步性质。

在 $S = k[[x, y]]$ 中， $S/(y^2 - x^3)$ 、 $S/(xy)$ 和 $S/(x^2)$ 都是一维 CM 环。第一个在代数上有单个尖点分支，第二个有两个相交分支，第三个含非零幂零元。CM 性要求存在参数非零因子，没有把这些不同现象合并为一种光滑性。

命题 19.4.1. 每个零维交换 Noether 局部环及其非零有限生成模都是 CM 的。

证明。设环的极大理想为 $\mathfrak{m}$ 。它是幂零理想，所以非零有限生成模 M 有有限长度。取最小的 $r \geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^r M = 0$ ，则 $\mathfrak{m}^{r-1} M \neq 0$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化。因而不存在属于 $\mathfrak{m}$ 的 M 非零因子，深度为零；模维数也为零。□

零维时 CM 性没有额外限制，完全交性却仍有限制；上一节的基座计算就是一种有效区分。

19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分支

令

$$A = k[x, y]_{(x, y)}/(x^2, xy), \quad \mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}).$$

其根理想为 (x) ，故 $\dim A = 1$ 。又 $\bar{x} \neq 0$ 且 $\mathfrak{m}\bar{x} = 0$ ，于是 $\mathfrak{m} \in \text{Ass}_A A$ 且 $\text{depth } A = 0$ 。这里既有一条一维分支，也有集中在原点的零化关系。它不是只有“图形上看起来多了一个点”这么简单：乘法 $\bar{y}$ 的核恰好暴露了这个额外部分。

$\bar{y}$ 是参数，因为 $A/(\bar{y}) \cong k[x]/(x^2)$ 长度为二；但它不是非零因子。若用一般参数 $\bar{y} + a\bar{x}$ ，仍有 $(\bar{y} + a\bar{x})\bar{x} = 0$ 。所以换一个参数并不能修复深度不足，参数系判据要求的正则性确实失败。

一维约化 Noether 局部环则为 CM 环。其零因子是极小素理想的并：由零理想为这些素理想的交可见，避开所有极小素理想的乘法是单射；反向可由关联素理想判据得到。有限素理想回避使极大理想中存在这样的元素，深度至少为一；维数上界再给出深度等于一。到了二维，“约化”只能保证第一个非零因子，不能保证第二个。

19.4.3 参数、重数与几何交

参数理想给出的有限长度保留了相交时的重数信息。一个最直接、又不需要一般相交理论的计算如下。

命题 19.4.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环， $M \neq 0$ 为维数 d 的有限生成 CM 模， $x_1, \dots, x_d$ 为参数系。对正整数 $a_1, \dots, a_d$ ，有

$$\ell_R(M/(x_1^{a_1}, \dots, x_d^{a_d})M) = a_1 \cdots a_d \ell_R(M/(x_1, \dots, x_d)M).$$

证明. 幂次参数系仍有同样的根理想，故仍为参数系；定理 19.1.5 使它及其任意重排均正则。先把除 x_1 以外的参数幂商去，得模 N ，其中 x_1 为非零因子。对每个 $j \geq 0$ ，乘 x_1^j 诱导同构

$$N/x_1 N \longrightarrow x_1^j N/x_1^{j+1} N.$$

满射来自定义；若 $x_1^j n = x_1^{j+1} n'$ ，可约去非零因子 x_1^j ，故核为零。用这些商滤过 $N/x_1^{a_1} N$ ，长度相加得到因子 a_1 。依次对其余参数做同样的计算。□

在 $k[[x, y]]$ 中，参数理想 (x^a, y^b) 的商以 $x^i y^j$ ($0 \leq i < a, 0 \leq j < b$) 为基，长度为 ab 。它的支集只有原点，但商代数记住了两条带重数坐标轴相交的程度。

一维时还能直接把长度与 Hilbert-Samuel 重数比较。若 M 为一维 CM 模， t 为参数，则上述滤过给出 $\ell(M/t^{n+1}M) = (n+1)\ell(M/tM)$ ，故 $e_{(t)}(M) = \ell(M/tM)$ 。例如尖点环 $R = k[[x, y]]/(y^2 - x^3)$ 中， x 为非零因子， $R/(x) \cong k[[y]]/(y^2)$ ，因而 $e_{(x)}(R) = 2$ 。

上一小节的非 CM 环 A 则有 $\ell(A/(\bar{y}^{n+1})) = n+2$ ：可取基 $1, \bar{y}, \dots, \bar{y}^n, \bar{x}$ 。因此 $e_{(\bar{y})}(A) = 1$ ，而 $\ell(A/(\bar{y})) = 2$ 。被 $\bar{y}$ 零化的那一维部分增加常数项，却不增加一维增长的首项。这个差别说明参数商长度与重数的相等需要实质条件。

本章小结

CM 性使深度达到支集维数所允许的最大值。关联素理想维数估计解释了参数系为什么逐项正则；深度局部化不等式、非零因子商的两个降维公式及忠实平坦完备化，使这种性质在常用构造下可控。正则局部环为 CM 环，由正则序列给出的商进一步形成完全交。

这些条件有不同强度。幂零超曲面可以完全交而不正则，基座维数大于一的零维局部环可以 CM 而不完全交；没有嵌入关联素理想也不自动保证高维 CM 性。参数商长度的计算把上述区别化为可核验的有限维数据，后续的正规性判据则将从 CM 性取出其中的 S_2 条件。

习题

习题 19.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $M, N \neq 0$ 均为有限生成 CM 模. 证明 $M \oplus N$ 为 CM 模当且仅当 $\dim M = \dim N$. 在 $R = k[[x, y]]$ 上给出维数不同的反例.

解. 有限直和使 $\text{Ext}_R^i(k, M \oplus N) \cong \text{Ext}_R^i(k, M) \oplus \text{Ext}_R^i(k, N)$, 所以深度等于两者深度的最小值. 支集为并, 维数等于两者维数的最大值. 由于两个模分别 CM, 这两个数相等恰好要求维数相同. 取 $M = R, N = R/(x)$, 维数分别为二与一, 直和的深度为一、维数为二. $\square$

习题 19.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, $I \subseteq \text{Ann}_R M$, 其中 $M \neq 0$ 为有限生成模. 证明 M 作为 R 模与作为 R/I 模的深度、维数及 CM 性相同.

解. 两种标量作用给出完全相同的子模与乘法映射. 极大理想中的每个序列在商环中有像, 商环中的序列也可提升, 因此正则序列的可能长度相同. 支集均与 $\text{Spec}(R/\text{Ann}_R M)$ 对应, 维数也相同. 最后比较深度与维数即可. $\square$

习题 19.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为二维正则局部环. 判断 R^r ($r \geq 1$)、 $R/(x)$ (x 为正则参数) 和 $\mathfrak{m}$ 是否为 CM 模及极大 CM 模.

解. R^r 的深度与维数均为二, 所以为极大 CM 模. $R/(x)$ 的深度与维数均为一, 所以为 CM 模但非极大 CM 模. 正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 及深度引理给出 $\text{depth } \mathfrak{m} = 1$; 它是整环 R 的非零理想, 零化子为零, 维数为二, 所以不是 CM 模. 这也给出无挠模、甚至仅有关联素理想 (0) 的模仍可能不是 CM 模的例子. $\square$

习题 19.4. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中令 $M = (x, y)$. 证明对每个非极大素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 为 CM 模, 而 M 不是 CM 模.

解. 由上一题的正合列计算, $\text{depth } M = 1 < 2 = \dim M$. 若 $\mathfrak{p} \neq (x, y)$, 则 x, y 中至少一个不在 $\mathfrak{p}$, 因而 $M_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}$. 正则局部环的局部化正则, 所以这些局部化均为 CM 模. 失败只发生在闭点, 不可只检查稠密开集. $\square$

习题 19.5. 设 $A = k[[x, y, z]]/(xy - z^2)$. 证明 x, y 的像为参数系, 并计算 $\ell_A(A/(x^a, y^b))$, 其中 $a, b \geq 1$.

解. A 是二维 CM 超曲面环, 而 $A/(x, y) \cong k[[z]]/(z^2)$, 长度为二. 因此 x, y 是参数系, 自动正则. 参数幂长度公式给出所求长度 $2ab$. 也可用关系 $z^2 = xy$ 把元素唯一写为关于 x, y 的多项式加 z 乘这样的多项式, 得到 $x^i y^j, x^i y^j z$ ($i < a, j < b$) 这 $2ab$ 个基向量. $\square$

习题 19.6. 对整数 $r \geq 2$, 令 $A = k[[x, y]]/(x^r)$. 证明 A 为一维 CM 环, 计算 $\ell_A(A/(y^n))$ 和 $e_{(y)}(A)$, 并判断它是否正则.

解. x^r 是正则局部整环 $k[[x, y]]$ 中的非零因子, 所以 A 为一维完全交 CM 环. 商 $A/(y^n)$ 的基为 $x^i y^j$, 其中 $0 \leq i < r, 0 \leq j < n$, 长度为 rn . 因而参数理想 (y) 的重数为 r . 极大理想模平方由 x, y 给出两个线性独立类, 嵌入维数二而环维数一, 故不正则. $\square$

习题 19.7. 设 $A = k[[x, y, z]]/(x^2, xy, xz)$. 求 $\dim A$ 、 $\text{depth } A$ 及 $\text{Ass } A$.

解. 根理想为 (x) , 故维数二. $x \neq 0$ 且被整个极大理想零化, 故深度零、 $\mathfrak{m} \in \text{Ass } A$. 有正合列 $0 \rightarrow kx \rightarrow A \rightarrow k[[y, z]] \rightarrow 0$, 所以关联素理想包含在 $\{\mathfrak{m}, (x)\}$ 中; 极小素理想 (x) 必为关联素理想, 因而恰为这两个. $\square$

习题 19.8. 判断 $A = k \times k[t]$ 是否为 CM 环, 并求其不同极大理想处的局部维数. 说明为什么不能要求这两个维数相同.

解. 每个素理想来自一个因子. 来自 k 的唯一素点处局部环为域, 维数零; 来自 $k[t]$ 的极大理想处局部环为 DVR, 维数一. 它们都是 CM 局部环, 所以 A 为 CM 环. 非局部定义逐点比较深度和维数, 并不比较不同连通分支的维数. $\square$

习题 19.9. 令 $R = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^3)$. 写出 $\widehat{R}$, 并在原环与完备环中分别求参数 x 所给商的长度. 由此判断 CM 性是否改变.

解. 有限商与完备化相容, 故 $\widehat{R} = k[[x, y]] / (y^2 - x^3)$. 两环商去 x 后均为 $k[y] / (y^2)$, 长度二. 两者都是一维非零因子商, 故均 CM; 也可直接用 CM 性在极大理想进完备化中的等价. 注意完备环并不等于原环, 只是有限阶商保持. $\square$

习题 19.10. 在 $S = k[[x, y, z]]$ 中令 $A = S / (xy, z^2)$. 证明给定两个方程形成正则序列, 写出 A 的极小自由 S 消解, 并计算 $A / (x + y)$ 的长度.

解. xy 是 S 非零因子. 商 $S / (xy) \cong (k[[x, y]] / (xy))[[z]]$ 中乘 z^2 单射, 因为它只把级数系数向后移两位, 所以序列正则. 消解为

$$0 \rightarrow S \xrightarrow{\begin{pmatrix} -z^2 \\ xy \end{pmatrix}} S^2 \xrightarrow{(xy \quad z^2)} S \rightarrow A \rightarrow 0.$$

微分系数都在极大理想中, 所以极小. 商去 $x + y$ 后得到 $k[[x, z]] / (x^2, z^2)$, 基为 $1, x, z, xz$, 长度四. 这也说明 $x + y$ 是一维 CM 环 A 的正则参数. $\square$

习题 19.11. 在 $S = k[[x, y, z]]$ 中, 理想 $I = (xy, xz)$ 由两个元素生成. 求 $\dim S/I$, 指出给定序列为何不正则, 并写出一条两生成元间的非平凡关系.

解. $I = (x) \cap (y, z)$, 所以商的极小分支维数分别为二和一, 整体维数二. 若两个元素正则, 维数应从三降到一, 已经矛盾. 直接看, 在 $S / (xy)$ 中, 非零的 y 被 xz 零化, 故第二项不正则. 关系为 $z(xy) - y(xz) = 0$. $\square$

习题 19.12. 设 $e \geq 2$, $A = k[u_1, \dots, u_e] / (u_1, \dots, u_e)^2$. 求其长度、深度、嵌入维数及基座维数, 并判断完全交性.

解. 基为 $1, u_1, \dots, u_e$, 长度为 $e + 1$. 环为零维局部环, 所以深度零且为 CM 环. 极大理想平方为零, 嵌入维数为 e , 其全部极大理想即基座, 基座维数也为 e . 零维完全交局部环的基座维数必须为一, 因此 A 不是完全交. $\square$

习题 19.13. 设 $n \geq 2$, $A = k[[x]] / (x^n)$. 构造剩余域 k 的极小自由 A 消解, 并计算各阶 $\text{Tor}_i^A(k, k)$.

解. 交替使用乘 x 与乘 x^{n-1} :

$$\cdots \xrightarrow{x} A \xrightarrow{x^{n-1}} A \xrightarrow{x} A \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

乘 x 的核为 (x^{n-1}) , 乘 x^{n-1} 的核为 (x) , 故正合。每个微分在极大理想中, 消解极小; 张量 k 后微分全零, 故对所有 $i \geq 0$, Tor 均为一维 k 空间。 A 虽为完全交环, k 的投射维数仍无穷。 $\square$

习题 19.14. 设 S 为 n 维交换 Noether 正则局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 S 模, $d = \dim_S M$ 。证明 M 为 CM 模当且仅当 $\text{pd}_S M = n - d$ 。

解. 正则局部环的整体维数为 n , 所以 M 的投射维数有限, 可以使用 Auslander–Buchsbaum 公式。它给出 $\text{pd}_S M + \text{depth}_S M = \text{depth } S = n$ 。因此投射维数为 $n - d$ 当且仅当深度为 d , 这正是 CM 性。有限投射维数的前提由正则性保证, 不能对任意底环省略。 $\square$

习题 19.15. 令 $A = k[[x, y, z]]/(xy)$ 。证明 $x + y, z$ 为参数系, 并求 $\ell_A(A/((x + y)^a, z^b))$ 。

解. 该环为二维 CM 超曲面环。商去 $x + y, z$ 得 $k[[x]]/(x^2)$, 长度二, 所以这两个元素为参数系并且正则。参数幂长度公式给出 $2ab$ 。即使环有两个分支, 参数仍可选为非零因子; 单独选 x 则会被另一分支的 y 零化。 $\square$

习题 19.16. 令 $A = k[[t^2, t^5]] \subseteq k[[t]]$ 。把它写成 $k[[t^2]]$ 上的有限自由模, 求 $\ell_A(A/(t^2))$, 并判断 A 的 CM 性与正则性。

解. 半群 $\langle 2, 5 \rangle$ 的元素是全部非负偶数与至少五的奇数。故每个级数唯一写成 $f(t^2) + t^5 \cdot g(t^2)$, 于是 $A = k[[t^2]] \oplus t^5 k[[t^2]]$, 为秩二自由模。商去 t^2 后基为 $1, t^5$, 长度二。 A 为一维整环, t^2 非零因子, 故 CM。极大理想由 t^2, t^5 最小生成, 平方中没有阶二或阶五的项, 所以嵌入维数二而非正则。 $\square$

第二十章 正规性与 Serre 判别法

正规性要求每个局部环都是整闭整环。Serre 判据把它分成余维一的正则性与各处的深度二条件，并适用于含多个分支的 Noether 环。本章给出完整证明，再说明正规整环为何可由高度一处的 DVR 恢复。除子类群衡量这些局部阶数能否由一个全局函数实现；秩一反射模进一步解释类群，并与可逆模的 Picard 群比较。

本章目标

- 准确区分 R_k 与 S_k 的量词、局部维数及其表达的条件。
- 用关联素理想、非零因子和全分式环证明一般 Noether 环的 Serre 正规性判据。
- 从高度一局部赋值检验环元素，定义 Weil 除子并辨认类群的意义。
- 比较正规、正则与 CM 性；计算反射包络，区分局部阶乘与全局唯一分解。

尖点环 $R = k[t^2, t^3]$ 的分式域里有 $t = t^3/t^2$ ，而 t 满足系数在 R 中的首一方程 $T^2 - t^2 = 0$ ，却不属于 R 。这说明整环即使没有零因子，也可能缺少本应由整方程控制的元素。正规化把这些元素补进来；若原环已经包含全部这样的元素，才称得上整闭。

整闭性在 Noether 环中可以从局部信息辨认，但只在高度一处检查并不总够：较高余维中还可能藏有需要深度条件排除的缺口。Serre 判据将这两种检查分开。对正规整环，高度一处的离散赋值给出每个非零有理函数的局部阶数；这些阶数能否同时来自一个全局函数，便是除子类群所量度的障碍。

本章使用第四章的关联素理想、第六章的约化环全分式环、第十章的 DVR，以及第十六章的深度与 Serre 条件。完全交和 CM 例子采用第十九章，正则局部阶乘性采用定理 18.4.5。第 20.5* 节另用第二卷第 4 章已证明的主理想整环模分类，以及有限投射模的对偶和张量积。

松村英之的《Commutative Ring Theory》对正规判据的完整证明见 [11, Theorem 23.8, pp. 183–184]，DVR 的整闭刻画见 [11, Theorem 11.2, pp. 79–80]，除子类群与 Picard 群的环论解释见 [11, §20, pp. 165–167]。本章保留一般非整环版本，同时把证明中清除分母的步骤单列为引理。

20.1 R_k 与 S_k 条件

正规性的局部检验同时涉及低余维处的环结构与较高余维处的深度。先分别固定 R_k 和 S_k 的量词，再用算例说明二者不能互相替代。

20.1.1 余维上的正则性

整闭性表面上要求检查分式域中的所有首一方程，正则性则比较局部环的维数与极大理想生成元数。Serre 判据把前一种条件分成两项：低余维处检查正则性，较高余维处检查深度。先把两项条件的量词固定下来。

定义 20.1.1. 设 R 为交换 Noether 环， $k \geq 0$ 为整数。若对每个满足 $\text{ht } \mathfrak{p} \leq k$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ ，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都正则，则称 R 满足 **Serre 条件 R_k** (Serre's condition R_k)。

这里的高度是 $\dim R_{\mathfrak{p}}$ ，不是 $\dim R/\mathfrak{p}$ 。在仿射整簇中，它衡量所对应子簇的余维。条件 R_0 表示极小素点处的局部环为域；条件 R_1 还要求每个高度一素点处的局部环为 DVR，因为一维正则局部环的极大理想由一个元素生成。

条件 R_0 只保证在各分支的一般位置没有幂零元，不能排除集中在特殊点的幂零元。例如 $k[x, y]/(x^2, xy)$ 在唯一极小素理想 (x) 处把 y 变成单位，从而 $x = 0$ ，局部化为域 $k(y)$ ；但原环中的 x 非零且平方为零。

20.1.2 深度条件的局部化表述

回顾第 16.4 节：交换 Noether 环 R 满足 S_k ，是指对每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，都有

$$\text{depth } R_{\mathfrak{p}} \geq \min\{k, \dim R_{\mathfrak{p}}\}.$$

特别地， S_1 排除嵌入关联素理想； S_2 在所有维数至少二的局部环中要求能连续取两个非零因子。在维数一处，它只要求一个；维数零处没有额外要求。

命题 20.1.2. 设 R 为交换 Noether 环， $k \geq 0$ 为整数。条件 R_k 、 S_k 均在局部化后保持；它们也都可在各个极大理想处的局部环上检查。若 R 为 CM 环，则它满足每个 S_k 。

证明. 若 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 是 $S^{-1}R$ 的素理想，则 $(S^{-1}R)_{S^{-1}\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$ ；其以下的素理想链也都避开 S ，所以高度不变。于是局部条件完全相同。每个素理想包含在某个极大理想中，进一步局部化也得到同一个 $R_{\mathfrak{p}}$ ，证明检查极大理想处足够。CM 环在各处深度等于维数，因此满足所列全部不等式。□

命题 20.1.3. 对交换 Noether 环 R ，约化性等价于 R_0 与 S_1 同时成立。

证明. 若 R 约化，则其极小素点处为约化零维局部环，因而为域。命题 4.4.4 和定理 16.4.3 给出 S_1 。

反之，若幂零根 N 非零，则它作为有限生成的 R 模有一个关联素理想 $\mathfrak{p}$ 。因为 $N \subseteq R$ ，有 $\mathfrak{p} \in \text{Ass } R$ ； S_1 使它为极小素理想。于是 $N_{\mathfrak{p}} \neq 0$ ，但 R_0 使 $R_{\mathfrak{p}}$ 为域，其幂零根只能为零，矛盾。□

20.1.3 余维一与高余维的条件比较

R_1 与 S_2 不能互相替代。一维尖点局部环 $k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$ 是 CM 环，故满足 S_2 ；它却不是 DVR，所以不满足 R_1 。另一类例子由两张平面只在一个点相交得到。

例 20.1.4. 设 k 为域，

$$T = k[x, y, z, w]_{(x, y, z, w)}, \quad R = T/((x, y) \cap (z, w)).$$

则 R 为二维约化局部环, 满足 R_1 , 却有 $\text{depth } R = 1$, 因而不满足 S_2 。

证明. 两个极小分支的商均为二维正则局部环, 且它们的和为 T 的极大理想, 故两分支只在闭点相遇, $\dim R = 2$. 设闭点为 $\mathfrak{m}$. 若 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$, 至少有一个坐标在 $\mathfrak{p}$ 外; 把它逆转后, 相对的两个坐标由交理想中的乘积关系变为零, 局部环成为其中一个正则分支的局部化。定理 18.3.1 使它正则, 故 R_1 成立。

自然差映射给出正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow T/(x, y) \oplus T/(z, w) \xrightarrow{(a, b) \mapsto a-b} k \longrightarrow 0.$$

中间模上 $x+z, y+w$ 依次为非零因子, 在两个直和分量中分别是两个剩余变量, 所以它的深度为二; 右端的深度为零。定理 16.3.1 给出 $\text{depth } R = 1$: 深度至少一来自中间模深度, 若至少二, 则对上述正合列应用 $\text{Hom}_R(k, -)$ 的长正合列会使从非零的 $\text{Hom}_R(k, k)$ 到零的 $\text{Ext}_R^1(k, R)$ 为单射, 矛盾。□

余维一检查没有看见只发生在闭点的相交; 深度二要求恰好排除了这个障碍。Serre 判据将证明, 对于整闭性, 这两类检查合起来已经足够。

20.2 Serre 正规性判据

分式在各高度一局部环中属于原环, 还需要深度条件才能返回全环。Serre 判据把这一返回过程与一维局部环的 DVR 结构结合, 给出适用于多分支 Noether 环的正规性判别。

20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件

定义 20.2.1. 设 R 为交换 Noether 环。若对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $R_{\mathfrak{p}}$ 都是在自身分式域中整闭的整环, 则称 R 为正规环 (normal ring)。当 R 为整环时, 这与 R 在 $\text{Frac}(R)$ 中整闭等价。

整环情形的等价已由命题 7.4.2 证明。一般正规环可以有多个分支, 但一个局部环不能同时包含相交的不同分支; 例如 $k \times k$ 正规, 而 $k[x, y]_{(x, y)}/(xy)$ 不正规。本节同时处理这种非整情形。

引理 20.2.2. 设 R 为满足 S_2 的交换 Noether 环, $a \in R$ 为非零因子且非单位。则

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(R/aR) \implies \text{ht } \mathfrak{p} = 1.$$

证明. 在这样的 $\mathfrak{p}$ 处, $(R/aR)_{\mathfrak{p}}$ 深度为零, 而 a 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上仍是非零因子。推论 16.1.5 给出 $\text{depth } R_{\mathfrak{p}} = 1$ 。条件 S_2 强迫 $\dim R_{\mathfrak{p}} \leq 1$; 深度不超过维数又使其至少为一。□

引理 20.2.3. 设 R 为满足 S_2 的交换 Noether 环, a 为 R 非零因子, $b \in R$ 。若对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $b \in aR_{\mathfrak{p}}$, 则 $b \in aR$ 。

证明. 若 $b \notin aR$, 则商类 $\bar{b}$ 生成 R/aR 的一个非零子模, 存在 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(R\bar{b}) \subseteq \text{Ass}(R/aR)$ 。上引理使 $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$ 。在该处子模仍非零, 特别是 $\bar{b}/1 \neq 0$, 与假设相矛盾。若 a 为单位, 结论直接成立。□

这一步把“某个分式不是环元素”变成“在某个高度一素点已经不是环元素”。关键不是随意选择一个高度一素理想，而是利用非零商类的关联素理想； S_2 保证这个关联素理想恰好具有所需高度。

20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据

引理 20.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 整闭局部整环。若 $\dim R \geq 2$ ，则 $\text{depth } R \geq 2$ 。
证明. 选 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$ ，它是非零因子。只需证明 $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(R/aR)$ ，然后用引理 1.1.5 在 $\mathfrak{m}$ 中选第二个非零因子。

若反而存在 $b \notin aR$ 使 $\mathfrak{m}b \subseteq aR$ ，置 $z = b/a \in \text{Frac}(R) \setminus R$ ，则 $z\mathfrak{m} \subseteq R$ 。假如 $z\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$ ，对有限生成忠实模 $\mathfrak{m}$ 应用定理 3.2.1：写 z 在一组生成元上的作用矩阵，再取 $\det(TI - A)$ ，便得到零化 z 的首一 R 系数多项式。整闭性会使 $z \in R$ ，矛盾。

所以有 $u \in \mathfrak{m}$ 使 $zu \in R \setminus \mathfrak{m}$ ，即 zu 为单位。对任意 $v \in \mathfrak{m}$ ，

$$\frac{v}{u} = \frac{zv}{zu} \in R,$$

故 $\mathfrak{m} = uR$ 。定理 9.2.2 使 $\dim R \leq 1$ ，又矛盾。因此 R/aR 的极大理想不是关联素理想，存在 $c \in \mathfrak{m}$ 在 R/aR 上正则， a, c 即为长度二的正则序列。□

定理 20.2.5 (Serre 正规性判据). 设 R 为交换 Noether 环，不要求 R 为整环。则

$$R \text{ 正规} \iff R \text{ 同时满足 } R_1 \text{ 与 } S_2.$$

证明. 零环时两侧都是空条件；以下设 $R \neq 0$ 。两侧都是局部条件，故可在任意给定素点处再局部化。

先设 R 正规。在高度零处局部环为域；在高度一处，一维 Noether 整闭局部整环由定理 10.2.1 为 DVR，所以 R_1 成立。对任意素点，若局部维数为一，整环中可取非零非单位，深度至少一；若局部维数至少二，上引理给出深度至少二；维数零处无要求。这证明 S_2 。

反之，设 R_1 与 S_2 成立。由命题 20.1.3， R 约化。取全分式环 $Q(R)$ 中一个对 R 整的元素 $z = b/a$ ，其中 a 为非零因子。在每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 处， $R_{\mathfrak{p}}$ 为 DVR，因而整闭。分式 b/a 的像仍满足同一个首一方程，所以属于 $R_{\mathfrak{p}}$ 。由引理 20.2.3， $b \in aR$ ，即 $z \in R$ 。这证明 R 在 $Q(R)$ 中整闭。

最后还须从全分式环的整闭性得到局部环是整环。把 R 局部化后，上述论证仍适用，因而现在可设 R 局部。命题 6.5.4 给出

$$Q(R) \cong \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Min } R} \text{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

每个坐标幂等元 e 满足 $e^2 - e = 0$ ，对 R 整，所以属于 R 。局部环只有幂等元 $0, 1$ ：若 $e(1 - e) = 0$ ，则 e 与 $1 - e$ 中至少一个为单位，迫使另一个为零。因此上面的乘积只能有一个因子。约化性随后使唯一极小素理想为零， R 是整环，已经证明的全分式环整闭性就是分式域整闭性。各点局部环都如此，故原环正规。□

上述 **Serre 正规性判据** (Serre's criterion for normality) 可与松村英之的证明比较 [11, Theorem 23.8, pp. 183–184]。非整情形中的幂等元步骤不能省略，否则只能证明“在全分式环中整闭”，还没有解释不同分支为什么不能在局部相交。

20.2.3 非零因子与深度方法

推论 20.2.6. 非零交换 Noether 环 R 正规，当且仅当它是有限个 Noether 整闭整环的直积。

证明. 若 R 正规，定理证明已说明它约化且在全分式环中整闭。全分式环的各坐标幂等元 $e_1, \dots, e_s$ 都属于 R ，于是 $R \cong Re_1 \times \cdots \times Re_s$ 。每个 Re_i 嵌入相应的分式域，是 Noether 整环；若该分式域中的元素对 Re_i 整，把它放在第 i 个坐标、其余坐标置零，便得到对 R 整的元素，所以仍在 Re_i 中。反向由直积环的每个局部环都是一个因子的局部环得到。□

判据中的各个条件因而各有明确作用。Noether 性保证关联素理想有限、商模有可选的关联素理想，并使行列式技巧作用于有限生成极大理想。 R_1 使高度一局部环成为整闭的 DVR。 S_2 则保证分母清不掉的障碍已经出现在高度一处，而不是只藏在较高余维。

这也解释了为什么不能只凭“奇点集合余维至少二”就断言正规：该句话至多提供 R_1 ，还必须另有 S_2 。例如 CM 环自动提供 S_2 ，于是对 CM 环，正规性确实等价于 R_1 ；两张平面只在一点相交的例子正是缺少这项深度条件。

20.3 高度一局部环与除子类群

正规整环的高度一局部环是 DVR，每个这样的素理想因此给出一个离散阶数。这些阶数可以检测分式是否属于原环，也能记录主理想不能表示的除子信息。

20.3.1 正规整环与高度一局部化

定理 20.3.1. 设 R 为交换 Noether 正规整环， $K = \text{Frac}(R)$ 。则在 K 中有

$$R = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} R_{\mathfrak{p}},$$

其中交集遍历 R 的所有高度一素理想 $\mathfrak{p}$ ，每个 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是 DVR。若没有高度一素理想，则 R 为域，交集按 K 解释。

证明. DVR 结论由正规性及定理 10.2.1 得到。包含关系从左到右显然；反向把交集的元素写成 b/a ，其中 $0 \neq a \in R$ 。Serre 判据使 R 满足 S_2 ，所以引理 20.2.3 使 $b \in aR$ 。若无高度一素理想，任意非零非单位的主理想都应有一个高度一极小素理想，故不存在这样的非单位， R 是域。□

记 $v_{\mathfrak{p}} : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的标准化赋值，则上述定理等价于

$$f \in R \iff v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 0 \text{ 对所有高度一 } \mathfrak{p}.$$

并且 $f \in R^*$ 当且仅当所有赋值均为零，因为这时 f 与 f^{-1} 同时属于 R 。环元素与单位因此可由各个余维一处的阶数判定。

例如在 $R = k[x, y]$ 中, x/y 不属于 R , 高度一素理想 (y) 已经检测到负阶。相比之下, (x, y) 的高度为二, 它不是这里的一个赋值位置。高余维处的理想信息并未消失, 只是对“一个有理函数是否属于环”这个问题, 高度一检查已经足够。

20.3.2 Weil 除子与类群

定义 20.3.2. 设 R 为交换 Noether 正规整环, $K = \text{Frac}(R)$ 。对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$, 令 $v_{\mathfrak{p}} : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ 为离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的标准化赋值。以高度一素理想为基的自由交换群

$$\text{Div}(R) = \bigoplus_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} \mathbb{Z}[\mathfrak{p}]$$

称为 R 的 **Weil 除子群** (Weil divisor group)。其元素 $D = \sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$ 为有限和, 称为 Weil 除子; 若各 $n_{\mathfrak{p}} \geq 0$, 则称 D 为有效除子。对 $f \in K^*$, 定义主除子

$$\text{div}(f) = \sum_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} v_{\mathfrak{p}}(f)[\mathfrak{p}].$$

商群 $\text{Cl}(R) = \text{Div}(R)/\{\text{div}(f) : f \in K^*\}$ 称为**除子类群** (divisor class group)。两个除子之差为主除子时, 称它们线性等价。

主除子的和确实有限。若 $0 \neq a \in R$, 只有包含 a 的高度一素理想可能满足 $v_{\mathfrak{p}}(a) > 0$; 这些素理想恰为 (a) 的极小素理想, 数目有限。一般分式用 $f = a/b$ 化为两组这样的素理想。赋值的可加性给出 $\text{div}(fg) = \text{div}(f) + \text{div}(g)$, 所以主除子确实构成子群。定义及其与 Picard 群的比较可参阅 [11, §20, pp. 165–167]。

定理 20.3.3. 设 R 为交换 Noether 正规整环。则 R 为唯一分解整环, 当且仅当 $\text{Cl}(R) = 0$ 。

证明. 若 R 是 UFD, 则每个高度一素理想都是 (π) , 其中 π 为素元, 并有 $\text{div}(\pi) = [(\pi)]$ 。因此除子群的每个基元素均为主除子。

反之, 若类群为零, 给定高度一素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 $f \in K^*$ 满足 $\text{div}(f) = [\mathfrak{p}]$ 。所有赋值非负, 所以 $f \in R$, 且 $f \in \mathfrak{p}$ 。对任意 $a \in \mathfrak{p}$, 在 $\mathfrak{p}$ 处有 $v_{\mathfrak{p}}(a/f) \geq 0$, 在其他高度一素理想处同样非负。交定理给出 $a/f \in R$, 故 $\mathfrak{p} = (f)$ 。

Noether 性保证非零非单位可分解为有限个不可约元。对不可约元 u , 取 (u) 的极小素理想 $\mathfrak{p}$, 由主理想定理它高度为一, 已证 $\mathfrak{p} = (\pi)$ 。由于 $u \in (\pi)$ 且 u 不可约, u 与 π 相伴, 从而 u 为素元。于是每个不可约元均为素元, R 为 UFD。□

20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸

在 Dedekind 整环中, 每个非零素理想都高度一, 非零分式理想按赋值唯一分解。这时除子 $\sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$ 对应分式理想 $\prod \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}$, 本章的类群与第 10.4 节的理想类群一致。

在高维正规整环中, 任意理想不能都由高度一阶数恢复。例如 $R = k[x, y]$ 中, 理想 $I = (x, y)$ 在每个高度一素点处均变为整个局部环: 高度一素理想不可能同时包含 x, y 。所以 I 与 R 有相同的高度一局部数据, 但 $I \neq R$ 。除子记录的是余维一信息, 不记录这个理想集中在原点的差别。

要把 Dedekind 分式理想的群运算推广到高维，就应选取恰能由高度一数据恢复的一类模。第 20.5* 节将证明，秩一反射模具有这一性质；普通理想乘积则要再取双对偶，才能回到这类模中。

20.4 正规性、正则性与奇点消解

正规性排除了某些一维缺陷，却不要求每个点正则，更不要求全环唯一分解。二次锥与低维曲线的比较将分别展示这些条件之间成立或失败的蕴含。

20.4.1 正规但非正则的例子

例 20.4.1. 设 k 为任意域，

$$A = k[x, y, z]_{(x, y, z)} / (xy - z^2), \quad \mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}).$$

则 A 是二维正规局部整环，但不是正则局部环。

证明. 多项式 $xy - z^2$ 在 $k[y, z][x]$ 中本原，且在 $k(y, z)[x]$ 中为一次多项式，故不可约；多项式环为 UFD，因而所得商为整环。它由三维正则局部环商去一个非零因子得到，所以维数二且为 CM 环，特别满足 S_2 。

若 $\mathfrak{p}$ 高度一，它不能同时包含 $\bar{x}, \bar{y}$ ，否则也包含 $\bar{z}$ ，便是高度二的 $\mathfrak{m}$ 。在 $\bar{x}$ 可逆处可消去 $\bar{y} = \bar{z}^2/\bar{x}$ ，环成为 $k[x, x^{-1}, z]$ 的局部化； $\bar{y}$ 可逆时同样处理。这些环是 UFD，因而高度一局部环是 DVR。高度零处为分式域，所以 R_1 成立，Serre 判据使 A 正规。

关系没有一次项，故 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ ，维数三，大于 $\dim A = 2$ ，所以 A 不正则。□

这个证明不限制特征；即使特征为二，消去计算与余切空间计算都不改变。正规性允许这个余维二处的奇点存在。

20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子

一维尖点局部环

$$R = k[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)} \cong k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^3)$$

为超曲面环，因而为 CM 环。分式 $t = y/x$ 满足首一方程 $T^2 - x = 0$ ，却不在 R 中：若 $t = a/b$ ，其中 $a, b \in k[t^2, t^3]$ 且 $b(0) \neq 0$ ，则 tb 的一次项非零，而 a 的一次项为零，矛盾。因此它不正规。这个计算对任意特征都成立。

交叉直线 $k[x, y]_{(x, y)} / (xy)$ 同样为 CM 超曲面环，但不是整环，故不是正规局部环。其正规化把两个分支分开；这与尖点中添加同一分式域里的整元素属于不同的几何情形。两者在 Serre 判据中都于高度一的闭点失败。

另一方面，二维正规局部环必为 CM 环：维数为二时 S_2 恰好要求闭点深度为二。这个结论有明确的维数限制；在更高维中， S_2 只给深度至少二，不能据此宣称所有正规环都为 CM 环。

20.4.3 正规化与奇点消解

正规化将整环补成其分式域中的整闭环，或者对约化环的各分支分别进行这一过程。它针对首一方程，而正则性针对局部极大理想的生成结构。例 20.4.1 的环已经正规，其正规化就是自身，原点的非正则性却仍然存在。

在几何中，**奇点消解** (resolution of singularities) 寻求由正则空间到原空间的适当双有理映射；“适当”通常要求固有性。这不是仅在同一分式域中添加整元素，也不同于本编自由消解的“消解”。本章只比较二者的目标，不在这里定义完整的概形态射或证明奇点消解存在性。

曲线容易掩盖这个区别：一维 Noether 正规局部整环是 DVR，所以曲线的正规化在局部正则性上已经起了很大作用；二维锥面则直接显示，正规之后仍可能需要改变几何空间。还应区分正则与基域上的光滑，非完美基域上的差别已在第 18.5 节讨论。

20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

对无挠模取两次对偶，会保留所有高度一素点能够检测到的元素。秩一时，这种反射化与除子的阶数描述相合，从而把模同构类、除子类群与局部阶乘性联系起来。

20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据

定义 20.5.1. 设 R 为交换 Noether 正规整环， M 为有限生成的 R 模。令 $M^* = \text{Hom}_R(M, R)$ 、 $M^{**} = \text{Hom}_R(M^*, R)$ 。若求值映射

$$M \longrightarrow M^{**}, \quad m \longmapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$$

为同构，则称 M 为**反射模** (reflexive module)。若再有 $\dim_K(M \otimes_R K) = 1$ ，其中 $K = \text{Frac}(R)$ ，则称其秩为一。

有限投射模是反射模，因为有限自由模的求值映射为同构，这一性质可取直和项。有限生成无挠模的求值映射则至少为单射：把它嵌入 $M \otimes_R K$ ，选取域上线性坐标并清掉有限组生成元的分母，便得到足以分离非零元的 R 线性函数。但单射未必满射，例子 $(x, y) \subset k[x, y]$ 的双对偶将变为整个环。

定理 20.5.2. 设 R 为交换 Noether 正规整环， $K = \text{Frac}(R)$ ， M 为有限生成的无挠 R 模， $V = M \otimes_R K$ ， $M^{**} = \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(M, R), R)$ 。在 V 中自然识别后，有

$$M^{**} = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} M_{\mathfrak{p}}.$$

这里交集遍历 R 的所有高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 。特别地， M 反射当且仅当它等于右侧交集； M^{**} 总是反射模。

证明. 有限展示保证 Hom 与局部化交换，故 $M^* \otimes_R K \cong V^*$ ，再对偶得到 $M^{**} \otimes_R K \cong V$ 。求值意义下， $v \in V$ 属于 M^{**} ，当且仅当对所有 $\varphi \in M^*$ ，都有 $\varphi(v) \in R$ 。利用定理 20.3.1，这等价于对每个高度一 $\mathfrak{p}$ ，所有这些值均属于 $R_{\mathfrak{p}}$ 。

又由定理 2.3.3, $(M^*)_{\mathfrak{p}} \cong (M_{\mathfrak{p}})^*$, 所以这个条件等价于 $v \in (M_{\mathfrak{p}})^{**}$. $R_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR, 命题 10.2.4 说明它为主理想整环; 第二卷定理 4.3.2 “有限生成模的不变因子分解”使有限生成无挠模 $M_{\mathfrak{p}}$ 自由。因此 $(M_{\mathfrak{p}})^{**} = M_{\mathfrak{p}}$, 得到交集公式。

最后, M^{**} 有限生成且无挠, 且其高度一局部化仍为 $M_{\mathfrak{p}}$ 。把已证交集公式用于 M^{**} , 即得 $(M^{**})^{**} = M^{**}$ 。□

任意有限生成模的挠子模会被所有到 R 的同态零化, 因此双对偶实际等于其无挠商的双对偶。上一定理中的无挠假设用于把原模放在同一个向量空间内, 不能在有挠时省略。

20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群

秩一有限生成无挠模选定 $M \otimes_R K \cong K$ 后成为一个非零分式理想 $I \subset K$ 。这里“分式理想”指存在 $0 \neq a \in R$ 使 $aI \subseteq R$ 的非零 R 子模; Noether 性保证它有限生成。对每个高度一 $\mathfrak{p}$, 定义

$$v_{\mathfrak{p}}(I) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(f) : 0 \neq f \in I\}.$$

取有限组生成元即可求此最小值, 且只有有限多个素理想处的值非零。

引理 20.5.3. 设 R 为交换 Noether 正规整环, K 为其分式域。对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$, 记 $v_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的标准化赋值。给定整数系数仅有有限个非零的除子 $D = \sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$, 令

$$I_D = \{0\} \cup \{f \in K^* : v_{\mathfrak{p}}(f) \geq n_{\mathfrak{p}} \text{ 对所有高度一 } \mathfrak{p}\}.$$

则 I_D 是非零有限分式理想, 且 $(I_D)_{\mathfrak{p}} = \pi_{\mathfrak{p}}^{n_{\mathfrak{p}}} R_{\mathfrak{p}}$, 其中 $\pi_{\mathfrak{p}}$ 为任一局部统一化元。因此 I_D 反射。

证明. 对系数为正的有限多个素理想分别取其中一个非零元素并提升适当幂次, 相乘得到 I_D 的非零元。对系数为负的素理想作同样处理, 得到 $0 \neq a \in R$, 使 aI_D 的每个高度一赋值都非负, 故 $aI_D \subseteq R$ 。它是 R 的理想, 因而有限生成。

固定高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 。先取 $f \in K^*$ 满足 $v_{\mathfrak{p}}(f) = n_{\mathfrak{p}}$, 例如取局部统一化元的相应整数次幂。只有有限多个其他素理想 $\mathfrak{q}$ 不满足 $v_{\mathfrak{q}}(f) \geq n_{\mathfrak{q}}$ 。对每个这样的 $\mathfrak{q}$, 选 $a_{\mathfrak{q}} \in \mathfrak{q} \setminus \mathfrak{p}$; 两素理想同为高度一且不同, 所以这样的元素存在。将 f 乘以足够大的各 $a_{\mathfrak{q}}$ 幂次, 能修补所有不足的赋值, 且不改变 $\mathfrak{p}$ 处的值, 也不会降低其他地方的值。所得 $g \in I_D$ 在 $\mathfrak{p}$ 处恰为所需阶数, 因此局部化等式成立。交集公式随即给出 $I_D^{**} = I_D$ 。□

定理 20.5.4. 设 R 为交换 Noether 正规整环, $K = \text{Frac}(R)$ 。对 R 模 X 记 $X^* = \text{Hom}_R(X, R)$ 、 $X^{**} = \text{Hom}_R(X^*, R)$ 。对高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 记 $v_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的标准化赋值; 对非零分式理想 $I \subset K$, 记 $v_{\mathfrak{p}}(I) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(f) : 0 \neq f \in I\}$ 。秩一有限反射 R 模的同构类在

$$[M] \star [N] = [(M \otimes_R N)^{**}]$$

下组成交换群, 其中 M, N 为任意两个秩一有限反射 R 模, 单位为 $[R]$, $[M]$ 的逆为 $[M^*]$ 。对这样的模选取非零分式理想表示 $I \subset K$ 后, 映射

$$[I] \mapsto \left[\sum_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} v_{\mathfrak{p}}(I)[\mathfrak{p}] \right]$$

给出该群到 $\text{Cl}(R)$ 的同构。

证明. 反射分式理想由其高度一局部化唯一确定。局部化到 DVR 后, 张量积的阶数相加, 对偶的阶数取负, 故双对偶乘法、结合律、单位及逆元均由各处的整数运算确定。张量积可能有挠子, 但取双对偶会先消去这些挠子, 局部计算仍适用。

换一个 $I \otimes_R K \cong K$ 的识别, 相当于把 I 乘以 $f \in K^*$, 其除子增加 $\text{div}(f)$, 所以映射良定义。反之, 两个分式理想之间的模同构张量到 K 后必为乘以一个非零标量; 若它们的除子相差 $\text{div}(f)$, 则交集公式直接给出 $J = fI$, 证明单射。上引理为每个除子构造 I_D , 证明满射。 $\square$

命题 20.5.5. 设 R 为交换 Noether 正规整环。把秩一有限投射模视为秩一反射模, 得到自然单射 $\text{Pic}(R) \hookrightarrow \text{Cl}(R)$ 。其像恰由那些在每个素点处都是秩一自由模的反射模类组成。

证明. 有限投射模反射, 两个这样的模的张量积仍投射, 故上述群运算与 Picard 群运算一致。如果其类在 $\text{Cl}(R)$ 中为零, 上一定理使该模同构于 R , 证明单射。由于 R 为 Noether 环, 此处有限生成模都是有限展示模, 定理 12.2.1 和引理 12.2.2 使逐点自由秩一等价于秩一有限投射性。 $\square$

20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型

定理 18.4.5 与定理 20.3.3 说明, 正则局部环的除子类群为零。这个结论用到了比正规性更强的假设; 二维锥面能给出一个非零类。

例 20.5.6. 在例 20.4.1 的环 $A = k[x, y, z]_{(x, y, z)} / (xy - z^2)$ 中, 令 $\mathfrak{p} = (\bar{x}, \bar{z})$ 。则 $\mathfrak{p}$ 高度一, 类 $[\mathfrak{p}] \in \text{Cl}(A)$ 非零, 且其阶为二。

证明. 商 $A/\mathfrak{p} \cong k[y]_{(y)}$ 为整环, 所以 $\mathfrak{p}$ 为素理想。它是 $(\bar{x})$ 的唯一极小素理想, 主理想定理使其高度一。在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中, $\bar{y}$ 为单位, $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y}$, 故 $\bar{z}$ 生成极大理想, $v_{\mathfrak{p}}(\bar{x}) = 2$ 。其他高度一素理想不含 $\bar{x}$, 从而 $\text{div}(\bar{x}) = 2[\mathfrak{p}]$ 。

若 $[\mathfrak{p}] = 0$, 则定理 20.3.3 证明中针对单个高度一素理想的论证会使 $\mathfrak{p}$ 为主理想。但 $\mathfrak{p}/\mathfrak{m}\mathfrak{p}$ 的 k 维数为二: $\bar{x}, \bar{z}$ 生成它, 若某个非平凡常系数线性组合属于 $\mathfrak{m}\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}^2$, 就与 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中三个坐标线性独立矛盾。Nakayama 引理说明 $\mathfrak{p}$ 至少需要两个生成元, 故其类非零。与两倍为零结合, 阶恰为二。 $\square$

这里 $\text{Pic}(A) = 0$, 因为局部环上的有限投射模自由; 但 $\text{Cl}(A) \neq 0$ 。所以 Picard 群到类群的单射一般不是满射。

20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解

定义 20.5.7. 设 R 为交换 Noether 整环。若每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部环 $R_{\mathfrak{q}}$ 都为唯一分解整环, 则称 R 为局部阶乘整环 (locally factorial domain)。

命题 20.5.8. 设 R 为交换 Noether 正规整环。则 R 局部阶乘, 当且仅当 $\text{Pic}(R) \rightarrow \text{Cl}(R)$ 为同构。

证明. 设 R 局部阶乘. 每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 的局部化, 在不含它的素点处为单位理想, 在包含它的素点处是 UFD 的高度一素理想, 因而主生成. 它是有限生成模, 且在每个素点处自由秩一, 所以为可逆理想. 其除子恰为 $[\mathfrak{p}]$, 这些元素生成类群, 故 Picard 群映射满射, 结合已证单射即为同构.

反之, 假定映射满射. 高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 本身是反射理想, 因为

$$\mathfrak{p} = \{f \in R : v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 1\} = I_{[\mathfrak{p}]}.$$

其反射模类因此有一个可逆代表, 上一定理给出的同构说明 $\mathfrak{p}$ 也是可逆模. 固定 $\mathfrak{q}$, $R_{\mathfrak{q}}$ 的每个高度一素理想都来自某个 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 因而主生成. Noether 整环中由高度一素理想主性推出 UFD 的论证已在定理 20.3.3 证明, 遂知每个 $R_{\mathfrak{q}}$ 均为 UFD. $\square$

局部阶乘性允许不同开邻域采用不同生成元; 全局 UFD 则要求每个高度一素理想在整个环中主生成. Dedekind 整环总是局部阶乘, 但可以有非零理想类群, 例如第 10.4 节中的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. 即使环已经是 UFD, 也不必所有理想都主生成; $k[x, y]$ 中的 (x, y) 就不是主理想. 这三种性质因而不能互换.

本章小结

Serre 判据中, R_1 提供高度一处的 DVR, S_2 保证一个分式不属于环的障碍必在这些素点处显现. 对多个分支的环, 还须借助全分式环中的幂等元, 证明正规局部环只能有一个整环分支. 因此一般 Noether 正规环是有限个整闭整环的直积.

正规整环是其高度一局部环在分式域中的交; 各处整数阶组成 Weil 除子^a, 主除子记录同一个有理函数的全部阶数. 类群为零恰好等价于 UFD. 秩一反射模保存这些高度一数据, 而可逆模还要求在全部素点处局部自由. 正规锥面的非零类及 Dedekind 环的可逆非主理想分别显示, 这些局部与整体条件确有差别.

^a韦伊 (André Weil, 1906-1998), 法国数学家, 研究代数几何与数论, 奠定抽象代数几何的基础.

习题

习题 20.1. 分别判断 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 与 $k[x, y]/(x^2, xy)$ 是否满足 R_0 、 S_1 , 并指出未约化部分在哪里被检测到.

解. 第一个环为零维局部环, 所以 S_1 自动成立; 其唯一素点的局部环不是域, 故 R_0 失败. 第二个环在极小素理想 (x) 处逆转 y , 得到域 $k(y)$, 所以满足 R_0 ; 但 (x, y) 是 x 的零化子, 是嵌入关联素理想, 故不满足 S_1 . 前者的幂零元出现在一般点, 后者则集中于特殊点. $\square$

习题 20.2. 证明每个一维 Noether 整环满足 S_2 . 由此解释为什么在一维中, 正规性仍需额外检查 R_1 .

解. 高度零处的局部环为分式域; 高度一处为一维局部整环, 可从极大理想取非零元素作为非零因子, 因此深度至少一. 这恰满足 $\text{depth } R_{\mathfrak{p}} \geq \min(2, \dim R_{\mathfrak{p}})$. 尖点整环满足这个条件, 但高度一特殊点的极大理想需要两个生成元, 不是 DVR, 故不正规. $\square$

习题 20.3. 设 A, B 为非零交换 Noether 整闭整环。证明 $A \times B$ 正规而不是整环，并说明为什么不存在一个素点同时包含两个分支。

解. 两个非零幂等元 $(1, 0), (0, 1)$ 的乘积为零，故不是整环。任一素理想必包含其中恰一个：乘积为零迫使至少包含一个，和为一又排除同时包含。于是局部环来自 A 或 B ，并且整闭，所以直积正规。不同分支对应的谱开闭分离，不在同一局部环内相交。□

习题 20.4. 设 R 为维数至多一的交换 Noether 环。证明 R 正规当且仅当所有局部环都正则。

解. 正规时，每个零维局部环为域，每个一维局部环为 DVR，所以正则。反向，正则局部环为 UFD，故整闭整环，于是按定义正规。也可以在维数至多一时用正则性提供 R_1 和 CM 性提供 S_2 ，再应用 Serre 判据。□

习题 20.5. 设 R 为 Noether 正规整环， $0 \neq a, b \in R$ 。证明 $a \mid b$ 当且仅当每个高度一 $\mathfrak{p}$ 均满足 $v_{\mathfrak{p}}(a) \leq v_{\mathfrak{p}}(b)$ 。由此给出两个非零元素相伴的赋值判据。

解. 整除性等价于 $b/a \in R$ ，再用高度一交定理即可。若两元素在所有高度一处的阶数相等，则 b/a 与 a/b 均属于 R ，因而 b/a 为单位，两元素相伴；反向单位在每个赋值处阶数为零。□

习题 20.6. 在 $R = k[x, y]$ 中计算 $f = x^2y^3/(x-y)^4$ 的主除子，并求使 $f \in R_{\mathfrak{p}}$ 的高度一素理想。

解. $x, y, x-y$ 是两两不相伴的素元，所以 $\text{div}(f) = 2[(x)] + 3[(y)] - 4[(x-y)]$ 。在 $(x-y)$ 处阶数为负，其他所有高度一素理想处阶数非负，因此恰在 $\mathfrak{p} \neq (x-y)$ 时属于该局部环。这些结论不受域特征影响。□

习题 20.7. 设 R 为 Noether 正规整环， $Z \subseteq \text{Spec } R$ 为不含任何高度一素点的闭集。若 $f \in \text{Frac}(R)$ 满足 $f \in R_{\mathfrak{p}}$ 对所有 $\mathfrak{p} \notin Z$ ，证明 $f \in R$ 。说明这里并未断言每个理想都由相同的局部数据恢复。

解. 假设包含所有高度一素点，交定理直接使 $f \in R$ 。对于理想则不成立：在 $k[x, y]$ 中， (x, y) 在闭点之外均变为整个环，但它本身是真理想。函数的可延拓性与任意子模的可恢复性不是同一个命题。□

习题 20.8. 设 R 为 Noether 正规整环， $S \subseteq R \setminus \{0\}$ 为乘法集。证明自然映射 $\text{Cl}(R) \rightarrow \text{Cl}(S^{-1}R)$ 满射，其核由满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$ 的高度一素理想的类生成。

解. 局部化后的高度一素理想与原环避开 S 的高度一素理想对应，赋值环相同。因此在除子群上，删去与 S 相交的那些基元素便给出满射，并把主除子送到同一分式的主除子。若某除子 D 在局部化后成为 $\text{div}(f)$ ，则 $D - \text{div}_R(f)$ 只支撑在被删去的素理想上，所以其原类属于所述生成子群。反向这些素理想的像全为零。□

习题 20.9. 在二维正规锥面局部环 $A = k[x, y, z]_{(x, y, z)}/(xy - z^2)$ 中，记 $P = (x, z)$ 、 $Q = (y, z)$ 。计算 $\text{div}(x)$ 、 $\text{div}(y)$ 、 $\text{div}(z)$ ，并比较 $[P]$ 与 $[Q]$ 。

解. 含 x 的唯一高度一素理想为 P , 在其处 y 为单位、 $x = z^2/y$, 故 $\operatorname{div}(x) = 2[P]$. 对称地 $\operatorname{div}(y) = 2[Q]$. 含 z 的高度一素理想由 $xy = 0$ 得到 P, Q , 且 z 在两处都是统一化元, 故 $\operatorname{div}(z) = [P] + [Q]$. 因此两类互为逆, 而各自二倍为零, 所以 $[P] = [Q]$. 正文证明它们不是零类. $\square$

习题 20.10. 取例 20.1.4 的两平面局部环 R , 令 $a = x + z$. 证明 a 为非零因子, 但 R/aR 不满足 S_1 .

解. R 约化, 其极小素理想为两个分支. $x + z$ 在每个分支中的像分别为 x 或 z , 均非零, 所以避开全部关联素理想, 为非零因子. 正文已得 $\dim R = 2$ 、 $\operatorname{depth} R = 1$, 故商的维数为一、深度为零. 于是其闭点是关联素理想却不是极小素理想, S_1 失败. $\square$

习题 20.11. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为二维 Noether 正规局部整环, P 为高度一素理想. 证明 P 作为 R 模为极大 CM 模.

解. Serre 判据给出 $\operatorname{depth} R = 2$. R/P 为一维局部整环, 深度为一; 维数等于一是因为 $(0) \subsetneq P \subsetneq \mathfrak{m}$ 且 $\dim R = 2$. 正合列 $0 \rightarrow P \rightarrow R \rightarrow R/P \rightarrow 0$ 的深度引理给出 $\operatorname{depth} P \geq \min(2, 1 + 1) = 2$. 非零理想 P 的零化子为零, 维数二, 所以为极大 CM 模. $\square$

习题 20.12. 设 $R \subseteq B \subseteq K = \operatorname{Frac}(R)$, 其中 R 为 Noether 正规整环, B 为有限生成的 R 模的子环. 证明 $B = R$. 解释为什么这不能推出正规空间没有奇点.

解. 有限代数的每个元素对 R 整, 且全部位于 K , 整闭性使 $B \subseteq R$, 于是相等. 这排除了同一分式域中的有限整扩张; 二维正规锥面仍有非正则闭点. 消解奇点使用的几何改变不必由一个这样的有限子环扩张给出, 因而不受这个结论排除. $\square$

习题 20.13. 令 $R = k[t^3, t^4, t^5]_{(t^3, t^4, t^5)}$. 证明它满足 S_2 但不正规, 并给出一个整而不属于 R 的分式.

解. 该环有限整扩张于 $k[t^3]$ 的相应局部环, 维数一; 它是整环, 故满足 S_2 . $t = t^4/t^3$ 位于分式域, 且满足 $T^3 - t^3 = 0$. 若 $t = a/b$ 且 $b(0) \neq 0$, 则 tb 有非零一次项, 而半群 $\langle 3, 4, 5 \rangle$ 中没有一, 所以 a 没有一次项, 矛盾. 故不正规. $\square$

习题 20.14*. 在 $R = k[x, y]$ 中, 令 $I = (x, y)^2$. 求 I^{**} , 并证明求值映射 $I \rightarrow I^{**}$ 不满.

解. 每个高度一素理想都不能同时包含 x, y , 所以 $I_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}$. 反射包络交集公式给出 $I^{**} = R$. 原理想中的多项式没有常数项和一次项, 特别是 $1 \notin I$, 因此求值映射不满. $\square$

习题 20.15*. 在锥面局部环 $A = k[x, y, z]_{(x, y, z)}/(xy - z^2)$ 中, 令 $P = (x, z)$. 证明 $P^2 = x\mathfrak{m}$, 但 $(P^2)^{**} = xA$, 从而普通理想乘积与类群乘法不同.

解. 直接计算 $P^2 = (x^2, xz, z^2) = x(x, z, y) = x\mathfrak{m}$. 高度一处 P 的赋值为 1, 其余为零, 所以平方的除子为 $2[P] = \operatorname{div}(x)$, 反射包络由相同局部数据确定, 故为 xA . 又 $x \notin x\mathfrak{m}$, 否则整环中约去 x 得 $1 \in \mathfrak{m}$. 因此两理想确实不等. $\square$

习题 20.16*. 设 R 为 Noether 正规整环, $I \subseteq K = \operatorname{Frac}(R)$ 为非零分式理想. 证明 $I^* \cong (R : I) = \{f \in K : fI \subseteq R\}$, 并用此写出 I^{**} .

解. 任意 R 线性映射 $I \rightarrow R$ 张量到 K 后成为 $K \rightarrow K$ 的线性映射, 所以为乘以某个 $f \in K$. 原映射值落在 R 恰好要求 $fI \subseteq R$; 反向这样的乘法总给出同态. 再次对偶得 $I^{**} = (R : (R : I))$. 这解释了双对偶为何有时称为分式理想的除子闭包. $\square$

习题 20.17*. 设 R 为 Noether 正规整环, M 为有限生成反射模, $S \subseteq R \setminus \{0\}$ 为乘法集. 证明 $S^{-1}M$ 为 $S^{-1}R$ 上的反射模.

解. Noether 性保证 M 与 M^* 均有限展示, 故两次使用 Hom 的局部化同构得到 $S^{-1}(M^{**}) \cong (S^{-1}M)^{**}$. 在这个同构下, 原求值映射的局部化正是新的求值映射; 前者由反射性为同构, 因此后者也为同构. $\square$

习题 20.18*. 给出三种例子并说明理由: 局部阶乘但不是 UFD; UFD 但不是主理想整环; 正规局部环且 Picard 群为零, 但除子类群非零.

解. 第一种取 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 它是 Dedekind 整环, 故各非零素点为 DVR; 第 10 章的可逆非主理想 $(2, 1 + \sqrt{-5})$ 使类群非零, 故不是 UFD. 第二种取 $k[x, y]$, 它为 UFD, 而 (x, y) 不主生成. 第三种取正规锥面局部环; 局部环上的秩一有限投射模自由, Picard 群为零, 但 (x, z) 给出阶二的非零除子类. $\square$

第二十一章 分次自由消解与合冲模

本章用分次自由消解逐层记录模的生成元及其关系。Hilbert 合冲定理保证多项式环上的有限生成分次模存在有限自由消解，分次 Betti 数给出各层的最少生成元及次数；模项序与 Schreyer 构造用于计算，候选消解仍须单独核验正合性。

本章目标

- 从生成元和关系逐层构造分次自由消解，分清同调次数与内次数。
- 证明多项式环的整体维数等于变量数，并说明分次有限生成模为何有有限自由消解。
- 由 Betti 数据计算 Hilbert 级数，辨认交错和不能保留的消解信息。
- 运用模 Gröbner 基、Schreyer 关系和单位项消去，实际构造并验证小规模消解。
- 在样条计算中，把分片多项式的拼接条件写成矩阵，求出全部解及次数受限的维数。

设 $S = k[x, y]$ ，把 $k = S/(x, y)$ 看作 S 模。自然满射 $S \rightarrow k$ 的核由 x, y 生成，于是有 $S^2 \rightarrow S$ 将两个基向量分别送往 x, y 。但这两个生成元又有关系 $-y \cdot x + x \cdot y = 0$ ，可用 $S \rightarrow S^2, 1 \mapsto (-y, x)$ 记录。因而得到一条有限自由消解，而不只是一个生成元列表。

更复杂的模可能不断出现“关系之间的关系”。若能证明多项式环上的过程必在有限步后停止，还要进一步辨认每步最少需要几个、各处于什么次数。另一方面，实际给出矩阵之后，连续两个矩阵的乘积为零只说明它是复形，并不能保证所有关系都已经找到。计算自由消解因此同时有终止、极小性和正合性三项任务。

本章需要第八章的 Gröbner 基、第十一章的分次模，以及第十五章的 Koszul 复形。投射消解、Tor 和比较映射沿用本编前面的约定；链复形的同调次数向下降，分次模的内次数由矩阵的齐次性保存。先用整体维数证明终止长度，再给计算方法，是为了把“存在一个有限消解”与“如何算出并核验它”分别说明。

分次极小消解与局部极小消解使用相近的思想，但有限生成分次模的次数下界替代了局部环条件。局部版本及其 Tor 解释可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, §19, Lemma 1, pp. 153–154]，并与第十七章对照。全局模项序与 Schreyer 构造在本章建立。

21.1 合冲模

设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次， $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 。一个齐次方程组的生成元可能有关系，这些关系还可能有关系。逐层保存它们得到自由消解。本章不仅要

证明这种过程何时终止，还要说明矩阵及其次数怎样记录不可省去的生成元。次数平移沿用定义 11.1.4: $S(-a)$ 的基向量位于次数 a 。

21.1.1 关系之间的关系

设 M 是有限生成分次 S 模。选齐次生成元 $m_1, \dots, m_r$, 次数为 $a_1, \dots, a_r$, 得到分次满射

$$\varepsilon: F_0 = \bigoplus_{j=1}^r S(-a_j) \longrightarrow M, \quad e_j \longmapsto m_j.$$

其核由满足 $\sum f_j m_j = 0$ 的系数组组成。因此核既是一个模，也是原生成组的全部关系。由命题 11.1.3, 它有有限组齐次生成元，可以再取分次自由满射 $F_1 \rightarrow \ker \varepsilon$ 。

定义 21.1.1. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次, M 为分次 S 模。若保持次数的映射构成正合列

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0,$$

且每个 F_i 是若干 $S(-a)$ 的直和, 则称其为 M 的分次自由消解。置 $\Omega^0 M = M$, $\Omega^1 M = \ker \varepsilon$, 并对 $i \geq 1$ 置 $\Omega^{i+1} M = \ker d_i$, 这些核称为此消解中的**合冲模** (syzygy module)。这里上标记录关系的层数, 不表示对偶或幂运算。

各 F_i 的有限生成性由 Noether 性逐层保证, 但目前还不能保证层数有限。合冲模也依赖所选生成组: 给 M 增加一个冗余生成元, 会增加一个可以消去的自由关系。所谓极小消解, 就是在每一层都排除这类冗余。

例如在 $S = k[x, y]$ 中, 理想 (x, y) 的关系满足 $ax + by = 0$ 。因为 $x \mid by$ 且 x, y 互素, 必有 $b = -cx$, 再得 $a = cy$ 。于是

$$0 \longrightarrow S(-2) \xrightarrow{\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}} S(-1)^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} (x, y) \longrightarrow 0$$

正合, 首映射也因 S 为整环而单射。若末项改成 $S/(x, y)$, 则须在右端增加 $S \rightarrow S/(x, y)$, 消解长度随之增加一。

21.1.2 分次极小自由消解

局部极小生成元由模掉极大理想后的向量空间决定。在这里 S 虽非局部环, 分次的下界仍给出类似结论。

引理 21.1.2. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为标准分次多项式环, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$, M 为次数有下界的分次 S 模。若 $M = \mathfrak{m}M$, 则 $M = 0$ 。若有限组齐次元素的像生成 $M/\mathfrak{m}M$, 则它们生成 M ; 这些元素构成不可删减的齐次生成组, 当且仅当其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的 k 基。

证明. 若 $M \neq 0$, 选最低非零次数 q 。等式 $M = \mathfrak{m}M$ 将 M_q 的元素表示成正次数元素乘低于 q 次的元素, 矛盾。对由指定元素生成的齐次子模 N , 条件给出 $M/N = \mathfrak{m}(M/N)$, 故 $M = N$ 。

若像线性相关,按次数取一个非平凡关系,并解出其中一个基向量的像,剩下的像仍生成商空间,故该生成元可删。反之,若原生成元可删,在商空间取像便使相应向量成为其他向量的线性组合。因此不可删减等价于像为基。□

定义 21.1.3. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为标准分次多项式环, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$, M 为有限生成分次 S 模。若 M 的一个分次自由消解 $F_\bullet \rightarrow M$ 的各项均有限生成,并满足

$$d_i(F_i) \subseteq \mathfrak{m}F_{i-1} \quad (i \geq 1),$$

则称它为**分次极小自由消解** (minimal graded free resolution)。

命题 21.1.4. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次。每个有限生成分次 S 模 M 都有分次极小自由消解,暂允许该消解有无限多个非零项。

证明. 选 $M/\mathfrak{m}M$ 的齐次 k 基并提升为 M 的生成元,得到 $F_0 \rightarrow M$ 。模掉 $\mathfrak{m}$ 后这映射是同构,故其核 K_1 包含于 $\mathfrak{m}F_0$ 。核齐次且有限生成。再选 $K_1/\mathfrak{m}K_1$ 的基提升,取 $F_1 \rightarrow K_1$; 其核包含于 $\mathfrak{m}F_1$ 。逐层重复,既保证正合,也保证每个微分的像包含于前项的 $\mathfrak{m}$ 倍。□

例如若一个分次展示的关系矩阵含非零常数项,该关系就能解出一个自由生成元;这样的展示还没有极小化。反之,全部矩阵项在 $\mathfrak{m}$ 中时,模掉 $\mathfrak{m}$ 后所有微分都为零。这个特征使极小消解能由同调辨认。

21.1.3 分次 Betti 数

设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$, M 为有限生成分次 S 模。取 M 的分次极小自由消解,并将其第 i 项写成

$$F_i = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} S(-j)^{\beta_{i,j}}.$$

每一层只有有限个非零 $\beta_{i,j}$ 。将消解张量 $k = S/\mathfrak{m}$ 后所有微分为零,按 Tor 的消解定义便有

$$\mathrm{Tor}_i^S(M, k)_j \simeq (F_i \otimes_S k)_j, \quad \beta_{i,j} = \dim_k \mathrm{Tor}_i^S(M, k)_j. \quad (21.1)$$

因此这些数与选择无关,称为 M 的**分次 Betti 数** (graded Betti numbers); $\beta_i = \sum_j \beta_{i,j}$ 是第 i 层的总秩。下标 i 记录同调次数, j 记录元素的内次数,二者不能混用。

这里用到的消解比较原理可以直接看出:两个自由消解间覆盖恒等映射的链映射可逐层提升,因为各微分满射到下一层的核;两个提升之差逐层落入这些核,因而可再逐层提升为链同伦。保持次数的自由生成元允许每一步都选择同次数的原像。于是两个方向的比较映射在张量 k 后互逆,因为同伦公式中的微分全为零。

这还说明两个极小消解在分次链复形意义下同构。每层比较映射模 $\mathfrak{m}$ 为同构,故由引理 21.1.2 满射;两层自由模的各次基向量数相同。选分次截面后,核是有限生成分次直和项,模 $\mathfrak{m}$ 为零,再用同一引理得核为零。映射因此逐层为同构。对前面 $S/(x, y)$ 的例子,非零 Betti 数为 $\beta_{0,0} = 1$ 、 $\beta_{1,1} = 2$ 、 $\beta_{2,2} = 1$ 。

21.2 Hilbert 合冲定理

Noether 性保证每一层关系有限生成, 尚不能阻止关系层数无限增加。多项式环的特殊之处是变量数给出统一上界。先证明对任意模成立的投射维数上界, 再用分次极小性把它转为有限自由消解; 这样无须提前假设一般有限投射模都自由。

21.2.1 多项式环的有限整体维数

以下整体维数取所有模的投射维数的上确界, 包括无限生成模。增加一个变量时, 有一条简单的正合列比较新旧环上的模。

引理 21.2.1. 设 A 为交换环, $B = A[t]$, M 为任意 B 模。把 M 限制为 A 模后, 有自然的 B 模短正合列

$$0 \longrightarrow B \otimes_A M \xrightarrow{\delta} B \otimes_A M \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0,$$

其中 $\delta(b \otimes m) = bt \otimes m - b \otimes tm$, $\varepsilon(b \otimes m) = bm$ 。

证明. 两式尊重 A 平衡关系并且 B 线性, 且 $\varepsilon\delta = 0$, $\varepsilon(1 \otimes m) = m$ 。作为 A 模, $B \otimes_A M$ 是各 $t^i \otimes M$ 的直和。若 $u = \sum_{i=0}^r t^i \otimes m_i \neq 0$, $m_r \neq 0$, 则 $\delta(u)$ 的最高项为 $t^{r+1} \otimes m_r$, 故 δ 单射。模掉其像, 可以反复用 $t^i \otimes m \equiv t^{i-1} \otimes tm$, 最终得 $u \equiv 1 \otimes \sum_i t^i m_i = 1 \otimes \varepsilon(u)$ 。所以 $\ker \varepsilon = \operatorname{im} \delta$ 。□

命题 21.2.2. 设交换环 A 的整体维数至多为有限整数 d 。则 $A[t]$ 的整体维数至多为 $d+1$ 。因而对任意域 k , 多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的整体维数至多为 n 。

证明. 对任意 $B = A[t]$ 模 M , 取其作为 A 模的长度至多 d 的投射消解 $P_\bullet$ 。 B 在 A 上自由, 故张量后得到 $B \otimes_A M$ 的投射消解, 长度仍至多为 d : 自由模的直和项张量后仍为自由模的直和项。

在上一引理的两份 $B \otimes_A M$ 上选这样的消解 $P'_\bullet, Q'_\bullet$, 把 δ 逐层提升为链映射 $a: P'_\bullet \rightarrow Q'_\bullet$ 。链复形

$$C_i = Q'_i \oplus P'_{i-1}, \quad D_i(q, p) = (d_Q q + a_{i-1} p, -d_P p)$$

配上增广 $Q'_0 \rightarrow M$ 给出长度至多 $d+1$ 的投射消解。确实, $D^2 = 0$ 来自链映射等式; 短正合复形 $0 \rightarrow Q' \rightarrow C \rightarrow P'[1] \rightarrow 0$ 的同调连接映射是 δ , 其中 $P'[1]_i = P'_{i-1}$, 所以正次数的同调为零, 零次同调为 $\operatorname{coker} \delta = M$ 。这也可以从上述公式逐次提升圈元直接检验。于是任意 M 的投射维数至多 $d+1$ 。域上所有向量空间自由, 整体维数为零, 逐个添加变量完成归纳。□

21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明

定理 21.2.3 (Hilbert 合冲定理). 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次。每个有限生成分次 S 模都有长度至多为 n 的有限分次自由消解; 它的分次极小自由消解在第 n 层以后全部为零。此外, S 的整体维数恰为 n 。

证明. 由命题 21.1.4 先构造可能无限的极小消解 $F_\bullet$. 上一命题说明 M 有长度至多 n 的投射消解, 故 $i > n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^S(M, k) = 0$. 由式(21.1)得 $F_i \otimes_S k = 0$, 所以 $F_i = 0$, 得到所需有限自由消解.

另一方面, $x_1, \dots, x_n$ 是 S 正则序列: 逐次商为剩余变量的多项式环, 每一步所乘变量都是非零因子, 末端商为 $k \neq 0$. 定理 15.3.2 因此给出 k 的自由消解. 张量 k 后微分为零, 第 n 项为 $\bigwedge^n k^n \simeq k$, 故 $\mathrm{Tor}_n^S(k, k) \neq 0$. 这迫使 $\mathrm{pd}_S k \geq n$, 结合上界得 $\mathrm{gldim} S = n$. $n = 0$ 时环为域, 同样成立. $\square$

这就是 **Hilbert 合冲定理** (Hilbert's syzygy theorem) 的分次形式. 证明中有两项不同的有限性: 有限生成性使每一项自由模具有有限秩, 变量数则使非零项的数目有统一上界. 对于任意非分次模, 上一个命题给的是有限长度投射消解; 本定理中的自由性是借助分次极小消解得到的, 不能在缺少分次条件时直接照搬这一步.

21.2.3 自由消解长度与变量数

上界可以达到: $k = S/(x_1, \dots, x_n)$ 的 Koszul 消解长度恰为 n , 其 Betti 数为 $\beta_{i,i} = \binom{n}{i}$. 若只商掉前 r 个变量, 则相同证明给出长度恰为 r 的极小消解. 相反, 一个自由模的消解长度为零, 与所选生成元次数无关.

长度也可以从合冲模辨认. 对 $0 \neq M$ 的极小消解, 若 $F_r \neq 0$, $F_{r+1} = 0$, 则 $\mathrm{Tor}_r^S(M, k) \neq 0$, 所以不存在更短的投射消解. 此时第 r 个合冲模是自由模, 而此前各层若已自由, 就能截短消解, 产生矛盾. 因而“已经找到某个有限消解”与“已经找到最短长度”是两种结论; 后者需要极小性或非消失同调作为证据.

例如 $S = k[x, y]$, $M = S/(x^2, xy)$ 有消解

$$0 \longrightarrow S(-3) \xrightarrow{\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}} S(-2)^2 \xrightarrow{(x^2 \ xy)} S \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

正合性由 $ax^2 + bxy = 0$ 在整环中约去 x , 再使用 $ax + by = 0$ 的计算得到; 全部非零微分项在 (x, y) 中, 故消解极小, 投射维数为二. 商环的维数却是一. 这一差别由前面深度与投射维数的理论解释, 不能把消解长度直接等同于几何维数.

21.3 消解与 Hilbert 级数

自由消解含有矩阵及其次数两类信息. Hilbert 级数只看每个次数的向量空间维数, 因而能从消解的次数数据求出, 却未必能恢复微分和每层生成元. 下面先给出精确的交错和公式, 再用两个小例子说明它保留和丢失了什么.

21.3.1 消解的交错和公式

命题 21.3.1. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为标准分次多项式环, M 为有限生成分次 S 模, $H_M(t) = \sum_{q \in \mathbb{Z}} (\dim_k M_q) t^q$ 为其 Hilbert 级数. 若 M 的一个有限分次自由消解 $F_\bullet \rightarrow M$ 的第 i 项为 $F_i = \bigoplus_j S(-j)^{b_{i,j}}$, 则

$$H_M(t) = \frac{\sum_{i,j} (-1)^i b_{i,j} t^j}{(1-t)^n}. \quad (21.2)$$

若消解极小, 则 $b_{i,j} = \beta_{i,j}$, 其中 $\beta_{i,j} = \dim_k \operatorname{Tor}_i^S(M, k)_j$ 。

证明. 对每个整数 q , 消解的次数 q 部分是有限维 k 空间的有限正合列, 故其维数的交错和为零, 得到 $\dim_k M_q = \sum_i (-1)^i \dim_k (F_i)_q$ 。乘 t^q 后求和, 使用 $H_{S(-j)}(t) = t^j/(1-t)^n$, 即得公式。所有模的次数有共同下界, 各次维数有限, 故此运算在形式 Laurent 级数中合法。□

非极小消解也给出同一个公式。在相邻两层同时出现的同次数可缩直和项, 贡献恰为 $t^j - t^j = 0$ 。所以级数天然忽略了一部分消解信息。

21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数

若 $f_1, \dots, f_r$ 是 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 中的齐次正则序列, $\deg f_i = d_i > 0$, Koszul 消解第 q 项是各 $S(-\sum_{i \in J} d_i)$ 、 $|J| = q$ 的直和。因此

$$H_{S/(f_1, \dots, f_r)}(t) = \frac{\prod_{i=1}^r (1 - t^{d_i})}{(1 - t)^n}.$$

例如 $k[x, y]/(x^2, y^3)$ 的级数为

$$\frac{1 - t^2 - t^3 + t^5}{(1 - t)^2} = (1 + t)(1 + t + t^2).$$

六个标准单项式 $1, x, y, xy, y^2, xy^2$ 也直接给出同一计数。

对 $S/(x^2, xy)$, 上一节的消解给出

$$H_M(t) = \frac{1 - 2t^2 + t^3}{(1 - t)^2} = \frac{1 + t - t^2}{1 - t}.$$

其标准单项式为 $1, x, y, y^2, \dots$, 因此级数也等于 $1 + 2t + t^2 + t^3 + \dots$ 。分子在 $t = 1$ 处的消去使极点阶从二降为一, 与商环维数一致。这说明读取消解中的次数时, 必须先把全部交错贡献相加, 不能只看某一层的最大次数。

21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围

设 $S = k[x, y]$ 。两个理想

$$I = (x^2, y^2), \quad J = (x^2, xy, y^3)$$

的商分别以 $1, x, y, xy$ 和 $1, x, y, y^2$ 为齐次基, 故 Hilbert 级数同为 $1 + 2t + t^2$ 。第一个商的极小消解来自两元 Koszul 复形:

$$0 \longrightarrow S(-4) \longrightarrow S(-2)^2 \longrightarrow S \longrightarrow S/I \longrightarrow 0.$$

第二个商则有极小消解

$$0 \longrightarrow S(-3) \oplus S(-4) \xrightarrow{\begin{pmatrix} y & 0 \\ -x & y^2 \\ 0 & -x \end{pmatrix}} S(-2)^2 \oplus S(-3) \xrightarrow{(x^2 \ xy \ y^3)} S \longrightarrow S/J \longrightarrow 0.$$

为核对正合性, 若 $ax^2 + bxy + cy^3 = 0$, 先模 x 得 $c = xc'$, 再约去 x 并模 y 得 $a = ya'$, 于是 $b = -xa' - y^2c'$. 该关系等于 $a'(y, -x, 0) - c'(0, y^2, -x)$. 两列独立则由第一、第三坐标在整环中的非零因子性得到。

两者的 Hilbert 分子分别为

$$1 - 2t^2 + t^4, \quad 1 - (2t^2 + t^3) + (t^3 + t^4),$$

确实相等, 但第二者多一个三次生成元及一个三次关系。相邻层的贡献可以在交错和中抵消, 即使各自的消解已经极小。因此 Hilbert 级数不能唯一决定 Betti 表, 更不能确定全部微分矩阵。

21.4 模 Gröbner 基与合冲模计算

第 8 章把理想成员关系化为除法, 合冲模则要求一次求出全部关系。为此, 把单项式加上自由模的基向量作为位置标记, 再记录 Gröbner 基计算中首项抵消的方式。以下只使用全局良序, 局部标准基不参与本节的构造。

21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法

定义 21.4.1. 设 k 为域, $n, r \geq 1$ 为整数, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $F = \bigoplus_{i=1}^r Se_i$ 为带指定基的自由 S 模。对 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 记 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, 形如 $x^\alpha e_i$ 的元素称为模单项式。给定模单项式集合上的全序, 若它是良序, 并且乘同一 x^γ ($\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$) 保持严格不等式, 则称其为全局模项序。非零 $f \in F$ 的最大模单项式、系数及相应项分别记为 $\text{LM}(f)$ 、 $\text{LC}(f)$ 、 $\text{LT}(f)$ 。规定 $x^\alpha e_i \mid x^\beta e_j$ 当且仅当 $i = j$ 且 $\alpha \leq \beta$ 逐坐标成立。

例如先比较位置 i , 位置相同时按一个全局单项式序比较, 便得到全局模项序; 也可先比较单项式, 相同时比较位置。给每个基向量加一个次数时, 可先按总次数比较, 再用上述次序打破平局。重要的是始终保持乘法相容与良序, 不能只凭“按最大项消去”的直觉操作。

命题 21.4.2. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $F = S^r$ 带全局模项序, $N \subseteq F$ 为子模。则 N 有有限 Gröbner 基, 即有限组 $G \subset N \setminus \{0\}$, 使每个 $0 \neq f \in N$ 的首单项式都被某个 $\text{LM}(g)$ 整除。向量除法给出关于此基的唯一标准余式。若已给 N 的有限生成组, 且系数运算及序比较有效, 则 Buchberger 算法仍可执行并终止, 只需处理首项位于同一基向量位置的多项式对。

证明. 除法步骤与标量情形相同, 只有首项位置相同才允许相减。每步的首模单项式严格下降, 所以终止, 并保留所有乘积首项的上界。每个位置上的首单项式指数构成向上封闭的子集, 分别用引理 8.1.5 取有限极小生成元, 再为它们选取原像, 便得有限 Gröbner 基。若标准余式非零且属于 N , 其首项同时可被基首项整除且不可被整除, 矛盾; 两个余式之差也给出同样矛盾, 得到唯一性。

对位于同一位置的两个首项, 取其标量单项式的最小公倍式, 归一化后相减定义 S -向量。Buchberger 判据的有界表示证明也适用: 在某个 $f \in N$ 的生成元表示中, 把达到最大模单项式的项收集起来; 这些项必有相同位置, 且若抵消, 其系数和为零, 便

可固定其中一项, 把全部抵消写成两两差。每个差是相应 S -向量的单项式倍数。有界表示将其替换成更小首项的组合, 与最大首项最小的选取矛盾。不同位置的项无法相互抵消, 故不需跨位置的 S -向量。

算法每次加入非零余式, 都使首单项式子模严格增大。升链的并在各位置分别有限生成, 故升链必稳定。于是只添加有限个新向量, 也只有有限个待处理对, 算法终止; 留下的各 S -向量有界表示保证正确性。□

21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造

设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, F 为带全局模项序的有限自由 S 模, $G = (g_1, \dots, g_s)$ 是子模 $N \subseteq F$ 的 Gröbner 基。令 $E = \bigoplus_{i=1}^s S\epsilon_i$, 并令 $\phi: E \rightarrow F$ 将 ϵ_i 送到 g_i 。为计算 $\ker \phi$, 按像的首项在 E 上比较单项式:

$$x^\alpha \epsilon_i \prec_G x^\beta \epsilon_j \iff \begin{cases} \text{LM}(x^\alpha g_i) \prec \text{LM}(x^\beta g_j), & \text{或} \\ \text{LM}(x^\alpha g_i) = \text{LM}(x^\beta g_j) \text{ 且 } i < j. \end{cases}$$

这称为 **Schreyer 序** (Schreyer order)。它与乘法相容; 若有无限下降序列, 其像首项不能无限严格下降, 最终须在固定首项的有限个原像位置中无限下降, 也不可能。因此它仍是全局模项序。

定理 21.4.3 (Schreyer). 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $F = \bigoplus_{\nu=1}^r S e_\nu$ 带全局模项序, $G = (g_1, \dots, g_s)$ 是 F 中某子模的 Gröbner 基。写 $\text{LT}(g_i) = c_i m_i e_{\nu_i}$, 其中 $c_i \in k^\times$, m_i 为标量单项式。令 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_s$ 为 S^s 的标准基, 并令 $\phi: S^s \rightarrow F$ 将 ϵ_i 送到 g_i 。对每一对 $i < j$, $\nu_i = \nu_j$, 置 $L_{ij} = \text{lcm}(m_i, m_j)$, 并用 G 除法取得

$$\frac{L_{ij}}{c_i m_i} g_i - \frac{L_{ij}}{c_j m_j} g_j = \sum_{\ell} h_{ij\ell} g_\ell.$$

置

$$s_{ij} = \frac{L_{ij}}{c_i m_i} \epsilon_i - \frac{L_{ij}}{c_j m_j} \epsilon_j - \sum_{\ell} h_{ij\ell} \epsilon_\ell.$$

在 S^s 的模单项式上规定 Schreyer 序: 先比较 $x^\alpha g_i$ 与 $x^\beta g_j$ 的首单项式, 相同时按 $i < j$ 定先后。则这些 s_{ij} 构成 $\ker \phi$ 关于此序的 Gröbner 基; 无此类对时, 核为零。

证明. 定义立即给出 $\phi(s_{ij}) = 0$ 。除法的首项界使右端每个非零 $h_{ij\ell} g_\ell$ 的首项严格小于 $L_{ij} e_{\nu_i}$ 。因此 s_{ij} 的首单项式位于 ϵ_j , 恰为 $(L_{ij}/m_j) \epsilon_j$ 。

任取 $0 \neq u = \sum a_i \epsilon_i \in \ker \phi$ 。设其最大 Schreyer 单项式来自 $a_j \epsilon_j$, 并记 $T = \text{LM}(a_j g_j)$ 。等式 $\sum a_i g_i = 0$ 要求 T 处至少另有一个相同首项, 否则最高项不可能抵消; 这些首项中的下标均不大于 j , 故存在 $i < j$ 使 $\text{LM}(a_i g_i) = T$ 。于是 L_{ij} 整除 T 的标量部分, $\text{LM}(s_{ij})$ 整除 $\text{LM}(u)$ 。这正是核的 Gröbner 基条件。再用向量除法可把每个核元素写成这些 s_{ij} 的组合。□

若起初给的生成组 $f_1, \dots, f_r$ 尚非 Gröbner 基, 先计算基 G , 同时保存矩阵 U, V , 满足 $G = FU$, $F = GV$ 。设 T 的列生成 $\ker G$, 则 $\ker F$ 由矩阵 UT 和 $1 - UV$ 的

列生成。确实，这些列都被 F 送到零；若 $Fa = 0$ ，则 $GVa = 0$ ，写 $Va = Tb$ ，有 $a = UTb + (1 - UV)a$ 。这一步使算法返回原生成元的关系，而不只是改换生成元以后的关系。

21.4.3 具体理想的消解计算与验证

算法 21-1 多项式矩阵求核

输入： 域 k 上的多项式矩阵 $F \in \text{Mat}_{r \times s}(k[x_1, \dots, x_n])$ ，以及可有效比较的全局模项序；系数域支持精确四则运算与零判定。

输出： 有限矩阵 K ，其列生成 $\ker(F : S^s \rightarrow S^r)$ 。

- 1: 对 F 的列作模 Buchberger 算法，得其像的 Gröbner 基矩阵 G ；同步保存 $G = FU$ 。
- 2: 用 G 除原矩阵各列，记录零余式表示 $F = GV$ 。
- 3: 对 G 中首项位置相同的每一对列计算有界的零余式表示，按定理 21.4.3 组成关系矩阵 T 。
- 4: **return** 按列拼接的矩阵 $K = (UT \ 1_s - UV)$ ；零列可以删去。

模 Buchberger 算法终止，后两步仅处理有限列与有限对，故算法 21-1 是有限算法。上节的双向表示计算证明其输出恰好生成全部核。若输入为零矩阵，取 G 为空矩阵，输出便为 1_s ，仍符合要求。

在 $S = k[x, y]$ 中取 $I = (x^2, xy, y^2)$ ，三个单项式本身构成 Gröbner 基。全部 S -多项式已经为零，Schreyer 构造给出

$$s_{12} = (y, -x, 0), \quad s_{13} = (y^2, 0, -x^2), \quad s_{23} = (0, y, -x).$$

由于 $s_{13} = ys_{12} + xs_{23}$ ，只须保留第一、第三个关系。它们线性无关：若 $as_{12} + bs_{23} = 0$ ，第一坐标使 $ay = 0$ ，第三坐标使 $bx = 0$ ，整环性给出 $a = b = 0$ 。于是得到极小消解

$$0 \longrightarrow S(-3)^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} y & 0 \\ -x & y \\ 0 & -x \end{pmatrix}} S(-2)^3 \xrightarrow{(x^2 \ xy \ y^2)} S \longrightarrow S/I \longrightarrow 0. \quad (21.3)$$

矩阵相乘为零只说明所得对象是复形；Schreyer 定理保证中间核全部被列出，第一与第三坐标的论证保证左端核为零。这两步才给出正合性。

实际求后续合冲模时，把刚得到的关系矩阵视为一个自由模间的映射，继续计算列的 Gröbner 基和 Schreyer 关系。原始结果通常有冗余，不能把某次计算暂时得到的自由秩直接叫作 Betti 数。下一节说明怎样有依据地消去冗余，并保存足以复查整个消解的证书。

21.4.4 多项式线性方程组的全部解

求核也能解决非齐次方程组。设 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $F \in \text{Mat}_{r \times s}(S)$ ，给定 $b \in S^r$ ，要求找到全部 $u \in S^s$ 使 $Fu = b$ 。这里未知量是多项式，而不是分式域中的有理函数。

算法 21-2 多项式线性方程求解

输入： 可作精确运算与零判定的域 k ，多项式矩阵 $F \in \text{Mat}_{r \times s}(S)$ ，右端 $b \in S^r$ ，以及有效的全局模项序。

输出： 无解的判定，或一个特解 u_0 和有限矩阵 K ，使全部解恰为 $u_0 + Kw$ ， w 遍历相应有限自由 S 模。

- 1: 对 F 的列计算像模的 Gröbner 基 G ，并保留 $G = FU$ 。
- 2: 用 G 除 b ，得 $b = Gq + r$ 。若 $r \neq 0$ ，**return** 无解。
- 3: 置 $u_0 = Uq$ ，再用算法 21-1 求 $\ker F$ 的生成矩阵 K 。
- 4: **return** $u_0 + Kw$ 。

命题 21.4.2 保证前两步终止且余式为零恰好检测 $b \in \text{im } F$ 。此时 $Fu_0 = FUq = Gq = b$ 。任一解与 u_0 之差属于 $\ker F$ ，而每个核元素都由 K 的列生成，故所列确为全部解。参数 w 未必唯一，其冗余由 K 本身的合冲模描述。

例如在 $S = k[x, y]$ 中求

$$xu + yv = x^2 + y.$$

取特解 $(u_0, v_0) = (x, 1)$ 。若 $xa + yb = 0$ ，由 x, y 互素得 $a = yh$ 、 $b = -xh$ ，所以全部解为

$$u = x + yh, \quad v = 1 - xh, \quad h \in S.$$

换成右端一时则无多项式解，因为 (x, y) 不含一，或直接代 $x = y = 0$ 得矛盾。在分式域 $k(x, y)$ 中却有解 $(1/x, 0)$ 。这一比较说明，先在分式域作普通消元，再忘记分母条件，会改变所求问题。

21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释

计算得到的自由消解可能很长，甚至在一个已经可以停止的位置仍留下互相抵消的自由项。极小化的操作十分具体：找到微分矩阵中的非零常数，把它对应的一对基向量单独分出，再删去一个正合的两项复形。关键是同时修改相邻微分，而不能只删矩阵的一行一列。

21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化

命题 21.5.1. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为标准分次多项式环， M 为有限生成分次 S 模， $F_\bullet \rightarrow M$ 为各项有限生成且只有有限个非零项的分次自由消解。若某个 $i \geq 1$ 的微分 $d_i: F_i \rightarrow F_{i-1}$ 的矩阵含非零常数项，则可作保持次数的可逆换基，把此消解分为另一消解与一个两项复形

$$0 \longrightarrow S(-a) \xrightarrow{1} S(-a) \longrightarrow 0$$

的直和。重复有限次后，剩下的消解极小。

证明。 把所选常数移至左上角并乘以其逆，令相应源基向量为 e 、目标基向量为 f ，其次数均为 a 。用 $d_i(e)$ 替换 f ，由于 f 系数为一，这仍是齐次基；再从其他源基向量减

去适当的 e 倍数, 消去它们在该目标向量上的分量。各乘子次数等于所需基次数之差, 所以这些初等变换保持次数。于是 d_i 分块为 $1 \oplus d'_i$ 。

由 $d_{i-1}d_i = 0$, 新目标基向量在 d_{i-1} 下为零; 由 $d_id_{i+1} = 0$, d_{i+1} 的像在源向量 e 处的分量为零。这使两项复形真正分裂为直和项。它的恒等微分使其正合, 删除它后其余复形仍为消解。每次删除使自由模总秩下降二; 总秩有限, 故过程停止。停止时全部微分项属于 $\mathfrak{m}$, 即为极小消解。□

例如展示 $(x, y, x + y) : S(-1)^3 \rightarrow S$ 中, 第三列是前两列之和。关系 $(-1, -1, 1)$ 含单位系数, 它与一个冗余生成元组成可缩项。消去后回到 (x, y) 的 Koszul 消解。这说明常数关系为何是计算中首先应寻找的冗余, 而不是几何上的新约束。

21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数

对任意分次自由消解 $F_\bullet$,

$$\mathrm{Tor}_i^S(M, k) = H_i(F_\bullet \otimes_S k).$$

若微分含单位, 张量后相应微分仍非零, 故同调维数一般小于该层自由秩; 消去可缩项以后, 张量后的微分才全部为零, 得到式(21.1)。因此从矩阵读出 Betti 数之前, 须先验证极小性。

Koszul 复形还提供不先求自由消解的检验方法。变量列是 S 正则序列, 故其 Koszul 复形消解 k 。由推论 15.4.3, 以 M 为系数的 Koszul 同调计算 $\mathrm{Tor}_i^S(M, k)$ 。这里使用引理 15.4.2 中的平衡性: 在双复形 $F_\bullet \otimes_S K_\bullet$ 中, 无论先用 $F_\bullet$ 消解 M , 还是先用 $K_\bullet$ 消解 k , 所得总同调相同。这使直接计算 Koszul 同调成为核对 Betti 数的另一种方法。

例如 $A = k[x, y]/(x, y)^2$ 的最高 Koszul 同调是被 x, y 同时零化的元素乘 $e_x \wedge e_y$ 。这些元素恰为 $kx \oplus ky$, 所以 $\mathrm{Tor}_2^S(A, k)$ 维数为二, 内次数均为三, 与式(21.3)的左端完全一致。

21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书

一个消解的可复查记录应包含基域、变量序、各自由基向量的次数、增广映射以及各微分矩阵。若 F_i 中第 j 个基向量次数为 a_{ij} , 则矩阵 d_i 的第 (h, j) 项必须齐次且次数为 $a_{ij} - a_{i-1, h}$ 。这项检查能发现很多矩阵虽然乘积为零、却不保持所称分次的错误。

正合性需要另外的证据。可在每一步给出上一微分核的 Gröbner 基、Schreyer 生成证书, 以及这些核生成元与当前微分列之间的双向表示。双向表示证明当前像等于全部核, 而 $d_id_{i+1} = 0$ 只证明像包含于核。消解最后一项也必须检查单射, 不能因为“后面没有再写矩阵”就认定它没有关系。

最简单的反例是把零映射 $S(-1) \xrightarrow{0} S$ 接到满射 $S \rightarrow S/(x)$ 。两个连续映射的复合为零, 但中间核是 (x) , 前一像为零, 这根本不是消解。相反, 若一个有限复形已知正次数同调有限长度, 仅核对 Hilbert 级数的交错和也未必能证明每个同调都为零, 因为不同层的非零同调可能在交错和中互相抵消。

本节的算法因而可以按以下顺序执行：先求完整核生成元和表示证书，再逐层构造消解，随后通过单位项消去得到极小复形，最后由剩余域张量读 Betti 数。Hilbert 合冲定理保证极小结果的长度上界；它不保证任意未经极小化的求核过程自动在同一层数停止。

21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表

对齐次理想 $I \subseteq S = k[x_1, \dots, x_n]$ ，命题 11.2.3 已经证明初始理想 $\text{in}(I)$ 与 I 有相同的分次 Hilbert 函数。计算 Hilbert 函数时，这把多项式关系变成了单项式计数；然而它没有保持全部合冲关系。

在 $S = k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$ ，令

$$I = (x^2, xy + y^2).$$

x^2 是非零因子， $xy + y^2 = y(x + y)$ 与 x 互素，所以在 $S/(x^2)$ 中也是非零因子：若 $x^2 \mid ay(x + y)$ ，唯一分解性使 $x^2 \mid a$ 。故两个二次式构成正则序列，商的极小消解有 Betti 多项式 $1, 2t^2, t^4$ 。

而 Gröbner 基为 $G = (x^2, xy + y^2, y^3)$ 。第三项由

$$yx^2 - x(xy + y^2) + y(xy + y^2) = y^3$$

得到；第一、第二个元素的 S -多项式经约化留下 y^3 ，第二、第三对留下 y^4 ，再由 y^3 化为零；第一、第三对首项互素。因而 $\text{in}(I) = (x^2, xy, y^3)$ ，正是上一节的 J 。它的极小消解在第一、第二层都多出一个内次数为三的生成元。

所以这个例子有相同的 Hilbert 函数，却有不同的 Betti 数。第 11.2.4 小节曾在 $k[x, y, z]$ 中计算同样两个生成元的商；增加一个自由变量 z 使 Hilbert 级数乘 $(1-t)^{-1}$ 。现在由正则序列的消解得到

$$H_{k[x,y,z]/(x^2, xy+y^2)}(t) = \frac{1 - 2t^2 + t^4}{(1-t)^3} = \frac{1 + 2t + t^2}{1-t},$$

与当时的标准单项式计数相符。这次计算还给出了全部生成关系及其次数，是单独一个级数没有记录的信息。由初始理想得到的结果可以帮助猜测原理想的消解，但回到原理想后仍须检验关系及极小性。更一般的 Betti 数比较还需要平坦族和专门化。

21.6* 分片多项式与样条计算

给定一块分成若干区域的平面，分别在各区域选取多项式，还要使它们在公共边上连续或具有相同的若干阶导数。区域内的系数可以自由选择，拼接条件却把不同区域联系起来。下面把这些条件写成多项式矩阵，并用合冲模求出全部允许的选择。本节只讨论平面上直线分隔的简单区域，不涉及逼近误差或一般网格的维数公式。

21.6.1 光滑拼接与整除条件

定义 21.6.1. 设平面区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 由有限个闭多边形区域 $\Delta_1, \dots, \Delta_s$ 拼成；允许这些区域无界，其边可以是线段、射线或直线。各片内部互不相交，交集为公共边、顶点或空

集。给定整数 $r \geq 0$, 若函数 $p: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在每片 Δ_i 上由多项式 $p_i \in \mathbb{R}[x, y]$ 给出, 且这些分片在 Ω 的内部拼成 C^r 函数, 则称 p 为该划分 $\Delta = (\Delta_1, \dots, \Delta_s)$ 上的 C^r 多项式样条 (polynomial spline)。对整数 $d \geq 0$, 所有分片次数不超过 d 的样条组成的实向量空间记为 $C_d^r(\Delta)$ 。

先只考虑一条公共边的内部。写它所在直线为 $\ell = ax + by + c = 0$, 其中 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。沿边的切向坐标和横向坐标 ℓ 构成一个可逆仿射坐标变换。

命题 21.6.2. 设 $p_+, p_- \in \mathbb{R}[x, y]$, $\ell = ax + by + c \in \mathbb{R}[x, y]$, 其中 $(a, b) \neq (0, 0)$, 并取整数 $r \geq 0$ 。若两个平面区域在直线 $\ell = 0$ 的一段非空开线段两侧相接, 则由 p_+ 、 p_- 给出的分片函数在该线段附近拼成 C^r 函数, 当且仅当

$$p_+ - p_- \in (\ell^{r+1}).$$

证明. 取仿射坐标 (u, v) , 使 $v = \ell$, 并写 $p_+ - p_- = \sum_{j=0}^N a_j(u) \cdot v^j$ 。若能拼成 C^r , 则沿线段的前 r 阶横向导数相等, 故 $j!a_j(u) = 0$ 在一个开区间上成立, $0 \leq j \leq r$ 。实多项式在区间上恒零必为零多项式, 且 $j! \neq 0$, 所以前 $r+1$ 项全部为零, 得到整除性。

反之, 若差为 $v^{r+1} \cdot q(u, v)$, 取总阶数不超过 r 的任意偏导数, 所得每项仍含 v 因子, 所以两侧的这些导数在线段上相等。先由函数值相等拼接连续函数, 再逐阶利用一元差商说明横向导数在界面存在, 切向导数由界面上的相同多项式给出。归纳得到 C^r 拼接。□

例如沿 $x = 0$ 作 C^1 拼接, 全部两片式样条可唯一写成

$$(p_-, p_+) = (p, p + x^2 q), \quad p, q \in \mathbb{R}[x, y].$$

因此给出一片多项式 p 和一个任意多项式 q , 就给出了全部可能的拼接; 只令两片在原点取值相等显然不足以得到这个结论。

21.6.2 拼接条件的矩阵表示

令 $S = \mathbb{R}[x, y]$ 。为每条内部公共边选择一个方向 $i \rightarrow j$, 并以 $\ell_{ij} = 0$ 表示其直线。引入辅助多项式 q_{ij} , 把边上的条件写成

$$p_j - p_i - \ell_{ij}^{r+1} q_{ij} = 0.$$

若共有 e 条内部边, 这些等式组成一个 $e \times (s + e)$ 多项式矩阵 M 。边条件解模就是 $\ker M$ 在前 s 个坐标上的投影。因 S 为整环且 $\ell_{ij} \neq 0$, 给定 (p_i) 后各 q_{ij} 唯一, 所以这个投影在核上单射。

环 S 的 Noether 性保证 $\ker M$ 有有限生成组。实际调用算法 21-1 时, 还须让边方程的系数属于一个支持精确四则运算与零判定的实数子域 k , 例如 $\mathbb{Q}$ 或给定的实代数数域。先在 $k[x, y]$ 上求核, 再扩张系数到 $\mathbb{R}$, 便得到全部实系数关系: 域扩张 $\mathbb{R}/k$ 为平坦扩张, 因而核的正合列在扩张系数后仍然正合。有限生成组的投影于是给出所有满足边条件的分片多项式。任意实数若只以近似值输入, 并不自动满足这个算法条件。

对只有一条分隔线的区域, 命题 21.6.2 已经证明这些条件就是样条条件。若若干边在内部顶点相遇, 还须核对顶点处的拼接; 下节的具体区域将逐项处理这一点, 而不从边的内部条件直接跳到任意网格的一般定理。

次数限制也需要单独记录。仿射直线含常数项时, 解模通常只有次数滤过; 通过原点的直线则使关系齐次, 可以把辅助坐标赋予次数平移, 从而使用本章的分次 Hilbert 计算。仅数矩阵的行数与列数, 不能求出给定次数下的维数, 因为不同边的条件可能存在关系。

21.6.3 四个象限上的完整计算

用坐标轴把平面分为四个闭象限, 依次编号为右上、左上、左下、右下。记分片为 (p_1, p_2, p_3, p_4) , 并令 $s = r + 1$ 。沿四条半轴的条件写为

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= x^s a, & p_3 - p_2 &= y^s b, \\ p_4 - p_3 &= x^s c, & p_1 - p_4 &= y^s d. \end{aligned}$$

相加得到唯一的环行相容条件

$$x^s(a + c) + y^s(b + d) = 0.$$

因为 x^s, y^s 互素, 全部关系为

$$a + c = y^s h, \quad b + d = -x^s h \quad (h \in S).$$

证明也很直接: $x^s \mid y^s(b + d)$ 推出 $x^s \mid b + d$, 写 $b + d = -x^s h$ 后再约去 x^s 。这正是两生成元 (x^s, y^s) 的合冲计算。

取 $p = p_1$, 依次回代得到全部解

$$\begin{aligned} (p_1, p_2, p_3, p_4) &= p(1, 1, 1, 1) + a(0, x^s, x^s, 0) \\ &\quad + b(0, 0, y^s, y^s) + h(0, 0, 0, x^s y^s). \end{aligned}$$

这四个向量的系数唯一: 先读第一坐标求 p , 再由第二、第三、第四坐标顺次求 a, b, h 。所以边条件解模是自由分次模

$$S \oplus S(-s)^2 \oplus S(-2s).$$

四个生成元确实在原点也是 C^r 的。第二个对应左半平面上的 x^s 、右半平面上的零, 第三个对应下半平面上的 y^s 、上半平面上的零; 第四个是右半平面的分片 x^s 与下半平面的分片 y^s 的乘积。每个一元分片函数的前 $r = s - 1$ 阶导数都在零处连续, 乘以全局多项式及有限相加保持 C^r 。因此上述全部解恰为整个平面的样条, 顶点处没有遗漏的条件。

记 $N(j) = \binom{j+2}{2}$ 当 $j \geq 0$, 而 $N(j) = 0$ 当 $j < 0$ 。它是二元全次数不超过 j 的多项式空间维数。上述唯一表示逐项保持次数, 故

$$\dim_{\mathbb{R}} C_d^r(\Delta) = N(d) + 2N(d - s) + N(d - 2s).$$

例如连续分片二次多项式对应 $r = 0, d = 2$, 维数为 $6 + 2 \cdot 3 + 1 = 13$; 若要求一阶光滑, 则 $r = 1$, 维数变为 $6 + 2 = 8$ 。环行条件中的辅助元 h 正是四条边约束之间的关系所留下的自由量。这说明为什么实际维数不能只用四片的系数总数减去表面上列出的方程数。

本章小结

自由消解逐层记录生成元之间的关系。分次极小性使微分在剩余域上变为零, 因而各层各次的自由秩恰为 Tor 的分次维数。Hilbert 合冲定理进一步说明, 在 n 个变量的多项式环上, 有限生成分次模的极小自由消解不会超过 n 层。

计算时, 模项序与 Schreyer 构造给出全部核关系, 单位微分项则指出可以删去的可缩部分。正确的记录既要有微分相乘为零的等式, 也要有像等于核的依据。Hilbert 级数能由各层次数的交错和恢复, 但无法反过来决定 Betti 表; 初始理想的单项式计数也必须与原理想的消解信息分开。样条实例把光滑拼接化为整除关系, 进一步说明核、合冲模和次数计数怎样共同回答一个具体问题。

习题

以下各题中 k 为域, 多项式环取标准分次, 未注明的模映射均保持内次数。

习题 21.1. 在 $S = k[x, y]$ 中令 $I = (x^2, xy^2)$ 。求 I 的全部关系, 写出 S/I 的极小自由消解、分次 Betti 数与 Hilbert 级数。

解. 若 $ax^2 + bxy^2 = 0$, 约去 x 得 $ax + by^2 = 0$ 。因 x, y 互素, $b = -cx$ 、 $a = cy^2$ 。故消解为

$$0 \rightarrow S(-4) \xrightarrow{\begin{pmatrix} y^2 \\ -x \end{pmatrix}} S(-2) \oplus S(-3) \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy^2 \end{pmatrix}} S \rightarrow S/I \rightarrow 0.$$

左映射单射, 其余正合性由上述全部关系计算得出; 各微分项在 (x, y) 中, 故极小。非零 Betti 数为 $\beta_{0,0} = \beta_{1,2} = \beta_{1,3} = \beta_{2,4} = 1$, 级数为 $(1 - t^2 - t^3 + t^4)/(1 - t)^2$ 。标准单项式 y^a ($a \geq 0$)、 x 、 xy 也给出 $1/(1 - t) + t + t^2$ 。□

习题 21.2. 取 $S = k[x]$ 、 $M = k[x, x^{-1}]$, 以通常次数分次。证明 $M = xM \neq 0$, 并说明它为何不反驳分次 Nakayama 引理。

解. 任意 Laurent 多项式 f 都等于 $x(x^{-1}f)$, 故 $M = xM$ 。但 $x^{-r} \neq 0$ 对所有 $r \geq 0$ 成立, 非零次数没有下界; 任何有限齐次生成组都有最低次数, 其 S 线性组合无法达到更低次数, 所以此模也非有限生成。引理依赖的最低非零次数在这里不存在。□

习题 21.3. 设 $S = k[x, y]$, 求 $M = S/(x^2) \oplus (S/(y))(-1)$ 的极小自由消解与分次 Betti 数。

解. 两部分分别由乘 x^2 与乘 y 的单射消解, 直和后为

$$0 \rightarrow S(-2)^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}} S \oplus S(-1) \rightarrow M \rightarrow 0.$$

第二行目标基次数一, 故第二列的 y 仍使总次数为二。矩阵项都在极大齐次理想中, 因此 $\beta_{0,0} = \beta_{0,1} = 1$ 、 $\beta_{1,2} = 2$ 。□

习题 21.4. 设 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 、 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$, M 为有限生成分次模。证明 $M_{\mathfrak{m}} = 0$ 当且仅当 $M = 0$ 。进一步说明分次极小消解局部化于 $\mathfrak{m}$ 后仍极小。

解. 若 $M_{\mathfrak{m}} = 0$, 取有限组生成元并合并各自使其为零的分母, 得 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sM = 0$ 。写 $s = c + s_+$ 、 $c \in k^\times$, 模 $\mathfrak{m}$ 得 $c(M/\mathfrak{m}M) = 0$, 故商为零, 再由引理 21.1.2 得 $M = 0$ 。反向直接成立。局部化保持正合与自由, 极小微分的系数仍落入 $\mathfrak{m}S_{\mathfrak{m}}$, 所以得到局部极小消解, 且非零自由项不会消失。□

习题 21.5. 设 P 为 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 上有限生成分次模, 其底层模投射。证明 P 是有限分次自由模。

解. 取齐次极小满射 $F \rightarrow P$, 核为 $K \subseteq \mathfrak{m}F$ 。由于 P 投射, 短正合列在底层模范畴分裂, 故张量 k 后仍正合。另一方面 $F/\mathfrak{m}F \rightarrow P/\mathfrak{m}P$ 为同构, 于是 $K/\mathfrak{m}K = 0$ 。核有限生成且分次, 由分次 Nakayama 引理为零, 故原分次满射是同构。此证明利用了既有分次, 并未证明一般无分次的投射模都自由。□

习题 21.6. 把引理 21.2.1 用于 $A = k$ 、 $B = k[t]$ 、 $M = k$, 其中 t 作用为乘 $\lambda \in k$ 。写出对应短正合列, 并由它计算 $\text{Tor}_1^B(M, M)$ 。

解. 两份 $B \otimes_k M$ 都同构于 B , δ 成为乘 $t - \lambda$, 而 ε 是在 λ 处求值。因此得到 $0 \rightarrow B \xrightarrow{t-\lambda} B \rightarrow M \rightarrow 0$ 。张量 M 后微分为零, 故 $\text{Tor}_1^B(M, M) \simeq M$ 。当 $\lambda \neq 0$ 时该例按通常分次并非分次模例子, 但引理本来适用于任意模。□

习题 21.7. 设 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。证明 $k = R/(\varepsilon)$ 有无限极小自由消解, 计算全部 $\text{Tor}_i^R(k, k)$, 并指出 Hilbert 合冲定理不能直接用于此环的原因。

解. 乘 ε 的核与像均为 $k\varepsilon$, 所以 $\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \rightarrow k \rightarrow 0$ 正合。局部极大理想为 (ε) , 因此消解极小, 张量 k 后全为零微分, 得每个 $i \geq 0$ 的 Tor 均为 k 。所以投射维数无限。 R 是多项式环的商而非域上的多项式环; 商去非零理想不保持上述整体维数上界。□

习题 21.8. 在 $S = k[x, y, z]$ 中写出 $S/(x^2, y^2, z^2)$ 的极小消解各项、分次 Betti 数和 Hilbert 级数, 不必把所有微分展开成矩阵。

解. 逐次商后每个新变量的平方仍是非零因子: 商可按其余变量的单项式写成关于该变量的多项式, 乘其平方只是平移指数。因此用 Koszul 消解得 $F_0 = S$ 、 $F_1 = S(-2)^3$ 、 $F_2 = S(-4)^3$ 、 $F_3 = S(-6)$ 。微分系数为变量平方, 故极小, $\beta_{i,2i} = \binom{3}{i}$ 。级数为 $(1-t^2)^3/(1-t)^3 = (1+t)^3$, 总维数八, 也由各变量指数为零或一的八个单项式得到。□

习题 21.9. 构造一个有限分次自由复形, 使 Hilbert 级数的交错和为零、微分平方为零, 但至少两个同调模非零。

解. 取仅有 $F_1 = S$ 、 $F_0 = S$ 两项且微分为零的复形。其交错和 $H_S - H_S = 0$, 但 $H_1 = H_0 = S \neq 0$ 。这说明交错和是正合性的必要后果, 单独满足它却不是充分条件。□

习题 21.10. 设 M 是多项式环 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 上的有限生成分次模, $K = \text{Frac}(S)$. 证明 $\dim_K(M \otimes_S K) = \sum_i (-1)^i \beta_i(M)$. 据此给出挠模的 Betti 数必须满足的一项等式。

解. 将有限极小消解张量 K , 局部化正合性给出有限维 K 空间的正合列, 逐项取维数的交错和即得公式. 若 M 为挠模, 则每个有限组生成元都被某非零元素零化, 取乘积后张量 K 全为零, 故 $\sum_i (-1)^i \beta_i = 0$. 这是总秩条件, 不决定各内次数的分布. $\square$

习题 21.11. 在 $S = k[x, y]$ 中考虑增广行矩阵 $(x^2 \ y)$. 确定使其保持次数的自由项, 求其核及极小消解, 并检验每个矩阵项的次数。

解. 源为 $S(-2) \oplus S(-1)$, 目标为 S . 由互素性, 全部关系由 $(-y, x^2)$ 生成, 其总次数是三, 所以左项为 $S(-3)$. 第一列系数 $-y$ 的次数为 $3 - 2 = 1$, 第二列系数 x^2 的次数为 $3 - 1 = 2$. 得到 $S/(x^2, y)$ 的长度二极小消解, 首映射因整环性单射. $\square$

习题 21.12. 设 $F = k[x, y]e_1 \oplus k[x, y]e_2$, 取位置优先且 $e_1 \succ e_2$ 的模项序. 证明 $g_1 = xe_1 + e_2, g_2 = ye_2$ 是其生成子模的 Gröbner 基, 并求全部合冲关系。

解. 两首项位置不同, 不存在需检验的 S -向量, 故由命题 21.4.2 为 Gröbner 基. 也可直接看: 若 $a \neq 0$, $ag_1 + bg_2$ 的第一分量为 $ax \neq 0$, 首项被 xe_1 整除; 若 $a = 0$, 非零首项被 ye_2 整除. 若总和为零, 第一分量给出 $a = 0$, 第二分量再得 $b = 0$, 所以合冲模为零. $\square$

习题 21.13. 设 $F = k[x, y]e_1 \oplus k[x, y]e_2, G = (x^2e_1, ye_1, e_2)$. 计算其 Schreyer 关系, 并求 $F/(G)$.

解. 只有前两个首项位置相同, 得到关系 $ye_1 - x^2e_2$. 第三位置无法与其余项抵消, 所以它生成全部合冲模. 商中 $e_2 = 0$, 第一分量模掉 (x^2, y) , 故 $F/(G) \simeq k[x]/(x^2)$. 要讨论分次消解, 可给三个源生成元分别赋次数二、一、零, 关系次数为三. $\square$

习题 21.14. 在 $S = k[x, y]$ 中, 求有序组 $(x^2, xy, y^2, x^2 + y^2)$ 的全部关系, 说明怎样从它恢复 $(x, y)^2$ 的极小消解。

解. 全部关系由 $(y, -x, 0, 0), (0, y, -x, 0), (-1, 0, -1, 1)$ 生成. 因为给定关系 (a, b, c, d) , 减去 d 倍最后一个向量后第四分量为零, 前三分量成为 $(a + d, b, c + d)$, 由式(21.3)的核计算可表示为前两个关系的组合. 最后的常数关系消去冗余生成元 $x^2 + y^2$, 留下正文的三生成元极小消解. $\square$

习题 21.15. 给 $S = k[x, y]$ 中的三个单项式 x^3, x^2y, xy^2 求最小关系生成组, 并求其商的 Hilbert 级数。

解. 三个生成元都含公共因子 x , 在整环中约去它, 关系与 x^2, xy, y^2 相同, 故由 $(y, -x, 0), (0, y, -x)$ 自由生成. 所得极小消解各项为 $S, S(-3)^3, S(-4)^2$, 级数为 $(1 - 3t^3 + 2t^4)/(1 - t)^2$. 约去公共因子不改变关系系数, 却改变生成元和关系的内次数. $\square$

习题 21.16. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次, $a \in \mathbb{Z}$, $c \in k^\times$. 对两项复形 $0 \rightarrow S(-a) \xrightarrow{c} S(-a) \rightarrow 0$, 写出恒等映射与零映射之间的链同伦。解释为什么它可以从消解中删去。

解. 令从低次项到高次项的同伦映射为乘 c^{-1} , 其余同伦分量为零。则两项上分别有 $dh = 1$, $hd = 1$, 故 $dh + hd$ 为恒等。这个复形可缩, 特别正合; 若它是某消解的直和项, 去掉后各同调不变。仅在微分矩阵里看见一个非零常数还须先作相容换基, 才能保证它确实构成直和项。□

习题 21.17. 设 $A = k[x, y]/(x^2, y^3)$ 。直接用以 A 为系数的两元 Koszul 复形求 $\text{Tor}_2^{k[x, y]}(A, k)$ 的维数与内次数。

解. 最高同调对应被 x, y 同时零化的元素。把元素按基 $1, x, y, xy, y^2, xy^2$ 展开, 乘 x 为零使只剩 x, xy, xy^2 的组合, 再乘 y 为零只剩 kxy^2 。此元素内次数三, 加上 $e_x \wedge e_y$ 的次数二, 所得 Tor 为一维且内次数五, 符合完整消解左项 $S(-5)$ 。□

习题 21.18. 设 $a \in k$, 在 $S = k[x, y]$ 中令 $I_a = (x^2, xy + ay^2, y^3)$ 。证明所有 S/I_a 的 Hilbert 级数相同, 但 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 的 Betti 表不同。

解. 字典序 $x \succ y$ 下这三个多项式构成 Gröbner 基: 前两者的 S -多项式先约化成 a^2y^3 , 第二、第三对约化为 ay^4 , 均由 y^3 消去; 第一、第三对首项互素。标准单项式恒为 $1, x, y, y^2$, 级数为 $1 + 2t + t^2$ 。

若 $a \neq 0$, 恒等式 $yx^2 - (x - ay)(xy + ay^2) = a^2y^3$ 使第三生成元冗余; 前两者互素, 构成二次正则序列, 非零 Betti 多项式为 $1, 2t^2, t^4$ 。若 $a = 0$, 则为正文的 (x^2, xy, y^3) , Betti 多项式为 $1, 2t^2 + t^3, t^3 + t^4$ 。消去三次生成元的系数涉及 a^{-2} , 因此不能把一般参数下的极小化直接代入 $a = 0$ 。□

习题 21.19. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, F, G, U, V, T 为尺寸相容的 S 系数矩阵, 满足 $G = FU$, $F = GV$, 且 T 的列生成 $\ker G$ 。说明为什么只给出 UT 的列未必生成 $\ker F$, 并给出一个具体例子。

解. 遗漏了改换生成组本身产生的关系 $1 - UV$ 。例如取 $F = (x \ x)$, $G = (x)$, $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。因 $S = k[x]$ 为整环, $\ker G = 0$, 故 UT 没有列。但 $\ker F$ 由 $(-1, 1)$ 生成, 恰来自 $1 - UV = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的第二列。只验证两个像相同, 不能忽略生成组之间的额外核。□

习题 21.20. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次, $M \neq 0$ 为有限生成分次 S 模, $b \in \mathbb{Z}$ 。若 $M_j = 0$ 对所有 $j > b$ 成立, 证明 $\beta_{i,j}(M) = 0$ 当 $j > b + i$ 。

解. 以 M 为系数的变量 Koszul 复形第 i 项是 $M(-i)\binom{n}{i}$, 其次数 j 部分为若干 M_{j-i} 的直和。当 $j > b + i$ 时该项为零, 同调对应次数也为零; 再由 Tor 与 Betti 数的等式得到结论。该上界来自各项本身为零, 不需要预先求出微分的秩。□

习题 21.21. 在 $S = k[x, y]$ 上求 $x^2u + xyv = x^3$ 的全部多项式解, 并说明把右端改为 x 时为何无解。

解. 整环中约去 x , 得到 $xu + yv = x^2$. 特解为 $(x, 0)$, 核由 $(y, -x)$ 生成, 故全部解为 $u = x + yh, v = -xh, h \in S$. 右端为 x 时约去 x 得 $xu + yv = 1$, 在 origin 求值即矛盾. 若工作环改为 S_x , 则 $(u, v) = (x^{-1}, 0)$ 是后一方程的解; 这再次说明解集依赖工作环. $\square$

习题 21.22*. 用直线 $x = 0$ 与 $x = 1$ 将平面分成三条闭区域, 要求分片多项式作 C^r 拼接, $r \geq 0$. 求全部解的唯一参数表示, 以及每片全次数不超过 d 时的维数.

解. 置 $s = r + 1$, 按从左到右排列分片. 由命题 21.6.2, 全部解唯一写成

$$(p_1, p_2, p_3) = (p, p + x^s a, p + x^s a + (x - 1)^s b), \quad p, a, b \in \mathbb{R}[x, y].$$

两条直线不相交, 因此没有内部顶点的额外拼接问题. 若三个分片次数均不超过 d , 由逐次作差可知 $\deg p \leq d, \deg a, \deg b \leq d - s$; 反向这些限制显然足够. 于是维数为 $N(d) + 2N(d - s)$, 其中 $N(j) = \binom{j+2}{2}$ 对 $j \geq 0$, 负指标时为零. 这里关系含常数, 使用的是次数滤过; 不能未经说明就把 $(x - 1)^s$ 当成齐次元. $\square$

第四编

交换代数进阶与几何初步

本编导读

本编把前三编的局部方法用于三个问题。局部上同调计算由给定理想确定的支集上的模信息，Matlis 对偶¹与局部对偶再把这些计算同深度和自由消解联系起来；在完备局部环中，Hensel 引理追问模极大理想的根或因子能否提升；把各点附近的局部化环及其模黏合起来，则得到仿射概形和层。

第二十二章从指定理想的挠子模出发，以 Čech 复形²计算局部上同调，再证明深度的首次非消失刻画。内射包络与 Matlis 对偶随后把有限生成模和 Artin 模联系起来；对于给定完备正则局部覆盖的商环，局部对偶可以通过有限自由消解具体建立。这一章需要第 13 章的完备化以及第 15—19 章的 Koszul、深度、消解与 Cohen–Macaulay 理论。只希望先认识局部上同调的读者可以先读第 22.1 节，把内射包络和对偶留作进一步学习。

第二十三章接续第 14 章的微分和平方零提升。Hensel 引理研究剩余域上的根和互素因子能否提升；形式光滑与形式平展则把问题改写为代数同态的存在与唯一性。局部标准形、平坦性和 Jacobian 计算说明这些定义如何在具体方程上使用。读这一章主要需要第 12—14 章；比较正则性与光滑性时还会用到第 18 章。尖点及 Frobenius 的例子³用来区分绝对的环境性质与相对于基底的性质。

第二十四章先把素谱上的分式逐点黏合成结构层，再建立仿射概形和拟凝聚层的代数描述。分次环产生 Proj；射影直线的两张仿射图则用于计算扭曲层的截面与上同调。前三节的主要基础是第 1—3 章的素谱、模局部化与有限性、第 11 章的分次环和第 12 章的局部自由判据。最后一节从齐次环证明射影投影普遍闭，再以内射模性质说明仿射消失与 Čech 比较，供继续学习代数几何时使用。

本编详细证明 Matlis 对偶、给定覆盖下的局部对偶、一般 Bass 判别⁴、Hensel 提升以及仿射层与 Proj 的构造。Hensel 化的存在、局部形式光滑的平坦性以及层上同调的比较给出具体证明概要，各处保留假设、出处与省略的技术步骤。

对偶与 Gorenstein 环可参考松村英之《Commutative Ring Theory》[11, §18]，光滑性与平展性可参考同书 [11, §28]。概形部分对应 Hartshorne《Algebraic Geometry》[6, Chapter II, §§1–5, Chapter III, §§2–4]；各章导读与具体结果处再给出所用的定理、页码及适用范围。

¹马特利斯 (Eben Matlis, 1923-2015)，美国数学家，研究交换环上的内射模与对偶理论。

²切赫 (Eduard Čech, 1893-1960)，捷克数学家，研究拓扑与微分几何；以开覆盖构造的 Čech 上同调以他命名。

³弗罗贝尼乌斯 (Ferdinand Georg Frobenius, 1849-1917)，德国数学家，研究群表示、矩阵和有限域。

⁴巴斯 (Hyman Bass, 1932-)，美国数学家，研究代数 K 理论、环和模。

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

本章由 Čech 复形计算局部上同调，并用首次非零次数刻画深度。完备局部环上的 Matlis 对偶，以及给定完备正则局部覆盖时的典范模和局部对偶，把局部上同调与 Gorenstein 自对偶¹联系起来；非 Cohen–Macaulay 情形须保留多个对偶次数。

本章目标

- 用有限 Čech 复形计算局部上同调，并解释深度和维数给出的两端消失区间。
- 检验内射包络的本质扩张条件，写出有限生成模与 Artin 模的 Matlis 求值同构，并指出完备性的作用。
- 分清典范模的存在条件、局部对偶的 CM 假设和正则局部覆盖的作用。
- 由 Koszul 对偶计算完全交的典范模，用基座或具体乘法配对检验零维 Gorenstein 性。

令 $R = k[x, y]$ ，在两个基本开集 $D(x)$ 、 $D(y)$ 的交叠处， $1/(xy)$ 是合法的函数；它却不能写成一个只在 $D(x)$ 上有定义的函数与一个只在 $D(y)$ 上有定义的函数之差。代数上，这给出 $R_{xy}/(R_x + R_y)$ 中的非零类。一个点附近的缺失信息，因而可以由开集及其交叠上的分式差来记录。

Čech 复形把这种“局部有解、全局不能拼合”的差异延伸到多个开集，并产生局部上同调。它的首次非零次数与前面用正则序列定义的深度相遇；而在完备局部情形，与内射模中的对偶计算相配，又可把上同调转成 Ext 的信息。我们会先确认这些构造在当前环和模上确实相容，再谈由它们得到的对偶公式。

本章需要第十三章的 Artin–Rees 与完备化、第十五章的 Koszul 复形、第十六章的深度，以及第十八章和第十九章的正则局部环与 CM 环。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据、足够多内射模定理也将直接使用。内射消解、比较映射及单行双复形计算在使用处给出构造；一般导出函子和导出范畴的系统论述安排在第四卷。

第 22.1 节中的 Čech 计算、深度的首次非零次数和维数以上的消失，构成局部上同调的基本部分。第 22.2 节在给定满射 $S \twoheadrightarrow R$ 、 S 为交换完备 Noether 正则局部环且 R 为 Cohen–Macaulay 局部环的条件下，从内射包络建立 Matlis 对偶，再由环境环上的 Ext 构造典范模并证明局部对偶公式。一般覆盖的存在性另见该节末尾及附录 D。第 22.3 节和第 22.4 节进一步讨论 Gorenstein 判别与完全交的自对偶。

¹戈伦斯坦 (Daniel Gorenstein, 1923-1992)，美国数学家，研究有限单群分类；其早年关于平面曲线的工作引出了以他命名的环。

一般 Gorenstein 环的判别可参阅松村英之《Commutative Ring Theory》[11, §18, Theorem 18.1, pp. 141–144]; 该节 Theorems 18.4–18.6 则给出内射包络和 Matlis 对偶的系统处理 [11, §18, Theorems 18.4–18.6, pp. 145–149]。本章关于一般对偶复形的说明止于明确的覆盖与复形模型, 不将它当作完整对偶理论的替代。

22.1 局部上同调

指定闭支集附近的截面可能在局部化后消失, 也可能在不同局部化之间不能相容。支集挠子函子的导出把这些现象按次数区分, 有限 Čech 复形则给出可直接计算的表示。

22.1.1 支集挠子函子

局部化 M_f 保留在 $f \neq 0$ 的地方能够看见的元素; 映射 $M \rightarrow M_f$ 的核则记录离开 $V(f)$ 后消失的部分。对于一个由多个元素生成的理想, 除了这种核, 还会出现局部数据不能拼合的障碍。局部上同调把这些障碍按次数组织起来。

定义 22.1.1. 设 R 为交换 Noether 环, $I \subseteq R$ 为理想, M 为 R 模。令

$$\Gamma_I(M) := \{m \in M : \text{存在 } n \geq 1 \text{ 使 } I^n m = 0\}.$$

把 M 送到这个子模、把模同态送到其限制, 得到的函子称为**支集挠子函子** (torsion functor), 也称 I -挠子函子。

这里的“支集”有直接含义: $m \in \Gamma_I(M)$ 等价于循环模 Rm 的支集包含于 $V(I)$ 。事实上, 循环模的支集为 $V(\text{Ann}_R(m))$, 包含关系等价于 $I \subseteq \sqrt{\text{Ann}_R(m)}$; 有限组生成元各有一个幂落入零化子, 取足够大的总次数就得到 $I^n m = 0$ 。指数可以随 m 改变, 不要求整个模由同一个幂零化。

若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M''$ 正合, 则 $0 \rightarrow \Gamma_I(M') \rightarrow \Gamma_I(M) \rightarrow \Gamma_I(M'')$ 正合: 前两处只是在原模中检验相同的零化条件。因此它是左正合函子; 但右端未必满射。例如在 $R = k[x]$ 、 $I = (x)$ 下, 满射 $R \rightarrow R/(x)$ 的两端挠子模分别为零与 k 。为记录这一失败, 需要把原函子延伸到正次数。

定义 22.1.2. 设 R 为交换 Noether 环, $I \subseteq R$ 为理想, M 为 R 模。选一个内射消解

$$0 \rightarrow M \rightarrow E^0 \xrightarrow{d^0} E^1 \xrightarrow{d^1} E^2 \rightarrow \dots.$$

定义 M 关于 I 的第 i 个**局部上同调模** (local cohomology module) 为

$$H_I^i(M) := H^i(\Gamma_I(E^\bullet)) \quad (i \geq 0),$$

并令负次数的局部上同调为零。亦记 $H_I^i = R^i \Gamma_I$, 即 Γ_I 的第 i 个右导出函子。

第二卷第 7.2 节的足够多内射模定理已保证这种消解存在: 先嵌入 E^0 , 再把余核嵌入 E^1 , 逐次进行。映射 $M \rightarrow N$ 向两份内射消解的延拓也可逐次构造: 每次先在前一微分的像上规定映射, 再用目标的内射性延拓。两种延拓之差按同样办法逐次写成 $dh + hd$, 所以在上同调上相同。这证明上述模与所选消解无关, 并确定其函子性。

命题 22.1.3. 设 R 为交换 Noether 环, $I, J \subseteq R$ 为理想, M 为 R 模。则 $H_I^0(M) = \Gamma_I(M)$ 。短正合的 R 模列给出各阶 H_I^i 的长正合列; 若 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$, 则 $H_I^i(M) \cong H_J^i(M)$ 自然成立。

证明. 零次结论就是左正合性。对于 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, 给两端选内射嵌入 $M' \rightarrow E', M'' \rightarrow E''$ 。把第一条映射延拓到 M , 再合上 $M \rightarrow M'' \rightarrow E''$, 得到单射 $M \rightarrow E' \oplus E''$ 。其余核与两端的余核成短正合列, 故可重复此过程, 得到逐项分裂的三份内射消解。加性函子 Γ_I 保持这些逐项分裂列, 圈的提升、取微分和取商遂给出长正合列, 连接同态的良好定义及正合性与引理 16.2.2 中的复形论证相同。

若两理想根相等, 有限生成性给出 $I^a \subseteq J, J^b \subseteq I$ 。因此两种挠子条件相同, $\Gamma_I = \Gamma_J$; 对同一内射消解取上同调即可。□

22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较

内射消解适合定义, 但往往不便计算。对于 $I = (f_1, \dots, f_r)$, 仅用局部化就可以写出一个有限复形。

定义 22.1.4. 设 R 为交换环, $f_1, \dots, f_r \in R$, M 为 R 模。对任意 $f \in R$, 取两项上链复形 $C^\bullet(f; R) = [R \rightarrow R_f]$, 次数为零和一。令

$$C^\bullet(f_1, \dots, f_r; M) = M \otimes_R C^\bullet(f_1; R) \otimes_R \cdots \otimes_R C^\bullet(f_r; R),$$

张量微分在越过次数 q 的因子时带符号 $(-1)^q$ 。这个复形称为所给元素组关于 M 的 **Čech 复形** (Čech complex)。

具体地, 第 p 项为所有 $M_{f_{i_1} \dots f_{i_p}}$ 的有限直和; 次数零为 M 。微分是带交错符号的局部化映射。两元情形为

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{m \mapsto (m, m)} M_f \oplus M_g \xrightarrow{(a, b) \mapsto b - a} M_{fg} \rightarrow 0.$$

若以空元素组生成零理想, 则复形只有次数零的 M 。有限复形并不意味着其上同调有限生成: $k[x, x^{-1}]/k[x]$ 已经是一个反例。

引理 22.1.5. 设 R 为交换 Noether 环, $I \subseteq R$ 为理想, E 为内射 R 模。则 $\Gamma_I(E)$ 仍内射。对任意 $f \in R$, 映射 $E \rightarrow E_f$ 满射。因此, 任意生成组 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 满足

$$H^0(C^\bullet(f_1, \dots, f_r; E)) = \Gamma_I(E), \quad H^i(C^\bullet(f_1, \dots, f_r; E)) = 0 \quad (i > 0).$$

证明. 用第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据检验第一项。给理想 $\mathfrak{a} \subseteq R$ 和同态 $u: \mathfrak{a} \rightarrow \Gamma_I(E)$ 。因 $\mathfrak{a}$ 有限生成, 某个 I^n 零化全部像。对有限生成的子模 $\mathfrak{a} \subseteq R$ 应用定理 13.2.1, 给出足够大的 N , 使 $\mathfrak{a} \cap I^N \subseteq I^n \mathfrak{a}$ 。于是 u 在该交上为零, 可延拓为 $\mathfrak{a} + I^N \rightarrow E, a + b \mapsto u(a)$ 。再用 E 的内射性延拓到 R 。设一的像为 e , 则 $I^N e = 0$, 所以这个延拓实际取值于 $\Gamma_I(E)$ 。

为了证明满射性, 给 $e/f^n \in E_f$ 。环的升链条件使 $0 :_R f^k = 0 :_R f^{k+n}$ 对充分大的 k 成立。因而

$$f^{n+k} R \rightarrow E, \quad f^{n+k} a \mapsto f^k a e$$

良定义。延拓到 $R \rightarrow E$, 设一的像为 z , 则 $f^{n+k}z = f^k e$, 即 $z/1 = e/f^n$ 。当 f 幂零时局部化为零, 也包含在此证明中。

现在对 r 归纳。一元复形的上调调只有次数零的 $\Gamma_{(f_1)}(E)$ 。将它与余下的各个平坦局部化因子张量, 原短正合列仍正合, 故总复形的上调调等于 $C^\bullet(f_2, \dots, f_r; \Gamma_{(f_1)}(E))$ 的上调调。这里的归约可以从最后一个非零列开始消去正合列中的圈, 有限列数保证终止; 所用微分符号正是张量符号。第一项已经证明中间模内射, 归纳假设可用。最后, 先被 f_1 的某幂零化、再被其余生成元各自的某幂零化, 等价于被 I 的某幂零化, 所以零次为 $\Gamma_I(E)$ 。□

定理 22.1.6. 设 R 为交换 Noether 环, $I = (f_1, \dots, f_r)$, M 为任意 R 模。则有自然同构

$$H_I^i(M) \cong H^i(C^\bullet(f_1, \dots, f_r; M)) \quad (i \geq 0).$$

特别地, 右侧不依赖所选生成组, 每个 $H_I^i(M)$ 都是 I -挠子模。

证明. 选内射消解 $M \rightarrow E^\bullet$, 考虑双复形 $C^p(f_1, \dots, f_r; R) \otimes_R E^q$, 总次数为 $p+q$ 。先沿 q 方向取上调调: 每个 Čech 项平坦, 所以只剩零行的 $C^\bullet(f_1, \dots, f_r; M)$ 。先沿 p 方向取上调调: 上一个引理使每行只剩零列的 $\Gamma_I(E^q)$, 从而得到定义中的复形。

这两次计算不需要预设谱序列理论。一般地, 第一象限双复形若沿一个方向的上调调集中在边上的一行或一列, 就可用圈的有限次提升和扣除边界, 识别总复形与该边复形的上调调: 在给定总次数中, 从最外侧非零分量开始, 正合性使它成为相邻微分的像, 扣去这个像后移向内侧; 至多经过有限个分量。边界的识别用同一消去过程。因此以上两种计算给出同一个总上调调。所有映射来自局部化及消解比较, 所以同构自然。

把 Čech 复形局部化于任一 f_j , 其中的两项因子变成恒等映射 $R_{f_j} \rightarrow R_{f_j}$, 可缩, 故所有上调调局部化后为零。对于上调调中的一个元素, 每个 f_j 的某个幂都将它零化。有限组生成元的任意足够高次乘积必含这样的幂, 故 I 的某幂零化该元素。□

例如 $R = k[x]$ 、 $I = (x)$ 时, $H_I^0(R) = 0$, 而

$$H_I^1(R) = k[x, x^{-1}]/k[x] = \bigoplus_{j \geq 1} kx^{-j}.$$

乘 x 把 x^{-j} 送到 x^{-j+1} , 其中 x^{-1} 被送到零。每个元素被某个 x 的幂零化, 但整个模不被统一的幂零化, 也不有限生成。这是局部上调调与有限生成模上的 Ext 之间的一处显著差别。

这个模还具体记录了节首所见的满射失败。对短正合列

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow k \rightarrow 0, \quad R = k[x],$$

关于 (x) 的局部上调调长正合列含有

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{\delta} H_{(x)}^1(R) \xrightarrow{x} H_{(x)}^1(R) \rightarrow 0.$$

连接同态把 $1 \in k$ 送到 $x^{-1} + R$: 先在中间的 R 中提升为 1 , 它的 Čech 微分是 $1 \in R_x$, 再沿前一项的乘 x 映射提升为 x^{-1} 。因而 $\ker(x: H_{(x)}^1(R) \rightarrow H_{(x)}^1(R)) = kx^{-1}$, 恰好补上原来 $\Gamma_{(x)}(R) = 0$ 无法满射到 $\Gamma_{(x)}(k) = k$ 的部分。高次局部上调调在这里把左正合函子的失效变成了可计算的正合列。

22.1.3 局部上同调的消失与深度

深度要求连续选取非零因子，局部上同调则测量支集在闭点的障碍。前几个上同调消失，恰好允许逐次选取相应长度的正则序列。

定理 22.1.7. 设 R 为交换 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ， $M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。则

$$\text{depth}_R M = \min\{i \geq 0 : H_{\mathfrak{m}}^i(M) \neq 0\}.$$

证明. 对 $t = \text{depth}_R M$ 归纳。若 $t = 0$ ，推论 16.1.4 给出非零的 $\text{Soc}(M)$ ，其每个元素被 $\mathfrak{m}$ 零化，故 $H_{\mathfrak{m}}^0(M) \neq 0$ 。

若 $t > 0$ ，取 M 正则元素 $x \in \mathfrak{m}$ 。商 $\bar{M} = M/xM$ 非零，且由推论 16.1.5 有深度 $t - 1$ 。原短正合列的局部上同调长正合列中含有

$$H_{\mathfrak{m}}^{i-1}(\bar{M}) \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^i(M) \xrightarrow{x} H_{\mathfrak{m}}^i(M).$$

当 $i < t$ 时左端为零，所以乘 x 在中间模上单射。该模为 $\mathfrak{m}$ -挠子模；一个既被某个 x 的幂零化、又处在 x 单射的模中的元素只能为零。因此这些次数全部消失。取 $i = t$ ，长正合列给出非零模 $H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(\bar{M})$ 到 $H_{\mathfrak{m}}^t(M)$ 的单射，因为前一项 $H_{\mathfrak{m}}^{t-1}(M)$ 已为零。于是第 t 次非零。□

定理 22.1.8. 设 R 为交换 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ， $M \neq 0$ 为有限生成模， $d = \dim_R M$ 。则

$$H_{\mathfrak{m}}^i(M) = 0 \quad (i > d).$$

因此， M 为 Cohen–Macaulay 模当且仅当其局部上同调仅在次数 d 非零。

证明. 取 M 的参数系 $x_1, \dots, x_d$ ，其存在性由定理 9.4.2 应用于 $A = R/\text{Ann}_R M$ 保证。在 A 中，所生成理想的根就是极大理想。 $\check{\text{Cech}}$ 复形的项只涉及 M 的局部化，所以不论把 M 看作 R 模还是 A 模，其复形相同。先在 A 上应用理想根无关性，再使用 $\check{\text{Cech}}$ 比较定理，便可用 $x_1, \dots, x_d$ 的长度 d 复形计算 $H_{\mathfrak{m}}^i(M)$ 。更高次数没有项，因而消失。

若 M 为 CM 模，深度为 d ，前一定理使低于 d 的次数消失并使第 d 次非零；反向同样由首次非零次数得到深度 d 。□

以 $R = k[[x, y]]/(x^2, xy)$ 为例， (y) 的根为极大理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 。每个元素唯一写成 $a(y) + bx$ ，其中 $a(y) \in k[[y]]$ 、 $b \in k$ 。由 $yx = 0$ ，映射 $R \rightarrow R_y = k((y))$ 的核是 kx ，像是 $k[[y]]$ 。因此

$$H_{\mathfrak{m}}^0(R) = kx, \quad H_{\mathfrak{m}}^1(R) = k((y))/k[[y]].$$

环维数为一，深度却为零。被嵌入的零维部分 kx 并没有被维数看见，却在零次局部上同调中保留下来。

22.2 Matlis 对偶、典范模与局部对偶

局部上同调通常不是有限生成模；以环本身为值的 Hom 对偶甚至可能检测不到非零元素。内射包络与 Matlis 对偶提供合适的对偶；给定完备正则局部覆盖后，典范模把局部对偶公式写成单个有限生成模上的 Ext。

这里先把所需的对偶公式作为目标展示，再建立内射包络和 Matlis 对偶、正式定义典范模并证明公式。证明从给定的满射 $S \twoheadrightarrow R$ 出发，其中 S 是交换完备 Noether 正则局部环；一般交换完备 Noether 局部环如何取得这种覆盖，另由附录 D 的 Cohen 结构定理处理。

22.2.1 环值对偶的不足与典范模的目标

先看离散赋值环 $A = k[[t]]$ 。由两项 Čech 复形得到

$$H_{(t)}^1(A) = k((t))/k[[t]].$$

右端含有任意高的负幂，不能由有限个元素生成。普通的环境对偶在此为零。事实上，令 $K = k((t))$ ，则

$$\mathrm{Hom}_A(K/A, A) = 0.$$

这是因为每个 K/A 中的元素都被 t 的某个幂零化，而 A 没有非零的 t -挠元。因此以 A 为值的对偶无法检测这个非零模，需要改变取值对象。

这个对偶的取值对象将是剩余域的内射包络。它既能接受子模上同态的延拓，又能检测任意非零元素；在完备 Noether 局部环上，它把有限生成模与 Artin 模互相转换。对环自身的最高次局部上调取 Matlis 对偶，可得到有限生成的典范模；原来的局部上调模通常并不有限生成。为了让定义中的对象都有明确含义，本节先说明问题及适用范围，在第 22.2.4 小节建立内射包络和对偶，再于定义 22.2.10 给出正式定义。

本节要证明的存在性有一组明确的数据：给定满射 $S \twoheadrightarrow R$ ，其中 S 是 n 维完备正则局部环， R 是 d 维 Cohen–Macaulay 局部环。此时可取

$$\omega_R = \mathrm{Ext}_S^{n-d}(R, S).$$

右端能够用 R 的有限自由 S 消解计算，因而先给出了一个实际可构造的有限生成模。它为什么具有对偶性质，以及为什么余维 $n - d$ 恰好出现，都将在证明中由局部上调调的消失区间解释。

22.2.2 离散赋值环算例与局部对偶的目标

先把上述离散赋值环的例子算得更具体。令 $A = k[[t]]$ 、 $K = k((t))$ 、 $E = K/A$ 。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据说明 E 是内射 A 模：任意非零理想为 $t^r A$ ，若 $f(t^r) = a + A$ ，则取 $g(1) = t^{-r}a + A$ ，就得到延拓 $g: A \rightarrow E$ 。零理想的映射用零映射延拓。

E 中每个非零元素都能乘以某个 t 的幂，得到非零的 t^{-1} 项。因此子模 $kt^{-1} \cong k$ 与 E 的任意非零子模相交非零。这说明内射性没有加入与剩余域毫无关系的直和因子；这正是下文“内射包络”中包络条件的含义。

记 $D_A(N) = \mathrm{Hom}_A(N, E)$ 。这里有

$$D_A(A) = E, \quad D_A(A/t^r A) = (0 :_E t^r) = t^{-r} A/A \cong A/t^r A.$$

最后一个同构把 $a + t^r A$ 送到 $at^{-r} + A$ 。这使有限长度模的对偶仍是有限长度模，而自由模的对偶是非有限生成的 E 。本节要建立的一般关系为

$$H_m^i(M) \cong D_R(\text{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R)),$$

其中 R 满足前一小节给出的假设， M 是有限生成的 R 模。这一式子目前只是待证明的目标；其完整陈述和证明在定理 22.2.13。

22.2.3 目标公式的适用条件

上面的目标包含三种不同的条件。Noether 性保证有限生成模有有限展示，并使内射包络的元素能用极大理想的幂控制。完备性使取两次对偶后的环仍是原环；若环不完备，首先出现的是它的完备化。Cohen–Macaulay 性则把环自身的局部上调调集中在唯一的次数 d ，使这些对偶公式都可以用一个模 ω_R 表示。

这些条件不能由“局部环”三个字替代。一般非 Cohen–Macaulay 环可能同时有几个非零局部上调调模，不能把上述公式中的 ω_R 原样用于所有次数。即使某个环具有典范模，也不表示它的全部对偶信息已经集中在该模上。第 22.2.6 小节将给出一个含有嵌入点的幂级数商环，直接检验这种失败。

满射 $S \twoheadrightarrow R$ 是这里给定的数据。若只给出一个交换完备 Noether 局部环 R ，可用 Cohen 结构定理构造这样的正则局部覆盖；相应的系数域与系数环构造见附录 D，本节末尾将说明如何应用。

22.2.4 内射包络与有限生成模、Artin 模的 Matlis 对偶

先说明如何在所有可能的内射扩张中选择一个尽量小的对象。这里使用第二卷第 7.2 节已证明的两个结果：每个模都可嵌入内射模；Baer 判据用理想上的同态延拓检验内射性。内射包络及以下对偶定理在本节证明。松村英之《Commutative Ring Theory》的对应论述见 [11, §18, Theorems 18.4–18.7, pp. 145–150]。

定义 22.2.1. 设 R 为交换环， $N \subseteq M$ 为 R 模。若 M 的每个非零子模都与 N 相交非零，则此包含为**本质扩张** (essential extension)。若 M 还为内射模，就称 $N \subseteq M$ 为 N 的**内射包络** (injective hull)，记一个这样的模为 $E_R(N)$ 。

本质性有一个常用的检验形式：若映射 $f: M \rightarrow L$ 在 N 上单射，则它在整个 M 上单射，因为非零的 $\ker f$ 必与 N 相交。

命题 22.2.2. 设 R 为交换环， N 为 R 模。 N 有内射包络，且任意两个内射包络之间存在限制在 N 上为恒等的同构。这里不声称这个同构唯一。

证明. 把 N 嵌入内射模 J 。在 J 中所有本质包含 N 的子模中按包含排序；一条链的并仍本质包含 N ，因为并中的非零元素已落在链的某个成员中。Zorn 引理给出极大者 E 。

E 没有真本质扩张。事实上，若 $E \subseteq X$ 本质，则本质性的传递性使 $N \subseteq X$ 本质；内射性把 $E \hookrightarrow J$ 延拓为 $X \rightarrow J$ 。此映射的核与 E 交零，故为零。其像在 J 中仍本质包含 N ，极大性使像等于 E 。映射又在 E 上为恒等，故 $X = E$ 。

再把 E 嵌入内射模 J' , 选取与 E 交零的极大子模 $L \subseteq J'$. 商模 J'/L 本质包含 E : 若一个非零子模与 E 的像交零, 其原像就是真包含 L 且与 E 交零的子模, 矛盾. 由上一段, $J'/L = E$ 的像, 故 $J' = E \oplus L$. 内射模的直和因子内射, 得存在性.

若 E, E' 都是包络, 由 E' 的内射性延拓 N 上的恒等为 $u: E \rightarrow E'$. 本质性使 u 单射, 而内射子模 $u(E)$ 在 E' 中分裂. 补因子与 N 交零, 本质性迫使补因子为零, 所以 u 是同构. $\square$

以下固定交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 及包络 $k \subseteq E = E_R(k)$.

命题 22.2.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $E = E_R(k)$. 则

$$\text{Soc}_R E = (0 :_E \mathfrak{m}) = k, \quad E = \bigcup_{r \geq 1} (0 :_E \mathfrak{m}^r).$$

此外, 对任意 R 模 M 及 $0 \neq x \in M$, 存在 $f: M \rightarrow E$ 使 $f(x) \neq 0$.

证明. $(0 :_E \mathfrak{m})$ 是 k 向量空间; 它的每条一维子空间都须与指定的 k 相交, 所以它恰为该 k .

固定 $e \in E$. 若 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_R(Re)$, 则 Re 有一个同构于 $R/\mathfrak{p}$ 的子模. 该子模与 k 相交非零; 而 $R/\mathfrak{p}$ 的每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$, 相交元素的零化子又是 $\mathfrak{m}$, 故 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$. 对由 e 生成的循环模 Re 应用命题 4.1.7, 得到 $\sqrt{\text{Ann}_R(e)} = \mathfrak{m}$. $\mathfrak{m}$ 有限生成, 因而某个 $\mathfrak{m}^r$ 包含于该零化子, 得并集公式.

对非零 x , $\text{Ann}_R(x)$ 是真理想. 复合 $Rx \cong R/\text{Ann}_R(x) \twoheadrightarrow k \hookrightarrow E$ 把 x 送到非零元素, 再用内射性将它延拓到 M . $\square$

定义 22.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, 固定 $E = E_R(k)$. 对 R 模 M , 模

$$D_R(M) := \text{Hom}_R(M, E)$$

为它的 **Matlis 对偶** (Matlis dual). 同态 $u: M \rightarrow N$ 对应预复合映射 $D_R(u): D_R(N) \rightarrow D_R(M)$.

D_R 是反变正合函子, 因为 E 内射. 上一命题还说明 $D_R(M) = 0$ 蕴含 $M = 0$. 求值映射

$$\delta_M: M \longrightarrow D_R D_R(M), \quad \delta_M(x)(f) = f(x)$$

对每个模都单射. 不过, 满射性需要限制模的类别.

引理 22.2.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $D_R(-) = \text{Hom}_R(-, E_R(k))$. 若 M 为有限长度 R 模, $\delta_M: m \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$ 为求值映射, 则

$$\ell_R D_R(M) = \ell_R M, \quad \delta_M: M \xrightarrow{\sim} D_R D_R(M).$$

并且乘法给出环同构

$$\widehat{R} \xrightarrow{\sim} \text{End}_R(E_R(k)), \quad \widehat{R} = \varprojlim_r R/\mathfrak{m}^r.$$

证明. 先由 $D_R(k) = \text{Soc } E \cong k$ 及正合性, 对组成列长度归纳得到长度等式. 求值映射已知单射, 且两端长度相等, 故为同构.

令 $E_r = (0 :_E \mathfrak{m}^r) = D_R(R/\mathfrak{m}^r)$. 前述有限长度对偶给出 $D_R(E_r) \cong R/\mathfrak{m}^r$, 且元素 $a + \mathfrak{m}^r$ 对应 $e \mapsto ae$. 由 $E = \bigcup_r E_r$, 一个 E 上的同态等价于各 E_r 上相容的同态族. 因此

$$\text{End}_R(E) = \varprojlim_r \text{Hom}_R(E_r, E) \cong \varprojlim_r R/\mathfrak{m}^r.$$

这些同构把复合变为乘法, 故是环同构. $\square$

完备性在这里有了具体作用: 只有 $R = \widehat{R}$ 时, $D_R D_R(R) = D_R(E)$ 才由同一个环 R 表示. 以下的 **Matlis 对偶定理** (Matlis duality theorem) 将这一等式推广到两个完整的模类别.

定理 22.2.6 (Matlis 对偶). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换完备 Noether 局部环, $E = E_R(k)$, $D_R(-) = \text{Hom}_R(-, E)$. 则 E 是 Artin 模; D_R 把有限生成的 R 模变成 Artin R 模, 把 Artin R 模变成有限生成的 R 模. 对这两类中的任意模 M , 求值映射 $\delta_M : M \rightarrow D_R D_R(M)$, $m \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$ 是同构. 因此 D_R 在有限生成模的范畴与 Artin 模的范畴之间给出反变等价.

证明. 先证 E 满足降链条件. 对子模 $L \subseteq E$ 记

$$L^\perp = \{a \in R \mid aL = 0\}, \quad J^\perp = (0 :_E J) \quad (J \subseteq R \text{ 为理想}).$$

显然 $L \subseteq L^{\perp\perp}$. 若 $e \notin L$, 元素检测性质在 E/L 上给出同态 $f : E/L \rightarrow E$, 使 $f(e+L) \neq 0$. 其与商映射的复合是 E 的自同态, 前一引理和完备性使它为乘以某个 $a \in R$. 此时 $aL = 0$ 而 $ae \neq 0$, 所以 $e \notin L^{\perp\perp}$. 故 $L = L^{\perp\perp}$. 同样, 对 $a \notin J$, 在 R/J 上检测 $a+J$ 的同态给出 $e \in J^\perp$ 且 $ae \neq 0$, 故 $J = J^{\perp\perp}$. 两次取垂直把 E 的子模与 R 的理想建立反向对应, R 的升链条件遂给出 E 的降链条件.

若 M 有限生成, 由满射 $R^r \twoheadrightarrow M$ 得单射 $D_R(M) \hookrightarrow E^r$, 故 $D_R(M)$ 为 Artin 模. R 的 Noether 性又给出有限展示 $R^s \rightarrow R^r \rightarrow M \rightarrow 0$. $D_R D_R$ 是正合协变函子, δ_R 由前一引理是同构, 所以将该展示取两次对偶并比较余核, 得到 δ_M 同构.

若 A 为 Artin 模, 考察全部映射 $A \rightarrow E^r$ 的核, 其中 r 可为任意非负整数. 降链条件保证这些核中有极小者 K . 若 $0 \neq x \in K$, 可再加一个分量 $A \rightarrow E$ 检测 x , 把核严格缩小, 矛盾. 因此某个映射给出单射 $A \hookrightarrow E^r$. 取对偶得到满射 $R^r \twoheadrightarrow D_R(A)$, 故 $D_R(A)$ 有限生成.

最后, 直接计算求值映射可得

$$D_R(\delta_A) \circ \delta_{D_R(A)} = 1_{D_R(A)}.$$

因为 $D_R(A)$ 有限生成, $\delta_{D_R(A)}$ 已是同构, 故 $D_R(\delta_A)$ 同构. D_R 正合且检测非零模, 遂使 δ_A 的核和余核均为零. 求值映射的自然性说明这些同构与一切模同态相容, 给出所述反变等价. $\square$

Artin 性与有限长度仍须区分. 例如 $k((t))/k[[t]]$ 是上述定理中的 Artin 模, 但它包含严格上升的子模链 $t^{-1}A/A \subsetneq t^{-2}A/A \subsetneq \cdots$, 并非有限长度模. Matlis 对偶中的两个类别恰好允许这种差别.

22.2.5 Cohen–Macaulay 商环的典范模

有了 Matlis 对偶，下一步是找出正则局部环的最高次局部上同调。为此只需极小内射消解在极大理想处的那一部分，无须先分类所有不可分解内射模。

引理 22.2.7. 设 $(A, \mathfrak{n}, k)$ 为交换 Noether 局部环， $E = E_A(k)$ ， J 为内射 A 模。若 $\{u_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 $\text{Soc}_A J$ 的一个 k 基，则

$$\Gamma_{\mathfrak{n}}(J) \cong E^{(\Lambda)}.$$

其中 $E^{(\Lambda)}$ 为直和，指标数等于该基座的维数。

证明. 先注意，在 Noether 环上内射模的任意直和仍内射。由 Baer 判据，只需把理想 L 上的映射延拓到 A 。因为 L 有限生成，其像落在有限个直和项中；逐分量延拓后再合成即可。

把每个映射 $k \rightarrow J$ 、 $1 \mapsto u_\lambda$ 延拓到 $E \rightarrow J$ ，并合成为 $v: E^{(\Lambda)} \rightarrow J$ 。直和的每个元素由有限个分量组成，且由命题 22.2.3 被某个 $\mathfrak{n}$ 的幂零化。因此它的任何非零子模都含有被 $\mathfrak{n}$ 零化的非零元素：取零化幂数最小的元素，再乘 $\mathfrak{n}$ 的适当幂。故 $k^{(\Lambda)}$ 在该直和中本质。 v 在这一个基座上单射，遂整体单射。

其像内射，故 $J = v(E^{(\Lambda)}) \oplus J'$ 。 J' 的基座为零，因为 u_λ 已张成 J 的全部基座。若 $\Gamma_{\mathfrak{n}}(J') \neq 0$ ，同样取最小零化幂数就会找到非零基座元素，矛盾。因此极大理想幂挠部分恰为第一直和项。□

命题 22.2.8. 设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为 n 维交换 Noether 正则局部环。则

$$H_{\mathfrak{n}}^q(S) = 0 \quad (q \neq n), \quad H_{\mathfrak{n}}^n(S) \cong E_S(k).$$

此处不要求 S 完备，最后的同构依赖于一个剩余域基座的识别。

证明. 取 $\mathfrak{n}$ 的正则生成系 $x_1, \dots, x_n$ ，其存在由定理 18.1.1 保证。定理 15.3.2 给出 k 的 Koszul 自由消解。外积配对 $\bigwedge^q S^n \times \bigwedge^{n-q} S^n \rightarrow \bigwedge^n S^n \cong S$ 把其对偶复形识别为反向的 Koszul 复形。具体地，令 $\Phi_q(v)(u)$ 为 $u \wedge v$ 的最高外积系数。对 $u \in K_{q+1}$ 、 $v \in K_{n-q}$ ，等式 $d(u \wedge v) = 0$ 给 $\delta \Phi_q(v) = (-1)^q \Phi_{q+1}(dv)$ 。故以 $(-1)^{q(q-1)/2} \Phi_q$ 作第 q 项的识别，所有微分均相容。因此

$$\text{Ext}_S^q(k, S) = \begin{cases} k, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

等价地，也可将 n 个两项复形 $S \xrightarrow{x_i} S$ 逐个对偶，每对偶一个因子便把它的非零余核提高一个次数。

现构造极小内射消解：令 $C^0 = S$ 、 $J^q = E_S(C^q)$ 、 $C^{q+1} = J^q/C^q$ ，微分为商映射与 $C^{q+1} \hookrightarrow J^{q+1}$ 的复合。本质性使 $\text{Soc } J^q \subseteq C^q$ ，故 $\text{Hom}_S(k, J^\bullet)$ 的全部微分为零。于是其第 q 项就是 $\text{Ext}_S^q(k, S)$ 。按内射消解计算 Ext 与按自由消解计算相同：对自由消解 $P_\bullet \rightarrow k$ 及 $J^\bullet$ ，双复形 $\text{Hom}_S(P_\bullet, J^\bullet)$ 沿内射方向的正合性给前一种计算，沿自由方向的正合性给后一种计算；每个总次数只有有限项，逐次消去正合的行或列即可比较。

上述消解可在第 n 项结束。事实上, 定理 18.2.2 给 $\text{Ext}_S^{n+1}(S/L, S) = 0$ 对所有理想 L 成立。沿消解维数平移得 $\text{Ext}_S^1(S/L, C^n) = 0$, Baer 判据使 C^n 内射, 所以 $J^n = C^n$, $C^{n+1} = 0$ 。

前一引理与所得基座维数表明, $\Gamma_n(J^q)$ 在 $q \neq n$ 时为零, 在 $q = n$ 时为一份 $E_S(k)$ 。按支集挠子函子的导出函子计算局部上同调, 立即得到结论。□

定理 22.2.9. 设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环, $E = E_S(k)$, $D_S(-) = \text{Hom}_S(-, E)$ 。选定同构 $H_n^n(S) \cong E$ 后, 对每个有限生成的 S 模 N 和每个整数 i , 有关于 N 自然的同构

$$H_n^i(N) \cong D_S(\text{Ext}_S^{n-i}(N, S)), \quad D_S(H_n^i(N)) \cong \text{Ext}_S^{n-i}(N, S).$$

负次 Ext 约定为零。各 $H_n^i(N)$ 均为 Artin 模。

证明. 令 $C^\bullet$ 为正则生成系 $x_1, \dots, x_n$ 的 Čech 复形, $P_\bullet \rightarrow N$ 为长度至多 n 的有限秩自由消解。将 P_j 放在上链次数 $-j$, 并考察总复形 $C^\bullet \otimes_S P_\bullet$ 。总微分采用 $d(c \otimes p) = d_C c \otimes p + (-1)^{\deg c} c \otimes d_P p$, 故平方为零。

每个 C^q 都平坦, 所以沿 P 方向取同调只留下 $C^q \otimes_S N$ 。因此总上同调为 $H_n^i(N)$, 这里使用定理 22.1.6。换一个方向, 前一命题给 $H^q(C^\bullet) = 0$ 对 $q \neq n$, 而 $H^n(C^\bullet) = E$ 。各 P_j 自由, 故这次只留下复形 $E \otimes_S P_\bullet$, 其链次数 j 对应总次数 $n - j$ 。两次比较可直接用有限滤过完成: 按一方向次数过滤总复形, 把一个圈从最外侧的分量开始处理; 若该行或列正合, 就减去一个边界消去该分量, 有限次后只剩非零同调所在的行; 边界的比较同样进行。因复形在两个方向都有界, 此过程终止, 也与复形映射相容。于是

$$H_n^i(N) \cong H_{n-i}(E \otimes_S P_\bullet).$$

有限自由性给出逐项同构

$$E \otimes_S P_j \cong \text{Hom}_S(\text{Hom}_S(P_j, S), E), \quad e \otimes p \mapsto [\lambda \mapsto \lambda(p) \cdot e].$$

此同构与微分相容。 D_S 正合, 故右侧复形的同调为 $D_S(\text{Ext}_S^{n-i}(N, S))$, 得到第一个同构。Ext 模有限生成, Matlis 对偶定理使其对偶为 Artin 模; 再取一次对偶并使用有限生成模的求值同构, 得到第二个同构。□

现在可以准确地命名所需的有限生成模。

定义 22.2.10. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为 d 维交换完备 Noether 局部环, $D_R = \text{Hom}_R(-, E_R(k))$ 。若有限生成的 R 模 ω_R 满足

$$D_R(\omega_R) \cong H_{\mathfrak{m}}^d(R),$$

则称 ω_R 为 R 的**典范模** (canonical module)。定义要求存在这样的有限生成模; 单独写下符号 ω_R 不代表存在性已得到证明。

Matlis 对偶定理说明, 一旦典范模存在, 其同构类型由 $D_R(H_{\mathfrak{m}}^d(R))$ 决定。这里不指定某一个同构, 所以“典范”不表示所有实现之间有唯一的同构。

命题 22.2.11. 设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环, $I \subsetneq S$ 为理想, $R = S/I$, $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}/I$, $d = \dim R$. 则

$$\omega_R = \operatorname{Ext}_S^{n-d}(R, S)$$

是 R 的典范模. 若 R 还是 Cohen–Macaulay 环, 令 $c = n - d$, 则

$$\operatorname{Ext}_S^q(R, S) = 0 \quad (q \neq c), \quad \operatorname{depth}_R \omega_R = d.$$

不同的给定完备正则局部覆盖产生同构的典范模。

证明. 先比较两个环上的对偶对象。模

$$E_R = \operatorname{Hom}_S(R, E_S(k)) = (0 :_{E_S(k)} I)$$

作为 R 模内射, 因为对每个 R 模 M , 在 1 处求值给出自然同构

$$\operatorname{Hom}_R(M, E_R) \cong \operatorname{Hom}_S(M, E_S(k)).$$

右端是正合函子。 E_R 中的 k 本质, 因为它已经在 $E_S(k)$ 中本质。因此 E_R 就是 $E_R(k)$ 的一个实现, 而 $D_R(M) = D_S(M)$ 。由同一组生成元的 Čech 复形, $H_{\mathfrak{m}}^i(M) = H_{\mathfrak{n}}^i(M)$ 。正则局部对偶应用于 $M = R$, 便给出典范模定义要求的同构; 引理 16.2.2 说明 Ext 有限且被第一变量的零化子 I 零化, 故是有限生成的 R 模。

现假设 R 为 CM 环。定理 22.1.7 与定理 22.1.8 使 $H_{\mathfrak{m}}^i(R)$ 仅在 $i = d$ 非零。正则局部对偶立即给出 Ext 的集中次数。

进一步, R 作为 S 模的深度也是 d , 因为 $\mathfrak{n}$ 中元素在 R 上的作用只由其在 $\mathfrak{m}$ 中的像决定。由定理 17.3.1, $\operatorname{pd}_S R = c$ 。取长度 c 的有限自由消解 $F_{\bullet} \rightarrow R$ 。对偶复形 $\operatorname{Hom}_S(F_{\bullet}, S)$ 仅在最后一项有上同调 ω_R ; 反向排列后, 它就是 ω_R 的长度 c 的自由消解。再对偶一次, 逐项双对偶回到 $F_{\bullet}$, 所以

$$\operatorname{Ext}_S^q(\omega_R, S) = \begin{cases} R, & q = c, \\ 0, & q \neq c. \end{cases}$$

故 $\operatorname{pd}_S \omega_R = c$, 再次应用 Auslander–Buchsbaum 公式得深度 $n - c = d$ 。 S 与 R 上的深度相同, 得到所述结论。不同覆盖的独立性来自典范模的上述唯一同构类型。 $\square$

存在性一项本身没有要求 CM 性。CM 性所增加的是 Ext 的全部其他次数消失; 正是这个更强结论允许下一小节把整个对偶公式写成只含 ω_R 的形式。

22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶

为了从环境环 S 转到商环 R , 需要把两个 Ext 计算联系起来。以下换环引理处理上一步出现的“只有一个非零次数”的情形。

引理 22.2.12. 设 S 为交换 Noether 环, $I \subseteq S$ 为理想, $R = S/I$ 。假设 S 作为自身上的模有有界内射消解, 且存在整数 $c \geq 0$ 使 $\operatorname{Ext}_S^q(R, S) = 0$ 对 $q \neq c$ 成立。记 $W = \operatorname{Ext}_S^c(R, S)$ 。则对每个有限生成的 R 模 M 及每个 $p \geq 0$, 有自然同构

$$\operatorname{Ext}_R^p(M, W) \cong \operatorname{Ext}_S^{p+c}(M, S),$$

且 $\operatorname{Ext}_S^q(M, S) = 0$ 对 $q < c$ 成立。

证明. 取有界内射 S 消解 $J^\bullet$ 及有限秩自由 R 消解 $P_\bullet \rightarrow M$. 令

$$T^q = \operatorname{Hom}_S(R, J^q), \quad B^{p,q} = \operatorname{Hom}_R(P_p, T^q).$$

每个 T^q 都是内射 R 模, 理由是 $\operatorname{Hom}_R(-, T^q) \cong \operatorname{Hom}_S(-, J^q)$ 正合. B 位于第一象限; 总次数 $p+q$ 固定时只含有限个分量, 微分加上通常的交替符号使两方向反交换.

先沿 p 方向取上同调. 内射性使正次消失, 零次为 $\operatorname{Hom}_R(M, T^q) \cong \operatorname{Hom}_S(M, J^q)$, 所以总上同调是 $\operatorname{Ext}_S^*(M, S)$. 再沿 q 方向取上同调. P_p 自由, 故

$$H^q(B^{p,\bullet}) = \operatorname{Hom}_R(P_p, H^q(T^\bullet)),$$

它只在 $q=c$ 留下 $\operatorname{Hom}_R(P_p, W)$. 因此总次数 $p+c$ 的上同调就是 $\operatorname{Ext}_R^p(M, W)$. 这里的单行比较与前一定理中相同: 用次数滤过逐行提升圈、消去正合行中的分量, 剩余行上的边界恰是总边界的像; 每个固定总次数只经过有限步. 此构造与同态诱导的消解映射相容, 给出自然性. $\square$

定理 22.2.13 (局部对偶). 设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环, $I \subsetneq S$ 为理想, 且 $(R, \mathfrak{m}, k) = (S/I, \mathfrak{n}/I, k)$ 为 d 维 Cohen–Macaulay 环. 取

$$\omega_R = \operatorname{Ext}_S^{n-d}(R, S), \quad D_R = \operatorname{Hom}_R(-, E_R(k)).$$

则对每个有限生成的 R 模 M 和每个整数 i , 有关于 M 自然的同构

$$\begin{aligned} H_{\mathfrak{m}}^i(M) &\cong D_R(\operatorname{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R)), \\ D_R(H_{\mathfrak{m}}^i(M)) &\cong \operatorname{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R). \end{aligned} \quad (22.1)$$

负次局部上同调和负次 Ext 均取零. 特别地, 所有 $H_{\mathfrak{m}}^i(M)$ 都是 Artin 模, 且 $\operatorname{Ext}_R^p(M, \omega_R) = 0$ 对 $p > d$ 成立.

证明. 令 $c = n - d$. 命题 22.2.11 给出 $\operatorname{Ext}_S^q(R, S)$ 只在 $q = c$ 非零. S 的有界内射消解已在命题 22.2.8 的证明中构造. 故前一引理给出

$$\operatorname{Ext}_S^{n-i}(M, S) \cong \operatorname{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R)$$

在 $d-i \geq 0$ 时成立; 若 $d-i < 0$, 左端也由引理的低次消失为零. 再用定理 22.2.9, 以及已验证的 $D_S(M) = D_R(M)$ 、 $H_{\mathfrak{n}}^i(M) = H_{\mathfrak{m}}^i(M)$, 得到两行公式. Artin 性来自正则局部对偶; 当 $i < 0$ 时, 局部上同调为零, 第二行给出最后的 Ext 消失. $\square$

上式称为**局部对偶** (local duality). 它允许用有限生成模的消解研究通常不有限生成的局部上同调, 但没有把后者断言为有限生成模. 例如在 $k[[t]]$ 上, $\omega_R \cong R$, 公式的最高次仍然是 $H_{(t)}^1(R) \cong E_R(k)$, 与节首计算一致.

最后用第 22.1.3 小节的例子检验 CM 假设的作用. 取域 k 及

$$S = k[[x, y]], \quad R = S/(x^2, xy), \quad \mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}).$$

此前已算得

$$\dim R = 1, \quad H_{\mathfrak{m}}^0(R) = k\bar{x} \neq 0.$$

命题 22.2.11 仍给出典范模 $\omega_R = \text{Ext}_S^1(R, S)$, 但若把局部对偶的单模公式用于 $M = R$, $i = 0$, 就会得到

$$0 \neq D_R(H_m^0(R)) \cong \text{Ext}_R^1(R, \omega_R) = 0,$$

矛盾。真正保留这部分信息的是另一个非零模 $\text{Ext}_S^2(R, S) \cong D_R(H_m^0(R))$ 。因此一般情形须保留具有多个上同调的对偶复形, 不能只取最高次局部上同调对应的那一个模。

22.2.7 正则局部覆盖与 Cohen 结构定理

本节所有存在性及局部对偶证明都从给定满射 $S \twoheadrightarrow R$ 开始。对显式幂级数商环, 这份数据已经在题目中; 例如 $k[x_1, \dots, x_n]/I$ 的环境环就是所需的完备正则局部环。混合特征时也可以从给定完备离散赋值环 V 上的幂级数环 $V[[x_1, \dots, x_r]]$ 开始, 而不把系数环误写成域。

对一个未给出展示的交换完备 Noether 局部环, 附录定理 D.2.2、D.2.3 和 D.2.6 给出所需 Cohen 覆盖。等特征时先取系数域, 再按极大理想阶数展开, 得到幂级数环满射; 混合特征时以 Cohen 环替代系数域, 同样逐阶选择剩余系数并取完备极限, 得到其上幂级数环的满射。两种环境环均完备正则局部。相应结构定理还可对照松村英之 [11, §29, Theorems 29.3–29.4, pp. 225–226]。

因此每个交换完备 Noether 局部环都有本节意义下的典范模; 若该环还为 CM 环, 就可使用 (22.1)。这里增加的是覆盖存在性的依据, CM 假设仍须保留。至于非完备局部环, 把其完备化的典范模下降为原环上的有限生成模, 还需要另外的条件和论证, 本节不作无条件的存在性断言。

22.3 Gorenstein 环

环自身的有限内射消解, 比所有模具有有限自由消解的要求宽松。一般 Bass 判别把这种有限性转为 Cohen–Macaulay 性与顶次 Ext 的一维条件, 完全交则可由 Koszul 对偶满足这一条件。

22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数

正则局部环用有限自由消解控制所有模; Gorenstein 性则问环本身能否有有限的内射消解。两种要求的方向不同。特别是, 剩余域有无限自由消解, 并不排除环作为自身的模内射。

定义 22.3.1. 设 R 为交换环, $N \neq 0$ 为 R 模。若存在正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow E^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^s \longrightarrow 0$$

且每个 E^i 内射, 则满足此条件的最小 s 称为 N 的**内射维数** (injective dimension), 记为 $\text{id}_R N$; 若不存在有限长度的此种消解, 则记为 ∞ 。对交换 Noether 局部环 R , 条件 $\text{id}_R R < \infty$ 成立时, 称 R 为 **Gorenstein 环** (Gorenstein ring)。交换 Noether 环在每个素理想处的局部环均有此性质时, 也称为 Gorenstein 环。

内射消解中的模通常不是有限生成模。譬如离散赋值环 R 的分式域 K 给出

$$0 \rightarrow R \rightarrow K \rightarrow K/R \rightarrow 0.$$

两个右端模都可除, 由主理想整环上的 Baer 判据都内射; 而 R 不是内射, 因为均匀参数的倒数不在 R 中。因此 $\text{id}_R R = 1$ 。这里仍是用一个有限长度的消解描述一个一维环, 却不能要求消解各项有限生成。

引理 22.3.2. 设 R 为交换环, $N \neq 0$ 为 R 模, $s \geq 0$ 。下列两条件等价:

$$\text{id}_R N \leq s; \quad \text{Ext}_R^{s+1}(R/J, N) = 0 \text{ 对每个理想 } J \subseteq R \text{ 成立}.$$

证明. 第一条件推出更高次的 Ext 全部为零。反过来, 在一个内射消解中截取 $0 \rightarrow N \rightarrow E^0 \rightarrow \cdots \rightarrow E^{s-1} \rightarrow C \rightarrow 0$; $s = 0$ 时令 $C = N$ 。逐次使用第二变量长正合列, 得到 $\text{Ext}_R^1(R/J, C) \cong \text{Ext}_R^{s+1}(R/J, N) = 0$ 。由 $0 \rightarrow J \rightarrow R \rightarrow R/J \rightarrow 0$ 的 Hom 长正合列, 每个 $J \rightarrow C$ 均可延拓到 R 。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据使 C 内射, 故上述截断就是长度至多 s 的内射消解。

这里使用的内射计算与此前用自由消解定义的 Ext 一致: 把自由消解 $P_\bullet \rightarrow R/J$ 和内射消解 $N \rightarrow E^\bullet$ 组成 $\text{Hom}_R(P_p, E^q)$, 两个方向分别由自由性和内射性保持正合, 因而分别只剩 $\text{Hom}_R(P_\bullet, N)$ 与 $\text{Hom}_R(R/J, E^\bullet)$ 。给定总次数中只有有限个项, 双复形的圈消去论证给出相同上同调。□

22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性

有限自内射维数不仅给出一项同调界, 还强迫环达到 Cohen–Macaulay 深度。下面的判别不要求环完备, 也不要求事先给定正则局部覆盖。证明采用素点间的 Ext 比较与正则元素换环, 可对照松村英之 [11, §18, Lemmas 1–4 and Theorem 18.1, pp. 139–144]。

定理 22.3.3 (Gorenstein 环的判别). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $d = \dim R$ 。下列条件等价:

- I. R 为 Gorenstein 环;
- II. R 为 Cohen–Macaulay 环, 且 $\dim_k \text{Ext}_R^d(k, R) = 1$;
- III. $\text{Ext}_R^i(k, R) = 0$ 对 $i \neq d$ 成立, 且 $\text{Ext}_R^d(k, R) \cong k$ 。

这些条件成立时, $\text{id}_R R = d$ 。

证明. 先说明三个计算事实。第一, 引理 22.3.2 中的理想可只取素理想: 每个有限生成模有有限素循环滤过, 长正合列把素循环商上的 Ext 消失传到任意有限生成模, 特别是各个 R/J 。

第二, 若 $x \in \mathfrak{m}$ 是 R 非零因子, 令 $\bar{R} = R/xR$ 。对每个 $\bar{R}$ 模 N , 有

$$\text{Hom}_R(N, R) = 0, \quad \text{Ext}_R^{j+1}(N, R) \cong \text{Ext}_{\bar{R}}^j(N, \bar{R}) \quad (j \geq 0).$$

确实, 二项自由消解 $0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow \bar{R} \rightarrow 0$ 给出 $\text{Ext}_R^q(\bar{R}, R)$ 只在 $q = 1$ 为 $\bar{R}$ 。把 N 的自由 $\bar{R}$ 消解与 R 的内射消解组成 Hom 双复形, 按引理 22.2.12 证明中的单行消去, 便得上述换环同构; 每个总次数只有有限项, 不涉及无限乘积。

第三, 对有限生成的 R 模 M 、素理想 $\mathfrak{p}$ 及 $t = \dim R/\mathfrak{p}$, 有

$$\mathrm{Ext}_R^{j+t}(k, M) = 0 \implies \mathrm{Ext}_{R_{\mathfrak{p}}}^j(\kappa(\mathfrak{p}), M_{\mathfrak{p}}) = 0.$$

先设 $t = 1$, 取 $a \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$. 模 $R/(\mathfrak{p}, a)$ 有有限长度, 故给定的 $(j+1)$ 次消失也对它成立。由 $0 \rightarrow R/\mathfrak{p} \xrightarrow{a} R/\mathfrak{p} \rightarrow R/(\mathfrak{p}, a) \rightarrow 0$, 乘以 a 在有限生成模 $\mathrm{Ext}_R^j(R/\mathfrak{p}, M)$ 上满射; Nakayama 引理使该模为零, 局部化即得断言。一般 t 时, 取长度为 t 的最长素理想链, 从 $\mathfrak{m}$ 到 $\mathfrak{p}$ 逐个作这一步; 每个相邻商的局部维数为一, Ext 与有限生成模的局部化相容。

现在设 $r = \mathrm{id}_R R < \infty$. 取满足 $\dim R/\mathfrak{p} = d$ 的极小素理想, 则零维局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 有非零基座。第三个事实的逆否命题给出 $\mathrm{Ext}_R^d(k, R) \neq 0$, 所以 $r \geq d$. 若 $r > 0$, 则 $\mathrm{Ext}_R^r(k, R) \neq 0$: 第一事实给出某个 $\mathfrak{p}$ 使 $\mathrm{Ext}_R^r(R/\mathfrak{p}, R) \neq 0$; 若 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$, 取 $a \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$, 同一短正合列及 $(r+1)$ 次 Ext 消失会使乘以 a 满射, 再由 Nakayama 引理得到矛盾。

此时 $\mathfrak{m} \notin \mathrm{Ass} R$. 否则有单射 $k \rightarrow R$, 其余核的 $(r+1)$ 次 Ext 为零, 迫使 $0 = \mathrm{Ext}_R^r(R, R) \rightarrow \mathrm{Ext}_R^r(k, R)$ 满射, 矛盾。因此可选 $x \in \mathfrak{m}$ 为非零因子。第二事实和第一事实使 $\mathrm{id}_{\overline{R}} \overline{R} = r - 1$: 上界由全部素循环商的换环同构得到, 下界由 $\mathrm{Ext}_R^r(k, R) \neq 0$ 得到。对 r 归纳, $r = 0$ 时已有 $d = 0$, 得到 R 为 CM 环且 $r = d$ 。

归纳还给出条件 3. 零维且自内射时, 任取单射 $k \rightarrow R$, 内射性使 $\mathrm{Hom}_R(R, R) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(k, R)$ 满射。后者由该单射生成且被 $\mathfrak{m}$ 零化, 故同构于 k , 正次 Ext 全为零。正维时, $\mathrm{Hom}_R(k, R) = 0$, 其余各次由第二事实下降到 $\overline{R}$. 这证明条件 1 推出条件 3; 条件 3 结合深度的 Ext 刻画显然推出条件 2。

最后设条件 2 成立。取参数正则序列 $x_1, \dots, x_d$, 令 $T = R/(x_1, \dots, x_d)$. 反复换环得到 $\mathrm{Soc}(T) \cong \mathrm{Ext}_R^d(k, R) \cong k$. Artin 局部环中每个非零理想都与基座非零相交: 对该理想反复乘以极大理想, 取最后一个非零幂次即可。将基座同构 $\mathrm{Soc}(T) \rightarrow k \subseteq E_T(k)$ 延拓到 $T \rightarrow E_T(k)$, 本质性使其为单射; 由引理 22.2.5, $\ell_T E_T(k) = \ell_T D_T(T) = \ell_T T$, 故它是同构, T 自内射。

沿正则序列逐项返回。若 $\mathrm{id}_{\overline{R}} \overline{R} \leq s$, 则对含 x 的素理想, 换环给出 $(s+2)$ 次 Ext 消失; 对不含 x 的素理想, 模 $R/(\mathfrak{p}, x)$ 被 x 零化, 短正合列使乘以 x 在 $\mathrm{Ext}_R^{s+2}(R/\mathfrak{p}, R)$ 上满射, Nakayama 引理再次使其为零。第一事实于是给出 $\mathrm{id}_R R \leq s+1$. 从 T 返回 R 得 $\mathrm{id}_R R \leq d$, 而顶次 Ext 非零给出等号, 完成证明。□

对一个 d 维 CM 局部环 R , 整数 $\dim_k \mathrm{Ext}_R^d(k, R)$ 称为它的 **Cohen–Macaulay 类型** (Cohen–Macaulay type)。深度的 Ext 刻画保证这个整数为正。判别定理说明 Gorenstein 环恰是类型为一的 CM 环; 只有 “CM” 仍不足够。零维环的类型就是其基座的维数, 所以 $k[x, y]/(x, y)^2$ 是 CM 环但不是 Gorenstein 环。

命题 22.3.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环。则 R 为 Gorenstein 环当且仅当其 $\mathfrak{m}$ -进完备化 $\widehat{R}$ 为 Gorenstein 环。若 R 为 Gorenstein 环, 则每个 $R_{\mathfrak{p}}$ 、 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} R$, 也为 Gorenstein 环。

证明. 完备化保维数并忠实平坦, 且由定理 19.2.3 保持及反映 CM 性. 取 k 的有限秩自由 R 消解, 逐项张量 $\widehat{R}$ 后仍是 k 的自由消解. 有限秩保证 Hom 与此张量相容, 平坦性保证上同调与张量相容, 故

$$\text{Ext}_R^i(k, R) \otimes_R \widehat{R} \cong \text{Ext}_{\widehat{R}}^i(k, \widehat{R}).$$

左侧原本被 $\mathfrak{m}$ 零化, 张量后不变. 应用上一判别定理, 便得完备化等价性.

为处理局部化, 先说明内射模 E 的局部化 $E_{\mathfrak{p}}$ 对 $R_{\mathfrak{p}}$ 内射. 该局部环的每个理想都是某个有限生成理想 $J \subseteq R$ 的局部化. Noether 性使 J 有限展示, 从而

$$\text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}}, E_{\mathfrak{p}}) \cong \text{Hom}_R(J, E)_{\mathfrak{p}}.$$

原内射性使 $\text{Hom}_R(R, E) \rightarrow \text{Hom}_R(J, E)$ 满射, 局部化后仍满射, 再用 Baer 判据即可. 把 R 的有限内射消解逐项局部化, 就得到 $R_{\mathfrak{p}}$ 的有限内射消解. $\square$

在给定正则覆盖的情形, 典范模提供另一种直接的充分条件, 并说明自内射维数为何能由局部对偶控制.

命题 22.3.5. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为 n 维交换 Noether 完备正则局部环, $I \subsetneq S$ 为理想, $R = S/I$ 为 d 维 Cohen–Macaulay 环, 典范模为 $\omega_R = \text{Ext}_S^{n-d}(R, S)$. 若 $\omega_R \cong R$ 为 R 模, 则 R 为 Gorenstein 环.

证明. 对每个理想 $J \subseteq R$, 模 R/J 有限. 定理 22.2.13 给出

$$\text{Ext}_R^{d+1}(R/J, \omega_R) \cong D_R(H_{\mathfrak{m}}^{-1}(R/J)) = 0.$$

用给定的 $\omega_R \cong R$ 替换第二变量, 再由引理 22.3.2 得 $\text{id}_R R \leq d$. 此外 CM 性及定理 16.2.3 使 $\text{Ext}_R^d(k, R) \neq 0$, 所以内射维数恰为 d . $\square$

此处典范模同构是一个 R 模同构, 通常没有指定的自然选择. 把典范模选成 R 也不等于对每个有限生成模使用普通线性对偶 $\text{Hom}_R(-, R)$: 局部对偶中的次数 $d-i$ 和 Matlis 对偶仍然不可省略.

22.3.3 完全交的 Gorenstein 性

完全交商的 Koszul 消解有一种对称性: 取 S 线性对偶后, 复形各项的顺序倒过来, 微分仍是原正则序列给出的矩阵. 这使典范模的计算十分具体.

命题 22.3.6. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为 n 维交换 Noether 完备正则局部环, $f_1, \dots, f_c \in \mathfrak{n}$ 为 S 正则序列, $R = S/(f_1, \dots, f_c)$. 则 $d = \dim R = n - c$, 而且

$$\text{Ext}_S^j(R, S) = \begin{cases} R, & j = c, \\ 0, & j \neq c. \end{cases}$$

特别地, R 的典范模 ω_R 同构于 R .

证明. 定理 19.3.4 及命题 19.3.2 给出 CM 性和维数。用命题 19.3.3 的 Koszul 消解 $K_\bullet(f; S)$ 计算 Ext 。外积给出完美配对

$$\bigwedge^j S^c \times \bigwedge^{c-j} S^c \rightarrow \bigwedge^c S^c \cong S,$$

最后一个同构取有序基 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_c \mapsto 1$ 。若 u 的次数为 j , Koszul 微分满足 $d(u \wedge v) = du \wedge v + (-1)^j u \wedge dv$ 。因此配对使对偶微分与倒序 Koszul 微分相差一个只依赖次数的符号; 逐次把某些次数上的配对乘以 -1 , 便得到复形同构

$$\text{Hom}_S(K_\bullet(f; S), S)^j \cong K_{c-j}(f; S).$$

正则序列使右侧只有链次数零的同调 R , 所以对偶上同调只在 $j = c$ 为 R 。 $c = 0$ 时消解只有 S , 结论同样成立。由于 $n - d = c$, 这正是典范模定义要求的次数。 $\square$

定理 22.3.7. 每个交换 Noether 完全交局部环都是 Gorenstein 环。因此, 对交换 Noether 局部环有

$$\text{正则} \implies \text{完全交} \implies \text{Gorenstein} \implies \text{Cohen-Macaulay}.$$

证明. 按照定义 19.3.1, 完全交局部环 R 的完备化具有 $\widehat{R} = S/(f_1, \dots, f_c)$ 的表示, 其中 S 完备正则局部, $f_1, \dots, f_c$ 为正则序列。前一命题使 $\omega_{\widehat{R}} \cong \widehat{R}$, 再由命题 22.3.5 得 $\widehat{R}$ 为 Gorenstein 环。命题 22.3.4 把此性质下降到 R 。链中的第一项由定理 19.3.4 证明中的空正则序列论证成立, 最后一项来自定理 22.3.3。 $\square$

完全交的定义已给出 $\widehat{R}$ 的正则局部覆盖及其正则序列关系, 所以此处可直接计算典范模。对一般交换完备 Noether 局部环, 覆盖的存在性由附录 D 的 Cohen 结构定理保证, 但其关系未必由正则序列生成。对于给定的正则局部环 S 及非零非单位 f , 商 $S/(f)$ 是超曲面, 因而也是 Gorenstein 环; 它是否正则仍须另外判断。

22.4 Gorenstein 环的对偶例子

零维 Gorenstein 性可以通过基座及乘法配对检验, 因而适合具体计算。正维及非 Cohen-Macaulay 情形还要保留对偶的次数; 一个典范模未必足以记录全部数据。

22.4.1 Artin Gorenstein 环

零维时, Gorenstein 性可以通过一个很小的线性空间辨认。基座包含那些被极大理想全部零化的元素; 它们是乘法再也不能向下推进的部分。

命题 22.4.1. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为非零交换 Artin 局部环, 并记 $\text{Soc}(R) = (0 :_R \mathfrak{m})$ 。则下列条件等价: R 为 Gorenstein 环; R 为内射 R 模; $\dim_k \text{Soc}(R) = 1$ 。

证明. 零维时, 定理 22.3.3 给出内射维数为零, 并使 $\text{Hom}_R(k, R) = \text{Soc}(R)$ 为一维。下面也直接说明基座条件如何产生自内射性。Artin 局部环完备, 其有限长度模 R 的 Matlis 对偶 $D_R(R) = E_R(k)$ 与 R 有相同长度; 这是定理 22.2.6 在组成列上的应用, 因为 $D_R(k) \cong k$ 且对偶正合。

若基座一维, 把 $\text{Soc}(R) \cong k$ 嵌入 $E_R(k)$, 利用内射性将它延拓为 $u: R \rightarrow E_R(k)$ 。任一非零理想 J 都与基座非零相交: 因 $\mathfrak{m}$ 幂零, 选最大 r 使 $\mathfrak{m}^r J \neq 0$, 则该模被 $\mathfrak{m}$ 零化。因此 $\ker u$ 若非零, 必与基座相交, 与 u 在基座上单射矛盾。故 u 单射, 两端长度相同使它为同构, R 遂内射。□

若 $R = A$ 还是剩余域为 k 的有限维交换局部 k 代数, 上述结论可直接写成乘法配对。选 k 线性泛函 $\lambda: A \rightarrow k$, 使它在一维基座上非零。则

$$A \longrightarrow \text{Hom}_k(A, k), \quad a \longmapsto (b \mapsto \lambda(ab))$$

单射: 若 $a \neq 0$, 理想 Aa 包含非零基座元素, 所以存在 b 使 $\lambda(ab) \neq 0$ 。两端维数相同, 故这是同构。这里的目标模取作用 $(c\phi)(b) = \phi(cb)$; 它内射, 因为 $\text{Hom}_A(N, \text{Hom}_k(A, k)) \cong \text{Hom}_k(N, k)$, 显式对应为在一处求值, 逆对应为 $u \mapsto [n \mapsto (a \mapsto u(an))]$ 。向量空间对偶正合, 从而此 Hom 函子正合。

例如 $A = k[x, y]/(x^a, y^b)$ 、 $a, b \geq 1$, 基座由 $x^{a-1}y^{b-1}$ 生成。取 λ 为此单项式的系数, 基单项式 $x^i y^j$ 与 $x^{a-1-i} y^{b-1-j}$ 配对为一, 其余达到不同次数的乘积对该系数贡献为零。这个有限维配对把“类型一”的条件变成能够逐项检验的矩阵。同样长度很短的 $k[x, y]/(x, y)^2$ 却有二维基座 $kx + ky$, 所以不存在这样的非退化乘法配对。

对后一环 $A = k[x, y]/(x, y)^2$, 典范模仍然存在, 但不再同构于环本身。令 $W = \text{Hom}_k(A, k)$, 以 ϕ_0, ϕ_x, ϕ_y 表示基 $1, x, y$ 的对偶基。按照 $(a\phi)(b) = \phi(ab)$ 的作用, 直接计算得

$$\begin{aligned} x\phi_x &= \phi_0, & y\phi_y &= \phi_0, \\ x\phi_y &= 0, & y\phi_x &= 0, \\ x\phi_0 &= 0, & y\phi_0 &= 0. \end{aligned}$$

于是 $\text{Soc}_A(W) = k\phi_0$ 。任意非零子模中, 若一个元素的 ϕ_x 或 ϕ_y 系数非零, 乘 x 或 y 就得到非零的 ϕ_0 ; 否则它本身已在 $k\phi_0$ 中。因此 $k\phi_0 \subseteq W$ 本质。上面的 Hom 计算又说明 W 内射, 故 $W \cong E_A(k) = D_A(A)$ 。零维时 $H_{\mathfrak{m}}^0(A) = A$, Matlis 双对偶遂使 W 成为典范模。可是 $\mathfrak{m}W = k\phi_0$, 所以 $W/\mathfrak{m}W$ 为二维, W 至少需要两个生成元; A 作为自身模只需一个。这个作用表具体说明了 $\omega_A \not\cong A$, 也区分了典范模的存在与 Gorenstein 性。

22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子

取 $S = k[[x, y]]$ 、 $R = S/(xy)$ 。环境环中的自由消解是

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{xy} S \longrightarrow R \longrightarrow 0.$$

对偶后仍为乘 xy , 所以 $\omega_R = \text{Ext}_S^1(R, S) \cong R$ 。这是一维 Gorenstein 环, 但在原点有两条分支, 因而不是整环, 也不是正则局部环。Gorenstein 条件描述对偶性质, 不能替代不可约性或光滑性。

该例的局部上同调也可以算出。因为在 R 中 $xy = 0$, 有 $R_{xy} = 0$, 所以两元 Čech 复形给出

$$H_{\mathfrak{m}}^1(R) = (R_x \oplus R_y)/R = (k((x)) \oplus k((y)))/R.$$

此处 R 在两支中的像是所有常数项相等的幂级数对：任一元素唯一写成 $c + x \cdot a(x) + y \cdot b(y)$ 。故上式中的 $R \rightarrow R_x \oplus R_y$ 为单射， $H_{\mathfrak{m}}^0(R) = 0$ 。局部对偶进一步给出 $D_R(H_{\mathfrak{m}}^1(R)) \cong R$ ，并由 Matlis 双对偶得到 $H_{\mathfrak{m}}^1(R) \cong E_R(k)$ 。最后这个同构反映的是内射包络结构，不应被误写成 $H_{\mathfrak{m}}^1(R) \cong R$ 。

再看余维二的例子 $S = k[[x, y, z]]$ 、 $R = S/(x^2, y^3)$ 。以 (x^2, y^3) 为序，消解为

$$0 \rightarrow S \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y^3 \\ x^2 \end{pmatrix}} S^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & y^3 \end{pmatrix}} S \rightarrow R \rightarrow 0.$$

取对偶后，零次核为零；若 $-y^3a + x^2b = 0$ ，则互素性给出 $(a, b) = (x^2c, y^3c)$ ，故一次上同调为零；二次余核为 R 。所以 $\omega_R \cong R$ ，且 $\dim R = 1$ 。参数 z 为非零因子，商去 z 后得到前面有非退化配对的 Artin 环 $k[x, y]/(x^2, y^3)$ 。

这些对偶计算全部在环境环 S 上进行。商环 R 上的剩余域自由消解通常无限长；例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上由乘 ε 构成的无限消解已在第 19.3 节计算，而环本身却内射。必须在记号中保留 Ext_S 、 Ext_R 的下标，才能区分这两项事实。

22.4.3 对偶复形简介

一个 CM 商 $R = S/I$ 的环境环对偶只有一个非零上同调模，因而可以用典范模描述。若 R 不是 CM 环，不同次数上的对偶信息通常同时存在，单独留下一个模便会丢失信息。

定义 22.4.2. 设 S 为 n 维交换 Noether 完备正则局部环， $I \subseteq S$ 为理想， $R = S/I$ ，并取有限秩自由 S 消解 $P_{\bullet} \rightarrow R$ 。把

$$\text{Hom}_S(P_{\bullet}, S)[n]$$

看作上链复形，称它为给定正则覆盖下的一个归一化对偶复形模型。这里先令 $\text{Hom}_S(P_{\bullet}, S)^j = \text{Hom}_S(P_j, S)$ ，移位约定为 $C[n]^j = C^{j+n}$ 、 $d_{C[n]} = (-1)^n d_C$ ，所以该模型的上同调为

$$H^{-i} = \text{Ext}_S^{n-i}(R, S).$$

自由消解之间的比较映射和同伦说明，这个模型在拟同构意义下不依赖消解；所谓拟同构，就是诱导所有上同调同构的复形映射。它的各项首先是 S 模，不能径直逐项当成 R 模，因为 I 未必零化这些自由项。 I 的乘法在消解上同伦于零，因此它在对偶上同调上为零，得到上述各 Ext 模的 R 模结构。完整理论在导出范畴中把这个模型解释为 $\mathbf{R}\text{Hom}_S(R, S)[n]$ ，并给出其 R 线性结构与对偶泛性质；这里仅介绍这个给定覆盖的模型，不建立一般对偶复形的存在性及唯一性。

若 R 为 d 维 CM 环，定理 22.2.9 及局部上同调的消失说明只有 $\text{Ext}_S^{n-d}(R, S) = \omega_R$ 非零。因此该模型的唯一非零上同调在次数 $-d$ ，可用 $\omega_R[d]$ 表示其拟同构类型。这里的移位不是装饰：忽略它会把局部对偶公式中的 $d - i$ 写错。

最后取 $S = k[x, y]$ 、 $R = S/(x^2, xy)$ 。与多项式情形相同，全部关系由 $(-y, x)$ 生成，故有自由消解

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} S^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy \end{pmatrix}} S \longrightarrow R \longrightarrow 0.$$

其对偶的一次核由 (x, y) 生成，而前一像由 $x(x, y)$ 生成。因此

$$\mathrm{Ext}_S^1(R, S) \cong S/(x), \quad \mathrm{Ext}_S^2(R, S) \cong S/(x, y) = k.$$

归一化对偶模型在次数 -1 和零都有非零上同调。对应地，第 22.1.3 小节已经算出 $H_{\mathfrak{m}}^1(R)$ 与 $H_{\mathfrak{m}}^0(R)$ 同时非零。这说明为何非 CM 情形不能沿用“一个典范模和同一个 $d-i$ ”的全部公式；问题在于实际存在两项对偶数据，而非记号尚未统一。

本章小结

局部上同调来自一个左正合函子的导出，但在 Noether 环上可由有限的局部化复形计算。局部环上有限生成模的深度给出首次非零次数，维数给出最高可能次数；CM 性恰好把全部信息集中到一个次数。Matlis 对偶使这些通常不有限生成的 Artin 模，能够与有限生成模相互转换，完备性保证双对偶返回原模。

给定完备正则局部覆盖后，环境环上的 Ext 构造典范模；CM 假设使其余次数消失，从而得到含单个典范模的局部对偶。完全交的 Koszul 自对偶给出 $\omega_R \cong R$ ，继而推出有限自内射维数。零维时，这一条件又成为基座一维和非退化乘法配对。非 CM 例子保留多个非零 Ext，说明一般对偶理论为何必须研究复形。

习题

未另说明时， k 为任意域，模和环均取交换情形。

习题 22.1* 在 $R = k[x]$ 上令 $M = \bigoplus_{n \geq 1} R/(x^n)$ 。证明 $\Gamma_{(x)}(M) = M$ ，但不存在统一的 N 使 $x^N M = 0$ 。再计算全部 $H_{(x)}^i(M)$ 。

解. 每个元素只有有限个非零分量，取这些分量指标的最大值即可零化它。对于任意 N ，第 $N+1$ 个分量中一不被 x^N 零化，所以没有统一指数。局部化 $M_x = 0$ ，两项 Čech 复形为 $M \rightarrow 0$ ，故零次为 M ，所有正次数为零。□

习题 22.2* 令 $R = k[x, y]/(xy)$ ， $I = (x)$ 。求 $H_I^0(R)$ 、 $H_I^1(R)$ ，并说明它们分别记录了哪一部分元素。

解. 局部化后 x 可逆迫使 $y = 0$ ，所以 $R_x = k[x, x^{-1}]$ 。映射 $R \rightarrow R_x$ 的核为 (y) ，像为 $k[x]$ 。故

$$H_I^0(R) = (y), \quad H_I^1(R) = k[x, x^{-1}]/k[x].$$

第一项记录整个 y 分支上被 x 零化的元素；第二项由负次幂的类组成，记录局部化后新增、却不能由原环提升的元素。两项性质不同，不能把局部上同调全都看成原模的子模。□

习题 22.3* 取 $R = k[x, y]$ 、 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 。证明 $H_{\mathfrak{m}}^0(R) = H_{\mathfrak{m}}^1(R) = 0$ ，并给出 $H_{\mathfrak{m}}^2(R)$ 的 k 基。

解. 零次为零, 因为环为整环. 将 R_x, R_y 都看作 Laurent 多项式环 R_{xy} 的子环, 二者交为 R : 第一环中的 y 指数非负, 第二环中的 x 指数非负, 交中两者均非负. 因此一次复形的核恰是 R 的对角像, 一次上同调为零. 二次为

$$R_{xy}/(R_x + R_y) = \bigoplus_{a,b \geq 1} kx^{-a}y^{-b}.$$

凡至少一个指数非负的单项式都属于被商去的子空间, 两个指数均负的单项式线性无关且穷尽其余项, 故构成所求基. $\square$

习题 22.4*. 设 $R \rightarrow B$ 为交换 Noether 环之间的平坦同态, $I \subseteq R$ 为理想, M 为 R 模. 证明

$$H_I^i(M) \otimes_R B \cong H_{IB}^i(M \otimes_R B).$$

说明平坦性在证明中不可省略的位置。

解. 选 I 的有限生成组 $f_1, \dots, f_r$. 每个局部化项满足 $M_{f_{j_1} \dots f_{j_p}} \otimes_R B \cong (M \otimes_R B)_{f_{j_1} \dots f_{j_p}}$, 且同构保持带符号的局部化微分. 因而两个 Čech 复形张量后逐项相同. 平坦性保证张量保持微分的核、像以及核模像的短正合列, 所以可与取上同调交换, 再用 Čech 比较定理即得公式. 没有平坦性时, 复形逐项相同仍可能成立, 但上同调与张量交换不再保证. $\square$

习题 22.5*. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环, M 为有限生成模, $T = \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$. 证明 T 有有限长度, 且 $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M/T) = 0$. 若 $M/T \neq 0$, 推出它的深度至少为一。

解. 有限生成模 M 中的升链 $0 :_M \mathfrak{m} \subseteq 0 :_M \mathfrak{m}^2 \subseteq \dots$ 最终稳定, 故 T 被某个 $\mathfrak{m}^a$ 零化; 其幂滤过的相邻商为有限维剩余域空间, 所以长度有限. 若 $m+T$ 被 $\mathfrak{m}^b$ 零化, 则 $\mathfrak{m}^b m \subseteq T$, 再乘 $\mathfrak{m}^a$ 得零. 因此 $m \in T$, 所求商的挠子模为零. 商非零时, 深度与局部上同调的首次非零次数相等, 而零次已消失, 故深度至少一. $\square$

习题 22.6*. 令 $R = k[[t]]$, $E = k((t))/k[[t]]$. 把 $D_R(R/(t^n))$ 写成 E 的具体子模, 并求商映射 $R/(t^{n+1}) \rightarrow R/(t^n)$ 的 Matlis 对偶。

解. 同态由一的像决定, 该像必须被 t^n 零化. 因此

$$D_R(R/(t^n)) = (0 :_E t^n) = t^{-n}R/R,$$

其基为 $t^{-1}, \dots, t^{-n}$ 的类. 商映射的对偶是把同一个一的像看作被 t^{n+1} 零化的元素, 所以是自然包含 $t^{-n}R/R \hookrightarrow t^{-(n+1)}R/R$. 若分别用 $R/(t^n) \rightarrow t^{-n}R/R$, $a \mapsto at^{-n} + R$ 作坐标, 则这个包含对应 $a \mapsto ta$. 因此有限商的逆系统被对偶变为带乘 t 映射的正向系统. $\square$

习题 22.7*. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换完备 Noether 局部环, $E = E_R(k)$, 有限生成模 M 有展示 $R^a \xrightarrow{A} R^b \rightarrow M \rightarrow 0$. 用矩阵 A 表示 $D_R(M)$. 再在 $R = k[[t]]$ 上计算 $D_R(R/(t^2) \oplus R)$.

解. Matlis 对偶反变正合, 所以

$$0 \longrightarrow D_R(M) \longrightarrow E^b \xrightarrow{A^T} E^a$$

正合, 所求为转置矩阵作用的核。第二问中得到 $D_R(R/(t^2) \oplus R) = t^{-2}R/R \oplus E$ 。第一直和项长度二, 第二项 Artin 却非有限长度; 因此有限生成模的对偶不能一律称作有限长度模。□

习题 22.8*. 设 $R = k[t]_{(t)}$ 、 $E = k(t)/R$ 。说明 $D_R(D_R(R)) \cong k[[t]]$, 其中 $D_R = \text{Hom}_R(-, E)$, 并解释自然双对偶映射 $R \rightarrow D_R(D_R(R))$ 为什么不是满射。

解. R 为离散赋值环, E 可除而内射; 其基座由 $t^{-1} + R$ 生成, 任意非零元素经适当幂乘 t 后落到该基座, 所以 $E = E_R(k)$ 。一的像给出 $D_R(R) = E$, 内射包络的自同态计算给出 $\text{End}_R(E) \cong \widehat{R} = k[[t]]$ 。具体地, 自同态在 $t^{-n}R/R$ 上由模 t^n 的乘法决定, 这些乘法系数必须相容, 恰是完备化元素。

双对偶映射对应 $R \rightarrow k[[t]]$ 。它不是满射, 例如幂级数 $f(t) = \sum_{n \geq 1} t^{n!}$ 不是有理函数: 若 $q(t)f(t) = p(t)$ 、 $q(0) \neq 0$, 则足够高次的系数满足一个固定长度的线性递推。选 n 足够大, 使 $(n-1)!$ 与 $n!$ 间的空隙超过 $\deg q$, 在次数 $n!$ 的系数方程中只剩 $q(0) \neq 0$, 矛盾。故 $f \notin R$ 。非完备环上的双对偶记住的是完备化, 而非原环。□

习题 22.9*. 设 $R = S/I$ 是由完备正则局部环给定覆盖的 d 维 CM 局部环, 典范模为 ω_R 。若 L 为有限长度 R 模, 证明

$$\text{Ext}_R^j(L, \omega_R) = 0 \quad (j \neq d), \quad \text{Ext}_R^d(L, \omega_R) \cong D_R(L).$$

比较最后一模与 L 的长度。

解. 极大理想的某个幂零化 L 。在其生成元中的任意一个元素处局部化后, 模都变成零, 所以 Čech 复形只有次数零的 L 。局部对偶于是给出所列公式。Matlis 对偶正合且将剩余域送到同构的剩余域; 对 L 的组成列逐项取对偶, 因子数不变, 故 $\ell_R(D_R(L)) = \ell_R(L)$ 。□

习题 22.10*. 在 $S = k[[x, y, z]]$ 中令 $R = S/(xy - z^2)$ 。计算其典范模并证明 R 为 Gorenstein 环; 再说明它不是正则局部环。此结论是否要求 $\text{char } k \neq 2$?

解. 环境环为三维正则局部整环, $f = xy - z^2 \neq 0$ 为非零因子, 故商为二维 CM 环。两项消解 $0 \rightarrow S \xrightarrow{f} S \rightarrow R \rightarrow 0$ 的对偶在次数一的余核为 R , 所以 $\omega_R = \text{Ext}_S^1(R, S) \cong R$, 由典范模判据为 Gorenstein 环。关系属于极大理想的平方, 因此商环的 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 仍为三维, 而环维数为二, 故不正则。所有论证对任意特征成立, 没有除以二的步骤。□

习题 22.11*. 令 $A = k[u, v]/(u^2, v^3)$, 取有序基 $1, u, v, uv, v^2, uv^2$ 。写出配对 $(a, b) \mapsto \lambda(ab)$ 的矩阵, 其中 λ 提取 uv^2 的系数。由此确定 A 的基座及 Gorenstein 性。

解. 基中元素的互补对分别是 $1, uv^2, u, v^2, v, uv$, 因此矩阵为反对角线上全为一、其余为零的 6×6 矩阵, 行列式为 $(-1)^{15} \neq 0$ 。被 u, v 同时零化的元素恰为 kuv^2 : 乘 u 为零先去掉不含 u 的各项, 再乘 v 为零只留下最高 v 次数。故基座一维, 环为 Gorenstein; 配对直接实现 $A \cong \text{Hom}_k(A, k)$ 。□

习题 22.12*. 令

$$A = k[x, y, z]/(xy, xz, yz, x^2 - y^2, x^2 - z^2).$$

证明 A 为五维局部 k 代数, 求其基座, 判断其 Gorenstein 性。

解. 写 $s = x^2 = y^2 = z^2$. 所有三次单项式为零: 含不同变量的乘积由前三个关系为零, 而 $x^3 = xy^2 = 0$, 其余同理. 次数零、一、二分别有维数一、三、一, 故基为 $1, x, y, z, s$. 正次理想幂零, 商为 k , 所以它是唯一极大理想. 若 $a = a_0 + a_1x + a_2y + a_3z + a_4s$ 被 x, y, z 同时零化, 则先得 $a_0 = 0$, 再由三个乘积分别得 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$. 因此基座为 ks , 由基座判据为 Gorenstein 环. 此计算没有根据“有几个写出的方程”判定完全交性质. $\square$

习题 22.13*. 令 $R = k[[x, y, z]]/(x, y)^2$. 证明 R 是一维 CM 环, 但不是 Gorenstein 环.

解. 作为 $k[[z]]$ 模, R 自由, 基为 $1, x, y$. 其约化环为 $k[[z]]$, 故维数一, 而乘 z 单射, 所以深度一. 令 $\mathfrak{p} = (x, y)$. 局部化后 z 可逆, 并得到

$$R_{\mathfrak{p}} \cong k((z))[x, y]/(x, y)^2.$$

此 Artin 局部环的基座为 $k((z))x \oplus k((z))y$, 维数二, 因而不是 Gorenstein. 若 R 为 Gorenstein, 其素点局部化也必须为 Gorenstein, 矛盾. $\square$

习题 22.14*. 设 A 为剩余域为 k 的有限维交换局部 Gorenstein k 代数, $J \subseteq A$ 为理想. 证明

$$\dim_k(0 :_A J) = \dim_k(A/J), \quad 0 :_A (0 :_A J) = J.$$

解. 取正文中的非退化乘法配对 $\lambda(ab)$. J 的正交补恰是 $(0 :_A J)$: 一个方向直接成立; 反之, 若 $\lambda(aJ) = 0$ 但 $aJ \neq 0$, 非零理想 aJ 与一维基座相交, 而 λ 在基座上非零, 矛盾. 非退化有限维配对给出正交补维数等于总维数减去 $\dim_k J$, 得到第一式; 再取正交补恢复原子空间, 得到第二式. 理想条件用于使 aJ 仍为理想, 不能把零化子结论照搬到任意线性子空间. $\square$

习题 22.15*. 在 $S = k[[x, y]]$ 中令 $R = S/(x^2, xy^2)$. 求 $H_{\mathfrak{m}}^0(R), H_{\mathfrak{m}}^1(R)$, 以及 $\text{Ext}_S^1(R, S), \text{Ext}_S^2(R, S)$. 比较两组计算.

解. 每个元素唯一写成 $a(y) + x(b_0 + b_1y)$. 局部化于 y 后 $x = 0$, 所以

$$H_{\mathfrak{m}}^0(R) = kx \oplus kxy, \quad H_{\mathfrak{m}}^1(R) = k((y))/k[[y]].$$

这里 $\sqrt{(y)} = \mathfrak{m}$, 故两项 Čech 复形足够. 另一方面, 两生成元的全部关系由 $(-y^2, x)$ 生成, 得到长度二的环境环自由消解. 对偶复形中, $-y^2a + xb = 0$ 等价于 $(a, b) = (xc, y^2c)$, 前一像是此核的 x 倍, 故

$$\text{Ext}_S^1(R, S) = S/(x), \quad \text{Ext}_S^2(R, S) = S/(x, y^2).$$

第二模长度二, 与零次局部上同调的 Matlis 对偶长度相同; 第一模对应一次局部上同调. 比正文长度一的嵌入部分, 这个例子还记录了非零作用 $y \cdot x = xy$, 不只记录一个维数. $\square$

习题 22.16*. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 S 模, $r = \dim_S M$. 证明 M 为 CM 模当且仅当 $\text{Ext}_S^j(M, S)$ 仅在 $j = n - r$ 非零.

解. 正则局部对偶把 $\text{Ext}_S^j(M, S)$ 识别为 $D_S(H_n^{n-j}(M))$ 。Matlis 对偶是忠实的: 非零模的非零元素可由映入内射包络的同态检测, 所以一个模为零当且仅当其对偶为零。因此 Ext 集中在 $n-r$ 等价于局部上同调集中在 r 。由深度首次非零和维数以上消失的两个定理, 这又恰好等价于 $\text{depth}_S M = r$ 。在两种情形中所指的唯一一项确实非零, 而不只是说其他项消失。 $\square$

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展

本章证明完备局部环中的单根及互素因式提升，比较 Hensel 化与完备化。平方零理想上的映射提升通向形式光滑的关系模判据、光滑映射的局部标准形与平展的刻画；尖点正规化的计算用于区分正则性、光滑性、非分歧性和平坦性。

本章目标

- 用误差修正证明单根提升与互素因式提升，并辨认导数和互素条件的作用。
- 根据泛性质区分 Hensel 化与完备化，给出有限阶商相同而环不同的例子。
- 由平方零提升建立关系模的分裂，并把有限展示转化为邻域上的有限方程组。
- 证明平展的几种刻画等价，区分平坦性与微分模消失这两个条件。
- 计算尖点正规化的微分模、特殊纤维及原点外的逆映射，说明光滑性为何必须连同底环一起讨论。

方程 $T^2 - 3 = 0$ 在模 11 下有根 5。若寻找模 121 的根，写成 $5 + 11u$ ，代入后得到 $2 + 10u \equiv 0 \pmod{11}$ ，故取 $u = 2$ ，得到 $27^2 - 3 = 726 = 6 \cdot 121$ 。修正量可以唯一解出，是因为导数 $2T$ 在原根处模 11 可逆。一次这样的运算还不是完整提升：要反复作下去，并在极限中找到元素，需要环能容纳相容的逐阶近似。

同样的思路也适用于提升多项式的互素因子：误差逐步进入更高的理想幂，而导数可逆改由因子的互素性承担。若把待提升的对象换成环同态，问题变成平方零扩张上的存在与唯一性；微分模测量其中的一阶自由度。把求根与映射提升放在一起看，才能区分 Hensel 性、形式光滑性和平展性所要求的不同条件。

第十三章的完备化、第十四章的微分与形式提升，以及第十二章的平坦性是本章的主要基础；局部性质比较还使用第十八章的正则性。第 14 章已经给出形式光滑、形式非分歧、形式平展和有限展示条件下的定义，本章证明这些条件之间的联系。

单根与因式提升、关系模判据、局部标准形、平展的等价刻画及尖点计算均在正文证明。Hensel 化的存在及基本性质、Noether 局部形式光滑蕴含平坦、完美基域上的正则与光滑比较分别给出证明概要，并注明省略的技术步骤及出处。Hensel 化的构造只用于第 23.1 节，局部平坦性定理用于一般标准模型，正则与光滑的比较用于最后一节。

Hensel 因式提升见松村英之 [11, Theorem 8.3, p. 58]，Hensel 化的构造与泛性质见永田雅宜 [12, §43, (43.3), (43.5), (43.8)–(43.10), pp. 180–183]。形式光滑与关系模的联系可读松村英之 [11, Theorem 25.2, pp. 194–195]；本章借用的局部平坦性定理及

正则性比较, 分别见同书 [11, Theorem 28.9, p. 222, Theorem 30.3 and Remark 2, pp. 233–235]。

23.1 Hensel 引理

模去极大理想后的根或因式分解, 只有满足可逆的线性修正条件才可逐阶提升。完备性保证这些修正有极限, Hensel 化则只加入使相应代数提升成立所需的元素。

23.1.1 单根提升与因式分解提升

设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环, $k = R/\mathfrak{m}$ 。把多项式的系数约化到 k , 常会得到一个容易求解的方程。问题是: 约化方程的解, 能否成为原方程的解的第一项? 如果约化根是单根, 导数便可以用来修正误差; 如果它是重根, 误差未必能消去, 也可能有不止一种消去方法。

定理 23.1.1 (单根的 Hensel 提升). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换含么局部环, 且自然映射 $R \rightarrow \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n$ 是同构。设 $f \in R[T]$, $\bar{a} \in k = R/\mathfrak{m}$ 满足

$$\bar{f}(\bar{a}) = 0, \quad \bar{f}'(\bar{a}) \neq 0.$$

则存在唯一的 $a \in R$, 使 $f(a) = 0$ 且 $a \bmod \mathfrak{m} = \bar{a}$ 。这里不要求 f 首一。

证明. 任取 $\bar{a}$ 的提升 a_0 。因为 $f'(a_0)$ 模 $\mathfrak{m}$ 非零, 它是单位。递归令

$$a_{j+1} = a_j - \frac{f(a_j)}{f'(a_j)}.$$

每次修正都在 $\mathfrak{m}$ 中, 故所有 a_j 具有相同的剩余类, $f'(a_j)$ 始终可逆。多项式恒等式 $f(u+v) = f(u) + f'(u) \cdot v + v^2 \cdot h(u, v)$ 给出: 若 $f(a_j) \in \mathfrak{m}^{2^j}$, 则

$$a_{j+1} - a_j \in \mathfrak{m}^{2^j}, \quad f(a_{j+1}) \in \mathfrak{m}^{2^{j+1}}.$$

初始误差属于 $\mathfrak{m}$, 所以归纳成立。由完备性, (a_j) 收敛到 $a \in R$ 。有限次加法与乘法对 $\mathfrak{m}$ 进拓扑连续, 故 $f(a) \in \bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$, 并且 a 仍提升 $\bar{a}$ 。

若 a, b 都是这样的根, 则

$$0 = f(a) - f(b) = (a - b)(f'(b) + (a - b)c)$$

其中 $c \in R$ 。括号内的元素模 $\mathfrak{m}$ 等于 $\bar{f}'(\bar{a})$, 所以是单位, 因而 $a = b$ 。这个唯一性论证本身不需要完备性。□

定理的递推式也能计算指定精度的根。为明确每一步都可在有限时间内完成, 以下取整数系数和 p 进精度; 输出是模 p^N 的剩余类, 而不是在有限步内写出整个 p 进整数。

算法 23-1 的每轮满足 $f(a) \equiv 0 \pmod{p^m}$ 且 $a \equiv a_1 \pmod{p}$; 导数始终与 p 互素, 所以模 p^t 的逆元可用整数 Euclid 运算求出。上面证明中的误差平方估计表明更新后 $f(a) \equiv 0 \pmod{p^t}$ 。精度指数每轮加倍, 最后一轮可截在 N , 故至多经过 $\lceil \log_2 N \rceil$ 轮。输出的唯一性由定理的单根结论给出。

算法 23-1 Hensel 单根有限精度提升

输入: 素数 p 、 $f \in \mathbb{Z}[T]$ 、正整数 N ，以及 $a_1 \in \{0, \dots, p-1\}$ ，满足 $f(a_1) \equiv 0 \pmod{p}$ 、 $f'(a_1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

输出: 唯一的 $a_N \in \mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}$ ，满足 $f(a_N) = 0$ 且 $a_N \equiv a_1 \pmod{p}$ 。

1: 置 $a = a_1$ 、 $m = 1$ 。

2: **while** $m < N$ **do**

3: 置 $t = \min\{2m, N\}$ ，用扩展 Euclid 算法求 $u \equiv f'(a)^{-1} \pmod{p^t}$ 。

4: 计算 $a \equiv a - f(a)u \pmod{p^t}$ ，取任一整数代表，并置 $m = t$ 。

5: **end while**

6: **return** $a \bmod p^N$ 。

例 23.1.2. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中， $T^2 + 1$ 的约化根 2 是单根。故恰有一个根同余于 2 (mod 5)。写作 $2 + 5c$ ，模 25 的方程为 $5 + 20c \equiv 0$ ，得 $c \equiv 1 \pmod{5}$ ，所以这个根模 25 等于 7。从约化根 3 得到另一个根，它是前一个的负数。这里是在指定剩余类内唯一，并不是说多项式在环中只能有一个根。

定义 23.1.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换含么局部环。若对每个首一 $f \in R[T]$ 及每个分解

$$\bar{f} = \bar{g}\bar{h} \quad \text{于 } k[T],$$

其中 $\bar{g}, \bar{h}$ 首一且互素，都存在首一 $g, h \in R[T]$ ，满足 $f = gh$ 、 $g \bmod \mathfrak{m} = \bar{g}$ 、 $h \bmod \mathfrak{m} = \bar{h}$ ，并且次数分别等于 $\deg \bar{g}, \deg \bar{h}$ ，则称 R 为 **Hensel 环** (Henselian local ring)，也称 R 具有 Hensel 性。

在这个定义中取 $\bar{g} = T - \bar{a}$ ，便得到首一多项式的单根提升：另一个因子与它互素，恰好表示 $\bar{f}'(\bar{a}) \neq 0$ 。因式提升还可以保留一整组根，而不要求它们分别属于剩余域。下面直接证明完备性足以保证这种较一般的提升。

23.1.2 完备局部环的 Hensel 性

定理 23.1.4 (互素因式的 Hensel 提升). 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换含么局部环，并且 $R \cong \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n$ 。设 $f \in R[T]$ 首一，且 $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ ，其中 $\bar{g}, \bar{h} \in k[T]$ 首一互素，次数分别为 r, s 。则存在唯一的首一分解 $f = gh$ ，其中 g, h 具有上述次数和约化像。特别地，每个完备分离局部环都是 Hensel 环。

证明. 可假设 $r, s > 0$ ，因为零次的首一因子只能是 1。先在 k 上考虑线性映射

$$L : k[T]_{<r} \oplus k[T]_{<s} \longrightarrow k[T]_{<r+s}, \quad (u, v) \longmapsto \bar{h}u + \bar{g}v.$$

若像为零，由 $\bar{g} \mid \bar{h}u$ 及互素性可得 $\bar{g} \mid u$ 。次数限制迫使 $u = 0$ ，继而 $v = 0$ 。两端维数均为 $r + s$ ，故 L 为同构。这正是每一阶修正都可以且只能有一种方式完成的原因。

任取首一提升 g_1, h_1 ，次数固定为 r, s ，于是 $f - g_1 h_1 \in \mathfrak{m}R[T]$ 。设已构造 g_n, h_n ，使误差属于 $\mathfrak{m}^n R[T]$ 。在 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上对 L 作张量积，仍为同构，故存在系数属于 $\mathfrak{m}^n$ 的多项式 u_n, v_n ，次数分别小于 r, s ，使

$$f - g_n h_n \equiv h_n u_n + g_n v_n \pmod{\mathfrak{m}^{n+1} R[T]}.$$

令 $g_{n+1} = g_n + u_n, h_{n+1} = h_n + v_n$ 。乘积中另外出现的 $u_n v_n$ 属于 $\mathfrak{m}^{2n} R[T] \subseteq \mathfrak{m}^{n+1} R[T]$ ，故新的误差提高一阶。修正不改变首项和次数。

固定次数使每个系数各自成为 Cauchy 序列。逐个取极限得到首一 g, h ；分离性使 $f - gh = 0$ 。若还有另一个分解 $g'h'$ ，起初 $g' - g, h' - h$ 的系数在 $\mathfrak{m}$ 中。假设已经在 $\mathfrak{m}^n$ 中，则模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 有

$$\bar{h}(g' - g) + \bar{g}(h' - h) = 0.$$

由同一个 L 的单射性，两差的系数都在 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 中。归纳并使用分离性可得 $g' = g, h' = h$ 。□

上述证明在整数系数、指定 p 进精度时也给出有限算法。初始的模 p 互素分解须作为输入；求得高精度因子后，并不能据此省去模 p 因式分解这一步。

算法 23-2 Hensel 互素因式有限精度提升

输入： 素数 p 、正整数 N 、首一 $f \in \mathbb{Z}[T]$ ，及首一互素的非常数多项式 $\bar{g}, \bar{h} \in \mathbb{F}_p[T]$ ，满足 $f \bmod p = \bar{g}\bar{h}$ 。

输出： 唯一的首一 $g_N, h_N \in (\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z})[T]$ ，其次数及模 p 约化分别与 $\bar{g}, \bar{h}$ 相同，且 $f \equiv g_N h_N \pmod{p^N}$ 。

- 1: 记 $r = \deg \bar{g}, s = \deg \bar{h}$ ，任取相应次数的首一整数系数提升 g, h 。
 - 2: **for** $m = 1, \dots, N - 1$ **do**
 - 3: 按系数计算 $E = (f - gh)/p^m \bmod p \in \mathbb{F}_p[T]_{<r+s}$ 。
 - 4: 在 $\mathbb{F}_p$ 上解线性方程 $\bar{h}u + \bar{g}v = E$ ，其中 $\deg u < r, \deg v < s$ 。
 - 5: 任取 u, v 的整数系数提升 $\tilde{u}, \tilde{v}$ ，置 $g \leftarrow g + p^m \tilde{u}, h \leftarrow h + p^m \tilde{v}$ ，再将系数约化模 p^{m+1} 。
 - 6: **end for**
 - 7: **return** $g \bmod p^N, h \bmod p^N$ 。
-

算法 23-2 每轮解的是证明中同一个可逆的 $r+s$ 阶线性方程组；交叉修正项含 p^{2m} ，所以新误差至少提高到模 p^{m+1} 为零。 $N = 1$ 时无需循环，直接返回输入因子的模 p 约化。同样的因式提升可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[11, Theorem 8.3, p. 58]。单根情形的 Newton 修正每次至少使误差的理想次幂加倍，而这里逐阶求解固定的线性方程组；两者都依靠一次近似处的可逆性。

互素条件不能省略。例如 $T^2 - 5$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中约化为 $T \cdot T$ ，但若有根 a ，则 $2v_5(a) = 1$ ，不可能成立。因此这个约化分解不能提升为两个首一次因子。完备性保证误差修正的极限存在，却不能代替求解修正方程所需的可逆条件。

23.1.3 Hensel 化与完备化

完备化同时加入所有相容的 $\mathfrak{m}$ 进近似。若只希望使上述互素因式能够提升，就不必加入这么多元素。描述这个较小扩张的合适方式，是规定它到其他 Hensel 局部环的映射。

定义 23.1.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换含么局部环, $\iota: R \rightarrow R^h$ 为到 Hensel 局部环的局部同态。若对任意 Hensel 局部环 S 和局部同态 $u: R \rightarrow S$, 存在唯一的局部同态 $v: R^h \rightarrow S$, 使 $v\iota = u$, 则称 $\iota: R \rightarrow R^h$ 为 R 的 **Hensel 化** (Henselization)。

这一定义立即给出唯一性: 两个具有该性质的对象之间各有唯一的相容局部同态, 复合由唯一性等于恒等映射。存在性则不是形式推论; 它需要把带有指定剩余点的平展邻域组织起来。下面给出构造与性质的证明概要。

定理 23.1.6 (Hensel 化的存在). 每个交换含么局部环 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 都有 Hensel 化 R^h 。它的极大理想为 $\mathfrak{m}R^h$, 剩余域为 k , 且 R^h 在 R 上忠实平坦。若 R 为 Noether 环, 则 R^h 也为 Noether 环, 而且对每个 $n \geq 1$, 自然映射

$$R/\mathfrak{m}^n \longrightarrow R^h/\mathfrak{m}^n R^h$$

为同构。因此二者的相应完备化自然同构。

证明概要. 考虑所有指明一个剩余点的平展邻域 $(B, \mathfrak{n}): R \rightarrow B$ 为有限展示平展同态, $\mathfrak{n} \cap R = \mathfrak{m}$, 且 $\kappa(\mathfrak{n}) = k$ 。把局部环 $B_{\mathfrak{n}}$ 依这些邻域的相容映射取滤过余极限, 所得环记为 R^h 。两个邻域可由张量积再选取对应的剩余点共同细化; 平行映射的相容性也可在进一步的平展邻域上检验。因此极限仍为局部环, 极大理想是 $\mathfrak{m}R^h$, 剩余域是 k 。每个 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 R 上平坦, 滤过余极限仍平坦; 局部平坦映射的剩余域非零, 所以该平坦性忠实。

若一个多项式模极大理想有单根, 就把所需根加入到一个标准平展邻域; 其指定剩余点给出 R^h 中的根。用同样方法处理任意互素首一因式分解, 便得到 Hensel 性。对 Hensel 局部环 S 上的局部映射 $R \rightarrow S$, 每个指明剩余点的平展邻域在 S 中有唯一相容的提升; 在标准平展图上这是单根的存在唯一性, 一般平展图可在该点附近化为这种图。取余极限得到唯一的 $R^h \rightarrow S$, 这就是所需泛性质。

若 R 为 Noether 环, 平展邻域的形式平展性使 $R/\mathfrak{m}^n \rightarrow B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}^n B_{\mathfrak{n}}$ 对每个 n 为同构: 底环模 $\mathfrak{m}^n$ 后极大理想幂零, 从指定的剩余点逐层唯一提升, 就得到这一同构及其逆。取余极限后得到定理中的各阶商同构。

Noether 性还需要理想的控制。平展邻域的细化定理说, R^h 中任意有限组元素均包含在一个标准平展局部邻域 R' 中, 而且 R^h 也是 R' 的 Hensel 化。具体可取 $R' = R[a]_{(\mathfrak{m}, a)}$, 其中 a 满足首一方程 $f(a) = 0$, $f(0) \in \mathfrak{m}$, $f'(0) \notin \mathfrak{m}$; 这里的局部化在指定剩余根零处进行。此有限邻域构造见永田雅宜 [12, (43.9), pp. 182–183]。故 R' Noether, 其极大理想为 $\mathfrak{m}R'$, 且 $R' \rightarrow R^h$ 忠实平坦。若一个元素位于所有 $\mathfrak{m}^n R^h$ 中, 在容纳它的 R' 中由忠实平坦收缩也位于所有 $\mathfrak{m}^n R'$ 中, Krull 交定理使它为零。因而 R^h 分离, 其完备化由各阶商同构等于 $\widehat{R}$ 。

设 $J = (b_1, \dots, b_s)R^h$, 且 $c \in J\widehat{R} \cap R^h$ 。在共同邻域 R' 中容纳 $c, b_1, \dots, b_s$, 它的完备化也是 $\widehat{R}$ 。Noether 环完备化的忠实平坦性给出 $c \in (b_1, \dots, b_s)\widehat{R} \cap R' = (b_1, \dots, b_s)R'$, 故 $c \in J$ 。因此每个有限生成理想都等于其完备化扩张的收缩。任一有限生成理想升链在 Noether 环 $\widehat{R}$ 中扩张后稳定, 收缩后原升链也稳定; 这等价于 R^h Noether。这里省略平展邻域范畴的细化及有限邻域构造的技术证明, 其余有限性步骤已展开; 整体构造及泛性质见 [12, §43, (43.3), (43.5), (43.8)–(43.10), pp. 180–183]。□

对 Noether 局部环, 由 $\widehat{R}$ 的 Hensel 性及泛性质, 得到相容的局部同态

$$R \longrightarrow R^h \longrightarrow \widehat{R}.$$

前者只需解决 Hensel 提升问题, 后者还允许任意阶的相容极限。不能仅凭两环有相同的各阶商, 就断言两环相同; 还必须检查它们自身是否完备。

例 23.1.7. 令 $R = \mathbb{Q}[t]_{(t)}$, 则 $\widehat{R} = \mathbb{Q}[[t]]$ 。多项式 $F(X) = X^2 - X - t$ 模 t 有单根 0, 但在 $\mathbb{Q}(t)$ 中没有根: 若有根, 则 $1 + 4t$ 是有理函数的平方; 然而它在 $t = -1/4$ 处的零点阶数为一, 平方的零点阶数必为偶数。因此 R 不是 Hensel 环。

在 Hensel 化中, 这个根存在; 它在完备化中的展开以

$$-t + t^2 - 2t^3 + 5t^4 + \cdots$$

开始。这里 R^h 可以看作 $\widehat{R}$ 的子环: 前者为 Noether 局部环, 它到自身完备化的映射由 Krull 交定理为单射, 而这个完备化正是 $\widehat{R}$ 。进一步, 由永田书中 (43.9), Hensel 化的每个元素都代数于 $\mathbb{Q}(t)$, 所以 R^h 是可数集; $\mathbb{Q}[[t]]$ 却不可数, 因为它包含所有系数只取 0, 1 的无穷序列。因此

$$R \subsetneq R^h \subsetneq \widehat{R}.$$

这个例子同时区分了局部化、Hensel 化与完备化, 而不是仅仅赋予同一环三个名称。

23.2 平方零提升与形式性质

把误差放入平方零理想后, 多项式方程的修正成为一个线性问题。提升的存在与唯一性分别约束关系模和微分模; 有限展示另外保证这些条件能由有限组方程描述。

23.2.1 平方零扩张上的提升问题

第十四章已经把导子解释为平方零方向的变化。这里进一步追问: 一个满足方程的近似点能否修正成精确点? 令 $A \rightarrow B$ 为交换含么环同态, C 为交换 A 代数, $J \subseteq C$ 为满足 $J^2 = 0$ 的理想。给定 A 代数同态 $u: B \rightarrow C/J$, 要求寻找 $v: B \rightarrow C$, 使它与商映射的复合为 u 。这就是本节的提升问题。

假如 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$, 先任取 $u(\bar{X}_i)$ 在 C 中的提升 c_i 。这些元素未必满足关系; 只知道每个误差 $f_j(c)$ 属于 J 。再以 $h_i \in J$ 修正时, 平方零条件使 Taylor 公式精确地变成

$$f_j(c + h) = f_j(c) + \sum_i \frac{\partial f_j}{\partial X_i}(c) h_i.$$

高次修正项全部为零。因此本来非线性的方程, 变成一个关于误差的线性方程组。

引理 23.2.1. 设 $A \rightarrow B$ 为交换含么环同态, C 为交换 A 代数, $J \subseteq C$ 为平方零理想, $u: B \rightarrow C/J$ 为 A 代数同态, 且至少存在一个提升 $v: B \rightarrow C$ 。由 u 使 J 成为 B 模。则全部提升恰为

$$v + D, \quad D \in \operatorname{Der}_A(B, J) \cong \operatorname{Hom}_B(\Omega_{B/A}, J).$$

特别地, 两个提升的差由微分模控制, 而提升是否存在还需要另作判断。

证明. C/J 对 J 的作用不依赖代表元, 因为 $J^2 = 0$ 。若 v' 也是提升, 则 $D = v' - v$ 取值于 J , 在 A 上为零; 展开 $v'(bb')$ 并删去两个 J 元素之积, 得到

$$D(bb') = u(b)D(b') + u(b')D(b).$$

故 D 为导子。反之, 同一个等式证明 $v + D$ 保持乘法, 也保持加法、单位与 A 的像, 所以给出提升。最后一个同构是微分模的泛性质。□

$B = A[X]$ 时, 任取一个变量像都能提升, 而全部提升之间相差一个 J 中的元素。若 $B = A[T]/(f)$ 且 $f'(t)$ 可逆, 则误差由唯一的修正 $-f(c)/f'(c)$ 消去。前者有自由的变化方向, 后者连这种方向也没有。

23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展

按照定义 14.4.3, 对每个平方零提升问题都存在提升、至多有一个提升、恰有一个提升, 分别称为形式光滑、形式非分歧、形式平展。本节沿用这些定义, 不附加 Noether 条件。一般幂零理想 $J^N = 0$ 的问题可以沿 $C/J, C/J^2, \dots, C/J^N$ 逐层处理, 因为每一步的核平方为零。

命题 23.2.2. 交换含么环同态的形式光滑性、形式非分歧性及形式平展性, 分别在复合、任意基变换和目标环局部化下保持。

证明. 对复合 $A \rightarrow B \rightarrow D$, 先将 $B \rightarrow C/J$ 提升为 $B \rightarrow C$, 从而使 C 成为 B 代数, 再提升 D 的映射, 便得存在性。若两个复合提升存在, 形式非分歧性先使它们在 B 上相同, 再使它们在 D 上相同, 便得唯一性。

基变换 $B' = A' \otimes_A B$ 的 A' 代数同态等同于保持既定 A' 作用的 B 的 A 代数同态。提升后由张量积泛性质延拓, 存在性和唯一性都保留。最后, 若 $B \rightarrow S^{-1}B$, 一个在 C/J 中成为单位的元素, 其任意提升在 C 中也为单位: 若 $cd = 1 + j, j \in J$, 则 $(1 + j)^{-1} = 1 - j$ 。因此对 B 的提升自动延拓到 $S^{-1}B$, 且这种延拓唯一。□

定理 14.4.5 已证明, 形式非分歧恰好等价于 $\Omega_{B/A} = 0$ 。形式光滑则不能只看这个商模是否为零; 关系本身能否独立地修正也很重要。

定理 23.2.3 (形式光滑的关系模判据). 设 A 为交换含么环, $P = A[X_1, \dots, X_n]$, $I \subseteq P$ 为理想, $B = P/I$ 。令

$$\delta : I/I^2 \rightarrow B^n, \quad \bar{f} \mapsto \left(\overline{\frac{\partial f}{\partial X_1}}, \dots, \overline{\frac{\partial f}{\partial X_n}} \right).$$

则 B 在 A 上形式光滑, 当且仅当 δ 有 B 线性的左逆。此时关系正合列

$$0 \rightarrow I/I^2 \xrightarrow{\delta} B^n \rightarrow \Omega_{B/A} \rightarrow 0$$

分裂, 特别地 $\Omega_{B/A}$ 为有限生成投射 B 模。

证明. 若形式光滑, 将恒等映射 $B \rightarrow B$ 提升为 $s: B \rightarrow P/I^2$. 设 $q: P \rightarrow P/I^2$, $\pi: P \rightarrow B$ 为自然映射, 则 $D = q - s\pi$ 取值于 I/I^2 , 并且由平方零条件是 A 导子. 它在 $f \in I$ 上取值 $\bar{f}$. 令 $\tau: B^n \rightarrow I/I^2$ 把第 j 个基向量送到 $D(X_j)$, 则导子的多项式求导公式给出 $\tau\delta = 1$.

反之, 设有这样的 τ . 对任意 $u: B \rightarrow C/J$, $J^2 = 0$, 任取变量像的提升, 得到 $w: P \rightarrow C$. 由 $w(I) \subseteq J$, 限制映射给出 B 线性映射 $\lambda: I/I^2 \rightarrow J$: 乘以 P 中元素时, 其作用只取决于在 B 中的像; 而 I^2 映为零. 设 $h_j = (\lambda\tau)(e_j)$, 将第 j 个变量像改为 $w(X_j) - h_j$. 对每个 $f \in I$, 平方零 Taylor 公式使新像等于

$$\lambda(\bar{f}) - \lambda\tau\delta(\bar{f}) = 0.$$

于是修正后的映射经过 B , 构成所需提升. 正合列的右半部分来自微分模的关系展示, 左逆则保证左端单射及分裂. $\square$

这一证明的核心是由提升 $B \rightarrow P/I^2$ 得到关系模的分裂; 可对照松村英之 [11, Theorem 25.2, pp. 194–195]. 同一证明适用于 P 的局部化: 变量像以外的要求只是将指定元素变成单位, 而平方零提升自动保持这一点.

23.2.3 有限展示条件的作用

本卷约定: 有限展示且形式光滑的映射称为光滑映射; 有限展示且形式非分歧的映射称为非分歧映射. 平展映射目前定义为有限展示、平坦且 $\Omega_{B/A} = 0$; 下一节将证明它等价于有限展示且形式平展. 这里说的是交换环同态 $A \rightarrow B$ 的有限展示, 即只要求有限个代数生成元和有限条关系; 它与 B 作为 A 模有限展示是不同的条件.

命题 23.2.4. 设 A 为交换含么环, B 为有限展示交换 A 代数, (C_i) 为有向系统的交换 A 代数, $C = \varinjlim_i C_i$. 则自然映射

$$\varinjlim_i \operatorname{Hom}_{A\text{-alg}}(B, C_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{A\text{-alg}}(B, C)$$

为双射.

证明. 写 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$. 一个到 C 的映射只需指定有限个变量像, 故它们在某个共同的 C_i 中已有代表. 每个 f_j 在极限中为零, 因而在某个较后的阶段为零. 关系也只有有限条, 再取一个共同阶段便得到到该阶段的映射, 证明满射性. 若两个阶段的映射在极限中相同, 则有限个生成元的像分别在更后阶段相同; 再次取共同阶段, 两映射就相同, 证明单射性. $\square$

这个命题说明为何局部计算需要有限展示: 有限份方程及其证据可以在同一个邻域或同一个阶段成立. 形式提升性质本身不提供这种有限性.

例 23.2.5. 无限变量多项式环 $A[X_1, X_2, \dots]$ 在 A 上形式光滑, 因为可以逐个选取变量像的提升. 但当 $A \neq 0$ 时, 它不是有限型 A 代数: 任意有限组多项式只涉及有限个变量, 不能生成另外的变量.

另一个例子是 $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ 。每个有限子扩张均可分，可取本原元并用命题 14.4.7 得到形式平展性。对整个代数闭包的任一平方零问题，逐个有限子扩张都有唯一提升；唯一性使这些提升在交叠处一致，从而合成整个代数闭包的唯一提升。因此此扩张形式平展，却不是有限展示：有限个代数生成元只能生成有限次扩张。有限展示不能从“每次小范围提升都唯一”中省略。

23.3 光滑与平展

可逆 Jacobian 子式允许独立修正一部分坐标，其余坐标仍可自由变化。标准模型使这一计算成为局部方程组，而平坦性与唯一提升还需要各自的代数论证。

23.3.1 光滑映射的标准局部模型

定义 23.3.1. 设 A 为交换含么环， $n \geq 0$ 、 $0 \leq r \leq n$ ，并取 $f_1, \dots, f_r, g \in A[X_1, \dots, X_n]$ 。令

$$B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_g.$$

如果 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial X_j)$ 的某个 r 阶子式 Δ 在 B 中为单位，就称这个展示为一个**标准光滑模型** (standard smooth presentation)。当 $r = n$ 时称为**标准平展模型** (standard étale presentation)。 $r = 0$ 时空子式取为 1，得到多项式环的局部化。

命题 23.3.2. 设 A 为交换含么环， $n \geq 0$ 、 $0 \leq r \leq n$ ，并取 $f_1, \dots, f_r, g \in A[X_1, \dots, X_n]$ 。令 $B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_g$ 。若 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial X_j)$ 的一个 r 阶子式在 B 中可逆，则 $A \rightarrow B$ 光滑。若可逆子式由前 r 列组成，则 $\Omega_{B/A}$ 自由，以 $dX_{r+1}, \dots, dX_n$ 为基。特别地， $r = n$ 时 $A \rightarrow B$ 形式平展。

证明。有限展示显然成立，因为逆元可增加一个生成元及关系 $gY-1$ 。对 $u: B \rightarrow C/J$ ， $J^2 = 0$ ，任取变量像的提升 c_i 。 $g(c)$ 与 $\Delta(c)$ 都是单位，因为它们模 J 是单位。将后 $n-r$ 个变量保持不动，令前 r 个变量的修正 $h_j \in J$ 解线性方程

$$\sum_{j=1}^r \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(c) h_j = -f_i(c), \quad 1 \leq i \leq r.$$

系数矩阵可逆，故有唯一这样的修正。平方零 Taylor 公式使全部方程精确成立，局部化所需的单位也仍是单位，故得到提升。

微分模的关系矩阵恰为这个 Jacobian 矩阵。其前 r 列可逆，因而可以且只能以其余 dX_j 表示 $dX_1, \dots, dX_r$ ，并且不产生其余关系。这证明所述自由性。 $r = n$ 时微分模为零，由形式非分歧判据及已证的形式光滑性，得到形式平展。□

标准模型不仅给出一类例子。有限展示使任意光滑代数都能在某一点附近写成这样的形式；其中关键是把关系模中的一组基变成真正的理想生成元。

定理 23.3.3 (光滑映射的局部标准形). 设 A 为交换含么环， B 为有限展示交换 A 代数。则 $A \rightarrow B$ 光滑，当且仅当对每个 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ ，存在 $b \notin \mathfrak{q}$ ，使 B_b 在 A 上具有标准光滑模型。

证明. 先设 B 形式光滑. 写 $B = P/I$, 其中 $P = A[X_1, \dots, X_n]$, I 有限生成. 由定理 23.2.3, I/I^2 是 B^n 的直和项, 故为有限生成投射模. 在给定 $\mathfrak{q}$ 的某个主开邻域上, 它自由; 从 I 的一组有限生成元中可选取 $f_1, \dots, f_r$, 使其像成为这一邻域上的基. 更具体地, 先在剩余域上选出基, 再用局部自由性及相应行列式非零, 缩小邻域使它们确为基.

设 $Q \subseteq P$ 为 $\mathfrak{q}$ 的逆像. 因为 $I/I^2 \rightarrow B^n$ 分裂单射, $df_1, \dots, df_r$ 在剩余域上仍独立, 所以它们的 Jacobian 矩阵有一个 r 阶子式 $\Delta \notin Q$. 还要证明这些 f_i 在邻域上生成 I , 而不只是模 I^2 生成. 令 $F = (f_1, \dots, f_r)$. 在局部环 P_Q 中,

$$I_Q = F_Q + I_Q^2.$$

有限生成模 $N = I_Q/F_Q$ 因而满足 $N = I_Q N$. 由于 $I_Q \subseteq QP_Q$, Nakayama 引理给出 $N = 0$. 模 I/F 有限生成, 所以它在 Q 处为零意味着存在一个 $h \notin Q$, 使 $I_h = F_h$: 对有限组生成元分别选择零化它们的分母, 再取乘积即可. 因此

$$B_{h\bar{\Delta}} \cong (P/(f_1, \dots, f_r))_{h\Delta},$$

这就是包含 $\mathfrak{q}$ 的标准光滑邻域. 这里没有假设 A 为 Noether 环; 所用有限性来自 I 有限生成.

反之, 设这样的邻域覆盖 $\text{Spec } B$. 仍取固定的有限展示 $B = P/I$. 微分模 $\Omega_{B/A}$ 有限展示, 且由命题 23.3.2 在这些邻域上有限自由, 故由定理 12.2.1 为有限生成投射模. 另一方面, 在每个邻域中 B_b 形式光滑, 关系模判据对局部化的多项式环仍适用, 故固定映射 $I/I^2 \rightarrow B^n$ 在该邻域上单射. 其核处处局部化为零, 所以全局单射. 于是 $0 \rightarrow I/I^2 \rightarrow B^n \rightarrow \Omega_{B/A} \rightarrow 0$ 正合. 因末项投射, 此列分裂, 第一箭头有左逆. 再用关系模判据, 得到 B 形式光滑. $\square$

定理的证明区分了三个步骤: 先在关系模中选基, 再用 Jacobian 子式检测线性独立, 最后用 Nakayama 引理消除尚未列出的关系. 只写 “Jacobian 的秩足够” 会遗漏最后一步, 也就还没有得到邻域上的实际方程组.

23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性

第 14 章对首一单变量模型, 已经用商环的自由基直接证明平坦性. 一般标准光滑模型不一定以这种单变量形式出现; 从提升性质推出平坦性, 需要一个更深的局部结果. 以下先说明该结果的证明结构, 再完成从局部到一般底环的步骤.

定理 23.3.4 (Noether 局部形式光滑蕴含平坦). 设 $(A, \mathfrak{m}) \rightarrow (B, \mathfrak{n})$ 为交换 Noether 局部环之间的局部同态. 若 B 在 A 上形式光滑, 则 B 是平坦 A 模.

证明概要. 本书的形式光滑蕴含极大理想进拓扑下的形式光滑, 即对离散平方零商上的连续映射也有提升. 先把 A 与 B 分别换成极大理想进完备化; 保持的是这一连续提

升性质。若完备后的映射平坦，完备化的忠实平坦性使原映射也平坦。对完备局部环取相容的 Cohen 展示：有完备正则局部环 R, S 及交换图

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $R \rightarrow S$ 可使 R 的正则参数映为 S 的一部分正则参数，因而平坦。相容展示以附录定理 D.2.3 和 D.2.6 的 Cohen 覆盖为基础：先将 $R \rightarrow B$ 连续提升到 S ，再增添变量 Y_i ，把幂级数变量 X_i 的像改为其原像加 Y_i ，并令新增变量到 B 的像为零。这保证变量参数的独立性；混合特征下的参数 p 仍来自 Cohen 系数环。

令 $I = \ker(R \rightarrow A)$ 、 $Q = S/IS$ ，则 Q 在 $A = R/I$ 上平坦。令 $K = \ker(Q \rightarrow B)$ 、 $\mathfrak{q}$ 为 Q 的极大理想。为获得截面，考虑二维系统

$$Q/(K^u + \mathfrak{q}^v) \quad (u, v \geq 1).$$

$u = 1$ 时已有由 B 给出的映射。相邻方格给出的满射

$$\frac{Q}{K^{u+1} + \mathfrak{q}^{v+1}} \longrightarrow \frac{Q}{K^{u+1} + \mathfrak{q}^v} \xrightarrow{Q/(K^u + \mathfrak{q}^v)} \frac{Q}{K^u + \mathfrak{q}^{v+1}}$$

的核平方为零。因此先沿 $v = 1$ 逐次提升，再按 $u + v$ 归纳提升相容的一对映射，得到全系统相容映射。取 $u = v$ 的对角系统；因 $K \subseteq \mathfrak{q}$ ，它给出 $B \rightarrow \varprojlim_v Q/\mathfrak{q}^v = Q$ 。Noether 完备局部环的理想闭性保证其到 $Q/K = B$ 的复合是恒等映射。因此 B 作为 A 模是平坦模 Q 的直和项，也平坦。

这里省略连续提升性质在完备化下保持、Cohen 系数环同态的相容提升，以及正则参数所给的平坦性判据的技术证明。上述二维提升解释了截面如何产生，并没有把 K 本身误当作平方零理想。相容展示、连续截面及最后的直和项论证分别见 Stacks Project 的 Tags 07NN、07NJ、07NP (<https://stacks.math.columbia.edu/tag/07NN>, <https://stacks.math.columbia.edu/tag/07NJ>, <https://stacks.math.columbia.edu/tag/07NP>)；松村英之 [11, Theorem 28.9, p. 222] 给出同一局部蕴含。□

定理 23.3.5. 设 $A \rightarrow B$ 为交换含幺环之间的光滑同态，则 B 在 A 上平坦。

证明. 先处理标准模型 $B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_g$ ，设其可逆子式为 Δ 。再使 Δ 可逆不改变 B ，故可把局部化元素写成 $g\Delta$ 。令 A_0 为 A 中由 f_i, g 的全部系数及整数像生成的子环。它是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数，因而为 Noether 环。定义

$$B_0 = (A_0[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_{g\Delta}.$$

这是 Noether 环，且 $B \cong A \otimes_{A_0} B_0$ 。对每个素理想 $\mathfrak{q} \subseteq B_0$ ，令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A_0$ 。标准模型的提升证明及局部化的保持性说明 $(A_0)_{\mathfrak{p}} \rightarrow (B_0)_{\mathfrak{q}}$ 形式光滑。底环的局部化不引入额外要求： $\mathfrak{p}$ 外的元素在目标中已经可逆，提升也自动保持其逆元。因此前一局部定理给出 $(B_0)_{\mathfrak{q}}$ 在 $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 上平坦，从而在 A_0 上平坦。

这足以证明 B_0 在 A_0 上平坦。事实上, 对任意 A_0 模单射 $U \rightarrow V$, 张量后映射的核是一个 B_0 模; 把它在每个 $\mathfrak{q}$ 处局部化, 得到与平坦模 $(B_0)_{\mathfrak{q}}$ 张量后的核, 均为零。由模的局部零检测, 这个核为零。最后由平坦性在基变换下保持, $B = A \otimes_{A_0} B_0$ 在 A 上平坦。

一般光滑代数由定理 23.3.3 在目标上被这样的标准模型覆盖。同样对张量映射的核逐个邻域作局部化, 就得到全局平坦性。□

为了把“平坦且微分为零”与唯一提升真正对应起来, 还需要处理反向蕴含。下面的引理说明, 微分为零怎样在对角理想中产生一个分裂。

引理 23.3.6. 设 A 为交换含么环, C 为有限型交换 A 代数, 且 $\Omega_{C/A} = 0$ 。若 M 为一个 C 模并且在 A 上平坦, 则 M 在 C 上也平坦。

证明. 令 $D = C \otimes_A C$, $\mu: D \rightarrow C$ 为乘法, $K = \ker \mu$ 。若 $c_1, \dots, c_l$ 生成 C , 则 K 由有限个 $c_i \otimes 1 - 1 \otimes c_i$ 生成: 模去这些差以后, 两份 C 的像相同, 商正是 C 。映射 $c \mapsto c \otimes 1 - 1 \otimes c \pmod{K^2}$ 为导子, 并由其泛性质给出 $K/K^2 \cong \Omega_{C/A}$ 。也可直接用这些生成元及乘积的求导关系验证这个同构。因此 $K = K^2$ 。

有限生成且幂等的理想由一个幂等元生成。为说明这一点, 取生成元列 a , 由 $K = K^2$ 写 $a = Ea$, 其中矩阵 E 的各项属于 K 。伴随矩阵给出 $\det(1 - E)K = 0$ 。写 $\det(1 - E) = 1 - e$, $e \in K$, 则 $(1 - e)e = 0$, 即 $e^2 = e$, 而每个 $x \in K$ 满足 $x = ex$, 所以 $K = (e)$ 。令 $z = 1 - e$, 则

$$\mu(z) = 1, \quad (c \otimes 1 - 1 \otimes c)z = 0 \quad (c \in C).$$

写 $z = \sum_i u_i \otimes v_i$ 。映射

$$s: M \longrightarrow C \otimes_A M, \quad m \longmapsto \sum_i u_i \otimes v_i m$$

由第二个等式为 C 线性, 且乘法映射 $C \otimes_A M \rightarrow M$ 与它的复合为恒等映射。故 M 是 $C \otimes_A M$ 的直和项。后者由基变换在 C 上平坦, 直和项也平坦, 结论成立。□

定理 23.3.7 (平展的等价刻画). 设 A 为交换含么环, B 为有限展示交换 A 代数。下列条件等价:

1. B 在 A 上平坦, 且 $\Omega_{B/A} = 0$, 即 $A \rightarrow B$ 平展;
2. $A \rightarrow B$ 形式平展;
3. 每个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 都有主开邻域, 在该邻域上 B 具有标准平展模型。

证明. 若形式平展, 则形式光滑, 由局部标准形定理得到标准光滑邻域。形式非分歧又使 $\Omega_{B/A} = 0$, 而标准模型的微分模自由秩为 $n - r$; 在非空邻域中这迫使 $n = r$, 故模型标准平展。反之, 标准平展邻域由局部标准形定理使 B 光滑, 且微分模处处为零, 因而全局为零, 得到形式平展。光滑蕴含平坦又给出条件 1。

还需从条件 1 出发构造标准平展邻域。写 $B = P/I$, $P = A[X_1, \dots, X_n]$, 其中 I 有限生成。给定 $\mathfrak{q}$, 关系正合列和 $\Omega_{B/A} = 0$ 说明 $I/I^2 \rightarrow B^n$ 满射。模去 $\mathfrak{q}$ 后, 可选出 n 个关系 $f_1, \dots, f_n$, 使其 Jacobian 行列式 $\Delta \notin \mathfrak{q}$ 。令

$$C = (P/(f_1, \dots, f_n))_{\Delta}, \quad B' = B_{\Delta} = C/J.$$

这里 J 由其余有限个关系生成, C 为标准平展模型, 故 $\Omega_{C/A} = 0$. B' 在 A 上平坦, 因为它是平坦 A 代数 B 的局部化。由引理 23.3.6, B' 在 C 上平坦。

用 B' 张量单射 $J \rightarrow C$, 得到单射 $J/J^2 \rightarrow B'$; 该映射又为零, 故 $J = J^2$ 。设 $\tau \subseteq C$ 为所选 $\mathfrak{q}$ 的逆像, 则 $J \subseteq \tau$ 。在 C_τ 中, 有限生成模 J_τ 满足 $J_\tau = J_\tau^2$, 由 Nakayama 引理为零。因此存在 $h \notin \tau$, 使 $J_h = 0$ 。于是 $B'_h = C_h$, 这是包含给定点的标准平展邻域。这样条件 1 也推出条件 3。□

这样便得到了第 14 章提出的定义比较。有限展示在选择有限组关系、把一点处的消失扩大到邻域, 以及形成标准模型时都有实际作用; 平坦性则在最后一个证明中消去了多余的商理想。只要求 $\Omega_{B/A} = 0$ 不足以做到这一点, $k[t] \rightarrow k$ 正是已经算过的反例。

23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件

在复数几何中, 可逆 Jacobian 容易使人联想到逆函数定理。这个直觉有助于理解“相对零维而没有无穷小变化”, 却不能把平展直接定义成 Zariski 拓扑中的局部同构, 更不能只检查点集映射。

例 23.3.8. 设 $A = \mathbb{C}[s, s^{-1}]$, $B = \mathbb{C}[t, t^{-1}]$, 映射由 $s \mapsto t^2$ 给出。写成 $B \cong A[T]/(T^2 - s)$, 其中 T 自动可逆, 导数 $2T$ 为单位。故此映射平展, 且 B 为秩二自由 A 模。

然而不能把源中的某个非空 Zariski 开集限制成到目标某个非空开集的同构。若有这种同构, 两个开集的函数域就会同构且尊重给定映射, 迫使 $\mathbb{C}(s) \rightarrow \mathbb{C}(t)$ 、 $s \mapsto t^2$ 为同构; 但其次数为二, 因为有理函数 s 在零点的阶数为一, 不能是平方。这与复解析拓扑中可以局部选定平方根并不矛盾: 两种邻域并不相同。

例 23.3.9. 设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域, 考虑 $k[s] \rightarrow k[t]$ 、 $s \mapsto t^p$ 。目标以 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 为自由基, 所以映射有限且平坦。在素谱上, 它把一般点送到一般点, 并把闭点 $(t - a)$ 送到 $(s - a^p)$; 代数闭域上 $a \mapsto a^p$ 为双射。有限整映射是闭映射, 因此这个素谱映射为同胚。

但

$$\Omega_{k[t]/k[s]} \cong k[t] dt / (d(t^p)) = k[t] dt \neq 0.$$

故它不是非分歧映射, 也不是平展映射。点集与其普通拓扑没有看到纤维里的幂零方向, 而微分模看到了这个方向。

因此, 对给定代数映射, 平展性应当由有限展示、平坦性、微分模, 或由已经证明等价的标准模型来检验。只知道两个环都正则, 或者两个素谱同胚, 都不够。

23.4 局部性质的比较与反例

比较环同态的局部性质时, 必须同时写清底环、所考察的素点与纤维。尖点正规化把微分模非零、特殊纤维长度改变和原点外同构分成三个可以分别核验的计算。

23.4.1 尖点正规化的局部计算

本节固定特征零域 k , 考察平面尖点及其参数化

$$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t].$$

这是一个尤其适合比较局部性质的例子: 参数环很简单, 映射有限且双有理, 但在尖点处既不非分歧, 也不平坦。后三个小节分别计算微分模、特殊纤维和去掉尖点后的环, 以区分这三项判断。

命题 23.4.1. 设 k 为特征零域, $A = k[t^2, t^3]$ 、 $B = k[t]$ 。则

$$A \cong k[x, y]/(y^2 - x^3), \quad B = A + At, \quad \text{Frac}(A) = \text{Frac}(B) = k(t).$$

并且 B 是 A 在这个分式域中的整闭包。尖点对应 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3) \subseteq A$, 其上方唯一的素理想为 $\mathfrak{n} = (t) \subseteq B$ 。

证明. 映射 $k[x, y] \rightarrow B$, $x \mapsto t^2, y \mapsto t^3$ 的像为 A , 核包含 $y^2 - x^3$ 。模去此关系后, 每个多项式都能写成 $F(x) + y \cdot G(x)$ 。代入后, $F(t^2)$ 只含偶次幂, $t^3 \cdot G(t^2)$ 只含至少三次的奇次幂, 不能相互抵消; 所以核恰为上述主理想。

t 满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$, 且所有次数至少二的单项式都在 A 中, 因此 $B = A + At$ 为有限整扩张。又有 $t = t^3/t^2 \in \text{Frac}(A)$, 故分式域相同。 $B = k[t]$ 为整闭整环; 若分式域中元素整于 A , 它也满足系数在 B 中的同一个首一方程, 故属于 B 。这证明整闭包的断言。

若 $\mathfrak{q} \subseteq B$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上方, 则 $t^2 \in \mathfrak{q}$, 从而 $t \in \mathfrak{q}$, 所以 $\mathfrak{q} = (t)$ 。反向收缩显然为 $\mathfrak{m}$ 。□

局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 维数为一, 而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 以 t^2, t^3 的像为基, 维数为二, 故不正则。相反, $B_{\mathfrak{n}} = k[t]_{(t)}$ 是离散赋值环, 因而正则。正规化改善了目标坐标环本身的奇点, 但这种改善并不意味着原来的环同态光滑。

23.4.2 光滑性、正则性与可分性

正则性属于局部环本身: 比较 $\dim R$ 与 $\dim_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 就可作出判断。光滑性属于一个带有底环的同态。同一个域看作自身上的代数总是光滑, 换成一个较小而不完美的基域以后却可能不光滑。

定理 23.4.2 (完美基域上的比较). 设 k 为完美域, B 为有限型交换 k 代数, $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ 。则 $B_{\mathfrak{q}}$ 为正则局部环, 当且仅当存在 $b \notin \mathfrak{q}$, 使 $k \rightarrow B_b$ 光滑。

证明. 写 $B = k[X_1, \dots, X_n]/I$, 令 Q 为 $\mathfrak{q}$ 在多项式环中的逆像, $P = k[X_1, \dots, X_n]_Q$ 、 $\mathfrak{a} = QP$ 、 $\kappa = \kappa(\mathfrak{q})$ 。多项式环的各个素点局部环正则: 命题 21.2.2 给出其剩余域的有限投射维数, 再用定理 18.2.2 即可。设 $h = \dim P$, 则 $\dim_{\kappa} \mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 = h$ 。

先证明这里需要的可分超越基存在性。域 κ 在 k 上有限生成, 记 $s = \text{trdeg}_k \kappa$ 。特征零时, 任取超越基后剩余的有限代数扩张可分。特征 $p > 0$ 时, 先任取超越基 $u_1, \dots, u_s$, 令 $E = k(u_1, \dots, u_s)$ 、 $m = [\kappa : E]$ 。完美性使 $E^p = k(u_1^p, \dots, u_s^p)$, 指数都小于 p 的 u

单项式构成 E/E^p 的基：多项式按指数模 p 分组，分式则先把分母改写成 p 次幂即可。因此 $[E : E^p] = p^s$ 。Frobenius 给出两扩张 κ/E 与 κ^p/E^p 的同构，故

$$[\kappa : \kappa^p] = \frac{[\kappa : E][E : E^p]}{[\kappa^p : E^p]} = p^s.$$

对有限扩张 κ/κ^p 应用引理 14.4.1 的逐次选元构造，得到 $t_1, \dots, t_s$ ，使 $\kappa = \kappa^p(t_1, \dots, t_s)$ ，且所有 t^α 、 $0 \leq \alpha_i < p$ ，构成 κ/κ^p 的基。这些 t_i 对 k 代数独立。否则取总次数最小的非零关系 $F(t) = 0$ ；因 k 完美，可以写成

$$F(T) = \sum_{0 \leq \alpha_i < p} T^\alpha G_\alpha(T)^p, \quad G_\alpha \in k[T_1, \dots, T_s].$$

上述基的线性无关性使各 $G_\alpha(t) = 0$ ，而至少一个 G_α 非零，其次数严格小于 F ，矛盾。于是 t_i 为超越基， $\kappa/k(t_1, \dots, t_s)$ 有限；等式 $\kappa = k(t_1, \dots, t_s)\kappa^p$ 再由同一引理给出该扩张的微分模为零，定理 14.4.2 遂保证它可分。 $s = 0$ 时选空基，同一计算仍适用。

现在证明微分映射

$$\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 \longrightarrow \Omega_{P/k} \otimes_P \kappa$$

单射。取刚得到的可分超越基，由本原元素定理写 $\kappa = k(t_1, \dots, t_s)[z]$ ，其中 z 的最小多项式可分。将 t_i 提升到 $P/\mathfrak{a}^2$ ，其非零有理函数都为单位，因而得到 $k(t_1, \dots, t_s)$ 的提升。对 z 的任一提升，用最小多项式的非零导数作一次平方零 Newton 修正，就使其精确满足方程。由此得到 $\kappa \rightarrow P/\mathfrak{a}^2$ 的 k 代数截面。于是 $P/\mathfrak{a}^2 \cong \kappa \oplus (\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2)$ ，后一个直和项平方为零；投影到该项是 k 导子，并在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 上为恒等。这给出微分映射的左逆，证明单射。

若 $R = B_{\mathfrak{q}} = P/IP$ 正则，令 $e = \dim R$ 、 $c = h - e$ 。余切空间公式 $\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \cong \mathfrak{a}/(\mathfrak{a}^2 + IP)$ 使 IP 在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中的像有维数 c 。选 $f_1, \dots, f_c \in I$ 使其像为基；在正则局部环 P 中，这些元素可补成一组正则参数。因此 $P/(f_1, \dots, f_c)P$ 正则，维数为 e ，并满射到同维数的 R 。这个满射的核为零：源为正则局部整环，任何非零素理想都使其商的维数至少降低一。故 $IP = (f_1, \dots, f_c)P$ 。

刚证的单射又使 df_i 在 $\Omega_{P/k} \otimes_P \kappa = \kappa^n$ 中独立，故其 Jacobian 有一个 c 阶子式 $\Delta \notin Q$ 。理想 $I/(f_1, \dots, f_c)$ 有限生成，且在 Q 处为零；可选择 $g \notin Q$ 使它在倒置 g 后为零。于是 $B_{\bar{g}\Delta}$ 是标准光滑模型，由命题 23.3.2 光滑。

反过来，光滑代数在给定点附近有标准模型。其方程的微分在 κ^n 中线性独立，由同一个单射，它们在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中也独立，故构成正则参数的一部分。商去这些参数仍为正则局部环，得到 $B_{\mathfrak{q}}$ 正则。

上述可分剩余域下的余切空间比较，也见 Stacks Project, Tags 00TU、00TV (<https://stacks.math.columbia.edu/tag/00TU>, <https://stacks.math.columbia.edu/tag/00TV>)；与几何正则性的比较见松村英之 [11, Theorem 28.7, pp. 219–220, Theorem 30.3 and Remark 2, pp. 233–235]。□

例 23.4.3. 设 $k = \mathbb{F}_p(s)$ ， $L = k[u]/(u^p - s)$ 。多项式 $T^p - s$ 不可约，故 L 是域，自身作为零维局部环正则。但是 L 在 k 上不光滑。为直接看到提升失败，令

$$C = k[T]/((T^p - s)^2), \quad J = (T^p - s)C.$$

则 $J^2 = 0$ 、 $C/J \cong L$ 。若恒等映射 $L \rightarrow C/J$ 可以提升, u 的像必为 $T+h$ 、 $h \in J$ 。然而特征 p 下 $(T+h)^p - s = T^p - s + h^p = T^p - s \neq 0$, 因为 $h^p = 0$ 。关系不成立, 矛盾。

这个例子已在第 14 章出现; 这里的新比较是 L 的正则性与 $k \rightarrow L$ 的不光滑性可以同时成立。基变换后 $L \otimes_k L \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p)$ 也解释了差别: 正则的原环在不可分基变换后产生幂零元。

上述完美性条件不能简单改写成“光滑点的剩余域必须可分于基域”。例如在 $k = \mathbb{F}_p(s)$ 上, 多项式代数 $k[T]$ 光滑, 但闭点 $(T^p - s)$ 的剩余域正是这个不可分扩张。光滑性研究整个代数映射的无穷小行为, 并不要求每个闭点本身都是一个平展的 k 点。

23.4.3 代数几何中的不同拓扑

Zariski 邻域只使用环的局部化; 平展映射则容许加入在给定点附近唯一可提升的代数解。为了使这些不同的局部研究方式各有相应的覆盖概念, 代数几何使用比普通开集覆盖更一般的约定。这里只介绍仿射环所描述的三种覆盖, 不展开层与上同调理论。

定义 23.4.4. 设 A 为交换含么环, $(A \rightarrow B_i)_{i \in I}$ 为一族交换 A 代数。若每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 都是某个 B_i 中素理想的收缩, 就称这一族在素谱上联合满射。

1. 对 $f_i \in A$ ($i \in I$), 若形如 $A \rightarrow A_{f_i}$ 的族联合满射, 则称之为仿射的 Zariski 基本开覆盖; 其条件等价于 $(f_i \mid i \in I) = A$ 。
2. 若每个 $A \rightarrow B_i$ 平展且这一族联合满射, 则称这一族为一个平展覆盖 (étale covering)。
3. 若每个 $A \rightarrow B_i$ 平坦、有限展示且这一族联合满射, 则称这一族为一个 fppf 覆盖 (fppf covering)。

字母 fppf 来自法语 *fidèlement plat et de présentation finie*。对单个映射, 平坦并在素谱上满射等价于忠实平坦, 所以这个名称与第 12 章的代数条件相符。基本开覆盖是平展覆盖, 平展覆盖也是 fppf 覆盖; 但这些覆盖的每一项不必是原素谱的一个开子集。

例如平方映射 $\mathbb{C}[s, s^{-1}] \rightarrow \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 是单个平展覆盖, 因为它有限自由且素谱满射, 却不是基本开嵌入。特征 p 下的映射 $k[s] \rightarrow k[t]$ 、 $s \mapsto t^p$ 则是 fppf 覆盖, 而不是平展覆盖。因此在这些覆盖中说“局部存在解”, 可能需要先扩张环; 它不等同于在原来的 Zariski 开集中寻找解。

一般的平展拓扑与 fppf 拓扑把这样的覆盖作为基本资料, 交叠由张量积描述。第 12 章的忠实平坦下降说明, 扩张环以后得到的模及同构, 只有满足交叠上的相容条件才来自原环。这也是为什么采用更丰富的覆盖后, 仍须记录如何把局部对象拼回去。

23.4.4 尖点正规化的微分模与非分歧性

命题 23.4.5. 设 k 为特征零域, $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$ 。则作为 B 模,

$$\Omega_{B/A} \cong B/(t) dt.$$

因此 $A \rightarrow B$ 在 $\mathfrak{n} = (t)$ 处不是非分歧映射。

证明. 对 $k \rightarrow A \rightarrow B$ 的微分传递正合列为

$$B \otimes_A \Omega_{A/k} \longrightarrow \Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0.$$

$\Omega_{B/k} = B dt$, 而 A 由 t^2, t^3 在 k 上生成, 所以第一箭头的像由 $d(t^2) = 2t dt$ 、 $d(t^3) = 3t^2 dt$ 生成. 特征零使 2 可逆, 故像为 $(t) dt$, 得到所述商模. 在 (t) 处局部化后, 这个模仍同构于 $k dt$, 不为零, 所以该点不满足形式非分歧判据, 也不满足非分歧条件. $\square$

这一计算说明参数化在尖点处有一个不能被底环中的函数检测的一阶方向: 对平方零参数 ε , 代入 $t = \varepsilon$ 后, t^2, t^3 都变成零, 但 t 本身未必为零. 因此底环只看到同一个点, 上方却存在不同的无穷小变化。

23.4.5 尖点纤维的长度与非平坦性

命题 23.4.6. 设 k 为特征零域, $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$, $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$ 、 $\mathfrak{n} = (t)$. 则特殊纤维为

$$B \otimes_A A/\mathfrak{m} \cong B/(t^2, t^3)B \cong k[t]/(t^2),$$

其长度为二; 而一般纤维为 $k(t)$, 维数为一. 因此局部映射 $A_{\mathfrak{m}} \rightarrow B_{\mathfrak{n}}$ 不平坦。

证明. 特殊纤维的同构直接由商与张量积相容得到; $1, t$ 构成其 k 基, 且唯一极大理想 (t) 的平方为零, 所以长度为二. 令 $K = \text{Frac}(A) = k(t)$. 由于 $t = t^3/t^2$, 有 $B \otimes_A K = K$, 故一般秩为一。

注意 $B \otimes_A A_{\mathfrak{m}}$ 是有限 $A_{\mathfrak{m}}$ 代数, 其极大理想只能位于 $\mathfrak{m}$ 上方, 而那里唯一的素理想是 $\mathfrak{n}$. 因此这个有限代数是局部环, 并等于 $B_{\mathfrak{n}}$: B 中 $\mathfrak{n}$ 外元素在它里面全为单位。

若 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上平坦, 则它作为有限生成平坦模, 由引理 12.2.2 必须自由, 设秩为 r . 与 K 张量给出 $r = 1$. 再与剩余域 k 张量, 便应得到一维 k 空间, 却与刚算出的二维纤维矛盾. 因此局部映射不平坦. $\square$

这里比较纤维长度时, 有限生成平坦模在局部环上自由是必不可少的论证. 单说“纤维大小发生变化”不足以证明一般映射不平坦; 必须把这种变化与平坦性在当前有限条件下的具体后果联系起来。

23.4.6 尖点外的同构与局部性质的比较

命题 23.4.7. 设 k 为特征零域, $A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$. 则

$$A_{t^2} = B_{t^2} = k[t, t^{-1}].$$

因此正规化映射在去掉尖点后为同构; 尖点之外的局部映射都平展且光滑。

证明. 在 A_{t^2} 中, $t = t^3/t^2$, 而 t 的逆元为 t/t^2 , 故 $k[t, t^{-1}] \subseteq A_{t^2}$. 反向包含显然, B_{t^2} 也等于这个环. 又若 A 的素理想包含 t^2 , 则由 $(t^3)^2 = (t^2)^3$ 也包含 t^3 , 从而等于极大理想 $\mathfrak{m}$. 所以 $D(t^2)$ 正是尖点的补集. 环同构保持全部平方零提升且作为模自由秩一, 故局部映射平展和光滑. $\square$

现在可以分别读出三个结论。在原点, $\Omega_{B/A}$ 不为零, 所以非分歧性失败; 特殊纤维长度二而一般秩一, 所以平坦性失败; 在原点外, 显式公式 $t = t^3/t^2$ 给出同构。这些结论来自三个不同的计算, 不能以“正规化去掉了奇点”一句话相互替代。

另一方面, $B_{(t)}$ 本身正则, $k \rightarrow B$ 也光滑, 但 $A_m \rightarrow B_{(t)}$ 不光滑, 因为光滑必平坦。这个例子再次说明: 讨论光滑时必须写清底环; 讨论非分歧时必须保留无穷小信息; 讨论平坦时则必须考察模的关系是否在张量之后仍被正确保留。

本章小结

Hensel 提升首先是一个误差修正过程: 单根条件使一元导数可逆, 互素条件使控制因式修正的线性映射可逆, 完备性再使各阶近似收敛。Hensel 化用泛性质只加入保证这些代数提升所需的元素; 即使它与原环有相同的各阶商, 也未必等于完备化。

平方零提升把关系的误差变成线性问题。形式光滑使关系模嵌入自由微分模并分裂; 有限展示进一步把这个分裂转化为邻域上的标准方程组。一般平坦性的证明还采用了明确列出的 Noether 局部定理。加上微分模消失以后, 平展可以等价地描述为唯一提升, 或局部标准平展模型。

尖点正规化把这些区别落实为计算: 相对微分模为 $k dt$, 特殊纤维为长度二的 $k[t]/(t^2)$, 原点外则由 $t = t^3/t^2$ 得到同构。正则的参数环、双有理性以及点集上的行为, 都不能代替对给定环同态的光滑、非分歧和平坦条件逐项检验。

习题

习题 23.1*. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中求 $T^2 + 1$ 同余于 2 (mod 5) 的根模 125 的值, 并解释所得剩余类为何能继续唯一提升。

解. 先写 $a = 2 + 5c$, 模 25 得 $5 + 20c \equiv 0$, 故 $c \equiv 1 \pmod{5}$, 即 $a \equiv 7 \pmod{25}$ 。再写 $a = 7 + 25d$, 模 125 得 $50 + 350d \equiv 0$, 即 $2 + 4d \equiv 0 \pmod{5}$, 所以 $d \equiv 2 \pmod{5}$ 。因此所求值为 $57 \pmod{125}$, 确有 $57^2 + 1 = 3250 = 26 \cdot 125$ 。导数 $2a$ 始终模 5 非零, 单根提升定理保证存在唯一的 5 进根具有这个初始剩余类。□

习题 23.2*. 在 $\mathbb{Q}[[t]]$ 中求 $X^2 - X - t$ 同余于 0 (mod t) 的根到 t^4 为止, 并写出完整多项式的两个首一因子。解释为何这些因子不都属于 $\mathbb{Q}[t]_{(t)}[X]$ 。

解. 设根为 $a = c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + \dots$ 。比较 $a^2 - a - t = 0$ 的各阶系数, 依次得到 $c_1 = -1$ 、 $c_2 = c_1^2 = 1$ 、 $c_3 = 2c_1 c_2 = -2$ 、 $c_4 = 2c_1 c_3 + c_2^2 = 5$ 。另一个根为 $1 - a$, 所以准确的分解是 $(X - a)(X - (1 - a))$, 其中 a 表示完整的 Hensel 根。若 $a \in \mathbb{Q}(t)$, 则判别式 $1 + 4t$ 为有理函数的平方, 与它的简单零点矛盾。因此两个一次因子的系数不能都来自原局部环。□

习题 23.3*. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。证明 R 为 Hensel 环, 而 T^2 模极大理想的重根 0 有多个提升。由此说明 Hensel 性没有取消单根条件。

解. R 为局部环, 极大理想 (ε) 的平方为零, 所以其进拓扑的逆极限从第二阶起稳定, R 完备分离, 因而 Hensel. 对每个 $c \in k$, 元素 $c\varepsilon$ 都同余于零且平方为零, 至少 0 与 ε 不同. 导数 $2T$ 在约化根处为零, 故唯一单根提升定理不适用. $\square$

习题 23.4*. 在 $\mathbb{Z}_7[T]$ 中, 将 $T^3 - T + 7$ 分解为一个约化为 T 的首一次因子和一个约化为 $T^2 - 1$ 的首二次因子, 并求前一因子的常数项模 49.

解. T 与 $T^2 - 1$ 模 7 互素, 所以唯一存在这样的分解. 设同余于零的根为 a , 则

$$T^3 - T + 7 = (T - a)(T^2 + aT + a^2 - 1),$$

因为余项为 $a^3 - a + 7 = 0$. 写 $a = 7c$, 模 49 的根方程为 $-7c + 7 \equiv 0$, 所以 $a \equiv 7 \pmod{49}$, 首一次因子的常数项为 $-7 \pmod{49}$. 二次因子的两个剩余根还可分别提升, 但本题的因式提升不需要先选择它们. $\square$

习题 23.5*. 仅用 Hensel 化的泛性质证明: 若局部环 R 已经 Hensel, 则 $R \rightarrow R^h$ 是同构; 两个 Hensel 化之间的相容同构唯一. 再解释为什么相同的有限阶商不能证明一个环已经完备.

解. 若 R Hensel, 恒等映射给出唯一局部同态 $v: R^h \rightarrow R$, 使 $vu = 1_R$. 两个从 R^h 到自身并延拓 ι 的局部同态 1 与 ιv 由唯一性相同, 故互逆. 对两个 Hensel 化, 分别使用泛性质得到相容映射, 再用同样的复合论证即得唯一同构. 至于有限阶商, 正文中的 $\mathbb{Q}[t]_{(t)}$ 、它的 Hensel 化及 $\mathbb{Q}[[t]]$ 有相同的各阶商, 但前两者没有包含全部相容级数; 完备性要求环到这些商的逆极限为同构, 单独比较每个商没有证明满射性. $\square$

习题 23.6*. 设 k 为域, $B = k[x, y]/(xy)$. 用一个平方零提升问题证明 $k \rightarrow B$ 不形式光滑.

解. 取 $C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 、 $J = (\varepsilon^2)$. 定义 $u: B \rightarrow C/J$ 将 x, y 都送到 ε , 这是同态, 因为乘积在 C/J 中为零. 任意提升都必须把二者分别送到 $\varepsilon + a\varepsilon^2$ 、 $\varepsilon + b\varepsilon^2$, 而乘积恒为非零的 ε^2 . 关系不能成立, 因此没有提升. 失败发生在同时满足关系的要求, 而不是变量像自身不能选取提升. $\square$

习题 23.7*. 设 k 为特征二域, $B = k[x]/(x^2)$. 证明 $\Omega_{B/k}$ 为秩一自由模, 但 B 不形式光滑. 指出关系模分裂判据中的哪一步失败.

解. 微分关系为 $d(x^2) = 2xdx = 0$, 所以 $\Omega_{B/k} = Bdx$. 取 $P = k[X]$ 、 $I = (X^2)$, 则 I/I^2 为以 X^2 的像为基的秩一自由 B 模, 但到 BdX 的映射为零, 没有左逆. 也可取 $C = k[T]/(T^4)$ 、 $J = (T^2)$, 恒等映射 $B \rightarrow C/J$ 的任何候选提升把 x 送到 $T + h$ 、 $h \in J$, 其平方为 $T^2 \neq 0$, 故没有提升. 这表明微分模投射只是形式光滑的一个后果, 不能独自代替关系模的分裂. $\square$

习题 23.8*. 证明有限展示平展映射在复合和任意基变换下保持平展. 证明中应说明有限展示条件为何也得到保持.

解. 先使用平展等价于有限展示且形式平展. 形式平展在复合与基变换下保持已在正文证明. 基变换把有限个生成元与有限条关系的系数映到新底环, 仍给出有限展示. 对

复合 $A \rightarrow B \rightarrow C$, 取 B 的有限生成元和关系, 再添上 C 在 B 上的有限生成元; 后者有限条关系所含的 B 系数都能写成前一组生成元的多项式。把这些关系一并写在 A 上, 得到有限展示。因此复合与基变换仍满足平展的等价条件。 $\square$

习题 23.9*. 设 A 为交换含么环, $B = A[x, y]/(xy - 1)$ 。给出标准光滑模型, 计算 $\Omega_{B/A}$, 并判断当 $A \neq 0$ 时映射是否平展。

解. 环中 x, y 互逆, 所以 Jacobian 行 (y, x) 中的 x 已为单位。以变量 y 对应的列为子式, 得到相对维数一的标准光滑模型。微分关系为 $y dx + x dy = 0$, 故 $dy = -x^{-2}dx$, 而 $\Omega_{B/A} = B dx$ 。若 $A \neq 0$, 则 $B \cong A[x, x^{-1}] \neq 0$, 这个微分模不为零, 所以映射光滑且平坦, 却不平展。 $\square$

习题 23.10*. 对 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[i]$ 计算相对微分模, 证明该映射平坦, 并准确给出其平展的点。

解. $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[T]/(T^2 + 1)$, 所以作为整数模以 $1, i$ 为基, 因而平坦。相对微分模为 $\mathbb{Z}[i]/(2i) di = \mathbb{Z}[i]/(2) di$, 因为 i 可逆。故在 $D(2)$ 上导数可逆, 映射平展; 在包含 2 的素理想处该模非零, 不平展。 $2 = -i(1+i)^2$, 唯一这样的素理想是 $(1+i)$ 。这显示有限自由不自动非分歧, 整数 2 必须保留在判断中。 $\square$

习题 23.11*. 设 $A = k[t]$ 、 $B = A/(t) = k$ 。证明 $\Omega_{B/A} = 0$, 但 B 不是平坦 A 模, 并直接给出形式光滑性失败的平方零问题。

解. 对商代数, 所有元素都来自 A , 所以任意 A 导子为零, $\Omega_{B/A} = 0$ 。 A 上的单射乘法 $A \xrightarrow{t} A$ 与 B 张量后成为零映射 $B \rightarrow B$, 不是单射, 故不平坦。取 $C = A/(t^2)$ 、 $J = (t)C$, 则 $C/J = B$ 。若恒等映射 $B \rightarrow C/J$ 有 A 代数提升, t 在 B 中为零会迫使其在 C 中的像为零, 但它实际非零。这说明唯一性条件可以成立而存在性条件失败。 $\square$

习题 23.12*. 令 $C = A \times A$, 其中 $A \rightarrow C$ 为对角同态。用 $e_1 = (1, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1)$ 写出正文对角分裂中的元素 z , 并显式分裂任意 C 模的映射 $C \otimes_A M \rightarrow M$ 。

解. 取 $z = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ 。乘法把它送到 $e_1 + e_2 = 1$, 而对每个 $c = (a, b)$, 有 $(c \otimes 1)z = (1 \otimes c)z$ 。所以截面为 $m \mapsto e_1 \otimes e_1 m + e_2 \otimes e_2 m$ 。它为 C 线性且复合乘法为恒等。对应的分解是 $M = e_1 M \oplus e_2 M$; 若 M 在 A 上平坦, 两个直和项均平坦, 这也直接证明 M 在 $A \times A$ 上平坦。 $\square$

习题 23.13*. 设 C 为交换含么环, $J \subseteq C$ 为有限生成理想。证明 C/J 在 C 上平坦, 当且仅当 $J = (e)$ 对某个幂等元 $e \in C$ 成立。解释相应闭子谱为何也为开子谱。

解. 若商平坦, 用它张量 $J \hookrightarrow C$ 得到单射 $J/J^2 \rightarrow C/J$, 但映射为零, 故 $J = J^2$ 。正文的行列式技巧给出 $J = (e)$ 、 $e^2 = e$ 。反之, $C = eC \oplus (1-e)C$, 且 $C/J \cong (1-e)C$ 为自由模 C 的直和项, 故投射并平坦。对每个素理想, $e(1-e) = 0$ 且 $e + (1-e) = 1$, 所以恰有一个幂等因子属于该素理想。因此 $V(e) = D(1-e)$, 既闭又开。 $\square$

习题 23.14*. 设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域, $k[s] \rightarrow k[t]$ 由 $s \mapsto t^p$ 给出。计算点 $s = a$ 上的纤维及其长度, 说明幂零纤维为何并不与平坦性矛盾。

解. 唯一取 $b \in k$ 使 $b^p = a$, 则纤维为 $k[t]/(t^p - a) = k[t]/((t - b)^p) \cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^p)$, 长度为 p . 原扩张以 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 为自由基, 秩正是 p , 所以特殊纤维长度与自由秩一致, 完全符合平坦性. 它有幂零元说明非分歧性失败; 平坦性本身不要求纤维约化. $\square$

习题 23.15*. 撤去尖点计算中的特征零假设, 对任意域 k 计算 $\Omega_{k[t]/k[t^2, t^3]}$. 分别给出特征二、特征三及其他特征的答案, 并判断原点外是否仍为同构.

解. 传递正合列仍给出 $\Omega_{B/A} = B/(2t, 3t^2) dt$. 特征二时, $2 = 0, 3 = 1$, 所以商为 $B/(t^2) dt$; 特征三时, 2 可逆, 商为 $B/(t) dt$; 其他特征下也因 2 可逆得到 $B/(t) dt$. 在特征二中原点处的微分模长度为二, 其余情形长度为一, 均不为零. 原点外的公式 $t = t^3/t^2$ 不涉及特征, 故同构结论始终成立. $\square$

习题 23.16*. 设 $A = k[t^2, t^3], B = k[t]$, 记 $x = t^2, y = t^3$. 证明作为 A 模, B 有展示

$$A^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y & -x^2 \\ x & y \end{pmatrix}} A^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & t \end{pmatrix}} B \rightarrow 0.$$

利用这个展示重算尖点纤维的维数.

解. 后一箭头满射, 因为 $B = A + At$. 两列确实给出关系: $-y + xt = 0, -x^2 + yt = 0$. 反之, 若 $a + bt = 0, a, b \in A$, 则 $bt \in A$. A 的多项式恰好没有一次项, 所以 b 的常数项必须为零, 即 $b \in (x, y)$. 写 $b = xc + yd$, 便有 $a = -yc - x^2d$, 因此 (a, b) 是所列两列的线性组合, 证明正合. 模去 (x, y) 后矩阵为零, 张量积的右正合性给出纤维为 k^2 , 与 $k[t]/(t^2)$ 的基 $1, t$ 一致. $\square$

习题 23.17*. 设 $k = \mathbb{F}_p(s), B = k[T], \mathfrak{q} = (T^p - s)$. 证明 $k \rightarrow B$ 光滑、 $B_{\mathfrak{q}}$ 正则, 但剩余域 $B/\mathfrak{q}$ 不可分于 k . 解释这为何不与正文比较定理冲突.

解. 多项式环有任意变量像的提升, 所以 $k \rightarrow B$ 光滑. $T^p - s$ 不可约, $B_{\mathfrak{q}}$ 是主理想整环在非零素理想处的局部化, 为 DVR, 故正则. 剩余域 $L = k[u], u^p = s$, 其极小多项式导数为零, 故扩张纯不可分且次数为 p . 正文没有断言光滑的每个点都具有可分剩余域; 本例的整个多项式代数仍有一个可自由提升的变量, 而商掉 $T^p - s$ 所得的 $k \rightarrow L$ 已经是另一个映射, 后者不光滑. $\square$

习题 23.18*. 设 $A = \mathbb{C}[s, s^{-1}], B = A[T]/(T^2 - s)$. 证明 $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 是平展覆盖, 但在任何非空 Zariski 开集上都没有与底环相容的截面. 说明“平展局部存在平方根”在这个例子中的含义.

解. B 有自由基 $1, T$, 且 T 为单位, 所以导数 $2T$ 可逆, 映射平展. 自由秩二的模忠实平坦, 因而素谱映射满射, 构成平展覆盖. 若在某个非空开集上有截面, 限制到一般点便给出 $\mathbb{C}(s)$ 中的元素 r , 满足 $r^2 = s$. 但平方的零点阶数为偶数, 而 s 在零点有一阶零点, 矛盾. 所谓平展局部存在, 是说先经过这个平展覆盖, 即把底环换成 B , 平方根 T 就已经在新环中; 并不是说原来的某个非空 Zariski 开集已经含有这样的有理函数. $\square$

第二十四章* 概形与射影方法初步

本章把环的局部化组织成结构层，建立仿射概形与拟凝聚层的基本构造及模层对应。分次环给出 Proj，射影直线的仿射图用于计算扭曲层和上同调；分离性、有限型与固有性则描述空间及态射的进一步性质。

本章目标

- 从分式黏合证明结构层的基本开截面与茎公式。
- 在环同态、仿射概形态射、模与拟凝聚层之间准确转换。
- 用开集及过渡同构构造概形和局部自由层，区分纤维与茎。
- 从齐次环计算 Proj 的仿射图及扭曲层，完成射影直线的低次上同调计算。
- 分清有限型、分离和固有条件，了解 Čech 计算所需的比较定理。

取两份仿射直线，并把它们各自的非零部分按相同坐标对应起来，两个原点仍各自保留。每一份直线上的多项式运算都清楚，交叠处也允许 $1/x$ ；难处在于说明这些局部函数怎样彼此限制、怎样粘合，以及所得空间是否还来自一个单一的环。单凭点的集合及其拓扑，已经不能回答这些问题。

层把每个开集上的函数与开集之间的限制一并记录，仿射概形则从环的局部化建立这样的结构。模也能以相同方式给出随开集变化的截面。对分次环再作类似构造，会得到射影空间及其两张仿射图；在这些图上比较函数与模，正是研究扭曲层和上同调的第一步。前述双原点例子还提醒我们，粘合成功与分离性是不同的问题。

本章主要需要第一章的素谱、第二章的模局部化、第十一章的分次理论，以及定理 12.2.1。层和概形在此从定义开始。第 24.1 节的结构层、第 24.2 节的仿射模层对应与黏合，以及第 24.3 节的 Proj 仿射图和射影直线扭曲层，组成相对独立的基础部分；局部自由而无非零全局截面的例子也在其中。第 24.4 节进一步讨论固有性和层上同调：前者需要纤维积与基变换，后者使用复形与内射消解，并回用引理 22.1.5 中内射模的局部化与支集挠子性质。

可配合 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[6, Chapter II, §§1–2 and §5] 学习层、仿射概形与模层，Proj 的仿射图见同书 [6, Chapter II, Proposition 2.5, pp. 77–78]。分式黏合已在引理 2.4.5 证明；本章对仿射对应与射影空间闭子概形的固有性给出直接证明，仿射上同调消失与 Čech 比较在最后一节给出具体概要，并注明省略的层论技术步骤。

24.1 结构层

前面已经把环的素理想组织成拓扑空间,但拓扑本身无法区分约化点与加厚点。本节把各个基本开集上的局部化同时保留下来,并说明这些环如何限制、黏合。这种记录邻域中代数信息的方法,就是结构层。

24.1.1 基本开集上的局部化

在交换环 A 的素谱上,定理 1.4.3 把 $D(f)$ 识别为 $\text{Spec } A_f$ 。若 $D(g) \subseteq D(f)$, 则 f 在 A_g 中可逆: 包含关系给 $g^N = af$, 从而 a/g^N 是其逆。因此有唯一限制同态 $A_f \rightarrow A_g$, 且这些同态与复合相容。从相容的局部分式恢复整体元素所需的代数步骤,已由第 2.4 节的引理 2.4.5 证明。

对 A_f 使用该引理,可以处理 $D(f)$ 的基本开覆盖;任意这样的覆盖由命题 1.3.2 取有限子覆盖,未选中的开集再由唯一性核对。因此局部化既能限制,也能在交集相容时黏合。这正是下一小节层公理的代数来源。

24.1.2 仿射概形的结构层

定义 24.1.1. 设 X 为拓扑空间。对每个开集 $U \subseteq X$ 给定交换环 $\mathcal{F}(U)$, 对 $V \subseteq U$ 给定保持单位的限制同态 $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 。若 $\rho_{UU} = \text{id}$, 且对 $W \subseteq V \subseteq U$ 有 $\rho_{VW}\rho_{UV} = \rho_{UW}$, 则称这些数据为环的**预层** (presheaf)。若再对任意开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$, 在两两交集上限制相同的 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 都来自唯一的 $s \in \mathcal{F}(U)$, 则称其为环的**层** (sheaf)。空覆盖约定使 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 为零环。元素 $s \in \mathcal{F}(U)$ 称为 U 上的截面,也记 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 。

层的态射是一组与限制相容的同态。在点 x 附近的两个截面,若在更小的含 x 邻域上相等,就定义相同的芽;所有芽组成茎 $\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U)$ 。芽只保留任意充分小邻域内的信息,所以不是把截面简单地“代入点”所得的数。

定义 24.1.2. 设 A 为交换环, $X = \text{Spec } A$ 。对开集 $U \subseteq X$, 令 $\mathcal{O}_X(U)$ 由所有族 $(s_p)_{p \in U}$ 、 $s_p \in A_p$ 组成,并要求每个点都有开邻域 $V \subseteq U$ 及 $a, b \in A$, 使所有 $q \in V$ 都满足 $b \notin q$ 及 $s_q = a/b$ 。配以逐点运算和通常限制,所得层称为素谱的**结构层** (structure sheaf)。

限制保持局部表示;相容的族可按点拼合,拼合后仍在原邻域上使用原分式,因而确实满足层公理。这里的值在局部环 A_p 中,而非仅在剩余域 $\kappa(p)$ 中,这使结构层仍能记录幂零元。

定理 24.1.3. 设 A 为交换环, $X = \text{Spec } A$, $f \in A$, $p \in X$ 。自然映射给出

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) \cong A_f, \quad \mathcal{O}_{X,p} \cong A_p.$$

特别地, $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \cong A$; 这些同构与限制和局部化相容。

证明. 先看茎。分式 a/b 、 $b \notin p$, 在 $D(b)$ 上给出截面, 所以每个局部环元素都来自芽。若两个分式在 A_p 中相等, 存在 $c \notin p$ 清除它们差的分子, 故它们在 $D(b_1 b_2 c)$ 上相等。这证明芽与局部环一一对应。

自然映射 $A_f \rightarrow \Gamma(D(f), \mathcal{O}_X)$ 是单射。事实上, 若一个分式在每个 $A_{\mathfrak{p}}, \mathfrak{p} \in D(f)$, 中为零, 按分式零判据可用一组更小的基本开集使它为零; 取有限子覆盖后, 由引理 2.4.5 的单射部分, 在 A_f 中也为零。

给定 $D(f)$ 上截面, 将其局部表示邻域缩为基本开集 $D(g_i)$ 。若局部表达的分母为 b_i , 则 $D(g_i) \subseteq D(b_i)$ 保证 b_i 在 A_{g_i} 可逆, 故该局部截面确实来自 A_{g_i} 。有限子覆盖上的这些元素在交集一致; 刚证的单射性把截面相等变成局部化中的相等。对 A_f 应用黏合引理, 便得到唯一的 A_f 元素。所有映射都由同一分式给出, 故自动与限制相容。□

例如 $\text{Spec } k$ 与 $\text{Spec } k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 都只有一个点, 结构层的全局截面却分别为 k 与 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。因此相同的拓扑空间可以承载不同的代数结构。结构层的基本性质可对照 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[6, Chapter II, Proposition 2.2, pp. 71–72]。

24.1.3 局部环空间与态射

定义 24.1.4. 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{O}_X$ 为其上的交换环层。若每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环, 则称 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部环空间 (locally ringed space)。从 $(X, \mathcal{O}_X)$ 到 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 的态射由连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 及与限制相容的同态

$$f_V^\# : \mathcal{O}_Y(V) \longrightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$$

组成, 且要求每个诱导茎同态 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 为局部同态, 即目标极大理想的原像为源极大理想。

定义 24.1.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部环空间。若存在交换环 A 及局部环空间同构

$$(X, \mathcal{O}_X) \cong (\text{Spec } A, \mathcal{O}_{\text{Spec } A}),$$

则称 X 为仿射概形 (affine scheme)。若 X 的每点都有开邻域 U , 使 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 为仿射概形, 则称 X 为概形 (scheme)。概形态射就是局部环空间态射。

在这个定义中, $\mathcal{O}_X|_U$ 表示只在 U 的开集上取截面。由定理 24.1.3, 仿射概形的基本开集仍为仿射概形; 一般开子概形则不必仿射。

定义 24.1.6. 设 X 为概形。若 X 有由 Noether 环的素谱组成的仿射开覆盖, 则称 X 为局部 Noether 概形; 若这样的覆盖还可以取为有限覆盖, 则称 X 为 Noether 概形。后一个条件等价于局部 Noether 且底空间拟紧。

定理 24.1.7. 设 A, B 为交换环。取全局截面给出自然双射

$$\text{Hom}_{\text{Sch}}(\text{Spec } B, \text{Spec } A) \cong \text{Hom}_{\text{Ring}}(A, B),$$

并把态射复合对应于环同态的反向复合。

证明. 给定 $\varphi: A \rightarrow B$, 点映射为 $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, 连续性已由命题 1.4.1 证明。分式映射 $a/s \mapsto \varphi(a)/\varphi(s)$ 在相应基本开集上相容, 所以给出层映射; 茎映射的极大理想原像显然为 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})}$, 故是局部同态。

反之, 从概形态射 $(f, f^\#)$ 取全局截面得 $\varphi: A \rightarrow B$ 。对于 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, 一个 $a \in A$ 属于 $f(\mathfrak{q})$, 等价于其芽在源局部环的极大理想中。局部同态条件又使这等价于

$\varphi(a) \in \mathfrak{q}$ 。于是 $f(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 。在茎上，分母一旦可逆，映射只能是上述分式映射；层态射由所有芽决定，故也唯一。这证明两种构造互逆，复合的断言由拉回次序得到。□

局部性是实质条件。若 R 为 DVR、 K 为其分式域，把 $\text{Spec } K$ 的点送到 $\text{Spec } R$ 的闭点，并在环层上用 $R \hookrightarrow K$ ，虽可得到环空间态射，却不是概形态射： K 的零极大理想收缩为 (0) ，不是 R 的极大理想。它不能由上一定理解释为环同态所对应的素谱映射。定理及此条件的辨析见 [6, Chapter II, Proposition 2.3 and Example 2.3.2, pp. 73–74]。

24.2 模与层

把模的元素局部化到每个素点后，还须要求这些局部元素由分式在邻域内相容地表示。由此得到的伴随层保留张量积与正合列，并把模的局部性质转为层的局部性质。定理 24.2.3 从全局模恢复仿射空间上的层，本节末的黏合命题则从相容的局部层构造全局对象。层化、逆像、拉回和直像在定理前给出定义；它们在仿射图上的表达也用于下一节的 Proj 构造。

24.2.1 模对应的拟凝聚层

环 A 在谱上形成结构层， A 模 M 也应在每个点保留 $M_{\mathfrak{p}}$ 。这里的局部元素不是标量函数，但同样可以在分母不消失的区域内表示为分式。

定义 24.2.1. 设 A 为交换环， M 为 A 模， $X = \text{Spec } A$ 。对开集 $U \subseteq X$ ，令 $\widetilde{M}(U)$ 为所有族 $(s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}$ 、 $s_{\mathfrak{p}} \in M_{\mathfrak{p}}$ 的集合，要求每个 $\mathfrak{p} \in U$ 都有开邻域 $V \subseteq U$ 以及 $m \in M, f \in A$ ，使所有 $\mathfrak{q} \in V$ 都满足 $f \notin \mathfrak{q}$ 及 $s_{\mathfrak{q}} = m/f$ 。配以限制与逐点模运算，所得 $\mathcal{O}_X$ 模层称为 M 的伴随层。这里一个 $\mathcal{O}_X$ 模层 $\mathcal{F}$ 要求每个 $\mathcal{F}(U)$ 为 $\mathcal{O}_X(U)$ 模，且限制与标量限制相容。

引理 24.4.5 本来就是对模证明的。用同样的局部族构造和分母核验，得到

$$\Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f, \quad (\widetilde{M})_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}, \quad \Gamma(X, \widetilde{M}) = M. \quad (24.1)$$

模同态在各局部化上给出相容同态，因而诱导层态射。层的核可逐开集取核；余核则一般须把局部余类重新黏合，不能直接把每个开集上的余核当作层。等价地，层序列的正合性在每个茎上检验：一个芽属于像，表示在某个足够小的邻域中有原像，不求全局已经选好原像。

定义 24.2.2. 设 X 为概形， $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 模层。若存在仿射开覆盖 $X = \bigcup_i U_i$ 、 $U_i = \text{Spec } A_i$ ，以及 A_i 模 M_i ，使 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \widetilde{M}_i$ ，则称 $\mathcal{F}$ 为**拟凝聚层** (quasi-coherent sheaf)。在 Noether 概形上，若还能选各 M_i 为有限生成模，则称 $\mathcal{F}$ 为**凝聚层** (coherent sheaf)。

后一用语在本章只用于 Noether 概形，不把“有限生成”作为任意底空间上凝聚性的完整定义。拟凝聚性首先按某个仿射覆盖定义；下一定理说明在仿射空间上，它仍由一个全局模决定。

先说明定理中所用的层运算。对拓扑空间上的预层 $\mathcal{P}$, 取所有局部由 $\mathcal{P}$ 的同一截面表示的芽族, 得到层 $\mathcal{P}^+$, 称为其层化。限制和黏合逐芽进行, 正如结构层的构造; $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}^+$ 在茎上为同构。若 $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{G}$ 的目标已经是层, 各局部代表的像便能唯一黏合, 故该映射唯一经过 $\mathcal{P}^+$ 。这样, 模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 的张量积就是预层 $U \mapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$ 的层化, 其茎为 $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{G}_x$ 。

对连续映射 $f: Y \rightarrow X$, 逆像层 $f^{-1}\mathcal{F}$ 是预层

$$U \mapsto \varinjlim_{f(U) \subseteq V} \mathcal{F}(V)$$

的层化, 其中 $U \subseteq Y, V \subseteq X$ 开, 转移映射为缩小 V 的限制。它的茎为 $(f^{-1}\mathcal{F})_y = \mathcal{F}_{f(y)}$: 两边的代表都是 $f(y)$ 邻域上的截面, 而连续性允许把该邻域拉回到 y 的邻域。若 f 是概形态射, 就可进一步扩张标量, 定义 $f^*\mathcal{F} = \mathcal{O}_Y \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_X} f^{-1}\mathcal{F}$, 称为模层的拉回。直像层则直接定义为 $(f_*\mathcal{G})(V) = \mathcal{G}(f^{-1}V)$; 开覆盖的原像仍为开覆盖, 所以它已经满足层公理。

定理 24.2.3. 设 A 为交换环, $X = \operatorname{Spec} A$ 。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 与 $\mathcal{F} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{F})$ 给出 A 模和 X 上拟凝聚层的互逆等价。它们保持正合列; 对任意 A 模 M, N , 有

$$\widetilde{M \otimes_A N} \cong \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}.$$

对任意交换 A 代数 B , 由 $A \rightarrow B$ 诱导的 $f: \operatorname{Spec} B \rightarrow X$ 满足 $f^*\widetilde{M} \cong \widetilde{B \otimes_A M}$ 。

证明. 先证明拟凝聚层的截面可以清分母。将其定义中的覆盖细化为有限个环境谱 X 的基本开集 $D(g_i)$, 使 $\mathcal{F}|_{D(g_i)} = \widetilde{N_i}$ 。具体地, 若 $D_X(g) \subseteq U = \operatorname{Spec} B$ 且 $\mathcal{F}|_U = \widetilde{N}$, 令 $b \in B$ 是全局函数 g 在 U 上的限制。一个点处的 g 可逆与其限制 b 可逆等价, 所以 $D_X(g) = D_U(b)$, 而限制层来自 N_b 。这证明所需细化保持模的描述; 有限性来自 X 的拟紧性。

若 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 限制到 $D(f)$ 后为零, 则它在各 N_i 中的像被 f 的某个幂零化。取统一的幕后, 由层的唯一性有 $f^N s = 0$ 。若 $t \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$, 则在每个 $D(g_i) \cap D(f)$ 上, 它是 N_i 的分式。乘统一的 f^N 可延拓为 $D(g_i)$ 上截面 t_i 。在每个交集 $D(g_i g_j)$ 上, 差 $t_i - t_j$ 限制到 $D(f g_i g_j)$ 为零。对该仿射交集使用刚证的零化结论, 再乘统一的 f^L , 各截面即相容, 能够黏合为全局截面。

因此, 令 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$, 自然映射 $M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \mathcal{F})$ 既单又满。它们在基本开集上相容, 遂给出 $\widetilde{M} \cong \mathcal{F}$ 。式(24.1)给出另一方向的复合为恒等。层态射取全局截面后, 其在基本开集上的作用由分式唯一确定, 所以态射也得到互逆对应。

局部化正合, 故模的正合列在取伴随层后仍正合。反之, 模列若局部化到全部素理想后正合, 其核与像的商在全部素点为零, 因而本身为零; 这使用非零模元素的零化子可包含在某个极大理想中的检测法。因此逆函子在拟凝聚层中也保持正合。张量积公式在每个基本开集上就是局部化与张量积的相容式。

最后, 拉回模层按“先取局部截面的逆像, 再把标量由 $f^{-1}\mathcal{O}_X$ 扩为 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ ”定义, 即 $f^*\mathcal{F} = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_X} f^{-1}\mathcal{F}$; 在仿射基本开集上代入分式, 恰得到 $B \otimes_A M$ 及其局部化。这证明最后一式。□

例如 $\widetilde{A/I}$ 在点 $\mathfrak{p}$ 的茎为 $A_{\mathfrak{p}}/IA_{\mathfrak{p}}$, 故它的支集是 $V(I)$, 且仍保留商环中可能存在的幂零元。上述等价的标准叙述及清分母引理见 [6, Chapter II, Lemma 5.3, Proposition 5.4 and Corollary 5.5, pp. 112–113]。

24.2.2 局部自由层与向量丛

定义 24.2.4. 设 X 为概形, $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 模层。若每点都有开邻域 U , 使 $\mathcal{E}|_U \cong \mathcal{O}_U^r$, r 为有限非负整数, 则称 $\mathcal{E}$ 为有限秩局部自由层 (locally free sheaf)。秩可在不同连通分支改变; 恒为一的情形称为可逆层。

推论 24.2.5. 设 A 为交换环, $X = \text{Spec } A$ 。在定理 24.2.3 中, 有限生成投射 A 模恰对应有限秩局部自由层。

证明. 若 M 有限生成投射, 定理 12.2.1 使其在每点的某个基本开邻域上为有限秩自由模, 式(24.1)随即给出局部自由层。反之, 局部自由层显然拟凝聚, 写成 $\widetilde{M}$ 。取有限个基本开集使其平凡, 则每个 M_{f_i} 为有限秩自由模。命题 3.4.3 先保证 M 有限展示, 再由同一局部自由判据得 M 投射。□

纤维与茎保存的信息不同。在点 x 处, 纤维是 $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$; 茎则是邻域数据的局部环模。一个有限生成模的所有纤维维数相同, 仍不能在有幂零元的基底上保证局部自由。例如 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = A/(\varepsilon)$ 只有一个一维纤维, 却不自由: 若自由, 维数要求它为秩一, 而其非零零化子 (ε) 排除了这一点。

局部自由层也有向量丛的几何描述。在平凡化 U_i 上取 $\mathbb{A}_{U_i}^r$ 。若基矩阵满足 $e_j = e_i G_{ij}$, 则坐标按 $v_i = G_{ij} v_j$ 变换; 关系 $G_{ij} G_{jk} = G_{ik}$ 保证三重交集相容。把这些平凡丛按该规则黏合, 得到纤维为 $\kappa(x)^r$ 的代数向量丛。反向取其局部线性截面便恢复 $\mathcal{E}$ 。局部自由并不表示存在一组全局基; 下面的射影直线将给出最简单的非平凡可逆层。

24.2.3 局部化相容性与黏合

命题 24.2.6. 设 X 为概形, $X = \bigcup_i U_i$ 为开覆盖。给定各 U_i 上的 $\mathcal{O}_{U_i}$ 模层 $\mathcal{F}_i$ 及同构 $\theta_{ij}: \mathcal{F}_j|_{U_i \cap U_j} \rightarrow \mathcal{F}_i|_{U_i \cap U_j}$ 。若 $\theta_{ii} = 1$, 且 $\theta_{ij} \theta_{jk} = \theta_{ik}$ 在每个三重交集上成立, 则存在模层 $\mathcal{F}$ 及相容同构 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \mathcal{F}_i$, 并在保留这些同构的意义下唯一。若各 $\mathcal{F}_i$ 拟凝聚或局部自由, 则 $\mathcal{F}$ 也分别具有该性质。

证明. 对开集 $V \subseteq X$, 定义 $\mathcal{F}(V)$ 为全部族

$$s_i \in \mathcal{F}_i(V \cap U_i), \quad s_i = \theta_{ij}(s_j) \text{ 于 } V \cap U_i \cap U_j.$$

限制和标量作用逐分量给出。局部相容族先在每个 U_i 内由层公理黏合, 所得截面仍满足交集关系, 因而 $\mathcal{F}$ 是层。在 $V \subseteq U_i$ 时, 第 i 分量决定其余分量为 $\theta_{ji}(s_i)$; 余圈关系保证相容, 遂得所需同构。任何其他实现都按这些局部同构给出同一个相容族, 得到唯一性。最后两项性质本来就是开局部条件。□

概形本身也可以沿开子概形黏合。给定 X_i 、开集 $U_{ij} \subseteq X_i$ 和同构 $U_{ij} \rightarrow U_{ji}$, 要求同构互逆, 且在三重重叠处具有相同复合。先把不交并按这些同构取商; 每个 X_i 到

商空间是开嵌入，因为其开集的饱和在各分量仍开。再按上面相容族的方法黏合环层，茎在每个局部仍是原茎。因此商空间的每点有原来的仿射邻域，得到概形。这里同时拼合拓扑和结构层，只有点集的粘接并不够。

取两份 $\operatorname{Spec} k[t]$ ，沿 $D(t)$ 用恒等映射黏合，得到带双原点的仿射直线。它的全局函数是

$$\{(a(t), b(t)) \in k[t]^2 : a = b \text{ 于 } k[t, t^{-1}]\} \cong k[t].$$

若此概形仿射，全局函数环将由定理 24.1.7 恢复整个概形；但两个原点在全局函数上的取值理想均为 (t) ，不可能在同一个素谱中成为两个不同点。故它不是仿射概形。这个例子说明，知道各仿射块和全局函数仍不足以丢掉黏合数据。

24.3 Proj 构造

齐次坐标表示一个方向，局部图中的函数因此必须由相同次数的齐次元相除得到。取局部化环的零次部分实现这一要求，扭曲层则记录不同次数之间的转换。

24.3.1 齐次素理想

若方程齐次，缩放坐标不会改变其零点条件。直接保留所有仿射点会把同一方向重复记录，并留下不适合表示方向的原点。射影构造因此选取齐次素理想，同时排除包含全部正次数元素的那些素理想。

定义 24.3.1. 设 $S = \bigoplus_{n \geq 0} S_n$ 为交换正分次环， $S_+ = \bigoplus_{n > 0} S_n$ 。定义

$$\operatorname{Proj} S = \{\mathfrak{p} \subset S : \mathfrak{p} \text{ 为齐次素理想且 } S_+ \not\subseteq \mathfrak{p}\}.$$

对齐次理想 I ，令 $V_+(I) = \{\mathfrak{p} : I \subseteq \mathfrak{p}\}$ ，以这些集合为闭集。对正次数齐次元 f ，记 $D_+(f) = \operatorname{Proj} S \setminus V_+(f)$ 。

零理想与单位理想分别给全空间和空集；理想和及乘积分别对应闭集的任意交和有限并，证明与素谱相同。各 $D_+(f)$ 构成开集基，且 $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ 。排除 S_+ 的条件恰好保证每个点至少属于其中一个基本开集。

在 $k[x_0, \dots, x_r]$ 的标准分次下，非零向量 $a = (a_0, \dots, a_r) \in k^{r+1}$ 给出齐次素理想

$$\ker(k[x_0, \dots, x_r] \longrightarrow k[t], x_i \mapsto a_i t).$$

同比例向量给相同理想；选择 $a_i \neq 0$ 后，坐标比 a_j/a_i 又确定该点。这恢复通常的 k 值射影点。 Proj 还包含非闭点及可能具有更大剩余域的闭点，不能只用 k 中向量穷尽一般域上的全部点。

24.3.2 标准开集与射影空间

定理 24.3.2. 设 S 为交换正分次环， $f \in S_d$ 、 $d > 0$ 为齐次元，记 $S_{(f)} = (S_f)_0$ 。则

$$D_+(f) \cong \operatorname{Spec} S_{(f)}.$$

这些仿射结构在交集上相容, 因而唯一确定 $\text{Proj } S$ 的概形结构。这里 $S_{(f)}$ 由分式 a/f^m , $a \in S_{md}$ 组成, 绝不能用整个 S_f 代替它。

证明. 从 $\mathfrak{p} \in D_+(f)$ 取 $(\mathfrak{p}S_f)_0$ 得 $S_{(f)}$ 的素理想。说明逆向的存在唯一性时, 令 $B = (S_f)_0$, 取 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, 考察分次环

$$C = S_f \otimes_B \kappa(\mathfrak{q}).$$

它的零次部分为 $\kappa(\mathfrak{q})$, 且 f 仍是次数 d 的单位。任一齐次元 $c \in C_e$ 满足 $c^d f^{-e} \in C_0$ 。若此元素非零, 则 c 可逆; 若为零, 则 c 幂零。因此所有齐次非单位均幂零, 它们生成的齐次理想 J 是幂零元所成的理想。商 C/J 中每个非零齐次元可逆, 故它是整环: 两个非零元素的最高非零齐次分量之积非零。因此 J 是素理想, 也是唯一的齐次素理想。沿局部化及剩余域映射收缩 J , 得到唯一避开 f 、且在 B 中收缩为 $\mathfrak{q}$ 的齐次素理想。

这建立了双射。若 $g \in S_e$, 则在此对应下, $g \notin \mathfrak{p}$ 等价于 $g^d/f^e \notin \mathfrak{q}$ 。于是基本开集 $D_+(fg)$ 对应 B 的基本开集 $D(g^d/f^e)$, 得到同胚。

在该交集上, 局部化环满足

$$(S_{(f)})_{g^d/f^e} \cong (S_{fg})_0.$$

确实, 在 S_f 中把 g^d/f^e 变成单位等价于把 g 变成单位; 被倒置的元素次数为零, 取零次部分与这次局部化交换。同样从 g 一侧得到相同环。三重交集上的映射均为分式的限制, 所以满足黏合条件。上一节的概形黏合构造给出结构层, 且在所有仿射块上的指定限制决定其唯一性。□

定义 24.3.3. 设 A 为交换环, $r \geq 0$, 多项式环 $A[x_0, \dots, x_r]$ 中各变量次数为一。概形

$$\mathbb{P}_A^r = \text{Proj } A[x_0, \dots, x_r]$$

称为 A 上的 r 维射影空间 (projective space)。

它由 $r+1$ 个仿射开集覆盖:

$$D_+(x_i) = \text{Spec } A[x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_r/x_i] \cong \mathbb{A}_A^r.$$

这些分式代数独立, 因为齐次化把它们的多项式关系还原为原变量的关系。对 $\mathbb{P}_k^1$, 两张图为 $k[t]$ 、 $k[u]$, 交集为 $k[t, t^{-1}]$, 黏合规则 $u = t^{-1}$ 。这与双原点直线的恒等黏合不同: 射影直线增加的是另一端的点, 而非再复制原点。

若 $I \subseteq S$ 为齐次理想, 则 $\text{Proj}(S/I)$ 在每张图上由 $(S_f)_0 \rightarrow ((S/I)_f)_0$ 给出商环, 因此是 $\text{Proj } S$ 的闭子概形。齐次方程由此不仅规定闭点的零集, 也规定其上的商结构。 Proj 的一般构造可对照 [6, Chapter II, Proposition 2.5, pp. 77–78]。

24.3.3 分次模与射影几何

设 M 为分次 S 模。在 $D_+(f)$ 上把它取为 $S_{(f)}$ 模 $(M_f)_0$ 的伴随层; 上一定理中的限制同构对模也成立, 所以这些层黏合为 $\text{Proj } S$ 上的拟凝聚层, 仍记 $\widetilde{M}$ 。当同时讨论 Spec 与 Proj 时, 必须注明所在空间: 前者使用全部 M_f , 后者仅用其次数零部分。

定义 24.3.4. 设 S 为交换正分次环, $X = \text{Proj } S$, $n \in \mathbb{Z}$. 令 $S(n)$ 为次数平移后的分次 S 模, 即 $S(n)_j = S_{n+j}$. 对每个正次数齐次元 $f \in S$, 在仿射开集 $D_+(f) = \text{Spec}(S_f)_0$ 上取与 $(S(n)_f)_0$ 伴随的层; 这些局部层黏合为 X 上的层, 定义

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)}.$$

$\mathcal{O}_X(1)$ 称为 Serre 的**扭曲层** (twisting sheaf); 对 X 上的 $\mathcal{O}_X$ 模层 $\mathcal{F}$, 记 $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$.

命题 24.3.5. 设 S 为交换正分次环, 且由 S_1 作为 S_0 代数生成, $X = \text{Proj } S$. 则对任意整数 n, a, b 及分次 S 模 M , $\mathcal{O}_X(n)$ 为可逆层, 且有

$$\widetilde{M(n)} \cong \widetilde{M}(n), \quad \mathcal{O}_X(a) \otimes \mathcal{O}_X(b) \cong \mathcal{O}_X(a+b).$$

证明. 次数一元元素的 $D_+(f)$ 覆盖 X . 在这种图上, $S(n)_{(f)} = (S_f)_n$, 乘以可逆元 f^n 给出 $S_{(f)} \cong (S_f)_n$, 故局部秩为一. 相同映射给 $(M_f)_0 \otimes_{S_{(f)}} (S_f)_n \cong (M_f)_n$. 这些同构在交集上都由乘法给出, 所以黏合. 取 $M = S(a)$ 得最后一式. $\square$

在 $\mathbb{P}_k^1$ 上, 令 $t = x_1/x_0$, 两张图中的生成元 $e_0 = x_0^n$, $e_1 = x_1^n$ 满足 $e_1 = t^n e_0$. 全局截面因而对应

$$a(t) = t^n \cdot b(t^{-1}), \quad a \in k[t], \quad b \in k[t^{-1}].$$

当 $n \geq 0$ 时, 这正是次数不超过 n 的多项式, 维数为 $n+1$; 当 $n < 0$ 时只有零截面. 特别地, $\mathcal{O}(-1)$ 在每点局部自由, 却没有非零全局截面, 故不可能同构于结构层. 两张仿射图已经显示局部平凡与全局平凡的区别; 下一节的 Čech 比较还将用于计算 $H^1(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(n))$.

与仿射情形不同, $M \mapsto \widetilde{M}$ 在 Proj 上不能由不带次数的全局截面反演. 例如 S/S_+ 在每个 $D_+(f)$ 上局部化为零, 故其伴随层为零, 尽管这个分次模本身不为零. 有限生成分次模的高次部分、全部扭曲截面与局部上同调之间有更细的关系; 在使用这类对应前必须补入相应的有限性与分次假设. 扭曲层的局部计算见 [6, Chapter II, Propositions 5.11–5.12, pp. 116–117].

24.4 分离性、固有性与层上同调

本节讨论两个进一步的问题. 前半部分用纤维积和基变换证明射影空间闭子概形的固有性; 后半部分用内射消解及 Čech 复形计算层上同调, 因而还需要复形的基础. 结构层、仿射对应与 Proj 的构造已在前三节完成.

24.4.1 分离性、有限型与固有性

前面构造了概形和具体黏合. 进一步研究态射时, 需要同时比较一个空间与所有可能的基变换. 为此先说明纤维积; 它在仿射环上就是已经熟悉的张量积.

定义 24.4.1. 设 X, Y, T 为概形, 并给定态射 $X \rightarrow T, Y \rightarrow T$. 若概形 P 带有到 X, Y 的投影, 且它们与到 T 的态射复合后相同, 并且对任意概形 Z 及态射 $Z \rightarrow X, Z \rightarrow Y$,

只要这两个态射到 T 的复合相同, 就存在唯一态射 $Z \rightarrow P$ 使它与两投影复合后得到给定的态射, 则称 P 为**纤维积** (fiber product), 记为 $X \times_T Y$ 。投影 $X \times_T Y \rightarrow Y$ 称为 $X \rightarrow T$ 沿 $Y \rightarrow T$ 的基变换。

命题 24.4.2. 概形的纤维积存在, 并在保留投影的意义下唯一。对交换环同态 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$, 有

$$\mathrm{Spec} B \times_{\mathrm{Spec} A} \mathrm{Spec} C \cong \mathrm{Spec}(B \otimes_A C).$$

证明. 先把定理 24.1.7 稍作扩展: 对任意概形 Z , 态射 $Z \rightarrow \mathrm{Spec} A$ 与环同态 $A \rightarrow \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 对应。给定环同态后, 在 Z 的各仿射开集上使用该定理; 限制到重叠的更小仿射开集时, 两者由相同的截面限制决定, 所以能唯一黏合。这也证明此扩展的唯一性。张量积的泛性质现在直接给出上式, 包括以任意 Z 检验的纤维积性质。

若 $X \times_T Y$ 已存在, 则 X 的开子概形 U 在第一投影下的原像具有 $U \times_T Y$ 的泛性质。假设 X 有开覆盖 X_i , 且各 $X_i \times_T Y$ 存在; 在重叠处, 这些空间的开子概形都表示同一个纤维积, 故由泛性质唯一同构。唯一性还保证三重交集的余圈条件。黏合它们并黏合投影, 所得空间对任意 Z 可在 $Z \rightarrow X$ 的开原像上检验泛性质, 因此是 $X \times_T Y$ 。

从仿射环公式出发, 先在 T, Y 仿射时对 X 使用这一黏合步骤, 再交换 X, Y , 处理 T 仿射的一般情形。最后把 T 作仿射开覆盖, 同时限制 X, Y 后再次黏合。存在性成立; 任意两个实现由泛性质给出互逆同构。□

这也解释为何纤维积的点集通常不是点集纤维积。例如 $\mathrm{Spec} \mathbb{C} \times_{\mathrm{Spec} \mathbb{R}} \mathrm{Spec} \mathbb{C}$ 由 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 给出两个点, 而两个因子的底空间各只有一个点。

定义 24.4.3. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为概形态射。若它把 X 同胚地识别为 Y 的闭子空间, 且层同态 $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$ 满射, 则称它为**闭嵌入**。若对角态射 $\Delta_f: X \rightarrow X \times_Y X$ 是闭嵌入, 则称 f 具有**分离性** (separatedness)。若对每个仿射开集 $V = \mathrm{Spec} A \subseteq Y$, 其原像可被有限个仿射开集 $\mathrm{Spec} B_i$ 覆盖, 且各 B_i 为有限型 A 代数, 则称 f 为**有限型态射**。若 f 分离、有限型, 且沿任意 $Y' \rightarrow Y$ 基变换后的映射都把闭集送到闭集, 则称 f 具有**固有性** (properness), 或称为**固有态射**。

在仿射情形中, 对角对应乘法满射 $B \otimes_A B \rightarrow B$, 所以两个仿射概形之间的态射分离。双原点直线却不分离: 在来自两张不同仿射图的乘积 $\mathrm{Spec} k[s, t]$ 中, 对角的交是直线 $s = t$ 去掉原点, 缺少的原点对应两个不同原点组成的一对点。这一集合不闭。

有限环映射给出固有态射。它有限型, 且源与目标均仿射, 故分离; 有限性经任意张量基变换保持。对有限环扩张中的闭集 $V(J)$, 商环仍整于底环除以收缩理想, 由定理 5.2.2 其像恰为 $V(J \cap A)$ 。任意概形基变换后, 在基底的仿射开覆盖上应用此计算, 便知所得映射仍闭。另一方面, $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathrm{Spec} k$ 虽分离且有限型, 却不固有: 沿 $\mathbb{A}_k^1$ 基变换后, 闭集 $xy = 1$ 的投影为 $D(x)$, 它不是闭集。

射影空间能补足仿射直线投影不闭的缺陷。下面直接以齐次环证明这一点; 赋值判据给出的另一种证明见 [6, Chapter II, Theorems 4.7 and 4.9, pp. 101–104], 固有性的定义见同书 [6, Chapter II, p. 100]。

定理 24.4.4 (射影空间闭子概形的固有性). 设 Y 为概形, $r \geq 0$ 为整数, 并令 $\mathbb{P}_Y^r = \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^r \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} Y$. 若 $X \hookrightarrow \mathbb{P}_Y^r$ 为闭嵌入, 则复合态射 $X \hookrightarrow \mathbb{P}_Y^r \rightarrow Y$ 固有。

证明. 先证明 $\mathbb{P}_A^r \rightarrow \text{Spec } A$ 对任意交换环 A 都闭. 设 Z 为其闭集, 用齐次理想 $J \subseteq A[X_0, \dots, X_r]$ 表示为 $V_+(J)$, 令 $C = A[X_0, \dots, X_r]/J$. 若 $\mathfrak{p}$ 不在 Z 的像中, 则 $\text{Proj}(C \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 为空. 每张 $D_+(X_i)$ 图都为空, 意味着在相应零次局部化环中 $1 = 0$, 故 X_i 的某个幂在纤维环中为零. 变量只有有限个, 因而存在 N 使该纤维环的所有次数至少 N 的部分为零。

每个 C_N 为有限生成 A 模; $C_N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = 0$ 由 Nakayama 引理推出 $(C_N)_{\mathfrak{p}} = 0$. 取有限组生成元的共同零化分母, 得 $a \notin \mathfrak{p}$ 使 $(C_N)_a = 0$. 环 C 由次数一元素生成, 所以 $(C_n)_a = 0$ 对所有 $n \geq N$ 成立. 于是 Z 在 $D(a)$ 上的原像为空. 像的补集因此开, 证明投影闭。

射影空间的标准仿射图及其环同态在任意张量基变换后仍给出同样的射影空间; 上述计算因而对任何仿射基变换成立. 对一般概形基变换, 在其仿射开集上检验, 便得普遍闭性. 标准图只有 $r+1$ 张, 各图为 r 元多项式环的谱, 故投影有限型. 其对角由两个坐标组之间的方程 $X_i Y_j - X_j Y_i = 0$ 定义: 在两张标准图上, 这些方程恰好令对应坐标相等, 所以对角为闭嵌入, 投影分离。

闭嵌入本身分离、有限型且普遍闭; 这些性质对复合保持, 可分别由对角的基变换、有限组代数生成元和闭集像检验. 因此将闭嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}_Y^r$ 与投影复合即得固有态射. $\square$

24.4.2 层上同调简介

层公理解决相容截面的黏合, 却不保证局部存在的原像能够选得相容. 全局截面函子保持核, 但可能把层的满射变成不满射; 层上同调记录这种差别。

定义 24.4.5. 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{F}$ 为交换群层. 取层范畴中的内射消解 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$, 定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)).$$

这些群称为 $\mathcal{F}$ 的层上同调 (sheaf cohomology); 特别地 $H^0(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 。

上述层范畴有足够多内射对象. 具体地, 在每点 x 取茎的单射 $\mathcal{F}_x \rightarrow E_x$, 其中 E_x 是内射交换群, 记 $i_x: \{x\} \rightarrow X$. 伴随公式

$$\text{Hom}_X(\mathcal{G}, i_{x*} E_x) \cong \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{G}_x, E_x)$$

及取茎的正合性使 $i_{x*} E_x$ 内射. 它们的乘积也内射, 因为向乘积映射等价于逐项映射, 逐项延拓可同时完成. 自然映射 $\mathcal{F} \rightarrow \prod_x i_{x*} E_x$ 为单射: 一个非零芽在对应的 x 分量中仍非零. 逐次对余核重复, 就得到内射消解; 比较映射及其同伦按内射延拓逐次构造, 故定义不依赖消解. 与环模层的比较见 [6, Chapter III, Proposition 2.2, Corollary 2.3 and Proposition 2.6, pp. 207–208].

短正合列 $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ 诱导自然的长正合列

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}'') \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow \dots$$

构造与第 22.1 节中的导出函子相同：先把两端嵌入内射对象，再取直和为中间项，逐次对余核重复，得到逐项分裂的内射消解短正合列。取全局截面仍逐项分裂，随后用复形的连接同态即得上述序列。尤其 δ 把局部可提升、全局未必可提升的截面送到它的障碍类。

对开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$ ，把各重叠上的截面组成复形

$$\check{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}), \quad (\delta s)_{i_0 \dots i_{p+1}} = \sum_{\nu=0}^{p+1} (-1)^\nu s_{i_0 \dots \widehat{i_\nu} \dots i_{p+1}}|.$$

末尾的限制取到共同交集。删除两指标的两种次序符号相反，故 $\delta^2 = 0$ 。其零次核就是全局截面，但高次同调不对任意覆盖自动等于刚定义的 H^i 。

下面分别陈述仿射消失与 Čech 比较，以便在后续计算中明确调用。两条结论在此均给出证明概要：第一条省略 flasque 层延拓所需的一般层论步骤，第二条省略双复形比较的自然性核验。完整证明可对照 [6, Chapter III, Proposition 3.4 and Theorem 3.5, pp. 213–215, Theorem 4.5, p. 222]。

定理 24.4.6 (仿射拟凝聚层的上同调消失). 设 A 为 Noether 交换环, M 为 A 模, $X = \text{Spec } A$. 则对每个整数 $i > 0$, 有

$$H^i(X, \widetilde{M}) = 0.$$

证明概要. 若一个层从较大开集到较小开集的限制总满射, 称它为 flasque 层. 这样的层无正次上同调. 其原因可由内射消解说明: 内射层是 flasque 层, 因为在开集上的截面等价于从该开集上常值整数层的零延拓到它的映射, 开集包含给出零延拓层的单射, 内射性使映射延拓. 若短正合列的核为 flasque 层, 商层的局部截面可在全开集提升: 将两个局部提升在交集上的差延拓到一个开集, 扣去后便可黏合, 再对开覆盖归纳. 用 Zorn 引理处理无限覆盖, 可得到全局提升. 因而 flasque 层嵌入内射层后的余核仍 flasque, 逐次取余核使全局截面消解正合, 证明消失。

对于内射 A 模 E , $\widetilde{E}$ 是 flasque 层. 对闭集 $Y = \overline{\text{Supp } \widetilde{E}}$ 作 Noether 归纳. 给开集 U 上的截面 s , 选 $D(f) \subseteq U$ 且与 Y 相交. 由引理 22.1.5, $E \rightarrow E_f$ 满射, 所以 $s|_{D(f)}$ 来自某个全局截面 t . 差 $s - t|_U$ 支集包含在 $V(f)$, 正是 $\widetilde{\Gamma_{(f)} E}$ 在 U 上的截面; 这一识别用有限基本开覆盖把各处分母及零化幂次取成共同上界. 该挠子模由同一引理内射, 其支集闭包包含在严格较小的 $Y \cap V(f)$ 中, 归纳使差也能全局延拓. 于是 s 能全局延拓, 证明限制满射; $U \cap Y = \emptyset$ 时截面为零, 无须选择 f 。

现在取 M 的内射模消解. 伴随层函子由局部化正合, 得到 $\widetilde{M}$ 的 flasque 消解. 取全局截面后回到原模消解, 因而正次上同调为零. $\square$

定理 24.4.7 (仿射开覆盖的 Čech 比较). 设 X 为 Noether 分离概形, $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层, $\mathfrak{U} = (U_i)_{i=1}^m$ 为有限仿射开覆盖. 则上述 Čech 复形的上同调对每个整数 $q \geq 0$ 都自然同构于层上同调:

$$\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \cong H^q(X, \mathcal{F}).$$

证明概要. 取 $\mathcal{F}$ 的内射层消解, 组成 $\check{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^q)$ 双复形. 沿 Čech 方向, flasque 性使增广复形正合, 故只剩 $\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$. 沿消解方向, 有限个仿射开集的交仍仿射: 它在两个仿射开集的乘积中由分离对角给出闭子概形, 再对交的个数归纳. 由定理 24.4.6, 这一方向只剩 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$. 双复形在每个有限总次数中的两种圈消去因而给出相同的上同调. 这里省略增广 Čech 正合性的层论组织及两种计算的自然比较; 其技术细节见上述出处. 下面的射影直线只需两张标准图. $\square$

命题 24.4.8. 设 k 为域, $n \in \mathbb{Z}$. 在 $X = \mathbb{P}_k^1$ 上,

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X(n)) = \max\{n+1, 0\}, \quad \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X(n)) = \max\{-n-1, 0\},$$

且 $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$ 对 $i \geq 2$ 成立.

证明. 用两张标准图及上一小节的生成元 $e_1 = t^n e_0$, Čech 复形只有两项, 其微分可写为

$$k[t] \oplus k[t^{-1}] \longrightarrow k[t, t^{-1}], \quad (a, b) \mapsto a - t^n b.$$

改变整个微分的符号不影响核与余核. 核已在上一节算出: $n \geq 0$ 时由 $1, t, \dots, t^n$ 参数化, $n < 0$ 时为零. 余核为

$$\frac{k[t, t^{-1}]}{k[t] + t^n k[t^{-1}]}.$$

分母包含指数 $j \geq 0$ 以及 $j \leq n$ 的全部单项式. 留下的基恰为 t^j , $n < j < 0$, 故维数是 $\max\{-n-1, 0\}$. 没有更高的 Čech 项; 射影直线是 Noether 分离概形, 两张标准图及其交集均仿射, 故定理 24.4.7 说明所得即为层上同调. $\square$

例如 $H^1(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(-2))$ 由 t^{-1} 表示. 它说明交集上存在不能写成两张图中截面之差的元素, 这是一项真正的黏合障碍, 而非仅仅引入了新的函子符号.

24.4.3 概形理论的进一步学习

至此, 环、模、分次环与几何对象之间已有三种可实际使用的对应: 仿射概形由环及其局部化决定, 仿射拟凝聚层由模决定, 射影概形则把分次数据放在次数零的局部图中. 第三种对应会忘掉某些分次模信息, 因此不能把仿射模层等价直接搬到 Proj.

继续学习时, 可依次阅读 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》: Chapter II, §§1–3 建立层、概形及纤维积; §4 研究分离与固有态射; §5 系统整理拟凝聚层和扭曲层; §7 把线性系与射影态射联系起来 [6, Chapter II, §§1–5 and §7]. 本章已经展开基本构造, 但射影嵌入的系统判据、凝聚上同调的有限性以及一般基变换定理仍须另行学习.

本卷的代数方法也由此获得几何解释. 模在素点的局部化变成层的茎, Fitting 理想描述纤维维数发生变化的闭条件; 正则局部环描述点的局部结构, 光滑性还要比较基域或基概形. 局部上同调研究指定闭支集附近的截面障碍, 与本节不带支集的层上同调有关, 但不能仅因二者使用 Čech 复形便把它们的次数和对象混同. 具体联系需要同时写明开集、闭支集和所用增广复形.

本章小结

结构层把每个邻域中的可用分式保留下来，因此能够区别同一素谱上的不同环结构。仿射概形的态射由反向的环同态决定，拟凝聚层由模决定；有限投射模则对应局部自由层。离开仿射情形后，过渡同构仍是对象的一部分，全局截面一般不能恢复全部局部信息。

Proj 通过零次局部化把齐次数据化为仿射图。扭曲层记录不同图中生成元的次数变化；射影直线上的 Čech 计算展示了相容方程的核与余核各自的意义。分离性、有限型和固有性进一步限制态射的全局行为，但这些条件与正则、正规或光滑等局部性质不能相互替代。

习题

未另说明时， k 为域，射影多项式环取标准分次。

习题 24.1*. 在 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上取 $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. 说明 $D(2), D(3)$ 覆盖 X ，并求使局部截面分别为 $1 \in M_2 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 、 $0 \in M_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的全局截面。

解. 没有素理想同时包含 2, 3，故两开集覆盖全谱。在交集 $D(6)$ 上 $M_6 = 0$ ，两截面自动相容。所求整数类满足 $m \equiv 1 \pmod{3}$ 、 $m \equiv 0 \pmod{2}$ ，唯一解为 $4 \pmod{6}$ 。这里的黏合正是模的局部化版本的中国剩余计算。□

习题 24.2*. 求 k 上概形 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的全部自同构，并说明底拓扑空间为什么不能区分它们。

解. 态射反向对应 k 代数同态。幂零元必须送到幂零元，故 $\varepsilon \mapsto c\varepsilon$ 、 $c \in k$ ；同态可逆当且仅当 $c \neq 0$ ，逆由 c^{-1} 给出。因此自同构群为 $k^\times$ 。底空间只有一点，所以这些自同构都诱导同一个点映射。□

习题 24.3*. 描述 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ 的点、开集、各点的局部环及结构层。

解. 中国剩余同构为 $\mathbb{Z}/12 \cong \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3$ 。两点分别来自素数 2, 3，各自开闭，底空间为离散两点。点 2 的局部环是 $\mathbb{Z}/4$ ，点 3 的局部环是 $\mathbb{Z}/3$ 。整个空间上的截面为两环的乘积，单点上的截面为相应因子，空集上为零环；限制是投影。点 2 上的非零幂零元说明它不是剩余域 $\mathbb{F}_2$ 所给的约化点。□

习题 24.4*. 令 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ ， $\mathcal{F}$ 为整数模 $\mathbb{Q}$ 对应的拟凝聚层。计算它在一般点和闭点的茎及纤维，并判断它是否凝聚。

解. 在任意素理想处再局部化 $\mathbb{Q}$ 都得到 $\mathbb{Q}$ ，所以全部茎非零。一般点剩余域是 $\mathbb{Q}$ ，纤维为 $\mathbb{Q}$ ；闭点 (p) 的纤维为 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p = 0$ ，因为 p 已在 $\mathbb{Q}$ 中可逆。 $\mathbb{Q}$ 不是有限生成整数模：有限组分数的整数线性组合只能具有统一分母，不能得到所有分数。由仿射对应，它不是凝聚层。此例中的零闭纤维不能用于推断茎为零，因为 Nakayama 所需有限生成条件缺失。□

习题 24.5*. 在 $X = \operatorname{Spec} k[x]$ 上，证明 $\widetilde{(x)} \cong \mathcal{O}_X$ ，但自然包含 $\widetilde{(x)} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 在原点的纤维映射为零。

解. 映射 $k[x] \rightarrow (x)$ 、 $a \mapsto ax$, 由整环性是模同构。可是包含 $(x) \hookrightarrow k[x]$ 在此同构下是乘 x 的映射; 张量剩余域 $k[x]/(x)$ 后变为 $k \xrightarrow{0} k$ 。局部自由层的单射不保证每个纤维映射仍单射; 张量积的非左正合性在这里有直接几何表现。□

习题 24.6*. 求所有将闭点送到原点的 k 概形态射 $\text{Spec } k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \rightarrow \mathbb{A}_k^r$ 。

解. 环同态由每个 x_i 的像决定。闭点映到原点要求常数项为零, 故唯一写成 $x_i \mapsto a_i \varepsilon$, 其中 $a_i \in k$ 任意。全部态射与 k^r 对应。这些向量不是新的普通点, 而是以原点为中心的一阶方向。□

习题 24.7*. 在 $\mathbb{P}_k^1$ 的标准覆盖上以矩阵 $\text{diag}(t^a, t^b)$ 黏合秩二局部自由层 $\mathcal{E}$ 。求其零次、一次上同调维数及最高外幂, 并证明 $a = b = 1$ 时它不平凡。

解. 过渡矩阵分为两块, 故 $\mathcal{E} = \mathcal{O}(a) \oplus \mathcal{O}(b)$ 。逐分量的 Čech 复形给

$$h^0(\mathcal{E}) = \max\{a+1, 0\} + \max\{b+1, 0\}, \quad h^1(\mathcal{E}) = \max\{-a-1, 0\} + \max\{-b-1, 0\}.$$

局部最高外积的过渡系数为矩阵行列式 t^{a+b} , 故 $\bigwedge^2 \mathcal{E} = \mathcal{O}(a+b)$ 。当 $a = b = 1$ 时全局截面维数为四, 而平凡秩二层为二, 所以不可能同构。□

习题 24.8*. 对双原点直线的两张仿射图, 计算结构层的 Čech 一次同调。说明为何本章的 Noether 分离概形比较定理不能直接用于识别这个计算。

解. 交集为 $\text{Spec } k[t, t^{-1}]$, 限制均为通常包含, 故余核为 $k[t, t^{-1}]/k[t]$, 基由 $t^{-1}, t^{-2}, \dots$ 组成。双原点直线不分离, 因此不能直接套用定理 24.4.7。该计算在此只被断言为这组覆盖的 Čech 同调; 若要将其识别为层上同调, 应另证有限交集均仿射时的比较定理。□

习题 24.9*. 令 $S = k[x]$ 、 $\deg x = 2$ 。计算 $\text{Proj } S$ 、 $\mathcal{O}(1)$ 和 $\mathcal{O}(2)$ 。说明标准分次条件为何出现在扭曲层的可逆性命题中。

解. 只有齐次素理想 (0) 避开正次数理想; $D_+(x)$ 为全空间, 且 $(S_x)_0 = k$, 故 Proj 为 $\text{Spec } k$ 。但 S_x 的奇数次部分为零, 所以 $\mathcal{O}(1) = 0$; 次数二部分为 kx , 故 $\mathcal{O}(2) \cong \mathcal{O}$ 。零层不是秩一局部自由层, 因此不能删去次数一生成条件。□

习题 24.10*. 令 $S = k[x_0, x_1, z]/(z^2)$, 三个变量次数均为一。求 $\text{Proj } S$ 的两张标准仿射图, 并描述其约化概形。

解. 每个素理想包含 z , 故 $D_+(x_0), D_+(x_1)$ 覆盖 Proj 。在第一张图中环为 $k[t, w]/(w^2)$, 其中 $t = x_1/x_0, w = z/x_0$; 第二张图为 $k[u, v]/(v^2)$, 其中 $u = x_0/x_1, v = z/x_1$ 。交集变换 $u = t^{-1}, v = w/t$ 。各图商去幂零元后按 $u = t^{-1}$ 黏合为 $\mathbb{P}_k^1$, 而原概形的局部环保留平方零方向。□

习题 24.11*. 用仿射图证明 $C = \text{Proj } k[x, y, z]/(xz - y^2) \cong \mathbb{P}_k^1$, 并求此同构下 $\mathcal{O}_C(1)$ 对应的扭曲层。

解. 若齐次素理想包含 x, z , 也包含 y , 故 $D_+(x), D_+(z)$ 覆盖。在 $D_+(x)$ 上令 $t = y/x$, 有 $z/x = t^2$, 坐标环为 $k[t]$; 在 $D_+(z)$ 上令 $u = y/z$, 有 $x/z = u^2$, 环为 $k[u]$ 。交集

$u = t^{-1}$, 所以两图黏合为射影直线。在两图中 $\mathcal{O}_C(1)$ 的基分别为 x, z , 关系 $z = t^2x$, 因此它对应 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)$ 。这说明同一概形的射影嵌入还记录了额外的可逆层。 $\square$

习题 24.12*. 计算 $\text{Proj } k[x, y]/(x^2)$ 的全局截面和底点数。

解. 每个素理想包含 x , 而避开无关理想要求不含 y , 故 $D_+(y)$ 为全空间。其环为 $k[t]/(t^2)$, $t = x/y$ 。所以底空间只有一个点, 全局截面却是二维 k 代数, 而非 k 。计数闭点不能反映这个射影零维概形的长度。 $\square$

习题 24.13*. 在 $S = k[x, y]$ 中取 $I = (x^2, xy)$, $J = (x)$ 。证明 $I \neq J$, 但两者给出的射影闭子概形相同, 并解释差异在哪个分次模中消失。

解. $x \notin I$, 故两理想不同。在 $D_+(x)$ 上两个理想都变成单位理想; 在 $D_+(y)$ 上因 y 可逆, I 与 J 都由 x 生成, 故商层相同。差模 J/I 由 x 的类生成, 且被 x, y 同时零化; 局部化到任一标准图都为零。因此射影伴随层忘掉的正是这个支于无关理想的分次部分。 $\square$

习题 24.14*. 设 k 代数闭且特征不为二。考察环映射 $k[x] \rightarrow k[t]$, $x \mapsto t^2$ 。求原点与非零闭点上的概形纤维, 并说明长度变化和点数变化是否相同。

解. 在 $x = a$ 上, 纤维环为 $k[t]/(t^2 - a)$ 。 $a = 0$ 时为双数环, 只有一个点且长度二; $a \neq 0$ 时两个互异根给出 $k \times k$, 有两个点且总长度仍为二。整体上 $k[t]$ 是基为 $1, t$ 的自由 $k[x]$ 模, 所以映射有限平坦。平坦性与纤维长度相容, 并不要求底点数恒定。 $\square$

习题 24.15*. 证明 $\text{Spec } k[t]/(t^3) \rightarrow \text{Spec } k$ 固有, 但源概形不约化。对任意 k 代数 A 写出其基变换。

解. 源环作为 k 模有限生成, 故态射有限, 依正文的有限映射论证为固有。 t 的类非零且立方为零, 源不约化。基变换为 $\text{Spec } A[t]/(t^3) \rightarrow \text{Spec } A$, 仍有限自由, 基为 $1, t, t^2$ 。固有性约束态射的全局闭性, 不会排除幂零结构。 $\square$

习题 24.16*. 判断 $\text{Spec } \mathbb{Z}[1/2] \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$ 是否分离、有限型、固有。

解. 它是仿射态射, 故分离; $\mathbb{Z}[1/2] \cong \mathbb{Z}[u]/(2u-1)$, 故有限型。像为 $D(2)$, 包含一般点却不闭 (2)。一般点的闭包是全谱, 所以 $D(2)$ 不闭; 映射连本身都不是闭映射, 因而不固有。 $\square$

习题 24.17*. 在 $\mathbb{P}_k^1$ 上验证

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-2) \xrightarrow{(-x_1, x_0)} \mathcal{O}(-1)^2 \xrightarrow{(x_0, x_1)} \mathcal{O} \rightarrow 0$$

正合, 并用全局截面及一次上同调说明其不能变成短正合的全局截面序列。

解. 在 $D_+(x_0)$ 上, 以 $t = x_1/x_0$ 平凡化后, 两映射为 $(-t, 1)$ 和 $(1, t)$, 其核与像显然相同且最后一映射满射; 另一图同理。因此层序列正合。全局截面为 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow k$, 末端不满射。由正文公式, $H^1(\mathcal{O}(-2)) = k$, $H^1(\mathcal{O}(-1)) = 0$, 对应长正合列中的连接映射 $k \rightarrow k$ 为同构。这正好记录不能选取全局原像的障碍。 $\square$

习题 24.18*. 令 $U = \mathbb{A}_k^2 \setminus \{(x, y)\}$. 计算 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 与 $H^1(U, \mathcal{O}_U)$, 并证明 U 不仿射。本题取材于 Hartshorne[6, Chapter III, Exercise 4.3, p. 223], 增加全局截面的计算。

解. 用 $D(x), D(y)$ 覆盖, 交集环为 $k[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}]$. 两个图的环分别为 $k[x^{\pm 1}, y]$ 、 $k[x, y^{\pm 1}]$; 它们在交集环中的交为 $k[x, y]$, 故这就是全局截面。一次 Čech 余核为

$$\frac{k[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}]}{k[x^{\pm 1}, y] + k[x, y^{\pm 1}]},$$

其基为 $x^{-a}y^{-b}$ 、 $a, b \geq 1$, 所以非零且无限维。 U 是 Noether 分离概形, 两张基本开集及其交集均仿射, 故定理 24.4.7 适用。若 U 仿射, 定理 24.4.6 将使这一次上同调为零, 矛盾。□

习题 24.19*. 证明每个 k 概形态射 $\mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^r$ 都是常值态射。

解. 纤维积存在性证明中已建立任意源到仿射目标的态射对应。这里全局函数环为 $\Gamma(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}) = k$, 故态射由 $k[x_1, \dots, x_r] \rightarrow k$ 给出, 即选定 r 个标量。其像因而是这个 k 值点, 态射经 $\text{Spec } k$ 分解。□

习题 24.20*. 设 K/k 为域扩张。证明 $\mathbb{P}_k^r$ 的 K 值点与 $K^{r+1} \setminus \{0\}$ 模去 $K^\times$ 的同比例关系对应。

解. 一个 K 值点是 k 态射 $\text{Spec } K \rightarrow \mathbb{P}_k^r$. 源只有一点, 它落在某张 $D_+(x_i)$ 中, 在这张图上给出 r 个坐标比 $a_j/a_i \in K$, 可取 $a_i = 1$. 换到另一张非零坐标图时, 全部坐标同时除以该坐标, 恰好按同比例关系变化。反过来, 非零向量可选一项为分母, 由坐标比给出图内的态射; 不同选择在交集一致, 因而定义同一个 K 值点。这里对域成立的向量描述不能未经修改就用于一般基环; 一般情形还要记录可逆模及其生成截面。□

附录

附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧

数域的整数环把整性变成算术上的整数概念。本附录证明它是有限秩整数格，进而由离散赋值环得到理想的唯一分解；再用二次数域计算整基、判别式、素理想分解与分歧。局部化和完备化说明如何单独考察一个素数处的行为，理想类群及一个初等 Euler 乘积则提出可以继续研究的问题。

本章目标

- 用迹配对证明整数环的有限生成性，区分整数环与给定整生成元所生成的子环。
- 从 DVR 的局部次数重建理想分解，并核对模素数分解的指数条件。
- 计算二次数域的整基、判别式、分歧指数和剩余次数。
- 区分单个素理想处的完备化与 $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ 的全部因子。
- 检验一个理想非主生成，说明它在理想类群中给出的非零类，并辨认 Euler 乘积所用的收敛条件。

在二次数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中， $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$ 不属于 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ ，却满足 $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ 。若把“整数”仅理解为基 $1, \sqrt{5}$ 下系数都是普通整数，就会漏掉这个元素。首一整系数方程给出更稳固的定义，并由此确定数域真正的整数环。

整数环作为 $\mathbb{Z}$ 模形成有限秩格；选一组整基以后，迹配对的判别式可以检验局部素数处的行为。然而元素未必唯一分解为不可约元，理想却能在各素理想处记录赋值并唯一分解。把整基、判别式与理想分解放在同一个二次域里实际计算，才能看清这些数据各回答什么问题。

预备知识是第五章的整扩张、第十章的 DVR、第十三章的完备化，以及第一卷第 18 章的迹、范数和判别式。整数格的证明还使用第二卷第 4 章中 PID 上有限生成模的结构定理。局部算例使用第 23 章的单根提升；最后一个级数只要求实数项级数的基本收敛判别。

本附录证明数域整数环、理想分解、二次整基和所列完备化公式，不建立类域论或解析类数公式。Dedekind 整环的系统刻画可参阅松村英之 [11, Theorem 11.6, pp. 82–84]；本书所用的特殊情形在下文给出证明。

A.1 整闭包的算术意义

有理整数的整除问题进入数域以后，首先需要确定哪些元素应当算作这个域中的整数。只取某个生成元的整数多项式往往不够。例如在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中， $\sqrt{5}$ 是整的， $(1 + \sqrt{5})/2$

也满足首一整系数方程；环 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 却没有包含后一个元素。整闭包使这个选择不再依赖生成元。

沿用定义 10.4.1，数域是有限扩张 $K/\mathbb{Q}$ ，它的整数环为

$$\mathcal{O}_K = \{a \in K : a \text{ 在 } \mathbb{Z} \text{ 上整}\}.$$

整数环的 Dedekind 性已在定理 10.4.2 证明。本节补出一个便于算术计算的迹矩阵证明，给所有整数的分母作出统一估计。

由命题 5.1.5，这个集合确实是子环。这里的“整数”不要求实数意义下的大小或正负；它表达的是首一多项式关系。

引理 A.1.1. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为有限扩张， $\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环， $a \in K$ 。存在非零整数 d ，使 $da \in \mathcal{O}_K$ 。特别地， $\text{Frac}(\mathcal{O}_K) = K$ 。

证明. 写 $a^r + c_1 a^{r-1} + \cdots + c_r = 0$ ，其中 $c_i \in \mathbb{Q}$ 。取正整数 d 使每个 dc_i 都为整数，则

$$(da)^r + (dc_1)(da)^{r-1} + (d^2 c_2)(da)^{r-2} + \cdots + d^r c_r = 0$$

是首一整系数关系。最后 $a = (da)/d$ ，即得分式域的结论。□

定理 A.1.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 n 的扩张， $\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环， $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为由整元素组成的 $\mathbb{Q}$ -基， $L = \sum_i \mathbb{Z}\beta_i$ 。令 $D = \det(\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\beta_i \beta_j))$ 。则 $D \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，且

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq D^{-1}L.$$

特别地， $\mathcal{O}_K$ 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$ -模，也是一维 Noether 整闭整环。

证明. 这样的整元素基可由任意有理基分别清分母得到。若 $u \in \mathcal{O}_K$ ，其最小多项式属于 $\mathbb{Z}[T]$ ：共轭根都整，所以系数是有理的整元素，因而是整数。于是 $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(u) \in \mathbb{Z}$ ，因为这个迹是最小多项式中次高项系数的一个整数倍。

特征零扩张可分，其迹配对非退化，见第一卷定理 18.3.3。故整数矩阵

$$T = (\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\beta_i \beta_j))_{i,j}$$

的行列式 D 非零。对任意 $u = \sum_j c_j \beta_j \in \mathcal{O}_K$ ，各 $\text{Tr}(\beta_i u)$ 均为整数，因而 $T(c_j)_j \in \mathbb{Z}^n$ 。乘以伴随矩阵得 $Dc_j \in \mathbb{Z}$ ，所以

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq D^{-1}L.$$

自由 $\mathbb{Z}$ -模的子模自由，而且右端有限生成；第二卷定理 4.3.2 的主理想整环上模结构定理遂说明 $\mathcal{O}_K$ 自由，秩由两侧包含关系知为 n 。

一个理想也是有限生成 $\mathbb{Z}$ -子模；它的整数生成元同时是理想生成元。因此 $\mathcal{O}_K$ Noether。若 $x \in K$ 在 $\mathcal{O}_K$ 上整，整性的传递性使它在 $\mathbb{Z}$ 上整，故 $x \in \mathcal{O}_K$ 。

最后，设 $\mathfrak{p}$ 为非零素理想，取 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$ 。其最小多项式的常数项 c 非零，并且多项式关系给出 $c \in a\mathcal{O}_K \subseteq \mathfrak{p}$ 。故 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$ ，其中 p 是素数。环 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的有限整环，所以是域， $\mathfrak{p}$ 极大。另一方面，整扩张 $\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$ 的上升定理保证存在位于 (p) 上方的素理想。因此维数恰为一。□

这个证明给出的不仅是有限生成性。迹矩阵把所有可能的整数夹在两个可以比较的整数格之间，因而也提供了寻找整基的有限性依据。它没有说任意整元素生成的环已经等于整数环。

定义 10.3.1 已经定义 Dedekind 整环，并允许域作为零维情形；非域情形恰为一维 Noether 整闭整环。整数环属于后一种情形。由定理 10.2.1，在它的任意非零素理想处局部化，得到离散赋值环。整数环未必有元素的唯一分解，然而每个这样的局部环都有一个参数来衡量整除次数。下一节将把这些局部次数用于理想的唯一分解。

A.2 数域整数环、判别式与理想分解

定理 A.2.1. 设 K 为数域， $\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环， $R = \mathcal{O}_K$ 。每个非零真理想 $I \subset R$ 唯一写成

$$I = \mathfrak{p}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{a_r}, \quad a_i \geq 1,$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为互不相同的非零素理想。

证明. 这是定理 10.3.3 对整数环的应用。为把指数与算术联系起来，先注意上一节的常数项论证说明 I 含有某个非零整数 c 。因 R 是有限秩整数格， R/I 有限，故只有有限多个极大理想包含 I ，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 。指数由

$$IR_{\mathfrak{p}_i} = (\mathfrak{p}_i R_{\mathfrak{p}_i})^{a_i}$$

唯一确定。第 10 章已经证明，这些局部等式通过局部检测给出所列全局唯一分解。□

一般等价条件可查松村英之 [11, Theorem 11.6, pp. 82–84]。此处使用第 10 章建立的理论，接下来计算它在数域中的具体数据。

定义 A.2.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n ， $\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环。若 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的一组 $\mathbb{Z}$ -基，则称之为**一组整基** (integral basis)。整数

$$d_K = \det(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\omega_i \omega_j))$$

称为 K 的判别式。对非零理想 $I \subseteq \mathcal{O}_K$ ，记 $N(I) = |\mathcal{O}_K/I|$ ，称为 I 的**理想范数** (ideal norm)。

两组整基之间的变换矩阵行列式为 ± 1 ，迹矩阵的行列式乘以该行列式的平方，所以 d_K 与整基无关。更一般地，若子环 $S \subseteq \mathcal{O}_K$ 也是秩 n 的整数格，则

$$\mathrm{disc}(S) = [\mathcal{O}_K : S]^2 d_K.$$

这是整数矩阵的指数公式与迹矩阵的换基公式的直接结合。判别式可能带有来自子环指数的额外平方因子，不能在未检查整数环时就把它全都解释为分歧。

例 A.2.3. 设 $d \neq 0, 1$ 为平方自由整数， $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。则

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2], & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad d_K = \begin{cases} d, & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ 4d, & d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

为证明整数环公式, 写一个整元素为 $r+s\sqrt{d}$. 迹和范数给出 $a=2r \in \mathbb{Z}$ 以及 $r^2-ds^2 \in \mathbb{Z}$. 令 $b=2s \in \mathbb{Q}$, 则 $db^2 \in \mathbb{Z}$. 若 $b=u/v$ 为既约分数, 便有 $v^2 \mid d$, 平方自由性迫使 $v=1$. 于是

$$a, b \in \mathbb{Z}, \quad a^2 - db^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

若 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, b 不可能为奇数, 进而 a, b 都为偶数; 若 $d \equiv 1 \pmod{4}$, 条件等价于 a, b 同奇偶. 反过来, 这些条件使迹、范数均为整数, 所以相应元素满足首一二次整系数方程. 最后在所列整基中直接计算迹矩阵, 即得判别式.

命题 A.2.4. 设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n , $\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环, p 为有理素数, 并写

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

则 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$ 是某个 $\mathbb{F}_{p^{f_i}}$, 且

$$\sum_{i=1}^r e_i f_i = n, \quad N(\mathfrak{p}_i^a) = p^{af_i}.$$

称 e_i 为分歧指数, f_i 为剩余次数; 若某个 $e_i > 1$, 则称 p 在 K 中分歧.

证明. 每个剩余域是有限的 $\mathbb{F}_p$ -扩张. 对于固定的 $\mathfrak{p}_i$, 模 $\mathfrak{p}_i^j/\mathfrak{p}_i^{j+1}$ 在其余极大理想处为零, 在 $\mathfrak{p}_i$ 处则由 DVR 的一个参数的 j 次幂生成, 故它是剩余域上的一维空间. 这给出范数公式. 不同极大理想的幂两两互素, 中国剩余定理及 R/pR 的 $\mathbb{F}_p$ -维数 n 给出

$$p^n = |R/pR| = \prod_i |R/\mathfrak{p}_i^{e_i}| = p^{\sum_i e_i f_i}.$$

□

命题 A.2.5. 设 $K = \mathbb{Q}(\theta)$, θ 为整元素, $\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环, $f \in \mathbb{Z}[T]$ 为 θ 的最小多项式. 设素数 p 不整除 $[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\theta]]$, 并在 $\mathbb{F}_p[T]$ 中分解

$$\bar{f} = \prod_{i=1}^r g_i^{e_i},$$

其中 g_i 为互不相同的首一不可约多项式. 取任意整系数提升 $\tilde{g}_i$, 则

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^r (p, \tilde{g}_i(\theta))^{e_i},$$

各括号内的理想为素理想, 其剩余次数为 $\deg g_i$.

证明. 令 $S = \mathbb{Z}[\theta]$ 、 $R = \mathcal{O}_K$. 有限群 R/S 的阶与 p 互素, 乘以 p 在此群上是同构. 因此 $S \cap pR = pS$ 且 $S + pR = R$, 给出

$$R/pR \simeq S/pS \simeq \mathbb{F}_p[T]/(\bar{f}).$$

右端的极大理想对应各 g_i , 剩余域次数为 $\deg g_i$, 故素理想正如所列. 中国剩余定理把右端分成 $\mathbb{F}_p[T]/(g_i^{e_i})$; 其在唯一极大理想处的合成长度为 e_i . 另一方面, 若 pR 在 $\mathfrak{p}_i$ 处的赋值为 a_i , 则 DVR 商 $R_{\mathfrak{p}_i}/pR_{\mathfrak{p}_i}$ 的长度为 a_i . 比较得 $a_i = e_i$. □

例 A.2.6. 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中取 $\omega = (1+\sqrt{5})/2$, 则 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$, 最小多项式为 $T^2 - T - 1$. 模 2 不可约, 故 $2\mathcal{O}_K$ 本身为素理想, 剩余域为 $\mathbb{F}_4$. 模 5 等于 $(T-3)^2$, 故

$$5\mathcal{O}_K = (5, \omega - 3)^2.$$

模 11 的两个根为 4, 8, 所以

$$11\mathcal{O}_K = (11, \omega - 4)(11, \omega - 8).$$

三个素数分别展示不分裂、分歧和完全分裂。若改用 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, 它的指数为 2、判别式为 20; 模 2 的重因子不能用于以上判据, 因为指数条件恰好在这里失败。

命题 A.2.7. 设 K 为数域, d_K 为其整数环 $\mathcal{O}_K$ 的判别式, p 为有理素数。则 p 在 K 中分歧, 当且仅当 $p \mid d_K$ 。

证明. 整基使 $R = \mathcal{O}_K$ 上的乘法矩阵约化为 R/pR 上的乘法矩阵。因此 d_K 模 p 是有限维 $\mathbb{F}_p$ -代数 $C = R/pR$ 的迹配对的行列式。若 C 有非零幂零元 a , 则每个 ab 都幂零, 乘法算子也幂零, 故 $\text{Tr}(ab) = 0$; 迹配对退化。若 C 约化, 有限维交换约化代数为有限域扩张之积, 而有限域上的有限扩张可分, 各迹配对均非退化。因此配对非退化恰好等价于 C 约化。由理想分解及 DVR 中的商环计算, C 约化恰好等价于每个 $e_i = 1$ 。□

A.3 素数处的局部化与完备化

固定数域整数环 $R = \mathcal{O}_K$ 中的非零素理想 $\mathfrak{p}$ 。局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 允许把所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素放到分母中。因此它保留的是在这个素理想处的整除次数; 一个元素在别的素理想处是否有分母, 不再妨碍它属于 $R_{\mathfrak{p}}$ 。

定义 A.3.1. 设 K 为数域, $\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环, $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ 为非零素理想。记 $v_{\mathfrak{p}} : K^{\times} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为 DVR $(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}}$ 的正规化赋值, 即其参数的赋值为 1。记

$$\widehat{\mathcal{O}}_{K, \mathfrak{p}} = \varprojlim_r (\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}} / (\mathfrak{p}(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}})^r, \quad K_{\mathfrak{p}} = \text{Frac}(\widehat{\mathcal{O}}_{K, \mathfrak{p}}).$$

分别称它们为相应的完备整数环与 K 在 $\mathfrak{p}$ 处的完备化。

由 DVR 的刻画和正则局部环的完备化定理, $\widehat{\mathcal{O}}_{K, \mathfrak{p}}$ 仍为 DVR, 原来的参数仍为参数, 剩余域不变。原环嵌入完备化是 Krull 交定理的结果。赋值也因而延拓到 $K_{\mathfrak{p}}$ 。

局部化和完备化不是同一操作。例如 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 只由分母不被 p 整除的有理数组成, 是可数集; $\mathbb{Z}_p$ 则包含任意相容的 p 进数位串, 是不可数集。二者有相同的模 p^r 商, 却并不相等。这正是完备化补入相容极限的含义。

定理 A.3.2. 设 K 为数域, $R = \mathcal{O}_K$ 为其代数整数环, p 为有理素数, 且 $pR = \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{e_i}$ 。则自然映射给出

$$R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p \simeq \prod_{i=1}^r \widehat{\mathcal{O}}_{K, \mathfrak{p}_i}, \quad K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \simeq \prod_{i=1}^r K_{\mathfrak{p}_i}.$$

若 $f_i = [R/\mathfrak{p}_i : \mathbb{F}_p]$, 则 $[K_{\mathfrak{p}_i} : \mathbb{Q}_p] = e_i f_i$ 。

证明. R 是有限自由 $\mathbb{Z}$ -模, 有限生成模的完备化与张量积比较给出 $R \otimes \mathbb{Z}_p \simeq \varprojlim_a R/p^a R$. 中国剩余定理给出

$$R/p^a R \simeq \prod_i R/\mathfrak{p}_i^{ae_i}.$$

环 $R/\mathfrak{p}_i^b$ 只有一个极大理想; 不在 $\mathfrak{p}_i$ 中的元素在这个商中已经可逆. 因此它与 $R_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^b R_{\mathfrak{p}_i}$ 相同. 指数 ae_i 在所有正整数中共尾, 取逆极限即得第一式。

在每个因子中 p 等于单位乘以参数的 e_i 次幂, 故把 p 变成可逆元就得到该 DVR 的分式域. 对第一式把 p 变成可逆元, 便得第二式。

每个完备整数环是有限自由 $\mathbb{Z}_p$ -模: 它是有限自由模 $R \otimes \mathbb{Z}_p$ 的直和因子, 因而有限且无挠, 在 PID $\mathbb{Z}_p$ 上自由. 其秩等于模 p 商的 $\mathbb{F}_p$ -维数; 该商是 $R/\mathfrak{p}_i^{e_i}$, 维数为 $e_i f_i$. 再取分式域, 得到最后的次数公式. $\square$

此定理解释了为什么在一个有理素数处研究数域时, 可能同时出现几个局部域. 张量积保留 p 上方的全部素理想; 选定 $\mathfrak{p}_i$, 才是选定一个因子。

例 A.3.3. 继续取 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. 模 11 时 $T^2 - T - 1$ 的根 4, 8 都是单根, 它们在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中唯一提升. 因此

$$K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_{11} \simeq \mathbb{Q}_{11} \times \mathbb{Q}_{11}.$$

模 2 时多项式不可约, 只有一个完备化, 次数为 2, 分歧指数为 1, 剩余次数为 2. 模 5 时也只有一个完备化, 但此时分歧指数为 2, 剩余次数为 1. 在后者中 $\sqrt{5}$ 的赋值为 1, 因为 $2v_{\mathfrak{p}}(\sqrt{5}) = v_{\mathfrak{p}}(5) = 2$, 所以 $\sqrt{5}$ 是参数。

这里的单根提升可直接使用定理 23.1.1. 它帮助计算已经存在的完备因子; 各因子的数目与次数, 则先由理想分解确定. 这样就把第 10 章的赋值、第 13 章的完备化与第 23 章的 Hensel 提升用于同一个算例。

A.4 理想类群与理想范数的 Euler 乘积

理想分解修复了元素分解失效的问题, 但仍留下一个具体问题: 一个理想何时可以由单个元素生成? 把主理想与一般理想的差别组织成群, 便得到继续学习代数数论所需的一个基本对象。

沿用定义 10.3.4 和 10.4.3. 在数域 K 中, 令 $R = \mathcal{O}_K$; 非零分式理想可以等价地看作 K 的非零有限生成 R -子模, 或可用一个非零 $d \in R$ 清除分母的非零子模. 乘法由有限和 $\sum a_i b_i$ 定义; 逆元为

$$I^{-1} = \{x \in K : xI \subseteq R\}.$$

推论 10.3.6 已经证明它们构成交换群, 且每个分式理想唯一分解成素理想的整数次幂. 理想类群是商群

$$\text{Cl}(R) = \{\text{非零分式理想}\} / \{aR : a \in K^\times\}.$$

同一理想类中的理想相差一个非零标量. 群平凡恰好表示每个非零理想都主生成, 见命题 10.4.4。

例 A.4.1. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 中, 令 $\mathfrak{p} = (2, \sqrt{-6})$ 。二次整基公式说明 R 确为整数环, 商环为 $\mathbb{F}_2$, 故 $N(\mathfrak{p}) = 2$ 。若 $\mathfrak{p} = (a + b\sqrt{-6})$, 主理想的指数等于乘法矩阵行列式的绝对值, 因此

$$2 = |N_{K/\mathbb{Q}}(a + b\sqrt{-6})| = a^2 + 6b^2,$$

这没有整数解。所以 $\mathfrak{p}$ 非主。

另一方面, $\mathfrak{p}^2$ 由 $4, 2\sqrt{-6}, -6$ 生成, 均属于 $2R$, 而 $-6 + 2 \cdot 4 = 2$ 。故 $\mathfrak{p}^2 = 2R$ 。类群中 $[\mathfrak{p}]$ 的阶恰为 2。这个计算与第 10 章的 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 例子使用同一方法: 先以剩余域确定理想范数, 再用一个整数二次型排除主生成。它只证明存在这样的非平凡理想类, 并没有枚举整个类群。

理想类群把“差多少才成为主理想”变成一个群问题。进一步的类域论把理想类及带同余条件的类似对象, 与数域的交换 Galois 扩张¹联系起来。完整的陈述需要定义射线类群、局部与全局互反映射, 并逐项说明无穷素点及分歧的处理; 本附录不把这些对象压缩成一个没有准备的对应定理。当前已经建立的理想分解、赋值和完备化, 正是理解那些定义所需的算术基础。

另一种研究方法把全部理想范数放进一个级数。它从唯一分解出发, 与素数分布和理想类的计数问题发生联系。下面证明 Euler 乘积²在绝对收敛区域中的等式。

命题 A.4.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n , $\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环, 并记非零理想 $I \subseteq \mathcal{O}_K$ 的范数为 $N(I) = |\mathcal{O}_K/I|$ 。对实数 $s > 1$, 级数

$$\zeta_K(s) = \sum_{0 \neq I \subseteq \mathcal{O}_K} N(I)^{-s}$$

收敛, 并满足

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1},$$

其中乘积遍历非零素理想。

证明. 理想分解、中国剩余定理及素理想幂的范数公式给出范数的乘法性。对于任意有限组素理想, 展开有限个几何级数, 所得和恰好遍历只由这些素理想组成的理想, 且所有项非负。

一个有理素数 p 上方至多有 n 个素理想, 各范数至少为 p 。因此任意有限子乘积都不超过

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-n} = \zeta(s)^n < \infty.$$

这里最后一个等式由整数唯一分解同样得到, 普通级数 $\sum_{m \geq 1} m^{-s}$ 在 $s > 1$ 时由积分比较收敛。有限子乘积单调有界; 每个非零理想只含有限多个素因子, 故取极限恰得到所列级数与乘积。□

¹伽罗瓦 (Évariste Galois, 1811-1832), 法国数学家, 研究方程的根与置换群之间的联系, 奠定了 Galois 理论的基础。

²欧拉 (Leonhard Euler, 1707-1783), 瑞士数学家, 研究数论、分析与无穷级数, 建立了把级数同素数乘积联系起来的经典公式。

这个公式的代数内容已经全部体现在理想唯一分解中。若要研究 $s = 1$ 附近的行为，则需要额外的分析工具；若要由它计算类数，还需要单位群及数域的实、复嵌入。后续学习可以分别从理想类、局部域或这个级数出发。

本章小结

整数环的有限性来自迹配对：整元素的坐标受到一个非零整数行列式的控制。它的一维性与整闭性又使每个非零素理想处的局部环成为 DVR，各处的赋值由此组成非零理想的唯一分解。元素的唯一分解可以失效，理想的唯一分解仍然成立。

整基决定域判别式；若只计算某个子环的判别式，必须扣除指数的平方。模素数分解在指数互素的条件下给出素理想分解，分歧恰好由整数环判别式的素因子检测。完备化把同一有理素数上方的不同素理想分成不同局部因子。

理想类群记录非主理想，Euler 乘积记录所有理想的范数。计算类群、比较数域扩张，以及研究这个乘积的解析性质，还分别需要进一步的算术与分析方法。

习题

习题 A.1. 设 a 满足方程

$$a^3 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{3} = 0.$$

求一个正整数 d ，写出 da 满足的首一整系数方程。再说明为什么不能仅由此断言 a 已经是代数整数。

解. 取 $d = 6$ ，令 $b = 6a$ ，则 $b^3 + 18b + 72 = 0$ 。这证明 $6a$ 整；整元素除以整数未必仍整，例如 1 整而 $1/2$ 不整。若要判断 a ，还须确定其最小多项式或采用其他整性判据。□

习题 A.2. 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中，对整元素基 $1, \sqrt{2}$ 计算迹矩阵与行列式，并写出迹配对证明给出的格包含。解释这个包含为何通常不是最精确的整数环描述。

解. 迹矩阵为 $\text{diag}(2, 4)$ ，行列式为 8。因此令 $L = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2}$ ，一般论证给出

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq \frac{1}{8}L.$$

二次整基公式实际上给出 $\mathcal{O}_K = L$ 。伴随矩阵只给一个统一的分母界，并未利用每个候选元素的全部整性条件，故不要求等号成立于右侧。□

习题 A.3. 分别求 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 的整基与域判别式，并写出所选非有理整基元素的最小多项式。

解. 整基依次可取 $1, (1 + \sqrt{-3})/2, 1, \sqrt{2}, 1, (1 + \sqrt{13})/2$ 。相应判别式为 $-3, 8, 13$ ，最小多项式为 $T^2 - T + 1, T^2 - 2, T^2 - T - 3$ 。这些结论均由平方自由整数模 4 的分类得到。□

习题 A.4. 证明 $[\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{5})/2] : \mathbb{Z}[\sqrt{5}]] = 2$ ，并直接检验两个判别式之间的指数平方公式。

解. 写 $\omega = (1 + \sqrt{5})/2$, 则 $\sqrt{5} = 2\omega - 1$. 基 $1, \sqrt{5}$ 相对于 $1, \omega$ 的坐标矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 行列式为 2, 所以指数为 2. 两个判别式分别为 20, 5, 确有 $20 = 2^2 \cdot 5$. $\square$

习题 A.5. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解理想 (2)、(3)、(5), 给出各素因子的分歧指数与剩余次数.

解. 整数环等于 $\mathbb{Z}[i]$, 使用 $T^2 + 1$. 模 2 为 $(T + 1)^2$, 故 $(2) = (1 + i)^2$, 这里两边可相差单位生成元但理想相同, 指数 2、剩余次数 1. 模 3 不可约, 所以 (3) 为素理想, 指数 1、剩余次数 2. 模 5 的根为 $2, -2$, 故 $(5) = (5, i - 2)(5, i + 2)$, 两因子的指数与剩余次数均为 1; 也可写成主理想 $(2 + i)(2 - i)$. $\square$

习题 A.6. 设 $R = \mathcal{O}_K$, 非零理想 I, J 的素理想指数分别为 a_p, b_p , 缺失的指数记为零. 证明 $I \subseteq J$ 当且仅当所有 $a_p \geq b_p$, 并求 $I + J$ 与 $I \cap J$ 的指数.

解. 在每个 DVR R_p 中, 参数幂理想的包含关系与指数大小相反. 局部检测给出全局的包含判据. 局部和取较小指数, 局部交取较大指数; 有限交与局部化相容, 再用局部检测, 得到

$$v_p(I + J) = \min(a_p, b_p), \quad v_p(I \cap J) = \max(a_p, b_p).$$

$\square$

习题 A.7. 设 $0 \neq a \in \mathcal{O}_K$. 证明 $N(a\mathcal{O}_K) = |N_{K/\mathbb{Q}}(a)|$, 并据此计算 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/(3 + \sqrt{2})$ 的元素个数.

解. 在整基中, 乘以 a 的整数矩阵把整数格 $\mathcal{O}_K$ 单射到 $a\mathcal{O}_K$. 其像的指数为行列式绝对值, 而该行列式正是域范数. 因此公式成立. 对 $3 + \sqrt{2}$, 范数为 $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 7$, 商环有 7 个元素. $\square$

习题 A.8. 找出 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 中所有分歧的有理素数. 说明为什么前一个域中的 2 不分歧, 尽管 $T^2 + 3$ 模 2 有重根.

解. 域判别式分别为 $-3, 13$, 故仅有 3、13 分歧. 前一个域的整数环由 $(1 + \sqrt{-3})/2$ 生成, 其最小多项式 $T^2 - T + 1$ 模 2 不可约且无重根. 子环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 的指数为 2, 所以不能在素数 2 处直接应用它的多项式分解. $\square$

习题 A.9*. 在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中, 把 $T^2 - T - 1$ 的根 4, 8 分别提升到模 121, 并说明这如何给出两个从 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 到 $\mathbb{Q}_{11}$ 的嵌入.

解. 写第一根为 $4 + 11c$. 模 121 的方程为 $11 + 77c \equiv 0$, 即 $1 + 7c \equiv 0 \pmod{11}$, 故 $c = 3$, 根为 37. 另一根为 $8 + 11d$, 方程为 $55 + 165d \equiv 0$, 即 $5 + 4d \equiv 0$, 故 $d = 7$, 根为 85. 它们的和同余于 1, 与两根和为 1 一致. 单根提升得到完整根 $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_{11}$, 令 $\omega \mapsto a_i$ 即给出域嵌入; $\sqrt{5} = 2\omega - 1$ 的两个像互为相反数. $\square$

习题 A.10. 写出 $\mathbb{Q}(i) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ 在 $p = 2, 3, 5$ 时的因子数及各因子的次数、分歧指数与剩余次数.

解. 在 $p = 2$ 时有一个次数二因子, $(e, f) = (2, 1)$; 在 $p = 3$ 时有一个次数二因子, $(e, f) = (1, 2)$; 在 $p = 5$ 时有两个次数一因子, 均为 $\mathbb{Q}_5$, 各有 $(e, f) = (1, 1)$. 这是素理想分解与完备化乘积公式的直接应用, 且每种情形的次数之和均为 2. $\square$

习题 A.11. 证明每个非零分式理想唯一写成有限乘积 $\prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{a_{\mathfrak{p}}}$, 其中 $a_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z}$ 。据此证明 $R = \mathcal{O}_K$ 的理想类群平凡当且仅当 R 为 PID。

解. 选 $0 \neq d \in R$ 使 $dI \subseteq R$ 。分别分解积分理想 dI, dR , 再用已证的分式理想群取商, 即得整数指数分解。唯一性由每个 DVR 中分式理想的参数次数得到。如果类群平凡, 任何非零积分理想均为某个 aR , 且 $a \in aR \subseteq R$, 所以为主理想; 零理想也主, 故是 PID。反过来, PID 中先把分式理想清分母再写成主理想, 便知每个分式理想均主。□

习题 A.12. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 都不可约, 且

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

是两种不等价的不可约分解。

解. 元素范数为 $a^2 + 5b^2$, 非零非单位范数大于 1。范数 2, 3 均不能表示; 故范数分别为 4, 9 的 2, 3 不可能分成两个非单位。范数为 6 的 $1 \pm \sqrt{-5}$ 也不能分解, 因为非平凡整数因子只能为 2, 3。单位只有 ± 1 ; 四个元素按上述配对均不相伴, 故两种分解不等价。这不违背非零理想的唯一分解。□

习题 A.13. 写出 $\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})}(s)$ 在 2, 5, 11 处的 Euler 因子, 并与 $\zeta(s)^2$ 的对应因子比较。

解. 范数依次为 4, 5, 11, 11, 故因子为

$$(1 - 2^{-2s})^{-1}, \quad (1 - 5^{-s})^{-1}, \quad (1 - 11^{-s})^{-2}.$$

前两者分别不超过 $(1 - 2^{-s})^{-2}, (1 - 5^{-s})^{-2}$, 第三者等于相应因子。这也具体展示了正文用 $\zeta(s)^2$ 控制有限 Euler 子乘积的估计。□

附录 B 计算交换代数专题

本附录在明确输入表示和计算证书的前提下，讨论零维理想的 FGLM 换序、模素数计算、参数分支及单项式计数。模 Gröbner 基与合冲构造用于保存生成元变换，并核验自由消解的正合性；精确系数运算贯穿各项算法的适用条件。

本章目标

- 明确系数环、工作环、项序、精度和展示矩阵在计算中的作用。
- 用商代数的乘法矩阵执行 FGLM 换序，证明算法终止并核验结果。
- 区分一般参数与退化分支，用有限等式验证重构与分解的候选答案。
- 追踪理想和模的生成元变换，分清矩阵复形与已经证明正合的消解。

在 $k[x, y]$ 中，理想 $I = (x^2 - 1, y - x)$ 给出的商由 $1, x$ 张成，且 $x^2 = 1, y = x$ 。因此乘以 x 在这两个基向量上的矩阵可以直接写出。若把变量次序或消去目标改变，这个有限维商不变，但适合计算的新 Gröbner 基可能完全不同；由乘法矩阵恢复新关系，是换序方法的起点。

计算结束后，除了一个“答案”，还需要能检查它的资料：理想成员应附生成元表示，不属于理想要有适用的正规式，模素数计算要有恢复到原系数域的依据。零维性使商代数具有有限线性维数，因而允许在有限矩阵中转移问题；参数或局部情形则可能改变这个前提，须另外分支处理。

本附录主要使用第八章的全局 Gröbner 基与零维商代数；分解部分还用到第四章的准素分解，模计算部分使用第二十一章。局部标准基的具体方法另在附录 F 讲述。前两节只需第 8 章的基础，最后一节还依赖自由消解。

Cox、Little 与 O'Shea 的《Using Algebraic Geometry》从消去方程与商环结构的配合引入计算问题，见 [5, Chapter 2, pp. 24–25]。本附录把这种计算观点落实为明确的输入、输出和正确性依据。F4、F5、Gröbner walk、一般正则链和正规化算法只说明原理与进一步需要解决的问题；完整证明的算法是域上零维 FGLM 换序，其基础除法与核关系计算则调用正文已建立的结果。

B.1 系数、表示与复杂度

计算理想或商环，首先需要把对象写成有限数据，并说明怎样检验输出是否代表原来的对象。本节以多项式、矩阵和分式为例，区分可直接执行的运算与仍须给出证明的结构判断。

B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示

理想写成有限生成形式，并不等于已经能判定成员关系；有限维商环写出一个向量空间基，也还没有给出乘法。计算之前应先说明，输入包含哪些有限数据，允许执行哪些运算，答案又以什么形式返回。

以下以可进行精确运算的域 k 为系数域。多项式用非零系数与指数向量的有限表示；稀疏表示保存非零项，稠密表示则保存给定次数范围内的全部系数。局部化 $U^{-1}k[x]$ 的元素用一对多项式 (f, u) 表示，其中 $u \in U$ 。这对数据还应说明分母属于哪个乘性集：在局部环中，条件是 $u(0) \neq 0$ ；在 $k[x]_h$ 中，分母可取 h 的幂。这两种分式不能仅凭同样的斜线记号混用。

任意形式幂级数通常没有有限的输入表。有限计算可以接收一个多项式截断、一个逐次提供系数的规则，或者满足某个方程并附带分支条件的特殊级数。前两者所能证明的结论不同：知道

$$f \equiv f_N \pmod{(x_1, \dots, x_n)^N}$$

只确定次数小于 N 的系数，不能据此断言 $f = 0$ 。例如零级数和 x_1^N 在这份数据中不可区分。

定义 B.1.1. 设 R 为具有指定有限数据表示的交换环， p, q 为非负整数。给定矩阵 $A \in R^{q \times p}$ ，本附录以

$$R^p \xrightarrow{A} R^q \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

作为模 $M = \text{coker } A$ 的展示数据；矩阵的列是关系， R^q 的标准基给出指定生成元。若 M 有分次，还须给出源、靶各基向量的次数，使每个矩阵项的次数与所表示的映射相符。

给出 $\text{coker } A$ 无须断言左映射单射。两个展示描述同构模时，计算仍须记录生成元如何对应，否则从一个展示求出的关系不能直接当作另一个展示的关系。这一点在第 B.4 节中用矩阵等式具体说明。

B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数

域上的除法能把任意非零首系数变成 1。在整数上，这一步可能改变理想。设 R 为整环，并在 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的单项式上固定全局项序。首单项式 $\text{LM}(f)$ 只记录幂；首项 $\text{LT}(f)$ 则包含系数。若

$$\text{LT}(g) = ax^\alpha, \quad \text{LT}(f) = bx^\beta,$$

用 g 一步消去 f 的首项，既要求 $x^\alpha \mid x^\beta$ ，又要求 $a \mid b$ 。

定义 B.1.2. 设 R 为整环， $I \subset R[x_1, \dots, x_n]$ 为理想，项序为全局项序。若有限集 $G \subset I \setminus \{0\}$ 满足：每个非零 $f \in I$ 的首项都被某个 $g \in G$ 的首项整除，则称 G 为 I 的**强 Gröbner 基** (strong Gröbner basis)。这里的整除同时包括系数整除和单项式整除。

另一种较弱的条件是，所有 $\text{LT}(g)$ 生成 I 的首项理想。这两种条件在域上相同，在一般系数环上不同。例如在 $\mathbb{Z}[x]$ 中， $\{2x, 3x\}$ 的首项生成 (x) ，但 $x = 3x - 2x$ 的首项

既不被 $2x$ 整除，也不被 $3x$ 整除。因此它不是 (x) 的强 Gröbner 基，加入 x 后才得到单项首项整除的性质。

在有效主理想整环上，首系数的最大公因子及 Bézout 表示提供了额外的构造：若两个首项有系数 a, b ，就可用 $ua + vb = \gcd(a, b)$ 产生系数更小的首项。仅计算域上的 S -多项式会漏掉这一要求。本附录不建立整环上强 Gröbner 基的完整算法；后文的 FGLM、矩阵消元和签名说明均以域为系数环。

例 B.1.3. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中取 $I = (2x, x^2)$ 。集合 $\{2x, x^2\}$ 是强 Gröbner 基： I 中次数为 1 的多项式，其 x 系数为偶数；次数至少为 2 的非零多项式，其首项被 x^2 整除。但 $x \notin I$ 。扩张到 $\mathbb{Q}[x]$ 后却有 $I\mathbb{Q}[x] = (x)$ 。因此，先在分式域上求基再清除分母，不能自动恢复原整数理想的成员关系。

B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件

“系数环是 Noether 环”保证某些生成过程在抽象意义上有限，却没有告诉我们如何比较两个输入系数。有效算法首先需要有限可读的元素表示、相等判定、加法与乘法；在域上还需要非零元素的求逆。在一般系数环上，约化可能进一步需要判定一个系数是否属于给定的有限生成系数理想，并在属于时求出线性组合。

例如有理数可用互素整数对表示；整数的精确四则运算和最大公因子计算给出相等判定。有限域须指定其特征以及扩域时所用的不可约多项式。代数数域可以给出 $\mathbb{Q}[T]/(p)$ 及 p 的不可约性依据，再把系数约化到次数小于 $\deg p$ 。若所关心的是实根中的某个嵌入，还需隔离区间等附加数据，但抽象域上的理想运算并不依赖选哪一个复嵌入。

浮点数的近似零判定不具备同样性质。一个很小的非零主元可以决定矩阵秩，也可以决定某个多项式的首项。精确 Gröbner 基证书需要确定这些系数是否为零；数值计算则须另有误差控制和认证方法。两类计算可以配合，但不能把“数值余项很小”作为理想成员的精确证明。

注记 B.1.4. 若输入系数是任意实数，而所谓表示仅允许不断给出近似值，则通常无法在有限时间内判定它是否恰为零。因此，“任意域上的定理”与“任意域上的可执行程序”是不同层次的陈述。下文说算法可执行时，始终包含了前述精确系数运算假设。

B.1.4 算术复杂度、次数增长与系数膨胀

计算代价至少有三种来源：系数运算的次数、中间多项式出现的单项式数，以及每个系数所需的存储位数。以域运算计数，可以比较两种线性代数方法；若系数在 $\mathbb{Q}$ 中，还必须考虑分子、分母的增长。同样次数和同样项数的多项式，系数为一位整数与为数千位整数时，实际计算量并不相近。

例 B.1.5. 在 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_r]$ 中考虑

$$x_1 - 2, \quad x_2 - x_1^2, \quad \dots, \quad x_r - x_{r-1}^2.$$

每个输入的次数至多为 2，系数很小，但唯一解为

$$x_i = 2^{2^{i-1}}.$$

若把消元结果写为 $x_r - 2^{2^{r-1}}$ ，常数项的二进制位数是 $2^{r-1} + 1$ 。输出本身已要求指数增长的位数，因而不能仅凭输入次数小就期待小规模显式答案。

次数增长也会扩大线性代数问题。 n 个变量中次数恰为 d 的单项式有 $\binom{n+d-1}{d}$ 个，次数至多为 d 的有 $\binom{n+d}{d}$ 个。用一张系数矩阵同时处理许多约化时，这些数给出可能的列数。稀疏存储能避开最初不存在的系数，但行消元可能产生新的非零项。

因此，算法说明应把可证明的终止性、给定模型下的运算界和实际实例的表现分别报告。F4 型方法利用批量约化，FGLM 利用商代数已经有限维，模方法则控制有理系数的膨胀；它们改善的是不同部分，没有一种选择对所有输入都最好。

B.2 高效 Gröbner 算法

逐项求余会重复消去许多相同单项式，而系数增长也可能使精确运算变慢。把约化组织成矩阵、转到有限域计算再重构，都需要保留能够回到原系数环核验的证据。

B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数

Buchberger 算法逐对形成 S -多项式并求余，其中许多约化会反复使用同一个单项式倍数。F4 型方法把一批这样的运算组织成线性代数：先选取临界对，收集所需多项式倍数；以出现的单项式为列、这些倍数的系数为行；再作行消元，提取产生新首项的行。每个行变换都是系数域上的可逆线性变换，因此保留这批多项式张成的向量空间，也保留它们属于原理想的表示。

这里还有一个不可省略的步骤：收集用于消去首项的约化行。例如一行出现了可被现有首项整除的单项式，就应加入相应的基元素倍数，再检查新引入的项。这称为符号预处理。若只把若干输入多项式随意排成矩阵，行最简形并不会自动成为整个理想的 Gröbner 基。临界对的选择、预处理以及尚未处理的对仍需统一管理。完整的 F4 实现还须规定临界对的处理与优化。

定义 B.2.1. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ，取 $f_1, \dots, f_s \in S$ ，并在 S^s 上指定全局模项序。对于带有表示

$$(u, f), \quad u = (u_1, \dots, u_s), \quad f = \sum_i u_i f_i, \quad u \neq 0$$

的数据，称 $\text{LM}(u)$ 为这份表示的**签名** (signature)。同一个多项式的不同表示可以有不同签名。

例如 $f_1 = x, f_2 = y$ 时， $ye_1 - xe_2$ 表示零多项式，却携带一个非零模首项。它说明某些高签名的表示已有关系，可以用更低签名的表示替代。

命题 B.2.2. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, 取 $f_1, \dots, f_s \in S$, 令 $F: S^s \rightarrow S$ 为 $(u_i) \mapsto \sum_i u_i f_i$, 并固定 S^s 上的全局模项序。若非零 $z \in \ker F$ 的首单项式整除非零向量 $u \in S^s$ 的首单项式, 则 Fu 有一个向量表示 u' , 满足 $u' = 0$ 或 $\text{LM}(u') < \text{LM}(u)$ 。

证明. 两个首单项式的整除意味着它们在同一基分量中, 故可取一个带系数单项式 cx^α , 使 u 与 $cx^\alpha z$ 的首项相同。令 $u' = u - cx^\alpha z$, 首项消去后得到所需严格不等式, 而 $Fu' = Fu$, 因为 $Fz = 0$ 。□

F5 型及其他签名算法把这种关系信息用于排除不必再次处理的候选表示, 并限制约化步骤, 使签名信息能够继续追踪。上面的命题只证明可以降低一份表示的签名, 并没有说它所表示的多项式可以无条件丢弃; 完整算法还须保证较低签名的代表会被处理。

签名准则的安全性依赖指定的模序、已知合冲关系、重写规则及处理次序。不能仅因两份多项式的某个签名相同, 就在没有这些不变量的情况下任意丢弃一份; 也不能由算法名称推断任意输入均不会出现约化为零。完整的 F4、F5 算法及相应准则属于进一步的算法专题。对本书已经构造的候选答案, 第 B.2.4 小节给出的普通 Gröbner 证书仍足以独立核验, 不要求验证者复现生成答案时采用的优化。

B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk

第 8.5.3 小节已把换序解释为商代数中的线性相关判定。现在给出完整的有限算法。它不要求理想为根理想, 也不要求 k 代数闭。

队列始终按目标序取最小元, 但不要求枚举这个序中位于某个单项式之前的全部单项式。每个候选只从已接受的基单项式的相邻倍数产生。坐标可由 $v(x_i b) = T_i \cdot v(b)$ 计算, 也可用旧基求余; 保存坐标可以避免重复运算。若 $I = S$, 旧基已检出 1, 直接返回 $\{1\}$ 和空基即可, 不进入上述真理想版本。

定理 B.2.3. 设 k 是支持精确四则运算和零判定的域, $I \subset S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为真理想, 且 $D = \dim_k(S/I) < \infty$ 。给定 I 关于一个可有效比较的全局项序的 Gröbner 基, 并指定另一可有效比较的全局项序 $<$ 。则算法 B-1 终止, 返回的 B 是 S/I 的目标标准单项式基, G 是 I 关于 $<$ 的 Gröbner 基。

证明. 每次加入 B 时, 坐标向量与原有向量线性无关, 故这种加入至多发生 D 次。除初始候选 1 外, 每个候选由某次加入产生, 因而总共至多有 $1 + nD$ 个候选。每个候选只处理一次, 所以算法终止。

全局项序满足 $m < x_i m$ 。由队列取最小元和只从已处理单项式产生更大单项式可知, 处理次序严格递增。因此写入 G 的关系 $g = m - \sum c_b b$ 确以 m 为首单项式; 它的旧坐标为零, 故 $g \in I$ 。最终 B 的元素都不被 G 的首单项式整除: 在它加入时不被已有首项整除, 以后产生的首项又比它大, 不可能整除它。

反过来, 凡不被这些首单项式整除的单项式都在 B 中。否则取这样的最小单项式 m 。 $m \neq 1$, 因为真理想情形下 $v(1) \neq 0$, 于是 1 被接受。写 $m = x_i b$, 其中 b 是一个真因子。 b 也不被任何首单项式整除, 且 $b < m$, 故由最小性 $b \in B$ 。于是 m 已进入队

算法 B-1 FGLM 换序

输入： 精确可计算域 k ，真理想 $I \subset S = k[x_1, \dots, x_n]$ 的一个全局 Gröbner 基，满足 $D = \dim_k(S/I) < \infty$ ，以及目标全局项序 $<$ 。

输出： 理想 I 关于 $<$ 的 Gröbner 基 G ，以及新标准单项式表 B 。

- 1: 在旧标准单项式基中计算乘法矩阵 T_i ，记 $v(m) \in k^D$ 为单项式 m 的坐标。
- 2: 置有序候选集合 $Q = \{1\}$ ，已处理集合 $P = \emptyset$ ，并置 $B = G = \emptyset$ 。
- 3: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
- 4: 取出 Q 中最小的单项式 m ，将 m 记入 P 。
- 5: **if** m 被某个 $g \in G$ 的首单项式整除 **then**
- 6: 丢弃 m ，继续取下一个候选。
- 7: **else**
- 8: 计算 $v(m)$ ，判定它与已保存的 $v(b)$ ($b \in B$) 是否线性相关。
- 9: **if** $v(m) = \sum_{b \in B} c_b \cdot v(b)$ **then**
- 10: 把 $m - \sum_{b \in B} c_b b$ 加入 G 。
- 11: **else**
- 12: 把 m 加入 B ，并把尚未属于 $Q \cup P$ 的 $x_1 m, \dots, x_n m$ 加入 Q 。
- 13: **end if**
- 14: **end if**
- 15: **end while**
- 16: 返回 G, B 。若需要约化 Gröbner 基，最后作首一化与交互约化。

列。处理它时，既不能按首项整除丢弃，也不能因相关而产生以 m 为首项的关系，只能加入 B ，矛盾。

令 $J = (G) \subset I$ 。全局多项式除法把每个 $f \in S$ 写成 G 的组合加上由 B 张成的余项。若 $f \in I$ ，这个余项在 S/I 中为零；而 B 的坐标线性无关，故余项为零，得到 $I = J$ 。若非零 $f \in I$ 的首单项式不被任何 $\text{LM}(g)$ 整除，除法会把它保留为余项的最高项，后续较小项无法消去它，与余项为零矛盾。因此 G 是 Gröbner 基。由余项的张成性及坐标独立性， B 是商空间基，也是目标标准单项式集合。 $\square$

例 B.2.4. 取 $I = (x - y^2, y^3 - 2) \subset \mathbb{Q}[x, y]$ ，旧序为 $x > y$ 的字典序，旧基为 $1, y, y^2$ 。在这些坐标中

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_x = T_y^2.$$

改用 $y > x$ 的字典序。接受 1 后，候选为 x, y ；先取 x ，其坐标为 $(0, 0, 1)^\top$ ，接受。接着取 x^2 ，其坐标为 $(0, 2, 0)^\top$ ，仍接受。再取 x^3 ，其坐标为 $(4, 0, 0)^\top$ ，所以产生 $x^3 - 4$ ，不再从 x^3 产生后继。

随后取 y ，因 $v(y) = \frac{1}{2}v(x^2)$ ，产生 $y - \frac{1}{2}x^2$ 。已在队列中的 xy, x^2y 被首项 y 整除，全部丢弃。最后

$$B = (1, x, x^2), \quad G = \{x^3 - 4, y - \frac{1}{2}x^2\}.$$

两个关系都可在旧商环直接核验。它们的首项 x^3, y 给出恰好三个标准单项式，与算法保存的独立坐标一致。

有限维是上述队列计数的根据。对正维理想，标准单项式无限，不能照搬终止证明。Gröbner walk 则采取另一种思路：用权向量及必要的细化次序描述项序，在一段权向量变化中首项不变；跨过变化的位置时，先计算相应初始理想，再把关系提升回原理想。它涉及 Gröbner 扇及权初始理想的完整理论，本附录只说明与 FGLM 的区别，不给出一般 walk 算法。

B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中计算时，可以先清除输入分母，在有限域上试算，再尝试恢复有理系数。这样做减少了中间系数膨胀，但必须区分三件事：某个素数下的计算正确，若干素数下的答案一致，以及重构答案在 $\mathbb{Q}$ 上正确。

坏素数可能使首系数变零、分母不可逆，或使某个秩下降。例如输入 $2x + y, y^2 - 1$ 在特征不为 2 时给出 $x = -y/2$ ，而模 2 后成为 $y, y^2 - 1$ ，生成整个环。这个素数下的正确答案不能描述原有的零维商代数。

命题 B.2.5. 设 F 为 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 的一个有限多项式列，固定全局项序， G 是同一理想的首一 Gröbner 基。固定 G 由 F 的表示、 F 由 G 的表示，以及所有 S -多项式约化为零的有限除法记录。存在非零整数 N ，使这些记录可在 $\mathbb{Z}[1/N]$ 中书写，且对每个 $p \nmid N$ ，模 p 后的 G 仍为模 p 后 F 的 Gröbner 基，并保留首单项式。

证明. 取 N 为全部输入、基元素及有限记录所出现系数的分母的公倍数，并包含使各首项标准化所用的非零整数因子。模 $p \nmid N$ 时，所有等式有意义。首一性使基的首项不消失；两向表示证明两列生成同一理想；约化记录中的单项式上界仍成立，故 Buchberger 判据给出结论。首单项式既未消失也未改变，标准单项式集合随之保持。□

这个命题解释了好素数为何存在，却不是计算之前就已知 N 的办法：其证明使用了最终答案的证书。实际计算可先按首项形状分组，利用中国剩余定理合并同形答案，再作有理重构。若模 M 的剩余类 c 要恢复为 a/b ，可要求

$$a \equiv cb \pmod{M}, \quad |a| \leq A, \quad 0 < b \leq B, \quad \gcd(a, b) = 1.$$

当 $2AB < M$ 且分母可逆时，范围内答案至多一个，因为两个答案的交叉差既被 M 整除，又绝对值小于 M 。但合理的大小界未必预先可知，重构失败时应继续加入素数。

最终的有理候选仍须回到原系数域核验两向生成关系与 Gröbner 条件。许多素数下结果一致可以帮助选择候选，却不能替代这一步；验证成功后，结论就不依赖猜测哪些素数是好的。

B.2.4 算法实现与结果验证

设输入列为 $F = (f_1, \dots, f_s)$ ，候选列为 $G = (g_1, \dots, g_t)$ 。一份可单独检查的证书应包含工作域、变量和项序，以及下列有限数据：

1. 一个矩阵 U , 使 $G = FU$, 证明每个候选仍在输入理想中。
2. 对每个 f_i 的表示 $f_i = \sum_j v_{ji}g_j$, 即 $F = GV$, 证明没有丢掉原理想。
3. 每个所需 S -多项式的零余项记录, 其各乘积首单项式严格小于相应首单项式的最小公倍数。

前两项给出理想相等, 第三项由 Buchberger 判据证明 G 确为该序的 Gröbner 基。若不采用临界对删减准则, 直接检查全部有限多个对即可; 若采用删减, 也应给出相应判据或补回被省去的验证。

保存表示矩阵并不要求每次重新求解理想成员问题。初始输入附单位向量; 每次乘单项式、相减和归一化时, 对表示向量作同样运算, 即可始终保存 $g = Fu$ 。F4 的行操作可以同样作用于表示矩阵。FGLM 返回的每个关系可先用旧基求余并取得表示, 再与旧基到输入的变换矩阵相乘。

例 B.2.6. 只检查 F 对 G 的余项为零是不够的: 任意输入对 $G = \{1\}$ 都有零余项, 但输入理想未必为整个环。反过来, 只检查 $G \subset (F)$ 也不够: 空集或全零列不会恢复非零输入理想。两个方向的矩阵等式正是排除这两种错误的必要信息。

成员证明则更简单: 只要明确写出 $f = \sum a_i f_i$, 即可逐项展开核验, 不需要先证明给定生成组为 Gröbner 基。非成员结论需要更多结构, 例如对已经验证的 Gröbner 基取得非零正规形。答案的生成方法可以很复杂, 而最后检查这些等式的过程可以保持直接。

B.3 分解、参数与组合

一个分解或正规化的候选输出, 必须同时满足包含关系、终止条件与所声称的结构性质。参数化方程还要求说明输出在哪些参数取值下成立, 不能把一次泛型计算当作全部纤维的答案。

B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题

正文已经证明, 饱和、根理想、准素分解和整闭包具有各自的代数意义。有效计算的任务是从有限输入得到有限输出, 并附上足以识别该输出的依据。四种输出不能混为一谈: 根理想舍去幂零结构; 准素分解保存理想本身; 饱和选择某些分支; 正规化则通常改变坐标环而非只把原理想换成另一个根理想。

例 B.3.1. 在 $k[x, y]$ 中,

$$I = (x^2, xy) = (x) \cap (x^2, y), \quad \sqrt{I} = (x), \quad I : y^\infty = (x).$$

交式可逐项检查: 若 $xh \in (x^2, y)$, 模 y 后 $h(x, 0)$ 被 x 整除, 所以 $h \in (x, y)$ 。第二个理想的商为 $k[x]/(x^2)$, 故它是 (x, y) -准素的。饱和的等式来自 $yx \in I$ 及 $I \subset (x)$, 其中 $y \notin (x)$ 。这个例子中的饱和移除了嵌入的加厚结构, 而根理想同时忘记了全部幂零信息。

对于域上的有限多项式输入，交和饱和可用命题 8.3.3 和 8.3.4 的辅助变量构造化为消去。核验一个候选准素分解时，还要证明各分量准素、交等于原理想，以及在声称不可约简时没有冗余。仅列出若干零点集的并不够，因为它不能区分 I 与 $\sqrt{I}$ 。

正规化的输出则应包含有限代数及其到全分式环的嵌入。例如 $A = k[t^2, t^3] \subset k[t]$ 的正规化为 $k[t]$ ： t 满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$ ，且 $k[t] = A + At$ ；两者分式域相同，而 $k[t]$ 是整闭环。若一个分式对 A 整，则同一首一方程也说明它对 $k[t]$ 整，因此它属于 $k[t]$ 。这核验了该例；一般正规化算法还须处理有限性假设、分支及系数域。

B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层

参数计算的难处不是增加几个字母，而是某些系数随参数取值变为零。把参数当作有理函数域的元素，可得到一般情形的答案；要覆盖全部参数，还须记录除法中要求哪些系数非零。

定义 B.3.2. 设 k 为域， $\bar{k}$ 为其代数闭包， $a = (a_1, \dots, a_r)$ 为参数， $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为未知量， $F \subset k[a, x]$ 为有限集，并固定 x 的全局项序。若有限个由参数多项式等式和非等式定义的集合 $C_\nu \subset \bar{k}^r$ 覆盖参数空间，并各附一列可在 C_ν 上有定义的多项式 G_ν ，使对每个 $c \in C_\nu$ ， $G_\nu(c, x)$ 是 $(F(c, x))$ 的 Gröbner 基，则这些分支数据称为一个**综合 Gröbner 系统** (comprehensive Gröbner system)。

这一定义描述输出应满足什么，不声称任意一次一般参数计算已经给出这样的覆盖。若分支重叠，其特殊化答案须描述同一输入理想；若要求互不相交，还需进一步细分条件。

三角形方程组提供另一种组织方式。按变量 $x_1 < \dots < x_n$ 排列，一个非常数多项式实际出现的最高变量称为它的主变量；把它视为主变量的多项式时，其首系数称为初式。

定义 B.3.3. 设 K 为域， $T = (t_1, \dots, t_s) \subset K[x_1, \dots, x_n]$ 为非常数多项式列，主变量严格递增，初式依次为 $h_1, \dots, h_s$ 。令 $H_{i-1} = h_1 \cdots h_{i-1}$ ，并约定空乘积为 1。若每个 h_i 在

$$K[x_1, \dots, x_n] / ((t_1, \dots, t_{i-1}) : H_{i-1}^\infty)$$

中均为非零因子，且这些商环非零，则称 T 为一条**正则链** (regular chain)。

这个条件容许前面的商环有零因子，却排除所需初式成为零因子。例如 $(x^2, xy+1)$ 关于 $x < y$ 是三角形方程组，但第二个初式 x 在 $K[x, y]/(x^2)$ 中为零因子，故不是正则链。链所描述的基本集合通常是

$$V(T) \setminus V(h), \quad h = \text{各初式的乘积},$$

其闭包与饱和理想 $(T) : h^\infty$ 有关。因而“正则链”既不等于任意三角生成组，也不自动等于素理想的一组生成元。一般正则链分解的构造和终止证明属于参数计算专门理论，这里用下面的分支计算说明为何需要它们。

B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支

例 B.3.4. 取参数 a, b , 未知量 x, y , 方程组

$$ax - b = 0, \quad ay = 0.$$

在参数域 $k(a, b)$ 上得到 $x = b/a, y = 0$ 。但完整参数空间必须分为

参数条件	特殊化理想	一个 Gröbner 基
$a \neq 0$	$(x - b/a, y)$	$\{x - b/a, y\}$
$a = 0, b \neq 0$	(1)	$\{1\}$
$a = 0, b = 0$	(0)	$\emptyset$

三种情况分别有一个点、无解以及整个仿射平面。各行均由代入和可逆系数的除法直接核验, 并且这些条件互不相交、覆盖全部参数。

一般参数答案没有“错误”; 它准确描述开集 $a \neq 0$ 。错误在于省去这个条件, 把出现的分母形式上约掉以后当作全体参数的结论。[命题 8.4.1](#) 给出更一般的安全情形: 有限计算所用的系数条件同时不退化时, 证书可以特殊化。

有些退化不改变解集的点数, 却改变重数。例如 $x^2 - a$ 在代数闭域上、特征不为 2 时, $a \neq 0$ 有两个不同根, $a = 0$ 只有一个加厚的根。两个商代数的向量空间维数都为 2, 所以“维数保持”不能代替根理想或可约性判定。把参数分支与商代数的乘法矩阵一起记录, 可以看出简单特征值怎样合并为带幂零部分的局部代数。

B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性

单项式理想把成员关系化为指数向量的比较。设

$$J = (x^{\alpha^{(1)}}, \dots, x^{\alpha^{(s)}}) \subset S = k[x_1, \dots, x_n].$$

单项式 x^β 属于 J , 当且仅当某个 $\alpha^{(i)}$ 在每个坐标上都不超过 β 。标准单项式的计数因而可以用有限个指数区域的并来组织。

注记 B.3.5. 单项式理想的 Hilbert 级数计算直接使用[命题 11.2.3](#) 已经证明的容斥公式: 对生成元的每个子集计算最小公倍式的次数, 再按子集大小交错相加, 所得分子除以 $(1-t)^n$ 。实际所需数据只有这些最小公倍式及其次数, 不必先计算自由消解。多个子集若有相同的最小公倍式, 可以合并其带符号的贡献; 冗余生成元虽不影响答案, 却会增加需要枚举的子集数。

例如取 $J = (x^3, x^2y, y^3) \subset k[x, y]$ 。三个生成元的次数都为 3, 两两最小公倍式的次数依次为 4, 6, 5, 三个生成元的最小公倍式次数为 6。所以两个 t^6 项抵消, 得到

$$H_{k[x,y]/J}(t) = \frac{1 - 3t^3 + t^4 + t^5}{(1-t)^2} = 1 + 2t + 3t^2 + t^3.$$

也可以按 x 的指数分组: 指数零和一时, 各允许 y^0, y, y^2 ; 指数二时只允许 y^0 。由此得到七个标准单项式

$$1, y, y^2, x, xy, xy^2, x^2,$$

逐次计数与上面的级数一致，并给出商的长度为 7。这个例子同时核验了最小公倍式的容斥计算与直接的指数计数。

准素分解还有另一种非唯一性。前例 (x^2, xy) 对每个整数 $r \geq 1$ 都有

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^r).$$

第二个商环中 x, y 都幂零，且剩余域为 k ，故第二分量为 (x, y) -准素；交式由单项式整除即可核验。这些嵌入准素分量随 r 改变。关联素理想集合具有正文已经说明的唯一性，而具体嵌入分量并无同样唯一性。比较两个程序输出时，应比较它们是否满足所要求的分解性质，不能只因列表不同就判定其中一个错误。

B.4 模与自由消解的计算

关系矩阵随生成元的更换而改变，计算记录必须保存这些更换的双向表示。尤其在消解中，相邻矩阵乘积为零只给出像包含于核，核的生成证书才证明正合性。

B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表

本节使用第二十一章的全局模项序、Schreyer 合冲构造以及分次极小化，重点说明怎样把新生成组中的核关系还原为原生成组中的核关系。

设 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ，输入矩阵 $F \in S^{r \times s}$ 的列生成子模 $N \subset S^r$ 。计算得到模 Gröbner 基矩阵 $G \in S^{r \times t}$ 时，同时保存

$$G = FU, \quad F = GV, \quad U \in S^{s \times t}, \quad V \in S^{t \times s}.$$

若 T 的列生成 $\ker G$ ，那么算法 21-1 给出的原核生成矩阵为

$$[UT \ I_s - UV].$$

这里第二块不能随意删去：它记录原生成组与新生成组之间多余的表示。确实，若 $Fa = 0$ ，则 $Va \in \ker G$ ，写成 $Va = Tb$ 后，

$$a = UTb + (I_s - UV)a.$$

所以每个原关系都由这两类列生成。

例 B.4.1. 在 $S = k[x, y]$ 中取 $F = (x, y, x + y)$ ，改用 $G = (x, y)$ 。可取

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}.$$

因此原关系由

$$(y, -x, 0)^T, \quad (-1, -1, 1)^T$$

生成。第二个关系来自被删掉的冗余生成元，单算新基的合冲而不记录变换，就会漏掉它。

逐层重复求核得到自由消解；分次情况下，定理 21.2.3 给出有限长度的依据。命题 21.5.1 说明如何消去单位矩阵项，同时更新相邻微分。Betti 表只应在这些可缩部分消去之后，按各层和内次数读出。生成元列数不是自动等于 Betti 数，乘积为零也不是自动等于消解正合。

B.4.2 局部计算中的项序与结果验证

全局模项序的首项约化以良序为终止依据。局部序允许 $1 > x > x^2 > \dots$ ，会改变可逆元素，也会改变约化方法。因此从多项式环改为局部计算时，不能仅把排序参数换掉，再沿用原来的除法终止证明。

附录 F 将定义局部标准基和弱正规形。这里先说明证书的形式：在指定局部化 $R = U^{-1}S$ 中证明 f 属于输入子模，可以给出

$$uf = Fa, \quad u \in U, \quad a \in S^s.$$

它明确指出使用了哪个单位。验证时，先检查多项式矩阵等式，再核验 u 满足乘性集条件。若 $U = S \setminus (x_1, \dots, x_n)$ ，后一个条件就是 $u(0) \neq 0$ 。

非成员证明需要一个已验证的局部标准基及适用的正规形定理。仅有一次未约化为零的尝试不能作数，因为约化方法可能不完整。若输出为局部自由消解，每层仍要说明全部核的生成，并在作单位消去后再次检查相邻微分。局部极小性由极大理想中的微分项判断，而不是由多项式总次数或文件中列数的变化判断。

B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化

一份可复算的环描述至少包括系数域、变量、变量次序、项序、商关系以及被倒置的元素。若系数是代数扩张，还要写出其定义多项式；若对象带分次或滤过，还要记录各变量和基向量的次数。只保存一张系数表无法恢复这些信息。

例如以下三个工作环有同名变量，却表达不同的问题：

$$\mathbb{Q}[x, y], \quad \mathbb{Q}[x, y]_{(x, y)}, \quad \mathbb{Q}[[x, y]].$$

第一环中的多项式 $1 - x$ 不可逆，后两个环中则可逆。第二环的元素是满足分母条件的有理函数；第三环还允许一般形式级数，所以它们并非相同的环。使用有限截断计算第三环时，还必须附上精度及为何该精度足够的说明。

SINGULAR 等精确计算系统可以承载这些实验，但报告不应以某个命令名称代替数学定义。应把“输入理想、输出标准基、表示矩阵、余项或 Hilbert 数据”分别保存。软件内部使用何种临界对策略可以更换；公开的结果仍应由明确的环、项序和有限等式决定。第 F.4.1 小节将给出截断何时成为完整长度证书的具体条件。

B.4.4 多项式环与局部环中理想成员判定的比较

例 B.4.2. 设 $S = k[x]$, $I = (x - x^2)$ 。在 S 中， $x \notin I$ ：若 $x = (x - x^2)h$ ，整环中约去 x 得 $1 = (1 - x)h$ ，与 $1 - x$ 非单位矛盾。但在原点局部环 $S_{(x)}$ 中，

$$x = (1 - x)^{-1}(x - x^2),$$

故 $IS_{(x)} = (x)$ 。在点 $x = 1$ 的局部环中，反而是 x 可逆，于是 $IS_{(x-1)} = (1-x)$ 。

从商环看，这个差别同样清楚。多项式商 $k[x]/(x-x^2)$ 有两个点，并由中国剩余定理同构于 $k \times k$ ；在点局部化只保留一个分量。局部成员关系的改变对应实际删去远离所选点的部分，不是排序技巧造成的近似。

因此，计算前首先应决定研究的是整个代数集、指定点附近的局部环，还是完备局部环。全局求解可以先计算零维商代数，再按局部分量分析；局部标准基也可以直接计算指定点的结构。两种方法能够在适当比较映射下核对，但它们首先必须确实描述同一个局部对象。

本章小结

有限输入首先要说明它表示哪一个环、理想或模。系数能否精确判零、首系数能否求逆、分母是否属于指定乘性集，都会改变算法的合法步骤。FGLM 的有限性来自商代数的有限维数：候选单项式中线性无关的类至多出现 D 个，其余类给出新项序的关系。

计算方法与验证方法可以分开。行消元、签名、模素数重构和参数分支有助于产生答案；两向生成元表示、首项判据和精确矩阵等式使答案能够独立复核。模的计算还必须保存生成元变换，并在每一层证明像等于核。单项式计数与 Hilbert 数据很有用，但不能代替理想相等、准素性或消解正合性的证明。

习题

以下各题的系数运算均为精确运算；未另作说明时， k 为域。

习题 B.1. 只给定 $f \in k[[x]]$ 模 $(x)^N$ 的截断，能否判断 $f = 0$ ，或在 $f \neq 0$ 时确定其阶？若截断中的最低非零项为 $a_r x^r$ ，其中 $r < N$ ，可以确定什么？

解. 零截断同时允许 $f = 0$ 、 $f = x^N$ 和 $f = x^{N+1}$ ，故不能判断是否为零，也不能确定非零时的阶。若截断已出现最低非零项 $a_r x^r$ ，后面的未知项次数均至少为 $N > r$ ，不能改变该项，故可确定 $f \neq 0$ 、 $\text{ord}(f) = r$ 以及初始形式 $a_r x^r$ 。□

习题 B.2. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中证明 $\{2, x\}$ 是理想 $I = (2, x)$ 的强 Gröbner 基。求 $\mathbb{Z}[x]/I$ ，并说明扩张到 $\mathbb{Q}[x]$ 后发生什么。

解. 属于 I 的常数为偶数，所以次数零的非零首项被 2 整除；次数至少为一的首项都被 x 整除。故给定集合是强 Gröbner 基。商环先令 $x = 0$ ，再模 2，得到 $\mathbb{F}_2$ 。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 2 可逆，扩张理想为整个环，商为零环；因此从分式域上的零商不能恢复原商的整数扭结构。□

习题 B.3. 对 $I = (y - x^2, x^3) \subset k[x, y]$ ，已知 $y > x$ 字典序的标准基为 $1, x, x^2$ 。用 FGLM 改为 $x > y$ 字典序，写出候选的处理次序、返回基及标准单项式。解释为什么算法不需要 I 为根理想。

解. 在旧商环中 $y = x^2$ 、 $x^3 = 0$ 。先接受 1, 候选为 y, x ; 接受 y , 其坐标是 x^2 。接着处理 y^2 , 坐标为零, 产生 y^2 。随后接受 x , 坐标与 $1, x^2$ 独立; 处理 xy 时坐标为 $x^3 = 0$, 产生 xy ; 处理 x^2 时坐标等于 y , 产生 $x^2 - y$ 。返回

$$G = (y^2, xy, x^2 - y), \quad B = (1, y, x).$$

这些首项为 y^2, xy, x^2 , 商维数为三。 x 在商中是非零幂零元, 所以 I 非根理想; FGLM 使用的是坐标线性相关和有限维数, 从未要求乘法矩阵可对角化。□

习题 B.4. 在 FGLM 算法中, 若去掉“只从加入 B 的单项式产生相邻倍数”, 改为从每个处理过的单项式都产生相邻倍数, 为什么原来的候选数证明失效? 以 $k[x]/(x)$ 为例说明。

解. 原证明把每一批至多 n 个新候选分配给一个独立向量, 独立向量至多 D 个。若所有被丢弃的候选也产生后继, 这个计数不再成立。在 $k[x]/(x)$ 中接受 1 后处理 x , 得到关系 x ; 若继续从被丢弃的 x^r 产生 x^{r+1} , 队列会永远非空。即使每个 x^r 都立即被首项整除判据丢弃, 也不能保证整个循环结束。□

习题 B.5. 模 101 的剩余类 34 在范围 $|a| \leq 5, 1 \leq b \leq 5$ 内重构为互素分数 a/b , 并要求 b 模 101 可逆。求答案并证明唯一。

解. $3 \cdot 34 = 102 \equiv 1 \pmod{101}$, 故 $a/b = 1/3$ 满足条件。若有另一解 c/d , 交叉差 $ad - bc$ 被 101 整除, 而其绝对值至多 $2 \cdot 5 \cdot 5 = 50 < 101$, 故它等于零。互素且分母为正的分数表示唯一。□

习题 B.6. 给出候选生成组 $G \subset (F)$ 但 $(G) \neq (F)$ 的例子, 以及 $(F) \subset (G)$ 但二者不等的例子。说明哪些附加数据可以排除它们。

解. 在 $k[x]$ 中取 $F = (x)$ 、 $G = (x^2)$, 有 $G = F(x)$, 但 $x \notin (x^2)$ 。反向取 $F = (x^2)$ 、 $G = (x)$, 则 $F = G(x)$, 但 $x \notin (F)$ 。同时给出 $G = FU$ 与 $F = GV$ 的矩阵等式便排除这两类遗漏; 要进一步声称 Gröbner 基, 还需验证临界对或等价的首项条件。□

习题 B.7. 对 $ax^2 + bx \in k[a, b, x]$, 给出覆盖全部参数的分支及各分支的首一 Gröbner 基。哪些分支的商代数维数相同但根结构可能不同?

解. 分为 $a \neq 0$ 、 $a = 0, b \neq 0$ 、 $a = b = 0$ 。相应基为

$$\{x^2 + (b/a)x\}, \quad \{x\}, \quad \emptyset.$$

商维数依次为 2, 1, ∞ 。在第一分支内, $b \neq 0$ 时有两个不同根 $0, -b/a$, $b = 0$ 时只有一个二重根; 商维数同为二。此结论在任意特征成立, 因为 $b/a \neq 0$ 就使两个根不同。□

习题 B.8. 证明对每个 $r \geq 1$,

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^r)$$

是 $k[x, y]$ 的一个不可约简准素分解。

解. 交理想的单项式生成元由两组生成元的最小公倍数给出, 即 x^2, xy, xy^r , 最后一个被 xy 整除, 得到原理想. (x) 为素理想. 第二分量的商中 x, y 幂零, 且其唯一极大理想为 (x, y) 的像; 极大理想外的元素为单位, 故零因子只能是幂零元, 第二分量准素. (x) 不包含于第二分量, 因为 x 不属于它; 第二分量也不包含于 (x) , 因为 $y^r \notin (x)$. 因此任何分量都不可删去. $\square$

习题 B.9. 求 $k[x, y]/(x^3, x^2y, y^2)$ 的标准单项式、Hilbert 级数和长度, 并用容斥公式核对.

解. 标准单项式为 $1, x, x^2, y, xy$, 故级数为 $1 + 2t + 2t^2$, 长度为 5. 容斥分子为

$$1 - (t^3 + t^3 + t^2) + (t^4 + t^5 + t^4) - t^5 = 1 - t^2 - 2t^3 + 2t^4.$$

它等于 $(1 - t)^2(1 + 2t + 2t^2)$, 与标准单项式计数一致. $\square$

习题 B.10. 对 $F = (x, y, x + y)$, 直接证明其全部关系由 $(y, -x, 0)^\top$ 与 $(-1, -1, 1)^\top$ 生成, 不使用 Gröbner 基.

解. 若 $ax + by + c(x + y) = 0$, 则 $(a + c)x + (b + c)y = 0$. 因 x, y 互素, 存在 h 使 $a + c = hy$, $b + c = -hx$. 所以

$$(a, b, c)^\top = h(y, -x, 0)^\top + c(-1, -1, 1)^\top.$$

两个给定向量显然都是关系, 故生成全部核. $\square$

习题 B.11. 在 $k[x]$ 中取 $I = (x(x - 1)^2)$. 分别求其在 (x) 与 $(x - 1)$ 处局部化后的理想, 以及两个局部商的长度.

解. 在 (x) 处, $x - 1$ 可逆, 故扩张理想为 (x) , 商为 k , 长度一. 在 $(x - 1)$ 处, x 可逆, 故扩张理想为 $((x - 1)^2)$, 商基为 $1, x - 1$, 长度二. 全局商有维数三, 与两个局部长度之和一致. $\square$

习题 B.12. 在 $S = k[x]$ 中, 考虑 $S \xrightarrow{0} S \xrightarrow{x} S$. 解释为何相邻微分相乘为零却不能据此称为自由消解. 若左端之前为零, 指出失败的正合位置.

解. 复形条件只检查 $x \cdot 0 = 0$. 若完整序列左端为 $0 \rightarrow S \xrightarrow{0} S \xrightarrow{x} S$, 则第一个 S 处的核为整个 S , 前一个像为零, 故不正合. 在中间 S 处, 乘 x 的核为零, 倒是等于前一个零映射的像. 每个位置都必须分别证明像等于核; 一个位置成功不能代替其余位置. $\square$

附录 C 奇点与交换代数专题

本附录通过几个可计算模型，介绍交换代数在奇点研究中的进一步用途。形式纤维说明完备化需要比较哪些点；Frobenius 的自由性与分裂使正特征运算转为模论问题；完全交的余切与切复形保留方程及其变化；局部交数、乘数理想和多次对偶则从不同角度度量奇点。具体模型给出证明，余切模型、对数消解存在性与乘数理想独立性给出证明概要；卓越环的基本性质及其概要统一放在附录 D。

本章目标

- 计算简单局部环的闭形式纤维与泛形式纤维，说明它们检验了卓越性的哪一项条件。
- 分清 Frobenius 的有限、平坦与分裂性质，并检验具体算例。
- 在完全交模型中区别余切复形与切复形，计算超曲面的一阶方程扰动。
- 用商环长度计算局部交数，在正规交叉模型中计算乘数理想，并比较不同次数的 Ext。

交叉直线 $xy = 0$ 与尖点 $y^2 = x^3$ 在原点都不能由一个局部参数描述，也都具有二重的初始方程；但前者有两条分支，后者只有一条。单用“这是奇点”或单用一个重数，无法解释两者的差别。要继续研究，须问局部环在完备化后是否保留原有分支、正特征下 Frobenius 怎样作用，以及方程之间是否还有隐藏的关系。

这些问题并非同一套不变量的不同名字。形式纤维比较原环与完备化的点，余切与切复形保留方程及其关系，局部交数衡量分支相遇的程度；正特征和特征零又分别提供 Frobenius 与乘数理想的方法。本附录用可计算模型逐一说明工具解决的问题，并在需要深理论的地方明确指出所用结论的范围。

所需基础为本卷的局部化、完备化、正则序列与自由消解。第 C.3 节还用到第 14 章的微分模及第 23 章的平方零提升；第 C.4 节的末段调用第 22 章已经证明的局部对偶。四节分别讨论不同的奇点工具。卓越性定义的统一表述见附录 D；乘数理想处使用的除子、层与固有态射只作必要说明，其一般理论并非本附录已经建立的基础。

C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质

对一个局部环取完备化，常能把多项式计算改成幂级数计算。但忠实平坦本身并没有说明每条纤维的几何性质，也没有保证所有有限型代数的正则点都组成开集。研究奇点时，往往还希望完成下列工作：在完备化前后比较局部结构；在一个族中找出统一的正则开集；沿不同素理想链计算一致的余维。卓越性把这些需求组织为明确条件。

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $\widehat{A}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, 环

$$\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

称为该素点处的**形式纤维环** (formal fibre ring)。它不是只考察闭点 $\mathfrak{m}$: 闭纤维确实为 $A/\mathfrak{m}$, 其他素点的纤维则可能包含新的信息。相关定义见松村英之《Commutative Ring Theory》[11, §32, pp. 255–256]。

例 C.1.1. 设 k 为特征零域, $A = k[x]_{(x)}$, 则 $\widehat{A} = k[[x]]$ 。 A 的两个素点 (x) 与 (0) 上的形式纤维分别为

$$k[[x]] \otimes_A k \cong k, \quad k[[x]] \otimes_A k(x) \cong k((x)).$$

第二式中, 对 A 所有非零元局部化, 等价于使 x 可逆: 非零多项式在 $k[[x]]$ 中是某个 x 次幂乘单位, 反过来 x 本来就在局部化集合中。于是得到 Laurent 级数域, 而不是把泛纤维误认成剩余域 k 。这两个纤维都是几何正则的: 在特征零域上作任意有限扩域都是可分扩张, 与一个域张量后为有限个域之积, 故仍正则。

“几何正则”要求在有限基域扩张后仍为正则环。要求 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow \widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ 的所有纤维都几何正则, 便得到 G 环条件。另一个条件是普适链性质: 每个有限型 A 代数中, 从一个固定素理想到另一个固定素理想的饱和链具有相同长度。第三个条件通常称为 J-2, 要求每个有限型 A 代数的正则点集为开集。定义 D.4.2 统一给出这三个条件及卓越环的定义; 此处强调它们控制的是不同问题。

域上的有限型代数、它们的局部化以及完备 Noether 局部环属于卓越环; 定理 D.4.3 给出陈述及证明概要, 分别说明链性质、形式纤维及正则点开放性的验证。例如尖点的局部环虽然有奇点, 仍是卓越环。因此卓越性并不表示“没有奇点”; 它给出研究奇点时所需的一组良好比较性质。在具体问题中, 形式纤维、正则点的开放性和链长度条件各有不同的作用。

C.2 Frobenius 方法与正特征奇点

在特征 $p > 0$ 中, 二项式系数的消失使 $F: R \rightarrow R, r \mapsto r^p$ 成为环同态, 称为 **Frobenius 同态** (Frobenius homomorphism)。它把所有元素的幂次同时放大, 却保留加法。这让正特征中的奇点研究可以把“取幂”转成模论问题。

定义 C.2.1. 设 R 为特征 $p > 0$ 的交换环, $e \geq 1$ 为整数, $q = p^e$ 。记 $F_*^e R$ 为加法群仍等于 R 、标量作用改为

$$a \cdot F_*^e r = F_*^e(a^q r)$$

的 R 模, 并记 $F_* R = F_*^1 R$ 。若 $F_* R$ 为有限生成的 R 模, 则称 R 为 **F-有限环** (F-finite ring)。若 R 线性映射 $R \rightarrow F_* R, a \mapsto F_* a^p$ 有 R 线性左逆, 则称 R 为 **Frobenius 分裂** (Frobenius split) 环。

标量作用的改变是必要的: 普通映射 $r \mapsto r^p$ 一般不是通常 R 模之间的线性映射。现在它成为线性的, 才可以问平坦、有限或分裂。

命题 C.2.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的完美域, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $e \geq 1$ 为整数, $q = p^e$. 则 $F_*^e R$ 为秩 q^n 的自由 R 模, 一组基为

$$F_*^e(x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}), \quad 0 \leq a_i < q.$$

特别地, R 的 Frobenius 同态平坦, 且 R 为 F -有限并 Frobenius 分裂。

证明. 每个指数向量唯一写为 $qb + a$, 其中各 a_i 在给定范围内; 每个系数在完美域中又有唯一的 q 次根。因此每个多项式唯一写成 $\sum_a f_a(x)^q \cdot x^a$ 。这正是关于所列基的唯一线性表示, 故该模自由。对于 $e = 1$, 把 F_*1 的系数取出、其余基向量送到零, 得到线性映射 $F_*R \rightarrow R$, 它在 F_*f^p 上的值为 f , 即所需左逆。□

例 C.2.3 (分裂不等于正则). 设 k 完美, $R = k[x, y]/(xy)$ 。每个元素唯一写为一个常数加只含正次 x 的多项式与只含正次 y 的多项式。定义 $\varphi: F_*R \rightarrow R$: 指数可被 p 整除的单项式保留并把指数除以 p 、系数取 p 次根, 其余单项式送到零。按上述唯一表示检查 $\varphi(a \cdot F_*r) = a \cdot \varphi(F_*r)$, 只需检查标量为系数、 x 、 y 的情形; 交叉乘积因 $xy = 0$ 同时为零。且 $\varphi(F_*a^p) = a$, 故该环 Frobenius 分裂。但原点局部环维数一, 而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 维数二, 所以不正则。

这一例子还可直接检测 Frobenius 不平坦。若 $N = F_*R$ 平坦, 对映射 $R \xrightarrow{x} R$ 张量, 应有

$$\ker(x: N \rightarrow N) = (0:_R x)N = yN.$$

而 F_*y 被 x 零化, 因为 $x \cdot F_*y = F_*(x^py) = 0$; 它却不在 $yN = F_*(y^pR)$ 中。于是 Frobenius 虽分裂却不平坦。两种性质不能混为一种正则性判断。

对理想 $I \subseteq R$, 记 $I^{[q]} = (a^q: a \in I)$, 并定义 **Frobenius 闭包** (Frobenius closure)

$$I^F = \{r \in R: r^{p^e} \in I^{[p^e]} \text{ 对某个 } e \geq 0\}.$$

它是包含 I 的理想: 对两个见证取足够大的共同 e , 用 Frobenius 保持加法与乘法验证。若 Frobenius 分裂, 反复使用分裂映射, 便从 $r^q \in I^{[q]}$ 得 $r \in I$, 所以所有理想满足 $I^F = I$ 。这提供另一种用理想观察正特征奇点的方法。

更精细的正特征奇点理论还研究所有模上的纯性、局部上同调上的 Frobenius 作用及紧闭包。它们分别施加不同的有限性与非零条件。本节已经证明的只有上述具体自由性、分裂、非平坦性与理想闭包结论; 没有把其中任一条件当作所有奇点分类的充分判据。

C.3 余切复形、切复形与形变问题

Kähler 微分通过 df 记录方程的一阶变化, 但它是一个商模, 已把产生关系的映射压缩掉了。形变问题往往还需要知道关系怎样变化, 以及关系之间是否有进一步关系。第二十三章的平方零提升计算已经出现了这种需求。

例如设 k 为特征零域, $P = k[x]$ 、 $I = (x^3)$ 、 $B = P/I$ 。 I/I^2 是以 x^3 的类为基的自由 B 模, 余法正合列的关系映射因而为

$$B \longrightarrow B dx, \quad a \longmapsto 3ax^2 dx.$$

普通微分模只保存这个映射的余核。例如，关系模中的 $x \cdot \overline{x^3}$ 并未为零，它的微分却为零。若只保存微分模，就无从恢复这部分关系信息。保留关系模及其映射，将它们放在相邻次数上，便得到下面的复形。

先固定可计算的范围：设 k 为特征零域， $P = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $I = (f_1, \dots, f_c)$ 由正则序列生成， $B = P/I$ 。完全交情形的余切复形 (cotangent complex) 有两项模型

$$L_{B/k} = [I/I^2 \xrightarrow{d} \Omega_{P/k} \otimes_P B] \simeq [B^c \xrightarrow{J} B^n],$$

次数分别为 $-1, 0$ ，其中 $J(e_j) = \sum_i (\partial f_j / \partial x_i) dx_i$ 。 $H^0(L_{B/k}) = \Omega_{B/k}$ 由余法正合列得到。一般非完全交不能直接把这两项当作全部余切复形；还须用更长的消解记录高阶关系。下面说明完全交为什么恰好得到这两项；一般环同态的无界构造仍须另作系统学习。

证明概要。使用自由微分分次代数计算余切复形：给 P 添加次数 -1 的反交换生成元 $\xi_1, \dots, \xi_c$ ，令

$$Q = P \otimes_k \bigwedge(\xi_1, \dots, \xi_c), \quad d\xi_j = f_j, \quad dx_i = 0.$$

正则序列的 Koszul 正合性，见命题 19.3.3，说明 $Q \rightarrow B$ 是一个自由微分分次代数消解。定义上，余切复形由 $B \otimes_Q \Omega_{Q/k}$ 计算。微分模自由地由次数零的 dx_i 和次数 -1 的 $d\xi_j$ 生成；复形微分把后者送到 df_j 。张量到 B 后便恰为 $[B^c \xrightarrow{J} B^n]$ 。正则序列还使 I/I^2 以各 f_j 的类为基，给出所写的 I/I^2 形式。

这一计算没有依赖展示的数学内容在于：不同自由微分分次代数消解之间，可以按自由生成元逐阶提升同态，并同样逐阶构造两种提升间的同伦；所得微分模在张量到 B 后因而给出同一个拟同构类。本概要省略这个一般消解比较引理的归纳，保留这里所需的有限模型。低阶余切理论、完全交与形变解释可对照 [9, Sections 2.1, 3.2 and 5.1]。正则序列假设在 $Q \rightarrow B$ 的正合性中起作用；去掉它就不能使用这个两项计算。 $\square$

回到三重加厚点，设 k 为特征零域，并记 $B_0 = k[x]/(x^3)$ ，模型就是 $[B_0 \xrightarrow{3x^2} B_0]$ 。若 $a = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ，则 $3x^2a = 3a_0x^2$ ，故

$$H^{-1}(L_{B_0/k}) = (x) = kx \oplus kx^2, \quad H^0(L_{B_0/k}) = B_0/(x^2).$$

两个模都只有二维，却位于不同次数，承担不同作用：零次是普通微分，负一次保留关系映射的核。这也说明，引入余切复形后不能只检查它的零次上同调。

对前面的一般完全交 $B = P/I$ ，余切模型的两项都是有限自由模，所以逐项取对偶已计算其导出对偶。所得

$$T_{B/k} = \text{Hom}_B(L_{B/k}, B) \simeq [B^n \xrightarrow{J^T} B^c]$$

位于次数 $0, 1$ ，称为切复形 (tangent complex) 的模型。按内部 Hom 的约定，其微分原为 $-J^T$ ；在一次乘以 -1 ，便得到右侧所写的同构模型。零次核就是保持全部关系的导

子 $\text{Der}_k(B, B)$ ，一次余核则度量不能由坐标变化消掉的方程扰动。余切复形与切复形因此是对偶关系，不是同一记号的两个名称。一般非自由情形须先作消解，再用导出 Hom ，不能随意逐项对偶。

定义 C.3.1. 设 k 为域， B 为交换 k 代数， $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。若平坦的交换 D 代数 B_ε 连同指定同构 $B_\varepsilon/\varepsilon B_\varepsilon \cong B$ 一起给出，则称这组数据为 B 的**一阶形变** (first-order deformation)。形变之间的同构须与该指定同构相容。

平坦性排除了任意添加幂零关系。例如 $D[x]/(\varepsilon x)$ 在模 ε 后也是 $k[x]$ ，却把 x 在无穷小方向额外零化，因而不是所需的平坦变化。一般定义及其上同调解释见 [9, Section 4.3, Definition 4.3.2 and Theorem 4.3.3]。下面直接计算方程扰动。

命题 C.3.2 (超曲面的方程扰动). 设 k 为特征零域， $P = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $0 \neq f \in P$ ， $B = P/(f)$ ， $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。对任意 $g \in P$ ，代数

$$B_g = D[x_1, \dots, x_n]/(f + \varepsilon g)$$

为 B 的一阶形变。若把扰动按变换 $x_i \mapsto x_i + \varepsilon a_i$ 及生成方程乘 $1 + \varepsilon b$ 视为等价，则等价类由

$$P/(f, \partial f/\partial x_1, \dots, \partial f/\partial x_n)$$

参数化。令 $T_{B/k} = [B^n \xrightarrow{(\partial f/\partial x_i)} B]$ 为次数 0, 1 上的切复形模型，则这个参数模也同构于 $H^1(T_{B/k})$ 。

证明. 选取 k 向量空间补空间 V ，使 $P = V \oplus fP$ 。将 $h_0 + \varepsilon h_1$ 中 h_0 写成 $v_0 + f q_0$ ，再用 $f = -\varepsilon g$ 代换，并将 $h_1 - g q_0$ 模 fP 化简，得到唯一形式 $v_0 + \varepsilon v_1$ ，其中 $v_i \in V$ 。唯一性如下：若该式等于 $(f + \varepsilon g)(q_0 + \varepsilon q_1)$ ，比较常数项得 $v_0 = f q_0$ ，所以 $v_0 = q_0 = 0$ ；再比较 ε 项得 $v_1 = f q_1$ ，故 $v_1 = 0$ 。这里用到 P 是整环且 $f \neq 0$ 。因此 B_g 作为 D 模自由，同构于 $D \otimes_k V$ ，故平坦。

平方零 Taylor 公式给出

$$f(x + \varepsilon a) + \varepsilon \cdot g(x + \varepsilon a) = f + \varepsilon \left(g + \sum_i a_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right).$$

再乘 $1 + \varepsilon b$ 会给扰动加上 $b f$ 。这些变换都有把 ε 项取相反数得到的逆，且其复合仍只对 g 添加上述理想中的元素。因此等价关系恰是模该理想同余。最后在 B 中取 Jacobian 行向量的余核，得到同一个商。□

例 C.3.3. 对尖点 $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$ ， $\text{char } k = 0$ ，上式给出

$$H^1(T_{B/k}) = B/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2).$$

所以任意方程扰动在上述等价下可化为 $y^2 - x^3 + \varepsilon(a + bx)$ ，且两个参数不能被这种坐标变化消去。若只检查光滑点的切空间，便看不到这一整族方程的变化。

从 $\varepsilon^2 = 0$ 延长到更高次幂零参数时，还须检查新的相容性；一般形变的障碍由更高的上同调群表达。上述计算处理的是仿射超曲面的方程扰动。更一般的形变还要考虑关系之间的关系，全局问题则另外需要局部形变的相容黏合。

C.4 交理论、乘数理想与高阶局部对偶

两条平面曲线在一点相遇时，仅记录这个点不够：横截与相切应有不同的交数。局部商环的长度提供最直接的模型。定义 D.3.7 给出复平面曲线的定义；这里同样设 k 为域， $S = k[[x, y]]$ ，曲线由 f, g 定义，并假定 $S/(f, g)$ 为有限长度模；在这个平面模型中，把

$$i_0(f, g) = \ell_S(S/(f, g))$$

称为原点处的**局部交数** (local intersection multiplicity)。

例 C.4.1. 对 $f = y, g = y - x^m$ ，其中 $m \geq 1$ ，有

$$S/(f, g) \cong k[[x]]/(x^m), \quad i_0(f, g) = m.$$

模的滤过由 $1, x, \dots, x^{m-1}$ 给出 m 个长度一因子。另一方面，用 $0 \rightarrow S \xrightarrow{y} S \rightarrow S/(y) \rightarrow 0$ 与 $S/(y - x^m)$ 张量，乘 y 化为 $k[[x]]$ 上乘 x^m ，是单射。因此

$$\mathrm{Tor}_1^S(S/(y), S/(y - x^m)) = 0,$$

而零次张量积的长度为 m 。这把交数与本卷的自由消解计算联系起来。

若改为两次同一条曲线 $y = 0$ ，零次张量积与一次 Tor 都同构于 $k[[x]]$ ，不再具有有限长度。此时不能写下两个无限长度的形式差来定义交数。一般交理论使用循环、等价关系及更系统的 Tor 交替和，需要额外的有限性和维数假设；本节只证明以上有限长度模型。

另一类奇点不变量来自函数沿除子的消失阶。为说明乘数理想，先固定光滑复代数簇 X 、非零理想层 $\mathfrak{a}$ 和有理数 $c > 0$ 。选取一个**对数消解** (log resolution) $\mu: Y \rightarrow X$ ：它是光滑簇之间的固有双有理态射，使 $\mathfrak{a}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_Y(-F)$ ，且有效除子 F 与例外除子的支集具有简单正规交叉，即局部由若干坐标超平面的并给出。 $\mathcal{O}_Y(D)$ 表示局部允许的有理函数层，沿每个素除子的极点阶不超过 D 的相应系数。相对典范除子 $K_{Y/X}$ 由 Jacobian 行列式记录顶次微分形式的变化。于是定义**乘数理想** (multiplier ideal)

$$\mathcal{J}(\mathfrak{a}^c) = \mu_*\mathcal{O}_Y(K_{Y/X} - \lfloor cF \rfloor),$$

其中下取整逐除子系数进行。它首先是在 Y 上规定函数应消失多少阶，再把这些条件收回 X 。定义见 [8, Lecture 1, Definition 1.3]；下面补充这一选择的存在性与独立性。

定理 C.4.2. 设 X 为光滑不可约复代数簇， $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_X$ 为非零凝聚理想层， $c > 0$ 为有理数。 $\mathfrak{a}$ 有对数消解，且 $\mu_*\mathcal{O}_Y(K_{Y/X} - \lfloor cF \rfloor)$ 不依赖所选对数消解 μ 。

证明概要. 存在性用特征零的理想主理想化构造。起始数据是 $(X, \mathfrak{a})$ 及空的例外除子集合。局部先记录理想的阶数，沿最大阶数处取最大接触超曲面，再把相应系数理想限制到它上面；递归这一操作，并记录历次例外除子的单项式因子，得到有限长的局部不变量。其值上半连续，每一阶分母由此前数据限制；经适当的例外除子标记，最大值层是光滑且与已有例外除子正规交叉的中心。

沿这个中心吹起, 除去总变换中已经确定的例外单项式因子, 得到弱变换。局部变换公式使不变量与辅助单项式指数的有序组合严格下降。可取值集合的下降稳定性与 X 的拟紧性保证有限步后弱变换成为单位理想; 总变换因而只剩一个正规交叉的例外单项式, 亦即 $\mathfrak{a}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_Y(-F)$ 。各次吹起的光滑中心保持 Y 光滑, 复合态射固有且双有理, 给出所需对数消解。这里省略最大接触、系数理想变换、不变量的粘合及下降稳定性的技术证明; 其关键性质和主理想化结论见 [2, Remark 1.8, Theorems 1.10 and 1.14, Remark 1.18]。特征零用于最大接触与系数理想的微分构造。

先说明所定义的推前层确实为 $\mathcal{O}_X$ 的子层。设 u 为它的一个有理截面。在 X 任一素除子的泛点附近, 固有双有理态射 μ 为同构, 相对典范除子的系数为零; 相应截面条件给出 $\text{ord}_D(u) \geq \lfloor c \text{ord}_D(\mathfrak{a}) \rfloor \geq 0$ 。所以 u 在 X 的所有余维一处无极点。光滑 X 正规, 其正则函数环为这些高度一赋值环的交, 故 u 是正则函数。

独立性现在可用局部可积性来验证。设 $f_1, \dots, f_r$ 为 $\mathfrak{a}$ 的局部生成元。对于一个正则函数 u , 考虑

$$\frac{|u|^2}{(|f_1|^2 + \dots + |f_r|^2)^c}$$

是否在各点附近可积。更换有限生成集只把分母乘上局部上下有正界的因子, 故该条件不变。在任一对数消解的坐标图中, $f_j \circ \mu$ 的共同因子是 $z_1^{a_1} \dots z_l^{a_l}$, 剩余因子共同生成单位理想; Jacobian 的消失阶 b_i 正是 $K_{Y/X}$ 的系数。换元后, 被积式相当于 $|u \circ \mu|^2 \cdot \prod_i |z_i|^{2(b_i - ca_i)}$ 。

一变量积分 $\int_0^\varepsilon r^{2t+1} dr$ 有限当且仅当 $t > -1$ 。逐变量应用, 得到可积性恰好要求

$$\text{ord}_{z_i=0}(u \circ \mu) \geq \lfloor ca_i \rfloor - b_i \quad \text{对所有 } i.$$

这正是 u 属于所写推前理想的条件。于是每种消解都刻画同一个可积性条件, 所得理想相同。这里省略固有换元在各局部图之间的组织及代数理想与其解析扩张的比较; 对凝聚理想, 后一个比较也可经相同完备化的忠实平坦性收缩。解析与代数构造的对应及变换公式见 [8, Lecture 1, Propositions 1.6 and 1.8, Lemma 1.9]。□

例 C.4.3. 在 $X = \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ 上, 设 $\mathfrak{a} = (x_1^{a_1} \dots x_r^{a_r})$, $a_i \geq 1$ 。坐标超平面已为简单正规交叉, 恒等映射就是对数消解, 且相对典范除子为零, 故

$$\mathcal{J}(\mathfrak{a}^c) = (x_1^{\lfloor ca_1 \rfloor} \dots x_r^{\lfloor ca_r \rfloor}).$$

例如 $\mathfrak{a} = (x^2 y^3)$ 、 $c = 1/2$ 时得到 (xy) 。这个公式针对一个单项式生成的主理想, 不能直接把一个多生成元单项式理想中的各指数分别取整; 后者需要考虑整体指数集合。

最后回到第二十二章的局部对偶。给定 n 维完备正则局部环 S 与有限商 $R = S/I$, 定理 22.2.9 已经给出

$$D_S(H_{\mathfrak{m}}^i(R)) \cong \text{Ext}_S^{n-i}(R, S).$$

若 R 为维数 d 的 CM 环, 右侧仅在 $n-d$ 次非零, 典范模便足以承载信息。非 CM 时可能有多个非零次数; 定义 22.4.2 用整个对偶复形把它们保存下来。低次局部上调需要相应次数的 Ext 与之对偶, 整个复形还保留这些次数之间的联系。这里的模型以给定正则局部覆盖为基础; 一般环上对偶复形的存在性属于更进一步的理论。

本章小结

奇点研究中的附加结构各有明确任务。形式纤维比较完备化前后的局部信息；Frobenius 把取幂变成线性模结构；切复形记录坐标变化能否消掉方程扰动。交数与乘数理想分别从有限长度和消失阶数提取数值或理想，而非 CM 环的局部对偶要求保存多个次数。

这些构造依赖不同的条件：Frobenius 的自由性计算使用特征与完美性，两项余切模型限于完全交，交数要求有限长度，乘数理想使用光滑复簇及对数消解。主理想化把消失阶数化为正规交叉除子上的系数，可积性则说明乘数理想为何与消解的选择无关；一般形变和高阶局部对偶还要保留完整的复形信息。

习题

习题 C.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环。计算映射 $A \rightarrow \widehat{A}$ 在任意素点 $\mathfrak{p}$ 的形式纤维。

解. 完备性给出 $\widehat{A} = A$ ，故形式纤维为 $A \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$ 。这只计算本局部环的完备化映射；要按 G 环定义处理全部 $A_{\mathfrak{q}}$ 的完备化，还需一般定理，不能由这一行计算直接取代。□

习题 C.2. 在 $R = \mathbb{F}_3[x, y]$ 中给出 F_*R 的一组自由基，并分解 $F_*(x^7y^5 + x^3 + 2)$ 。

解. 基为 $F_*(x^ay^b)$, $0 \leq a, b < 3$, 共九个。由于 $x^7y^5 = (x^2y)^3xy^2$ 、 $x^3 = x^3 \cdot 1$ 、 $2 = 2^3$ ，有

$$F_*(x^7y^5 + x^3 + 2) = x^2y \cdot F_*(xy^2) + (x + 2) \cdot F_*1.$$

模结构中的标量先取三次幂，所以系数是 x^2y 与 $x + 2$ ，不能写成原单项式的普通系数。□

习题 C.3. 设 $R = k[t^2, t^3]$, $\text{char } k = p > 0$, $I = (t^2)$ 。证明 $t^3 \notin I$ 但 $t^3 \in I^F$ 。

解. 若 $t^3 = t^2a$ ，在整环 $k[t]$ 中消去得 $a = t$ ，但 $t \notin R$ ，故不属于 I 。取 $q = p^e \geq 2$ ，则 $t^q \in R$ ，且 $(t^3)^q = t^{2q}t^q \in (t^{2q}) = I^{[q]}$ 。因此属于 Frobenius 闭包，进而正文分裂蕴含所有理想 Frobenius 闭的结论说明此环不可能 Frobenius 分裂。□

习题 C.4. 设 $\text{char } k = 0$ 、 $B = k[x]/(x^2)$ 。写出两项余切模型，计算其 H^{-1} , H^0 及切复形的 H^1 。

解. 模型为 $[B \xrightarrow{2x} B]$ ，次数 $-1, 0$ 。其核为 (x) ，余核为 $B/(x) \cong k$ 。切复形在次数 $0, 1$ 也是乘 $2x$ ，故 $H^1 \cong k$ 。余切复形有非零负次上同调，表明不能只拿零次微分模替代整个复形。□

习题 C.5. 设 $B = k[x, y]/(xy)$, $\text{char } k = 0$ 。求其超曲面方程扰动的参数空间，并将扰动 $xy + \varepsilon(x^2 + y + 3)$ 化为一个常数扰动。

解. Jacobian 理想为 (x, y) ，所以参数空间为 $B/(x, y) \cong k$ 。用坐标变化 $x \mapsto x - \varepsilon$ 、 $y \mapsto y - \varepsilon x$ ，方程 xy 的变化为 $-\varepsilon(y + x^2)$ ，而原扰动在该变化下不变到一阶，故结果为 $xy + 3\varepsilon$ 。□

习题 C.6. 对 $S = k[[x, y]]$, 求 $S/(x^a, y^b)$ 的长度, 其中 $a, b \geq 1$ 。

解. 商有 k 基 $x^i y^j$, 其中 $0 \leq i < a, 0 \leq j < b$, 故维数为 ab 。其唯一简单模为剩余域 k , 有限维模的长度等于 k 维数, 因此长度为 ab 。这记录了两条非约化坐标曲线的厚度, 不能仅按一个交点计数。 $\square$

习题 C.7. 在 $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ 中, 令 $\mathfrak{a} = (x^2 y^3)$ 。求 $c = 1/4, 1/3, 1/2, 1$ 时的乘数理想, 并确定它第一次不等于全环的正参数。

解. 使用正规交叉公式, 四个结果依次为 $(1), (y), (xy), (x^2 y^3)$ 。当 $0 < c < 1/3$ 时 $2c, 3c$ 都小于一, 两个下取整为零; 在 $c = 1/3$ 时第二个下取整首次为一。因此第一次变化发生在 $1/3$ 。 $\square$

习题 C.8. 设 S 为 n 维完备正则局部环, $R = S/I \neq 0$ 为 d 维 CM 环。由本卷已证定理说明 $\text{Ext}_S^j(R, S)$ 的非零次数, 并解释删去 CM 条件后为何不能照用此结论。

解. 对有限生成模, 深度由局部上同调的首次非零次数刻画, 维数以上的局部上同调则消失; 这两个结论给出 $H_{\mathfrak{m}}^i(R) = 0$ 除非 $i = d$, 且 $H_{\mathfrak{m}}^d(R) \neq 0$ 。正则局部对偶及 Matlis 对偶的忠实性因此给出 $\text{Ext}_S^j(R, S)$ 仅在 $j = n - d$ 非零。若非 CM, 则深度小于维数, 首次非零上同调出现在较低次数, 不能由唯一的顶部典范模替代; 第 22 章的非 CM 算例已明确算出两个非零 Ext 次数。 $\square$

附录 D 局部环、幂级数与结构定理

局部化、Hensel 化、完备化与收敛幂级数提供了研究局部方程的不同环境。本附录先用实际环同态比较它们，再说明 Cohen 结构定理如何把完备局部环表示为幂级数环的商。形式与收敛 Weierstrass 除法分别由理想阶数与范数估计得到有限余式，尖点与节点的计算展示分支、切锥及交数的差别。最后引入形式纤维与卓越性，并准确区分 Artin 逼近、收敛性和代数化。

本章目标

- 说明 Hensel 化与完备化各自的泛性质，辨认代数、收敛和形式级数之间的包含。
- 说明系数域与 Cohen 环的构造步骤，并证明完备局部环的幂级数商表示。
- 证明形式与收敛 Weierstrass 除法和预备定理，并用余式写出相应商模的有限生成元。
- 对曲线计算分支、切锥、局部交数及权初始部分，不把这些量互相替代。
- 写出卓越性的三个条件，并说明有限阶逼近中给定精度、形式解和准确解的量词次序。

复系数的形式级数 $\sum_{n \geq 0} n! x^n$ 在 $\mathbb{C}[[x]]$ 中完全合法，因为任意固定次数的系数只由有限步运算决定；但它在任意 $x \neq 0$ 处都不收敛。相同的“幂级数”记号因而可能指两种不同对象：形式局部环中的元素，或某个邻域上的解析函数芽。证明前者的除法公式，不能自动宣称后者也有收敛的商与余式。

从局部环出发，可以先完备化以记录所有相容的有限阶近似；若只想提升可分根而不添入所有形式极限，则还有 Hensel 化。Cohen 结构、Weierstrass 除法¹和曲线的局部计算分别告诉我们这些环境能够表示哪些方程。比较它们的同态及适用条件，才能在形式解、收敛解和代数解之间作出可靠区分。

本附录需要第十三章的完备化、第十八章的正则局部环和第十九章的完全交；Hensel 性及 Hensel 化采用第二十三章的定义与存在性结论。收敛部分只在复系数下讨论，另需多复变量幂级数、函数芽和恒等定理的初步知识。形式部分不依赖解析收敛。

幂级数商的具体构造、形式与收敛 Weierstrass 除法、解析环的基本性质、有限自由模结论及曲线算例均给出证明。系数域及 Cohen 系数环的存在、代数幂级数收敛、卓越环的基本性质与 Artin 逼近给出证明概要，并注明省略的技术引理及出处。标准基的主要讲授位置在附录 F，本附录只说明它与局部结构的联系。

¹魏尔斯特拉斯 (Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, 1815-1897)，德国数学家，推动分析学的严格化，并在复变函数与幂级数理论中作出重要贡献。

Cohen 结构可读松村英之 [11, Theorem 28.3, pp. 215–216, Theorems 29.1–29.4, pp. 223–226]; 收敛幂级数与 Weierstrass 方法见永田雅宜 [12, §45, (45.1), (45.3), (45.5)–(45.6), pp. 190–194]。卓越性采用松村英之 [11, §32, pp. 259–260] 的三个条件; 逼近讨论 Artin [1, Theorem (1.10), p. 26, Section 5, pp. 42–50] 中的代数情形及其 Jacobian 修正方法。

D.1 局部环与幂级数环的比较

相同的有限阶展开可以来自不同的环, 允许的无限过程也随之不同。比较局部方程时, 应先确定所用环及其间的同态, 再问形式解、代数解或收敛解能否互相转换。

D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环

定义 D.1.1. 设 k 为域, $n \geq 1$, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想, $\mathfrak{p}$ 为商环 $k[x_1, \dots, x_n]/I$ 的素理想。有限型 k -代数在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化

$$A = (k[x_1, \dots, x_n]/I)_{\mathfrak{p}}$$

称为一个代数局部环。对 $k = \mathbb{C}$, 记

$$\mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\} = \left\{ \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha} : \text{存在 } r > 0 \text{ 使 } \sum_{\alpha} |c_{\alpha}| r^{|\alpha|} < \infty \right\}.$$

称它为**收敛幂级数环** (convergent power series ring); 它的有限生成理想的商称为这里所讨论的解析局部环。

收敛级数的和、积仍在一个较小的多圆盘上绝对收敛, 因此上述集合是环。常数项非零的级数在原点附近不为零, 其倒数仍有收敛展开; 常数项为零者不能可逆。故 $\mathbb{C}\{x\}$ 是局部环, 极大理想为 $(x_1, \dots, x_n)$, 剩余域为 $\mathbb{C}$ 。它描述的是原点处的全纯函数芽, 而不是在一个预先固定的大区域上都收敛的函数。

形式幂级数环 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 不要求系数满足任何大小限制。它的完备性是 $(x_1, \dots, x_n)$ -进完备性, 表达每个次数的系数最终确定; 这与复变量函数在某个圆盘内收敛是不同的要求。

定理 D.1.2 (收敛幂级数环的基本性质). 设 $n \geq 1$ 。环 $\mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$ 是维数 n 的 Noether 正则 Hensel 局部环, 其极大理想进完备化为 $\mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]$ 。

证明. 记 $R_n = \mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$, 并补充 $R_0 = \mathbb{C}$ 。局部性及极大理想 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 已在上文说明。定理 D.3.3 的范数证明只用收敛级数运算, 因而可先调用它, 再按 n 归纳证明 Noether 性。

设 $0 \neq I \subseteq R_n$, 取 $0 \neq f \in I$ 。若 f 是单位则结论显然; 否则取其最低非零齐次部分, 并选择该齐次式不为零的向量作为最后一条坐标轴。一个可逆线性换元后, $f(0, \dots, 0, T)$ 有有限正阶数 d 。收敛除法说明 $R_n/(f)$ 由 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 在 R_{n-1} 上生成。归纳假设使这个有限生成模为 Noether 模, 故其子模 $I/(f)$ 有限生成。把这些生成元提升到 I , 再加入 f , 便得到 I 的有限生成集。

理想链 $(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_n)$ 中各项为素理想, 因为相应商是少变量的收敛级数整环; 故 $\dim R_n \geq n$ 。极大理想由 n 元生成, Krull 高度定理给出反向不等式。一次项的比较又给出 $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n$, 所以 R_n 正则。

为验证 Hensel 性, 设一个首一 $R_n[T]$ 多项式在剩余域中分成互素首一因子 $g_0 h_0$ 。把两个待提升因子的低次系数作为未知量, 令其乘积的系数等于原多项式的系数。线性化是映射 $(a, b) \mapsto ah_0 + g_0 b$, 其中 $\deg a < \deg g_0$ 、 $\deg b < \deg h_0$ 。互素性使它单射, 两边维数相同, 故为同构。复解析隐函数定理于是给出原点附近的收敛系数, 准确解出因式分解方程。这验证了 Hensel 因子提升条件。

最后, 模 $\mathfrak{m}^r$ 时任意级数等于其有限截断。次数至少 r 的收敛级数可按有限多个 r 次单项式分组, 每一组除去对应单项式后仍收敛。因此 $R_n/\mathfrak{m}^r \simeq \mathbb{C}[x]/(x)^r$, 取逆极限便得到 $\widehat{R}_n = \mathbb{C}[[x]]$ 。□

这些性质与永田雅宜 [12, (45.5), pp. 193–194] 的结论一致; Hensel 性的论证明确使用了复解析隐函数定理。

D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质

第 23 章已经定义 Hensel 环并证明完备局部环具有 Hensel 性。其存在性定理给出一个局部同态 $A \rightarrow A^h$, 使任何从 A 到 Hensel 局部环的局部同态都唯一经过 A^h 。这里要求延拓的是代数方程的单根或互素因式; 没有要求补入所有相容的极限。

命题 D.1.3. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环, $(B, \mathfrak{n})$ 为 $\mathfrak{n}$ -进完备分离的局部环。每个局部同态 $u: A \rightarrow B$ 唯一延拓为一个连续同态 $\hat{u}: \widehat{A} \rightarrow B$, 其中 $\widehat{A} = \varprojlim A/\mathfrak{m}^r$ 采用逆极限拓扑, B 采用 $\mathfrak{n}$ -进拓扑。

证明. 局部性给出 $u(\mathfrak{m}^r) \subseteq \mathfrak{n}^r$, 因而得到相容的同态 $A/\mathfrak{m}^r \rightarrow B/\mathfrak{n}^r$ 。取逆极限, 并利用 $B \simeq \varprojlim B/\mathfrak{n}^r$, 得到延拓。其连续性由相同的商映射可知。若有两个连续延拓, 对任意 $\hat{a} \in \widehat{A}$ 取来自 A 的相容近似; 两个像是同一列像的极限, 分离性使它们相等。□

这个命题中的“连续”与“完备分离”是结论的一部分条件。Hensel 化的泛性质则针对 Hensel 局部目标, 不需要目标完备。对 Noether 局部环, 二者给出相容映射

$$A \longrightarrow A^h \longrightarrow \widehat{A}, \quad \widehat{A^h} \simeq \widehat{A};$$

后一个同构来自各阶商的相同, 见定理 23.1.6。

例 D.1.4. 取 $A = \mathbb{Q}[x]_{(x)}$ 。方程 $Y^2 - Y - x = 0$ 的剩余单根 0 在 A^h 中给出一个根 $-x + x^2 - 2x^3 + 5x^4 - \cdots$ 。它不属于 $\mathbb{Q}(x)$, 因为否则判别式 $1 + 4x$ 是有理函数的平方, 而它在 $x = -1/4$ 处的零点阶数为一。另一方面, A^h 的元素在 $\mathbb{Q}(x)$ 上代数, 故这个环可数; $\mathbb{Q}[[x]]$ 不可数。因此 Hensel 化仍严格小于完备化。相同的有限阶商并没有确定这些环中实际存在多少无限级数。

D.1.3 代数、形式与收敛幂级数

定义 D.1.5. 设 k 为域, $n \geq 1$. 若 $f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$ 在有理函数域 $k(x_1, \dots, x_n)$ 上代数, 则称 f 为**代数幂级数** (algebraic power series). 所有这样的级数组成的环记为 $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

这确实是环: 有限多个代数元素生成有限域扩张, 它们的和、积仍代数. 定义要求一个多项式关系, 而不是要求系数只取代数数. 例如 $c + x$, $c \in \mathbb{C}$, 在 $\mathbb{C}(x)$ 上当然代数, 不论 c 是否在 $\mathbb{Q}$ 上代数.

例 D.1.6. 在复系数情形, 满足 $u^2 = 1 + x$ 、 $u(0) = 1$ 的级数是代数幂级数, 并在原点附近收敛; 其展开为

$$u = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

它不是有理函数, 因为 $1 + x$ 的简单零点妨碍它成为有理函数的平方.

级数 $e^x = \sum_{r \geq 0} x^r / r!$ 收敛, 却不在 $\mathbb{C}(x)$ 上代数. 若存在关系 $\sum_{j=0}^d p_j(x) \cdot e^{jx} = 0$, 取最大 d 使 $p_d \neq 0$, 则作为整函数此关系处处成立. 在实轴上除以 e^{dx} 并令 $x \rightarrow +\infty$, 右侧低次指数项趋于零, 迫使非零多项式 $p_d(x)$ 趋于零, 矛盾. 这里使用的是复幂级数的恒等定理, 以及指数快于多项式增长的初等分析事实.

级数 $\sum_{r \geq 0} r! x^r$ 是形式级数, 在任意 $x \neq 0$ 处其项都不趋于零, 所以没有正的收敛半径. 它说明形式环中的元素不能自动当作解析函数芽.

命题 D.1.7. 设 $n \geq 1$, $f \in \mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]$ 在 $\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ 上代数. 则 $f \in \mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$.
证明概要. 置 $R = \mathbb{C}\{x\}$ 、 $\widehat{R} = \mathbb{C}[[x]]$ 、 $K = \text{Frac } R$. 所用解析正规化引理是: R 在有限分式域扩张中的整闭包为有限生成的 R 模, 而且其每个正规局部分量的完备化仍为整环. 这由收敛 Weierstrass 除法、有限映射的正规化以及解析不可约性得到; 这里省略这些技术步骤, 依据为永田雅宜 [12, (44.3), (45.1) and (45.6), pp. 189–190, 194].

由于 f 在 K 上代数, 可以选择 $0 \neq c \in R$, 使 cf 在 R 上整. 令 B 为 R 在 $K(f)$ 中的整闭包. $\widehat{R}$ 正规, 故 B 的元素在嵌入 $K(f) \subseteq \text{Frac } \widehat{R}$ 下实际落入 $\widehat{R}$. 由 R 的 Hensel 性, 有限代数 B 分解为局部因子的直积; 选择映到局部环 $\widehat{R}$ 的那个因子, 记为 B_0 . 它是正规局部整环.

由上述引理, $\widehat{B_0} = B_0 \otimes_R \widehat{R}$ 是整环. 乘法给出满射 $\widehat{B_0} \rightarrow \widehat{R}$, 且在 $\widehat{R}$ 上为恒等. 其核与 $\widehat{R}$ 的交为零; 对 $\widehat{R}$ 的非零元局部化后, 源成为有限维整域, 因而是域, 核只能为零. 于是该满射是同构, 比较两边作为 R 模的泛秩得 $[K(f) : K] = 1$, 所以 $f \in K$.

最后 $K \cap \widehat{R} = R$: 若 $f = a/b \in \widehat{R}$, 其中 $a, b \in R$ 、 $b \neq 0$, 完备化的忠实平坦性给出 $b\widehat{R} \cap R = bR$, 从而 $a \in bR$. 故 $f \in R$. 这个论证把收敛性归结为有限解析正规化及其局部分量的不可约性, 而不是仅凭形式方程直接断言收敛. $\square$

因此上一例的发散级数也不是代数幂级数.

D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系

在零点处，有实际的单射

$$\mathbb{C}[x]_{(x)} \longrightarrow \mathbb{C}\langle x \rangle \longrightarrow \mathbb{C}\{x\} \longrightarrow \mathbb{C}[[x]].$$

第一箭头把分母常数项非零的有理函数展开成 Taylor 级数，第二箭头使用命题 D.1.7，第三箭头忘掉收敛条件。上一小节的三个例子依次说明这些包含在一变量情形均可严格。

还有一个不同来源的比较。因为 $\mathbb{C}\{x\}$ Hensel，局部映射 $\mathbb{C}[x]_{(x)} \rightarrow \mathbb{C}\{x\}$ 唯一延拓到 Hensel 化。复合到形式环后，正是 Hensel 化到其完备化的映射；Noether 局部环的 Krull 交定理保证后者单射。因此

$$(\mathbb{C}[x]_{(x)})^h \longrightarrow \mathbb{C}\{x\} \longrightarrow \mathbb{C}[[x]]$$

也是一列单射。

命题 D.1.8. 设 $n \geq 1$, $R = \mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$, $I \subseteq R$ 为理想。则

$$R/I \longrightarrow \mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]/I\mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]$$

是忠实平坦的单射，右端为左端的极大理想进完备化。

证明. R 是 Noether 局部环，故 R/I 也是。完备化与有限生成理想的商相容，给出所列右端；Noether 局部环的完备化忠实平坦，且由 Krull 交定理单射。□

因此，对同一个解析方程组，形式计算确实是在一个明确的忠实平坦扩张中进行。然而反方向仍有新的问题：形式环中的任意理想，未必来自给定解析环中的方程。环的包含、同一个理想的延拓，以及新出现的形式理想，必须分开讨论。

D.2 Cohen 结构定理

极大理想的生成元能够表示各阶误差，但要把剩余类当作级数系数，还须选择保持加法与乘法的代表。等特征环需要系数域，混合特征环则由 Cohen 环承担系数的作用。

D.2.1 完备局部环、系数环与系数域

在 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 中，每个元素按次数展开，系数来自 k ，变量生成极大理想。对于一般完备局部环，要仿照这个写法，首先必须回答：剩余域的元素能否在环内选取与加法、乘法相容的代表？任意逐个选择代表元，通常不构成子域。

定义 D.2.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环， $k = A/\mathfrak{m}$ 为剩余域。若子域 $K \subseteq A$ 到 k 的自然映射 $K \rightarrow k$ 是同构，则称 K 为 A 的**系数域** (coefficient field)。若 $\text{char } A = \text{char } k$ ，则称 A 等特征；若 $\text{char } A = 0$ 、 $\text{char } k = p > 0$ ，则称 A 混合特征。

系数域的选择把剩余类变成真正的系数，使无限展开中的加法、乘法可在 A 内进行。它不是自然唯一的：即使在一个幂级数环中，也可能有不同的剩余域截面。

定理 D.2.2 (系数域的存在). 每个等特征完备 Noether 局部环都有系数域。若环中预先给定子域 k_0 ，而剩余域在 k_0 上可分，则可以选择包含 k_0 的系数域。

证明概要. 先证明含指定 k_0 的结论。特征零时，取 k/k_0 的超越基 T ，逐个提升为 A 中的元素 $\tilde{T}$ 。剩余类的代数独立性保证 $k_0[\tilde{T}]$ 的非零元不落入 $\mathfrak{m}$ ，故这些元素可逆，给出子域 $E = k_0(\tilde{T}) \subseteq A$ 。剩余域 k 在 $\bar{E} = k_0(T)$ 上代数可分。每个有限子扩张可由一个元素生成，其可分最小多项式的指定剩余根，借助 Hensel 单根提升唯一升到 A 。唯一性使有限子扩张的提升互相相容；取它们的并便得到 $k \rightarrow A$ 的截面。

正特征时，一般的超越基未必使余下扩张可分。应改取 k/k_0 的微分基 T ：各 dt 构成 Ω_{k/k_0} 的基。可分扩张的域论判据保证 T 代数独立，且 k 在 $k_0(T)$ 上形式平展，即到平方零商的同态有唯一提升。该判据的 p -基论证是这里省略的技术环节，见松村英之 [11, Theorem 26.8 and Theorem 28.3, pp. 204–205, 215–216]；其要点是按 p -基单项式展开，在 nilpotent 理想中取足够高的 p 次幂，使任意代表元选择的差消失。

提升 T 后仍有子域 $E = k_0(\tilde{T}) \subseteq A$ 。从 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 的恒等映射开始，形式平展性逐次唯一提升到 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}^r$ ，因为 $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 在相应商中平方为零。取逆极限得到 $\sigma: k \rightarrow A$ ，且剩余映射与 σ 的复合为恒等。 σ 保持 E ，故其像包含 k_0 ，并成为所求系数域。

最后，对于没有指定 k_0 的等特征环，取其素子域。素子域完美，剩余域在它上可分，上述构造适用。特征零的证明只用单根提升；正特征的关键则是不能略去的 p -基判据。□

若有一个预先指定的底域，不能省去可分条件而擅自要求所选系数域包含它。后文的幂级数商表示在选好系数域以后给出直接证明。

D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示

定理 D.2.3. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为等特征完备 Noether 局部环， $k = A/\mathfrak{m}$ ， $K \subseteq A$ 为一个系数域。取 $x_1, \dots, x_e \in \mathfrak{m}$ ，使其像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 k -基。则代入 $X_i \mapsto x_i$ 给出连续满射

$$K[[X_1, \dots, X_e]] \longrightarrow A,$$

其核包含于 $(X_1, \dots, X_e)^2$ 。若 A 还正则，则该映射是同构。

证明. 有限生成模上的 Nakayama 引理给出 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_e)$ 。把一个形式级数按总次数分组，每组是有限和；第 r 次齐次部分代入后属于 $\mathfrak{m}^r$ ，完备分离性使这个和有唯一极限。逐阶比较有限截断说明代入与加法、乘法相容，故得到连续同态。

给定 $a \in A$ ，先从 K 选择其剩余类的唯一代表 a_0 。余项属于 $\mathfrak{m}$ 。假设已经找到次数小于 r 的多项式 $P_{<r}$ ，使 $a - P_{<r}(x) \in \mathfrak{m}^r$ 。模 $\mathfrak{m}^{r+1}$ ，这个余项可以写成次数 r 的单项式 x^α 的线性组合，并把各系数约化到 K 。因此可取一个 r 次齐次多项式 P_r ，使误差进一步落入 $\mathfrak{m}^{r+1}$ 。级数 $\sum_{r \geq 0} P_r$ 的像为 a ，证明满射。

核中元素的常数项为零，因为 $K \rightarrow k$ 单射；其一次项也为零，因为 x_i 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性无关。因此核 $I \subseteq (X)^2$ 。

若 A 正则，则 $\dim A = e$ 。环境环 $S = K[[X_1, \dots, X_e]]$ 是维数 e 的正则局部整环。若 $I \neq 0$ ，取 $0 \neq f \in I$ ，它是非零因子，正则商维数公式给出 $\dim S/(f) = e - 1$ ，从而 $\dim A \leq e - 1$ ，矛盾。所以 $I = 0$ 。□

这个证明把两个不同的任务分清：系数域存在性负责选取相容的系数，完备性负责使逐阶近似得到真实元素。核落在变量理想的平方中，表示已经去掉所有可以用线性关系消去的变量；因此变量数恰好是嵌入维数。

例 D.2.4. 设 k 为域， $A = k[[u, v]]/(v^2 - u^3)$ 。环 A 的嵌入维数为 2，因为唯一关系没有一次项；维数为 1，因为它是在二维正则局部整环中商去一个非零非单位。因此 A 不正则。结构定理并未把它变成一变量幂级数环；它把这个一维奇点准确地保留为两变量环中的一个方程。

D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环

混合特征环不可能含有与剩余域同构的子域。例如 $\mathbb{Z}_p$ 的特征为零，剩余域 $\mathbb{F}_p$ 的特征为 p ；一个保单位的嵌入会同时要求 $p \cdot 1$ 非零又等于零。此时系数对象必须保留整数 p 本身。

定义 D.2.5. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。一个特征零的完备 DVR C ，若其极大理想为 pC ，且指定了 $C/pC \simeq k$ ，则称为这里所用的 **Cohen 环** (Cohen ring)。

定理 D.2.6 (混合特征的系数环). 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为混合特征完备 Noether 局部环， $k = A/\mathfrak{m}$ 。存在剩余域为 k 的 Cohen 环 C 及局部单射 $C \rightarrow A$ ，使剩余域映射是指定的同构。因而 A 是某个有限变量幂级数环 $C[[X_1, \dots, X_s]]$ 的商。

证明概要. 首先构造剩余域为 k 的 DVR。取 $k/\mathbb{F}_p$ 的超越基 T ，从 $D_0 = \mathbb{Z}_{(p)}[T]_{(p)}$ 开始；任一非零元都写成 p^r 乘单位，所以它是均匀化元为 p 、剩余域为 $\mathbb{F}_p(T)$ 的 DVR。对一个尚未得到的代数剩余元，提升其首一最小多项式，取该提升多项式的根并作相应局部扩张。模 p 的商是所需的域扩张，新局部环的极大理想仍由 p 生成。利用 Zorn 引理取极大相容扩张：链的并仍满足每个非零元为 p^r 乘单位，故仍是 DVR；若剩余域尚未等于 k ，上述根的构造便能继续，产生矛盾。把所得 DVR 作 p -进完备化，得到 Cohen 环 C 。

下一步把 C 映到 A 。整数映射先延拓为 $\mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow A$ 。 C 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 上平坦，其剩余域 k 在完美域 $\mathbb{F}_p$ 上可分。所需提升引理说：这个平坦性与剩余域的形式光滑性保证 C 的连续同态能沿平方零商提升。引理通过 p -基及微分模计算处理提升的线性相容条件；这里省略该计算，见松村英之 [11, Theorem 28.10 and Theorem 29.2, pp. 222, 224–225]。从剩余域同构 $C/pC \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 开始，逐次提升到 $C \rightarrow A/\mathfrak{m}^r$ ，取逆极限得到局部同态 $C \rightarrow A$ 。

此同态单射：DVR 的任一非零理想包含 p^r ，而 $\text{char } A = 0$ 排除了这样的核。最后取 $\mathfrak{m} = (p, x_1, \dots, x_s)$ ，用 C 提升每一步的剩余系数，得到满射 $C[[X_1, \dots, X_s]] \rightarrow A$ 。下面展开这最后的逐阶构造。系数环的构造与提升分别对应 [11, Theorems 29.1–29.4, pp. 223–226]。□

取有限多个 $x_i \in \mathfrak{m}$ 使 $\mathfrak{m} = (p, x_1, \dots, x_s)$ ，在模 $\mathfrak{m}^r$ 的每一步用 C 提升剩余系数。和上一小节相同，逐次减去关于 p, x_i 的齐次式，并把 p 的幂合并进系数，就得到满射 $C[[X]] \rightarrow A$ 。收敛使用的是 (p, X) -进拓扑；对固定的 X -单项式，其系数形成 p -进 Cauchy 列，极限存在于 C 。

例 D.2.7. 令 $C = \mathbb{Z}_p$, 考虑

$$A = C[[T]]/(T^2 - p).$$

这个环的极大理想由 $\bar{T}$ 生成, 因为 $p = \bar{T}^2$. 环境环维数为 2, 非零方程是非零因子, 故商的维数为 1, 于是 A 是正则局部环, 也就是 DVR. 其特征为零: 由下一节独立证明的定理 D.3.2, 每个元素唯一写成 $a + b\bar{T}$, 其中 $a, b \in C$, 所以 $C \rightarrow A$ 单射.

这里 $p \in \mathfrak{m}^2$, 称为分歧的情形. 它不能写成 $\mathbb{F}_p[[X_1, \dots, X_r]]$ 的商, 因为后一环的任意非零保单位商都具有特征 p . 同样, 不能把 p 当作极大理想的一个极小生成元.

若完备局部环的特征为 p^r , 其中 $r > 1$, 它既不是以上约定的等特征环, 也不是特征零的混合特征环. 结构定理仍以一个 Cohen 环映入它, 只是核为 $p^r C$, 系数子环为 $C/p^r C$, 不再是 DVR. 给结构定理分类时, 必须把这个可能性也计入.

D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型

等特征完备正则局部环已经由定理 D.2.3 识别为系数域上的幂级数环. 混合特征还要检查 p 在极大理想中的阶数.

命题 D.2.8. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为维数 d 的混合特征完备正则局部环, $k = A/\mathfrak{m}$, $\text{char } k = p > 0$, 且 $p \notin \mathfrak{m}^2$. 选一个系数 Cohen 环 $C \subseteq A$, 再选 $x_2, \dots, x_d$, 使 $p, x_2, \dots, x_d$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中给出一组基. 则代入映射

$$C[[X_2, \dots, X_d]] \rightarrow A$$

是同构.

证明. 上一小节的逐阶展开给出满射. 左端是维数 d 的正则局部整环: 其极大理想由 $p, X_2, \dots, X_d$ 生成, 逐次商去这些元素构成长度 d 的素理想链, 而高度定理给出相反维数上界. 若核非零, 商去其中任一非零元使维数降为 $d-1$, 与 $\dim A = d$ 矛盾. 故核为零. $\square$

对一般完备 Noether 局部环, Cohen 结构定理给出正则局部覆盖; 它没有保证覆盖的核由正则序列生成. 第 19 章的完全交条件正是对这个核提出的额外要求. 例如

$$k[[u, v]]/(v^2 - u^3), \quad k[[u, v]]/(u^2, v^3)$$

均为完全交, 前者由一个非零因子给出, 后者中的 u^2, v^3 是正则序列. 第二个商以 $u^i v^j$, $0 \leq i < 2, 0 \leq j < 3$, 为基, 长度为 6, 基座由 uv^2 张成.

相反, $B = k[[u, v]]/(u, v)^2$ 的基座为 $(\bar{u}, \bar{v})$, 维数为 2. 由引理 19.3.5, 零维完全交的基座必须是一维, 所以 B 不是完全交. 这里排除的是所有可能的完全交表示, 而不仅是指出目前三个方程看起来较多.

这些模型也解释了结构定理与消解理论的分工. 结构定理先把环表示成正则环的商; 核的生成元、它们之间的合冲及随后各阶合冲, 仍然需要分别计算. 只有在正则序列情形, Koszul 复形才立即给出完整的有限自由消解.

D.3 Weierstrass 方法与局部计算

级数除法的目标是把无限项压到一个次数有界的余式中，而不是逐项计算到某个截断阶数便停止。形式情形靠理想完备性，收敛情形还要控制系数的范数；两种停止依据须分别证明。

D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理

一元多项式可以除以首一多项式，余式次数受到控制。对于级数，被除式可能有无穷多个项，除式也未必是多项式。Weierstrass 方法的作用是：只要除式沿一个选定变量有确定的非零阶数，仍能得到次数有界的余式，并把除式本身换成一个首一多项式乘以单位。

定义 D.3.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环， $k = A/\mathfrak{m}$ ， $f \in A[[T]]$ 。若其像 $\bar{f} \in k[[T]]$ 恰有阶数 d ，则称 f 关于 T 为 d 阶正规级数。若多项式形如

$$W = T^d + a_{d-1}T^{d-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in \mathfrak{m},$$

则称它为 **Weierstrass 多项式** (distinguished polynomial)。

这里“正规”只指指定变量上的非零阶数，与整闭意义下的正规环无关。若把 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 看作 $k[[x_1, \dots, x_{n-1}]][[T]]$ ，其中 $T = x_n$ ，条件就是 $f(0, \dots, 0, T)$ 的首个非零项为次数 d 。

定理 D.3.2 (形式 Weierstrass 除法与预备定理)。设 $(A, \mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环， $k = A/\mathfrak{m}$ ， $f \in A[[T]]$ 关于 T 为 d 阶正规级数。则有：

1. 每个 $h \in A[[T]]$ 唯一写成

$$h = qf + r, \quad q \in A[[T]], \quad r \in A[[T]], \quad \deg r < d.$$

其中 $d = 0$ 时余式为零。

2. 唯一存在单位 $u \in A[[T]]^\times$ 及 d 次 Weierstrass 多项式 W ，使 $f = uW$ 。

证明。先说明所用的完备性。由于 $\mathfrak{m}^a$ 有限生成，一个级数的所有系数属于 $\mathfrak{m}^a$ ，当且仅当它属于 $\mathfrak{m}^a A[[T]]$ 。因此

$$A[[T]]/\mathfrak{m}^a A[[T]] \simeq (A/\mathfrak{m}^a)[[T]],$$

逐系数取逆极限表明 $A[[T]]$ 对 $\mathfrak{m}A[[T]]$ 也完备分离。注意这不是宣称该拓扑与 $(\mathfrak{m}, T)$ -进拓扑相同。

写

$$f = T^d \cdot u_0(T) + \sum_{i < d} a_i T^i, \quad u_0(0) \in A^\times, \quad a_i \in \mathfrak{m}.$$

u_0 可逆，故 $F = u_0^{-1}f = T^d + b$ ，其中 $b \in \mathfrak{m}A[[T]]$ 。对任意级数 g ，定义 $R_0(g)$ 为次数小于 d 的截断， $Q_0(g)$ 由 $g = T^d \cdot Q_0(g) + R_0(g)$ 确定。它们都是保持每个 $\mathfrak{m}^a$ 的 A -线性映射。

欲写 $h = qF + r$, 比较次数至少 d 的部分, 必须满足

$$q = Q_0(h) - Q_0(bq).$$

算子 $E(q) = -Q_0(bq)$ 把 $\mathfrak{m}^a A[[T]]$ 送入 $\mathfrak{m}^{a+1} A[[T]]$, 所以

$$q = \sum_{j \geq 0} E^j Q_0(h)$$

在上述拓扑中收敛, 并满足方程。令 $r = R_0(h - bq)$, 即得 $h = qF + r$ 。换回 f 时把商改为 qu_0^{-1} 。若两种表示之差给出 $0 = qF + r$, 则 $q = E(q)$, 反复使用可知 q 属于每个 $\mathfrak{m}^a A[[T]]$, 故 $q = 0$, 进而 $r = 0$ 。除法的存在唯一性得证。

对 $h = T^d$ 应用除法, 得 $T^d = qf + r$ 。模 $\mathfrak{m}$ 后在域上的级数环中比较, 得到 $\bar{r} = 0$, $\bar{q} = \bar{u}_0^{-1}$, 所以 q 为单位。于是 $W = T^d - r$ 是 Weierstrass 多项式, 且 $f = q^{-1}W$ 。

若又有 $f = u'W'$, 则 $W' = (u')^{-1}uW$ 。把 W' 除以 W : 一方面级数商为 $(u')^{-1}u$, 余式为零; 另一方面, 两个首一 d 次多项式的通常除法给出商 1、余式 $W' - W$ 。唯一性迫使 $W' = W$, 进而 $u' = u$ 。□

这个证明是逐次修正, 不是把通常多项式长除法无限重复后直接宣布结束。误差算子每次增加的是系数中的 $\mathfrak{m}$ -阶; 正是这一点使无穷和有意义。

定理 D.3.3 (收敛 Weierstrass 除法与预备定理). 设 $n \geq 1$, $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$, $f \in \mathbb{C}\{x', T\}$, 且 $f(0, T)$ 的阶数恰为非负整数 d 。对每个 $h \in \mathbb{C}\{x', T\}$, 唯一存在

$$q \in \mathbb{C}\{x', T\}, \quad r \in \mathbb{C}\{x'\}[T], \quad \deg_T r < d,$$

使 $h = qf + r$ 。同时唯一有 $f = uW$, 其中 u 为收敛单位, W 是首一 d 次多项式, 低次系数属于 $(x')\mathbb{C}\{x'\}$ 。

证明. 若 $d = 0$, 则 f 为收敛单位, 取 $q = h/f$, $r = 0$, $W = 1$ 即可。以下设 $d > 0$ 。写 $f(0, T) = T^d \cdot v(T)$, 其中 $v(0) \neq 0$, 并置 $F = f/v(T) = T^d + b(x', T)$ 。于是 $b(0, T) = 0$, 且 b 收敛。

固定足够小的 T 半径 $\rho > 0$, 再取各 x' 变量的共同半径 $\varepsilon > 0$ 。对绝对可和的级数使用范数

$$\left\| \sum_{\alpha, j} c_{\alpha j} (x')^\alpha T^j \right\|_{\varepsilon, \rho} = \sum_{\alpha, j} |c_{\alpha j}| \varepsilon^{|\alpha|} \rho^j.$$

有限范数的级数组成完备赋范代数, 乘法满足 $\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$ 。先把 ρ 选在 b, h 的收敛范围内; 由于 $b(0, T) = 0$, 减小 ε 可使 $\rho^{-d} \|b\|_{\varepsilon, \rho} < 1$ 。当没有 x' 变量时, $b = 0$, 无需这一步。

仍令 $R_0(g)$ 为 T 次数小于 d 的部分, 令 $g = T^d \cdot Q_0(g) + R_0(g)$ 。有 $\|Q_0(g)\| \leq \rho^{-d} \|g\|$ 。所以算子 $E(q) = -Q_0(bq)$ 的范数小于一, 几何级数

$$q_0 = \sum_{j \geq 0} E^j Q_0(h), \quad r = R_0(h - bq_0)$$

在该范数下收敛, 给出 $h = q_0 F + r$. r 的有限多个 T 系数都是收敛的 x' 级数; 取 $q = q_0/v$, 得到所求收敛除法。任何两组收敛表示在形式环中也成立, 故形式除法的唯一性保证它们相同。

对 T^d 作这次除法, 得 $T^d = qf + r$. 令 $x' = 0$, 唯一性给出 $r(0, T) = 0$, $q(0, T) = v(T)^{-1}$, 故 q 为收敛单位。于是 $W = T^d - r$, $u = q^{-1}$ 满足预备结论; 其唯一性仍由形式预备定理得到。范数收敛正是形式证明之外必须增加的估计。□

永田雅宜 [12, (45.3), pp. 191–193] 用系数估计建立收敛除法; 这里将同一控制写成收缩算子的形式。

例 D.3.4. 在 $k[[x]][[y]]$ 中, $f = y^2 - x^3$ 是关于 y 的二次 Weierstrass 多项式。每个级数模 f 唯一写成 $a(x) + b(x) \cdot y$ 。例如

$$y^5 + x^2 y^2 \equiv x^6 y + x^5 \pmod{y^2 - x^3}.$$

这里余式关于 y 的次数小于二, 关于 x 则可以有无穷多项; “次数有界” 必须说明是哪个变量。

D.3.2 Hironaka 型标准基、初始指数与局部有限映射

命题 D.3.5. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环, $f \in A[[T]]$ 关于 T 为正整数 d 阶正规级数。则

$$A[[T]]/(f)$$

是以 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 的像为基的自由 A -模。若 $n \geq 1$, $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$, $g \in \mathbb{C}\{x', T\}$ 满足 $g(0, T)$ 的阶数为同一个正整数 d , 则 $\mathbb{C}\{x', T\}/(g)$ 也以 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 的像为基, 成为自由 $\mathbb{C}\{x'\}$ -模。

证明. 除法说明这些元素张成商模。若次数小于 d 的多项式属于 (f) , 除法唯一性使该余式为零, 证明线性无关。解析情形使用收敛除法作完全相同的论证。□

因而一个适当选取坐标的超曲面, 可以通过忘掉最后一个变量, 有限地映到较低维的坐标空间。比如尖点的坐标环作为 $k[[x]]$ -模秩为二: 给定 x 后, 方程对 y 是二次的。这里的模秩包括分支合并时的重数, 并不保证每个点上都有两个互不相同的几何点。

只有一个 Weierstrass 多项式时, 余式范围由 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 控制; 多个方程时, 需要同时记录所有可能首项。Hironaka 型方法²的一项基本做法是先按总次数从低到高、同次再按固定次序, 取非零级数的第一个非零单项式。这样的次序在每个次数范围内只有有限多个项, 因此首项有意义。若首项的指数为 α , 则称 α 为该级数的初始指数。

对理想 $I \subset k[[x_1, \dots, x_n]]$, 所有初始指数及其向正方向的平移组成集合

$$\Delta(I) = \{\alpha + \beta : \alpha \text{ 是某个 } 0 \neq f \in I \text{ 的初始指数, } \beta \in \mathbb{N}^n\}.$$

² 広中平祐 (假名: ひろなかへいすけ, 罗马音: Heisuke Hironaka, 1931-2026), 日本数学家, 证明特征零域上代数簇的奇点解消定理。

其对应单项式理想由有限多个单项式生成；选择具有这些首项的元素，便得到有限个候选约化式。真正的形式除法还必须说明无穷约化在什么拓扑中收敛，并证明余式范围和唯一性；这不是有限生成性本身的推论。

附录 F 负责这种标准基方法：第 F.1 节区分局部项序与极小生成元，后续各节处理形式除法、局部算法及截断计算。本节只用已经证明的一元 Weierstrass 多项式除法。二者相同的思想是先确定允许保留的单项式，再把环或模中的元素化为这些单项式的组合；多方程情况下，还要处理首项相消产生的新关系。

D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过

以下在 $\mathbb{C}[[x, y]]$ 中计算。一个约化平面曲线方程的不同不可约因子表示它的形式分支。分支数、切线数和重数不必相同；最低次项和完整因式分解回答的是不同问题。

命题 D.3.6. 设 t 为不定元。代入 $x = t^2, y = t^3$ 给出同构

$$\mathbb{C}[[x, y]]/(y^2 - x^3) \simeq \mathbb{C}[[t^2, t^3]] = \mathbb{C} + t^2\mathbb{C}[[t]].$$

其分式域为 $\mathbb{C}((t))$ ，整闭包为 $\mathbb{C}[[t]]$ ，并且这个整闭包是原环上的有限生成模。

证明. 形式除法把商中元素唯一写成 $a(x) + y \cdot b(x)$ 。代入后为 $a(t^2) + t^3 \cdot b(t^2)$ ；前者只有偶数次项，后者只有从三次起的奇数次项，故两部分相消只能同时为零。这证明单射，也说明像恰为没有一次项的级数。

在分式域中 $t = y/x$ ，而且任何 Laurent 级数乘一个足够大的 t 的偶数次幂，都落入原环，所以分式域为 $\mathbb{C}((t))$ 。 t 满足首一关系 $t^2 - x = 0$ ，且 $\mathbb{C}[[t]] = A + At$ ，其中 $A = \mathbb{C} + t^2\mathbb{C}[[t]]$ ，故扩张有限且整。环 $\mathbb{C}[[t]]$ 是 DVR，整闭；反过来，若分式域中的元素在 A 上整，它在 $\mathbb{C}[[t]]$ 上也整，必已属于后者。因此后者恰为整闭包。□

因此尖点只有一个分支。其最低次齐次方程却是 y^2 ，切锥是一条带二重结构的直线，而不是两条不同分支。比较另一个方程

$$g = y^2 - x^2(1 + x).$$

收敛的单位 $u = \sqrt{1+x}$ 、 $u(0) = 1$ ，给出 $g = (y - xu)(y + xu)$ 。两个因子各自把 y 表为 x 的收敛级数，商都同构于 $\mathbb{C}[[x]]$ ，故它们是两个不同的光滑分支，切线分别为 $y = x$ 、 $y = -x$ 。

定义 D.3.7. 设 $f, g \in (x, y)\mathbb{C}[[x, y]]$ ，且 $\mathbb{C}[[x, y]]/(f, g)$ 有限维。称

$$i_0(f, g) = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[[x, y]]/(f, g)$$

为这两个方程在原点的局部交数。若商无限维，本附录不把它记成一个有限交数。

对尖点 $f = y^2 - x^3$ ，有

$$i_0(f, x) = 2, \quad i_0(f, y) = 3, \quad i_0(f, y - \lambda x) = 2 \quad (\lambda \neq 0).$$

前两个商分别为 $\mathbb{C}[[y]]/(y^2)$ 、 $\mathbb{C}[[x]]/(x^3)$ ；第三个商中方程变为 $x^2(\lambda^2 - x)$ ，后一个因子为单位。这些长度既区分切线方向，也保留单纯点集看不出的接触程度。

定义 D.3.8. 设 w_1, w_2 为正整数, 并在 $\mathbb{C}[[x, y]]$ 中计算。单项式 $x^a y^b$ 的权为 $w_1 a + w_2 b$, 非零形式级数的权阶为其非零项权的最小值。对整数 $r \geq 0$, 权阶至少 r 的级数组成理想 F_r , 称 $(F_r)_{r \geq 0}$ 为相应的权滤过。一个非零级数的 Newton 多边形, 是其非零项指数集合加上 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 后所得集合的凸包。

权均为正, 故每个权以下只有有限多个单项式, 初始部分仍是多项式, 并有 $F_r F_s \subseteq F_{r+s}$ 。对尖点取 $w(x) = 2, w(y) = 3$, 则 y^2 与 x^3 同为权 6, Newton 多边形的有界边连接 $(3, 0)$ 与 $(0, 2)$ 。加入权大于 6 的项不会改变这条最低权关系; 但这项观察本身并没有证明扰动后的曲线与原曲线同构, 也没有替代完整的分支计算。

D.3.4 形式解、收敛解与代数解

设一个多项式方程组的系数属于 $\mathbb{C}[x]$ 。其解可能取值于代数幂级数环、收敛幂级数环或形式幂级数环。方程保持相同, 允许取值的环不同; 因而说“已经求出一个解”时, 必须同时说明解属于哪个环。

方程 $Y^2 - (1+x) = 0$ 的两个形式解是代数且收敛的, Weierstrass 除法或单根提升确定每个分支。相反, 方程 $Y - Z^2 = 0$ 允许任意形式级数 $h(x)$ 给出解 $(Y, Z) = (h(x)^2, h(x))$ 。若 $h = \sum r! x^r$, 这个特定解不收敛, 尽管方程的系数是多项式。所以“方程代数”并不推出“每个形式解代数”。

例 D.3.9. 取 $h(x) \in x\mathbb{C}[[x]]$ 为发散级数。在形式环中, 理想 $J = (y - h(x))$ 定义一个光滑形式图像, 商环同构于 $\mathbb{C}[[x]]$ 。然而 J 不能由一个在 y 方向导数非零的收敛函数生成: 若存在收敛 g 生成 J , 则 $g = u(y - h(x))$, 其中 u 为形式单位, 所以 $\partial g / \partial y(0, 0) = u(0, 0) \neq 0$ 。收敛隐函数定理或一次的收敛 Weierstrass 预备定理使其唯一形式根收敛, 矛盾。

这个结论针对给定坐标下的嵌入。作为抽象完备局部环, 商仍然是一个幂级数环, 当然有代数模型; 不能把“这个形式图像不是解析图像”误写成“这个抽象环没有代数模型”。

在实际计算中, 常只能确定解模 $(x)^N$ 的值。所有高于此阶的项都被舍去, 因此一个有限截断既不能证明整个级数收敛, 也不能排除高阶才出现的新关系。下一节的逼近定理保证某些方程的形式解可以在任意指定有限阶上由真正代数解替代; 这个结论需要明确的环与方程假设。

D.4 形式纤维、卓越性与逼近

一组相容的形式近似不一定就是原环中的精确解, 完备化的平坦性也不保证其各条纤维正则。本节在明确的底环假设下讨论这些差别, 并区分有限阶逼近与实际收敛。

D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性

忠实平坦性保证完备化能够检测理想与有限生成模的关系，但并不说明它的每条纤维都正则。后一个问题涉及完备化在不同素点上新增加的元素。只检查闭点的剩余域，不能回答这个问题。

定义 D.4.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环， $\widehat{A}$ 为其 $\mathfrak{m}$ -进完备化。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ ，环

$$\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

称为 $A \rightarrow \widehat{A}$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的**形式纤维** (formal fiber)，其中 $\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 是该素点的剩余域。

闭点处的形式纤维总是 $\widehat{A}/\mathfrak{m}\widehat{A} \simeq A/\mathfrak{m}$ ；其他素点的形式纤维不能由这一个域代替。例如 $A = k[x]_{(x)}$ 在零素理想处的形式纤维为 $k((x))$ ，这是 $k(x)$ -代数；附录 C 的第 C.1 节逐项计算了这两条纤维。若 A 本身已完备，则完备化映射为恒等，每条形式纤维才都只是相应的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 。

定义 D.4.2. 设 A 为交换 Noether 环。

1. 若对每对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ ，连接二者的饱和素理想链都有相同长度，则称 A 为悬链环；饱和表示相邻两项之间不能再插入素理想。若每个有限型 A -代数都为悬链环，则称 A 具有普适链性质。
2. 设 F 为域。一个 Noether F -代数 B ，若对每个有限域扩张 F'/F ，环 $B \otimes_F F'$ 都正则，则称 B 在 F 上几何正则。
3. 若对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ ，映射

$$A_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \widehat{A}_{\mathfrak{p}}$$

的每条形式纤维在相应剩余域上都几何正则，则称 A 为 G 环。

4. 若对每个有限型 A -代数 B ，集合 $\operatorname{Reg}(B) = \{\mathfrak{q} : B_{\mathfrak{q}} \text{ 正则}\}$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 中开，则称 A 满足 J -2 条件。

若 A 同时具有普适链性质、 G 环性质及 J -2 条件，则称它为**卓越环** (excellent ring)。

这里悬链环对应 **catenary ring**，只表示素链长度条件，不表示所有理想线性排序。几何正则要求允许有限的不可分域扩张，不能只检查可分扩张；一个域作为自身上的代数当然几何正则，但作为另一个底域上的代数就需要重新检查。第 18 章与第 23 章的不可分例子正说明底域不可省略。

卓越性的三个条件分别控制维数链、完备化纤维和正则点的邻域。下面列出所用的存在例子与稳定性质，并说明三个条件分别怎样验证。

定理 D.4.3. 完备 Noether 局部环是卓越环。若 A 卓越，则任意有限型 A -代数及其任意局部化也卓越；特别地，商环卓越。因而域上有限型代数及其局部化都是卓越环。

证明概要. 对完备局部环 A ，Cohen 结构定理给出完备正则局部环 S 到 A 的满射。正则局部环是 Cohen–Macaulay 环；参数序列的维数公式使 S 普适悬链，而普适链性质传给商环，得到第一个条件。

验证 G 环条件不能只看恒等映射 $A \rightarrow \widehat{A} = A$, 因为定义还涉及 A 的每个局部化。先商去纤维对应的素理想; 商仍完备, 且此时为整环, 因而满足 Cohen 有限正则子环定理在混合特征时要求的整环假设。取完备正则局部子环 $S \subseteq A$, 使 A 在 S 上有限, 记 $K = \text{Frac } S$ 、 $L = \text{Frac } A$, 则 L/K 有限。局部化、有限代数的半局部完备化及取直积分量, 使所考察的泛形式纤维成为

$$(\widehat{S}_{\mathfrak{q}} \otimes_{S_{\mathfrak{q}}} K) \otimes_K L$$

的一个直积分量。于是只须证明 $S_{\mathfrak{q}}$ 的泛形式纤维在 K 上几何正则; 这个性质在有限域基变换及直积分量下保持。特征零时, 正则性与有限可分扩张已足够; 特征 p 时, 在系数域与变量上逐次比较 p 次幂子域, 利用微分模的单射判据, 证明这些纤维在有限不可分扩域后也正则。这一 p -基计算及有限子环归约详见松村英之 [11, Theorems 29.4 and 32.3, pp. 225–226, 257–258], 此处省略其中的微分模图表。

对半局部 Noether G 环, 有限型代数的正则点开放性由泛点附近的正则判据及 Noether 归纳得到: 先在各不可约分量的泛点附近取得相应正则开集, 再对其闭补集作归纳。所需的是该判据与几何正则形式纤维的比较引理, 不能把任意可构造集直接当作开集。这个比较引理给出 J -2 条件。

最后, 有限型扩张的普适链性质由定义及多项式环的维数公式保持; J -2 条件对有限型扩张由复合有限型映射立即保持, 对局部化则先把有限展示的系数与分母下降到有限个分母的局部化。 G 环性质对商与局部化来自相应形式纤维的识别; 对多项式环, 需要比较其局部完备化与底环形式纤维, 并使用几何正则映射在复合与基变换下的稳定性。这里省略这一多项式环比较引理及上述正则开集引理的技术证明; 两者正是一般稳定性论证的主要部分, 见 [11, §32, pp. 259–260] 及该处所指的完整证明。任意有限型代数是多项式环的商, 因而结论随之得到。域是零维完备局部环, 最后一项是前两项的应用。□

D.4.2 卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近

形式方程往往可以逐阶求解。若每一阶都能相容地继续, 便得到完备化中的一个解; 但这个解未必属于原环。逼近问题要求较少: 给定一个有限阶数, 能否在原环中找到一个准确满足方程的解, 而且与这个形式解同余到该阶?

定理 D.4.4 (Artin 逼近的代数情形). 设 k 为域, R 为有限型 k -代数, $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想, $r, s \geq 1$ 。令 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的 Hensel 化, $\widehat{A} = \varprojlim_N A/\mathfrak{m}^N$ 为其 $\mathfrak{m}$ -进完备化。设

$$F_1, \dots, F_s \in A[Y_1, \dots, Y_r], \quad \hat{y} \in \widehat{A}^r, \quad F_i(\hat{y}) = 0 \quad (1 \leq i \leq s).$$

则对每个整数 $N \geq 1$, 存在 $y^{(N)} \in A^r$, 使

$$F_i(y^{(N)}) = 0 \quad (1 \leq i \leq s), \quad y^{(N)} - \hat{y} \in \mathfrak{m}^N \widehat{A}^r.$$

证明概要. 把 $F(\hat{y}) = 0$ 写成有限型代数 $A[Y]/(F) \rightarrow \widehat{A}$ 的同态。一般 A 可以有零因子或幂零元; 先写成一个多项式局部环的 Hensel 化 B 的商 $A = B/J$ 。将系数与形式解提升到 B 及 $\widehat{B}$, 若 $J = (a_1, \dots, a_t)$, 则增加未知量 Z_{ij} , 把提升后 $F_i(\hat{y}) \in J\widehat{B}$ 写成准

确方程 $\tilde{F}_i(Y) - \sum_j a_j Z_{ij} = 0$ 。在 B 中逼近这组扩大方程，再商去 J ，便返回原问题。完备化及 Hensel 化与商的相容性使这一步适用于非约化环，而没有在 A 中作不合法的约去。

在随后归约的局部整环系统中，仍以 r, s 记变量数及方程数。原证明利用形式映射的关系理想及可分性，化到泛光滑情形，选出 $G = (G_1, \dots, G_h)$ ，其中 $h \leq \min(r, s)$ ，及一个 $h \times h$ Jacobian 子式 δ ，使 $\delta(\hat{y}) \neq 0$ 。另外保留一个在形式解上非零的乘子 t ，使其乘剩余关系都落在 (G) 中；在这个整环模型里，充分近的解仍满足 $t(y) \neq 0$ ，故 $G(y) = 0$ 能推出全部原关系。域为不完美域时，所需泛光滑性还须通过可分性归约验证。

随后对基底参数的数目归纳：在一个适当变量上对 $\delta(\hat{y})^2$ 作 Weierstrass 预备及除法，把各未知级数分成次数有界的余式与商。余式条件是一组少一个参数的有限多项式方程，归纳逼近这些系数后，得到 $a \in A^r$ ，既与 $\hat{y}$ 同余到指定阶，又满足

$$G(a) \in \delta(a)^2 \mathfrak{m}^N A^h.$$

这里的 A 与 $\mathfrak{m}$ 暂指归约后的整环及其极大理想。取得这种整除条件，而不仅是极大理想阶数很高，正是除法归约的作用。关系理想的泛光滑归约、余式方程的构造及归纳相容性在这里省略，详见 Artin[1, Section 5, Lemmas (5.6), (5.9)–(5.12), pp. 42–50]；其中 (5.12) 给出所需的整除归纳。

说明最后的准确修正。对所选的 h 个未知量记 G 的 Jacobian 方阵为 J_G ， $\delta = \det J_G$ ， J_G^{adj} 为伴随矩阵。固定其余变量，代入 $Y = a + \delta(a)J_G(a)^{\text{adj}}U$ ，其中这项修正只作用于所选 h 个坐标。由于 $J_G J_G^{\text{adj}} = \delta I_h$ ，Taylor 展开把 $G(Y) = 0$ 化为

$$\delta(a)^2(e + U + Q(U)) = 0, \quad e \in \mathfrak{m}^N A^h,$$

其中 Q 的各项关于 U 的次数至少二。直接解更强的方程 $e + U + Q(U) = 0$ ，其在 $U = 0$ 处的剩余 Jacobian 为 I_h 。Hensel 性给出 $U \in \mathfrak{m}^N A^h$ ，于是修正后的 y 准确满足 $G(y) = 0$ ，并仍与 $\hat{y}$ 同余到第 N 阶。在上述整环模型中用保留的非零乘子 t 推出全部关系，再经过商环归约返回原 A ，即得到原文 [1, Theorem (1.10), p. 26] 的域上情形。□

这里的底环明确限定为域上有限型局部代数的 Hensel 化。全部卓越 Hensel 局部环上的版本还需要更一般的光滑化理论，不能仅凭以上原定理的证明便取消这一范围限制。

有两个量词必须保留。首先， $y^{(N)}$ 对原方程是准确解，而非仅使误差属于 $\mathfrak{m}^N$ 。其次， N 改变时，允许选择不同的解；结论没有说存在一个 $y \in A^r$ 与 $\hat{y}$ 在所有阶上同时相同。后一个要求在分离环中会直接迫使 $y = \hat{y}$ ，强得多。

命题 D.4.5. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环， $\hat{A} = \varprojlim_N A/\mathfrak{m}^N$ 为其 $\mathfrak{m}$ -进完备化， $M \in \text{Mat}_{s \times r}(A)$ 、 $b \in A^s$ 。若给定 $\hat{y} \in \hat{A}^r$ 满足 $M\hat{y} = b$ ，则对每个 $N \geq 1$ ，存在准确解 $y^{(N)} \in A^r$ ，且 $y^{(N)} - \hat{y} \in \mathfrak{m}^N \hat{A}^r$ 。

证明. 取 $a \in A^r$ 代表 $\hat{y}$ 模 $\mathfrak{m}^N$ 的剩余类. 令 $L = M(\mathfrak{m}^N A^r) \subseteq A^s$, 这是有限生成模. 完备化平坦且与有限生成模张量相容, 所以

$$L\hat{A} = M(\mathfrak{m}^N \hat{A}^r).$$

误差 $b - Ma = M(\hat{y} - a)$ 属于这个子模, 同时属于 A^s . 由忠实平坦性, 或有限生成模 A^s/L 到其完备化的单射性, 可得 $b - Ma \in L$. 故存在 $c \in \mathfrak{m}^N A^r$, 使 $Mc = b - Ma$. 取 $y^{(N)} = a + c$, 便是所求准确解. $\square$

线性情形只用有限生成模及完备化, 不要求 Hensel 性. 一般多项式方程中的变量乘积使误差不再由一个固定模映射控制; 不能把以上证明直接套到非线性情形, 也不能据此取消 Artin 定理对底环的假设.

D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化

在 $k[[x]]$ 中, 同余模 $(x)^N$ 表示前 N 个系数相同. 它没有给剩余系数的大小任何限制, 也没有断言一个任意形式关系能由多项式关系生成.

例 D.4.6. 在 $\mathbb{C}[[x]]$ 中取 $h(x) = \sum_{j \geq 1} j! x^j$, 令 $\hat{y} = (h^2, h)$, 则它准确满足 $Y - Z^2 = 0$. 对每个 N , 取多项式 $h_N = \sum_{1 \leq j < N} j! x^j$, 便有准确的多项式解

$$y^{(N)} = (h_N^2, h_N) \equiv (h^2, h) \pmod{x^N}.$$

这些准确解逼近一个发散形式解. 不存在一个固定的收敛解与它在所有阶上相同, 因为第二坐标的系数将被逐个确定为 $j!$.

代数化还需要说明保留什么结构. 如果只问一个抽象完备环是否同构于某个代数局部环的完备化, 形式坐标变换可以参与同构; 若要求保留嵌入、指定函数、映射或标记, 则必须把这些额外数据同时表示出来. 例 D.3.9 中的发散图像, 恰好说明抽象环与指定嵌入可以有不同答案.

因此, 有限阶数据最适合用来回答一个已经证明由有限阶决定的问题. 例如已知一个商被 $(x)^N$ 零化时, 该商的全部长度可由有限截断求出, 见附录 F 的第 F.4 节; 没有这个零化条件时, 截断长度只是一个阶段性的量. 有限决定性还需要额外的定理.

D.4.4 奇点与消解理论导读

结构定理使一个局部环成为正则环境中的方程商; 标准基帮助计算其初始关系; 形式纤维和逼近则比较不同局部对象. 这些方法都能用于奇点, 但它们本身不等于一个一般奇点消解定理.

最简单的平面曲线已经显示为什么要更换环境. 对尖点 $y^2 = x^3$, 在 origin 外取新的比值坐标 $v = y/x$, 代入 $y = xv$ 得

$$y^2 - x^3 = x^2(v^2 - x).$$

方程 $v^2 - x = 0$ 定义光滑曲线, 以 v 为参数, 原坐标变成

$$x = v^2, \quad y = v^3.$$

这与正规化的参数完全一致。保留全部乘积方程会额外留下由 x^2 定义的部分；取原点外曲线在新坐标图中的闭包，才得到严格变换 $v^2 - x = 0$ 。代数上，这是把总变换理想对 x 作饱和后收缩。

这一个坐标图是原点吹起的常见图。另一图取 $x = yw$ ，约去总变换中的 y^2 后得到 $1 - yw^3 = 0$ ，在 $y = 0$ 上没有点，所以它不会增加尖点上方的新分支。两个图的相容关系解释了比值坐标如何合起来；若要把它作为一般几何构造，还须建立图的粘合、射影性及适当性等性质。

对于更高维对象，正规化通常不能消除全部奇点，局部图中的参数计算也不足以保证一种操作能在有限步后结束。一般消解理论要控制所选中心、异常部分和维数递降，并对特征及几何对象作准确限制。它所解决的是把奇异空间改造成正则空间的问题；自由消解则是在同一个底环上用自由模和正合复形描述模。二者都可参与奇点研究，却是不同的构造。

本章小结

有限阶商可以相同，环本身仍可能不同。Hensel 化使单根与互素因式能够提升，完备化补入所有相容极限，解析环则另外要求系数有实际收敛范围。比较它们必须给出底环、局部同态及所用拓扑。

Cohen 结构定理中，系数对象的存在是深层步骤；选定它以后，极大理想的有限生成性与完备性给出逐阶展开。等特征采用系数域，混合特征采用保留 p 的 Cohen 环。得到正则局部覆盖，并没有自动得到正则序列关系。

形式 Weierstrass 除法通过提高误差的系数理想阶数来收敛；解析除法另外用绝对系数范数控制收缩算子，保证所得商与余式实际收敛。曲线算例进一步表明：一个分支可以有重切线，有限映射的秩可以大于一般点以外的不同点数，交数则由有限长度商保留接触信息。

卓越性控制素链、形式纤维和正则点的开性。Artin 逼近在指定环类中把形式解的有限阶信息实现为准确解，但不保证原来的形式解收敛，也不自动建立带全部附加结构的代数化。一般奇点消解仍需独立的几何理论。

习题

习题 D.1. 证明 $\mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$ 的单位恰为常数项非零的级数，并证明它模 $(x)^N$ 的商与多项式环的同阶商相同。

解. 常数项非零时，级数在一个较小多圆盘上不为零，倒数由局部几何级数展开得到，仍收敛；常数项为零时不能与任何级数相乘得到常数项 1。任意收敛级数减去次数小于 N 的 Taylor 多项式后，只剩次数至少 N 的项。把这些项按一个次数 N 的单项式因子分成有限组，每组除去该单项式后仍在较小多圆盘绝对收敛，故余项属于 $(x)^N$ 。于是每个剩余类均有有限多项式代表，核也恰为次数至少 N 的多项式理想。□

习题 D.2*. 求满足 $u^2 = 1 + x$, $u(0) = 1$ 的级数到 x^3 项, 并证明它属于 $(\mathbb{Q}[x]_{(x)})^h$, 却不属于 $\mathbb{Q}(x)$ 。

解. 比较系数得到

$$u = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + O(x^4).$$

剩余根 1 处导数为 2, 在 $\mathbb{Q}$ 中可逆, 因此 Hensel 化中存在唯一该分支。若它是有理函数, 则 $1 + x$ 为有理函数的平方; 平方在每个素因子处的阶数为偶数, 而 $x + 1$ 的阶数为一, 矛盾。□

习题 D.3. 设 $K = \mathbb{Q}(t)$ 、 $A = K[[x]]$ 。证明常数子域 K 与由 $t + x$ 生成的子域 $\mathbb{Q}(t + x)$ 都是系数域, 而且它们作为 A 的子域不同。

解. 对非零 $q(T) \in \mathbb{Q}[T]$, $q(t + x)$ 的常数项为非零元素 $q(t) \in K$, 故它是 A 的单位。因此代入 $T \mapsto t + x$ 定义 $\mathbb{Q}(T) \rightarrow A$; 模 (x) 后是 $T \mapsto t$ 的域同构, 所以原映射单射, 其像为系数域。它不同于常数子域, 因为 $t + x$ 不是常数级数。两者的剩余域映射相同地识别为 K , 说明系数域不是仅凭剩余域就能唯一选定的子集。□

习题 D.4. 设 $A = k[[u, v, w]]/(w - u^2, v^2 - u^3)$ 。消去一个变量, 求 $\dim A$ 与嵌入维数, 并解释原来的三变量表示为什么不是最小的等特征表示。

解. 关系 $w = u^2$ 给出 $A \simeq k[[u, v]]/(v^2 - u^3)$ 。非零主关系使维数为 1, 它没有一次项, 所以极大理想模平方以 $\bar{u}, \bar{v}$ 为基, 嵌入维数为 2。原表示的核含有一次项为 w 的关系, 故没有满足最小表示中核包含变量理想平方的条件。□

习题 D.5. 证明 $\mathbb{Z}_p$ 与 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 都不可能是 $\mathbb{F}_p[[X_1, \dots, X_n]]$ 的保单位商环。说明二者可使用的系数对象有何不同。

解. $\mathbb{F}_p[[X]]$ 的任何非零保单位商满足 $p \cdot 1 = 0$, 而所给两环中这个元素均非零, 所以都不可能。第一环本身是 Cohen 环, 特征为零; 第二环可由 Cohen 环 $\mathbb{Z}_p$ 商去 p^2 得到, 其系数子环为 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, 有非零幂零元 p , 不是 DVR。□

习题 D.6. 设 $C = \mathbb{Z}_p$ 、 $A = C[[T]]/(T^3 - p)$ 。证明 A 为 DVR, 作为 C -模自由秩为 3, 且 $v_A(p) = 3$ 。

解. 形式 Weierstrass 除法给出基 $1, \bar{T}, \bar{T}^2$, 所以 C 注入 A , 且模秩为 3。环境环 $C[[T]]$ 是二维正则局部整环, 商去非零非单位 $T^3 - p$ 后维数为一。商的极大理想由 $\bar{T}$ 生成, 因此它正则, 并由一维正则局部环的刻画为 DVR。参数为 $\bar{T}$, 等式 $p = \bar{T}^3$ 给出正规化赋值 3。□

习题 D.7. 求 $A = k[[u, v]]/(u^2, v^3)$ 和 $B = k[[u, v]]/(u, v)^2$ 的长度及基座维数, 并据此判断它们是否为完全交。

解. A 有基 $1, u, v, uv, v^2, uv^2$, 长度为 6。同时被 u, v 零化的元素恰为 kuv^2 , 所以基座一维。关系 u^2, v^3 是正则序列, 故 A 为完全交。 B 有基 $1, u, v$, 长度为 3, 基座为 $ku + kv$, 二维, 因此由零维完全交的基座判据知 B 不是完全交。基座一维本身在本题并不被用作充分条件; A 的正面判断来自明确正则序列。□

习题 D.8. 在 $k[[x]][[T]]$ 中, 把 $h = (1 - T)^{-1}$ 除以 $f = T^2 - x$, 准确求出商和余式。

解. 因为

$$\frac{1}{1-T} - \frac{1+T}{1-x} = \frac{T^2-x}{(1-T)(1-x)},$$

所以商为 $((1-T)(1-x))^{-1}$, 余式为 $(1-x)^{-1} + T(1-x)^{-1}$ 。两个分母常数项均为 1, 其倒数在所给形式环中存在。余式关于 T 的次数小于二; 除法唯一性说明这就是唯一答案。□

习题 D.9. 对 $A = k[[x]]$ 与 $f = x \in A[[T]]$, 说明形式 Weierstrass 定理的哪个假设失败, 并证明 $A[[T]]/(f)$ 不是有限生成的 A 模。

解. f 模极大理想 (x) 为零级数, 没有任何有限非零阶数, 故正规性失败。商为 $k[[T]]$, 其 A -作用经过 $A/(x) = k$; 如果是有限生成的 A 模, 就必须是有限维 k -空间。然而 $1, T, T^2, \dots$ 线性无关, 矛盾。□

习题 D.10. 设 $A = k[[x]]$, $B = A[[T]]/(T^3 + xT + x)$ 。写出乘以 $\bar{T}$ 关于基 $1, \bar{T}, \bar{T}^2$ 的矩阵, 求该算子的迹、行列式和特征多项式。

解. 由 $\bar{T}^3 = -x - x\bar{T}$, 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -x \\ 1 & 0 & -x \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

迹为 0, 行列式为 $-x$, 直接计算 $\det(\lambda I - M)$ 得 $\lambda^3 + x\lambda + x$ 。Weierstrass 除法保证所用三个元素确实是模基, 因此这些矩阵量属于给定有限自由代数的准确计算。□

习题 D.11. 设 $A = k[[t^2, t^3]] \subseteq C = k[[t]]$ 。求 C/A 的 k -维数与导子 $\mathfrak{c} = \{c \in C : cC \subseteq A\}$, 并把导子写成 A 的理想。

解. $A = k + t^2k[[t]]$, 只缺少一次项, 所以 C/A 由 t 的剩余类张成, 维数为 1。若 $cC \subseteq A$, 先由 $c \in A$ 知它没有一次项; 再由 $ct \in A$ 知它的常数项为零, 故 $c \in t^2C$ 。反过来 $t^2C \subseteq A$, 且它是 C -理想, 当然满足要求。因此导子为 $t^2C = (t^2, t^3)A$ 。□

习题 D.12. 设 $g = y^2 - x^2(1+x) \in \mathbb{C}[x, y]$ 。证明 g 在多项式环中不可约, 但在 $\mathbb{C}[[x, y]]$ 中可约。由此说明一个代数局部整环的完备化可以不是整环。

解. 把 g 看成 $\mathbb{C}(x)[y]$ 中的首一二次式。若可约, 则 $x^2(1+x)$ 为 $\mathbb{C}(x)$ 的平方, 从而 $1+x$ 为平方, 与它在 -1 处的奇数阶零点矛盾。Gauss 引理³给出多项式不可约性, 故 $(\mathbb{C}[x, y]/(g))_{(x, y)}$ 是整环。其完备化为 $\mathbb{C}[[x, y]]/(g)$, 而形式平方根 $u = \sqrt{1+x}$ 给出两个不同非单位因子 $y - xu$, $y + xu$ 。它们的像均非零而乘积为零, 所以完备化不是整环。这不违背忠实平坦性: 忠实平坦扩张未必保持整环性。□

习题 D.13. 令 $f = y^2 - x^3$ 。对每个整数 $m \geq 2$, 计算 $i_0(f, y - x^m)$, 并与 $i_0(f, y - \lambda x)$, $\lambda \neq 0$, 比较。

³高斯 (Carl Friedrich Gauß, 1777-1855), 德国数学家, 著有《算术研究》, 对数论、代数和几何均有奠基性贡献。

解. 商去 $y - x^m$ 后, 方程成为 $x^{2m} - x^3 = x^3(x^{2m-3} - 1)$. 括号内常数项为 -1 , 是单位, 故商为 $\mathbb{C}[[x]]/(x^3)$, 交数为 3. 非切线 $y - \lambda x$ 给出交数 2. 这些结果表示高阶曲线 $y = x^m$ 与切线 $y = 0$ 都在尖点具有三阶接触; 次数更大的 m 不使本例的交数继续增大. $\square$

习题 D.14. 对 $f = y^2 - x^3 + x^2y^2 + y^5$ 取权 $w(x) = 2, w(y) = 3$. 求最低权部分, 写出 Newton 多边形的有界边, 并说明哪些关于分支的结论尚不能仅由这个计算得出.

解. 四项的权分别为 6, 6, 10, 15, 所以最低权部分为 $y^2 - x^3$. 指数 $(2, 2), (0, 5)$ 都位于由 $(3, 0), (0, 2)$ 加正象限所得凸集内, 因此有界边仍是连接 $(3, 0)$ 与 $(0, 2)$ 的线段. 这个结果确定初始关系与候选权, 但没有独立证明完整方程的不可约性、分支参数化或与标准尖点的解析同构; 这些都需要进一步除法或坐标变换. $\square$

习题 D.15. 设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 为 Noether 局部环. 证明其闭点形式纤维为 k . 若 A 已完备, 求每个素点的形式纤维, 并解释为什么后一结论不能仅由闭点结论推出.

解. $\widehat{A} \otimes_A k = \widehat{A}/\mathfrak{m}\widehat{A} \simeq A/\mathfrak{m} = k$. 若 $A = \widehat{A}$, 则 $\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$ 对所有素点成立. 闭点等式对每个 Noether 局部环都成立, 并不能推出 $A \rightarrow \widehat{A}$ 为同构; 例如 $k[x]_{(x)}$ 的泛点形式纤维为 $k((x))$, 它不等于原泛点域 $k(x)$. $\square$

习题 D.16. 设 $A = k[x]_{(x)}$, 在 $k[[x]]$ 中给定解

$$(1-x)Y + xZ = 1, \quad Z = h(x),$$

其中 $h(x)$ 为任意形式级数. 对每个 N , 构造 A 中的准确解, 与给定解同余模 x^N .

解. 取 $h_N \in k[x]$ 为 h 模 x^N 的截断, 令

$$Z_N = h_N, \quad Y_N = \frac{1 - xh_N}{1 - x} \in A.$$

它们准确满足方程. 给定解的第一坐标为 $(1 - xh)/(1 - x)$, 故第一坐标之差属于 $x^{N+1}k[[x]]$, 第二坐标之差属于 $x^Nk[[x]]$. 所求同余成立; 此构造不要求 h 收敛或代数. $\square$

习题 D.17. 对方程 $Y - Z^2 = 0$ 与形式解 $\hat{y} = (h^2, h)$, 其中 $h = \sum_{j \geq 1} j!x^j$, 证明存在任意阶的准确多项式近似, 却不存在一个准确收敛解与 $\hat{y}$ 在所有阶上相同. 指出这与 Artin 逼近的量词是否冲突.

解. 取 h_N 为次数小于 N 的截断, 则 (h_N^2, h_N) 为准确多项式解, 并与 $\hat{y}$ 同余模 x^N . 若同一个收敛解对每个 N 都同余, 则分离性使其第二坐标等于 h , 与 h 发散矛盾. Artin 逼近允许解依赖 N , 所以不存在冲突; 把“对每个 N 存在一个解”换成“存在一个解对每个 N 都成立”, 正是错误加强. $\square$

习题 D.18. 对尖点 $y^2 = x^3$, 在坐标图 $y = xv$ 中分别写出总变换与严格变换的理想, 并证明 $(x^2(v^2 - x)) : x^\infty = (v^2 - x)$ 在 $\mathbb{C}[x, v]$ 中成立.

解. 总变换为 $(x^2(v^2 - x))$. 把 x 变成可逆元后, 因子 x^2 可消去, 故饱和至少包含 $(v^2 - x)$. 另一方面, 商 $\mathbb{C}[x, v]/(v^2 - x) \simeq \mathbb{C}[v]$ 中 x 对应 v^2 , 是非零因子. 因此若 $x^N g$ 属于 $(v^2 - x)$, 则 g 已属于它; 这说明后者已对 x 饱和, 给出反向包含. 严格变换为 $v^2 - x = 0$, 是以 v 为参数的光滑曲线. $\square$

附录 E 微分代数与微分消去

本附录建立导子、微分多项式与微分理想的基本运算，比较根微分理想的有限性和普通 Noether 性。特征集与 Rosenfeld–Gröbner 方法处理消去中的非零及退化分支；线性微分模与 Picard–Vessiot 扩张则给出另一类结构问题。较深的有限性与分解结果只给证明概要。

本章目标

- 给一个环指定导子，并在商环、分式域与微分多项式环上检查相容性。
- 区分普通代数次数、微分阶及两种超越次数。
- 在微分消去中记录初式、分离子与非零条件，保留必要的退化分支。
- 从线性微分系统导出常数矩阵作用，并辨认其与完整微分 Galois 理论的差别。

把 $y, y', y'', \dots$ 暂时当作独立变量，若只施加关系 $y' - y = 0$ ，普通理想商允许用 y 代替 y' ，却未必允许把求导作用降到商上：这个关系的导数 $y'' - y'$ 还没有被置零。要在商中继续微分，必须连同原关系的所有后续导数一起处理。微分理想由此成为微分方程的合适代数载体。

一旦把所有导数加入，变量和可能出现的关系都变成无限族；再做消去时，还要注意某个系数为零会使方程阶数突然下降。特征集方法需要把非零系数分支与退化分支分开，才能既不漏解也不错地除以零。线性方程则可由微分模组织，形成与非线性消去不同的结构问题。

所需基础为域、理想、多项式与局部化，Kähler 微分的比较用到本卷第 14 章。默认一个导子、特征零；多个导子时要求两两交换。普通常微分方程的解析存在定理不作为预备知识，因为这里的定义与多数算例可以在形式代数中完成。Hubert 的正式文章 Notes on Triangular Sets and Triangulation-Decomposition Algorithms II: Differential Systems 的 Sections 2–3 对应基本对象与特征集 [7, Sections 2–3]；完整 Rosenfeld–Gröbner 输出规格见 Boulier 等的 Section 6.2 [4, Section 6.2, Theorem 60]。

E.1 微分结构与基本对象

普通多项式关系只约束元素本身，微分方程还把元素与反复求导后的值联系起来。把导子作为环的指定结构后，可以对这些关系作理想运算；常数域也随所选导子而确定。

E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓

除另有说明外，本附录的域均为特征零域，且只指定一个导子 δ 。例如方程 $\delta(y) = y$ 同时约束元素与它的导数；取商时，也必须使这个指定导子在商环上有定义。

定义 E.1.1. 设 A 为交换含么环, $\delta: A \rightarrow A$ 为加法映射。若对任意 $a, b \in A$ 都满足

$$\delta(ab) = a \cdot \delta(b) + \delta(a) \cdot b.$$

则称 δ 为 A 的**导子** (derivation), 称 (A, δ) 为**微分环** (differential ring)。若 A 是域, 则称 (A, δ) 为**微分域**。称 $C_A = \ker \delta$ 为常数环; 若 A 的理想 I 满足 $\delta(I) \subseteq I$, 则称 I 为**微分理想** (differential ideal)。

Leibniz 法则给出 $\delta(1) = 0$, 也给出 C_A 对加法与乘法封闭。在微分域中, $\delta(a^{-1}) = -a^{-2} \cdot \delta(a)$, 所以非零常数的逆仍为常数, C_A 是域。微分同态是与导子交换的环同态; 其核为微分理想。反之, $\delta(\bar{a}) = \overline{\delta(a)}$ 在 A/I 上良定义, 恰好要求 I 是微分理想。

命题 E.1.2. 设 A 为含 $\mathbb{Q}$ 的整环, $\delta: A \rightarrow A$ 为导子。它唯一延拓到 $K = \text{Frac}(A)$, 且对任意 $a, b \in A, b \neq 0$, 有

$$\delta(a/b) = \frac{b \cdot \delta(a) - a \cdot \delta(b)}{b^2}.$$

证明. 在域中对 $bb^{-1} = 1$ 求导强制给出上述公式, 故至多有一个延拓。若 $a/b = c/d$, 则 $ad = bc$ 。对此等式求导, 再用 $ad = bc$ 整理, 得到

$$d^2(b \cdot \delta(a) - a \cdot \delta(b)) = b^2(d \cdot \delta(c) - c \cdot \delta(d)).$$

故公式不依赖代表元。通分直接验证加法与 Leibniz 法则, 于是确实得到导子。 $\square$

例如在 $\mathbb{Q}(t)$ 上指定 $\delta(t) = 1$, 即通常的形式求导。若改为零导子, 同一个底层域便成为另一微分域, 其常数域也随之改变。因此仅给出一个环, 还没有指定微分结构。

E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张

定义 E.1.3. 设 (K, δ) 为特征零微分域, $n \geq 1$ 。取彼此代数独立的符号 $y_i^{(j)}$ ($1 \leq i \leq n, j \geq 0$), 在多项式环

$$K\{y_1, \dots, y_n\} = K[y_i^{(j)} : 1 \leq i \leq n, j \geq 0]$$

上把导子延拓为 $\delta(y_i^{(j)}) = y_i^{(j+1)}$ 。所得环称为**微分多项式环** (differential polynomial ring)。记 $y_i^{(0)} = y_i$ 。非恒定微分多项式的**微分阶** (differential order) 是其中实际出现的最高导数阶数。

每个微分多项式仍只有有限项。例如 $(y')^2 - y$ 为一阶、通常多项式次数二, 而 $y^{(3)} - ty$ 为三阶、关于全部导数变量的次数一。次数与微分阶分别记录非线性程度和所用导数深度。

命题 E.1.4. 设 (K, δ) 为特征零微分域, L/K 为保持导子的微分域扩张, $a_1, \dots, a_n \in L$ 。存在唯一微分 K 代数同态

$$\text{ev}_a : K\{y_1, \dots, y_n\} \longrightarrow L, \quad y_i^{(j)} \longmapsto \delta^j(a_i).$$

证明. 多项式环的泛性质给出唯一普通代数同态。它在系数与所有生成元上和导子交换, 再由加法及 Leibniz 法则知在每个多项式上交换。反过来, 任一微分同态的所有生成元像都已被 $y_i \mapsto a_i$ 强制决定。□

若存在非零 $P \in K\{y\}$ 使 $P(a) = 0$, 则 a 称为在 K 上**微分代数的** (differentially algebraic); 否则称为微分超越的。在解析函数域中, e^t 满足 $y' - y = 0$, 所以在 $\mathbb{C}(t)$ 上微分代数。普通代数性要求零阶关系, 微分代数性则允许导数参与。

记 $K\langle a \rangle = K(a, \delta a, \delta^2 a, \dots)$, 这是包含 K, a 的最小微分子域。若 a 满足关系, 并不表示其任意若干初值都能实现为解析解; 代数扩张与解析存在性须分别讨论。

E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数

本卷第 14 章的 Kähler 微分 $d: A \rightarrow \Omega_{A/k}$ 同时表示所有 k 导子, 而这里的 $\delta: A \rightarrow A$ 是一个已经指定的导子。如果 $\delta|_k = 0$, 泛性质给出唯一 A 线性映射 $u: \Omega_{A/k} \rightarrow A$ 使 $\delta = u \circ d$ 。因此微分模并不自动选出 δ 。例如 $A = k[x]$ 时, $\Omega_{A/k} = A dx$, 选定 $u(dx) = h(x)$ 才得到导子

$$\delta = h(x) \frac{d}{dx}.$$

另一个不同对象是**微分分次代数** (differential graded algebra, DG algebra): 它有分次 $B = \bigoplus_i B^i$, 次数一的映射 $d: B^i \rightarrow B^{i+1}$, 满足 $d^2 = 0$ 以及 $d(ab) = d(a)b + (-1)^{\deg a} a d(b)$ 。本附录的普通导子不要求平方为零。例如在 $K[t]$ 中, $\delta = d/dt$ 满足 $\delta^2(t^2) = 2 \neq 0$ 。把符号都写成“微分”, 并不能消除这些结构差异。

多导子版本指定有限个 $\delta_1, \dots, \delta_m$, 并要求它们两两交换; 生成元变成 $\delta_1^{\alpha_1} \dots \delta_m^{\alpha_m} y_i$ 。交换性对应混合偏导次序相同, 是后面有限性与算法定理的假设。非交换导子的理论另有条件, 不由这里的结果自动覆盖。基本定义及其计算记号可参阅 [4, Section 3]。

E.2 有限性与微分代数几何的基本概念

微分多项式环含有无限多个导数变量, 普通 Noether 性因而失效。特征零下, 根微分理想仍有有限性与分解定理; 这些结论约束的是保持求导的理想, 不能直接套用到任意普通理想。

E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件

虽然每个微分多项式只用有限多个变量, 整个环 $K\{y\}$ 却不是 Noether 环: 普通理想形成严格升链

$$(y) \subsetneq (y, y') \subsetneq (y, y', y'') \subsetneq \dots$$

它们一般不是微分理想。例如 $y' \notin (y)$ 。由一个集合 F 生成的最小微分理想记为 $[F]$, 具体就是所有 $\delta^j f$ ($f \in F, j \geq 0$) 生成的普通理想。

引理 E.2.1. 设 A 为含 $\mathbb{Q}$ 的微分环, I 为微分理想。则普通根理想 $\sqrt{I}$ 也是微分理想。

证明. 导子下降到 A/I , 故只须证明导子保持幂零元. 若 $a^n = 0$, 反复用 Leibniz 法则展开 $\delta^n(a^n) = 0$. 其中对每个因子恰求导一次的项为 $n!(\delta a)^n$, 其他项至少有一个因子未经求导, 因此属于 (a) . 因 $n!$ 可逆, 得 $(\delta a)^n \in (a)$, 再取 n 次幂得到 $(\delta a)^{n^2} = 0$. $\square$

里特¹与劳登布什²证明了根微分理想的有限性, 具体形式如下.

定理 E.2.2 (Ritt–Raudenbush 定理). 设 K 为特征零微分域, 指定有限个两两交换的导子, 并取有限个微分不定元. 则微分多项式环的根微分理想满足升链条件. 等价地, 每个根微分理想均形如 $\sqrt{[f_1, \dots, f_r]}$, 其中 r 有限.

证明概要. 固定一个与各导子相容的导数排序. 第 E.3 节定义互约化集及特征集: 按导变量及其次数从小到大比较, 同一前缀时较长列表为较小秩. Dickson 引理保证互约化集有限, 且这些列表的秩不存在无限严格下降; 微分伪约化又给出 $hP - r \in [\mathcal{A}]$, 其中 r 对 $\mathcal{A}$ 约化, h 为初式与分离子的幂乘积. 这里省略列表秩的良基性与伪约化的完整归纳, 构造及证明见 [7, Sections 3.1–3.3].

设 $J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots$ 为根微分理想链, $J = \bigcup_i J_i$. 若 $J = 0$ 或 J 为全环, 结论立即成立. 否则取 J 的一个特征集 $\mathcal{A}$. 它有限, 故包含在某个 J_{i_0} 中; 对 $i \geq i_0$, 其最小秩性质使它同时成为 J_i 的特征集. 记 $h_1, \dots, h_t$ 为 $\mathcal{A}$ 的初式与分离子, $H = \prod_j h_j$. 每个 $P \in J_i$ 的约化余式也属于 J_i , 若非零便会产生更小秩的互约化集, 故余式为零. 于是

$$J_i : H^\infty = [\mathcal{A}] : H^\infty \quad (i \geq i_0),$$

非零分支已经稳定.

根微分理想满足分支恒等式

$$J_i = (J_i : H^\infty) \cap \bigcap_{j=1}^t \sqrt{[J_i, h_j]}.$$

它可由极小素理想检查: 特征零时, 根微分理想的极小素理想仍受各导子保持, 局部化到该极小素点所得约化零维环是域, 便可核验这一性质; 每个这样的素理想或者不含 H , 或者含某个 h_j . 相应的饱和与添入方程分支恰好覆盖这两种情况.

各非零 h_j 都对 $\mathcal{A}$ 约化且秩较低; 将它添入理想后, 特征集秩严格降低, 或直接得到全环. 因此对特征集秩作良基归纳, 各链 $\sqrt{[J_i, h_j]}$ 都稳定. 分支只有有限个, 结合已经稳定的饱和部分, 原链也稳定. 这是特征集证明的主要归纳步骤; 准确结论见 [7, Section 2.2, Theorem 2.4].

最后, 升链条件使逐次选取新根微分生成元的过程终止. 反之, 对链的并取有限个根微分生成元, 它们已同时落在某一项中, 该项以后便不再增长. 于是两种表述等价. $\square$

结论只针对根微分理想, 不能改写成整个微分多项式环是 Noether 环; 特征零还用于分离子非零及根理想受导子保持.

¹里特 (Joseph Fels Ritt, 1893-1951), 美国数学家, 开创微分代数, 研究微分方程的代数消去理论.

²劳登布什 (Henry W. Raudenbush Jr., 生年未详-卒年未详), 美国数学家, 发展根微分理想的有限基定理.

E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数

在一个微分扩域 $L \supseteq K$ 中, 对 $F \subseteq K\{y_1, \dots, y_n\}$ 定义

$$V_L(F) = \{a \in L^n : P(a) = 0 \text{ 对所有 } P \in F\}.$$

这些集合称为**微分代数集** (differential algebraic set). 任意交由合并方程定义, 有限并由两组方程的所有两两乘积定义, 因为 L 是域; 故它们构成某个拓扑的闭集, 这就是**Kolchin 拓扑** (Kolchin topology).³

$V_L(F) = V_L(\sqrt{[F]})$, 因为微分求值保持导子, 而域无非零幂零元。逆向恢复理想时, 需要充分多的解; 任意给定的 L 未必有这种性质。例如在 $K = \mathbb{C}$ 上指定零导子, 方程 $y' = 1$ 在 K 内无解, 却在 $\mathbb{C}(t)$ 中有解 t 。不能把“在当前底域没有解”误当成微分理想为全环。

定义 E.2.3. 设 $(L, \delta)/(K, \delta)$ 为带同一导子的微分域扩张, $(a_i)_{i \in I}$ 为 L 中的元素族。若全部 $\delta^j a_i$ ($i \in I, j \geq 0$) 在 K 上代数独立, 则称该族**微分代数独立** (differentially algebraically independent)。 L/K 的**微分超越次数** (differential transcendence degree) 定义为这类元素族的基数的上确界。

这与普通超越次数不同。在带 $\delta t = 1$ 的 $K(t)$ 中, t 满足 $t' - 1 = 0$, 故微分超越次数为零, 普通超越次数却为一。另一方面, $K\langle y \rangle$ 中各 $y^{(j)}$ 都独立, 它有一个微分超越生成元, 但普通超越次数无限。基的交换性质与一般维数理论需要进一步论证; 本附录的算例均直接从生成元的关系判断。

E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解

微分方程中的“常数”首先指导子为零的元素。对 $y' = 0$, 解集正是所在扩域的常数域; 换一个常数更大的扩域就会出现更多解。对 $y' = y$, 若 u, v 是两个非零解, 则

$$\delta(u/v) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = 0,$$

所以它们相差一个非零常数倍。这个结论纯属域中的运算, 无须先定义指数函数。

例 E.2.4. 令 K 为特征零域, $K[[t]]$ 上取逐项导子。对给定 $a \in K$, 方程 $y' = y^2, y(0) = a$ 有唯一形式幂级数解

$$y = \frac{a}{1 - at} = \sum_{n \geq 0} a^{n+1} t^n.$$

确实, 若 $y = \sum_n c_n t^n$, 系数比较给出 $(n+1)c_{n+1} = \sum_{i=0}^n c_i c_{n-i}$, 由 $c_0 = a$ 递归唯一决定全部系数; 所写几何级数直接满足等式。

当 $K = \mathbb{C}$ 时, 上例还在足够小邻域内收敛; 这是该具体几何级数的性质。一般形式解的收敛、实区间上的存在时长、经过奇点的延拓, 都属于额外的解析问题。微分代数能证明一个方程由其他方程推出, 却不会仅凭理想运算自动提供这些解析结论。

³科尔钦 (Ellis Robert Kolchin, 1916-1991), 美国数学家, 发展微分代数、微分 Galois 理论和线性代数群理论。

E.3 特征集与有效消去的代表方法

消去导数变量时，最高导数的选择决定约化次序，首项系数与分离因子则决定哪些步骤可以除去因子。本节说明三角关系如何保存解集，以及局部化后被倒置因子的零点分支为何仍须处理。

E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离因子与伪约化

要把求导后的方程组织成可消去的形式，必须先决定优先消去哪一个导数。设微分不定元有限，给全部导数变量规定一个全序，满足 $u < \delta u$ 及 $u < v \Rightarrow \delta u < \delta v$ ，称为**导数排序** (differential ranking)。例如 $y < z < y' < z' < \dots$ 按阶优先；而 $y < y' < \dots < z < z' < \dots$ 优先消去 z 。后者的无穷段并不妨碍每个具体多项式只含有限变量。

定义 E.3.1. 设 (K, δ) 为特征零微分域， $K\{y_1, \dots, y_n\}$ 为其微分多项式环，并固定导数排序。若 $P \in K\{y_1, \dots, y_n\} \setminus K$ 出现的最高导数变量为 u ，把它写成 $P = I_P u^d + \dots$ ，其中系数只含低于 u 的变量，则称 u 为**导变量** (leader)， I_P 为**初式** (initial)， $S_P = \partial P / \partial u$ 为**分离因子** (separant)。

由于 K 的特征零， $S_P \neq 0$ 。求导后最高新变量为 δu ，并有 $\delta P = S_P \delta u +$ 较低变量的项。因此消去 u 时可能需要乘初式，消去更高导数时需要乘分离因子。这正是微分伪约化中出现分母条件的原因。

例如 $P = (y')^2 - y$ 的导变量为 y' ，初式为一，分离因子为 $2y'$ ，而 $\delta P = 2y'y'' - y'$ 。在 $y' \neq 0$ 的分支可推出 $2y'' - 1 = 0$ ；若直接约去 y' ，则会遗漏 $y = 0$ 这一解。

对于一个有限互约化集合 $\mathcal{A}$ ，微分伪约化逐次利用方程及其导数，输出一个约化余式 r ，并保留恒等式 $hP - r \in [\mathcal{A}]$ ，其中 h 是若干初式和分离因子的乘积。所谓互约化，要求一个成员中不出现另一成员导变量的真导数，且对该导变量的次数小于另一成员的次数。在非零微分理想中按导变量与次数序列选取最小秩的互约化子集，称为**特征集** (characteristic set)；同一前缀时，较长序列取较小秩。存在性来自互约化列表秩的良基性，定理 E.2.2 的证明概要已经说明其与 Dickson 引理的关系；完整约化算法见 [4, Section 3 and Section 3.1]。特征集一般不是原理想的普通生成集，余式为零直接证明的是一个乘积 hP 落在所生成微分理想内。

E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解

设 H 为某个有限多项式集合之积。饱和

$$J : H^\infty = \{f : H^N f \in J \text{ 对某个 } N \geq 0\}$$

把计算限制到 $H \neq 0$ 的情形再收缩回原环。它记录该非零分支的方程后果；它的全部零点还可能包含 $H = 0$ 的特殊点。因此“非零条件下的解集”与“饱和理想的全部零点集”不能随意等同。

定理 E.3.2 (Rosenfeld–Gröbner 分解). 设 K 为特征零微分域, 导子有限且两两交换, 微分不定元有限, 导数排序已给定. 若 F, S 为该微分多项式环中的有限集, 则可将

$$\sqrt{[F]} : \left(\prod_{s \in S} s \right)^\infty = \bigcap_{i=1}^r [\mathcal{C}_i] : H_{\mathcal{C}_i}^\infty$$

表示为有限个正则微分分支的交, $H_{\mathcal{C}_i}$ 为其初式与分离子的乘积. 这里正则微分分支的三角方程须满足导数相容条件, 且初式、分离子在相应饱和过程中不成为零因子. 输出可取特征展示, 使一个多项式属于左边理想当且仅当它对每一 $\mathcal{C}_i$ 的完全伪余式均为零. 有效计算要求 K 中能作精确域运算、求导及零判定.

证明概要. 将一个计算分支记录为四组有限数据: 互约化方程 $\mathcal{A}$ 、待检查的导数相容对 D 、待约化方程 P 、要求非零的多项式 S . 初始数据为 $(\emptyset, \emptyset, F, S)$. 每一步取 P 的一个成员或 D 的一对方程, 作完全微分伪约化. 若余式为零就删去该任务; 若余式 $q \neq 0$, 就在其初式、分离子均非零的分支加入 q , 同时建立它们为零的退化分支. 为零时, 用次数更低的尾式及相应方程继续约化. 相容对用两个导变量的最小共同导数消去最高导数项; 导子两两交换使这些共同导数及相消关系有确定含义.

每次分支都保持根微分理想的交表示. 其基本恒等式为 $J = (J : h^\infty) \cap \sqrt{[J, h]}$; 对初式与分离子反复使用即可. 伪约化过程中保存 $hP - r \in [\mathcal{A}]$, 所以没有把在某个非零分支成立的除法误作整个解集上的恒等关系.

终止性同时控制三个量: 互约化列表的秩; 秩相同时未处理相容对的数目; 两者相同时待约化多项式秩的有限多重集. 每一步或者严格降低第一量, 或者删去一个相容对, 或者把一个待约化方程换成若干严格低秩方程. Dickson 引理与导数排序的良基性使这个分层次序良基. 每个节点只产生有限个子分支, 因此没有无限路径的分支树本身也有限. 这里省略具体更新时各量下降的逐项核对, 见 [4, Section 5.4, Lemma 53 and proof of Theorem 28].

到达终端时, 相容对已处理完. Rosenfeld 引理⁴把对 $\mathcal{A}$ 不含导变量真导数的余式之微分饱和成员关系, 化成普通代数饱和 $(\mathcal{A}) : S^\infty$ 的成员关系. 再在有限代数变量中作 Gröbner 基计算; 把分离子局部化后, 三角方程逐层给出无重根的代数扩张, Lazard 引理⁵保证所得代数理想根性. 于是相应微分饱和分支也为根理想. 把代数 Gröbner 数据转换为特征展示 $\mathcal{C}$, 便同时得到 $[\mathcal{C}] : H_{\mathcal{C}}^\infty$ 及完全伪余式为零的成员判据. Rosenfeld 与 Lazard 引理的相容性证明、特征展示的规范化是这里另两项省略的技术步骤, 详见 [4, Sections 2, 4 and 6.1, Definition 55, Section 6.2, Theorem 60]. 全部步骤只需要题设中的精确域运算、求导与零判定. $\square$

因此正则微分分支不是任取一个三角列表. 输出各理想为根微分理想, 但不要求是素理想, 也不要求互不冗余或唯一.

算法的基本工作可以从一个简单分裂看出. 若下一步要除以 h , 就分为 $h \neq 0$ 的饱和分支和 $h = 0$ 的退化分支, 后者须把 h 及其导数加入条件. 求导产生的新方程还

⁴罗森菲尔德 (Azriel Rosenfeld, 1931-2004), 美国数学家与计算机科学家, 研究微分代数及数字图像分析.

⁵拉扎尔 (Daniel Lazard, 1941-), 法国数学家, 研究交换代数与计算机代数, 推动多项式方程组的符号计算.

须与已有方程检查相容性。普通 Gröbner 基处理固定有限变量的理想；这里还必须控制不断出现的导数与这些分支，这正是不能直接照抄普通 Buchberger 算法的地方。

E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支

例 E.3.3 (保留退化分支). 在 $K\{y\}$ 中, 设 K 为特征零微分域。对方程 $P = (y')^2 - y = 0$ 求导得到 $y'(2y'' - 1) = 0$ 。在任一微分域解中, 或者 $y' = 0$, 从而 $y = 0$; 或者 $y' \neq 0$, 从而 $y'' = 1/2$ 。若基域含 t 且 $t' = 1$, 在后一分支令 $c = 2y' - t$, 则 $c' = 0$, 又由原方程得

$$y = \frac{(t+c)^2}{4}.$$

故全部微分域解由零解与这族二次式组成, 常数 c 取自所在扩域的常数域。上述论证逐步检查原式, 避免把仅由求导得到的必要条件当作充分条件。

例 E.3.4 (消去隐藏变量). 考虑方程组 $y' = z, z' = yz$ 。消去 z 后得到 $y'' - yy' = 0$, 且两者在任意微分域中等价: 一方向由求导和代入得到; 反方向对满足后一方程的 y 定义 $z = y'$, 便验证两条原方程。在微分多项式环层面, 有

$$K\{y, z\}/[y' - z, z' - yz] \cong K\{y\}/[y'' - yy'],$$

同构由 $z \mapsto y'$ 及恒等的 y 给出。

第二个例子的代入没有除法, 所以没有初式消失分支; 第一个例子的约去 y' 则必须另查零解。若系数属于 $\mathbb{Q}(t)$, 系数分母在该域中已经可逆; 讨论其解析解在某个分母零点附近的行为, 又是另一个局部问题。算法报告应分别列明这些不同来源的非零假设。

E.4 线性微分理论与相关专题

线性微分方程把求导写成有限维空间上的加法算子, 但该算子对标量满足带导子的乘法法则。解矩阵与常数域因此共同决定对称群; 加入参数后, 还要记录额外导子之间的相容关系。

E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 理论

定义 E.4.1. 设 (K, δ) 为特征零微分域, M 为有限维 K 向量空间。若加法映射 $\nabla: M \rightarrow M$ 满足 $\nabla(am) = \delta(a) \cdot m + a \cdot \nabla(m)$, 则 (M, ∇) 称为**微分模** (differential module)。满足 $\nabla(m) = 0$ 的向量称为水平向量。

选定基后可写 $\nabla(v) = \delta(v) - Av$, 于是水平向量满足线性系统 $Y' = AY$ 。若令 $Y = PZ$, $P \in \text{GL}_n(K)$, 则新系统为 $Z' = (P^{-1}AP - P^{-1}P')Z$ 。额外的 P' 项来自基随导子变化, 故不能照普通矩阵相似变换处理。

定义 E.4.2. 设 (K, δ) 为特征零微分域, $C = \ker \delta$ 为常数域, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$ 。若微分域扩张 L/K 含有矩阵 $Y \in \text{GL}_n(L)$, 满足 $Y' = AY$, 且 L 由 Y 的各项与 $\det(Y)^{-1}$

在 K 上生成域, 并有 $C_L = C$, 则称 L/K 为该系统的 **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。⁶与导子交换且固定 K 的 L 的域自同构组成其微分 Galois 群。

命题 E.4.3. 设 (K, δ) 为特征零微分域, $C = \ker \delta$, $A \in M_n(K)$, L/K 为方程 $Y' = AY$ 的 Picard–Vessiot 扩张, 且选定使 $L = K(Y_{ij}, \det(Y)^{-1})$ 的解矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 。每个与导子交换且固定 K 的自同构 $\sigma : L \rightarrow L$ 唯一确定 $C_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$, 使 $\sigma(Y) = YC_\sigma$ 。映射 $\sigma \mapsto C_\sigma$ 是单射群同态。

证明. $\sigma(Y)' = A \cdot \sigma(Y)$, 而 $(Y^{-1})' = -Y^{-1}A$, 故 $(Y^{-1} \cdot \sigma(Y))' = 0$ 。无新常数条件使矩阵各项属于 C 。它可逆并唯一。复合时常数矩阵被自同构固定, 于是 $C_{\sigma\tau} = C_\sigma C_\tau$ 。若 $C_\sigma = I$, 则 σ 固定域生成元, 故为恒等。□

一般存在唯一性、群的代数性及 Galois 对应需要额外证明。第一卷附录 D 的基本解与微分自同构给出初步算例; 第五卷相应专题将从表示与线性系统继续讨论。

E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数

微分方程未必在给定微分域中有解, 这促使人们扩大“代数闭”的观念。设 (K, δ) 为只指定一个导子的特征零微分域。若任意以 K 为系数、在某个微分扩域可解的有限微分多项式方程与不等式系统, 在 K 中已有解, 则称 (K, δ) 为**微分闭域** (differentially closed field)。这里不等式指 $g \neq 0$, 并非序关系。只有一个导子的理论与多个交换导子的理论必须分别注明; 它们都不等同于底层域代数闭。

若方程还依赖参数, 可以同时指定主变量导子 δ 和参数导子 ∂ , 要求二者交换。 δ 的常数域对 ∂ 稳定, 因为 $\delta a = 0$ 蕴含 $\delta(\partial a) = \partial(\delta a) = 0$; 它自身因而带有参数导子。研究与二者同时交换的自同构时, 常数矩阵的系数还会受到 ∂ 方程约束, 这就是参数化微分 Galois 理论出现微分代数群的缘由。所谓**微分代数群** (differential algebraic group), 在矩阵情形可理解为由微分多项式方程定义、且对乘法和取逆封闭的矩阵集合。例如常数非零元组成 $\{a : a \neq 0, \delta a = 0\}$, 它是乘法群的微分代数子群。这段说明没有提出或使用参数化扩张的存在性定理。

差分代数 (difference algebra) 则指定保持乘法的自同态 σ , 如 $f(t) \mapsto f(t+1)$; 它研究 $y(t+1)$ 与 $y(t)$ 的关系。导子的 Leibniz 法则与自同态的乘法法则不同, 因而差分多项式与微分多项式的理想条件并不相同。本节只说明对象与问题, 未建立这些专题的存在定理或完整 Galois 对应。

E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论导读

微分代数几何用有限阶截断, 把无穷多个导数暂时收集在有限生成的代数中。设 $L = K\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, 定义

$$h_a(s) = \mathrm{trdeg}_K K(a_i, \delta a_i, \dots, \delta^s a_i : 1 \leq i \leq n).$$

⁶韦西奥 (Ernest Vessiot, 1865-1952), 法国数学家, 研究微分方程的可积性, 发展线性微分方程的 Galois 理论。

它统计到第 s 阶为止还保留多少个普通代数自由参数。若 a 是一个微分超越元, 则 $h_a(s) = s + 1$; 若 $a' = a$ 且 a 在 K 上普通超越, 则所有高阶导数等于 a , 故 $h_a(s) = 1$ 。两种情形都不能只用“方程有几个未知函数”判断。

若一个数值多项式在充分大的整数 s 上等于 $h_a(s)$, 就称它为这一生成元组的**微分维数多项式** (differential dimension polynomial)。上面两个例子分别得到 $s + 1$ 与 1 ; 多个交换导子时则按总微分阶截断。一般存在性定理及其与排序、特征集的关系属于本附录未建立的维数理论。有效计算所涉及的问题可读 [7, Section 1]。截断过程记录的是给定生成元的导数关系, 不能把任意有限阶的解都认作可延拓为全部阶的解。

模型论把这些问题写成微分域上的公式: 方程表达等式, 不等条件表达可逆性, 量词表达存在新的解或参数。微分闭域提供研究解集的一种环境, 但它不自动指定解析函数, 也没有给出收敛区域。前文已经从方程构造微分理想, 在消去中保留非零条件, 并由线性系统得到常数矩阵作用; 更一般的几何与模型论需要另作系统学习。

本章小结

指定导子改变了允许的理想与映射: 求值必须同时规定全部导数的像, 商环必须由微分理想形成。微分多项式环虽然有无穷多个普通变量, 根微分理想仍有 Ritt–Raudenbush 有限性; 其特征集证明先稳定非零饱和分支, 再按低秩退化分支归纳。Rosenfeld–Gröbner 方法还须分别控制待约化方程、相容对、初式和分离, 有限性本身不能替代这些检查。

计算的代表任务是在保留解集的前提下消去隐藏变量。非线性情形需要三角分支和饱和; 线性情形则由微分模与基本解矩阵组织。两者都属于代数理论, 解析解的收敛、定义域与奇点延拓还须另有论证。Kähler 微分、普通导子和 DG 微分之间的区别, 也应在进入更深理论后继续保留。

习题

习题 E.1. 在 $K(t)$ 上设 $\text{char } K = 0$, $\delta|_K = 0$, $\delta t = 1$ 。证明常数域恰为 K 。

解. 设非零既约分式 p/q 的导数为零, 则 $p'q = pq'$ 。由 $\gcd(p, q) = 1$, 知 $p \mid p'$ 。若 p 非常数, 特征零给出 $\deg p' < \deg p$ 且 $p' \neq 0$, 矛盾, 所以 p 为非零常数。继而 $q' = 0$, 故 q 也为常数。零元无需另证。□

习题 E.2. 证明 $K[t]$ 在上述导子下只有零理想和全环两个微分理想。

解. 若微分理想含非零多项式, 取次数最小者 p 。若次数正, 则 p' 非零且次数更小, 也在理想中, 矛盾。因此理想含非零常数, 为全环。□

习题 E.3. 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上取 $\delta t = 1$, 说明上一常数域结论为何失效; 并在 $\mathbb{F}_p[t]$ 中给出根理想未必保持微分性的例子。

解. $\delta(t^p) = pt^{p-1} = 0$, 所以常数域至少含 $\mathbb{F}_p(t^p)$, 大于 $\mathbb{F}_p$ 。理想 (t^p) 对导子稳定, 但根理想为 (t) , 而 $\delta t = 1 \notin (t)$ 。这也指出正文证明中 $n!$ 可逆的作用。□

习题 E.4. 计算 $K\{y\}/[y' - y]$ 的底层环, 并说明它不是只含常数的微分环。

解. 所有关系是 $y^{(j+1)} - y^{(j)}$, 故各高阶变量都等于 y , 商的底层环为 $K[y]$ 。令 $\delta y = y$ 可定义逆向微分同态, 验证没有额外关系。除非 $y = 0$, 生成元的导数非零, 所以它并非零导子结构。□

习题 E.5. 在特征零微分域上证明 $\sqrt{[y^2]} = [y]$ 。

解. $[y]$ 由全部 $y^{(j)}$ 生成, 其商为 K , 所以是根微分理想并包含 $[y^2]$ 。反之 $y^2 \in [y^2]$, 故 $y \in \sqrt{[y^2]}$; 正文引理保证后者是微分理想, 从而包含 $[y]$ 。□

习题 E.6. 对 $P = y(y'')^3 + (y')^2 - 1$, 使用 $y < y' < y'' < \dots$, 求微分阶、导变量、初式和分离子, 并找出 δP 中最高导数的系数。

解. 微分阶为二, 导变量为 y'' , 初式为 y , 分离子为 $3y(y'')^2$ 。求导得

$$\delta P = y'(y'')^3 + 3y(y'')^2 y^{(3)} + 2y' y'',$$

所以最高导数 $y^{(3)}$ 的系数正是分离子。□

习题 E.7. 在微分域中分析 $yy' = 0$, 指出直接约去 y 的逻辑问题, 并说明最终解集是什么。

解. 域无零因子, 故 $y = 0$ 或 $y' = 0$ 。第一种也是第二种的解, 最终解集为全部常数。直接约去 y 仅在 $y \neq 0$ 分支合法; 虽然本例遗漏的零解最后也满足 $y' = 0$, 仍应通过原方程确认, 不能据此省略一般分支检查。□

习题 E.8. 证明系统 $u' = v, v' = -u$ 等价于 $u'' + u = 0$ 连同 $v = u'$ 。再证明 $u^2 + v^2$ 为常数。

解. 第一式求导并用第二式得到 $u'' = -u$; 反过来定义 $v = u'$ 即满足原系统。再算 $\delta(u^2 + v^2) = 2uv + 2v(-u) = 0$ 。此常数不必属于最初的底域, 取决于所用微分扩域的常数域。□

习题 E.9. 设 $y \neq 0$ 满足 $y' = y^2$, 基域含 t 且 $t' = 1$ 。证明 $-1/y - t$ 为常数, 并解释零解为何需另列。

解. $\delta(-1/y) = y'/y^2 = 1$, 故 $c = -1/y - t$ 为常数, 解写成 $y = -1/(t + c)$ 。计算使用 y^{-1} , 所以仅覆盖非零解。 $y = 0$ 直接满足原方程, 必须另列。□

习题 E.10. 对一维系统 $y' = ay$, 令 $y = pz$, $p \in K^\times$ 。求新系数, 并说明何时能变成 $z' = 0$ 。

解. $p'z + pz' = apz$, 所以 $z' = (a - p'/p)z$ 。当且仅当存在 $p \in K^\times$ 满足 $p'/p = a$ 时可把系数消去。这是微分域中一个方程的可解性问题, 不能仅凭 a 是标量就宣布系统平凡。□

习题 E.11. 设 L/K 常数域同为 C , $Y \in \text{GL}_n(L)$ 满足 $Y' = AY$ 。证明 L^n 内该系统的全部解为 Yc , $c \in C^n$ 。

解. 对任一解 v , 计算 $(Y^{-1}v)' = -Y^{-1}Av + Y^{-1}Av = 0$, 故 $Y^{-1}v \in C^n$. 反方向求导 Yc 即验证. 可逆性保证 c 唯一, 故解空间作为 C 向量空间维数为 n . $\square$

习题 E.12. 在 $K[x, y]$ 上取 $\delta_1 = \partial/\partial x$, $\delta_2 = x\partial/\partial y$. 证明二者不交换, 并说明为何不能直接套用本附录的多导子基定理。

解. $\delta_1\delta_2(y) = \delta_1(x) = 1$, 而 $\delta_2\delta_1(y) = 0$. 所以混合导数不能只用多重指标 (a, b) 表示而忽略次序. Ritt–Raudenbush 定理在正文明确假定有限个两两交换导子, 此例不符合假设; 这里并未因此断言所有非交换导子的有限性结果都失败. $\square$

附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算

本附录研究局部单项式序、弱正规形及形式除法，说明单位乘子如何使局部约化具有可核验的有限表达。初始齐次理想与伴随分次环用于计算切锥、局部长度及 Jacobian 商的长度。

本章目标

- 区分全局序、局部序、混合序以及它们所确定的工作环。
- 用有限等式和单位条件验证弱正规形，并用无限约化的例子区分形式收敛与有限步终止。
- 从全部初始关系计算切锥，辨认任意生成元的最低次项可能遗漏的关系。
- 给出有限长度和重数计算所需的截断依据，用生成元变换和核关系验证局部模计算。

在原点的局部环中， $1 - x$ 是单位，所以 x 与 $x - x^2 = x(1 - x)$ 生成同一个理想。但若按全局多项式的方式用 $x - x^2$ 反复约化 x ，先余 x^2 ，再余 x^3 ，如此继续而不会停。这不是理想成员资格失效，而是所用的约化过程没有利用局部单位。

局部标准基必须允许在等式中出现适当的单位乘子，使“属于理想”的证明仍是有限的，同时控制余式所采用的局部单项式次序。形式除法还要在完备环里解释无限尾项。把这些计算与伴随分次环相连，便可从原点附近的最低次项读取切锥、局部长度及某些奇点不变量。

本附录需要第二章的局部化、第八章的全局 Gröbner 基、第十一章的滤过与 Hilbert–Samuel 理论，以及第十三章的完备化。最后讨论自由消解时调用第二十一章。前三节的具体计算以完备化为止。

Cox、Little 与 O’Shea 的《Using Algebraic Geometry》把局部计算与零点重数、奇点不变量联系起来，见 [5, Chapter 4, pp. 130–131]。这里采用同样的问题背景，给出可直接核验的代数实例。这里用 Mora 方法解释单位乘子、暂存余项和有限表示的原理；一般算法的终止还需另作论证。形式除法及本附录用于长度和切锥的结论在下文证明。

F.1 局部化、局部序与标准基

在一个点附近，低阶项比高阶项更能反映局部结构。改变单项式次序后，哪些多项式能够当作单位也会改变，因此必须同时确定计算所在的局部化环。

F.1.1 全局序、局部序、混合序与相应局部化

在多项式环中，常把高次项放在前面；在一个点附近，最低次非零项往往更重要。它决定元素在极大理想的哪一层出现，并给出切锥中的齐次关系。局部项序正是为了先处理这些低阶项。不过，换序的同时必须说明工作环和除法方法也发生了什么变化。

定义 F.1.1. 设 k 为域， $n \geq 1$ ， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 。若单项式上的全序 $>$ 与乘法相容，则称它为单项式次序。若每个 $x_i > 1$ ，则称 $>$ 为全局序；若每个 $x_i < 1$ ，则称 $>$ 为局部序；若部分变量大于 1、部分小于 1，则称 $>$ 为混合序。对非零多项式 $f \in S$ ，取其有限个非零项中最大的单项式为 $\text{LM}_>(f)$ ，相应的带系数项为 $\text{LT}_>(f)$ 。

第 8 章的“单项式序”默认要求良序；本附录使用“单项式次序”容纳局部与混合情形。若每个变量都大于 1，乘法相容性与 Dickson 引理仍保证良序，便回到第 8 章的定义。例如先按总次数从低到高排列，同次再用固定字典序排列，就得到局部次数序。在此序中， $x - y^2$ 的首项是 x ，而不是 y^2 。局部序有下降链 $1 > x > x^2 > \dots$ ，所以全局多项式除法中“首项不断下降，故必终止”的证明不再成立。

定义 F.1.2. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $>$ 是其单项式次序。对非零 $u \in S$ ，记 $\text{LC}_>(u)$ 为首项 $\text{LT}_>(u)$ 的系数。令

$$U_> = \{u \in S : \text{LM}_>(u) = 1\}, \quad S_> = U_>^{-1}S.$$

称 $S_>$ 为该次序相应的局部化。对 $f/u \neq 0$ ，定义

$$\text{LT}_>(f/u) = \text{LT}_>(f)/\text{LC}_>(u).$$

首项的乘法公式说明 $U_>$ 是乘性集，且上述分式首项不依赖表示：若 $f/u = g/v$ ，则 $fv = gu$ ，比较首项即可。全局序时 $U_> = k^\times$ ，所以 $S_> = S$ ；局部序时 $U_>$ 是常数项非零的多项式，故

$$S_> = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}.$$

混合序一般既不是原多项式环，也不是一个局部环。例如先按 x 次数作全局比较，同次再以 $1 > y > y^2 > \dots$ 比较，则 $U_> = k[y] \setminus (y)$ ，相应环为 $k[y]_{(y)}[x]$ 。

F.1.2 首项理想与标准基的定义

定义 F.1.3. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $>$ 是其单项式次序， $R = S_>$ ， $I \subset R$ 为理想。其首项理想指多项式环 S 中的单项式理想

$$L_>(I) = (\text{LT}_>(f) : 0 \neq f \in I) \subset S.$$

若 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 是 I 的有限生成组，并满足

$$L_>(I) = (\text{LT}_>(g_1), \dots, \text{LT}_>(g_s)),$$

则称 G 为 I 关于 $>$ 的**标准基** (standard basis)。本附录采用包含全局 Gröbner 基的这一约定。

把首项理想放在 S 中，可以用同一个指数集合记录被首单项式整除的单项式；原理想及其生成关系则始终在 R 中理解。由于系数是域，首系数的非零常数倍不影响这个单项式理想。

命题 F.1.4. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $>$ 为乘法相容的单项式全序， $R = S_{>}$ 为相应局部化。则每个 R 的理想都有有限标准基。

证明. 多项式环 S 是 Noether 环，故单项式理想 $L_{>}(I)$ 可由有限多个元素的首项生成；为这些首项选择原像 $g_1, \dots, g_s \in I$ 。环 R 也是 Noether 环，另取 I 的有限生成组并加入该列。所得列生成 I ，其首项生成 $L_{>}(I)$ 。各元素的分母在 R 中为单位，清除它们即可取多项式代表，且不改变首单项式。□

这是存在性证明，没有给出局部序下的终止算法。它既不能保证普通除法结束，也不能从任意生成组直接读出全部首项。例如在 $k[x, y]_{(x, y)}$ 中，两个生成元的最低次项相消后，可能产生一个此前没有发现的首单项式；第 F.3.3 小节将算出这样的例子。

F.1.3 标准基、标准单项式与局部最小生成元

标准基描述首项，而极小生成组描述 $I/\mathfrak{m}I$ 。这是两个不同的线性化过程。标准单项式则描述商 R/I 的元素，不能与前两者混称为“基”而省略所在对象。

命题 F.1.5. 设 k 为域， $R = k[x_1, \dots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ ，其中 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ ，取先比较低总次数的局部次数序。设 $I \subset R$ 满足 $\mathfrak{m}^N \subset I$ ，其中 $N \geq 1$ ，并给出由多项式代表组成的标准基 G 。则不属于 $L_{>}(I)$ 的单项式在 R/I 中组成有限的 k -基。

证明. 所有次数至少为 N 的单项式都属于 $L_{>}(I)$ 。任意分式在模 $\mathfrak{m}^N$ 后可用次数小于 N 的多项式表示，因为常数项非零的分母可以用有限几何级数求逆。对这样的多项式逐次消去属于 $L_{>}(I)$ 的首项，并丢弃次数至少为 N 的项。每次约化只产生同次中更小或次数更高的项；次数小于 N 的单项式只有有限多个，故过程终止，证明张成性。

若标准单项式的一个非零线性组合属于 I ，其首单项式也属于 $L_{>}(I)$ ，与每个参与单项式都是标准单项式矛盾。故它们线性无关。□

例 F.1.6. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中取 $I = (x^2 - y^3, xy)$ 。两个生成元是一个极小生成组，因为其次数 2 的初始形式 x^2, xy 线性无关，而 $\mathfrak{m}I$ 的元素至少为 3 阶。可是

$$y(x^2 - y^3) - x(xy) = -y^4,$$

说明这两个生成元不是局部次数序的标准基。加入 y^4 后得到标准基，其标准单项式为 $1, x, y, y^2, y^3$ ，具体核验见例 F.3.3。第三个标准基元素对理想生成是多余的，对首项生成却不可省。

若商不具有有限长度，全部标准单项式通常无限。此时形式除法可能给出一个无限级数余项，而不是有限线性组合。有限长度假设在上面命题中保证了有限的向量空间答案；一般形式情形将在第 F.3 节另行说明。

F.2 Mora 弱正规形的动机

局部序中的首项消去可能产生无穷过程，有限输入并不自动保证普通除法终止。Mora 方法¹允许在被除式前乘一个局部单位，并用次数差控制新的约化步骤。

F.2.1 局部约化中的无穷过程

在 $k[x]$ 上取局部序 $1 > x > x^2 > \dots$ ，令 $g = x - x^2$ 。若照搬“用首项 x 消去首项”的规则，便有

$$x - g = x^2, \quad x^2 - xg = x^3, \quad x^r - x^{r-1}g = x^{r+1}.$$

余项不断向高次移动，却永远不为零。每一步都合法，但“次数越来越高”不意味着作为多项式的过程已经结束。

在形式幂级数环中，这个过程对应

$$x = (1 + x + x^2 + \dots)g.$$

这个等式按 x -进拓扑有意义，但商系数不是多项式。在局部有理函数环中，同一个结论有一个有限表示

$$(1 - x)x = g, \quad 1 - x \in k[x]_{(x)}^\times.$$

局部计算因此有一个自然目标：允许把输入乘以一个可识别的单位，以换取有限的多项式等式。它既保留局部成员关系，又避免将无限级数展开到底。

注记 F.2.1. 上述不终止并不说明 g 不是标准基。事实上它在局部环中生成 (x) ，首项也是 x ，故已经是标准基。问题出在求余过程，而不是标准基缺少一个首项。这正是局部理论必须另设正规形方法的原因。

F.2.2 单位乘子、弱正规形与理想成员判定

定义 F.2.2. 设 k 为域， $S = k[x_1, \dots, x_n]$ ，固定单项式次序 $>$ 及其局部化 $R = S_{>}$ 。给定非零多项式列 $G = (g_1, \dots, g_s) \subset S$ 和 $f \in S$ ，若存在 $u \in U_{>}$ 、 $a_i \in S$ 与 $h \in S$ ，使

$$uf = \sum_i a_i g_i + h,$$

且 $h = 0$ ，或 $\text{LM}_{>}(h)$ 不被任何 $\text{LM}_{>}(g_i)$ 整除，则称这份等式为 f 关于 G 的一个**弱正规形** (weak normal form) 表示。此处只要求余项的首项不可约，不要求全部项都不可约。

有些算法还要求各 $a_i g_i$ 的首项受 f 的首项控制，以便证明临界对判据；上面的定义只保留成员判定所必需的部分。不注明这些额外条件，就不能把一个任意表示用在所有标准基判据中。

¹莫拉 (Ferdinando “Teo” Mora, 生年未详-)，意大利数学家，研究局部标准基和多项式方程组的算法。

命题 F.2.3. 设 k 为域, $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $>$ 为乘法相容的单项式全序, $R = S_{>}$. 设非零多项式列 $G = (g_i) \subset S$ 是理想 $I \subset R$ 的标准基, 并给定 $f \in S$ 的弱正规形表示 $uf = \sum_i a_i g_i + h$, 其中 $u \in U_{>}$, $a_i, h \in S$. 则 $f \in I$ 当且仅当 $h = 0$.

证明. 若 $h = 0$, 由于 u 在 R 中可逆, 立即得到 $f \in I$. 若 $f \in I$, 则 $h = uf - \sum_i a_i g_i \in I$. 若 $h \neq 0$, 标准基条件迫使其首项被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 与弱正规形的要求矛盾. $\square$

该命题给出的是核验规则, 没有假定每一种尝试求余的方法都会返回这样的表示. 弱正规形也不必唯一; 它的用途在于提供有限等式并判定是否为零. 在局部环中, 检验单位条件只需算出 $u(0) \neq 0$.

例如对 $g = x - x^2$, $f = x$ 的证书就是 $u = 1 - x, a_1 = 1, h = 0$. 相反, $f = 1$ 本身是一个非零弱正规形, 因为首单项式 1 不被 x 整除, 所以 $1 \notin (g)k[x]_{(x)}$.

F.2.3 Mora 方法的算例与进一步讨论

Mora 方法的一个关键想法是把某些中间余项暂时加入可用的约化集合, 避免永远重复最初的约化. 选择约化元时可参考

$$\text{ecart}(f) = \deg(f) - \deg(\text{LM}_{>}(f)), \quad f \neq 0.$$

在局部次数序中, 它衡量多项式最高次数与最低出现次数之间的差. 若只选择首项可整除而忽略后面的高次项, 正可能重复产生更高次余项.

例 F.2.4. 继续取 $f = x, G = \{x - x^2\}$. 起初

$$\text{ecart}(x) = 0, \quad \text{ecart}(x - x^2) = 1.$$

使用差值更大的 $x - x^2$ 前, 先把当前余项 x 暂存. 第一次相减得到 $h = x^2$, 接着可使用暂存的 x 消去它, 得到 $h = 0$. 但暂存的 x 尚未证明属于原生成理想, 所以不能把这两步写成原生成组的普通除法. 追踪等式才是关键:

$$h_1 = f - g = x^2, \quad h_2 = h_1 - xf = 0.$$

合并得 $(1 - x)f = g$, 正好产生一个单位乘子. 因 $1 - x$ 的常数项为 1, 这份有限证书有效.

这个算例说明暂存余项如何转化为单位乘子, 也说明必须追踪原输入和原生成元. 一般 Mora 算法还需精确规定约化元选择、暂存规则和首项上界, 再借助合适的齐次化论证终止; 混合序还需相应调整. 需要完整算法的读者, 应进一步学习局部标准基与齐次化专题; 本附录后续实例均另外给出可直接核验的有限关系.

形式除法采取另一种完成方式: 不追求有限步停止, 而证明每个固定次数的系数最终稳定. 两种方法可以计算相同局部对象, 但一个以单位乘子给出有限表示, 一个以拓扑保证无限和有意义. 下面将把后一种方法及其与切锥的联系说明清楚.

F.3 形式幂级数与切锥

形式级数的计算要说明每个固定次数的系数为何最终稳定，才能从有限步骤得到一个无限恒等式。最低次齐次关系进一步决定切锥，但只保留一个首单项式会丢失同次数中的其他项。

F.3.1 Hironaka 型标准基、形式除法与收敛性

设 $A = k[[x_1, \dots, x_n]]$, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 。本小节固定局部次数序：总次数较低的单项式较大，同次用固定的乘法相容次序比较。非零级数虽有无限项，但有最低非零次数，且该次只有有限个单项式，因此仍有首项。

定理 F.3.1 (形式除法). 设 k 为域, $A = k[[x_1, \dots, x_n]]$, 固定先把低总次数放在前面、同次再以乘法相容次序比较的局部次数序, 并给定非零级数 $g_1, \dots, g_s$ 。每个 $f \in A$ 都有表示

$$f = \sum_{i=1}^s q_i g_i + r, \quad q_i, r \in A,$$

使 r 中每个出现的单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。规定每次使用首项可整除的最小下标, 并把不可约项移入余项, 即确定一种这样的表示。

证明. 若当前首单项式被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 就用相应的单项式倍数消去首项, 并把这个单项式系数记入 q_i ; 否则把该项移到 r 。每次操作后, 新待处理首项严格变小, 即次数变高, 或同次中更靠后。同一次数只有有限项, 故只有有限次操作会处理给定次数以下的项。

因此每个 q_i 和 r 的任意给定次数系数最终稳定: 对 q_i 的次数至多 d 的新增项, 只会在处理次数至多 $d + \text{ord}(g_i)$ 时出现。逐次累积得到形式级数 q_i, r 。未处理余项的阶趋于无穷, 故在完备的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑中趋于零, 极限给出所述等式。移入 r 的每个单项式都不可约, 证明余项条件。若过程提前结束, 同样等式是有限计算的结果。□

对 $J \subset A$, 用所有非零元素的首项生成多项式环中的单项式理想 $L(J)$ 。Dickson 引理允许选择有限 $g_1, \dots, g_s \in J$, 使它们的首项生成 $L(J)$ 。形式除法给出的余项仍在 J 中; 若非零, 其首项又必须属于 $L(J)$, 矛盾。因此这些 g_i 生成 J , 形成形式幂级数环的标准基。这里的推理只使用有限个 $q_i g_i$, 并不需要把“无限多个理想元素的和仍属于理想”作为未经说明的步骤。

这种标准基和形式除法常归入 Hironaka 型方法。名称并不额外提供解析收敛性: 本节的收敛仅指每个次数以下的系数最终不再变化。即使全部输入为复收敛幂级数, 也不能只凭以上形式证明断言所得商与余项在某邻域收敛。解析除法须另有估计和相应的定理; 形式级数、代数级数及收敛级数的比较见附录 D。

F.3.2 伴随分次环、初始齐次理想与切锥

首单项式只保留一个项, 切锥则要保留最低次的全部项。设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。对 $0 \neq f \in R$, 若 $f \in \mathfrak{m}^d \setminus \mathfrak{m}^{d+1}$, 记其在 $\mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$ 中的像为 $\text{in}_{\mathfrak{m}}(f)$ 。对理想 $I \subset R$, 令 $\text{in}_{\mathfrak{m}}(I)$ 为这些初始形式生成的齐次理想。零元素不提供生成元。

命题 F.3.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, $I \subset R$ 为真理想, 并令 $\overline{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/I$. 商环采用其极大理想的滤过, 则有自然分次同构

$$\mathrm{gr}_{\overline{\mathfrak{m}}}(R/I) \cong \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R / \mathrm{in}_{\mathfrak{m}}(I).$$

证明. 次数 d 上的自然映射为

$$\mathfrak{m}^d / \mathfrak{m}^{d+1} \longrightarrow (\mathfrak{m}^d + I) / (\mathfrak{m}^{d+1} + I).$$

它满射. 若 $f \in \mathfrak{m}^d$ 的像为零, 写 $f = h + a$, 其中 $h \in \mathfrak{m}^{d+1}$ 、 $a \in I$. 于是 $a \in I \cap \mathfrak{m}^d$, 且 f, a 代表同一分次类. 该类若非零, 就是 a 的次数 d 初始形式; 反之, 每个这样的初始形式显然落在核中. 各次核之和正是由 I 的全部初始形式组成的齐次理想, 遂得同构. $\square$

在 $R = k[x]_{(x)}$ 或 $k[[x]]$ 中, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X_1, \dots, X_n]$. 由上述商分次环定义的仿射概形称为原局部对象的切锥; 它保留最低阶关系, 也保留其中的幂零结构. 例如 $f = x^2 + y^2 + x^3$ 的初始形式为 $X^2 + Y^2$, 而其首单项式还取决于同次如何排序.

计算可以先用局部次数序找标准基, 再对所得基取初始齐次形式. 下面说明这一步为何足够. 若 G 是 I 的标准基, 对 I 中阶为 d 的元素只消去次数 d 的首项: 这些项有限, 且消去后不会出现低于 d 的项. 直到所有次数 d 的项消失, 所记等式恰把原初始形式表示成各 $\mathrm{in}_{\mathfrak{m}}(g)$ 的齐次组合. 因此

$$\mathrm{in}_{\mathfrak{m}}(I) = (\mathrm{in}_{\mathfrak{m}}(g) : g \in G).$$

如果起初仅有任意生成组, 消去过程中可能产生新的最低次关系, 便不能直接使用这个等式.

F.3.3 尖点、加厚点与重数计算

尖点 $y^2 - x^3 = 0$ 在原点的局部环为

$$A = k[x, y]_{(x, y)} / (y^2 - x^3).$$

由命题 11.4.5,

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A \cong k[X, Y] / (Y^2), \quad H_{\mathrm{gr} A}(t) = \frac{1+t}{1-t}.$$

最低次关系给出一条带二重结构的直线, 而不是两条不同切线. 于是 $\ell(A/\mathfrak{m}^{q+1}) = 2q + 1$ ($q \geq 0$), Hilbert–Samuel 重数为 2. 重数来自分次层的增长, 不能仅数切锥的不同点或不同直线.

例 F.3.3. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中取

$$f_1 = x^2 - y^3, \quad f_2 = xy - y^4, \quad I = (f_1, f_2).$$

若只取这两个多项式的最低次项, 就会误猜切锥理想为 (X^2, XY) , 其商仍为一维. 实际有

$$yf_1 - xf_2 = (x-1)y^4.$$

因为 $x-1$ 是局部单位, $y^4 \in I$, 继而 $xy = f_2 + y^4 \in I$ 。所以

$$I = (x^2 - y^3, xy, y^4)R.$$

在多项式环中, $G = (x^2 - y^3, xy, y^4)$ 关于 $x > y$ 的字典序是 Gröbner 基: 前两个元素的 S -多项式为 $-y^4$, 第一、第三个的 S -多项式为 $-y^7$, 其余为零, 都约化为零。因而多项式商的基为

$$1, x, y, y^2, y^3.$$

这个商中 x, y 都幂零, 故它是局部环, 局部化不会改变它。

其极大理想各幂为

$$\mathfrak{m} = (x, y, y^2, y^3), \quad \mathfrak{m}^2 = (y^2, y^3), \quad \mathfrak{m}^3 = (y^3), \quad \mathfrak{m}^4 = 0,$$

其中 $x^2 = y^3$ 。故伴随分次环各层维数为 1, 2, 1, 1, 并且

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R/I) \cong k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4).$$

右边满射到左边, 二者同为五维, 故这个满射确为同构。于是 G 同时也是局部次数序的标准基, 局部长度为 5, 切锥理想必须包含由消去得到的额外关系 Y^4 。

这次计算中, “原方程的生成组” “足以控制全部首项的标准基” “分次商的标准单项式” 都有明确的用途。先验证理想等式, 再计算有限基及滤过, 避免了用未经检查的最低次项去猜维数。

F.4 长度、重数与局部消解的计算

局部长度与交数的计算必须证明高阶项不再贡献, 否则得到的只是一个截断值。下面把理想幂次包含、Jacobian 商和自由消解作为可核验的停止与结构证据。

F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算

命题 F.4.1. 设 k 为域, $R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x)}$ 或 $k[[x_1, \dots, x_n]]$, 其中 $(x) = (x_1, \dots, x_n)$, $I \subset R$ 为真理想, $N \geq 1$ 。若 $(x)^N \subset I$, 则

$$R/I \cong R/(I + (x)^N), \quad \ell_R(R/I) = \dim_k(R/I).$$

因此, 次数小于 N 的单项式及其模 $I + (x)^N$ 的全部线性关系足以确定完整长度。若只知道生成元模 $(x)^N$ 的值而没有上述包含关系, 则同一计算一般只确定右边的截断商。

证明. 包含关系使两个商相同。有限维局部 k -代数的唯一简单模是 k , 故一条组成列的每个因子在 k 上为一维, 长度等于向量空间维数。模 $(x)^N$ 后只剩有限多个单项式; 理想的像由所有生成元与单项式的乘积、再截去次数至少为 N 的项张成, 所以精确行消元给出全部线性关系。□

例如例 F.3.3 已经证明 $\mathfrak{m}^4 = 0$, 故四阶截断给出精确长度 5。另一个常用证书是给出各次数 N 单项式在 I 中的表示; 有限个这样的表示便证明 $(x)^N \subset I$ 。如果先证明商模的 $\mathfrak{m}^N$ 与 $\mathfrak{m}^{N+1}$ 相同, Noether 性与 Nakayama 引理也可推出 $\mathfrak{m}^N = 0$ 。但截断数据中“没有看到新项”本身不是这个模等式的证明。

正维情形要计算分次层的持续增长。定理 11.4.4 保证, 若 $A = R/I$ 的维数为 d , 那么

$$\ell_A(A/\mathfrak{m}^{q+1}) = \frac{e(A)}{d!} q^d + \text{低次项} \quad (q \gg 0).$$

若已用标准基得到切锥理想, 就可按单项式或齐次理想的 Hilbert 级数计算它; 注记 B.3.5 给出单项式情形的有限公式。这里必须确认得到的是全部初始理想, 否则错误的分次商可能连维数都不对。

例 F.4.2. 设 k 特征为零, $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $f = y^2 - x^3$ 。其偏导数理想为

$$J_f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y) = (x^2, y).$$

因此 R/J_f 以 $1, x$ 为基, 长度为 2。加入 f 不改变理想, 所以 $R/(f, J_f)$ 也长为 2。在孤立超曲面奇点的语言中, 这两种有限长度分别以米尔诺²与秋里娜³命名, 称为 **Milnor 数** (Milnor number) 和 **Tjurina 数** (Tjurina number); 此处仅计算这些代数商, 不引入复解析拓扑解释。第十四章的微分展示说明 Jacobian 矩阵为何出现, 而本附录说明如何验证由它得到的有限长度。特征条件不可省: 若特征为 3, 则 $J_f = (y)$, 第一个商已不具有有限长度。

F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解

模的局部标准基与理想的差别, 在于首项还须记录所在的基分量。设 $R = k[x]_{(x)}$, 在 R^r 的单项式 $x^\alpha e_j$ 上选定与乘法相容的局部模次序。对 $N \subset R^r$, 用全部非零元素的首项生成 $k[x]^r$ 的单项式子模; 有限生成组与它具有相同首项子模时, 称为模标准基。单位乘子和弱正规形同样可逐分量定义。

计算合冲时, 仍须先记清楚原生成矩阵。若 $G = FU$, $F = GV$ 是局部环中的两向变换, 且 T 生成 $\ker G$, 则与第 B.4 节完全相同的恒等式给出

$$\ker F = \text{im}[UT \ I - UV].$$

这条矩阵等式不依赖全局序; 但“怎样求得生成全部 $\ker G$ 的 T ”依赖正确的局部标准基方法, 不能把全局 Schreyer 算法的终止证明原样搬来。

例 F.4.3. 取 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 。理想 (x, y) 的全部关系由 $(-y, x)^\top$ 生成, 因此

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} R \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

²米尔诺 (John Willard Milnor, 1931-), 美国数学家, 研究微分拓扑与奇点理论, 发现微分结构不同的七维球面。

³秋里娜 (Галина Николаевна Тюрин, 1938-1970), 苏联数学家, 研究代数曲面的变形与奇点。

是一个自由消解。确实，若 $ax+by=0$ ，则模 (x) 后，整环 $R/(x) \cong k[y]_{(y)}$ 中有 $\bar{b}y=0$ ，故 $b=xc$ ，再约去 x 得 $a=-yc$ 。左映射单射来自 R 为整环。所有微分项属于极大理想，故该消解极小，Betti 数为 $1, 2, 1$ 。

局部极小化时，任何可逆矩阵项都可作主元，而不只非零常数。例如 $1-x$ 在多项式环中不是可逆项，在极点局部环中却可以消去一个可缩对。消去后必须同时更新左右相邻微分。对于奇异局部商环，极小自由消解还可能无限长：在 $A = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上，剩余域有无穷消解，其每个正次微分都是乘 ϵ ，因为该映射的核和像都为 (ϵ) 。这与第二十一章多项式环上的有限长度结论并不矛盾。

F.4.3 幂级数结构与局部算法专题导读

本附录中的局部计算由三种有限信息支撑：原生成元之间的精确等式、经过核验的首项理想，以及保证截断已经足够的理想幂包含关系。有了这些信息，就可以逐项核验理想成员、切锥、长度和某些消解；缺少其中一项时，输出可能只是一份候选或有限精度近似。

附录 D 进一步讨论局部环与幂级数环之间的比较、Cohen 结构以及 Weierstrass 方法。结构定理解释哪些完备局部环能写成幂级数环的商；标准基方法则从一组给定方程计算这个商的初始关系。二者的假设各有作用：给出形式表示不等于给出全部系数的有限算法，给出有限截断也不等于决定一般级数是否为零。

若继续研究局部算法，需要系统处理一般局部序和混合序、Mora 弱正规形的终止性、标准基的临界对判据、局部合冲计算与有效界。若转向奇点计算，还需增加分支、等价关系和所用不变量的几何意义。这些问题值得专门学习，本卷只选择能够独立核验的基本构造与实例，不把一个软件返回的整数当作未说明的理论结论。

本章小结

局部序把低阶项放在前面，却失去全局除法所用的良序终止条件。弱正规形允许单位乘子，因而能够把某些无限约化压缩成有限等式；形式除法则以每个次数的系数最终稳定为依据，得到幂级数意义下的商与余项。两者都需要说明各自的工作环。

切锥由理想中全部元素的初始齐次形式决定。标准基提供足够的初始关系，单项式计数继而给出 Hilbert 数据。有限截断只有附带理想幂包含关系，才能决定完整局部长度。模和消解的计算继续遵守同一要求：单位消去、生成元更换及核关系都要留下能够验证的等式。

习题

以下各题中 k 为域；使用局部次数序时，先将低总次数放在前面，同次按指定字典序比较。

习题 F.1. 在 $k[x, y]$ 中，先按 x 次数从高到低比较，同次再按 y 次数从低到高比较。证明相应局部化是 $k[y]_{(y)}[x]$ ，并判断 $1-y$ 与 $1-x$ 是否可逆。

解. 任何含 x 的单项式都大于 1, 所以首单项式为 1 的多项式只能属于 $k[y]$, 且其常数项非零; 反过来每个这样的多项式首单项式确为 1. 故乘性集是 $k[y] \setminus (y)$, 局部化为 $k[y]_{(y)}[x]$. $1-y$ 被倒置; $1-x$ 是系数整环上的一次多项式, 不能成为多项式环的单位, 故不可逆. $\square$

习题 F.2. 取 $f = x^2 + xy + y^3$, 同次按 $x > y$ 的字典序比较. 分别求其全局次数序首项、局部次数序首项及 (x, y) -初始齐次形式.

解. 全局次数序把总次数最高的 y^3 放在前面, 所以首项是 y^3 . 局部次数序先比较次数二的 x^2, xy , 其中 x^2 更大, 故首项是 x^2 . 初始齐次形式保留全部最低次项, 为 $X^2 + XY$, 不依赖这两个同次单项式谁排在前面. $\square$

习题 F.3. 在 $k[x]_{(x)}$ 中, 令 $g = x - x^3$. 写出 $x \in (g)$ 的有限弱正规形证书, 并描述只用首项消去时的无限过程.

解. 有限证书是 $(1 - x^2)x = g$, 且 $1 - x^2$ 的常数项为一, 故为单位. 直接约化则为

$$x \mapsto x^3 \mapsto x^5 \mapsto \dots,$$

因为 $x^{2r+1} - x^{2r}g = x^{2r+3}$. 形式上可写 $x = (1 + x^2 + x^4 + \dots)g$, 但这不是有限多项式除法. $\square$

习题 F.4. 在 $k[[x, y]]$ 中, 对 $g = y - x^2$ 用局部次数序作形式除法. 证明 f 的余项为 $f(x, x^2) \in k[[x]]$, 并说明这个代入有意义.

解. 每个 y 可用 x^2 替代, 故余项不含 y . 对单项式有 $x^i y^j \mapsto x^{i+2j}$, 给定 x 次数以下只有有限个 (i, j) 贡献, 所以代入定义了形式级数. 逐项恒等式

$$y^j - x^{2j} = (y - x^2) \sum_{r=0}^{j-1} y^{j-1-r} x^{2r}$$

说明 $f - f(x, x^2)$ 属于 $(y - x^2)$, 且所得商按次数收敛. 若一个只含 x 的余项属于该理想, 代入 $y = x^2$ 后它等于零, 故余项唯一. $\square$

习题 F.5. 对 $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $I = (x^2 - y^3, xy - y^4)$, 写出 $y^4 \in I$ 的带单位证书, 并求 R/I 的基、极大理想幂和 Hilbert 级数.

解. 证书为 $(x - 1)y^4 = y(x^2 - y^3) - x(xy - y^4)$, 其中 $x - 1$ 是单位. 于是 $I = (x^2 - y^3, xy, y^4)$. 对应全局字典序 Gröbner 基给出基 $1, x, y, y^2, y^3$, 且商为局部环. 其极大理想平方为 (y^2, y^3) , 立方为 (y^3) , 四次幂为零. 因此伴随分次环的级数为 $1 + 2t + t^2 + t^3$, 局部长度为五. $\square$

习题 F.6. 设 $\text{char } k \neq 2$. 比较原点处 $y^2 - x^3 = 0$ 与 $y^2 - x^2 - x^3 = 0$ 的切锥, 并计算各自 Hilbert-Samuel 重数.

解. 两条超曲面的初始齐次关系分别为 Y^2 和 $Y^2 - X^2 = (Y - X)(Y + X)$. 前者是二重直线, 后者是两条不同直线. 两个二次齐次主理想商的 Hilbert 级数均为 $(1 - t^2)/(1 - t)^2 = (1 + t)/(1 - t)$, 故累积函数为 $2q + 1$, 重数均为二. 重数相同不意味着切锥具有相同的不可约分支结构. $\square$

习题 F.7. 在 $R = k[[x, y]]$ 中取 $I = (x^a, y^b)$, 其中 $a, b \geq 1$. 求商的基、长度、伴随分次 Hilbert 级数, 并给出一个足够的截断阶。

解. 基为 $x^i y^j$, 其中 $0 \leq i < a, 0 \leq j < b$, 长度为 ab . Hilbert 级数为

$$(1 + t + \cdots + t^{a-1})(1 + t + \cdots + t^{b-1}).$$

次数至少为 $a + b - 1$ 的单项式必有 $i \geq a$ 或 $j \geq b$, 所以 $(x, y)^{a+b-1} \subset I$. 因此该阶截断足够给出完整商; 最高仍非零的单项式 $x^{a-1}y^{b-1}$ 次数为 $a + b - 2$. $\square$

习题 F.8. 比较 $k[[x]]/(x^N)$ 与 $k[[x]]/(x^{N+1})$ 在模 $(x)^N$ 时的数据. 说明为什么一个有限截断表本身不能决定完整长度。

解. 再模 $(x)^N$ 后, 两者都成为 $k[x]/(x^N)$, 基都是 $1, x, \dots, x^{N-1}$. 但原商的长度分别为 N 与 $N + 1$, 后者还存在非零类 x^N . 故截断无法排除更高阶贡献, 必须另外证明指定理想幂已经包含于原理想. $\square$

习题 F.9. 设 k 特征零, $f = x^3 + y^4 \in k[[x, y]]$. 求 $R/(\partial_x f, \partial_y f)$ 和 $R/(f, \partial_x f, \partial_y f)$ 的长度。

解. 偏导数理想为 $(3x^2, 4y^3) = (x^2, y^3)$. 商基为 $x^i y^j$, 其中 $i = 0, 1, j = 0, 1, 2$, 所以长为六. $f = x(x^2) + y(y^3)$ 已在偏导数理想中, 加入 f 不改变商, 第二个长度也为六. 整个计算使用 3, 4 可逆, 故特征零假设在这里确有作用. $\square$

习题 F.10. 在 $R = k[x]_{(x)}$ 中, 矩阵 $F = \begin{pmatrix} 1 & -x \\ x & 1 \end{pmatrix}$ 给出满射 $R^2 \rightarrow R$. 求其核, 写出一个显式的右逆. 说明在 $k[x]$ 中是否也满射。

解. 局部右逆可取 $r \mapsto ((1-x)^{-1}r, 0)$. 若 $(1-x)a + xb = 0$, 则 $a = -(1-x)^{-1}xb$, 所以核由 $(-x, 1-x)^T$ 生成. 在多项式环中也满射, 因为 $(1-x) + x = 1$, 可取右逆 $r \mapsto (r, r)$. 这个例子说明“某个单独矩阵项不可逆”不等于整行不能生成单位理想; 局部化只是给出另一种方便的主元选择. $\square$

习题 F.11. 设 $A = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$. 证明由不断乘 ϵ 构成的复形给出 $k = A/(\epsilon)$ 的极小自由消解, 并计算 $\text{Tor}_i^A(k, k)$.

解. 乘 ϵ 的像是 (ϵ) , 其核也恰为 (ϵ) , 故正次处正合, 次数零的余核为 k . 左侧各项都为秩一自由模, 所有微分项在极大理想 (ϵ) 中, 因而极小. 与 k 张量后全部微分为零, 每层仍为 k , 故 $\text{Tor}_i^A(k, k) \cong k$ 对所有 $i \geq 0$ 成立; 特别地, 不存在有限长度自由消解. $\square$

习题 F.12. 在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 中, 解释理想 $(x^2 - y^3, xy)$ 为什么有两个极小生成元, 却需要至少三个具有首项 x^2, xy, y^4 的标准基元素. 标准单项式又有几个?

解. 两生成元的二次初始形式 X^2, XY 线性无关, 而 $\mathfrak{m}I$ 的阶至少为三, 故它们在 $I/\mathfrak{m}I$ 中独立; Nakayama 引理给出极小生成元数二. 关系 $y(x^2 - y^3) - x(xy) = -y^4$ 强迫首项理想含 y^4 , 且 x^2, xy, y^4 互不整除, 因此其单项式理想的极小生成元数为三. 标准单项式是 $1, x, y, y^2, y^3$, 共五个, 它们计算的是商的长度. $\square$

附录 G 实代数与半代数几何

实零点问题既需要理想，也需要多项式的符号。本附录从半代数投影出发，说明实根理想为何不同于普通根理想，继而比较非负性、多项式平方和与有理函数平方和。投影定理用迹形式判定一元符号，实零点定理与有理函数平方和则由有序域和证书推导。Sturm 序列给出精确实根计数和隔离；¹Gram 矩阵把二次型方法用于正性证书。²紧集正性与矩表示给出构造概要，并注明所需分析工具。

本章目标

- 区分实投影、消去理想所给的 Zariski 闭包，以及它们各自保留的信息。
- 用平方和关系计算简单实根理想，并检查正性证书的适用范围。
- 从有理系数多项式产生可核验的实根数与隔离区间。
- 把平方和问题写成 Gram 矩阵条件，区别数值候选与精确证明。

在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中，方程 $x^2 + y^2 = 0$ 只有实零点 $(0, 0)$ 。然而多项式 x 虽在全部这些实零点消失，却不属于普通根理想 $\sqrt{(x^2 + y^2)} = (x^2 + y^2)$ 。原因在于“没有实零点”与“某个幂属于理想”是两种不同的检测。实根理想必须把平方和所表达的非负性也计入证书。

一旦进入实数域，求解方程还伴随不等式：投影一个半代数集合，所得条件未必只由等式写成；判断多项式非负，又可能需要平方和或更一般的有理函数证书。Sturm 序列处理一元根的精确计数，Gram 矩阵把某些正性问题化为矩阵条件。我们会分别说明这些方法给出的是存在性、可检验的表达式，还是实际可执行的计算。

所需基础为第一卷附录 E 的有序域和实闭域、第二卷第 10.2 节的实二次型，以及本卷第 8 章的 Gröbner 基与消去。紧集正性的概要另用一致估计，矩表示的概要还用 Stone–Weierstrass 定理³与 Riesz 表示定理⁴。前四节逐步讨论半代数集合、实根理想及正性证书，其中实零点定理调用的不可行性证书在第四节独立证明；最后一节的 Sturm 算法侧重实根计算，只需前述半代数集合的基本概念。Sturm 的《Solving Systems of Polynomial Equations》的 Section 1.3 与 Chapter 7 分别对应实根计算和平方和方法 [15, Section 1.3, Chapter 7]。

¹斯图姆 (Jacques Charles François Sturm, 1803-1855)，瑞士裔法国数学家，建立多项式实根计数定理，并研究微分方程的特征值问题。

²格拉姆 (Jørgen Pedersen Gram, 1850-1916)，丹麦数学家与精算师，研究向量内积和正交化，相关矩阵及正交化过程以其名命名。

³斯通 (Marshall Harvey Stone, 1903-1989)，美国数学家，研究泛函分析与布尔代数，推广了 Weierstrass 的一致逼近定理。

⁴里斯 (Riesz Frigyes, 1880-1956)，匈牙利数学家，泛函分析的奠基者之一，研究连续线性泛函的表示。

G.1 半代数集合与量词消去

实零点会随系数的符号变化，仅有多项式等式不足以描述参数条件。把等式与不等式一起保存在半代数集合中，消去变量后仍可得到有限的符号描述。

G.1.1 半代数集合与半代数映射

实系数方程 $x^2 + 1 = 0$ 没有实解，而 $x^2 - a = 0$ 是否有实解取决于参数 a 的符号。这说明研究实零点时，等式与不等式必须一起考虑。本附录用 R 表示实闭域；涉及紧性、光滑性和测度时，另明确限定为 $\mathbb{R}$ 。第一卷附录 E 已介绍实闭域及多项式的介值性质。

定义 G.1.1. 设 R 为实闭域， m, n 为非负整数。若 R^n 的一个子集可由有限多个条件 $f(x) = 0, g(x) > 0$ (其中 $f, g \in R[x_1, \dots, x_n]$) 经有限次并、交、补得到，则称它为**半代数集合** (semialgebraic set)。若 $A \subseteq R^m, B \subseteq R^n$ 都是半代数集合，且映射 $\varphi: A \rightarrow B$ 的图为 R^{m+n} 的半代数子集，则称 φ 为**半代数映射** (semialgebraic map)。

条件 $g \geq 0$ 等价于 $g > 0$ 或 $g = 0$ ，故定义允许弱不等式。把有限个多项式的符号取值逐一列出，还可把任意半代数集合写成有限个由等式与严格不等式定义的集合之并。多项式映射是半代数映射；有理函数只在其分母非零的定义域上给出半代数映射。例如 $x \mapsto 1/x$ 的图像由 $xy = 1$ 定义。一般半代数映射不必连续：符号函数就是例子。上述用语可参阅 Mangolte 《Real Algebraic Varieties》[10, Appendix B, Definitions B.2.1–B.2.2]。

G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去

塔尔斯基⁵与塞登伯格⁶的投影定理保证消去变量后仍可用有限个多项式符号条件描述所得集合。

定理 G.1.2 (Tarski–Seidenberg 投影定理). 设 R 为实闭域， $S \subseteq R^{n+m}$ 为半代数集合。坐标投影 $\pi: R^{n+m} \rightarrow R^n$ 的像 $\pi(S)$ 仍为半代数集合。

证明. 逐个投影，归约为消去一个变量 T 。将定义 S 的布尔公式中出现的多项式记为

$$p_1(x, T), \dots, p_l(x, T).$$

对一个固定参数 x ，我们要判定哪几个符号元组能由某个 $T \in R$ 实现；若这一判定只需有限个参数多项式的符号，投影便为半代数集。

先按各 p_i 的 T 次数分支，次数由系数的零与非零条件确定；恒零多项式单独处理。用 Euclid 算法从其余 p_i 的乘积取得首一平方自由部分 P 。每次除法按当前首项系数是否为零分支，次数下降保证只有有限步、有限个分支；各分支上 P 的系数是参数的有理函数，所用分母已限定非零。若 $P = 1$ ，所有 p_i 在整条直线上符号恒定，直接由首项系数判定。以下设 $\deg P = d > 0$ 。

⁵塔尔斯基 (Alfred Tarski, 1901-1983)，波兰裔美国逻辑学家与数学家，建立形式语言的真理理论，并研究实闭域的量词消去。

⁶塞登伯格 (Abraham Seidenberg, 1916-1988)，美国数学家，研究交换代数与代数几何，并推进半代数集合的投影理论。

令 $B = R[T]/(P)$ 。对于任意 $q \in R[T]$ ，在基 $1, T, \dots, T^{d-1}$ 上计算迹二次型

$$H_q(u, v) = \text{Tr}_{B/R}(quv).$$

它的矩阵只用 P, q 的系数作有限次域运算。实闭域上，平方自由代数 B 分解成若干 R 与 $R(i)$ 的直积。在实根 a 对应的分量中，二次型为 $q(a) \cdot u^2$ ，符号差为 $\text{sign } q(a)$ ；在非实共轭对对应的分量中，非零迹形式有一正一负， q 为零时形式也为零。因此

$$\text{signature}(H_q) = \sum_{P(a)=0, a \in R} \text{sign } q(a).$$

这里符号差指正惯性指数减负惯性指数。对称矩阵可按非零对角元作合同消元；若全部对角元为零但某个非对角元非零，就取对应的二阶块作为枢轴。按枢轴的零与符号分支，有限步可算出惯性指数。所以迹形式的符号差由有限多个参数有理函数的符号决定，而分母非零时这些仍能写成多项式符号条件。迹形式的这一根计数原理也见 [15, Section 2.4, Theorem 2.8]。

把所有 p_i 及其 T 导数列作 $q_1, \dots, q_b$ 。对每个 $e \in \{0, 1, 2\}^b$ ，计算 $H_{\prod_j q_j^{e_j}}$ 的符号差。若 N_σ 表示这些 q_j 在 P 的实根上取符号元组 $\sigma \in \{-1, 0, 1\}^b$ 的根数，则这些差给出有限线性方程

$$Q_e = \sum_{\sigma} N_{\sigma} \prod_j \sigma_j^{e_j}, \quad 0^0 = 1.$$

一变量的系数矩阵是 $1, s, s^2$ 在 $s = -1, 0, 1$ 上的取值矩阵，行列式非零；多变量矩阵是它们的张量积，故也可逆。于是知道各 Q_e 就能确定每个 N_σ ，从而判定哪些根上的符号元组实际出现。

这些数据也确定各根之间开区间上的符号元组。在一个根 a 的右边， p_i 的符号由其在 a 处首个非零导数的符号给出；这个符号在到下一根之前不变。最左边区间的符号由 $(-1)^{\deg p_i}$ 乘首项系数的符号给出。有限实根之间均有元素，实闭域的多项式介值性质保证开区间内没有未计入的变号。因此根上的元组、各根右侧的元组与最左侧元组已经穷尽所有 T 的可能性，无须先求出根的位置。

检查这些有限元组是否满足原布尔公式，就判定了 $\exists T$ 。前述所有分支均由有限个参数多项式的零、正、负条件给出；合并满足条件的分支，得到投影的半代数描述。反复消去 m 个变量即得结论。□

投影性质的概述见 [3, Chapter 2, p. 23]。条件

$$\exists y_1, \dots, y_m \quad \Phi(x, y)$$

描述的正是投影，其中 Φ 是多项式符号条件的有限布尔组合。定理把它改写成只含 x 的有限布尔组合；全称量词则用 $\forall y \Phi \iff \neg \exists y \neg \Phi$ 处理。逐层消去量词，便得到实闭域理论的量词消去。

这与定理 8.3.2 的任务不同。该定理在代数闭域上用消去理想描述投影的 Zariski 闭包，不能单凭等式记住实数的符号。例如 $I = (y^2 - x) \subseteq R[x, y]$ 满足 $I \cap R[x] = 0$ ，但实投影是 $\{x \geq 0\}$ ，并非整个 R 。实代数消去要保留的是实际投影，因此输出自然包含不等式。

G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解

例 G.1.3. 设 R 为实闭域。集合

$$S = \{(x, y) : y^2 + x^2 = 1, y \geq x\}$$

在 x 轴上的投影为 $\{-1 \leq x \leq 0\} \cup \{0 \leq x, 2x^2 \leq 1\}$ 。事实上，圆上有点首先要求 $-1 \leq x \leq 1$ 。若 $x \leq 0$ ，取非负根 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 即可；若 $x > 0$ ，可取的最大 y 为该非负根，故存在满足条件的 y 当且仅当 $1 - x^2 \geq x^2$ 。这一计算明确使用了实闭域中非负元有平方根，而非仅使用复数域上的消去。

柱状代数分解 (cylindrical algebraic decomposition, CAD) 把实空间分成有限个半代数胞腔，使指定多项式在每个胞腔上符号不变，并使各胞腔向低维坐标空间的投影相同或不相交。在二维，先把 x 轴按若干关键根分成点与区间；在各区间上排列 y 方向的根图像，再取图像之间的带状区域。这正是“柱状”的含义，并非说各胞腔都是直积。

上例的关键参数包括 ± 1 以及 $2x^2 - 1$ 的根。一般计算还须处理首项系数消失、重根与两个多项式共有根等情形；判别式与结式提供候选投影多项式，但退化时不能只凭一份通用公式完成分解。第 G.5 节给出一维根计数和隔离的完整步骤；高维 CAD 的正确性与复杂性证明留待实代数几何专门课程。

G.2 实根理想与实零点定理

在实闭域上，平方和为零迫使每个平方项为零，这给普通根理想增加了一类关系。实根理想与实零点的消失理想之间的对应，正是把这些额外关系代数化的结果。

G.2.1 实理想、实根理想与实零点集

若只取普通根理想，实零点仍可能丢失信息。例如 $(x^2 + y^2) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$ 是根理想，但它的实零点只有原点，消失理想为 (x, y) 。缺少的信息来自“平方和为零迫使每项为零”。

定义 G.2.1. 设 A 为交换环， $I \subseteq A$ 为理想。若对任意正整数 r 和任意 $a_1, \dots, a_r \in A$ ，只要 $a_1^2 + \dots + a_r^2 \in I$ 就有 $a_1, \dots, a_r \in I$ ，则称 I 为**实理想** (real ideal)。所有包含 I 的实理想（包括 A 本身）的交称为 I 的**实根理想** (real radical)，记为 $\sqrt[I]{I}$ 。

实理想必为根理想：若 $a^N \in I$ ，取 $2^e \geq N$ ，则 $a^{2^e} \in I$ ，反复用单个平方的条件得 $a \in I$ 。实理想的交仍为实理想，因此上一定义确实给出包含 I 的最小实理想。

命题 G.2.2. 设 R 为实闭域， $S \subseteq R^n$ ，并记 $I(S) = \{f \in R[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \text{ 对所有 } a \in S\}$ 。则消失理想 $I(S)$ 是实理想。

证明. 若 $\sum_j f_j^2$ 在 S 上为零，则对每个 $a \in S$ ，非负数之和 $\sum_j f_j(a)^2 = 0$ 迫使各 $f_j(a) = 0$ 。故各 $f_j \in I(S)$ 。空集情形给出整个多项式环，也满足结论。□

G.2.2 平方和方程的实消失理想

命题 G.2.3. 设 R 为实闭域, $n, s \geq 1$, $f_1, \dots, f_s \in R[x_1, \dots, x_n]$. 记 $V_R(f_1, \dots, f_s)$ 为这些多项式在 R^n 中的共同零点集, $I(S)$ 为在集合 $S \subseteq R^n$ 上处处为零的多项式组成的理想. 则

$$V_R(f_1^2 + \dots + f_s^2) = V_R(f_1, \dots, f_s).$$

特别地, $I(V_R(x_1^2 + \dots + x_n^2)) = (x_1, \dots, x_n)$.

证明. 第一式仍由各平方非负得到. 第二式中零点只有原点; 一个多项式在原点为零当且仅当其常数项为零, 这又等价于属于 $(x_1, \dots, x_n)$. $\square$

这里把普通理想换成实根理想, 不是在环中增加一个等式 $x_1 = 0$, 而是在指定实闭域的点上辨认哪些等式已经由平方和关系强制成立. 相反, 复数域上 $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ 的零点包含两条直线. 基础域的选择改变了几何对象.

另一个极端是 $I = (x^2 + 1) \subseteq R[x]$. 它没有实零点, 且 $1^2 + x^2 \in I$. 任何包含它的实理想都含 1, 所以 $\sqrt{I} = R[x]$. 这比仅知道 I 为极大理想更贴近实零点问题.

G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象

定理 G.2.4 (实零点定理). 设 R 为实闭域, $A = R[x_1, \dots, x_n]$, $I \subseteq A$ 为理想. 记 $V_R(I)$ 为 I 在 R^n 中的共同零点集, $I(V_R(I))$ 为在该集合上处处为零的多项式组成的理想. 则

$$I(V_R(I)) = \sqrt{I} = \{f \in A : f^{2m} + h_1^2 + \dots + h_s^2 \in I, \text{ 某 } m \geq 1, h_j \in A\}.$$

证明. 用稍后定理 G.4.2 中独立证明的实闭域版本; 其证明只依赖投影定理及有序域构造. 若 $f \in I(V_R(I))$, 则在增加一个变量 Z 后, 系统 $I = 0, 1 - Zf = 0$ 没有实解. 不可行性证书给出

$$-1 = \sum_j h_j(x, Z)^2 + u(x, Z), \quad u \in IA[Z] + (1 - Zf).$$

形式代入 $Z = f^{-1}$, 这是在局部化 A_f 中进行运算, 不是在 $f = 0$ 的点求值. 选取足够大的 $m \geq 1$, 乘以 f^{2m} 清去所有分母, 得到

$$f^{2m} + \sum_j (f^m \cdot h_j(x, f^{-1}))^2 \in I.$$

各括号此时都属于 A . 若 $f = 0$ 为零多项式, 证书直接成立, 无需局部化.

记全部具有上述证书的元素所成集合为 C . 在任意含 I 的实理想 J 中, 证书迫使 $f^m \in J$, 而实理想为根理想, 故 $f \in J$. 所以 $C \subseteq \sqrt{I}$. 另一方面, 命题 G.2.2 说明 $I(V_R(I))$ 本身是含 I 的实理想, 因而 $\sqrt{I} \subseteq I(V_R(I))$. 第一段已经证明 $I(V_R(I)) \subseteq C$, 三个包含合起来即得等式. $\square$

实理想版本见 [10, Appendix A, Theorem A.5.15]; $\mathbb{R}$ 上的证书版本见 [15, Section 7.4, Theorem 7.5]. 证书是有限多项式恒等式, 能够用精确运算复查.

若要同时考察不同实闭扩张中的点，就会用到**实谱** (real spectrum)。对交换环 A ，其点可定义为一对 $(\mathfrak{p}, \leq)$ ： $\mathfrak{p}$ 是素理想， $\leq$ 是域 $\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上的序。由条件 $f_1 > 0, \dots, f_r > 0$ 给出基本开集。取实点 a 得到 $\mathfrak{p} = \ker(A \rightarrow R)$ ，并继承相应的序；但一般实谱点不必来自 R^n 中的某个点。这里的附加数据是序，不能把实谱直接等同于普通素谱的某个无附加结构子集。

G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

平方和恒等式可以直接证明非负性，但多元非负多项式未必是多项式的平方和。允许有理函数及其分母后，能够得到更一般的正性表示；分母的零点仍需另行检查。

G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和

设 $n \geq 1$, $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 。若对每个 $a \in \mathbb{R}^n$ 都有 $f(a) \geq 0$ ，则称 f 为非负多项式。若有恒等式 $f = \sum_j q_j^2$ ，其中各 $q_j \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ ，则称 f 为**平方和** (sum of squares)。两者的差别，是逐点的符号条件能否由某种有限代数恒等式表现出来。

命题 G.3.1. 设 R 为实闭域， $f \in R[x]$ 。则 f 在 R 上非负，当且仅当它是两个 $R[x]$ 中多项式的平方之和。

证明. 平方和非负显然。对非零非负 f ，实根的重数必须为偶数，否则根两侧的符号相反。实闭域上的因式分解把 f 写成正系数、偶次线性因子与正首项不可约二次因子之积。每个后一类因子配方为 $c((x-a)^2 + b^2)$ ，其中 $c > 0, b \neq 0$ ，而正数在 R 中有平方根。再反复使用

$$(u^2 + v^2)(s^2 + t^2) = (us - vt)^2 + (ut + vs)^2$$

即得结论；零多项式单独处理。 $\square$

第二卷第 10.2 节的惯性定理还说明：任意变量数的非负二次型都是线性形式的平方和。于是最先出现困难的不是“变量多”本身，而是多个变量与较高次数同时出现。

G.3.2 Motzkin 多项式与 Artin 定理

莫茨金⁷给出了下面这个显示多元高次困难的具体例子。

例 G.3.2 (Motzkin 多项式). 多项式

$$M(x, y) = x^4y^2 + x^2y^4 + 1 - 3x^2y^2$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上非负，却不是实多项式的平方和。

证明. 对三个非负数 $x^4y^2, x^2y^4, 1$ 用算术平均不小于几何平均，得其和不少于 $3x^2y^2$ 。若 $M = \sum_j q_j^2$ ，最高齐次部分的平方和不能相互抵消，所以各 q_j 的总次数至多三。置 $y = 0$ 得 $\sum_j q_j(x, 0)^2 = 1$ ，迫使每个 $q_j(x, 0)$ 为常数；置 $x = 0$ 同理。因此

$$q_j = a_j + b_jxy + c_jx^2y + d_jxy^2.$$

⁷莫茨金 (Theodor Samuel Motzkin, 1908-1970)，德裔美国数学家，研究线性规划与凸几何，构造了非负但非多项式平方和的经典例子。

在 $\sum_j q_j^2$ 中, $x^2 y^2$ 的系数只能是 $\sum_j b_j^2 \geq 0$, 但 M 中该系数为 -3 , 矛盾。□

定理 G.3.3 (Artin 定理). 设 $n \geq 1$, $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 。若对每个 $a \in \mathbb{R}^n$ 都有 $f(a) \geq 0$, 则 f 能在有理函数域 $\mathbb{R}(x_1, \dots, x_n)$ 中写成有限个平方之和。

证明. 若 $f = 0$, 结论显然。设 $f \neq 0$, 记 $L = \mathbb{R}(x_1, \dots, x_n)$ 、 ΣL^2 为有限平方和。若 $f \notin \Sigma L^2$, 则由 $-f$ 生成的预序 $P = \Sigma L^2 - f \Sigma L^2$ 不含 -1 。事实上, 若 $-1 = \sigma_0 - f \sigma_1$, 则 $\sigma_1 \neq 0$, 且

$$f = \frac{1 + \sigma_0}{\sigma_1} = \frac{(1 + \sigma_0)\sigma_1}{\sigma_1^2}$$

是平方和, 因为平方和的乘积仍为平方和, 这与假设矛盾。

按第一卷附录 E 的正锥扩张论证, 把 P 扩成 L 的一个域序。在这个序中 $-f$ 为正; $f \neq 0$ 保证严格负性。取保持该序的实闭包 L^{rc} , 则不等式 $f(x) < 0$ 在它里面有解。定理 G.1.2 的量词消去把这个带实系数的存在公式化为实数符号条件, 所以它在 $\mathbb{R}$ 中也有解, 违背 f 处处非负。因此 $f \in \Sigma L^2$ 。□

这是 Hilbert 第 17 问题的肯定解答, 也可由正性证书推导, 见 [15, Section 7.4, Corollary 7.6]。该结论允许分母, 因而不与上例矛盾。

G.3.3 平方和表示的系数域、分母与定义域

把 Artin 定理中的各分母通分, 得到

$$q^2 f = p_1^2 + \dots + p_s^2, \quad q \neq 0.$$

这是多项式恒等式, 可以在所有点代入; 而表达式 $f = \sum_j (p_j/q)^2$ 只能在 $q \neq 0$ 的点逐项求值。在 $q(a) = 0$ 处, 恒等式一般只给出 $p_j(a) = 0$, 不能直接把分式代入。对于实系数多项式, $q \neq 0$ 的集合在欧氏拓扑中稠密, 故前式确实蕴含处处非负: 先在该集合上判定符号, 再用 f 的连续性延伸。非零多项式的零点集没有内点, 可逐变量用一元多项式根数有限来证明。

系数域也应写清。 $2x^2$ 是一个实系数平方 $(\sqrt{2}x)^2$, 却不是一个有理系数多项式的平方; 它仍可写成 $x^2 + x^2$ 。这个例子说明“存在平方和”“存在规定数目的平方”“各平方的系数属于指定域”是不同问题。算法若以 $\mathbb{Q}$ 为输入域, 必须输出有理系数恒等式, 或明确给出所用实代数数的最小多项式与隔离区间。浮点近似 1.4142 不能替代 $\sqrt{2}$ 的精确身份。

G.4 正性证书与 Positivstellensatz

约束集合上的正性可以通过约束多项式参与的平方和恒等式来验证。是否允许约束间的乘积、是否具有紧性或 Archimedes 条件⁸, 会决定证书的形式与存在范围。

⁸阿基米德 (Αρχιμήδης, 约前 287-前 212), 古希腊数学家与力学家, 以穷竭法研究面积和体积, 并建立浮力原理。

G.4.1 预序、二次模与多项式不等式证书

设约束集合为 $K = \{x \in \mathbb{R}^n : g_1(x) \geq 0, \dots, g_s(x) \geq 0\}$. 若能写出 $f = \sigma_0 + \sum_i \sigma_i g_i$, 各 σ_i 都为平方和, 就已经证明 f 在 K 上非负. 再允许约束之间的乘积, 会得到更广的一类证书.

定义 G.4.1. 设 R 为实闭域, $A = R[x_1, \dots, x_n]$, 记 ΣA^2 为有限平方和的集合. 给定 $g_1, \dots, g_s \in A$, 集合

$$M(g) = \Sigma A^2 + \sum_{i=1}^s \Sigma A^2 g_i, \quad T(g) = \sum_{\varepsilon \in \{0,1\}^s} \Sigma A^2 g_1^{\varepsilon_1} \cdots g_s^{\varepsilon_s}$$

分别称为它们生成的二次模 (quadratic module) 与预序 (preordering).

这里的二次模是含 1、对加法与乘平方封闭的子集, 不是通常意义的 A 模. 预序还对乘法封闭: 把乘积中 g_i 的偶次幂吸收到平方和系数即可. 二者中每个元素都在 K 上非负. 比如在 $[-1, 1]$ 上, $1 - x = (1 - x)^2/2 + (1 - x^2)/2$ 是由约束 $1 - x^2 \geq 0$ 给出的精确证书.

G.4.2 Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz

克里维纳⁹与斯滕格勒¹⁰的正性定理可把无解性写成代数恒等式. 下面取其中不含严格不等式的形式.

定理 G.4.2 (Krivine–Stengle 型不可行性证书). 设 R 为实闭域, $f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_s \in R[x_1, \dots, x_n]$, 并令 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 、 $T(g)$ 为 $g_1, \dots, g_s$ 生成的预序. 则

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f_i(x) = 0 \ (1 \leq i \leq r), g_j(x) \geq 0 \ (1 \leq j \leq s)\} = \emptyset \iff -1 \in I + T(g).$$

证明. 若 $-1 \in I + T(g)$, 在任何假定的解上求值, 理想部分为零、预序部分非负, 不可能得到 -1 . 证明反向的逆否命题. 设 $-1 \notin I + T(g)$, 在 $B = R[x]/I$ 中取由 g_j 的像生成的预序, 利用 Zorn 引理把它扩为不含 -1 的极大预序 P . 预序包含全部平方、对加法与乘法封闭; 链的并仍有这些性质且不含 -1 .

说明极大性使它成为一个带素支集的正锥. 若 $a, -a$ 都不在 P , 加入它们中的一个所得预序分别为 $P + aP$ 、 $P - aP$, 因为 $a^2 \in P$. 两者都不能再扩大 P , 于是有 $-1 = u + av$ 、 $-1 = w - az$, 其中 $u, v, w, z \in P$. 相乘整理得 $1 + u + w + uw + a^2 vz = 0$, 即 $-1 \in P$, 矛盾. 因此 $P \cup (-P) = B$. 集合 $\mathfrak{q} = P \cap (-P)$ 是理想: 乘任意元时, 可根据该元或其负元属于 P 来验证封闭性.

它还是素理想. 若 $ab \in \mathfrak{q}$ 而 $a, b \notin \mathfrak{q}$, 更换符号后可令 $a, b \in P$ 、 $-a, -b \notin P$. 极大性给出 $-1 = u - av$ 、 $-1 = w - bz$, 故 $abvz = (1 + u)(1 + w)$. 左边属于 $\mathfrak{q}$, 把它的负元与 $u + w + uw \in P$ 相加, 再次得到 $-1 \in P$, 矛盾.

于是 $B/\mathfrak{q}$ 是有序整环, 其分式域 L 带有延拓的序, 且各 g_j 的像非负. R 在 L 中仍保持原序, 因为实闭域的正元都是非零平方. 取 L 的一个实闭包 L^{rc} , x_i 的像在这个实

⁹克里维纳 (Jean-Louis Krivine, 1939-), 法国数学家, 研究数理逻辑、集合论和实代数几何中的正性问题.

¹⁰斯滕格勒 (Gilbert Allan Stengle, 1933-2010), 加拿大裔美国数学家, 研究半代数集合上的正性证书.

闭扩域内满足原系统。定理 G.1.2 给出的量词消去说明带 R 系数的存在公式在 $R \subseteq L^{\text{rc}}$ 中真值相同：消去后只剩 R 中元素的符号，而嵌入保持这些符号。因此原系统在 R 中也有解。□

实闭包的构造见第一卷附录 E。所证版本在 $R = \mathbb{R}$ 时是 [15, Section 7.4, Theorem 7.5] 没有严格不等式的情形；证明没有调用实零点定理，所以稍前使用此结果推导实根理想公式不会产生循环。

严格不等式和不等条件也可以转换后使用该定理。例如 $h(x) \neq 0$ 等价于存在 z 使 $z \cdot h(x) - 1 = 0$ ； $h(x) > 0$ 等价于存在 z 使 $h(x) \cdot z^2 - 1 = 0$ 。后一等价使用正实数有平方根。转换增加变量，却保留了精确可行性。

例 G.4.3. 条件 $x \geq 0$ 、 $-x - 1 \geq 0$ 不可能同时成立，恒等式 $-1 = x + (-x - 1)$ 就是预序证书。若另有等式 $y - x^2 = 0$ 并要求 $y < 0$ ，直接利用 $y = x^2$ 已知矛盾；上述变量替换还给出等式证书：加入 $(-y)z^2 - 1 = 0$ 后，

$$-1 = (-yz^2 - 1) + z^2(y - x^2) + (xz)^2.$$

最后一项为平方，前两项属于等式理想。

G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较

施密德根¹¹和普蒂纳¹²给出了两种严格正性的表示，它们所需的紧性条件并不相同。

定理 G.4.4 (紧集上的严格正性). 设 $g_1, \dots, g_s, f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, $K = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \geq 0 \text{ 对每个 } i\}$ ，并记 $T(g)$ 、 $M(g)$ 分别为 $g_1, \dots, g_s$ 生成的预序与二次模。

1. 若 K 紧且 $f > 0$ 于 K ，则 $f \in T(g)$ ；这是 Schmüdgen 型结论。
2. 若存在 $N > 0$ 使 $N - \sum_i x_i^2 \in M(g)$ ，且 $f > 0$ 于 K ，则 $f \in M(g)$ ；这是 Putinar 型结论。

证明概要. 先证第二项，采用 [14, Section 2, Theorem 6, Lemma 8 and proof of Theorem 3] 的构造。以下置 $A = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 。记 $b = N - \sum_i x_i^2 \in M(g)$ ， $a = N + 1/4$ ，并令

$$\Delta = \{y \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{2n} : \sum_j y_j = 2na\}, \quad \ell(y)_i = (y_i - y_{n+i})/2, \quad C = \ell(\Delta).$$

这是紧的单纯形及其线性像。把各 g_i 乘以适当正常数，使它们在 C 上都不超过一；这不改变 K 或 $M(g)$ 。可以选择 $c \geq 0$ 及充分大的整数 k ，使

$$q = f - c \sum_i (1 - g_i)^{2k} g_i > 0 \quad \text{于 } C.$$

理由是：在紧集 $\{x \in C : f(x) \leq \varepsilon\}$ 上，取 $\varepsilon > 0$ 使它与 K 不交，则至少有一个 $g_i \leq -\delta$ ，其中 $\delta > 0$ 可统一选择；这个负项的扣除可使 f 增大。对于 $0 \leq t \leq 1$ ，有

¹¹施密德根 (Konrad Schmüdgen, 1947-), 德国数学家, 研究算子代数与实代数几何, 证明紧半代数集上的严格正性表示定理。

¹²普蒂纳 (Mihai Putinar, 生年未详-), 罗马尼亚数学家, 研究算子理论、矩问题和多项式正性证书。

$t(1-t)^{2k} \leq 1/(2k+1)$, 所以所有非负项造成的损失随 k 增大而统一趋于零。先选 c , 再选 k , 便使上式在这个坏集及其补集都为正; 坏集为空时取 $c = 0$ 。

将 q 经 ℓ 提升到 Δ , 再用 $\sum y_j/(2na)$ 把各项补齐次数, 得到在非负象限除原点以外严格正的齐次式 $Q(y)$ 。Pólya 的系数引理保证, 对充分大的 e , $Q(y)(\sum y_j/(2na))^e$ 的系数全非负。引理的证明是比较其按多项式系数归一化后的系数与 $Q(\alpha/|\alpha|)$: 前者中的下降阶乘与普通幂之差为一致的 $O(1/e)$, 而 Q 在标准单纯形上的最小值严格大于零。本概要省略这个有限系数估计的展开, 详见上述 Theorem 6。

代入 $y_i = a + x_i$ 、 $y_{n+i} = a - x_i$ 后, $\sum y_j/(2na) = 1$, 所得式正是 q 。而

$$a \pm x_i = b + \sum_{j \neq i} x_j^2 + (x_i \pm 1/2)^2 \in T(b) = \Sigma A^2 + b \Sigma A^2 \subseteq M(g).$$

$T(b)$ 对乘法封闭, 故上述非负系数表示给出 $q \in T(b)$ 。此前减去的每项属于 $M(g)$, 所以 $f \in M(g)$ 。这里没有把一般二次模当作对乘法封闭的预序。

第一项还须从紧性得到 $T(g)$ 内的球约束。以下把这个步骤写出。记 $\Sigma = \sum_i x_i^2$, 选 $s > 0$ 使 $h = s - \Sigma > 0$ 于 K 。系统 $g_i \geq 0, -h \geq 0$ 不可行; 定理 G.4.2 给出 $ht_1 = 1 + t_0$, 其中 $t_0, t_1 \in T(g)$ 。由恒等式

$$h(1 + (h-2)^2 t_1) = 1 + (h-3/2)^2 + 3/4 + (h-2)^2 t_0$$

得到 $h(1+v) = 1+u$, 其中 $u, v \in T(g)$ 。令 $T(h) = \Sigma A^2 + h \Sigma A^2$ 。对任意多项式 p , 均存在常数 $t \geq 0$ 使 $t \pm p \in T(h)$: 具有此性质的多项式对加法、乘法封闭, 乘法用

$$tu \pm pq = \frac{1}{2}((t+p)(u \pm q) + (t-p)(u \mp q))$$

验证; 而 $s + 1/4 \pm x_i = h + \sum_{j \neq i} x_j^2 + (x_i \pm 1/2)^2$ 说明它包含各变量。

因此可取 $t \geq 0$ 使 $t - sv \in T(h)$ 。由于 $1+v \in T(g)$ 且 $h(1+v) \in T(g)$, 有 $(1+v)(t-sv) \in T(g)$ 。另外 $h+sv = h(1+v) + v\Sigma \in T(g)$ 。将这两式与平方 $s(t/(2s)-v)^2$ 相加, 得到

$$(s+t+t^2/(4s)) - \Sigma \in T(g).$$

于是把已证第二项用于二次模 $T(g)$, 即得 $f \in T(g)$ 。此球约束构造也说明为什么这一步依赖预序的乘法封闭性。所用弱紧性结论及两项的关系可对照 [14, Section 1, Theorems 1 and 3]。□

第二个条件称为二次模的 Archimedean 条件的一种等价形式, 它显式给出球约束, 因而蕴含 K 紧; 仅知 K 紧不能直接删去这个条件。两个结论的证书格式也不同: 预序允许 $g_i g_j$, 二次模只允许单个生成约束。

严格正性不能任意换成非负性。例如令 $g = (1-x^2)^3$, 则 $K = [-1, 1]$, $M(g)$ 满足上述条件: 由定理第一条及只有一个生成元时 $T(g) = M(g)$, 可知 $2-x^2 \in M(g)$ 。然而 $1-x^2 \notin M(g)$ 。若有 $1-x^2 = \sigma_0 + \sigma_1(1-x^2)^3$, 在 $x=1$ 得 $\sigma_0(1)=0$, 于是组成 σ_0 的每个平方的底数在 1 为零, 故 $\sigma'_0(1)=0$ 。右边导数在 1 为零, 左边却为 -2 。这个简单的消失阶数检验解释了为何定理要保留 $f > 0$ 。

G.5 实根计算、平方和优化与相关专题

近似数值可以帮助寻找实根或平方和表示，最终核验仍要依靠精确的符号与矩阵数据。根计数给出隔离区间的证明，Gram 矩阵则把平方和问题转为带半正定条件的有限线性关系。

G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解

定理 G.5.1 (Sturm 根计数). 设 $p \in \mathbb{Q}[x]$ 非常数且无重因子，置 $p_0 = p, p_1 = p'$ ，递归作带负号的余式

$$p_{j-1} = q_j p_j - p_{j+1},$$

直到末项为非零常数。对实数 t ，删去 $(p_0(t), \dots, p_m(t))$ 中的零项后，记符号变化次数为 $V(t)$ 。若实数 $a < b$ 满足 $p(a)p(b) \neq 0$ ，则 (a, b) 内的实根个数为 $V(a) - V(b)$ 。

证明. Euclid 算法与 $\gcd(p, p') = 1$ 保证末项为常数，且相邻项没有公共零点。在一个中间项 p_j 的零点处，余式关系给出 $p_{j-1} = -p_{j+1} \neq 0$ 。因此无论 p_j 从哪种符号变为哪种符号，它与两侧项合计恰有一次符号变化，变化总数不跳动。若多个不相邻中间项同时为零，各自控制互不重复的相邻符号对，结论相同。只有 p_0 的根可能改变 V 。在单根 c 附近， $p_0(x)$ 的符号等于 $(x-c)p_1(c)$ 的符号，而 $p_1(x)$ 符号不变；穿过 c 时第一对由异号变同号，使 V 减一。各项只有有限多个根，分段相加即得公式。□

这也回顾了第一卷附录 E.3 的 Sturm 定理；计算表述见 [15, Section 1.3, Theorem 1.4]。有重根时先以 $p/\gcd(p, p')$ 代替 p ，从而计数不同实根；若还要重数，另保留平方自由分解。

例 G.5.2. 对 $p = x^4 - 5x^2 + 4$ ，可把各非零余式乘以正有理常数简化，得到符号等价的 Sturm 序列

$$x^4 - 5x^2 + 4, \quad 4x^3 - 10x, \quad 5x^2 - 8, \quad x, \quad 1.$$

在 $-3, -3/2, 0, 3/2, 3$ 处的符号分别为

t	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	$V(t)$
-3	+	-	+	-	+	4
$-3/2$	-	+	+	-	+	3
0	+	0	-	0	+	2
$3/2$	-	-	+	+	+	1
3	+	+	+	+	+	0

故相邻五个端点给出的四个区间各含一个实根，其他地方没有实根。虽然本例可直接分解为 $(x^2 - 1)(x^2 - 4)$ ，计数过程只用有理数运算和符号比较。

命题 G.5.3 (有理系数实根隔离). 给定非零 $p \in \mathbb{Q}[x]$ ，可用有限次有理数运算及整数比较，输出所有不同实根的两两不交有理开区间，每个区间恰含一根；有理根也可单列为精确数值。

证明. 若 p 为非零常数, 返回空表。否则先去重因子并化成首一。若 $p = x^d + \sum_{i < d} a_i x^i$, 取整数 $B > 1 + \max_i |a_i|$ 。当 $|x| \geq B$ 时, 低次项绝对值之和小于 $|x|^d$, 所以全部实根在 $(-B, B)$ 。以 Sturm 公式计算区间根数: 零根区间丢弃, 一根区间保留, 多根区间继续分割。

分割一个区间 (a, b) 时, 在中间三分之一内依次试取有理数, 选到一个满足 $p(c) \neq 0$ 的数 c , 再分为 (a, c) 、 (c, b) 。非零多项式只有有限个根, 故选点总会结束; 所有区间端点也始终不是根。每次分割后子区间长度至多为原来的 $2/3$ 。若至少有两个不同实根, 它们之间存在最小正间距; 区间长度小于该间距后不可能仍含多根, 所以全部分割在有限步内结束。只有零个或一个实根时, 第一次计数便已结束。最终保留的区间两两不交, 各含一根, 且涵盖全部实根。算法遇到有理根时可以将其单列, 但并不需要为此删除因子或更换正在计数的多项式。□

上述证明给出了实际隔离步骤; 算法 G-1 把输入、输出和分割规则集中列出。这里计算的是互异实根, 每个输出区间只含一个根。

算法 G-1 Sturm 实根隔离

输入: 以有理系数精确给出的非零多项式 $p \in \mathbb{Q}[x]$ 。

输出: 两两不交的有理开区间表, 每个区间恰含 p 的一个实根, 且涵盖全部互异实根。

- 1: **if** p 为常数 **then**
 - 2: 输出空表并结束。
 - 3: **end if**
 - 4: 令 $q = p / \gcd(p, p')$ 并化为首一多项式; 由 q, q' 逐次取带负号余式, 得到 Sturm 序列及变号数 $V(t)$ 。
 - 5: 写 $q = x^d + \sum_{i < d} a_i x^i$, 取整数 $B > 1 + \max_{i < d} |a_i|$; 置待处理表为 $\{(-B, B)\}$, 输出表为空。
 - 6: **while** 待处理表非空 **do**
 - 7: 取出区间 (a, b) , 计算 $N = V(a) - V(b)$ 。
 - 8: **if** $N = 1$ **then**
 - 9: 把 (a, b) 加入输出表。
 - 10: **end if**
 - 11: **if** $N > 1$ **then**
 - 12: 对 $j = 1, \dots, d+1$ 依次检查 $c_j = a + (b-a)(1/3 + j/(3(d+2)))$, 取首个满足 $q(c_j) \neq 0$ 的数 c 。
 - 13: 把 (a, c) 、 (c, b) 加入待处理表。
 - 14: **end if**
 - 15: **end while**
 - 16: 输出区间表。
-

这些 $d+1$ 个选点都在区间的中间三分之一内, 其中至多 d 个是 q 的根; 区间分割的有限终止性已在上一命题的证明中给出。

精确实代数系数也可用相应的域运算及序比较处理, 但必须提供这些操作的有效表示。任意实数只给若干小数位时, 无法据此保证重根判断和终止性。高维 CAD 反复

需要一维隔离，却还增加参数退化分析；不能把上述一维终止性当作完整 CAD 正确性证明。

G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书

命题 G.5.4 (平方和的 Gram 矩阵). 设 $n \geq 1$ 、 $d \geq 0$ 为整数， $f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 的次数不超过 $2d$ ， v_d 为所有次数不超过 d 的单项式组成的列向量。则 f 为平方和，当且仅当存在实对称半正定矩阵 Q 使

$$f = v_d^T Q v_d.$$

证明. 若 $f = \sum_j q_j^2$ ，最高次平方和不能抵消，故可取 $\deg q_j \leq d$ 。写 $q_j = c_j^T v_d$ ，则 $Q = \sum_j c_j c_j^T$ 半正定。反之，第二卷第 10.2 节的实二次型对角化给出 $Q = C^T C$ ，其每行作用于 v_d 就得到所需平方。这里用的是半正定性；仅有实对称性会产生正负平方之差。□

展开 $v_d^T Q v_d = f$ 是关于 Q 各项的线性方程，加上 $Q \succeq 0$ ，形成半正定规划 (semidefinite programming) 的可行性问题。这把第二卷的二次型用于更高次多项式；所增加的是单项式向量，而不是改变二次型定理。相关解释见 [15, Sections 7.1 and 7.3]。

例 G.5.5. 令 $v = (1, x, y)^T$ ，取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $v^T Q v = 1 + (x - y)^2$ 。矩阵和分解均为有理数，可逐项核验；其特征值为 1, 0, 2，零特征值并不妨碍证书成立。若把零特征值以浮点计算得到一个很小的负数，便不能直接断言矩阵半正定，须重新取得精确分解或其他严格证明。

对于求最小值问题，找到 $f - \lambda$ 的约束平方和证书即可证明 λ 是下界；找到一个可行点达到它才完成最优性证明。若 $M(g)$ 满足 Archimedean 条件、 $K \neq \emptyset$ ，则每个 $\lambda < \min_K f$ 都有 Putinar 证书。由于每份证书只含有限次数，逐步提高允许次数得到的最优下界收敛到真正最小值。这一推论没有声称某个预先固定次数就能达到最优值。

G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何、o-minimal 几何与矩问题

半代数集合也有欧氏拓扑。在 $\mathbb{R}$ 上，开半代数集上的光滑半代数函数称为 **Nash 函数** (Nash function)；¹³例如 $\sqrt{1+x^2}$ 是 Nash 函数，其图像由 $y^2 = 1+x^2, y > 0$ 刻画。定义与光滑代数几何的关系可读 [10, Appendix B, Definitions B.2.3–B.2.4]。它兼有代数约束与微分性质，不能把任意光滑函数都归入此类。

半代数集合在直线上是有限个点与区间的并：组成其定义的有限多个非零多项式只有有限多个实根，在这些根之间每个多项式符号固定。**o-minimal 结构** (o-minimal structure) 把这种一维有限性作为公理：在有序域各有限次幂上指定含代数集合、对布

¹³纳什 (John Forbes Nash Jr., 1928-2015)，美国数学家，研究博弈论、微分几何及实代数流形。

尔运算、直积和投影封闭的集合族，并要求一维集合都是有限个点与区间的并。Tarski-Seidenberg 定理保证半代数集合构成一个例子。更广结构、分层与拓扑不变量的理论不在此展开。

平方和的对偶计算引出**矩问题** (moment problem)。给定实数族 $(y_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^n}$ ，先定义线性泛函 $L(x^\alpha) = y_\alpha$ ，再问是否存在支于 K 的正测度 μ ，使 $L(p) = \int_K p d\mu$ 。必要条件 $L(q^2) \geq 0$ 等价于所有有限矩矩阵 $(y_{\alpha+\beta})$ 半正定；若支集还满足 $g_i \geq 0$ ，则须有 $L(g_i q^2) \geq 0$ 。这些条件显然必要，但仅检查一张有限矩矩阵不能自动产生测度。

定理 G.5.6 (Archimedean 二次模的矩表示). 设 $g_1, \dots, g_s \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, $K = \{x : g_i(x) \geq 0 \text{ 对所有 } i\}$ ，且存在 $N > 0$ 使 $N - \sum_i x_i^2 \in M(g)$ 。若实线性泛函 $L: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $L(1) = 1$ 与 $L(M(g)) \subseteq [0, \infty)$ ，则存在支于 K 的 Borel 概率测度¹⁴ μ ，使 $L(p) = \int_K p d\mu$ 对每个多项式 p 成立。

证明概要. 先由定理 G.4.4 的 Putinar 部分得出：若 $p \geq 0$ 于 K ，则对每个 $\varepsilon > 0$ ， $p + \varepsilon \in M(g)$ ，故 $L(p) + \varepsilon \geq 0$ ，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得 $L(p) \geq 0$ 。 K 不能为空，否则 -1 也严格正于空集，正性定理给出 $-1 \in M(g)$ ，与 $L(1) = 1$ 矛盾。

若 p 在 K 上为零，分别用于 p 与 $-p$ 得 $L(p) = 0$ ，所以 L 下降为 K 上多项式函数的线性泛函。由 $\|p\|_K \pm p \geq 0$ ，有 $|L(p)| \leq \|p\|_K$ 。多项式含常数并分离 K 的点；Stone-Weierstrass 定理使它们在 $C(K, \mathbb{R})$ 中一致稠密。这个界给出 L 的唯一连续延拓，非负连续函数用多项式一致逼近后仍有非负像。

最后，紧 Hausdorff 空间上的 Riesz 正泛函表示定理把这个连续正泛函写成对正 Borel 测度的积分； $L(1) = 1$ 使其总质量为一。这里省略 Stone-Weierstrass 与 Riesz 两个分析定理的证明，保留它们的具体适用条件；从 Putinar 证书到矩表示的上述推导见 [14, Section 1, Theorem 2, Section 3, proof of Theorem 2]。□

矩表示把多项式的正性条件转为正泛函，再转为测度；只检查一张有限矩矩阵则尚未提供对所有多项式所需的正性。

本章小结

多项式等式的实解带有序结构；投影因此产生不等式，平方和因此产生超出普通根理想的信息。实零点定理把这种逐点信息写成有限代数证书，但更简洁的正性表示需要紧性或 Archimedean 等额外假设。Motzkin 多项式说明非负性与多项式平方和之间确有差别。

计算时，一元消去多项式可以继续交给 Sturm 序列，二次型可以通过单项式向量继续用于高次平方和。二者都要求保留精确数据：根隔离要能判定零与正负，正性证书要能核验恒等式与半正定性。浮点计算有助于寻找候选，最后的代数结论仍须由这些精确条件支持。

¹⁴博雷尔 (Émile Borel, 1871-1956)，法国数学家，建立测度理论的重要基础，并研究概率论。

习题

习题 G.1. 在实闭域 R 上求 $\{(x, y) : xy = 1, y > 0\}$ 的 x 投影, 并求 $(xy - 1) \cap R[x]$ 。

解. 由 $x = 1/y$ 得投影为 $x > 0$, 反之取 $y = 1/x$. 若 $h(x) \in (xy - 1) \cap R[x]$, 向 $R(x)$ 代入 $y = 1/x$ 得 $h(x) = 0$, 所以交为零. 普通消去理想不保留正号条件. $\square$

习题 G.2. 消去量词 $\exists y (y^2 + ay + b = 0)$, 并消去 $\forall y (y^2 + ay + b > 0)$ 。

解. 配方为 $(y + a/2)^2 + b - a^2/4$. 第一个条件等价于 $a^2 - 4b \geq 0$, 第二个等价于 $4b - a^2 > 0$: 必要性在 $y = -a/2$ 检验, 充分性由平方非负. 实闭性用于第一式的平方根存在. $\square$

习题 G.3. 计算 $I = (x^2 + y^4) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$ 的实根理想, 并直接给出 x, y 属于它的证据。

解. 实零点只有原点, 故实根理想为 (x, y) . 直接看, $x^2 + (y^2)^2 \in I$ 迫使任何包含 I 的实理想包含 x, y^2 , 进而包含 y . 另一方面 (x, y) 自身为实理想, 因为商为 $\mathbb{R}$. $\square$

习题 G.4. 证明 $(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x]$ 是素理想而不是实理想; 证明零理想在 $\mathbb{R}[x]$ 中是实理想。

解. 前者商环为 $\mathbb{C}$, 故为素理想; 但 $x^2 + 1^2$ 属于该理想而 1 不属于. 若 $\sum_j p_j^2 = 0$ 为多项式恒等式, 在每个实数上求值得各 p_j 恒为零; 一元非零多项式不能有无限多个根, 故零理想实. $\square$

习题 G.5. 将 $(x^2 + 1)(x^2 + 4)$ 写成两个有理系数多项式的平方和。

解. 取乘平方和恒等式中的 $(u, v, s, t) = (x, 1, x, 2)$, 得到 $(x^2 - 2)^2 + (3x)^2 = x^4 + 5x^2 + 4$. $\square$

习题 G.6. 求 Motzkin 多项式 $M = x^4y^2 + x^2y^4 + 1 - 3x^2y^2$ 的全部实零点。

解. 算术平均与几何平均取等号当且仅当三个非负数相等; 这里第三个为一, 故 $x^4y^2 = x^2y^4 = 1$. 于是 $x, y \neq 0$, 两式相除得 $x^2 = y^2$, 再得 $x^6 = 1$. 实数中 $x^2 = y^2 = 1$, 四个符号组合都给零点. $\square$

习题 G.7. 为实方程 $x^2 + y^2 + 1 = 0$ 写出不可行性证书; 再给出条件 $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 2$ 的不可行性证书。

解. 第一式有 $-1 = -(x^2 + y^2 + 1) + x^2 + y^2$. 第二式令 $g_1 = 1 - x^2 - y^2, g_2 = x - 2$, 则

$$-3 = g_1 + (x - 2)^2 + 4g_2 + y^2.$$

除以三, 所有非恒等项的系数均为正实数平方或平方和, 便得到 $-1 \in T(g_1, g_2)$. $\square$

习题 G.8. 在由 $g_i = 1 - x_i^2$ 生成的二次模中, 证明 Archimedean 球约束成立。

解. 直接相加得 $n - \sum_i x_i^2 = \sum_i g_i \in M(g)$. 每个系数一都是平方, 故这是精确证书; 相应的可行集是闭立方体. $\square$

习题 G.9. 解释为何对任意 $\varepsilon > 0$, $1 - x^2 + \varepsilon$ 属于 $M((1 - x^2)^3)$, 而 $1 - x^2$ 不属于。

解. 正文已证明该二次模满足 Archimedean 条件, 其可行集为 $[-1, 1]$. 加 ε 后严格正, 由 Putinar 定理属于二次模; 不加时, 用正文在 $x = 1$ 比较一阶导数的论证得到矛盾. 这说明一列存在的正性证书不必在极限处保持同样的表示. $\square$

习题 G.10. 用 Sturm 序列证明 $x^3 - x - 1$ 只有一个实根, 并把它隔离在 $(1, 3/2)$.

解. 可用正比例简化后的序列 $x^3 - x - 1, 3x^2 - 1, 2x + 3, -1$. 在 $-\infty$ 的符号为 $-, +, -, -$, 变化二次; 在 $+\infty$ 为 $+, +, +, -$, 变化一次, 总实根数一. 在 1 的符号为 $-, +, +, -$, 变化二次; 在 $3/2$ 为 $+, +, +, -$, 变化一次. 因此该区间恰含唯一实根. 端点均非根. $\square$

习题 G.11. 对 $p = (x - 1)^4(x + 2)^2(x^2 + 1)$ 说明 Sturm 计数前如何处理重根, 并列出所有实根及重数.

解. $\gcd(p, p') = (x - 1)^3(x + 2)$, 除后得到平方自由部分 $(x - 1)(x + 2)(x^2 + 1)$. 它的实根为 $1, -2$, 各按不同根计数一次; 原分解记录的重数分别为四、二. 根计数与重数恢复是两个相关而不同的输出. $\square$

习题 G.12. 精确求解实方程组 $y = x^2, y^2 - 5y + 4 = 0$, 说明消去与 Sturm 隔离各完成什么工作.

解. 代入第一式得到 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, 正文的四个隔离区间各含一根. 进一步分解得 $x = \pm 1, \pm 2$, 回代得解 $(\pm 1, 1), (\pm 2, 4)$. 消去得到候选一元方程, 隔离保证实根的个数与位置; 最后回代验证原方程. 一般消去所得候选未必全可提升, 不能省略最后一步. $\square$

习题 G.13. 为 $f = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 + 1$ 在 $v = (1, x^2, xy, y^2)^\top$ 下写出一个精确 Gram 矩阵.

解. 由于 $f = 1 + (x^2 + y^2)^2$, 可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它是向量 $(1, 0, 0, 0)^\top$ 与 $(0, 1, 0, 1)^\top$ 的外积之和, 因而半正定. 逐项相乘即可验证恒等式. $\square$

习题 G.14. 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上求 $f = (x - y)^2 + x^2 + y^2$ 的最小值, 并同时给出下界证书和取等点.

解. $f = (x - y)^2 + x^2 + y^2$ 本身为平方和, 故下界零在整个平面上成立. 点 $(0, 0)$ 满足约束并取零, 故最小值为零. 只有下界恒等式而没有取等点时, 还不能宣布该下界最优. $\square$

习题 G.15. 取两点测度

$$\mu = \frac{1}{2}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_1.$$

求前五个矩, 并检验次数不超过二的矩矩阵半正定.

解. $y_0 = 1, y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 1$, 故矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对系数向量 (a, b, c) , 其二次型为 $(a + c)^2 + b^2 \geq 0$, 也等于 $\int (a + bx + cx^2)^2 d\mu$ 。这里测度已经给出, 所以必要条件的验证不涉及一般矩表示存在性。□

后记

待撰写。

参考文献

- [1] M. F. Artin. “Algebraic approximation of structures over complete local rings”. In: Publications Mathématiques de l’IHÉS 36 (1969), pp. 23–58. doi: 10.1007/BF02684596. url: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1969__36__23_0.pdf.
- [2] E. Bierstone and P. D. Milman. “Canonical Desingularization in Characteristic Zero by Blowing Up the Maximum Strata of a Local Invariant”. In: Inventiones mathematicae 128.2 (1997), pp. 207–302. doi: 10.1007/s002220050141.
- [3] J. Bochnak, M. Coste and M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge 36. Berlin and Heidelberg: Springer, 1998. isbn: 9783540646631. doi: 10.1007/978-3-662-03718-8.
- [4] F. Boulier, D. Lazard, F. Ollivier and M. Petitot. “Computing representations for radicals of finitely generated differential ideals”. In: Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 20.1 (2009), pp. 73–121. doi: 10.1007/s00200-009-0091-7. url: https://www.lix.polytechnique.fr/~ollivier/PRODUCTION_SCIENT/AAECC_Jacobi/blastV2.pdf.
- [5] D. Cox, J. Little and D. O’Shea. Using Algebraic Geometry. 1st ed. Vol. 185. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1998. doi: 10.1007/978-1-4757-6911-1.
- [6] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 52. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.
- [7] E. Hubert. “Notes on Triangular Sets and Triangulation-Decomposition Algorithms II: Differential Systems”. In: Symbolic and Numerical Scientific Computation. Ed. by F. Winkler and U. Langer. Vol. 2630. Lecture Notes in Computer Science. Berlin and Heidelberg: Springer, 2003, pp. 40–87. doi: 10.1007/3-540-45084-X_2. url: <https://www-sop.inria.fr/members/Evelyne.Hubert/publications/PDF/sncsd.pdf>.
- [8] R. Lazarsfeld. “A short course on multiplier ideals”. In: Analytic and Algebraic Geometry. Common Problems, Different Methods. Ed. by J. McNeal and M. Mustață. Vol. 17. IAS/Park City Mathematics Series. American Mathematical Society, 2010, pp. 451–494. url: <https://www.math.stonybrook.edu/~roblaz/Reprints/Lazarsfeld.PCMI.Short.Course.MI.pdf>.

- [9] S. Lichtenbaum and M. Schlessinger. “The cotangent complex of a morphism”. In: Transactions of the American Mathematical Society 128.1 (1967), pp. 41–70. doi: 10.1090/S0002-9947-1967-0209339-1.
- [10] F. Mangolte. Real Algebraic Varieties. Trans. by C. Maclean. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-43104-4.
- [11] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.
- [12] M. Nagata. Local Rings. Reprint with corrections. Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1975. isbn: 0882752286.
- [13] J. L. Rabinowitsch. “Zum Hilbertschen Nullstellensatz”. In: Mathematische Annalen 102.1 (1930), p. 520. doi: 10.1007/BF01782361.
- [14] M. Schweighofer. “Optimization of polynomials on compact semialgebraic sets”. In: SIAM Journal on Optimization 15.3 (2005), pp. 805–825. doi: 10.1137/S1052623403431779. url: <https://www.math.uni-konstanz.de/~schweigh/publications/convergence.pdf>.
- [15] B. Sturmfels. Solving Systems of Polynomial Equations. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 97. American Mathematical Society, 2002. doi: 10.1090/cbms/097.
- [16] 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程. 8th ed. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2005. isbn: 978-7-04-018303-0.

中文索引

代数幂级数	442	单项式序	114
Artin 环	35	导子	225
Artin 模	35	导子理想	87
Artin-Rees 引理	211	Dedekind 整环	161
Auslander-Buchsbaum 公式	275	典范模	350
Auslander-Buchsbaum-Serre 正则性判 据	283	Dickson 引理	117
伴随分次环	179	Weierstrass 多项式	447
本质扩张	346	多项式样条	330
Betti 数	272	卓越环	452
边界	248	泛自由性	195
标准单项式	115	仿射代数簇	96
标准分次	171	仿射代数集	96
标准光滑模型	373	仿射概形	388
标准平展模型	373	反射模	311
闭点	11	非分歧	233
不变环	124	分次 Betti 数	320
Buchberger 乘积判据	120	分次极小自由消解	320
Buchberger 判据	119	分次逆字典序	114
不可约理想	54	分次字典序	114
不可约分支	11	分离	209
不可约空间	10	分离性	395
参数理想	151	分式理想	162
参数系	151	F-有限环	431
Čech 复形	342	Fitting 理想	193
层	387	形式纤维	452
层上同调	396	fppf 覆盖	380
超曲面环	299	Frobenius 分裂	431
乘法矩阵	129	Frobenius 同态	431
饱和	20	Frobenius 闭包	432
除子类群	309	符号幂	54
系数域	443	赋值	157
Cohen-Macaulay 环	294	秩	158
Cohen-Macaulay 类型	355	赋值环	157
Cohen-Macaulay 模	294	概形	388
Cohen 环	445	高度	145
收敛幂级数环	440	根理想	7
态射	97	Going-down 定理	68
		Going-up 定理	67

Gorenstein 环	353	可逆理想	162
Gröbner 基	115	Kolchin 拓扑	464
光滑	233	Koszul 复形	248
关联素理想	50	Krull 高度定理	148
孤立关联素理想	56	Krull 交定理	212
固有性	395	Krull 维数	145
行列式技巧	37	Krull 主理想定理	147
合成列	39	链同伦	249
合冲模	319	零点理想	79
合冲模	263	零化子	22
Hensel 化	369	离散赋值	28
Hensel 环	367	离散赋值环	28, 158
Hilbert 函数	172	根	7
Hilbert 合冲定理	322	理想类群	164
Hilbert 级数	172	Lying-over 定理	67
Hilbert–Samuel 定理	181	Matlis 对偶	347
Hilbert–Samuel 函数	180	Matlis 对偶定理	348
Hilbert–Serre 定理	173	幂零根	7
I 进拓扑	209	Milnor 数	480
理想范数	407	长度	39
Incomparability 定理	67	非零因子	246
整基	407	局部化	18
Jacobian 矩阵	230	模滤过	209
Jacobson 根	37	零因子	51
简单模	39	维数	145
基本开集	10	参数系	295
极大正则序列	258	Nagata 环	83
极大 Cohen–Macaulay 模	294	Nakayama 引理	38
极大理想	6	Nash 函数	496
节点	82	内射包络	346
结构层	387	内射维数	353
结式	133	逆极限	212
几何点	100	拟紧空间	10
极小准素分解	55	凝聚层	389
极小自由消解	271	拟凝聚层	389
局部对偶	352	扭曲层	394
局部环	27	Noether 环	35
局部环空间	388	Noether 模	35
局部同态	27	Noether 拓扑空间	11
局部自由层	391	Noether 正规化定理	70
局部阶乘整环	313	$\mathfrak{o}$ -minimal 结构	496
局部上同调模	341	Picard–Vessiot 扩张	468
局部完全交环	297	Picard 群	164
Kähler 微分模	225	平坦模	189

平展	233	完全交局部环	297
平展覆盖	380	Weil 除子群	309
普遍导子	225	稳定滤过	209
强零点定理	79	下降数据	200
嵌入关联素理想	56	纤维	99
嵌入维数	151	纤维代数	21
齐次元素	171	纤维积	395
齐次子模	171	消去定理	122
奇点消解	311	消去理想	122
切锥	182	形式非分歧	233
求值码	176	形式光滑	233
圈	248	形式邻域	218
全分式环	81	形式幂级数环	213
全序交换群	157	形式平展	233
Rabinowitsch 技巧	79	雅可比矩阵	230
Reed-Muller 码	177	一般点	11
Rees 环	210	一般化	11
弱零点定理	78	湮灭子	22
S 多项式	118	有理单变量表示	132
Schreyer 序	325	有限映射	71
Serre 条件 R_k	305	有限长度模	39
Serre 条件	264	有限呈示模	35
Serre 正规性判据	307	有限扩张	65
深度	258	有限生成模	35
剩余域	6	有限展示模	35
射影空间	393	预层	387
首单项式	115	约化 Gröbner 基	120
首项	115	约化环	7
首项理想	115	余法模	227
首项系数	115	余切空间	103
双有理扩张	82	余循环条件	200
数域	163	Zariski 切空间	229
素理想	6	Zariski 拓扑	10
素理想回避引理	7	Zariski 引理	77
素理想滤过	50	正分次	171
素理想谱	9	整扩张	65
Sylvester 矩阵	133	整	65
特殊化	11	整闭包	66
Tjurina 数	480	整闭整环	66
同调模	248	正规仿射簇	102
统一化元	160	正规式	117
投射维数	273	正规整环	66
凸子群	158	正规化	81
完备化	212	正规环	306
		整数环	163

整体维数	283	导变量	465
正则参数系	152	导子	461
正则函数	97	导数排序	465
正则局部环	152	局部交数	435
正则序列	246	差分代数	468
正则点	288	平方和	489
正则环	284	弱正规形	475
支集	22	强 Gröbner 基	416
支集挠子函子	341	形式纤维环	431
忠实平坦	197	微分代数独立	464
重数	179	微分代数的	462
主开集	10	微分代数群	468
准素理想	52	微分代数集	464
准素子模	57	微分分次代数	462
卓越环	83	微分多项式环	461
字典序	114	微分模	467
坐标环	80	微分环	461
一阶形变	434	微分理想	461
乘数理想	435	微分维数多项式	469
二次模	491	微分超越次数	464
余切复形	433	微分闭域	468
分离子	465	微分阶	461
切复形	433	柱状代数分解	487
初式	465	标准基	473
半代数映射	485	正则链	423
半代数集合	485	特征集	465
半正定规划	496	矩问题	497
实根理想	487	签名	418
实理想	487	综合 Gröbner 系统	423
实谱	489	预序	491
对数消解	435		

外文索引

affine algebraic set	96	cotangent space	103
affine scheme	388	cycle	248
affine variety	96	cylindrical algebraic decomposition, CAD	487
algebraic power series	442	Dedekind domain	161
annihilator	22	depth	258
Artin–Rees lemma	211	derivation	225, 461
Artinian module	35	descent datum	200
Artinian ring	35	determinant trick	37
associated graded ring	179	Dickson’s lemma	117
associated prime	50	difference algebra	468
Auslander–Buchsbaum formula	275	differential algebraic group	468
Auslander–Buchsbaum–Serre criterion	283	differential algebraic set	464
basic open subset	10	differential dimension polynomial	469
Betti number	272	differential graded algebra, DG algebra	462
birational extension	82	differential ideal	461
boundary	248	differential module	467
Buchberger criterion	119	differential order	461
Buchberger product criterion	120	differential polynomial ring	461
canonical module	350	differential ranking	465
chain homotopy	249	differential ring	461
characteristic set	465	differential transcendence degree	464
closed point	11	differentially algebraic	462
cocycle condition	200	differentially algebraically independent	464
coefficient field	443	differentially closed field	468
Cohen ring	445	dimension of a module	145
Cohen–Macaulay module	294	discrete valuation	28
Cohen–Macaulay ring	294	discrete valuation ring	28
Cohen–Macaulay type	355	distinguished polynomial	447
coherent sheaf	389	divisor class group	309
complete intersection local ring	297	elimination ideal	122
completion	212	elimination theorem	122
composition series	39	embedded associated prime	56
comprehensive Gröbner system	423	embedding dimension	151
conductor ideal	87	essential extension	346
conormal module	227	evaluation code	176
convergent power series ring	440	excellent ring	83, 452
convex subgroup	158	F-finite ring	431
coordinate ring	80		
cotangent complex	433		

faithfully flat	197	homogeneous element	171
fiber	99	homology module	248
fiber product	395	hypersurface ring	299
fibre algebra	21	I-adic topology	209
finite extension	65	ideal class group	164
finite morphism	71	ideal norm	407
finitely generated module	35	incomparability theorem	67
finitely presented module	35	initial	465
first-order deformation	434	initial ideal	115
Fitting ideal	193	injective dimension	353
flat module	189	injective hull	346
formal fiber	452	integral	65
formal fibre ring	431	integral basis	407
formal neighbourhood	218	integral closure	66
formal power series ring	213	integral extension	65
formally smooth	233	integrally closed domain	66
formally unramified	233	invariant ring	124
formally étale	233	inverse limit	212
fppf covering	380	invertible ideal	162
fractional ideal	162	irreducible component	11
Frobenius closure	432	irreducible ideal	54
Frobenius homomorphism	431	irreducible space	10
Frobenius split	431	isolated associated prime	56
generalization	11	Jacobian matrix	230
generic freeness	195	Jacobson radical	37
generic point	11	Kolchin topology	464
geometric point	100	Koszul complex	248
global dimension	283	Krull dimension	145
going-down theorem	68	Krull intersection theorem	212
going-up theorem	67	Krull's height theorem	148
Gorenstein ring	353	Krull's principal ideal theorem	147
graded Betti numbers	320	leader	465
graded lexicographic order	114	leading coefficient	115
graded reverse lexicographic order	114	leading monomial	115
graded submodule	171	leading term	115
Gröbner basis	115	length of a module	39
height	145	lexicographic order	114
Henselian local ring	367	local cohomology module	341
Henselization	369	local duality	352
Hilbert function	172	local homomorphism	27
Hilbert series	172	local intersection multiplicity	435
Hilbert's syzygy theorem	322	local ring	27
Hilbert–Samuel theorem	181	localization of a module	18
Hilbert–Serre theorem	173	locally complete intersection ring	297
Hilbert–Samuel function	180		

locally factorial domain	313	positive grading	171
locally free sheaf	391	preordering	491
locally ringed space	388	presheaf	387
log resolution	435	primary ideal	52
lying-over theorem	67	primary submodule	57
Matlis dual	347	prime avoidance lemma	7
Matlis duality theorem	348	prime filtration	50
maximal Cohen–Macaulay module	294	prime ideal	6
maximal ideal	6	prime spectrum	9
maximal regular sequence	258	projective dimension	273
Milnor number	480	projective space	393
minimal free resolution	271	properness	395
minimal graded free resolution	320	quadratic module	491
minimal primary decomposition	55	quasi-coherent sheaf	389
module filtration	209	quasi-compact space	10
module of finite length	39	Rabinowitsch trick	79
module of Kähler differentials	225	radical ideal	7
moment problem	497	radical of an ideal	7
monomial order	114	rank of a valuation	158
morphism of algebraic sets	97	rational univariate representation	132
multiplication matrix	129	real ideal	487
multiplicity	179	real radical	487
multiplier ideal	435	real spectrum	489
Nagata ring	83	reduced Gröbner basis	120
Nakayama’s lemma	38	reduced ring	7
Nash function	496	Reed–Muller code	177
nilradical	7	Rees algebra	210
node	82	reflexive module	311
Noether normalization theorem	70	regular chain	423
Noetherian module	35	regular function	97
Noetherian ring	35	regular local ring	152
Noetherian topological space	11	regular point	288
non-zero-divisor on a module	246	regular ring	284
normal affine variety	102	regular sequence on a module	246
normal domain	66	regular system of parameters	152
normal form	117	residue field	6
normal ring	306	resolution of singularities	311
normalization	81	resultant	133
number field	163	ring of integers	163
o-minimal structure	496	S-polynomial	118
parameter ideal	151	saturation with respect to a multiplicative set	20
Picard group	164	scheme	388
Picard–Vessiot extension	468	Schreyer order	325
polynomial spline	330	semialgebraic map	485

semialgebraic set	485	system of parameters for a module	295
semidefinite programming	496	syzygy module	263, 319
separant	465	tangent complex	433
separated	209	tangent cone	182
separatedness	395	Tjurina number	480
Serre's condition	264	torsion functor	341
Serre's condition R_k	305	total ring of fractions	81
Serre's criterion for normality	307	totally ordered abelian group	157
sheaf	387	twisting sheaf	394
sheaf cohomology	396	uniformizer	160
signature	418	universal derivation	225
simple module	39	unramified	233
smooth	233	valuation	157
specialization	11	valuation ring	157
stable filtration	209	vanishing ideal	79
standard basis	473	weak normal form	475
standard grading	171	weak Nullstellensatz	78
standard monomial	115	Weil divisor group	309
standard smooth presentation	373	Zariski tangent space	229
standard étale presentation	373	Zariski topology	10
strong Gröbner basis	416	Zariski's lemma	77
strong Nullstellensatz	79	zero divisor on a module	51
structure sheaf	387	étale	233
sum of squares	489	étale covering	380
support	22	Čech complex	342
Sylvester matrix	133		
symbolic power	54		
system of parameters	151		

符号索引

$\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$: 极大理想处的剩余域	6	$\text{in}_{\prec}(I)$: 理想关于指定单项式序的首项理想	116
$\sqrt{I}$: 理想的根	8	$\text{NF}_G(f)$: 关于 Gröbner 基的正规式	117
$\text{Nil}(R)$: 环的幂零根	8	A^G : 群作用的不变环	124
R_{red} : 环的约化商	8	$\dim R$: 环的 Krull 维数	145
$\text{Spec } R$: 交换环的素理想谱	10	$\text{ht } \mathfrak{p}, \text{ht } I$: 素理想与真理想的高度	145
$V(I)$: 包含理想 I 的素理想组成的闭集	10	$\dim_R M$: 模的支集维数	145
$D(f)$: 素谱中的基本开集	10	$\text{edim } R$: 局部环的嵌入维数	151
$S^{-1}M, M_{\mathfrak{p}}, M_f$: 模的局部化	18	$v_{\mathfrak{p}}(I)$: 理想在素理想处的阶数	161
$I : S^{\infty}$: 理想关于乘法集的饱和	20	I^{-1} : 分式理想的逆理想	162
$\kappa(\mathfrak{p})$: 素理想处的剩余域	21	$\mathcal{O}_K$: 数域的整数环	163
$\text{Supp}_R M$: 模的支集	22	$\text{Cl}(R)$: Dedekind 整环的理想类群	164
$\text{Ann}_R M$: 模的零化子	22	$\text{Pic}(R)$: 秩一有限投射模的 Picard 群	164
$J(R)$: 交换环的 Jacobson 根	38	$M(a)$: 分次模的次数平移	172
$\mu_R(M)$: 局部环上有限生成模的最少生成元个数	39	$h_M(n), H_M(t)$: 分次 Hilbert 函数与级数	173
$\ell_R(M)$: 模的长度	39	$\text{gr}_I(R), \text{gr}_I(M)$: 理想进伴随分次环与模	180
$\text{Ass}_R(M)$: 模的关联素理想集合	50	$h_{I,M}(n), \chi_{I,M}(n)$: 单层长度与累计 Hilbert–Samuel 函数	180
$\mathfrak{p}^{(n)}$: 素理想的符号幂	54	$\text{Fitt}_i(M)$: 模的第 i 个 Fitting 理想	193
$Z_k(I)$: 理想 I 在 k^n 中的公共零点集	78	$\mathcal{R}_I(R)$: 理想的 Rees 环	210
$I(X)$: 点集 X 上恒为零的多项式组成的理想	79	$\mathcal{R}_F(M)$: 滤过的 Rees 模	210
$k[X]$: 仿射代数集 X 的坐标环	80	$\varprojlim_n M_n$: 模逆系统的逆极限	213
$Q(A)$: 约化环的全分式环	81	$\widehat{R}, \widehat{M}$: 指定理想进拓扑下的完备化	213
$\tilde{A}$: 环 A 的正规化	81	$\text{Der}_A(B, M)$: 从代数到模的相对导子	225
$\mathfrak{c}_{B/A}$: 扩张 $A \subseteq B$ 的导子理想	87	$\Omega_{B/A}, \mathfrak{d}_{B/A}$: Kähler 微分模与普遍导子	226
$D_X(f)$: 代数集上的主开集	96	$T_a(B)$: 有理点处的 Zariski 切空间	229
$\text{MaxSpec } A$: 环的极大理想集合, 赋予素谱的子空间拓扑	96	$K_{\bullet}(x; M)$: Koszul 复形	248
$\mathcal{O}_{X,a}$: 代数集在点 a 处的正则函数芽环	98	$\text{depth}_R M$: 局部模的深度	258
$\text{LM}(f), \text{LC}(f), \text{LT}(f)$: 首单项式、首项系数与首项	115	$\text{Ext}_R^i(N, M)$: Ext 模	260
		$\Gamma_I(M)$: 支集挠子模	341
		$H_I^i(M)$: 局部上同调模	341
		$\text{id}_R N$: 内射维数	354